M. Demazure – A. Grothendieck

合作者

M. Artin – J. E. Bertin – P. Gabriel – J. P. Serre

群概形

Schémas en Groupes

I

简体中文原生重建工作稿

本检查点收录导言及第 I–VIII 篇；分配范围为第 I–XII 篇.

S.G.A. 3

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie

1962/64

英文底本的重建、来源与权利说明

译者说明: 以下为英文底本版本说明的完整译文. 其中“本累积读本”指英文完整读本; 本中文工作稿的实际覆盖见 PROGRESS.json.

本累积读本包含导言及第 I–XXVI 篇的完整英文重建, 并收录第一卷主题索引、第三卷数学导读和书末索引. 所交付的所有数学图均为原生 TEX 构造; 当前使用的源码不包含光栅图形调用.

现行 Polo–Gille 重版 PDF 是法文文字、数学、编号、注释及图形外观的依据. 开展本次重建时, 尚无公开的可编辑 Polo–Gille 源码, 因而英文文字、公式、文档结构及图形均以这些权威 PDF 为依据在 LATEX 中重建. 已有 OCR 仅作为只读定位及拟稿材料, 并不构成底本依据.

Jacob Reinhold 的 CC BY 4.0 英文 Markdown 在此作为比对和拟稿的传承来源予以致谢. 它不是底本依据. CC BY 4.0 声明适用于该比对译文, 本身并不授予基础法文版本或本累积重建的权利. 这是一个内部原生源码检查点, 尚待重新进行累积引用、隐私、权利、打包和独立发布审查; 此处不作已出版或公共许可的声明.

目录

英文底本的重建、来源与权利说明 **i**

编者告示 **1**

导言 **3**

第 I 篇. 代数结构. 群上同调 **6**
1. 一般性论述 6
2. 代数结构 16
3. O-模范畴与 G-O-模范畴 21
4. 概形范畴中的代数结构 23
5. 群上同调 34
6. G-等变对象和模 40
参考文献 49

第 II 篇. 切丛与 Lie 代数 **50**
1. 函子 Hom Z/S (X,Y) 50
2. 概形 I S (M) 52
3. 切丛与条件 (E) 55
4. 群的切空间—Lie 代数 70
5. 若干 Lie 代数的计算 91
6. 杂注 98
参考文献 100

第 III 篇. 无穷小扩张 **101**
0. SGA 1 第 III 篇的回顾 101
1. 扩张与上同调 123
2. 群概形态射的无穷小扩张 131
3. 群概形的无穷小扩张 136
4. 闭子群的无穷小扩张 139
参考文献 172

第 IV 篇. 拓扑与层 **173**
1. 普遍有效满态射 173
2. 下降态射 177
3. 普遍有效等价关系 179
3.1. 等价关系: 定义 179
3.2. 群的自由作用定义的等价关系 181
3.3. 普遍有效等价关系 183
3.4. (M)-有效性 184

3.5. 用下降构造商 . . . 186
4. 拓扑与层 . . . 186
4.1. 筛 . . . 187
4.2. 拓扑: 定义 . . . 189
4.3. 预层、层以及预层的伴随层 . . . 191
4.4. 层范畴的正合性质 . . . 197
4.5. 比典范拓扑更粗的拓扑 . . . 204
4.6. 层关于等价关系的商 . . . 208
4.7. 有效性判别法的应用: 同构定理 . . . 212
5. 取商与代数结构 . . . 213
5.1. 主齐性丛 . . . 213
5.2. 群结构与取商 . . . 215
5.3. 有效性判据的应用: Noether 定理 . . . 217
6. 概形范畴中的拓扑 . . . 217
6.1. Zariski 拓扑 . . . 217
6.2. 一种构造拓扑的方法 . . . 217
6.3. 在概形范畴中的应用 . . . 220
6.4. 有效性条件 . . . 223
6.5. 主齐性丛 . . . 223
6.6. 其他拓扑 . . . 223
6.7. 齐性空间 . . . 224
参考文献 . . . 226

第 V 篇. 商概形的构造 **228**
1. $\mathscr{C}$-群胚 . . . 229
2. $\mathscr{C}$-群胚的例子 . . . 231
3. 关于 $\mathscr{C}$-群胚的若干杂论 . . . 233
4. 对有限平坦群胚取商 . . . 237
5. 对有限平坦群胚取商 (一般情形) . . . 244
6. 存在拟截面时的取商 . . . 247
7. 固有平坦群胚的商 . . . 251
8. 对未必固有的平坦群胚取商 . . . 257
9. 消去定理 7.1 中的 Noether 假设 . . . 259
10. 补充: 模群概形的商 . . . 263
10.2. 对角线的稳定化子 . . . 265
10.3. F 在 X 上拟有限的情形 . . . 266
10.4. F 在 X 上平坦的情形 . . . 267
参考文献 . . . 269

第 VI-A 篇. 代数群的一般理论 **271**
0. 预备说明 . . . 271
1. 局部有限型 A-群的局部性质 . . . 274
2. 局部有限型 A-群的连通分支 . . . 277
3. 商的构造 $F\backslash G$ (G, F 为有限型) . . . 290
4. 商的构造 $F\backslash G$ (一般情形) . . . 295
5. 与第 IV 篇的联系及其推论 . . . 299
6. 关于不必有限型的 k-群的补充 . . . 304
参考文献 . . . 307

第 VI-B 篇. 群概形的一般性质 **308**
1. 域上局部有限型群的态射 . . . 308
2. 局部有限呈示的群及群态射的 “开性质” . . . 315
3. 局部有限呈示群的单位连通分支 . . . 323
4. 局部有限呈示群的纤维维数 . . . 329
5. 群与齐性空间的分离性 . . . 333
5.8. 补充 . . . 345
6. 子函子与群子概形 . . . 348
7. 生成的子群; 换位子群 . . . 360
8. 可解或幂零群概形 . . . 375
9. 商层 . . . 380
10. 群概形与带算子群的概形中的射影极限 . . . 383
11. 仿射群概形 . . . 390
12. 关于 Gaf 及“反仿射”群的补充 . . . 417
13. 维数至多为 2 的正则底上的平坦仿射群 . . . 423
参考文献 . . . 429

报告 VII-A. 群概形的无穷小研究 **431**
A) 微分算子与受限 p-Lie 代数 . . . 431
1. 微分算子 . . . 431
2. 群概形上的不变微分算子 . . . 438
3. 余代数与 Cartier 对偶 . . . 444
4. “Frobenius 诸构造” . . . 450
5. 受限 p-Lie 代数 . . . 460
6. S-群概形的 p-Lie 代数 . . . 470
7. 高度为 1 的纯不可分群（radicial 群） . . . 475
8. 基底为域的情形 . . . 483

参考文献 **491**

报告 VII-B. 群概形的无穷小研究 **492**
B) 形式群 . . . 492
0. 伪紧环与伪紧模回顾 . . . 492
0.4. 预有限代数 . . . 505
0.5. 基变换 . . . 507
1. 伪紧环上的形式簇 . . . 508
1.3. 单态射与拓扑平坦性 . . . 516
1.4. 下降与正合性 . . . 526
1.5. 平坦拓扑 . . . 528
1.6. 平展形式簇 . . . 529
2. 形式群的一般性质 . . . 536
2.1. 形式群与余群 . . . 536
2.2. $\mathbf{O}_k$ 上的双代数 . . . 538
2.3. 协变代数 . . . 541
2.3.2 . . . 543
2.4. 形式群的商 . . . 546
2.5. 平展形式群 . . . 552
2.6. 形式群的 Lie 代数 . . . 556
2.7. 无穷小形式幺半群 . . . 561
2.8. 域上的幺幂群概形 . . . 563

2.9. 域上的点化余交换 Hopf 代数 564
3. 特征 0 特有的现象 566
4. 特征 $p > 0$ 特有的现象 575
5. 域上的无穷小形式群的齐性空间 584
5.3. 注 607
5.4. 推论 608
5.5. 补充 609

参考文献 **611**

第一卷索引 **613**

第 VIII 讲. 可对角化群 **618**
1. 双对偶 618
2. 可对角化群的概形论性质 623
3. 函子 D_S 的正合性质 624
4. 可对角化群下的挠子 626
5. 仿射概形对自由作用的可对角化群的商 629
6. 本质自由态射与某些函子的可表性 631
7. 附录：关于群预概形的单态射 636
参考文献 641

编者告示

这里呈现的是原研讨班讲义的略作修订的版本, 其宗旨与内容见导言. 修订工作主要包括改正排印错误, 在脚注中增添少量补充说明或参考文献, 将本书按现有形式分为三卷, 每卷附详细目录和记号索引, 并在第 3 卷末增设术语索引. 此外, J.-E. Bertin 撰写的第 $\mathrm{VI_B}$ 篇由作者作了部分重写, 尤其是第 5 节和第 10 节, 因而某些对该篇的引用与原版本中的引用有所不同. 本卷卷首列有本研讨班各篇的篇目.

自本研讨班讲义第一版问世以来, *代数几何基础〔Éléments de Géométrie Algébrique〕* 第 IV 章已全部出版, 因而讲义中的某些段落已无必要. 我们有时在脚注中指明 EGA IV 的有关出处, 读者据此可以略过这些段落.

关于另一种系统使用概形语言的代数群论述, 可参阅 M. Demazure 和 P. Gabriel 的 *代数群〔Groupes Algébriques〕* (North-Holland & Masson et Cie). 该书与本研讨班讲义不同, 不以代数几何知识为先修要求, 而是包含所需的全部概形论预备知识; 因此, 它可以作为学习本研讨班讲义的入门读物. (该书还讨论了一些本研讨班未涉及的主题, 例如交换仿射代数群的 Dieudonné 式结构理论, 见*该书*第 V 章.)

Bures-sur-Yvette, 1970 年 3 月

导言

1. 本研讨班有两个目的.

一方面, 我们希望为一般群概形 (group scheme) 理论提供便于使用的基础. 第 I–IV 篇将提供概形与范畴语言方面不可或缺的预备练习. 为了获得一种自然契合几何直观的语言, 并避免那些长此以往令人难以忍受的迂回说法, 我们总将一个预概形 S 上的预概形 X 与它所代表的函子

$$(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

等同*. 因此, 许多定义必须表述为适用于任意函子的形式, 而不论这些函子是否可表. 此外, 我们所用的函子几乎全都是“层”(关于“忠实平坦拟紧拓扑”). 第 IV 篇仅附带讨论群, 它勾勒出“局部化”和层的语言; 在涉及函子可表性的问题中, 这种语言也十分方便. 尤其是, 该篇将为后面出现的取商问题提供最便于使用的框架.

第 V 篇给出若干关于商的存在性的一般结果. 第 VI_{A} 篇又研究这些结果, 讨论域上 (更一般地, Artin 环上) 的代数群对子群取商的问题 **. 该篇以及随后的第 VI_{B} 篇还包含域上代数群所特有的各种初等结果, 这些结果在后文中经常用到.

第 VII 篇研究与底域的特征有关的某些现象, 特别是以适当的一般性建立高度为 1 的纯不可分群概形（radicial group scheme）与受限 p-Lie 代数之间的对应.

最后, 第 XVIII 篇给出了 Weil 关于代数群“双有理”定义的定理的概形论推广.

另一方面, 我们希望将仿射代数群的 Borel–Chevalley 结构理论推广到任意底预概形上的群. 事实上, 在撰写研讨班讲义的过程中, 我们发现这一理论的许多结果不需要仿射性假设. 当然, 最完备的结果是在“半单群概形”, 或更一般的“约化群概形”情形下获得的; 从第 XIX 篇起, 我们将只讨论这些群. Chevalley 本人已经在整数环上构造了“Tôhoku 群”, 本研讨班将重新研究这一构造. 主要的唯一性定理 (2) 简洁地刻画了这些 Tôhoku 群在底预概形 S 上的“扭曲”变体: 它们恰好是 S 上的仿射平滑群概形, 其几何纤维是通常意义下的连通半单群 ***(2).

2.

与熟悉的代数闭域上的理论一样, 所研究的群概形的子环面发挥着关键作用. 因此, 对环面 (torus), 更一般地对“乘法型群概形”的预备研究, 无论研究其本身, 还是将它作为给定群的

*看来, 这种观点最早是 P. Cartier 在八九年前研究形式群理论时考虑到的; 遗憾的是, 他没有着手将这一观点确切表述并作系统整理, 而它本来值得如此对待.

**关于取商, 尤其是对约化群取商的更深入研究, 可参阅 D. Mumford 的重要著作 *几何不变量理论〔Geometric Invariant Theory〕* , Ergebnisse der Mathematik, 第 34 卷, Springer, 1965. 我们指出, 该书的术语有一处重要之处与本书不同: 在特征为 $p > 0$ 的域上, Mumford 称为“约化”的群(1), 是本研讨班意义下的平滑乘法型群 (参见第 IX 篇). 可以合理地认为, Mumford 采用“约化”的这种含义只是暂时的权宜之计, 因为当底不再是域时, 这一含义便失去了意义 (Mumford 早在其前言第二段中就出于其他理由作了大致这样的解释). (1) *编者注:* 见本导言末增补的说明.

(2) *编者注:* 这里指推论 XXIII.5.6, 它容易由分裂约化群的唯一性定理推出 (参见 XXIII, 定理 4.1 和推论 5.2), 因为每个半单 S-群都是某个 Tôhoku 群的“扭曲形式”(关于平展 (étale) 拓扑) (参见 XXII, 推论 2.3).

***这是 M. Demazure 博士论文 *约化群概形〔Schémas en groupes réductifs〕* , Bull. Soc. Math. France **93** (1965), 369–413 的主要结果.

乘法型子群来研究, 都占据本研讨班相当大的篇幅 (第 VIII–XII 篇). 它们出色的刚性 (在某些方面甚至强于 Abel 概形或半单群概形的刚性) 使其成为研究某些更一般的群的有力工具.

3.

从第 XII 篇起 (除去前面已提到的第 XVIII 篇), 我们将经常使用代数闭域上的仿射代数群理论. 读者可在 1956 年 Chevalley 研讨班讲义中找到这些内容, 尤其是其中的第 IV–IX 篇. 我们也会用到 Chevalley 研讨班讲义中后面讨论半单代数群结构的各篇, 不过用得较少. 事实上, 我们将直接在概形框架中重新建立 Chevalley 理论; 读者将看到, 即使在底为域的情形下, 这种做法也使论述更加简单而精确.

4.

当然, 本研讨班的主要目的是发展适用于任意底上的群概形研究的技术, 也就是主要用于研究代数群族的技术. 因而, 这种族的无穷小性质, 特别是底概形为 Artin 概形的情形, 发挥着重要作用. 即使研究域 k 上的代数群, 当该域不完美时, 尤其在非 Galois 情形下应用下降时, 也会出现这些性质. 在这一背景下得到的新结果中, 可以提到任意平滑代数群中极大环面和 Cartan 子群的存在性, 极大环面簇的有理性, 以及各种相关结果 (第 XIV 篇 [(3)]); 另一个例子是半单群的“形式”与适当的半单代数群 (通常不连通) 下的齐性主丛之间的对应 (第 XXIV 篇, 1.16–1.20). 一般说来, 在不完美底域上工作所需的方法, 本质上就是在任意底预概形上所用的方法, 因而超出了经典代数几何的框架.

5.

我们认为没有必要在书面讲义各篇的开头注明研讨班中相应口头报告的日期. 这里只说明, 油印各篇 (I–XXVI) 的次序确实与口头报告的次序一致. 此外, 最终书面文本有时是在口头报告之后相当久才写成的, 而且往往与报告有很大差别: 书面文本通常更详细、更完整 (如第 IV 篇和第 $\mathrm{VII_B}$ 篇), 甚至更为一般 (如第 XII 篇和第 $\mathrm{VII_B}$ 篇). 另一些书面讲义则没有相应的口头报告 ($\mathrm{VI_B}$, $\mathrm{VII_A}$, XV, XVI, XVII, 以及 XXVI 的大部分); 撰写这些讲义并将其插入油印研讨班讲义中, 或是为了给其他各篇提供便于使用的参考资料 (尤其是 $\mathrm{VI_B}$ 的情形), 或是因为它们是已经展开的概念和技术的自然延续. 因此, 为了学习研讨班的其余部分, 特别是约化群概形部分, 不必阅读第 $\mathrm{VII_A}$, $\mathrm{VII_B}$, XV, XVI 和 XVII 篇.

6.

在概形论方面, 我们主要使用 EGA I 中阐述的概形的一般语言; SGA 1, I–V 中阐述的平坦、平展 (*é*tale) 及平滑态射的概念; 以及 SGA 1, VIII 中的忠实平坦下降理论. 我们尽可能避免施加不必要的 Noether 假设. 相应地, 这就要求我们把通常的“有限型”假设替换为“有限呈示”假设. 关于有限呈示态射的概念, 读者应参阅 EGA IV, 1.4 和 1.6. SGA 1, I–IV 中的结果大多在 Noether 情形下陈述, EGA IV 将在一般情形下建立这些结果 [****]; 该章还将详细介绍把涉及有限呈示假设的某些类型的命题化归到 Noether 情形的标准方法 (EGA IV, 第 8, 9 和 11 节). 不愿预先承认 EGA IV 中这些结果的读者, 可以假定底预概形局部 Noether, 从而简化某些陈述或其证明. 不过, 当证明要从 $\widehat{A}$ 下降到 A 时, 这种做法会带来困难, 其中 $\widehat{A}$ 是 Noether 局部环 A 的完备化, 因为这种方法引入的环

$$\widehat{A} \otimes_A \widehat{A}.$$

一般不是 Noether 环.

[(3)] *编者注:* 特别见定理 1.1 和 6.1.

[****] 自本导言写成以来, EGA IV 的全部四个部分 (第 1–21 节) 均已出版.

7.

引用遵循通常的十进制编号体系: 引用 5.7.11 表示同一篇中具有该编号的命题 (或引理、定义等); 在 XVII 7.8 这样的引用中, 罗马数字表示篇号. 对于经常引用的文献, 我们采用下列缩写:

Bible Chevalley 研讨班, *代数 Lie 群〔Groupes de Lie algébriques〕*, 1956/58.

EGA X**,** $x.y.z$ J. Dieudonné 和 A. Grothendieck, *代数几何基础〔Éléments de Géométrie Algébrique〕*, 第 X 章, 编号为 $x.y.z$ 的陈述 (或第 $x.y$ 小节, 等等).

SGA n**,** X $y.z$ *Bois-Marie 代数几何研讨班〔Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie〕*, 第 n 年, 第 X 篇中编号为 $y.z$ 的陈述.

TDTE A. Grothendieck, *代数几何中的下降技术与存在定理〔Techniques de descente et Théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique〕*, 1959 至 1962 年间在 Bourbaki 研讨班所作的各篇报告.

(1) *编者注.* 关于对约化群取商的理论, 自 A. Grothendieck 写下脚注 (∗∗) 以来, 情况已经有了很大变化. 对任意域 k 上的仿射代数群, 恰当的概念是 Mumford 引入的“几何约化”群. (另一方面, 若 G 的每个有理表示都完全可约, 则称 G 为“线性约化”的; 但是, 如脚注 (∗∗) 所指出的, 当 $\mathrm{char}(k) > 0$ 时, 这一条件过于苛刻.) 由 M. Nagata 和 W. J. Haboush 的结果 ([Na64], [NM64], [Ha75]), 几何约化 k-群恰好就是本研讨班意义下的约化 k-群. 关于这些内容, 可参阅 Mumford 著作的后续版本 ([MF82]). C. S. Seshadri 将几何约化性的概念推广到任意底的情形, 并研究了它对取商的推论 ([Se77]); J.-L. Colliot-Thélène 和 J.-J. Sansuc 的文章 [CTS79] 中载有 M. Raynaud 的补充结果. 最后, 关于对代数群取商, 或更一般地对群胚取商 (参见本研讨班第 V 篇) 的较新进展, 我们推荐 J. Kollár 的文章 [Ko97] 以及 S. Keel 和 S. Mori 的文章 [KM97].

参考文献

[**CTS79**] J.-L. Colliot-Thélène 和 J.-J. Sansuc, *二次纤维丛与实连通分支〔Fibrés quadratiques et composantes connexes réelles〕*, Math. Ann. **244** (1979), 105–134.

[**Ha75**] W. J. Haboush, *约化群是几何约化的〔Reductive groups are geometrically reductive〕*, Ann. of Math. **102** (1975), 第 1 期, 67–83.

[**KM97**] S. Keel 和 S. Mori, *群胚的商〔Quotient by groupoids〕*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 193–213.

[**Ko97**] J. Kollár, *模代数群的商空间〔Quotient spaces modulo algebraic groups〕*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 33–79.

[**MF82**] D. Mumford 和 J. Fogarty, *几何不变量理论〔Geometric invariant theory〕*, 第 2 版, Springer-Verlag, 1982; 第 3 版, 与 F. Kirwan 合著, 1994.

[**Na64**] M. Nagata, *仿射环中群的不变量〔Invariants of a group in an affine ring〕*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), 第 3 期, 369–377.

[**NM64**] M. Nagata 和 T. Miyata, *关于半约化群的注记〔Note on semi-reductive groups〕*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), 第 3 期, 379–382.

[**Se77**] C. S. Seshadri, *任意底上的几何约化性〔Geometric reductivity over an arbitrary base〕*, Adv. Math. **26** (1977), 第 3 期, 225–274.

第 I 篇
代数结构. 群上同调

M. Demazure 著

本篇分为两部分: 第一部分汇集若干一般定义, 并确立后文经常使用的记号; 第二部分讨论群上同调 (group cohomology), 最后得到关于可对角化群的上同调消没的 定理 5.3.3. [1]

我们一次选定一个宇宙 (Universe).[2] 所有定义和构造均相对于这一宇宙进行. 我们将经常采用以下不严格的说法. 在定义函子 (functor) $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ 时, 只要对 $\mathscr{C}$ 的箭头 h, $f(h)$ 的定义没有歧义, 我们便只给出 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S 所对应的 $\mathscr{C}'$ 的对象 $f(S)$. 实际使用时, 我们会说: 设 $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ 为由 $f(S) = \cdots$ 定义的函子.

1. 一般性论述

1.1.

设 $\mathscr{C}$ 为一个范畴 (category). 用 $\widehat{\mathscr{C}}$ 表示从 $\mathscr{C}$ 到集合范畴 **Set** 的反变函子所成的范畴

$$\mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set})$$

[3] 有一个典范函子

$$\mathbf{h} : \mathscr{C} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}}$$

它将每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 对应到满足

$$\mathbf{h}_X(S) = \mathrm{Hom}(S, X).$$

的函子 $\mathbf{h}_X$. 对于每个函子 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 都有一个双射 (例如参见 EGA 0_{III}, 8.1.4)

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_X, \mathbf{F}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{F}(X).$$

[4]

特别地, 对 $\mathscr{C}$ 的任意两个对象 X, Y, 典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{h}_X, \mathbf{h}_Y)$$

是双射; 即函子 $\mathbf{h}$ 是全忠实的 (fully faithful). 因此它给出 $\mathscr{C}$ 到 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个满子范畴的同构, 以及 $\mathscr{C}$ 与 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中由可表函子 (representable functors) 组成的满子范畴之间的等价 (所谓可表函子, 就是同构于某个形如 $\mathbf{h}_X$ 的函子). 后文常把 X 与 $\mathbf{h}_X$ 等同. 以下各段旨在说明, 这样等同不会产生问题.

---

[1] 编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.
[2] 编者注: 参见 SGA 4, 第 I 篇, §0 及附录; 另见 [DG70], 第 xxvi 页的讨论.
[3] 编者注: 这称为 $\mathscr{C}$ 上的预层范畴 (category of presheaves); 参见 IV, 4.3.1.
[4] 编者注: 这个结果通常称为 Yoneda 引理; 我们在其他编者注中采用这一名称.

注 1.1.1.[5] 我们有时需要以下变式. 设 $\mathscr{D}$ 为 $\mathscr{C}$ 的一个满子范畴, 且 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$. 用 $\mathbf{h}'_X$ 和 $\mathbf{h}'_Y$ 表示 $\mathbf{h}_X$ 和 $\mathbf{h}_Y$ 在 $\mathscr{D}$ 上的限制. 则

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{D}}}(\mathbf{h}'_X, \mathbf{h}'_Y).$$

因此, 给定一个态射 (morphism) $X \to Y$, 与对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ 给定一个关于 T 函子性的映射

$$\phi(T) : \mathrm{Hom}(T,X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T,Y)$$

是“同一回事”.

1.2.

若对每个 S, $\mathbf{F}(S)$ 都是 $\mathbf{G}(S)$ 的子集, 就称 $\mathbf{F}$ 为 $\mathbf{G}$ 的*子对象* (subobject, 或子函子). [6]

在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中, 任意逆极限都存在, 且可逐点计算:

$$\left(\varprojlim_i \mathbf{F}_i\right)(S) = \varprojlim_i \mathbf{F}_i(S).$$

[7] 特别地, 纤维积 (fiber product) 定义为

$$(\mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F}')(S) = \mathbf{F}(S) \times_{\mathbf{G}(S)} \mathbf{F}'(S).$$

[8]

选取满足 $\underline{\mathbf{e}}(S) = \{\varnothing\}$ 的函子 $\underline{\mathbf{e}}$ 作为 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的终对象 (final object). [9] 每个 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 都有唯一的态射到 $\underline{\mathbf{e}}$, 并置

$$\mathbf{F} \times \mathbf{F}' = \mathbf{F} \times_{\underline{\mathbf{e}}} \mathbf{F}'.$$

函子 $\mathbf{h}$ 与逆极限交换. 特别地, 对 $X, X' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $X \times X'$ 存在的充要条件是 $\mathbf{h}_X \times \mathbf{h}_{X'}$ 可表; 相应地, $\mathscr{C}$ 有终对象 e 的充要条件是 $\underline{\mathbf{e}}$ 可表; 在这些情形下有

$$\mathbf{h}_X \times \mathbf{h}_{X'} \simeq \mathbf{h}_{X \times X'}, \qquad \mathbf{h}_e \simeq \underline{\mathbf{e}}.$$

$\widehat{\mathscr{C}}$ 中的单态射 (monomorphism) 恰好是这样的态射 $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 相应的集合映射 $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ 都是单射. [10]

函子 Γ. 对每个 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 置

$$\Gamma(\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{F}).$$

因此 $\Gamma(\mathbf{F})$ 的一个元素是一个族 $(\gamma_S)_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})}$, 其中 $\gamma_S \in \mathbf{F}(S)$, 并且对 $\mathscr{C}$ 的每个箭头 $f : S' \to S''$ 都有

$$\mathbf{F}(f)(\gamma_{S''}) = \gamma_{S'}.$$

对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置 $\Gamma(X) = \Gamma(\mathbf{h}_X)$. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则

$$\Gamma(X) \simeq \mathrm{Hom}(e, X).$$

---

[5] 编者注: 此注为新增.

[6] 编者注: 此处调整了顺序, 使纤维积在单态射之前引入; 参见编者注 (9).

[7] 编者注: 同样, 任意正向极限都存在, 且可逐点计算: $\left(\varinjlim_i \mathbf{F}_i\right)(S) = \varinjlim_i \mathbf{F}_i(S)$. 然而一般而言, 函子 $\mathbf{h}$ 不与正向极限交换.

[8] 编者注: 特别地, 一对态射 $u, v : \mathbf{F} \rightrightarrows \mathbf{G}$ 的等化子是 $\mathbf{F}$ 的子函子 $\mathrm{Ker}(u,v)$, 定义为 $\mathrm{Ker}(u,v)(S) = \{x \in \mathbf{F}(S) \mid u(x) = v(x)\}$.

[9] 编者注: $\{\varnothing\}$ 是空集的幂集, 这是一个单元素集合.

[10] 编者注: 若对每个 S, $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ 都是单射, 则 $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 显然是单态射. 反过来, 考虑 $\mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F} \rightrightarrows \mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 即得结论. 因此, $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 是单态射的充要条件是对角态射 $\mathbf{F} \to \mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F}$ 为同构 (参见 EGA I, 5.3.8). 同样, 逐点满射的态射是满态射; 考虑推出 $\mathbf{G} \amalg_{\mathbf{F}} \mathbf{G}$ 可知其逆命题也成立; 参见第 IV 篇中引理 4.4.4 的证明.

1.3.

设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 用 $\mathscr{C}_{/S}$ 表示 $\mathscr{C}$ 中在 S 上的对象所成的范畴: 它的对象是 $\mathscr{C}$ 的箭头 $f : T \to S$, 而 $\mathrm{Hom}(f, f')$ 是 $\mathrm{Hom}(T, T')$ 中由满足 $f = f' \circ u$ 的箭头 u 组成的子集. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则 $\mathscr{C}_{/e}$ 同构于 $\mathscr{C}$. 范畴 $\mathscr{C}_{/S}$ 有终对象, 即恒等箭头 $S \to S$.

若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则可构造范畴 $(\mathscr{C}_{/S})_{/f}$; 我们略不严格地将其记为 $(\mathscr{C}_{/S})_{/T}$, 并且有典范同构

$$\mathscr{C}_{/T} \simeq (\mathscr{C}_{/S})_{/T}.$$

这一构造同样适用于 $\widehat{\mathscr{C}}$; 特别地得到范畴 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$. 另一方面, 也可构造范畴 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$.

若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则 $\Gamma(f)$ 可等同于 T 在 S 上的截面集合 $\Gamma(T/S)$, 即由 f 的右逆箭头 $S \to T$ 组成的集合. 此外, $\mathbf{h}_f : \mathbf{h}_T \to \mathbf{h}_S$ 此时是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的对象, 并且

$$\Gamma(\mathbf{h}_f) \simeq \Gamma(\mathbf{h}_T/\mathbf{h}_S) \simeq \Gamma(T/S) \simeq \Gamma(f).$$

1.4.

现在定义范畴 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 与 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 之间的一个等价. 换言之, 我们将证明, 在 $\mathscr{C}$ 中在 S 上的对象所成的范畴上给定一个函子, 与在 $\mathscr{C}$ 上给定一个带有到 $\mathbf{h}_S$ 的态射的函子, 是“同一回事”.

(i) 构造 $\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$**.**

首先设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的对象. 需要在 $\mathscr{C}_{/S}$ 上定义函子 $\alpha_S(H)$. 对 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个对象 $f : T \to S$, 定义 $\alpha_S(H)(f)$ 为 $f \in \mathbf{h}_S(T)$ 在映射

$$H(T) : \mathbf{F}(T) \longrightarrow \mathbf{h}_S(T).$$

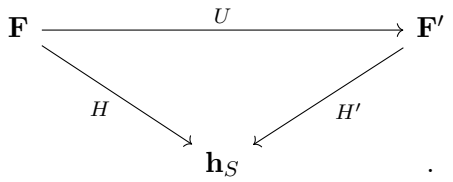
下的逆像. [11]

其次, 设 $u : f \to f'$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个箭头. 则 $\mathbf{F}(u) : \mathbf{F}(T') \to \mathbf{F}(T)$ 诱导从 $\alpha_S(H)(f')$ 到 $\alpha_S(H)(f)$ 的映射, 记为 $\alpha_S(H)(u)$. 立即可见, 对应

$$f \longmapsto \alpha_S(H)(f), \qquad u \longmapsto \alpha_S(H)(u)$$

定义了 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的一个函子, 因而给出 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 的对象 $\alpha_S(H)$.

最后, 设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 与 $H' : \mathbf{F}' \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的两个对象, 且 $U : H \to H'$ 是该范畴中的一个态射:



.

对每个 $f : T \to S$, 映射 $U(T) : \mathbf{F}(T) \to \mathbf{F}'(T)$ 诱导映射

$$\alpha_S(U)(f) : \alpha_S(H)(f) \longrightarrow \alpha_S(H')(f),$$

从而定义函子间的态射

$$\alpha_S(U) : \alpha_S(H) \longrightarrow \alpha_S(H').$$

容易验证, 对应

$$H \longmapsto \alpha_S(H), \qquad U \longmapsto \alpha_S(U)$$

[11]编者注: 例如, 若 $\mathbf{F} = \mathbf{h}_X$, 则 H 对应于一个态射 $h : X \to S$, 且 $H(T) : \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, S)$ 是映射 $g \mapsto h \circ g$. 因此 $\alpha_S(\mathbf{h}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(-, X)$.

定义了函子

$$\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}.$$

(ii) 命题 1.4.1. *函子 $\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 是范畴等价.*

这里只说明构造一个拟逆函子

$$\beta_S : \widehat{\mathscr{C}_{/S}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}.$$

的原理. 设 $\mathbf{G}$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的函子. 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 T, 置

$$\beta_S(\mathbf{G})(T) = \coprod_{f \in \mathrm{Hom}(T,S)} \mathbf{G}(f), \qquad \mathrm{Hom}(T,S) = \mathbf{h}_S(T).$$

这就在 $\mathscr{C}$ 上定义了函子 $\beta_S(\mathbf{G})$, 它带有显然的到 $\mathbf{h}_S$ 的投影.

1.5.

等价 α_S 与函子 Γ 交换. 换言之, 若 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象, 且 $\alpha_S(H)$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 中的相应对象, 则

$$\Gamma(\alpha_S(H)) \simeq \Gamma(H) \simeq \Gamma(\mathbf{F}/\mathbf{h}_S).$$

等价 α_S 也与函子 $\mathbf{h}$ 交换. 也就是说, 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则 $\mathbf{h}_f : \mathbf{h}_T \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象, 而它在 α_S 下的像恰为 $\mathbf{h}_{\mathscr{C}_{/S}}(f)$, 其中

$$\mathbf{h}_{\mathscr{C}_{/S}} : \mathscr{C}_{/S} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$$

是典范函子.[12] 因此:

命题 1.5.1. *设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象. 函子*

$$\alpha_S(H) : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}$$

可表的充要条件是 $\mathbf{F} : \mathscr{C}^\circ \to \mathbf{Set}$ 可表. 若 $\mathbf{F} \simeq \mathbf{h}_T$, 则 $\alpha_S(H)$ 由 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 $T \to S$ 表示.

等价 α_S 对 S 具有传递性. 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则有由等价构成的交换图:

$$\begin{array}{ccccc}
(\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}})_{/\mathbf{h}_T} & \xrightarrow{\alpha_{S/\mathbf{h}_T}} & (\widehat{\mathscr{C}_{/S}})_{/\mathbf{h}_T} & \xrightarrow{\alpha_f} & \widehat{(\mathscr{C}_{/S})_{/T}} \\
& \searrow^{\simeq} & & \swarrow_{\simeq} & \\
& & \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_T}} & \xrightarrow{\alpha_T} & \widehat{\mathscr{C}_{/T}}
\end{array} ,$$

这里 $\alpha_{S/\mathbf{h}_T}$ 暂表示函子 α_S 在 $\mathbf{h}_T$ 上的对象上的限制 (参见 1.6).

1.6. 函子中的基变换

对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 有典范函子

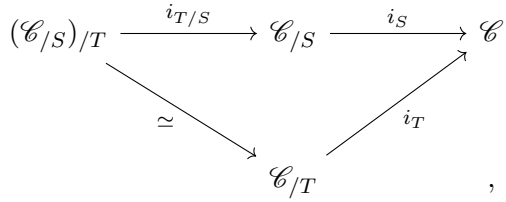
$$i_S : \mathscr{C}_{/S} \longrightarrow \mathscr{C}$$

其定义为: 当 f 是箭头 $T \to S$ 时, $i_S(f) = T$. 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个对象, 我们用 $i_{T/S} = i_f$ 表示函子

$$i_{T/S} : (\mathscr{C}_{/S})_{/T} \longrightarrow \mathscr{C}_{/S},$$

并且有交换图:

[12] 编者注: 参见编者注 (10).



,

因此, 将 $(\mathscr{C}_{/S})_{/T}$ 与 $\mathscr{C}_{/T}$ 等同 (今后我们都这样做), 就有

$$i_S \circ i_{T/S} = i_T.$$

同样, 当 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 且将 $\mathscr{C}$ 与 $\mathscr{C}_{/e}$ 等同时, $i_{S/e} : \mathscr{C}_{/S} \to \mathscr{C}_{/e}$ 便与 i_S 等同.

对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ (分别地, $Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/S})$), 用 $p_S(X)$ (分别地, $p_{T/S}(Y)$) 表示 $\mathscr{C}_{/S}$ (分别地, $\mathscr{C}_{/T}$) 中如下定义的对象 (只要它存在): $X \times S$ (分别地, $Y \times_S T$) 配备其第二投影:



.

部分定义的函子 p_S (分别地, $p_{T/S}$) 称为 *基变换函子 (base-change functor).* 由积 (分别地, 纤维积) 的定义, 它是 i_S (分别地, $i_{T/S}$) 的右伴随. [13] 我们也记

$$p_S(X) = X_S, \qquad p_{T/S}(Y) = Y_T.$$

函子 i_S 定义了一个限制函子

$$i_S^* : \widehat{\mathscr{C}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}.$$

我们记

$$\mathbf{F}_S = i_S^*(\mathbf{F}) = \mathbf{F} \circ i_S.$$

显然,

$$i_{T/S}^* \circ i_S^* = i_T^*,$$

即对每个函子 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$,

$$(\mathbf{F}_S)_T = \mathbf{F}_T.$$

下面的结果说明这一记号是合理的.

命题 1.6.1. *函子*

$$(\mathbf{h}_X)_S : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}$$

可表当且仅当积 $X \times S$ 存在. 此时

$$(\mathbf{h}_X)_S \simeq \mathbf{h}_{X_S}.$$

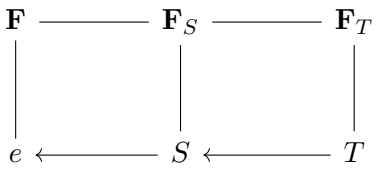
这说明 $\mathbf{F}_S$ 有两种解释: 它既是 $\mathbf{F}$ 在 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的限制, 也是由基变换 $e \leftarrow S$ 得到的函子. 因此采用如下记号:

[13] 编者注: 即若 $g : U \to S$ (分别地, $h : V \to T$) 是 $\mathscr{C}_{/S}$ (分别地, $\mathscr{C}_{/T}$) 的一个对象, 则 $i_S(g) = U$, 而 $i_{T/S}(h)$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的对象 $f \circ h : V \to S$, 并且

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(U, X \times S) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(U, X),$$

分别地,

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/T}}(V, X \times_S T) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(V, X).$$



此图同时体现了前面的两种解释. 注意

$$\Gamma(\mathbf{F}_S) \simeq \mathrm{Hom}(\mathbf{h}_S, \mathbf{F}) \simeq \mathbf{F}(S),$$

特别地,

$$\Gamma(X_S) \simeq \mathrm{Hom}(S, X).$$

1.7.0.

设 $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个对象. [14] 考虑 $\mathbf{E}$ 上的 $\mathscr{C}$ *的对象*所成的范畴 $\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}$. 其对象是二元组 (V, ρ), 由 $\mathscr{C}$ 的一个对象 V 和 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射 $\rho : \mathbf{h}_V \to \mathbf{E}$, 即 $\rho \in \mathbf{E}(V)$ 组成. 从 (V, ρ) 到 (V', ρ') 的态射是 $\mathscr{C}$ 中满足

$$\rho' \circ f = \rho, \qquad \text{即} \qquad \mathbf{E}(f)(\rho') = \rho.$$

的态射 $f : V \to V'$. 设 $\mathbf{L}$ 为函子

$$\mathbf{L} = \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V.$$

因此, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\mathbf{L}(S) = \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V(S)$$

是三元组 (V, ρ, v) 的等价类所成的集合, 其中 $v : S \to V$ 是 $\mathscr{C}$ 中的态射; 对每个满足 $\rho' \circ f = \rho$ 的 $\mathscr{C}$ 中的态射 $f : V \to V'$, 将 (V, ρ, v) 与 $(V', \rho', f \circ v)$ 等同.

将 (V, ρ, v) 的类映到 $\mathbf{E}(S)$ 中的元素 $\rho \circ v$ 的映射 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是良定义的, 并给出一个函子态射

$$\phi_{\mathbf{E}} : \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V \longrightarrow \mathbf{E}.$$

引理. *态射 $\phi_{\mathbf{E}}$ 是同构.*

事实上, 设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 每个 $x \in \mathbf{E}(S)$ 都是三元组 (S, x, id_S) 在 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 下的像; 因此 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是满射. 反过来, 设 $\ell_1 = (V_1, \rho_1, v_1)$ 和 $\ell_2 = (V_2, \rho_2, v_2)$ 是 $\mathbf{L}(S)$ 的两个元素, 它们在 $\mathbf{E}(S)$ 中具有相同的像, 并置

$$\gamma = \rho_1 \circ v_1 = \rho_2 \circ v_2.$$

那么 ℓ_1 和 ℓ_2 在 $\mathbf{L}(S)$ 中都等于 $(S, \gamma, \mathrm{id}_S)$ 的类. 因此 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是单射.

推论. *对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{F}$, 有*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}, \mathbf{F}) = \varprojlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{F}(V).$$

[14] 编者注: 下面的引理是新增的 (见 SGA 4, I.3.4); 它用于 1.7.1 的证明, 并且在后文中会多次用到.

1.7. 对象 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Isom}}$ 等

设 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象. 定义 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的另一个对象如下:

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/S}}}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\\ \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}}(\mathbf{F}\times\mathbf{h}_S,\mathbf{G}\times\mathbf{h}_S)\\ \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F}\times\mathbf{h}_S,\mathbf{G}).\end{aligned}$$

对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 有如下性质:

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathbf{e}},\mathbf{G})\simeq\mathbf{G}$. [15]

(ii) $\underline{\mathrm{Hom}}$ 的构造与基扩张可交换:

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})_S.$$

(iii) $(\mathbf{F},\mathbf{G})\mapsto\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 是双函子, 对 $\mathbf{F}$ 反变, 对 $\mathbf{G}$ 协变.

这三个性质由定义立即可得.

我们将证明, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{E}$,

$$\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

设 $\phi:\mathbf{E}\times\mathbf{F}\to\mathbf{G}$. 我们要为它配一个从 $\mathbf{E}$ 到 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的态射. 对 $\mathscr{C}$ 的一个箭头 $S'\to S$, 有映射

$$\mathbf{E}(S)\times\mathbf{F}(S')\longrightarrow\mathbf{E}(S')\times\mathbf{F}(S')\xrightarrow{\phi(S')}\mathbf{G}(S').$$

因此, $\mathbf{E}(S)$ 的每个元素 e 对每个 $S'\to S$ 定义一个关于 S' 函子性的映射 $\mathbf{F}(S')\to\mathbf{G}(S')$; 这便是 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S)$ 的一个元素 $\theta_\phi(e)$. 由此得到映射

$$\phi\longmapsto\theta_\phi,\qquad\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})\longrightarrow\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big),$$

它关于 $\mathbf{E}$ 是函子性的.

命题 1.7.1. [16] *设 $\mathbf{E},\mathbf{F},\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$.*

(a) 映射 $\phi\mapsto\theta_\phi$ 是双射:

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big).$$

(b) 此外, 有函子同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

对于 (a), 将两端都看成 $\mathbf{E}$ 的函子. 当 $\mathbf{E}=\mathbf{h}_X$ 时, 所述结果成立, 因为这时它恰好是函子 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的定义. 此外, 两端作为 $\mathbf{E}$ 的函子, 都将正向极限变成逆向极限. 最后, 由 引理 1.7.0, $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{E}$ 都同构于 $\mathbf{h}_X$ 的正向极限, 其中 X 遍历 $\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}$. 这就证明了 (a).

我们还给出 (a) 的一个直接证明的梗概. 对每个

$$\theta\in\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)$$

[15]编者注: 若 $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的第三个对象, 则

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{F}\times\mathbf{G})\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G}).$$

[16]编者注: 新增的 (b) 项将在 II.1 和 II.3.11 中用到. 还补写了 (a) 项的另一种更直接的证明梗概.

如下配一个 $\phi_\theta \in \mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})$. 对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 有关于 S 函子性的映射

$$\theta(S):\mathbf{E}(S)\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbf{F}\times S,\mathbf{G}),$$

若 $(e,f)\in\mathbf{E}(S)\times\mathbf{F}(S)$, 则 f 是态射 $S\to\mathbf{F}$, 所以 $f\times\mathrm{id}_S$ 是态射 $S\to\mathbf{F}\times S$. 另一方面, $\theta(S)(e)$ 是态射 $\mathbf{F}\times S\to\mathbf{G}$. 因此复合给出态射

$$\theta(S)(e)\circ(f\times\mathrm{id}_S):S\longrightarrow\mathbf{G},$$

即 $\mathbf{G}(S)$ 的一个元素 $\phi_\theta(S)(e,f)$. 容易验证, $S\mapsto\phi_\theta(S)$ 关于 S 是函子性的, 因而定义了从 $\mathbf{E}\times\mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 的态射 ϕ_θ. 映射 $\theta\mapsto\phi_\theta$ 和 $\phi\mapsto\theta_\phi$ 是互逆双射的验证留给读者.

对于 (b), 若 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 则由 1.7(ii), 以及将 (a) 项应用于 $\mathscr{C}_{/S}$, 有

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))(S)\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}_S(\mathbf{E}_S,\underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S))\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}_S(\mathbf{E}_S\times_S\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F}\times S,\mathbf{G})\\&\quad\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})(S),\end{aligned}$$

并且这些同构关于 S 是函子性的.

推论 1.7.2. *有同构*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G})),$$

以及

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G})).$$

特别地, 取 $\mathbf{E}=\underline{\mathbf{e}}$, 并利用 $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathbf{e}},\mathbf{G})\simeq\mathbf{G}$, 得到

$$\Gamma\big(\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

复合运算给出函子性的态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{H})\longrightarrow\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{H}).$$

若 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象, 用 $\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 表示 $\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 中由从 $\mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 的同构组成的子集. 定义 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的子对象 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 如下:

$$\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S)=\mathrm{Isom}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S).$$

则

$$\Gamma\big(\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{G}),\qquad\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\simeq\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{G},\mathbf{F}).$$

在 $\mathbf{F}=\mathbf{G}$ 的特殊情形下, 置

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})&=\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{F}),&\mathrm{End}(\mathbf{F})&=\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{F})\simeq\Gamma\big(\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\big),\\\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})&=\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{F}),&\mathrm{Aut}(\mathbf{F})&=\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{F})\simeq\Gamma\big(\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})\big).\end{aligned}$$

对象 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Isom}}$, $\underline{\mathrm{Aut}}$ 和 $\underline{\mathrm{End}}$ 的构造都与基变换可交换.

注 1.7.3. [17] 也可以如下构造一个与 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 同构的对象. 有态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F}).$$

[17]编者注: 为便于后文引用, 增加了编号 1.7.3.

交换 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$, 得到态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G}).$$

另一方面, $\mathbf{F}$ 的恒等态射是 $\mathrm{End}(\mathbf{F})$ 的一个元素, 因而定义了态射 $\underline{\mathbf{e}}\to\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})$. 对 $\mathbf{G}$ 作同样处理, 再取积, 得到态射

$$\underline{\mathbf{e}}\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G}).$$

于是立即可见, $\underline{\mathbf{e}}$ 与

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})$$

在 $\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G})$ 上的纤维积同构于 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$.

所有这些定义特别适用于 $\mathbf{F}=\mathbf{h}_X$ 和 $\mathbf{G}=\mathbf{h}_Y$ 的情形. 若 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{h}_X,\mathbf{h}_Y)$ 可由 $\mathscr{C}$ 的某个对象表示, 则将该对象记为 $\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$. 它具有如下性质: 若 $Z\times X$ 存在, 则

$$\mathrm{Hom}\big(Z,\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)\big)\simeq\mathrm{Hom}(Z\times X,Y).$$

当 $\mathscr{C}$ 中的积存在时, 这一性质刻画了该对象.

同样, 当下列对象存在时, 定义

$$\underline{\mathrm{Isom}}(X,Y),\qquad\underline{\mathrm{End}}(X),\qquad\underline{\mathrm{Aut}}(X).$$

我们只指出, 上述构造表明, 只要 $\mathscr{C}$ 中的纤维积存在, 并且对象

$$\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y),\quad\underline{\mathrm{Hom}}(Y,X),\quad\underline{\mathrm{End}}(X),\quad\text{以及}\quad\underline{\mathrm{End}}(Y)$$

存在, 则 $\underline{\mathrm{Isom}}(X,Y)$ 存在.

以上一切也适用于形如 $\mathscr{C}_{/S}$ 的范畴. 我们将尽可能用适当的符号明确表示相应的对象. 例如, 若 T 和 T' 是 $\mathscr{C}$ 中 S 上的两个对象, 则用 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(T,T')$ 表示对象

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{C}_{/S}}(T/S,T'/S).$$

1.8. 常对象

设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴, 其中存在直和与纤维积, 且直和与基变换可交换 (例如概形范畴).[18] 对每个集合 E 和 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, 置

$$E_S=\begin{cases}\text{对象族}(S_i)_{i\in E}\text{ 的直和,}\\ \text{其中各对象属于}\mathscr{C}\text{ 且均同构于}S.\end{cases}\tag{1.8.1}$$

这个对象由下式刻画:

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(E_S,T)=\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}\big(E,\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(S,T)\big),\tag{1.8.2}$$

其中 $T\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 任意.

对象 E_S 有一个到 S 的典范投影, 因而 $E\mapsto E_S$ 实际上是从 $\mathbf{Set}$ 到 $\mathscr{C}_{/S}$ 的函子.[19] 若 $S'\to S$ 是 $\mathscr{C}$ 中的箭头, 则由于直和与基变换可交换, 有

$$E_{S'}=(E_S)_{S'}.$$

特别地, 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则

$$E_S=(E_e)_S.$$

[18]编者注: 旧术语“预概形/概形”已替换为现行术语“概形/分离概形”.

[19]编者注: 以下三段调整了语句次序, 并增补了关于下述条件 $(*)$ 所起作用的若干细节.

从 **Set** 到 $\mathscr{C}_{/S}$ 的函子 $E \mapsto E_S/S$ 与有限积可交换. 只需证明

$$E_S \times_S F_S = (E \times F)_S. \tag{$\times$}$$

事实上, 将 1.7 的结果用于 $\mathscr{C}_{/S}$, 可知对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/S})$ 都有自然同构 (所有未注明下标的 Hom 均在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中取):

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}((E \times F)_S, T) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E \times F, \mathrm{Hom}(S, T)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(F, \mathrm{Hom}(S, T))) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}(F_S, T)),\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(E_S \times_S F_S, T) &\simeq \mathrm{Hom}(E_S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}(S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T))).\end{aligned}$$

但

$$\mathrm{Hom}(S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T)) \simeq \mathrm{Hom}(F_S, T),$$

这就证明了 $(\times)$.

设以 $\varnothing$ 表示 $\mathscr{C}$ 的一个始对象, 且下图是笛卡尔图:

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} \varnothing & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S \amalg S \end{array}$$

概形范畴满足这一条件.[20] 那么函子 $E \mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换.

事实上, 由 $(\times)$ 可知, 只需证明 $E \mapsto E_S$ 与纤维积可交换. 设 $u : E \to G$ 和 $v : F \to G$ 是两个集合映射. 由于 $\mathscr{C}$ 中的直和与基变换可交换, 有

$$F_S \times_{G_S} E_S \simeq \coprod_{f \in F} (S_f \times_{G_S} E_S) \simeq \coprod_{\substack{f \in F \\ x \in E}} (S_f \times_{G_S} S_x). \tag{1}$$

若 $v(f) \neq u(x)$, 则在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中有态射

$$S_f \times_{G_S} S_x \longrightarrow S_f \times_{S_{v(f)} \coprod S_{u(x)}} S_x.$$

由条件 $(*)$, 右端为 $\varnothing$. 因此

$$S_f \times_{G_S} S_x \simeq \varnothing \qquad \text{当} v(f) \neq u(x). \tag{2}$$

另一方面, 若 $v(f) = u(x)$, 则在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中有态射

$$S \longrightarrow S_f \times_{G_S} S_x.$$

由于 $S \xrightarrow{\mathrm{id}} S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的终对象, 可得

$$S_f \times_{G_S} S_x \simeq S \qquad \text{当} v(f) = u(x). \tag{3}$$

[20]编者注: 若 $\mathscr{C}$ 是仅有箭头 $A \to B$, id_A 和 id_B 的范畴, 则条件 $(*)$ 不成立. 此时有 $B \coprod B = B$ 和 $B \times_B B = B \not\simeq A$.

结合 (1), (2) 及 (3), 得到关于 S 函子性的同构:

$$F_S \times_{G_S} E_S \simeq \coprod_{F\times_G E} S = (F \times_G E)_S.$$

形如 E_S 的对象称为*常对象 (constant object)*. 存在一个关于 E 函子性的态射

$$E \longrightarrow \Gamma(E_S/S),$$

它把每个 $i \in E$ 对应到由 S 到 S_i 的同构所定义的 E_S 在 S 上的截面. 设条件 $(*)$ 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S 均成立. 那么只要 $S \not\simeq \varnothing$, $E \to \Gamma(E_S/S)$ 就是单态射.

若 $\mathscr{C}$ 是概形范畴, 则 $\Gamma(E_S/S)$ 等同于从拓扑空间 S 到集合 E 的局部常值映射的集合; 上述映射把 E 的每个元素对应到相应的常值映射. 因此, 也可以等价地将 E_S 定义为下述函子的代表对象: 该函子把每个 S 上的 S' 对应到从拓扑空间 S' 到 E 的局部常值函数的集合.[21]

2. 代数结构

给定集合范畴中的一种代数结构, 我们要将它推广到范畴 $\mathscr{C}$. 先讨论群的例子.

2.1. 群结构

沿用上一段的记号.

定义 2.1.1. 设 $\mathbf{G} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$. $\mathbf{G}$ 上的一个$\widehat{\mathscr{C}}$*-群结构*是指: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 给定集合 $\mathbf{G}(S)$ 上的一个群结构, 使得对 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $f : S' \to S''$, 映射

$$\mathbf{G}(f) : \mathbf{G}(S'') \longrightarrow \mathbf{G}(S')$$

是群同态. 若 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 是两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则从 $\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{H}$ 的$\widehat{\mathscr{C}}$*-群态射*是指满足下述条件的态射 $u \in \mathrm{Hom}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $u(S) : \mathbf{G}(S) \to \mathbf{H}(S)$ 都是群同态.

以 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$ 表示这些态射的集合, 并以 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 表示它们构成的范畴.

例. 对 $\mathbf{E} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 对象 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ 显然具有 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 终对象 $\underline{\mathbf{e}}$ 有唯一的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 使它成为 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 的终对象.

对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 设 $e_{\mathbf{G}}(S)$ 为 $\mathbf{G}(S)$ 的单位元. 这些元素 $e_{\mathbf{G}}(S)$ 组成的族定义了

$$e_{\mathbf{G}} \in \Gamma(\mathbf{G}) = \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{G}).$$

它是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 $\underline{\mathbf{e}} \to \mathbf{G}$, 称为 $\mathbf{G}$ 的*单位截面 (unit section)*.

给定 $\mathbf{G}$ 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 等价于给定 $\mathbf{G}$ 上的一个合成律, 即一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-态射

$$\pi_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \longrightarrow \mathbf{G}$$

使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\pi_{\mathbf{G}}(S)$ 都赋予 $\mathbf{G}(S)$ 一个群结构.

同样, $f : \mathbf{G} \to \mathbf{H}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射, 当且仅当下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{G}\times\mathbf{G} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{G}}} & \mathbf{G} \\ {\scriptstyle (f,f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathbf{H}\times\mathbf{H} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{H}}} & \mathbf{H} \end{array} .$$

[21]编者注: 对角态射 $E_S \to E_S \times_S E_S = (E \times E)_S$ 也是闭浸入; 换言之, E_S 在 S 上分离.

若 $\mathbf{G}$ 的子对象 $\mathbf{H}$ 满足: 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 均为 $\mathbf{G}(S)$ 的子群, 则它显然具有由 $\mathbf{G}$ 的结构诱导出的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 这是使单态射 $\mathbf{H}\to\mathbf{G}$ 成为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射的唯一结构. 配备这一结构后, 称 $\mathbf{H}$ 为 $\mathbf{G}$ 的一个子 *$\widehat{\mathscr{C}}$-群*.

若 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 是两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则 $\mathbf{G}\times\mathbf{H}$ 具有显然的积结构: 对每个 S, 在集合 $\mathbf{G}(S)\times\mathbf{H}(S)$ 上赋予所给群结构的积. 所得对象称为 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 的*积* *$\widehat{\mathscr{C}}$-群*; 它是它们在 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴中的积.

若 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{G}_S$ 都是 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$-群. 对两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{H}$, 以下式定义 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H})$:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H})(S)=\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/S}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}_S,\mathbf{H}_S).$$

注意, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}$ 一般不是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 更不是范畴 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 中的内部 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 对象.

类似地定义

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H}),\qquad \underline{\mathrm{End}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}),\qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}).$$

定义 2.1.2. 设 $G\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. G 上的一个 *$\mathscr{C}$-群结构*是指 $\mathbf{h}_G\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 从 $\mathscr{C}$-群 G 到 $\mathscr{C}$-群 H 的态射是指一个元素

$$u\in\mathrm{Hom}(G,H)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_G,\mathbf{h}_H)$$

它定义了从 $\mathbf{h}_G$ 到 $\mathbf{h}_H$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射.

以 ($\mathscr{C}$-Gr) 表示 $\mathscr{C}$-群的范畴. 在 **Cat** 中有一个笛卡尔方块:

$$\begin{array}{ccc}(\mathscr{C}\text{-Gr.}) & \longrightarrow & (\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.})\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathscr{C} & \xrightarrow{\ \mathbf{h}\ } & \widehat{\mathscr{C}}\end{array}\quad .$$

因此, 只要上述定义和构造所用的函子 (积, 内部 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 对象等等) 可表, 这些定义和构造就立即适用于 ($\mathscr{C}$-Gr). 它们也适用于范畴 $\mathscr{C}_{/S}$. 此时将 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{C}_{/S}\text{-Gr}}$ 记为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-Gr}}$, 其他对象也采用类似记号.

2.2.

更一般地, 设 (T) 是由有限逆极限定义的、以 n 个集合为基集的一种结构 —例如用笛卡尔积构成的交换图来定义的结构, 如幺半群、群、带算子的集合、环上的模或环上的 Lie 代数结构. 上述构造定义了 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的 n 个对象 $\mathbf{F}_1,\dots,\mathbf{F}_n$ 上的 "(T) 类结构" 的概念. 这种结构是指: 对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 在集合 $\mathbf{F}_1(S),\dots,\mathbf{F}_n(S)$ 上给定一个 (T) 类结构, 使得对 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S''$, 映射族

$$\big(\mathbf{F}_i(S'')\big)_i\longrightarrow\big(\mathbf{F}_i(S')\big)_i$$

是关于结构种类 (T) 的多重同态 (polyhomomorphism).

类似地定义 (T) 类结构的态射, 得到一个范畴

$$(\widehat{\mathscr{C}}\times\cdots\times\widehat{\mathscr{C}})^{(T)}.$$

于是全忠实函子 $\mathbf{h}\times\cdots\times\mathbf{h}$ 通过逆像定义了范畴

$$(\mathscr{C}\times\cdots\times\mathscr{C})^{(T)}.$$

由于它与逆极限可交换, 在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中引入的所有函子性性质、概念和记号都可以移用于这一范畴.

现设 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积, 并设 (T) 是这样一种代数结构: 它由笛卡尔积之间的某些态射指定, 所满足的公理由这些态射构成的交换图给出. 于是, $\mathscr{C}$ 中一族对象上的一个 (T) 类结构, 就由笛卡尔积之间满足相应交换性条件的相应态射来定义. 因此, 若 $\mathscr{C}$ 与 $\mathscr{C}'$ 是有积的范畴, $f:\mathscr{C}\to\mathscr{C}'$ 是与积可交换的函子, 则 $\mathscr{C}$ 的一族对象 (F_i) 上的 (T) 类结构, 在 $\mathscr{C}'$ 的对象族 $(f(F_i))$ 上诱导出一个同类结构. 这样, 每个 $\mathscr{C}$-群都成为一个 $\mathscr{C}'$-群, 由一个 $\mathscr{C}$-环和该环上的一个模组成的每一对对象, 都成为 $\mathscr{C}'$ 中相应的一对对象, 依此类推.

特别地, 设 $\mathscr{C}$ 满足 1.8 的条件. [22] 该处定义的函子 $E\mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换. 因此, 它把群变成 S-群 (即 $\mathscr{C}_{/S}$-群), 把环变成 S-环, 等等.

注. 应当注意, 将上述构造用于 $\widehat{\mathscr{C}}$, 得到的恰好是该范畴中已经定义的那些概念. 换言之, 在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个对象上, 将它视为 $\mathscr{C}$ 上的函子而给定 (T) 类结构, 等价于在这个对象所定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$ 上的可表函子上给定 (T) 类结构. [23]

我们还要讨论这一构造的另外两个特殊情形: 带算子群的结构与模.

2.3. 带算子群的结构

定义 2.3.1. 设 $\mathbf{E}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 且 $\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr})$. 在 $\mathbf{E}$ 上赋予以 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 为算子群的对象结构 (或称 $\mathbf{G}$-对象结构), 是指对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 在 $\mathbf{E}(S)$ 上赋予以 $\mathbf{G}(S)$ 为算子群的集合结构, 使得对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S''$, 集合映射 $\mathbf{E}(S'')\to\mathbf{E}(S')$ 与算子群同态 $\mathbf{G}(S'')\to\mathbf{G}(S')$ 相容.

照常, 这等价于给定一个态射

$$\mu:\mathbf{G}\times\mathbf{E}\longrightarrow\mathbf{E}$$

使其对每个 S 都在 $\mathbf{E}(S)$ 上赋予一个 $\mathbf{G}(S)$ 作用的集合结构. 然而,

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{G}\times\mathbf{E},\mathbf{E})\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{G},\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{E})),$$

所以 μ 定义了一个态射 $\mathbf{G}\to\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{E})$. 显然, 这个态射将 $\mathbf{G}$ 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$, 并且是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. 因此, 在 $\mathbf{E}$ 上赋予以 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 为算子群的对象结构, 等价于给定一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho:\mathbf{G}\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E}).$$

特别地, 每个元素 $g\in\mathbf{G}(S)$ 都定义了函子 $\mathbf{E}_S$ 的一个自同构 $\rho(g)$, 即 $\mathbf{E}\times\mathbf{h}_S$ 的一个与投影 $\mathbf{E}\times\mathbf{h}_S\to\mathbf{h}_S$ 可交换的自同构; 因而特别地, 对每个 $S'\to S$, 都定义了集合 $\mathbf{E}(S')$ 的一个自同构.

定义 2.3.2. 以 $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$ 表示 $\mathbf{E}$ 的如下子对象:

$$\mathbf{E}^{\mathbf{G}}(S)=\{x\in\mathbf{E}(S)\mid x_{S'}\text{ 在}\mathbf{G}(S')\text{ 的作用下不变, 对每个}S'\to S\},$$

其中 $x_{S'}$ 表示 x 在 $\mathbf{E}(S)\to\mathbf{E}(S')$ 下的像.

于是, $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$, 即 "$\mathbf{G}$ 的不变量子对象", 是 $\mathbf{E}$ 的一个最大子对象, 其上 $\mathbf{G}$ 平凡作用.

---

[22] 编者注: 包括条件 $(*)$.

[23] 编者注: 例如, 对于群结构, 设 $\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$. 若函子

$$\widehat{\mathscr{C}}\longrightarrow\mathbf{Set},\qquad\mathbf{F}\longmapsto\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$$

具有群结构, 则它在 $\mathscr{C}$ 上的限制, 即 $X\mapsto\mathbf{G}(X)$, 也具有群结构. 反之, 若 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则其乘法态射 $\pi_{\mathbf{G}}:\mathbf{G}\times\mathbf{G}\to\mathbf{G}$ 对每个 $\mathbf{F}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 在 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 上诱导出一个群结构, 而且这关于 $\mathbf{F}$ 是函子性的.

定义 2.3.3. 设 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{E}$ 的一个子对象. 以 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 表示由下式定义的 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群:

$$\begin{aligned}(\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})(S) &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)\mathbf{F}_S = \mathbf{F}_S\}\\ &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)\mathbf{F}(S') = \mathbf{F}(S') \text{ 对每个} S' \to S\},\\ (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})(S) &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)|_{\mathbf{F}_S} = \mathrm{id}\}\\ &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)|_{\mathbf{F}(S')} = \mathrm{id} \text{ 对每个} S' \to S\}.\end{aligned}$$

这里, $\rho(g)$ 后的竖线表示限制. [24]

附论 2.3.3.1. [25] 特别地, 设 $x \in \Gamma(\mathbf{E})$, 即 (参见 1.2) 一族元素 $x_S \in \mathbf{E}(S)$, $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 使得对于每个箭头 $f : S' \to S$, 都有 $\mathbf{E}(f)(x_S) = x_{S'}$. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 则 $\Gamma(\mathbf{E}) = \mathbf{E}(S_0)$. 元素 x 于是定义了 $\mathbf{E}$ 的一个子函子, 记作 $\mathbf{x}$, 并且

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{x} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{x}.$$

将这个函子记作 $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)$, 并称其为 x 的 *稳定子 (stabilizer)*; 于是, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)(S) = \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)x_S = x_S\}.$$

假设 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积. 若 $\mathbf{G} = \mathbf{h}_G$ (分别地, $\mathbf{E} = \mathbf{h}_E$), 其中 G 是一个 $\mathscr{C}$-群 (分别地, $E \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$), 且 $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 从而 x 是一个态射 $S_0 \to E$, 则 $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)$ 由纤维积 $G \times_E S_0$ 表出, 其中态射 $G \to E$ 是

$$\mathrm{id}_G \times x : G = G \times S_0 \longrightarrow G \times E$$

与

$$\mu : G \times E \longrightarrow E.$$

的复合.

注 2.3.3.2.[25] $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$, $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 的构造与基变换可交换; 即对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$(\mathbf{E}^{\mathbf{G}})_S = (\mathbf{E}_S)^{\mathbf{G}_S}, \qquad (\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})_S \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}_S}\mathbf{F}_S, \qquad (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})_S \simeq \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}_S}\mathbf{F}_S.$$

定义 2.3.4. 若 G 是一个 $\mathscr{C}$-群, $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 (分别地, E 是 $\mathscr{C}$ 的对象), 则 $\mathbf{E}$ 上 (分别地, E 上) 的 G-对象结构, 是指 $\mathbf{E}$ 上 (分别地, $\mathbf{h}_E$ 上) 的 $\mathbf{h}_G$-对象结构.

根据这个定义, 以上定义的所有概念和记号, 只要仅涉及可表函子, 都可移用到 $\mathscr{C}$ 中. 例如, 若 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{h}_G}(\mathbf{h}_F)$ 可表, 则有唯一的 G 的子对象表出它; 该子对象于是成为 G 的一个子 $\mathscr{C}$-群, 记作 $\mathrm{Norm}_G(F)$, 其余类推.

定义 2.3.5.

(a) 若 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{H}$ 配备了一个 $\mathbf{G}$-对象结构, 并且对每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, 由 g 定义的 $\mathbf{H}(S)$ 的自同构都是群自同构, 则称 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 作用于群 $\mathbf{H}$.

等价地, 对每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, $\mathbf{H}_S$ 的自同构 $\rho(g)$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$-群自同构; 或者等价地, $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 $\mathbf{G} \to \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{H})$ 将 $\mathbf{G}$ 映入

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr}}(\mathbf{H}).$$

[24]编者注: 原文已作修正, 将包含关系 $\rho(g)\mathbf{F}_S \subset \mathbf{F}_S$ 改为等式, 以保证 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{F})$ 确实是一个群. 关于 "输运子 (transporter)" 与 "严格输运子 (strict transporter)" 重合的条件, 见 VI_{B}, 6.4.

[25]编者注: 附论 2.3.3.1 和 注 2.3.3.2 为新增内容.

(b) 在上述情形中, $\mathbf{H}\times\mathbf{G}$ 上存在唯一的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 使得对每个 S, $(\mathbf{H}\times\mathbf{G})(S)$ 都是群 $\mathbf{H}(S)$ 与 $\mathbf{G}(S)$ 关于给定的 $\mathbf{G}(S)$ 在 $\mathbf{H}(S)$ 上的作用的半直积. 将这个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群记作 $\mathbf{H}\cdot\mathbf{G}$, 称为**H** *与* **G** *的半直积 (semidirect product).* 于是, 按定义,

$$(\mathbf{H}\cdot\mathbf{G})(S)=\mathbf{H}(S)\cdot\mathbf{G}(S).$$

设 $\mathbf{G}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. 对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S$ 以及每个 $g\in\mathbf{G}(S)$, 以 $\mathrm{Int}(g)$ 表示由下式定义的 $\mathbf{G}(S')$ 的自同构:

$$\mathrm{Int}(g)h=ghg^{-1}.$$

这个定义延拓为一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\mathrm{Int}:\mathbf{G}\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr}}(\mathbf{G})\subset\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{G}).$$

因此可应用定义 2.3.3; 对于 $\mathbf{G}$ 的每个子对象 $\mathbf{E}$, 都有 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{E})\qquad\text{及}\qquad\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{E}).$$

定义 2.3.6. $\mathbf{G}$ 的*中心 (center)* 记作 $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathbf{G})$, 是指 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{G})$. 若 $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathbf{G})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{G}(S)$ 都是交换群, 则称 $\mathbf{G}$ 是交换的.

若 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{H})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 都是 $\mathbf{G}(S)$ 的正规子群, 则称 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中正规. [26]

定义 2.3.6.1. [27] 设 $f:\mathbf{G}\to\mathbf{G}'$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. f 的*核 (kernel)* 记作 $\mathrm{Ker}\,f$, 是指对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 由下式定义的 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群:

$$(\mathrm{Ker}\,f)(S)=\{x\in\mathbf{G}(S)\mid f(S)(x)=1\}=\mathrm{Ker}\,f(S)$$

它是一个正规子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群.

注意, 若 $\mathbf{G}=\mathbf{h}_G$, $\mathbf{G}'=\mathbf{h}_{G'}$, $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 且 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积, 则 $\mathrm{Ker}(f)$ 由 $S_0\times_{G'}G$ 表出.

定义 2.3.6.2.[27] 设 $\mathbf{E}\in\widehat{\mathscr{C}}$, 而 $\mathbf{G}$ 是一个作用于 $\mathbf{E}$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. 若态射 $\mathbf{G}\to\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ 的核平凡, 则称 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{E}$ 上的作用是 *忠实的 (faithful)*; 即对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $g\in\mathbf{G}(S)$, 条件

$$g_{S'}\cdot x=x\qquad\text{对每个}S'\to S\text{及每个}x\in\mathbf{E}(S')$$

蕴含 $g=1$.

初等群论中的许多定义和命题都很容易移用于这里. 我们只记下以下将要用到的命题.

命题 2.3.7. *设 $f:\mathbf{W}\to\mathbf{G}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. 置 $\mathbf{H}(S)=\mathrm{Ker}\,f(S)$. 设 $u:\mathbf{G}\to\mathbf{W}$ 是一个作为 f 的截面的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 (所以必为单态射). 则 $\mathbf{W}$ 可等同于 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{G}$ 关于如下 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{H}$ 上的作用的半直积:*

$$(g,h)\longmapsto\mathrm{Int}(u(g))h$$

其中 $g\in\mathbf{G}(S)$, $h\in\mathbf{H}(S)$, $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$.

照常, 所有这些定义和命题都可移用于 $\mathscr{C}$. 特别地, 若 G 作用于 H, 则只要笛卡尔积 $H\times G$ 存在, 两个 $\mathscr{C}$-群 H 与 G 的半直积便有定义; 而命题 2.3.7 的类似命题如下.

命题 2.3.8. *设*

$$H\xrightarrow{i}W\xrightarrow{f}G$$

是一个 $\mathscr{C}$-群态射序列, 使得对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $(H(S),i(S))$ 都是 $f(S):W(S)\to G(S)$ 的一个核. 设 $u:G\to W$ 是一个作为 f 的截面的 $\mathscr{C}$-群态射. 则 W 可等同于 H 与 G 关于如下 G 在 H 上的作用的半直积: 若 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $g\in G(S)$, $h\in H(S)$, 则

$$\mathrm{Int}(u(g))i(h)=i({}^gh).$$

[26]编者注: 此外, 若 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{H})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 都包含于 $\mathbf{G}(S)$ 的中心, 则称 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中是*中心的 (central)*.

[27]编者注: 定义 2.3.6.1 和 2.3.6.2 为新增内容.

3. O-模范畴与 G-O-模范畴

定义 3.1. 设 $\mathbf{O}$ 和 $\mathbf{F}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象. 若对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 集合 $\mathbf{O}(S)$ 配备了一个环结构, 而 $\mathbf{F}(S)$ 配备了这个环上的模结构, 并且对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S' \to S''$, 映射 $\mathbf{O}(S'') \to \mathbf{O}(S')$ 都是环同态, 且 $\mathbf{F}(S'') \to \mathbf{F}(S')$ 都是与该环同态相容的阿贝尔群同态, 则称 $\mathbf{F}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 $\mathbf{O}$ 上的一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-模, 或简称为 $\mathbf{O}$-模.

固定 $\mathbf{O}$ 后, 按通常方式定义两个 $\mathbf{O}$-模 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{F}'$ 之间的态射, 从而得到阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, 以及 $\mathbf{O}$-模范畴, 记作 ($\mathbf{O}$-Mod.).

引理 3.1.1.[28] *范畴 ($\mathbf{O}$-Mod.) 具有逐对象定义的阿贝尔范畴结构. 此外, ($\mathbf{O}$-Mod.) 满足公理* (AB 5) *(见* [Gr57, 1.5]*); 即任意直和都存在, 并且若 $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{N}$ 是一个子模, 而 $(\mathbf{F}_i)_{i\in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个递增滤过子模族, 则*

$$\bigcup_{i\in I}(\mathbf{F}_i \cap \mathbf{N}) = \left(\bigcup_{i\in I}\mathbf{F}_i\right) \cap \mathbf{N}.$$

事实上, 设 $f : \mathbf{F} \to \mathbf{F}'$ 是一个 $\mathbf{O}$-模态射. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置

$$(\mathrm{Ker}\, f)(S) = \mathrm{Ker}\, f(S)$$

(分别地, 置相应的类似公式), 以此定义 $\mathbf{O}$-模 $\mathrm{Ker}\, f$ (分别地, $\mathrm{Im}\, f$ 和 $\mathrm{Coker}\, f$). 则 $\mathrm{Ker}\, f$ (分别地, $\mathrm{Coker}\, f$) 是 f 的一个核 (分别地, 余核), 并且有 $\mathbf{O}$-模同构

$$\mathbf{F}/\mathrm{Ker}\, f \xrightarrow{\sim} \mathrm{Im}\, f.$$

这就证明了 ($\mathbf{O}$-Mod.) 是阿贝尔范畴.

任意直和都存在, 并且是逐对象定义的. 最后, 若 $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{N}$ 是一个子模, 而 $(\mathbf{F}_i)_{i\in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个递增滤过子模族, 则包含关系

$$\bigcup_{i\in I}(\mathbf{F}_i \cap \mathbf{N}) \subset \left(\bigcup_{i\in I}\mathbf{F}_i\right) \cap \mathbf{N}$$

实际上是等式. 事实上, 若 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 且

$$x \in \mathbf{N}(S) \cap \bigcup_i \mathbf{F}_i(S),$$

则存在一个 $i \in I$, 使得 $x \in \mathbf{N}(S) \cap \mathbf{F}_i(S)$.

命题 3.1.2.[28] *假设范畴 $\mathscr{C}$ 是小范畴, 即 $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 是一个集合. 则 ($\mathbf{O}$-Mod.) 有一个生成元, 因而有足够多的内射对象.*

证明. 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, 如下定义 $\mathbf{O}$-模 $\mathbf{O}_S$. 对每个对象 S', 令 $\mathbf{O}_S(S')$ 为以 $\mathrm{Hom}(S', S)$ 为指标的 $\mathbf{O}(S')$ 的若干副本的直和, 即

$$\mathbf{O}_S(S') = \bigoplus_{g:S'\to S} \mathbf{O}(S')g.$$

对每个态射 $f : S'' \to S'$, 以 f^* 表示环同态 $\mathbf{O}(S') \to \mathbf{O}(S'')$, 则态射

$$\mathbf{O}_S(f) : \mathbf{O}_S(S') \longrightarrow \mathbf{O}_S(S'')$$

[28]编者注: 新增断言 3.1.1 与 3.1.2, 是为了说明范畴 ($\mathbf{O}$-Mod.) 是阿贝尔范畴且满足公理 (AB 5), 并且当范畴 $\mathscr{C}$ 是小范畴时, 还有足够多的内射对象. 此处修正了 Linyuan Liu 于 2016 年指出的 3.1.2 中的一个错误.

将 $\mathbf{O}_S(S')$ 的每个元素 ag, 其中 $a \in \mathbf{O}(S')$ 且 $g : S' \to S$, 映到 $\mathbf{O}_S(S'')$ 的元素 $f^*(a)(g \circ f)$. 容易验证, 这定义了一个取值于 $\mathbf{O}$-模的函子.

由于假设 $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 是一个集合, 可以构造直和

$$\mathbf{G} = \bigoplus_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} \mathbf{O}_S.$$

引理 3.1.2.1. *设 $\mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 每个元素 $x \in \mathbf{F}(S)$ 都定义了唯一的 $\mathbf{O}$-模态射*

$$\mathbf{x} : \mathbf{O}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

使得 $\mathbf{x}(1\,\mathrm{id}_S) = x$.

证明. 设 $\phi : \mathbf{O}_S \to \mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模态射, 满足 $\phi(1\,\mathrm{id}_S) = x$. 设 $g : S' \to S$ 且 $a \in \mathbf{O}(S')$. 由 $\mathbf{O}(S')$-线性以及下图的交换性

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{O}_S(S) & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S) \\ {\scriptstyle \mathbf{O}_S(g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{F}(g)} \\ \mathbf{O}_S(S') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S') \end{array}$$

可得

$$\phi(ag) = a\phi(1g) = a\mathbf{F}(g)\big(\phi(1\,\mathrm{id}_S)\big) = a\mathbf{F}(g)(x).$$

因此, 若 ϕ 存在, 则它由上述等式确定. 反之, 若如此定义 ϕ, 则对每个 $f : S'' \to S'$, 都有

$$\begin{aligned} \phi \circ \mathbf{O}_S(f)(ag) &= \phi\big(f^*(a)(g \circ f)\big) \\ &= f^*(a)\mathbf{F}(g \circ f)(x) \\ &= \mathbf{F}(f)\big(a\mathbf{F}(g)(x)\big) \\ &= \mathbf{F}(f) \circ \phi(ag), \end{aligned}$$

即下图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{O}_S(S') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S') \\ {\scriptstyle \mathbf{O}_S(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{F}(f)} \\ \mathbf{O}_S(S'') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S'') \end{array}$$

是交换的. 引理得证.

现在设 $\mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 令 $F_0(S)$ 为 $\mathbf{O}(S)$-模 $\mathbf{F}(S)$ 的一个生成元集, 并令 $\mathbf{L}_S$ 为以 $F_0(S)$ 为指标的 $\mathbf{O}_S$ 的若干副本的直和. 由引理, 得到一个 $\mathbf{O}$-模态射

$$\mathbf{L}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

使得态射 $\mathbf{L}_S(S) \to \mathbf{F}(S)$ 是满射, 因而是 $\mathbf{O}(S)$-模范畴中的满态射.

置

$$I = \bigsqcup_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} F_0(S).$$

于是得到一个 $\mathbf{O}$-模态射

$$\mathbf{G}^{\oplus I} \longrightarrow \bigoplus_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} \mathbf{L}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

它逐对象为满态射, 因而是 (**O**-Mod.) 中的满态射. 这表明 **G** 是 (**O**-Mod.) 的一个生成元 (见 [Gr57, 1.9.1]). 由于 (**O**-Mod.) 满足 (AB 5), 由 [Gr57, 1.10.1] 可知, (**O**-Mod.) 有足够多的内射对象.

注 3.1.3. 若 $\mathbf{O}_0$ 是由

$$\mathbf{O}_0(S) = \mathbb{Z}$$

定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 (不能将它与常对象 $\mathbb{Z}$ 所对应的函子混淆), 则 $\mathbf{O}_0$-模范畴同构于交换 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴.

定义 3.1.4. 注意, 若 **F** 是一个 **O**-模, 则对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{F}_S$ 都是一个 $\mathbf{O}_S$-模. 因此可由

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')(S) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{F}_S, \mathbf{F}'_S).$$

定义一个阿贝尔 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$. 同样可以定义对象

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}'), \qquad \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}), \qquad 及 \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}),$$

其中最后一个对象在由自同构复合所诱导的结构下是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群.

定义 3.2. 设 **O** 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, **F** 是一个 **O**-模, 而 **G** 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. **F** 上的 **G**-**O**-模结构是指一个 **G**-对象结构, 使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, 由 g 定义的 $\mathbf{F}(S)$ 的自同构都是其 $\mathbf{O}(S)$-模结构的自同构.

等价地, 2.3 中定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})$$

将 **G** 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-子群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F})$. 因此, 在 **O**-模 **F** 上赋予一个 **G**-**O**-模结构, 等价于给定一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}).$$

自然可以定义阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, 从而得到 **G**-**O**-模的加性范畴, 记作 (**G**-**O**-Mod.).

注 3.2.1. 读者会注意到, (**G**-**O**-Mod.) 也可以定义为 $\mathbf{O}[\mathbf{G}]$-模范畴, 其中 $\mathbf{O}[\mathbf{G}]$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 **G** 在 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 **O** 上的代数, 其定义是清楚的. [29] 因此, 由 3.1.1 和 3.1.2, (**G**-**O**-Mod.) 是一个满足公理 (AB 5) 的阿贝尔范畴; 此外, 若 $\mathscr{C}$ 是小范畴, 则 (**G**-**O**-Mod.) 有足够多的内射对象.

本节的所有构造都立即适用于 **G** (或 **O**, 或两者) 由 $\mathscr{C}$ 的一个对象表出的情形, 该对象于是配备了相应的代数结构.

我们已简要讨论了本讨论班后文中出现的主要代数结构. 对于其他结构 (例如 **O**-Lie 代数结构), 相信本节已为读者提供了足够多的例子, 使读者能在每个具体情形中运用 2.2 中勾画的一般机制.

现在将以上所做的工作应用于概形范畴, 记作 (**Sch**), 更一般地, 应用于范畴 $(\mathbf{Sch})_{/S}$, 也记作 $(\mathbf{Sch}_{/S})$.

4. 概形范畴中的代数结构

在没有歧义时, 我们允许采用下述术语滥用. 用 T 表示 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 $T \xrightarrow{f} S$, 而将 f (即 T 的结构态射) 视为不言明的给定数据; 并将 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个子范畴. 根据前几节所述的相容性, 这些等同不会造成问题.

我们也按照下述方式简化术语: 将 (**Sch**)-群也称为 *群概形*; 将 $(\mathbf{Sch})_{/S}$-群称为 *S 上的群概形*, *S-群概形*或 *S-群*; 当 S 是环 A 的谱时, 也称之为 *A-群*.

[29] 编者注: 以下句子为新增内容, 将用于第 5 节.

4.1. 常概形

概形范畴满足 1.8 中要求的条件. 因此可以在其中定义常对象. 对每个集合 E, 有一个概形 $E_{\mathbb{Z}}$; 对每个概形 S, 有一个 S-概形

$$E_S = (E_{\mathbb{Z}})_S.$$

回顾一下 (参见*上述文献*), 对每个 S-概形 T,

$$\mathrm{Hom}_S(T, E_S)$$

是从 T 的底拓扑空间到 E 的局部常值映射组成的集合.

函子 $E \mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换. 特别地, 若 G 是群, 则 G_S 是 S-群概形; 若 O 是环, 则 O_S 是 S-环概形; 其他代数结构亦然.

4.2. 仿射 S-群

先回顾关于仿射 S-概形的一些事实 (EGA II, 第 1 节). 若 S 的每个仿射开子集的逆像都是仿射的, 就称 S-概形 T *在 S 上仿射*. 此时 $\mathcal{O}_S$-代数 $f_*\mathcal{O}_T$ 是拟凝聚的, 记为 $\mathscr{A}(T)$, 其中 f 表示 T 的结构态射. 反之, 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathscr{A}$, 都可以关联一个在 S 上仿射的 S-概形, 记为 $\mathrm{Spec}(\mathscr{A})$. 函子

$$T \longmapsto \mathscr{A}(T), \qquad \mathscr{A} \longmapsto \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$$

是在 S 上仿射的 S-概形范畴与拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴的反范畴之间的互为拟逆的等价.

由此可知, 在 S 上仿射的 S-概形 T 上给定代数结构, 等价于在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴的反范畴中, 在 $\mathscr{A}(T)$ 上给定相应的结构. 特别地, 若 G 是在 S 上仿射的 S-群, 则 $\mathscr{A}(G)$ 带有增广 $\mathcal{O}_S$-双代数结构: 有两个 $\mathcal{O}_S$-代数态射

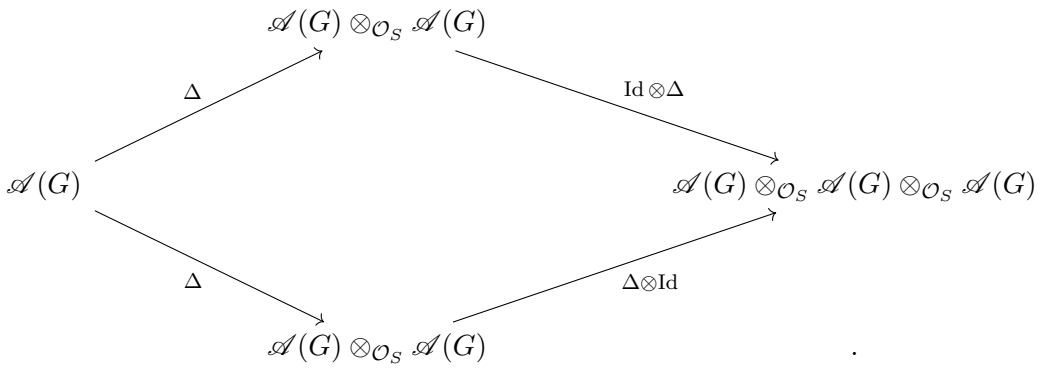
$$\Delta : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G), \qquad \varepsilon : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathcal{O}_S,$$

它们分别对应于 S-概形态射

$$\pi : G \times G \longrightarrow G, \qquad e_G : S \longrightarrow G.$$

映射 Δ 与 ε 满足以下条件, 这些条件表达了 G 是 S-幺半群. [30]

(HA 1) Δ 是余结合的: 下图交换.



(HA 2) Δ 与 ε 相容: 以下两个复合均为恒等映射:

$$\mathscr{A}(G) \xrightarrow{\Delta} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\mathrm{Id} \otimes \varepsilon} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{A}(G),$$

[30] 编者注: 当然, 取逆态射 $G \to G$ 诱导一个 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\tau : \mathscr{A}(G) \to \mathscr{A}(G)$, 它与 Δ, ε 一起使 $\mathscr{A}(G)$ 成为 Hopf $\mathcal{O}_S$-代数.

$$\mathscr{A}(G) \xrightarrow{\Delta} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\varepsilon\otimes\mathrm{Id}} \mathcal{O}_S \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\sim} \mathscr{A}(G).$$

借此机会再强调一次, 根据 S-群结构的定义, 要在 S 上仿射的 S-概形 G 上给定这样的结构, 无须对 $\mathscr{A}(G)$ 作任何验证; 只须对每个 S 上的 S', 在 $G(S')$ 上赋予关于 S' 具有函子性的群结构. 作相应变通后, 这个观察也适用于态射.

4.3. 群 $\mathbb{G}_a$ 与 $\mathbb{G}_m$. 环 O

4.3.1.

令 $\mathbb{G}_a$ 为从 $(\mathbf{Sch})^\circ$ 到 **Set** 的函子, 定义为

$$\mathbb{G}_a(S) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S),$$

并赋予由环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的加法群结构定义的 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群结构. 它可由一个仿射概形表示, 这个概形也记为 $\mathbb{G}_a$, 因而是一个群概形:

$$\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T].$$

事实上,

$$\mathbb{G}_a(S) = \operatorname{Hom}(S, \mathbb{G}_a) = \operatorname{Hom}_{\text{Alg.}}(\mathbb{Z}[T], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群, 记为 $\mathbb{G}_{a,S}$, 它对应于 $\mathcal{O}_S$-双代数 $\mathcal{O}_S[T]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(T) = T \otimes 1 + 1 \otimes T, \qquad \varepsilon(T) = 0.$$

4.3.2.

令 $\mathbb{G}_m$ 为从 $(\mathbf{Sch})^\circ$ 到 **Set** 的函子, 定义为

$$\mathbb{G}_m(S) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times,$$

其中 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times$ 表示环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的可逆元组成的乘法群, 并赋予其自然的 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群结构. 它可由一个仿射概形表示, 记为 $\mathbb{G}_m$:

$$\mathbb{G}_m = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T, T^{-1}] = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}],$$

其中 $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}]$ 表示 $\mathbb{Z}$ 在环 $\mathbb{Z}$ 上的群代数. 事实上,

$$\mathbb{G}_m(S) = \operatorname{Hom}_{\text{Alg.}}(\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times.$$

因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群, 记为 $\mathbb{G}_{m,S}$, 它对应于 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[\mathbb{Z}]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(x) = x \otimes x, \qquad \varepsilon(x) = 1, \qquad x \in \mathbb{Z}.$$

4.3.3.

令 **O** 为赋予了 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-环结构的函子 $\mathbb{G}_a$. 它由概形 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T]$ 表示; 在将该概形视为带有环概形结构时, 我们将其记为 **O**.

因此, 对每个概形 S,

$$\mathbf{O}_S = S \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T] = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_S[T])$$

是在 S 上仿射的 S-环概形. (注意: 在 EGA II, 1.7.13 中, $\mathbf{O}_S$ 记为 $S[T]$.)

4.3.3.1. [31] 对 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$ 的每个对象 X,

$$\mathbf{O}(X) = \mathrm{Hom}(X, \mathbf{O})$$

都带有关于 X 具有函子性的环结构. 特别地, 若 X' 是一个概形, 并给定态射 $x : X' \to X$ 和 $f : X \to \mathbf{O}$ (即 $f \in \mathbf{O}(X)$), 则

$$f(x) = f \circ x \in \mathbf{O}(X') = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}).$$

定义. 设 $\pi : M \to X$ 是 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$ 中的态射, 并令

$$\mathbf{O}_X = \mathbf{O} \times X.$$

若对每个 X-概形 X', 集合

$$\mathrm{Hom}_X(X', M)$$

都赋予了关于 X' 具有函子性的 $\mathbf{O}(X')$-模结构, 则称 M 为 $\mathbf{O}_X$-模.

这等价于给定一个 X-交换群运算

$$\mu : M \times_X M \longrightarrow M$$

和一个*外运算*

$$\mathbf{O} \times M = \mathbf{O}_X \times_X M \longrightarrow M, \qquad (f, m) \longmapsto f \cdot m,$$

后者是 X-态射, 即满足 $\pi(f \cdot m) = \pi(m)$, 且对每个 $x \in X(S)$, 它赋予

$$M(x) = \{m \in M(S) \mid \pi(m) = x\}$$

以 $\mathbf{O}(S)$-模结构.

在此情形下, 对每个不一定可表的 $Y \in \mathrm{Ob}(\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/X})$,

$$\mathrm{Hom}_X(Y, M) = \Gamma(M_Y/Y)$$

都是一个关于 Y 具有函子性的 $\mathbf{O}(Y)$-模.

4.4. 可对角化群

4.4.1. $\mathbb{G}_m$ 的构造可以推广如下. 设 M 是一个交换群, $M_{\mathbb{Z}}$ 是按照 4.1 的方法与之关联的群概形. 考虑下式定义的函子:

$$\mathbf{D}(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(M, \mathbb{G}_m(S)) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

这是一个交换 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群, 由一个记为 $D(M)$ 的群概形表示; 因而按照定义,

$$D(M) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathbf{Sch})\text{-}\mathbf{Gr}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m).$$

事实上, 令

$$D(M) = \mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}[M],$$

其中 $\mathbb{Z}[M]$ 是 M 在 $\mathbb{Z}$ 上的群代数. 由代数 $\mathbb{Z}[M]$ 的定义本身可知

$$D(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg.}}(\mathbb{Z}[M], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(M, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^{\times})$$

[31] 编者注: 本段为新增内容; 后文将会用到 (参见 II, 1.3).

成立.

4.4.2. 因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群概形,

$$D_S(M) = D(M)_S = \left(\underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathbf{Sch})\text{-}\mathbf{Gr}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m)\right)_S = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

它对应于 $\mathcal{O}_S$-双代数 $\mathcal{O}_S[M]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(x) = x \otimes x, \qquad \varepsilon(x) = 1, \qquad x \in M.$$

4.4.3. 若 $f : M \to N$ 是交换群同态, 则可用显然的方式定义 S-群态射

$$D_S(f) : D_S(N) \longrightarrow D_S(M),$$

从而得到一个从交换群范畴到在 S 上仿射的 S-群范畴的函子

$$D_S : M \longmapsto D_S(M)$$

它也可定义为函子 $M \mapsto M_S$ 与函子

$$M_S \longmapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

的复合. 这个函子与基扩张可交换.

与形如 $D_S(M)$ 的群同构的 S-群称为*可对角化群*. 注意, M 的元素可解释为 $D_S(M)$ 的某些特征标, 即下列集合的某些元素:

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(D_S(M), \mathbb{G}_{m,S}).$$

(比较 VIII, 1.)

4.4.4. 下面给出一些可对角化群的例子. 首先,

$$D(\mathbb{Z}) = \mathbb{G}_m, \qquad D(\mathbb{Z}^r) = (\mathbb{G}_m)^r.$$

令

$$\boldsymbol{\mu}_n = D(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),$$

并称之为 n *次单位根群*. 事实上,

$$\boldsymbol{\mu}_n(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times) = \{f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \mid f^n = 1\}.$$

S-群 $\boldsymbol{\mu}_{n,S}$ 对应于 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[T]/(T^n - 1)$. 特别地, 假设 S 是一个特征为 $p = n$ 的域 k 的谱. 令 $T - 1 = s$, 得到

$$k[T]/(T^p - 1) = k[s]/(s^p),$$

这表明 $\boldsymbol{\mu}_{p,k}$ 的底拓扑空间只有一个点, 其局部环为 Artin k-代数 $k[s]/(s^p)$. 同样地, 注意 S-概形 $\mathbb{G}_{a,S}$, $\mathbb{G}_{m,S}$ 和 $\mathbf{O}_S$ 都在 S 上平滑, 而 $D_S(M)$ 在

S 上平坦. 此外, 它在 S 上形式平滑 (分别地, 平滑) 当且仅当 S 的任何剩余特征都不整除 M 的挠元的阶 (分别地, 并且还要求 M 为有限型); 参见 第 VIII 篇, 2.1.

4.5. 群的其他例子

前述方法适用于 "典型群" (线性群 GL_n, 辛群 Sp_n, 正交群 O_n 等). 例如, 将 GL_n 定义为表示下述函子 $\mathbf{GL}_n$ 的群概形:

$$\mathbf{GL}_n(S) = \mathrm{GL}\big(n, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)\big) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S^n).$$

例如, 可将其构造为 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[T_{ij}]$, $1 \le i, j \le n$, 中由函数

$$f = \det\big((T_{ij})_{i,j=1}^n\big),$$

定义的开子概形, 即 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[T_{ij}, f^{-1}]$.

4.6. 概形范畴中的函子模

对概形 S 上的每个 $\mathcal{O}_S$-模, 我们都要关联一个 $\mathbf{O}_S$-模, 其中 $\mathbf{O}_S$ 表示在 4.3.3 中引入的函子环. 这有以下两种不同的做法.

定义 4.6.1. 设 S 是一个概形. 对每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$, 用 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 和 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 表示 $(\mathbf{Sch})_{/S}$ 上由下式定义的反变函子:

$$\mathbf{V}(\mathscr{F})(S') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}, \mathcal{O}_{S'}),$$
$$\mathbf{W}(\mathscr{F})(S') = \Gamma(S', \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}),$$

其中 $\mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$ 在 S' 上的逆像.

于是 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 和 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 以显然的方式带有 $\mathbf{O}_S$-模结构 (回顾 $\mathbf{O}_S(S') = \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}) = \mathbf{W}(\mathcal{O}_S)(S')$). 因而实际上已经定义了两个从 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 $\mathbf{O}_S$-模范畴的函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$, 其中 $\mathbf{V}$ 反变, $\mathbf{W}$ 协变.

在本段余下部分中, 我们限于所涉及的 $\mathcal{O}_S$-模都是拟凝聚的情形. 因此将 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 视为以下函子:

$$\mathbf{V} : (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.})^\circ \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.}), \qquad \mathbf{W} : (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.}) \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.}).$$

注 4.6.1.1. [32] 读者会注意到, 在下文中, 仅涉及函子 $\mathbf{W}$ 的每个命题对任意 $\mathcal{O}_S$-模仍成立, 而不必要求其拟凝聚.

命题 4.6.2.

(i) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 与基扩张可交换: 若 S' 在 S 上, 且 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则

$$\mathbf{V}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}) \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F})_{S'}, \qquad \mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F})_{S'}.$$

(ii) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 是全忠实的: 典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F})),$$
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}'))$$

都是双射.

(iii) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 是加性的:

$$\mathbf{V}(\mathscr{F} \oplus \mathscr{F}') \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F}) \times_S \mathbf{V}(\mathscr{F}'), \qquad \mathbf{W}(\mathscr{F} \oplus \mathscr{F}') \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F}) \times_S \mathbf{W}(\mathscr{F}').$$

(i) 与 (iii) 由定义立即可得. 对于 (ii), 取 S' 为 S 的开子概形即可. 证明留给读者 (对于 $\mathbf{V}$, 使用 EGA II, 1.7.14).

回顾一下 (参见 3.1.4), 若 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{F}'$ 是 $\mathbf{O}_S$-模, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$ 表示取值于交换群的 S-函子, 它对每个 $S' \to S$ 赋予群

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_{S'}}(\mathbf{F}_{S'}, \mathbf{F}'_{S'}).$$

命题 4.6.3. *在* $(\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.})$ *中有以下典范态射:* [33]

[32]编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 4.6.1.1.

[33]编者注: 新增了同构 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}')) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F}))$.

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}),\mathbf{W}(\mathscr{F}')) & = & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'),\mathbf{V}(\mathscr{F})) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \mathbf{W}(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F},\mathscr{F}')) & \end{array} .$$

这由 4.6.2(i) 和 (ii) 立即可得.

记号 4.6.3.1. 设 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 根据 EGA II, 1.7.8, S-函子 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 可由一个在 S 上仿射的 S-概形表示, 记为 $\mathbb{V}(\mathscr{F})$, 并称为由 $\mathscr{F}$ 定义的*向量纤维化 (vector fibration)*: [34]

$$\mathbb{V}(\mathscr{F}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}(\mathscr{F})),$$

其中 $\mathcal{S}(\mathscr{F})$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$ 的对称代数. [35]

命题 4.6.4. *设 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, $\mathscr{A}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数. 有一个具有函子性的同构*

$$\mathrm{Hom}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'),\mathbf{W}(\mathscr{F}))) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}', \mathscr{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathscr{A}).$$

事实上, 令 $X = \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$. 左端典范同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'),\mathbf{W}(\mathscr{F}))(X),$$

即按照定义, 典范同构于

$$\begin{aligned} &\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathscr{F}')_X, \mathbf{W}(\mathscr{F})_X) \\ &\quad \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'\otimes\mathcal{O}_X), \mathbf{W}(\mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_X)) \end{aligned}$$

(参见 4.6.2(i)). 由 4.6.2(ii), 这也可写为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathscr{F}'\otimes\mathcal{O}_X, \mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}', \pi_*\pi^*(\mathscr{F})),$$

其中 $\pi : X \to S$ 是结构态射. 而由 EGA II, 1.4.7, 有

$$\pi_*\pi^*(\mathscr{F}) \simeq \mathscr{F}\otimes\mathscr{A},$$

证明完毕.

推论 4.6.4.1. *有一个典范同构*

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}\otimes\mathscr{A}) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

事实上, [36] 设 $f : S' \to S$ 是一个 S-概形, 并令 $X' = X\times_S S'$. 有一个笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & X \\ {\scriptstyle\pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ S' & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

[34]编者注: 已将 "向量丛" 替换为 "向量纤维化". 按照现行用法, 秩为 r 的局部平凡向量纤维化称为 "秩为 r 的向量丛", 即其截面层局部同构于 $\mathcal{O}_S^{\oplus r}$.

[35]编者注: 文章 [Ni04] 和 [Ni02] 分别表明, 若 S 是 Noether 概形, $\mathscr{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$, 分别地, 对每个 $T\to S$ 赋予 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_T}(\mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_T)$ 的 S-群, 可表当且仅当 $\mathscr{F}$ 局部自由.

[36]编者注: 以下对原文作了展开.

由 EGA II, 1.5.2, X' 在 S' 上仿射, 并且 $\pi'_*\mathcal{O}_{X'} = f^*(\mathscr{A})$. 因此

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \mathbf{W}(\mathscr{F}))(S')\\ &\quad = \mathrm{Hom}_{S'}\big(\mathrm{Spec}(f^*\mathscr{A}), \mathbf{W}(f^*\mathscr{F})\big).\end{aligned}$$

将 4.6.4 应用于 $f^*\mathscr{F}$, $\mathscr{F}' = \mathcal{O}_{S'}$ 和 $f^*\mathscr{A}$, 得知上式等于

$$\begin{aligned}\Gamma(S', f^*\mathscr{F} \otimes f^*\mathscr{A}) &= \Gamma(S', f^*(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}))\\ &= \mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A})(S').\end{aligned}$$

命题 4.6.5. *若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是两个有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 则 4.6.3 中的态射都是同构.*

事实上, 对每个 $S' \to S$,

$$\begin{aligned}&\mathbf{W}(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}'))(S')\\ &\quad = \Gamma\big(S', \mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \otimes \mathcal{O}_{S'}\big)\\ &\quad = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}, \mathscr{F}' \otimes \mathcal{O}_{S'}).\end{aligned}$$

根据 4.6.2(i) 和 (ii), 最后一项既同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}'))(S')$$

也同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F}))(S')$$

推论 4.6.5.1. *设 $\mathscr{F}$ 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 令 $\mathscr{F}^\vee = \mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathcal{O}_S)$. 有以下典范同构*

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{O}_S) \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F}),$$

$$\mathbf{V}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}), \mathbf{O}_S) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F}).$$

最后, 我们有如下命题.

命题 4.6.6. *设 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ 是有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的态射. 态射*

$$\mathbf{W}(f) : \mathbf{W}(\mathscr{F}) \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F}')$$

为单态射当且仅当 f 局部地将 $\mathscr{F}$ 等同于 $\mathscr{F}'$ 的一个直和因子.

正向断言实质上已包含于 EGA 0_{I}, 5.5.5 中. [37] 反之, 若 $\mathscr{F}$ 局部为 $\mathscr{F}'$ 的直和因子, 则对每个 $\pi : S' \to S$, 模 $\pi^*\mathscr{F}$ 都是 $\pi^*\mathscr{F}'$ 的子模, 因为局部作为直和因子时结论成立. 因此

$$\mathbf{W}(\mathscr{F})(S') = \Gamma(S', \pi^*\mathscr{F})$$

是

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}')(S') = \Gamma(S', \pi^*\mathscr{F}').$$

的子模.

[37] 编者注: 下面一句作了展开.

4.7. G-$\mathcal{O}_S$-模范畴

设 G 是一个 S-群, $\mathscr{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-模; $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 带有 $\mathbf{O}_S$-模结构.

定义 4.7.1. $\mathscr{F}$ 上的一个 *G-$\mathcal{O}_S$-模结构*, 是指 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 上的一个 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构 (参见 3.2). G-$\mathcal{O}_S$-模的态射按定义是相应的 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模的态射. 由此得到范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.); 我们用 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.**q**.**c**.) 表示其由作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的那些 G-$\mathcal{O}_S$-模组成的全子范畴.

由 3.2, 在 $\mathscr{F}$ 上给定 G-$\mathcal{O}_S$-模结构因而等价于给定一个 $\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/S}$-群态射

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

注 4.7.1.0. [38] 由于 4.6.2 给出取值于群的 S-函子之间的一个反同构

$$(\dagger) \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F})) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F})),$$

所以在 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 或 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上给定 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构是等价的. 事实上, 设

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

如上所述. 对每个 $T \to S$ 和 $g \in G(T)$, 用 $\rho^*(g)$ 表示 $\rho(g)$ 在反同构 (†) 下的像. 则

$$\rho^*(gh) = \rho^*(h) \circ \rho^*(g),$$

因此 ρ^* 定义了 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上的一个 *右* $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构. 令

$$\rho^\vee(g) = \rho^*(g^{-1}),$$

就得到 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上的一个 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构, 给定这一结构等价于给定 ρ.

注 4.7.1.1. 可以说, 刚才定义的范畴是由下面的笛卡尔方块构造出来的.

$$\begin{array}{ccccc}
(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.\mathbf{q}.\mathbf{c}.) & \hookrightarrow & (G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) & \longrightarrow & (\mathbf{h}_G\text{-}\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{遗忘} \\
(\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.\mathbf{q}.\mathbf{c}.) & \hookrightarrow & (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) & \xrightarrow{\mathbf{W}} & (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.)
\end{array} .$$

范畴 ($\mathcal{O}_S$-**Mod**.) 和 ($\mathbf{O}_S$-**Mod**.) 是阿贝尔范畴, 但须记住, 一般来说函子 $\mathbf{W}$ 既非左正合, 也非右正合. [39]

注 4.7.1.2. [40] 设 $\mathscr{F}$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 其不变量子层 $\mathscr{F}^G$ 定义如下: 对 S 的每个开子集 U,

$$\mathscr{F}^G(U) = \mathbf{W}(\mathscr{F})^G(U) = \{x \in \mathscr{F}(U) \mid g \cdot x_{S'} = x_{S'} \text{ 对每个} S' \xrightarrow{f} U,\ g \in G(S')\},$$

其中 $x_{S'}$ 表示 x 在

$$\Gamma(S', f^*\mathscr{F}) = \Gamma(U, f_*f^*\mathscr{F}).$$

中的像. 应当注意, 自然态射

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}^G) \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F})^G$$

一般不是同构. 例如, 令 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, 并令 G 是常群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{1, \tau\}$, 在 $\mathscr{F} = \mathcal{O}_S$ 上通过 $\tau \cdot 1 = -1$ 作用. 则 $\mathscr{F}^G = 0$, 但若 R 是一个 $\mathbb{F}_2$-代数, 则

$$\mathbf{W}(\mathscr{F})^G(\mathrm{Spec}(R)) = R.$$

---

[38] 编者注: 此注由 [DG], II, 第 2 节, 1.1 补入.
[39] 编者注: 原文中关于范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.) 是阿贝尔范畴的断言已被删去, 以作更正; 参见下面的 4.7.2.1.
[40] 编者注: 此注为新增内容.

4.7.2. 从现在起直到 4.7 结束, 假设 G 在 S 上仿射. [41] 由 4.6.4, 给定 S-函子态射

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

等价于给定一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

此时, ρ 为 $\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/S}$-群态射等价于 μ 满足下述公理.

(CM 1) 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{\quad\mu\quad} & \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \\ {\scriptstyle\mu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}\otimes\Delta} \\ \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) & \xrightarrow{\mu\otimes\mathrm{Id}} & \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \end{array} .$$

(CM 2) 下面的复合是恒等映射.

$$\mathscr{F} \xrightarrow{\ \mu\ } \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\ \mathrm{Id}\otimes\varepsilon\ } \mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_S \xrightarrow{\ \sim\ } \mathscr{F} \quad .$$

这些公理 (CM 1) 和 (CM 2) 就是双代数 $\mathscr{A}(G)$ 上的右*余模 (comodule)* 结构的公理. [42]

令 $\mathscr{A} = \mathscr{A}(G)$. 若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是 $\mathscr{A}$-余模, 则余模态射 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ 是使下图交换的 $\mathcal{O}_S$-模态射.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{\quad f\quad} & \mathscr{F}' \\ {\scriptstyle\mu_{\mathscr{F}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{F}'}} \\ \mathscr{F} \otimes \mathscr{A} & \xrightarrow{f\otimes\mathrm{Id}} & \mathscr{F}' \otimes \mathscr{A} \end{array} .$$

由此得到范畴 ($\mathscr{A}$-**Comod**.); 我们用 ($\mathscr{A}$-**Comod.q.c.**) 表示其由作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的那些 $\mathscr{A}$-余模组成的全子范畴. 因而我们已证明如下陈述.

命题 4.7.2. *设 G 是在 S 上仿射的 S-群. 有以下范畴等价*

$$(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) \simeq (\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod}.),$$

$$(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.}) \simeq (\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod.q.c.}).$$

此外, 若 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 仿射, 并令 $\Lambda[G] = \Gamma(S, \mathscr{A}(G))$, 则有一个范畴等价

$$(\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod.q.c.}) \simeq (\Lambda[G]\text{-}\mathbf{Comod}.).$$

[43]

进一步假设 $\mathscr{A} = \mathscr{A}(G)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模. [44] 设 $\mathscr{E}$ 是一个 $\mathscr{A}$-余模, $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{E}$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模. 由于 $\mathscr{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦, 可以将 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$ (分别地, $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}$) 等同于 $\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}$ (分别地, $\mathscr{E} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}$) 的 $\mathcal{O}_S$-子模. 假设 $\mu_{\mathscr{E}}$ 将 $\mathscr{F}$ 映到 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$ 中. 则其限制

$$\mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$$

[41]编者注: 将 4.7.2 的结果推广到 G 未必仿射, 但假设 G 与 $\mathscr{F}$ 在 S 上平坦的情形, 参见 $\mathrm{VI_B}$, 11.1–11.6 节.
[42]编者注: 左 G-$\mathcal{O}_S$-模自然对应于右 $\mathscr{A}(G)$-余模.
[43]编者注: 上面一句为新增内容.
[44]编者注: 下面一段由 [Se68, 第 1.3 节] 补入.

赋予 $\mathscr{F}$ 一个 $\mathscr{A}$-余模结构; 称 $\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{E}$ 的子余模. 取商后, $\mu_{\mathscr{E}}$ 定义了一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mathscr{E}/\mathscr{F} \longrightarrow (\mathscr{E}/\mathscr{F}) \otimes \mathscr{A},$$

从而赋予 $\mathscr{E}/\mathscr{F}$ 以 $\mathscr{A}$-余模结构. 若 $f : \mathscr{E} \to \mathscr{E}'$ 是 $\mathscr{A}$-余模态射, 则 $\operatorname{Ker} f$ (分别地, $\operatorname{Im} f$) 是 $\mathscr{E}$ (分别地, $\mathscr{E}'$) 的 $\mathscr{A}$-子余模, 并且 f 诱导一个 $\mathscr{A}$-余模同构

$$\mathscr{E}/\operatorname{Ker} f \xrightarrow{\sim} \operatorname{Im} f.$$

此外, 若 $\mathscr{E}$ 和 $\mathscr{E}'$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $\operatorname{Ker} f$ 和 $\operatorname{Im} f$ 也都是拟凝聚的. 因此, ($\mathscr{A}$-**Comod**.) 与 ($\mathscr{A}$-**Comod**.**q**.**c**.) 都是阿贝尔范畴.

推论 4.7.2.1. *假设 G 在 S 上仿射且平坦. 那么, 范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.**q**.**c**.) (分别地, (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.)) 等价于在 $\mathcal{O}_S$ 上拟凝聚的 $\mathscr{A}(G)$-余模范畴 (分别地, 所有 $\mathscr{A}(G)$-余模的范畴), 因而是阿贝尔范畴.*

4.7.3. 现假设 G 是*可对角化群*, 即 $\mathscr{A}(G)$ 是交换群 M 在环层 $\mathcal{O}_S$ 上的群代数. 若 $\mathscr{F}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则

$$\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G) = \coprod_{m \in M} \mathscr{F} \otimes m\mathcal{O}_S.$$

因此, 给定一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G)$$

等价于给定 $\mathscr{F}$ 的 $\mathcal{O}_S$-自同态族 $(\mu_m)_{m \in M}$, 使得对 $\mathscr{F}$ 在 S 的一个开子集上的每个截面 x, 族 $(\mu_m(x))$ 都是直和 $\coprod_{m \in M} \mathscr{F}$ 的截面. 这意味着, 在每个充分小的开子集上, $\mu_m(x)$ 的限制只有有限多个非零.

对于由

$$\mu(x) = \sum_{m \in M} \mu_m(x) \otimes m,$$

定义的 μ, 条件 (CM 1), 分别地 (CM 2), 成立当且仅当

$$\mu_m \circ \mu_{m'} = \delta_{mm'}\mu_m, \qquad \left(\text{分别地}, \sum_{m \in M} \mu_m = \mathrm{Id}_{\mathscr{F}}\right).$$

因此 μ_m 是两两正交的投影算子, 且其和为恒等映射. 我们已经证明下述结果.

命题 4.7.3. *若 $G = D_S(M)$ 是可对角化 S-群, 则拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模范畴 (分别地, 所有 G-$\mathcal{O}_S$-模的范畴) 等价于按 M 分次的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴 (分别地, 所有这样分次的 $\mathcal{O}_S$-模的范畴).*

注. 若 $\mathscr{F}$ 带有在 G 的作用下保持不变的 $\mathcal{O}_S$-代数结构, 则 $\mathscr{F}$ 的分次是代数分次. 更确切地说:

推论 4.7.3.1. *函子 $\mathscr{A} \mapsto \operatorname{Spec}(\mathscr{A})$ 诱导了按 M 分次的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴与如下范畴的反范畴之间的等价: 带有 S-算子群 $G = D_S(M)$ 且在 S 上仿射的 S-概形的范畴.*

命题 4.7.4. *设 G 是可对角化 S-群. 若*

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}_1 \longrightarrow \mathscr{F}_2 \longrightarrow \mathscr{F}_3 \longrightarrow 0$$

是拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模的正合列, 并且作为 $\mathcal{O}_S$-模的列是分裂的, 则它作为 G-$\mathcal{O}_S$-模的列也是分裂的.

事实上, 若 $G = D_S(M)$, 则每个 $\mathscr{F}_i$ 都由 $(\mathscr{F}_i)_m$ 给出分次, 且对每个 $m \in M$, $\mathcal{O}_S$-模的列

$$0 \longrightarrow (\mathscr{F}_1)_m \longrightarrow (\mathscr{F}_2)_m \longrightarrow (\mathscr{F}_3)_m \longrightarrow 0$$

都是分裂的. 由前一命题即得结论.

5. 群上同调

5.1. 标准复形

设 $\mathscr{C}$ 为范畴, $\mathbf{G}$ 为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, $\mathbf{O}$ 为 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, $\mathbf{F}$ 为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模.[45] 对 $n \geq 0$, 令

$$C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\mathbf{G}^n,\mathbf{F}), \qquad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}^n,\mathbf{F}),$$

其中 $\mathbf{G}^0$ 为终对象 $\underline{\mathbf{e}}$. 于是 $\underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 以显然的方式具有 $\mathbf{O}$-模结构 (相应地, $\Gamma(\mathbf{O})$-模结构), 并且

$$C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) \simeq \Gamma\big(\underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})\big), \qquad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})(S) = C^n(\mathbf{G}_S,\mathbf{F}_S).$$

给定 $C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ 的一个元素, 就是对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 给定 $\mathbf{G}(S)$ 的一个取值于 $\mathbf{F}(S)$ 的 n-余链 (cochain), 且它关于 S 具有函子性. 回顾余边界算子

$$\partial : C^n\big(\mathbf{G}(S),\mathbf{F}(S)\big) \longrightarrow C^{n+1}\big(\mathbf{G}(S),\mathbf{F}(S)\big)$$

由下式给出

$$\begin{aligned}\partial f(g_1,\ldots,g_{n+1}) = {} & g_1 f(g_2,\ldots,g_{n+1}) \\ & + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f(g_1,\ldots,g_ig_{i+1},\ldots,g_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+1} f(g_1,\ldots,g_n).\end{aligned}$$

它关于 S 具有函子性, 因而定义同态

$$\partial : C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) \longrightarrow C^{n+1}(\mathbf{G},\mathbf{F})$$

使得 $\partial\circ\partial = 0$. 这样就定义了一个交换群复形 (实际上是 $\Gamma(\mathbf{O})$-模复形), 记为 $C^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$. 同样可定义 $\mathbf{O}$-模复形 $\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$, 并且

$$C^*(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \Gamma\big(\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})\big).$$

我们用 $H^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $\underline{H}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 表示 $C^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 的上同调群 (相应地, 上同调 $\widehat{\mathscr{C}}$-群). 特别地,

$$\underline{H}^0(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \mathbf{F}^{\mathbf{G}}, \qquad H^0(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \Gamma(\mathbf{F}^{\mathbf{G}}).$$

注 5.1.1. 上面对 ∂ 的 "集合论" 描述便于验证 $\partial\circ\partial = 0$. 也可以利用乘法 $m : \mathbf{G}\times\mathbf{G}\to\mathbf{G}$ 和作用 $\mu : \mathbf{G}\times\mathbf{F}\to\mathbf{F}$, 如下定义 ∂: 对每个 $f \in C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$,

$$\partial f = \mu\circ(\mathrm{id}_{\mathbf{G}}\times f) + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f\circ\big(\mathrm{id}_{\mathbf{G}^{i-1}}\times m\times\mathrm{id}_{\mathbf{G}^{n-i}}\big) + (-1)^{n+1} f\circ\mathrm{pr}_{[1,n]},$$

其中 $\mathrm{pr}_{[1,n]}$ 表示 $\mathbf{G}^{n+1} = \mathbf{G}^n\times\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{G}^n$ 的投影. 同样, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及 $f \in \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})(S) = C^n(\mathbf{G}_S,\mathbf{F}_S)$,

$$\partial f = \mu_S\circ(\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S}\times f) + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f\circ\big(\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S^{i-1}}\times m_S\times\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S^{n-i}}\big) + (-1)^{n+1} f\circ\mathrm{pr}_{[1,n]},$$

其中 m_S 和 μ_S 由 m 和 μ 经基变换得到. [46]

[45] 编者注: 此复形常称为 Hochschild 复形; 例如, 见 [DG70] 第 II.3 节.
[46] 编者注: 此注为新增内容.

5.2.

回顾 (见第 3 节), (**G**-**O**-Mod.) 是阿贝尔范畴, 其结构逐对象定义. 因此,

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}' \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}'' \longrightarrow 0$$

为 **G**-**O**-模的正合列, 当且仅当对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 交换群序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}'(S) \longrightarrow \mathbf{F}(S) \longrightarrow \mathbf{F}''(S) \longrightarrow 0$$

正合. [47]

假设 $\mathscr{C}$ 是小范畴. 则由3.2.1, (**G**-**O**-Mod.) 有足够的内射对象, 故左正合函子 $\underline{H}^0$ 和 H^0 的导出函子有定义. 下面证明, 函子 $\underline{H}^n$ (相应地, H^n) 确实是 $\underline{H}^0$ (相应地, H^0) 的导出函子. [48]

定义 5.2.0. 对每个 **O**-模 **P**, 用 $E(\mathbf{P})$ 表示 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})$, 并赋予它如下的 **G**-**O**-模结构. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})(S) = \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S),$$

而 $g \in \mathbf{G}(S)$ 和 $a \in \mathbf{O}(S)$ 在 $\phi \in \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$ 上的作用由下式给出:

$$(g \cdot \phi)(h) = \phi(hg), \qquad (a \cdot \phi)(h) = a\phi(h),$$

其中 $h \in \mathbf{G}(S')$, $S' \to S$ 任意. 此外, 对每个 $\phi \in \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$, 令

$$\varepsilon(\phi) = \phi(1) \in \mathbf{P}(S),$$

其中 1 表示 $\mathbf{G}(S)$ 的单位元. 这就定义了函子

$$E : (\mathbf{O}\text{-Mod.}) \longrightarrow (\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.})$$

以及自然变换 $\varepsilon : E \to \mathrm{Id}$, 其中 Id 表示 (**O**-Mod.) 的恒等函子. [49]

注 5.2.0.1. 在下文中, 用 $\mathbf{G}_1$ 和 $\mathbf{G}_2$ 表示 **G** 的两个副本. 态射

$$\mathbf{G}_1 \times E(\mathbf{P}) \longrightarrow E(\mathbf{P}), \qquad (g_1, \phi) \longmapsto (g_2 \longmapsto \phi(g_2 g_1))$$

经由同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}\big(\mathbf{G}_1 \times E(\mathbf{P}), E(\mathbf{P})\big) &\simeq \mathrm{Hom}\Big(E(\mathbf{P}), \underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{G}_1, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2, \mathbf{P})\big)\Big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}\Big(E(\mathbf{P}), \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathbf{P})\Big),\end{aligned}$$

对应于态射

$$\phi \longmapsto \big((g_2, g_1) \longmapsto \phi(g_2 g_1)\big),$$

即对应于态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathbf{P})$$

此态射由如下乘法诱导:

$$\mu_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \longrightarrow \mathbf{G}, \qquad (g_2, g_1) \longmapsto g_2 g_1.$$

[47]编者注: 上述回顾为新增内容.
[48]编者注: 上一句为新增内容.
[49]编者注: 对原文作了修改, 引入 5.2.0.1 和5.2.0.2, 它们将在定理 5.3.1 的证明中用到.

引理 5.2.0.2. *(i) 函子 E 是如下遗忘函子的右伴随:*

$$(\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.) \longrightarrow (\mathbf{O}\text{-}Mod.).$$

更确切地, 对每个 $\mathbf{M} \in (\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 和 $\mathbf{P} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$, $\varepsilon : E \to \mathrm{Id}$ 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, \mathbf{P})$$

它关于 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{P}$ 具有函子性.

(ii) 因此, 若 $\mathbf{I}$ 为 $(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 的内射对象, 则 $E(\mathbf{I})$ 为 $(\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 的内射对象.

证明. 对每个 $\mathbf{O}$-态射 $f : \mathbf{M} \to \mathbf{P}$, 关联如下定义的 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P}))$ 的元素 ϕ_f. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $m \in \mathbf{M}(S)$, 元素 $\phi_f(m)$ 属于 $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$, 对每个 $g \in \mathbf{G}(S')$, $S' \to S$, 定义为

$$\phi_f(m)(g) = f(gm) \in \mathbf{P}(S').$$

于是, 对每个 $h \in \mathbf{G}(S)$, 有 $\phi_f(hm) = h \cdot f(m)$; 即 ϕ_f 是下列集合的元素:

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P})).$$

若 $\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P}))$, 且对每个 $m \in \mathbf{M}(S)$, 记 $f(m) = \phi(m)(1)$, 则

$$\phi_f(m)(g) = f(gm) = \phi(gm)(1) = (g \cdot \phi(m))(1) = \phi(m)(g);$$

故 $\phi_f = \phi$. 反之, 显然有 $\phi_f(m)(1) = f(m)$. 这就证明了(i), 而(ii) 随即成立.

定义 5.2.0.3. 设 $\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模. 将 $\mathbf{M}$ 视为 $\mathbf{O}$-模时, 它的恒等映射在该伴随下对应于 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模态射

$$\mu_{\mathbf{M}} : \mathbf{M} \longrightarrow E(\mathbf{M})$$

使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及 $m \in \mathbf{M}(S)$, $\mu_{\mathbf{M}}(m)$ 为如下定义的态射 $\mathbf{G}_S \to \mathbf{M}_S$: 对每个 $S' \to S$ 和 $g \in \mathbf{G}(S')$,

$$\mu_{\mathbf{M}}(m)(g) = g \cdot m_{S'} \in \mathbf{M}(S').$$

注意 $\mu_{\mathbf{M}}$ 是单态射. 事实上, $\varepsilon_{\mathbf{M}} : E(\mathbf{M}) \to \mathbf{M}$ 是 $\mathbf{O}$-模态射, 且满足 $\varepsilon_{\mathbf{M}} \circ \mu_{\mathbf{M}} = \mathrm{id}_{\mathbf{M}}$. 因此, 作为 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{M}$ 是 $E(\mathbf{M})$ 的直和因子.

命题 5.2.1. *假设 $\mathscr{C}$ 是小范畴, $\mathscr{C}$ 中存在有限积, 且 $\mathbf{G}$ 可表. 则函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 是 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模范畴上左正合函子 $\underline{H}^0(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^0(\mathbf{G}, -)$) 的导出函子.*

由众所周知的一般结果, [50] 只需验证 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 构成一个在次数 > 0 时可消去的上同调函子. 设

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}' \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}'' \longrightarrow 0$$

为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模的正合列, 并设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 由假设, $\mathbf{G}$ 由对象 $G \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 表出, 且 $\mathscr{C}$ 中存在有限积; 特别地, $\mathscr{C}$ 有终对象 e. 因此, 每个 $\mathbf{G}^n \times \mathbf{h}_S$ 都由 $G^n \times S$ 表出 (其中 $G^0 = e$), 而序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}'(G^n \times S) \longrightarrow \mathbf{F}(G^n \times S) \longrightarrow \mathbf{F}''(G^n \times S) \longrightarrow 0$$

正合. 这表明下列 $\mathbf{O}$-模序列

$$0 \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}') \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}) \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}'') \longrightarrow 0$$

正合. 从而, 将 $\underline{C}^*(\mathbf{G}, -)$ 视为 ($\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-Mod.) 上取值于 ($\mathbf{O}$-Mod.) 的复形范畴的函子时, 它是正合的. 所以函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ 构成上同调函子.

由于 Γ 正合, 函子 $H^n(\mathbf{G}, -)$ 也有同样的性质. 现在只需证明下述引理.

引理 5.2.2. *对每个 $\mathbf{P} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$, 有*

$$\underline{H}^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) = 0, \qquad H^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) = 0, \qquad n > 0.$$

只需证明 $\underline{C}^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 和 $C^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 在次数 > 0 时是同伦平凡的. 实际上, 只需对第二个复形证明这一点, 因为第一个复形的相应结果可由基变换推出. [51] 对每个

[50] 编者注: 见 [Gr57, 2.2.1] 和 [Gr57, 2.3]. 下文也对原文作了扩充.

[51] 编者注: 下文对原文作了扩充.

$n \geq 0$, 如下定义态射

$$\sigma : C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) \longrightarrow C^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$$

设 $f \in C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $g_1, \ldots, g_n \in \mathbf{G}(S)$, $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$ 的元素 $\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)$ 对每个 $S' \to S$ 和 $x \in \mathbf{G}(S')$ 定义为

$$\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)(x) = f(x, g_1, \ldots, g_n)(e) \in \mathbf{P}(S'),$$

其中 e 表示 $\mathbf{G}(S')$ 的单位元. 于是 σ 是在次数 > 0 时的同伦算子. 事实上, 对每个 $g_1, \ldots, g_{n+1} \in \mathbf{G}(S)$ 和 $x \in \mathbf{G}(S')$, 一方面,

$$\begin{aligned}\partial\sigma(f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = {} & f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + (-1)^{n+1} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e),\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\sigma(\partial f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = {} & \big(xf(g_1, g_2, \ldots, g_{n+1})\big)(e) - f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+2} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e).\end{aligned}$$

因此,

$$(\partial\sigma(f) + \sigma(\partial f))(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = f(g_1, \ldots, g_{n+1})(x);$$

即对每个 $n \geq 0$, $\partial\sigma + \sigma\partial$ 是 $C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 的恒等映射.

注 5.2.3. 假设 $\mathscr{C}$ 为小范畴, 仅用于保证导出函子 $R^n\underline{H}^0$ 和 R^nH^0 的存在性. 在任何情形下, 上述论证均表明函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 构成一个在次数 > 0 时可消去的上同调函子, 因而是左正合函子 $\underline{H}^0(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^0(\mathbf{G}, -)$) 在 [Gr57, 2.2] 意义下的 (右) 卫星函子. 若 ($\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-Mod.) 有足够的内射对象 (当 $\mathscr{C}$ 为小范畴时确实如此), 则它们与导出函子一致 (*同上*, 2.3). [52]

5.3. G-$\mathscr{O}_S$-模的上同调

设 S 为概形, G 为 S-群, $\mathscr{F}$ 为拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模. G 的取值于 $\mathscr{F}$ 的上同调群定义为

$$H^n(G, \mathscr{F}) = H^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

(记号见4.6).

假设 G 在 S 上仿射. 由命题 4.6.4, 可如下计算该上同调: $H^n(G, \mathscr{F})$ 是复形 $C^*(G, \mathscr{F})$ 的第 n 个上同调群, 该复形的第 n 项为

$$C^n(G, \mathscr{F}) = \Gamma\Big(S, \mathscr{F} \otimes \underbrace{\mathscr{A}(G) \otimes \cdots \otimes \mathscr{A}(G)}_{n\text{ 次}}\Big).$$

若 f (相应地, a_i) 是 $\mathscr{F}$ (相应地, $\mathscr{A}(G)$) 在 S 的某开子集上的截面, 则

$$\begin{aligned}\partial(f \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = {} & \mu_{\mathscr{F}}(f) \otimes a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes \Delta a_i \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + (-1)^{n+1} f \otimes a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1,\end{aligned}$$

[52]编者注: 此注为新增内容.

其中

$$\Delta : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{A}(G) \otimes \mathscr{A}(G), \qquad \mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G)$$

描述 $\mathscr{A}(G)$ 的余代数结构和 $\mathscr{F}$ 的余模结构. 顺便指出, G 的取值于 $\mathscr{F}$ 的上同调因而仅依赖于 $\mathscr{F}$ 的余模结构, 特别地, 仅依赖于 G 的 S-幺半群结构.

特别地,

$$H^0(G, \mathscr{F}) = \Gamma(S, \mathscr{F}^G),$$

其中 $\mathscr{F}^G$ 是 $\mathscr{F}$ *的不变量层*, 其在 S 的开子集 U 上的截面, 为 $\mathscr{F}$ 在 U 上的那些截面, 这些截面在每个 U 上的 S' 中的逆像都在 $G(S')$ 的作用下不变 (见4.7.1.2).

定理 5.3.1. *设 S 为仿射概形, G 为在 S 上仿射且平坦的 S-群. 函子 $H^n(G, -)$ 是拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模范畴上 $H^0(G, -)$ 的导出函子.*

证明. 由于 G 在 S 上仿射且平坦, 4.7.2.1 表明范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 等价于 $\mathscr{O}_S$ 上的拟凝聚 $\mathscr{A}(G)$-余模范畴 ($\mathscr{A}(G)$-Comod.q.c.), 因而是阿贝尔范畴. 此外, 由于 $\mathscr{A}(G)$ 是平坦 $\mathscr{O}_S$-模, 每个函子

$$\mathscr{F} \longmapsto \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)^{\otimes n}$$

都正合; 由于 S 仿射, 从而 $C^*(G, -)$ 是 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 上的正合函子. [53]

用 Δ (相应地, η) 表示 $\mathscr{A}(G)$ 的余乘法 (相应地, 增广). 对每个拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{P}$, 令

$$\mathrm{Ind}(\mathscr{P}) = \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G),$$

并赋予它由下式定义的 $\mathscr{A}(G)$-余模结构:

$$\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta : \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

这就定义了函子

$$\mathrm{Ind} : (\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}) \longrightarrow (G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}).$$

由4.6.4.1, 5.2.0 和5.2.0.1, 存在 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}_S$-模同构

$$\mathbf{W}(\mathrm{Ind}(\mathscr{P})) \simeq E(\mathbf{W}(\mathscr{P})) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathscr{P})). \tag{*}$$

在此等同下, 态射 $\varepsilon : E(\mathbf{W}(\mathscr{P})) \to \mathbf{W}(\mathscr{P})$ 对应于 $\mathscr{O}_S$-模态射

$$\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathscr{P}) \longrightarrow \mathscr{P}.$$

我们已经用过如下事实: 函子

$$\mathbf{W} : (\mathscr{O}_S\text{-Mod.}) \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-Mod.})$$

完全忠实. 由定义 4.7.1, 它在 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.) 上的限制也有同样的性质: 若 $\mathscr{M}$ 和 $\mathscr{M}'$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模, 则存在具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{M}, \mathscr{M}') \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}_S\text{-Mod.}}(\mathbf{W}(\mathscr{M}), \mathbf{W}(\mathscr{M}')).$$

因此, 由引理 5.2.0.2 得到如下结果.

推论 5.3.1.1. *(i) 函子* Ind *是如下遗忘函子的右伴随:*

$$(G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}) \longrightarrow (\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}).$$

[53]编者注: 对原文作了修改, 以说明范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 是阿贝尔范畴且有足够的内射对象. 参照 [Ja03], 第 I 部分, 3.3–3.4, 3.9, 4.2 以及 4.14–4.16 (注意其中的 "k-群概形" 是指 "仿射 k-群概形"; 见*同上*, 2.1).

更确切地, 对每个 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的对象 $\mathscr{M}$, 映射 $\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathscr{P}) \to \mathscr{P}$ *诱导双射*

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{M}, \mathrm{Ind}(\mathscr{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{M}, \mathscr{P}).$$

(ii) 因此, 若 $\mathscr{I}$ 是 ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象, 则 $\mathrm{Ind}(\mathscr{I})$ *是 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象.*

设 $\mathscr{F}$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模, $\mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \to \mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 为定义其 $\mathscr{A}(G)$-余模结构的映射. 由5.2.0.3 (或直接由4.7.2 的公理 (CM 1) 和 (CM 2)) 可知, $\mu_{\mathscr{F}}$ 是 G-$\mathscr{O}_S$-模态射, 且

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{F}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathscr{F}} = \mathrm{id}_{\mathscr{F}}\,.$$

所以, 作为 $\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 的直和因子; 特别地, $\mu_{\mathscr{F}}$ 是单态射. 由 (*) 和5.2.2,

$$H^n(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathrm{Ind}(\mathscr{F}))) \simeq H^n\Big(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathscr{F}))\Big) = 0 \qquad (n > 0).$$

因此, 当 $n > 0$ 时 $H^n(G, -)$ 可消去.

最后, 由于 S 仿射, ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 有足够的内射对象. 设 $\mathscr{F} \hookrightarrow \mathscr{I}$ 为 $\mathscr{O}_S$-模的单态射, 其中 $\mathscr{I}$ 是 ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 中的内射对象. 由于 $\mathscr{A}(G)$ 在 $\mathscr{O}_S$ 上平坦, $\mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathscr{I})$ 的 G-$\mathscr{O}_S$-子模. 因此:

推论 5.3.1.2. *阿贝尔范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 有足够的内射对象.*

结合5.2.1 的证明中已用过的 [Gr57, 2.2.1 和2.3], 即完成了定理 5.3.1 的证明.

注 5.3.1.3. 推论 5.3.1.1 也可用如下计算证明. 对每个 G-$\mathscr{O}_S$-模态射

$$\phi : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)$$

关联 $\mathscr{O}_S$-态射

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \phi : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P}.$$

反之, 对每个 $\mathscr{O}_S$-态射 $f : \mathscr{M} \to \mathscr{P}$, 关联 G-$\mathscr{O}_S$-模态射

$$(f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

立即可见

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ (f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} = (f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{O}_S}) \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathscr{M}} = f.$$

另一方面, 对每个 ϕ, 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{M} & \xrightarrow{\quad\phi\quad} & \mathscr{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{M}}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta} \\ \mathscr{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) & \xrightarrow{\phi \otimes \mathrm{Id}_{\mathscr{A}(G)}} & \mathscr{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \end{array} .$$

从而

$$\begin{aligned} &\Big(((\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \phi) \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}\Big) \circ \mu_{\mathscr{M}} \\ &\quad = (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ (\phi \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} \\ &\quad = (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta) \circ \phi = \phi. \end{aligned}$$

这就证明了推论 5.3.1.1(i), 而(ii) 随之成立.

设 $\mathscr{F}$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模. 上面已经看到, 由4.7.2 的公理 (CM 2) 可知, 作为 $\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $E(\mathscr{F})$ 的直和因子. 由此得到:

命题 5.3.2. *设 S 为仿射概形, G 为仿射且平坦的 S-群. 假设拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模的每个正合列*

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}_1 \longrightarrow \mathscr{F}_2 \longrightarrow \mathscr{F}_3 \longrightarrow 0$$

只要作为 $\mathscr{O}_S$-模序列分裂, 就也作为 G-$\mathscr{O}_S$-模序列分裂. 则当 $n>0$ 时函子 $H^n(G,-)$ 消失 (或等价地, 函子 $H^0(G,-)$ 正合).

事实上, 由假设, 下列 G-$\mathscr{O}_S$-模序列

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow E(\mathscr{F}) \longrightarrow E(\mathscr{F})/\mathscr{F} \longrightarrow 0$$

分裂. 因此, 作为 G-$\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $E(\mathscr{F})$ 的直和因子, 而后者的上同调消失.

将此与命题 4.7.4 结合, 立即得到:

定理 5.3.3. *设 S 为仿射概形, G 为可对角化 S-群. 对每个拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{F}$, 有*

$$H^n(G,\mathscr{F}) = 0 \qquad (n>0).$$

注. 当 G 在 S 上未必平坦时, 命题 5.3.2 仍然成立; 此时证明使用相对上同调. [54]

6. G-等变对象和模

设 $\mathscr{C}$ 是一个具有终对象且存在纤维积的范畴. [55] 设 G 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, $\pi: M \to X$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射, $\lambda = \lambda_X : G\times X \to X$ 是 G 在 X 上的一个作用. 以下以 $Y \times_f M$ 表示 $\pi: M \to X$ 与 X-函子 $f: Y \to X$ 的纤维积.

对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 和 $x \in X(U)$, 记 $M_x = U \times_x M$; 因而对每个 $\phi: U' \to U$, 有

$$M_x(U') = \{m \in M(U') \mid \pi(m) = x_{U'} = \phi^*(x)\}.$$

最后, 若 $g \in G(U)$, 我们也以 gx 表示 $X(U)$ 的元素 $\lambda(g,x)$.

定义 6.1. *(a) 若给定了 G 在 M 上提升 λ 的作用 $\Lambda: G\times M \to M$, 就称 M 是一个 G-等变 (equivariant) X-对象; 也就是说, 下列方块交换.*

$$\begin{array}{ccc} G\times M & \xrightarrow{\Lambda} & M \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_G\times\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ G\times X & \xrightarrow{\lambda} & X \end{array}$$

等价地, 对每个态射 $(g,x): U \to G\times X$, 给定映射

$$\Lambda_x^U(g): M_x(U) \longrightarrow M_{gx}(U), \qquad m \longmapsto g\cdot m,$$

满足 $1\cdot m = m$ 和 $g\cdot(h\cdot m) = (gh)\cdot m$, 且关于 $(G\times X)$-对象 U 具有函子性. 另一种等价的说法是, 给定 U-对象的态射

$$\Lambda_x(g): M_x \longrightarrow M_{gx}$$

满足 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ 和 $\Lambda_{hx}(g)\circ\Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$.

[54] 编者注: 编者未尝试展开此注.

[55] 编者注: 本节为新增内容.

(b) 现设 $\mathbf{O}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, 并置 $\mathbf{O}_X = \mathbf{O} \times X$. 在 (a) 的假设下, 若 M 是一个 $\mathbf{O}_X$-模 (参见定义 4.3.3.1, 该定义对范畴 $\mathscr{C}$ 上的任意环函子均适用), 且作用 Λ 与 M 上的 $\mathbf{O}_X$-模结构相容, 就称之为一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 因而, 对每个 $(g,x) \in G(U) \times X(U)$, $U \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 映射

$$\Lambda_x(g) : M_x \longrightarrow M_{gx}, \qquad m \longmapsto g \cdot m,$$

都是 $\mathbf{O}_U$-模的态射.

注 6.2. (i) 在 (a) 中, 条件 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ 和 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ 显然蕴含每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 其逆为 $\Lambda_{gx}(g^{-1})$. 反之, 若每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 在第二个条件中取 $h = 1$, 就得到 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$.

(ii) 设 M 是一个 $\mathbf{O}_X$-模. 给定一个使定义 6.1 中的图交换的态射 $\Lambda : G \times M \to M$, 并要求每个态射

$$\Lambda_x(g) : M_x \longrightarrow M_{gx}, \qquad m \longmapsto g \cdot m,$$

都是 $\mathbf{O}_U$-模的同构, 等价于给定一个 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模的同构

$$\theta : G \times M = (G \times X) \times_{\mathrm{pr}_X} M \xrightarrow{\sim} (G \times X) \times_{\lambda} M, \qquad (g,x,m) \longmapsto (g,x,g \cdot m).$$

由于已假设每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 在 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ 中取 $h = 1$, 就得到等式 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$. 因此, Λ 是 G 在 M 上的作用, 即满足 $g \cdot (h \cdot m) = (gh) \cdot m$, 当且仅当下列 $(G \times G \times X)$-同构图交换. 这里 μ 表示 G 的乘法, $f^*(\theta)$ 是由 θ 沿 $f : G \times G \times X \to G \times X$ 作基变换而得到的.

$$\begin{array}{ccc}
(G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ\mathrm{pr}_{2,3}}{\times} M & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & (G\times G\times X) \underset{\lambda\circ\mathrm{pr}_{2,3}}{\times} M \\
\| & & \| \\
(G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ(\mu\times\mathrm{id}_X)}{\times} M & & (G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ(\mathrm{id}_G\times\lambda)}{\times} M \\
{\scriptstyle (\mu\times\mathrm{id}_X)^*(\theta)}\downarrow{\scriptstyle\sim} & & {\scriptstyle\sim}\downarrow{\scriptstyle (\mathrm{id}_G\times\lambda)^*(\theta)} \\
(G\times G\times X) \underset{\lambda\circ(\mu\times\mathrm{id}_X)}{\times} M & = & (G\times G\times X) \underset{\lambda\circ(\mathrm{id}_G\times\lambda)}{\times} M
\end{array} .$$

所以, 在 M 上给定 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模结构, 等价于给定一个如上所述的 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模同构 θ, 并使此图交换.

(iii) 以上各点都可推广到 G 仅为一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-幺半群的情形. 此时, 给定提升 λ 的作用 $\Lambda : G \times M \to M$, 并要求每个 $\Lambda_x(g) : M_x \to M_{gx}$ 都是 $\mathbf{O}_U$-模的态射, 等价于给定一个如 (ii) 中的 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模态射 θ, 使得将上图各箭头下的同构符号去掉后该图交换, 且满足

$$p_M \circ \theta \circ (\varepsilon_G \times \mathrm{id}_M) = \mathrm{id}_M,$$

其中 ε_G 是 G 的单位截面, p_M 是到 M 的投影.

6.3. G-等变态射

设 Y 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的另一个对象, 其上赋予了作用 $\lambda_Y : G \times Y \to Y$; 又设 N 是另一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的态射 $f : Y \to X$ (分别地, $\mathbf{O}_X$-模的态射 $\phi : M \to N$) 若与 G 的作用交换, 就称为 *G-等变的*. 用集合论记号表示, 这就是说

$$f(g \cdot y) = g \cdot f(y) \qquad (\text{分别地, } \phi(g \cdot m) = g \cdot \phi(m)),$$

或者等价地,

$$f \circ \lambda_Y = \lambda_X \circ (\mathrm{id}_G \times f), \qquad \phi \circ \Lambda_M = \Lambda_N \circ (\mathrm{id}_G \times \phi).$$

下列引理是直接的.

引理 6.3.1. *设 $f : Y \to X$ 是一个 G-等变态射, M 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 则逆像 $f^*(M) = Y \times_f M$ 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_Y$-模.*

另一方面, G 作用在 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(Y, X)$ 上. 事实上, 设 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $g \in G(T)$, 且 ϕ 是一个 T-态射 $Y_T \to X_T$. 则 g 给出 Y_T 和 X_T 的自同构 $\lambda_Y(g)$ 和 $\lambda_X(g)$, 我们以 $g \cdot \phi$ 或 $g\phi g^{-1}$ 表示态射

$$\lambda_X(g) \circ \phi \circ \lambda_Y(g^{-1}).$$

这就给出了 $G(T)$ 在 $\mathrm{Hom}_T(Y_T, X_T)$ 上的作用, 且关于 T 具有函子性.

定义 6.3.2. *因此, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中任意态射 $\phi : Y \to X$, 可以考虑它的稳定子 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ (参见 2.3.3.1). 对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathrm{Stab}_G(\phi)(T)$ 是 $G(T)$ 中所有满足 $g \circ \phi_T = \phi_T \circ g$ 的 g 所组成的子群, 也就是说, 它们使下图交换.*

$$\begin{array}{ccc} Y_T & \xrightarrow{\phi_T} & X_T \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y_T & \xrightarrow{\phi_T} & X_T \end{array}$$

于是 $\phi : Y \to X$ 关于 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 等变.

6.4. 整体截面

设 M 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 以 S_0 表示 $\mathscr{C}$ 的终对象, 并以 $\prod_{X/S_0} M$ 表示M *在 X 上的截面函子*（参见第 II 篇, 1.1）: 它将每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 映为

$$\mathrm{Hom}_X(X_T, M) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, M_T) = \Gamma(M_T/X_T).$$

还要回顾, X 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-对象的每个态射 $g : Z \to Y$ 都诱导一个阿贝尔群态射

$$M(g) : M(Y) \longrightarrow M(Z),$$

它与环同态 $g^* : \mathbf{O}(Y) \to \mathbf{O}(Z)$ 相容. 特别地, 当 $Z = Y$, 即 g 是 Y 的一个 X-自同态时, 就得到阿贝尔群态射

$$M(g) : M(Y) \longrightarrow M(Y)$$

它一般不是 $\mathbf{O}(Y)$-模的态射, 但对每个 $m \in M(Y)$ 和 $\alpha \in \mathbf{O}(Y)$, 满足

$$M(g)(\alpha \cdot m) = g^*(\alpha) \cdot M(g)(m)$$

. 以下简单地以 g^* 代替 $M(g)$.

设 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置 $X_T = X \times T$, 并设 $\mathrm{pr}_X : X_T \to X$ 是投影. 对 $\alpha \in \mathbf{O}(X_T)$ 和 $g \in G(T)$, 置

$$g(\alpha) = (g^{-1})^*(\alpha).$$

用集合论语言来说, $\mathbf{O}(X_T)$ 的这个元素由如下等式定义: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $x \in X(S)$ 和 $t \in T(S)$, 有

$$g(\alpha)(x, t) = \alpha(g^{-1}x, t).$$

这给出了 $G(T)$ 通过环自同构在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的左作用, 且关于 T 具有函子性; 当 α 是 $\mathbf{O}(T)$ 中某个元素在 $\mathbf{O}(X_T)$ 中的像时, 有 $g(\alpha) = \alpha$.

现设 ϕ 为 X_T 的恒等态射（参见 6.3 以及下面对态射 $\phi : Y \to X$ 的推广）. 根据分别是通过 $\mathrm{pr}_X \circ \lambda(g^{-1})_T$ 还是通过 pr_X 将 X_T 视为 X-对象, 将 $\mathrm{Hom}_X(X_T, M)$ 分别记为 $M(\phi g^{-1})$ 或 $M(\phi)$.

于是 $\lambda(g^{-1})_T$ 是这两个 X-对象之间的 X-态射. 因而有阿贝尔群态射

$$(g^{-1})^* : M(\phi) \longrightarrow M(\phi g^{-1}), \qquad m \longmapsto m \circ \lambda(g^{-1})_T,$$

且对 $m \in M(\phi)$ 和 $\alpha \in \mathbf{O}(X_T)$, 有

$$(g^{-1})^*(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot (g^{-1})^*(m)$$

. 若 m 是 M_T 在 X_T 上的截面, 则 $(g^{-1})^*(m)$ 是用集合论方式由 $(x,t) \mapsto m(g^{-1}x, t)$ 定义的截面. 特别地, $(g^{-1})^*$ 是 $\mathbf{O}(T)$-模的态射.

$\mathbf{O}(X_T)$-模态射 $\Lambda_x(g)$ 的函子性给出下列交换图.

$$\begin{array}{ccc} M(\phi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & M(\phi g^{-1}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \Lambda_\phi(g)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \Lambda_{\phi g^{-1}}(g)} \\ M(g\phi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & M(g\phi g^{-1}) \end{array}$$

此外, 由于 ϕ 是恒等态射, 有 $g\phi g^{-1} = \phi$. 记

$$A(g) = (g^{-1})^* \circ \Lambda_\phi(g),$$

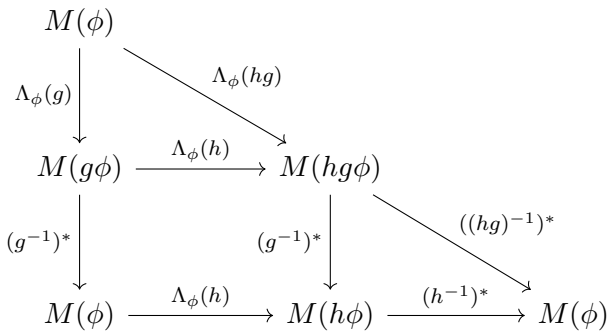
则得到阿贝尔群态射

$$A(g) : M(\phi) \longrightarrow M(\phi)$$

它与 $G(T)$ 在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的作用相容, 即

$$A(g)(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot A(g)(m).$$

最后, 若 h 是 $G(T)$ 的另一个元素, 则 M 及态射 $\Lambda_x(g)$ 的函子性给出下列交换图.



由此得 $A(h) \circ A(g) = A(hg)$, 因而有:

命题 6.4.1. *对每个 T, $\mathbf{O}(X_T)$-模*

$$\left(\prod_{X/S_0} M \right)(T) = \Gamma(M_T/X_T)$$

都赋有关于 T 具函子性的 $G(T)$ 的作用, 它与 $G(T)$ 在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的作用相容; 也就是说,

$$A(g)(\alpha \cdot m) = g(\alpha) \cdot A(g)(m).$$

由于对 $\alpha \in \mathbf{O}(T)$ 有 $g(\alpha) = \alpha$, 特别地, $\prod_{X/S_0} M$ 是一个 G-$\mathbf{O}_{S_0}$-模.

更一般地, 设 Y 是另一个 G-等变 $\widehat{\mathscr{C}}$-对象, $\phi : Y \to X$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射, 并如 6.3 中那样置 $H = \mathrm{Stab}_G(\phi)$. 则

$$M_\phi = Y \times_\phi M$$

是一个 H-等变 $\mathbf{O}_Y$-模. 我们得到:

推论 6.4.2. *函子 $\prod_{Y/S_0} M_\phi$ 是一个 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$-$\mathbf{O}_{S_0}$-模.*

6.5. G-等变 $\mathcal{O}_X$-模

将前面的讨论用于下述情形. 设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个未必拟凝聚的 $\mathcal{O}_X$-模.

定义 6.5.1. *若 $\mathbf{O}_X$-模 $M = W(\mathcal{F})$ 是 G-等变的, 就称 $\mathcal{F}$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 因而, 对每个态射 $(g, x) : U \to G \times_S X$, 给定 $\mathcal{O}_U$-模的同构*

$$\Lambda_x(g) : W\big(x^*(\mathcal{F})\big) \xrightarrow{\sim} W\big((gx)^*(\mathcal{F})\big),$$

它们关于 U 具有函子性, 且满足 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$. 由于 W 是全忠实的（参见 4.6.1.1 和 4.6.2）, 由此得到 $\mathcal{O}_U$-模的同构

$$\Lambda_x(g) : x^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (gx)^*(\mathcal{F}),$$

其中 gx 表示 $\lambda \circ (g, x) : U \to X$. 将这一点用于 $G \times_S X$ 的恒等态射, 就得到 $\mathcal{O}_{G\times_S X}$-模的同构

$$(\star) \qquad \theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathcal{F})$$

它使下列 $G \times_S G \times_S X$ 上的层态射图 $(\star\star)$ 交换.

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{pr}_{2,3}^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & \mathrm{pr}_{2,3}^* \circ \lambda^*(\mathcal{F}) & = & (\mathrm{id}_G \times\lambda)^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \\
\| & & & & \sim \downarrow (\mathrm{id}_G \times\lambda)^*(\theta) \\
(\mu \times \mathrm{id}_X)^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) & \xrightarrow[\sim]{(\mu\times \mathrm{id}_X)^*(\theta)} & (\mu \times \mathrm{id}_X)^* \circ \lambda^*(\mathcal{F}) & = & (\mathrm{id}_G \times\lambda)^* \circ \lambda^*(\mathcal{F})
\end{array} .$$

若 $\mathcal{E}$ 是另一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模, 则 $\mathcal{O}_X$-模的态射 $\phi : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 若使 $W(\phi) : W(\mathcal{E}) \to W(\mathcal{F})$ 为 G-等变的, 就称为*G-等变的*. 用上述记号表示, 这等价于

$$\theta_{\mathcal{F}} \circ \mathrm{pr}_X^*(\phi) = \lambda^*(\phi) \circ \theta_{\mathcal{E}}.$$

注 6.5.2. 若 $f : Y \to X$ 是 G-等变的, 则引理 6.3.1 表明 $f^*(\mathcal{F})$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_Y$-模.

注 6.5.3. 再假设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的. 此时, 在 $M = W(\mathcal{F})$ 上给定 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模结构, 等价于在 $V(\mathcal{F})$ 上给定这样的结构, 而这又等价于给定 G 在向量纤维化 $V(\mathcal{F})$ 上的作用, 它与 X 上的作用相容, 并在各纤维上是线性的.

事实上, 设

$$\varphi : \lambda^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})$$

是 θ 的逆. 对每个态射 $(g,x):U\to G\times_S X$, 从 $(gx)^*(\mathcal{F})$ 到 $x^*(\mathcal{F})$ 的 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$\varphi_x(g)=\Lambda_x(g)^{-1}=\Lambda_{gx}(g^{-1})$$

诱导一个 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$V\big((gx)^*(\mathcal{F})\big)\xrightarrow{\sim}V\big(x^*(\mathcal{F})\big).$$

将后者记为 ${}^t\varphi_x(g)$. 则

$${}^t\varphi_{gx}(h)\circ{}^t\varphi_x(g)={}^t\big(\Lambda_{gx}(h)\circ\varphi_x(g)\big)^{-1}=\Lambda_x(hg)^{-1}={}^t\varphi_x(hg).$$

对每个 X-概形 $f:Y\to X$, 有

$$V(\mathcal{F})\times_f Y\simeq V\big(f^*(\mathcal{F})\big)\qquad\text{（参见 4.6.2）.}$$

因此, 同构

$$\begin{aligned}{}^t\varphi:\quad G\times_S V(\mathcal{F})&=(G\times_S X)\times_{\mathrm{pr}_X}V(\mathcal{F})=V\big(\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})\big)\\&\xrightarrow{\sim}V\big(\lambda^*(\mathcal{F})\big)=(G\times_S X)\times_\lambda V(\mathcal{F})\end{aligned}$$

赋予 $V(\mathcal{F})$ 一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模结构. 将每个函子 $V(-)$ 与表示它的向量纤维化等同, 再将 ${}^t\varphi$ 与到 $V(\mathcal{F})$ 的投影复合, 就得到 G 在 $V(\mathcal{F})$ 上的作用, 它与 X 上的作用相容, 且在各纤维上是线性的.

这样就得到了 [GIT, 第 1 章, 第 3 节] 中的定义, 不同之处在于 Mumford 在那里考虑一个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$, 并定义了 G 在 $V(\mathcal{E})=W(\mathcal{E}^\vee)$ 上的作用. 事实上, 将前图 $(\star\star)$ 中的 θ 换成 φ, 并反转各箭头的方向, 所得正是*同上*定义 1.6 中的图; 上述同构 ${}^t\varphi$ 与*同上*第 31 页的同构 Φ 一致.

注 6.5.4. 特别考虑 $X=S$ 且 G 的作用平凡的情形. 此时, 一个 G-等变 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$ 就是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模（参见 4.7.1）. 若以 $f:G\to S$ 表示此时同时等于 pr_X 和 λ 的态射, 则同构

$$(\star)\qquad\theta:f^*(\mathcal{F})\xrightarrow{\sim}f^*(\mathcal{F})$$

是下述集合的一个元素:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}\big(f^*(\mathcal{F}),f^*(\mathcal{F})\big)&=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}\big(W(f^*(\mathcal{F})),W(f^*(\mathcal{F}))\big)\\&=\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}\big(W(\mathcal{F})\big)(G).\end{aligned}$$

它正是定义 G 在 $W(\mathcal{F})$ 上的作用的态射

$$\rho:G\longrightarrow\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}\big(W(\mathcal{F})\big)$$

. 此外, 由伴随关系, θ 对应于 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$f_*(\theta)\circ\tau:\mathcal{F}\longrightarrow f_*f^*(\mathcal{F}),$$

其中 $\tau:\mathcal{F}\to f_*f^*(\mathcal{F})$ 是伴随关系的单位态射. 这一点将在第 $\mathrm{VI_B}$ 篇的 11.10 bis 中用到.

6.6. 函子 $\prod_{X/S}W(\mathcal{F})$ 和 $W(p_*(\mathcal{F}))$

设 S 是一个概形, G 是一个 S-群概形, 通过

$$\lambda:G\times_S X\to X,\qquad\mu:G\times_S Y\to Y,$$

作用在 S-概形 X 和 Y 上, 且 $p:X\to Y$ 是一个 G-等变态射. 假设 $p:X\to Y$ 和 $\nu_Y:Y\to S$ 都是拟紧且拟分离的, 而 $\pi:G\to S$ 是平坦的.

于是投影 $\mathrm{pr}_Y : G \times_S Y \to Y$ 是平坦的, μ 也是平坦的, 因为 μ 是 pr_Y 与自同构 $(g, y) \mapsto (g, gy)$ 的复合. 对变动的 S-概形 $f : T \to S$, 以 $p_T : X_T \to T$ 和 $f_X : X_T \to X$ 表示由 p 和 f 作基变换所得的态射.

设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模, 并设

$$\theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathcal{F})$$

是 6.5.1 ($\star$) 中的同构. 由于 p 是拟紧且拟分离的, $p_*(\mathcal{F})$ 是拟凝聚的（参见 EGA I, 9.2.1）.

引理 6.6.1. *拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $p_*(\mathcal{F})$ 是 G-等变的.*

事实上, 有下列两个笛卡尔方块.

$$\begin{array}{ccccc} G \times_S X & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X & \xleftarrow{\lambda} & G \times_S X \\ \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ G \times_S Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_Y} & Y & \xleftarrow{\mu} & G \times_S Y \end{array} \quad .$$

由于 p 是拟紧且拟分离的, 而 pr_Y 和 μ 是平坦的, 由 EGA III, 1.4.15 以及补充它的 EGA IV_1, 1.7.21, 得

$$q_* \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) = \mathrm{pr}_Y^* p_*(\mathcal{F}), \qquad q_* \lambda^*(\mathcal{F}) = \mu^* p_*(\mathcal{F}).$$

所以 θ 诱导一个同构

$$\theta_Y : \mathrm{pr}_Y^* p_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^* p_*(\mathcal{F}).$$

同样的论证表明, θ_Y 满足余循环条件 6.5.1 ($\star\star$), 因为所涉及的态射 $G \times_S G \times_S Y \to G \times_S Y$ 都是平坦的. 引理得证.

特别地, 取 $Y = S$, 其上 G 的作用为平凡作用. 由注 6.5.4, 此时 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 此外, 若 G 在 S 上仿射, 且

$$\mathscr{A}(G) = \pi_*(\mathcal{O}_G),$$

则由 4.7.2, $p_*(\mathcal{F})$ 是一个 $\mathscr{A}(G)$-余模.

另一方面, 根据命题 6.4.1, 将每个 $f : T \to S$ 映为

$$W\big(f_X^*(\mathcal{F})\big)(X_T) = \Gamma\big(X_T, f_X^*(\mathcal{F})\big) = \Gamma\big(T, p_{T*} f_X^*(\mathcal{F})\big),$$

的函子 $\prod_{X/S} W(\mathcal{F})$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 此外还有一个典范态射

$$\tau : W\big(p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \prod_{X/S} W(\mathcal{F}),$$

对每个 $f : T \to S$, 它由典范态射

$$\Gamma\big(T, f^* p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \Gamma\big(T, p_{T*} f_X^*(\mathcal{F})\big).$$

给出. 将其限制到由 S 上平坦的概形 T 组成的全子范畴, 就得到同构; 而 τ 显然是 G-$\mathcal{O}_S$-模的态射. 于是我们证明了下列命题; 对于 (ii), 可比较 [GIT], 第 32 页.

命题 6.6.2. *设 S 是一个概形, G 是作用在 S-概形 X 上的一个 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 $\pi : G \to S$ 是平坦的, $p : X \to S$ 是拟紧且拟分离的.*

(i) 则 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 G-$\mathcal{O}_S$-模. 典范态射

$$W\big(p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \prod_{X/S} W(\mathcal{F})$$

是 G-$\mathcal{O}_S$-模的态射, 且这两个函子在平坦 S-概形范畴上相同.

(ii) 此外, 若 G 在 S 上仿射, 且 $\mathscr{A}(G) = \pi_*(\mathcal{O}_G)$, 则 $p_*(\mathcal{F})$ 具有一个 $\mathscr{A}(G)$-余模结构.[56]

6.7. 稳定子

设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 设 Y 是另一个带有 G 的作用的 S-概形, 该作用可以是平凡作用; 设 $\phi : Y \to X$ 是一个未必 G-等变的 S-态射, 并设 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 是 ϕ 在 G 中的稳定子（参见 6.3.2）.

先指出（见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 第 6 节）, 若 X 在 S 上分离, 且 Y 在 S 上本质自由, 则 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 可由 G 的闭子群概形 H 表示（参见*同上*, 定义 6.2.1）. 事实上, 考虑

$$r : G \times_S Y \longrightarrow X \times_S X, \qquad r(g, y) = (\phi(y), g\phi(g^{-1}y)),$$

置 $P = G \times_S Y$, 并设 P' 是对角线 $\Delta_{X/S}$ 在 r 下的逆像. 则（参见*同上*, 6.2.4(a)）

$$\mathrm{Stab}_G(\phi) = \prod_{P/G} P'.$$

由此可知, 若 X 在 S 上分离, 且 Y 在 S 上本质自由, 则 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 可由 G 的闭子群概形 H 表示. 后一条件在 S 是一个域的谱或 $Y = S$ 时自动成立. 在这些假设下, $\phi^*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 H-等变 $\mathcal{O}_Y$-模（参见 6.5.2）.

此外, 若 $\pi : G \to S$ 和 $p : Y \to S$ 在 S 上拟紧且拟分离, 且 π 平坦, 则由命题 6.6.2, $p_*\phi^*(\mathcal{F})$ 是一个 H-$\mathcal{O}_S$-模. 特别地:

推论 6.7.1. *设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 $\pi : G \to S$ 平坦, $X \to S$ 拟紧且分离. 设 $\tau : S \to X$ 是 X 在 S 上的一个截面.*

(i) 稳定子 $H = \mathrm{Stab}_G(\tau)$ 是 G 的闭子群概形, 且 $\tau^*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 H-$\mathcal{O}_S$-模.

(ii) 若 H 还在 S 上仿射(例如 G 如此), 且 $\mathscr{A}(H) = \pi_*(\mathcal{O}_H)$, 则 $\tau^*(\mathcal{F})$ 是一个 $\mathscr{A}(H)$-余模.

6.8. G 上的 G-等变层

最后给出两个结果 6.8.1 和 6.8.6, 它们将在第 II 篇与第 III 篇中用到, 特别是 III, 4.25 中.

命题 6.8.1. *设 S 是一个概形, $\pi : G \to S$ 是一个 S-群概形, $\varepsilon : S \to G$ 是单位截面. 考虑 G 通过左平移在自身上的作用. 函子*

$$\mathcal{E} \longmapsto \pi^*(\mathcal{E}), \qquad \mathcal{F} \longmapsto \varepsilon^*(\mathcal{F})$$

在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴与拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模范畴之间诱导互为拟逆的等价.

证明. 以 μ 表示 G 的乘法, 并设 $\mathrm{pr}_2 : G \times_S G \to G$ 是第二投影. 由于 $\pi \circ \mu = \pi \circ \mathrm{pr}_2$, 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, 都有典范同构

$$\mu^*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathrm{pr}_2^*\pi^*(\mathcal{E}).$$

此同构显然满足余循环条件 6.5.1 ($\star\star$), 所以 $\pi^*(\mathcal{E})$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模. 由于 $\varepsilon^*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$, 函子 $\mathcal{E} \mapsto \pi^*(\mathcal{E})$ 是

全忠实的. 只须再证明, 对每个 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模 $\mathcal{F}$, 有

$$\mathcal{F} \simeq \pi^*\varepsilon^*(\mathcal{F}).$$

[56]编者注: 若 G 在 S 上平坦、拟紧且拟分离, 而 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个平坦 $\mathcal{O}_S$-模, 则同样成立; 参见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 11.6.1(ii).

由假设, 存在同构

$$\theta : \mathrm{pr}_2^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^*(\mathcal{F}).$$

将 θ 沿态射

$$\tau : G \longrightarrow G \times_S G, \qquad \tau = (\mathrm{id}_G, \varepsilon \circ \pi),$$

拉回, 就得到同构 $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \pi^*\varepsilon^*(\mathcal{F})$.

注 6.8.2. (a) 考虑由

$$(g_1, g_2) \cdot g = g_1 g g_2^{-1}.$$

定义的 $G \times_S G$ 在 G 上的作用. 单位截面 $\varepsilon : S \to G$ 的稳定子是 $G \times_S G$ 的对角子群 H. 因此, 若 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 $(G \times_S G)$-等变 $\mathcal{O}_G$-模, 则由 6.5.2, $\mathcal{E} = \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 具有一个 H-$\mathcal{O}_S$-模结构.

(b) 可以证明, $\mathcal{F} \mapsto \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 是拟凝聚的 $(G \times_S G)$-等变 $\mathcal{O}_G$-模范畴与拟凝聚的 H-$\mathcal{O}_S$-模范畴之间的一个等价. 这是更一般的下降结果的一个特例（参见第 IV 篇, 第 2 节, 以及 SGA 1, VIII）; 例如可见 [Th87], 1.2–1.3.

注 6.8.3. 沿用 6.8.1 的记号. 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, 以 $\pi_*^G\pi^*(\mathcal{E})$ 表示 $\pi_*\pi^*(\mathcal{E})$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模, 它在 S 的开子集 V 上的截面是所有满足如下条件的元素

$$\gamma \in \Gamma\big(\pi^{-1}(V), \pi^*(\mathcal{E})\big)$$

: 对每个 $S' \to V$ 和 $g \in G(S')$, 有 $g \cdot \gamma_{S'} = \gamma_{S'}$. 则自然态射

$$\mathcal{E} \longrightarrow \pi_*^G\pi^*(\mathcal{E})$$

是同构. 若

$$\pi_*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \pi_*(\mathcal{O}_G),$$

则这一点是直接的; 例如 $G \to S$ 仿射时, 或 $G \to S$ 拟紧且拟分离而 $\mathcal{E}$ 平坦时就是如此. 一般情形也不难验证.

注 6.8.4. 设 S 是一个概形, H 是作用在 S-概形 X 上的一个 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 H 在 S 上平坦, 以 $W_P(\mathcal{F})$ 表示 $W(\mathcal{F})$ 在平坦 S-概形全子范畴上的限制. 由 6.5.1, 赋予 $\mathcal{F}$ 一个 H-等变模结构, 等价于给定 $H \times_S X$ 上的一个满足余循环条件 $(\star\star)$ 的层同构

$$\theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \longrightarrow \lambda^*(\mathcal{F})$$

. 因此, 要赋予 $\mathcal{F}$ 一个 H-等变模结构, 只须赋予 $W_P(\mathcal{F})$ 一个这样的结构.

回顾 6.8.5. 设 X 是一个 S-概形, Y 是 X 的一个闭 S-子概形. 以 $\mathcal{N}_{Y/X}$ 表示浸入 $i : Y \hookrightarrow X$ 的余法层（参见 EGA IV_4, 16.1.2）. 若 $S' \to S$ 平坦, 且 $i' : Y' \hookrightarrow X'$ 由 i 作基变换得到, 则由*同上*, 16.2.2(iii), 得

$$\mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{N}_{Y'/X'}.$$

命题 6.8.6. *设 S 是一个概形, X 是一个 S-群概形, Y 是 X 的一个 S-子群概形. 假设 Y 在 S 上平坦. 则余法层 $\mathcal{N}_{Y/X}$ 是一个 $(Y \times_S Y)$-等变 $\mathcal{O}_Y$-模.*

事实上, $H = Y \times_S Y$ 在 S 上平坦. 因此, 根据注 6.8.4, 只须赋予 $W_P(\mathcal{N}_{Y/X})$ 一个 H-等变模结构. 设 S' 是一个平坦 S-概形, $Y' \hookrightarrow X'$ 是作基变换得到的浸入, 并置

$$\mathcal{N}' = \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}.$$

根据 6.8.5, $\mathcal{N}' = \mathcal{N}_{Y'/X'}$. 每个 $h \in H(S')$ 都诱导 Y' 的一个自同构, 从而对每个 $y \in Y'(S')$, 诱导同构

$$\Gamma(S', y^*(\mathcal{N}')) \xrightarrow{\sim} \Gamma(S', y^*h^*(\mathcal{N}'))$$

这些同构赋予 $W_P(\mathcal{N}_{Y/X})$ 一个 H-等变模结构（参见 6.1）.

参考文献

57

[**DG70**] M. Demazure 和 P. Gabriel, *代数群〔Groupes Algébriques〕*, Masson & North-Holland, 1970.

[**Gr57**] A. Grothendieck, " 关于同调代数的若干问题〔Sur quelques points d'algèbre homologique〕," *Tôhoku Math. J.* **9** (1957), 119–221.

[**Ja03**] J. C. Jantzen, *代数群的表示〔Representations of Algebraic Groups〕*, Academic Press, 1987; 第 2 版, American Mathematical Society, 2003.

[**GIT**] D. Mumford, *几何不变量理论〔Geometric Invariant Theory〕*, Springer-Verlag, 1965; 与 J. Fogarty 合著的第 2 版, 1982; 与 J. Fogarty 和 F. Kirwan 合著的第 3 版, 1994.

[**Ni02**] N. Nitsure, " 一般线性群函子的可表性〔Representability of $\mathrm{GL}_{\mathcal{E}}$〕," *Proc. Indian Acad. Sci.* **112** (2002), 第 4 期, 539–542.

[**Ni04**] N. Nitsure, "Hom 的可表性蕴含平坦性〔Representability of Hom implies flatness〕," *Proc. Indian Acad. Sci.* **114** (2004), 第 1 期, 7–14.

[**Se68**] J.-P. Serre, " 分裂约化群概形的 Grothendieck 群〔Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés〕," *Publ. Math. I.H.É.S.* **34** (1968), 37–52.

[**Th87**] R. W. Thomason, " 任意底概形上的等变消解、线性化与 Hilbert 第十四问题〔Equivariant resolution, linearization, and Hilbert's fourteenth problem over arbitrary base schemes〕," *Adv. Math.* **65** (1987), 16–34.

[57]编者注: 这些是本篇所引用的补充参考文献.

第 II 篇
切丛与 Lie 代数

M. Demazure 著

本篇拟在概形理论中构造经典理论中的切丛 (tangent bundle) 和 Lie 代数 (Lie algebra) 的对应物. 不过, 不把讨论局限于概形本身, 而也考虑概形范畴上某些未必可表的函子 (例如函子 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Norm}}$ 等), 将是有益的. 正如前篇所说 (参见 I 1.1), 我们将概形与其相应的函子等同.[0]

另一方面, 下述构造超出了概形理论的范围. 例如, 只需作一些细节上的改动, 这些构造就同样适用于带有幂零元的解析空间理论.

在开始这一构造之前, 必须先给出几个一般定义, 以补充 I 1.7 中的定义.

1. 函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$

沿用 I 1.1 的记号. 将范畴 $\mathscr{C}$ 与

$$\widehat{\mathscr{C}} = \mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set})$$

的一个满子范畴等同 (特别地, 省去用来在书写上区分 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象与 $\mathscr{C}$ 的对象的下划线). [1]

考虑如下情形: $\widehat{\mathscr{C}}$ 的四个对象 S, X, Y, Z, 其中第一个实际上是 $\mathscr{C}$ 的对象, 而 X 和 Y 在 Z 上, Z 在 S 上.

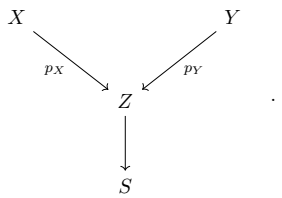


图 1: 对象 X 和 Y 在 Z 上, 而 Z 在 S 上.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 2 页; 合订本第 60 页.

定义 1.1.

对 $\mathscr{C}_{/S}$ 的每个对象 S', 如下定义 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 的一个对象, 记为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)(S') = \mathrm{Hom}_{Z_{S'}}(X_{S'}, Y_{S'}) = \mathrm{Hom}_Z(X \times_S S', Y), \tag{1}$$

[0]编者注: 2024 年 10 月 14 日版本.

[1]编者注: 在本版中, 这些用黑体字母 $\mathbf{F}, \mathbf{G}, \mathbf{V}, \mathbf{W}$ 表示; 参见第 I 篇. 但对于 $\underline{\mathrm{Norm}}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}$ 等函子 (参见 5.2), 则保留了原文的下划线, 并且在函子 $\underline{\mathrm{Lie}}$ 下也加上下划线, 以区分函子 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 与 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-Lie 代数 $\mathrm{Lie}(G/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$; 例如, 第 VII_A 篇中就用到了后者.

立即可见, $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 就是 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 中与 p_X 和 p_Y 相容的态射所成的子对象; 也就是态射对

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y) \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Z),$$

的核, 其中第一个态射由与 p_Y 的复合定义, 第二个则是以 p_X 为 "像" 的常值态射.

与 I 1.7 中一样, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 S 上的每个对象 T, 有自然双射

$$\mathrm{Hom}_S\big(T, \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)\big) \simeq \mathrm{Hom}_Z(X \times_S T, Y). \tag{2}$$

此外, 由 I 1.7.1, 若 E, F 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 Z 上的对象, 则

$$\mathrm{Hom}_Z\big(E, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(F,Y)\big) \simeq \mathrm{Hom}_Z(E \times_Z F, Y) \simeq \mathrm{Hom}_Z\big(F, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(E,Y)\big).$$

将其用于 $E = X$ 和 $F = Z \times_S T$, 得到对 $\widehat{\mathscr{C}}_{/S}$ 的每个对象 T 的自然双射

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_S\big(T, \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)\big) &\simeq \mathrm{Hom}_Z(X \times_S T, Y) \\ &\simeq \begin{cases} \mathrm{Hom}_Z(Z \times_S T, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(X,Y)), \\ \mathrm{Hom}_Z(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \times_S T, Y)). \end{cases} \end{aligned} \tag{3}$$

这些双射关于 T 是函子性的, 因而给出 S-函子的同构. [2]

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_S(T, \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \times_S T, Y)) \\ & \searrow^{\sim} \quad \nearrow_{\sim} & \\ & \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X \times_S T, Y) & \end{array} \tag{4}$$

图 2: 函子性同构 (4).

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 2 页; 合订本第 60 页.

指出定义的两个特殊情形. 若 $Z = S$, 则

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S/S}(X,Y) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y).$$

另一方面, 当 $X = Z$ 时, 置

$$\prod_{Z/S} Y = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(Z,Y), \tag{5}$$

于是, 由定义,

$$\left(\prod_{Z/S} Y\right)(S') = \mathrm{Hom}_Z(Z \times_S S', Y) \simeq \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'}).$$

函子 $\prod_{Z/S} : \widehat{\mathscr{C}}_{/Z} \to \widehat{\mathscr{C}}_{/S}$ 是从 S 到 Z 的基变换函子的右伴随: 对每个 S-函子 U,

$$\mathrm{Hom}_S\left(U, \prod_{Z/S} Y\right) = \mathrm{Hom}_Z(U \times_S Z, Y).$$

若 $\mathscr{C} = \mathbf{Sch}$ 且 Z 是 S-概形, 则称函子 $\prod_{Z/S}$ 为 "Weil 标量限制 (Weil restriction of scalars)". [3] 还有同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, Y \times_Z X) = \prod_{X/S} (Y \times_Z X), \tag{6}$$

[2]编者注: 已扩充了 (2), (3) 和 (4); 特别地, (4) 将用于 3.11.
[3]编者注: 前面两句话是新增的.

特别地, 当 $Z = S$ 时, 由此得到同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y) \simeq \prod_{X/S} Y_X. \tag{7}$$

注 1.2.

函子 $Y \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 在如下意义下与积可交换: 有函子性同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y \times_Z Y') \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y) \times_S \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y'). \tag{*}$$

因此, 若 Y 是 Z-群, 分别地, 是 Z-环, 等等, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 是 S-群, 分别地, 是 S-环, 等等.

注 1.3.

设 $\pi : M \to Y$ 是取值于 $\mathcal{O}_Y$-模的 Y-函子 (参见 I 4.3.3.1), 并置 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$. 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ 有自然的 $\mathcal{O}_H$-模结构; 更确切地说, 对 H 上的每个 H', 集合

$$\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$$

有自然的 $\mathcal{O}(X \times_S H')$-模结构. [4]

事实上, 设 $m : M \times_Y M \to M$ 和 $\lambda : \mathcal{O}_Y \times_Y M \to M$ 表示定义 Y-交换群结构和 $\mathcal{O}_Y$-模结构的态射. 设 H' 是 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 上的 S-概形; 等价地, 给定了一个 Z-态射 $f : X \times_S H' \to Y$, 它使 $X \times_S H'$ 成为 Y-对象. 于是

$$\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$$

是满足 $\pi \circ \phi = f$ 的 Z-态射 $\phi : X \times_S H' \to M$ 所成的集合, 即 Y-态射 $X \times_S H' \to M$ 所成的集合.

若 ϕ, ψ 是两个这样的态射, 则定义 $\phi + \psi$ 为复合 Y-态射

$$X \times_S H' \xrightarrow{\phi \times \psi} M \times_Y M \xrightarrow{m} M.$$

这使 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ 成为 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 上的交换群. [5]

同样, 若 $a \in \mathcal{O}(X \times_S H')$, 即 $a : X \times_S H' \to \mathcal{O}_S$ 是 S-态射, 则定义 $a\phi$ 为复合 $\lambda \circ (a \times \phi)$, 其中 $a \times \phi$ 是从 $X \times_S H'$ 到 $\mathcal{O}_Y \times_Y M \simeq \mathcal{O}_S \times_S M$ 的 Y-态射, 其分量为 a 和 ϕ. 这就赋予 $\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$ 一个 $\mathcal{O}(X \times_S H')$-模结构, 它关于 H-对象 H' 是函子性的.

2. 概形 $I_S(\mathcal{M})$

定义 2.1.

设 S 是概形, $\mathcal{M}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 用 $\mathscr{D}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 表示拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S \oplus \mathcal{M}$, 其中把 $\mathcal{M}$ 看作平方为零的理想. 用

$$I_S(\mathcal{M}) = \mathrm{Spec}\, \mathscr{D}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$$

[4]编者注: 此注是新增的; 将用于推论 3.11.1.

[5]编者注: 若 M 是一个未必交换的 Y-群, 并置 $\phi \cdot \psi = m \circ (\phi \times \psi)$, 则这使 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ 成为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 上的群.

表示相应的 S-概形.[6] 特别地, 置

$$\mathscr{D}_{\mathcal{O}_S} = \mathscr{D}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S), \qquad I_S = I_S(\mathcal{O}_S),$$

并分别称它们为 S 上的对偶数代数和 S 上的对偶数概形 (dual numbers).

对应 $\mathcal{M} \mapsto I_S(\mathcal{M})$ 是从拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模到 S-概形的反变函子. 特别地, 态射 $0 \to \mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M} \to 0$ 分别定义结构态射

$$\rho : I_S(\mathcal{M}) \longrightarrow I_S(0) = S$$

及其一个截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}}$, 称为 *零截面 (zero section).*[7]

2.1.1.

由于 $\mathcal{M} \mapsto I_S(\mathcal{M})$ 是反变的, 每个 $a \in \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 定义了 $I_S(\mathcal{M})$ 的一个 S-自同态 a^*, 且

$$1^* = \mathrm{id}, \qquad (ab)^* = b^* \circ a^*, \qquad 0^* = \varepsilon_{\mathcal{M}} \circ \rho, \qquad a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}.$$

因此, $I_S(\mathcal{M})$ 带有 $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 的乘法幺半群的右作用, 它与由态射 $\mathcal{M}' \to \mathcal{M}$ 导出的 S-态射 $I_S(\mathcal{M}) \to I_S(\mathcal{M}')$ 可交换; 特别地, 算子 a^* 保持零截面. [8]

对每个 $a \in \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$, 每个 $f : S' \to S$, 以及每个 $m \in I_S(\mathcal{M})(S')$, 记 $m \cdot a = a^*(m)$. 则

$$m \cdot 1 = m, \qquad (m \cdot a) \cdot b = m \cdot (ab), \qquad m \cdot 0 = \varepsilon_{\mathcal{M}}(\rho(m)),$$

而若 $m = \varepsilon_{\mathcal{M}}(f)$, 则 $m \cdot a = m$. [9]

注 2.1.2.

$I_S(\mathcal{M})$ 的构造与基扩张可交换: 有典范同构

$$I_S(\mathcal{M})_{S'} \simeq I_{S'}(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}).$$

为简便起见, 记 $I_{S'}(\mathcal{M}) = I_S(\mathcal{M})_{S'}$. 更一般地, 若 X 是未必可表的 S-函子, 则记 $I_X(\mathcal{M}) = I_S(\mathcal{M}) \times_S X$.

2.1.3.

由前面的讨论, $\mathcal{O}(S')$ 的乘法幺半群作用于 S'-概形 $I_{S'}(\mathcal{M})$, 且关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的. 换言之, S-概形 $I_S(\mathcal{M})$ 是一个带有算子幺半群 $\mathcal{O}_S$ 的对象, 且关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的. 因此, 有满足显然条件的 S-概形态射

$$\lambda : I_S(\mathcal{M}) \times_S \mathcal{O}_S \longrightarrow I_S(\mathcal{M}),$$

对每个 S-函子 X, 基变换给出 X-函子的态射

$$\lambda_X : I_X(\mathcal{M}) \times_S \mathcal{O}_S \longrightarrow I_X(\mathcal{M}),$$

使 $I_X(\mathcal{M})$ 成为带有算子幺半群 $\mathcal{O}(X)$ 的对象. 每个 $a \in \mathcal{O}(X) = \mathrm{Hom}_S(X, \mathcal{O}_S)$ 定义了 X-自同态

$$a^* = \lambda_X \circ \big(\mathrm{id}_{I_X(\mathcal{M})} \times (a \circ \mathrm{pr}_X)\big).$$

---

[6]编者注: $I_S(\mathcal{M})$ 的底空间与 S 的底空间相同.

[7]编者注: 比较 3.1.1.

[8]编者注: 下面的内容扩充了原文; 编号 2.1.1–2.1.3 也是新增的.

[9]编者注: 后面我们主要关心的是 $a \in \mathcal{O}(S)$, 它以位似变换作用于 $\mathcal{M}$. 例如, 若 $\mathcal{M}$ 是秩为 r 的自由模, 则对每个 $S' \to S$, $\mathrm{Hom}_S(S', I_S(\mathcal{M}))$ 与满足对所有 i, j 均有 $\epsilon_i \epsilon_j = 0$ 的 r-元组 $(\epsilon_1, \ldots, \epsilon_r) \in \mathcal{O}(S')^r$ 所成的集合等同, 并且对每个 $a \in \mathcal{O}(S)$, 有 $(\epsilon_1, \ldots, \epsilon_r) \cdot a = (a\epsilon_1, \ldots, a\epsilon_r)$.

明确地说, 若 $x \in X(S')$ 且 $m \in I_S(\mathcal{M})(S') = I_{S'}(\mathcal{M})(S')$, 则 $a(x) = a \circ x \in \mathcal{O}(S')$, 且

$$(m, x) \cdot a = (m \cdot a(x), x).$$

此运算关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的, 并保持零截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : X \to I_X(\mathcal{M})$; 因而 $a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}$. [10]

该运算还在如下意义下 "关于 X 是函子性的": 若 $\pi : Y \to X$ 是 S-函子的态射, $u : \mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(Y)$ 是相应的环态射, 从而 $u(a) = a \circ \pi$, 则下图交换.

$$\begin{array}{ccc} I_X(\mathcal{M}) & \xrightarrow{a^*} & I_X(\mathcal{M}) \\ \uparrow{\scriptstyle \pi} & & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ I_Y(\mathcal{M}) & \xrightarrow{u(a)^*} & I_Y(\mathcal{M}) \end{array} .$$

图 3: 算子作用在 $Y \to X$ 下的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 5 页; 合订本第 63 页.

2.2.

设 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 是两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 下面的交换图导出下一页上相应的 S-概形图.

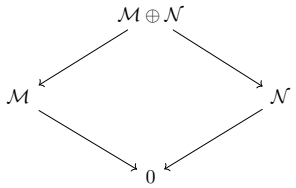


图 4: $\mathcal{O}_S$-模的直和图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 5 页; 合订本第 63 页.

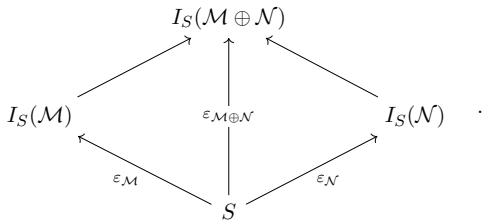


图 5: 导出的 S-概形交换图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 6 页; 合订本第 64 页.

命题 2.2.

对每个 S-概形 X, 将 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(-, X)$ 应用于前图所得的 S 上的函子图是笛卡尔图.

[10] 编者注: 此段是新增的; 将用于 3.4.2 和 4.6.2.

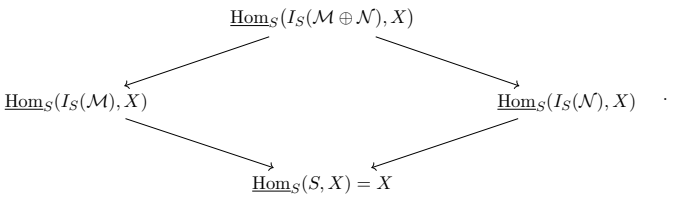


图 6: $\underline{\mathrm{Hom}}_S$-函子的笛卡尔图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 6 页; 合订本第 64 页.

事实上, 对每个 $S' \to S$, 必须验证在 S' 上取函子值所得的集合图是笛卡尔图. 由于 $I_S(\mathcal{P})$ 的构造与基扩张可交换, 只需取 $S' = S$, 因而只需验证下面的集合图是笛卡尔图.

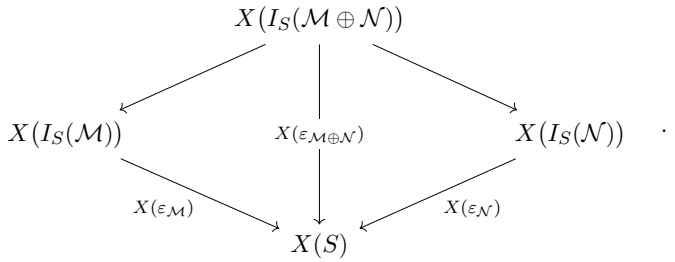


图 7: 在 S 上取值后的笛卡尔图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 6 页; 合订本第 64 页.

若 $x \in X(S)$, 由 SGA 1, III 5.1 可知, $X(\varepsilon_{\mathcal{M}})^{-1}(x)$ 关于 $\mathcal{M}$ 函子性地同构于

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(x^*(\Omega^1_{X/S}), \mathcal{M}),$$

其中 $\Omega^1_{X/S}$ 表示 X 在 S 上的相对微分层. 后一个关于 $\mathcal{M}$ 的函子显然将 $\mathcal{O}_S$-模的直和变为相应集合的积, 这就证明了命题. [11]

推论 2.2.1.

设 X 是 S-概形, $\mathcal{M}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模. 函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), X)$ 作为 X 上的函子, 同构于有限多个 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X)$ 在 X 上的积.

附注 2.2.2.

由命题的证明可知, $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X)$ 作为 X-函子, 同构于 $\mathbf{V}(\Omega^1_{X/S})$ (I 4.6.1), 因而由向量纤维化[12]

$$V(\Omega^1_{X/S}).$$

表示.

3. 切丛与条件 (E)

本节中, 除非另有说明, 字母 $\mathcal{M}, \mathcal{M}', \mathcal{N}, \ldots$ 都表示有限自由 $\mathcal{O}_S$-模 (即同构于有限个 $\mathcal{O}_S$ 的副本之直和的模).

[11]编者注: 也可参见第 III 篇中增补的 0.1.8.
[12]编者注: 参见第 I 篇编者注 (33).

我们将系统地使用第 I 篇中建立的等同. 因此, 所谓 "S 上的函子", 既可指配备了一个到 $S = h_S$ 的态射的函子, 也可指 S 上的对象范畴上的函子, 两种说法不作区别. "S 上的群函子" 等类似表述也按相同方式使用.

定义 3.1.

设 S 是概形, $\mathcal{M}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模, 而 X 是 S 上的函子. *X 在 S 上关于 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{M}$ 的切丛 (tangent bundle)* 是指 S-函子

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), X).$$

特别地, *X 在 S 上的切丛*是指 [13]

$$T_{X/S} = T_{X/S}(\mathcal{O}_S) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X).$$

对应 $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 是从有限自由 $\mathcal{O}_S$-模到 S-函子的协变函子. 特别地, 态射 $\mathcal{M} \to 0$ 和 $0 \to \mathcal{M}$ 分别定义了一个 S-态射

$$\pi_{\mathcal{M}} : T_{X/S}(\mathcal{M}) \longrightarrow T_{X/S}(0) \simeq X$$

及其一个截面 τ_0, 称为*零截面 (zero section)*. [14]

注 3.1.1.

[15] 投影 $\pi_{\mathcal{M}} : T_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 由零截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S \to I_S(\mathcal{M})$ 诱导, 而零截面 $\tau_0 : X \to T_{X/S}(\mathcal{M})$ 由结构态射 $\rho : I_S(\mathcal{M}) \to S$ 诱导. 更明确地说, 设 $t \in T_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 对应于 S-态射 $f : S' \times_S I_S(\mathcal{M}) \to X$, 并设 $x \in X(S')$ 对应于 $g : S' \to X$. 则

$$\pi(t) = f \circ (\mathrm{id}_{S'} \times \varepsilon_{\mathcal{M}}), \qquad \tau_0(x) = g \circ (\mathrm{id}_{S'} \times \rho).$$

由 3.1 可知, $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 是从有限自由 $\mathcal{O}_S$-模到 X 上的函子的协变函子. 特别地, $\mathcal{O}(S)$ 是 X-函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 的一个算子幺半群, 且与关于 $\mathcal{M}$ 的函子性相容.

附论 3.1.2.

[15] 以上讨论特别包含如下含义. 对每个 S-态射 $\varphi : X' \to X$, 置

$$\Sigma(X', \mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_X\big(X', T_{X/S}(\mathcal{M})\big).$$

乘法幺半群 $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 作用于 $\Sigma(X', \mathcal{M})$; 将此作用写作 $(\lambda, x) \mapsto \lambda * x$. 则

$$\lambda * (\mu * x) = (\lambda\mu) * x, \qquad 1 * x = x, \qquad 0 * x = \tau_0 \circ \varphi.$$

同样, $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$ 也作用于 $\Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$. [16]

设 $m : \mathcal{M} \oplus \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ 是加法, $\delta : \mathcal{M} \to \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}$ 是对角映射. 将其诱导的映射记作

$$m_{X'} : \Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}) \to \Sigma(X', \mathcal{M}), \qquad \delta_{X'} : \Sigma(X', \mathcal{M}) \to \Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$$

对 $\lambda, \mu \in \mathcal{O}(S)$, 以 ℓ_λ 表示 $\mathcal{M}$ 上的数乘 λ, 以 $\ell_{\lambda,\mu}$ 表示 $\mathcal{M} \oplus \mathcal{M}$ 上的数乘 (λ, μ). 由于

$$m \circ \ell_{\lambda,\lambda} = \ell_\lambda \circ m, \qquad m \circ \ell_{\lambda,\mu} \circ \delta = \ell_{\lambda+\mu},$$

对每个 $z \in \Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$ 和 $x \in \Sigma(X', \mathcal{M})$, 都有

$$\lambda * m(z) = m((\lambda, \lambda) * z), \qquad m((\lambda, \mu) * \delta(x)) = (\lambda + \mu) * x. \tag{†}$$

---

[13] 编者注: 当 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 且 X 是一个 k-概形时, 有 $T_{X/S}(S') = \mathrm{Hom}_S(S' \otimes_k k[\epsilon], X) = X(S' \otimes_k k[\epsilon])$; 这就得到切丛的一个通常定义.

[14] 编者注: 原文中的次序 "$0 \to \mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M} \to 0$" 已改正为 "$\mathcal{M} \to 0$ 和 $0 \to \mathcal{M}$".

[15] 编者注: 3.1.1 段和 3.1.2 段为新增内容.

[16] 编者注: 实际上, 我们只会用到 $\mathcal{O}(S)$ (分别地, $\mathcal{O}(S) \times \mathcal{O}(S)$) 在 $\Sigma(X', \mathcal{M})$ (分别地, $\Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$) 上的作用; 见下文及 3.6 的证明.

定义 3.2.

设 $u \in X(S) = \mathrm{Hom}_S(S, X) = \Gamma(X/S)$. *$X$ 在 S 上于 u 处关于 $\mathcal{M}$ 的切空间 (tangent space)* 记作 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$, 是将 X-函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 沿 $u : S \to X$ 拉回所得的 S-函子.

$$\begin{array}{ccc} L^u_{X/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{X/S}(\mathcal{M}) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ S & \xrightarrow[u]{} & X \end{array}$$

图 8: 定义 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的笛卡尔方块.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 8 页; 合卷第 66 页.

特别地, 将 $L^u_{X/S}(\mathcal{O}_S)$ 记作 $L^u_{X/S}$, 称为*X 在 S 上于 u 处的切空间*.

注 3.2.1.

[17] 由 3.1.1 可知, 对每个 $t : S' \to S$, $L^u_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 是满足 $f \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = u \circ t$ 的 S-态射 $f : I_{S'}(\mathcal{M}) \to X$ 的集合, 其中 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S' \to I_{S'}(\mathcal{M})$ 是零截面.

命题 3.3.

若 X 由一个 S-概形 $\widetilde{X}$ 表出, 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 都可表. 特别地, $T_{X/S}$ 和 $L^u_{X/S}$ 分别由 $\widetilde{X}$ 上和 S 上的向量纤维化

$$V(\Omega^1_{\widetilde{X}/S}) \qquad \text{和} \qquad V(u^*\Omega^1_{\widetilde{X}/S})$$

表出.

显然, 只需对 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 证明该断言, 因为关于 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的相应断言由拉回即得. 由推论 2.2.1, 甚至只需处理 $T_{X/S}$; 在此情形中, 所得结果正是 附注 2.2.2.

注 3.3.1.

此命题特别简单地描述了表出 $L^u_{X/S}$ 的向量纤维化. X 在 S 上的截面 u 的像是局部闭的, [18] 因而在 X 的某个开子概形上所诱导的概形中, 由一个拟凝聚理想 $\mathfrak{m}$ 定义. 商 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 可视为 S 上的拟凝聚模; 正是此模定义了上述向量纤维化.

例如, 设 X 是域 k 上的代数概形, u 是 X 的一个 k-有理点. 设 $\mathfrak{m}$ 是局部环 $\mathcal{O}_{X,u}$ 的极大理想, $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的对偶 k-向量空间; 这就是 $\mathcal{O}_{X,u}$ 在 u 处的 Zariski 切空间. 按 I 4.6.5.1 的记号,

$$L^u_{X/k} = V(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = W(\mathfrak{t}).$$

回到一般情形, 首先注意到 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 从有限自由 $\mathcal{O}_S$-模到 S 上的函子是协变的. 特别地, $\mathcal{O}(S)$ 是 S-函子 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的一个算子集, 且与关于 $\mathcal{M}$ 的函子性相容. [19]

[17]编者注: 此注为新增内容.
[18]编者注: 参见 EGA I, 5.3.11.
[19]编者注: 参见 3.1.2.

命题 3.4.

$T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的构造与基扩张可交换. 对每个 S-概形 S', 都有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}) \xrightarrow{\sim} T_{X/S}(\mathcal{M})_{S'},$$

$$L^{u'}_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}) \xrightarrow{\sim} L^u_{X/S}(\mathcal{M})_{S'}, \qquad u' = u_{S'}.$$

这立即由 Hom 与基扩张的相容性得到.

推论 3.4.1.

X-函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ (分别地, S-函子 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$) 自然地是以 $\mathcal{O}_X$ (分别地, $\mathcal{O}_S$) 为算子的对象, 且这些结构关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性.

对于 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$, 这是直接的. 对 S 上的每个 S', 环 $\mathcal{O}(S')$ 作用于 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{O}_{S'}$, 从而作用于

$$L^{u'}_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes\mathcal{O}_{S'}) = L^u_{X/S}(\mathcal{M})_{S'};$$

此作用关于 S' 具有函子性.

$T_{X/S}(\mathcal{M})$ 的情形需要稍作说明. 对一个 X-对象 $f : X' \to X$, 置 $T_{X/S}(\mathcal{M})_{X'} = T_{X/S}(\mathcal{M})\times_X X'$. 必须在

$$T_{X/S}(\mathcal{M})_{X'}(X') = \mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M}))$$

上赋予 $\mathcal{O}(X')$ 的一个作用, 且关于 X' 具有函子性. 设 $X_{X'} = X\times_S X'$, 并设 f' 是由 f 定义的 $X_{X'}$ 在 X' 上的截面. 下图给出所需的等同.

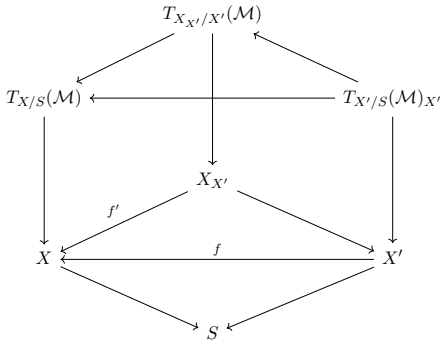


图 9: 用于定义 $\mathcal{O}_X$-算子结构的基变换图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 10 页; 合卷第 68 页.

结合 3.2.1, 此图将 $T_{X/S}(\mathcal{M})_{X'}(X')$ 等同于

$$L^{f'}_{X_{X'}/X'}(\mathcal{M})(X') = \left\{\ X'\text{-态射}\psi : I_{X'}(\mathcal{M}) \to X_{X'} \ \middle|\ \psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}} = f'\ \right\}.$$

每个 $a\in\mathcal{O}(X')$ 都通过其在 $I_{X'}(\mathcal{M})$ 上的作用而作用: 按 2.1.1 的记号,

$$a\psi = \psi\circ a^*, \qquad (a\psi)(x) = \psi(x\cdot a)$$

对每个 $X''\to X'$ 以及每个 $x\in I_{X'}(\mathcal{M})(X'')$ 都成立. 这个构造显然关于 X' 具有函子性. [20] 因此, 按照构造, 命题 3.4 中的同构都是相应的 $\mathcal{O}_{X_{S'}}$-算子结构和 $\mathcal{O}_{S'}$-算子结构的同构.

[20]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

注 3.4.2.

[21] $\mathcal{O}_X$ 在 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用也可更直接地说明如下. 对每个 $f : X' \to X$,

$$\mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M})) = \{\varphi \in \mathrm{Hom}_S(I_{X'}(\mathcal{M}), X) \mid \varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = f\}.$$

由 2.1.3, S-函子 $I_{X'}(\mathcal{M})$ 带有保持零截面的幺半群 $\mathcal{O}(X')$ 的作用. 因此, 若 a^* 表示由 $a \in \mathcal{O}(X')$ 定义的 X'-自同态, 则

$$a\varphi = \varphi \circ a^*, \qquad (a\varphi)(m, x') = \varphi(m \cdot a(x'), x')$$

对每个 $S' \to S$ 以及每个 $(m, x') \in \mathrm{Hom}_S(S', I_S(\mathcal{M}) \times_S X')$ 都成立. 注意, $a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}$, 因而 $(a\varphi) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = f$.

同样, 对 $t : S' \to S$, 集合 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 由满足 $\varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = u \circ t$ 的 S-态射 $\varphi : I_{S'}(\mathcal{M}) \to X$ 组成, 而对 $a \in \mathcal{O}(S')$, 有 $a\varphi = \varphi \circ a^*$.

注 3.4.3.

[21] 3.1.2 中的讨论同样适用于 $\mathcal{O}_S$ 在 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用, 以及 $\mathcal{O}_X$ 在 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用.

定义 3.5.

设 S 是概形, X 是一个 S-函子. 若对 S 上的每个 S', 以及每对有限自由 $\mathcal{O}_{S'}$-模 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$, 将 X 应用于 2.1 的图 $(*)$ 所得的集合图都是笛卡尔图, 则称 X *关于* S *满足条件 (E).* [22]

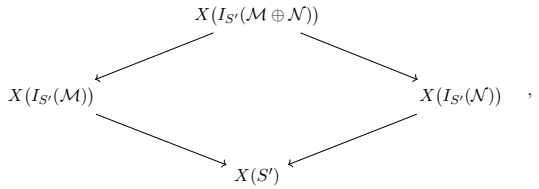


图 10: 条件 (E) 中的笛卡尔图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 11 页; 合卷第 69 页.

3.5.1.

[23] 等价地, 函子 $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 将有限自由 $\mathcal{O}_S$-模的直和映为 X-函子的积. 此时, 对每个 $u \in \Gamma(X/S)$,

$$\mathcal{M} \longmapsto L^u_{X/S}(\mathcal{M}) = S \times_X T_{X/S}(\mathcal{M})$$

也具有相同的性质.

命题 2.2 表明, 每个可表函子都满足条件 (E). 我们有时将 "X 关于 S 满足条件 (E)" 简写为 "X/S 满足条件 (E)".

若 X/S 满足 (E), 则 $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 与积可交换, 因而将群映为群. 特别地, $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 是一个交换 X-群; 同理, $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 是一个交换 S-群.

[21]编者注: 注 3.4.2 和 3.4.3 为新增内容.
[22]编者注: 不满足 (E) 的 S-函子及 S-群的例子, 见 6.2 和 6.3.
[23]编者注: 以下内容为新增内容.

命题 3.6.

若 X/S 满足 (E), 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ (分别地, $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$) 上的阿贝尔群结构, 连同 $\mathcal{O}_X$ (分别地, $\mathcal{O}_S$) 的作用, 使其成为一个 $\mathcal{O}_X$-模 (分别地, $\mathcal{O}_S$-模).

算子作用关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性, 因而保持由 $\mathcal{M}$ 的阿贝尔群结构通过函子性所得的阿贝尔群结构. [24] 事实上, 沿用 3.1.2 的记号, $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的阿贝尔 X-群法则是复合

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_X T_{X/S}(\mathcal{M}) \simeq T_{X/S}(\mathcal{M} \oplus \mathcal{M}) \xrightarrow{m} T_{X/S}(\mathcal{M}),$$

而

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\delta} T_{X/S}(\mathcal{M} \oplus \mathcal{M}) \simeq T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_X T_{X/S}(\mathcal{M})$$

是对角态射.

由注 3.4.3 及 3.1.2 中的恒等式 (†),

$$\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y, \qquad (\lambda+\mu)x = \lambda x + \mu x$$

对每个 $f : X' \to X$, 每个 $x, y \in \mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M}))$, 以及每个 $\lambda, \mu \in \mathcal{O}(X')$ 都成立.

注 3.6.1.

若 X 可表, 则它满足 (E), 且 $T_{X/S}$ 和 $L^u_{X/S}$ 由向量纤维化表出. 此时, 上述法则恰好就是向量纤维化结构所诱导的法则 (参见 I 4.6). [25]

命题 3.4 bis.

若 X/S 满足 (E), 则 $X_{S'}/S'$ 满足 (E), 且 3.4 中的同构分别保持 $\mathcal{O}_{X_{S'}}$-模结构及 $\mathcal{O}_{S'}$-模结构.

无需进一步说明.

命题 3.7.

函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 关于 X 具有函子性. 因此, 若 $f : X \to X'$ 是一个 S-态射, 则下图交换.

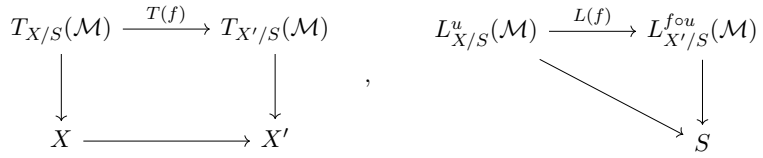


图 11: 切丛与切空间关于 X 的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 12 页; 合卷第 70 页.

此外, 若 f 是单态射, 则 $T(f)$ 与 $L(f)$ 也是单态射. [26] $T(f)$ 与 $L(f)$ 的存在性及最后一个断言立即由定义得到. 交换性则由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性及 $T_{X/S}(0) = X$ 得到.

---

[24] 编者注: 以下内容作了扩充.

[25] 编者注: 明确地说, 对每个 S-态射 $f : X' \to X$, 在等同

$$\mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M})) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(f^*\Omega^1_{X/S}, \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{X'}),$$

下, $\mathcal{O}(X')$ 在 $\mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M}))$ 上的作用对应于右边的自然作用. 这由 SGA 1, III 5.1 的证明得到; 另见第 III 篇的新增段落 0.1.8.

[26] 编者注: 前一句为新增内容.

注 3.7.1.

[27] 假设 X 与 X' 可表, 设 r 是 $\mathcal{M}$ 的秩. 由 2.2.2, $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 同构于 r 个 $V(\Omega^1_{X/S})$ 的副本在 X 上的积; $T_{X'/S}(\mathcal{M})$ 同理. 所以, 当 f 是开浸入, 或更一般地, 当 $f^*\Omega^1_{X'/S} = \Omega^1_{X/S}$, 例如当 f 平展时, 3.7 中的方块是笛卡尔方块. 在这些条件下, 有 S-函子同构

$$L^u_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^{f\circ u}_{X'/S}(\mathcal{M}).$$

一般地, 3.7 中的方块定义了如下 X-函子态射.

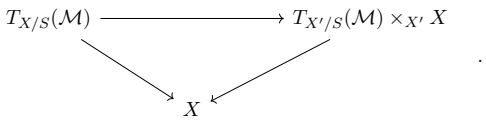


图 12: 一般情形中诱导的 X 上的态射.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 71 页.

命题 3.7 bis.

设 $f : X \to X'$ 是一个 S-态射. 若 X 与 X' 关于 S 满足 (E), 则

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{T(f)} T_{X'/S}(\mathcal{M})_X, \qquad \text{分别地} \qquad L^u_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{L(f)} L^{f\circ u}_{X'/S}(\mathcal{M}),$$

是一个 $\mathcal{O}_X$-模态射, 分别地, 是一个 $\mathcal{O}_S$-模态射.

这由命题 3.7 及关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到.

命题 3.8.

对 S 上的两个函子 X, Y, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_S T_{Y/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} T_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}), \tag{3.8.1}$$

$$L^u_{X/S}(\mathcal{M}) \times_S L^v_{Y/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^{(u,v)}_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}). \tag{3.8.2}$$

第一个同构由 1.2 $(*)$ 得到; [28] 第二个同构由第一个同构沿 $(u, v) : S \to X \times_S Y$ 作基变换得到.

注 3.8.0.

同构 (3.8.1) 也可解读为 $X \times_S Y$-函子同构

$$\left(T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_X (X \times_S Y)\right) \underset{X\times_S Y}{\times} \left(T_{Y/S}(\mathcal{M}) \times_Y (X \times_S Y)\right) \xrightarrow{\sim} T_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}).$$

推论 3.8.1.

若 X/S 带有一个由有限笛卡尔积定义的代数结构, 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 带有一个同类结构, 且投影 $T_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 是关于此结构的态射.

[27]编者注: 增加了 X 与 X' 可表的假设, 并扩充了以下内容.

[28]编者注: 以下内容作了扩充.

命题 3.8 bis.

若 X/S 和 Y/S 满足 (E), 则 $(X \times_S Y)/S$ 满足 (E), 且 (3.8.1) (分别地, (3.8.2)) 是一个 $\mathcal{O}_{X\times_S Y}$-模同构 (分别地, $\mathcal{O}_S$-模同构).

证明. [29] 由 3.5.1 和 (3.8.1), 积 $(X \times_S Y)/S$ 满足 (E). 下面证明关于 (3.8.1) 的断言. 给定一个 S-态射 $(x, y) : Z \to X \times_S Y$, 由注 3.4.2, 只需证明映射

$$\{\varphi \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), X) \mid \varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = x\} \times \{\psi \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), Y) \mid \psi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = y\} \longrightarrow \{\theta \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), X \times_S Y) \mid \theta \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = (x, y)\},$$

是 $\mathcal{O}(Z)$-线性的, 此映射将 (φ, ψ) 映到 $\varphi \times \psi$. 这是显然的, 因为对 $a \in \mathcal{O}(Z)$, 有

$$(\varphi \circ a^*) \times (\psi \circ a^*) = (\varphi \times \psi) \circ a^* = a \cdot (\varphi \times \psi).$$

关于 (3.8.2) 的断言同样由 3.2.1 得到.

3.9.0.

[30] 若 X 是单位截面为 $e : S \to X$ 的 S-群, 记

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) = L^e_{X/S}(\mathcal{M}).$$

于是, $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 由下列笛卡尔方块定义.

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) & \xrightarrow{\ i\ } & T_{X/S}(\mathcal{M}) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow{\ e\ } & X \end{array} .$$

图 13: 定义 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 的笛卡尔方块.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 14 页; 合卷第 72 页.

由推论 3.8.1, 投影 $p : T_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 是一个 S-群态射. 所以, $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 是一个 S-群, 且通过 i 等同于 p 的核.

若 X/S 还满足 (E), 则命题 3.9 将表明, 这个由 X 的群结构所诱导的群结构, 与由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性所诱导的阿贝尔群结构一致 (参见 3.5.1). 事实上, 在更弱的假设下结果也成立: 只需 X 是取值于幺半群的 S-函子, 或更一般地, 是如下定义的取值于 H-集合的 S-函子.

定义 3.9.0.1.

(a) 一个 H-*集合 (H-set)* 是指配备了一个具有双侧单位元的合成法则的集合 X, 其单位元记作 e_X 或简称为 e. [31] 若 $f : X \to Y$ 是 H-集合态射, 则其核为 $\ker f = f^{-1}(e_Y)$, 它是 X 的一个子 H-集合.

(b) 范畴 $\mathscr{C}$ 中的一个H-*对象 (H-object)* 是指配备了态射 $X \times X \to X$ 以及 X 在终对象上的一个截面的对象 X, 该截面是双侧单位元. 每个 $\mathscr{C}$-幺半群, 特别是每个 $\mathscr{C}$-群, 都是一个 $\mathscr{C}$-H-对象. S 上的函子范畴中的 H-对象称为 S-H-*函子*.

[29]编者注: 此证明为新增内容.
[30]编者注: 此段为新增内容, 旨在说明引入 S-H-函子概念的原因.
[31]编者注: 这个术语源于拓扑中的 H-空间概念.

(c) 若 X 是一个 S-H-函子 (例如一个 S-群), 且 $e : S \to X$ 是其单位截面, 记

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) = L^e_{X/S}(\mathcal{M}), \qquad \underline{\mathrm{Lie}}(X/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{O}_S).$$

现在明确写出 3.8.1 的下列特例. [32]

推论 3.9.0.2.

若 X 是一个 S-H-函子, 分别地, 是一个 S-群, 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 同样是 S-H-函子, 分别地, 是 S-群, 并且有如下 S-H-函子态射, 分别地, S-群态射.

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{i} T_{X/S}(\mathcal{M}) \underset{s}{\overset{p}{\leftrightarrows}} X,$$

图 14: 切函子的包含映射、投影与零截面.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 15 页; 合卷第 73 页.

这里, i 将 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 等同于 $\ker p$, 而 s 是 p 的一个截面.

命题 3.9.

设 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-H-函子. $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 上由 X 的结构所诱导的 S-H-函子结构, 与 3.5.1 中定义的 S-群结构一致.

以上讨论表明, $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 是 $\mathcal{O}_S$-模范畴中的一个 H-对象. 由下列引理即得此命题. [33]

引理 3.10.

设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴. 设 G 是 $\mathscr{C}$-H-对象范畴中的一个 H-对象. 因此, G 是一个 $\mathscr{C}$-H-对象, 其合成法则记作 $f : G \times G \to G$, 并且配备了一个 $\mathscr{C}$-H-对象态射 $h : G \times G \to G$. [34] 则 $f = h$, 且 f 是交换的.

照常, 将函子在变动的变元上取值, 便将证明归约为 $\mathscr{C}$ 是集合范畴的情形. 此时, 有一个集合 G 及两个映射 $f, h : G \times G \to G$, 满足

$$h(f(x, y), f(z, t)) = f(h(x, z), h(y, t)).$$

设 $e, u \in G$ 分别为 f 与 h 的单位元, 从而

$$f(e, x) = f(x, e) = x, \qquad h(u, x) = h(x, u) = x.$$

首先,

$$h(f(u, y), f(x, u)) = f(x, y) = h(f(x, u), f(u, y)).$$

令 $y = e$, 分别地, 令 $x = e$, 得到

$$x = f(x, e) = h(f(u, e), f(x, u)) = h(u, f(x, u)) = f(x, u),$$
$$y = f(e, y) = h(f(e, u), f(u, y)) = h(u, f(u, y)) = f(u, y).$$

将这些恒等式代入原关系式, 得到

$$h(y, x) = f(x, y) = h(x, y).$$

引理及命题 3.9 得证. 于是由 3.9 得到以下推论.

[32]编者注: 推论 3.9.0.2 为新增内容; 它将用于 4.1.
[33]编者注: 这受到 H-空间的基本群为阿贝尔群的标准证明的启发.
[34]编者注: $G \times G$ 配备的法则为 $(G \times G) \times (G \times G) \to G \times G$, $((x, z), (y, t)) \mapsto (f(x, y), f(z, t))$.

推论 3.9.1.

若 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-H-函子, 则 $X(I_S(\mathcal{M}))$ 中每个映到 $X(S)$ 的单位元的元素都是可逆的.

推论 3.9.2.

若 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-幺半群, 则 $X(I_S(\mathcal{M}))$ 的一个元素可逆, 当且仅当它在 $X(S)$ 中的像可逆.

推论 3.9.3.

若 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-群, 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 上的两个 S-群法则重合.

推论 3.9.4.

[35] 设 G 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-群. 对 $n \in \mathbb{Z}$, 以 $n_G : G \to G$ 表示由 $g \mapsto g^n$ 定义的 S-函子态射. 则导出态射

$$L(n_G) : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$$

是数乘 n; 即它将 $x \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')$ 映为 nx.

映射 n_G 一般不是群同态, 但它保持单位截面 $e : S \to G$, 所以它的导映射确实将 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = L^e_{G/S}$ 映到自身. 若 i 表示包含映射 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \hookrightarrow T_{G/S}$, 则 $L(n_G)$ 由下式刻画:

$$i(L(n_G)(x)) = i(x)^n.$$

由 3.9, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 上由 (E) 和 G 的法则所得的群法则一致. 因而 $i(x)^n = i(nx)$, 所以 $L(n_G)(x) = nx$.

在进一步推导命题 3.9 的推论之前, 先证明另一个函子性结果.

命题 3.11.

在第 1 节 的情形中, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})).$$

事实上, 按定义,

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)).$$

在 1.1 的同构 (4) 中取 $T = I_S(\mathcal{M})$, 得到

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \times_S I_S(\mathcal{M}), Y)).$$

由于 $Z \times_S I_S(\mathcal{M}) \simeq I_Z(\mathcal{M})$, 此即

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(I_Z(\mathcal{M}), Y)) = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})).$$

[35] 编者注: 此推论为新增内容, 它扩充了下文注 4.1.1.2.

推论 3.11.1.

若 Y/Z 满足 (E), 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S$ 满足 (E), 且 3.11 中的同构保持 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 上的模结构. [36]

证明. 设 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模. 若 Y/Z 满足 (E), 则

$$T_{Y/Z}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) \simeq T_{Y/Z}(\mathcal{M}) \times_Y T_{Y/Z}(\mathcal{N}).$$

右边是 $T_{Y/Z}(\mathcal{M}) \times_S T_{Y/Z}(\mathcal{N})$ 的一个子函子, 因而由 1.2 $(*)$ 得到

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}))\\ &\qquad\simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) \underset{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)}{\times} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{N})).\end{aligned}$$

结合 3.11, 这就说明 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 满足 (E), 从而证明了第一个断言.

对于第二个断言, 置 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$, 并设 $\Delta : H' \to H$ 是一个 S-态射. 等价地, 设 $\delta : H' \times_S X \to Y$ 是相应的 Z-态射; 它使 $H' \times_S X$ 成为一个 Y-对象. 一方面, 有以下交换图.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))) \\
\| & & \| \\
\mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) \\
\| & & \| \\
\{\psi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y) \mid \psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}} = \delta\} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y)
\end{array}.$$

图 15: 推论 3.11.1 证明中的第一个比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 17 页; 合卷第 75 页.

由 1.3, $\alpha \in \mathcal{O}(H' \times_S X)$ 在 $\Psi \in \mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))$ 上的作用, 对每个 $U \to S$ 和每个 $(h,x) \in \mathrm{Hom}_S(U, H' \times_S X)$, 由下式给出:

$$(\alpha\Psi)(h,x) = \alpha(h,x)\Psi(h,x),$$

其中通过 $\delta\circ(h,x)$ 将 U 视为 Y 上的对象, 而 $\alpha(h,x) \in \mathcal{O}(U)$ 通过 $T_{Y/Z}(\mathcal{M})$ 上的 $\mathcal{O}_Y$-模结构而作用. 由 3.4.2, 在等同

$$\mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) = \{\psi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y) \mid \psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}} = \delta\},$$

下, 这个作用对每个 $(m,h,x) \in \mathrm{Hom}_S(U, I_S(\mathcal{M}) \times_S H' \times_S X)$ 由下式给出:

$$(\alpha\psi)(m,h,x) = \psi(m\cdot\alpha(h,x), h, x) \tag{1}$$

另一方面, 考虑 $T_{H/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), H)$. 有第二个交换图.

[36]编者注: 记 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$, 这特别蕴含 $T_{H/S}(\mathcal{M})$ 自然地是 $\prod_{X\times_S H/H}\mathcal{O}_H$ 上的一个模. 编者对这一结果略感意外, 因此详细给出了证明.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_H(H', T_{H/S}(\mathcal{M})) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(H', T_{H/S}(\mathcal{M})) \\
\| & & \| \\
\{\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H) \mid \Phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \Delta\} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H) \\
{\scriptstyle (*)}\| & & \| \\
\{\phi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y) \mid \phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \delta\} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y)
\end{array},$$

图 16: 推论 3.11.1 证明中的第二个比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 18 页; 合卷第 76 页.

图中的双射 $(*)$ 可描述如下 (参见 1.1(2) 和 I 1.7.1). 对每个 $U \to S$ 及 $(m, h, x) \in \mathrm{Hom}_S(U, I_S(\mathcal{M}) \times_S H' \times_S X)$, 其中 U 通过 $U \xrightarrow{x} X \to Z$ 位于 Z 上, 有 $\Phi(m, h) \in \mathrm{Hom}_Z(X \times_S U, Y)$, 且

$$\varphi(m, h, x) = \Phi(m, h) \circ (x \times \mathrm{id}_U) \in \mathrm{Hom}_Z(U, Y). \tag{†}$$

在 3.4.2 中以 H 代替 X, 以 H' 代替 X', 可知 $a \in \mathcal{O}(H')$ 在 $\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H)$ 上的作用为

$$(a\Phi)(m, h) = \Phi(m \cdot a(h), h).$$

因此, 若 φ (分别地, $a\varphi$) 对应于 Φ (分别地, $a\Phi$), 则由 (†) 得到

$$(a\varphi)(m, h, x) = \Phi(m \cdot a(h), h) \circ (x \times \mathrm{id}_U) = \varphi(m \cdot a(h), h, x). \tag{2}$$

结合 (1), 这证明了 3.11.1 的同构

$$T_{H/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))$$

是 $\mathcal{O}(H)$-模同构. 此外, 对每个 $H' \to H$, $\mathrm{Hom}_H(H', T_{H/S}(\mathcal{M}))$ 上的 $\mathcal{O}(H')$-模结构可延拓为一个 $\mathcal{O}(H' \times_S X)$-模结构, 且关于 H' 具有函子性.

取 $Z = S$ 便得到以下推论.

推论 3.11.2.

有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

若 Y/S 满足 (E), 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)/S$ 满足 (E), 且此同构保持 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 上的模结构.

设 $u : X \to Y$ 是一个 S-态射, 将其等同于常态射 $u : S \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$, 它对每个 $f : S' \to S$ 满足 $u(f) = u$. u 与

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$$

的纤维积等同于 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M}))$, 其中 X 通过 u 位于 Y 上. 所以, 由切空间的定义及推论 3.11.2 得到以下结果. [37]

[37]编者注: 前面几句为新增内容.

推论 3.11.3.

对一个 S-态射 $u : X \to Y$, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$L^{u}_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})),$$

其中右边的 X 通过 u 位于 Y 上. 若 Y/S 满足 (E), 则这是一个 $\mathcal{O}_S$-模同构. [38]

特别地, 当 $Y = X$ 时, 函子 $\underline{\mathrm{End}}_S(X)$ 是一个取值于幺半群的 S-函子, 因而是一个 S-H-函子. 回顾记号, $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M})$ 表示 $L^{e}_{\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S}(\mathcal{M})$, 其中 e 是单位截面.

推论 3.11.4.

有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \prod_{X/S} T_{X/S}(\mathcal{M}).$$

若 X/S 满足 (E), 则这是一个 $\mathcal{O}_S$-模同构. [38]

注 3.11.5.

[39] 假设 X/S 满足 (E). 则

$$\prod_{X/S} T_{X/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, T_{X/S}(\mathcal{M}))$$

是 $\prod_{X/S} \mathcal{O}_X$ 上的一个模. 明确地说, 对每个 $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, T_{X/S}(\mathcal{M}))(S') \\ = \{\psi \in \mathrm{Hom}_X(I_{S'}(\mathcal{M}) \times_S X, X) \mid \psi \circ (\varepsilon_{\mathcal{M}} \times \mathrm{id}_X) = \mathrm{pr}_X\}$$

具有关于变元函子性的 $\mathcal{O}(X \times_S S')$-模结构. 这既可由 3.6 及 $\prod_{X/S}$ 的性质 (参见 1.2) 得到, 也可由 3.11.1 的证明得到.

现在给出切丛的几何解释. 设 U 是一个 S-函子. [40] 由 I 1.7.2, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$\begin{aligned} T_{X/S}(\mathcal{M})(U) &= \mathrm{Hom}_S\big(U, \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), X)\big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_S\big(I_S(\mathcal{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_S(U, X)\big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}\big(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}\big). \end{aligned}$$

特别地, 态射 $\mathcal{M} \to 0$ 给出下列交换图.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_S(U, T_{X/S}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}) \\ {\scriptstyle \pi_{\mathcal{M}}}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_S(U, X) & \xrightarrow{\text{identity}} & \mathrm{Hom}_S(U, X) \end{array},$$

图 17: 投影 $\pi_{\mathcal{M}}$ 的几何解释.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 19 页; 合卷第 77 页.

第二个竖直箭头由沿 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S \to I_S(\mathcal{M})$ 的基变换得到. [41]

---

[38] 编者注: 前一句为新增内容.

[39] 编者注: 此注为新增内容.

[40] 编者注: 以下内容对原文作了简化.

[41] 编者注: 通过

$$\mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}) \simeq \mathrm{Hom}_S(U \times_S I_S(\mathcal{M}), X),$$

命题 3.12.

设 $h_0 : U \to X$ 是一个 S-态射. 则 $\mathrm{Hom}_X(U, T_{X/S}(\mathcal{M}))$ 等同于限制到 U 上为 h_0 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射

$$U_{I_S(\mathcal{M})} \longrightarrow X_{I_S(\mathcal{M})}$$

的集合, 其中通过 $\mathrm{id}_U \times_S \varepsilon_{\mathcal{M}}$ 将 U 视为 $U \times_S I_S(\mathcal{M})$ 的子对象.

取 $U = X$ 及 $h_0 = \mathrm{id}_X$ 得到以下结果. [42]

推论 3.12.1.

集合 $\Gamma(T_{X/S}(\mathcal{M})/X)$ 等同于在 X 上诱导恒等映射的 $X_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态 ϕ 的集合; 等价地, 下图交换. [43]

$$\begin{array}{ccc} I_X(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\phi} & I_X(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{M}}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{M}}} \\ X & \xrightarrow{\mathrm{id}} & X \end{array} .$$

图 18: 在 X 上诱导恒等映射的无穷小自同态.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 20 页; 合卷第 78 页.

另一方面, 由 3.11.2,

$$\Gamma(T_{X/S}(\mathcal{M})/X) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M})(S).$$

若 X/S 满足 (E), 则 $\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S$ 满足 (E), 因而由 3.6, 后一个 Lie 函子是一个 $\mathcal{O}_S$-模 (事实上, 由 3.11.5, 它是一个 $\prod_{X/S} \mathcal{O}_X$-模). 应用 3.9 便得下一命题. [44]

命题 3.13.

若 X/S 满足 (E), 则阿贝尔群 $\Gamma(T_{X/S}(\mathcal{M})/X)$ 等同于在 X 上诱导恒等映射的 $X_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态的集合. 因此, 每个这样的自同态都是自同构.

推论 3.13.1.

设 $u : X \to Y$ 是一个 S-同构, 且 Y/S 满足 (E). 每个延拓 u 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射 $X_{I_S(\mathcal{M})} \to Y_{I_S(\mathcal{M})}$ 都是同构.

推论 3.13.2.

若 Y/S 满足 (E), 则单态射

$$\underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$$

对每个 $u \in \underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y)$ 都诱导一个同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}).$$

这等价于注 3.1.1. 同样, 3.12 等价于注 3.4.2 的第一部分.

[42]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

[43]编者注: 当 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_X$ 时, 它们称为 X 的*无穷小自同态 (infinitesimal endomorphisms)*; 见本篇末尾的 6.2.

[44]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

证明. [45] 对每个 $S' \to S$, 必须证明此映射在 S'-值点上是双射. 由基变换 (参见 3.4), 只需取 $S' = S$. 此时, 右边参数化了延拓 u 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射 $X_{I_S(\mathcal{M})} \to Y_{I_S(\mathcal{M})}$, 而左边参数化了其中的同构. 因此, 该断言就是推论 3.13.1.

推论 3.13.3.

若 X/S 满足 (E), 则单态射 $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X) \to \underline{\mathrm{End}}_S(X)$ 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$ 都诱导一个同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^u_{\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S}(\mathcal{M}).$$

特别地,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \prod_{X/S} T_{X/S}(\mathcal{M}),$$

因而 $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S, \mathcal{M})$ 是一个 $\prod_{X/S} \mathcal{O}_X$-模. [46]

3.14.

最后, 假设 X 可表. [47] 由 2.2.2, X-函子 $T_{X/S}$ 由 $V(\Omega^1_{X/S})$ 表出, 从而有双射

$$\Gamma(T_{X/S}/X) \simeq \mathrm{Hom}_X(\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_X) \simeq \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X).$$

这也由以上结果得到. 由 3.13, $\Gamma(T_{X/S}/X)$ 等同于 X 的无穷小自同态的集合, 即在 X 上诱导恒等映射的 X_{I_S} 的 I_S-自同态. 概形 X 与 X_{I_S} 有相同的底拓扑空间, 它们的结构层分别为 $\mathcal{O}_X$ 和

$$\mathscr{D}_{\mathcal{O}_X} = \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{M}, \qquad \mathcal{M} = \mathcal{O}_X,$$

其中 $\mathcal{M}$ 是一个平方为零的理想. 设 $\pi : \mathscr{D}_{\mathcal{O}_X} \to \mathcal{O}_X$ 是在 $\mathcal{M}$ 上为零的 $\mathcal{O}_X$-代数态射. 给定 X 的一个无穷小自同态, 等价于给定一个满足 $\pi \circ \phi = \mathrm{id}_{\mathcal{O}_X}$ 的 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\phi : \mathcal{O}_X \to \mathscr{D}_{\mathcal{O}_X}$, 因而等价于给定 $\mathcal{O}_X$ 的一个 $\mathcal{O}_S$-导子.

若 $D, D' \in \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X)$, 且 ϕ_D 表示对应于 D 的无穷小自同态, 则

$$\phi_{D+D'} = \phi_D \circ \phi_{D'}.$$

所以等同

$$\{X \text{ 的无穷小自同态}\} \simeq \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X)$$

是阿贝尔群同构. 由 3.13 和 3.11.5, 我们于是构造了一个阿贝尔群同构, 实际上是一个 $\mathcal{O}(X)$-模同构

$$\Gamma(T_{X/S}/X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X),$$

从而恢复了将切向量场解释为结构层导子的经典解释. [48] 最后,

$$\Gamma(T_{X/S}/X) = H^0(X, \mathfrak{g}_{X/S}),$$

其中 $\mathfrak{g}_{X/S}$ 是 $\Omega^1_{X/S}$ 的对偶.

---

[45] 编者注: 以下证明为新增内容.
[46] 编者注: 前述断言为新增内容.
[47] 编者注: 新增了对 2.2.2 的回顾, 并扩充了后续内容.
[48] 编者注: 此同构还关于 S 具有函子性. 若 $S' \to S$ 且 $X' = X_{S'}$, 则

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S)(S') \simeq \Gamma(T_{X'/S'}/X') \simeq \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{O}_{X'}).$$

4. 群的切空间—Lie 代数

4.1.

设 G 是 S 上的群函子. 由 3.9.0.2, $T_{G/S}(\mathcal{M})$ 与 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 均带有 S 上的群结构, 且有群态射

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M}) \xrightarrow{i} T_{G/S}(\mathcal{M}) \underset{s}{\overset{p}{\leftrightarrows}} G;$$

图 19: 群函子 G 的分裂切序列.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 22 页; 合卷第 80 页; 印刷页码 70.

由定义, i 将 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 等同于 p 的核, 而 s 是 p 的截面. 由 I 2.3.7 可知, 这一序列将 $T_{G/S}(\mathcal{M})$ 等同于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 与 G 的半直积.

定义 4.1.A.

相应的 G 在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 上的作用记为

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})\big)$$

并称为 G 相对于 $\mathcal{M}$ 的*伴随表示 (adjoint representation)*. 于是, 由定义, 对 $x \in G(S')$ 和 $X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S')$, 有

$$\mathrm{Ad}(x)X = i^{-1}\big(s(x)i(X)s(x)^{-1}\big).$$

若 G 交换, 则 $T_{G/S}(\mathcal{M})$ 也交换, 且 $\mathrm{Ad}(x)X = X$. [49]

定义 4.1.B.

设 G, H 是 S 上的群函子, $f : G \to H$ 是群态射. 函子性给出一个与典范截面相容的正合序列态射.

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{G/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\
 & & {\scriptstyle L(f)}\downarrow & & {\scriptstyle T(f)}\downarrow & & {\scriptstyle f}\downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{H/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 1
\end{array} \quad ;$$

图 20: 分裂切序列的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 22 页; 合卷第 80 页; 印刷页码 70.

态射 $L(f)$, 也记为 $\underline{\mathrm{Lie}}(f)$, 称为 f 的*导出态射 (derived morphism)*. [50]

注 4.1.C.

若 G/S 和 H/S 满足条件 E, 则 $L(f)$ 保持由“关于 $\mathcal{M}$ 的函子性”得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构 (参见 3.6). [51]

---

[49]编者注: 增添了编号 4.1.A 和 4.1.B, 以突出这两个定义.
[50]编者注: 若 f 为单态射, 则 $L(f)$ 和 $T(f)$ 也为单态射; 参见 3.7.
[51]编者注: 此注为增补内容.

命题 4.1.1.

设 $g \in G(S)$. 则

$$\mathrm{Ad}(g) : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$$

是 $\mathrm{Int}(g) : G \to G$ 的导出态射.

事实上, $\mathrm{Ad}(g)X = i^{-1}(\mathrm{Int}(g)i(X))$, 根据导出态射的定义, 这正是 $L(\mathrm{Int}(g))(X)$.

设 G/S 满足 E. 由命题 3.9, 刚刚在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$ 上定义的群结构, 恰好是由其 $\mathcal{O}_S$-模结构 (由 (E) 定义) 诱导的群结构. 因此, 命题 4.1.1 与 $\mathcal{O}_S$-作用的函子性 (参见 3.6) 给出下述推论.

推论 4.1.1.1.

设 G/S 满足 E. 则 Ad 将 G 映入子群

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})\big)$$

它是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}))$ 的子群. 换言之, 对每个 $g \in G(S')$, 自同构 $\mathrm{Ad}(g)$ 保持 $\underline{\mathrm{Lie}}(G'/S', \mathcal{M})$ 上的 $\mathcal{O}_{S'}$-模结构, 其中 $G' = G \times_S S'$. 因此, Ad 是 G 在 $\mathcal{O}_S$-模 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$ 上的一个 *线性表示* (参见 I 3.2).

注 4.1.1.2.

a) 函子 G/S 满足 E, 当且仅当对于每一对有限自由 $\mathcal{O}_S$-模 $(\mathcal{M}, \mathcal{N})$, 下图是笛卡尔图; 该图是将 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, -)$ 用于 2.1 的图 $(*)$ 得到的.

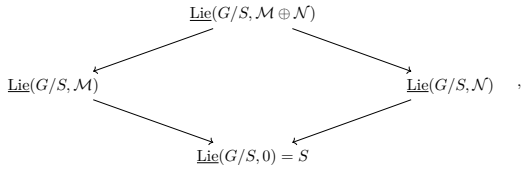


图 21: 条件 E 的笛卡尔判据.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 23 页; 合卷第 81 页; 印刷页码 71.

b) 设 G/S 满足 E. 群律 $\pi : G \times_S G \to G$ 的导出态射, 就是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$ 上的加法律. 注意, π 并非群态射, 但 $\pi(e, e) = e$; 因而导出态射 $L(\pi)$ 将

$$T^{(e,e)}_{(G\times_S G)/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$$

映入 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$; 参见 3.7 和 3.8. 同样, 对 $n \in \mathbb{Z}$, 以 $n_G : G \to G$ 表示 S-函子态射 $g \mapsto g^n$. 则 $L(n_G)$ 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 上的乘以 n 的映射; 参见 3.9.4.

4.1.2.0.

考虑 S-函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))$.[52] 对每个 $S' \to S$, 有 $T_{G/S}(\mathcal{M})_{S'} \simeq T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$ (参见 3.4), 因而

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))(S')\\ &\quad\simeq \mathrm{Hom}_{G_{S'}}\big(G_{S'}, T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})\big) = \Gamma\big(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'}\big).\end{aligned}$$

[52]编者注: 下文对原文作了扩充, 以明确展示 G 在函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))$ 及 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(G, \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}))$ 上的作用.

先注意以下关于 S' 函子性的同构:

$$\mathrm{Hom}_{S'}(G_{S'}, \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})) \xrightarrow{\sim} \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'}), \tag{*}$$

它把 $f : G_{S'} \to \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})$ 对应到截面 $s_f : G_{S'} \to T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$, 后者对每个 $S'' \to S'$ 和 $g \in G(S'')$ 由下式定义:

$$s_f(g) = i(f(g))s(g).$$

设 h 是 S' 上函子 $G_{S'}$ 的一个自同构, 不要求它保持群结构. 对 $T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$ 的每个截面 τ, 通过结构迁移得到一个截面 $h(\tau)$: 它是使下图交换的唯一截面.

$$\begin{array}{ccc} G_{S'} & \xrightarrow{\tau} & T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T(h)} \\ G_{S'} & \xrightarrow{h(\tau)} & T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M}) \end{array} .$$

图 22: 自同构 h 对切截面的转移.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 24 页; 合卷第 82 页; 印刷页码 72.

特别地, 取 $h = t_x$ 为元素 $x \in G(S')$ 给出的右平移; 于是对所有 $g \in G(S'')$, $S'' \to S'$, 有 $h(g) = t_x(g) = g \cdot x$. 此时有

$$t_x(s_f) = s_{t_x(f)},$$

其中 $t_x(f) : G_{S'} \to \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})$ 由下式给出:

$$t_x(f)(g) = f(g \cdot x^{-1}).$$

让 G 通过右平移按如下方式作用于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M})) \quad \text{和} \quad \underline{\mathrm{Hom}}_S(G, \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}))$$

对 $S' \to S$ 及 $x \in G(S')$, 设

$$\begin{aligned} &\sigma \in \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'}), \\ &f \in \mathrm{Hom}_{S'}(G_{S'}, \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})). \end{aligned}$$

对每个 $g \in G(S'')$, $S'' \to S'$, 置

$$(\sigma \cdot x)(g) = \sigma(g \cdot x^{-1}) \cdot s(x), \qquad (f \cdot x)(g) = f(g \cdot x^{-1})$$

同构 $(*)$ 保持这些 G-作用.

因此, 在这一同构下,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))^G(S')$$

的元素对应于从 $G_{S'}$ 到 $\underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})$ 的常态射, 即经过 $G_{S'} \to S'$ 分解的态射; 等价地, 它们对应于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})(S')$ 的元素.

术语. $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))^G(S')$ 的元素称为 $T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$ 的右平移不变截面.

命题 4.1.2.

映射

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S)\longrightarrow\Gamma(T_{G/S}(\mathcal{M})/G),\qquad X\longmapsto(x\mapsto X\cdot x),$$

是到右平移不变截面集合的双射. [53]

同样, 让 G 按下式在 $\underline{\mathrm{End}}_{I_S(\mathcal{M})/S}(G_{I_S(\mathcal{M})})$ 上右作用:

$$(u\cdot x)(g)=u(g\cdot x^{-1})\cdot x,$$

其中 $S'\to S$, $x\in G(S')$, $u\in\mathrm{End}_{I_{S'}(\mathcal{M})}(G_{I_{S'}(\mathcal{M})})$, 且 $g\in G(S'')$, $S''\to I_{S'}(\mathcal{M})$. 3.12.1 中的态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G,T_{G/S}(\mathcal{M}))\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}_{I_S(\mathcal{M})/S}(G_{I_S(\mathcal{M})})$$

保持 G-作用. 因此, 对每个 $S'\to S$, 它在 $\Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'})$ 与下述自同态的集合之间诱导出一个双射: $G_{I_{S'}(\mathcal{M})}$ 的 $I_{S'}(\mathcal{M})$-自同态 u, 它在 G 上诱导恒等映射, 且“与右平移可交换”, 其含义是对每个 $S''\to S'$ 及 $x\in G(S'')$, 有 $u_{S''}\cdot x=u_{S''}$.

命题 4.1.3.

在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S)$ 与下述自同态的集合之间, 存在一个关于 G 函子性的双射: $G_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态, 它在 G 上诱导恒等映射, 并在刚才说明的意义下与 G 的右平移可交换.

结合 3.13, 得到下述定理.

定理 4.1.4.

设 G 是取值于群的 S-函子, 且 G/S 满足 E. 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S)$ 与下述自同构组成的群关于 G 函子性地等同: $G_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同构, 它在 G 上诱导恒等映射, 并与 G 的右平移可交换.

当 $\mathcal{M}=\mathcal{O}_S$ 时, 这就得到群的 Lie 代数的一个经典定义.

4.2.0.

在继续讨论之前, 先证明 3.11 的另外一些推论. [54] 如第 1 节, 设 X,Y 在 Z 上, 而 Z 在 S 上. 正如 3.11 所说明的, 同构 1.1(4)

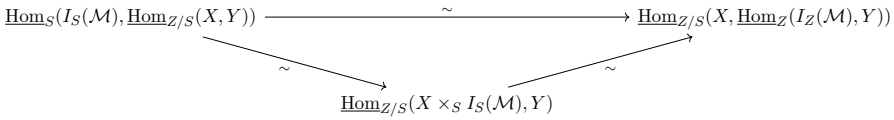


图 23: 1.1(4) 中的伴随同构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 25 页; 合卷第 83 页; 印刷页码 73.

诱导下述同构 θ.

[53]只要注意到 G 的右平移不变自同构就是左平移, 便可更简单地得到陈述 4.1.2, 4.1.3 和 4.1.4. 编者注: 例如参见 [DG70], §II.4 中命题 4.6 与 2.5 的证明.

[54]编者注: 4.2.0 段是增补内容; 其结果在原文的 4.2 和 4.7 中被隐含地使用.

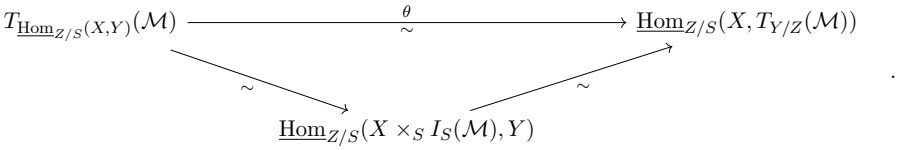


图 24: 所诱导的切空间同构 θ.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 25 页; 合卷第 83 页; 印刷页码 73.

由 1.3, 若 Y 是 Z-群, 则对每个 $V \to Z$, $\underline{\mathrm{Hom}}_Z(V, Y)$ 也是 Z-群; 特别地, 可以取 $V = I_Z(\mathcal{M})$. 明确地说, 若 $Z'' \to Z' \to Z$ 且 $\varphi, \psi \in \mathrm{Hom}_Z(V_{Z'}, Y)(Z')$, 则它们的积由下式定义:

$$(\varphi \cdot \psi)(v) = \varphi(v)\psi(v) \qquad (v \in V_{Z'}(Z'')).$$

现设 X 和 Y 都是 Z-群.

定义 4.2.0.1.

以 $\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, Y)$ 表示 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 的下述子函子: 对每个 $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, Y)(S') = \mathrm{Hom}_{Z_{S'}\text{-gr.}}(X_{S'}, Y_{S'}). \tag{3}$$

将 Y 换成 Z-群 $T_{Y/Z}(\mathcal{M})$ 时, 也采用同一定义.

在上面的同构 (2) 下, $T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M})(S')$ 对应于关于 X 为乘法性的 $Z_{S'}$-态射

$$\varphi : X_{S'} \times_{S'} I_{S'}(\mathcal{M}) \longrightarrow Y_{S'}$$

即

$$\varphi(x_1 x_2, m) = \varphi(x_1, m)\varphi(x_2, m).$$

这些态射又对应于 $Z_{S'}$-群态射 $X_{S'} \to T_{Y/Z}(\mathcal{M})_{S'}$. 因此:

命题 4.2.0.2.

设 X, Y 是 Z-群, 其中 Z 在 S 上. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})).$$

取 $Z = S$, 得到如下推论. 若 Y 是交换 S-群, 则 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$ 也如此, 因而 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, Y)$, $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M}))$ 及 $T_{H/S}(\mathcal{M})$ 也都如此.

推论 4.2.0.3.

设 X, Y 是 S-群. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

若 Y 交换, 则它们还是交换 S-群的同构.

定义 4.2.0.4.

若 Y 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则函子 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$, 带有一个由 Y 的结构诱导的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 配备这一结构后, 将它记为 $T'_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地记为 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$. [55]

因此, 若 X, Y 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $T'_{Y/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), Y)$. 若 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)$, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T'_{Y/S}(\mathcal{M}))$ 和 $T'_{H/S}(\mathcal{M})$ 也带有 $\mathcal{O}_S$-模结构.

[55]编者注: 撇号用来区分由 Y 的结构诱导的 $\mathcal{O}_S$-模结构, 与将要从条件 E 得到的模结构.

推论 4.2.0.5.

若 X, Y 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$T'_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T'_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

定义 4.2.A.

设 X, L 是 S-群, X 通过群自同构作用于 L (参见 I 2.3.5). 以下式定义 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, L)$ 的子函子 $\underline{Z}^1_S(X, L)$:

$$\underline{Z}^1_S(X,L)(S') = \{\, \varphi \in \mathrm{Hom}_{S'}(X_{S'}, L_{S'}) \mid \varphi(x_1x_2) = \varphi(x_1)\big(x_1 \cdot \varphi(x_2)\big), \\ x_1, x_2 \in X(S''),\ S'' \to S' \,\}.$$

它称为从 X 到 L 的交叉*同态函子* *(functor of crossed homomorphisms).* [56]

注 4.2.B.

a) 若 L' 是另一个 S-群, 且 X 也通过群自同构作用于它, 则

$$\underline{Z}^1_S(X, L \times_S L') \simeq \underline{Z}^1_S(X, L) \times_S \underline{Z}^1_S(X, L').$$

b) 若 L 是 X-$\mathcal{O}_S$-模, 则 $\underline{Z}^1_S(X, L)$ 是 I 5.1 中定义的微分

$$\partial : \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, L) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(X^2, L)$$

的核. 特别地, 此时 $\underline{Z}^1_S(X, L)$ 是 $\mathcal{O}_S$-模.

4.2.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射. 我们要描述 $L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M})$. 首先, 3.11.3 给出关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})). \tag{†}$$

由于 Y 是 S-群,

$$T_{Y/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})_Y,$$

因而得到关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})).$$

对 $S' \to S$, 以 $u' : X' \to Y'$ 表示 u 的基变换. S-函子[57]

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}\big(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y\big)$$

由下式定义:

$$\begin{aligned} &\underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}\big(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y\big)(S') \\ &\quad = \mathrm{Hom}_{Y'\text{-gr.}}\big(X', (\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y)_{S'}\big) \\ &\quad = \mathrm{Hom}_{Y'\text{-gr.}}\big(X', \underline{\mathrm{Lie}}(Y'/S', \mathcal{M}) \cdot Y'\big). \end{aligned}$$

[56]编者注: 下文对原文作了扩充; 特别是增添了定义 4.2.A 与注 4.2.B.
[57]编者注: 这是取 $Z = Y$, 对 Y-群 $u : X \to Y$ 和 $T_{Y/S}(\mathcal{M}) \to Y$ 应用定义 4.2.0.1.

所以 (†) 诱导同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})\cdot Y). \tag{†′}$$

另一方面, 复合态射

$$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{\mathrm{Ad}} \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M}))$$

图 25: X 在 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})$ 上的作用.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 27 页; 合卷第 85 页; 印刷页码 75.

定义了 X 在 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})$ 上通过群自同构给出的作用.

设 $\Phi \in \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})\cdot Y)$. 对 $S'' \to S' \to S$ 及 $x \in X(S'')$, 存在唯一的表达式

$$\Phi(S')(x) = \varphi(S')(x)\cdot u'(x), \qquad \varphi(S')(x) \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y'/S',\mathcal{M})(S'').$$

这确定了一个元素 $\varphi \in \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M}))$. 映射 $\Phi(S')$ 为群态射, 当且仅当对所有 $x_1, x_2 \in X(S'')$, 有

$$\begin{aligned}\varphi(S')(x_1x_2) &= \varphi(S')(x_1)(u(x_1)\varphi(S')(x_2)u(x_1)^{-1})\\ &= \varphi(S')(x_1)(x_1\cdot\varphi(S')(x_2)),\end{aligned}$$

也就是说, 恰在 $\varphi \in \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M}))$ 时成立.

命题 4.2.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})).$$

再设 Y/S 满足 E. 由 4.2.0.3, 与 3.11.1 的证明一样, 可得 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S$ 满足 E. 因此 (参见 3.5.1),

$$\begin{aligned}L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) \simeq\ & L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M})\\ & \times_S L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{N}).\end{aligned}$$

这也直接由命题 4.2 及 注 4.2.Ba 得到. 因此, 命题 4.2 中同构的两端都带有由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构, 且该同构保持这些结构.

命题 4.2 bis.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射, 且 Y/S 满足 E. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})).$$

58

当 Y/S 满足 E 时, 3.13.1 也给出如下同构, 正如 3.13.2 的证明中那样: 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)$, 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}). \tag{*}$$

由此得到以下两个推论.

[58]编者注: 从此处起对原文作了扩充; 特别是增添了命题 4.2 bis.

推论 4.2.1.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射. 若 Y/S 满足 E, 则存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})).$$

推论 4.2.2.

设 X 是 S-群. 若 X/S 满足 E, 则存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})).$$

若 Y 交换, 则其在 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 上的伴随作用是平凡的, 所以 $\underline{Z}^1_S(X, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, L)$. [59]

推论 4.2.3.

设 Y 是交换 S-群. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})).$$

4.3.

现在考虑 X 与 Y 是 $\mathcal{O}_S$-模的情形. 回顾 (参见 4.2.0.4), $T'_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$, 表示函子 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$, 并在其上配备由 Y 的模结构诱导的 $\mathcal{O}_S$-模结构.

当 Y/S 满足 E 时, 我们总用 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 表示该函子, 而给它配备的是对每个满足 E 的函子都已定义的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 由 3.9, $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 与 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$ 的底交换群结构相同, 但其模结构未必相同 (见 6.3 的反例). 对 $S' \to S$, $a \in \mathcal{O}(S')$ 和 $m \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})(S')$, 用 $a \cdot' m$, 相应地 $a \cdot m$, 表示来自 Y 的作用, 相应地表示由条件 E 得到的作用. 对 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$ 上的这两种作用, 也采用同一约定.

存在 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$T'_{Y/S}(\mathcal{M}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M}) \oplus Y.$$

因此, 与命题 4.2 和 4.2 bis 完全一样, 得到:

命题 4.3.

设 $u : X \to Y$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})). \qquad (*)$$

若 Y/S 满足 E, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)/S$ 满足 E, 而当两端配备由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到的结构时, $(*)$ 是 $\mathcal{O}_S$-模同构. [60] [61]

---

[59] 编者注: 以下这句话为增补内容.

[60] 编者注: 以下这句话为增补内容.

[61] 编者注: 右端的标量作用为 $(a\varphi)(x) = a\varphi(x)$, 其中 $a\varphi(x)$ 表示 a 在 $\varphi(x) \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 上的作用. 这不同于作用 $(a \cdot' \varphi)(x) = a \cdot' \varphi(x) = \varphi(ax)$, 但当 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$ 时, 两者相同.

注 4.3 bis.

设 $u : X \to Y$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射. [62] 以 τ_u 表示将每个 $\mathcal{O}_S$-线性态射 $\varphi : X \to \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$ 对应到

$$u \oplus \varphi : X \longrightarrow T'_{Y/S}(\mathcal{M}) = Y \oplus \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M}).$$

的映射.

4.3 的同构包含在以下关于 $\mathcal{M}$ 函子性的交换图中.

$$\begin{array}{ccc} L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau_u} \\ T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T'_{Y/S}(\mathcal{M})) \end{array} .$$

图 26: 4.3 的同构与 τ_u 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 30 页; 合卷第 88 页; 印刷页码 78.

此外, 当 Y/S 满足 E 时, 与 3.13.2 的证明一样, 3.13.1 给出: 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)$, 有

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) = L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}). \qquad (*)$$

推论 4.3.1.

设 X 是 S 上满足 E 的 $\mathcal{O}_S$-模. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{M})),$$

且这一同构保持由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 特别地, $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S$ 满足 E. [63]

证明. 第一个断言由 $(*)$ 和 4.3 得到. 对于第二个断言, 由于 X/S 满足 E, 存在 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{M} \oplus \mathcal{N}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{N}).$$

因此,

$$\begin{aligned} &\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{M} \oplus \mathcal{N}) \\ &\quad \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{N}). \end{aligned}$$

现在由注 4.1.1.2a 即得断言.

4.3.2.

沿这一方向继续讨论之前, 先更仔细地考察 Y, $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S)$ 和 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S)$ 之间的关系. 首先,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) = \mathbf{W}(\mathcal{M}), \qquad (1)$$

其中 $\mathbf{W}(\mathcal{M})$ 的定义见 I 4.6. 因此有典范同构

$$d : \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S). \qquad (2)$$

[62] 编者注: 此注为增补内容; 它将在 4.5.1 中用到.

[63] 编者注: 比较编者注 (61). 最后一句话及其证明也是增补内容.

设 F 是 $\mathcal{O}_S$-模. 对每个 $S_2 \to S_1 \to S$, 有一个双同态

$$\begin{cases} F(S_1) \longrightarrow F(S_2), \\ \mathcal{O}(S_1) \longrightarrow \mathcal{O}(S_2), \end{cases} \tag{3}$$

因而有 $\mathcal{O}(S_2)$-模态射

$$F(S_1) \otimes_{\mathcal{O}(S_1)} \mathcal{O}(S_2) \longrightarrow F(S_2).$$

64

特别地, 取 $S_1 = S'$ 与 $S_2 = I_{S'}(\mathcal{M})$. 得到关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}(S')$-模态射

$$F(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M})(S') \longrightarrow T'_{F/S}(\mathcal{M})(S').$$

令 S' 改变, 这些态射给出 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) \longrightarrow T'_{F/S}(\mathcal{M}), \tag{4}$$

它们关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的. 由与切丛到底的投影的相容性, 继而得到态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}), \tag{5}$$

且下图交换.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) & \longrightarrow & F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}) & \longrightarrow & T'_{F/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

图 27: 分裂切序列中的态射 (4) 与 (5).

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 31 页; 合卷第 89 页; 印刷页码 79.

态射 (5) 可视为交换 S-群态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F/S, \mathcal{M}). \tag{6}$$

将 F 与同构 $d : \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S)$ 作张量积, 当 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_S$ 时, 得到交换 S-群态射

$$F \xrightarrow{\sim} F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F/S), \tag{7}$$

也记为 $d : F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$.

注 4.3.3.

当 F/S 满足 E 时, 如果两端均配备由条件 E 从 $\mathcal{M}$ 得到的模结构, 则态射 (6) 和 (7) 未必是 $\mathcal{O}_S$-线性的.

例如, 设 k 是特征为 $p > 0$ 的域, $S = \mathrm{Spec}(k)$, 并设 F 是如下 $\mathcal{O}_S$-模: 它把每个 S-概形 T 对应到集合 $F(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$, 标量通过 p 次幂作用:

$$r \cdot f = r^p f \qquad (r \in \mathcal{O}(T),\ f \in F(T)).$$

作为取值于群的 S-函子, $F \simeq \mathbf{G}_{a,S}$. 因此 F 满足 E, 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{G}_{a,S}/S) \simeq \mathcal{O}_S$. 对每个 $T \to S$, 典范态射 $d : F(T) \to \mathcal{O}(T)$ 是恒等映射: 它保持交换群结构, 但不保持 $\mathcal{O}_S$-模结构. [65]

[64]编者注: 这里将 $S' \to S$ 换成 $S_2 \to S_1 \to S$, 因为下文需要同时改变 S_2 和 S_1. 下文还对原文作了扩充.

[65]编者注: 原文断言, 当 F/S 满足 E 时, (6) 以及由此得到的 (7) 都是 $\mathcal{O}_S$-模态射. 6.3 中的反例与此矛盾. 因此删去了这一断言, 插入了前面的例子, 并相应修改了定义 4.4. 这不影响后续内容.

注 4.3.4.

态射 (4) 与 (5) 可明确写成如下形式. 态射

$$\Theta : F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) \longrightarrow T'_{F/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), F)$$

对 $S' \to S$, $\alpha \in \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M}))$ 和 $f : S' \to F$, 由下式定义:

$$\Theta(f \otimes \alpha) = \alpha \cdot (\tau_0 \circ f) = \alpha \cdot (f \circ \rho),$$

其中 $\tau_0 : F \to T'_{F/S}(\mathcal{M})$ 是零截面, $\rho : I_{S'}(\mathcal{M}) \to S'$ 是结构态射.

态射 Θ 诱导

$$\theta : F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}).$$

这由 (4) 之后指出的关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得出, 也可以直接看出. 事实上,

$$\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M})(S') = \{\, \varphi \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathcal{M}), F) \mid \varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = e \,\},$$

其中 $e : S' \to F$ 是单位截面. 另一方面, $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M})(S')$ 等于 $\Gamma(S', \mathcal{M})$, 后者是增广映射

$$\eta : \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) \longrightarrow \mathcal{O}(S').$$

的核. 还需说明, 若 $f \in F(S')$ 且 $\alpha \in \Gamma(S', \mathcal{M})$, 则 $\alpha \cdot (f \circ \rho) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = e$.

对 S-态射 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S' \to I_{S'}(\mathcal{M})$ 应用双同态 (3), 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} F(I_{S'}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{F(\varepsilon_{\mathcal{M}})} & F(S') \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \eta(\alpha)} \\ F(I_{S'}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{F(\varepsilon_{\mathcal{M}})} & F(S') \end{array} .$$

图 28: 标量作用与 $F(\varepsilon_{\mathcal{M}})$ 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 32 页; 合卷第 90 页; 印刷页码 80.

于是, 对每个 $\varphi : I_{S'}(\mathcal{M}) \to F$,

$$(\alpha \cdot \varphi) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \eta(\alpha) \cdot (\varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}}),$$

因此当 $\eta(\alpha) = 0$ 时, $(\alpha \cdot \varphi) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = e$.

特别地, 取 $\mathcal{M} = t\mathcal{O}_S$, 有 $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S) = t\mathcal{O}_S$, 而态射 $F \to \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S)$ 为 $f \mapsto t \cdot (f \circ \rho)$. [66]

注 4.3.5.

设 F 是 $\mathcal{O}_S$-模, 置

$$E = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F),$$

并以 d_F 和 d_E 表示 4.3.2(5) 给出的 $\mathcal{O}_S$-线性态射:

$$d_F : F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}),$$
$$d_E : E \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(E/S, \mathcal{M}).$$

注 4.3.4 给出下列由 $\mathcal{O}_S$-线性态射组成的交换图.

[66] 编者注: 此注为增补内容; 它将在 4.6.2 中用到.

$$\begin{array}{ccc} E\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) & \xrightarrow{\quad d_E\quad} & \underline{\mathrm{Lie}}'(E/S,\mathcal{M}) \\ \| & & \sim\uparrow(*) \\ \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})) & \xrightarrow{d_F} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})) \end{array}$$

图 29: d_E 与 d_F 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 32 页; 合卷第 90 页; 印刷页码 80.

右边的竖直箭头是 4.3 的同构 $(*)$. 因此, 由该结果可知, 若 F/S 满足 E, 则 E/S 满足 E, 而当右端各项配备由 E 得到的模结构时, $(*)$ 也是 $\mathcal{O}_S$-模同构. [67]

注 4.4.0.

在 4.3.2 中, 态射 (4) 为同构当且仅当态射 (5) 为同构. 若这些等价条件成立, 则 F/S 满足 E. 事实上, 只需验证

$$\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M}\oplus\mathcal{N})\simeq\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})\times_S\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{N}).$$

在假设下, 以下交换图中的水平箭头都是同构.

$$\begin{array}{ccc} F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \xrightarrow{\quad\sim\quad} & \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) \\ \downarrow\wr & & \downarrow \\ F\otimes_{\mathcal{O}_S}(\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})\times_S\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{N})) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})\times_S\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{N}) \end{array};$$

图 30: 用于验证条件 E 的直和比较.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 33 页; 合卷第 91 页; 印刷页码 81.

所以第二个竖直箭头也是同构, 这恰好就是 F/S 的条件 E. [68]

定义 4.4.

若态射

$$F\otimes_{\mathcal{O}_S}T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M})\longrightarrow T_{F/S}(\mathcal{M}),$$

或等价地, 态射

$$F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})\longrightarrow\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}),$$

是交换 S-群的同构 (从而 F/S 满足 (E)), 且它们还保持由条件 E 得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构, 则称 $\mathcal{O}_S$-模 F 为*良模 (good module)*.

推论 4.4.1.

设 F 是 $\mathcal{O}_S$-模, 考虑以下条件: [69]

(i) F 是良 $\mathcal{O}_S$-模;

(ii) F/S 满足 E, 且 $d:F\to\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ 是 $\mathcal{O}_S$-模同构;

[67]编者注: 此注为增补内容; 它将在 4.5 和 4.7 中用到.
[68]编者注: 鉴于定义 4.4 所作的修改 (参见编者注 (65)), 此处插入了这条注; 它原先出现在 4.4.1 的证明中.
[69]编者注: 原文证明了 (i) 推出 (ii) 和 (iii); 此处增添了 (ii) 推出 (i) 的证明.

(iii) $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})$.

则

$$\text{(i)} \Longleftrightarrow \text{(ii)} \Longrightarrow \text{(iii)}.$$

证明. 蕴含关系 (i) ⇒ (ii) 由定义得到. 为证明 (ii) ⇒ (i), 还需说明关于 $\mathcal{M}$ 函子性的交换 S-群态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M})$$

是 $\mathcal{O}_S$-模同构. 由于 F/S 满足 E, 两端都将 $\mathcal{O}_S$ 的有限个副本的直和变成交换 S-群的有限积. 因此, 归结到 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_S$ 的情形, 而这恰好就是假设.

最后, (i) ⇒ (iii) 由定义以及 4.3.2(5) 的同构

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})$$

为 $\mathcal{O}_S$-线性这一事实得出.

例 4.4.2.

对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, I 4.6 中定义的 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 和 $\mathbf{W}(\mathcal{E})$ 都是良模.

事实上, 对每个 $f : S' \to S$, 态射

$$\begin{aligned}\mathbf{V}(\mathcal{E})(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) &\longrightarrow T_{\mathbf{V}(\mathcal{E})/S}(\mathcal{M})(S'),\\ \mathbf{W}(\mathcal{E})(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) &\longrightarrow T_{\mathbf{W}(\mathcal{E})/S}(\mathcal{M})(S')\end{aligned}$$

分别对应于

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}\big(f^*(\mathcal{E}),\mathcal{O}_{S'}\big) \otimes_{\mathcal{O}(S')} \Gamma\big(S', D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big)\\ &\qquad\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}\big(f^*(\mathcal{E}), D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big) \qquad \text{(V)}\\ &\Gamma\big(S', f^*(\mathcal{E})\big) \otimes_{\mathcal{O}(S')} \Gamma\big(S', D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big)\\ &\qquad\longrightarrow \Gamma\big(S', f^*(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big) \qquad \text{(W)}.\end{aligned}$$

它们是同构, 因为作为 $\mathcal{O}_{S'}$-模, $D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})$ 同构于 $\mathcal{O}_{S'}$ 的有限个副本的直和. [70]

命题 4.5. *设 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 则:*

(i) S-群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 满足条件 (E), 且有函子性同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S,\mathcal{M}\big) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(F, \underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M})\big),$$

它保持由条件 (E) 得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 特别地, 有 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S\big) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

(ii)[71] *此外, $\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模.*

事实上, 由 4.4.1, F/S 满足 (E), 且

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M}) \simeq F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S,\mathcal{M}). \tag{1}$$

现在由 4.3.1 即得断言 (i). 置 $E = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$. 由 (1) 和 注 4.3.5, 有如下由交换 S-群态射组成的交换图.

[70]编者注: 前面的证明是增补内容.

[71]编者注: (ii) 项是前面内容的直接推论, 为本版新增.

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) & \xrightarrow{d_E} & \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S,\mathcal{M}) \\
\| & & \sim\uparrow(*) \\
\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})) & \xrightarrow{d_F} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}))
\end{array}$$

图 31: 微分 d_E 的比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 34 页; 合订本第 92 页; 印刷页码 82.

这里 d_F 和竖直同构 $(*)$ 都是 $\mathcal{O}_S$-模同构; 因而 d_E 也是. 这就证明了 (ii).

附论 4.5.1. [72] 置 (参见 2.1) $\mathcal{O}_{I_S}=\mathcal{O}_S\oplus t\mathcal{O}_S$, 其中 $t^2=0$, 并设 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 对每个 $S'\to S$, 态射

$$F(S')\oplus tF(S')=F(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'})\longrightarrow F(I_{S'})=F(S')\oplus\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)(S'),$$

在 $F(S')$ 上为恒等, 因而导出 $\mathcal{O}(S')$-模同构

$$tF(S')\xrightarrow{\sim}\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)(S').$$

当 S' 变动时, 这给出一个同构, 可写为

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)\simeq tF.$$

因此, 对每个 $S'\to S$, 命题 4.5 给出一个交换图.

$$\begin{array}{ccccc}
\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'},tF_{S'}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)\,(S') \\
 & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}}) & = & T_{\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S}(S')
\end{array}$$

图 32: 对偶数上的自同态与自同构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 35 页; 合订本第 93 页; 印刷页码 83.

由 4.3 bis 可知, 每个

$$X\in\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'})$$

对应于 $\mathrm{id}+tX\in\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}})$.

定义 4.6. 取值于群的 S-函子 G 称为*良好的 (good)*, 若 G/S 满足条件 (E), 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模.

[73] 注意, 若 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模, 则它是良好 S-群: 事实上, F/S 满足 (E), 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)\simeq F$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模.

例 4.6.1. *若 G 可表, 则它是良好的. 事实上, G/S 满足 (E), 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 形如 $V(E)$, 因而由 4.4.2 可知它是良模.*

引理 4.6.2. [74] *设 G 是取值于群的 S-函子, 且 G/S 满足 (E), 并置 $F=\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$. 则 F 满足 (E), 且交换群态射*

$$d:F\longrightarrow\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$$

[72]编者注: 此附论隐含于原文, 为在 4.7.1 中使用而补出. 这里及下文中的 t,t' 等表示平方为零的变量; 字母 ε 专用于群的单位截面.

[73]编者注: 下面这句话是新增的.

[74]编者注: 此引理是新增的.

保持 $\mathcal{O}_S$-模结构. 因此, G 是良好的当且仅当 $F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ 是双射.

证明. 假设 G/S 满足 (E). 设 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模, 记

$$F(\mathcal{N}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{N}),$$

并用 e 表示 G 的单位截面. 对每个 $S' \to S$,

$$F(\mathcal{N})(S') = \{g \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathcal{N}), G) \mid g \circ \varepsilon_{\mathcal{N}} = e\}.$$

此外, $\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M})(S')$ 与如下态射所成的集合等同:

$$\left\{\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathcal{N}) \times_{S'} I_{S'}(\mathcal{M}), G) \;\middle|\; \begin{array}{l}\Phi \circ (\varepsilon_{\mathcal{N}} \times \mathrm{id}_{I_{S'}(\mathcal{M})}) = e \in G(I_{S'}(\mathcal{M})),\\ \Phi \circ (\mathrm{id}_{I_{S'}(\mathcal{N})} \times \varepsilon_{\mathcal{M}}) = e \in G(I_{S'}(\mathcal{N})).\end{array}\right\}.$$

这就证明了

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M})/S,\mathcal{N}). \tag{1}$$

由于 G/S 满足 (E), 可知

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2) &\simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2)/S,\mathcal{N})\\ &\simeq \underline{\mathrm{Lie}}((F(\mathcal{M}_1) \times_S F(\mathcal{M}_2))/S,\mathcal{N}).\end{aligned}$$

由 3.8, 最后一项同构于

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M}_1)/S,\mathcal{N}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M}_2)/S,\mathcal{N})\\ &\quad\simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_2).\end{aligned}$$

因而

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_2), \tag{2}$$

所以由注 4.1.1.2(a) 可知, $F(\mathcal{N})/S$ 满足 (E).

还须证明交换群态射

$$d : F(\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S)$$

保持 $\mathcal{O}_S$-模结构. 考虑自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{M} = t\mathcal{O}_S$. 则

$$\mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) = \mathcal{O}(S')[t]/(t^2) = \mathcal{O}(S') \oplus t\mathcal{O}(S'), \qquad \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S) \simeq t\mathcal{O}_S.$$

设 $\rho_t : I_S(\mathcal{M}) \to S$ 是结构态射, 它对应于单射

$$u_t : \mathcal{O}_S \hookrightarrow D_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M}) = \mathcal{O}_S \oplus t\mathcal{O}_S.$$

回忆 (参见 3.4.2), 对每个 S-函子 X, $F(\mathcal{N})(X)$ 是满足 $\phi \circ \varepsilon_{\mathcal{N}} = e$ 的 S-态射 $\phi : I_X(\mathcal{N}) \to G$ 所成的集合, 而 $a \in \mathcal{O}(X)$ 的作用为

$$a \cdot \phi = \phi \circ a^*,$$

其中 a^* 是与 a 相应的 $I_X(\mathcal{N})$ 的自同态; 见 2.1.3.

因此, 由 4.3.4, 复合

$$d : F(\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} F(\mathcal{N}) \otimes_{\mathcal{O}_S} t\mathcal{O}_S \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S)$$

对 $S' \to S$ 和 $f \in \mathrm{Hom}_S(S', F(\mathcal{N}))$ 由下式给出:

$$f \longmapsto f \otimes t \longmapsto t \cdot (f \circ \rho_t) = f \circ \rho_t \circ t^*.$$

这里 $f\circ\rho_t\in F(\mathcal{N})(I_{S'}(\mathcal{M}))$ 看作满足 $\phi\circ\varepsilon_{\mathcal{N}}=e$ 的 S-态射

$$\phi : I_{I_{S'}(\mathcal{M})}(\mathcal{N}) \longrightarrow G$$

我们必须证明 d 是 $\mathcal{O}_S$-线性的, 等价地,

$$d(a\cdot f)=u_t(a)\cdot d(f)\qquad (a\in\mathcal{O}(S')).$$

将 $f\in F(\mathcal{N})(S')$ 看作态射 $I_{S'}(\mathcal{N})\to G$, 同样有 $a\cdot f=f\circ a^*$. $\mathcal{O}(X)$ 在 $I_X(\mathcal{N})$ 上的作用关于 X 的函子性给出如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} I_{S'}(\mathcal{N}) & \xrightarrow{\quad a^*\quad} & I_{S'}(\mathcal{N}) \\ {\scriptstyle\rho_t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho_t} \\ I_{I_{S'}(\mathcal{M})}(\mathcal{N}) & \xrightarrow{\ w_t(a)^*\ } & I_{I_{S'}(\mathcal{M})}(\mathcal{N}) \end{array}$$

图 33: 标量作用与结构态射 ρ_t 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 36 页; 合订本第 94 页; 印刷页码 84.

所以

$$\begin{aligned} d(a\cdot f) &= f\circ a^*\circ\rho_t\circ t^* \\ &= f\circ\rho_t\circ u_t(a)^*\circ t^* \\ &= f\circ\rho_t\circ t^*\circ u_t(a)^* = u_t(a)\cdot d(f). \end{aligned}$$

倒数第二个等号由 $\mathcal{O}$ 的交换性得到. 这就完成了 引理 4.6.2 的证明.

定理 4.7. *若 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模, 则 S-群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-}mod.}(F)$ 是良好的.*

[75] 事实上, 由 4.5, $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S$ 满足 (E), 而

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S\big)\simeq\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$$

是良 $\mathcal{O}_S$-模.

4.7.1.

[76] 设 G 是 S-群, F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 假定给定了 G 在 F 中的一个线性表示, 即 (I 4.7.1) 一个 S-群态射

$$\rho : G\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

若 G/S 满足 (E), 则 4.1.C 和 4.5 给出一个 $\mathcal{O}_S$-模态射, 记为 ρ' 或 $d\rho$,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\longrightarrow\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S\big)\simeq\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

[77] 此外, 置 $\mathcal{O}_{I_S}=\mathcal{O}_S\oplus t\mathcal{O}_S$, 其中 $t^2=0$. 由 4.5.1 可知, 若 $S'\to S$ 且

$$X\in\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')\subset G(I_{S'}),$$

则在 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}})$ 中有

$$\rho(X)=\mathrm{id}+t\rho'(X). \qquad (*)$$

[75]编者注: 这里利用 4.3.1 和 4.5 中增加的内容简化了原文.
[76]编者注: 编号 4.7.1, 4.7.2 和 4.7.3 是新增的.
[77]编者注: 下面这句话是新增的.

换言之, 对每个 $S'' \to I_{S'}$ 和 $f \in F(S'')$,

$$\rho(X)(f) = f + t\rho'(X)(f) \quad \text{于} F(S'').$$

定义 4.7.2. 设 G 是良好 S-群. 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模, 且有 S-群态射

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\big).$$

由 4.7.1, 它导出一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mathrm{ad} : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\big),$$

等价地, 一个 $\mathcal{O}_S$-双线性态射

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S), \qquad (x, y) \longmapsto [x, y] = \mathrm{ad}(x) \cdot y.$$

这里 x, y 是

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') = \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S')(S').$$

中的任意元素. 若 G 交换, 则 $[x, y] = 0$.

4.7.3.

括号运算还有如下等价描述. 只需考虑 S 上的截面, 即

$$x, y \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S).$$

有典范同构 $I_S \times_S I_S \simeq I_{I_S}$. 为避免混淆, 用 I 和 I' 表示 I_S 的两个副本, 并置

$$\mathcal{O}_I = \mathcal{O}_S[t], \qquad \mathcal{O}_{I'} = \mathcal{O}_S[t'], \qquad t^2 = 0 = (t')^2.$$

于是有交换方块

$$\begin{array}{ccc} I \times_S I' & \longrightarrow & I' \\ \downarrow & & \downarrow \\ I & \longrightarrow & S \end{array}$$

图 34: $I \times_S I'$ 上的两个对偶数结构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 37 页; 合订本第 95 页; 印刷页码 85.

其中从 $I \times I'$ 出发的两个箭头分别将其与 I 上或 I' 上的对偶数概形等同. 记 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 得到如下群的交换图.

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & 1 & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & L(I') & \longrightarrow & G(I \times I') & \longrightarrow & G(I') & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & L(S) & \longrightarrow & G(I) & \longrightarrow & G(S) & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 1 & & 1 & & 1 & & \end{array}$$

图 35: 用于构造括号运算的第一个正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 38 页; 合订本第 96 页; 印刷页码 86.

此图中的第九个对象是 $\underline{\mathrm{Lie}}(L/S)(S)$. 若 G 是良好的, 它就是 $L(S)$, 因而得到下一个交换图. 其行和列都是群的正合列; 记为 $L(-)$ 的五个群都是交换的. [78] 在等同

$$L(I) = L(S) \oplus tL(S), \qquad L(I') = L(S) \oplus t'L(S),$$

之下, 单射 $L(S) \hookrightarrow L(I)$ 和 $L(S) \hookrightarrow L(I')$ 分别为 $u \mapsto tu$ 和 $u \mapsto t'u$.

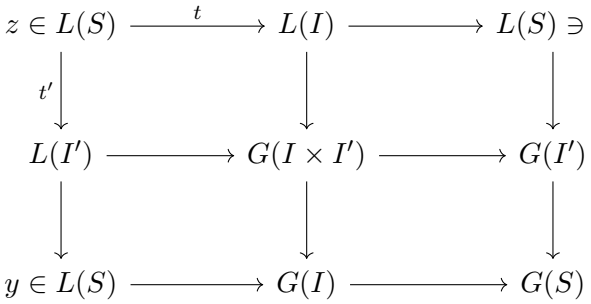


图 36: 定义 $[x, y]$ 的正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 38 页; 合订本第 96 页; 印刷页码 86.

在这样的图中, 如图取 x, y, 并任取 x 的提升 $\widetilde{x} \in L(I)$ 和 y 的提升 $y' \in L(I')$. 换位子

$$\widetilde{x}\, y'\, \widetilde{x}^{-1}(y')^{-1} \quad \text{于} G(I \times I')$$

与所选提升无关, 并且如图所示, 它是一个唯一确定的元素 z 的像. 有 $z = [x, y]$. [79]

事实上, 对 x 和 y 在典范截面 $L(S) \to L(I)$ 和 $L(S) \to L(I')$ 下的像仍用相同的字母表示. 则

$$\widetilde{x} = xu, \qquad y' = yv, \qquad u, v \in L(S) = L(I) \cap L(I').$$

由于 $L(I)$ 和 $L(I')$ 交换,

$$\begin{aligned} \widetilde{x}\, y'\, \widetilde{x}^{-1}(y')^{-1} &= xuyvu^{-1}x^{-1}v^{-1}y^{-1} \\ &= xuyu^{-1}vx^{-1}v^{-1}y^{-1} \\ &= xyx^{-1}y^{-1}. \end{aligned}$$

此元素在 $G(I)$ 和 $G(I')$ 中的像都是单位元, 因此来自上面所示的唯一的 z. 最后, 将 y 看成 $L_{I'}(I')$ 的元素, 并将 x 看成 $L(S) \subset G(I')$ 的元素, 则 公式 4.7.1 $(*)$ 给出

$$xyx^{-1} = \mathrm{Ad}(x)(y) = (\mathrm{id} + t' \,\mathrm{ad}(x))(y) = y + t'[x, y].$$

所以 $xyx^{-1}y^{-1} \in L(I')$ 是 $z = [x, y] \in L(S)$ 的像.

从这一构造现在可清楚看出两个性质:

(i) 括号运算关于 G 是函子性的. 更确切地说,

$$G \longmapsto \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$$

是从良好 S-群到带有一个 $\mathcal{O}_S$-双线性合成律的良 $\mathcal{O}_S$-模的函子;

(ii) $[x, y] + [y, x] = 0$, 因为此图关于其主对角线对称. [80]

---

[78]编者注: 下面扩充了原文.

[79]编者注: 原文的一条脚注说, 作者应 Gabriel 的要求承认, 这个习题并非显然, 而这也正是没有将它放入正文的原因. 这里考虑了 4.7.1 中的增补, 给出了细节; 另见 [DG70], §II.4, 4.2.

[80]编者注: 即 x 和 y 的地位对称. $[y, x]$ 在 $G(I \times I')$ 中的像是换位子 $y'\widetilde{x}(y')^{-1}\widetilde{x}^{-1}$, 它是 $\widetilde{x}y'\widetilde{x}^{-1}(y')^{-1} = [x, y]$ 的逆元. 另一方面 (参见下面的 4.10), 此时尚不知道是否必有 $[x, x] = 0$: 若 x 由 $\widetilde{x} \in L(I)$ 及 $x' \in L(I')$ 表示, 则先验地并不清楚 $\widetilde{x}$ 和 x' 是否交换.

命题 4.8. *设 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 在等同*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S) = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F),$$

之下, 有

$$\mathrm{Ad}(g)\cdot Y = g\circ Y\circ g^{-1}, \qquad [X,Y] = X\circ Y - Y\circ X,$$

其中 $S'\to S$, $g\in \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-}mod.}(F_{S'})$ 以及

$$X, Y \in \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)\,(S') = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'}).$$

都是任意的.

证明.[81] 作基变换后, 可假设 $S'=S$. 置 $I=I_S$ 及 $\mathcal{O}_I=\mathcal{O}_S[t]$, 其中 $t^2=0$. 回忆 4.5.1 中的包含映射

$$i : \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F) \hookrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_I\text{-mod.}}(F_I)$$

将 Y 映到 $\mathrm{id}+tY$. 由 4.1.A 中 $\mathrm{Ad}(g)$ 的定义,

$$\mathrm{id} + t\,\mathrm{Ad}(g)(Y) = g\circ(\mathrm{id}+tY)\circ g^{-1} = \mathrm{id} + t(g\circ Y\circ g^{-1}),$$

因而 $\mathrm{Ad}(g)(Y) = g\circ Y\circ g^{-1}$.

设 I' 是 I_S 的第二个副本, 并置 $\mathcal{O}_{I'}=\mathcal{O}_S[t']$, 其中 $(t')^2=0$. 将 4.7.3 应用于

$$G = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F), \qquad L = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

这里 $L=\mathrm{End}(F)$ 是 命题 4.5 中的微分等同. 重版本在此处印作 $\mathrm{Aut}(F)$, 但 $\mathrm{End}(F)$ 才是下文自同态计算所用的类型正确的对象. 将 X 与其在典范截面 $L(S)\hookrightarrow L(I)$ 下的像等同. 它在 $G(I\times I')$ 中的像是 $\mathrm{id}+t'X$, 其逆元为 $\mathrm{id}-t'X$. 同样, Y 提升为 $\mathrm{id}+tY$, 其逆元为 $\mathrm{id}-tY$. 它们的换位子为

$$\begin{aligned}(\mathrm{id}+t'X)\circ(\mathrm{id}+tY)\circ(\mathrm{id}-t'X)\circ(\mathrm{id}-tY)\\ = \mathrm{id} + tt'(X\circ Y - Y\circ X).\end{aligned}$$

这是 $Z = X\circ Y - Y\circ X \in L(S)$ 在 $G(I\times I')$ 中的像: 首先 Z 映到 $tZ\in L(I)$, 再映到 $\mathrm{id}+t'tZ\in G(I\times I')$. 由 4.7.3, $[X,Y]=X\circ Y-Y\circ X$.

推论 4.8.1. *设 G 是良好 S-群, 且 $x,y,z\in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')$. 则*

$$[x,[y,z]] + [y,[z,x]] + [z,[x,y]] = 0.$$

[82] 事实上, 由于 G 是良好的, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模; 因此 定理 4.7 表明

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S))$$

是良好 S-群. 态射

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S))$$

与 4.7.3(i) 中的函子性给出

$$\mathrm{ad}[x,y] = [\mathrm{ad}\,x, \mathrm{ad}\,y].$$

结合 命题 4.8, 得到

$$\mathrm{ad}[x,y] = \mathrm{ad}\,x\circ\mathrm{ad}\,y - \mathrm{ad}\,y\circ\mathrm{ad}\,x.$$

将两端作用于 z, 就得到 Jacobi 恒等式.

[81] 编者注: 下面扩充并简化了原文.
[82] 编者注: 下面扩充了原文.

推论 4.8.2. *设良好 S-群 G 线性作用于良 $\mathcal{O}_S$-模 F; 等价地, 设 F 是 G-$\mathcal{O}_S$-模, 且 G 和 F 分别是良好群和良模. 则线性映射*

$$\rho' : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$$

是一个表示; 即

$$\rho'([x,y]) = \rho'(x)\circ\rho'(y) - \rho'(y)\circ\rho'(x).$$

附论 4.9. 对每个良好 S-群 G (例如每个可表的群), 我们已函子性地配给一个良 $\mathcal{O}_S$-模 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 它带有满足

$$[x,y]+[y,x]=0, \qquad [x,[y,z]]+[y,[z,x]]+[z,[x,y]]=0.$$

的双线性映射. 我们将带有这一结构的 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 称为 G 在 S 上的 *Lie 代数*. 这里需要加以限定: 尚不知道它是否是严格意义下的 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数. [83] G 在良 $\mathcal{O}_S$-模 F 中的每个线性表示都导出其 Lie 代数的一个表示. 特别地, G 的伴随表示导出其 Lie 代数的伴随表示.

定义 4.10. 取值于群的 S-函子 G 称为*甚好的 (very good)*, 若它是良好的, 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数, 即恒有 $[x,x]=0$.

例 4.10.1. 下列 S-群是甚好的: 每个良 $\mathcal{O}_S$-模 F 的 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ (由 4.7 和 4.8); 每个可表的群 (将在下面证明); 每个容许到某个甚好 S-群的单态射的良好 S-群, 特别是可表群的每个良好子群函子; 以及每个在良 $\mathcal{O}_S$-模中容许忠实线性表示的良好 S-群, 例如每个 Ad 为单态射的良好 S-群.

4.11.

现在假设 G 是 S 上的群概形. 由 4.1.4, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$ 与 G/S 的在右平移下不变的无穷小自同构所成的群等同; 由 3.14, 它就是 $\mathcal{O}_G$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上的在右平移下不变的导子所成的群. 此等同保持模结构, 并且是 Lie 代数的反同构. [84]

为说明这一点, 如 4.7.3 中那样论证. 置

$$\mathcal{O}_I = \mathcal{O}_S[t], \qquad \mathcal{O}_{I'} = \mathcal{O}_S[t'], \qquad t^2=0=(t')^2,$$

并取 $x\in L(I)$, $y\in L(I')$, 其中 $L=\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$. 左平移 λ_x, 分别地, λ_y, 是 $G_{I\times I'}$ 的 S-自同构, 它在 $G_{I'}$, 分别地, 在 G_I 上诱导恒等. 它对应于

$$\mathcal{O}_{G_{I\times I'}} = \mathcal{O}_G[t,t']/(t^2,(t')^2),$$

的 $\mathcal{O}_S$-自同构

$$u = \mathrm{id} + t\,d_x, \qquad \text{分别地} \qquad v = \mathrm{id} + t'\,d_y$$

其中 d_x, d_y 是 $\mathcal{O}_G$ 的在右平移下不变的 $\mathcal{O}_S$-导子. $G_{I\times I'}$ 的 S-自同构与 $\mathcal{O}_{G_{I\times I'}}$ 的 $\mathcal{O}_S$-自同构之间的对应是反变的. 因此

$$\lambda_x\lambda_y\lambda_x^{-1}\lambda_y^{-1}$$

对应于

$$v^{-1}u^{-1}vu = \mathrm{id} + tt'(d_yd_x - d_xd_y).$$

由 4.7.3 可知,

$$x \longmapsto -d_x$$

[83] 编者注: 未解决的一点是是否有 $[x,x]=0$; 见 4.10.

[84] 编者注: 这里改正了原文的一个符号错误; 参见 [DG70], §II.4, 4.4 和 4.6.

是 Lie 代数同构; 更多细节见 [DG70], §II.4, 4.4 和 4.6. 对每个 $S' \to S$, 同一论证也适用于

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') = \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S')(S')$$

于是重新得到了经典定义. [85]

附论 4.11.1. *通过同构 $x \mapsto -d_x$, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 与如下函子等同: 它将每个 $S' \to S$ 映到 $G_{S'}$ 相对于 S' 的在右平移下不变的导子所成的 $\mathcal{O}(S')$-Lie 代数.*

由 4.6.1, 已知每个可表的群是良好的, 因此前面的讨论给出:

推论 4.11.2. *每个可表的群都是甚好的.*

设 $\varepsilon : S \to G$ 是 G 的单位截面, 并置

$$\omega^1_{G/S} = \varepsilon^*(\Omega^1_{G/S}).$$

回忆 3.3, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 由向量纤维化 $V(\omega^1_{G/S})$ 表示.

附论 4.11.3. *因此, 对每个 S-群概形 G, 我们已函子性地配给一个 S 上的向量纤维化*

$$\mathrm{Lie}(G/S) = V(\omega^1_{G/S})$$

它表示函子 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 从而带有取值于 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数的 S-概形结构. 此外, 此构造与基扩张及有限积可交换 (参见 3.4 和 3.8).

注 4.11.4. [86] 设 $\pi : G \to S$ 是结构态射.

(a) $\mathcal{O}_G$-模 $\Omega^1_{G/S}$ 自然地是 $(G \times_S G)$-等变的 (参见 I, §6). 因而由 I 6.8.1,

$$\Omega^1_{G/S} \simeq \pi^*(\omega^1_{G/S}).$$

例如, 若 $\omega^1_{G/S}$ 局部自由, 分别地, 局部自由且为有限型, 则 $\Omega^1_{G/S}$ 也如此. 特别地, 当 S 是域的谱, 分别地, 当 S 是域的谱且 G 在 S 上局部有限型时, 就有这种情形.

(b) 由 I 6.8.2, $\omega^1_{G/S}$ 有典范的 G-$\mathcal{O}_S$-模结构, 它导出

$$V(\omega^1_{G/S}) = \mathrm{Lie}(G/S).$$

上的伴随作用. [87]

(c) 由 EGA I, 5.3.11 和 5.4.6, $\varepsilon : S \to G$ 是浸入; 若 G 在 S 上分离, 则它是闭浸入. 因此, $\omega^1_{G/S}$ 与 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 等同, 其中 $\mathcal{I}$ 是在某个开子概形 $U \subset G$ 中定义 $\varepsilon(S)$ 的拟凝聚理想, 并且 $\varepsilon(S)$ 在其中闭. 若 $G \to S$ 分离, 则可取 $U = G$. 若 $G = \mathrm{Spec}\, A(G)$ 在 S 上仿射, 则 $\mathcal{I}$ 是 $A(G)$ 的增广理想, 即

$$\varepsilon^\natural : A(G) \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

的核 (参见 I 4.2). [88]

注 4.11.5. 同构 $\Omega^1_{G/S} \simeq \pi^*(\omega^1_{G/S})$ 将 $\mathcal{O}_S$-模 $\omega^1_{G/S}$ 与 G 相对于 S 的在右平移下不变的微分所成的层

$$\pi_*(\Omega^1_{G/S})^G$$

---

[85]编者注: 下面扩充了原文. 特别是为便于后文引用, 新增了编号 4.11.1–4.11.8.

[86]编者注: 下面的内容考虑了第 I 篇 §6.8 中的增补而作了扩充.

[87]编者注: 因此, G 在 $\omega^1_{G/S}$ 上的线性作用可称为前伴随作用; 由于术语的滥用, 我们仍称它为伴随作用. 第 III 篇 (特别是 III 0.8) 中使用的一个稍一般的构造如下. 假定对每个 $Y \to S$, 配给一个 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N}(Y)$, 并对每个 S-态射 $\phi : Z \to Y$, 函子性地配给一个 $\mathcal{O}_Z$-模态射 $\mathcal{N}(\phi) : \phi^*\mathcal{N}(Y) \to \mathcal{N}(Z)$. 例如, 若 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 的一个拟凝聚理想, 则可取 $\mathcal{N}(Y) = \mathcal{J}\mathcal{O}_Y$. G 在 $\omega^1_{G/S}$ 上的作用便导出 G 在一个取值于交换群的 S-函子上的广义伴随作用, 该函子将 $f : Y \to S$ 映到群 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(f^*\omega^1_{G/S}, \mathcal{N}(Y))$.

[88]编者注: 前面关于 $\omega^1_{G/S}$ 的描述是新增的, 将在后文用到 (例如 $\mathrm{VII_A}$, 5.5).

等同: 它在开集 $U \subset S$ 上的截面就是 $\Omega^1_{G/S}$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 上的在右平移下不变的截面 (参见 I 6.8.3; 亦可比较 VII_A, 2.4). [89]

记号 4.11.6. 用 $\mathscr{L}ie(G/S)$ 表示向量纤维化 $\mathrm{Lie}(G/S) \to S$ 的截面层. 它是 $\mathcal{O}_S$-模

$$\mathscr{L}ie(G/S) = (\omega^1_{G/S})^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\omega^1_{G/S}, \mathcal{O}_S),$$

与 $\omega^1_{G/S}$ 对偶 (参见 EGA II, 1.7.9), 并且带有一个 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数结构.

一般而言, 此构造与基扩张不可交换. 因此, 此模上的 Lie 代数结构并不确定 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 上的取值于 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数的 S-概形结构. [90]

不过:

引理 4.11.7. *假设 $\omega^1_{G/S}$ 局部自由且为有限型. 特别地, 若 G 在 S 上平滑 (参见 EGA IV_4, 17.2.4), 或者若 S 是域的谱且 G 在 S 上局部有限型, 就有这种情形. 则*

$$\mathscr{L}ie(G/S)^\vee \simeq (\omega^1_{G/S})^{\vee\vee} \simeq \omega^1_{G/S},$$

从而

$$\mathrm{Lie}(G/S) = V(\omega^1_{G/S}) = V\big(\mathscr{L}ie(G/S)^\vee\big) = W\big(\mathscr{L}ie(G/S)\big),$$

其中最后一个等号由 I 4.6.5.1 得到.

最后, 设 $G \to H$ 是取值于群的函子的单态射. 则

$$\mathrm{Lie}(G/S) \longrightarrow \mathrm{Lie}(H/S)$$

也是单态射 (参见 3.7). 向量纤维化之间的每个向量单态射都是闭浸入. [91] 于是得到:

推论 4.11.8. *设 $G \hookrightarrow H$ 是 S-群概形的单态射.*

(i) 态射

$$\mathrm{Lie}(G/S) \longrightarrow \mathrm{Lie}(H/S)$$

是闭浸入; 因此

$$\omega^1_{H/S} \longrightarrow \omega^1_{G/S}$$

是满态射.

(ii) 若 $\omega^1_{G/S}$ 局部自由且为有限型, 则相应的态射

$$\mathscr{L}ie(G/S) \longrightarrow \mathscr{L}ie(H/S)$$

将 $\mathscr{L}ie(G/S)$ 与 $\mathscr{L}ie(H/S)$ 的一个局部为直和项的 $\mathcal{O}_S$-子模等同.

5. 若干 Lie 代数的计算

5.1. Lie 代数的例子: 可对角化群

设 $G = D_S(M)$ 为 S 上的可对角化群 (I 4.4). 由于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的形成与基扩张可交换, 只需对 $G = D(M)$ 作此构造. 此时有

$$G(I_S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}\big(M, \Gamma(I_S, \mathscr{O}_{I_S})^\times\big) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}\big(M, \Gamma(S, \mathscr{D}_{\mathscr{O}_S})^\times\big).$$

[89]编者注: 下面不使用这一借助不变微分对 $\omega^1_{G/S}$ 的描述.

[90]编者注: 原因是 $\mathscr{L}ie(G/S) \simeq (\omega^1_{G/S})^\vee$ 未必确定 $\omega^1_{G/S}$. 例如, 设 $S = \mathbb{A}^1_k$, 其中 k 是域, 并设 G 是在 $s = 0$ 处的纤维为 $\mathbb{G}_{a,k}$, 而其他所有纤维均为单位群的 S-群. 则 $\mathscr{L}ie(G/S) = 0$, 但 $\mathrm{Lie}(G_s/k)(k) = k$.

[91]编者注: 设 $f : M \to N$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射, 并设 $P = \mathrm{Coker}(f)$. 若 $V(N) \to V(M)$ 是单态射, 则满态射 $\mathrm{Sym}(N) \to \mathrm{Sym}(P)$ 经过 $\mathcal{O}_S$ 分解; 因而 $P = 0$.

有分裂正合列

$$1 \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{O}_S) \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{D}_{\mathscr{O}_S})^\times \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{O}_S)^\times \longrightarrow 1,$$

由此可见 $\underline{\mathrm{Lie}}(G)(S)$ 可与 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M, \mathscr{O}(S))$ 等同, 后者赋予显然的 $\mathscr{O}(S)$-模结构. 因此, 经基变换得到:

命题 5.1. *有同构*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(M_S, \mathbf{O}_S) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(D_S(M)/S)$$

以及

$$\mathscr{H}om_{\mathrm{gr}}(\widetilde{M}_S, \mathscr{O}_S) \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(D_S(M)/S),$$

其中在第二个同构中, $\widetilde{M}_S$ 表示由 M 定义的 S 上的常群层, 而 $\mathscr{H}om_{\mathrm{gr}}$ 表示群层的同态层.

推论 5.1.1. *若 M 是有限型自由群, 或用后文的术语说, 若 $D_S(M)$ 是分裂环面, 则采用I 4.6.5 中的记号 W, 有*

$$W(\mathscr{L}ie(D_S(M)/S)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(D_S(M)/S), \qquad M^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(D_S(M)/S).$$

这里 $M^\vee$ 表示交换群 M 的对偶. 特别地,

$$\mathbf{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbb{G}_{m,S}/S), \qquad \mathscr{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(\mathbb{G}_{m,S}/S).$$

5.2. 正规化子与中心化子

先证明几个引理. 回顾 (I 3.1.1), $\mathbf{O}_S$-模序列

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

称为*正合的*, 若对每个 $S' \to S$, 如下 $\mathbf{O}(S')$-模序列

$$0 \longrightarrow F'(S') \longrightarrow F(S') \longrightarrow F''(S') \longrightarrow 0$$

正合. 同样, S-群序列 $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ 称为正合的, 若对每个 $S' \to S$, 它在 S'-点上对应的群序列都正合.

引理 5.2.1. *设 $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ 为 S-群的正合列.* [92]

(i) *序列*

$$1 \longrightarrow T_{G'/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow T_{G/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow T_{G''/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow 1$$

以及

$$1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G'/S, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G''/S, \mathscr{M}) \longrightarrow 1$$

正合.

(ii) *设 $1 \to H' \to H \to H'' \to 1$ 为另一个群序列. 它正合当且仅当*

$$1 \longrightarrow G' \times_S H' \longrightarrow G \times_S H \longrightarrow G'' \times_S H'' \longrightarrow 1$$

正合.

(iii) *若 G', G, G'' 中的两个满足条件 (E), 则第三个也满足条件 (E).*

(iv) *若 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 正合, 且 $\mathbf{O}_S$-模 F', F, F'' 中的两个是良模, 则第三个也是良模.*

[92]编者注: 此引理的陈述与证明作了扩充; 这将在5.3.1 中用到.

(v) *若 S-群 G', G, G'' 中的两个是良好群, 则第三个也是良好群.*

(i) 的第一部分显然成立, 第二部分由第一部分推出. 同样, (ii) 显然成立. 下面证明 (iii). 为简便起见, 记 $L(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G, \mathscr{M})$, $L'(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G', \mathscr{M})$, 并以类似方式定义 L''. 有如下交换图. [93]

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & L'(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & L(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & L''(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & L'(\mathcal{M})\times_S L'(\mathcal{N}) & \longrightarrow & L(\mathcal{M})\times_S L(\mathcal{N}) & \longrightarrow & L''(\mathcal{M})\times_S L''(\mathcal{N}) & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

图 37: 用于证明引理 5.2.1(iii) 的正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 44 页; 合订读本第 102 页.

由 (i), 上行正合; 由 (i) 和 (ii), 下行正合. 由此得到断言 (iii).
下面证明 (iv). 有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & F'\otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F\otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F''\otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & T_{F'/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{F/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{F''/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

图 38: 用于证明引理 5.2.1(iv) 的正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 44 页; 合订读本第 102 页.

其中各行正合: 第一行正合是因为 $T_{\mathbf{O}_S/S}(\mathscr{M})$ 是自由的, 因而是平坦的 $\mathbf{O}_S$-模; 第二行正合则由 (i) 得到. 所以, 若 F', F, F'' 中的两个是良模, 则第三个也是良模. 最后, (v) 由 (iii) 和 (iv) 推出.

引理 5.2.2. *设 G 为 S-群, E, H 为两个 G-对象, F 为 G-$\mathbf{O}_S$-模.*

(i) *典范同态 $E^G \times_S H^G \to (E\times_S H)^G$ 是同构.*

(ii) *若 F 是良 $\mathbf{O}_S$-模, 则 F^G 也是良模.*

第一个断言显然成立; 下面证明第二个断言. 对每个 $S' \to S$, 有交换图

$$\begin{array}{ccc}
F^G(I_{S'}(\mathcal{M})) & \longrightarrow & F(I_{S'}(\mathcal{M})) \\
\varphi\downarrow & & \sim\uparrow\varphi_1 \\
F^G(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{\sim} & F(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M}))
\end{array}$$

图 39: 引理 5.2.2 证明中不变量与基变换构成的方图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 45 页; 合订读本第 103 页.

须证明 ϕ 为双射. 它显然是单射. 为证明满射性, 设 $(t_0, \ldots, t_n)$ 为自由 $\mathbf{O}(S')$-模 $\mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))$ 的一组基, 并设

$$u = \sum_{i=0}^{n} f_i \otimes t_i$$

[93]编者注: (iii) 和 (v) 的证明为新增内容.

为 $F(S')\otimes_{\mathbf{O}(S')}\mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))$ 的元素, 使得 $\phi_1(u)$ 属于 $F^G(I_{S'}(\mathscr{M}))$. 下面证明每个 f_i 都属于 $F^G(S')$.

设 $S''\to S'$. 通过零截面 $\varepsilon_{\mathscr{M}}$, 可以将 S'' 视为 $I_{S'}(\mathscr{M})$ 上的对象. 于是, 对每个 $g\in G(S'')$,

$$u_{S''}=g\cdot u_{S''}=\sum_{i=0}^{n} g\cdot(f_i)_{S''}\otimes(t_i)_{S''}.$$

由于 $(t_i)_{S''}$ 构成

$$\mathbf{O}(I_{S''}(\mathscr{M}))\simeq\mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))\otimes_{\mathbf{O}(S')}\mathbf{O}(S'')$$

作为 $\mathbf{O}(S'')$-模的一组基, 从而有 $g\cdot(f_i)_{S''}=(f_i)_{S''}$, 故对所有 i 均有 $f_i\in F^G(S')$.

记号. 若 E 为 S-群, F 为其子 S-群, 用 E/F 表示将 $S'\to S$ 映到由陪集 $\bar{x}=xF(S')$ 组成的集合 $E(S')/F(S')$ 的 S-函子. 若 E 交换, 则 E/F 是交换 S-群. [94]

现在设 G 为 S-群, K 为其子 S-群, 并令 $E=\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 及 $F=\underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})$. K 在 E 上的伴随作用保持 F, 因而在 E/F 上诱导作用. 对每个 $S'\to S$,

$$\begin{aligned}(E/F)^K(S')=\{\bar{x}\in E(S')/F(S')\mid{}&\text{对每个}f:S''\to S'\text{ 及}k\in K(S''),\\&f^*(\bar{x}^{-1})\,\mathrm{Ad}(k)(f^*(\bar{x}))\in F(S'')\},\end{aligned}$$

其中 $f^*(\bar{x})$ 表示 $\bar{x}$ 在 $E(S'')$ 中的像.

定理 5.2.3. *设 G 为 S-群, K 为其子 S-群. 令 (I 2.3.3)*

$$N=\underline{\mathrm{Norm}}_G(K),\qquad Z=\underline{\mathrm{Centr}}_G(K),$$

并让 K 通过 G 的伴随表示作用于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$.

(i) *若 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 的群运算交换,*[95][96] *则*

$$\frac{\underline{\mathrm{Lie}}(N/S,\mathscr{M})}{\underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})}=\left(\frac{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})}{\underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})}\right)^K.$$

(ii) *若同一群运算交换, 则*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(Z/S,\mathscr{M})=\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})^K.$$

(iii) *若 G 满足 (E), 则 Z 满足 (E); 若 G 和 K 满足 (E), 则 N 满足 (E).*

(iv) *若 G 是良好群, 则 Z 是良好群; 此外, 若 G 是甚好群, 则 Z 是甚好群.*

(v) *若 G 和 K 是良好群, 则 N 是良好群; 此外, 若 G 是甚好群, 则 N 是甚好群.*

为证明 (i) 和 (ii),[97] 使用下述引理, 它由4.1.B 中考虑的正合列图, 交换 G 和 H 的角色后得到.

引理 5.2.3.0. *设 G 为 S-群, H 为其子 S-群, $\mathscr{M}$ 为有限型自由 $\mathscr{O}_S$-模. 则 $T_{H/S}(\mathscr{M})$ 和 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 是 $T_{G/S}(\mathscr{M})$ 的子 S-群, 且*

$$T_{H/S}(\mathscr{M})\cap\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})=\underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathscr{M}),$$

其中

$$T_{H/S}(\mathscr{M})\cap\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M}):=T_{H/S}(\mathscr{M})\times_{T_{G/S}(\mathscr{M})}\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M}).$$

---

[94]编者注: 此处的记号说明作了扩充.

[95]当 G 满足 (E) 时, 此条件自动满足, 例如当 G 可表时.

[96]编者注: 关于 S-群 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 不交换的例子, 见6.3.

[97]编者注: 此处的证明作了扩充; 特别地, 新增了原文中隐含的 引理 5.2.3.0.

由于 (i) 和 (ii) 中的函子与基扩张可交换, 只需在 S-点上证明这些等式. 令 $H = N$ (相应地, $H = Z$), 并设 $\alpha = \pm 1$. 由上述引理以及 N 和 Z 的定义 (I 2.3.3),

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathscr{M})(S) = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})(S) \subset G(I_S(\mathscr{M})) \ \mid \\ \text{对每个} f : S' \to I_S(\mathscr{M}) \text{ 及} u \in K(S'), \\ f^*(X^\alpha)\, u\, f^*(X^{-\alpha})\, u^{-1} \in K(S'), \\ \text{相应地, } f^*(X)\, u\, f^*(X^{-1})\, u^{-1} = 1\}.\end{aligned} \tag{*}$$

这里 $f^*(X)$ 表示 X 在 $G(S')$ 中的像.

为简便起见, 记

$$\mathfrak{g} = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M}), \quad \mathfrak{k} = \underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M}), \quad \mathfrak{n} = \underline{\mathrm{Lie}}(N/S,\mathscr{M}), \quad \mathfrak{z} = \underline{\mathrm{Lie}}(Z/S,\mathscr{M}).$$

若 $X \in \underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathscr{M})(S)$, 则等式 (*) 对每个 $f : S' \to S$ 都成立, 因为 f 经由 $I_S(\mathscr{M})$ 如下分解:

$$f = \rho \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} \circ f,$$

其中 $\rho : I_S(\mathscr{M}) \to S$ 为结构态射, $\varepsilon_{\mathscr{M}} : S \to I_S(\mathscr{M})$ 为零截面. 因此,

$$\mathfrak{n}(S)/\mathfrak{k}(S) \subset (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S), \qquad \mathfrak{z}(S) \subset \mathfrak{g}^K(S).$$

为证明反向包含关系, 此后假设 $\mathfrak{g}$ 交换. 于是 $\mathfrak{g}^K$ 和 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K$ 是交换 S-群. 设 $X \in \mathfrak{g}(S)$, 并用 $\bar{X}$ 表示它在 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(S)$ 中的像. 假设 $\bar{X} \in (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S)$ (相应地, $X \in \mathfrak{g}^K(S)$); 下面证明 $X \in \mathfrak{n}(S)$ (相应地, $X \in \mathfrak{z}(S)$).

设 $f : S' \to I_S(\mathscr{M})$. 考虑笛卡尔方图

$$\begin{array}{ccc} I_{S'}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\ p\ } & I_S(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle\rho'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho} \\ S' & \xrightarrow[\rho\circ f]{} & S \end{array}$$

图 40: 证明反向包含关系时使用的笛卡尔方图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 47 页; 合订读本第 105 页.

并令 h 为 f 定义的 ρ' 的截面. 只需证明, 对每个 $v \in K(I_{S'}(\mathscr{M}))$, 有

$$\left.\begin{aligned} & p^*(X^\alpha)\, v\, p^*(X^{-\alpha})\, v^{-1} \in K(I_{S'}(\mathscr{M})), \\ \text{相应地} \qquad & p^*(X)\, v\, p^*(X^{-1})\, v^{-1} = 1. \end{aligned}\right\} \tag{**}$$

事实上, 取 $v = \rho'^*(u)$, 并对 (**) 应用 h^*, 即得 (*), 因为 $\rho' \circ h = \mathrm{id}_{S'}$ 且 $p \circ h = f$.

现在证明 (**), 将 $p^*(X)$ 简记为 X. 每个 $v \in K(I_{S'}(\mathscr{M}))$ 都唯一地具有形式 Yk, 其中 $Y \in \underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})(S')$ 及 $k \in K(S')$. 表达式 $X^\alpha v X^{-\alpha} v^{-1}$ 变为

$$X^\alpha Y\big(kX^{-\alpha}k^{-1}\big)Y^{-1} = X^\alpha\, \mathrm{Ad}(k)(X^{-\alpha}),$$

这是因为 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 交换. 此元素属于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})(S')$. 由引理 5.2.3.0, 条件 (**) 因而等价于, 对每个 $k \in K(S')$,

$$\begin{cases} \mathrm{Ad}(k)(X) = X, & H = Z, \\ X^\alpha\, \mathrm{Ad}(k)(X^{-\alpha}) \in \underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})(S'), & H = N. \end{cases}$$

当 $H = Z$ 时, 这由 $X \in \mathfrak{g}^K(S)$ 得到. 当 $H = N$ 时, 此条件也可写为

$$\mathrm{Ad}(k)(\bar{X}) = \bar{X}, \qquad \mathrm{Ad}(k)(\bar{X}^{-1}) = \bar{X}^{-1}. \tag{*'}$$

第二个等式由第一个推出, 因为 K 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 上的作用保持其群结构. 因此, (**) 也由 $\bar{X} \in (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S)$ 推出, 这就证明了 (i) 和 (ii).

对于 (iii)–(v), 令

$$\mathfrak{g}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})$$

并类似地定义 $\mathfrak{k}(\mathscr{M})$, $\mathfrak{z}(\mathscr{M})$ 以及 $\mathfrak{n}(\mathscr{M})$. 若 G/S 满足 (E), 则

$$\mathfrak{g}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{g}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{g}(\mathscr{N}),$$

从而由引理 5.2.2(i),

$$\mathfrak{g}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})^K \simeq \mathfrak{g}(\mathscr{M})^K \times_S \mathfrak{g}(\mathscr{N})^K.$$

从而 $\mathfrak{z}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{z}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{z}(\mathscr{N})$, 故 Z 满足 (E). 若 K/S 也满足 (E), 则

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M}) \times_S (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{N}),$$

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M})^K \times_S (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{N})^K,$$

且有如下交换图.

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \ell(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & n(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & (n/\ell)(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow\sim & & \downarrow & & \downarrow\sim & & \\
0 & \longrightarrow & \ell(\mathcal{M})\times_S\ell(\mathcal{N}) & \longrightarrow & n(\mathcal{M})\times_S n(\mathcal{N}) & \longrightarrow & (n/\ell)(\mathcal{M})\times_S(n/\ell)(\mathcal{N}) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

图 41: 用于证明 N 满足条件 (E) 的正合列比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 48 页; 合订读本第 106 页.

从而

$$\mathfrak{n}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{n}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{n}(\mathscr{N}),$$

故 N 满足 (E).

现在记 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}(\mathscr{O}_S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 并类似地记 $\mathfrak{k}, \mathfrak{z}, \mathfrak{n}$. 若 G 是良好群, 则 $\mathfrak{g}$ 是良 $\mathbf{O}_S$-模, 而引理 5.2.2(ii) 表明 $\mathfrak{z} \simeq \mathfrak{g}^K$ 是良模; 由于 Z 满足 (E), Z 是良好群. 若 K 也是良好群, 则 $\mathfrak{k}$ 是良模, 由引理 5.2.1(iv) 和 5.2.2(ii) 可知, $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 和 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K$ 是良模. 由正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{k} \longrightarrow \mathfrak{n} \longrightarrow (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K \longrightarrow 0$$

及引理 5.2.1(iv), 可知 $\mathfrak{n}$ 是良模. 最后, 若 G 是甚好群, 即对 $x \in \mathfrak{g}$ 恒有 $[x, x] = 0$, 则 Z 和 N 显然是甚好群. 这就证明了 (iii)–(v).

推论 5.2.3.1. *若 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的群运算交换, 则*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Centr}}(G)/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)^G.$$

推论 5.2.3.2. *若 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的群运算交换, 且 K 是 G 的正规子群, 则*

$$(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)/\underline{\mathrm{Lie}}(K/S))^K = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)/\underline{\mathrm{Lie}}(K/S).$$

5.3. 线性表示

设 G 为良好 S-群, 它通过

$$\rho : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod}}(F).$$

线性作用于良 $\mathbf{O}_S$-模 F. 在4.7.1 和4.8.2 中, 我们定义了相应的线性表示

$$\rho' : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod}}(F).$$

对 F 的每个子集 E, 特别地, 对每个 $\mathbf{O}_S$-子模 E, 都定义了子 S-群 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)$.

定义 5.3.0. 对每个 $S' \to S$, 令

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid \rho'(X)E_{S'} \subset E_{S'}\},$$
$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid \rho'(X)E_{S'} = 0\}.$$

此构造适用于4.9 意义下的 $\mathbf{O}_S$-Lie 代数的每个线性表示, 所得两个子对象都是在括积下稳定的 $\mathbf{O}_S$-子模.

定理 5.3.1. *设 G 为良好 S-群, 它线性作用于良 $\mathbf{O}_S$-模 F, 并设 E 为 F 的 $\mathbf{O}_S$-子模.*

(i) *有*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)/S) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E),$$

且 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)$ 为良好 S-群; 若 G 是甚好群, 则它也是甚好群.

(ii) *假设 E 为良 $\mathbf{O}_S$-模. 则*[98]

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)/S) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E),$$

且 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)$ 为良好 S-群; 若 G 是甚好群, 则它也是甚好群.

证明留给读者.

5.3.2. 设 G 为良好 S-群. 上述结果特别适用于伴随表示. 设 E 为 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的良 $\mathbf{O}_S$-子模.[99] 它在 G 中有中心化子和正规化子, 由5.3.1, 它们的 Lie 代数是 E 的通常意义下的中心化子和正规化子, 用括积计算如下:

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid [X, E_{S'}] = 0\},$$
$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid [X, E_{S'}] \subset E_{S'}\}.$$

5.3.3. 设 K 为 G 的子 S-群. 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)$ 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的 $\mathbf{O}_S$-子模. 假设它是良 $\mathbf{O}_S$-模,[100] 例如当 K 为良好 S-群时即如此. 显然,

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(K) \subset \underline{\mathrm{Centr}}_G\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big),$$

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(K) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big).$$

从而, 由5.3.1,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(K)/S) \subset \underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big),$$

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Norm}}_G(K)/S) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big).$$

这四个包含关系一般都不是等式; 后文将给出许多例子. 特别地, 若 K 是 G 的正规子群, 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)$ 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的理想.

---

[98]编者注: 原文陈述下述等式时, 未对 E 作假设; 此处已作修正. 反例见6.5.1.
[99]编者注: 此假设为新增条件; 参见6.5.1.
[100]编者注: 此假设为新增条件; 参见6.5.1.

6. 杂注

6.1.

对未必是群的 S-函子 X, 也可以定义两个无穷小自同构的括积: 只需将本篇的结果应用于 $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$. 为获得方便的形式体系, 自然要假设 X 是良好的, 即 $\mathbf{O}_X$-模 $T_{X/S}$ 是良模. 若 X 为 S-群, 此定义与定义 4.6 一致.

6.2.

存在一些函子, 具有并非自同构的无穷小自同态, 因而更不满足条件 (E). [101] 对带基点集合 (E, x_0), 设 $M_A(E)$ 为由 E 生成的自由交换幺半群, 并设 $M_{A,P}(E, x_0)$ 为 $M_A(E)$ 对由 $m \sim x_0 + m$ 生成的等价关系所取的商. 对应

$$(E, x_0) \longmapsto M_{A,P}(E, x_0)$$

是从交换幺半群到带基点集合的遗忘函子的左伴随; $M_{A,P}(E, x_0)$ 是带基点集合 (E, x_0) 上的自由交换幺半群.

现在设 X 为函子, 它将每个概形 S 映到以零为基点的 $\mathbf{O}(S)$ 上的自由交换幺半群. 每个态射

$$f : S \longrightarrow I_{\mathbb{Z}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\varepsilon])$$

对应于一个平方为零的元素 $u_f \in \mathbf{O}(S)$, 因而通过 $x \mapsto x + u_f$ 定义 $X(S)$ 的一个自同态, 其中的和在 $M_{A,P}(\mathbf{O}(S), 0)$ 中取. 这样就得到

$$X_{I_{\mathbb{Z}}} = X \times_{\mathbb{Z}} I_{\mathbb{Z}}$$

的自同态 ϕ, 对 $f \in I_{\mathbb{Z}}(S)$ 及 $x \in X(S)$, 定义为

$$\phi((x, f)) = (x + u_f, f).$$

若 $f_0 : S \to I_{\mathbb{Z}}$ 为结构态射 $S \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 与零截面的复合, 则 $u_{f_0} = 0$, 故 $\phi((x, f_0)) = (x, f_0)$. 因此 ϕ 在 X 上诱导恒等态射: 它是 X 的一个无穷小自同态, 显然不是自同构.

6.3.

存在并非良模的模. 首先, 可以对上述反例稍加修改.[102] 设 $F(S)$ 为以 $\mathbf{O}(S)$ 的元素为基的自由 $\mathbf{O}(S)$-模. 则 F 相对于 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 不满足 (E). 此外, 设 G 为由下式定义的 $\mathbb{Z}$-群:

$$G(S) = \mathrm{GL}_n(R(S)), \qquad n \geq 2,$$

其中 $R(S)$ 为交换群 $\mathbf{O}(S)$ 的 $\mathbf{O}(S)$-群代数. 则 $\mathbb{Z}$-群 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/\mathbb{Z})$ 不交换.

还有如下反例.[103] 设 $S = \mathrm{Spec}(k)$, 其中 k 是特征 $p > 0$ 的域.

(a) 设 F 为 $\mathbf{O}_S$-模, 它将每个 S-概形 T 映到群

$$F(T) = \Gamma(T, \mathscr{O}_T),$$

其 $\mathbf{O}(T)$-模结构定义为 $r \cdot f = r^p f$. 作为 S-群函子, F 同构于 $\mathbb{G}_{a,S}$. 因此 F/S 满足 (E), 且

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/S) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbb{G}_{a,S}/S) \simeq \mathbf{O}_S.$$

[101] 编者注: 此处对原文作了扩充. 特别地, O. Gabber 指出了带基点集合上自由交换幺半群的正确定义.
[102] 编者注: 以下观察为新增内容.
[103] 编者注: 扩充了例 (a), 并新增了例 (b).

对每个 $T \to S$, 典范态射 $F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ 是恒等映射 $F(T) \to \mathbf{O}(T)$. 它保持交换群结构, 但不保持模结构, 所以 F 不是良模 (4.4.1).

(b) 设 $\alpha_{p,k}$ 为由下式定义的 k-群函子:

$$\alpha_{p,k}(T) = \{x \in \mathbf{O}(T) \mid x^p = 0\}.$$

它由 $\mathrm{Spec}(k[X]/(X^p))$ 表出, 因而是甚好 S-群. 它还具有 $\mathbf{O}_S$-模结构, 但不是良 $\mathbf{O}_S$-模, 因为典范态射

$$\alpha_{p,k} \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(\alpha_{p,k}/k) = \mathbb{G}_{a,k}$$

不是双射.

6.4.

对于 S 上的群值函子 G, 由定义有

$$(G/S \text{ 满足 (E)}) \Longleftarrow (G \text{ 是良好群}) \Longleftarrow (G \text{ 是甚好群}).$$

证明或否定反向蕴涵将是有趣的问题. [104]

6.5.

设 Nil 为由下式定义的 $\mathbb{Z}$-群函子:

$$\mathrm{Nil}(S) = \{x \in \mathbf{O}(S) \mid \text{存在} n \in \mathbb{N} \text{ 使} x^n = 0\}.$$

[105] 函子 Nil 是甚好群, 但不可表. 设 Nil^2, $\mathbf{O}_{\mathrm{red}}$ 和 F 为 $\mathbb{Z}$-群函子, 它们分别将 S 映到理想 $\mathrm{Nil}(S)^2$ 以及群

$$\mathbf{O}_{\mathrm{red}}(S) = \mathbf{O}(S)/\mathrm{Nil}(S), \qquad F(S) = \mathbf{O}(S)/\mathrm{Nil}(S)^2.$$

容易看出

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_{\mathrm{red}}/\mathbb{Z}) = 0,$$

故 $\mathbf{O}_{\mathbb{Z}}$-模 $\mathbf{O}_{\mathrm{red}}$ 不是良模, 虽然它是良好 $\mathbb{Z}$-群. 若 $\mathscr{M}, \mathscr{N}$ 为有限秩自由 $\mathbb{Z}$-模, 则

$$\begin{aligned}\mathrm{Nil}^2(I_S(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})) \simeq\ & \mathrm{Nil}^2(S) \oplus \mathrm{Nil}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{M} \\ & \oplus \mathrm{Nil}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{N},\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}F(I_S(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})) \simeq\ & F(S) \oplus \mathbf{O}_{\mathrm{red}}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{M} \\ & \oplus \mathbf{O}_{\mathrm{red}}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{N}.\end{aligned}$$

因此 F 满足条件 (E), 而

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/\mathbb{Z}) = \mathbf{O}_{\mathrm{red}}.$$

由于 $\mathbf{O}_{\mathrm{red}}$ 不是良 $\mathbf{O}_{\mathbb{Z}}$-模, F 是满足 (E) 却不是良好群的 $\mathbb{Z}$-群.

6.5.1. 现在给出5.3.1–5.3.3 中预告的反例. 设 S 为概形, $F = \mathbf{O}_S^{\oplus 2}$ 带有良好 S-群 $G = \mathrm{GL}_{2,S}$ 的自然作用, 并设 E 为 F 中由满足 x_2 幂零的对 (x_1, x_2) 组成的 $\mathbf{O}_S$-子模. 令

$$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(E).$$

[104]编者注: 可表的 G 是甚好群 (4.11). 关于可表性判据, 例如可见 [MO67]. 关于零特征代数闭域上仿射代数群的自同构, 见 [HM69].

[105]编者注: 此段为新增内容.

则

$$\underline{\mathrm{Lie}}(N/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S),$$

而对每个 $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ x & c \end{pmatrix} \middle| a, b, c, x \in \mathbf{O}(S'),\ x \text{ 幂零} \right\}.$$

因此,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)/S) \neq \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E).$$

取半直积 $G_1 = F \rtimes G$, 可得到一个类似的反例, 其中 E 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G_1/S)$ 的 $\mathbf{O}_S$-子模. 此外, 沿用上述记号,

$$E = \underline{\mathrm{Lie}}(K/S),$$

其中 K 为 F 的子群 $\mathbf{O}_S \oplus \mathrm{Nil}^2$; 即 $K(S')$ 由满足 $x_2 \in \mathrm{Nil}(S')^2$ 的对 (x_1, x_2) 组成.

参考文献

106

[**DG70**] M. Demazure 和 P. Gabriel, *代数群〔Groupes Algébriques〕*, Masson & North-Holland, 1970.

[**HM69**] G. Hochschild 和 G. D. Mostow, *仿射代数群的自同构〔Automorphisms of affine algebraic groups〕*, *J. Algebra* **13** (1969), 535–543.

[**MO67**] H. Matsumura 和 F. Oort, *群函子的可表性与代数概形的自同构〔Representability of group functors and automorphisms of algebraic schemes〕*, *Invent. Math.* **4** (1967), 1–25.

[106]编者注: 本篇引用的补充文献.

第 III 篇
无穷小扩张

M. Demazure 著

本篇在以下一般情形下展开讨论. 给定概形 S 和凝聚幂零理想 $\mathscr{I}$, 后者定义在 S 上. 对 $n \geq 0$, 用 S_n 表示 S 中由理想 $\mathscr{I}^{n+1}$ 定义的闭子概形. 特别地, S_0 由 $\mathscr{I}$ 定义. 由于 $\mathscr{I}$ 幂零, 当 n 充分大时, 均有 $S_n = S$, 且各 S_i 有相同的底拓扑空间. 下面是一个典型例子: S 是局部 Artin 环 A 的谱, $\mathscr{I}$ 是由 A 的根基定义的理想, 从而 S_0 是 A 的剩余域的谱.[0]

在这种情形下, 给定 S_0 上的某些数据, 要寻找 S 上提升这些数据的数据, 也就是说, 这些数据从 S 到 S_0 作基变换后恢复为原先的数据. 这通过各概形 S_n 逐步进行. 在每一步中, 我们将定义所出现的障碍, 并在解存在时对得到的解进行分类.

从 S_n 到 S_{n+1} 的过渡可作如下推广. 给定概形 S 及两个理想 $\mathscr{I} \supset \mathscr{J}$, 满足 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$. 在前面的情形中, S, $\mathscr{I}$, $\mathscr{J}$ 分别为

$$S_{n+1}, \qquad \mathscr{I}/\mathscr{I}^{n+2}, \qquad \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}.$$

我们用 S_0, 分别地 $S_{\mathscr{J}}$, 表示 S 中由 $\mathscr{I}$, 分别地 $\mathscr{J}$, 定义的闭子概形, 并提出将数据从 $S_{\mathscr{J}}$ 扩张到 S 的问题.

SGA 1 第 III 篇讨论了概形态射的扩张问题和概形的扩张问题. 这里, 我们考虑群态射、群结构和子群的扩张问题.

在 §0 中, 我们汇集了 SGA 1 第 III 篇中将会用到的结果, 将其表述为最适合本篇目的的形式, 使读者不必反复参阅那一篇. [1] 第 1 节汇集了后文将用到的群上同调计算, 这些计算与概形论无关. 第 2 节和第 3 节分别讨论群态射的扩张和群结构的扩张. 在 §4 中, 我们简要回顾 TDTE IV 中陈述的一个关于子概形扩张的结果的证明, 并将其应用于子群的扩张问题. 对于本讨论班的其余部分, 只有 §2 中关于群态射扩张的结果是必不可少的. [2]

将无穷小扩张问题化归为群扩张中的通常上同调计算的想法, 是 J. Giraud 在口头报告期间提出的; 当时报告中的计算明显更复杂, 也更难理解. 遗憾的是, 这一方法似乎仅对所研究的前两个问题有效, 对于子群的扩张, 我们仍无法避免相当繁重的计算.

为简化措辞, 我们将一个带有到函子 Y 的态射的函子、概形等, 分别称为 Y-函子、Y-概形等. 这推广了第 I 篇中仅涉及可表 Y 的定义.

0. SGA 1 第 III 篇的回顾及其他注记

先给出一个一般定义.

[0]编者注: 2024 年 10 月 14 日版本.

[1]编者注: 读者也可以先读 §1, 它更容易, 并可为 §0 的结果提供动机和指引.

[2]编者注: 不过, 3.10 用于 XXIV 1.13. 此外, 4.37 用于 IX 3.2 bis 和 3.6 bis 的证明, 尽管这些结果也可由第 X 篇中不使用 4.37 的结果推出.

定义 0.1. *设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴, X 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个对象, G 是作用在 X 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. 若以下等价条件成立, 则称 X 在 G 下是*形式主齐性的 (formally principal homogeneous)*:* [3]

(i) *对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 T, 集合 $X(T)$ 或者为空, 或者在 $G(T)$ 下为主齐性集;*

(ii) *函子态射*

$$G \times X \longrightarrow X \times X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

是同构.

现在将 SGA 1, III §5[4] 的结果表述为这里最有用的形式. 本节始终使用以下记号. 在概形 S 上给定两个拟凝聚理想 $\mathscr{I}$ 和 $\mathscr{J}$, 满足

$$\mathscr{I} \supset \mathscr{J}, \qquad \mathscr{I}\,\mathscr{J} = 0.$$

特别地, $\mathscr{J}^2 = 0$. 用 S_0, 分别地 $S_{\mathscr{J}}$, 表示 S 中由 $\mathscr{I}$, 分别地 $\mathscr{J}$, 定义的闭子概形. 对每个 S-函子 X, 统一用 X_0 和 $X_{\mathscr{J}}$ 表示从 S 到 S_0 及 $S_{\mathscr{J}}$ 作基变换所得到的函子. 对态射也使用相同记号.

定义 0.1.1. [5] *设 X 是一个 S-函子. 用下式定义 S 上的函子 X^+:*

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}}) = \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X)$$

其中 Y 为变动的 S-概形. 按照第 II 篇 §1 的记号,

$$X^+ \simeq \prod_{S_{\mathscr{J}}/S} X_{\mathscr{J}}.$$

由构造可知, $X_{\mathscr{J}}$ 的恒等态射定义了一个 S-态射

$$p_X : X \longrightarrow X^+.$$

具体地说,[6] 对每个 S-概形 Y, 映射

$$p_X(Y) : \mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X)$$

由态射 $Y_{\mathscr{J}} \to Y$ 诱导.

注 0.1.2. 若 X 是 S-群函子, 则 $X_{\mathscr{J}}$ 是 $S_{\mathscr{J}}$-群函子. 因而 X^+ 的定义公式赋予 X^+ 一个 S-群函子结构, 上述描述还表明

$$p_X : X \longrightarrow X^+$$

是 S-群函子的态射.

注 0.1.3. 对每个 S-群函子 Y, 有

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}\text{-gr}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}}).$$

事实上, 设 $f \in \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)$ 对应于 $f_{\mathscr{J}} \in \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}})$. f 为 S-群态射的条件是, 对每个 $T \to S$ 和每个 $y, y' \in Y(T)$, 有

$$f(y \cdot y') = f(y) \cdot f(y'),$$

[3]编者注: 这样的对象也称为*伪挠子 (pseudo-torsor)*; 参见 EGA IV_4, 16.5.15. 不必为主齐性的更一般的形式齐性对象的概念, 定义于 第 IV 篇, 6.7.1.

[4]编者注: 另见 EGA IV_4, 16.5.14–18.

[5]编者注: 添加了从 0.1.1 至 0.1.13 的编号, 以便突出这里包含的定义和结果.

[6]编者注: 下面一句为新增内容, 后续两条注作了展开.

这等价于

$$f_{\mathscr{J}}(y_{\mathscr{J}}) \cdot f_{\mathscr{J}}(y'_{\mathscr{J}}) = f_{\mathscr{J}}((y \cdot y')_{\mathscr{J}}).$$

由于 $(y \cdot y')_{\mathscr{J}} = y_{\mathscr{J}} \cdot y'_{\mathscr{J}}$, 这正是 $f_{\mathscr{J}}$ 为群态射的条件. 将其应用于 $Y = X$, 再次得到: 与 $\mathrm{id}_{X_{\mathscr{J}}}$ 对应的 p_X 是 S-群函子的态射.

现在回到一般情形, 假设 X 是 S-概形. 按照定义, 从变动的 S-概形 Y 到 X^+ 的 S-态射, 就是一个 $S_{\mathscr{J}}$-态射 $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X_{\mathscr{J}}$. 我们如下定义取值于交换群的 X^+-函子 L_X.

附论 0.1.4. [7] 若 $\pi : Y \to S$ 是概形态射, M 是 $\mathscr{O}_S$-模, 则将逆像 π^*M 记为

$$M \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y.$$

若 $\mathscr{J}$ 是 $\mathscr{O}_S$ 的理想, 则用 $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 表示 $\mathscr{O}_Y$ 中作为下述映射的像的理想:

$$\pi^*(\mathscr{J}) = \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y \longrightarrow \mathscr{O}_Y.$$

对每个 S-概形态射 $f : Z \to Y$, 有一个 $\mathscr{O}_Z$-模的满态射

$$f^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{O}_Z. \tag{0.1.4}$$

这可由下面的交换图得到.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_Z & = & \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y) = (\mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_Z & \longrightarrow & \mathscr{J}\mathscr{O}_Z. \end{array}$$

图 1: 给出满态射 (0.1.4) 的张量积交换图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 4 页; 合卷第 114 页.

定义 0.1.5. [8] 设 X 是 S-概形. 对每个由态射

$$g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \longrightarrow X_{\mathscr{J}},$$

给定的 X^+-概形 Y, 令

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y, L_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y),$$

其中 $\Omega^1_{X_0/S_0}$ 是 X_0 在 S_0 上的相对微分模; 由于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 被 $\mathscr{I}$ 零化, 可将其视为 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模.

于是 L_X 是取值于交换群的 X^+-函子. [9] 事实上, 对每个 X^+-态射 $f : Z \to Y$, 函子 f_0^* 与 (0.1.4) 中的态射

$$f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{O}_Z$$

诱导一个自然同态 $L_X(f)$:

$$\begin{aligned} &\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \\ &\quad\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Z_0}}(f_0^* g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y)) \\ &\quad\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Z_0}}(f_0^* g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Z). \end{aligned}$$

[7] 编者注: 此附论为新增内容.

[8] 编者注: 引入函子 L_X, 就将 SGA 1, III, 命题 5.1 推广为关于 Y 和 X 具有函子性的形式; 参见下面的 0.1.8 和 0.1.9, 以及 0.1.10 和 0.2. 此外, 当 X 是 S-群函子时, 在某些假设下 L_X 产生一个 S-群函子 L'_X 及一个正合列 $1 \to L'_X \to X \to X^+$; 参见 0.4, 0.9 和 0.11. 这些在本篇中起着关键作用; 参见 定理 2.1, 3.5 和 4.21.

[9] 编者注: 以下为新增内容.

最后, $L_X(f)$ 有如下简单的局部描述. 概形 Y 与 $Y_{\mathscr{J}}$ 有相同的底拓扑空间; 对 Y 的每个开子集 V, V 与 $V_{\mathscr{J}}$ 也如此. 设

$$U = \mathrm{Spec}(A), \qquad V = \mathrm{Spec}(B), \qquad W = \mathrm{Spec}(C)$$

为仿射开集, 满足 U 在 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$ 上, $g_{\mathscr{J}}(V_{\mathscr{J}}) \subset U$, 且 $W \subset f^{-1}(V)$. 用 I, J 表示 Λ 中与 $\mathscr{I}$, $\mathscr{J}$ 对应的理想. 则 f, 分别地 $g_{\mathscr{J}}$, 诱导一个 Λ-代数态射

$$\theta : B \longrightarrow C, \qquad \text{分别地} \qquad \varphi : A \longrightarrow B/JB,$$

且显然有 $\theta(JB) \subset JC$. 另一方面,

$$m \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y)$$

诱导下列集合的一个元素 D:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{V_0}}(g_0^*(\Omega^1_{U/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_V) &= \mathrm{Hom}_{B/IB}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B/IB, JB)\\ &= \mathrm{Der}_\Lambda(A, JB),\end{aligned}$$

而 $L_X(f)(m)$ 在

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{W_0}}(f_0^* g_0^*(\Omega^1_{U/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Z) &= \mathrm{Hom}_{C/IC}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C/IC, JC)\\ &= \mathrm{Der}_\Lambda(A, JC)\end{aligned}$$

中的像就是 $\theta \circ D$.

注 0.1.6. [10] 设 $f : X \to W$ 是 S-态射. 它诱导一个 S-态射

$$f^+ : X^+ \longrightarrow W^+$$

其定义如下. 若 $g \in \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)$ 对应于 S-态射 $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X$, 则 $f^+(g)$ 是 $\mathrm{Hom}_S(Y, W^+)$ 中的元素 $f \circ g_{\mathscr{J}}$. 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & W \\ {\scriptstyle p_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_W} \\ X^+ & \xrightarrow[f^+]{} & W^+. \end{array}$$

图 2: 态射 p_X 与 p_W 的自然性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 5 页; 合卷第 115 页.

回顾 0.1.7. [11] 本段对给定的 S-概形 X, "回顾" 微分模 $\Omega^1_{X/S}$ 和对角形的第一无穷小邻域 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 的某些函子性质. 这些性质容易由 EGA IV$_4$, §§16.1–16.4 得到, 但在那里没有明确表述.

(a) 先回顾以下事实 (参见 EGA II, §§1.2–1.5). 设 $g : Y \to X$ 是概形态射, $\pi : X' \to X$ 是仿射 X-概形, $\mathscr{B} = \pi_*(\mathscr{O}_{X'})$ 是相应的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-代数. 那么 Y-概形 $Y \times_X X'$ 仿射, 并对应于拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$-代数 $g^*(\mathscr{B})$, 且有由双射构成的交换图:

[10] 编者注: 此注作了展开.
[11] 编者注: 本段为新增内容 (另见 [DG70], §I.4, 第 1–2 条).

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_X(Y, X') & \xrightarrow{\ \sim\ } & \mathrm{Hom}_Y(Y, Y \times_X X') \\
\wr\downarrow & & \downarrow\wr \\
\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X\text{-alg.}}(\mathscr{B}, g_*(\mathscr{O}_Y)) & \xrightarrow[\ \sim\ ]{} & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg.}}(g^*(\mathscr{B}), \mathscr{O}_Y)\,.
\end{array}$$

图 3: 沿 g 作基变换后的仿射概形与代数之间的双射.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 5 页; 合卷第 115 页.

此外, 这些双射关于二元组 (X, X') 具有函子性. 更确切地说, 设 W' 是对应于拟凝聚 $\mathscr{O}_W$-代数 $\mathscr{A}$ 的仿射 W-概形, 并假设有以下概形态射构成的交换图.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X' & \xrightarrow{f'} & W' \\
 & \overset{g'}{\nearrow} & \downarrow & & \downarrow \\
Y & \xrightarrow[g]{} & X & \xrightarrow[f]{} & W
\end{array}$$

图 4: 用以表达关于 (X, X') 的函子性的概形态射.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 5 页; 合卷第 115 页.

将与 f' 关联的代数态射记为

$$\varphi : \mathscr{A} \longrightarrow f_*(\mathscr{B}), \qquad \varphi^\sharp : f^*(\mathscr{A}) \longrightarrow \mathscr{B}$$

并将与变动的 X-态射 $g' : Y \to X'$ 关联的代数态射记为

$$\theta : \mathscr{B} \longrightarrow g_*(\mathscr{O}_Y), \qquad \theta^\sharp : g^*(\mathscr{B}) \longrightarrow \mathscr{O}_Y$$

则下图交换, 其中 Y 经由 $f \circ g$ 视为 W-概形.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_X(Y, X') & \xrightarrow{g' \mapsto f' \circ g'} & \mathrm{Hom}_W(Y, W') \\
\wr\downarrow & \overset{\theta \mapsto f_*(\theta)\circ\varphi}{\nearrow} & \simeq\searrow \\
 & & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_W\text{-alg.}}(\mathscr{A}, f_*g_*(\mathscr{O}_Y)) \\
 & & \downarrow\wr \\
\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X\text{-alg.}}(\mathscr{B}, g_*(\mathscr{O}_Y)) & \xrightarrow[\theta \mapsto \theta \circ \varphi^\sharp]{} & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X\text{-alg.}}(f^*(\mathscr{A}), g_*(\mathscr{O}_Y)) \\
\wr\downarrow & & \downarrow\wr \\
\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg.}}(g^*(\mathscr{B}), \mathscr{O}_Y) & \xrightarrow[\theta^\sharp \mapsto \theta^\sharp \circ g^*(\varphi^\sharp)]{} & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg.}}(g^*f^*(\mathscr{A}), \mathscr{O}_Y)\,.
\end{array}$$

图 5: 仿射概形与代数之间的对应的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 6 页; 合卷第 116 页.

(b) 现设 X 是 S-概形. 令 $\Omega^1_{X/S}$ 为 X 在 S 上的微分模, $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 为对角浸入 $\delta_X : X \to X \times_S X$ 的第一无穷小邻域. 它是 $X \times_S X$ 的一个子概形, 对角形 $\Delta_{X/S}$ 是其中的闭子概形. 用 pr^i_X, $i = 1, 2$, 表示两个投影 $X \times_S X \to X$, 并用 π_X 表示 pr^1_X 在 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 上的限制.

一方面, 每个 S-概形态射 $f : X \to W$ 都诱导一个 S-态射

$$\Delta^{(1)} f : \Delta^{(1)}_{X/S} \longrightarrow \Delta^{(1)}_{W/S}$$

使下图交换.

$$\begin{array}{ccccccc}
X & \xrightarrow{\delta_X} & \Delta^{(1)}_{X/S} & \longrightarrow & X \times_S X & \xrightarrow{\mathrm{pr}^i_X} & X \\
\downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle \Delta^{(1)} f} & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
W & \xrightarrow[\delta_W]{} & \Delta^{(1)}_{W/S} & \longrightarrow & W \times_S W & \xrightarrow[\mathrm{pr}^i_W]{} & W.
\end{array}$$

图 6: 对角形的第一无穷小邻域的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 6 页; 合卷第 116 页.

另一方面, 经由投影 π_X, 概形 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 是一个仿射 X-概形: 它是增广拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-代数

$$\mathscr{P}^1_{X/S} = \mathscr{O}_X \oplus \Omega^1_{X/S},$$

的谱, 其中 $\Omega^1_{X/S}$ 是一个平方为零的理想. 增广是指在 $\Omega^1_{X/S}$ 上为零的 $\mathscr{O}_X$-代数态射

$$\varepsilon_X : \mathscr{P}^1_{X/S} \longrightarrow \mathscr{O}_X$$

它对应于闭浸入 $\delta_X : X \hookrightarrow \Delta^{(1)}_{X/S}$. 因此, 每个 S-概形态射 $f : X \to W$ 都诱导一个增广 $\mathscr{O}_X$-代数态射

$$f^*(\mathscr{P}^1_{W/S}) = \mathscr{O}_X \oplus f^*(\Omega^1_{W/S}) \longrightarrow \mathscr{P}^1_{X/S} = \mathscr{O}_X \oplus \Omega^1_{X/S},$$

或者等价地, 诱导一个 $\mathscr{O}_X$-模态射

$$f_{X/W/S} : f^*(\Omega^1_{W/S}) \longrightarrow \Omega^1_{X/S};$$

关于记号 $f_{X/W/S}$, 参见 EGA IV$_4$, (16.4.3.6) 和 (16.4.18.2).

由于 $\pi_X : \Delta^{(1)}_{X/S} \to X$ 仿射, 由 (a) 可知, $\Delta^{(1)} f$ 完全由 $f_{X/W/S}$ 决定. 对每个 X-概形 $g : Y \to X$, 集合

$$\mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg}}(\mathscr{O}_Y \oplus g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y)$$

可等同于 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y)$ 的一个子集, 即

$$\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y),$$

它由那些满足 $\mathrm{Im}(\psi)$ 是 $\mathscr{O}_Y$ 中平方为零的理想的 $\mathscr{O}_Y$-态射 $\psi : g^*(\Omega^1_{X/S}) \to \mathscr{O}_Y$ 组成. [12]

因此, 将 (a) 应用于下图.

[12]编者注: 在 SGA 1, III 5.1 的证明中, “但代数同态 $\mathscr{A} \to \mathscr{O}_Y$ 对应于 …” 这一句必须据此更正; 所引段落的其余部分不变.

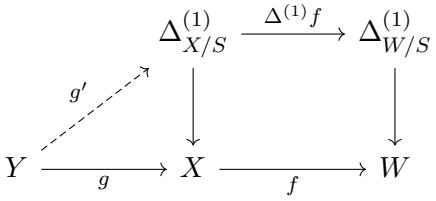


图 7: 应用仿射函子性陈述的交换图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 7 页; 合卷第 117 页.

考虑到 $\Delta^{(1)}f$ 是 $f \times f$ 在 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 上的限制, 就得到下面关于 X-概形 $g : Y \to X$ 具有函子性的交换图.

图 8: 第一邻域的态射与微分映射之间的函子性比较, 式 0.1.7 (∗).

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 7 页; 合卷第 117 页.

注 0.1.7.1. 以如下后文将用到的注结束本段 (参见 0.1.10). 用 $\widetilde{L}_X$ 表示对每个 X-概形 $g : Y \to X$ 赋予集合

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y),$$

的 X-函子, 并用 $\widetilde{L}_f : \widetilde{L}_X \to \widetilde{L}_W$ 表示上面定义的函子态射: 它将 $\psi \in \widetilde{L}_X(Y)$ 映到 $\psi \circ g^*(f_{X/W/S})$. 上述讨论给出一个函子交换图.

$$\begin{array}{ccccc}
X \times_X \widetilde{L}_X & \xleftarrow{\sim} & \Delta^{(1)}_{X/S} & \hookrightarrow & X \times_S X \\
\downarrow{\scriptstyle f\times\widetilde{L}_f} & & \downarrow{\scriptstyle \Delta^{(1)}f} & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} \\
W \times_W \widetilde{L}_W & \xleftarrow[\sim]{} & \Delta^{(1)}_{W/S} & \hookrightarrow & W \times_S W.
\end{array}$$

图 9: $\widetilde{L}_X$ 与第一无穷小邻域的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 7 页; 合卷第 117 页.

定理 0.1.8. (SGA 1, III 5.1)[13] *设 Y 与 X 是两个 S-概形, $\mathscr{J}$ 是 $\mathscr{O}_Y$ 的一个平方为零的拟凝聚理想, $Y_{\mathscr{J}}$ 是 Y 中由 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形, $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X$ 是一个 S-态射.*

(a) *将 $g_{\mathscr{J}}$ 扩张的 S-态射 $g : Y \to X$ 组成的集合 $P(g_{\mathscr{J}})$, 或者为空, 或者在下列交换群下为主齐性集:*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}(g^*_{\mathscr{J}}(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{J}).$$

(b) *假设 $i : Y_0 \hookrightarrow Y_{\mathscr{J}}$ 是由拟凝聚理想 $\mathscr{I} \supset \mathscr{J}$ 定义的闭浸入, 其中 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$, 并令 $g_0 = g_{\mathscr{J}} \circ i$. 则上述交换群同构于*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{J}).$$

[13]编者注: 这里重述 SGA 1, III 5.1 的陈述与证明, 因为后文证明 命题 0.2 时将会用到它们; 也可先看下面的推论 0.1.9. 此外, $\mathscr{J}$ (分别地, $\mathscr{I}$) 是字母 J (分别地, I) 的另一种书法体形式. 回到此前的记号, 即 $\mathscr{J} \subset \mathscr{I}$ 是 $\mathscr{O}_S$ 的理想, 满足 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$, 应用这一结果时将取 $\mathscr{J} = \mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ (分别地, $\mathscr{I} = \mathscr{I}\mathscr{O}_Y$).

证明. (b) 立即由 (a) 得到. 事实上, 由于 $\mathscr{J}$ 被 $\mathscr{I}$ 零化, 可将其视为 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模, 而由伴随性得

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\big(g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\big(i^*g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big).$$

为证明 (a), 可假设 $P(g_{\mathscr{J}})\neq\emptyset$, 即存在扩张 $g_{\mathscr{J}}$ 的 S-态射 $g:Y\to X$. 用 $j:Y_{\mathscr{J}}\hookrightarrow Y$ 表示该浸入. 则 $P(g_{\mathscr{J}})$ 是满足 $g'\circ j=g_{\mathscr{J}}$ 的 S-态射 $g':Y\to X$ 组成的集合. 给定这样的 g', 等价于给定 S-态射

$$h:Y\longrightarrow X\times_S X$$

使得 $\mathrm{pr}_1\circ h=g$ 及 $h_{\mathscr{J}}=\delta\circ g_{\mathscr{J}}$, 其中 $h_{\mathscr{J}}=h\circ j$, $\delta:X\hookrightarrow X\times_S X$ 是对角浸入.

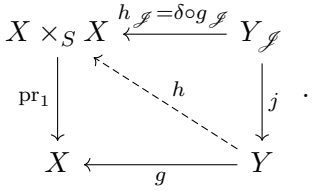


图 10: 由 $g_{\mathscr{J}}$ 的两个扩张确定的态射 h.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 8 页; 合卷第 118 页.

由于 $h_{\mathscr{J}}$ 经过 δ 分解, 又由于 $\mathscr{J}^2=0$, Y 位于浸入 $j:Y_{\mathscr{J}}\to Y$ 的第一无穷小邻域内, 由函子性 (EGA IV_4, 16.2.2(i)) 可知, 所求态射 h 唯一地经过 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 分解; 参见 0.1.7. 令

$$Y'=\Delta^{(1)}_{X/S}\times_X Y,\qquad Y'_{\mathscr{J}}=Y'\times_Y Y_{\mathscr{J}}=\Delta^{(1)}_{X/S}\times_X Y_{\mathscr{J}}.$$

于是, 所求态射 h 与 $Y'\to Y$ 的那些扩张 $Y'_{\mathscr{J}}\to Y_{\mathscr{J}}$ 的截面 $u_{\mathscr{J}}=(\delta\circ g_{\mathscr{J}},\mathrm{id})$ 的截面 u 一一对应. 另一方面, Y' (分别地, $Y'_{\mathscr{J}}$) 在 Y (分别地, $Y_{\mathscr{J}}$) 上仿射, 并对应于拟凝聚代数

$$\mathscr{A}=\mathscr{O}_Y\oplus g^*(\Omega^1_{X/S}),\qquad \text{分别地}\qquad \mathscr{A}_{\mathscr{J}}=\mathscr{A}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}=\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\oplus g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}).$$

令 $\varepsilon:\mathscr{A}\to\mathscr{O}_Y$ 为典范增广, 即在 $g^*(\Omega^1_{X/S})$ 上为零的 $\mathscr{O}_Y$-代数态射, 并类似地定义 $\varepsilon_{\mathscr{J}}:\mathscr{A}_{\mathscr{J}}\to\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$. 则

$$\Gamma(Y'/Y)\simeq\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg}}(\mathscr{A},\mathscr{O}_Y),\qquad \Gamma(Y'_{\mathscr{J}}/Y_{\mathscr{J}})\simeq\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\text{-alg}}(\mathscr{A}_{\mathscr{J}},\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}).$$

在这些同构下, 截面 $u=(\delta\circ g,\mathrm{id})$ (分别地, $u_{\mathscr{J}}$) 对应于 ε (分别地, $\varepsilon_{\mathscr{J}}$). 因此, $P(g_{\mathscr{J}})$ 与模去理想后化为 $\varepsilon_{\mathscr{J}}$ 的代数态射 $\mathscr{A}\to\mathscr{O}_Y$ 一一对应; 在此双射下, g 对应于 ε.

令 $M=g^*(\Omega^1_{X/S})$. 则 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg}}(\mathscr{A},\mathscr{O}_Y)$ 可等同于像为平方零理想的 $\mathscr{O}_Y$-态射 $\psi:M\to\mathscr{O}_Y$ 组成的集合. 我们关注其中诱导零态射 $M\to\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}=\mathscr{O}_Y/\mathscr{J}$ 的那些态射, 即将 M 映到 $\mathscr{J}$ 内的态射. 反之, 由于 $\mathscr{J}^2=0$, 每个 $\mathscr{O}_Y$-态射 $\phi:M\to\mathscr{J}$ 都来自唯一一个模去理想后化为 $\varepsilon_{\mathscr{J}}$ 的代数态射 $\mathscr{A}\to\mathscr{O}_Y$. 最后,

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}\big(g^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\big(g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big)$$

这是因为 $\mathscr{J}^2=0$, 如同 (b) 的证明. 从而得到一个双射

$$P(g_{\mathscr{J}})\simeq\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\big(g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big)$$

在此双射下, g 对应于零态射.

对每个

$$m\in\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\big(g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big),$$

用 $m\cdot g$ 表示上述双射中与 g 和 m 关联的 $P(g_{\mathscr{J}})$ 的元素. 我们已经看到 $0\cdot g=g$; 还需证明

$$m'\cdot(m\cdot g)=(m+m')\cdot g. \tag{0.1.8 (*)}$$

这一点可局部验证.[14] 事实上, 上述两个态射 $Y\to X$ 在底拓扑空间上诱导的连续映射都与 g 相同. 因此只须验证: 对 X 的每个在 S 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上的仿射开集 $U=\mathrm{Spec}(A)$, 以及 $g^{-1}(U)$ 的每个仿射开集 $V=\mathrm{Spec}(B)$, 它们诱导同一个 Λ-代数态射 $A\to B$.

令 $J=\Gamma(V,\mathscr{J})$, 并令 $\varphi,\psi,\eta:A\to B$ 分别为 g, $m\cdot g$ 和 $m'\cdot(m\cdot g)$ 诱导的态射. 它们模去 J 后相同. 有唯一的表达式

$$\psi=\varphi+D,\qquad \eta=\psi+D',$$

其中 D 属于

$$\mathrm{Der}_{\varphi}(A,J)=\{\delta\in\mathrm{Hom}_{\Lambda}(A,J)\mid \delta(ab)=\varphi(a)\delta(b)+\varphi(b)\delta(a)\},$$

而 D' 属于 $\mathrm{Der}_{\psi}(A,J)$. 但由于 $J^2=0$, 有 $\mathrm{Der}_{\varphi}(A,J)=\mathrm{Der}_{\psi}(A,J)$, 且两者都可等同于

$$\mathrm{Hom}_{B/J}(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B/J,J).$$

在此等同下, D 对应于 m, D' 对应于 m'. 因此 $\eta=\varphi+D+D'$, 而 $D+D'$ 对应于 $m+m'$, 这就证明了 (0.1.8 (*)).

推论 0.1.9. [15] *设 X 是 S-概形, 沿用 0.1.5 的记号. 则 X 带有交换 X^+-群 L_X 的左作用, 使 X 在 X^+ 上关于 L_X 为形式主齐性的. 换言之, 有一个 X^+-函子同构*

$$L_X\times_{X^+}X\xrightarrow{\sim}X\times_{X^+}X,\qquad (m,x)\longmapsto(x,m\cdot x).$$

证明. 用 $i_0:X_0\hookrightarrow X$ 表示该浸入. 由于 $X_0=X\times_S S_0$, 首先有

$$i_0^*(\Omega^1_{X/S})\simeq\Omega^1_{X_0/S_0}$$

(EGA IV, 16.4.5).

设 Y 是一个由 S-态射 $g_{\mathscr{J}}:Y_{\mathscr{J}}\to X$ 给定的 X^+-概形, $g_0:Y_0\to X_0$ 由基变换得到. 根据 0.1.8, 若 $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X)$ 非空, 则它在

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\big(g_0^*i_0^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\mathscr{O}_Y\big),$$

下为主齐性集, 后者可等同于

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\big(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_Y\big)=L_X(Y).$$

于是有一个双射

$$L_X(Y)\times\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X\times_{X^+}X),\qquad (m,g)\longmapsto(g,m\cdot g).$$

我们来证明它关于 Y 具有函子性. 设 $f:Z\to Y$ 是 S-概形态射. 只须证明下图交换.

$$\begin{array}{ccc} L_X(Y)\times\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X\times_{X^+}X) \\ \downarrow{\scriptstyle L_X(f)\times f} & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} \\ L_X(Z)\times\mathrm{Hom}_{X^+}(Z,X) & \xrightarrow[\sim]{} & \mathrm{Hom}_{X^+}(Z,X\times_{X^+}X)\,. \end{array}$$

图 11: 主齐性双射关于 Y 的函子性.

[14] 编者注: 前面的论证几乎逐字复述 SGA 1, III 5.1; 以下作了展开.

[15] 编者注: 此推论是在 SGA 1, III 5.1 的基础上补入的; 它证明了下面的 命题 0.2 的 (i).

若 $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X)=\emptyset$, 则无须证明. 因此只须证明: 对每个扩张 $g_{\mathscr{J}}$ 的 S-态射 $g:Y\to X$ 和每个 $m\in L_X(Y)$, 有

$$(m\cdot g)\circ f = L_X(f)(m)\cdot(g\circ f). \tag{0.1.9 (*)}$$

这两个 S-态射 $Z\to X$ 在 $Z_{\mathscr{J}}$ 上都与 $g_{\mathscr{J}}\circ f_{\mathscr{J}}$ 相同; 特别地, 它们在底拓扑空间上诱导的连续映射都与 $g\circ f$ 相同. 因此只须在局部环上验证此等式. 设 $z\in Z$, 令 $y=f(z)$, $x=g(y)$, 并用 A,B,C 分别表示局部环 $\mathscr{O}_{X,x},\mathscr{O}_{Y,y},\mathscr{O}_{Z,z}$. 设 s 是 x 在 S 中的像, 令 $\Lambda=\mathscr{O}_{S,s}$, 用 J 和 I 表示 Λ 中分别与 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{I}$ 对应的理想, 并令 $\varphi,\psi:A\to B$ 及 $\theta:B\to C$ 分别为 g, $m\cdot g$, f 诱导的 Λ-代数态射. 则 m 诱导下列集合的一个元素 D:

$$\mathrm{Hom}_{B/IB}(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B/IB, JB)=\mathrm{Der}_\Lambda(A,JB),$$

并且 $\psi=\varphi+D$. 因而 $(m\cdot g)\circ f$ 对应于

$$\theta\circ\psi=\theta\circ\varphi+\theta\circ D.$$

根据 0.1.5, $\theta\circ D$ 是 $L_X(f)(m)$ 在

$$\mathrm{Hom}_{C/IC}(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C/IC, JC)=\mathrm{Der}_\Lambda(A,JC).$$

中的像. 因此, $\theta\circ\varphi+\theta\circ D$ 是 $L_X(f)(m)\cdot(g\circ f)$ 的像. 这就证明了 (0.1.9 (*)).

推论 0.1.10. [16]

(a) *函子 L_X 函子性地依赖于 X. 对每个 S-态射 $f:X\to W$, 有一个 S-态射 $L_f:L_X\to L_W$, 它是 f^+ 上的交换群态射; 也就是说, 下图交换,*

$$\begin{array}{ccc} L_X & \xrightarrow{L_f} & L_W \\ \downarrow & & \downarrow \\ X^+ & \xrightarrow[f^+]{} & W^+ \end{array}$$

图 12: f^+ 上的态射 L_f.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 11 页; 合卷第 121 页.

并且, 对每个 $Y\to X^+$, 映射

$$L_f(Y):\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{W^+}(Y,L_W),$$

是交换群同态, 其中 Y 经由 f^+ 在 W^+ 上.

(b) *此外, 下图交换.*

$$\begin{array}{ccc} L_X\times_{X^+}X & \xrightarrow{\sim} & X\times_{X^+}X \\ {\scriptstyle L_f\times f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} \\ L_W\times_{W^+}W & \xrightarrow[\sim]{} & W\times_{W^+}W \end{array}.$$

图 13: L_f 与形式主齐性作用的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 11 页; 合卷第 121 页.

[16]编者注: 这里明确表述了 L_X 关于 X 的函子性, 尤其是下面的 (b).

证明. 对于 (a), L_f 由 $\mathscr{O}_{X_0}$-模态射

$$f_{X_0/W_0/S_0} : f_0^*(\Omega^1_{W_0/S_0}) \longrightarrow \Omega^1_{X_0/S_0}$$

诱导 (参见 0.1.7(b)). 对每个由 S-态射 $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X$ 给定的 X^+-概形 Y, 有下列关于 Y 具有函子性的交换图.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y\right) & \xrightarrow{L_f(Y)} & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(g_0^* f_0^*(\Omega^1_{W_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y\right) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \{g_{\mathscr{J}}\} & \longrightarrow & \{f_{\mathscr{J}} \circ g_{\mathscr{J}}\} \end{array}$$

图 14: 在微分模描述下的同态 $L_f(Y)$.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 11 页; 合卷第 121 页.

这里 $L_f(Y)$ 是映射

$$\psi \longmapsto \psi \circ g_0^*(f_{X_0/W_0/S_0}),$$

它确实是交换群同态.[17]

现在证明 (b). 设 Y 是 X^+-概形. 若 $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X) = \emptyset$, 则无须证明. 因而设 $g \in \mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X)$. 必须证明, 对每个 $m \in L_X(Y)$, 有

$$f \circ (m \cdot g) = L_f(Y)(m) \cdot (f \circ g). \qquad (0.1.10\,(*))$$

固定 g 后, $\mathrm{Hom}_X(Y, X \times_{X^+} X)$ 是 $\mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S})$ 的子集, 且

$$\begin{aligned} L_X(Y) &= \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y), \end{aligned}$$

它是 $\widetilde{L}_X(Y)$ 的子集; 参见 0.1.7. 此外, $L_f(Y)$ 是 $\widetilde{L}_f(Y)$ 在 $L_X(Y)$ 上的限制. 最后, 双射

$$L_X(Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_X(Y, X \times_{X^+} X), \qquad m \longmapsto (g, m \cdot g),$$

是 0.1.7.1 中考虑的双射

$$\mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S}) \xrightarrow{\sim} \{g\} \times \widetilde{L}_X(Y)$$

在 $L_X(Y) \subset \widetilde{L}_X(Y)$ 上的限制的逆. 因此, 等式 (0.1.10 (*)) 由 (0.1.7 (*)) 得到. 事实上, 令 g' 为由 $(g, m \cdot g)$ 定义的 X-态射 $Y \to \Delta^{(1)}_{X/S}$. 在 $\widetilde{L}_W(Y)$ 中, 与 $(f \circ g, f \circ g')$ 对应的元素是 $\widetilde{L}_f(Y)(m) = L_f(Y)(m)$. 因此

$$L_f(m) \cdot (f \circ g) = f \circ (m \cdot g).$$

引理 0.1.11. *设 X, X' 是两个 S-概形. 有一个交换图*

$$\begin{array}{ccc} L_X \times_S L_{X'} & \xrightarrow{\sim} & L_{X \times_S X'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X^+ \times_S X'^+ & \xrightarrow[\sim]{} & (X \times_S X')^+ \end{array} .$$

图 15: L_X 与 X^+ 关于乘积的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 12 页; 合卷第 122 页.

[17]编者注: 注意, L_f 仅依赖于 $f_0 : X_0 \to W_0$.

证明.[18] 对每个 S-概形 Y,

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_S(Y, X^+ \times_S X'^+) &= \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) \times \mathrm{Hom}_S(Y, X'^+) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X) \times \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X') \\ &= \mathrm{Hom}_S(Y, (X \times_S X')^+).\end{aligned}$$

因此

$$X^+ \times_S X'^+ \simeq (X \times_S X')^+.$$

现设 Y 是 $X^+ \times_S X'^+$ 上的概形, 由态射

$$h : Y_{\mathscr{J}} \longrightarrow X \times_S X'.$$

表示. 设 p, q 为从 $X \times_S X'$ 到 X, X' 的投影, 并令 $f = p \circ h$, $g = q \circ h$. 由于

$$\Omega^1_{(X_0 \times_{S_0} X'_0)/S_0} \simeq p_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}) \oplus q_0^*(\Omega^1_{X'_0/S_0})$$

(EGA IV_4, 16.4.23), 有一个自然同构

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(f_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \times \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X'_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(h_0^*(\Omega^1_{(X_0 \times_{S_0} X'_0)/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y).\end{aligned}$$

换言之,

$$L_X(Y) \times L_{X'}(Y) \simeq L_{X \times_S X'}(Y).$$

注 0.1.12. [19] 设 $\mathscr{C}$ 是一个对纤维积稳定的范畴, S 是 $\mathscr{C}$ 的对象, T_1, T_2 是 S 上的两个对象. 对 $i = 1, 2$, 设 L_i 和 X_i 是 T_i 上的两个对象, 如下图所示.

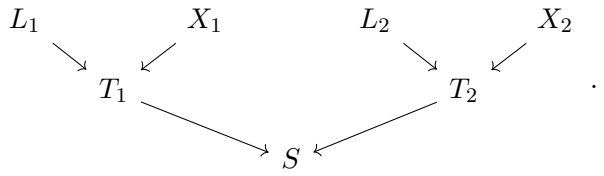


图 16: T_i 上的对象 L_i, X_i, 以及 S 上的 T_i.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 12 页; 合卷第 122 页.

于是有一个自然同构

$$(L_1 \times_{T_1} X_1) \times_S (L_2 \times_{T_2} X_2) \simeq (L_1 \times_S L_2) \times_{T_1 \times_S T_2} (X_1 \times_S X_2).$$

因此, 由前一引理得到:

推论 0.1.13. *设 X_1, X_2 是两个 S-概形. 有一个由同构构成的交换图:*

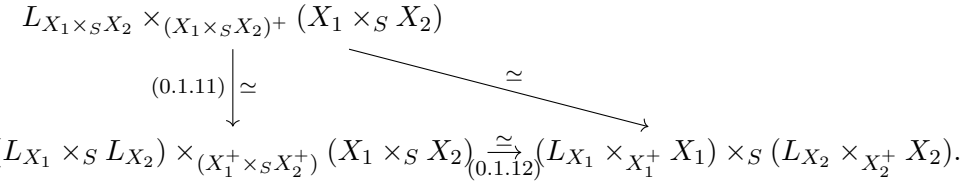


图 17: 推论 0.1.13 中的乘积同构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 123 页.

[18] 编者注: 证明作了展开.
[19] 编者注: 此注及其后的推论为新增内容.

现在可以陈述:

命题 0.2. *对每个 S-概形 X, 都可定义 X^+-交换群 L_X 在 X^+-对象 X 上的一个左作用, 具有以下性质:*

(i) *此作用使 X 在 X^+ 上关于 L_X 为形式主齐性的; 即态射*

$$L_X \times_{X^+} X \longrightarrow X \times_{X^+} X$$

是 X^+-函子同构;

(ii) *此作用关于 S-概形 X 具有函子性: 对每个 S-态射 $f : X \to W$, 下图交换;*

$$\begin{array}{ccc} L_X \times_{X^+} X & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle L_f \times f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ L_W \times_{W^+} W & \longrightarrow & W \end{array} ;$$

图 18: 命题 0.2(ii) 中作用的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 123 页.

(iii) *此作用与纤维积可交换: 对任意 S-概形 X_1, X_2, 下图交换.*

$$\begin{array}{ccccc} L_{X_1\times_S X_2} \times_{(X_1\times_S X_2)^+} (X_1 \times_S X_2) & & \longrightarrow & & X_1 \times_S X_2 \\ \simeq\downarrow & \searrow^{\simeq} & & \nearrow & \\ (L_{X_1} \times_S L_{X_2}) \times_{(X_1\times_S X_2)^+} (X_1 \times_S X_2) & \xrightarrow{\simeq} & (L_{X_1} \times_{X_1^+} X_1) \times_S (L_{X_2} \times_{X_2^+} X_2) & & \end{array} .$$

图 19: 作用与纤维积的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 123 页.

证明.[20] (i) 和 (ii) 分别由 推论 0.1.9 和 0.1.10 得到. 为证明 (iii), 对每个 S-概形 X, 记

$$P(X) = L_X \times_{X^+} X$$

将 (ii) 应用于投影

$$p_i : X_1 \times_S X_2 \longrightarrow X_i$$

得到以下交换方形.

$$\begin{array}{ccc} P(X_1 \times_S X_2) & \longrightarrow & X_1 \times_S X_2 \\ {\scriptstyle L_{p_i} \times p_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ P(X_i) & \longrightarrow & X_i \end{array}$$

图 20: 每个投影 p_i 诱导的方形.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 123 页.

[20]编者注: 为计入前面新增的内容, 对原文作了修改和展开; 特别地, 这些新增内容详细纳入了原版第 89 页的内容.

对 $i=1,2$, 由这些方形得到交换方形

$$\begin{array}{ccc} P(X_1\times_S X_2) & \longrightarrow & X_1\times_S X_2 \\ \downarrow & & \| \\ P(X_1)\times_S P(X_2) & \longrightarrow & X_1\times_S X_2 \end{array} .$$

图 21: 命题 0.2(iii) 证明中的乘积方形.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 14 页; 合卷第 124 页.

将此方形与 推论 0.1.13 结合, 可知其竖直箭头是同构, 并恰好得到 (iii) 中所述的交换图.

注 0.3. 假设 X^+-概形 Y 在 S 上平坦（参见 SGA 1, IV）. 此时可写成

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}),\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}).$$

注 0.4. 设 $\pi_0:X_0\to S_0$ 是结构态射, 并假设存在一个 $\mathscr{O}_{S_0}$-模 $\omega^1_{X_0/S_0}$, 使得

$$\Omega^1_{X_0/S_0}\simeq\pi_0^*(\omega^1_{X_0/S_0}).$$

(特别地, 当 X_0 是一个 S_0-群时就是如此; 参见 II 4.11.) 由下式定义 S 上的函子 L'_X:

$$\mathrm{Hom}_S(Y,L'_X)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0},\mathscr{J}\mathscr{O}_Y). \tag{0.4.1}$$

则对每个 X^+-概形 Y, 有

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)=\mathrm{Hom}_S(Y,L'_X)$$

; 换言之,

$$L_X=L'_X\times_S X^+.$$

由于 $L_X\times_{X^+}X=L'_X\times_S X$, L_X 在 X 上的作用诱导出 L'_X 在 X 上的作用, 而此作用保持 $p_X:X\to X^+$.[21] 事实上, 若 Y 是一个 S-概形, $h:Y\to X$ 是一个 S-态射, 且 $m\in L'_X(Y)$, 则 h 和 $m\cdot h$ 在 $Y_{\mathscr{J}}$ 上的限制相同; 也就是说,

$$p_X(m\cdot h)=p_X(h).$$

注 0.5. 沿用 0.4 的假设与记号, 并再假设 Y 是 S 上平坦的 S-概形. 则

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)=\mathrm{Hom}_S(Y,L'_X)=\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0,L_{0X}),$$

其中, 取值于阿贝尔群的 S_0-函子 L_{0X} 由下列恒等式定义（这里 T 是变动的 S_0-概形）:

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,L_{0X})=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T,\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T). \tag{0.5.1}$$

所以, 使用 II 1 的记号, 我们已证明 L'_X 与 $\prod_{S_0/S}L_{0X}$ 在 $(\mathbf{Sch})/S$ 的下述全子范畴上的限制相同: 其对象为 S 上平坦的 S-概形.

注 0.6. 沿用 0.5 的假设与记号, [22] 再假设 $\pi_0:X_0\to S_0$ 有一个截面 ε_0. 则

$$\omega^1_{X_0/S_0}\simeq\varepsilon_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}).$$

[21] 编者注: 以下对原文作了展开.

[22] 编者注: 新增了以下假设, 原文中仅隐含使用了这一假设.

首先, 不依赖于最后这一假设, 有

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_{0X}) = \Gamma\Big(T, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T)\Big).$$

现假设 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 有限呈示（参见 EGA 0_{I}, 5.2.5）; 特别地, 当 X_0 在 S_0 上局部有限呈示时就是如此（参见 EGA IV_4, 16.4.22）. 若 T 在 S_0 上平坦, 则由 EGA 0_{I}, 6.7.6, 得

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T) \simeq \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T,$$

从而

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_{0X}) = \Gamma\Big(T, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\Big).$$

使用 I 4.6.1 中的记号 $\mathbf{W}(\,\cdot\,)$, 我们由此证明了: 对每个在 S_0 上平坦的 S_0-概形 T, 有

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_{0X}) = \mathrm{Hom}_{S_0}\Big(T, \mathbf{W}\Big(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})\Big)\Big).$$

总之, 若 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 有限呈示, 并限制到 S 上平坦的 S-概形范畴, 则

$$L'_X = \prod_{S_0/S} \mathbf{W}\Big(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})\Big), \tag{0.6.1}$$

且由 EGA I, 9.1.1, $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_0}$-模.

最后, 再假设 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 是有限秩局部自由的, 例如 X_0 在 S_0 上平滑（此时它自动在 S_0 上局部有限呈示）. 则

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}, \tag{0.6.2}$$

其中, 采用略不严格的说法（因为 X_0 未必是一个 S_0-群）, 以 $\underline{\mathrm{Lie}}(X_0/S_0)$ 表示 $\mathscr{O}_{S_0}$-模 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 的对偶. [23]

命题 0.2（及其证明）有两个重要的推论. [24]

推论 0.7. *设 X 是一个 S-概形.*

(a) *X 的每个在 $X_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等态射的 S-自同态都是自同构.*

(b) *有群的正合列*

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_X) \xrightarrow{i} \mathrm{Aut}_S(X) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S_{\mathscr{J}}}(X_{\mathscr{J}}).$$

(c) *令 $\mathrm{Aut}_S(X)$ 通过结构迁移作用在第一个群上. 则对每个 $u \in \mathrm{Aut}_S(X)$ 和 $m \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_X)$, 有*

$$i(u \cdot m) = u\, i(m)\, u^{-1}.$$

[23]编者注: 这一说法由 II 3.3 和 4.11 说明. 事实上, 函子 $L^{\varepsilon_0}_{X_0/S_0}$, 即“$X_0$ 在 S_0 上于 ε_0 处的切空间”, 可由 S_0 上的向量丛 $\mathbf{V}(\varepsilon_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0})) = \mathbf{V}(\omega^1_{X_0/S_0})$ 表示. 其截面层是对偶模 $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{O}_{S_0})$; 当 X_0 是一个 S_0-群, 且 ε_0 为单位截面时, 它就是 $\underline{\mathrm{Lie}}(X_0/S_0)$.

[24]编者注: 在 0.7 之外, 新增了在 0.8 的证明中隐含使用的 推论 0.7 bis. 我们指出, 0.8–0.12 以及 0.17 都是 0.7 和 0.7 bis 的推论, 它们在本篇后文中起重要的技术性作用.

证明. 由 0.2(i), $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,X)$ 是 $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X)$ 下的主齐性集, 因为它显然非空: 它包含由 X 的恒等自同构给出的标定点. [25] 因此, 映射 $m \mapsto m \cdot \mathrm{id}_X$ 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_X) = L_X(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{X^+}(X,X).$$

设 $m \in L_X(X)$, 并设 $f = m' \cdot \mathrm{id}_X$ 是 $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,X)$ 的一个元素. 将 0.2(ii) 用于 f, 得

$$f \circ (m \cdot \mathrm{id}_X) = L_f(X)(m) \cdot f = L_f(X)(m) \cdot (m' \cdot \mathrm{id}_X).$$

另一方面, 由于 f 是 X 的一个 X^+-自同态, 有 $f_{\mathscr{J}} = \mathrm{id}_{X_{\mathscr{J}}}$, 从而 $f_0 = \mathrm{id}_{X_0}$. 由于 L_f 仅依赖于 f_0 （参见 0.1.10 中的编者注 (17)）, 可得 $L_f(X)(m) = m$. 因而前面的等式成为

$$(m' \cdot \mathrm{id}_X) \circ (m \cdot \mathrm{id}_X) = m \cdot (m' \cdot \mathrm{id}_X) = (m + m') \cdot \mathrm{id}_X\,.$$

这表明双射 $m \mapsto m \cdot \mathrm{id}_X$ 将 $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X)$ 的群运算对应到 X 的 X^+-自同态的复合.

首先由此可得, $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,X)$ 的每个元素均可逆, 这证明了 (a); 其次可得正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) \xrightarrow{i} \mathrm{Aut}_S(X) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S_{\mathscr{J}}}(X_{\mathscr{J}}),$$

这证明了 (b).

刚刚定义的态射 i 关于 X 的同构具有函子性, 因为它通过结构由 L_X 在 X^+ 上对 X 的作用定义, 而由命题 0.2(ii), 这一作用本身就关于 X 具有函子性. [26] 因此, X 在 S 上的每个自同构 u 都通过结构迁移诱导同构

$$h : \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) \quad \text{及} \quad f : \mathrm{Aut}_S(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}_S(X)$$

使下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) & \xrightarrow{\quad i \quad} & \mathrm{Aut}_S(X) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle h} & & \Big\downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) & \xrightarrow{\quad i \quad} & \mathrm{Aut}_S(X) \end{array}$$

图 22: i 关于结构迁移的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 16; 合订本页 126; 印刷页 116.

因此 $f \circ i = i \circ h$. 另一方面, f 可由下列交换图描述.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad a \quad} & X \\ \Big\downarrow{\scriptstyle u} & & \Big\downarrow{\scriptstyle u} \\ X & \xrightarrow{\quad f(a) \quad} & X \end{array}$$

图 23: 自同构 f 通过关于 u 的共轭作用.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 16; 合订本页 126; 印刷页 116.

换言之,

$$f(a) = u \circ a \circ u^{-1} \qquad \text{对每个} a \in \mathrm{Aut}_S(X).$$

[25] 编者注: 以下对原文作了展开.
[26] 编者注: 以下对原文作了展开.

现在写出 $i(h(m)) = f(i(m))$, 就得到所述公式.

推论 0.7 bis. *设 X 是一个 S-概形, 使得 $X_{\mathscr{J}}$ 是一个 $S_{\mathscr{J}}$-幺半群. 则 L_X 具有一个 S-幺半群结构, 且有 S-幺半群的分裂正合列:*

$$1 \longrightarrow L'_X \xrightarrow{\ i\ } L_X \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} X^+ \longrightarrow 1$$

图 24: 推论 0.7 bis 中 S-幺半群的分裂正合列.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 17; 合订本页 127; 印刷页 117.

在 L'_X 上诱导的幺半群运算与其阿贝尔群结构一致. 特别地, 若 $X_{\mathscr{J}}$ 是一个 $S_{\mathscr{J}}$-群, 则 L_X 是一个 S-群, 且为 X^+ 与 L'_X 的半直积.
证明. 由于 $X_{\mathscr{J}}$ 是一个 $S_{\mathscr{J}}$-幺半群,

$$X^+ = \prod_{S_{\mathscr{J}}/S} X_{\mathscr{J}}$$

是一个 S-幺半群; 事实上, 对每个 $Y \to S$, 有 $X^+(Y) = X_{\mathscr{J}}(Y_{\mathscr{J}})$. 对每个 S-概形 Y, 以 $\widetilde{Y}_{\mathscr{J}}$ 表示对应于拟凝聚 $\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$-代数

$$\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} \oplus \mathscr{J}\mathscr{O}_Y,$$

的仿射 $Y_{\mathscr{J}}$-概形; 此代数即与滤过 $\mathscr{O}_Y \supset \mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 关联的分次代数. 于是 $L_X(Y)$ 可与 $X_{\mathscr{J}}(\widetilde{Y}_{\mathscr{J}})$ 等同, 而 $L'_X(Y)$ 可与由*零截面* $Y_{\mathscr{J}} \to \widetilde{Y}_{\mathscr{J}}$ 诱导的态射

$$p : X_{\mathscr{J}}(\widetilde{Y}_{\mathscr{J}}) \longrightarrow X_{\mathscr{J}}(Y_{\mathscr{J}})$$

的核等同. 等价地, 该截面由在理想 $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 上为零的 $\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$-代数态射

$$\mathscr{O}_{\widetilde{Y}_{\mathscr{J}}} \longrightarrow \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$$

诱导. 因此, 对每个 $Y \to S$, 有如下关于 Y 具函子性的幺半群分裂正合列:

$$1 \longrightarrow L'_X(Y) \xrightarrow{\ i\ } L_X(Y) \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} X^+(Y) \longrightarrow 1 \ .$$

图 25: $L_X(Y)$ 的逐点分裂正合列.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 17; 合订本页 127; 印刷页 117.

只须再证明, L'_X 上诱导的幺半群运算与其阿贝尔群结构一致. 设 μ 是 L_X 的幺半群运算, e 是其单位截面. 必须证明, 对每个 $m, m' \in L'_X(Y)$, 有

$$\mu(m \cdot e, m' \cdot e) = (m + m') \cdot e.$$

这有两种证明方法. 第一种方法是重复（0.1.10 $(*)$）的证明, 将其中的态射 $f : X \to W$ 替换为

$$\mu : L_X \times_S L_X \longrightarrow L_X.$$

将 $X^+(Y) = X_{\mathscr{J}}(Y_{\mathscr{J}})$ 与其在 s 下于 $L_X(Y) = X_{\mathscr{J}}(\widetilde{Y}_{\mathscr{J}})$ 中的像等同. 于是对所有 $g, g' \in X_{\mathscr{J}}(Y_{\mathscr{J}})$ 和 $m, m' \in L'_X(Y)$, 得

$$\mu(m \cdot g, m' \cdot g') = L_\mu^{(g,g')}(m, m') \cdot \mu(g, g'). \qquad (\star)$$

这里 $L_\mu^{(g,g')}$ 表示 μ 在点 (g,g') 处的导出态射; 换言之, $\widetilde{Y}_{\mathscr{J}}$ 通过 (g,g') 位于 $L_X \times_S L_X$ 上. 特别地,

$$\mu(m\cdot e, m'\cdot e) = L_\mu^{(e,e)}(m,m')\cdot e.$$

而

$$L_\mu^{(e,e)}(m,m') = L_{\ell_e}(m') + L_{r_e}(m),$$

其中 ℓ_e 和 r_e 分别表示由 e 给出的左平移和右平移. 它们都是 $X_{\mathscr{J}}$ 的恒等映射, 因而 $L_\mu^{(e,e)}(m,m') = m+m'$.

另一种方法是如下论证（参见 [DG70], §II.4, 定理 3.5 的证明）. 由引理 0.1.11, X^+ 与 L_X 的构造都与积可交换, 所以 L'_X 的构造也如此. 由此可知, μ 诱导的态射

$$\mu' : L'_X \times L'_X \longrightarrow L'_X$$

是关于阿贝尔群结构的同态. 此时, 第 II 篇的 引理 3.10 表明, μ' 与阿贝尔群运算一致.

0.8. [27] 现设 X 是一个 S-概形, 使得 $X_{\mathscr{J}}$ 是一个 $S_{\mathscr{J}}$-群. 假设存在一个 S-态射

$$P : X \times_S X \longrightarrow X$$

其基变换

$$P_{\mathscr{J}} : X_{\mathscr{J}} \times_{S_{\mathscr{J}}} X_{\mathscr{J}} \longrightarrow X_{\mathscr{J}}$$

是 $X_{\mathscr{J}}$ 的群运算. 一个重要特例是 X 为 S-群且 P 为其群运算的情形. 我们得到态射

$$L_P : L_X \times_S L_X \simeq L_{X\times_S X} \longrightarrow L_X.$$

事实上, 这一态射不依赖于 P, 因为它可以由 $X_{\mathscr{J}}$ 的群运算 $P_{\mathscr{J}}$ 计算出来, 下面即说明这一点.[28]

由命题 0.2(ii) 和 (iii), 对每个 $Y\to S$, 每个 $x,x'\in X(Y)$ 以及每个 $m,m'\in L'_X(Y)$, 有

$$\begin{aligned} P(m\cdot x, m'\cdot x') &= P\big((m,m')\cdot(x,x')\big) \\ &= L_P^{(x,x')}(m,m')\cdot\mu(g,g'), \end{aligned}$$

其中 g 和 g' 分别为 x 和 x' 在 $X^+(Y)$ 中的像. 此外（参见 0.10 的证明）, $L_P^{(x,x')} = L_\mu^{(g,g')}$, 而由 0.7 bis $(\star)$, 它是在 $L_X(Y)$ 中由等式

$$L_\mu^{(g,g')}(m,m')\cdot\mu(g,g') = \mu(m\cdot g, m'\cdot g')$$

定义的 $L'_X(Y)$ 的元素.

以 $\times$ 代替 μ 表示 L_X 的群运算, 并以 Ad 表示 X^+ 在 L'_X 上的*伴随作用*. 此作用经由 X_0 分解, 且由 X_0 在 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 上的伴随作用诱导. 则

$$\begin{aligned} L_\mu^{(g,g')}(m,m')\times g\times g' &= m\times g\times m'\times g' \\ &= \big(m\times \mathrm{Ad}(g)(m')\big)\times g\times g', \end{aligned}$$

因而

$$L_P^{(x,x')}(m,m') = m\times \mathrm{Ad}(g)(m').$$

我们由此证明了:

[27]编者注: 在此插入编号 0.8, 以标明从这里回到原文.
[28]编者注: 以下对原文作了展开.

命题 0.8. *设 $P : X \times_S X \to X$ 是一个 S-态射, 使得 $P_{\mathscr{J}}$ 赋予 $X_{\mathscr{J}}$ 一个 $S_{\mathscr{J}}$-群结构. 以 $\times$ 表示 L'_X 的群运算, 以 $(m,x) \mapsto m \cdot x$ 表示定义 L'_X 在 X 上的作用的态射 $L'_X \times_S X \to X$, 并设*

$$\mathrm{Ad} : X^+ \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(L'_X)$$

是 X^+ 在 L'_X 上的伴随作用, 它由 X_0 在 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 上的伴随作用诱导. 则对每个 $S' \to S$, 每个 $x, x' \in X(S')$ 和每个 $m, m' \in L'_X(S')$, 有

$$P(m \cdot x, m' \cdot x') = (m \times \mathrm{Ad}(p_X(x))(m')) \cdot P(x, x'). \tag{0.8.1}$$

若 X 是一个 S-群, 我们将以 $*$ 表示其运算, 以 e 表示其单位截面, 以 i 表示由下式定义的 S-态射:

$$i(m) = m \cdot e$$

此式对每个 $S' \to S$ 及每个 $m \in L'_X(S')$ 成立.

推论 0.9. *设 X 是一个 S-群. 则 X^+ 自然成为一个 S-群, 且 p_X 是 S-群态射. 此外, S-态射*

$$i : L'_X \longrightarrow X, \qquad m \longmapsto m \cdot e,$$

是从 L'_X 到 $\mathrm{Ker}(p_X)$ 的 S-群同构, 而且对每个 $S' \to S$, 每个 $x' \in X(S')$ 以及每个 $m \in L'_X(S')$, 有

$$m \cdot x' = (m \cdot e) * x' = i(m) * x'. \tag{0.9.1}$$

前两个断言已经在 0.1.2 中证明. 由于 X 是 X^+ 上关于 $L_X = L'_X \times_S X^+$ 的形式主齐性空间, 态射 i 确实是从 L'_X 到 p_X 的核的 S-函子同构. i 是群态射以及公式（0.9.1）, 分别由（0.8.1）取 $x = x' = e$ 及取 $x = e,\ m' = 1$ 得到.

推论 0.10. *设 X 是一个 S-群. 沿用上述记号, 对每个 $S' \to S$, 每个 $x \in X(S')$ 及每个 $m' \in L'_X(S')$, 有*

$$x * i(m') * x^{-1} = i(\mathrm{Ad}(p_X(x))(m')). \tag{0.10.1}$$

此式由等式 $i(m') * x^{-1} = m' \cdot x^{-1}$ 及（0.8.1）取 $m = 1$ 和 $x' = x^{-1}$ 得到.

因此, 当 X 为 S-群时, 我们已明确确定了 $X \to X^+$ 的核以及 X 的内自同构在此核上的作用. 现在将看到, 对某些未必可表的 S-群函子, 也能做同样的事. 有一种情形将对我们有用, 即第 I 篇, 1.7 中的函子 $\underline{\mathrm{Aut}}$. 我们立刻在下一命题中陈述这一结果.

命题 0.11. *设 E 是一个 S-概形, 并置 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$. S-群函子态射*

$$p_X : X \longrightarrow X^+$$

的核可典范地与由下式定义的交换 S-群函子 L'_X 等同:

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} Y_0}}\left(\Omega^1_{E_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E \times_S Y}\right),$$

其中 Y 表示一个变动的 S-概形.

事实上, 对变动的 S-概形 Y, 有

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y)$$

及

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_S(Y, X^+) &= \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X) \\ &= \mathrm{Aut}_{Y_{\mathscr{J}}}(E \times_S Y_{\mathscr{J}}) \\ &= \mathrm{Aut}_{Y_{\mathscr{J}}}((E \times_S Y) \times_Y Y_{\mathscr{J}}).\end{aligned}$$

将 0.7 (b) 用于 Y-概形 $E \times_S Y$, 得到群同构

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) \simeq \mathrm{Ker}\Big(\mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)\Big).$$

容易验证, 此同构关于 S-概形 Y 具有函子性. 因此它给出 S-群同构

$$L'_X \simeq \mathrm{Ker}(X \longrightarrow X^+),$$

这就完成了命题 0.11 的证明.

推论 0.12. [29] *沿用 0.11 的记号: E 是一个 S-概形, 且 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$. X 在 L'_X 上有一个自然作用 f, 定义如下. 对每个 S-概形 Y, 有*

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y)$$

及

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} Y_0}}\left(\Omega^1_{E_0 \times_{S_0} Y_0/Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E \times_S Y}\right).$$

这里有

$$\Omega^1_{E_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0} \simeq \Omega^1_{E_0 \times_{S_0} Y_0/Y_0}$$

(见 EGA IV_4, 16.4.5). 第一个群通过结构迁移作用在第二个群上, 且此作用关于 Y 具有函子性. 于是, 对每个 $Y \to S$, $x \in \mathrm{Hom}_S(Y, X)$ 及 $m \in \mathrm{Hom}_S(Y, L'_X)$, 有

$$x\, i(m)\, x^{-1} = i(f(x)m), \tag{0.12.1}$$

事实上, 这是将 0.7 (c) 用于 Y-概形 $E \times_S Y$ 的结果.

回顾 0.13. 拟凝聚模在有限呈示态射下的正像是拟凝聚的. 在相同假设下, 正像的构造与平坦基变换可交换. 在下述情形中,

$$\begin{array}{ccc} T & \xleftarrow{\ g'\ } & T' = T \times_S S' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{\ g\ } & S' \end{array}$$

图 26: 回顾 0.13 中的平坦基变换方块.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 20; 合订本页 130; 印刷页 120.

若 f（从而 f'）有限呈示, 且 g（从而 g'）平坦, 则对每个拟凝聚 $\mathscr{O}_T$-模 $\mathscr{F}$, 有

$$f_*(\mathscr{F}) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'} = f'_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}),$$

或者更简洁地写成

$$g^*(f_*\mathscr{F}) = f'_*(g'^*\mathscr{F}).$$

更一般地, 当态射 f 拟紧且拟分离时, 这两个事实仍成立; 见 EGA I, 9.2.1, 以及拟紧分离情形下的 EGA III_1, 1.4.15 （同时考虑 EGA III_2, Err_{III} 25）, 另见 EGA IV_1, 1.7.4 和 1.7.21.

[29] 编者注: 已将“注”改为“推论”.

注 0.14. [30] 回到 0.11 的记号: 设 E 是一个 S-概形, 置 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$, 并设 L'_X 是由下式定义的交换 S-群函子:

$$\begin{aligned} L'_X(Y) &= \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0\times_{S_0}Y_0}}\left(\Omega^1_{E_0/S_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E\times_S Y}\right) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E\times_S Y}}\left(\Omega^1_{E/S}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E\times_S Y}\right) \\ &= \Gamma\Big(E\times_S Y, \widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E\times_S Y}}\left(\Omega^1_{E/S}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E\times_S Y}\right)\Big). \end{aligned}$$

假设 Y 在 S 上平坦. 此时有同构

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_{E\times_S Y} \xleftarrow{\sim} (\mathscr{J}\mathscr{O}_E)\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y \xrightarrow{\sim} (\mathscr{J}\mathscr{O}_E)\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}.$$

再假设 E 在 S 上有限呈示. 则 $\Omega^1_{E/S}$ 是一个有限呈示 $\mathscr{O}_E$-模（EGA IV_4, 16.4.22）, 因而由 EGA 0_I, 6.7.6, 得

$$\begin{aligned} &\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E\times_S Y}}\left(\Omega^1_{E/S}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y, (\mathscr{J}\mathscr{O}_E)\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y\right) \\ &\quad\simeq \widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_E}\left(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E\right)\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y. \end{aligned}$$

设 $\pi : E \to S$ 和 $g : Y \to S$ 是结构态射. 将 0.13 用于下图

$$\begin{array}{ccc} E & \xleftarrow{\ g'\ } & E\times_S Y \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi'} \\ S & \xleftarrow{\ g\ } & Y \end{array}$$

图 27: 注 0.14 中使用的结构态射基变换方块.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 21; 合订本页 131; 印刷页 121.

及 $\mathscr{O}_E$-模

$$\mathscr{F} = \widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_E}\left(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E\right).$$

得到

$$\begin{aligned} \Gamma(E\times_S Y, g'^*\mathscr{F}) &= \Gamma(Y, \pi'_* g'^*\mathscr{F}) \\ &= \Gamma(Y, g^*\pi_*\mathscr{F}) \\ &= W(\pi_*\mathscr{F})(Y). \end{aligned}$$

因此, 若 E 在 S 上有限呈示, 则在 S 上平坦的 S-概形范畴上, 有

$$L'_X = W\left(\pi_*\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_E}(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E)\right) \tag{0.14.1}$$

. 还要注意, 由 EGA I, 9.1.1 和 9.2.1, 施以 W 的这个模是拟凝聚的.

设 L_0 是 S_0-函子[31]

$$L_0 = W\left(\pi_{0*}\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E)\right).$$

回到 $L'_X(Y)$ 的定义, 并使用同构

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_{E\times_S Y} \simeq (\mathscr{J}\mathscr{O}_E)\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0},$$

[30]编者注: 本注的第一部分作了展开, 并新增了第二部分.
[31]编者注: 以下为新增内容.

同样的论证给出

$$L'_X(Y) = L_0(Y_0) = L_0(Y \times_S S_0) = \left(\prod_{S_0/S} L_0\right)(Y).$$

所以, 在 S 上平坦的 S-概形范畴上, 有

$$L'_X = \prod_{S_0/S} W\left(\pi_{0*}\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E)\right).$$

0.12 中定义的 X 在 L'_X 上的作用是否来自 $X_0 = \underline{\mathrm{Aut}}_{S_0}(E_0)$ 在 L_0 上的作用, 并非显然. 然而, 当 E 还在 S 上平坦时, 情形确实如此.

事实上, 此时有典范同构

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_E \simeq \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_E \simeq \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{E_0},$$

因而

$$L_0 \simeq W\left(\pi_{0*}\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E_0}}\left(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{E_0}\right)\right),$$

且

$$L'_X = \prod_{S_0/S} W\left(\pi_{0*}\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E_0}}\left(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{E_0}\right)\right). \tag{0.14.2}$$

于是对每个 S_0-概形 T, 有

$$L_0(T) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} T}}\left(\Omega^1_{E_0 \times_{S_0} T/T}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} T}\right).$$

此外,

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, X_0) = \mathrm{Aut}_T(E_0 \times_{S_0} T)$$

通过结构迁移作用在 $L_0(T)$ 上, 且关于 T 具有函子性. 最后, 对每个 S 上平坦的 S-概形 Y,

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y)$$

通过结构迁移在 $L'_X(Y) = L_0(Y_0)$ 上的作用经由 $\mathrm{Aut}_{Y_0}(E_0 \times_{S_0} Y_0)$ 分解.

最后, 从 SGA 1 第 III 篇摘出以下两个命题.

命题 0.15. *(SGA 1, 第 III 篇, 6.8)* [32] *对每个在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平滑的仿射 $S_{\mathscr{J}}$-概形 Y, 都存在一个在 S 上平滑的 S-概形 X, 使得 $X \times_S S_{\mathscr{J}} \simeq Y$; 这样的 X 在相差一个未必唯一的同构的意义下唯一.*

命题 0.16. *(SGA 1, 第 III 篇, 5.5)* [33] *设 X 是一个在 S 上平滑的 S-概形. 对每个仿射 S-概形 Y, 典范映射*

$$p_X(Y) : \mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}})$$

是满射.

推论 0.17. *设 E 是一个在 S 上平滑的仿射 S-概形, 并置 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$. 对每个仿射 S-概形 Y, 典范映射*

$$\begin{aligned}\mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y) = \mathrm{Hom}_S(Y, X) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) \\ &= \mathrm{Aut}_{Y_{\mathscr{J}}}(E_{\mathscr{J}} \times_{S_{\mathscr{J}}} Y_{\mathscr{J}})\end{aligned}$$

[32]编者注: 这个“整体”提升结果使用了同上 4.1 的“局部”提升结果, 后者是在 S 局部 Noether 的假设下陈述的; 一般情形见 EGA IV_4, 18.1.1.

[33]编者注: 这是 EGA IV_4, 17.3.1（及 17.1.1）所采用的“(形式) 平滑”定义的直接推论.

是满射.

事实上, $Y \times_S E$ 在仿射概形 Y 上仿射, 因而是仿射的. 应用 0.16, 可知每个 $S_{\mathscr{J}}$-态射

$$Y_{\mathscr{J}} \times_{S_{\mathscr{J}}} E_{\mathscr{J}} \longrightarrow E_{\mathscr{J}}$$

都可扩张为一个 S-态射

$$Y \times_S E \longrightarrow E.$$

换言之,[34] $Y_{\mathscr{J}} \times_{S_{\mathscr{J}}} E_{\mathscr{J}}$ 的每个 $Y_{\mathscr{J}}$-自同态都可提升为 $Y \times_S E$ 的一个 Y-自同态. 此时 0.7 (a) 表明, $Y_{\mathscr{J}} \times_{S_{\mathscr{J}}} E_{\mathscr{J}}$ 的每个 $Y_{\mathscr{J}}$-自同构都可提升为 $Y \times_S E$ 的一个 Y-自同构, 这正是所断言的性质.

1. 扩张与上同调

1.1.

设 $\mathscr{C}$ 是对纤维积稳定的范畴. [35] 设 S 是 $\mathscr{C}$ 的对象, G 是可表的 S-群, F 是取值于交换群且带有 G 作用的 S-函子. 上同调群 $H^n(G,F)$ 已在 I 5.1 中定义. 回忆它们是记为 $C^*(G,F)$ 的一个复形的上同调群. 记

$$(G/S)^n = G \times_S \cdots \times_S G \qquad (n \text{ 个因子}),$$

则有

$$C^n(G,F) = \mathrm{Hom}_S((G/S)^n, F).$$

由于 G 可表, 因而每个 $(G/S)^n$ 也可表, 故还有

$$C^n(G,F) = F((G/S)^n).$$

由此及余边界算子的定义可知, 复形 $C^*(G,F)$ 仅依赖于 F 在 $\mathscr{C}/S$ 的某个满子范畴上的限制, 其对象是 G 在 S 上的笛卡尔幂. 因此:

引理 1.1.1. *设 $\mathscr{C}$ 是对纤维积稳定的范畴, S 是 $\mathscr{C}$ 的对象, G 是可表的 S-群. 用 $\mathscr{C}(G)$ 表示 $\mathscr{C}/S$ 中以 G 在 S 上的笛卡尔幂为对象的满子范畴. 设 F 和 F' 是两个取值于交换群且带有 G 作用的 S-函子. 若 F 和 F' 在 $\mathscr{C}(G)$ 上的限制相同, 则有典范同构*

$$H^*(G,F) \xrightarrow{\sim} H^*(G,F').$$

1.1.2. 上同调与标量限制.[36]

再记录一个比较结果. 设 $T \to S$ 是 $\mathscr{C}$ 中的态射. 若 F 是取值于交换群的 T-函子, 则由标量限制得到的函子 (参见 第 II 篇, 1),

$$F_1 = \prod_{T/S} F,$$

是取值于交换群的 S-函子, 并且有取值于群的 S-函子之间的态射[37]

$$u : \prod_{T/S} \underline{\mathrm{Aut}}_{T\text{-gr.}}(F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(F_1).$$

---

[34]编者注: 对原文稍作修改, 使 0.7 的假设严格适用.

[35]编者注: $\mathscr{C}$ 对纤维积稳定的假设是新增的. 在应用中, 当 $\mathscr{C}$ 为概形范畴 (**Sch**), 或为函子 $(\mathbf{Sch})^\circ \to (\mathbf{Ens})$ 的范畴时, 这一假设成立. 若不作这一假设, 则必须在下面改为假设纤维积 $G \times_S \cdots \times_S G$ 可表.

[36]编者注: 本段的标题是新增的.

现设 G 是取值于群的 S-函子, 并假设由

$$G_T \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{T\text{-gr.}}(F).$$

给定了 G_T 在 F 上的作用. 由 $\prod_{T/S}$ 的定义, 这给出取值于群的 S-函子之间的态射

$$G \longrightarrow \prod_{T/S} \underline{\mathrm{Aut}}_{T\text{-gr.}}(F).$$

因此, 与 u 复合就给出 G 在 $F_1 = \prod_{T/S} F$ 上的作用. [38]

引理 1.1.2. *在前述假设下, 有典范同构*

$$H^*\left(G, \prod_{T/S} F\right) \simeq H^*(G_T, F).$$

事实上, 由上同调的定义, 标准复形典范同构.

1.2. 群态射的提升.[39]

遵循一般原则, 作如下定义.

定义 1.2.1. *设*

$$1 \longrightarrow M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$$

*是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群的态射列. 若下列等价条件成立, 则称此列*正合 (exact)*:*

(i) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 下列通常意义下的群的序列正合:*

$$1 \longrightarrow M(S) \xrightarrow{u(S)} E(S) \xrightarrow{v(S)} G(S);$$

(ii) *对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 H, 下列通常意义下的群的序列正合:*

$$1 \longrightarrow \mathrm{Hom}(H, M) \xrightarrow{u(H)} \mathrm{Hom}(H, E) \xrightarrow{v(H)} \mathrm{Hom}(H, G).$$

在 (ii) 中取 $H = G$, 可知 v 的截面 (未必保持群结构) 所成的集合要么为空, 要么在 $\mathrm{Hom}(G, M)$ 下主齐性. 假定它非空, 并设

$$s : G \longrightarrow E$$

[37]编者注: 明确地说, 设 $S' \to S$ 及 $\alpha \in \underline{\mathrm{Aut}}_{(T\times_S S')\text{-gr.}}(F_{T\times_S S'})$. 对每个 $U \to T \times_S S'$, 设 $\alpha_U \in \mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(F_{T\times_S S'}(U))$ 是由 α 定义的元素. 则 $u(S')(\alpha)$ 是

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(F_1)(S') = \underline{\mathrm{Aut}}_{S'\text{-gr.}}\left(\prod_{T\times_S S'/S'} F_{T\times_S S'}\right)$$

中对每个 $S'' \to S'$ 都满足 $\beta_{S''} = \alpha_{T\times_S S''}$ 的元素 β.

[38]编者注: 明确地说, 对每个 $S' \to S$, $G(S')$ 在 $F_1(S') = F(T \times_S S')$ 上的作用由 $G_T(T \times_S S') = G(T \times_S S')$ 在 $F(T \times_S S')$ 上的作用, 连同与投影 $T \times_S S' \to S'$ 相应的群态射 $G(S') \to G(T \times_S S')$ 给出. 等价地, G_T 在 F 上的作用是一个态射 $G_T \times_T F \to F$. 应用 $\prod_{T/S}$, 并记 $G_1 = \prod_{T/S} G_T$, 由 II 1.2 得到态射 $G_1 \times_S F_1 \to F_1$, 因而得到 G_1 在 F_1 上的作用. G 的作用通过自然态射 $G \to G_1$ 得到, 此态射通过伴随对应于 id_G.

[39]编者注: 此标题是新增的.

是 v 的一个截面. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 及每个 $x \in G(S)$, 元素 $s(x) \in E(S)$ 定义了 E_S 的一个内自同构, 它正规化 M_S (更确切地说, 正规化 M_S 在 u_S 下的像), 因而定义了 M_S 的一个自同构.

附论 1.2.1.1. [40] *若 M 交换, 从集合论角度可见, 这一自同构与所选截面无关, 仅依赖于 x, 且关于 x 是乘法性的. 总之, 每个 M 交换且 v 容许截面的正合列*

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$$

都确定一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(M),$$

称为由扩张 (E) 定义的 G 在 M 上的作用.

定义 1.2.1.2. 我们在 I 2.3.7 中看到, v 容许作为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射的截面, 当且仅当扩张 (E) 作为扩张同构于 M 与 G 关于前述作用的半直积. 这样的 v 的截面称为 *扩张 (E) 的截面*, 简称 *(E) 的截面*.

若 s 是 (E) 的截面, 且

$$m \in \Gamma(M) \simeq \mathrm{Ker}\big(\Gamma(E) \to \Gamma(G)\big)$$

(Γ 的定义见 I 1.2), 则由

$$x \longmapsto u(m)s(x)u(m)^{-1}$$

定义的态射 $G \to E$ 也是 (E) 的截面. [41] 称它为由 m, 或由 $u(m)$, 所定义的内自同构从 s 导出的截面.

引理 1.2.2. *设*

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$$

是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群的正合列, 其中 M 交换, 且 v 容许截面. 令 G 按 (E) 所定义的方式作用于 M.

(i) *扩张 (E) 典范地定义一个类 $c(E) \in H^2(G, M)$, 此类为零是 (E) 存在截面的充要条件.*

(ii) *若 $c(E) = 0$, 则 (E) 的截面集在 $Z^1(G, M)$ 下主齐性, 并且将 (E) 的截面集模去由 $\Gamma(M)$ 的元素定义的内自同构的作用, 所得集合在 $H^1(G, M)$ 下主齐性.*

(iii) [42] *设 s 是 (E) 的截面. s 在由 $\Gamma(M)$ 定义的内自同构下的共轭所成的集合与 $\Gamma(M)/H^0(G, M)$ 双射.*

证明与通常群的情形完全相同; 从 v 的一个截面出发, 就保证了集合论计算的函子性. 我们简要指出其主要步骤.

(a) 对 v 的每个截面 s, 配给一个态射

$$D_s : G \times G \longrightarrow M$$

它从集合论角度由

$$u(D_s(x, y)) = s(xy)s(y)^{-1}s(x)^{-1}.$$

定义. 下面的计算表明 D_s 是一个 2-余循环.[43] 由标准复形中微分的定义 (I 5.1),

$$(\partial^2 D_s)(x, y, z) = \big(s(x)D_s(y, z)s(x)^{-1}\big) \cdot D_s(x, y)^{-1} \cdot D_s(xy, z)^{-1} \cdot D_s(x, yz).$$

[40] 编者注: 新增编号 1.2.1.1 和 1.2.1.2, 以突出此处引入的概念.
[41] 编者注: 右端的 x 已改为 $s(x)$.
[42] 编者注: 此项是作为 1.2.4(iii) 的对应项新增的. 此断言对 v 的每个截面都成立; 见证明.
[43] 编者注: 为与 I 5.1 相容, 已改正原文.

将 D_s 的定义代入此式, 不使用交换性就得到

$$D_s \in Z^2(G, M).$$

(b) 若 s 和 s' 是 v 的两个截面, 则有态射 $f : G \to M$, 使 $s(x) = f(x)s'(x)$. 则

$$\begin{aligned} D_{s'}(x, y) &= f^{-1}(xy)D_s(x, y)s(x)f(y)s(x)^{-1}f(x) \\ &= D_s(x, y) \cdot f^{-1}(xy) \cdot \big(s(x)f(y)s(x)^{-1}\big) \cdot f(x), \end{aligned}$$

因而

$$D_{s'} = D_s \cdot \partial^1 f.$$

这说明 D_s 在 $H^2(G, M)$ 中的类与所选的 v 的截面 s 无关; 它就是扩张 (E) 的类 $c(E)$. [44]

(c) 设 s 和 s' 是 v 的两个截面, 并设 $m \in \Gamma(M)$. 等式

$$s(x) = m^{-1}s'(x)m \qquad (x \in G(S),\ S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C})$$

等价于

$$s(x) = m^{-1}s'(x)m\, s'(x)^{-1}s'(x), \qquad \text{即} \qquad s = \partial^0 m \cdot s'.$$

特别地, s 在 $\Gamma(M)$ 中的稳定子是满足 $\partial^0 m = e_M$ 的元素 m 所成的子群, 即 $H^0(G, M)$. 这就已经证明了 (iii).

(d) 现在的论证是熟知的.[45] 设 s_0 是 v 的任意截面. 存在一个必然形如 $s = f \cdot s_0$ 的截面 s 为群态射, 即满足 $D_s = 0$, 当且仅当对某个 $f : G \to M$ 有

$$(D_{s_0})^{-1} = \partial^1 f,$$

等价地, 当且仅当 $c(E) = 0$. 这就证明了 (i).

在此情形下, (E) 的截面恰为截面 $s' = h \cdot s$, 其中 $h : G \to M$ 满足 $\partial^1 h = 0$, 即 $h \in Z^1(G, M)$. 此外, 由 (c), 两个这样的截面 $h_1 \cdot s$ 和 $h_2 \cdot s$ 在 $\Gamma(M)$ 下共轭, 当且仅当 h_1 和 h_2 在 $H^1(G, M)$ 中的像相同. 这就证明了 (ii).

仍设

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$$

是 M 交换的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群正合列, 并设

$$f : H \longrightarrow G$$

是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射.

考虑 $E_f = H \times_G E$. 它是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 投影 $v_f : E_f \to H$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射; $e_f : E_f \to E$ 也如此. 将 M 通过 u 映到 E, 通过单位态射映到 H, 也定义一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 $u_f : M \to E_f$. 因此我们构造了如下 $\widehat{\mathscr{C}}$-群的交换图.

$$\begin{array}{lccccc} (E) & 1 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{u} & E & \xrightarrow{v} & G \\ & & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \uparrow{\scriptstyle e_f} & & \uparrow{\scriptstyle f} \\ (E_f) & 1 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{u_f} & E_f & \xrightarrow{v_f} & H \end{array}$$

图 28: 拉回扩张 (E_f) 及其到 (E) 的态射.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇第 27 页; 合订本第 137 页; 印刷页码 127.

[44]编者注: 前面这句话是新增的.

[45]编者注: 下面扩充了原文.

立即得到:

引理 1.2.3.

(i) *列* (E_f) *正合.*

(ii) *映射* $s \mapsto e_f \circ s = f'$ *给出满足* $v_f \circ s = \mathrm{id}$ *的态射*

$$s : H \longrightarrow E_f$$

即 v_f *的截面与满足* $v \circ f' = f$ *的态射*

$$f' : H \longrightarrow E$$

即提升 f *的态射* f' *之间的一一对应.*

(iii) *在此对应下,* (E_f) *的截面对应于提升* f *的群态射* f'*.*

将 引理 1.2.2 应用于扩张 (E_f), 并考虑 1.2.3, 得到下面的命题, 它在形式上包含了 引理 1.2.2.

命题 1.2.4. *设*

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow M \longrightarrow E \xrightarrow{v} G$$

是 M *交换的* $\widehat{\mathscr{C}}$*-群正合列. 设* $f : H \to G$ *是* $\widehat{\mathscr{C}}$*-群态射, 并假设它提升为一个未必是群态射的态射* $f' : H \to E$*. 令* H *通过复合态射*

$$H \xrightarrow{f'} E \xrightarrow{\mathrm{int}} \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(M).$$

作用于 M*; 此复合态射是乘法性的, 且与* f' *的选择无关.*

(i) *态射* f *典范地定义一个类* $c(f) \in H^2(H, M)$*, 此类为零是存在提升* f *的* $\widehat{\mathscr{C}}$*-群态射*

$$f' : H \longrightarrow E$$

的充要条件.

(ii) *若* $c(f) = 0$*, 则提升* f *的* $\widehat{\mathscr{C}}$*-群态射* f' *所成的集合, 模去由* $\Gamma(M)$ *的元素 (即满足* $v(m) = e$ *的元素* $m \in \Gamma(E)$*) 定义的内自同构的作用后, 所得集合在* $H^1(H, M)$ *下主齐性.*

(iii) *若* $f' : H \to E$ *是提升* f *的群态射, 则* f' *在由* $\Gamma(M)$ *的元素定义的内自同构下的变换所成的集合同构于*

$$\Gamma(M)/\Gamma(M^H) = \Gamma(M)/H^0(H, M).$$

1.3. 群律的扩张.

考虑如下情形: 有 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射

$$(\dagger) \qquad p : X \longrightarrow Y,$$

和一个作用于 X 的交换 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 M, 使得 X 在 Y 上关于 M_Y 形式主齐性.

若 $g : Y \to Z$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的任意态射, 则 $g \circ p : X \to Z$ 在 M 下不变: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 映射 $(g \circ p)(S)$ 在 $M(S)$ 对 $X(S)$ 的作用下不变. 反过来, 我们将假设对 $n = 1, 2, 3, 4$ 下列条件成立:

$(+)_n$: *从* X^n *到* M *的每个在* M^n *对* X^n *的作用下不变的态射, 都唯一地经过* $p^n : X^n \to Y^n$ *分解, 其中上标* n *表示笛卡尔幂.*

引理 1.3.1.

(i) *若 h 是从 Y 到 M 的态射, 则从集合论角度由 $x \mapsto h(p(x)) \cdot x$ 定义的 X 的自同构 u_h 保持 p 的纤维, 并且与 M 在 X 上的作用可交换.* [46] *因此, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, $x \in X(S)$ 及 $m \in M(S)$, 有*

$$p\big(h(p(x)) \cdot x\big) = p(x), \qquad m \cdot h(p(x)) \cdot x = h(p(m \cdot x)) \cdot m \cdot x.$$

(ii) *此构造给出从 Y 到 M 的态射与保持 p 的纤维并与 M 的作用可交换的 X 的自同构之间的一一对应.*

第一个断言是显然的, 因为 $p(m \cdot x) = p(x)$, 且 M 交换. 反过来, X 的保持 p 的纤维的自同构 u 可从集合论角度写成 $x \mapsto g(x)x$, 其中 g 是某个从 X 到 M 的态射. 若 u 与 M 的作用可交换, 则 g 在 M 下不变, [47] 于是结论由条件 $(+)_1$ 得到.

现在再假设给定了 Y 上的群律及 Y 在 M 上的作用, 即一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$(\ddagger) \qquad f : Y \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(M).$$

定义 1.3.2. *X 上的合成律*

$$P : X \times X \longrightarrow X,$$

称为容许的 (admissible)*, 若它满足以下两个条件:*

(i) *P 提升了 Y 的群律; 即下图交换.*

$$\begin{array}{ccc} X \times X & \xrightarrow{\quad P \quad} & X \\ {\scriptstyle (p,p)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Y \times Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

图 29: 容许合成律与 Y 上的群律的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇第 29 页; 合订本第 139 页; 印刷页码 129.

(ii) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 及所有 $x, y \in X(S)$, $m, n \in M(S)$, 有*

$$(++) \qquad P(m \cdot x, n \cdot y) = m \cdot f(p(x))(n) \cdot P(x, y).$$

命题 1.3.3. *X 上的群律 $*$ 容许的充要条件是下列四个条件成立:*

(i) *$p : X \to Y$ 是群态射.*

(ii) *由 $i(m) = m \cdot e_X$ 定义的态射 $i : M \to X$ 是从 M 到 $\ker(p)$ 的群同构; 换言之, 从集合论角度有*

$$(m \cdot e_X) * (n \cdot e_X) = (mn) \cdot e_X.$$

(iii) *对每个 $m \in M(S)$ 和 $x \in X(S)$, 有 $m \cdot x = (m \cdot e_X) * x = i(m) * x$.*

(iv) *X 的内自同构依照集合论公式*

$$x * i(m) * x^{-1} = i\big(f(p(x))m\big).$$

作用于 $\ker(p)$.

[46] 编者注: 这里及下文中, 将 "与 p 及 M 的作用可交换" 改成了 "保持 p 的纤维, 并与 M 的作用可交换". 随后的等式也是新增的.

[47] 编者注: 事实上, $mg(x)x = mu(x) = u(mx) = g(mx)mx$, 因而 $g(mx) = g(x)$.

证明是直接的.

引理 1.3.4. [48] *设 $h : Y \to M$ 是态射, 并设 u_h 是 X 的自同构 $x \mapsto h(p(x)) \cdot x$ (参见 1.3.1). 设 P 是 X 上的容许合成律 (分别地, 容许群律), 并设 P' 是由 P 通过 u_h 得到的 X 上的合成律, 即*

$$P'(x, y) = u_h^{-1}(P(u_h(x), u_h(y))).$$

则:

(i) *P' 是容许合成律 (分别地, 容许群律).*

(ii) *对每个 $x, y \in X(S)$, 其中 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 置 $v = p(x)$ 和 $w = p(y)$. 则*

$$P'(x, y) = h(vw)^{-1} \cdot h(v) \cdot f(v)(h(w)) \cdot P(x, y) = (\partial^1 h)(p(x), p(y)) \cdot P(x, y).$$

证明. 有 $u_h^{-1} = u_{h^\vee}$, 其中 $h^\vee : Y \to M$ 由 $h^\vee(y) = h(y)^{-1}$ 定义. 由 1.3.2(i) 和 (ii),

$$P(h(v) \cdot x, h(w) \cdot y) = h(v) \cdot f(v)(h(w)) \cdot P(x, y), \qquad p(P(x, y)) = vw,$$

因而

$$P'(x, y) = h(vw)^{-1} \cdot h(v) \cdot f(v)(h(w)) \cdot P(x, y) = (\partial^1 h)(p(x), p(y)) \cdot P(x, y).$$

立即可知, P' 满足 1.3.2 的条件 (i) 和 (ii).

定义 1.3.5. *通过 1.3.4 的过程彼此得到的两个容许合成律称为*等价的. [49]

命题 1.3.6. *假定 X 上存在一个容许合成律. 则:*

(i) *存在一个典范确定的类 $c \in H^3(Y, M)$, 此类为零是 X 上存在一个容许的结合合成律的充要条件.*

(ii) *若 $c = 0$, 则 X 上容许的结合合成律所成的集合 (分别地, 它们的等价类所成的集合) 在 $Z^2(Y, M)$ (分别地, $H^2(Y, M)$) 下主齐性.*

证明分为几个步骤.

(a) 设 P 是 X 上的容许合成律. 由于 P 提升了 Y 的结合合成律, 存在唯一的态射 $a : X^3 \to M$, 使得

$$(*) \qquad P(x, P(y, z)) = a(x, y, z) \cdot P(P(x, y), z).$$

应用条件 1.3.2(i) 和 (ii), 立即可见 a 在 M^3 对 X^3 的作用下不变. [50] 因此条件 $(+)_3$ 给出:

(1) 存在唯一的态射 $DP : Y^3 \to M$, 使得

$$P(x, P(y, z)) = DP(p(x), p(y), p(z)) \cdot P(P(x, y), z),$$

[48]编者注: 为用于 1.3.6 证明的步骤 (e), 扩充了陈述及其证明.

[49]编者注: 这确实是等价关系, 因为 $u_h^{-1} = u_{h^\vee}$.

[50]编者注: 对 $x, y, z \in X(S)$, 置 $u = p(x)$, $v = p(y)$ 及 $w = p(z)$. 则

$$\begin{aligned} P(mx, P(m'y, m''z)) &= P(mx, m' f(v)(m'') P(y, z)) \\ &= m f(u)(m') f(uv)(m'') P(x, P(y, z)). \end{aligned}$$

另一方面, 由于 $p(P(x, y)) = uv$, 也有

$$\begin{aligned} P(P(mx, m'y), m''z) &= P(m f(u)(m') P(x, y), m''z) \\ &= m f(u)(m') f(uv)(m'') P(P(x, y), z). \end{aligned}$$

将这些等式与 $(*)$ 比较, 得到 $a(mx, m'y, m''z) = a(x, y, z)$.

且 P 结合当且仅当 $DP = 0$.

(b) 利用前式逐步计算 $P(P(P(x,y),z),t)$. 置

$$p(x) = u, \qquad p(y) = v, \qquad p(z) = w, \qquad p(t) = h.$$

得到[51]如下五边形图, 其中箭头 $a \xrightarrow{m} b$ 表示 $b = m \cdot a$.

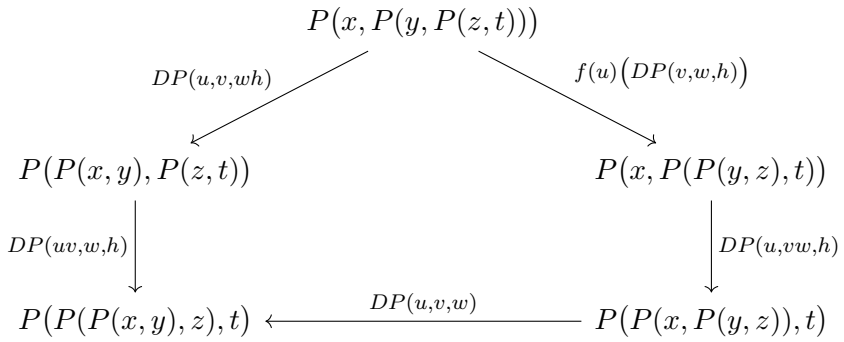


图 30: 用于计算结合性障碍的五边形比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇第 30 页; 合订本第 140 页; 印刷页码 130.

由此得到

$$DP(u,v,w) \cdot DP(u,vw,h) \cdot f(u)(DP(v,w,h)) \cdot DP(u,v,wh)^{-1} \cdot DP(uv,w,h)^{-1} = e_M,$$

即 $\partial^3 DP(u,v,w,h) = e_M$. 此外, 前式左端可借助 P 和 a 表为某个态射 $X^4 \to M$ 在 (x,y,z,t) 处的值.

由 $(+)_4$ 中的唯一性断言可知, 使同一态射分解的 $\partial^3 DP$ 和 e_M 相等. 因而:

(2) DP 是余循环; 即 $DP \in Z^3(Y,M)$.

(c) 若 P 和 P' 是 X 上的两个容许合成律, 则存在唯一的态射

$$b : X^2 \longrightarrow M$$

使 $P'(x,y) = b(x,y)P(x,y)$. 对 P 和 P' 应用 1.3.2(ii), 可知 b 在 M^2 下不变, 因而由 $(+)_2$:

(3) 对每一对容许合成律 (P,P'), 存在唯一的态射 $d(P,P') : Y^2 \to M$, 使得

$$P'(x,y) = d(P,P')(p(x),p(y)) \cdot P(x,y),$$

从而使容许合成律所成的集合在

$$\mathrm{Hom}(Y^2, M) = C^2(Y,M).$$

下主齐性.

(d) 在前述条件下, 有

$$DP' - DP = \partial^2 d(P,P'). \tag{4}$$

(e) 合成律 P 和 P' 等价当且仅当有态射

$$h \in C^1(Y,M) = \mathrm{Hom}(Y,M)$$

使 $d(P,P') = \partial^1 h$. 这由等价的定义和 1.3.4(ii) 得到.

[51]编者注: 下图是新增的.

(f) 现在只须作出结论. 我们寻求一个结合的 P', 即 $DP' = e_M$. 而 DP 是余循环, 由 (3) 和 (4), 它在 $H^3(Y, M)$ 中的类不依赖于所选容许合成律 P. 此类就是所求的障碍 c. 能选取适当的 P' 当且仅当 $c = 0$. 事实上, 任取 P 后, 由 (1), 必须解

$$0 = DP' = DP + \partial^2 d(P, P'),$$

由 (3) 和 (4), 这可能当且仅当 $c = 0$. 再由 (3) 和 (4), 结合合成律 P' 所成的集合在 $Z^2(Y, M)$ 下主齐性. 由 (e), 结合合成律 P' 模等价所成的集合在 $H^2(Y, M)$ 下主齐性.

2. 群概形态射的无穷小扩张

沿用 §0 的记号. 设 Y 和 X 是两个 S-群函子, 并设 M 是群同态 $p_X : X \to X^+$ 的核. 于是有 S-群函子的正合列

$$1 \longrightarrow M \longrightarrow X \xrightarrow{p_X} X^+.$$

由 X^+ 的定义, 有同构

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X^+) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}}),$$
$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Y, X^+) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}\text{-gr}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}}).$$

映射

$$\mathrm{Hom}_S(Y, p_X) : \mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)$$

将 S-态射 $f : Y \to X$ 映到 S-态射 $f^+ : Y \to X^+$, 后者在这些同构下对应于由 f 作基变换得到的 $S_{\mathscr{J}}$-态射 $f_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X_{\mathscr{J}}$. 若 M 交换, 则 命题 1.2.4 适用于这一情形.

2.0. [52] 以下考虑 Y 在 S 上平坦, 而 X 为下列两类之一的 S-群函子的情形:

a X 是 S-群概形;

b $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$, 其中 E 是 S 上有限呈示的 S-概形.

用 $(\mathrm{Flat})/S$ 表示在 S 上平坦的 S-概形所成的范畴. 在情形 a, 分别地, 情形 b 中, S-群函子 $M = \mathrm{Ker}(X \to X^+)$, 它在 $(\mathrm{Flat})/S$ 上的限制 L, 以及 X 的内自同构在 M 上的作用, 已在 0.9, 0.5 和 0.10, 分别地, 在 0.11, 0.14 和 0.12 中算出.

更明确地说, 在情形 a 中, 设 L_0 是取值于交换群的 S_0-函子, 它对每个 S_0-概形 T_0 由下式定义:

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T_0, L_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\left(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}\right).$$

群 X_0 通过它在 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 上的伴随表示作用于此函子, 并且对每个 S-概形 T 有

$$L = \prod_{S_0/S} L_0; \qquad L(T) = L_0(T \times_S S_0)$$

在情形 b 中, 设 $\pi : E \to S$ 是结构态射. 则 L 是 $(\mathrm{Flat})/S$ 上的交换群函子, 由

$$\mathrm{Hom}_S(T, L) = \Gamma\Big(T, \pi_* \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_E}(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_T\Big),$$

定义, 而将 X 看成 $(\mathrm{Flat})/S$ 上的函子时, 它如 0.12 中所述作用于它. 在两种情形中, 都有 $(\mathrm{Flat})/S$ 上的群函子正合列:

$$1 \longrightarrow L \longrightarrow X \longrightarrow X^+. \tag{E}$$

[52] 编者注: 为便于后文引用, 新增了编号 2.0.

由于 Y 在 S 上平坦, 引理 1.1.1 表明, 群 $H^i(Y,M)$ 仅依赖于 M 在 $(\mathrm{Flat})/S$ 上的限制 L. 在情形 a 中, $L=\prod_{S_0/S}L_0$, 引理 1.1.2 给出同构

$$H^i(Y,L)\simeq H^i(Y_0,L_0).$$

综合以上各点, 命题 1.2.4 给出如下结果. [53]

定理 2.1. *设 S 是概形, $\mathscr{I}\supset\mathscr{J}$ 是两个满足 $\mathscr{I}\mathscr{J}=0$ 的拟凝聚理想, 分别定义闭子概形 S_0 和 $S_{\mathscr{J}}$. 设*

X 是类型 a 或 b 的 S-群函子, 而 L_0 和 L 如上所述;

Y 是在 S 上平坦的 S-群概形, $f_{\mathscr{J}}:Y_{\mathscr{J}}\to X_{\mathscr{J}}$ 是 $S_{\mathscr{J}}$-群态射.

则:

i) 态射 $f_{\mathscr{J}}$ 可提升为 S-群态射 $Y\to X$, 当且仅当下列两个条件成立:

i_1) $f_{\mathscr{J}}$ 可提升为 S-函子态射 $Y\to X$. 由 命题 1.2.4, 这定义了 Y 在 L 上的作用, 且与所选提升无关. 在情形 a 中, 所得的 Y_0 在 L_0 上的作用来自 $f_0:Y_0\to X_0$ 及 X_0 在 L_0 上的伴随作用.

i_2) 典范定义的障碍 $c(f_{\mathscr{J}})\in H^2(Y,L)$ 为零. 在情形 a 中, 此群同构于 $H^2(Y_0,L_0)$.

(ii) 若 i 中的条件成立, 则延拓 $f_{\mathscr{J}}$ 的 S-群函子态射 $Y\to X$ 所成的集合 $\mathcal{E}$ 在 $Z^1(Y,L)$ 下主齐性, 后者在情形 a 中同构于 $Z^1(Y_0,L_0)$. 此外, 将 $\mathcal{E}$ 模去 X 的由如下截面定义的内自同构的作用: 这些 S 上的截面在 $S_{\mathscr{J}}$ 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面; 所得商集在 $H^1(Y,L)$ 下主齐性, 后者在情形 a 中同构于 $H^1(Y_0,L_0)$.

(iii) 若 $f:Y\to X$ 是延拓 $f_{\mathscr{J}}$ 的 S-群函子态射, 则通过这些内自同构由 f 得到的态射 $Y\to X$ 所成的集合同构于

$$\Gamma(L)/H^0(Y,L),$$

并且在情形 a 中同构于 $\Gamma(L_0)/H^0(Y_0,L_0)$.

注 2.1.1. [54] 若 $f,f':Y\to X$ 是延拓 $f_{\mathscr{J}}$ 的 S-群函子态射, 则得到一个余循环

$$d(f,f')\in Z^1(Y,L)\quad(\simeq Z^1(Y_0,L_0)\text{ 在情形 (a) 中})$$

使得

$$f'=d(f,f')\cdot f. \tag{*}$$

[55] 用 $\bar{d}(f,f')$ 表示 $d(f,f')$ 在 $H^1(Y,L)$ 中的像, 在情形 a 中等价地表示它在 $H^1(Y_0,L_0)$ 中的像.

注 2.2. 沿用前述记号; 特别地, Y 在 S 上平坦. 在情形 b 中, 公式 (0.14.1) 将 L 与

$$\mathbf{W}\Big(\pi_*\operatorname{Hom}_{\mathscr{O}_E}(\Omega^1_{E/S},\mathscr{J}\mathscr{O}_E)\Big).$$

[53]编者注: 原来放在 定理 2.1 陈述中并占据原版第 113 页大部分篇幅的定义, 已移到前面.

[54]编者注: 此注与 4.5.1 类似, 是为引入 4.38 中所用的记号 $d(f,f')$ 及 $\bar{d}(f,f')$ 而新增的. 因此, 2.1(ii) 中关于 $\mathcal{E}$ 本身的部分也是新增的.

[55]编者注: 我们遵循原文的符号约定. 也可以写成 $f'=d(f',f)\cdot f$, 但如此一来, 为对两个浸入 $i,i':Y\hookrightarrow X$ 保留 4.27 中的等式 $d_1(d(i,i'))=d(Y,i'(Y))$, 就必须改变 4.5.1 中引入的类 $d(Y,Y')$ 的符号. 这又会改变 4.8, 4.14 和 4.17 中的符号. 我们选择保留原文的全部符号, 它们是正确的.

在 (Flat)/S 上的限制等同. 在情形 a 中, 再假设 X 在 S 上局部有限呈示. 则公式 (0.6.1) 将 L 与

$$\prod_{S_0/S} \mathbf{W}\Big(\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})\Big).$$

在 (Flat)/S 上的限制等同. 在两种情形中, 由 EGA I, 9.1.1, 用来构造 $\mathbf{W}$ 的模都是拟凝聚的. 再假设 Y 在 S 上仿射. [56] 由 I, 5.3, 得到

$$H^i(Y,L) = H^i(Y_0,L_0) = H^i\Big(Y_0, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})\Big) \qquad \text{在情形 (a) 中,}$$
$$H^i(Y,L) = H^i\Big(Y, \pi_* \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_E}(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E)\Big) \qquad \text{在情形 (b) 中.}$$

注 2.3.

(1) 由 0.16 和 0.17, 当 Y 仿射且

$$\begin{cases} X \text{ 在}S \text{ 上平滑}, & \text{在情形 (a) 中,} \\ E \text{ 在}S \text{ 上平滑且仿射}, & \text{在情形 (b) 中.} \end{cases}$$

时, 条件 i_1 自动成立.

(2) 在这些假设下, Y 仍如 2.0 中那样在 S 上平坦, 则 公式 2.2(a) 和 (0.6.2) 在情形 a 中给出

$$H^i(Y,L) = H^i(Y_0,L_0) = H^i\Big(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big),$$

而在情形 b 中, 由 (0.14.2), 1.1.2 和 I, 5.3,

$$H^i(Y,L) = H^i\Big(Y_0, \pi_{0*} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{E_0})\Big).$$

[57]

现在对可对角化 S-群 Y (I, 4.4) 陈述几个推论. 若 S 仿射, 则由 I, 5.3.3, 对每个 $n > 0$ 及每个拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模 F, 都有 $H^n(Y,F) = 0$.

推论 2.4. *设 $S_0 \hookrightarrow S$ 是由幂零理想定义的闭子概形, Y 是可对角化 S-群. 设*

a X 是在 S 上局部有限呈示的 S-群, 或者

b $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$, 其中 E 是局部有限呈示的 S-概形.

若 $f : Y \to X$ 是 S-群态射, 其基变换 $f_0 : Y_0 \to X_0$ 是单位态射, 则 f 是单位态射.

事实上, 问题在 S 上是局部的, 在情形 b 中也在 E 上是局部的. 因此可假设 S 仿射, 并在情形 b 中假设 E 在 S 上有限呈示. 引入闭子概形 $S_n \subset S$, 它们由定义 S_0 的理想的各次幂定义. 这将断言归结为 S_0 由平方为零的理想定义的情形, 此时断言由 定理 2.1 和 注 2.2 得到.

若不要求 f_0 为单位态射, 则有如下陈述.

推论 2.5. *设 S 和 S_0 如 2.4 中所述, 并且 S 仿射. 设 Y 是可对角化 S-群, X 是 S-群函子, $f_0 : Y_0 \to X_0$ 是 S_0-群函子态射.*

i [58]

[56]编者注: 此假设及对 I, 5.3 的引用是新增的.

[57]编者注: 前面的内容是新增的; 见 0.14 中的编者注 31.

[58]编者注: 原文陈述为: "假设下列两个性质之一成立: a X 是局部有限呈示的 S-群; b $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$, 其中 E 在 S 上有限呈示. 则 f_0 可延拓为 S-群态射 $Y \to X$, 当且仅当它可延拓为 S-函子态射 $Y \to X$." 原文还说, 这由定理的 (ii) 项逐步推出. 这个论证似乎不充分. 例如, 若 $\mathscr{I}^3 = 0$ 且 $\mathscr{J} = \mathscr{I}^2$, 并且 $f : Y \to X$ 是提升 f_0 的 S-函子态射, 则 f_0 可提升为一个 $S_{\mathscr{J}}$-群态射 $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X_{\mathscr{J}}$; 但 $g_{\mathscr{J}}$ 是否必可再提升为 S-函子态射 $g : Y \to X$? 无论如何, 断言 i 在后文并不使用, 后文始终假定 X 在 S 上平滑.

(ii) *假定 X 是平滑 S-群, 或者 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$, 且 E 在 S 上平滑且仿射. 则 f_0 可延拓为 S-群态射 $Y \to X$, 且任意两个延拓都在 X 的某个内自同构下共轭, 此内自同构由一个 S 上的截面定义, 该截面在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面.*

如上引入 S_n. [59] 对于 (ii), 在 S 上平滑的概形必然局部有限呈示. 因此, 在情形 b 中, 平滑且仿射的 E/S 为有限呈示, 所以 2.0(b) 的假设确实满足.

由 0.16 和 0.17, 定理 2.1 的条件 i_1 自动成立. 此外, X_{S_n} 在 S_n 上的每个截面均可提升为 $X_{S_{n+1}}$ 在 S_{n+1} 上的截面: 在情形 a 中这由平滑性得到, 在情形 b 中由 0.17 得到. 因此, 若 f 和 f' 是 f_0 的两个提升, 则通过提升 定理 2.1(ii) 所给出的内自同构, 可逐步使 $f_n = f'_n$. 这就证明了断言.

同一论证结合 注 2.3, 给出:

推论 2.6. *设 $\mathscr{I}$ 是定义 S_0 的 S 的幂零理想, Y 是在 S 上平坦的仿射 S-群, X 是平滑 S-群.*

i 若对每个 $n \geq 0$, 有

$$H^2\Big(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0,$$

则每个 S_0-群态射 $f_0 : Y_0 \to X_0$ 都可提升为 S-群态射 $f : Y \to X$.

(ii) *若对每个 $n \geq 0$, 有*

$$H^1\Big(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0,$$

则任意两个这样的提升在 X 的某个内自同构下共轭, 此内自同构由一个 S 上的截面定义, 该截面在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面.

引理 2.7. *设 S 仿射, G 是仿射 S-群, $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{L}$ 是局部自由 $\mathscr{O}_S$-模. 假设 G 按第 I 篇的意义作用于 $\mathscr{F}$, 因而也作用于 $\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L}$. 设 Λ 是 S 的环, L 是定义 $\mathscr{L}$ 的投射 Λ-模. 则有典范同构*

$$H^*(G, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L}) \simeq H^*(G, \mathscr{F}) \otimes_\Lambda L.$$

60

设 $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{O}_S$-代数 $\mathscr{A}(G)$, 并考虑拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模的复形 $\mathscr{C}$

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A} \longrightarrow \cdots.$$

61

由 I, 5.3, $H^*(G, \mathscr{F})$, 分别地, $H^*(G, \mathscr{F} \otimes \mathscr{L})$, 是 $\Gamma(S, \mathscr{C})$, 分别地, $\Gamma(S, \mathscr{C} \otimes \mathscr{L})$ 的上同调. 由于 S 仿射, EGA I, 1.3.12 给出

$$\Gamma(S, \mathscr{C} \otimes \mathscr{L}) \simeq \Gamma(S, \mathscr{C}) \otimes_\Lambda L.$$

由于 L 投射, 因而平坦,

$$H^*(\Gamma(S, \mathscr{C}) \otimes_\Lambda L) \simeq H^*(\Gamma(S, \mathscr{C})) \otimes_\Lambda L,$$

这就证明了引理.

利用此引理, 推论 2.6 成为:

推论 2.8. *设 S 仿射, $\mathscr{I}$ 是定义 S_0 的幂零理想. 假定每个 $\mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}$ 在 S_0 上局部自由. 设 Y 是在 S 上平坦的仿射 S-群, X 是平滑 S-群, $f_0 : Y_0 \to X_0$ 是 S_0-群态射.*

---

[59] 编者注: 下面略微修改并扩充了原文.

[60] 编者注: 这里赋予 $\mathscr{L}$ 平凡的 G 作用.

[61] 编者注: 原证明已扩充并简化. 它还使用了同构 $H^n(\mathscr{C} \otimes \mathscr{L}) \simeq H^n(\mathscr{C}) \otimes \mathscr{L}$ 及 $H_n(\Gamma(-)) \simeq \Gamma(H_n(-))$, 其中 $H^n(\mathscr{C})$ 表示复形 $\mathscr{C}$ 的上同调层.

i 若 $H^2(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则 f_0 可提升为 S-群态射 $Y \to X$.

(ii) *若 $H^1(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则任意两个这样的提升在 X 的某个内自同构下共轭, 此内自同构由一个 S 上的截面定义, 该截面在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面.*

取 $Y = X$, 得到:

推论 2.9. *设 S 和 S_0 如上, X 是平滑仿射 S-群.*

i 若 $H^1(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则 X 在 S 上的每个在 X_0 上诱导恒等的自同态, 都是由一个 S 上的截面定义的内自同构, 该截面在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面.

(ii) *若 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则 X_0 的每个 S_0-自同构都可延拓为 X 的 S-自同构.* [62]

注 2.10. 由 定理 2.1, 涉及 H^1 的断言具有逆命题. 例如, 设 $S = I_{S_0}$ 是 S_0 上的对偶数概形 (II, 2.1), 并设 X 是平坦 S-群, 使得每个 S 上的在 S_0 上诱导恒等的自同构, 都是由一个 S 上的截面定义的内自同构, 该截面诱导 X_0 的单位截面. 则

$$H^1(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0.$$

[63]

推论 2.11. *设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 如 2.1 中所述. 设 Y 是在 S 上平坦的 S-群概形, X 是 S-群概形, $f : Y \to X$ 是 S-群态射. 从 f 通过与如下元素 $x \in X(S)$ 共轭而得到的从 Y 到 X 的态射所成的集合, 同构于下面的商集; 这些元素诱导 $X(S_{\mathscr{J}})$ 的单位元:*

$$\mathcal{E} = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) / \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})^{\mathrm{ad}(Y_0)}.$$

这里第二个群由如下 $\mathscr{O}_{S_0}$-态射 $\omega^1_{X_0/S_0} \to \mathscr{J}$ 组成: 它们在每个基变换 $S' \to S_0$ 后给出的态射

$$\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{S'} \longrightarrow \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{S'}$$

在 $Y_0(S')$ 对第一个因子的作用下不变.

由 定理 2.1(iii), 此集合为 $\Gamma(L_0)/H^0(Y_0, L_0)$. 而

$$\Gamma(L_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}),$$

且 $H^0(Y_0, L_0)$ 恰好是刚才所述意义下的 $\Gamma(L_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}$.

推论 2.12. *在 2.11 的假设下, 再假设 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 局部自由且秩有限. 则*

$$\mathcal{E} \simeq \Gamma\Big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big) / H^0\Big(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big).$$

事实上,[64] 由局部自由且秩有限得到

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \simeq \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}.$$

推论 2.13. *再假设 Y_0 可对角化. 则*

$$\mathcal{E} \simeq \Gamma\Big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big) / \Gamma\Big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big),$$

[62]编者注: 设 f_0 是 X_0 的 S_0-自同构, 其逆为 g_0. 由 2.8(i), 将 f_0 和 g_0 提升为 X 的 S-自同态 f 和 g. 则 $g \circ f$ 和 $f \circ g$ 在 X_0 上诱导恒等, 所以由 0.7, 它们是 S-自同构. 因而 f 和 g 也都是 S-自同构.

[63]编者注: 这用于 第 XXIV 篇, 1.13.

[64]编者注: 下面这句话是新增的.

其中 $\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}$ *是 I, 4.7.3 的分解中与* Y_0 *的零特征标对应的因子.*

事实上, 若 $Y_0 \simeq D_{S_0}(M)$, 则所引结果给出直和分解

$$\mathrm{Lie}(X_0/S_0) = \mathrm{Lie}(X_0/S_0)_0 \oplus \bigoplus_{\substack{m\in M\\ m\neq 0}} \mathrm{Lie}(X_0/S_0)_m.$$

与 $\mathscr{J}$ 作张量积, 得到 $\mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes\mathscr{J}$ 的类似分解, 因而

$$H^0(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes\mathscr{J}) \simeq \Gamma\Big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)_0 \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big).$$

推论 2.14. *再假设* S_0 *仿射. 则*

$$\mathcal{E} \simeq \Gamma\Big(S_0, \Big[\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}\Big] \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big).$$

3. 群概形的无穷小扩张

仍沿用 §0 的记号 $(S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 等), 设 X 是一个 S-概形, 并假设 $X_{\mathscr{J}}$ 配备了一个群结构. 我们要确定 X 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 上给定结构的 S-群结构.

从现在起, 假设 X 在 S 上平坦. 设 $\mathscr{C}$ 是在 S 上平坦的 S-概形所构成的范畴; 于是 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 以 Y (分别地, M) 表示 $\mathscr{C}$ 上由 X^+ (分别地, L'_X) 定义的函子. 典范态射 $p_X : X \to X^+$ 定义了 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的态射

$$p : X \longrightarrow Y,$$

而 $\widehat{(\mathrm{Sch})/S}$ 中 L'_X 在 X 上的作用, 定义了 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 M 在 X 上的作用. 立即可验证, X 由此成为 Y 上关于 M_Y 的形式主齐性对象 (参见 0.2(i) 和 0.4).

0.8 中定义的 X^+ 在 L'_X 上的作用 (彼处记作 Ad), 定义了 Y 在 M 上的一个作用, 记作 $\widetilde{f}$. 另一方面, 由 0.5,

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(Z, M) \simeq \mathrm{Hom}_{S_0}(Z_0, L_0), \qquad Z \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C},$$

其中 L_0 是 0.5 中定义的函子.

引理 3.1.

(i) *1.3 的条件* $(+)_n$ *对每个正整数* n *都成立.*

(ii) *令* S_0*-群* X_0 *通过其伴随表示作用于* S_0*-函子* L_0*. 则有典范同构*

$$H^*(X_0, L_0) \simeq H^*(Y, M),$$

其中第一个上同调在 $(\mathrm{Sch})/S_0$ *中计算, 第二个上同调在* $\mathscr{C}$ *中计算.*

引理的两部分都由关系式

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(Y, M) &\simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{(\mathrm{Sch})/S_0}}(X^+ \times_S S_0, L_0)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{S_0}(X_0, L_0)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(X, M),\end{aligned}$$

得到, 而该关系立即由 M 作为 $\prod_{S_0/S} L_0$ 的定义得到. 更一般地, 用 X^n, Y^n 代替 X, Y 后同样的关系仍成立. 因此, 每个态射 $X^n \to M$ 都唯一地通过 Y^n 分解, 这就给出 $(+)_n$. 它还给出关系式 $C^*(Y, M) = C^*(X_0, L_0)$, 从而得到 (ii).

因此可以应用 1.3 中的构造. 特别地:

引理 3.2. *设 $P : X \times_S X \to X$ 是一个态射. 则 P 诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则, 当且仅当 P 是 X 上的一个容许合成法则 (参见 1.3.2).*

事实上, P 诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则, 当且仅当它提升了 X^+ 的群法则, 或等价地提升了 Y 的群法则. 所以只需证明, 每个提升 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则的态射 P 都满足 1.3.2(ii) 的恒等式 ((++)), 而这恰好就是 0.8 中证明的内容.

命题 3.3. *设 S 是一个概形, S_0 是由幂零理想定义的闭子概形. 设 X 是一个在 S 上平坦, 且在 S 上拟紧或局部有限呈示的 S-概形. 设 $P : X \times_S X \to X$ 是 X 上的合成法则. 则 P 是群法则, 当且仅当满足以下两个条件:*

(i) *P 是结合的;*

(ii) *P 在 $X_0 = X \times_S S_0$ 上诱导一个群法则.*

这些条件显然是必要的. 下面证明其充分性. 先假设 $X \to S$ 有一个截面. 此时, 对每个 $S' \to S$, $X(S')$ 都非空, 所以只需 [65] 证明, 对每个 $x \in X(S')$, 由 x 给出的左、右平移都是 $X_{S'}$ 的同构. [66]

显然可以假设 $S' = S$. 所讨论的平移 t 在 X_0 上诱导一个平移 t_0, 由于 X_0 是群, 它是一个自同构. 由平坦性即得结论 (SGA 1 III, 4.2). [67]

现在去掉 X 在 S 上有截面的假设, 并假设存在 $S' \to S$, 使得 $X_{S'}$ 在 S' 上有一个截面. 由刚刚证明的结果, $X_{S'}$ 是一个 S'-群; 设 e' 是其单位截面. e' 在 $\mathrm{pr}_i : S' \times_S S' \to S'$, $i = 1, 2$ 下的逆像, 是 $X_{S''}$ 关于将 $P_{S'}$ 沿 pr_i 拉回所得的群法则的单位截面. 然而, 由于 P "定义在 S 上", 这两个群法则一致, 其单位截面也一致. 因而

$$\mathrm{pr}_1^*(e') = \mathrm{pr}_2^*(e').$$

若 $S' \to S$ 是下降态射 (参见第 IV 篇, 第 2 号), 则存在 X 的一个截面, 其基扩张为 e', 证明即告完成. 由于 X_X 在 X 上有一个截面, 即对角截面, 现在只需证明 $X \to S$ 是下降态射. 它是平坦满射, 且拟紧或局部有限呈示; 因此它是一个 (fpqc) 覆盖, 从而是下降态射 (第 IV 篇, 第 6 号).

注. 事实上, 由以下结果可知, $X \to S$ 拟紧或局部有限呈示的假设是多余的. 读者可将这一结果作为第 IV 篇的一道习题来证明:

在对 S 和 S_0 所作的上述假设下, 若 $X \to S$ 平坦且 $X_0 \to S_0$ 是一个 (fpqc) 覆盖, 则 $X \to S$ 是下降态射.

引理 3.4. *X 上的两个容许合成法则等价 (参见 1.3.5), 当且仅当其中一个由另一个通过 X 的某个 S-自同构得到, 该自同构在 $X_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射.*

事实上, 由 0.7, 1.3.1 中构造的态射恰好就是上述断言中的态射. [68]

综合以上所有结果, 由命题 1.3.6 得到:

---

[65] 编者注: 原文已作修正, 删去了对 Bourbaki 关于半群的一道习题的不恰当引用 (参见 [BAlg], §I.2, 习题 9–13), 并说明了左、右平移的作用; 见下一条编者注.

[66] 编者注: 设 E 是一个带有结合合成法则的非空集合, 并且每个左平移 ℓ_x 都是双射. 固定 $x_0 \in E$. 存在唯一的 $e \in E$ 使得 $x_0 e = x_0$; 于是 $x_0 ex = x_0 x$ 蕴含对每个 $x \in E$ 都有 $ex = x$. 此外, 对每个 x, 存在唯一的 x' 使得 $xx' = e$. 再假设存在一个 $b \in E$, 使得右平移 r_b 是单射. 则由 $xeb = xb$ 得到 $xe = x$, 所以 e 是单位元; 由 $xx'x = x = xe$ 得到 $x'x = e$. 因此 x' 同时为 x 的左逆元和右逆元, 而 E 是一个群.

r_b 为单射的假设是必要的: 在任意集合 E 上, 对所有 $x, y \in E$ 定义 $xy = y$. 此时每个左平移都是恒等映射 (且该法则是结合的), 而对每个 y, 有 $r_y(E) = \{y\}$; 所以当 $|E| > 1$ 时, E 不是群.

[67] 编者注: 由于 X 与 X_0 有相同的底拓扑空间, 且 t_0 是自同构, 所以 t 是同胚, 从而是仿射态射; 参见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 2.9.1, 或 EGA $\mathrm{IV_4}$, 18.12.7.1. 因此只需证明如下断言. 设 $\mathscr{J}$ 是环 Λ 的幂零理想, $\varphi : A \to B$ 是一个 Λ-代数态射, 其中 B 在 Λ 上平坦, 且 $\varphi \otimes_\Lambda (\Lambda/\mathscr{J})$ 是双射. 则 φ 是双射. 由 "幂零 Nakayama 引理", φ 是满射; 此外, 由于 B 在 Λ 上平坦, 还有 $\mathrm{Ker}(\varphi) \otimes_\Lambda (\Lambda/\mathscr{J}) = 0$, 从而 $\mathrm{Ker}(\varphi) = 0$. 因此 φ 是双射.

[68] 编者注: 事实上, 由 0.7 的证明, X 上在 $X_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射的 S-自同态, 是形如 $m \cdot \mathrm{id}_X$ 的自同构, 其中 m 遍历 $M(X) = \mathrm{Hom}_S(X, M)$. 对每个 $S' \to S$ 及每个 $x \in X(S')$, 有 $(m \cdot \mathrm{id}_X)(x) = m(x) \cdot x$. 由 3.1 的证明, 每个 $m : X \to M$ 都唯一地通过某个态射 $h : Y = X^+ \to M$ 分解; 所以 $m \cdot \mathrm{id}_X$ 就是 1.3.1 中引入的自同构 u_h. 由等价关系的定义便得此引理; 参见 1.3.4 和 1.3.5.

定理 3.5. *设 S 是一个概形, $\mathscr{I}$ 与 $\mathscr{J}$ 是 S 上的两个理想, 使得 $\mathscr{I} \supset \mathscr{J}$ 且 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$. 设 S_0 与 $S_{\mathscr{J}}$ 是它们定义的闭子概形. 设 X 是一个在 S 上平坦 (且在 S 上局部有限呈示或拟紧) 的 S-概形, 以 X_0 和 $X_{\mathscr{J}}$ 表示基变换所得的概形. 假设 $X_{\mathscr{J}}$ 配备了一个 $S_{\mathscr{J}}$-群结构, 以 L_0 表示由下式定义的取值于交换群的 S_0-函子:*

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\right),$$

X_0 通过其伴随表示作用于该函子.

(i) *X 上存在诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 上给定结构的 S-群结构, 当且仅当满足以下条件:*

  (i_1) *存在一个 S-概形态射 $X \times_S X \to X$, 诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则;*

  (i_2) *由 X 及 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则典范定义的 $H^3(X_0, L_0)$ 中的某个障碍类为零.*

(ii) *若 (i) 中的条件成立, 则 X 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 上给定法则的群法则所成的集合 $\mathcal{E}$, 是 $Z^2(X_0, L_0)$ 下的主齐性集合. 此外, $\mathcal{E}$ 关于 X 的那些在 $X_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射的 S-自同构的商, 是 $H^2(X_0, L_0)$ 下的主齐性集合.*

[69] 事实上, 由 3.2, 每个诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则的 S-概形态射 $f : X \times_S X \to X$ 都是 X 上的容许合成法则. 由 1.3.6(i), 存在一个结合的容许合成法则 $P : X \times_S X \to X$, 等价于某个类 $c(f) \in H^3(X_0, L_0)$ 消失; 此时, 3.3 表明 P 是群法则. 这证明了 (i), 而 (ii) 由 3.3 及 1.3.6(ii) 得到.

注 3.5.1. [70] 若 μ 与 μ' 是 X 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 上给定法则的群法则, 则得到一个余循环 $\delta(\mu, \mu') \in Z^2(X_0, L_0)$. 采用的符号约定为 $\mu' = \delta(\mu, \mu') \cdot \mu$; 即对每个 $S' \to S$ 及 $x, y \in X(S')$,

$$\mu'(x, y) = \delta(\mu, \mu')(x_0, y_0) \cdot \mu(x, y).$$

[71]

以 $\bar{\delta}(\mu, \mu')$ 表示 $\delta(\mu, \mu')$ 在 $H^2(X_0, L_0)$ 中的像. 最后, 若将配备 μ (分别地, μ') 的 X 简记为 X (分别地, X'), 则用 $\delta(X, X')$ 代替 $\delta(\mu, \mu')$, 对 $\bar{\delta}(X, X')$ 也作类似约定.

注 3.6. 设 $X_{\mathscr{J}}$ 是一个平滑仿射 $S_{\mathscr{J}}$-概形. 由 0.15, 在同构意义下, 存在唯一的在 S 上平滑的 S-概形 X, 其模 $\mathscr{J}$ 的约化为 $X_{\mathscr{J}}$. 若 $X_{\mathscr{J}}$ 配备了一个 $S_{\mathscr{J}}$-群结构, 则由 0.16, 条件 (i_1) 自动成立. 此外, 0.6 简化了 L_0 的定义, 并给出:

推论 3.7. *设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 如 3.1 中所述, $X_{\mathscr{J}}$ 是一个平滑仿射 $S_{\mathscr{J}}$-群.*

(i) *模 $\mathscr{J}$ 的约化为 $X_{\mathscr{J}}$ 的平滑 S-群, 模去在 $X_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射的同构后, 其集合或者为空, 或者是下列群的主齐性集合:*

$$H^2\left(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right).$$

(ii) *存在一个模 $\mathscr{J}$ 的约化为 $X_{\mathscr{J}}$ 的平滑 S-群, 当且仅当下列群中的某个障碍*

$$H^3\left(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right)$$

为零.

---

[69] 编者注: 以下论证为新增内容.

[70] 编者注: 此注与 4.5.1 类似, 为新增内容, 用以引入 4.38 中使用的记号 $\delta(\mu, \mu')$ 或 $\delta(X, X')$. 因此, 3.5(ii) 中关于 $\mathcal{E}$ 本身的部分也是新增的.

[71] 编者注: 我们沿用原文的符号约定, 以便在 4.38(5) 中有等式 $\partial^1 \bar{d}(X, X') = \bar{\delta}(X, X')$; 另见编者注 54.

照常, 得到以下推论.

推论 3.8. *设 S 是一个概形, S_0 是由幂零理想 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形. 设 X_0 是一个平滑仿射 S_0-群.*

(i) *若对每个 $n \geq 0$, 有*

$$H^2\Big(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0,$$

则约化为 X_0 的任意两个平滑 S-群, 通过一个在 X_0 上诱导恒等映射的同构而同构.

(ii) *若对每个 $n \geq 0$, 有*

$$H^3\Big(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0,$$

则存在一个约化为 X_0 的平滑 S-群.

推论 3.9. *设 S 仿射, S_0 是由幂零理想 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形. 假设每个 $\mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}$ 在 S_0 上局部自由. 设 X_0 是一个平滑仿射 S_0-群.*

(i) *若 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则约化为 X_0 的任意两个平滑 S-群都同构.*

(ii) *若 $H^3(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则存在一个约化为 X_0 的平滑 S-群.*

推论 3.10. *设 S_0 是一个概形, $S = I_{S_0}$ 是 S_0 上的对偶数概形. 设 X_0 是一个平滑 S_0-群. 则对于每个满足 Y_0 与 X_0 在 S_0 上同构的平滑 S-群 Y, 它都与 $X = X_0 \times_{S_0} S$ 在 S 上同构, 当且仅当*

$$H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0.$$

[72]

事实上, 由 3.5, 将这样的群 Y 模去在 X_0 上诱导恒等映射的 S-群同构所得的类的集合, 与 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0))$ 之间有双射. 因此, 模去任意 S-群同构所得的类, 与

$$H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0))/\Gamma_0,$$

之间有双射, 其中

$$\Gamma_0 = \mathrm{Aut}_{S_0\text{-gr.}}(X_0),$$

它以显然的方式作用于 H^2. 立即可得结论. [73]

4. 闭子群的无穷小扩张

先陈述一个对任意阿贝尔范畴成立的结果.

引理 4.1. *设*

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{i} A \xrightarrow{p} A'' \longrightarrow 0$$

是一个正合列, $\phi : A' \to Q$ 是一个态射, 而 $\pi : A'' \to P$ 是核为 C 的满态射. 设 E 是模去同构后的四元组 (B, f, g, h) 的集合, 其中序列

$$0 \longrightarrow Q \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

正合, 且下图交换:

[72]编者注: 此结果用于 XXIV, 1.13.

[73]编者注: 事实上, $\mathrm{Aut}_{S_0\text{-gr.}}(X_0)$ 通过群自同构作用于阿贝尔群 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0))$, 因此 0 的轨道是单元素集 $\{0\}$. 所以, 商集是单元素集, 当且仅当 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = \{0\}$.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ 0 & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & P & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

(i) *集合 E 非空, 当且仅当 $\mathrm{Ext}^1(A'', A')$ 的元素 A 在 $\mathrm{Ext}^1(C, Q)$ 中的像为零.*

(ii) *在这些条件下, E 是阿贝尔群 $\mathrm{Hom}(C, Q)$ 下的主齐性集合.*

引入并合和

$$B' = A \underset{A'}{\sqcup} Q.$$

于是有一个行正合的交换图: [74]

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{j} & B' & \longrightarrow & A'' & \longrightarrow & 0 \end{array} ,$$

显然, 该问题的解所构成的范畴, 典范同构于对序列

$$0 \longrightarrow Q \longrightarrow B' \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

以及态射 id_Q 与 $\pi : A'' \to P$ 所提出的相应问题的解范畴. [75] 此时, E 与 B' 的那些子对象 N 的集合有双射, 其中 $B' \to A''$ 诱导 N 与 $A'' \to P$ 的核 C 之间的同构; 等价地, 它是提升典范态射 $C \to A''$ 的态射 $e : C \to B'$ 的集合. 阿贝尔群 $G = \mathrm{Hom}(C, Q)$ 通过 $g \cdot e = g + e$ 作用于 E, 其中加法取于 $\mathrm{Hom}(C, B')$; 若 $E \neq \varnothing$, 则这使 E 成为 G 下的主齐性集合.

由此得到以下结果.

命题 4.2. [76] *设 S 是一个概形, $S_{\mathscr{J}}$ 是由平方为零的拟凝聚理想 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形, X 是一个 S-概形, 而 $\mathscr{F}$ 是一个 $\mathscr{O}_X$-模. 置*

$$X_{\mathscr{J}} = X \times_S S_{\mathscr{J}}, \qquad \mathscr{F}_{\mathscr{J}} = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}},$$

并设 $\mathscr{G}_{\mathscr{J}} = \mathscr{F}_{\mathscr{J}} / \mathscr{H}_{\mathscr{J}}$ 是 $\mathscr{F}_{\mathscr{J}}$ 的一个商模. 假设给定了一个 $\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}$-模态射

$$f : \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{G}_{\mathscr{J}} \longrightarrow \mathscr{Q}.$$

设 $\mathcal{E}$ 是 X 上如下定义的集合层: 对 X 的每个开子集 U, $\mathcal{E}(U)$ 是 $\mathscr{F}|_U$ 的商模 $\mathscr{G}$ 的集合, 其中 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} = \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$, 并且存在一个同构

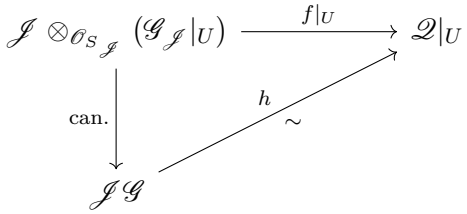
$$h : \mathscr{J}\mathscr{G} \xrightarrow{\sim} \mathscr{Q}|_U$$

使下图交换:

[74]编者注: 有 $\mathrm{Coker}(j) = B' \underset{Q}{\sqcup} 0 = A \underset{A'}{\sqcup} 0 = A''$, 以及 $\mathrm{Ker}(j) \simeq \mathrm{Ker}(i) = 0$, 只需 "如同该范畴是一个模范畴那样" 推理即可看出. 完全用箭头表述的证明, 例如可见 [Fr64], 定理 2.5.4 (*).

[75]编者注: 以下将 A 替换为 B', 并扩充了论证的结尾.

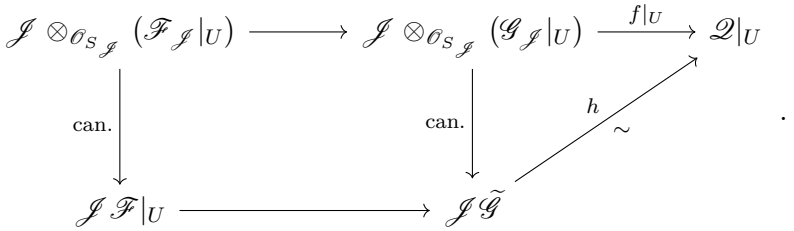
[76]编者注: 已改写此陈述, 使它恰好适用于 4.3 中的应用; 遵循 M. Demazure 提供的提示, 也扩充了证明.



此时同构 h 是唯一的, 因为 $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} (\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U) \to \mathscr{J}\mathscr{G}$ 是满态射. 则 $\mathcal{E}$ 是下列交换群层下的形式主齐性层:

$$\mathscr{A} = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{H}_{\mathscr{J}}, \mathscr{Q}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}(\mathscr{H}_{\mathscr{J}}, \mathscr{Q}).$$

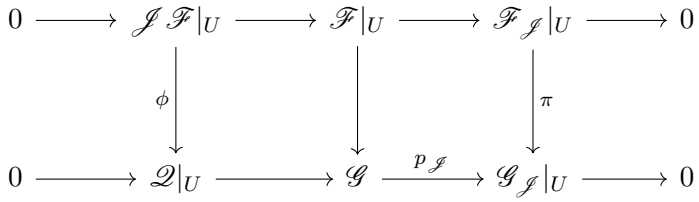
证明. 若 $\mathcal{E}(U) = \varnothing$, 则无需证明; 因而可以假设 $\mathcal{E}(U)$ 含有一个元素 $\widetilde{\mathscr{G}}$. 在下图中, h 是同构, 且所有箭头都是满态射:



所以态射

$$\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} (\mathscr{F}_{\mathscr{J}}|_U) \longrightarrow \mathscr{Q}|_U$$

诱导一个必然唯一的满态射 $\phi : \mathscr{J}\mathscr{F}|_U \to \mathscr{Q}|_U$. 若 $\mathscr{G}$ 是一个 $\mathscr{O}_U$-模, 满足 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} = \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$, 并且有一个行正合的交换图



(其中 $p_{\mathscr{J}}$ 是投影 $\mathscr{G} \to \mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} = \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$, 因而 $\mathscr{Q}|_U = \mathrm{Ker}(p_{\mathscr{J}}) = \mathscr{J}\mathscr{G}$), 则 $\mathscr{G}$ 可以等同于 $\mathscr{F}|_U$ 的一个商模. 所以, 由 4.1(ii), 集合 $\mathcal{E}(U)$ 是下列阿贝尔群的主齐性集合:

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{H}_{\mathscr{J}}, \mathscr{Q})(U) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}(\mathscr{H}_{\mathscr{J}}, \mathscr{Q})(U).$$

命题 4.3. *(TDTE IV 5.1) 设 S 是一个概形, $S_{\mathscr{J}}$ 是由平方为零的拟凝聚理想 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形, X 是一个 S-概形, 而 $\mathscr{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模. 置*

$$X_{\mathscr{J}} = X \times_S S_{\mathscr{J}}, \qquad \mathscr{F}_{\mathscr{J}} = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}.$$

设 $\mathscr{G}_{\mathscr{J}} = \mathscr{F}_{\mathscr{J}}/\mathscr{H}_{\mathscr{J}}$ 是 $\mathscr{F}_{\mathscr{J}}$ 的一个拟凝聚商模, 且在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦. 对 X 的每个开子集 U, 以 $\mathcal{E}(U)$ 表示 $\mathscr{F}|_U$ 的那些在 S 上平坦的拟凝聚商模 $\mathscr{G}$[77] 的集合, 其中 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} \simeq \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$. 则这些 $\mathcal{E}(U)$ 构成 X 上的一个集合层 $\mathcal{E}$, 它是下列交换群层下的形式主齐性层:

$$\mathscr{A} = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{H}_{\mathscr{J}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{G}_{\mathscr{J}}\right).$$

[77]编者注: 为使陈述简洁, 此处增加了 $\mathscr{G}$ 拟凝聚的假设; 这一假设自动满足的说明已移到证明中, 并相应扩充了证明.

证明. 设 $\pi : X \to S$ 是结构态射. 设 U 是 X 的一个开子集, $\mathscr{G}$ 是一个在 S 上平坦的 $\mathscr{O}_U$-模, 满足 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} \simeq \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$. 对每个 $x \in U$, 茎 $\mathscr{G}_x$ 是局部环 $\mathscr{O}_{S,s}$ 上的平坦模, 其中 $s = \pi(x)$. 所以态射

$$\mathscr{J}_s \otimes_{\mathscr{O}_{S,s}} (\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G})_x = \mathscr{J}_s \otimes_{\mathscr{O}_{S,s}} \mathscr{G}_x \longrightarrow (\mathscr{J}\mathscr{G})_x$$

是双射. 因此有正合列

$$0 \longrightarrow \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} (\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U) \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U \longrightarrow 0.$$

由于 $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} (\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U)$ 和 $\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_U$-模, $\mathscr{G}$ 也拟凝聚 (EGA III, 1.4.17).

反之, 由于 $\mathscr{G}_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦, 若 $\mathscr{G}$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_U$-模, 满足 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} \simeq \mathscr{G}_{\mathscr{J}}$, 且态射

$$\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{G}_{\mathscr{J}} \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{G}$$

是双射, 则由 "平坦性基本判别法" (SGA 1, IV, 5.5), $\mathscr{G}$ 在 S 上平坦. [78]

因此, 此处所考虑的集合 $\mathcal{E}(U)$, 正是 4.2 中当 f 为 $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{G}_{\mathscr{J}}$ 的恒等态射时所考虑的集合; 故结论由 4.2 得到. □

沿用以上记号. [79] 设 $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 的一个闭子概形, 由拟凝聚理想 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 定义, 并假设 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦. 将 4.3 应用于 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ 和

$$\mathscr{G}_{\mathscr{J}} = \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} = \mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}/\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}},$$

便得到下列推论.

推论 4.3.1. *设 $S, S_{\mathscr{J}}, \mathscr{J}, X, X_{\mathscr{J}}, Y_{\mathscr{J}}$ 及 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 如上, 并假设 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦. 设 $\mathscr{A}_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 上的交换群层*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}} \left(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} \right)$$

并置 $\mathscr{A} = i_*(\mathscr{A}_{\mathscr{J}})$, 其中 $i : X_{\mathscr{J}} \hookrightarrow X$ 是浸入. 对 X 的每个开子集 U, 以 $\mathcal{E}(U)$ 表示 U 的那些在 S 上平坦的闭子概形 Y 的集合, 其中

$$Y \times_S S_{\mathscr{J}} = Y_{\mathscr{J}} \cap U.$$

则 $\mathcal{E}$ 是一个 $\mathscr{A}$-伪挠子.

此外, 若这样的 Y 局部存在, 即每个 $x \in X$ 都有一个开邻域 U 使得 $\mathcal{E}(U) \neq \varnothing$, 则 $\mathcal{E}$ 是一个 $\mathscr{A}$-挠子 (torsor). X 上的 $\mathscr{A}$-挠子由

$$H^1(X, \mathscr{A}) = H^1(X_{\mathscr{J}}, \mathscr{A}_{\mathscr{J}})$$

参数化 (例如见 EGA IV_4, 16.5.15), 且 $\mathcal{E}$ 有整体截面, 即 $\mathcal{E}(X) \neq \varnothing$, 当且仅当其对应的上同调类为零. 由此得到:

推论 4.4. *设 $S, S_{\mathscr{J}}, \mathscr{J}, X, X_{\mathscr{J}}, Y_{\mathscr{J}}$ 及 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 如上, 并假设 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦. 设 E 是 X 的那些在 S 上平坦的闭子概形 Y 的集合, 其中 $Y \times_S S_{\mathscr{J}} = Y_{\mathscr{J}}$.*

(i) *集合 E 或者为空, 或者是下列阿贝尔群下的主齐性集合:*

$$H^0(X, \mathscr{A}) = H^0(X_{\mathscr{J}}, \mathscr{A}_{\mathscr{J}}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}} \left(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} \right).$$

(ii) *集合 E 非空, 当且仅当以下两个条件同时成立:*

[78] 编者注: 另见 [BAC], §III.5, 定理 1.

[79] 编者注: 以下讨论作了扩充, 并新增了 推论 4.3.1. 还须记住, "伪挠子 (pseudo-torsor)" 与 "形式主齐性" 同义.

(a) *该问题在 X 上局部有解.*

(b) *下列群中的某个障碍消失:*

$$H^1\Big(X_{\mathscr{J}}, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}\Big(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\Big)\Big).$$

补充 4.4.1. [80] 沿用 4.4 的记号, 并假设 E 含有一个元素 Y. 设 $\mathscr{I}_Y$ 是定义 Y 的 $\mathscr{O}_X$ 的理想, 以 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 表示它在 $\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}$ 中的像. 如 4.2 的证明中所见, 有交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}} & \twoheadrightarrow & \mathscr{J}\mathscr{O}_X \\
\downarrow & \swarrow & \downarrow \\
\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{J}\mathscr{O}_Y
\end{array}$$

因而有 $\mathscr{O}_X$-模满态射

$$\phi : \mathscr{J}\mathscr{O}_X \longrightarrow \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}.$$

设 $\mathscr{K}$ 为其核. 于是, 对 E 的每个元素 Y', 态射 $\mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_{Y'}$ 通过 $\mathscr{O}_X/\mathscr{K}$ 分解, 后者正是引理 4.1 证明中的并合和 B'. 若 $\mathscr{I}_{Y'}$ 表示 Y' 在 $\mathscr{O}_X$ 中的理想, 则有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 0 & & 0 & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{K} & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}} & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & (\mathscr{J}\mathscr{O}_X)/\mathscr{K} & \longrightarrow & \mathscr{O}_X/\mathscr{K} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow\wr & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{Y'} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

以 $\mathscr{K}$ 定义的闭子概形代替 X, 便归约到 $\mathscr{K}=0$ 的情形. 此时, 给定 Y' 等价于给定 $\mathscr{O}_X$ 的一个 $\mathscr{O}_X$-子模 $\mathscr{I}_{Y'}$, 它在投影 $p:\mathscr{O}_X\to\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}$ 下双射地映到 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$. 以

$$f' : \mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{I}_{Y'}, \qquad f : \mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{I}_Y$$

分别表示其逆同构. 则 $f'-f$ 是

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}\Big(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\Big) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J}\mathscr{O}_Y),$$

中的一个元素, 将其记作 $d(Y',Y)$. 注意到 $d(Y,Y')=-d(Y',Y)$.

[80] 编者注: 此补充为新增内容; 它有助于证明命题 4.8(ii).

固定 Y, 令 Y' 变动, 考虑态射

$$\mathscr{I}_{Y'} \longrightarrow \mathscr{O}_X \longrightarrow \mathscr{O}_Y = \mathscr{O}_X/\mathscr{I}_Y.$$

由于它与 $\mathscr{O}_Y \to \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 的复合为零, 它取值于

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_Y = \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}.$$

更明确地说, 设 V 是 X 的一个开子集, x' 是 $\mathscr{I}_{Y'}$ 在 V 上的一个截面, 以 $x_{\mathscr{J}}$ 表示它在 $\Gamma(V, \mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}})$ 中的像. 则

$$x' = f'(x_{\mathscr{J}}) = f(x_{\mathscr{J}}) + (f' - f)(x_{\mathscr{J}}) = f(x_{\mathscr{J}}) + d(Y', Y)(x_{\mathscr{J}}).$$

所以, 态射 $\mathscr{I}_{Y'} \to \mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 由 $d(Y', Y)$ 给出.

4.5.0. [81] 沿用 4.3.1 和 4.4 的记号, 并作如下变换. 拟凝聚 $\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}$-模

$$\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}/\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}^2$$

被 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 零化, 因而是某个拟凝聚 $\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$-模的正像. 将此模记作 $\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}$, 称为 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $X_{\mathscr{J}}$ 中的 *余法层 (conormal sheaf)*.[82] 由于 $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 被 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 零化, 4.3.1 中的交换群层 $\mathscr{A}_{\mathscr{J}}$ 等同于

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}/\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}^2, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\right)\\ &\quad = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\right),\end{aligned}$$

因而对每个 $i \geq 0$,

$$H^i(X_{\mathscr{J}}, \mathscr{A}_{\mathscr{J}}) = H^i\Big(Y_{\mathscr{J}}, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\right)\Big).$$

[83] 现在可按如下方式去掉 Y 为闭的假设. 首先注意, $X_{\mathscr{J}}$ 的每个开子集 $U_{\mathscr{J}}$, 都由 X 的那个与 $U_{\mathscr{J}}$ 有相同底拓扑空间的开子概形 U 经基变换得到. 现在设 $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $U_{\mathscr{J}}$ 的一个闭子概形, 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦, 以 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 表示定义 $Y_{\mathscr{J}}$ 的 $\mathscr{O}_{U_{\mathscr{J}}}$ 的拟凝聚理想. 若 $Y_{\mathscr{J}}$ 提升为 X 的一个子概形 Y, 则因 Y 与 $Y_{\mathscr{J}}$ 有相同的底拓扑空间, 它是 U 的一个闭子概形. 所以, 将 $Y_{\mathscr{J}}$ 提升为 X 或 U 的一个在 S 上平坦的子概形, 所遇到的障碍相同; 它位于

$$H^1\Big(Y_{\mathscr{J}}, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\right)\Big).$$

最后, 回到 §0 的记号. 设 $\mathscr{J}$ 是 $\mathscr{O}_S$ 的一个拟凝聚理想, 满足 $\mathscr{J} \subset \mathscr{I}$ 和 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$, 并设 S_0 是 $S_{\mathscr{J}}$ 的由 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形. 对每个 S-概形 Z, 记

$$Z_{\mathscr{J}} = Z \times_S S_{\mathscr{J}}, \qquad Z_0 = Z \times_S S_0.$$

由于 $\mathscr{J}$ 被 $\mathscr{I}$ 零化, 按 4.4 的记号有

$$\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} = \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0},$$

[81] 编者注: 新增编号 4.5.0, 以标明此处返回原文.
[82] 编者注: 下一句已作修正.
[83] 编者注: 以下讨论作了扩充.

以及

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\right)\\&\quad=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_0},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}\right),\end{aligned}$$

其余各项也类似. 由此得到:

命题 4.5. *设 S 是一个概形, S_0 与 $S_{\mathscr{J}}$ 分别为拟凝聚理想 $\mathscr{I}$ 和 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形, 其中 $\mathscr{I}\supset\mathscr{J}$ 且 $\mathscr{I}\mathscr{J}=0$. 设 X 是一个 S-概形, $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 的一个子概形, 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦. 定义 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模*

$$\mathscr{A}_0=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_0},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}\right).$$

则:

(i) *存在一个约化为 $Y_{\mathscr{J}}$ 且在 S 上平坦的 X 的子概形 Y, 当且仅当以下两个条件成立:*

  (a) *这样的 Y 在 X 上局部存在.*

  (b) *$R^1\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)$ 中的某个障碍消失.* [84]

(ii) *在这些条件下, 满足上述要求的子概形 Y 的集合, 是阿贝尔群 $\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)$ 下的主齐性集合.*

注 4.5.1. [85] 由 4.5(ii) 可知, 对 X 的每对子概形[86] (Y,Y'), 若它们在 S 上平坦且约化为 $Y_{\mathscr{J}}$, 则存在一个 "偏差 (deviation)"

$$\begin{aligned}&d(Y',Y)\in\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)\\&\qquad=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_0},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}\right).\end{aligned}$$

按照 4.4.1 采用的符号约定, $d(Y',Y)$ 对应于 $\mathscr{O}_X$-模态射

$$\mathscr{I}_{Y'}\hookrightarrow\mathscr{O}_X\longrightarrow\mathscr{O}_Y,$$

它取值于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y\simeq\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}$, 且通过 $\mathscr{I}_{Y'_{\mathscr{J}}}=\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 分解, 再通过 $\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}$ 分解.

注 4.6. [87] *若 X 在 S 上平坦, 且 $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 中的局部完全交, 则条件 (a) 总是满足; 而每个在 S 上平坦并提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的 Y, 都是 X 中的局部完全交. 此外, 若 Y_0 仿射, 则条件 (b) 也满足.*

定义 4.6.1. *(参见 SGA 6, VII 1.1) 设 B 是交换环, $f:E\to B$ 是一个 B-线性态射, 其中 E 是秩为有限数 d 的自由 B-模, 并令 $I=f(E)$. 选定 E 的一组基后, f 由 B 的元素组成的一个 d-元组 $(f_1,\dots,f_d)$ 给出, 而 I 是由这些 f_i 生成的理想.* Koszul 复形 (Koszul complex) *$K_\bullet(f)$ 是分次 B-模 $\bigwedge_B^\bullet E$, 配备如下次数为 -1 的微分:*

$$x_1\wedge\cdots\wedge x_i\longmapsto\sum_{j=1}^{i}(-1)^{j-1}f(x_j)x_1\wedge\cdots\wedge\widehat{x_j}\wedge\cdots\wedge x_i.$$

[84]编者注: 此处 $R^1\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)$ 表示 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模 $\mathscr{A}_0$ 的 "凝聚" 上同调群 $H^1(Y_0,\mathscr{A}_0)$, 用以区别于自 4.16 起将考虑的 "Hochschild" 上同调群 $H^i(Y_0,M_0)$, 其中 Y_0 是一个 S_0-群, M_0 是一个 $\mathscr{O}_{S_0}$-模.

[85]编者注: 此注置于此处, 代替原文的 注 4.7.

[86]编者注: 已将 "闭子概形" 改为 "子概形".

[87]编者注: 为便于查阅, 保留了原文的注 4.6, 其中没有给出 "局部完全交" 的定义. 随后给出取自 SGA 6, VII 1.4 的 "正确" 定义 (取代 EGA IV_4, 16.9.2 的定义), 并给出此注所作的三个断言的证明.

于是有一个以 B/I 为 -1 次项的增广链复形

$$\cdots \longrightarrow \bigwedge^2 E \longrightarrow E \xrightarrow{f} B \longrightarrow B/I \longrightarrow 0,$$

由于 $I = f(E)$, 按定义它在 0 次正合. 若 $K_\bullet(f)$ 在 > 0 次无同调, 即上述增广复形是 $C = B/I$ 的一个解消, 则称态射 f 是*正则的 (regular)*.

此时, SGA 6, VII 1.2(b) 的证明表明, 对 $n \in \mathbb{N}$, C-模 I^n/I^{n+1} 都是自由的, 其中 I/I^2 的秩为 d.

定义 4.6.2. *(参见 SGA 6, VII 1.4) 设 X 是概形, Y 是子概形, U 是 X 的一个开子集, 使得 Y 是 U 的由拟凝聚理想 $\mathscr{I}_Y$ 定义的闭子概形.*

若 $Y \hookrightarrow X$ 是 SGA 6, VII 1.4 意义下的正则浸入, 则称子概形 Y 是 X 中的*局部完全交 (locally complete intersection)*; 即对每个 $y \in Y$, 存在 y 在 U 中的一个仿射开邻域 V, 一个有限自由 $\mathscr{O}_V$-模 $\mathscr{E}$, 以及一个像为 $\mathscr{I}_Y|_V$ 的正则态射 $f : \mathscr{E} \to \mathscr{O}_V$, 使得 $K_\bullet(f)$ 是 $\mathscr{O}_{Y\cap V}$ 的一个解消.

这蕴含浸入 $Y \hookrightarrow X$ 局部有限呈示, 且由 4.6.1, 余法层

$$\mathscr{N}_{Y/X} = \mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2$$

是一个有限局部自由 $\mathscr{O}_Y$-模.

引理 4.6.3. [88] *设 A 是一个环, J 是 A 的一个平方为零的理想, 置 $\overline{A} = A/J$. 设 B 是一个平坦 A-代数, E 是一个有限秩自由 B-模, $f : E \to B$ 是一个 B-模态射. 假设由 f 诱导的态射*

$$g : \overline{E} = E \otimes_A \overline{A} \longrightarrow \overline{B} = B \otimes_A \overline{A}$$

正则, 且 $\overline{B}/g(\overline{E})$ 在 $\overline{A}$ 上平坦. 则 f 正则, 且 $B/f(E)$ 在 A 上平坦.

证明. 置

$$C = B/f(E), \qquad \overline{C} = C \otimes_A \overline{A} = \overline{B}/g(\overline{E}).$$

首先, 各 $\bigwedge_B^i E$ 都是自由 B-模, 因而由于 B 在 A 上平坦, 它们是平坦 A-模. 由于

$$\bigwedge_B^\bullet E \otimes_A \overline{A} \simeq \bigwedge_{\overline{B}}^\bullet \overline{E},$$

有复形正合列

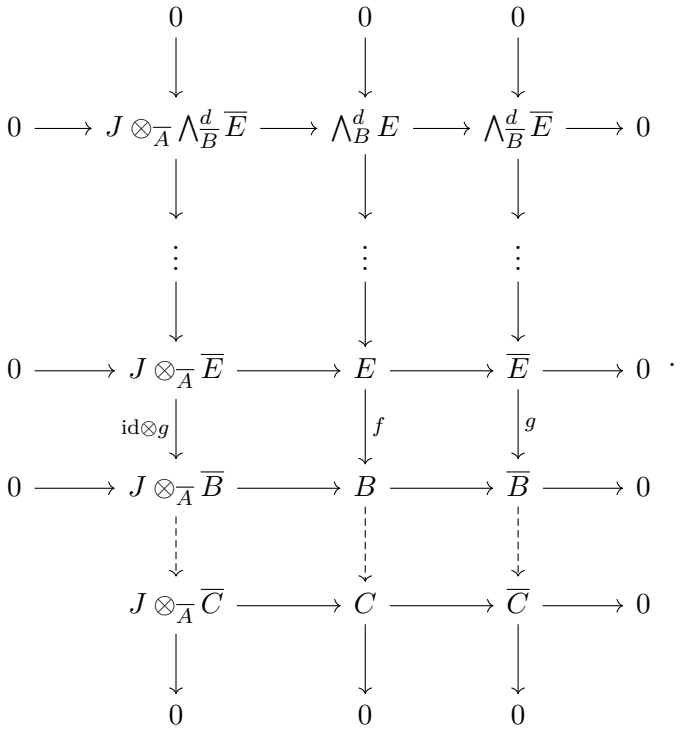
$$0 \longrightarrow J \otimes_A \bigwedge_B^\bullet E \longrightarrow \bigwedge_B^\bullet E \longrightarrow \bigwedge_{\overline{B}}^\bullet \overline{E} \longrightarrow 0.$$

此外, 由于 $J^2 = 0$, 对每个 A-模 M 都有

$$J \otimes_A M \simeq J \otimes_{\overline{A}} (\overline{A} \otimes_A M).$$

将增广箭头画成虚线, 并将 E 的秩记为 d, 便得到下列各行正合的双复形.

[88] 编者注: 为证明注 4.6 中陈述的结果, 新增了引理 4.6.3 和 4.6.4, 命题 4.6.5, 以及注 4.6.6.



左、右两列也正合, 因为 $K_\bullet(g)$ 是 $\overline{C}$ 的一个解消, 且 $\overline{C}$ 在 $\overline{A}$ 上平坦. 因此, 与不带增广的复形正合列相伴的同调长正合列表明, $K_\bullet(f)$ 在 >0 次无同调, 并且在 0 次给出正合列

$$0 \longrightarrow J \otimes_{\overline{A}} \overline{C} \longrightarrow C \longrightarrow \overline{C} \longrightarrow 0.$$

由 "平坦性基本判别法", C 在 A 上平坦 (参见 [BAC], §III.5, 定理 1). □

引理 4.6.4.[88] *设 A 是交换环, J 是一个幂零理想, $N \subset M$ 是 A-模, 使得 M/N 在 A 上平坦. 若 $x_1, \dots, x_n$ 是 N 中的元素, 其像生成 N 在 M/JM 中的像 $\overline{N}$, 则它们生成 N.*

事实上, 设 N' 是由这些 x_i 生成的 N 的子模, 并置 $Q = N/N'$. 态射 $N' \otimes_A (A/J) \to \overline{N}$ 是满射. 另一方面, 由于 M/N 在 A 上平坦, 态射 $N \otimes_A (A/J) \to \overline{N}$ 是双射. 因此 $Q \otimes_A (A/J) = 0$, 从而由 "幂零 Nakayama 引理" 得到 $Q = 0$:

$$Q = JQ = J^2Q = \cdots = 0.$$

现在可以证明以下命题.

命题 4.6.5.[88] *设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 及 $X, Y_{\mathscr{J}}$ 如 4.5 中所述. 再假设 X 在 S 上平坦, 且 $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 中的局部完全交.*

(a) *则 4.5(i) 中的条件 (a) 满足; 此外, 每个在 S 上平坦并提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的 Y, 都是 X 中的局部完全交.*

(b) *若 Y_0 还仿射, 则上述结果中的条件 (b) 也满足.*

证明. (a) 的第一个断言由 引理 4.6.3 得到, 第二个断言随后由引理 4.6.4 得到. 此外, 假设蕴含 (参见 4.6.2) $\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}$ 是一个有限局部自由 $\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$-模. 所以 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模

$$\mathscr{A}_0 = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}\right)$$

拟凝聚 (参见 EGA I, 1.3.12), 因而当 Y_0 仿射时, 有 $R^1\Gamma(Y_0, \mathscr{A}_0) = 0$. □

注 4.6.6.[88] 以一个例子结束本段. 此例表明, 在引理 4.6.3 的假设下, 生成理想 $\overline{I} = g(\overline{E})$ 的正则序列 $(\overline{g}_1, \overline{g}_2)$, 未必能够提升为 B 中的正则序列.

设 k 是一个域, 置 $\overline{A} = k[X, Y]$, 以 $k\varepsilon$ 表示 $\overline{A}$-模 $\overline{A}/(X, Y)$, 从而

$$P\varepsilon = P(0,0)\varepsilon \qquad (P \in \overline{A}),$$

并令 $A = \overline{A} \oplus k\varepsilon$, 其中 $J = k\varepsilon$ 是平方为零的理想. 于是 $A/J = \overline{A}$.

代数 $B = A \otimes_k k[Z, T]$ 在 A 上自由, 因而平坦, 且 $\overline{B} = k[X, Y, Z, T]$. 置

$$\overline{g}_1 = XZ - YT, \qquad \overline{g}_2 = XZ - 1.$$

由于 $\overline{g}_1$ 不可约, $\overline{B}/(\overline{g}_1)$ 是整环; 所以 $(\overline{g}_1, \overline{g}_2)$ 是 $\overline{B}$ 中的一个正则序列, 它生成理想

$$\overline{I} = (XZ - 1, YT - 1).$$

因此

$$\overline{C} = \overline{B}/\overline{I} = k[X, Y, X^{-1}, Y^{-1}] = \overline{A}[X^{-1}, Y^{-1}]$$

是平坦 $\overline{A}$-代数, 也是平坦 A-代数. 但是, $\overline{g}_1$ 到 B 的每个提升都形如

$$XZ - YT + \lambda\varepsilon, \qquad \lambda \in k[Z, T],$$

因而都零化 ε.

来源说明. Polo–Gille PDF 将此提升印为 $XY - ZT + \lambda\varepsilon$. 由于所提升的元素是 $\overline{g}_1 = XZ - YT$, 上述提升公式在加上 $\lambda\varepsilon$ 之前恢复了同一个多项式.

4.7. 注 4.7 已从此处移去, 置于 4.5.1.

注 4.8.0.[89] *设 S 为概形, S' 为 S 的闭子概形, X 为 S-概形, Y 为 X 的 S-子概形, 并令 $X' = X \times_S S'$ 及 $Y' = Y \times_S S'$. 则存在 $\mathscr{O}_{Y'}$-模的满态射*

$$\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \twoheadrightarrow \mathscr{N}_{Y'/X'}.$$

事实上, 将 X 换为适当的开子概形后, 可假设 Y 是闭的, 由 $\mathscr{O}_X$ 的理想 $\mathscr{I}_Y$ 定义. 于是 $\mathscr{I}_Y$ 在 $\mathscr{O}_{X'}$ 中的像是定义 Y' 的理想 $\mathscr{I}_{Y'}$, 且存在 $\mathscr{O}_{Y'}$-模的满态射

$$\pi : (\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \twoheadrightarrow \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{I}_{Y'}^2.$$

再假设 $\mathscr{O}_Y = \mathscr{O}_X/\mathscr{I}_Y$ 在 $\mathscr{O}_S$ 上平坦. 则自然态射

$$\mathscr{I}_Y \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} \longrightarrow \mathscr{I}_{Y'}$$

为双射 (参见 EGA IV_2, 2.1.8).

因此有如下各行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & \mathscr{I}_Y^2 \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathscr{I}_Y \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} & \longrightarrow & (\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \text{surj.}} & & \downarrow{\scriptstyle \wr} & & \downarrow{\scriptstyle \pi\ \text{surj.}} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'}^2 & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'} & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{I}_{Y'}^2 & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

[89]编者注: 此注用于下面的命题, 现插入此处; 它原见于原版4.10.

由蛇引理可得[90]

$$\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y'}\xrightarrow{\sim}\mathscr{N}_{Y'/X'}\qquad \text{若 } Y \text{ 在 } S \text{ 上平坦.} \tag{4.8.0}$$

命题 4.8. *设 $S, S_0, S_{\mathscr{J}}$ 及 $\mathscr{I}, \mathscr{J}$ 如4.5 所述.*[91] *设 X 为 S-概形, Y 为 X 的子概形, $i: Y \hookrightarrow X$ 为该浸入.*

(i) *对每个满足 $f_{\mathscr{J}}: T_{\mathscr{J}} \to X_{\mathscr{J}}$ 经由 $Y_{\mathscr{J}}$ 分解的 S-态射 $f: T \to X$, 可定义障碍*

$$c(X,Y,f) \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\left(f_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_T\right) \tag{*}$$

它消失当且仅当 f 存在经由 Y 的分解.

(ii) *设 Y' 为 X 的另一个子概形. 假设 $Y'_{\mathscr{J}} = Y_{\mathscr{J}}$, 且 Y 和 Y' 在 S 上平坦. 则存在同构 (参见4.8.0)*

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_Y \simeq \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0} \simeq \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'},\qquad \mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}},$$

从而存在同构

$$\begin{aligned} u:\ &\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_Y\right)\\ &\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}\right).\end{aligned}$$

用 $i': Y' \hookrightarrow X$ 表示典范浸入, 用 $d(Y,Y')$ 表示4.5.1 中的偏差, 则有[92]

$$c(X,Y,i') = u(d(Y,Y')). \tag{**}$$

(iii) *典范态射*

$$\mathscr{N}_{Y/X}\xrightarrow{D} i^*(\Omega^1_{X/S})$$

(参见 SGA 1, II, 公式 4.3)[93] *诱导态射*

$$D_0: \mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}\longrightarrow \Omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathscr{O}_{X_0}}\mathscr{O}_{Y_0},$$

从而对(i) 中的每个 S-态射 $f: T \to X$, 诱导态射

$$\begin{aligned} v_{f_0}:\ &\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\left(f_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_T\right)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\left(f_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_T\right),\\ &\qquad a\longmapsto a\circ f_0^*(D_0),\end{aligned}$$

其中上面的第一个群是 $\mathrm{Hom}_{X^+}(T, L_X)$, 参见0.1.5. 对 $a \in \mathrm{Hom}_{X^+}(T, L_X)$, 有

$$c(X,Y,a\cdot f) - c(X,Y,f) = v_{f_0}(a), \tag{***}$$

其中 $a\cdot f$ 表示复合态射

$$T\xrightarrow{a\times f} L_X\times_{X^+}X\longrightarrow X.$$

[90]编者注: 原版注 4.10 中陈述此结果时, 附加了 Y' 在 X' 中为局部完全交的假设. 因此, 这一假设也出现在4.12–4.14 的陈述中; 事实上它似乎是多余的, 故已从这些陈述中删除.

[91]编者注: 已删除 $\mathscr{I}$ 幂零的假设, 因为它似乎是多余的 (参见证明).

[92]编者注: 亦见下文4.27.

[93]编者注: 亦见 EGA IV$_4$, 16.4.21. 回顾, 若 U 为 X 的仿射开子集, 使得 $Y\cap U$ 由 $A = \mathscr{O}_X(U)$ 的理想 I 定义, d 表示微分 $A\to\Gamma(U,\Omega^1_{X/S})$, 且 $x\in I$, 则 $D(x+I^2)$ 是 $\Gamma(U,\Omega^1_{X/S})\otimes_A(A/I)$ 的元素 $d(x)\otimes 1$.

我们将证明命题的 (i), 把断言 (ii) 和 (iii) 留给读者 (不) 验证; 验证时先归结为仿射情形, 再比较显式定义.[94]

现在证明(i). 态射 $f : T \to X$ 定义环层态射[95]

$$\phi : \mathscr{O}_X \longrightarrow f_*(\mathscr{O}_T).$$

设 U 为 X 的开子概形, 使 Y 在其中为闭的. 由于 T 与 $T_{\mathscr{J}}$, 相应地 $Y_{\mathscr{J}}$ 与 Y, 具有相同的底空间, f 的底连续映射将 T 映入 U. 由于 U 在 X 中开, 态射 ϕ 诱导环层态射

$$\mathscr{O}_U = \mathscr{O}_X|_U \longrightarrow f_*(\mathscr{O}_T),$$

即 f 经由 U 分解.

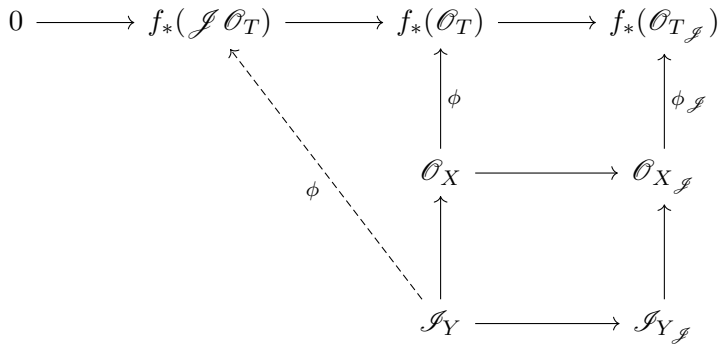
因此, 可以只考虑 Y 为闭的情形, 这时它由理想层 $\mathscr{I}_Y$ 定义. 态射 f 经由 Y 分解当且仅当复合

$$\mathscr{I}_Y \longrightarrow \mathscr{O}_X \longrightarrow f_*(\mathscr{O}_T)$$

为零. 由于 $f_{\mathscr{J}}$ 经由 $Y_{\mathscr{J}}$ 分解, 复合

$$\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}} \longrightarrow \mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}} \longrightarrow f_*(\mathscr{O}_{T_{\mathscr{J}}})$$

为零. 考虑如下交换图, 其中第一行正合:



从而 ϕ 将 $\mathscr{I}_Y$ 映入 $f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T)$.[96] 由于 $\mathscr{J}^2 = 0$, $\mathscr{O}_X$-模 $f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T)$ 被 $\mathscr{I}_Y$ 零化, 其中 $\mathscr{O}_X$-模结构由 ϕ 诱导. 因此 ϕ 诱导 $\mathscr{O}_X$-模态射

$$h : i_*(\mathscr{N}_{Y/X}) = \mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2 \longrightarrow f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

另一方面, 有如下笛卡尔方图:

$$\begin{array}{ccccc} T_0 & \xrightarrow{f_0} & X_0 & \xleftarrow{i_0} & Y_0 \\ \downarrow{\scriptstyle \tau_{T_0}} & & \downarrow{\scriptstyle \tau_{X_0}} & & \downarrow{\scriptstyle \tau_{Y_0}} \\ T & \xrightarrow{f} & X & \xleftarrow{i} & Y \end{array}.$$

这里 $\tau_{T_0}, \tau_{X_0}, \tau_{Y_0}$ 是由 $S_0 \hookrightarrow S$ 经基变换得到的闭浸入. 由于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_T$ 是被 $\mathscr{J}$ 零化的拟凝聚 $\mathscr{O}_T$-模, 存在同构

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_T \simeq (\tau_{T_0})_*\tau_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T),$$

[94]编者注: 下文补出了这些验证.

[95]编者注: 一方面, 已删除 $\mathscr{J}$ 幂零的假设, 即 X_0 与 X 有相同底拓扑空间的假设; 另一方面, 扩充了下面的一句话.

[96]编者注: 下面的论证作了扩充.

从而

$$f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T) \simeq (\tau_{X_0})_*(f_0)_*\tau_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

因此, 由伴随性, h 对应于 $\mathscr{O}_{T_0}$-模态射

$$h_0 : f_0^*\tau_{X_0}^* i_*(\mathscr{N}_{Y/X}) \longrightarrow \tau_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

底本记号说明. Polo–Gille 版的正文以及此处关于 h_0 的公式, 将笛卡尔方图和前面的基变换公式中标为 τ_{T_0} 的闭浸入印作 i_{T_0}. 我们统一使用 τ_{T_0}.

现在

$$\tau_{X_0}^* i_*(\mathscr{N}_{Y/X}) \simeq (i_0)_*\tau_{Y_0}^*(\mathscr{N}_{Y/X}) = \mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}.$$

回到通常的记号滥用 $\tau_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T) = \mathscr{J}\mathscr{O}_T$, 态射 h_0 可等同于 $\mathscr{O}_{T_0}$-模态射

$$h_0 : f_0^*(\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}) \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{O}_T,$$

这就是所求障碍 $c(X, Y, f)$. 这就证明了(i).

当 f 为浸入 $i' : Y' \hookrightarrow X$ 时, 可见 $c(X, Y, i')$ 来自同态

$$\mathscr{I}_Y \hookrightarrow \mathscr{O}_X \longrightarrow \mathscr{O}_{Y'},$$

因而由4.4.1 和4.5.1, 它对应于类 $d(Y, Y')$. 这就证明了 (ii).

底本记号说明. 在此处, Polo–Gille 版的证明印作 $i' : Y \hookrightarrow X$, 但(ii) 将 i' 定义为 Y' 的浸入. 这里使用后者作为定义域.

下面证明 (iii). 首先, $D : \mathscr{N}_{Y/X} \to i^*(\Omega^1_{X/S})$ 诱导态射

$$\begin{aligned} D_0 : \quad \tau_{Y_0}^*(\mathscr{N}_{Y/X}) &\longrightarrow \tau_{Y_0}^* i^*(\Omega^1_{X/S}) \\ &= i_0^*\tau_{X_0}^*(\Omega^1_{X/S}). \end{aligned}$$

由于 $X_0 = X \times_S S_0$, 有

$$\tau_{X_0}^*(\Omega^1_{X/S}) \simeq \Omega^1_{X_0/S_0} \qquad (\text{参见 EGA IV}_4\text{, 16.4.5}).$$

这就给出了所述态射

$$D_0 : \mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0} \longrightarrow \Omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{X_0}} \mathscr{O}_{Y_0}.$$

在下述注之后, 我们将验证等式 $(***)$.

注 4.9. 障碍 $c(X, Y, f)$ 可在 T 上局部计算. 设 $U = \mathrm{Spec}(C)$ 为 T 的仿射开子集, 位于 X 的仿射开子集 $\mathrm{Spec}(A)$ 之上, 而后者又位于 S 的仿射开子集 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 之上. 设 $J \subset I \subset \Lambda$, 相应地 $I_Y \subset A$, 为对应于 $\mathscr{J} \subset \mathscr{I}$, 相应地 $\mathscr{I}_Y$ 的理想, 令 $B = A/I_Y$, 并设 $\phi : A \to C$ 为对应于 $f : T \to X$ 的 Λ-代数态射. 由于 $f(T_{\mathscr{J}}) \subset Y_{\mathscr{J}}$, 有 $\phi(I_Y) \subset JC$, 因而 ϕ 诱导 Λ-代数态射

$$B \longrightarrow C/JC \longrightarrow C_0 = C/IC.$$

于是障碍 $c = c(X, Y, f)$ 由下述交换图计算:

$$\begin{array}{ccccc} I_Y & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\phi} & C \\ \downarrow & & & & \uparrow \\ I_Y/I_Y^2 & \longrightarrow & (I_Y/I_Y^2) \otimes_B C_0 & \xrightarrow{c} & JC \end{array},$$

即在 U 上, 它是下列集合中满足随后条件的唯一元素:

$$\mathrm{Hom}_{C_0}\left(I_Y/I_Y^2\otimes_B C_0, JC\right)=\mathrm{Hom}_{B_0}\left(I_Y/I_Y^2\otimes_B B_0, JC\right)$$

采用显然的记号, 该条件为

$$c(\overline{x}\otimes_B 1)=\phi(x)\qquad \text{对每个 } x\in I_Y.$$

[97] 现在可以完成4.8(iii) 的证明. 等式 $(***)$ 可在 T 上局部验证, 故归结为上述仿射情形. 用 $d_{A/\Lambda}: A\to\Omega^1_{A/\Lambda}$ 表示微分. 在 U 上, 元素 a 对应于下列集合的元素 a_U:

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{C_0}\left(\Omega^1_{A_0/\Lambda_0}\otimes_{A_0} C_0, JC\right)\\ &\quad\simeq \mathrm{Hom}_{B_0}\left(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B_0, JC\right)\simeq \mathrm{Hom}_A(\Omega^1_{A/\Lambda}, JC).\end{aligned}$$

一方面, $v_{f_0}(a)$ 在 U 上对应于 $a_U\circ D_0$, 其中 D_0 为如下 B-模态射:[98]

$$\begin{aligned}I_Y/I_Y^2 &\longrightarrow \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B_0,\\ x+I_Y^2 &\longmapsto d_{A/\Lambda}(x)\otimes 1.\end{aligned}$$

另一方面 (参见0.1.8 和0.1.9 的证明), 对应于 $a\cdot f$ 的 Λ-代数态射 $\phi': A\to C$ 与 ϕ 之差为由 a_U 关联的 Λ-导子 $A\to JC$; 即

$$\phi'=\phi+a_U\circ d_{A/\Lambda}=\phi+a_U\circ(d_{A/\Lambda}\otimes 1).$$

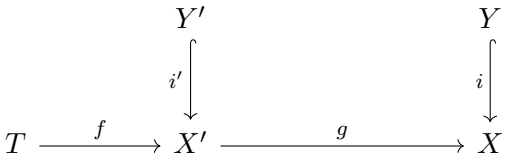
因此, 记 $c'=c(X,Y,a\cdot f)$, 对每个 $x\in I_Y$, 用 $\overline{x}$ 表示其在 I_Y/I_Y^2 中的像, 则有

$$\begin{aligned}(c'-c)(\overline{x}\otimes 1) &= a_U\big(d_{A/\Lambda}(x)\otimes 1\big)\\ &= (a_U\circ D_0)(\overline{x})=v_{f_0}(a)(\overline{x}).\end{aligned}$$

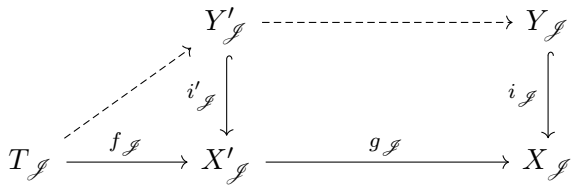
这就证明了 $c'-c=v_{f_0}(a)$.

4.10. 原版的注 4.10 已删除, 因为加入注 4.8.0 后, 它已无必要.

4.11. 现在研究如下情形. 设 S, $S_{\mathscr{J}}$ 和 S_0 如4.8 所述. 给定三个 S-概形 X, X', T, X 的子概形 Y (相应地, X' 的子概形 Y'), 以及态射 $f: T\to X'$ 和 $g: X'\to X$.



假设模 $\mathscr{J}$ 约化后, 此图可以补成交换图



[97]编者注: 以下内容为新增内容.
[98]编者注: 参见编者注 93.

因此, 由4.8, 有障碍

$$\begin{aligned} c(X,Y,g\circ i') &\in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y'_0}}\big(i_0'^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}\big),\\ c(X',Y',f) &\in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big),\\ c(X,Y,g\circ f) &\in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big), \end{aligned}$$

我们要计算它们之间的关系. [99]

引理 4.12. *假设 Y' 在 S 上平坦, 因而*

$$\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y'_0}=\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}.$$

则:

(i) *存在自然态射*

$$\begin{aligned} b_{f_0}:\ &\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y'_0}}\big(i_0'^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}\big)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big). \end{aligned}$$

(ii) *还存在关于 T 具有函子性的自然态射,* [100]

$$\begin{aligned} a_{g_0}(f_0):\ &\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big). \end{aligned}$$

证明. [101] 首先注意, 固定 X,X',Y,Y' 后, 给定上述 T 等价于给定态射 $(f,f_{\mathscr{J}}):T\to X'\times_{X'^{+}}Y'^{+}$. 令 $Z=X'\times_{X'^{+}}Y'^{+}$, 并设 M 和 M' 为如下定义的 Z-函子: 对每个 $f:T\to Z$, 令

$$\begin{aligned} M(T)&=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big),\\ M'(T)&=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big). \end{aligned}$$

[102]

在任何情形下都有交换图

$$\begin{array}{ccc} f_0^{*}\big(\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y'_0}\big) & = & \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}\\ \downarrow & & \downarrow\\ f_0^{*}(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}) & \dashrightarrow & \mathscr{J}\mathscr{O}_{T} \end{array}$$

[99]编者注: 从4.17 起, 将此结果应用于如下情形: X 为 S-群, $g:X\times_S X\to X$ 为乘法, Y 为 X 的子概形, 使得 $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 的子群, $Y'=Y\times_S Y$, 而两个态射 $Y^3\to X^2$ 分别将 (y_1,y_2,y_3) 映到 (y_1y_2,y_3) 及 (y_1,y_2y_3). 此时比较上述障碍将表明, Y 成为 X 的子群的障碍属于某个 Hochschild 上同调群 $H^2(Y_0,N_0)$.

[100]编者注: 已删除 Y'_0 在 X'_0 中为局部完全交的假设, 由4.8.0 可知它是多余的. 还补充说明 $a_{g_0}(f_0)$ "关于 T 具有函子性", 这一事实在4.17 的证明中起关键作用.

[101]编者注: 此证明作了扩充, 以明确说明 a_{g_0} "关于 T 的函子性".

[102]编者注: 从4.16 起, 情形会简化: 我们将只考虑在 S 上平坦的概形, Y 将是平坦的 S-群, 且 $Y'=Y\times_S Y$; 这将给出 S_0-函子 N_0 和 N'_0.

由于 Y' 在 S 上平坦, 左侧竖直箭头是同构, 从而得到 $\mathscr{O}_{T_0}$-模态射

$$f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}) \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{O}_T.$$

它诱导交换群态射

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^*g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}), f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'})\big) \longrightarrow M(T),$$

将它与下列由 f_0^* 诱导的态射

$$M(Y') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^*g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}), f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'})\big)$$

复合, 就得到态射 $b_{f_0}: M(Y')\to M(T)$.

同样, 在任何情形下都有图

$$\begin{array}{ccc} g_0^*\big(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}\big) & \dashrightarrow & \mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0} \\ \downarrow & & \downarrow \\ g_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0}) & \longrightarrow & \mathscr{N}_{Y'_0/X'_0} \end{array}$$

由于 Y' 在 S 上平坦, 由4.8.0, 第二个竖直箭头为同构. 因此得到 $\mathscr{O}_{Y'_0}$-态射

$$i_0'^*g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}) \longrightarrow \mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0}.$$

这诱导态射 $a_{g_0}(\mathrm{id}_{Y'}): M'(Y')\to M(Y')$, 且对每个 $f: T\to Z$, 诱导态射 $a_{g_0}(f): M'(T)\to M(T)$, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} M'(Y') & \xrightarrow{a_{g_0}(\mathrm{id}_{Y'_0})} & M(Y') \\ {\scriptstyle b'_{f_0}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b_{f_0}} \\ M'(T) & \xrightarrow[a_{g_0}(f_0)]{} & M(T) \end{array}$$

这里 b'_{f_0} 的定义与 b_{f_0} 相同. 证毕.

注 4.12.1. [103] *设 M_0 和 M'_0 为如下定义的 Y'_0-函子: 对每个 $f: T_0\to Y'_0$, 令*

$$M_0(T) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^*g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}), \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}\big),$$
$$M'_0(T) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^*(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0}), \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}\big).$$

立即可见 $Z_0 = Y'_0$, 且在 S 上平坦的 Z-概形 T 所组成的范畴上, 函子 M 和 M' 分别与 $\prod_{S_0/S}M_0$ 和 $\prod_{S_0/S}M'_0$ 一致. 此时, b_{f_0} 就是由 f_0 诱导的态射

$$f_0^*: M_0(Y'_0)\longrightarrow M(T_0)$$

此外, 对每个态射 $u: U\to T$, 若 $h = f\circ u$, 则下图交换:

[103] 编者注: 此注为新增内容, 将用于4.17 的证明.

$$\begin{array}{ccc} M_0'(T_0) & \xrightarrow{a_{g_0}(f_0)} & M_0(T_0) \\ \downarrow{\scriptstyle u_0^*} & & \downarrow{\scriptstyle u_0^*} \\ M_0'(U_0) & \xrightarrow[a_{g_0}(h_0)]{} & M_0(U_0) \end{array}$$

因此 a_{g_0} 成为函子态射

$$\prod_{S_0/S} M_0' \longrightarrow \prod_{S_0/S} M_0.$$

命题 4.13. *假设 Y' 在 S 上平坦. 则*

$$c(X,Y,g\circ f) = a_{g_0}\big(c(X',Y',f)\big) + b_{f_0}\big(c(X,Y,g\circ i')\big).$$

由于各个障碍以及态射 a_{g_0} 和 b_{f_0} 的定义都是局部的, 显然只需在所涉及的概形全为仿射概形时验证此公式. 记

$$\begin{gathered} S=\operatorname{Spec}(\Lambda),\qquad S_{\mathscr{J}}=\operatorname{Spec}(\Lambda/\mathscr{J}),\qquad S_0=\operatorname{Spec}(\Lambda/\mathscr{I}),\\ T=\operatorname{Spec}(C),\qquad X=\operatorname{Spec}(A),\qquad Y=\operatorname{Spec}(A/I_Y)=\operatorname{Spec}(B),\\ X'=\operatorname{Spec}(A'),\qquad Y'=\operatorname{Spec}(A'/I_{Y'})=\operatorname{Spec}(B'). \end{gathered}$$

因此有如下环与理想的图 [104]

$$\begin{array}{ccccc} & & B' & & B \\ & & \uparrow{\scriptstyle \pi'} & & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ C & \xleftarrow{f} & A' & \xleftarrow[g]{} & A \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & I_{Y'} & & I_Y \end{array}$$

考察待证公式中的各项. 下文中, 对 $x\in I_Y$ (相应地, $u\in I_{Y'}$), 用 $\bar{x}$ (相应地, $\bar{u}$) 表示它在 I_Y/I_Y^2 (相应地, $I_{Y'}/I_{Y'}^2$) 中的像. 若 m 属于 Λ-模 M, 则用 $\bar{m}_0$ 表示其在 $M_0=M/\mathscr{I}M$ 中的像.

我们已知 $c=c(X,Y,g\circ f)$ 是满足随后条件的唯一 C_0-态射

$$I_Y/I_Y^2\otimes_B C_0 \longrightarrow \mathscr{J}C$$

该条件为对每个 $x\in I_Y$, 均有 $c(\bar{x}\otimes 1)=f(g(x))$.

固定 $x\in I_Y$. 由于 $g_{\mathscr{J}}(Y'_{\mathscr{J}})\subset Y_{\mathscr{J}}$, 有 $g(x)\in I_{Y'}+\mathscr{J}A'$. 记

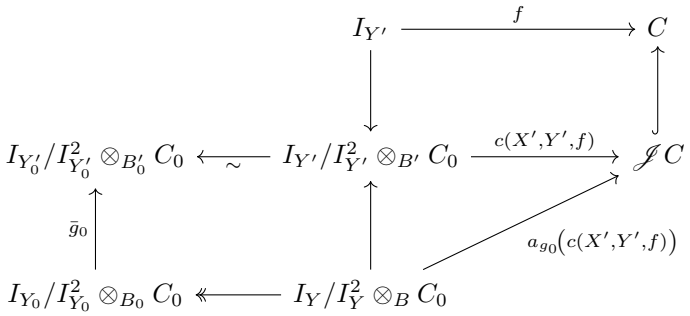
$$g(x)=x'+\sum_i \lambda_i a_i',\qquad x'\in I_{Y'},\quad \lambda_i\in\mathscr{J},\quad a_i'\in A'.$$

于是

$$c(X,Y,g\circ f)(\bar{x}\otimes 1)=f(g(x))=f(x')+\sum_i \lambda_i f(a_i'). \tag{1}$$

考虑 $a_{g_0}(c(X',Y',f))$. 根据刚给出的定义, 它由下图定义:

[104]编者注: 沿用原版的记号, 用 $f:A'\to C$ 和 $g:A\to A'$ 表示对应于 $f:T\to X'$ 和 $g:X'\to X$ 的环同态. 这就解释了对 $x\in I_Y$ 的公式 $c(X,Y,g\circ f)(\bar{x}\otimes 1)=f(g(x))$.



因此 $a_{g_0}(c(X',Y',f))(\bar{x}\otimes 1)=f(u)$, 其中 $u\in I_{Y'}$ 在 $I_{Y'_0}/I^2_{Y'_0}$ 中的像 $\bar{u}$ 满足

$$\bar{u}_0\otimes 1=\bar{g}_0(\bar{x}_0)\otimes 1=g_0(\bar{x}_0)\otimes 1.$$

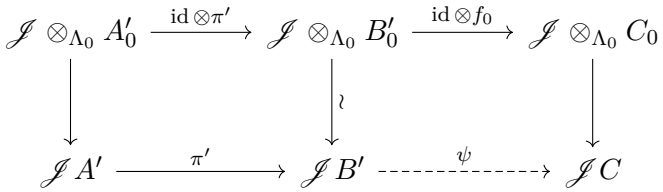
故可取 $u=x'$, 得到

$$a_{g_0}(c(X',Y',f))(\bar{x}\otimes 1)=f(x'). \tag{2}$$

最后考虑 $b_{f_0}(c(X,Y,g\circ i'))$. 根据假设, Λ_0-代数态射 $f_0: A'_0\to C_0$ 经由 B'_0 分解. 由于 Y' 平坦, 因而有

$$\mathscr{J}\otimes_{\Lambda_0} B'_0\xrightarrow{\sim}\mathscr{J}B',$$

于是得到 B'_0-模态射 $\psi:\mathscr{J}B'\to\mathscr{J}C$, 使下图交换:



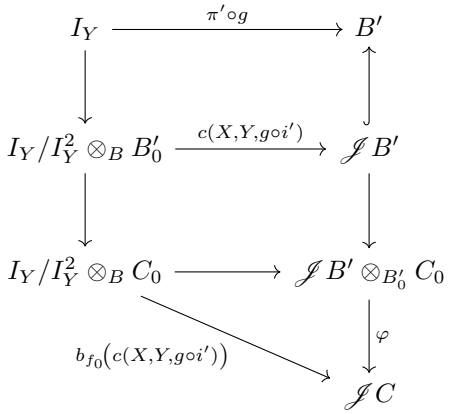
设

$$\varphi:\mathscr{J}B'\otimes_{B'_0} C_0\longrightarrow\mathscr{J}C$$

为 ψ 诱导的 C_0-模态射. 则对每个 $a'\in A'$ 及 $\lambda\in\mathscr{J}$,

$$\varphi(\lambda\pi'(a')\otimes 1)=\lambda f(a'). \tag{†}$$

于是元素 $b_{f_0}(c(X,Y,g\circ i'))$ 由如下交换图定义:



因此,

$$b_{f_0}(c(X,Y,g\circ i'))(\bar{x}\otimes 1)=\varphi\left(\sum_i \lambda_i\pi'(a_i')\otimes 1\right)=\sum_i \lambda_i f(a_i'), \tag{3}$$

最后一个等式由 (†) 得到. 比较三个显式公式(1), (2) 和(3), 即得所求公式.

推论 4.14. *设 Y,Y' 为 X 的两个平坦子概形, 均约化为 $Y_{\mathscr{J}}$, 并假设 Y_0 在 X_0 中是局部完全交. 若 $f:T\to X$ 为 S-态射, 使得 $f_{\mathscr{J}}$ 经由 $Y_{\mathscr{J}}\to X_{\mathscr{J}}$ 分解, 则*

$$c(X,Y,f)-c(X,Y',f)=b_{f_0}\big(d(Y,Y')\big).$$

事实上, 将上述公式应用于图

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle i'} & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ T & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{\quad\mathrm{id}\quad} & X \end{array}$$

得到 $c(X,Y,f)-c(X,Y',f)=b_{f_0}(c(X,Y,i'))$. 此外, 由4.8(ii), $c(X,Y,i')=d(Y,Y')$.

命题 4.15. *设 X 为在 S 上平滑的 S-群, Y 为其在 S 上平坦且局部有限呈示的子 S-群. 则 Y 在 X 中是局部完全交 (参见4.6.2).*

证明. [105] 我们证明浸入 $Y\to X$ 在 EGA IV_4, 16.9.2 的意义下正则. 由 EGA IV_4, 19.5.1, 这蕴涵它在 4.6.2 的意义下也正则 (事实上, 由同上可知, 当 S 局部 Noether 时, 两个定义等价). 因此这里的 "正则浸入" 将指 EGA IV_4, 16.9.2 意义下的正则浸入. 由于 X 和 Y 在 S 上平坦且局部有限呈示, EGA IV_4, 19.2.4 将此断言归结为证明: 对每个 $s\in S$, $Y_s\to X_s$ 为正则浸入. 由 EGA IV_4, 19.1.5(ii), 只需在 S 的几何纤维上验证, 因而可假设 S 是代数闭域 k 的谱.

由第 VI_A 篇3.2, 商 X/Y 存在且平滑, 态射 $\pi:X\to X/Y$ 平坦, 且下图为笛卡尔方图:

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \bar{e} & \xrightarrow{i} & X/Y \end{array}$$

这里 $\bar{e}$ 为 X 的单位点在 X/Y 中的像. 由平坦基变换 (参见 EGA IV_4, 19.1.5(iii)), 只需证明 i 为正则浸入. 这显然成立: Noether 局部环 $\mathscr{O}_{X/Y,\bar{e}}$ 平滑 (从而正则), 所以其极大理想由正则序列生成.

4.16. [106] 设 X 为在 S 上平滑的 S-群, 用 $\mu:X\times_S X\to X$ 表示其群运算. 设 $Y_{\mathscr{J}}$ 为 $X_{\mathscr{J}}$ 的子 $S_{\mathscr{J}}$-群, 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦且局部有限呈示. 由4.15, $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $X_{\mathscr{J}}$ 中是局部完全交. 从

[105]编者注: 在陈述中加入了 Y 在 S 上局部有限呈示的假设, 并补出了下面的证明, 它比原版所勾画的证明更直接. 为完整起见, 也将后者写出. 与上面的证明一样, 首先归结为 $S=\mathrm{Spec}(k)$, 其中 k 代数闭的情形. 由 EGA IV_4, 16.9.10 和 19.3.2, 只需证明对每个 $y\in Y$, 局部环 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 的完备化是一个完备 Noether 局部环对某个正则序列的商. 由同上 19.3.3, 满足此性质的 $y\in Y$ 所组成的集合是开子集 $U\subset Y$. 由于 Y 在 k 上有限型, 只需证明 U 包含每个闭点. 由于 Y 为 k-群, 经平移可归结为考察 $\mathscr{O}_{Y,e}$ 的完备化, 即 Y 对应的形式群 $\widehat{Y}$ (参见第 VII_B 篇). 由于 X 平滑, 仿射代数 $\mathscr{A}(\widehat{X})$ 是幂级数代数 $k[[X_1,\dots,X_n]]$. Dieudonné 结构定理表明 $\mathscr{A}(\widehat{Y})$ 同构于商

$$k[[X_1,\dots,X_{r+s}]]/(X_1^{p^{n_1}},\dots,X_r^{p^{n_r}}),$$

其中 p 为 k 的特征指数, 且 $r+s\le n$; 参见第 VII_B 篇, 注 5.5.2(b).

[106]编者注: 我们重新组织了4.16, 将4.15 末尾陈述的假设和障碍 DY 的定义集中在此.

而由4.6.5, 每个平坦的 [107] 提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的 S-概形 Y 在 X 中都是局部完全交. 对这样的 Y, 由4.8.0 得

$$\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}=\mathscr{N}_{Y_0/X_0}=\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_0}. \tag{4.16.1}$$

另一方面, 设 $\varepsilon_0: S_0\to Y_0$ 为 Y_0 的单位截面, 并设 $\mathbf{n}_{Y_0/X_0}$ 为拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_0}$-模

$$\mathbf{n}_{Y_0/X_0}=\varepsilon_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0}).$$

由于 Y_0 和 X_0 都是 S_0-群, 显然 $\mathscr{N}_{Y_0/X_0}$ 在例如 Y_0 的左平移下不变. 因此, [108] 它是 $\mathbf{n}_{Y_0/X_0}$ 在 $Y_0\to S_0$ 下的逆像; 即

$$\mathscr{N}_{Y_0/X_0}=\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}. \tag{4.16.2}$$

结合 (4.16.1) 和 (4.16.2), 首先由4.5 推出, X 中在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子概形 Y 所组成的集合, 或为空集, 或为下列群下的主齐性空间:

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0},\ \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}). \tag{4.16.3}$$

另一方面, 4.8(i) 表明, 对每个这样的 Y 及每个满足 $f_{\mathscr{J}}: T_{\mathscr{J}}\to X_{\mathscr{J}}$ 经由 $Y_{\mathscr{J}}$ 分解的 S-态射 $f: T\to X$, f 经由 Y 分解的障碍 $c(X,Y,f)$ 属于

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0},\ \mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

若 T 也在 S 上平坦, 则最后这个群等于

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0},\ \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}).$$

这促使我们引入下述群函子 N_0.

定义 4.16.1. *设 N_0 为如下定义的交换群值 S_0-函子: 对每个 $Z\in \mathrm{Ob}(\mathbf{Sch})_{/S_0}$, 令*

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(Z,N_0)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Z}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_Z,\ \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_Z). \tag{*}$$

则 X 中在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子概形 Y 所组成的集合, 或为空集, 或为下列群下的主齐性空间:

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0,N_0)=C^1(Y_0,N_0).$$

对每个这样的 Y, 考虑图

$$\begin{array}{ccc} Y\times_S Y & & Y \\ {\scriptstyle (i,i)}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle i} \\ X\times_S X & \xrightarrow{\quad\mu\quad} & X \end{array}$$

并令

$$DY=c(X,Y,\mu\circ(i,i))$$

为 $\mu\circ(i,i)$ 经由 Y 分解的障碍, 即 Y 在 X 的群运算下稳定的障碍. 由上文, DY 是下列群的元素:

$$N_0(Y_0\times_{S_0}Y_0)=C^2(Y_0,N_0).$$

引理 4.17.[109] *设 X 为在 S 上平滑的 S-群, $Y_{\mathscr{J}}$ 为 $X_{\mathscr{J}}$ 的子 $S_{\mathscr{J}}$-群, 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦且局部有限呈示. 对 X 的每个在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子概形 Y, 考虑4.16.1 中定义的障碍:*

$$DY\in\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0\times_{S_0}Y_0,N_0)=C^2(Y_0,N_0).$$

[107]编者注: 已对原文作了修正, 加入 “平坦” 一词.
[108]编者注: 见下文4.25.
[109]编者注: 已修改4.17 和 4.18, 以纳入4.16 中增补的内容.

(i) *Y 是 X 的子 S-群的充分必要条件为 $DY = 0$.*

(ii) *若通过函子性, 使 Y_0 经由 Y_0 的内自同构作用于 N_0, 则 $DY \in Z^2(Y_0, N_0)$.*

(iii) *若 Y 和 Y' 为 X 的两个在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子概形 (因而偏差 $d(Y, Y') \in C^1(Y_0, N_0)$ 有定义; 参见4.5.1), 则*

$$DY' - DY = \partial^1 d(Y, Y').$$

110

下面依次证明这些断言.

4.18. — **证明 4.17(i).** 由定义, $DY = 0$ 当且仅当 Y 在 X 的群运算下稳定. 因此, 若 Y 为 X 的子群, 则 $DY = 0$. 反之, 若 $DY = 0$, 则 Y 带有诱导的运算 μ_Y, 该运算结合, 且模 $\mathscr{J}$ 约化后为 $X_{\mathscr{J}}$ 上的群运算. 由于 Y 在 S 上平坦且局部有限呈示, 由3.3 可知 μ_Y 为群运算.

4.19. — **证明 4.17(ii).** 比较 $u = c(X, Y, \mu^2 \circ (i, i, i))$ 在下述两个图 (D_j), $j = 1, 2$ 中算得的两个值:

(D_j)

$$\begin{array}{ccccc} Y \times_S Y \times_S Y & & Y \times_S Y & & Y \\ \downarrow{\scriptstyle (i,i,i)} & & \downarrow{\scriptstyle (i,i)} & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ X \times_S X \times_S X & \xrightarrow{f_j} & X \times_S X & \xrightarrow{\mu} & X \end{array}$$

这里 $f_1 = (1, \pi)$, $f_2 = (\pi, 1)$, 而 μ^2 表示态射

$$\mu \circ f_1 = \mu \circ f_2 : X \times_S X \times_S X \longrightarrow X.$$

111 令

$$\mu_Y = \mu \circ (i, i), \qquad f_j^Y = f_j \circ (i, i, i), \qquad \mu^{2,Y} = \mu^2 \circ (i, i, i).$$

对 $j = 1, 2$, 设 a_j 和 b_j 为态射

$$a_j = a_{\mu_0}((f_j^Y)_0), \qquad b_j = b_{(f_j^Y)_0},$$

它们由引理 4.12 关联于态射对 (f_j^Y, μ). 因而

$$\begin{cases} a_j : \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^3}}\left((f_j^Y)_0^* \mathscr{N}_{Y_0 \times Y_0 / X_0 \times X_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^3}\right) \longrightarrow \\ \qquad\qquad \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^3}}\left((\mu^{2,Y})_0^* \mathscr{N}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^3}\right), \\ b_j : \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^2}}\left((\mu_Y)_0^* \mathscr{N}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^2}\right) \longrightarrow \\ \qquad\qquad \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^3}}\left((\mu^{2,Y})_0^* \mathscr{N}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^3}\right). \end{cases} \tag{†}$$

由于

$$\mathscr{N}_{Y_0 \times Y_0 / X_0 \times X_0} \simeq \mathrm{pr}_1^* \mathscr{N}_{Y_0/X_0} \oplus \mathrm{pr}_2^* \mathscr{N}_{Y_0/X_0}$$

(因为 X_0 和 Y_0 在 S_0 上平坦), 且

$$\mathscr{N}_{Y_0/X_0} \simeq \mathbf{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0},$$

110编者注: 原版作 $DY' - DY = -\partial d(Y, Y')$, 但其中的算子 ∂ 是第 I 篇5.1 所定义的微分 ∂^1 的相反数.
111编者注: 略微修改了记号, 并扩充了论证的开头.

有

$$(f_j^Y)_0^*\mathscr{N}_{Y_0\times Y_0/X_0\times X_0}\simeq(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\oplus\mathbf{n}_{Y_0/X_0})\otimes\mathscr{O}_{Y_0^3},$$

同样有

$$(\mu^{2,Y})_0^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0}\simeq\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes\mathscr{O}_{Y_0^3},$$
$$(\mu_Y)_0^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0}\simeq\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2}.$$

此外, 由于 Y_0^2 和 Y_0^3 在 S_0 上平坦, (†) 可改写为

$$\begin{cases}a_j:\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3,N_0\oplus N_0)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3,N_0),\\ b_j:\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^2,N_0)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3,N_0).\end{cases}\tag{‡}$$

对 $c(X,Y,\mu^{2,Y})=u$ 两次应用4.13, 得到

$$\begin{aligned}a_1\big(c(X^2,Y^2,f_1)\big)+b_1\big(c(X,Y,\mu_Y)\big)&=u\\&=a_2\big(c(X^2,Y^2,f_2)\big)+b_2\big(c(X,Y,\mu_Y)\big).\end{aligned}$$

现在 $c(X,Y,\mu_Y)=DY$, 且由于 $f_1=(1,\mu)$ 及 $f_2=(\mu,1)$, 采用显然的记号有

$$c(X^2,Y^2,f_1)=(0,DY),\qquad c(X^2,Y^2,f_2)=(DY,0).$$

因此,

$$u=a_1((0,DY))+b_1(DY)=a_2((DY,0))+b_2(DY).$$

首先注意, b_j 就是 $\mathrm{Hom}_{S_0}((f_j^Y)_0,N_0)$, 即由 $(f_j^Y)_0$ 经函子性得到的态射. 因此上述恒等式成为

$$\begin{aligned}a_1((0,DY))-\mathrm{Hom}((\mu,1),N_0)(DY)+\mathrm{Hom}((1,\mu),N_0)(DY)\\-a_2((DY,0))=0.\end{aligned}$$

中间两项就是 2-余边界公式中的 $DY(xy,z)$ 和 $DY(x,yz)$ 两项. 现在只需确定另外两项.

先计算映射 a_j. 它由下列 $\mathscr{O}_{Y_0^2}$-模态射沿 $(f_j^Y)_0$ 拉回得到:

$$P:\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2}\longrightarrow(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\oplus\mathbf{n}_{Y_0/X_0})\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2}$$

其中此态射由 Y_0 中的乘法诱导. 考虑向量丛 $V=\mathbf{V}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0})$. 由对偶性, P 给出

$$\mathbf{V}(P):V\times_{S_0}V\times_{S_0}Y_0\times_{S_0}Y_0\longrightarrow V\times_{S_0}Y_0\times_{S_0}Y_0,$$

它在集合论意义下表示为

$$\mathbf{V}(P)(u,v,a,b)=(u+\mathrm{Ad}(a)v,ab,b).$$

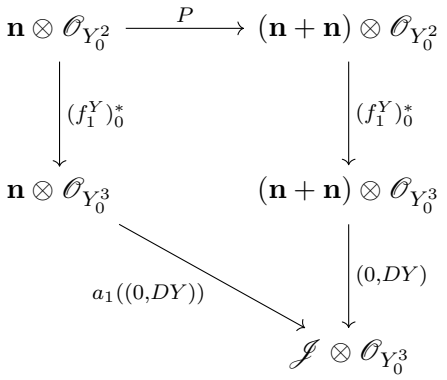
[112] 证明与 Lie 代数的相应事实, 即关于模 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 的事实的证明完全相同. 首先注意, 由关于 Y_0 的函子性, V 在 S_0 上的向量丛范畴中带有群结构. 由已用于 Lie 代数的引理 (第 II 篇, 3.10), 此结构与其 $\mathscr{O}_S$-模结构的底群结构一致. 其次,

$$\mathbf{V}\big(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}\big)=\mathbf{V}(\mathscr{N}_{Y_0/X_0})$$

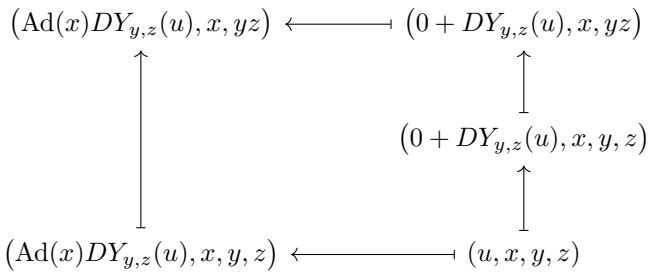
自身也带有 S_0-群结构, 即 V 上的群结构与 Y_0 上的群结构所给出的半直积. 只需确定 Y_0 在 V 上的作用, 即得所求公式.

现在计算余下两项. 先考虑 $a_1((0,DY))$. 它由下图计算, 其中 $\mathbf{n}$ 表示 $\mathbf{n}_{Y_0/X_0}$:

[112]编者注: 已将分量 a,b 换为 ab,b, 以表明 $\mathbf{V}(P)$ 是乘法态射 $V_{Y_0}\times_{S_0}V_{Y_0}\to V_{Y_0}$ 拉回到 Y_0^2 所得.



将这些模定义的向量丛视为 S_0 上的概形, 并取以任意概形为值的点. 若 (u,x,y,z) 表示 $\mathbf{V}(\mathscr{J})\times Y_0^3$ 的一点, 则得到下图:



因此

$$a_1((0,DY))(x,y,z)=\mathrm{Ad}(x)DY(y,z),$$

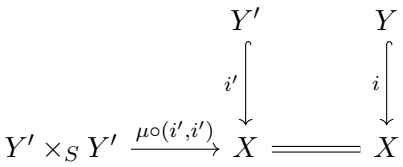
这正是余边界的第一项. 同样, $a_2((DY,0))(x,y,z)=DY(x,y)$, 因此

$$\begin{aligned}0=&\ \mathrm{Ad}(x)DY(y,z)-DY(xy,z)+DY(x,yz)-DY(x,y)\\=&\ (\partial^2 DY)(x,y,z).\end{aligned}$$

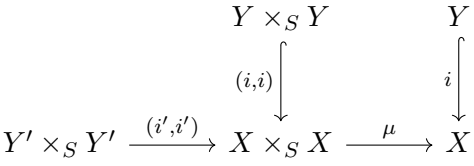
113

4.20. — **证明 4.17(iii).** [114] 比较 $v=c(X,Y,\mu\circ(i',i'))$ 在下述两个图中算得的两个值:

$(*)$



$(\dagger)$



设 $f=\mu\circ(i',i')$. 图 $(*)$ 给出

$$v=DY'+f_0^*\big(c(X,Y,i')\big). \tag{1}$$

[113]编者注: 修改了符号, 使之与第 I 篇5.1 一致.
[114]编者注: 下面的论证在原版基础上作了扩充.

现在 $Y_0' = Y_0$, 且 f_0 为乘法 $Y_0^2 \to Y_0$; 故

$$f_0^*(c(X,Y,i'))(x_0,y_0) = c(X,Y,i')(x_0y_0). \tag{2}$$

令 $c = c(X,Y,i')$. 在等同 $N_0' \simeq N_0 \oplus N_0$ 下, 元素

$$c(X \times_S X, Y \times_S Y, (i',i'))$$

与对 (c,c) 等同. 因此, 令 $h = (i',i')$, 图 (†) 给出

$$v = h_0^*(DY) + a_{\mu_0}(c,c). \tag{3}$$

由于 h_0 是 Y_0^2 上的恒等映射, 有 $h_0^*(DY) = DY$. 最后, 由前面对 a_{μ_0} 的计算, 对每个 $S' \to S$ 及每个 $x_0, y_0 \in Y_0(S_0')$,

$$a_{\mu_0}(c,c)(x_0,y_0) = c(x_0) + \mathrm{Ad}(x_0)(c(y_0)). \tag{4}$$

从而

$$\begin{aligned}(DY' - DY)(x_0,y_0) =& \ \mathrm{Ad}(x_0)(c(X,Y,i')(y_0)) - c(X,Y,i')(x_0y_0) + c(X,Y,i')(x_0) \\ =& \ (\partial^1 c(X,Y,i'))(x_0,y_0).\end{aligned} \tag{5}$$

由于 $c(X,Y,i') = d(Y,Y')$ (参见4.8(iii)), 这就证明了

$$DY' - DY = \partial^1 d(Y,Y').$$

定理 4.21. *设 S 为概形, $\mathscr{I}$ 和 $\mathscr{J}$ 为 S 上的两个理想*[115] *使得 $\mathscr{I} \supset \mathscr{J}$ 且 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$. 设 X 为在 S 上平滑的 S-群, $Y_{\mathscr{J}}$ 为 $X_{\mathscr{J}}$ 的子 $S_{\mathscr{J}}$-群, 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦且局部有限呈示. 考虑由下式定义的交换群值 S_0-函子 N_0:*

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,N_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(\mathbf{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\right), \quad T \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Sch}/S_0),$$

Y_0 通过 X_0 的内自同构作用于它.

(i) *存在 X 的在 S 上平坦且约化为 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子 S-群的充分必要条件是下列两个条件成立:*

- (i_1) *存在 X 的在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子概形 Y. 当 Y_0 仿射时, 此条件自动满足 (参见4.6.5).*
- (i_2) *某个属于 $H^2(Y_0,N_0)$ 的典范障碍消失.*

(ii) *若 (i) 中的条件成立, 则 X 的在 S 上平坦且约化为 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子 S-群 Y 所组成的集合, 是 $Z^1(Y_0,N_0)$ 下的主齐性集.*[116]

事实上, 条件 (i_1) 是必要的. 假设它成立, 并设 Y 在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$. 须找到同样在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的 Y', 使得 $DY' = 0$,[117] 参见4.17(i). 由4.17(iii), 这等价于找到元素 $d(Y',Y) \in C^1(Y_0,N_0)$ 使得

$$DY = \partial^1 d(Y',Y).$$

[115]编者注: 已删除 $\mathscr{I}$ 幂零的假设, 因为它似乎是多余的.
[116]编者注: 对那些诱导 $X(S_{\mathscr{J}})$ 的单位元的元素 $x \in X(S)$ 的共轭作用取商后, 此集合是否是 $H^1(Y_0,N_0)$ 下的主齐性集, 这一问题将在4.23–4.36 讨论.
[117]编者注: 已将原版的表达式 $\partial DY'$ 修正为 DY'.

[118] 设 $c \in H^2(Y_0, N_0)$ 为 DY 所代表的类, 由4.17(ii), 后者为余循环. 由4.17(iii), 此类与 Y 的选择无关, 且其消失是存在满足上述方程的 $d(Y', Y)$ 的充分必要条件. 这就证明了 (i).

若现在选定 Y 使 $DY = 0$, 则待解方程成为 $\partial^1 d(Y', Y) = 0$, 这就证明了(ii).

注 4.22. 沿用4.21 的记号. 由4.15, Y_0 在 X_0 中是局部完全交; 故 $\mathscr{N}_{Y_0/X_0}$ 为有限局部自由 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模, 因此

$$\mathbf{n}_{Y_0/X_0} = \varepsilon_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0})$$

为有限局部自由 $\mathscr{O}_{S_0}$-模. 因此, 记

$$\mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{O}_{Y_0}),$$

则有

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(\mathbf{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\right)\\ &\simeq \mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\end{aligned}$$

其中 $T \to S_0$ 任意.[119] 因此, S_0-函子 N_0 同构于

$$\mathbf{W}\left(\mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right) \simeq \mathbf{W}\left(\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})\right).$$

从而存在同构[120]

$$\begin{aligned}H^2(Y_0, N_0) &\simeq H^2\left(Y_0, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})\right)\\ &\simeq H^2\left(Y_0, \mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Z^1(Y_0, N_0) &\simeq Z^1\left(Y_0, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})\right)\\ &\simeq Z^1\left(Y_0, \mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right).\end{aligned}$$

4.23. — 仍在 4.21 的假设下, 现在研究提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子群 Y 所成的集合在 X 的截面共轭作用下的性质. 若 x 是 X 在 S 上的截面, 且它诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面, 则 x 所定义的内自同构 $\mathrm{Int}(x)$ 将 X 中提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的平坦子群映为 X 中提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的平坦子群. 在 4.21(ii) 的条件下, 这些子群组成的集合是 $Z^1(Y_0, N_0)$ 下的一个主齐性空间. 我们将看到, 此时 $B^1(Y_0, N_0)$ 有一个子群 Γ [121], 使得 X 中两个在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子群, 由一个诱导 $X(S_{\mathscr{J}})$ 的单位元的 $x \in X(S)$ 共轭, 当且仅当它们在 $Z^1(Y_0, N_0)$ 中的差属于 Γ. 在最好的情形下, 我们将证明 $\Gamma = B^1(Y_0, N_0)$. 因此, X 中提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的平坦子群所成的集合, 模去诱导 $X(S_{\mathscr{J}})$ 的单位元的元素 $x \in X(S)$ 所给的共轭作用后, 或者为空, 或者是 $H^1(Y_0, N_0)$ 下的主齐性空间 (参见 4.29 和 4.36).

4.24. — 沿用 4.21 的记号. 设 Y 是 X 的一个平坦子群, 其约化为 $Y_{\mathscr{J}}$. 回顾在 0.5 中引入的函子 L_0^X (相应地为 L_0^Y): 对可变的 S_0-概形 T, 它由等式

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0^X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\right),$$

定义; 将 X 换成 Y 时也类似. 同时还引入了函子

$$L'_X = \prod_{S_0/S} L_0^X.$$

---

[118] 编者注: 见4.17(iii) 的编者注.

[119] 编者注: 扩充了上面的论证. 它表明下述同构不需要平坦性假设也成立. 另一方面, 从4.16 起, 讨论限制在 S 上平坦的 S-概形 $f : T \to S$, 以保证障碍 $c(X, Y, f)$ 所在的群

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\left(\mathbf{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_T\right),$$

与 $N_0(T_0)$ 一致; 见4.16 末尾.

[120] 编者注: 采用第 I 篇5.3 的记号, 并假设 Y_0 在 S_0 上仿射.

[121] 编者注: 已将 $Z^1(Y_0, N_0)$ 替换为 $B^1(Y_0, N_0)$, 因为证明表明 Γ 是 $B^1(Y_0, N_0)$ 的子群; 参见 4.27–4.29.

于是有:

引理 4.25. *存在典范的 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列*

$$\mathbf{n}_{Y_0/X_0} \xrightarrow{d} \omega^1_{X_0/S_0} \longrightarrow \omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0 \tag{+}$$

具有下述性质:

(i) *拉回到 Y_0 后, d 给出 4.8(iii) 中的态射 $\overline{D}_0$.*

(ii) *若 X_0 和 Y_0 在 S_0 上平滑, 则 d 为单射. 此时两个微分模均为有限型局部自由模, 因此 $\mathbf{n}_{Y_0/X_0}$ 也是有限型局部自由模, 且这一序列局部分裂.*

证明.[122] 以 $\pi_0 : Y_0 \to S_0$ 表示结构态射. 由 SGA 1 II 的公式 (4.3) (另见 EGA IV$_4$, 16.4.21), 存在典范的 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模正合序列

$$\mathscr{N}_{Y_0/X_0} \xrightarrow{\overline{D}_0} \Omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{X_0}} \mathscr{O}_{Y_0} \longrightarrow \Omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0. \tag{†}$$

由于这一序列由 $(Y_0 \times_S Y_0)$-等变模及等变态射组成, 它经 ε_0^* 的拉回 (+) 是一个 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列, 而 (†) 是 (+) 经 π_0^* 的拉回 (参见第 I 篇第 6.8 节). 这就证明了 (i).

再设 X_0 和 Y_0 在 S_0 上平滑. 则由 SGA 1 II, 4.10 (另见 EGA IV$_4$, 17.2.3(i) 和 17.2.5), $\overline{D}_0$ 为单射, 且序列 (†) 由有限型局部自由 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模组成 (因此局部分裂). 由范畴等价 I, 6.8.1, d 也为单射, 因此序列 (+) 具有所述性质.

4.26. —[123] 对每个 S_0-概形 $f : T \to S_0$, 序列 (+) 给出 $Y_0(T)$-$\mathscr{O}(T)$-模正合序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(f^*\omega^1_{Y_0/S_0}, f^*\mathscr{J}\right) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(f^*\omega^1_{X_0/S_0}, f^*\mathscr{J}\right) \\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(f^*\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, f^*\mathscr{J}\right). \end{aligned}$$

因此存在 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列

$$0 \longrightarrow L_0^Y \longrightarrow L_0^X \xrightarrow{d} N_0. \tag{4.26.1}$$

它给出一个交换群复形的正合序列

$$0 \longrightarrow C^*(Y_0, L_0^Y) \longrightarrow C^*(Y_0, L_0^X) \xrightarrow{d^*} C^*(Y_0, N_0),$$

特别地, 得到以下各行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^0} & C^0(Y_0, N_0) \\ & & \downarrow{\scriptstyle\partial} & & \downarrow{\scriptstyle\partial} & & \downarrow{\scriptstyle\partial} \\ 0 & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^1} & C^1(Y_0, N_0) \end{array}$$

注意到 $C^0(Y_0, L_0^Y)$ (相应地为 $C^0(Y_0, L_0^X)$) 正是

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(S_0, L_0^Y) = \mathrm{Hom}_S(S, L'_Y)$$

(相应地是将 Y 换成 X 所得的类似群); 由 0.9, 这是 Y (相应地为 X) 在 S 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的那些截面组成的群. 此外, d^1 恰好是 4.8(iii) 中的态射 $v_{i_{Y_0}}$, 其中 $i_{Y_0} : Y_0 \to X_0$ 为典范浸入. [124]

引理 4.27. *设 S, $\mathscr{I}$, $\mathscr{J}$ 和 X 满足 4.21 的条件, 并设 Y 是 X 的子群, 它在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$. 以 $i : Y \hookrightarrow X$ 表示典范浸入.* [125]

---

[122]编者注: 这一证明已作扩充, 以计入第 I 篇第 6.8 节增补的内容.
[123]编者注: 已扩充原文, 以明确指出这是一个 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列.
[124]编者注: 这由 $d : \mathbf{n}_{Y_0/X_0} \to \Omega^1_{X_0/S_0}$ 的定义 (参见 4.25) 及 $v_{i_{Y_0}}$ 的定义 (参见 4.8) 得到.
[125]编者注: 下面的 (i) 为增补内容; 它将在 4.35.1, 继而在 4.38(4) 及 (5) 中用到.

(i) *设 $i' : Y \to X$ 是提升 i_0 的 S-概形态射 (因而 i' 也是浸入), 置 $Y' = i'(Y)$, 并以 $d(i,i')$ 表示使 $i' = d(i,i') \cdot i$ 成立的 $C^1(Y_0, L_0^X)$ 的元素 (参见 1.2.4). 则偏差 $d(Y,Y') \in C^1(Y_0, N_0)$ (参见 4.5.1) 由下式给出:*

$$d(Y,Y') = d^1\big(d(i,i')\big).$$

(ii) *设 $x \in C^0(Y_0, L_0^X)$ 是 X 在 S 上的一个截面, 它在 $S_{\mathscr{J}}$ 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面. 则偏差 $d(Y, \mathrm{Int}(x)Y) \in C^1(Y_0, N_0)$ (参见 4.5.1) 由下式给出:*

$$-d\big(Y, \mathrm{Int}(x)Y\big) = d^1\partial x = \partial d^0 x.$$

事实上, Y' 是 Y 在复合态射 [126]

$$Y \xrightarrow{(d(i,i'),i)} L'_X \times_S X \longrightarrow X,$$

下的像, 此复合态射在 4.8(iii) 中记为 $d(i,i') \cdot i$. 因此, 由该处的结果及等式 $v_{i_0} = d^1$, 有

$$\begin{aligned} &c\big(X, Y', d(i,i') \cdot i\big) - c(X, Y', i) \\ &\qquad = v_{i_0}\big(d(i,i')\big) = d^1\big(d(i,i')\big). \end{aligned}$$

但按定义, $d(i,i') \cdot i = i'$ 经过 Y' 分解, 所以第一项为零. 此外, 由 4.8(ii), 有

$$c(X, Y', i) = d(Y', Y) = -d(Y, Y').$$

因而 $d(Y,Y') = d^1(d(i,i'))$, 这就证明了 (i).

现设 x 如 (ii) 所述. 由公式

$$xyx^{-1} = xyx^{-1}y^{-1}y = (x - \mathrm{Ad}(y)x)y = (-\partial x)(y) \cdot y,$$

可知 Y' 是 Y 在浸入 $i' = (-\partial x) \cdot i_Y$ 下的像. 于是由 (i) 得到

$$-d\big(Y, \mathrm{Int}(x)Y\big) = d^1\partial x = \partial d^0 x.$$

推论 4.28. *设 Y 和 Y' 是 X 的两个子群, 它们在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$. 它们由 X 在 S 上的一个诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面共轭, 当且仅当*

$$d(Y,Y') \in \partial d^0 C^0(Y_0, L_0^X) \subset \partial C^0(Y_0, N_0) = B^1(Y_0, N_0).$$

底本说明. 法文重版本此处印为 G; 本节中的环境群始终是 X.

推论 4.29. *若 d^0 为满射, 则上述 Y 和 Y' 由 X 在 S 上的一个诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面共轭, 当且仅当 $d(Y,Y') \in B^1(Y_0, N_0)$.*

推论 4.30. *设 Y 如 4.27 所述. 用 X 在 S 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面对 Y 作共轭, 所得共轭子群的集合与下列集合同构:*

$$d^1\partial C^0(Y_0, L_0^X) = C^0(Y_0, L_0^X)/\ker(d^1\partial).$$

现在注意到, $C^0(Y_0, L_0^X)/\ker(d^1\partial)$ 的计算, 仅涉及 4.26 的交换图中左边的方块. 特别地, 也可以在任何具有相同左方块的同类图中计算它. 考虑 S_0 上的函子 L_0^X/L_0^Y, 其定义为

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0^X/L_0^Y) = \mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0^X)/\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0^Y).$$

存在交换图

[126] 编者注: 回顾 $L'_X = \prod_{S_0/S} L_0^X$.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0X}) & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0X}/L_{0Y}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \\ 0 & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}/L_{0Y}) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由前面的观察得到:

推论 4.31. *设 Y 如 4.27 所述. 用 X 在 S 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面对 Y 作共轭, 所得共轭子群的集合与下列集合同构:*

$$E = \partial C^0(Y_0, L_0^X/L_0^Y) = C^0(Y_0, L_0^X/L_0^Y)/H^0(Y_0, L_0^X/L_0^Y).$$

推论 4.32. *再设 S_0 仿射, 且 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 为有限局部自由模.* [127] *若*

$$\mathscr{F}_0 = \big(\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)\big) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J},$$

则 $E = \Gamma(S_0, \mathscr{F}_0)/H^0(Y_0, \mathscr{F}_0)$.

事实上,[128] 由于 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 为有限局部自由模, 而 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 也是如此 (因为已假设 X 在 S 上平滑), 0.6 给出

$$L_0^Y = \mathbf{W}\big(\mathrm{Lie}(Y_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\big), \qquad L_0^X = \mathbf{W}\big(\mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\big).$$

另一方面, 由 4.25, 有 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列

$$0 \longrightarrow \mathscr{K} \longrightarrow \omega^1_{X_0/S_0} \xrightarrow{\varphi} \omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0, \qquad \mathscr{K} = \ker(\varphi).$$

由于 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 与 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 均为有限局部自由模, 存在局部分裂的正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Lie}(Y_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \longrightarrow \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \longrightarrow \mathscr{F}_0 \longrightarrow 0.$$

因此存在 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列

$$0 \longrightarrow L_0^Y \longrightarrow L_0^X \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F}_0).$$

由证明 4.31 时所用的论证, 可以将 E 计算为复合映射

$$C^0(Y_0, L_0^X) \xrightarrow{\pi} C^0(Y_0, \mathbf{W}(\mathscr{F}_0)) \xrightarrow{\partial} C^1(Y_0, \mathbf{W}(\mathscr{F}_0)).$$

的像. 而 π 就是映射

$$\Gamma\big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\big) \longrightarrow \Gamma(S_0, \mathscr{F}_0).$$

由于 S_0 仿射, π 为满射, 这就证明了所述断言.

推论 4.33. *设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 和 X 如 4.21 所述, 并设 Y 是 X 的可对角化子群. 假设 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 为有限局部自由模, 且 S_0 仿射.* [129] *X 中那些由 X 在 S 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面与 Y 共轭的子群所成的集合, 与下列集合同构:*

$$E = \Gamma\left(S_0, \frac{\mathrm{Lie}(X_0/S_0)}{\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}} \otimes_{\Gamma(S_0, \mathscr{O}_{S_0})} \Gamma(S_0, \mathscr{J})\right),$$

[127]编者注: 已将 $\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)$ 更正为 $\omega^1_{Y_0/S_0}$.
[128]编者注: 下文对原文作了扩充.
[129]编者注: 此处增添了关于 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 的假设, 并将“S 仿射”的假设替换为“S_0 仿射”.

也就是与 $L_0^X(Y_0)/H^0(Y_0, L_0^X)$ 同构. [130]

事实上, 由 I, 4.7.3 (参见 2.13), 写成

$$\mathrm{Lie}(X_0/S_0) = \mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)} \oplus \mathscr{R}.$$

由于 Y_0 交换,

$$\mathrm{Lie}(Y_0/S_0) \subset \mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)},$$

因而

$$\mathscr{F}_0 = \left(\frac{\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}}{\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)}\right) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \ \oplus \ \mathscr{R} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J},$$

$$\mathscr{F}_0^{\mathrm{ad}(Y_0)} = \left(\frac{\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}}{\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)}\right) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}.$$

因此, 由 4.32, 有 $E \simeq \Gamma(S_0, \mathscr{R} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J})$. 回到 $\mathscr{R}$ 的定义即完成证明.

推论 4.34. *设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 和 X 如 4.21 所述, 并设 Y 是 X 的可对角化子群. 假设 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 为有限局部自由模, 且 S_0 仿射.* [131] *若 $x \in X(S)$ 诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面并正规化 Y, 则它中心化 Y.*

比较前一推论与 2.14, 立即得到这一结论. 事实上, 4.33 表明, $C^0(Y_0, L_0^X)$ 中整体保持 Y 的元素正是 $H^0(Y_0, L_0^X)$ 的元素; 而 2.14 表明, 这些元素恰好是平凡地作用于典范浸入 $Y \longrightarrow X$ 的元素.

4.35. — 回到 4.21 的一般情形, 并假设 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平滑. 由 4.25(ii), 此时有 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Lie}(Y_0/S_0) \longrightarrow \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \longrightarrow \mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} \longrightarrow 0, \qquad (*)$$

且其中各模均为有限局部自由 $\mathscr{O}_{S_0}$-模.

另一方面, 由 SGA 1, II, 4.10, X 中每个提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 且在 S 上平坦的子概形 Y, 都在 S 上平滑.[132] 再设 S_0 和 $Y_{\mathscr{J}}$ 仿射. 由于 $\mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0}$ 为局部自由 $\mathscr{O}_{S_0}$-模, 序列 $(*)$ 先在 $\mathscr{O}_{S_0}$ 上与 $\mathscr{J}$ 作张量积, 再拉回到 Y_0^n 后仍保持正合. 由于各 Y_0^n 均仿射, 这给出一个交换群复形的正合序列

$$0 \longrightarrow C^*(Y_0, L_0^Y) \longrightarrow C^*(Y_0, L_0^X) \xrightarrow{d^*} C^*(Y_0, N_0) \longrightarrow 0,$$

特别地, 得到一个各行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^1} & C^1(Y_0, N_0) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \\
0 & \longrightarrow & C^2(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^2(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^2} & C^2(Y_0, N_0) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

现设 Y 和 Y' 是 X 中两个提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 且在 S 上平坦, 因而平滑的子群. 由于 $Y_{\mathscr{J}}$ 仿射, 0.15 表明, Y 和 Y' 作为提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的概形同构; 也就是说, 存在一个 S-概形同构

$$f : Y \xrightarrow{\sim} Y'$$

在 $Y_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射. 一方面, 由 1.2.4, f 定义了一个元素 $a \in C^1(Y_0, L_0^X)$, 使得对每个 $y \in Y(S')$, $S' \to S$, 有

$$f(y) = a(y_0)y$$

[130]编者注: 下文为增补内容; 参见 4.34.
[131]编者注: 参见编者注 129.
[132]编者注: 下文及 命题 4.35.1 为增补内容; 原文中已隐含这些内容. 参见 4.38(5).

且由 4.27(i), 有

$$d^1(a) = d(Y, Y').$$

此外, 由于 Y 和 Y' 是 X 的子群, 最后这个元素属于 $Z^1(Y_0, N_0)$ (参见 4.21). 因此 ∂a 是 $Z^2(Y_0, L_0^Y)$ 的元素, 其在 $H^2(Y_0, L_0^Y)$ 中的像 $\overline{\partial a}$ 仅依赖于类 $\overline{d(Y,Y')} \in H^1(Y_0, N_0)$. 这正是连接映射

$$\partial^1 : H^1(Y_0, N_0) \longrightarrow H^2(Y_0, L_0^Y),$$

的定义, 因而

$$\partial^1\big(\overline{d(Y,Y')}\big) = \overline{\partial a}.$$

另一方面, 通过 f 转移 Y' 的群结构, 以 Y_1 表示所得的群, 所以其底概形为 Y. 其群律 μ_1 对每个 $S' \to S$ 和 $x, y \in Y(S')$ 由下式定义:

$$\mu_1(x, y) = f^{-1}\big(f(x)f(y)\big).$$

由 3.5.1, Y_1 定义了一个余循环

$$\delta(Y, Y_1) \in Z^2\big(Y_0, \mathrm{Lie}(Y_0/S_0)\big)$$

使得对每个 $S' \to S$ 及 $x, y \in Y(S')$,

$$\delta(Y, Y_1)(x_0, y_0)xy = \mu_1(x, y) = f^{-1}\big(f(x)f(y)\big).$$

置 $b = \delta(Y, Y_1)$. 对每个 $S' \to S$ 和 $x, y \in Y(S')$, 有 $(b(x_0, y_0)xy)_0 = x_0y_0$. 因而, 一方面, $f(b(x_0, y_0)xy)$ 等于

$$a(x_0y_0)b(x_0, y_0)xy,$$

另一方面又等于

$$f(x)f(y) = a(x_0)x\, a(y_0)y = a(x_0)\,\mathrm{Ad}(x_0)\big(a(y_0)\big)xy.$$

比较这两个表达式可知, $b(x_0, y_0)$ 等于

$$\begin{aligned} &a(x_0y_0)^{-1}a(x_0)\,\mathrm{Ad}(x_0)\big(a(y_0)\big) \\ &\quad = \mathrm{Ad}(x_0)\big(a(y_0)\big) - a(x_0y_0) + a(x_0) = (\partial a)(x_0, y_0). \end{aligned}$$

因此 $\delta(Y, Y_1) = \partial a$, 从而我们证明了:

命题 4.35.1.[132] *在 4.21 的假设下, 再设 S_0 仿射, 且 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平滑并仿射. 设 Y, Y' 是 X 的两个子群, 它们提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 且在 S 上平坦 (因而平滑). 设 $f : Y \xrightarrow{\sim} Y'$ 是在 $Y_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射的 S-概形同构, 并以 Y_1 表示通过 f 转移 Y' 的群结构而得到的群. 则*

$$\partial^1\big(\overline{d(Y,Y')}\big) = \overline{\delta(Y, Y_1)}.$$

命题 4.36. *在 4.21 的假设下, 再设 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平滑, 且 S_0 仿射. X 中在 S 上平坦 (或平滑) 且约化为 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子 S-群 Y 所成的集合, 模去 X 在 S 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面所给的共轭作用后, 或者为空, 或者是下述群下的一个主齐性集:*

$$H^1\Big(Y_0, \big[\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\,\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)\big] \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big).$$

只需验证推论 4.29 适用, 即

$$d^0 : \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})$$

为满射. 这由 4.25(ii) 的序列 (+) 分裂这一事实得到, 因为 S_0 仿射. [133]

最后陈述一个由 4.21 和 4.36 共同得到的推论. 事实上, 此后我们仅以这一形式使用本节的一般结果. [134]

推论 4.37. *设 S 是概形, S_0 是由幂零理想 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形. 设 X 是在 S 上平滑的 S-群, Y_0 是 X_0 的一个子 S_0-群, 且在 S_0 上平坦.*

(i) *若 S_0 仿射, Y_0 在 S_0 上平滑, 且对每个 $n \geq 0$ 均有*

$$H^1\Big(Y_0, [\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)] \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0$$

则 X 中任意两个在 S 上平坦 (或平滑) 且约化为 Y_0 的子 S-群, 都由 X 在 S 上的一个诱导 X_0 的单位截面的截面共轭.

(ii) *若 Y_0 仿射且为有限呈示, 并且*[135]

$$H^2\Big(Y_0, \mathbf{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0$$

对每个 $n \geq 0$ 均成立, 则存在 X 的一个子 S-群, 它在 S 上平坦且约化为 Y_0.

4.38. 还需联系本篇所作的三个构造. 为避免无关紧要的复杂情况, 我们取以下情形: S_0 是域 k 的谱, S 是对偶数环 $D(k)$ 的谱, G 是在 S 上平滑的 S-群, K 是一个在 S 上平滑且仿射的子 S-群. [136]

置

$$\mathfrak{g}_0 = \mathrm{Lie}\, G_0 = \Gamma(S_0, \mathrm{Lie}\, G_0) = \mathrm{Lie}(G_0/S_0)(S_0), \qquad \mathfrak{k}_0 = \mathrm{Lie}\, K_0.$$

有 k-向量空间正合序列 [137]

$$0 \longrightarrow \mathfrak{k}_0 \xrightarrow{i} \mathfrak{g}_0 \xrightarrow{d} \mathbf{n}^{\vee}_{K_0/G_0} \longrightarrow 0,$$

它诱导出上同调正合序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(K_0, \mathfrak{k}_0) &\xrightarrow{i^0} H^0(K_0, \mathfrak{g}_0) \xrightarrow{d^0} H^0(K_0, \mathfrak{g}_0/\mathfrak{k}_0) \\ &\xrightarrow{\partial^0} H^1(K_0, \mathfrak{k}_0) \xrightarrow{i^1} H^1(K_0, \mathfrak{g}_0) \xrightarrow{d^1} H^1(K_0, \mathbf{n}^{\vee}_{K_0/G_0}) \xrightarrow{\partial^1} H^2(K_0, \mathfrak{k}_0). \end{aligned}$$

这些群都有几何意义.

a) 由 II, 5.2.3, $H^0(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}\, \underline{\mathrm{Centr}}(K_0)$. [138]

b) $H^0(K_0, \mathfrak{g}_0) = \mathrm{Lie}\, \underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0)$ [138] (同上).

c) $H^0(K_0, \mathfrak{g}_0/\mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}\, \underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)/\mathfrak{k}_0$[138] (同上).

---

[133]编者注: 这也由 4.32 的证明得到.

[134]编者注: 例如, 第 IX 篇用 4.37 证明陈述 3.2 bis 与 3.6 bis.

[135]编者注: 根据注 4.22, 我们将 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2})$ 替换为 $\mathbf{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}$.

[136]编者注: 下文对原文作了少量修改. 特别地, 将 X 换成 G, 将 Y 换成 K, 并将它们的 Lie 代数分别记为 $\mathfrak{g}_0$ 和 $\mathfrak{k}_0$. 还将原文使用的缩写 $H^i(\cdot)$ 明确写为 $H^i(K_0, \cdot)$.

[137]编者注: 配备 K_0 的伴随作用.

[138]编者注: 由于中心化子的形成以及正规化子的形成都与基变换可交换 (参见 I, 2.3.3.1), 这里用 $\underline{\mathrm{Centr}}(K_0)$ 替换了原文中的 $\underline{\mathrm{Centr}}(K)_0$, 同样也用 $\underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0)$ 和 $\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)$ 替换了 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(K)_0$ 和 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(K)_0$.

d)

$$H^1(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}\Big(\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)\Big) \,/\, \mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0),$$

其中 $\mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0)$ 表示 $\mathfrak{k}_0$ 在由

$$\mathrm{Int}_0 : K_0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0).$$

导出的态射 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Int}_0)$ 下的像. 事实上, 将 2.1(ii) 用于 $Y = X = K$ 及 $f_0 = \mathrm{id}_{K_0}$, 可知 $Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是 S_0-群 K_0 的无穷小自同构组成的群, 而 $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 由此群对内无穷小自同构取商得到, 即对 $\mathfrak{k}_0$ 的像取商得到. 此外, 由 II, 4.2.2, 还有

$$Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}\Big(\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)\Big).$$

139

e) 由 2.1(ii), $H^1(K_0, \mathfrak{g}_0)$ 是延拓典范浸入 $i_0 : K_0 \to G_0$ 的同态 $K \to G$ 之间的偏差组成的群, 模去由 G 的内自同构作用所得的偏差; 这里的内自同构由 $G(S)$ 中在 $G(S_0)$ 中给出单位元的元素定义 (也就是由 $\mathfrak{g}_0$ 的元素定义).

f) 由 4.36, $H^1(K_0, \mathbf{n}^\vee_{K_0/G_0})$ 是 G 中延拓 K_0 且在 S 上平坦 (因而在 S 上平滑, 参见 SGA 1, II, 4.10) 的子群 K' 之间的偏差组成的群, 模去由上述构造的 G 的内自同构作用所得的偏差.

g) 由 3.5(ii), $H^2(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是定义在 K 上、延拓 K_0 上群结构的各种群结构之间的偏差组成的群, 模去 K 上在 K_0 上诱导恒等映射的 S-自同构.

现在我们要借助刚才给出的几何解释, 明确描述前面正合序列中的六个态射.

1) 态射 i^0 与 d^0 就是对典范单态射

$$\underline{\mathrm{Centr}}(K_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0).$$

取 Lie 代数 (对于 d^0, 随后还要取商) 而得到的态射. 这直接由 **a)**, **b)** 与 **c)** 中所作等同的定义得到.

2) 态射 ∂^0 按如下方式构造. 设

$$\bar{x} \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)/\mathfrak{k}_0.$$

将它提升为元素

$$x \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G(K)(S).$$

则 $\mathrm{Int}(x)$ 定义 K 的一个在 K_0 上诱导恒等映射的自同构, 因而定义 $\mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)$ 的一个元素. 以 $\overline{\mathrm{Int}(x)}$ 表示该元素在

$$\mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)/\,\mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0).$$

中的像. 则

$$\partial^0(\bar{x}) = -\overline{\mathrm{Int}(x)} = \overline{\mathrm{Int}(x^{-1})}. \qquad (*)$$

事实上, 来计算由 $\mathrm{Int}(x)$ 定义的 $\mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)$ 的元素. 由定义, 它对应于一个元素 $a \in Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$, 使得

$$xyx^{-1} = a(y_0)y, \qquad y \in K(S'), \quad S' \longrightarrow S.$$

[139]编者注: 这是 $\mathfrak{k}_0$ 的导子组成的 Lie 代数 $\mathrm{Der}_k(\mathfrak{k}_0)$; 因此 $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是 $\mathrm{Der}_k(\mathfrak{k}_0)$ 对内导子取商所得的商, 也就是对 $\mathrm{ad} : \mathfrak{k}_0 \to \mathrm{Der}_k(\mathfrak{k}_0)$ 的像取商.

但这也可写成

$$a(y_0) = xyx^{-1}y^{-1} = x - \mathrm{Ad}(y)x = -\partial(x)(y_0),$$

因而 $a = -\partial(x)$.

另一方面,[140] 元素

$$x \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0) \subset \mathfrak{g}_0$$

在 ∂ 下的像是 $Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 的一个元素, 其在 $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 中的像 $\overline{\partial(x)}$ 只依赖于 $\bar{x}$. 根据连接映射 ∂^0 的定义,

$$\partial^0(\bar{x}) = \overline{\partial(x)}.$$

结合 $a = -\partial(x)$, 便证明了 $(*)$.

3) [141] 以 $i : K \to G$ 表示典范浸入. 设 $\bar{u} \in H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是元素

$$u \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0) \subset \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(K).$$

的像. 则

$$i^1(\bar{u}) = \bar{d}(i, i \circ u), \tag{$**$}$$

其中 $\bar{d}(i, i \circ u)$ 是 2.1.1 中定义的类.

事实上, $\bar{u}$ 是一个元素 $v \in Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 的像, 该元素满足 $u(y) = v(y_0)y$, 而 $i^1(\bar{u})$ 是余循环 $i \circ v \in Z^1(K_0, \mathfrak{g}_0)$ 在 $H^1(K_0, \mathfrak{g}_0)$ 中的像. 由于 i 为群态射, 等式 $u(y) = v(y_0)y$ 蕴含

$$i(u(y)) = i(v(y_0))i(y).$$

因此 $i \circ v = d(i, i \circ u)$, 这就证明了 $(**)$.

4) 设 $i' : K \to G$ 是提升 i_0 的群态射, $\bar{d}(i, i')$ 为 2.1.1 中定义的类, 并设

$$d(K, i'(K)) \in C^1(K_0, \mathbf{n}^\vee_{K_0/G_0})$$

为 4.5.1 中定义的偏差. 由 4.21, $d(K, i'(K))$ 属于 $Z^1(K_0, \mathbf{n}^\vee_{K_0/G_0})$. 以 $\bar{d}(K, i'(K))$ 表示它在 $H^1(K_0, \mathbf{n}^\vee_{K_0/G_0})$ 中的像. 则由 4.27(i), 有

$$d^1(\bar{d}(i, i')) = \bar{d}(K, i'(K)). \tag{$\dagger$}$$

底本说明. 在这三个相邻的出现位置, 法文重版本均印为 $\mathbf{n}_{K_0/X_0}$, 未取对偶. 英文版采用 $\mathbf{n}^\vee_{K_0/G_0}$, 这是 4.38 开头建立的正合序列及上同调序列所要求的.

5) 最后, 设 K' 是 G 中提升 K_0 且在 S 上平坦, 因而平滑的子群. 我们已经假设 K_0 仿射. 因此知道 K 与 K' 作为延拓 K_0 的概形同构 (参见 0.15), 所以存在 S-概形同构

$$f : K \xrightarrow{\sim} K'$$

在 K_0 上诱导恒等映射. 通过 f 转移 K' 的群结构, 以 K_1 表示所得的群 (其底概形因而为 K); 也就是说, K_1 的群律 μ_1 对每个 $S' \to S$ 和每个 $x, y \in K(S')$ 由下式定义:

$$\mu_1(x, y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

由 3.5.1, [142] K_1 定义了一个余循环 $\delta(K, K_1) \in Z^2(K_0, \mathfrak{k}_0)$, 使得对每个 $S' \to S$ 和每个 $x, y \in K(S')$, 有

$$\delta(K, K_1)(x_0, y_0)xy = \mu_1(x, y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

则由 4.35.1, 有

$$\partial^1 \bar{d}(K, K') = \bar{\delta}(K, K_1). \tag{$\ddagger$}$$

[140]编者注: 以下这句话为增补内容.
[141]编者注: 下文对原文作了扩充, 并在 $(**)$ 中将 $u \circ i$ 更正为 $i \circ u$.
[142]编者注: 下文对原文作了修改, 以计入 3.5.1 与 4.35.1 中增补的内容.

参考文献

143

[BAlg] N. Bourbaki, *代数〔Algèbre〕*, 第 I–III 章, Hermann, 1970.

[BAC] N. Bourbaki, *交换代数〔Algèbre commutative〕*, 第 I–IV 章, Masson, 1985.

[DG70] M. Demazure 和 P. Gabriel, *代数群〔Groupes algébriques〕*, Masson & North-Holland, 1970.

[Fr64] P. Freyd, *阿贝尔范畴〔Abelian categories〕*, Harper and Row, 1964.

[143]编者注: 本篇引用的补充参考文献.

第 IV 篇
拓扑与层

M. Demazure 著[*]

本篇旨在使读者熟悉拓扑与层的语言的基本内容 (不涉及上同调). 这种语言对于构造商等问题尤其方便. [0]

前三节建立构造商所需的语言. 第四节是本篇的核心, 介绍层论, 主要着眼于它在商的问题中的应用; 第五节将这一理论应用于群中的商的构造以及主齐性丛. 最后一节更具体地研究概形范畴, 定义其上的若干有用拓扑.

读者可以参阅 [AS], [MA], [D] 和 SGA 4; 特别地, 关于拓扑在下降理论中的应用, 可参阅 [D]; 关于宇宙的问题, 可参阅 SGA 4 (本篇对这方面的处理尤其欠妥).

1. 普遍有效满态射

在本篇余下部分中, 固定一个范畴 $\mathscr{C}$.

定义 1.1. *若对每个对象 X, 相应的映射*

$$X(S) = \mathrm{Hom}(S, X) \longrightarrow X(T) = \mathrm{Hom}(T, X)$$

*都是单射, 则称态射 $u : T \to S$ 为*满态射 (epimorphism). [1] *若对每个态射 $S' \to S$, 纤维积 $T' = T \times_S S'$ 存在, 且 $u' : T' \to S'$ 为满态射, 则称它为* 普遍满态射 (universal epimorphism).

定义 1.2. *集合映射构成的图*

$$A \overset{u}{\to} B \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} C$$

*称为*正合的, *是指 u 为单射, 且其像恰由满足 $v_1(b) = v_2(b)$ 的元素 $b \in B$ 组成. $\mathscr{C}$ 中同样形式的图称为*正合的, *是指对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 X, 相应的集合图*

$$A(X) \longrightarrow B(X) \rightrightarrows C(X)$$

都是正合的; 此时也称 u 使 A 成为箭头对 (v_1, v_2) 的一个核. 对偶地, $\mathscr{C}$ 中的图

$$C \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} B \overset{u}{\to} A$$

称为正合的, 是指它在反范畴 $\mathscr{C}^\circ$ 中作为图是正合的; 即对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 X, 相应的集合图

$$X(A) \longrightarrow X(B) \rightrightarrows X(C)$$

[*]本文展开了 A. Grothendieck 两次讲课的实质内容, 并在若干原先略而未论或仅简略提及的重要之处作了补充.

[0]编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.

[1]编者注: 即 u 可右消去.

都是正合的.[2] *此时也称 u 使 A 成为箭头对 (v_1, v_2) 的一个余核.*

定义 1.3. *若纤维平方 $T \times_S T$ 存在, 且图*

$$T \times_S T \overset{\mathrm{pr}_1}{\underset{\mathrm{pr}_2}{\rightrightarrows}} T \xrightarrow{u} S$$

*正合, 则称态射 $u : T \to S$ 为*有效满态射 (effective epimorphism)*; 即 u 使 S 成为 $(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2)$ 的余核. 若对每个态射 $S' \to S$, 纤维积 $T' = T \times_S S'$ 都存在, 且态射 $u' : T' \to S'$ 为有效满态射, 则称它为* 普遍有效满态射 (universal effective epimorphism)*.*

显然有以下蕴含关系

$$\begin{array}{ccc} \text{普遍有效满态射} & \Longrightarrow & \text{有效满态射} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \text{普遍满态射} & \Longrightarrow & \text{满态射,} \end{array}$$

但一般没有其他蕴含关系成立. [3]

定义 1.4.0. [4] 我们 "回顾": 态射 $u : T \to S$ 称为*可平方的 (squarable)*, 是指对每个态射 $S' \to S$, 纤维积 $T \times_S S'$ 都存在.

引理 1.4. *考虑态射 $U \xrightarrow{v} T \xrightarrow{u} S$. 则:*

(a) *若 u 和 v 是满态射, 则 uv 是满态射; 若 uv 是满态射, 则 u 是满态射;*

(b) *若 u 和 v 是普遍满态射, 则 uv 是普遍满态射; 若 uv 是普遍满态射且 u 可平方, 则 u 是普遍满态射.*

引理 1.4 由定义立即可得. 由此推出:

推论 1.5. *设 $u : X \to Y$ 和 $u' : X' \to Y'$ 是普遍满态射, 并假设 $Y \times Y'$ 存在. 则 $X \times X'$ 存在, 且*

$$u \times u' : X \times X' \longrightarrow Y \times Y'$$

是普遍满态射.

还要记下以下定义和引理.

定义 1.6.0. [5] $\mathscr{C}$ 的对象 S 称为*可平方的*, 是指它与 $\mathscr{C}$ 的每个对象的乘积都存在. (若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 这就等价于态射 $S \to e$ 可平方; 参见 1.4.0.)

引理 1.6. *设 $u : X \to Y$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的态射. 它为满态射 (分别地, 普遍满态射、有效满态射或普遍有效满态射) 的充分条件是 $\mathscr{C}$ 中的相应态射具有同一性质; 若假设 S 是 $\mathscr{C}$ 的可平方对象, 则这也是必要条件.*

证明是直接的, 留给读者. S 可平方的假设用来将从 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 Y 到 $\mathscr{C}$ 的对象 Z 的 $\mathscr{C}$-态射, 解释为从 Y 到 $Z \times S$ 的 $\mathscr{C}_{/S}$-态射.

引理 1.7. *沿用 1.4 的记号, 若 u 和 v 是有效满态射, 且 v 是普遍满态射, 则 uv 是有效满态射.*

---

[2] 编者注: 特别地, 这蕴含 u 为满态射.

[3] 编者注: 例如, 若 $\mathscr{C} = \mathbf{Sch}$ 为概形范畴, 容易看出每个普遍满态射都是满射. 令

$$T = \coprod_{p \text{ 素数}} \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p), \qquad S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}).$$

则态射 $u : T \to S$ 是满态射, 却不是普遍满态射. 另一方面, $T \times_S T$ 可等同于 T, 因此两个投影 $T \times_S T \to T$ 相同. 由于 id_T 不能下降为态射 $S \to T$, 可知 u 不是有效满态射.

[4] 编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 1.4.0.

[5] 编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 1.6.0.

为此, 考虑下图

$$\begin{array}{ccccc} S & \xleftarrow{u} & T & \leftleftarrows & T\times_S T \\ & & {\scriptstyle v}\uparrow & & {\scriptstyle v\times_S v}\uparrow \\ & & U & \leftleftarrows & U\times_S U \\ & & \uparrow\uparrow & \nearrow & \\ & & U\times_T U & & \end{array} \tag{1.7.1}$$

由假设, 第一行与第一列正合; 此外, 根据 1.5 和 1.6, 由于 v 是普遍满态射, $v\times_S v$ 是满态射. 由显然的图追踪即得结论. 事实上, 若 $X(U)$ 的一个元素在 $X(U\times_S U)$ 中的两个像相同, 则它在 $X(U\times_T U)$ 中的两个像*更*是相同, 从而由第一列的正合性, 它来自 $X(T)$ 的一个元素.

由于第一行正合, 只须验证上述元素在 $X(T\times_S T)$ 中的两个像相同. 由于 $v\times_S v$ 是满态射, 只须验证这两个像在 $X(U\times_S U)$ 中的像相同, 而这确实成立.

命题 1.8. *考虑态射 $U\xrightarrow{v}T\xrightarrow{u}S$. 若 u 和 v 是普遍有效满态射, 则 uv 是普遍有效满态射. 若 uv 是普遍有效满态射且 u 可平方, 则 u 是普遍有效满态射.*

第一个蕴含立即由 1.7 得到. 对于第二个蕴含, 考虑 下图 (具有 "双单纯" 的形式):

$$\begin{array}{ccccccc} S & \xleftarrow{u} & T & \leftleftarrows & T\times_S T \\ {\scriptstyle uv}\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ U & \longleftarrow & U\times_S T & \leftleftarrows & U\times_S T\times_S T \\ \uparrow\uparrow & & \uparrow\uparrow & & \uparrow\uparrow \\ U\times_S U & \longleftarrow & U\times_S U\times_S T & \leftleftarrows & U\times_S U\times_S T\times_S T. \end{array} \tag{1.8.1}$$

由 uv 为普遍有效满态射的假设, 第一、第二和第三列正合. 第二行正合, 因为 $U\times_S T\to U$ 是有效满态射 (它在 U 上有截面); 同理, 第三行也正合. 由显然的图追踪可知第一行正合, 即 u 是有效满态射. 由于这些假设在任意基变换 $S'\to S$ 下不变, 可知 u 实际上是普遍有效满态射.

推论 1.9. *设 $u:X\to Y$ 和 $u':X'\to Y'$ 是普遍有效满态射, 并假设 $Y\times Y'$ 存在. 则 $X\times X'$ 存在, 且*

$$u\times u': X\times X'\longrightarrow Y\times Y'$$

是普遍有效满态射.

证明与 1.5 相同, 使用下图

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & \xleftarrow{u'} & X' \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ X & \longleftarrow & X\times Y' & \longleftarrow & X\times X' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow & \swarrow_{u\times u'} & \\ Y & \longleftarrow & Y\times Y' & & . \end{array} \tag{1.9.1}$$

推论 1.10. *设 $u:T\to S$ 是可平方态射, $S'\to S$ 是一个为普遍有效满态射的基变换态射. 则 u 为普遍有效满态射当且仅当*

$$u': T'=T\times_S S'\longrightarrow S'$$

为普遍有效满态射:

$$\begin{array}{ccc} T & \xleftarrow{v'} & T' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'} \\ S & \xleftarrow{v} & S'. \end{array} \tag{1.10.1}$$

只须证明充分性. 若 u' 是普遍有效满态射, 则由 1.8, vu' 也是普遍有效满态射. 由于 $vu'=uv'$, 再次应用 1.8, 可知 u 是普遍有效满态射.

注 1.11. *同样的推理表明, 在 1.10 中, 可将 "普遍有效满态射" 替换为 "普遍满态射"、"既普遍又有效的满态射", 或者仅仅替换为 "满态射" (在最后一种情形中, u 可平方的假设显然不必要).*

在 1.8 的证明中, 我们使用了值得明确陈述的 下述结果.

命题 1.12. *设 $u : T \to S$ 是有截面的态射. 则 u 是满态射; 若 $T \times_S T$ 存在, 则它是有效满态射; 若此外 u 可平方, 则它是普遍有效满态射.*

第一个断言包含于 1.4(a), 第三个断言立即由第二个得到, 因此只须证明第二个. 实际上, 还有更强的结论: 对每个不一定可表的函子 $F : \mathscr{C}^\circ \to \mathbf{Set}$, 集合图

$$F(S) \longrightarrow F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

都是正合的. 这可视为 Čech 上同调形式体系的一个特例 (在维数 0!), 这里只作回顾. 仅假设 $T \times_S T$ 存在, 并令

$$\check{H}^0(T/S, F) = \mathrm{Ker}\big(F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)\big).$$

显然可将 $\check{H}^0(T/S, F)$ 视为 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的变动对象 T 的反变函子: 每个 S-态射 $T' \to T$ 都定义一个映射

$$\check{H}^0(T/S, F) \longrightarrow \check{H}^0(T'/S, F). \tag{+}$$

固定 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的 T, T'. 一个熟知的计算表明, 若存在 S-态射 $T' \to T$, 则相应的映射 (+) 与该态射的选择无关. [6]

因此, $\check{H}^0(T/S, F)$ 可视为与集合 $\mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/S})$ 关联的范畴上的函子, 其中以支配关系赋予该集合预序: 若存在 S-态射 $T' \to T$, 则称 T' 支配 T. 特别地, 若 T 和 T' 在后一个范畴中同构, 即两者互相支配, 则 (+) 是集合的同构. 特别地, 这适用于 T' 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的终对象的情形, 其实质上就是 S 自身. 对象 T 总是支配 $T' = S$, 反之成立恰好当 T/S 有截面. 这就证明了 1.12 所宣称的较强形式.

注 1.13. *对于各种应用, 本篇引入的概念和陈述的结果需要进一步推广到有相同目标的态射族 $u_i : T_i \to S$, 而不限于单个态射 $u : T \to S$. 若对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 X, 相应的映射*

$$X(S) \longrightarrow \prod_i X(T_i)$$

都是单射, 则称这样的态射族为满的 (epimorphic)*. 类似地可引入有效满态射族的概念, 以及这些概念的普遍形式. 在下文需要时, 将不再说明地使用本篇结果在这一更一般情形下的推广.*

注 1.14. *既是单态射又是有效满态射的每个态射都是同构.*

事实上, 沿用 1.3 的记号, $T \to S$ 是单态射意味着两个态射

$$\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : T \times_S T \rightrightarrows T$$

相等 (并且都是同构). 而图

$$C \overset{v}{\underset{v}{\rightrightarrows}} B \xrightarrow{u} A$$

正合仅当 u 为同构, 这立即由 定义 得到. [7]

---

[6]编者注: 下面是 M. Demazure 告知我们的论证. 设 $f, g : T' \to T$, $\phi : T' \to T \times_S T$ 为分量是 f 和 g 的态射, 从而 $p_1 \circ \phi = f$ 及 $p_2 \circ \phi = g$. 于是 $F(\phi) : F(T \times_S T) \to F(T')$ 满足 $F(\phi) \circ F(p_1) = F(f)$ 及 $F(\phi) \circ F(p_2) = F(g)$. 然而, 对每个 $x \in \check{H}^0(T/S, F)$, 有 $F(p_1)(x) = F(p_2)(x)$. 对等式两边应用 $F(\phi)$, 得到 $F(f)(x) = F(g)(x)$, 这说明 f 和 g 诱导相同的映射.

[7]编者注: 既是单态射又是满态射的态射未必是同构. 例如, 在 $\mathscr{C} = \mathbf{Sch}$ 中, 态射

$$\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p) \amalg \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[1/p]) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$$

是单态射, 也是满射的满态射, 却不是同构.

2. 下降态射

回顾以下定义.

定义 2.1. *设 $f : S' \to S$ 是使 $S'' = S' \times_S S'$ 存在的态射, $u' : X' \to S'$ 是 S' 上的一个对象. X'/S' 上相对于 f 的一个*粘合数据 (gluing datum)*, 是指一个 S''-同构*

$$c : X''_1 \xrightarrow{\sim} X''_2,$$

其中, 对 $i = 1, 2$, 用 X''_i 表示 X'/S' 在投影 $\mathrm{pr}_i : S'' \to S'$ 下的逆像, 并假设该逆像存在. 若粘合数据 c 满足 "余循环条件"

$$\mathrm{pr}^*_{3,1}(c) = \mathrm{pr}^*_{3,2}(c)\ \mathrm{pr}^*_{2,1}(c),$$

*则称之为一个*下降数据 (descent datum)*. 其中, 对 $1 \leq j < i \leq 3$, $\mathrm{pr}_{i,j}$ 是从*

$$S''' = S' \times_S S' \times_S S'$$

到 S'' 的典范投影 (此时也假设 S''' 存在); $\mathrm{pr}^*_{i,j}(c)$ 是 c 的逆像, 视为从 X'''_j 到 X'''_i 的 S'''-态射; 对从 1 到 3 的每个整数 k, 用 X'''_k 表示 X'/S' 在第 k 个投影 $q_k : S''' \to S'$ 下的逆像, 并假设该逆像存在.

在 定义 的第二部分中, 我们因而使用了通常的等同和记号滥用, [8] 经验表明这些做法没有问题, 但在严格阐述下降理论时显然必须避免; 下降理论本身在某种程度上也必须为这些习惯性的术语滥用提供依据. Giraud 已写出这样的形式化阐述 ([D]), 目的是为 SGA 1 中从未写成的第 VII 篇提供依据并使之精确. 关于本讨论班反复使用的忠实平坦下降结果的详细说明, 可参阅 SGA 1 第 VIII 篇.

仍设 $f : S' \to S$ 为使 $S'' = S' \times_S S'$ 存在的态射, X 为 S 上的对象, 满足 $X' = X \times_S S'$ 和 $X'' = X \times_S S''$ 存在. 于是 X' 在 pr_i, $i = 1, 2$, 下的逆像存在且典范同构; 因此, X'/S' 带有相对于 f 的典范粘合数据. 当 S''' 和 $X''' = X \times_S S'''$ 存在时, 这实际上是一个下降数据. 若 Y 是 S 上另一个满足与 X/S 相同条件的对象, 则对每个 S-态射 $X \to Y$, 相应的 S'-态射 $X' \to Y'$ 与 X' 和 Y' 上的典范粘合数据相容. 特别地, 若 $S' \to S$ 可平方, 则

$$X \longmapsto X' = X \times_S S'$$

是从 $\mathscr{C}_{/S}$ 到 "S' 上带有相对于 f 的下降数据的对象范畴" 的函子; 这个范畴的定义留给读者, 它是 "S' 上带有相对于 f 的粘合数据的对象范畴" 的全子范畴.

在此约定下, 给出 如下定义.

定义 2.2. *态射 $f : S' \to S$ 称为*下降态射 *(分别地, 有效下降态射), 是指 f 可平方 (即对每个 $X \to S$, $X \times_S S'$ 都存在), 且上述函子*

$$X \longmapsto X' = X \times_S S'$$

从 S 上的对象范畴 $\mathscr{C}_{/S}$ 到 S' 上带有相对于 f 的下降数据的对象范畴, 是全忠实的 (分别地, 是范畴等价).

第一个概念仅用粘合数据即可表述, 因而无须使用三重纤维积 S''': f 是下降态射恰好当它可平方, 且 $X \mapsto X'$ 是从 $\mathscr{C}_{/S}$ 到 S' 上带有相对于 f 的粘合数据的对象范畴的全忠实函子. 展开来说, 这意味着对 S 上的任意两个对象 X, Y, 下面的集合 图 正合:

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y''). \tag{x}$$

[8] 编者注: 例如, 我们一方面作了等同 $\mathrm{pr}^*_{2,1}(X''_1) = \mathrm{pr}^*_{3,1}(X''_1)$, 另一方面作了等同 $\mathrm{pr}^*_{2,1}(X''_2) = \mathrm{pr}^*_{3,2}(X''_2)$.

这里, 对 $i=1,2$, $p_i(u')$ 表示 $u'\in \mathrm{Hom}_{S'}(X',Y')$ 在投影 $\mathrm{pr}_i : S''\to S'$ 下的逆像. 事实上, 按照定义, 箭头对 (p_1,p_2) 的核恰好是与典范粘合数据相容的 S'-态射 $X'\to Y'$ 组成的集合.

由逆像 Y' 和 Y'' 的定义, 有以下典范双射

$$\mathrm{Hom}_{S'}(X',Y')\simeq \mathrm{Hom}_S(X',Y),\qquad \mathrm{Hom}_{S''}(X'',Y'')\simeq \mathrm{Hom}_S(X'',Y).$$

因此 (x) 正合等价于

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_S(X',Y)\rightrightarrows \mathrm{Hom}_S(X'',Y), \tag{xx}$$

正合; 后者是将 $\mathrm{Hom}_S(-,Y)$ 应用于 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的图

$$X''\rightrightarrows X'\longrightarrow X, \tag{xxx}$$

所得到的, 而这个图本身由

$$S''\rightrightarrows S'\longrightarrow S$$

经基变换 $X\to S$ 得到. 根据 1.6, 这证明了 下面命题 的第一部分.

命题 2.3. *设 $f : S'\to S$ 是态射. 若 f 是普遍有效满态射, 则它是下降态射. 反之, 若 S 是 $\mathscr{C}$ 的可平方对象, 即它与 $\mathscr{C}$ 的每个对象的乘积都存在, 则每个下降态射都是普遍有效满态射.*

只需证明逆命题. 若 f 是下降态射, 须证明它是普遍有效满态射: 对每个态射 $X\to S$, 图 (xxx) 必须正合, 或等价地, 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 Z, 它在 $\mathrm{Hom}(-,Z)$ 下的像必须是正合的集合图. 由假设, $Z\times S$ 存在. 设 Y 是它定义的 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象. 于是 (xxx) 在 $\mathrm{Hom}(-,Z)$ 下的像同构于其在 $\mathrm{Hom}_S(-,Y)$ 下的像, 而后者由关于 f 的假设正合.

因此, 关于下降态射的结果可以应用于普遍有效满态射. 例如:

命题 2.4. *设 $f : S'\to S$ 是下降态射 (例如普遍有效满态射). 则:*

(a) *对每个 S-态射 $u : X\to Y$, 态射 u 为同构 (分别地, 单态射) 当且仅当 $u' : X'\to Y'$ 为同构 (分别地, 单态射).*

(b) *设 X,Y 是 S 的两个子对象, X',Y' 是它们在 S' 中的逆像. 则 X 包含于 Y (分别地, 等于 Y) 当且仅当 X' 和 Y' 具有相同的关系.*

对于 (a), 由 定义 可知, 若 u' 在带粘合数据的对象范畴中是同构, 则 u 是同构. 而 S' 上与粘合数据相容的对象同构, 总是带粘合数据的对象的同构: 其逆也与粘合数据相容. 对于 (b), 只须证明: 若 X' 包含于 Y', 即存在 S'-态射 $X'\to Y'$, 则 S 上的 X,Y 也具有同样性质. 由于 $Y'\to S'$, 因而也包括 $Y''\to S''$, 是单态射, 态射 $X'\to Y'$ 自动与粘合数据相容, 从而来自一个 S-态射 $X\to Y$.

这个证明更一般地适用于 S 上的两个对象 X,Y, 其中 $Y\to S$ 是单态射, 而要判断 $X\to S$ 是否经过 Y 分解: 只须 $X'\to S'$ 经过 Y' 分解即可.

推论 2.5. *设 $f : S'\to S$ 是普遍有效满态射, $g : S\to T$ 是使 $S\times_T S$ 存在的态射. 假设 $S''=S'\times_S S'$ 也是 S' 在 T 上与自身的纤维积, 即典范态射*

$$S'\times_S S'\xrightarrow{\sim} S'\times_T S'$$

为同构. 则 $g : S\to T$ 是单态射 (反之当然也成立).

事实上, 考虑笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} S'\times_S S' & \xrightarrow{\sim} & S'\times_T S' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ S & \longrightarrow & S\times_T S, \end{array} \tag{2.5.1}$$

其中第二个水平箭头是对角态射. 由 1.9, 第二个竖直箭头 f 是普遍有效满态射; 由假设, 第一个水平箭头是同构. 由 2.4(a), 或者同样由 2.4(b), [9] 可知 $S \to S \times_T S$ 也是同构, 这正表示 $g : S \to T$ 是单态射.

注 2.6. *在 2.1 中用某些逆极限之间的态射引入的概念, 显然可用所考虑的对象 S, S', X' 定义的反变函子表述. 在 2.1 所考虑的纤维积存在的条件下, X'/S' 上相对于 $S' \to S$ 的粘合数据 (分别地, 下降数据), 与下列范畴中相应对象的粘合数据 (分别地, 下降数据) 一一对应:*

$$\widehat{\mathscr{C}} = \mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set}).$$

因此, 如有需要, 可将这些概念推广到不对 $\mathscr{C}$ 中的纤维积施加存在性假设的情形.

注 2.7. *本节引入的概念可推广到态射族. 借助筛的概念 (4.1), 也可将它们表述得更内在. 关于这些问题, 请读者参阅 [D].*

3. 普遍有效等价关系

3.1. 等价关系: 定义

定义 3.1.1. *对象 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 中的一个 $\mathscr{C}$-等价关系, 是指函子 $X \times X$ 的一个可表子函子 R, 使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $R(S)$ 是 $X(S)$ 上某个等价关系的图像.*

这一定义特别适用于范畴 $\widehat{\mathscr{C}}$. 若将 X 视为 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象, 则 X 中的一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-等价关系, 就是 $X \times X$ 的一个子函子 R, 满足对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, $R(S)$ 都是 $X(S)$ 上某个等价关系的图像. [10]

若 R 是 X 中的一个 $\mathscr{C}$-等价关系, 用 p_i 表示投影 $\mathrm{pr}_i : X \times X \to X$ 诱导的从 R 到 X 的态射. 于是有图

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

定义 3.1.2. *若 $up_1 = up_2$, 则称态射 $u : X \to Z$ 与 R 相容. $\mathscr{C}$ 中作为箭头对 (p_1, p_2) 的余核的对象, 也称为 X 对 R 的商对象, 记为 X/R.*

因而有正合图

$$R \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{p} X/R,$$

且 X/R 表示以下协变函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X/R, Z) = \{\text{从 } X \text{ 到 } Z \text{ 且与 } R \text{ 相容的态射}\}.$$

由于商对象在 $\mathscr{C}$ 中取, 商 X/R 只要存在就是唯一的.

这些定义立即推广到 X 中的 $\widehat{\mathscr{C}}$-等价关系. 但应当注意, 将 $\mathscr{C}$ 的对象等同于其在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的像, 与商的构造并不交换: 在 $\mathscr{C}$ 中 X 对 R 的商 X/R, 并*不能预先认为是在* $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 X 对 R 的商. 因此, 在涉及取商的问题中, 必须避免不加分辨地将 $\mathscr{C}$ 等同于其在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的像. [11]

---

[9] 编者注: 应用于 $f : S' \times_T S' \to S \times_T S = Y$.

[10] 编者注: 这一条件显然是必要的. 反之, 若对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $R(S)$ 都是某个等价关系的图像, 则这一等价关系扩张为对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$ 定义的 $R(F)$: 规定两个态射 $\varphi, \psi : F \to R$ 等价, 是指对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 和每个 $x \in F(S)$, 元素 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 在 $X(S)$ 中等价.

[11] 编者注: 以下例子也预示了本篇的后续内容. 设 G 为 $\mathscr{C}$-群, H 为一个 $\mathscr{C}$-子群, R 为 G 中由 $G \times H \to G \times G$, $(g, h) \mapsto (g, gh)$ 定义的等价关系 (参见 3.2). 由 $Q(S) = G(S)/H(S)$ 定义的函子 Q 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的商 (将 4.4.9 应用于最粗拓扑; 参见 4.4.2), 但一般不是所希望得到的商. 例如, 当 $\mathscr{C} = \mathbf{Sch}$ 时, 有仿射群概形的正合列

$$1 \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow \mathbf{G}_m \xrightarrow{p} \mathbf{G}_m \longrightarrow 1$$

将 $\mathbf{G}_m$ 等同于商 $\mathbf{G}_m/\mu_2$. 此外, 由于 p 是有限且局部自由的, 在 fppf 拓扑的层构成的更大范畴中, $\mathbf{G}_m$ 是 $\mathbf{G}_m$ 对 μ_2 的层商; 参见 4.6.6(ii) 和 6.3.2. 而 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的商 Q 不同构于 $\mathbf{G}_m$, 因为例如 $Q(\mathbf{Z}) = \{1\}$, 而 $\mathbf{G}_m(\mathbf{Z}) = \{\pm 1\}$. 因此 Q 不是 fppf 层, *更不可能*可表.

在下文中, 简称等价关系时, 指的是 $\widehat{\mathscr{C}}$-等价关系; 必要时, 将明确说明所指的是 $\mathscr{C}$-等价关系. [12]

定义 3.1.3. *若 X 是 $\mathscr{C}$ 中 S 上的对象, 则 S 上 X 中的等价关系 是指 X 中的一个等价关系 R, 使结构态射 $X \to S$ 与 R 相容.*

此时, 典范单态射 $R \to X \times X$ 经过单态射

$$X \times_S X \longrightarrow X \times X$$

分解, 并定义 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 $X \to S$ 中的一个等价关系. 商 X/R 只要存在, 就带有到 S 的典范态射, 而 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的相应对象, 就是 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/S}$ 对上述等价关系的商. 反之, 若 S 是 $\mathscr{C}$ 的可平方对象, 且 $Y \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 中 X 对此等价关系的商, 则 Y 是 $\mathscr{C}$ 中 X 对 R 的商. 无论如何, 我们不必考虑那些在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中是商, 却尚不是 $\mathscr{C}$ 中的商的情形.

定义 3.1.4. *设 X (分别地, X') 是 $\mathscr{C}$ 中带有等价关系 R (分别地, R') 的对象. 若以下等价条件成立, 则称态射*

$$u : X \longrightarrow X'$$

与 R 和 R' 相容:

(i) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $X(S)$ 中模 $R(S)$ 同余的两点, 被 u 映到 $X'(S)$ 中模 $R'(S)$ 同余的两点;*

(ii) *存在一个必然唯一的态射 $R \to R'$, 使图*

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times X & \xrightarrow{u\times u} & X' \times X' \end{array}$$

交换.

由 X/R 的泛性质, 只要 X/R 和 X'/R' 存在, 就有唯一的态射 v 使图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{p} & X/R \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ X' & \xrightarrow{p'} & X'/R' \end{array}$$

交换.

定义 3.1.5. *若以下等价条件成立, 则称 X 的子对象 (即一个可表子函子) Y 在等价关系 R 下稳定:*

(i) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $X(S)$ 的子集 $Y(S)$ 在 $R(S)$ 下稳定;*

(ii) *Y 在 p_1 和 p_2 下的逆像这两个 R 的子对象相同.*

X 的稳定子对象的一个重要特例如下: 商 X/R 存在, 且 Y 是 X/R 的某个子对象在 X 中的逆像.

定义 3.1.6. *设 R 是 X 中的等价关系, $X' \to X$ 是态射. 从笛卡尔图*

$$\begin{array}{ccc} R' & \longrightarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' \times X' & \longrightarrow & X \times X \end{array}$$

[12]编者注: 即使是 X 中的 $\widehat{\mathscr{C}}$-等价关系, 我们关心的问题也是 $\mathscr{C}$ 中的商是否存在.

得到的 X' 中的等价关系 R', 称为 X 中的等价关系 R 在 X' 中的逆像等价关系. 特别地, 若 X' 是 X 的子对象, 则称之为 R 在 X' 上诱导的等价关系, 并记为 $R_{X'}$.

态射 $X' \to X$ 与 R' 和 R 相容; 因而, 当商存在时, 它诱导态射 $X'/R' \to X/R$ (3.1.4). 若 X' 是 X 的子对象, 后文将会看到, 在某些情形下可以证明 $X'/R' \to X/R$ 为单态射, 因而将 X'/R' 等同于 X/R 的一个子对象. 在这种情形下, 此子对象在 X 中的逆像是一个包含 X' 且在 R 下稳定的子对象: 这就是 X' 关于等价关系 R 的*饱和化 (saturation)*.

命题 3.1.7. *若 X 的子对象 Y 在 R 下稳定, 则对 $i = 1, 2$, 以下两个方形都是笛卡尔方形:*

$$\begin{array}{ccc} R_Y & \longrightarrow & R \\ {\scriptstyle p_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ Y & \longrightarrow & X. \end{array}$$

证明是直接的.

3.2. 群的自由作用定义的等价关系

定义 3.2.1. *设 X 是 $\mathscr{C}$ 的对象, H 是作用在 X 上的 $\mathscr{C}$-群, 即带有一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射*

$$H \longrightarrow \mathrm{Aut}(X).$$

若以下等价条件成立, 则称群 H 在 X 上自由作用:

(i) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 群 $H(S)$ 在 $X(S)$ 上自由作用;*

(ii) *在集合上由 $(h, x) \mapsto (hx, x)$ 定义的函子态射*

$$H \times X \longrightarrow X \times X$$

是单态射.

在 前一定义 中, 假设群 H 在 X 上左作用. 当然, 对群右作用的情形也有类似概念, 即给定从反群 H° 到 $\mathrm{Aut}(X)$ 的群态射.

若 H 在 X 上自由作用, 则 $H \times X$ 在 (ii) 中的态射下的像, 是 X 中的一个等价关系, 称为*由 H 在 X 上的作用定义的等价关系*. 当 X 对此等价关系的商存在时, 记为 $H\backslash X$ (若 H 右作用, 则记为 X/H). 它表示以下协变函子: 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 Z,

$$\mathrm{Hom}(H\backslash X, Z) = \{\text{从 } X \text{ 到 } Z \text{ 且在 } H \text{ 下不变的态射}\},$$

其中, 称态射 $f : X \to Z$ 在 H 下不变, 是指对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 相应的态射 $X(S) \to Z(S)$ 在群 $H(S)$ 下不变.

引理 3.2.2. *在 3.2.1 的假设下, 设 Y 是 X 的子对象. 以下条件等价:*

(i) *Y 在 H 定义的等价关系下稳定 (3.1.5);*

(ii) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, $X(S)$ 的子集 $Y(S)$ 在 $H(S)$ 下稳定;*

(iii) *存在一个必然唯一的态射 f, 使图*

$$\begin{array}{ccc} H \times Y & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ H \times X & \longrightarrow & X \end{array}$$

交换.

在这些条件下, f 定义一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$H \longrightarrow \mathrm{Aut}(Y),$$

并且, H 的这一作用在 Y 中定义的等价关系, 恰好是 H 的作用在 X 中定义的等价关系在 Y 上诱导的等价关系.

证明是直接的. 对右作用当然也有类似陈述. 上面定义的 H 在 Y 上的作用, 称为给定的 H 在 X 上的作用在 Y 上诱导的作用.

现考虑两个 $\mathscr{C}$-群 H 和 G, 以及群态射

$$u : H \longrightarrow G.$$

则 H 以平移的方式作用在 G 上 (在集合上, $hg = u(h)g$), 且这一作用自由当且仅当 u 为单态射. 当 G 对 H 的这一作用的商存在时, 记为 $H\backslash G$. 类似地可定义 H 在 G 上的右作用和商 G/H. 这些商关于所涉及的群具有函子性. 更确切地说, 对右商有以下 引理.

引理 3.2.3. *设 $u : H \to G$ 和 $u' : H' \to G'$ 是 $\mathscr{C}$-群的单态射, 并假设给定 $\mathscr{C}$-群态射*

$$f : G \longrightarrow G'$$

则以下条件等价:

(i) *f 与 H 和 H' 在 G 和 G' 中定义的等价关系相容;*

(ii) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 有 $fu(H(S)) \subseteq u'(H'(S))$;*

(iii) *存在一个必然唯一的保乘法态射 $g : H \to H'$, 使图*

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{g} & H' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'} \\ G & \xrightarrow{f} & G' \end{array}$$

交换.

在这些条件下, 若商 G/H 和 G'/H' 存在, 则有唯一态射 $\overline{f}$ 使图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ G/H & \xrightarrow{\overline{f}} & G'/H' \end{array}$$

交换.

第一个断言可化归到集合的情形来证明. 第二个立即由 (i) 得到.

前面对于一般等价关系引入的概念, 都可以改述为当前情形中的概念. 这里只记下 如下引理, 其证明化归到集合的情形后是直接的.

引理 3.2.4. *设 $u : H \to G$ 是 $\mathscr{C}$-群的单态射, G' 是 G 的 $\mathscr{C}$-子群. G 的子对象 G' 在 H 定义的等价关系下稳定, 当且仅当 u 经过典范单态射 $G' \to G$ 分解. 在 此条件 下, 由 u 定义的 G 上的作用在 G' 上诱导的 H 的作用, 恰好是 u 所经过的单态射 $H \to G'$ 产生的作用.*

3.3. 普遍有效等价关系

定义 3.3.1. *设 $f : X \to Y$ 是态射. f 在 X 中定义的等价关系, 记为 $\mathscr{R}(f)$, 是 X 中作为典范单态射*

$$X \times_Y X \longrightarrow X \times X.$$

的像的 $\hat{\mathscr{C}}$-等价关系.

定义 3.3.2. *若下列条件成立, 则称 X 中的等价关系 R 为有效的:*

(i) *R 可表, 即它是一个 $\mathscr{C}$-等价关系;*

(ii) *商 $Y = X/R$ 在 $\mathscr{C}$ 中存在;* [13]

(iii) *图*

$$R \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{p} Y$$

使 R 成为 X 在 Y 上的纤维平方, 即 R 是 p 定义的等价关系.

附论 3.3.2.1. [14] *若 R 是 X 中的有效等价关系, 则 p 是有效满态射 (1.3). 若 $f : X \to Y$ 是有效满态射, 则 $\mathscr{R}(f)$ 是 X 中的有效等价关系, 其一个商为 Y. 因此, X 中的有效等价关系与 X 的有效商, 即以 X 为源的有效满态射的等价类之间, 有一个一一对应的 "Galois" 对应.*

定义 3.3.3. *X 中的等价关系 R 称为普遍有效的, 是指商 $Y = X/R$ 存在, 且对每个 $Y' \to Y$, 纤维积 $X' = X \times_Y Y'$ 与 $R' = R \times_Y Y'$ 都存在, 并且 R' 是 X' 在 Y' 上的纤维平方. 等价地, R 有效且 $p : X \to X/R$ 为普遍有效满态射.*

附论 3.3.3.1.[14] *与上面相同, X 中的普遍有效等价关系与 X 的普遍有效商之间存在一一对应.*

注 3.3.3.2.[14] 假设 $\mathscr{C}$ 为 S-概形范畴, 并用 $\mathbf{A}^1_S$ 表示 S 上的仿射直线. 设 $R \subset X \times_S X$ 是普遍有效等价关系, $p : X \to Y$ 为其商. 则对 Y 的每个开子集 U,

$$\mathcal{O}(U) = \mathrm{Hom}_S(U, \mathbf{A}^1_S)$$

是下列集合中满足 $\varphi \circ \mathrm{pr}_1 = \varphi \circ \mathrm{pr}_2$ 的元素 φ 组成的集合:

$$\mathcal{O}(p^{-1}(U)) = \mathrm{Hom}_S(p^{-1}(U), \mathbf{A}^1_S)$$

特别地, 若 R 由群 H 在 X 上的自由右作用定义 (参见 3.2.1), 则 $\mathcal{O}(U)$ 是所有满足下述条件的 $\varphi \in \mathcal{O}(p^{-1}(U))$ 组成的集合:

$$\varphi(xh) = \varphi(x)$$

对每个 $S' \to S$, $x \in X(S')$ 和 $h \in H(S')$ 都成立.

命题 3.3.4. *设 R 是 X 中的普遍有效等价关系. 设 $f : X \to Z$ 是与 R 相容的态射, 因而经过某态射 $g : X/R \to Z$ 分解. 以下条件等价:*

(i) *g 是单态射;*

(ii) *R 是 f 定义的等价关系.*

事实上, (i) 显然蕴含 (ii), 逆命题则恰好是 2.5.

定义 3.3.5. *设 H 是在 X 上自由作用的 $\mathscr{C}$-群. 若 H 的作用在 X 中定义的等价关系是有效的 (分别地, 普遍有效的), 则称 H 有效地作用, 或称 H 在 X 上的作用是有效的 (分别地,* 普遍有效的*).*

---

[13] 编者注: "在 $\mathscr{C}$ 中" 这几个字为新增内容.

[14] 编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 3.3.2.1 (分别地, 3.3.3.1); 注 3.3.3.2 也是新增的.

3.4. (M)-有效性

在实际应用中, 普遍有效满态射往往难以刻画. 然而, 我们经常已经掌握一些这种态射; 例如在概形论中, 忠实平坦拟紧态射就具有这一性质. 这就引出下面的讨论.

3.4.1. 先对 $\mathscr{C}$ 的一个态射族 (M) 列出若干条件:

(a) (M) 在基变换下稳定: 属于 (M) 的每个 $u : T \to S$ 都可平方 (参见 1.4.0), 且对每个 $S' \to S$, 基变换

$$u' : T \times_S S' \longrightarrow S'$$

属于 (M);

(b) (M) 的两个元素的复合属于 (M);

(c) 每个同构都属于 (M);

(d) (M) 的每个元素都是有效满态射.

条件 (a) 和 (b) 蕴含:

(a′) (M) 的两个元素的笛卡尔积属于 (M). 更确切地说, 设 $u : X \to Y$ 和 $u' : X' \to Y'$ 是两个属于 (M) 的 S-态射. 若 $Y \times_S Y'$ 存在, 则 $X \times_S X'$ 存在且 $u \times_S u'$ 属于 (M).

这可由下图得到

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & \xleftarrow{u'} & X' \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ X & \longleftarrow & X \times_S Y' & \longleftarrow & X \times_S X' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow & & \swarrow_{u \times_S u'} \\ Y & \longleftarrow & Y \times_S Y' & & \end{array}$$

类似地, (a) 和 (d) 蕴含:

(d′) (M) 的每个元素都是普遍有效满态射.

3.4.2. 普遍有效满态射组成的族 (M_0) 满足 3.4.1 的条件 (a)–(d). 事实上, (a), (c) 和 (d) 由定义成立, (b) 则由 1.8 得到. 以下假设给定 $\mathscr{C}$ 的一个满足这些条件的态射族 (M); 所得结果特别适用于族 (M_0).

定义 3.4.3. X 中的等价关系 R 称为 (M) *型的*, 是指它可表且 $p_1 \in (M)$; 此时条件 (b) 和 (c) 蕴含 $p_2 \in (M)$.
关系 R 称为 (M)-*有效的*, 是指它有效, 且典范态射 $X \to X/R$ 属于 (M).
X 的商 Y 称为 (M)-*有效的*, 是指典范态射 $X \to Y$ 属于 (M).
以下结果立即由 定义 得到. [15]

命题 3.4.3.1.

(i) (M)-*有效等价关系是* (M) *型的, 并且普遍有效.*

(ii) (M)-*有效商是普遍有效的 (参见 3.3.3).*

(iii) *映射* $R \mapsto X/R$ *和* $p \mapsto \mathscr{R}(p)$ *在* X *中的* (M)-*有效等价关系与* X *的* (M)-*有效商之间建立了一一对应.*

(iv) (M_0)-*有效等价于普遍有效.*

[15]编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 3.4.3.1, 并展开了 (i) 的证明.

证明 (i). 由于 R 是 (M)-有效的, 有笛卡尔方形

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{p_2} & X \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow{p} & X/R, \end{array}$$

且 $p \in (M)$. 由 3.4.1(a), p_1 和 p_2 属于 (M), 故 R 是 (M) 型的.

令 $Y = X/R$, 设 $Y' \to Y$ 为任意态射. 由 3.4.1(a), 纤维积 $X' = X \times_Y Y'$ 和 $R' = R \times_Y Y'$ 存在, 且态射 $X' \to Y'$ 和 $p'_i : R' \to X'$ 属于 (M). 最后, 由于 $R = X \times_Y X$, 由纤维积的结合性得到

$$R' = X \times_Y X \times_Y Y' = X' \times_{Y'} X'.$$

这表明 R' 是 (M)-有效的; 特别地, R 普遍有效. 这就证明了 (i), 也证明了 (iv). 结合定义 3.3.2, 即可得到 (ii) 和 (iii).

3.4.4. 设 H 是结构态射属于 (M) 的 S-群. 若 H 在 S-对象 X 上自由作用, 则它在 X 中定义一个 (M) 型等价关系. 事实上, 由 (a), 纤维积 $H \times_S X$ 存在, 且 $\mathrm{pr}_2 : H \times_S X \to X$ 属于 (M). 若 H 的作用在 X 中定义的等价关系是 (M)-有效的, 则称这一作用为 (M)-*有效的*.

命题 3.4.5 ((M)-有效性与基变换). *设 R 是 S 上 X 中的一个 (M)-有效等价关系, 并令 $Y = X/R$. 设 $S' \to S$ 为使 $Y' = Y \times_S S'$ 存在的基变换. 则 $X' = X \times_S S'$ 存在, $R' = R \times_S S'$ 是 S' 上 X' 中的 (M)-有效等价关系, 并且*

$$X'/R' \simeq (X/R)'.$$

事实上, 典范态射 $X \to Y$ 和 $R \to Y$ 属于 (M); 因此由 (a′), X' 和 R' 可表. 由纤维积的结合性, R' 是 X' 中由典范态射 $X' \to Y'$ 定义的等价关系, 而该态射属于 (M). 这就证明了 所述断言.

命题 3.4.6 ((M)-有效性与笛卡尔积). *设 R (分别地, R') 是 S 上的 X (分别地, X') 中的 (M)-有效等价关系. 若 $(X/R) \times_S (X'/R')$ 存在, 则 $X \times_S X'$ 存在, $R \times_S R'$ 是 S 上 $X \times_S X'$ 中的 (M)-有效等价关系, 并且*

$$(X \times_S X')/(R \times_S R') \simeq (X/R) \times_S (X'/R').$$

令 $Y = X/R$ 及 $Y' = X'/R'$. 由 (a′), 纤维积 $X \times_S X'$ 存在, 且典范态射

$$q : X \times_S X' \longrightarrow Y \times_S Y'$$

属于 (M). 公式

$$(X \times_S X') \times_{(Y \times_S Y')} (X \times_S X') \simeq (X \times_Y X) \times_S (X' \times_{Y'} X')$$

(所有未注明基底的纤维积均在 S 上取) 表明 $R \times_S R'$ 是 $X \times_S X'$ 中由 q 定义的等价关系, 证明完毕.

3.4.7. [16] 假设 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, $f : G \to G'$ 是一个属于 (M) 的 $\mathscr{C}$-群态射. 由 3.4.1(a), 核 $\mathrm{Ker}(f)$ 由 $e \times_{G'} G$ 表示, 且态射 $\mathrm{Ker}(f) \to e$ 属于 (M).

另一方面, f 定义的等价关系, 与 $\mathrm{Ker}(f)$ 在 G 上的作用 (比如右作用) 定义的等价关系相同: 它是由集合映射 $(g, h) \mapsto (g, gh)$ 定义的态射

$$G \times \mathrm{Ker}(f) \longrightarrow G \times G$$

的像. 因此, 由附论 3.3.2.1 得到 如下推论.

推论 3.4.7.1. *假设 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, $f : G \to G'$ 是一个属于 (M) 的 $\mathscr{C}$-群态射. 则 $\mathrm{Ker}(f)$ 在 G 上的作用是 (M)-有效的, 且 G' 为商 $G/\mathrm{Ker}(f)$.*

[16] 编者注: 本段 为新增内容.

3.5. 用下降构造商

经常遇到的情形是, 不能直接构造商, 但作适当的基变换后就可以. 本小节给出适用于这一情形的有用判别法.

在 2.1 中, 我们定义了 S' 上的对象 X' 上相对于态射 $S' \to S$ 的下降数据.

定义 3.5.1. *X' 上相对于 $S' \to S$ 的下降数据称为有效的, 是指带有此下降数据的 X' 同构于 S 上的某个对象 X 在 S' 上的逆像, 后者带有其典范下降数据.*

若 $S' \to S$ 为下降态射 (2.2), 则 定义 中的对象 X 在唯一同构的意义下唯一. 称 $S' \to S$ 为有效下降态射 (2.2), 就是指它为下降态射, 且相对于它的每个下降数据都是有效的.

现在考虑 S 上的对象 X 中的等价关系 R. 设 X', X'', X''' 分别为 X 在

$$S', \qquad S'' = S' \times_S S', \qquad S''' = S' \times_S S' \times_S S',$$

上的逆像, R', R'', R''' 为由 R 取逆像得到的等价关系. 假设 X' 中的 R' 是 (M)-有效的, 并考虑作为 S' 上的对象的商 $Y' = X'/R'$. 由 3.4.5, 它在 S'' 上的两个逆像都同构于 X''/R''. 因此, S'-对象 Y' 带有典范粘合数据. 同样应用 X'''/R''' 的唯一性, 可知这实际上是下降数据. (此论证隐含假设所列的纤维积都存在. 特别地, 若 $S' \to S$ 可平方, 例如它是下降态射, 则此条件成立.)

命题 3.5.2. *设 R 是 S 上的对象 X 中的等价关系, $S' \to S$ 是普遍有效满态射. 假设每个在 S' 上的逆像属于 (M) 的 S-态射本身也属于 (M). 以下条件等价:*

(i) *R 在 X 中是 (M)-有效的;*

(ii) *R' 在 X' 中是 (M)-有效的, 且 X'/R' 上的典范下降数据有效.*

当这些条件成立时, 由 X'/R' 下降得到的对象典范同构于 X/R.

蕴含 (i)⇒(ii) 仅是将 3.4.4 改述为下降语言. 逆命题证明后, 由普遍有效满态射为下降态射这一事实 (2.3), 下降得到的对象在唯一同构的意义下唯一, 从而得到 本命题 的最后一个断言.

证明 (ii)⇒(i). 令 $Y' = X'/R'$, 设 Y 为下降得到的对象. 典范态射 $p' : X' \to X'/R' = Y'$ 按构造与下降数据相容: 它在 S'' 上的两个逆像都与典范态射 $X'' \to X''/R''$ 相同. 因此, 它是某个 S-态射 $p : X \to Y$ 在 S' 上的逆像. 由于 p' 属于 (M), 关于 $S' \to S$ 的假设蕴含 p 也属于 (M). 此外, 由于 p' 与等价关系 R' 相容, 再次利用普遍有效满态射为下降态射这一事实, 可知态射 p 与 R 相容. 因而有态射

$$R \longrightarrow X \times_Y X.$$

为证明 R 是 (M)-有效的且 Y 同构于 X/R, 只须证明此态射为同构. 从 S 到 S' 作基变换后, 由于 R' 有效, 它成为同构; 因而由与 2.4 相同的理由, 它本身就是同构.

注意, 若 (M) 是普遍有效满态射组成的族 (M_0), 且 $\mathscr{C}$ 有纤维积, 则 本命题 的假设成立 (1.10). 我们得到如下推论.

推论 3.5.3. *假设 $\mathscr{C}$ 有纤维积 (只须 S 上的纤维积存在即可). 设 R 是 S 上 X 中的等价关系, $S' \to S$ 是普遍有效满态射. 以下条件等价:*

(i) *R 在 X 中普遍有效;*

(ii) *R' 在 X' 中普遍有效, 且 X'/R' 上的典范下降数据有效.*

当这些条件成立时, 由 X'/R' 下降得到的对象典范同构于 X/R.

4. 拓扑与层

筛的概念以及这里（4.2.1）采用的拓扑概念的表述, 都由 J. Giraud [AS] 提出; 与 [MA] 中使用覆盖族的表述相比, 这种表述更为内蕴, 并在许多方面更为方便.

4.1. 筛

定义 4.1.1. *范畴 $\mathscr{C}$ 的一个筛* (sieve)*, 是指终函子*

$$e : \mathscr{C}^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

的一个子函子 C.

对 $\mathscr{C}$ 的每个筛 C, 关联一个由 $\mathscr{C}$ 中满足 $C(X) \neq \varnothing$ 的对象 X 组成的集合 $E(C)$; 也就是说, 这些对象使结构态射 $X \to e$ 经由 C 分解. 因此

$$\begin{cases} X \in E(C) & \iff \quad C(X) = e(X) = \{\varnothing\}, \\ X \notin E(C) & \iff \quad C(X) = \varnothing. \end{cases} \tag{+}$$

集合 $E = E(C)$ 具有下述性质:

$$X \in E \text{ 且 } \operatorname{Hom}(Y, X) \neq \varnothing \quad \Longrightarrow \quad Y \in E. \tag{++}$$

(若在集合 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 上赋予自然的预序, 即当存在从 Y 到 X 的箭头时称 Y 支配 X, 则满足 (++) 的集合 E, 恰好是 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 中具有以下性质的子集: 它包含支配其某个元素的每个对象.)[17]

反之, 若 E 是 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 的一个具有性质 (++) 的子集, 则 E 可唯一地写成 $E(C)$ 的形式, 其中 C 由公式 (+) 定义. 因此, $\mathscr{C}$ 的筛与 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 中满足 (++) 的子集一一对应. 我们有时略不严格地将集合 $E(C)$ 本身也称为 $\mathscr{C}$ 的筛.

设 C 和 C' 是 $\mathscr{C}$ 的两个筛. [18] 由于两者都是终函子 e 的子函子, 以下说法等价: C 支配 C' (相对于 $\mathrm{Ob}\widehat{\mathscr{C}}$ 中的支配关系) ; C 是 C' 的子函子; $E(C) \subset E(C')$. 此时称 C 比 C' *更细*. 这在 $\mathscr{C}$ 的筛的集合上定义了一个序关系. 此外,

$$E(C) \cap E(C') = E(C \times C'),$$

所以 $\mathscr{C}$ 的筛的集合对于“更细”这一序关系是滤过的.

$\mathrm{Ob}\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个子集 E, 特别是 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 的每个子集, 都定义一个筛 $C(E)$: 由满足至少对某个 $F \in E$ 有 $F(X) \neq \varnothing$ 的 $X \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 组成的集合满足 (++), 因而定义了所需的筛.

这个筛也可以定义为态射族 $\{F \to e \mid F \in E\}$ 在下述定义意义下的像.

定义 4.1.2. *设 $\{F_i \to F\}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中具有共同靶 F 的一个态射族. 这个族的像, 是指由下式定义的 F 的子函子:*

$$S \longmapsto \bigcup_i \operatorname{Im} F_i(S) \subset F(S).$$

命题 4.1.3. *像的构造与基变换可交换. 沿用上述记号, 设 I 是族 $\{F_i \to F\}$ 的像. 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的每个态射 $G \to F$, 族*

$$\{F_i \times_F G \longrightarrow G\}$$

的像是 G 的子函子 $I \times_F G$.

定义 4.1.4.0. [19] *设 C 是 $\mathscr{C}$ 的一个筛. 若 E 是 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 中满足 $C(E) = C$ 的一个子集, 就称 E 为 C 的一个基. 每个筛 C 都有一个基, 例如 $E(C)$.*

---

[17] 编者注: 这里的“支配”采用刚才所述预序的意义: 若存在箭头 $Y \to X$, 就称 Y 支配 X. 另一方面, 若 X, Y 是对象 Z 的两个子对象, 当 $X \subset Y$ 时, 称 Y 包含 X (参见 2.4) . 为避免这两种用法产生歧义, 后文在第一种情形中使用“支配”, 在第二种情形中使用“包含”.

[18] 编者注: 下文一句作了展开.

[19] 编者注: 为突出这一定义, 增加了编号 4.1.4.0.

现在借助 C 的一个基 $\{S_i\}$, 描述 $\mathrm{Hom}(C,F)$, 这里 C 是 $\mathscr{C}$ 的一个筛, 而 $F\in\mathrm{Ob}\widehat{\mathscr{C}}$. 对每一对 (i,j), 在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中有图:

$$\begin{array}{ccc} S_i\times S_j & \longrightarrow & S_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_j & \longrightarrow & e. \end{array}$$

它给出集合的图

$$\Gamma(F)=\mathrm{Hom}(e,F)\xrightarrow{\sigma}\prod_i\mathrm{Hom}(S_i,F)\overset{\tau_1}{\underset{\tau_2}{\rightrightarrows}}\prod_{i,j}\mathrm{Hom}(S_i\times S_j,F),$$

满足 $\tau_1\sigma=\tau_2\sigma$. 因而有态射

$$\mathrm{Hom}(e,F)\longrightarrow\mathrm{Ker}\left(\prod_i\mathrm{Hom}(S_i,F)\rightrightarrows\prod_{i,j}\mathrm{Hom}(S_i\times S_j,F)\right).$$

立即可验证:

命题 4.1.4. *有一个关于 F 具函子性的同构*

$$\mathrm{Hom}(C,F)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Ker}\left(\prod_i\mathrm{Hom}(S_i,F)\rightrightarrows\prod_{i,j}\mathrm{Hom}(S_i\times S_j,F)\right),$$

使下图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(e,F) & \longrightarrow & \mathrm{Ker}\big(\prod_i\mathrm{Hom}(S_i,F)\rightrightarrows\prod_{i,j}\mathrm{Hom}(S_i\times S_j,F)\big) \\ \| & & \uparrow\sim \\ \mathrm{Hom}(e,F) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(C,F) \end{array}$$

交换; 下方箭头由典范态射 $C\to e$ 诱导.

推论 4.1.5. *假设纤维积 $S_i\times S_j$ 可表, 例如 S_i 可平方时就是如此. 则对每个 $F\in\mathrm{Ob}\widehat{\mathscr{C}}$, 有同构*

$$\mathrm{Hom}(C,F)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Ker}\left(\prod_i F(S_i)\rightrightarrows\prod_{i,j}F(S_i\times S_j)\right).$$

注 4.1.6. 设 R 是 $\mathscr{C}$ 的一个筛, 以 $\overline{R}$ 表示 $\mathscr{C}$ 中对象集为 $E(R)$ 的全子范畴, 并设

$$i_R:\overline{R}\longrightarrow\mathscr{C}$$

是包含函子. 有一个关于 $F\in\mathrm{Ob}\widehat{\mathscr{C}}$ 具函子性的同构

$$\mathrm{Hom}(R,F)\xrightarrow{\sim}\Gamma(F\circ i_R),$$

使下图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(e,F) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(R,F) \\ \downarrow\sim & & \downarrow\sim \\ \Gamma(F) & \longrightarrow & \Gamma(F\circ i_R) \end{array}$$

交换; 下方箭头由 i_R 诱导.

定义 4.1.7. *设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴. $\mathscr{C}$ 的对象 S 的一个筛, 是指范畴 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个筛.*

因此, S 的一个筛是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 S 的一个子对象. 它典范地对应于 $\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/S}$ 的一个子集, 该子集一旦包含某箭头的靶, 就也包含该箭头的源. 我们也略不严格地将这种子集称为 S 的筛.

4.2. 拓扑: 定义

定义 4.2.1. *范畴 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑, 是指对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, 给定 S 的筛的一个集合 $J(S)$, 其中的筛称为 S 的覆盖筛或加细* (refinement), *并满足下列公理:*

(T 1) *对 S 的每个加细 R 和每个态射 $T \to S$, T 的筛 $R \times_S T$ 都是覆盖筛 (“在基变换下稳定”).*

(T 2) *若 R, C 是 S 的两个筛, R 是覆盖筛, 并且对每个 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 及每个态射 $T \to R$, T 的筛 $C \times_S T$ 都是覆盖筛, 则 C 是 S 的一个加细.* [20]

(T 3) *若 $C \supset R$ 是 S 的两个筛, 且 R 为覆盖筛, 则 C 为覆盖筛.*

(T 4) *对每个 S, S 是 S 的一个加细.*

这些公理可以重新表述如下. 假设给定 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑 $S \mapsto J(S)$. 对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, 以 $J(F)$ 表示 F 的下述子函子 R 所成的集合: 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的每个态射 $T \to F$, 其中 T 可表, T 的筛 $R \times_F T$ 都是覆盖筛. 由 (T 1), 此记号与前述记号一致. 仍称 $R \in J(F)$ 为 F 的一个*加细*. 上述公理立即给出:

($T'0$) 若 $F \supset G$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象, 且对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 及每个态射 $S \to F$, 均有 $G \times_F S \in J(S)$, 则 $G \in J(F)$.

($T'1$) 若 $G \in J(F)$, 且 $H \to F$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的态射, 则 $G \times_F H \in J(H)$.

($T'2$) 若 $F \supset G \supset H$, $G \in J(F)$, 且 $H \in J(G)$, 则 $H \in J(F)$.

($T'3$) 若 $F \supset G \supset H$ 且 $H \in J(F)$, 则 $G \in J(F)$.

($T'4$) 对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, 有 $F \in J(F)$.

反之, 若对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, 给定 F 的一个子对象集 $J(F)$, 满足 $T'0$–$T'4$, 则 $S \mapsto J(S)$ 定义 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑, 且这两种构造互为逆构造.

性质 $T'1$, $T'2$ 和 $T'3$ 还蕴含下述性质 [21]:

($T'5$) 若 G 和 H 是 F 的两个子对象, 且 $G, H \in J(F)$, 则 $G \cap H \in J(F)$.

因此, 按 $\supset$ 排序的 $J(F)$ 是滤过的. 这一观察将在下面用到.

4.2.2. 若对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 均有 $J(S) \supset J'(S)$, 就称由 J 定义的拓扑比由 J' 定义的拓扑*更细*. 等价地, 对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, 有 $J(F) \supset J'(F)$.

$\mathscr{C}$ 上的任意一个拓扑集都有最大下界. 更确切地说, 设 I 是指标集, 对每个 $i \in I$, 设 $S \mapsto J_i(S)$ 是 $\mathscr{C}$ 上的拓扑. 则

$$J(S) = \bigcap_{i \in I} J_i(S)$$

定义一个拓扑, 它是所给拓扑集的最大下界.

特别地, 假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 给定 S 的筛的一个集合 $E(S)$. *这些集合生成的拓扑*, 是指使 $E(S)$ 的每个元素成为 S 的加细的最粗拓扑.

定义 4.2.3. *设 $\{F_i \to F\}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射族, $G \subset F$ 是它的像 (4.1.2). 若 $G \in J(F)$, 就称该族是覆盖族. 若只含一个态射的族为覆盖族, 就称该态射为覆盖态射.*

这一定义特别适用于包含态射: S 的一个筛 C 是覆盖筛, 当且仅当典范态射 $C \to S$ 是覆盖态射.

公理 $T'0$–$T'5$ 给出覆盖族的下列性质:

[20] 编者注: 换言之, 若 C “相对于覆盖筛 R 局部为覆盖筛”, 则 C 为覆盖筛.

[21] 编者注: $T'1$ 和 $T'2$ 已经足够: 由 $T'1$, $G \cap H = G \times_F H$ 属于 $J(H)$, 进而由 $T'2$ 属于 $J(F)$.

(C 0) 若 $\{F_i \to F\}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个族, 且每个可表基变换 $\{F_i \times_F S \to S\}$ 都是覆盖族, 则原族是覆盖族.

(C 1) 若 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族, 而 $G \to F$ 是任意态射, 则 $\{F_i \times_F G \to G\}$ 是覆盖族（“在基变换下稳定”）.

(C 2) 若 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族, 且对每个 i, $\{F_{ij} \to F_i\}$ 是覆盖族, 则复合族 $\{F_{ij} \to F\}$ 是覆盖族（“在复合下稳定”）.

(C 3) 若 $\{G_j \to F\}$ 是覆盖族, 而 $\{F_i \to F\}$ 是满足下述条件的族: 对每个 j, 存在一个 i, 使 $G_j \to F$ 经由 $F_i \to F$ 分解, 则 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族（“饱和性”）.

(C 4) 每个仅含一个同构的族都是覆盖族.

注意, (C 2) 和 (C 3) 还蕴含:

(C 5) 若对族 $\{F_i \to F\}$, 存在覆盖族 $\{G_j \to F\}$, 使得对每个 j, $\{F_i \times_F G_j \to G_j\}$ 都是覆盖族, 则 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族（“局部覆盖的族是覆盖族”）.

4.2.4. 反之, 设 $\mathscr{C}$ 是具有纤维积的范畴, 并假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 给定 $\mathscr{C}$ 中以 S 为靶的某些态射族组成的集合, 称其中各族为覆盖族; 它们满足 (C 1)–(C 4), 从而也满足 (C 5). 以 $J(S)$ 表示 S 的具有覆盖基的筛所成的集合（由 (C 3), 这等价于其所有基均为覆盖族）. 则 $S \mapsto J(S)$ 定义 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑, 且上述两种构造互为逆构造.

在应用中, 考虑所有覆盖族很不方便, 因为往往可以相当简单地描述其中“足够多”的一些族. 这就引出下列定义.

定义 4.2.5.0. [22] *设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴, 并假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 给定 $\mathscr{C}$ 中以 S 为靶的态射族的一个集合 $P(S)$. 由 P 生成的拓扑, 是指使这些给定族均为覆盖族的最粗拓扑.*

定义 4.2.5. *范畴 $\mathscr{C}$ 上的一个*预拓扑 (pretopology)*, 是指对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 给定族 $\{S_i \to S\}$ 的一个集合 $R(S)$, 称其中各族为该预拓扑的覆盖族, 并满足:*

(P 1) *对每个 $\{S_i \to S\} \in R(S)$ 和每个态射 $T \to S$, 纤维积 $S_i \times_S T$ 均存在, 且 $\{S_i \times_S T \to T\} \in R(T)$.*

(P 2) *若 $\{S_i \to S\} \in R(S)$, 且对每个 i, $\{T_{ij} \to S_i\} \in R(S_i)$, 则复合族 $\{T_{ij} \to S\}$ 属于 $R(S)$.*

(P 3) *每个仅含一个同构的族都是覆盖族.*

命题 4.2.6. *对每个 S, 以 $J(S)$ 表示 S 的下述筛所成的集合: 它们是预拓扑 R 所生成的拓扑的覆盖筛. 以 $J_R(S)$ 表示 $J(S)$ 中由 $R(S)$ 中的族定义的筛所成的子集. 则 $J_R(S)$ 在 $J(S)$ 中共尾: S 的每个加细都包含一个由 $R(S)$ 中的某个族定义的筛.*

对每个 S, 以 $J'(S)$ 表示 S 的包含 $J_R(S)$ 中某个筛的筛所成的集合. 显然 $J'(S) \subset J(S)$. 要证明 $J(S) = J'(S)$, 只须证明这些 $J'(S)$ 定义一个拓扑, 即满足 (T 1)–(T 4). 公理 (T 1), (T 3) 和 (T 4) 是直接的; 只须验证 (T 2). [23]

设 $U \in J'(S)$, C 是 S 的一个筛, 并假设对每个 $T \to U$, 有 $C \times_S T \in J'(T)$. 须证明 $C \in J'(S)$. 根据定义, U 包含一个由族 $\{S_i \to S\} \in R(S)$ 定义的加细 U'. 由于已经验证了 (T 3), 只须证明 $U' \cap C \in J'(S)$; 因而可假设 $U = U'$. 由假设, 对每个 i, 有 $C \times_S S_i \in J'(S_i)$. 因此, 对每个 i, 都有覆盖族 $\{T_{ij} \to S_i\} \in R(S_i)$, 使 $T_{ij} \to S_i$ 经由 $C \times_S S_i \to S_i$ 分解. 所

[22]编者注: 这一定义在原文中位于 4.2.5 之后, 现将它移到这里, 因为 6.2.1 将在比 4.2.5 略为一般的情形中使用它.

[23]编者注: 以下修正了原文中的排印错误.

以 $T_{ij} \to S$ 经由 $C \to S$ 分解. 于是 C 包含由复合族 $\{T_{ij} \to S\}$ 定义的筛, 由 (P 2) 即完成证明.

公理 (P 1)–(P 3) 就是 [MA] 中的公理. 由于预拓扑在实际应用中很有用, 我们将通过定义所讨论拓扑的一个预拓扑, 来解释每个重要结果.

注 4.2.7. 可以引入一个略为一般的概念: 对每个 S, 指定覆盖族的一个集合, 使其满足 (P 1), (P 3) 以及命题 4.2.6 的结论. 特别地, 当所给族满足 (P 1), (P 3) 和 (C 5) 时就是如此. 见 [D].

定义 4.2.8. *设 $\mathscr{C}$ 赋有一个拓扑, S 是 $\mathscr{C}$ 的一个对象, 而 $P(S')$ 是关于变元 $S' \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/S}$ 的一个条件. 假设 $\mathrm{Hom}(S'', S') \neq \varnothing$ 蕴含 $P(S') \Rightarrow P(S'')$. 若下列等价条件成立, 就称条件 P 对于所讨论的拓扑在 S 上局部成立:*

(i) *使 $P(S')$ 成立的 $S' \to S$ 所成的集合是 S 的一个加细.*

(ii) *存在 S 的一个加细, 使该加细中的每个 S' 都满足 $P(S')$.*

(iii) *若拓扑由一个预拓扑定义, 则存在此预拓扑的一个覆盖族, 使该族中的每个 S' 都满足 $P(S')$.*

例 4.2.9. *设 $f : X \to Y$ 是一个 S-态射. 若存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 使对每个 i, $f \times_S S_i$ 都是同构, 就称 f 局部为同构. 等价地, 存在 S 的一个加细 R, 使对每个 $T \to R$, $X(T) \to Y(T)$ 都是同构.*

后文还会出现许多使用这种“局部”语言的例子.

4.3. 预层、层以及预层的伴随层

定义 4.3.1. *设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴. $\mathscr{C}$ 上的一个集合预层, 是指从 $\mathscr{C}$ 到集合范畴的反变函子. 范畴*

$$\widehat{\mathscr{C}} = \mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set})$$

称为 $\mathscr{C}$ 上的预层范畴. 若 $\mathscr{C}$ 赋有一个拓扑, 则一个预层 P 称为分离的 (分别地, 称为一个层), 如果对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 以及每个 $R \in J(S)$, 典范映射

$$P(S) = \mathrm{Hom}(S, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P) \tag{+}$$

为单射 (分别地, 双射). $\widehat{\mathscr{C}}$ 中对象为层的全子范畴称为层范畴, 记作 $\widetilde{\mathscr{C}}$. [24]

命题 4.3.2. *设 P 是一个分离预层 (分别地, 层). 对每个 $H \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$ 和每个 $R \in J(H)$, 典范映射*

$$\mathrm{Hom}(H, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P) \tag{+}$$

为单射 (分别地, 双射).

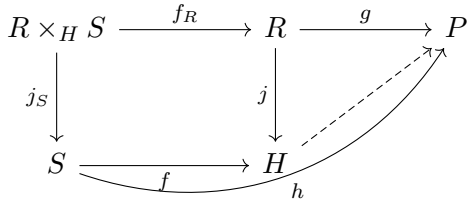
设 P 分离, H 是一个预层, $R \in J(H)$, 并设 $u, v : H \to P$ 满足 $uj = vj$. 对每个 $f : S \to H$, 其中 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 筛 $R \times_H S$ 是 S 的一个加细, 且 $uf j_S = v f j_S$. 这由下图表示:

$$\begin{array}{ccccc} R \times_H S & \xrightarrow{j_S} & S & & \\ {\scriptstyle f_R}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ R & \xrightarrow{j} & H & \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} & P. \end{array}$$

由于 P 分离, 可得 $uf = vf$. 这一点对每个可表的 S 都成立, 所以 $u = v$.

[24] 编者注: 若 Q 是一个分离预层 P 的子预层, 则 Q 是分离的. 事实上, 对 S 的每个筛 R, 复合 $Q(S) \hookrightarrow P(S) \hookrightarrow P(R)$ 是单射, 并且经由 $Q(S) \to Q(R)$ 分解.

现假设 P 是一个层. 设 $g : R \to P$; 我们证明它经由 H 分解. 对每个 $f : S \to H$, 其中 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 态射 $g \circ f_R : R \times_H S \to P$ 唯一地经由 S 分解, 从而定义一个态射 $h : S \to P$. 由唯一性, h 显然关于 f 具有函子性:



因此, 对每个 S, 我们都定义了一个关于 S 具函子性的映射 $H(S) \to P(S)$, 从而给出一个具有所需性质的态射 $H \to P$.

推论 4.3.2.1. [25] *设 R 和 F 是两个层. 若 R 是 F 的一个加细, 则 $R = F$.*

事实上, 假设 R 是 F 的一个加细, 并以 $j : R \hookrightarrow F$ 表示包含态射. 由 4.3.2, $\mathrm{Hom}(F, R) = \mathrm{End}(R)$; 因而存在 $\pi : F \to R$, 使 $\pi j = \mathrm{id}_R$. 同样, $\mathrm{End}(F) = \mathrm{Hom}(R, F)$, 且 $j\pi j = j$ 蕴含 $j\pi = \mathrm{id}_F$. 所以 j 是同构.

命题 4.3.3 ([AS], 1.3). *设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴, P 是 $\mathscr{C}$ 上的一个预层. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 以 $J(S)$ 表示 S 的下述筛 R 所成的集合: 对每个 $T \to S$, 映射*

$$\mathrm{Hom}(T, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R \times_S T, P) \qquad (+)$$

为单射（分别地, 双射）. 则这些 $J(S)$ 定义 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑; 也就是说, 它们满足 (T 1)–(T 4).

推论 4.3.4. *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 设 $K(S)$ 是一个满足 (T 1) 的筛族, 并设 P 是 $\mathscr{C}$ 上的一个预层. 则 P 对于这些 $K(S)$ 所生成的拓扑是分离的（分别地, 是层）, 当且仅当对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 以及每个 $R \in K(S)$, 典范映射*

$$\mathrm{Hom}(S, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P) \qquad (+)$$

为单射（分别地, 双射）.

推论 4.3.5. *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 设 $R(S)$ 是 $\mathscr{C}$ 中以 S 为靶的态射族的一个集合, 满足 (P 1), 例如一个预拓扑. 设 P 是 $\mathscr{C}$ 上的一个预层. 则 P 对于 R 所生成的拓扑是分离的（分别地, 是层）, 当且仅当对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 以及每个族 $\{S_i \to S\} \in R(S)$, 映射*

$$P(S) \longrightarrow \prod_i P(S_i)$$

为单射（分别地, 下图

$$P(S) \longrightarrow \prod_i P(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} P(S_i \times_S S_j)$$

正合）.

定义 4.3.6. *范畴 $\mathscr{C}$ 上的典范拓扑, 是指使每个可表函子均为层的最细拓扑.*

推论 4.3.7. *S 的一个筛 R 是典范拓扑的加细, 当且仅当对 $\mathscr{C}$ 中的每个态射 $T \to S$ 以及每个 $X \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 典范映射*

$$\mathrm{Hom}(T, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R \times_S T, X)$$

为双射.

[25] 编者注: 本推论为新增内容.

定义 4.3.8. *典范拓扑的覆盖筛称为普遍有效满态射筛.*

推论 4.3.9. *普遍有效满态射族定义一个普遍有效满态射筛. 反之, 每个定义了普遍有效满态射筛的可平方族都是普遍有效满态射族.*

现在回到赋有任意拓扑的范畴 $\mathscr{C}$, 讨论预层 P 的伴随层的构造. 设 S 是 $\mathscr{C}$ 的一个对象. 若 $R \supset R'$ 是 S 的两个加细, 则有图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(S,P) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(R,P) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathrm{Hom}(R',P). \end{array}$$

如前所述, 有序集 $J(S)$ 是滤过的. 由于 $S \in J(S)$, 有一个显然的态射

$$\mathrm{Hom}(S,P) \longrightarrow \varinjlim_{R \in J(S)} \mathrm{Hom}(R,P).$$

定义 4.3.10.0. [26] 置

$$\check{H}^0(S,P) = \varinjlim_{R \in J(S)} \mathrm{Hom}(R,P).$$

可以验证, $\check{H}^0(S,P)$ 关于 S 具有函子性, 因而通过下式定义一个函子 LP:

$$\mathrm{Hom}(S,LP) = \check{H}^0(S,P) = \varinjlim_{R \in J(S)} \mathrm{Hom}(R,P). \tag{++}$$

根据构造, 有态射

$$\ell_P : P \longrightarrow LP, \qquad z_R : \mathrm{Hom}(R,P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(S,LP).$$

引理 4.3.10.

(i) *对 S 的每个加细 R 以及每个 $u : R \to P$, 下图*

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle z_R(u)} \\ R & \xrightarrow{i_R} & S \end{array}$$

交换.

(ii) *对每个态射 $v : S \to LP$, 都存在 S 的一个加细 R 和一个态射 $u : R \to P$, 使得 $v = z_R(u)$.*

(iii) *设 Q 是一个函子, 且 $u, v : Q \to P$ 满足 $\ell_P u = \ell_P v$. 则二元组 (u,v) 的核是 Q 的一个加细.*

(iv) *设 $u : R \to P$ 和 $u' : R' \to P$. 等式 $z_R(u) = z_{R'}(u')$ 成立, 当且仅当存在 S 的一个加细 $R'' \subset R \cap R'$, 使 u 与 u' 在其上相同.*

[26] 编者注: 为便于后文引用, 增加了编号 4.3.10.0. 此外, 由定义可知, 若 $Q \to P$ 是单态射, 则 $LP \to LQ$ 也是单态射; 因此 L“保持单态射”(另见 4.3.16, 那里给出了 L“与有限逆极限可交换”这一更一般的陈述).

证明. 对于 (i), 须证明 $z_R(u)i_R = \ell_P u$. 只须将这两个态射与每个态射 $g : T \to R$ 复合后作比较, 其中 T 可表. 置 $f = i_R g$ 和 $R' = R \times_S T$. [27] 有图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle z_R(u)} \\ R & \xrightarrow{i_R} & S \\ {\scriptstyle p}\uparrow & \overset{g}{\nwarrow} & \uparrow{\scriptstyle f} \\ R' & \xrightarrow[\sim]{i_{R'}} & T. \end{array}$$

由 ℓ_P 的定义, $\ell_P u g = z_R(u) f$; 这是所述断言 在 i_R 为同构时的特例. 而 $z_R(u)f = z_R(u)i_R g$, 所以 (i) 得证.

断言 (ii) 和 (iv) 只是表达了 $\mathrm{Hom}(S, LP)$ 作为正向极限的 定义.

对于 (iii), 设 K 是 (u, v) 的核. 对每个态射 $f : S \to Q$, 其中 S 可表, $K \times_Q S$ 是 $uf, vf : S \to P$ 的核的一个子函子. 因此由 $T'0$, 只须在 $Q = S$ 可表时证明所述断言. 此时, 由 (ii) 和 (iv), K 包含 S 的一个加细, 因而它本身就是 S 的一个加细.

最后可验证, $P \mapsto LP$ 定义一个函子

$$L : \widehat{\mathscr{C}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}},$$

且 $P \mapsto \ell_P$ 定义一个函子态射

$$\ell : \mathrm{Id}_{\widehat{\mathscr{C}}} \longrightarrow L.$$

现在陈述关键结果.

命题 4.3.11.

(i) *对每个预层 P, 预层 LP 是分离的, 且 $\ell_P : P \to LP$ 是覆盖态射（4.2.3）.*

(ii) *若 P 是一个层, 则 $P \to LP$ 是同构.*

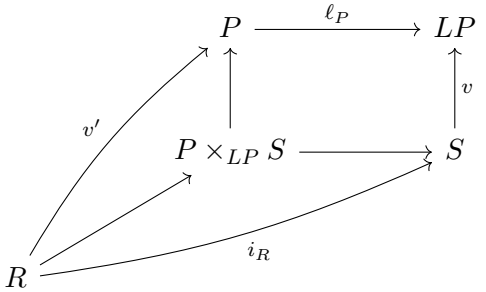
(iii) *对每个预层 P 和每个分离预层（分别地, 层）F, 映射*

$$\mathrm{Hom}(\ell_P, F) : \mathrm{Hom}(LP, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P, F)$$

为单射（分别地, 双射）.

(iv) *若 P 分离, 则 $\ell_P : P \to LP$ 是覆盖单态射（因而 P 是 LP 的一个加细）, 且 LP 是一个层.*

证明. (i) 首先, $P \to LP$ 是覆盖态射. 事实上, 对每个 $v : S \to LP$, 引理 4.3.10(i),(ii) 给出 S 的一个加细 R 和一个交换图（从 R 到纤维积的映射由 $v' : R \to P$ 与 $i_R : R \to S$ 诱导）



[27]编者注: 设 $p : R' \to R$ 是投影. 由于 i_R 是单态射, 有 $p = g i_{R'}$. 设 g' 是由 g 定义的 $i_{R'}$ 的截面. 则 $pg' = g$, 从而 $pg' i_{R'} = g i_{R'} = p$. 这蕴含 $g' i_{R'} = \mathrm{id}_{R'}$, 所以 $i_{R'} : R' \to T$ 是同构, 其逆为 g'.

所以 $P \times_{LP} S \to S$ 是覆盖态射. 由 (C 0), $P \to LP$ 是覆盖态射.

现假设两个态射 $v_1, v_2 : S \to LP$ 在 S 的某个加细 R 上诱导出同一态射. 存在加细 R_i, $i = 1, 2$, 以及态射 $u_i : R_i \to P$, 满足 $z_{R_i}(u_i) = v_i$. 将 R 换成更小的加细后, 可假设 $R_1 = R_2 = R$. 此时引理 4.3.10(i) 中的交换图给出 $\ell_P u_1 = \ell_P u_2$. 由 4.3.10(iii), u_1 与 u_2 在 R 的某个加细上相同, 因而在 S 的某个加细上相同; 由 4.3.10(iv), $z_R(u_1) = z_R(u_2)$. 所以 LP 分离.

(ii) 这是显然的: 若 P 是层, 则对 S 的每个加细 R, $\mathrm{Hom}(S, P) \to \mathrm{Hom}(R, P)$ 已经是同构.

(iii) 设 $u, v : LP \to F$ 满足 $u\ell_P = v\ell_P$. 要证明 $u = v$, 只须对每个 $f : S \to LP$, 其中 S 可表, 证明 $uf = vf$. 存在 S 的一个加细 R 和一个态射 $g : R \to P$, 使 $f = z_R(g)$. 态射 uf 与 vf 在 R 上相同, 两者在其上都等于 $u\ell_P g = v\ell_P g$. 若 F 分离, 则它们在 S 上相同, 这证明了单射性. 若 F 是层, 则交换图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP \\ \downarrow & \swarrow & \downarrow \\ F & \xrightarrow{\sim} & LF \end{array}$$

表明 $\mathrm{Hom}(\ell_P, F)$ 也是满射.

(iv) 假设 P 分离. 要证明 $P \to LP$ 是单态射, 只须考虑 $u, v : S \to P$, 其中 S 可表, 且满足 $\ell_P u = \ell_P v$. 由 4.3.10(iii), u 与 v 在 S 的一个加细上相同, 因此由 P 的分离性, 它们相同. 所以 $P \to LP$ 是单态射; 又由 (i), 它是覆盖态射, 故 P 是 LP 的一个加细.

只须再证明 LP 是层. 由 (i), 已经知道它是分离的. 设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, R 是 S 的一个加细, $h : R \to LP$. 须求 $u : S \to LP$, 使 $ui_R = h$. 由于 P 是 LP 的一个加细, $R' = P \times_{LP} R$ 是 R 的一个加细, 从而也是 S 的一个加细. 置 $u = z_{R'}(h')$; 情形如下:

$$\begin{array}{ccccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP & & \\ {\scriptstyle h'}\uparrow & & {\scriptstyle h}\uparrow & \nwarrow^{u} & \\ R' & \xrightarrow{j} & R & \xrightarrow{i_R} & S. \end{array}$$

这里斜箭头是 $u : S \to LP$. 有 $ui_{R'} = \ell_P h' = hj$, 从而 $ui_R j = hj$. 由于 R' 是 R 的一个加细, 且 LP 分离, 命题 4.3.2 给出 $ui_R = h$.

推论 4.3.12. [28] *设 F 是层, R 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 F 的一个子对象. 则 R 是一个分离预层, $\ell_R : R \to LR$ 是覆盖单态射, 并且有交换图*

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{i} & F \\ & {\scriptstyle \ell_R}\searrow & {\scriptstyle j}\uparrow \\ & & LR. \end{array}$$

因此, R 是 F 的一个加细, 当且仅当 j 是同构.

我们已经指出, R 分离, 且 j 是单态射; 见编者注 (24) 和 (26). 由命题 4.3.11(iv), ℓ_R 是覆盖单态射. 所以, 若 j 是同构, 则 R 是 F 的一个加细. 反之, 若 i 是覆盖态射, 则 j 也是覆盖态射, 而命题 4.3.2.1 表明 j 是同构.

注 4.3.13. 若 $J'(S)$ 是 $J(S)$ 的一个共尾子集, 则

$$\mathrm{Hom}(S, LP) = \varinjlim_{R \in J'(S)} \mathrm{Hom}(R, P).$$

[28] 编者注: 本推论的陈述与证明作了展开.

特别地, 设 $S \mapsto R(S)$ 是生成给定拓扑的一个预拓扑. 函子 L 可用属于 $R(S)$ 的覆盖族描述. 将上述公式写开, 就得到 [MA] 中的构造.

设 $i : \widetilde{\mathscr{C}} \to \widehat{\mathscr{C}}$ 是包含函子. 命题 4.3.11 给出下述定理.

定理 4.3.14. *存在唯一的函子 $a : \widehat{\mathscr{C}} \to \widetilde{\mathscr{C}}$, 使下图*

$$\begin{array}{ccc} \widehat{\mathscr{C}} & \xrightarrow{L} & \widehat{\mathscr{C}} \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle L} \\ \widetilde{\mathscr{C}} & \xrightarrow{i} & \widehat{\mathscr{C}} \end{array}$$

交换; 也就是说, 对每个预层 P, $L(L(P))$ 都是层. 函子 i 与 a 互为伴随: 对每个预层 P 以及每个层 F, 存在一个关于 P 和 F 具函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(P, i(F)) \simeq \mathrm{Hom}_{\widetilde{\mathscr{C}}}(a(P), F),$$

或简单地写为

$$\mathrm{Hom}(P, F) \simeq \mathrm{Hom}(a(P), F).$$

定义 4.3.15. *层 $a(P)$ 称为预层 P 的*伴随层.

注 4.3.16. 由于 L 通过逆极限与滤过正向极限构造而成, 它与有限逆极限可交换. [29]

此外, 在等同 $L(P \times P) = LP \times LP$ 下, 态射 $\ell_{P\times P}$ 与 $\ell_P \times \ell_P$ 等同. 因此, 例如当 P 是群预层时, LP 就典范地成为群预层, 且典范态射 $P \to LP$ 是群态射. 对函子 a, 也有同样结论. 所以, 若 P 是群预层, F 是群层, 就有同构

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(P, i(F)) \simeq \mathrm{Hom}_{\widetilde{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(a(P), F).$$

更多细节见 [D].

4.3.17. 设 $\mathscr{V}$ 是任意范畴. *一个取值于 $\mathscr{V}$ 的 $\mathscr{C}$ 上的预层*, 是指从 $\mathscr{C}$ 到 $\mathscr{V}$ 的反变函子. 在定义取值于 $\mathscr{V}$ 的层之前, 先回顾函子的逆极限的定义. 设 $\mathscr{R}$ 和 $\mathscr{V}$ 是范畴, 并设

$$F : \mathscr{R}^\circ \longrightarrow \mathscr{V}$$

是一个反变函子. 以 $\varprojlim F$ 表示 $\widehat{\mathscr{V}}$ 中由下式定义的对象:

$$\begin{aligned} (\varprojlim F)(X) &= \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{V}}}(X, \varprojlim F) \\ &= \varprojlim_{U \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{R}} \mathrm{Hom}_{\mathscr{V}}(F(U), X) \\ &= \mathrm{Hom}(c_X, F), \end{aligned}$$

其中 X 遍历 $\mathscr{V}$ 的对象, c_X 表示将每个对象映为 X、每个箭头映为 id_X 的从 $\mathscr{R}$ 到 $\mathscr{V}$ 的反变函子, 且最后一个 Hom 是在 $\mathrm{Hom}(\mathscr{R}^\circ, \mathscr{V})$ 中取的. 若 $\mathscr{R}$ 有终对象 $e_{\mathscr{R}}$, 则 $\varprojlim F = F(e_{\mathscr{R}})$. 若 $\mathscr{V} = \mathbf{Set}$, 函子 $\varprojlim$ 就与 Γ 等同.

设 S 是 $\mathscr{C}$ 的一个对象, R 是 S 的一个筛. 以 $\overline{R}$ 表示 $\mathscr{C}_{/S}$ 中对象集为 $E(R)$ 的全子范畴, 并设 $i_R : \overline{R} \to \mathscr{C}_{/S}$ 是典范函子. $\mathscr{C}$ 上取值于 $\mathscr{V}$ 的预层 P 限制为一个函子

$$P_S : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathscr{V}.$$

[29]编者注: 特别地, 若 K 是一对预层态射 $u, v : Q \rightrightarrows P$ 的核, 则 LK 是 $Lu, Lv : LQ \rightrightarrows LP$ 的核. 这一点将在 4.4.5 中用到.

函子 i_R 诱导 $\widehat{\mathscr{V}}$ 中的一个态射:

$$P(S) = P_S(S) = \varprojlim P_S \longrightarrow \varprojlim (P_S \circ i_R).$$

我们将 $\widehat{\mathscr{V}}$ 中后一个对象记为

$$\varprojlim_R P = \varprojlim (P_S \circ i_R)$$

. 由 4.1.6, 定义 4.3.1 推广如下.

定义 4.3.18. *$\mathscr{C}$ 上取值于 $\mathscr{V}$ 的预层 P 称为*分离的*（分别地, 称为一个层）, 如果对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 以及每个 $R \in J(S)$, $\widehat{\mathscr{V}}$ 中的典范态射*

$$P(S) \longrightarrow \varprojlim_R P$$

是单态射（分别地, 同构）.

当 $\mathscr{V}$ 是群范畴 **Gr**（或其他任何由有限逆极限所定义的代数结构的集合所成的范畴）时, 下述概念等价（参见 [D]）: $\mathscr{C}$ 上取值于 **Gr** 且底集合预层为层的预层, 与集合层范畴中的群对象. 在作了这些等同之后, 对取值于具有由有限逆极限所定义的代数结构的集合所成范畴的层, 我们总将其视为在 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中赋有相应代数结构的集合层.

4.4. 层范畴的正合性质

定理 4.4.1.

(i) *$\widetilde{\mathscr{C}}$ 中任意逆向极限均存在, 且"在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中计算"; 即包含函子*

$$i : \widetilde{\mathscr{C}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}}$$

与逆向极限可交换. 更明确地说, 若 (X_α) 是层的逆向系, 则预层

$$\varprojlim_\alpha i(X_\alpha) : S \longmapsto \varprojlim_\alpha X_\alpha(S)$$

是层, 且

$$i\left(\varprojlim_\alpha X_\alpha\right) = \varprojlim_\alpha i(X_\alpha).$$

(ii) *$\widetilde{\mathscr{C}}$ 中任意正向极限均存在. 若 (X_α) 是层的正向系, 则*

$$\varinjlim_\alpha X_\alpha = a\left(\varinjlim_\alpha i(X_\alpha)\right),$$

其中 $\varinjlim_\alpha i(X_\alpha)$ 是各 $i(X_\alpha)$ 的预层正向极限:

$$\varinjlim_\alpha i(X_\alpha) : S \longmapsto \varinjlim_\alpha X_\alpha(S).$$

(iii) *函子*

$$a : \widehat{\mathscr{C}} \longrightarrow \widetilde{\mathscr{C}}$$

与任意正向极限及有限逆向极限可交换.

断言 (i) 和 (ii) 形式地由伴随公式 (4.3.14) 得到, 而[30] (iii) 的第一个断言由 (ii) 得到. (iii) 的第二个断言已在 4.3.16 中指出.

附论 4.4.2. *借助此定理, 可用下面的方法在 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中证明同时涉及任意正向极限和有限逆向极限的陈述 (例如, "每个满态射都是普遍有效的"; 参见下文). 先在集合范畴中证明相应陈述, 再逐点推广到预层范畴. 然后利用前述定理, 从预层范畴过渡到层范畴. 下文会出现许多使用此方法的例子 (4.4.3, 4.4.6, 4.4.9 等).*

最后注意, 关于预层范畴的陈述, 形式上是相应的层范畴陈述的推论. 只需取最粗的 ("混沌") 拓扑, 即由

$$J(S) = \{S\} \qquad \text{对每个} S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C};$$

定义的拓扑; 对此拓扑, 每个函子都是层.

命题 4.4.3. *设 $\mathscr{F} = \{F_i \to F\}$ 是层的态射族. 下列条件等价:*

(i) *$\mathscr{F}$ 是满态射族;*

(ii) *$\mathscr{F}$ 是普遍有效满态射族 (1.13);*

(iii) *$\mathscr{F}$ 是覆盖族 (4.2.3);*

(iv) *$\mathscr{F}$ 的层像, 即 $\mathscr{F}$ 的预层像 (4.1.2) 的相伴层, 是 F.*

(iii) 与 (iv) 的等价性由 4.3.12 得到. 其余等价性将由下面几个引理得出.

引理 4.4.4. *设 $f : X \to Y$ 是层的单态射, 同时也是满态射. 则 f 是同构.*

在集合范畴中, 此引理首先是显然的. 接着在预层范畴中证明它. 考虑预层

$$V : S \longmapsto Y(S) \amalg_{X(S)} Y(S);$$

这是预层范畴中 Y 和 Y 沿 X 的融合和 (推出). [31] 设 $i_1, i_2 : Y \rightrightarrows V$ 是两个坐标态射. 若 $X \to Y$ 是预层范畴中的满态射, 则 $i_1 = i_2$. 此时对每个 S, 映射 $X(S) \to Y(S)$ 都是满射; 由于它也是单射, 故为双射, 因而 $X \to Y$ 是同构.

最后, 在层范畴 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中讨论. 由 4.4.1(ii), 层 Y 和 Y 沿 X 在 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的融合和是预层 V 的相伴层 Z. 考虑图

$$X \xrightarrow{f} Y \underset{i_2}{\overset{i_1}{\rightrightarrows}} V \xrightarrow{\tau} Z = a(V).$$

有 $i_1 f = i_2 f$, 因而 $\tau i_1 f = \tau i_2 f$, 所以 $\tau i_1 = \tau i_2$, 因为 f 是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的满态射. 由下一个引理的 (iii) 项, 预层 V 分离, 因此 τ 是单态射 (4.3.11(iv)). 于是 $i_1 = i_2$, 而上面已见这蕴含 $f : X \to Y$ 是同构. 这就证明了引理 4.4.4, 只要再验证 V 分离即可.

用 $R_\varnothing$ 表示将每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 映到空集的预层; 它是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的始对象. [32]

引理 4.4.5.

(i) *假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 有 $R_\varnothing \notin J(S)$. 若 (X_i) 是一族分离预层, 则余积预层 $\coprod_i X_i$ 分离.* [33]

---

[30] 编者注: 这里修改了原文.

[31] 编者注: 证明的其余部分略有修改.

[32] 编者注: 引理 4.4.5 的 (i) 项已改正, 并详细给出了全部三项的证明.

[33] 编者注: 一般而言, 两个层 F, G 的余积不是层. 事实上, 设 $S_1, S_2 \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 假定余积 $S = S_1 \coprod S_2$ 在 $\mathscr{C}$ 中存在, 且纤维积 $S_1 \times_S S_2$ 是 $\mathscr{C}$ 的始对象 $\varnothing$ (参见 I, 1.8). 设 R 是 S 的以 $\{S_1, S_2\}$ 为基的筛. 则 $(F \coprod G)(R)$ 是 $F(S) \coprod G(S)$ 与各集合 $F(S_i) \times G(S_j)$ $(i \neq j)$ 的不交并; 因此 $F \coprod G$ 一般不是层. 另一方面, 设 $\mathscr{C}$ 是只有一个对象 S, 并且只有态射 id_S 的范畴, 赋予由 $J(S) = \{R_\varnothing, S\}$ 定义的拓扑. 则仅有的分离预层为 $R_\varnothing$ 和 $X = \mathbf{h}_S$ (后者是层), 而 $X \coprod X$ 不分离.

(ii) *考虑预层范畴中的一个等价关系*

$$X \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} Y,$$

并设 $w : Y \to Z$ 是其商. 若 X 是层而 Y 分离, 则 Z 分离.

(iii) *考虑预层范畴中的一个融合和, 其中 u 和 u' 为单态射:*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ {\scriptstyle u'}\downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & V. \end{array}$$

若 Y 和 Y' 分离, 而 X 是层, 则 V 分离.

证明. 对 (i), 置 $X = \coprod_i X_i$. 设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $\tau : R \hookrightarrow S$ 是 S 的加细, 且 $x_1, x_2 \in X(S)$ 满足 $x_1 \circ \tau = x_2 \circ \tau$. 有指标 i, j, 使得 $x_1 \in X_i(S)$ 和 $x_2 \in X_j(S)$. 由于 $R \neq R_\varnothing$, 存在态射 $\phi : T \to R$, 其中 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 则

$$x_1 \circ \tau \circ \phi = x_2 \circ \tau \circ \phi.$$

由于 $X(T)$ 是各 $X_k(T)$ 的不交并, 可知 $i = j$. 由于 X_i 分离且为 X 的子对象, 映射

$$X_i(S) \longrightarrow X_i(R) \longrightarrow X(R)$$

是单射. 所以 $x_1 = x_2$, 这就证明了 X 分离.

接着证明 (iii). 设 $i : Y \to V$ 和 $j : Y' \to V$ 为典范态射, 并设 K 是态射对

$$Y \times Y' \overset{p}{\underset{q}{\rightrightarrows}} V, \qquad p = i \circ \mathrm{pr}_1, \quad q = j \circ \mathrm{pr}_2\,.$$

的核. 对 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 利用单态射 u, u', 可将 $X(S)$ 与其在 $Y(S)$, 分别地, 在 $Y'(S)$ 中的像等同. 用 $Z(S)$, 分别地, $Z'(S)$ 表示补集. 则 $V(S)$ 与 $Z(S)$, $Z'(S)$ 和 $X(S)$ 的不交并等同. 立即可知

$$i(S) : Y(S) \longrightarrow V(S), \qquad j(S) : Y'(S) \longrightarrow V(S)$$

是单射, 且

$$(u \times u')(S) : X(S) \longrightarrow K(S)$$

是双射. 因此 i 和 j 是单态射, 而 $u \times u' : X \to K$ 是同构.

置 $U = Y \coprod Y'$. 对加细 $\tau : R \hookrightarrow S$, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} U(S) & \xrightarrow{U(\tau)} & U(R) \\ \downarrow & & \downarrow \\ V(S) & \xrightarrow{V(\tau)} & V(R). \end{array}$$

设 $v_1, v_2 \in V(S)$ 在 $V(R)$ 中的像相同. 由 V 的定义, 它们可提升为元素 $y_1, y_2 \in U(S)$; 用 z_1, z_2 表示它们在 $U(R)$ 中的像. 则 z_1, z_2 在 $V(R)$ 中的像相同.

由于 $i : Y \to V$ 和 $j : Y' \to V$ 是单态射, 映射 $Y(R) \to V(R)$ 和 $Y'(R) \to V(R)$ 是单射. 于是, 由于 Y 和 Y' 分离, 若 y_1, y_2 都属于 $Y(S)$, 或都属于 $Y'(S)$, 则 $y_1 = y_2$. 否则可假设 $y_1 \in Y(S)$ 和 $y_2 \in Y'(S)$, 从而 $z_1 \in Y(R)$ 且 $z_2 \in Y'(R)$. 由于 $i \circ z_1 = j \circ z_2$, 态射

$$z_1 \boxtimes z_2 : R \longrightarrow Y \times Y'$$

经过 $K = X$ 分解. 此外, 由于 X 是层, 限制映射将 $X(S)$ 与 $X(R)$ 等同. 因此存在 $x \in X(S)$, 使得

$$u(x) \circ \tau = z_1 = y_1 \circ \tau, \qquad u'(x) \circ \tau = z_2 = y_2 \circ \tau.$$

由于 Y 和 Y' 分离, 有 $u(x)=y_1$ 和 $u'(x)=y_2$, 因而 $v_1=v_2$. 这就证明了 V 分离.

最后证明 (ii). 先注意, 预层态射

$$X \xrightarrow{u\boxtimes v} K,$$

是同构, 其中 K 是态射对

$$w\circ \mathrm{pr}_i : Y\times Y \rightrightarrows Z,$$

的核. 事实上, 对每个 $T\in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $X(T)$ 是 $Y(T)$ 上的等价关系, 因而图

$$X(T) \xrightarrow{u\boxtimes v} Y(T)\times Y(T) \underset{w\circ \mathrm{pr}_2}{\overset{w\circ \mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} Z(T)$$

在集合范畴中正合.

现设 $S\in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $g_1,g_2: S\to Z$ 是两个在加细 $\tau: R\hookrightarrow S$ 上相同的态射. 由 Z 的构造,

$$Z(S)=Y(S)/X(S),$$

故有态射 $f_1,f_2: S\to Y$, 使 $wf_i=g_i$. 有 $wf_1\tau=wf_2\tau$; 由前面的观察, 存在态射 $\phi: R\to X$, 使得

$$u\phi=f_1\tau, \qquad v\phi=f_2\tau.$$

由于 X 是层, 存在态射 $\psi: S\to X$, 使 $\phi=\psi\tau$. 因此在 $Y(R)$ 中,

$$u\psi\tau=f_1\tau, \qquad v\psi\tau=f_2\tau.$$

由于 Y 分离, $Y(S)\to Y(R)$ 是单射, 可知 $u\psi=f_1$ 且 $v\psi=f_2$, 从而 $g_1=g_2$. 因此 Z 分离.

引理 4.4.6. [34]

(i) *设 $\{F_i \xrightarrow{f_i} F\}$ 是预层的态射族, $G\subset F$ 是其预层像. 则 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的 下图正合:*

$$\left(\coprod_i F_i\right)\times_G \left(\coprod_j F_j\right) \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} \coprod_i F_i \longrightarrow G.$$

等价地, 对每个预层 H, 集合的 下图正合:

$$\mathrm{Hom}(G,H) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(F_i,H) \underset{q}{\overset{p}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(F_i\times_G F_j, H). \tag{*}$$

(ii) *层的态射的每个覆盖族都是普遍有效满态射族.*

证明. 对 (i), 设 H 是预层. 映射

$$f^*: \mathrm{Hom}(G,H)\longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(F_i,H), \qquad \phi\longmapsto (\phi\circ f_i)_i,$$

是单射. 事实上, 对每个 $S\in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 映射 $\phi(S)$ 由各映射 $(\phi\circ f_i)(S)$ 确定, 因为族

$$f_i(S): F_i(S)\longrightarrow G(S)$$

是满射族. 显然 f^* 的像包含在 $\ker(p,q)$ 中.

[34]编者注: 已详细给出此引理的陈述及其证明.

反过来, 设 $\phi_i : F_i \to H$ 是一个态射族, 使得对每个 i, j, 图

$$\begin{array}{ccc} F_i \times_G F_j & \longrightarrow & F_j \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_j} \\ F_i & \xrightarrow{\phi_i} & H \end{array}$$

交换. 则对每个 S, 映射

$$\coprod_i F_i(S) \longrightarrow H(S)$$

唯一地经过映射 $\phi(S) : G(S) \to H(S)$ 分解. 这些映射定义一个满足 $f^*(\phi) = (\phi_i)$ 的态射 $\phi : G \to H$. 这就证明了 $(*)$ 的正合性, 因而证明了 (i).

证明 (ii). 由于覆盖族在基变换下稳定, 只须证明每个覆盖族都是有效满态射族. 设 $\{F_i \to F\}$ 是层的态射的覆盖族, G 是其预层像. 由于此族是覆盖族, 单态射 $G \hookrightarrow F$ 也是覆盖态射; 因此由 4.3.12,

$$a(G) = F.$$

此外, 由于 $G \hookrightarrow F$ 是单态射, 纤维积 $F_i \times_G F_j$ 与 $F_i \times_F F_j$ 相同. 因此 (i) 项表明, 对每个预层 H, 图

$$\mathrm{Hom}(G, H) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(F_i, H) \underset{q}{\overset{p}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(F_i \times_F F_j, H) \qquad (**)$$

正合. 若再假设 H 是层, 则

$$\mathrm{Hom}(G, H) = \mathrm{Hom}(a(G), H) = \mathrm{Hom}(F, H).$$

于是 $(**)$ 表明 $\{F_i \to F\}$ 是层范畴 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的有效满态射族.

引理 4.4.7. *层的每个态射族 $\{F_i \to F\}$ 都分解为一个覆盖族 $\{F_i \to G\}$ 后接一个单态射 $G \to F$.*

事实上, 只须取 G 为所给族的层像.

命题 4.4.3 的证明. 已在 4.4.6 中看到, (iii) 蕴含 (ii), 而 (ii) 显然蕴含 (i). 最后, 设 $\{F_i \to F\}$ 是满态射族. 由引理 4.4.7, 它分解为一个覆盖族后接一个单态射. 后一个单态射被一个满态射族支配, [35] 因此它本身也是满态射; 因而由 4.4.4, 它是同构.

注 4.4.8. [36] 由于族 $\mathscr{F} = \{F_i \to F\}$ 的预层像分离, 由相伴层的构造可知, 命题 4.4.3 中的条件还与下列条件等价:

(v) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 每个 $f \in F(S)$ 局部地属于 $\mathscr{F}$ 的像; 即,

(vi) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 和每个 $f \in F(S)$, 使 f 在 $F(S')$ 中的像属于某个 $F_i(S')$ 的像的态射 $S' \to S$ 所成的集合, 是 S 的加细;

(vii) 若拓扑由一个预拓扑 $S \mapsto \mathscr{R}(S)$ 定义, 则对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 和每个 $f \in F(S)$, 存在族 $\{S_j \to S\} \in \mathscr{R}(S)$, 使得对每个 j, f 在 $F(S_j)$ 中的像 f_j 属于某个 $F_i(S_j)$ 的像.

注 4.4.8 bis. 若层 F 可表, 则前述条件还等价于:

(viii) 所有满足下述条件的态射 $T \to F$ (其中 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$) 所成的集合是 F 的加细: 存在一个 i 及一个交换图

$$\begin{array}{ccc} & & F_i \\ & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & F \end{array}$$

[35] 编者注: 回忆 (参见编者注 17), 若态射族 $F_i \to H$ 经过态射 $g : G \to H$ 分解, 则称 g *被此族支配*.

[36] 编者注: 原文有两段都编号为 4.4.7, 现已改正编号, 以与后文引用相符.

事实上, 若 (viii) 成立, 则各 F_i 的预层像被 F 的一个加细支配, [37] 这蕴含此族为覆盖族. 反过来, 对 $\mathrm{id}_F \in F(F)$ 应用 (vi) 即可.

形象地说, 此条件意味着: *在 F 上局部地, 存在一个 i, 使 $F_i \to F$ 有截面.* 特别地, 若态射

$$G \longrightarrow F,$$

中 G 是层, F 是可表层, 则此态射是覆盖态射, 当且仅当它在 F 上局部地有截面.

下面的引理将在 $\mathrm{VI_B}$, 8.1 和 8.2 中用到. [38]

引理 4.4.8.1. *设 $Q \subset P$ 是 $\mathscr{C}$ 上的群预层, 且 Q 在 P 中正规. 假设 P 分离而 Q 是层. 则群预层 P/Q 分离. 因此,*

$$a(P/Q) = L(P/Q) = \varinjlim_{R \in J(S)} (P/Q)(R).$$

只须证明第一个断言, 因为第二个断言由它及 4.3.11(iv) 和 (ii) 得到. 设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, R 是 S 的筛, $y \in P(S)/Q(S)$ 在 $(P/Q)(R)$ 中的像为单位元. 须证 $y = 1$.

由假设, 态射 $P(S) \to P(R)$ 是单射, 而 $Q(S) \to Q(R)$ 是同构, 并且下列交换图的上行正合:

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & Q(S) & \longrightarrow & P(S) & \longrightarrow & P(S)/Q(S) & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow\sim & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & Q(R) & \longrightarrow & P(R) & \longrightarrow & (P/Q)(R). & & \end{array}$$

若下行正合, 就得到所求结果. 设 $f : R \to P$ 在 $(P/Q)(R)$ 中的像为单位元, 并取 $\phi : T \to R$, 其中 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 则 $f \circ \phi$ 在

$$(P/Q)(T) = P(T)/Q(T),$$

中为单位元, 即 $f \circ \phi \in Q(T)$. 因此 $\phi \mapsto f \circ \phi$ 是函子性的映射 $R(T) \to Q(T)$, 从而定义了一个函子态射 $\pi : R \to Q$, 使 $\pi(\mathrm{id}_R) = f$. 于是 $f \in Q(R)$. 这证明了下行的正合性, 从而证明了此引理.

引理 4.4.8.2. *设 $H \subset G$ 是 $\mathscr{C}$ 上的群预层.*

(i) *若 H 在 G 中正规, 则 $L(H)$ 在 $L(G)$ 中正规.*

(ii) *若 H 位于 G 的中心, 则 $L(H)$ 位于 $L(G)$ 的中心.*

设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 须证 (参见 I 2.3.6) $L(H)(S)$ 在 $L(G)(S)$ 中正规, 分别地, 位于其中心. 取

$$h \in L(H)(S), \qquad g \in L(G)(S).$$

存在 S 的一个筛 R 及元素 $h' \in H(R)$, $g' \in G(R)$, 使得按 4.3.10 的记号有

$$h = z_R(h'), \qquad g = z_R(g')$$

由于 z_R 是群态射,

$$ghg^{-1}h^{-1} = z_R(g'h'g'^{-1}h'^{-1}).$$

在情形 (i) 中,

$$g'h'g'^{-1}h'^{-1} \in H(R),$$

因而 $ghg^{-1}h^{-1} \in L(H)(S)$. 在情形 (ii) 中, $g'h'g'^{-1}h'^{-1} = 1$, 从而 $ghg^{-1}h^{-1} = 1$.

[37] 编者注: "包含" 已改为 "被支配"; 参见编者注 17.

[38] 编者注: 引理 4.4.8.1 和 4.4.8.2 是新增的.

命题 4.4.9. *$\widetilde{\mathscr{C}}$ 中每个等价关系都是普遍有效的 (3.3.3). 更确切地说, 设 R 是层 X 上的一个 $\widetilde{\mathscr{C}}$-等价关系. 则分离预层*

$$i(X)/i(R) : S \longmapsto X(S)/R(S)$$

的相伴层是 X 关于 R 的普遍有效商.

用 X/R 表示 X 关于 R 的层商, 由 4.4.1(ii), 它存在:

$$X/R = a(i(X)/i(R)).$$

须证 $X \to X/R$ 是普遍有效满态射, 且态射

$$f : R \longrightarrow X \times_{X/R} X$$

是同构. 第一个断言已在 4.4.3 中证明. 至于 f, 它由对态射

$$i(R) \longrightarrow i(X) \times_{i(X/R)} i(X),$$

施以函子 a 得到; 或者, 由于由 4.4.5(ii) 可知 $i(X)/i(R)$ 分离, 从而

$$i(X)/i(R) \longrightarrow i(X/R)$$

是单态射, 它由对典范态射

$$i(R) \longrightarrow i(X) \times_{i(X)/i(R)} i(X).$$

施以该函子得到. 因此归结为在预层范畴中证明同一陈述. 而 $i(X)/i(R)$ 是预层

$$S \longmapsto X(S)/R(S),$$

故此断言归结为其集合论的对应陈述, 后者是直接的.

命题 4.4.10. *在 4.4.9 的假设下, 设 Y 是 X 的子层, 用 R_Y 表示 R 在 Y 上诱导的等价关系. 则典范态射 (3.1.6)*

$$Y/R_Y \longrightarrow X/R$$

是单态射. 它将 Y/R_Y 与 X/R 的一个子层等同, 即复合

$$Y \longrightarrow X \longrightarrow X/R.$$

的层像.

预层态射

$$i(Y)/i(R_Y) = i(Y)/i(R)_{i(Y)} \longrightarrow i(X)/i(R)$$

是单态射. 由于函子 a 左正合 (4.3.16), 它将单态射映成单态射; 因而

$$Y/R_Y \longrightarrow X/R$$

是单态射. 最后一个断言由交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y/R_Y & \longrightarrow & X/R \end{array}$$

及 $Y \to Y/R_Y$ 是覆盖态射这一事实得到.

鉴于此命题, 今后总将 Y/R_Y 与 X/R 的一个子层等同.

命题 4.4.11. *设 R 是层 X 上的一个 $\widetilde{\mathscr{C}}$-等价关系. 对 X 的每个在 R 下稳定的子层 Y, 令 $Y' = Y/R_Y$, 并将它看成 $X' = X/R$ 的子层. 则*

$$Y = Y' \times_{X'} X,$$

且映射

$$Y \longmapsto Y/R_Y, \qquad Y' \longmapsto Y' \times_{X'} X$$

定义了 X 的在 R 下稳定的子层 Y 与 X' 的子层 Y' 之间的一一对应.

若 Y' 是 X' 的子层, 则 $Y' \times_{X'} X$ 是 X 的在 R 下稳定的子层. [39] 若 Y' 是由 X 的某个子层 Y 取商得到的, 则 Y 是 $Y' \times_{X'} X$ 的子对象. 因此只须证明: 若 Y 和 Y_1 是 X 的两个在 R 下稳定的子层, Y_1 包含 Y, 且它们的商 Y/R_Y 与 Y_1/R_{Y_1} 相同, 则 $Y = Y_1$.

显然可归结为 $Y_1 = X$ 的情形. 用

$$P = i(X)/i(R), \qquad Q = i(Y)/i(R_Y)$$

表示相应预层. 图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & P \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y & \longrightarrow & Q \end{array}$$

是笛卡尔图. 另一方面, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} Q & \longrightarrow & a(Q) \\ \downarrow & & \downarrow\sim \\ P & \longrightarrow & a(P). \end{array}$$

由于由 4.3.11 可知 $Q \hookrightarrow a(Q)$ 是覆盖态射, 单态射 $Q \hookrightarrow P$ 也是覆盖态射, 故 Q 是 P 的加细. 作基变换后, Y 是 X 的加细. 由于 X 和 Y 都是层, 4.3.12 于是给出 $Y = X$.

4.4.12. 特别地, 若 Y 是 X 的子层, 且 $Y' = Y/R_Y$, 则前述对应定义了 X 的一个子层 $\overline{Y}$, 它在 R 下稳定, 包含 Y, 并且在具有这些性质的子层中最小. 称它为 Y 关于等价关系 R 的*饱和化 (saturation).*

4.5. 比典范拓扑更粗的拓扑的情形

由 4.3.6 和 4.3.8, 关于 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑 $\mathcal{T}$ 的以下条件等价:

(i) $\mathcal{T}$ 比 $\mathscr{C}$ 的典范拓扑更粗;

(ii) 每个可表预层都是关于 $\mathcal{T}$ 的层;

(iii) 每个关于 $\mathcal{T}$ 的覆盖筛都具有普遍有效满态射性.

若 $\mathcal{T}$ 由一个预拓扑 $S \mapsto \mathscr{R}(S)$ 定义, 则这些条件还等价于:

(iv) 属于 $\mathscr{R}(S)$ 的每个族都是普遍有效满态射族.

当这些条件成立时, 典范函子 $\mathscr{C} \to \widehat{\mathscr{C}}$ 通过一个函子

$$j_{\mathscr{C}} = j : \mathscr{C} \longrightarrow \widetilde{\mathscr{C}};$$

分解; 也记 $j(S) = \widetilde{S}$.[40]

[39] 编者注: 此外, $(Y' \times_{X'} X)/R = Y'$.

[40] 编者注: 还将记 $\mathbf{h}_S = \widehat{S}$; 参见 4.5.4 中的第一个交换图.

命题 4.5.1. *函子 $j : \mathscr{C} \to \widetilde{\mathscr{C}}$ 是全忠实的, 且与任意逆极限可交换. 特别地, 它左正合, 因而保持由有限逆极限定义的代数结构.*

这立即由交换的分解图

$$\begin{array}{ccc} & \mathscr{C} & \\ {\scriptstyle j}\swarrow & & \searrow \\ \widetilde{\mathscr{C}} & \xrightarrow{\ i\ } & \hat{\mathscr{C}} \end{array}$$

及 4.4.1(i) 得到.

在给出 j 的更多性质之前, 必须先定义范畴 $\mathscr{C}/S$ 上的诱导拓扑. 此处不再假设给定的拓扑必定比典范拓扑更粗. $\mathscr{C}$ 中对象 T 的一个筛, 连同一个态射 $T \to S$, 自然地定义了 $\mathscr{C}/S$ 中 T 的一个筛, 因为 T 的筛的定义 只依赖于范畴

$$\mathscr{C}/T = (\mathscr{C}/S)/T.$$

例如, 若这个筛由一个族 $\{T_i \to T\}$ 定义, 则它在 $\mathscr{C}/S$ 中的像由同一个族定义, 只是现在将此族视为 $\mathscr{C}/S$ 中的态射族.

规定覆盖筛的这些像为覆盖筛, 便在 $\mathscr{C}/S$ 上定义了一个拓扑, 称为给定拓扑的*诱导拓扑 (induced topology)*. 用 [AS], 2.3 的术语来说, 这是 $\mathscr{C}/S$ 上使典范函子

$$i_S : \mathscr{C}/S \longrightarrow \mathscr{C}$$

成为余态射的最粗拓扑.[41] 按定义, 等同

$$(\mathscr{C}/S)/T = \mathscr{C}/T$$

保持这些拓扑.

命题 4.5.2. *设 S 是 $\mathscr{C}$ 上的一个可表层, $F \to S$ 是 $\hat{\mathscr{C}}$ 中的态射. $\mathscr{C}/S$ 上的预层*

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_S(S', F)$$

是分离的 (分别地, 是层), 当且仅当 F 是 $\mathscr{C}$ 上的分离预层 (分别地, 层).

对每个函子 P, 有 (I, 1.4.1)

$$\mathrm{Hom}(P, F) = \coprod_{f \in \mathrm{Hom}(P,S)} \mathrm{Hom}_f(P, F).$$

[42] 设 $S' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\eta : C' \to S'$ 是一个覆盖筛. 由于 S 是层, 映射 $f \mapsto f \circ \eta$ 是双射

$$\mathrm{Hom}(S', S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(C', S).$$

所以映射

$$\mathrm{Hom}_{\hat{\mathscr{C}}}(S', F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{\mathscr{C}}}(C', F)$$

分解为映射

$$\mathrm{Hom}_f(S', F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{f\circ\eta}(C', F).$$

的 "不交并". 由此即得此命题.

推论 4.5.3. *若 $\mathscr{C}$ 上的拓扑比典范拓扑更粗, 则它在 $\mathscr{C}/S$ 上诱导的拓扑, 比 $\mathscr{C}/S$ 的典范拓扑更粗.*

---

[41] 编者注: 即对 $\mathscr{C}/S$ 的每个对象 $T \to S$, $i_S(T \to S) = T$ 的每个覆盖筛 R', 视为对象 $(T \to S) \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}/S)$ 的筛时仍为覆盖筛.

[42] 编者注: 下文扩充了原文中隐含的论证.

推论 4.5.4. *假设 $\mathscr{C}$ 上给定的拓扑比典范拓扑更粗. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 都有范畴等价*

$$\widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}} \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathscr{C}/S}.$$

下列各图在同构意义下交换; 图中每个未标记的箭头都是等价:

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathscr{C}_{/S} & \xrightarrow{(j_{\mathscr{C}})_{/S}} & \widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}} & \xrightarrow{(i_{\mathscr{C}})_{/\widetilde{S}}} & \widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}} & \xrightarrow{(a_{\mathscr{C}})_{/\widehat{S}}} & \widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}} \\
\| & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr \\
\mathscr{C}_{/S} & \xrightarrow{j_{\mathscr{C}/S}} & \widetilde{\mathscr{C}/S} & \xrightarrow{i_{\mathscr{C}/S}} & \widehat{\mathscr{C}/S} & \xrightarrow{a_{\mathscr{C}/S}} & \widetilde{\mathscr{C}/S}.
\end{array}$$

若 $T \to S$ 是 $\mathscr{C}/S$ 的一个对象, 则还有交换图

$$\begin{array}{ccccc}
(\widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}})_{/\widetilde{T}} & \longrightarrow & (\widetilde{\mathscr{C}/S})_{/\widetilde{T}} & & \\
\downarrow\wr & & & \searrow & (\widetilde{\mathscr{C}/S})_{/T}. \\
\widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{T}} & \longrightarrow & \widetilde{\mathscr{C}/T} & \overset{\sim}{\nearrow} &
\end{array}$$

前两个方块的交换性, 由等价 $\widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}} \to \widetilde{\mathscr{C}/S}$ 的定义得到. 要证明最后一个方块的交换性, 只需注意下列方块交换:

$$\begin{array}{ccc}
\widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}} & \xrightarrow{L'} & \widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\widehat{\mathscr{C}/S} & \xrightarrow{L''} & \widehat{\mathscr{C}/S}.
\end{array}$$

这里, L' 是函子 $L_{\mathscr{C}}$ 在 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}}$ 上的限制, 而 L'' 是函子 $L_{\mathscr{C}/S}$. 回到 4.3.9 之后给出的函子 L 的定义, 立即可以看出这一点. 第二个图只是预层范畴的相应交换图 (第 I 篇, 第 1 号) 在层范畴上的限制.

附论 4.5.5. 以上断言表明, 当给定的拓扑比典范拓扑更粗时, 可以将 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 的一个全子范畴, 后者本身又是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个全子范畴. 在这些等同下, 可以对 $\mathscr{C} \to \widehat{\mathscr{C}}$ 作通常的语言滥用, 以上交换图保证了这些用法的合理性. 特别地, 4.5.4 的第一个图表明, 使用函子 a 时无需特别留意.

下一小节将说明, 将 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 的全子范畴与某些正向极限的构造可交换, 这有别于将其等同于 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的全子范畴的情形; 随后将说明如何运用这一事实.

从现在起, 除非明确另作声明, 都假设给定的拓扑比典范拓扑更粗, 并系统地作上述等同.

命题 4.5.6. *设 F 和 G 是 S 上的两个层, $f : F \to G$ 是一个 S-态射. 关于 f 的以下条件等价:*

(i) *f 是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构);*

(ii) *f 是 $\widetilde{\mathscr{C}}_{/S} = \widetilde{\mathscr{C}/S}$ 中的单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构).*

对单态射与同构, 这是直接的, 因为所讨论的是关于预层的问题. 对满态射, 结论由将满态射描述为覆盖态射的结果 (4.4.3) 得到, 因为按诱导拓扑的定义, 覆盖态射在 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中与在 $\widetilde{\mathscr{C}/S}$ 中是相同的.

命题 4.5.7. *设 $f : F \to G$ 是一个层态射. 以下条件等价:*

(i) *f 是单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构);*

(ii) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 态射 $f_S : F_S \to G_S$ 局部为单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构), 即:*

(iii) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 使 $F_T \to G_T$ 为单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构) 的那些态射 $T \to S$ 所成的集合, 是 S 的一个加细.*

若给定的拓扑由预拓扑 $\mathscr{R}$ 定义, 则这些条件还等价于:

(iv) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 存在一个覆盖族 $\{S_i \to S\} \in \mathscr{R}(S)$, 使得对每个 i, $F_{S_i} \to G_{S_i}$ 都是单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构).*

若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则在条件 (ii), (iii) 和 (iv) 中只需取 $S = e$.

显然, (ii), (iii) 和 (iv) 等价. 要证明 (i) 与 (ii) 等价, 以及关于终对象的断言, 只需证明 (ii) 蕴含 (i), 且所讨论的性质在基变换下稳定. 先证明后一事实. 对单态射与同构, 这是直接的, 因为所讨论的是关于预层的问题. 对满态射, 则由每个层满态射都是普遍的这一事实得到 (4.4.3).

还需证明 (ii) 蕴含 (i). 先假设 $f_S : F_S \to G_S$ 局部为单态射 (分别地, 同构). 此时存在 S 的一个覆盖筛 C, 使得对属于 C 的每个 $T \to S$, f_T 都是单态射 (分别地, 同构). 由于单态射 (分别地, 同构) 的逆极限仍是单态射 (分别地, 同构), $\mathrm{Hom}(C, f)$ 是单态射 (分别地, 同构); 见 4.1.4. 所以交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(C,F) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}(C,f)} & \mathrm{Hom}(C,G) \\ \uparrow\wr & & \uparrow\wr \\ F(S) & \xrightarrow{f(S)} & G(S) \end{array}$$

表明 $f(S)$ 是单射 (分别地, 双射).

最后, 假设 $f : F \to G$ 局部为满态射, 设 $H \subset G$ 是它的像. 对每个 $S \to G$, 层 $H \times_G S$ 是

$$f \times_G S : F \times_G S \longrightarrow S.$$

的像. 要证明 f 是满态射, 只需证明 H 是 G 的一个加细, 或等价地, 对每个 S, $H \times_G S$ 是 S 的一个加细. 但由于 $f \times_G S$ 局部为覆盖态射, 这一点在沿属于 S 的一个加细的每个 $T \to S$ 作基变换后成立. 所以, 由公理 (T 2), $H \times_G S$ 本身就是 S 的一个加细.

推论 4.5.8. *设 F 与 G 是 S 上的两个层, $f : F \to G$ 是一个 S-态射. 则 f 是单态射, 分别地, 满态射, 分别地, 同构, 当且仅当它在 S 上局部具有相应性质.*

注 4.5.9. 此命题 的证明表明, 其关于单态射 (分别地, 同构) 的断言, 即使只假设 F 是一个分离预层 (分别地, 层), 而 G 是任意预层 (分别地, 分离预层), 也仍成立.

暂时回到任意拓扑的情形, 并作如下定义.

定义 4.5.10. *设 $G \to F$ 是 $\hat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射. 若对每个 F-函子 H 及 H 的每个加细 R, 典范映射*

$$\mathrm{Hom}_F(H, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_F(R, G) \qquad (+)$$

是双射, 则称 G 是 F 上的相对层 (relative sheaf).

命题 4.5.2 立即给出以下推广.

命题 4.5.11. *若 F 是层, 则 G 是 F 上的相对层, 当且仅当 G 是层.*

引理 4.5.12. *在一个序列*

$$X \longrightarrow T \longrightarrow S,$$

中, X, T, S 是 $\hat{\mathscr{C}}$ 的三个对象. 假设 X 是 T 上的相对层. 则

$$U = \prod_{T/S} X$$

是 S 上的相对层.

事实上, 对每个 S-函子 Y, 有

$$\mathrm{Hom}_S(Y,U) = \mathrm{Hom}_T(T\times_S Y, X).$$

若 C 是 Y 的一个筛, 则 $T\times_S C$ 是 $T\times_S Y$ 的一个筛, 立即得到结论.

推论 4.5.13. *只要出现在其中的所有变元都是层, 预层* $\mathrm{Hom}_{T/S}(X,Y)$, $\mathrm{Isom}_S(X,Y)$ *及类似的预层就都是层.*

事实上, 所有这些预层都是用纤维积及预层 $\prod_{T/S}X$ 构造的 (I, 1.7 和 II, 1). 所以只需对预层 $\prod_{T/S}X$ 验证此断言; 在此情形中, 它由 4.5.11 和 4.5.12 得到.

4.6. 层关于等价关系的商的描述

回顾假设, 给定的拓扑 $\mathcal{T}$ 比典范拓扑更粗.

命题 4.6.1. *设* $R \overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}} X$ *是层* X *中的一个* $\widetilde{\mathscr{C}}$*-等价关系. 如下定义* $F\in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$*: 对每个* $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,[43]

$$F(S) = \left\{ \begin{array}{l} S\text{-层 } Z\text{, 为 } X_S \text{ 的子层且在 } R\times S \text{ 下稳定,} \\ \text{其关于 } R_Z \text{ 的商为 } S\text{, 即 } R_Z \rightrightarrows Z \to S \text{ 正合} \end{array} \right\}.$$

对每个层 Y, $\mathrm{Hom}(Y,F)$ *自然地等同于集合*

$$\left\{ \begin{array}{l} Y\text{-层, 为 } X\times Y \text{ 的子层且在 } R\times Y \text{ 下稳定,} \\ \text{且其商为 } Y \end{array} \right\}.$$

特别地, 子层 $R\subset X\times X$ *对应于一个元素* $p\in\mathrm{Hom}(X,F)$*, 且正合图*

$$R \overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}} X \overset{p}{\to} F$$

将 F *等同于层商* X/R.

事实上, 置 $Q = X/R$. 对每个层 Y 及每个态射 $f\in\mathrm{Hom}(Y,Q)$, 它对应于一个截面 $s: Y\hookrightarrow Q\times Y$, 考虑图

$$\begin{array}{ccccc} R\times Y & \rightrightarrows & X\times Y & \longrightarrow & Q\times Y \\ & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s} \\ & & Z & \longrightarrow & Y, \end{array} \qquad (*)$$

其中右方块是笛卡尔方块. 由 4.4.11, 立即可见 Z 是 $X\times Y$ 的一个子 Y-层, 在 $R\times Y$ 下稳定, 且商为 Y. 反之, 每个这样的 Z 都来自 $Q\times Y$ 在 Y 上的唯一截面. 先取 Y 为可表层, 得到同构 $Q\simeq F$; 再取任意 Y, 便得到所断言的 $\mathrm{Hom}(Y,F)$ 的描述. 最后, 典范态射 $X\to Q$ 对应于子 X-层 $R\subset X\times X$, 证明完成.

推论 4.6.2. *设* G *是* F *的任意子函子, 使得* $\mathrm{Hom}(X,G)\subset\mathrm{Hom}(X,F)$ *包含* R*. 则典范态射* $p: X\to F$ *通过* G *分解.*

由于 p 是覆盖态射 (4.4.9 和 4.4.3), G 是 F 的一个加细. 特别地, F 的每个满足上述条件 的子层 G 都等于 F (4.3.12).

4.6.3. 现在考虑 X 与 R 可表的情形. 先引入一些术语. 除 3.4.1 中引入的条件 (a)–(d) 外, 还将使用关于 $\mathscr{C}$ 的态射族 (M) 的下列条件; 为完整起见, 重述条件 (a)–(c):

[43]编者注: $R\times S$ 表示 $X\times S$ 中由 $R\times S_{\mathrm{diag}}\subset X\times X\times S\times S$ 定义的等价关系, 而 R_Z 表示它在 Z 上诱导的等价关系 (参见 3.1.6).

(a) (M) 在基变换下稳定.

(b) (M) 的两个元素的复合属于 (M).

(c) 每个同构都属于 (M).

$(d_{\mathcal{T}})$ (M) 的每个元素都是覆盖态射. [44]

$(e_{\mathcal{T}})$ 设 $f : X \to Y$ 是 $\mathscr{C}$ 的一个态射. 若存在 Y 的一个加细 R, 使得对每个 $Y' \to R$, 态射 $X \times_Y Y' \to Y'$ 都属于 (M), 则 f 属于 (M).

条件 (a) 和 (b) 蕴含

(a') (M) 的两个元素的纤维积属于 (M).

另一方面, 由 4.3.9, 条件 (a) 和 $(d_{\mathcal{T}})$ 蕴含

(d') (M) 的每个元素都是普遍有效满态射.

4.6.4. 当 $\mathscr{C}$ 有纤维积时, 记作 $(M_{\mathcal{T}})$ 的覆盖态射族满足上述条件. 事实上 (参见 4.2.3), (a) 由 (C 1) 得到, (b) 由 (C 2) 得到, (c) 由 (C 4) 得到, $(d_{\mathcal{T}})$ 由 定义 得到, 而 $(e_{\mathcal{T}})$ 由 (C 5) 得到. 所以, 下文对满足这些条件的族所建立的结果, 特别适用于 $(M_{\mathcal{T}})$. 特别地, 可以取 $\mathcal{T}$ 为典范拓扑, 取 (M) 为普遍有效满态射族.

引理 4.6.5. *设 (M) 是满足上述条件 (a)–$(e_{\mathcal{T}})$ 的一个态射族. 设 R 是 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 中一个 (M) 型的 $\mathscr{C}$-等价关系. 以 $\widetilde{X}$ 表示 X 定义的层, 以 $\widetilde{R}$ 表示 R 定义的 $\widetilde{X}$ 中的 $\widetilde{\mathscr{C}}$-等价关系, 并以 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 表示层商. 则 R 是 (M)-有效的, 当且仅当 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 可表. 这些条件成立时, $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 由商 X/R 表出.*

先假设 R 是 (M)-有效的, 并置 $Y = X/R$. 典范态射 $p : X \to Y$ 属于 (M), 所以由 $(d_{\mathcal{T}})$, 它是覆盖态射. 因此相应的态射

$$\widetilde{p} : \widetilde{X} \longrightarrow \widetilde{X}/\widetilde{R}$$

是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的普遍有效满态射 (4.4.3). 所以它将 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 等同于 $\widetilde{X}$ 关于 $\widetilde{p}$ 定义的等价关系 R' 的商. 由于典范函子 $\mathscr{C} \to \widetilde{\mathscr{C}}$ 与纤维积可交换, 且 R 是 p 定义的等价关系, R' 恰好就是 $\widetilde{R}$.

反之, 假设 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 由 $\mathscr{C}$ 的一个对象 Y 表出. 设 $p : X \to Y$ 是由典范态射 $\widetilde{X} \to \widetilde{X}/\widetilde{R}$ 得到的态射; 由 4.4.3, 它是覆盖态射. 如前, R 显然是 p 定义的等价关系. 只需再证明 $p \in (M)$. 笛卡尔图

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\sim} & X \times_Y X & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle p_2}\searrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ & & X & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

表明, 在沿覆盖态射 p 作基变换后, 态射 p 变为属于 (M) 的 p_2. 由 $(e_{\mathcal{T}})$ 即得此断言.

推论 4.6.5.1. [45] *设 (M) 满足上述条件 (a)–$(e_{\mathcal{T}})$, $f : G \to G'$ 是一个满足 $f \in (M)$ 的 $\mathscr{C}$-群态射. 假设 $\mathrm{Ker}(f)$ 可表 (当 $\mathscr{C}$ 有终对象 e 时即为如此). 则由 $H = \mathrm{Ker}(f)$ 定义的 G 中的等价关系是 (M)-有效的, 且 G' 表出关于拓扑 $\mathcal{T}$ 的层商 $\widetilde{G}/\widetilde{H}$.*

这由 4.6.5 和 3.4.7.1 得到.

现在可以陈述本小节的主要结果.

定理 4.6.6. *设 (M) 是满足 4.6.3 中公理 (a)–$(e_{\mathcal{T}})$ 的一个态射族. 设 R 是 $\mathscr{C}$ 的一个对象 X 中的 (M) 型 $\mathscr{C}$-等价关系 (参见 3.4.3). 考虑由下式定义的函子 $F \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$:*

$$F(S) = \left\{ \begin{array}{l} S\text{-层 } Z, \text{为 } X_S \text{ 的子层且在 } R \times S \text{ 下稳定,} \\ \text{其关于 } R_Z \text{ 的商为 } S \end{array} \right\}.$$

[44]编者注: $\mathcal{T}$ 表示 $\mathscr{C}$ 上给定的拓扑, 它比典范拓扑更粗.

[45]编者注: 本推论 为新增内容.

设 F_0 是如下定义的 F 的子函子: $F_0(S)$ 由可表的 $Z \in F(S)$ 组成, 即

$$F_0(S) = \left\{ \begin{array}{l} \mathscr{C}/S\text{-对象 } Z\text{, 为 } X_S \text{ 的子对象且在 } R \times S \text{ 下稳定, 并满足} \\ R_Z \text{ 是 } (M)\text{-有效的且商为 } S\text{, 即满足} \\ Z \to S \text{ 属于 } (M)\text{, 且 } R_Z \simeq Z \times_S Z \end{array} \right\}.$$

则:

(i) *由子对象 $R \subset X \times X$ 定义的态射 $p \in \mathrm{Hom}(X, F) = F(X)$, 将 F 等同于 X 关于 R 的层商.*

(ii) *以下条件等价:*

  (a) *F 可表;*

  (b) *F_0 可表;*

  (c) *R 是 (M)-有效的.*

  在这些条件下, $F = F_0 = X/R$.

(iii) *设 (N) 是一个在基变换下稳定的态射族, 使得对每个覆盖族 $\{S_i \to S\}$ 及每个属于 (N) 的态射族 $\{T_i \to S_i\}$, T_i 上关于 $\{S_i \to S\}$ 的每个下降数据都有效. 假设 X 可平方 (参见 1.6.0), 且 $R \to X \times X$ 属于 (N). 则 $F_0 = F$.*

证明. 断言 (i) 已在 4.6.1 中证明.

对于 (ii), 已经证明 (a) 与 (c) 等价, 以及等式 $F = X/R$. 还需证明, (b) 或 (c) 都蕴含 $F_0 = F$. 首先注意, 如定理 中所述, F_0 确实是 F 的一个子函子: 若 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 且 $Z \in F_0(S)$, 则 $Z \to S$ 可平方, 所以对每个 $S' \to S$, 有 $Z \times_S S' \in F_0(S')$. 由于 $R \in F(X)$ 属于 $F_0(X)$, 由推论 4.6.2 可知, (b) 蕴含 $F_0 = F$.

现在假设 (c) 成立, 设 Q 是 $\mathscr{C}$ 中表出 X/R 的一个对象. 则 $X \to Q$ 属于 (M). 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及每个 $Z \in F(S)$, 4.6.1 中的图 $(*)$ 给出

$$Z = S \times_{Q \times S} (X \times S).$$

所以 Z 可表, 且 $Z \to S$ 属于 (M), 因而 $Z \in F_0(S)$.

对于 (iii), 设 $f \in \mathrm{Hom}(S, F)$ 对应于 $Z \in F(S)$. 必须证明 f 通过 F_0 分解, 或等价地, Z 可表. 当 f 通过 X 分解时, 这立即由下列引理 得到.

引理 4.6.7. *设 $x_0 \in X(S)$. x_0 在 $F(S)$ 中的像, 对应于由以下两个笛卡尔方块定义的子层 $Z \subset X_S$:*

$$\begin{array}{ccccc} X_S & \xrightarrow{\mathrm{id}_{X_S} \times x_0} & X_S \times_S X_S & \longrightarrow & X \times X \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ Z & \longrightarrow & R_S & \longrightarrow & R. \end{array}$$

这立即由态射 $X \to F$ 的描述得到.

回到定理 的证明, 先假设 f 通过 X 分解. 则 Z 可表; 此外, 由于 $R \to X \times X$ 属于 (N), $Z \to X_S$ 也属于该族.

一般情形中, f 未必通过 X 分解. 然而, 由于 $X \to F$ 是覆盖态射 (4.4.3), 由 4.4.8(vii), 存在一个覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 以及对每个 i, 一个使下图交换的态射 $S_i \to X$:

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & F \\ \uparrow & & \uparrow f \\ S_i & \longrightarrow & S \end{array}$$

根据以上论证, 此图 定义的态射 $f_i : S_i \to F$ 属于 $\mathrm{Hom}(S_i, F_0)$, 并对应于子层 $Z \times_S S_i \subset X_{S_i}$. 态射 $Z \times_S S_i \to X_{S_i}$ 属于 (N), 且族 $\{X_{S_i} \to X_S\}$ 是覆盖族. 所以只需再证明下列命题.

命题 4.6.8. *设 $\{S_i \to S\}$ 是一个覆盖族, Z 是 S 上的一个层. 假设对每个 i, S_i-函子 $Z \times_S S_i$ 由一个对象 T_i 表出. 则族 (T_i) 带有关于 $\{S_i \to S\}$ 的一个典范下降数据. 层 Z 可表当且仅当此数据有效; 此时, 下降所得的对象表出 Z.*

首先注意, 由 4.4.3, $\{S_i \to S\}$ 是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的一个普遍有效满态射族, 从而是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的一个下降族 (2.3). 若 Z 由一个对象 T 表出, 则 $T \times_S S_i$ 视为层时同构于 $Z \times_S S_i$. 因此, T_i 上的下降数据有效, 其唯一确定的下降对象同构于 T, 因而表出 Z.

反之, 假设 T_i 上的典范下降数据有效, 设 T 是下降所得的对象. 由于 $\{S_i \to S\}$ 是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的下降族, 存在一个 S-态射 $T \to Z$, 其到每个 S_i 的基变换是典范态射 $T_i \to Z \times_S S_i$. 此态射局部为同构; 由于 T 与 Z 都是层, 由 4.5.8 可知它是同构.

推论 4.6.9. *设 R 是 X 中的一个 (M)-有效等价关系. 对每个层 F, 映射*

$$\mathrm{Hom}(X/R, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, F)$$

将第一个集合等同于第二个集合中与 R 相容的态射所成的子集.

推论 4.6.10. *设 $\mathcal{T}'$ 是一个比 $\mathcal{T}$ 更粗的拓扑, 且 (M) 中的态射关于此拓扑都是覆盖态射. 在 4.6.6(iii) 的假设下, 对介于 $\mathcal{T}'$ 和典范拓扑之间的每个拓扑, X/R 也都是 X 关于 R 的层商.*

注 4.6.11. 若在 4.6.6(iii) 的陈述中, 再假设每当该处的假设满足时, 下降所得的态射 $T \to S$ 都属于 (N), 则包含态射 $Z \hookrightarrow X_S$ 也属于 (N). 这立即由 Z 的下降构造得到.

注 4.6.12. 蕴含关系

$$\text{(c)} \Longrightarrow \text{(b)} \Longrightarrow \text{(a)} \qquad \text{及} \qquad \text{(c)} \Longrightarrow [F_0 = F = X/R]$$

的证明没有使用引理 4.6.5 的充分性方向, 而条件 $(e_{\mathcal{T}})$ 只在此方向中用到. 所以, 当 (M) 仅满足条件 (a)–$(d_{\mathcal{T}})$ 时, 这些蕴含仍成立. 可平方的覆盖态射族就是这样的族 (M) 的一个例子 (比较 4.6.4). 对典范拓扑, 这些态射恰好就是普遍有效满态射. 所以:

推论 4.6.13. *设 R 是 X 中的一个普遍有效等价关系. 则 $\mathscr{C}$ 的对象 X/R 是关于典范拓扑的 X 关于 R 的层商. 它表出下列函子: $(X/R)(S)$ 是 X_S 的那些在 $R \times S$ 下稳定的子 $\mathscr{C}/S$-对象 Z 的集合, 其中诱导的等价关系普遍有效, 且商为 S.*

类似地, 对任意拓扑:

推论 4.6.14. *设 (M) 是可平方的覆盖态射族. 若 R 是 X 中的一个 (M)-有效等价关系, 则 $\mathscr{C}$ 的对象 X/R 是 X 关于 R 的层商, 且表出 4.6.6 中的函子 F_0.*

附论 4.6.15. 现在可以对 4.5.5 作如下说明. 在仅涉及逆极限的问题中, 如纤维积、代数结构等, 第 I 篇的结果及 4.5.5 允许我们不加区别地将 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 或 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个全子范畴. 对同时涉及逆极限和正向极限的问题, 则不能如此处理.

当逆极限和正向极限同时出现时, 特别是在取商时 (例如, 在一个群模其正规子群的商上赋予群结构时), 都将给定范畴视为嵌入层范畴中. 因此, 若 R 是 $\mathscr{C}$ 的一个对象 X 中的 $\mathscr{C}$-等价关系, 则记号 X/R 表示 X 关于 R 的层商, 此前记作 $j(X)/j(R)$; 而当此层可表时, 也表示表出它的对象. 以上结果表明, 在最重要的情形中, $\mathscr{C}$ 中的商也是层范畴中的商. 无论如何, 若 $\mathscr{C}$ 中的一个商与 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的商不一致, 例如不是普遍的商, 则不对它使用记号 X/R. 这修改了第 3 号 中的定义.

所以, 研究这类问题时, 先在层范畴中进行, 其中通常的结果都成立 (参见第 4.4 号); 随后利用本小节的结果, 以及在可用时利用下降有效性的判别法, 将所得陈述具体化到原来的范畴中. 以下小节将给出运用此方法的例子.

4.7. 有效性判别法的应用: 同构定理

本小节给出一个有效性判别法的应用实例. 初始数据为: $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑 $\mathcal{T}$, 仍假设它比典范拓扑更粗; $\mathscr{C}$ 的一个态射族 (M), 满足 4.6.3 的公理 (a)–$(e_{\mathcal{T}})$; 以及 $\mathscr{C}$ 的一个态射族 (N), 它可以满足以下公理:

(a) (N) 在基变换下稳定;

$(f_{\mathcal{T}})$ (N) 中的态射关于给定拓扑可以下降. 更确切地说, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 每个覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 以及每个属于 (N) 的态射族 $\{T_i \to S_i\}$, T_i 上关于 $\{S_i \to S\}$ 的每个下降数据都有效; 若 T 表示下降所得的对象, 则 $T \to S$ 属于 (N).

由于 (M) 的每个元素都是覆盖态射 (条件 4.6.3 $(d_{\mathcal{T}})$), 公理 $(f_{\mathcal{T}})$ 蕴含以下公理: [46]

(f_M) 若 $Y \to X$ 属于 (N), 且 $X \to X_1$ 属于 (M), 则 Y 上关于 $X \to X_1$ 的每个下降数据都有效; 若 Y_1 表示下降所得的对象, 则 $Y_1 \to X_1$ 属于 (N).

以下是一个将在后文处理的例子: $\mathscr{C}$ 是概形范畴, $\mathcal{T}$ 是忠实平坦拟紧拓扑, (M) 是忠实平坦拟紧态射族, 而 (N) 是闭浸入族, 或拟紧浸入族. [47]

结合 4.6.11, 可将 4.6.6 的主要结果重述如下.

命题 4.7.1. *设 X 是 $\mathscr{C}$ 的一个可平方对象, R 是 X 中一个 (M) 型的等价关系. 假设 $R \to X \times X$ 属于 (N), 其中 (N) 满足 (a) 和 $(f_{\mathcal{T}})$. 则层商 X/R 由下式给出:*

$$\begin{aligned}(X/R)(S) = \{Z \subseteq X_S \mid\ & Z \text{ 是一个} S\text{-子对象, 且在} R \times S \text{ 下稳定},\\ & Z \to X_S \text{ 属于}(N), \quad Z \to S \text{ 是覆盖态射或属于}(M),\\ & R_Z \simeq Z \times_S Z\,\}.\end{aligned}$$

还有以下结果.

命题 4.7.2. *设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, R 是 X 中的一个 (M)-有效等价关系, (N) 是一个满足 (a) 和 (f_M) 的态射族. 对 X 的每个在 R 下稳定且使得 $Y \to X$ 属于 (N) 的子对象 Y, R 在 Y 中诱导的等价关系 R_Y 是 (M)-有效的. 此外, 商*

$$Y/R_Y = Y'$$

是 $X' = X/R$ 的一个子对象, 且 $Y' \to X'$ 属于 (N).

映射 $Y \mapsto Y'$ 是一个双射, 其定义域为 X 的那些在 R 下稳定且使 $Y \to X$ 属于 (N) 的子对象 Y 所成的集合, 值域为 X' 的那些使 $Y' \to X'$ 属于 (N) 的子对象 Y' 所成的集合. 其逆映射为

$$Y' \longmapsto Y' \times_{X'} X.$$

事实上, 由于 R 是 (M)-有效的, 态射 $X \to X'$ 属于 (M). 设 Y' 是 X' 的一个子对象, 使得典范态射 $Y' \to X'$ 属于 (N). 则 $Y = Y' \times_{X'} X$ 是 X 的一个在 R 下稳定的子对象, 且态射 $Y \to X$ 和 $Y \to Y'$ 分别属于 (N) 和 (M), 因为这两个族在基变换下都稳定. 以 R_Y 表示 R 在 Y 中诱导的等价关系. 由 4.4.11, 层商 Y/R_Y 由 Y' 表出; 因此 4.6.5 表明 R_Y 是 (M)-有效的.

反之, 设 Y 是 X 的一个在 R 下稳定的子对象, 并且 $Y \to X$ 属于 (N). 由于 Y 在 R 下稳定, 它在

$$R = X \times_{X'} X$$

中的两个逆像相同, 从而 Y 配备了关于 $X \to X'$ 的一个下降数据. 由族 (N) 的公理 (f_M) 即得所需结论.

[46] 编者注: 公理 (f_M) 原置于命题 4.7.2 之前, 现移至此处.
[47] 编者注: 参见 §6.4; 另见 VI_A, 5.3.1.

推论 4.7.3. *设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, R 是 X 中的一个 (M)-有效等价关系. 再假设 $R \to X \times X$ 属于 (N), 其中 (N) 满足 (a) 和 $(f_{\mathcal{T}})$. 则对 4.7.2 中的每个 Y, $R_Y \to Y \times Y$ 也属于 (N), 因而由 4.7.1 得到*

$$\begin{aligned}(Y/R_Y)(S) = \{Z \subseteq Y_S \mid\ & Z \text{ 是一个} S\text{-子对象, 且在} R_Y \times S \text{ 下稳定,} \\ & Z \to Y_S \text{ 属于} (N) \text{ (所以} Z \to X_S \text{ 也属于该族),} \\ & Z \to S \text{ 是覆盖态射,} \quad R_Z \simeq Z \times_S Z\,\}.\end{aligned}$$

5. 取商与代数结构

5.1. 主齐性丛

定义 5.1.0.[48] 回顾 (III 0.1), 带有 H 的右作用的对象 X 称为 H 下的*形式主齐性对象 (formally principal homogeneous)*[49] 若如下典范函子态射

$$X \times H \longrightarrow X \times X, \qquad (x, h) \longmapsto (x, xh),$$

为同构. 等价地 (参见*同上*), 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 集合 $X(S)$ 在 $H(S)$ 下形式主齐性: 它或为空集, 或为 $H(S)$ 下的主齐性集. 特别地, 当 H 通过右平移作用于自身时, 它在自身作用下形式主齐性.

定义 5.1.1. 带有 H 作用的对象 X 称为*平凡的 (trivial)*, 若它作为 H-对象同构于带有平移作用的 H.

命题 5.1.2. *若 X 在 H 下形式主齐性, 则存在 $\Gamma(H)$ 下的主齐性集之间的同构*

$$\Gamma(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isom}_{H\text{-obj.}}(H, X)$$

对 X 的截面 x, 关联由集合上的映射 $h \mapsto xh$ 定义的态射 $H \to X$. 归结为集合论情形, 立即得到此断言.

推论 5.1.3. *存在 H-对象的同构*

$$X \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isom}_{H\text{-obj.}}(H, X).$$

推论 5.1.4. *带有群作用的对象平凡, 当且仅当它形式主齐性且有截面.*

定义 5.1.5. 设 $\mathscr{C}$ 为配备拓扑的范畴. 带有 S-群 H 作用的 S-对象 X 称为 H *下的主齐性丛*, 若它局部平凡, 即满足下述等价条件:[50]

(i) 所有使函子 $X \times_S T$ 在 $H \times_S T$ 下平凡的态射 $T \to S$ 所组成的族, 是 S 的一个加细;

(ii) 对于定义所给拓扑的一个预拓扑, 存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 使得对每个 i, S_i-函子 $X \times_S S_i$ 在 S_i-群函子 $H \times_S S_i$ 下平凡, 等价地, 它在 S_i 上有截面.

命题 5.1.6. *设 $\mathscr{C}$ 为配备拓扑 $\mathcal{T}$ 的范畴, (M) 为满足4.6.3 的公理 (a)–$(e_{\mathcal{T}})$ 的 $\mathscr{C}$ 中的一族态射. 设 H 为结构态射 $H \to S$ 属于 (M) 的 S-群, P 为带有 H 作用的 S-对象. 下列条件等价:*

(i) *P 为 H 下的主齐性丛 (定义5.1.5);*

---

[48]编者注: 引入编号5.1.0, 以便后文引用.

[49]编者注: 也称为 "伪挠子 (pseudo-torsor)"; 参见 EGA IV_4, 16.5.15. 更一般的形式齐性对象 (未必主齐性) 的概念, 定义于本篇末尾的补遗 6.7.1.

[50]编者注: 此时也称 X 为 H-挠子 (torsor).

(ii) *P 在 H 下形式主齐性, 且其结构态射 $P \to S$ 属于 (M);*

(iii) *存在属于 (M) 的态射 $S' \to S$, 使得从 S 到 S' 基变换后, P 成为平凡对象; 即 $P \times_S S'$ 在 $H \times_S S'$ 下平凡;*

(iv) *H 自由且 (M)-有效地作用于 P, 且商 P/H 同构于 S.*

首先, (ii) 与(iv) 等价. 两种情形下 $P \to S$ 都属于 (M), 从而可平方, 这保证纤维积 $H \times_S P$ 和 $P \times_S P$ 可表. 条件(ii) 显然蕴涵(iii): 可取 $S' = P$, 因为形式主齐性与5.1.4 表明, $P \times_S P$ 在 $H \times_S P$ 下平凡, 其对角截面给出所需截面. 条件(iii) 显然蕴涵(i), 因为由公理$(d_{\mathcal{T}})$, $\{S' \to S\}$ 是覆盖族.

只需证明(i)⇒(ii). 层态射

$$P \times_S H \longrightarrow P \times_S P$$

局部为同构, 从而是同构 (4.5.8); 故 P 形式主齐性. 结构态射 $P \to S$ 局部同构于属于 (M) 的结构态射 $H \to S$, 因而由公理 $(e_{\mathcal{T}})$, 它也属于 (M).

(i) 与(iv) 的等价性有如下推广.

命题 5.1.7. *对 $\mathscr{C}$ 和 (M) 作相同假设, 设 H 为 S-群, X 为带有 H 的右作用的 S-对象. 假设 $H \to S$ 属于 (M). 下列条件等价:*

(i) *H 自由且 (M)-有效地作用于 X;*

(ii) *存在与 H 的作用在 X 上定义的等价关系相容的 S-态射 $p : X \to Y$, 使得 $H \times_S Y$ 在 X 上诱导的 Y 上的作用, 将 X 赋成 Y 上的 H_Y 下的主齐性丛.*

在这些条件下, p 将 Y 与商 X/H 等同.

若 $p : X \to Y$ 与 H 的作用相容, 则由同构

$$H_Y \times_Y X \xrightarrow{\sim} H \times_S X.$$

可知, $H \times_S Y$ 在 X 上诱导的 Y 上的作用, 与 H 的原作用在 X 上定义同一个等价关系. 由此观察及前述等价性(iv)⇔(i), 即得此命题.

推论 5.1.7.1.[51] *设 $\mathscr{C}$ 为具有终对象和纤维积的范畴, 配备比典范拓扑更粗的拓扑 $\mathcal{T}$. 设 $f : G \to H$ 为 $\mathscr{C}$-群的态射, 令 $K = \mathrm{Ker}(f)$, 并假设 f 是 $\mathcal{T}$ 的覆盖态射. 则 H 表出层商 G/K, 且 f 是 K_H-挠子. 等价地, 可以说 G 是 H 上的 K-挠子.*

事实上, 由于 f 是覆盖态射, 它是普遍有效满态射 (4.4.3). 故由3.3.3.1, H 是 G 对等价关系

$$\mathscr{R}(f) = G \times_H G.$$

的商. 此外, 态射

$$G \times K \longrightarrow G \times_H G, \qquad (g, k) \longmapsto (g, gk),$$

是 $K_G = G \times_H K_H$-对象的同构; 其逆为 $(g, g') \mapsto (g, g^{-1}g')$. 因此 $\mathscr{R}(f)$ 是 K 定义的等价关系. 由于 $f : G \to H$ 是覆盖态射, 由5.1.6(ii), 或直接由定义5.1.5(ii), 它是 K_H-挠子.

现在可以对群作用取商的情形加强定理4.6.6.

命题 5.1.8. *在5.1.7 的假设下, 用 F_0 表示如下定义的 S 上的函子: 对每个 $S' \to S$, $F_0(S')$ 是 $X \times_S S'$ 的那些可表 S'-子函子 Z 组成的集合, 这些子函子在 $H \times_S S'$ 下稳定, 且对诱导的作用, 是此 S'-群下的主齐性丛 (3.2.2).*

(i) *下列条件等价:*

(a) *H 在 X 上的作用是 (M)-有效且自由的;*[52]

[51]编者注: 此特殊情形作为推论加入, 将在后续各篇中多次使用.

[52]编者注: 增加了 "且自由" 一语.

(b) F_0 *可表.*

在这些条件下, $F_0 = X/H$.

(ii) *设* (N) *为对基变换稳定的态射族, 使得对每个覆盖族* $\{S'_i \to S'\}$ *和* (N) *中的每个态射族* $\{T_i \to S'_i\}$, T_i *上关于* $\{S'_i \to S'\}$ *的每个下降资料都是有效的. 假设* $X \times_S H \to X \times_S X$ *属于* (N), *且* X *可平方. 则与* $X \times_S X$ *的子对象* $X \times_S H$ *对应的元素* $p \in \mathrm{Hom}(X, F_0)$, *将* F_0 *与层商* X/H *等同.*

5.2. 群结构与取商

本小节考察群对其子群的商 (G/H) 上可赋予的代数结构. 先在 $\mathscr{C}$ 上关于任意拓扑的层范畴中讨论. 再取典范拓扑并使用4.5.12, 即可得到 $\mathscr{C}$ 中普遍有效取商的结果.

命题 5.2.1. *设* $u : H \to G$ *为群层的单态射. 商层* G/H *上存在唯一的* G*-对象结构, 使得典范态射*

$$p : G \longrightarrow G/H$$

为 G*-对象的态射. 此结构关于对* (G, H) *具有函子性: 给定交换图*

$$\begin{array}{ccc} H & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow f \\ H' & \longrightarrow & G', \end{array}$$

3.2.3 的态射 $f : G/H \to G'/H'$ *与作用群之间的态射* f *相容.*

事实上, G/H 是下列预层的伴随层:

$$i(G)/i(H) : S \longmapsto G(S)/H(S).$$

由于函子 a 左正合, 它将带有群作用的对象映到带有群作用的对象. 预层 $i(G)/i(H)$ 是 $i(G)$-对象, 因此

$$G/H = a\big(i(G)/i(H)\big)$$

是 $a(i(G)) = G$-对象. 此构造显然具有所述的全部性质.

推论 5.2.2. *设* $u : H \to G$ *为* $\mathscr{C}$*-群的单态射, 并假设* H *在* G *上的作用普遍有效. 商对象* $G/H \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ *上存在唯一的* G*-对象结构, 使得* $p : G \to G/H$ *为带有作用的对象的态射. 在前一命题的意义下, 此结构关于满足* H *普遍有效地作用于* G *的对* (H, G) *具有函子性.*

命题 5.2.3. *设* $u : H \to G$ *为群层的单态射, 将* H *与* G *的一个正规子群层等同. 商层* G/H *上存在唯一的群层结构, 使典范态射* $p : G \to G/H$ *为群态射. 此结构关于满足* H *正规的对* (H, G) *具有函子性.*

证明与5.2.1 的证明类似.

推论 5.2.4. *设* $u : H \to G$ *为* $\mathscr{C}$*-群的单态射, 将* H *与* G *的一个正规子群等同. 假设* H *在* G *上的作用普遍有效. 商对象* $G/H \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ *上存在唯一的群结构, 使典范态射* $G \to G/H$ *为群态射. 此结构关于满足* H *正规且普遍有效地作用的对* (H, G) *具有函子性.*

可以更明确地刻画 G/H 的群结构.

命题 5.2.5. *在5.2.4 的假设下, 设* K *为* $\mathscr{C}$*-群,* $f : G \to K$ *为态射. 下列条件等价:*

(i) f *是与* H *定义的等价关系相容的群态射;*

(ii) f *是群态射, 且其限制* $H \to K$ *为平凡态射;*

(iii) f *经由群态射* $G/H \to K$ *分解.*

特别地, 存在关于群 K 具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}\text{-gr.}}(G/H,K)\xrightarrow{\sim}\{f\in\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}\text{-gr.}}(G,K)\mid f\circ u=e\}.$$

(i) 与(ii) 的等价性可在集合论层面证明, 而(iii)⇒(ii) 显然成立. (iii) 与(ii) 的等价性由公式

$$\mathrm{Hom}(G/H,K)\simeq\mathrm{Hom}\big(i(G)/i(H),K\big)$$

及 G/H 上群结构的定义得到.

注 5.2.6. 在上述情形中, 若 f 的核恰好为 H, 则 f 经由其分解的态射 $G/H\to K$ 是单态射. 这由3.3.4 立即得到.

对于群层, 可如下加强4.4.11.

命题 5.2.7. *设 G 为群层, H 为其正规子群层. 对 G 的每个包含 H 的子群层 K, 令 $K'=K/H$, 将其视为 $G'=G/H$ 的子群. 则*

$$K=K'\times_{G'}G,$$

且映射

$$K\longmapsto K/H,\qquad K'\longmapsto K'\times_{G'}G$$

给出 G 的包含 H 的子群层与 G' 的子群层之间的双射. 在此对应下, G 与 G' 的正规子群层相互对应.

第一个断言容易由4.4.11 和3.2.4 得到. 只需证明 K 在 G 中正规当且仅当 K' 在 G' 中正规. 若 K 在 G 中正规, 则预层 $i(K)/i(H)$ 在 $i(G)/i(H)$ 中正规; 由通常的论证, 对伴随层也有同样结论. 反之, 若 K' 在 G' 中正规, 则纤维积 $K'\times_{G'}G$ 在 G 中正规, 这显然成立.

现在设 L 为 G 的任意子群层. 用 $\overline{L}$ 表示 L 对 H 定义的等价关系的饱和, 也记为 $\overline{L}=L\cdot H$.

命题 5.2.8. *在上述假设下, $L\cdot H$ 是 G 的包含 H 的子群层, 且 L 在 G/H 中的像可等同于*

$$(L\cdot H)/H\simeq L/(H\cap L).$$

事实上, 用 L' 表示 L 在 G/H 中的像层. 在前一命题的对应下, 它是 G/H 中对应于 $L\cdot H$ 的子群层. 由于 $L\to L'$ 是覆盖态射, 从而是层的普遍有效满态射, 由4.4.9 可知, L' 可等同于 L 对 $L\to L'$ 的核的商, 而此核显然为 $H\cap L$.

最后, 考虑群层 G, 其子群层 K, 以及 K 的正规子群层 H. 首先在 G/H 上定义群层 $H\backslash K$ $(=K/H)$ 的右作用. 群 K 通过右平移作用于 G. 由于 H 在 K 中正规, 此作用与 H 的作用所定义的等价关系相容, 从而诱导 K 在 G/H 上的作用, 即从 K 的反群出发的态射

$$K^\circ\longrightarrow\mathrm{Aut}(G/H)$$

由于目标是层 (4.5.13), 且此态射在 H 上平凡, 它经由 K/H 分解, 定义了所需作用. G 在自身上的左、右作用可交换; 故 G 和 K/H 在 G/H 上的作用可交换.

命题 5.2.9. *在上述假设下, K/H 自由地右作用于 G/H, 且存在 G-对象的典范同构*

$$(G/H)/(K/H)\simeq G/K.$$

若 K 在 G 中正规, 则由5.2.7, K/H 在 G/H 中正规; 此时该同构保持两边的群结构.

有预层的同构

$$\big(i(G)/i(H)\big)/\big(i(K)/i(H)\big)\xleftarrow{\sim}i(G)/i(K),$$

它保持 $i(G)$-对象结构. 对此关系应用函子 a, 即得所述结果.

推论 5.2.10. *设 G 为 $\mathscr{C}$-群, K 为 G 的 $\mathscr{C}$-子群, H 为 K 的正规 $\mathscr{C}$-子群. 设 (M) 为满足公理 (a)–(e_T) 的 $\mathscr{C}$ 中的一族态射. 假设 H 在 G (相应地, K) 上的右作用是 (M)-有效的. 则 K/H 自然且自由地右作用于 G/H, 且此作用与 G 的作用可交换. 下列条件等价:*

(i) K 在 G 上的作用是 (M)-有效的;

(ii) K/H 在 G/H 上的作用是 (M)-有效的.

在这些条件下, 存在带有 G 作用的对象的同构[53]

$$(G/H)/(K/H) \simeq G/K.$$

5.3. 有效性判据的应用: Noether 定理

[54] 设 $\mathscr{C}$, $\mathcal{T}$ 和 (M) 如常. 设 (N) 为满足4.7 的公理 (a) 和(f_M) 的态射族. 结合5.2.7 与4.7.2, 得到下述结果.

命题 5.3.1. *设 G 为 $\mathscr{C}$-群, H 为 G 的正规 $\mathscr{C}$-子群, (M)-有效地作用于 G. 对 G 的每个包含 H 且满足 $K \to G$ 属于 (N) 的 $\mathscr{C}$-子群 K, H 在 K 上的作用是 (M)-有效的, 且商 $K/H = K'$ 是 $G/H = G'$ 的 $\mathscr{C}$-子群, 满足 $K' \to G'$ 属于 (N). 映射 $K \mapsto K'$ 是下列两个集合之间的双射: G 的包含 H 且使 $K \to G$ 属于 (N) 的 $\mathscr{C}$-子群 K 所组成的集合, 以及 G' 的使 $K' \to G'$ 属于 (N) 的 $\mathscr{C}$-子群 K' 所组成的集合. 其逆为*

$$K' \longmapsto K \times_{G'} G.$$

在此对应下, G 与 G' 的正规子群相互对应.

推论 5.3.2. *若 $H \to G$ 属于 (N), 则 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 且单位截面 $e \to G/H$ 属于 (N).*[55]

6. 概形范畴中的拓扑

6.1. Zariski 拓扑

这是由如下预拓扑生成的拓扑: 态射族 $\{S_i \to S\}$ 是覆盖族, 若每个态射都是开浸入, 且各 S_i 的像之并为整个 S. 这一拓扑记为 (Zar).

定义 6.1.1. *Zariski 拓扑下的层也称为*局部性函子 (functor of local nature)*: 它是从 **Sch** 到 **Set** 的反变函子, 使得对每个概形 S 及 S 的每个由开子概形 S_i 组成的覆盖, 图*

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(S_i \cap S_j)$$

都是正合的.

特别地, 局部性函子将直和变为积. 由于每个可表函子都是层, Zariski 拓扑比典范拓扑粗.

在术语方面, 凡是不加其他限定地使用“局部”或“局部地”, 都是指 Zariski 拓扑, 因而就是这些词的通常含义.

6.2. 一种构造拓扑的方法

命题 6.2.1. *设 $\mathscr{C}$ 是范畴, $\mathscr{C}'$ 是其满子范畴, P 是 $\mathscr{C}$ 中具有共同终点的态射族所成的一个集合, 它对基变换和复合稳定 (即满足 4.2.5 的公理 (P 1) 与 (P 2)). 设 P' 是 $\mathscr{C}'$ 中态射族所成的一个集合, 它包含每个由恒等同构组成的单元素族. 在 $\mathscr{C}$ 上配备由 P 与 P' 生成的拓扑 (参见 4.2.5.0), 并假设满足以下三个条件:*

[53] 编者注: $\mathscr{C}$ 的对象.

[54] 编者注: 事实上, 5.2.8–5.2.10 中建立的同构才称得上 “Noether 同构定理”.

[55] 编者注: 这由对 $K = H$ 应用此命题得到.

(a) *若 $\{S_i \to S\} \in P'$, 因而 $S_i, S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$, 且 $T \to S$ 是 $\mathscr{C}'$ 中的态射, 则在 $\mathscr{C}$ 中构成的纤维积 $S_i \times_S T$ 存在, 且族 $\{S_i \times_S T \to T\}$ 属于 P'; 特别地, $S_i \times_S T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$.*

这一条件蕴含 P' 对 $\mathscr{C}'$ 中的基变换稳定, 但与这一断言并不等价: 它还要求包含函子 $\mathscr{C}' \hookrightarrow \mathscr{C}$ 与某些纤维积可交换.

(b) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 存在族 $\{S_i \to S\} \in P$, 使得每个 i 都有 $S_i \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$.*

(c) *在下述情形中*

$$\begin{array}{ccc} & & S_{ijk} \\ & & {\scriptstyle (P')}\downarrow \\ S_i & \xleftarrow{(P)} & S_{ij} \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & & \\ S & & \end{array} \tag{6.2.1.c}$$

其中 S, S_i, S_{ij}, S_{ijk} 是 $\mathscr{C}'$ 的对象, $\{S_i \to S\} \in P'$, 对每个 i 有 $\{S_{ij} \to S_i\} \in P$, 对每对 ij 有 $\{S_{ijk} \to S_{ij}\} \in P'$, 则存在族 $\{T_n \to S\} \in P'$, 且对每个 n 存在一个多重指标 (ijk), 使得有交换图

$$\begin{array}{ccc} S_{ijk} & \longleftarrow & T_n \\ & \searrow & \downarrow \\ & & S. \end{array} \tag{6.2.1.d}$$

在这些假设下, 对象 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 的筛 R 是覆盖筛, 当且仅当存在复合族

$$\begin{array}{ccc} R & \dashleftarrow & S_{ij} \\ \downarrow & & {\scriptstyle (P')}\downarrow \\ S & \xleftarrow{(P)} & S_i \end{array} \tag{6.2.1.e}$$

其中 $S_i, S_{ij} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$, $\{S_i \to S\} \in P$, 对每个 i 有 $\{S_{ij} \to S_i\} \in P'$, 使得所得的态射 $S_{ij} \to S$ 都经过 R 分解. 等价地, 此复合族生成的筛包含于 R.

证明. 属于 P 和 P' 的族都是覆盖族, 因而由 (C 2), 这些族的复合仍是覆盖族. 所示形式的筛包含一个覆盖筛, 因而也是覆盖筛.

反过来, 只需证明这种形式的筛构成一个拓扑, 也就是验证 4.2.1 的公理 (T 1)–(T 4).

公理 (T 4). 设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 由 (b), 存在族 $\{S_i \to S\} \in P$, 使得 $S_i \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$. 由假设, 单元素族 $\{S_i \xrightarrow{\mathrm{id}_{S_i}} S_i\}$ 属于 P'. 因而 S 的极大筛 S 具有所要求的形式:

$$\begin{array}{ccc} S_i & \longrightarrow & S \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_S} \\ S_i & \xrightarrow{(P)} & S. \end{array} \tag{6.2.1.T4}$$

公理 (T 3). 这是显然的.

公理 (T 2). 设 R 是 S 的一个具有所要求形式的筛, 并设 C 是 S 的筛[56], 使得对每个 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 及每个经过 R 分解的态射 $T \to S$, T 的筛 $C \times_S T$ 都具有所要求的形式. 由于 $S_{ij} \to S$ 经过 R 分解, S_{ij} 的筛

$$C_{ij} = C \times_S S_{ij}$$

[56]编者注: 此处已更正原文.

具有所要求的形式; 它可示意为

$$\begin{array}{ccccc} & & S_{ij} & \longleftarrow & C_{ij} \\ & \swarrow & {\scriptstyle (P')}\downarrow & & \\ & & S_i & & \downarrow \\ & & {\scriptstyle (P)}\downarrow & & \\ R & \longrightarrow & S & \longleftarrow & C. \end{array} \tag{6.2.1.T2a}$$

因此, 对每对 ij, 存在形如下述的图

$$\begin{array}{ccc} S_{ijkl} & & \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & \searrow & \\ S_{ijk} & & \\ {\scriptstyle (P)}\downarrow & & \\ S_{ij} & \longleftarrow & C_{ij}. \end{array} \tag{6.2.1.T2b}$$

于是得到一个复合族

$$S_{ijkl} \xrightarrow{(P')} S_{ijk} \xrightarrow{(P)} S_{ij} \xrightarrow{(P')} S_i \xrightarrow{(P)} S \tag{6.2.1.T2c}$$

它属于 $P \circ P' \circ P \circ P'$, 经过 C 分解, 且除 S 之外的所有对象都在 $\mathscr{C}'$ 中.

对每个族 $\{S_{ijkl} \to S_i\}$ 应用条件 (c). 对每个 i 得到族 $\{T_{in} \to S_i\} \in P'$, 使得 $T_{in} \to S$ 经过某个 S_{ijkl} 分解, 从而经过 C 分解:

$$\begin{array}{ccc} T_{in} & \longrightarrow & S_{ijkl} \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & & \downarrow \\ S_i & & C \\ {\scriptstyle (P)}\downarrow & \swarrow & \\ S & & \end{array} \tag{6.2.1.T2d}$$

因此 S 的筛 C 具有所要求的形式, 这就完成了对 (T 2) 的验证.

公理 (T 1). 设 R 是 S 的一个具有所述形式的筛, $T \to S$ 是 $\mathscr{C}$ 中的态射. 我们来证明 T 的筛 $R \times_S T$ 仍具有所述形式. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} & & S_{ij} & \longleftarrow\!\!\!

表明态射 $U_{ikj} \to T$ 经过 T 的筛 $T \times_S R$ 分解. 因此这个筛具有所要求的形式, 证明完毕.

推论 6.2.2. *设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$, R 是 S 的一个筛. 则 R 是覆盖筛, 当且仅当存在族 $\{T_i \to S\} \in P'$ 经过 R 分解.*

这样的筛显然是覆盖筛. 反过来, 取族 $\{S_i \to S\}$ 为仅由 S 的恒等同构组成的族, 应用条件 (c); 则上述命题表明每个覆盖筛都具有所述形式.

推论 6.2.3. *$\mathscr{C}$ 上的预层 F 是分离的 (相应地, 是层), 当且仅当在下述两种情形中, 映射*

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i)$$

均为单射 (相应地, 图

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(S_i \times_S S_j)$$

均为正合图):

(i) $\{S_i \to S\} \in P$;

(ii) $S, S_i \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$, 且 $\{S_i \to S\} \in P'$.

由于所讨论的族都是覆盖族, 这些条件是必要的. 设 C 是 S 的筛, 它是复合族

$$\{S_{ij} \xrightarrow{(P')} S_i \xrightarrow{(P)} S\}.$$

的像. 简单的图追踪表明, 本推论的条件蕴含

$$\mathrm{Hom}(S, F) \xrightarrow{g} \mathrm{Hom}(C, F)$$

为单射, 相应地为双射. S 的每个覆盖筛 R 都包含一个这种形式的筛 C, 且有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(S,F) & \xrightarrow{f} & \mathrm{Hom}(R,F) \\ & \searrow_{g} & \downarrow{\scriptstyle h} \\ & & \mathrm{Hom}(C,F). \end{array} \tag{6.2.3.1}$$

由于 g 为单射, f 也为单射, 从而 F 分离. 此外, R 加细 C, 所以 h 也为单射. 若 g 为双射, 则 f 也为双射, 从而 F 为层.

注 6.2.4. *前一推论不能由 4.3.5 推出, 因为 P' 对基扩张并不稳定.*

注 6.2.5. *特别地, 当下述条件成立时, 条件 (c) 成立:*

(i) *P' 对复合稳定;*

(ii) *每当 $\{S_j \to S\}$ 是 $\mathscr{C}'$ 中属于 P 的态射族时, 它都包含一个属于 P' 的子族.*

6.3. 在概形范畴中的应用

取 $\mathscr{C}$ 为概形范畴, $\mathscr{C}'$ 为仿射概形构成的满子范畴, P 为由开浸入的满射族组成的集合. 我们将考虑下列集合 P'_i:

P'_1 : 平坦态射的有限满射族;
P'_2 : 平坦、有限呈示、拟有限态射的有限满射族;
P'_3 : 平展态射的有限满射族;
P'_4 : 有限平展态射的有限满射族.

关于 P_2' 的描述, 附有如下说明. [57]

除 P_4' 外, 每个 P_i' 都满足命题 6.2.1 的条件. 条件 (c) 由 6.2.5 得到: 由于仿射概形拟紧, $\mathscr{C}'$ 中每个属于 P 的态射族都包含一个仍属于 P 的有限子族, 因而当 $i = 1, 2, 3$ 时, 该有限子族属于 P_i'. 由 P 和 P_i' 生成的拓扑 T_i 采用如下记号及名称: [57]

$$\begin{array}{ll} T_1 & = (\text{fpqc}) \quad \text{忠实平坦拟紧拓扑,} \\ T_2 & = (\text{fppf}) \quad \text{忠实平坦拓扑 (局部有限呈示),} \\ T_3 & = (\text{ét}) \quad \text{平展拓扑,} \\ T_4 & = (\text{étf}) \quad \text{有限平展拓扑.} \end{array}$$

由于 $P_1' \supset P_2' \supset P_3' \supset P_4'$, 有

$$(\text{fpqc}) \geq (\text{fppf}) \geq (\text{ét}) \geq (\text{étf}) \geq (\text{Zar}).$$

命题 6.3.1.

(i) *S 的筛 R 对 T_i, $1 \leq i \leq 3$, 是覆盖筛, 当且仅当存在 S 的一个由仿射开子概形组成的覆盖 (S_p), 且对每个 p, 存在族 $\{S_{pq} \to S_p\} \in P_i'$, 其中各 S_{pq} 均仿射, 使得每个态射 $S_{pq} \to S$ 都经过 R 分解.* [58]

(ii) **Sch** *上的预层 F 是* (fpqc) *(相应地,* (fppf), (ét), *或* (étf)*) 拓扑下的层, 当且仅当:*

(a) *F 是* (Zar) *拓扑下的层, 即局部性函子;*

(b) *对每个忠实平坦 (相应地, 忠实平坦、有限呈示且拟有限; 满射平展; 或满射有限平展) 态射 $T \to S$, 其中 T 和 S 均仿射, 图*

$$F(S) \longrightarrow F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

均正合.

(iii) *对于 $i = 1, 2, 3, 4$, 拓扑 T_i 均比典范拓扑粗.*

(iv) *平坦开态射 (相应地, 平坦且局部有限呈示态射; 平展态射; 或有限平展态射) 的每个满射族, 对于* (fpqc) *(相应地,* (fppf), (ét), *或* (étf)*) 都是覆盖族.*

(v) *平坦拟紧态射的每个有限满射族都是* (fpqc) *覆盖族. 特别地, 每个忠实平坦拟紧态射都是* (fpqc) *覆盖态射.*

证明. 由 6.2.1 得到 (i); 由 6.2.3, 并注意到 Zariski 拓扑下的层将直和变为积, 得到 (ii). 每个可表函子都是 (Zar) 拓扑下的层, 且由 SGA 1, VIII, 5.3, 满足条件 (ii)(b). 因此 T_1 比典范拓扑粗, 这就证明了 (iii).

来证明 (iv). 设 $\{S_i \to S\}$ 是陈述中的态射族. 用仿射开子概形覆盖 S, 立即化归到 S 仿射的情形. [59]

先设态射 $S_i \to S$ 平坦且为开态射 (相应地, 平展). 用仿射开子概形 S_{ij} 覆盖每个 S_i. 由于这些态射是开态射, 各 S_{ij} 的像 T_{ij} 构成 S 的开覆盖. 仿射概形 S 拟紧, 所以存在有限个 T_{ij} 覆盖它, 以有限集 E 为指标集. 于是

$$S' = \coprod_{(i,j) \in E} S_{ij}$$

[57]编者注: 设 P_2'' 是 $\mathscr{C}'$ 中平坦且有限呈示的态射的有限满射族所成的集合. 由下面的命题 6.3.1, 由 P 和 P_2' 生成的拓扑 T_2, 与由 P 和 P_2'' 生成的拓扑相同. 这由 EGA IV_4, §17.16 关于拟截面的结果得到; 见 6.3.1 的证明. 回顾 EGA IV_4, 17.16.2 的如下特殊情形. 设 S 仿射, $f : X \to S$ 是满射的、平坦且局部有限呈示的态射. 则存在一个忠实平坦、有限呈示且拟有限的态射 $S' \to S$, 其中 S' 仿射, 并存在一个 S-态射 $S' \to X$.

[58]编者注: 每个族 $\{S_{pq} \to S_p\} \in P_i'$ 均为有限族. 因此 $S_p' = \coprod_q S_{pq}$ 仿射, 可以将这个族替换为态射 $S_p' \to S_p$, 它仍属于 P_i'.

[59]编者注: 利用现在已假设 S 仿射这一点, 简化了下面的论证.

仿射, 且 $S' \to S$ 属于 P'_1, 相应地属于 P'_3, 因而是覆盖态射. 由于它经过给定的族分解, 该族也是覆盖族.

在 (étf) 情形中, 每个 S_i 都在 S 上有限, 因而仿射. 在前面的论证中, 可以取 S_i 的单元素覆盖 $\{S_i\}$, 这给出 $S' \to S \in P'_4$.

现设态射 $f_i : S_i \to S$ 平坦且局部有限呈示. 对每个 $s \in S$, EGA IV_4, 17.16.2 的证明给出某个 S_i 的一个仿射子概形 $X(s)$, 满足 $s \in f_i(X(s))$, 使得限制态射

$$g_i : X(s) \longrightarrow S$$

平坦、有限呈示且拟有限. 由 EGA IV_2, 2.4.6, 它的像 $g_i(X(s))$ 是 s 的一个开邻域 $U(s)$. 由于 S 仿射, 存在有限个这样的开集 $U(s_j)$, $j = 1, \ldots, n$, 覆盖 S. 因此,

$$X' = \coprod_{j=1}^{n} X(s_j)$$

仿射, 且 $X' \to S$ 满射、平坦、有限呈示且拟有限, 所以它属于 P'_2. [60] 这就完成了 (iv) 的证明.

来证明 (v). 设 $\{S_i \to S\}$ 是平坦拟紧态射的有限满射族, 用仿射开子概形 T_j 覆盖 S. 概形

$$S_{ij} = T_j \times_S S_i$$

拟紧, 因而具有有限的仿射开覆盖 T_{ijk}. 每个 $T_{ijk} \to T_j$ 都平坦, 且族 $\{T_{ijk} \to T_j\}$ 有限且满射, 因而是 T_1 的覆盖族. 由复合性, $\{T_{ijk} \to S\}$ 也是覆盖族. 它经过给定的族分解, 因而给定的族也是覆盖族:

$$\begin{array}{ccccc} S_i & \longleftarrow & S_{ij} & \longleftarrow & T_{ijk} \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ S & \longleftarrow & T_j & & \end{array} \tag{6.3.1.v}$$

推论 6.3.2. *设 (M_i) 为下列态射类:*

(M_1): 忠实平坦拟紧态射;
(M_2): 忠实平坦且局部有限呈示的态射;
(M_3): 满射平展态射;
(M_4): 满射有限平展态射.

态射类 (M_i) 满足 4.6.3 的公理 (a), (b), (c), (d_{T_i}) 和 (e_{T_i}). [61]

条件 (a), (b) 与 (c) 是经典结果 (见 EGA 和 SGA 1 的有关各处). [62] 由 6.3.1(iv),(v), (M_i) 满足 (d_{T_i}). 还需验证 (e_{T_i}). 只需验证 (e_{T_1}), 它蕴含其他所有条件; 这由 SGA 1, VIII, §§4–5 得到.

推论 6.3.3. *设 X 是概形, R 是 X 中的一个 (M_i) 型等价关系. 则 R 是 (M_i)-有效的, 当且仅当 X 对 R 的 T_i 拓扑下的商层可表; 在这种情形中, 它由商 X/R 代表.*

这就是 4.6.5.

---

[60] 编者注: 这表明, 若 P''_2 表示 $\mathscr{C}'$ 中平坦、有限呈示态射的有限满射族所成的集合, 则由 P 和 P''_2 生成的拓扑等于 T_2. 此外, 沿用 (iv) 证明开头的记号, 若每个 S_i 均由在 S 上有限呈示的仿射开集覆盖, 则所得态射 $S' \to S$ 属于 P''_2.

[61] 编者注: 为更正原文, 对 (M_3) 和 (M_4) 增添了满射性要求; 另外两种情形自动满足满射性.

[62] 编者注: 关于“拟紧”, 见 EGA I, 6.6.4; 关于“有限”, 见 EGA II, 6.1.5; 关于“局部有限呈示”, 见 EGA IV_1, 1.6.2; 关于“忠实平坦”, 见 EGA IV_2, 2.2.13; 关于“平展”, 见 EGA IV_4, 17.3.3.

6.4. 有效性条件

现在寻找满足 4.7 的公理 (f_T) 的态射类 (N). 先注意到 (f_{T_1}) 蕴含 (f_{T_i}), 所以只需考虑 (fpqc) 拓扑.

引理 6.4.1. *下列态射类满足 4.7 的公理 (f_{T_1}), 即它们“可作* (fpqc) *下降”:*

$$\begin{aligned}(N):&\ \text{开浸入};\\ (N'):&\ \text{闭浸入};\\ (N''):&\ \text{拟紧浸入}.\end{aligned}$$

由 6.3.1(ii), 只需验证这些态射类可对 Zariski 拓扑以及沿忠实平坦拟紧态射下降. 第一个断言显然成立. 对 (N), 第二个断言就是 SGA 1, VIII, 4.4; 对 (N'), 就是该处的 1.9; 对 (N''), 利用前两个结果, 按照该处 5.5 的方法论证.

推论 6.4.2. *同一结果也适用于拟紧开浸入.*

这些结果使 4.7.1, 4.7.2, 5.1.8, 5.3.1 等一般结果适用于当前情形. 我们以其中第一个结果为例, 将其陈述如下.

推论 6.4.3. $(= 4.7.1 + 4.6.10)$. *设 X 是概形, R 是 X 中的等价关系. 假设 $R \to X$ 忠实平坦且拟紧, $R \to X \times X$ 是闭浸入 (相应地, 开浸入、拟紧浸入或拟紧开浸入). 则* (fpqc) *拓扑与典范拓扑下的商层 X/R 相同. 对每个概形 S,*

$$(X/R)(S) = \left\{ \begin{array}{l} X_S \text{ 的闭 (相应地, 开、内拟紧或开且内拟紧)} \\ \text{子概形 } Z, \text{ 它对 } R \times S \text{ 稳定, 且满足:} \\ Z \to S \text{ 忠实平坦且拟紧, 并且} \\ R_Z \rightrightarrows Z \to S \text{ 正合} \end{array} \right\}. \tag{6.4.3.1}$$

63

6.5. 主齐性丛

这里只记录术语:

拓扑	主齐性丛
(fpqc)	主齐性丛 (不加限定词)
(ét)	拟等平凡主齐性丛
(étf)	局部等平凡主齐性丛
(Zar)	局部平凡主齐性丛.

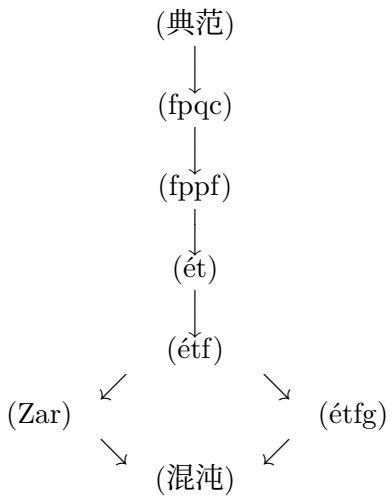
(6.5.1)

6.6. 其他拓扑

概形范畴上的其他拓扑有时也很有用. 其中一种是*全局有限平展拓扑* (étfg), 它由如下预拓扑生成: 覆盖族是有限平展态射的满射族. 它并不比 Zariski 拓扑细. 相应的主齐性丛称为等*平凡的 (isotrivial)*.

[63]编者注: 回顾, 概形 T 的子概形 Z 称为*内拟紧的 (retrocompact)*, 若浸入 $Z \hookrightarrow T$ 拟紧; 见 EGA 0_{III}, 9.1.1.

这一拓扑以及混沌拓扑在拓扑格中的位置如下:



(6.6.1)

64

6.7. 齐性空间

设[65] G 是 S-群概形, X 是带有 G 左作用的 S-概形, 并设

$$\Phi : G \times_S X \longrightarrow X \times_S X$$

为在点上由

$$(g, x) \longmapsto (gx, x).$$

定义的 S-概形态射. 回顾 (参见 5.1.0 与 III.0.1), 若下述等价条件成立, 则称 X 是 G 下的一个*形式主齐性空间*:

(i) 对每个 $T \to S$, 集合 $X(T)$ 或者为空, 或者是 $G(T)$ 下的主齐性空间;

(ii) Φ 是 S-函子同构;

(iii) Φ 是 S-概形同构.

等价关系 (i)$\Longleftrightarrow$(ii) 是显然的; 而 (ii)$\Longleftrightarrow$(iii) 成立, 是因为 $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch}/S)$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的满子范畴.

不一定为主齐性的*形式齐性空间*的概念, 则要求 Φ 在适当拓扑 $\mathcal{T}$ 下的层范畴中为满态射. 事实上, 要求 Φ 为 S-函子的满态射, 等价于要求对每个 $T \to S$, 集合 $X(T)$ 或者为空, 或者在 $G(T)$ 下齐性 (不一定为主齐性). 这要求过于苛刻, 下面这个简单例子就说明了这一点.

设

$$S = \operatorname{Spec} R, \qquad G = \mathbf{G}_{m,R}, \qquad X = \mathbf{G}_{m,R},$$

并让 G 通过 $t \cdot x = t^2 x$ 作用于 X. 则 Φ 满射、有限且平展, 因而是 (étf) 拓扑下的层范畴中的满态射 (*从而当然也是* S-概形的满态射). 另一方面, $X(R)$ 的点 1 和 -1 不能由 $G(R)$ 的任何元素共轭. 因此

$$G(R) \times X(R) \longrightarrow X(R) \times X(R)$$

[64]编者注: 回顾 (参见 4.4.2), 混沌拓扑是最粗的拓扑, 其定义为对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 都有 $J(S) = \{S\}$.
[65]编者注: 下文的编号为增补内容.

并非满射.[66] 因此引出下述定义.

定义 6.7.1. *设 G 是 S-群, X 是带有 G 作用的 S-概形, $\mathcal{T}$ 是 $(\mathbf{Sch}/S)$ 上的一个比典范拓扑粗的拓扑. 若下述等价条件成立, 则称概形 X 为相对于 $\mathcal{T}$ 的 G 下的形式齐性空间:*

(i) *态射 $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$ 在 $\mathcal{T}$ 的层范畴中为满态射;*

(ii) *对每个 $T \to S$ 及每个 $x, y \in X(T)$, 存在 $\mathcal{T}$-覆盖态射 $T' \to T$ 和一个元素 $g \in G(T')$, 使得 $y_{T'} = g \cdot x_{T'}$.*

注 6.7.2. *特别地, 由 4.4.3, 条件 (i) 蕴含 Φ 是 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中的普遍有效满态射. 容易看出, 这又蕴含 Φ 为满射; 参见 1.3, 编者注 (3).*

命题与定义 6.7.3. [67] *设 G 是 S-群, X 是带有 G 作用的 S-概形, $\mathcal{T}$ 是 $(\mathbf{Sch}/S)$ 上的一个比典范拓扑粗的拓扑. 下述条件等价:*

(i) *X 同时满足以下两个条件:*

  (1) *态射 $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$ 是覆盖态射, 即 X 是形式齐性 G-空间;*

  (2) *结构态射 $X \to S$ 也是覆盖态射, 即它关于 $\mathcal{T}$ 局部地具有截面 (参见 4.4.8 bis, (b)).*

(ii) *对于拓扑 $\mathcal{T}$, 在 S 上局部地, 带有 G 作用的概形 X 同构于 G 对某个子群概形 H 的 $\mathcal{T}$ 商层. 换言之, 存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 使得每个 $X \times_S S_i$ 都代表 $G \times_S S_i$ 对某个子群概形 H_i 的商层.*

在这些条件下, 称 X 是相对于 $\mathcal{T}$ 的G-齐性空间.

证明. 假设 (ii) 成立. 置

$$G_i = G \times_S S_i, \qquad X_i = X \times_S S_i.$$

概形 X_i 在 S_i 上具有截面, 即单位截面 $\varepsilon_i : S_i \to G_i$ 与投影 $\pi_i : G_i \to X_i = G_i/H_i$ 的复合. 因此 $X \to S$ 是覆盖态射.

此外, π_i 是覆盖态射, 因而由 4.2.3 (C 1),(C 2), $\pi_i \times \pi_i$ 也是覆盖态射. 有交换图[68]

$$\begin{array}{ccc} G_i \times_{S_i} X_i & \xrightarrow{\Phi_i} & X_i \times_{S_i} X_i \\ {\scriptstyle \mathrm{id} \times \pi_i}\uparrow & & {\scriptstyle \pi_i \times \pi_i}\uparrow \\ G_i \times_{S_i} G_i & \xrightarrow[\sim]{\Psi_i} & G_i \times_{S_i} G_i, \end{array} \tag{6.7.3.1}$$

其中 Φ_i 由 Φ 经基变换 $S_i \to S$ 得到, Ψ_i 是在点上由

$$(g, g') \longmapsto (gg', g).$$

定义的同构. 复合态射 $(\pi_i \times \pi_i) \circ \Psi_i$ 是覆盖态射; 因而由 4.2.3 (C 3), Φ_i 也是覆盖态射. 所以 Φ 局部地是覆盖态射, 因而由 4.2.3 (C 5), 它就是覆盖态射. 这就证明了 (ii)$\Longrightarrow$(i).

---

[66]编者注: 这一困难显然来自如下事实. 设 $\mathscr{C}'$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个包含 $\mathscr{C}$ 的满子范畴, 例如对于一个比典范拓扑粗的拓扑 $\mathcal{T}$, 取 $\mathscr{C}$ 上的层所成的范畴 $\widetilde{\mathscr{C}_{\mathcal{T}}}$. 若 $f : X \to Y$ 是 $\mathscr{C}$ 中的态射, 则蕴含关系

$$f \text{ 在 } \widehat{\mathscr{C}} \text{ 中为满态射} \Longrightarrow f \text{ 在 } \mathscr{C}' \text{ 中为满态射} \Longrightarrow f \text{ 在 } \mathscr{C} \text{ 中为满态射}$$

一般都是严格的.

[67]编者注: 参见 [Ray70], 定义 VI.1.1.

[68]编者注: Polo–Gille 重版本右上角印为 $G_i \times_{S_i} X_i$. 这里写成 $X_i \times_{S_i} X_i$, 因为作为 $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$ 的基变换的 Φ_i, 以及 $\pi_i \times \pi_i$, 均以它为终点.

反过来, 假设 (i) 成立, 并且先额外假设结构态射 $X \to S$ 具有截面 σ. 由 EGA I, 5.3.13, σ 是浸入. 以下述两个方块均为笛卡尔方块的图 定义 $H = G \times_X S$:

$$\begin{array}{ccccc} H & \longrightarrow & G & \xrightarrow{\mathrm{id}_G \boxtimes \sigma} & G \times_S X \\ \downarrow & & {\scriptstyle\pi}\downarrow & & {\scriptstyle\Phi}\downarrow \\ S & \xrightarrow{\sigma} & X & \xrightarrow{\mathrm{id}_X \boxtimes \sigma} & X \times_S X. \end{array} \tag{6.7.3.2}$$

这里, π, $\mathrm{id}_G \boxtimes \sigma$ 和 $\mathrm{id}_X \boxtimes \sigma$ 是在点上对 $T \to S$, $g \in G(T)$ 及 $x \in X(T)$ 由下式定义的态射:

$$\pi(g) = g \cdot \sigma_T, \qquad (\mathrm{id}_G \boxtimes \sigma)(g) = (g, \sigma_T), \qquad (\mathrm{id}_X \boxtimes \sigma)(x) = (x, \sigma_T).$$

此时 π 是覆盖态射, H 是 G 的子群概形, 它代表 σ 的稳定子 $\mathrm{Stab}_G(\sigma)$ (参见 I, 2.3.3). 因此, 对每个 $T \to S$,

$$H(T) = \{g \in G(T) \mid g \cdot \sigma_T = \sigma_T\}.$$

以 G/H 表示预层

$$T \longmapsto G(T)/H(T),$$

并设 $a(G/H)$ 为它关于 $\mathcal{T}$ 的伴随层. 前面的构造给出带有 G 作用的预层的交换图:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\pi} & X \\ \downarrow & \nearrow_{\bar\pi} & \\ G/H & & \end{array} \tag{6.7.3.3}$$

其中 $\bar\pi$ 为单态射. 由于 π 是覆盖态射, $\bar\pi$ 也是覆盖态射. 因此由 4.3.12, $\bar\pi$ 诱导同构

$$a(G/H) \xrightarrow{\sim} X.$$

我们已经证明: 若 X 是一个 G-齐性空间, 且 $X \to S$ 具有截面 σ, 则 X 代表商层 G/H, 其中 $H = G \times_X S$ 是 σ 的稳定子.

一般情形下, 由假设存在一个覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 使得每个态射

$$X_i = X \times_S S_i \longrightarrow S_i$$

都具有截面 σ_i. 置 $G_i = G \times_S S_i$. 由 Φ 经基变换 $S_i \to S$ 得到的态射

$$\Phi_i : G_i \times_{S_i} X_i \longrightarrow X_i \times_{S_i} X_i$$

仍是覆盖态射.

前面的论证给出

$$X_i \simeq G_i/H_i,$$

其中 H_i 是 σ_i 在 G_i 中的稳定子. 这就完成了 (i)$\Longrightarrow$(ii) 的证明.

参考文献

[**AS**] J. Giraud, *位置分析〔Analysis Situs〕*, Séminaire Bourbaki, 第 256 篇, 1963 年 5 月.

[**D**] J. Giraud, *下降方法〔Méthode de la descente〕*, Mémoires de la Société Mathématique de France, 第 2 卷 (1964), 第 iii–viii 页及第 1–150 页.

[**MA**] M. Artin, *Grothendieck 拓扑〔Grothendieck Topologies〕*, 油印讲义, Harvard, 1962.

[**SGA 1**] *Bois-Marie 代数几何研讨班 1960–61: 平展覆盖与基本群〔Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1960–61: Revêtements étales et groupe fondamental〕*, Lecture Notes in Mathematics 224 (1971); 重排注释版, Documents Mathématiques 3, Société Mathématique de France, 2003.

[**SGA 4**] *Bois-Marie 代数几何研讨班 1963–1964: 拓扑斯理论与概形的平展上同调〔Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963–1964: Théorie des topos et cohomologie étale des schémas〕*, 第 I–III 卷, Lecture Notes in Mathematics 269, 270 (1972) 及 305 (1973).

[**TDTE I**] A. Grothendieck, *代数几何中的下降技术与存在定理 I: 一般理论; 沿忠实平坦态射的下降〔Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats〕*, Séminaire Bourbaki, 第 190 篇, 1959 年 12 月.

[**Ray70**] M. Raynaud, *群概形与齐性空间上的丰沛层〔Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes〕*, Lecture Notes in Mathematics 119, Springer-Verlag, 1970.[69]

[69]编者注: 此条参考文献为增补内容.

第 V 篇
商概形的构造

P. Gabriel 著

本篇的目的是证明 TDTE III 中陈述的定理.[1] 若 X 和 T 是范畴 $\mathscr{C}$ 的两个对象, 则用 $X(T)$ 代替 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, X)$. 类似地, 若 $\varphi : Y \to X$ 是 $\mathscr{C}$ 的箭头 (分别地, 若 T 是其对象), 则 $\varphi(T)$ 表示从 $Y(T)$ 到 $X(T)$ 的映射 $g \mapsto \varphi \circ g$:

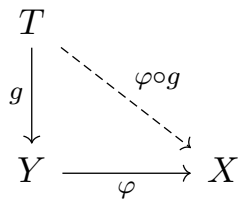


图 1: 映射 $\varphi(T) : Y(T) \to X(T)$.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 1 页; 合卷第 263 页; 印刷第 251 页.

同样地, $T(\varphi)$ 表示从 $T(X)$ 到 $T(Y)$ 的映射 $g \mapsto g \circ \varphi$:

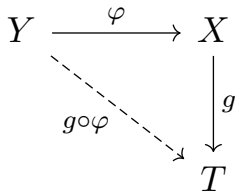


图 2: 映射 $T(\varphi) : T(X) \to T(Y)$.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 1 页; 合卷第 263 页; 印刷第 251 页.

最后, 若 P 是概形, 则用 $\underline{P}$ 表示 P 的底集.

作为例外, 本篇不遵循 IV 4.6.15 (*上述文献*, 原版第 227 页顶部) 中关于商的记号约定, 因为这里希望给出一种也适用于并非等价关系的 "预等价关系" 的商的构造.[2]

[1]编者注: 即 TDTE III 的 定理 5.1, 5.3, 6.1, 6.2 和 7.2. 前两个 (分别地, 接下来的两个) 对应于本篇的 定理 4.1 (分别地, 定理 7.1 和 8.1). TDTE III 的 定理 7.2 在第 $\mathrm{VI_A}$ 篇 3.2 和 3.3 中证明.

[2]编者注: 即以 X 为底的群胚; 参见 第 1 节 末尾的术语. 当 $\mathscr{C}$ 为概形范畴时, 以 X 为底的群胚 X_* 的商 $p : X \to Y$ 在某些假设下存在 (参见 4.1, 6.1 和 7.1). 若此外 X_* 为等价关系, 则在相同假设下, p 忠实平坦且拟紧, 因而是普遍满态射; 参见*上述文献*.

1. $\mathscr{C}$-群胚

a) 设 $\mathscr{C}$ 是乘积和纤维积都存在的范畴. 先回顾一下, $\mathscr{C}$ 中的图

$$X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0 \xrightarrow{\ p\ } Y$$

图 3: 平行箭头对及其拟取的余核.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 2 页; 合卷第 264 页; 印刷第 252 页.

称为*正合的*, 是指 $pd_0 = pd_1$, 且对每个 $T \in \mathscr{C}$, 映射 $T(p)$ 是从 $T(Y)$ 到 $T(X_0)$ 中由满足 $fd_0 = fd_1$ 的箭头 $f : X_0 \to T$ 组成的子集的双射. 此时也称 (Y, p) 是 (d_0, d_1) 的*余核*, 并记为

$$(Y, p) = \mathrm{Coker}(d_0, d_1).$$

b) 例如, 设 $\mathscr{C}$ 是赋环空间范畴 (**Esp**.**An**). 此时余核 (Y, p) 总是存在, 可描述如下. 将 X_0 中的点 $d_0(x)$ 与 $d_1(x)$ 等同, 并赋予 Y 商拓扑, 得到 Y 的底拓扑空间. 于是典范映射 $\pi : X_0 \to Y$ 与 d_0, d_1 一起诱导 Y 上环层的一对箭头:

$$\pi_*(\mathcal{O}_0) \underset{\delta_1}{\overset{\delta_0}{\rightrightarrows}} \pi_*(d_{0*}\mathcal{O}_1) = \pi_*(d_{1*}\mathcal{O}_1)$$

图 4: 直像层之间诱导的箭头对.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 2 页; 合卷第 264 页; 印刷第 252 页.

这里 $\mathcal{O}_i$ 是 X_i 的结构层. 选取 $\pi_*(\mathcal{O}_0)$ 中由满足 $\delta_0(s) = \delta_1(s)$ 的截面 s 组成的子层, 作为 Y 上的环层. 箭头 p 以显然的方式定义.

考虑 (**Esp**.**An**) 中的下图:[3]

$$X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0$$

图 5: 箭头对 $(d_0, d_1) : X_1 \rightrightarrows X_0$.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 2 页; 合卷第 264 页; 印刷第 252 页.

设 (Y, p) 为其余核. 若 X_0 的开子集 U 满足

$$d_0^{-1}(U) = d_1^{-1}(U),$$

则称其为*饱和的*; 这等价于 $U = p^{-1}(p(U))$. 此时, 由于 Y 带有商拓扑, $p(U)$ 为 Y 的开子集.

引理 1.1. *设 U 是 X 的饱和开子集, 并令 $V = p(U)$. 用 $U_1 = d_0^{-1}(U) = d_1^{-1}(U)$ 表示 X_1 的相应开子集, 用 $\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1$ 和 $\widetilde{p}$ 分别表示 d_0, d_1 在 U_1 上的限制以及 p 在 U 上的限制. 则 $(V, \widetilde{p})$ 是 (**Esp**.**An**) 中下述箭头对的余核:*[4]

[3]编者注: 引理 1.1 和 1.2 为新增内容; 在第 5–9 节中多次用到它们.

[4]编者注: 在概形范畴中则不然. 例如, 令 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$, $X_0 = \mathbf{A}^2_S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[x_1, x_2])$, 令 $d_1 : \mathbf{G}_{m,S} \times_S \mathbf{A}^2_S \to \mathbf{A}^2_S$ 为 $\mathbf{G}_{m,S}$ 在 $\mathbf{A}^2_S$ 上的位似作用, d_0 为到第二个因子的投影, 令 $U = \mathbf{A}^2_S \setminus \{m\}$, 其中 $m = (0, 0)$. 则射影

$$U_1 \underset{\widetilde{d}_0}{\overset{\widetilde{d}_1}{\rightrightarrows}} U \xrightarrow{\ \widetilde{p}\ } V$$

图 6: 引理 1.1 中限制得到的箭头对及其余核.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 2 页; 合卷第 264 页; 印刷第 252 页.

验证是容易的.

引理 1.2.— *设 $d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X_0$ 是 (**Sch**) 中的图, (Y, p) 是它在 (**Esp**.**An**) 中的余核.*

*(i) 若 Y 是概形且 p 是概形态射, 则 (Y, p) 是 (**Sch**) 中 (d_0, d_1) 的余核.*

*(ii) 假设 X_0 的每个点都有一个满足下述性质的饱和开邻域 U. 令 $\widetilde{d}_0$ 与 $\widetilde{d}_1$ 为 d_0 与 d_1 在 $d_0^{-1}(U) = d_1^{-1}(U)$ 上的限制, 令 (Q, q) 为 $(\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1)$ 在 (**Esp**.**An**) 中的余核. 若 Q 是概形且 q 是概形态射, 则 (Y, p) 是 (**Sch**) 中 (d_0, d_1) 的余核.*

(i) 在 §4(c) 中证明; 由于证明很短, 这里再写一遍. 设 $f : X_0 \to Z$ 是满足 $fd_0 = fd_1$ 的概形态射. 由假设, 存在唯一的赋环空间态射 $r : Y \to Z$ 使 $f = rp$. 只须证明, 对每个 $y \in Y$, r 诱导的同态 $\mathscr{O}_{r(y)} \to \mathscr{O}_y$ 都是局部同态. 这是因为 p 满射, 因而存在某个 x 使 $y = p(x)$, 并且 f 诱导的同态 $\mathscr{O}_{f(x)} \to \mathscr{O}_x$ 是局部同态.

(ii) 由 (i) 和 前一引理 得到.

c) 本篇研究当双箭头 (d_0, d_1) 处于更丰富的结构中时, $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$ 的存在性. 更确切地说, 设

$$X_2 = X_1 \times_{d_1, d_0} X_1$$

为下图的纤维积



(*)

设 $d_0', d_2' : X_2 \to X_1$ 为两个典范投影. 于是, 按照定义, 方形



(0)

是笛卡尔方形.

此外, 假设给定第三个箭头 $d_1' : X_2 \to X_1$. 若对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 T, $X_1(T)$ 都是某个群胚 $X_*(T)$ 的箭头集, 其对象集为 $X_0(T)$, 源映射为 $d_1(T)$, 目标映射为 $d_0(T)$, 复合映射为 $d_1'(T)$, 则称

$$(d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X_0, d_1')$$

为 *$\mathscr{C}$-群胚*. 如常, 作等同

$$(X_1 \times_{d_1, d_0} X_1)(T) \simeq X_1(T) \times_{d_1(T), d_0(T)} X_1(T),$$

并回顾一下, 群胚就是每个箭头均可逆的范畴. [5]

若 φ 是群胚 $X_*(T)$ 的箭头, 则映射 $f \mapsto \varphi \circ f$ 是一个双射: 从目标等于 φ 的源的箭头 f 的集合, 映到与 φ 有相同目标的箭头的集合. 等价地, 这表示方形



(1)

直线 $\mathbf{P}^1_S$ 在 (**Esp**.**An**) 和 (**Sch**) 中都是 $(\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1)$ 的余核, 而 (d_0, d_1) 在 (**Esp**.**An**) 中的余核 Y 为 $\mathbf{P}^1_S$ 与点 $y_0 = \{p(m)\}$ 的并. 包含 y_0 的开子集只有 Y, 且 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = \mathbf{C}$. 若 $f : \mathbf{A}^2_S \to T$ 是满足 $fd_0 = fd_1$ 的 S-概形态射, 而 $V = \mathrm{Spec}(A)$ 是 T 中包含 $t_0 = f(y_0)$ 的仿射开子集, 则 $f^{-1}(V) = \mathbf{A}^2$, 且环同态 $A \to \mathbf{C}[x_1, x_2]$ 经过 $\mathbf{C}$ 分解. 这表明 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 是范畴 (**Sch**/S) 中 (d_0, d_1) 的余核.

[5]编者注: 此时 $X_2(T)$ 是可复合箭头对 (f_2, f_1) 的集合, 即满足 $d_0(f_1) = d_1(f_2)$ 的箭头对; 映射 d_0', d_1', d_2' 分别将 (f_2, f_1) 映到 $f_2, f_2 \circ f_1, f_1$.

是笛卡尔方形.

类似地, $g \mapsto g \circ \varphi$ 是一个双射: 从群胚 $X_*(T)$ 中源等于 φ 的目标的箭头 g 的集合, 映到与 φ 有相同源的箭头的集合. 等价地, 方形

$$\begin{array}{ccc} \cdot & \xrightarrow{\varphi} & \cdot \\ \downarrow & & \downarrow \\ \cdot & \xrightarrow{u} & \cdot \end{array} \tag{2}$$

是笛卡尔方形.

另一方面, 令 $s : X_0 \to X_1$ 为 $\mathscr{C}$ 中的唯一箭头, 使得对每个 T, 映射 $s(T) : X_0(T) \to X_1(T)$ 将 $X_*(T)$ 的每个对象映到其恒等箭头. [6] 箭头 s 满足

$$d_1 s = \mathrm{id}_{X_0}, \tag{3}$$

$$d_0 s = \mathrm{id}_{X_0}\,. \tag{3 bis}$$

最后, 复合映射 $d_1'(T)$ 的结合性等价于下图交换

$$\begin{array}{ccc} X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 & \xrightarrow{d_1' \times X_1} & X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 \\ \downarrow{\scriptstyle X_1 \times d_1'} & & \downarrow{\scriptstyle d_1'} \\ X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 & \xrightarrow{\quad d_1' \quad} & X_1 \end{array} \tag{4}$$

反之, 条件 (1), (2) 和 (4), 再加上存在满足 (3) 的箭头 s, 蕴含 $(X_1 \rightrightarrows X_0, d_1')$ 是 $\mathscr{C}$-群胚. 条件 (3) 无关紧要: 它只是保证对每个 $T \in \mathscr{C}$, $d_1(T) : X_1(T) \to X_0(T)$ 为满射. 在下文中, 主要使用笛卡尔方形 (0), (1) 和 (2), 可归纳于下图

$$\begin{array}{ccccc} X_2 & \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} & X_1 & \xrightarrow{d_0} & X_0 \\ {\scriptstyle d_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1} & & \\ X_1 & \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} & X_0 & & \end{array} \tag{0,1,2}$$

此图左侧的两个方形 (即方形 (0) 和 (2)) 是笛卡尔方形; 第一行正合; 并将 X_2 等同于纤维积 $X_1 \times_{d_0,d_0} X_1$.

我们只间接地使用结合性, 例如用来保证存在满足 (3) 和 (3 bis) 的箭头 s, 或保证存在箭头

$$\sigma : X_1 \longrightarrow X_1, \qquad d_0\sigma = d_1, \quad d_1\sigma = d_0. \tag{†}$$

这里选择 σ, 使 $\sigma(T) : X_1(T) \to X_1(T)$ 将 $X_*(T)$ 的每个箭头映到其逆箭头. [7]

作为术语滥用, 当 (0), (1) 和 (2) 都是笛卡尔方形, (4) 交换, 并且存在满足 (3) 的 s 时, 有时将图

$$X_2 \underset{d_0 d_1', d_1 d_2'}{\overset{d_0' d_1', d_1' d_2'}{\rightrightarrows}} X_1 \underset{d_0}{\overset{d_0 d_1}{\rightrightarrows}} X_0$$

称为 $\mathscr{C}$-群胚. 因此, X_2 可以是 (*) 的 "一个" 纤维积, 而非 (*) 的 "那个" 纤维积. [8]

术语. 对于 $\mathscr{C}$-群胚 X_*, 我们也称之为*以 X_0 为底的群胚* X_*, 或 X_0 *中的预等价关系* X_*.

2. $\mathscr{C}$-群胚的例子

a) 设 X 是 $\mathscr{C}$ 的对象, G 是在 X 上左作用的 $\mathscr{C}$-群. 用 $d_0 : G \times X \to X$ 表示定义 G 在 X 上的作用的箭头, 用 $d_1 : G \times X \to X$ 表示到第二个因子的投影, 并用 $\mu : G \times G \to G$ 表示定义

G 的 $\mathscr{C}$-群结构的箭头, 最后用 $\mathrm{pr}_{2,3}$ 表示 $G \times G \times X = G \times (G \times X)$ 到第二个因子的投影. 则

[6] 编者注: $T \mapsto s(T)$ 定义了 $\mathrm{Hom}(h_{X_0}, h_{X_1})$ 的一个元素, 而由 Yoneda 引理, 后者等于 $\mathrm{Hom}(X_0, X_1)$.

[7] 编者注: Yoneda 引理表明, σ 是 X_1 的一个对合自同构; 例如, 在 3(e) 和 定理 4.1 中将用到这一点.

[8] 编者注: 参见下面的 例 2(a).

$$G\times G\times X \underset{G\times d_0}{\overset{\mu\times X}{\overset{\mathrm{pr}_{2,3}}{\rightrightarrows}}} G\times X \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X$$

图 7: 与 $\mathscr{C}$-群 G 在 X 上的作用关联的群胚.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 6 页; 合卷第 268 页; 页眉第 256 页.

是一个 $\mathscr{C}$-群胚.

b) 设 $d_0, d_1 : X_1 \to X_0$ 是一个等*价对*. 换言之, 若 $d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \to X_0 \times X_0$ 是分量为 d_0 和 d_1 的箭头, 则假设对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 T, 映射 $(d_0 \boxtimes d_1)(T)$ 是从 $X_1(T)$ 到 $X_0(T)$ 上某个等价关系的图像的双射. 因此, 将 $X_1(T)$ 等同于 $X_0(T)$ 中满足 $x \sim y$ 的元素对 (x, y) 的集合. 同样地,

$$X_2(T) = (X_1 \times_{d_1,d_0} X_1)(T)$$

可等同于 $X_0(T)$ 中满足 $x \sim y$ 和 $y \sim z$ 的元素三元组 (x, y, z) 的集合. 因而有唯一箭头 $d_1' : X_2 \to X_1$, 使方形 (1) 和 (2) 交换: $d_1'(T)$ 必须将 $(x, y, z) \in X_2(T)$ 映到 $(x, z) \in X_1(T)$. 作此选择的 d_1' 使

$$(d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X_0, d_1')$$

成为 $\mathscr{C}$-群胚.

反之, 考虑一个满足 $d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \to X_0 \times X_0$ 为单态射的 $\mathscr{C}$-群胚 X_*. 则 (d_0, d_1) 是等价对, 并且可按 上面几行所述, 从 (d_0, d_1) 重建 X_*.[9]

c) 若 $p : X \to Y$ 是 $\mathscr{C}$ 的任意箭头, pr_1 和 pr_2 是 $X \times_{p,p} X$ 到 X 的两个投影, 则

$$(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2) : X \times_{p,p} X \rightrightarrows X$$

是一个等价对. 若图

$$X \times_{p,p} X \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{\ p\ } Y$$

图 8: 定义有效满态射的图.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 6 页; 合卷第 268 页; 页眉第 256 页.

正合, 即

$$(Y, p) = \mathrm{Coker}(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2).$$

则称箭头 p 为*有效满态射*.

例如, 设 S 是 Noether 概形, $\mathscr{C}$ 是 S 上有限的概形构成的范畴. 我们说明 $\mathscr{C}$ 中的满态射未必有效. 取

$$S = \mathrm{Spec}\, k[T^3, T^5], \qquad Y = S, \qquad X = \mathrm{Spec}\, k[T],$$

其中 k 是交换域. 若 i 是 $B = k[T^3, T^5]$ 到 $A = k[T]$ 的包含映射, 则取 $p = \mathrm{Spec}\, i$. 于是 $X \times_{p,p} X$ 可等同于 $\mathrm{Spec}(A \otimes_B A)$, $\mathrm{Coker}(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2)$ 可等同于 $\mathrm{Spec}\, B'$, 其中 B' 是 A 中由满足 $a \otimes_B 1 = 1 \otimes_B a$ 的元素 a 组成的子环. 但

$$T^7 \otimes_B 1 = (T^2T^5) \otimes_B 1 = T^2 \otimes_B T^5 = T^2 \otimes_B (T^3T^2) = T^5 \otimes_B T^2 = 1 \otimes_B T^7.$$

因此, T^7 属于 B', 不属于 B, 且 $\mathrm{Spec}\, B'$ 不同于 $\mathrm{Spec}\, B$, 这就给出了反例.[10]

[9]编者注: 特别地, 若 G 是左作用在 $\mathscr{C}$ 的对象 X 上的 $\mathscr{C}$-群, X_* 是 2(a) 中定义的 $\mathscr{C}$-群胚, 则 (d_0, d_1) 为等价对当且仅当 G 在 X 上自由作用; 参见第 III 篇, 3.2.1.

[10]编者注: 相同论证适用于 $B = k[T^3, T^4]$ 和 $T^5 \otimes_B 1$; 更一般地, 它适用于 $B = k[T^n, T^{n+r}]$ 和元素 $T^{n+2r} \otimes_B 1$, 只要 n 不整除 $2r$.

3. 关于 $\mathscr{C}$-群胚的若干杂论

下面不按特定次序列出后文要用到的一些注记.

a) 设

$$X_2 \overset{d_0',d_1',d_2'}{\rightrightarrows} X_1 \overset{d_0,d_1}{\rightrightarrows} X_0$$

图 9: $\mathscr{C}$-群胚 X_*.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 7 页; 合卷第 269 页; 页眉第 257 页.

是一个 $\mathscr{C}$-群胚, $f_0 : Y_0 \to X_0$ 是 $\mathscr{C}$ 的箭头. 我们将定义以 Y_0 为底的 $\mathscr{C}$-群胚

$$Y_2 \overset{e_0',e_1',e_2'}{\rightrightarrows} Y_1 \overset{e_0,e_1}{\rightrightarrows} Y_0$$

图 10: 诱导的 $\mathscr{C}$-群胚 Y_*.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 7 页; 合卷第 269 页; 页眉第 257 页.

称之为*由 X_* 和 f_0 诱导的群胚*. 也称 Y_* 为 X_* *在基变换 f_0 下的逆像*.

选取 Y_1 为下图的纤维积

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \overset{f_1}{\dashrightarrow} & X_1 \\ \vdots & & \downarrow{\scriptstyle d_0\boxtimes d_1} \\ Y_0\times Y_0 & \xrightarrow[f_0\times f_0]{} & X_0\times X_0 \end{array}$$

图 11: Y_1 的纤维积定义.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 7 页; 合卷第 269 页; 页眉第 257 页.

并取 e_0 和 e_1 分别为典范箭头 $Y_1 \to Y_0 \times Y_0$ 与 $Y_0 \times Y_0$ 的第一个和第二个投影的复合. 于是态射 $Y_1 \to Y_0 \times Y_0$ 就是 $e_0 \boxtimes e_1$, 且

$$f_0 \circ e_i = d_i \circ f_1 \qquad (i = 0, 1),$$

其中 f_1 表示 Y_1 到 X_1 的投影.

令 $Y_2 = Y_1 \times_{e_0,e_1} Y_1$, 参见 1(c). 可以说, 箭头对 (e_0, e_1) 的定义使得对每个 $T \in \mathscr{C}$ 和 $Y_0(T)$ 的每个元素对 (y, x), 在 $X_*(T)$ 中源为 $f_0(x)$、目标为 $f_0(y)$ 的箭头 ψ, 与 $Y_*(T)$ 中源为 x、目标为 y 的箭头 ${}_y\psi_x$ 之间, 有一个特定的双射对应

$$\psi \longmapsto {}_y\psi_x$$

因此, 对每个 $T \in \mathscr{C}$, 用公式

$${}_z\psi_y \circ {}_y\varphi_x = {}_z(\psi \circ \varphi)_x.$$

定义 $Y_*(T)$ 中箭头的复合, 就确定了 $e_1' : Y_2 \to Y_1$. 显然, 这一定义使每个 $Y_*(T)$ 都成为群胚.

b) 给定 $\mathscr{C}$-群胚 X_* 和基变换 $f_0 : Y_0 \to X_0$, 还可用另一种方式重建箭头对 $(e_0, e_1) : Y_1 \rightrightarrows Y_0$.[11] 构造 $Y_0 \times_{X_0} X_1$, pr_1 和 pr_2, 使方形

$$\begin{array}{ccc} Y_0 \times_{X_0} X_1 & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & X_1 \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_0} \\ Y_0 & \xrightarrow[f_0]{} & X_0 \end{array}$$

图 12: 定义 $Y_0 \times_{X_0} X_1$ 的笛卡尔方形.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 7 页; 合卷第 269 页; 页眉第 257 页.

为笛卡尔方形. 直接化归到集合的情形后, 可知下面的方形也是笛卡尔方形:

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \xrightarrow{e_0 \boxtimes f_1} & Y_0 \times_{X_0} X_1 \\ {\scriptstyle e_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1 \circ \mathrm{pr}_2} \\ Y_0 & \xrightarrow[f_0]{} & X_0 \end{array}$$

图 13: 重建 (e_0, e_1) 时的第二个笛卡尔方形.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 8 页; 合卷第 270 页; 页眉第 258 页.

这里 f_1 表示

$$Y_1 = (Y_0 \times Y_0) \times_{(X_0 \times X_0)} X_1$$

到 X_1 的典范投影.

c) 给出 $\mathscr{C}$-群胚的逆像的两个例子. 取 $Y_0 = X_1$, $f_0 = d_0$. 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 T, 集合 $Y_1(T)$ 可等同于 $X_*(T)$ 中形如

$$\begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{\varphi} & d \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ a & & c \end{array}$$

图 14: 第一个逆像群胚的箭头.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 8 页; 合卷第 270 页; 页眉第 258 页.

的图的集合. 这样的图的源是箭头 f, 目标是箭头 g. 这些图以显然的方式复合.

现令 $Y_0' = X_1$, $f_0' = d_1$ (添加撇号是为了避免与前一个例子混淆).[12] 此时, 对每个 $T \in \mathscr{C}$, 集合 $Y_1'(T)$ 可等同于群胚 $X_*(T)$ 中形如

[11] 编者注: 这一观点用于 3(f) 及 6.1 的证明.
[12] 编者注: 原文用语为 “附加记号”.

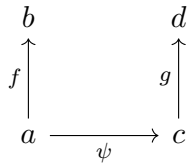


图 15: 第二个逆像群胚的箭头.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 8 页; 合卷第 270 页; 页眉第 258 页.

的图的集合. 这样的图的源为 f, 目标为 g, 这些图同样以显然的方式复合.

现在显然, $Y_0(T)$ 的恒等映射与映射



图 16: 从 $Y_1(T)$ 到 $Y_1'(T)$ 的映射.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 8 页; 合卷第 270 页; 页眉第 258 页.

一起定义从群胚 $Y_*(T)$ 到 $Y_*'(T)$ 的同构. 此外, 此同构关于 T 具有函子性, 所以 $\mathscr{C}$-群胚 Y_* 与 Y_*' 同构.[13]

d)

命题 3.1.— *沿用 3(a) 的记号, 并假设 f_0 是既有效又普遍的满态射. 则 $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$ 存在当且仅当 $\mathrm{Coker}(e_0, e_1)$ 存在.*[14] *此外, 在这种情形下, f_0 诱导一个同构*

$$\mathrm{Coker}(d_0, d_1) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Coker}(e_0, e_1).$$

先回顾一下, 满态射 $f_0 : Y_0 \to X_0$ 称为*普遍的*, 是指在每个笛卡尔方形

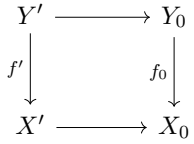


图 17: 普遍满态射 f_0 的一个基变换.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 9 页; 合卷第 271 页; 页眉第 259 页.

中, 箭头 f' 都是满态射. 现用 $C(d_0, d_1)$ 表示从 $\mathscr{C}$ 到集合范畴的协变函子, 它对每个 $T \in \mathscr{C}$ 赋予箭头对

$$T(d_0), T(d_1) : T(X_0) \rightrightarrows T(X_1),$$

的核, 并类似地定义 $C(e_0, e_1)$. 因而对每个 $T \in \mathscr{C}$, 有交换图

[13]编者注: 这在 引理 6.1 的证明中起关键作用.

[14]编者注: 修改了原文, 以明确写出下面的同构.

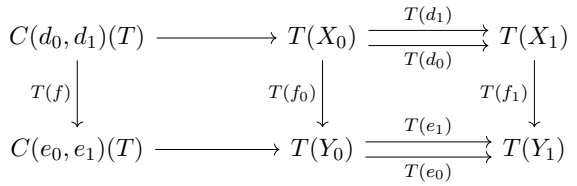


图 18: 函子 $C(d_0,d_1)$ 与 $C(e_0,e_1)$ 的比较.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 9 页; 合卷第 271 页; 页眉第 259 页.

这里 $T(f)$ 是单射 $T(f_0)$ 诱导的单射. 若证明 $T(f)$ 对每个 T 都满射, 则得到一个函子性的同构

$$f : C(d_0,d_1) \xrightarrow{\sim} C(e_0,e_1).$$

因此, 这两个函子中的一个可表当且仅当另一个可表, 这就证明了 本命题.

为证明 $T(f)$ 满射, 考虑下图

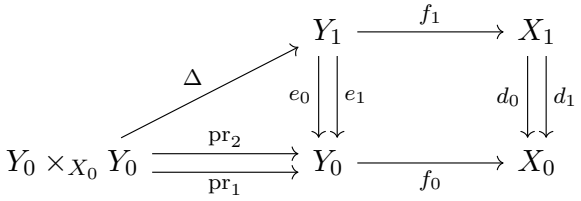


图 19: 用来证明 $T(f)$ 的满射性的图.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 9 页; 合卷第 271 页; 页眉第 259 页.

这里 Δ 是由态射

$$s \circ f_0 \circ \mathrm{pr}_1 : Y_0 \times Y_0 \longrightarrow X_1,$$

定义的 $Y_1 \to Y_0 \times Y_0$ 的截面, 其中 $s : X_0 \to X_1$ 满足 第 1 节 的 (3) 和 (3 bis).

若 $g : Y_0 \to T$ 满足 $g \circ e_0 = g \circ e_1$, 则

$$g \circ e_0 \circ \Delta = g \circ e_1 \circ \Delta,$$

所以 $g \circ \mathrm{pr}_1 = g \circ \mathrm{pr}_2$. 由于 f_0 是有效满态射, g 可分解为 $h \circ f_0$, 其中 $h : X_0 \to T$ 为某个箭头; 换言之, $g = T(f_0)(h)$. 只须证明 $h \in C(d_0,d_1)(T)$, 或等价地, $hd_0 = hd_1$. 但

$$hd_0f_1 = hf_0e_0 = ge_0 = ge_1 = hf_0e_1 = hd_1f_1,$$

所求等式由 f_1 是满态射得到 (因为 f_0 是普遍满态射).

e) 现设 S 为概形, 并取 $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch}/S)$. 给定 $\mathscr{C}$-群胚

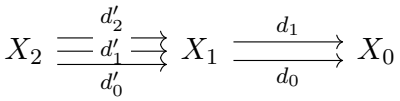


图 20: 一个 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 10 页; 合卷第 272 页; 页眉第 260 页.

就在概形 X_0 的底集 $\underline{X_0}$ 上定义了等价关系: 对 $x, y \in \underline{X_0}$, 若存在 $z \in \underline{X_1}$ 使 $x = d_1 z$ 及 $y = d_0 z$, 则记 $x \sim y$. 自反性和对称性是显然的.[15] 证明传递性. 若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$, 则存在 $u, v \in \underline{X_1}$ 使

$$x = d_1 u, \qquad y = d_0 u, \qquad y = d_1 v, \qquad z = d_0 v.$$

于是 (v, u) 属于集合的纤维积 $\underline{X_1} \times_{\underline{d_1}, \underline{d_0}} \underline{X_1}$. 由于典范映射

$$\underline{X_1 \times_{d_1, d_0} X_1} \longrightarrow \underline{X_1} \times_{\underline{d_1}, \underline{d_0}} \underline{X_1}$$

图 21: 从纤维积的底集到各底集的纤维积的典范映射.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 组件第 10 页; 合卷第 272 页; 页眉第 260 页.

满射, (v, u) 是某个 $w \in \underline{X_2}$ 的像. 因此

$$x = d_1 d_1' w, \qquad z = d_0 d_1' w,$$

从而 $x \sim z$.

f) 沿用 3(a) 和 3(b) 的记号, 仍取 $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch}/S)$. 若 x, y 为 Y_0 的点, 则

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad f_0(x) \sim f_0(y).$$

因此, 群胚所定义的等价关系的逆像, 就是该群胚的逆像所定义的等价关系.

事实上, 假设 $x \sim y$. 存在 $z \in \underline{Y_1}$ 使 $x = e_1(z)$ 及 $y = e_0(z)$. 由于对 $i = 0, 1$ 有 $f_0 \circ e_i = d_i \circ f_1$, 可得

$$f_0(x) = d_1 f_1(z), \qquad f_0(y) = d_0 f_1(z),$$

从而 $f_0(x) \sim f_0(y)$.

反之, 假设 $f_0(x) \sim f_0(y)$, 并令 $z \in \underline{X_1}$ 满足

$$f_0(y) = d_1(z), \qquad f_0(x) = d_0(z).$$

使用 3(b) 的构造和记号, 存在点 $t \in \underline{Y_0 \times_{X_0} X_1}$, 使 $\mathrm{pr}_1(t) = x$ 及 $\mathrm{pr}_2(t) = z$. 由于 $f_0(y) = d_1 \,\mathrm{pr}_2(t)$, 同样存在 $s \in \underline{Y_1}$, 使

$$y = e_1(s), \qquad (e_0 \boxtimes f_1)(s) = t.$$

于是

$$e_0(s) = \mathrm{pr}_1(e_0 \boxtimes f_1)(s) = \mathrm{pr}_1(t) = x,$$

所以 $x \sim y$.

4. 对有限平坦群胚取商 (一个特殊情形的证明)

定理 4.1.— *考虑一个 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚*

$$X_2 \rightrightarrows X_1 \rightrightarrows X_0$$

并假设以下条件成立:[16]

[15]编者注: 自反性来自箭头 $s : X_0 \to X_1$ 的存在性, 它同时为 d_0 和 d_1 的截面; 对称性来自 X_1 上 "交换 d_0 与 d_1" 的对合 σ 的存在性, 即满足 $d_0\sigma = d_1$ 与 $d_1\sigma = d_0$ 的对合; 参见 第 1 节, (3), (3 bis) 和 (†).

[16]编者注: 由于 $d_0 = d_1\sigma$, 其中 σ 是 X_1 的对合自同构, 这两个条件关于 d_1 和 d_0 对称. 此外, $d_0 d_1^{-1}(x) = d_1 d_0^{-1}(x)$.

a) d_1 *有限且局部自由;*

b) 对每个 $x \in X_0$*, 集合* $d_0 d_1^{-1}(x)$ *包含在* X_0 *的某个仿射开子集中.*[17]

则:

(i) *在* $(\mathbf{Sch}/S)$ *中存在* (d_0, d_1) *的余核* (Y, p)*. 此外, 这样的二元组* (Y, p) *也是所有赋环空间构成的范畴中* (d_0, d_1) *的余核;*

(ii) p *是整的开态射, 且当* X_0 *仿射时,* Y *也仿射;*[18]

(iii) *分量为* d_0 *和* d_1 *的态射*

$$X_1 \longrightarrow X_0 \times_Y X_0$$

是满射;

(iv) *若* (d_0, d_1) *是等价对, 则* $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ *是同构*[19] *并且* $p : X_0 \to Y$ *有限且局部自由.*[20] *此外,* (Y, p) *是 fppf 拓扑的层范畴中* (d_0, d_1) *的余核, 且对每个基变换* $Y' \to Y$*, 概形* Y' *是从* X_* *沿基变换* $X_0 \times_Y Y' \to X_0$ *得到的群胚* $X_* \times_Y Y'$ *的余核.*

特别地, 对每个基变换 $S' \to S$*, 概形* $Y' = Y \times_S S'$ *是* S'*-群胚* $X'_* = X_* \times_S S'$ *的余核. 因此, 在这种情形下, 商的构造与基变换可交换.*

由 (i) 立即可知, Y 的底拓扑空间, 是 X_0 的底拓扑空间对 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚 X_* 所定义的等价关系的商.

先在 X_0 仿射且 d_1 局部自由、秩为常数 n 的情形下证明 本定理. 然后再说明如何将一般情形化归到这一特殊情形.

在当前考虑的情形中, X_0, X_1, X_2 都仿射. 因而可假设

$$X_i = \operatorname{Spec} A_i, \qquad d_j = \operatorname{Spec} \delta_j, \qquad d'_k = \operatorname{Spec} \delta'_k,$$

其中各 A_i 为交换环, δ_j, δ'_k 为环同态. 图 (0,1,2) 可替换为以下对偶图:

$$(0,1,2)^* \qquad \begin{array}{ccccc} A_2 & \underset{\delta'_0}{\overset{\delta'_1}{\leftleftarrows}} & A_1 & \xleftarrow{\delta_0} & A_0 \\ {\scriptstyle \delta'_2}\uparrow & & {\scriptstyle \delta_1}\uparrow & & \\ A_1 & \underset{\delta_0}{\overset{\delta_1}{\leftleftarrows}} & A_0 & & \end{array}$$

此图左侧的两个方形为余笛卡尔方形.

设 B 是 A_0 中由满足 $\delta_0(a) = \delta_1(a)$ 的元素 $a \in A_0$ 组成的子环.

a) 先证明 A_0 在 B 上整. 对 $a \in A_0$, 令

$$P_{\delta_1}(T, \delta_0(a)) = T^n - \sigma_1 T^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n \tag{1}$$

为 $\delta_0(a)$ 的特征多项式, 其中通过 δ_1 将 A_1 视为 A_0-代数; 参见 Bourbaki, *Algèbre*, VIII, §12, 以及 *Algèbre commutative*, II, §5, 习题 9. 由于图 $(0,1,2)^*$ 左侧的两个方形为余笛卡尔方形, 有

$$\delta_0(P_{\delta_1}(T, \delta_0(a))) = P_{\delta'_2}(T, \delta'_0 \delta_0(a)), \tag{2}$$

$$\delta_1(P_{\delta_1}(T, \delta_0(a))) = P_{\delta'_2}(T, \delta'_1 \delta_0(a)). \tag{3}$$

[17]编者注: 条件 b) 不能省去. H. Hironaka 给出了有限群 $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 在一个复完备簇 X_0 上作用的例子, 其商 X_0/G 是一个不是概形的代数空间; 参见 [Hi62], 以及 [Mum65], 第 4 章, §3.

[18]编者注: p 为开态射的断言是新增的, 其论证与 6.1 中所给的类似论证相同.

[19]编者注: 此时 $X_1 \to X_0 \times_S X_0$ 因而是浸入 (EGA I, 5.3.10); 另见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 9.2.1. 在较弱的假设, 即 d_0 和 d_1 有限而未必平坦的条件下, 关于概形范畴或代数空间范畴中商的存在性, 参见 [An73], §1.1, [Fe03], [Ko08] 及其中的参考文献.

[20]编者注: 下述推论已明确写出; 参见 [Ray67a], 定理 1(iii), 以及 第 5 节 末尾 给出的证明.

因为 $\delta_0'\delta_0 = \delta_1'\delta_0$, 可得

$$\delta_0(P_{\delta_1}(T, \delta_0(a))) = \delta_1(P_{\delta_1}(T, \delta_0(a)))\,;$$

等价地,

$$\delta_0(\sigma_i) = \delta_1(\sigma_i) \qquad \text{对每个} i.$$

另一方面, Cayley–Hamilton 定理给出

$$\delta_0(a)^n - \delta_1(\sigma_1)\delta_0(a)^{n-1} + \cdots + (-1)^n\delta_1(\sigma_n) = 0.$$

由于 $\delta_1(\sigma_i) = \delta_0(\sigma_i)$, 也有

$$\delta_0(a)^n - \delta_0(\sigma_1)\delta_0(a)^{n-1} + \cdots + (-1)^n\delta_0(\sigma_n) = 0.$$

因而

$$a^n - \sigma_1 a^{n-1} + \cdots + (-1)^n\sigma_n = 0,$$

因为存在同态 $\tau : A_1 \to A_0$ 满足 $\tau\delta_0 = \mathrm{id}_{A_0}$, 从而 δ_0 为单射. 可见 A_0 在 B 上整.

b) 考虑 A_0 的两个素理想 x 和 y. 我们证明等式

$$x \cap B = y \cap B$$

蕴含存在 A_1 的素理想 z, 使

$$x = d_0(z), \qquad y = d_1(z).$$

事实上, 若此断言不成立, 则对 A_1 的每个满足 $\delta_1^{-1}(t) = y$ 的素理想 t, x 均不同于 $\delta_0^{-1}(t)$. 对每个这样的 t, 都有

$$\delta_0^{-1}(t) \cap B = \delta_1^{-1}(t) \cap B = y \cap B = x \cap B.$$

由 Cohen–Seidenberg 定理 (参见 Bourbaki, *Algèbre commutative*, V, §2, 命题 1 的推论 1) 可知, x 不包含在任何一个理想 $\delta_0^{-1}(t)$ 中.[21] A_1 中满足 $\delta_1^{-1}(t) = y$ 的素理想 t 至多有 n 个 (参见上述文献, 命题 3). 因此, 由素理想回避引理 (上述文献, II, §1, 命题 3), 存在元素 $a \in x$, 不属于任何理想 $\delta_0^{-1}(t)$.

于是 $\delta_0(a)$ 不属于这些素理想 t 中的任何一个, 而 下面的引理 将蕴含范数 $N_{\delta_1}(\delta_0(a))$ 不属于 y. 这里的范数通过 δ_1 将 A_1 视为 A_0-代数来计算; 沿用 a) 的记号,

$$N_{\delta_1}(\delta_0(a)) = \sigma_n.$$

另一方面,

$$(-1)^{n-1}\sigma_n = a^n + \sum_{i=1}^{n-1}(-1)^i\sigma_i a^{n-i},$$

故此范数属于 $B \cap x = B \cap y$, 矛盾.

引理 4.1.1.— *设 $A \to A'$ 是交换环同态, 使 A' 成为秩为 n 的投射 A-模. 设 $p \in \mathrm{Spec}(A)$, $q_1, \ldots, q_r$ 是 $\mathrm{Spec}(A')$ 中位于 p 上方的点, 并设 $a \in A'$. 则 $a \in q_1 \cup \cdots \cup q_r$ 当且仅当其范数 $N(a)$ 属于 p.*

事实上, 将 A 与 A' 替换为局部化 A_p 与 A'_p, 即可化归到 (A, p) 局部且 A' 半局部的情形, 此时

$$\mathrm{Spec}(A') = \{q_1, \ldots, q_r\}.$$

在此情形中, A' 是秩为 n 的自由 A-模 (参见 Bourbaki, *Algèbre commutative*, II, §3.2, 命题 5 的推论 2), 且 $N(a)$ 是自同态

$$\ell_a : A' \longrightarrow A', \qquad a' \longmapsto aa'.$$

[21]编者注: 以下对原文作了展开; 特别地, 新增了取自 [DG70], III, §2.4, 引理 4.3 的引理 4.1.1.

的行列式. 因而有等价关系

$$N(a) \notin p \iff N(a) \text{ 可逆} \iff \ell_a \text{ 可逆} \iff a \notin q_1 \cup \cdots \cup q_r.$$

c) (i) 的证明. 令 $Y = \operatorname{Spec} B$, $p = \operatorname{Spec} i$, 其中 $i : B \hookrightarrow A_0$ 为包含映射. 由 a), 态射 $p : X_0 \to Y$ 满射. 先证明 (Y, p) 是所有赋环空间构成的范畴中 (d_0, d_1) 的余核. 事实上, b) 表明, $\operatorname{Spec} B$ 的底集, 是在 X_0 的底集中将满足存在 $z \in X_1$ 使

$$d_1 z = y, \qquad d_0 z = x.$$

的点 x 与 y 等同而得到的. 此外, 由于 i 是整的, $p = \operatorname{Spec} i$ 为闭映射, 所以 Y 带有由 X_0 诱导的商拓扑.

由此得到 p 是开映射. 事实上, 设 U' 为 X_0 的任意开子集. 由于 d_1 满射、有限且局部自由, 故它忠实平坦且为有限呈示, 因而为开映射. 于是

$$U = d_1\left(d_0^{-1}(U')\right),$$

即 U' 关于 X_* 所定义的等价关系的饱和化, 是开集. 由于 Y 带有商拓扑, $p(U') = p(U)$ 为开集.

最后, B 的选取以及 p, d_0 和 d_1 仿射这一事实, 表明环层的典范序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow p_*\mathcal{O}_{X_0} \underset{p_*(\delta_0)}{\overset{p_*(\delta_1)}{\rightrightarrows}} p_*d_{0*}\mathcal{O}_{X_1} = p_*d_{1*}\mathcal{O}_{X_1}$$

正合.

只须证明 (Y, p) 也是概形范畴中, 更一般地说, 局部赋环空间范畴中 (d_0, d_1) 的余核. 设 $q : X_0 \to Z$ 是满足 $qd_0 = qd_1$ 的概形态射. 由上面的论证, 存在唯一的赋环空间态射 $r : Y \to Z$, 使 $q = rp$. 须证明对每个 $y \in Y$, r 诱导的同态

$$\mathcal{O}_{Z,r(y)} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$$

为局部同态. 由于 p 满射, 存在某个 $x \in X_0$ 使 $y = p(x)$, 而此断言由 q 诱导的同态

$$\mathcal{O}_{Z,q(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_0,x}$$

是局部同态这一事实得到.

d) (ii) 的证明. 这由 a) 和 c) 得到.

e) (iii) 的证明. 回顾一下, $\underline{P}$ 表示概形 P 的底集, $\underline{d} : \underline{P} \to \underline{Q}$ 表示态射 $d : P \to Q$ 诱导的映射.

引理 4.1.2.—[22] *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环, k 为其剩余域, K/k 为域扩张. 则存在一个局部且平坦的 A-代数 B, 使 $B/\mathfrak{m}B$ 与 K 是 k-同构的. 若 K/k 有限, 还可选取 B 使其在 A 上有限且自由.*

这已在 EGA 0_{III}, 10.3.1 中证明, 那里还证明了当 A 为 Noether 环时, 可选取 B 也为 Noether 环. 为方便读者, 这里回顾其证明.

令 $A' = A[T]$, 其中 T 为不定元. 若 $K = k(T)$, 令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}A'$, $B = A'_{\mathfrak{p}}$. 则

$$B/\mathfrak{m}B \simeq k[T]_{(0)} = k(T).$$

环 B 在 A' 上平坦, 而后者为自由 A-模, 所以 B 在 A 上平坦.

[22]编者注: 这里补入了 本引理; 它在本篇和后续各篇 ($\mathrm{VI_A}$, $\mathrm{VI_B}$) 中反复使用. 它在 SGA 3 原版 1965 年版中是引理 $\mathrm{VI_B}$, 4.5.1.

再假设 $K = k(t) = k[t]$, 其中 t 在 k 上代数. 令 $B = A'/(F)$, 其中 $F \in A'$ 为首一多项式, 它在 $k[T]$ 中的像为 t 在 k 上的极小多项式 f. 则 B 是有限秩自由 A-模, 其秩为

$$\deg(F) = \deg(f).$$

特别地, B 在 A 上整, 因而 B 的每个极大理想都包含 $\mathfrak{m}$. 由于

$$B/\mathfrak{m}B \simeq k[T]/(f) \simeq K,$$

B 是局部环, 其极大理想为 $\mathfrak{m}B$. 这已证明当 $[K : k] < \infty$ 时, B 可以选为在 A 上有限且自由.

在一般情形中, 选取 K/k 的一族生成元 $(t_i)_{i\in I}$, 并在 I 上赋予良序; 即在 I 上赋予全序 $\leq$, 使每个非空子集都有最小元素. 对 $i \in I$, 令 k_i (分别地, $k_{<i}$) 为 K 中由满足 $j \leq i$ (分别地, $j < i$) 的 t_j 生成的子域. 必要时添加一个元素, 可假设 I 有最大元素 ξ, 从而 $K = k_\xi$.

设 $J \subseteq I$ 为使下述条件成立的指标 i 组成的集合: 存在局部且平坦的 A-代数的正向系 $(A_j)_{j\leq i}$, 满足

$$A_j/\mathfrak{m}A_j \simeq k_j$$

且当 $\ell < j$ 时, A_j 在 A_ℓ 上平坦. 假设 $I \setminus J$ 非空, 取其最小元素 i, 并令

$$A' = \varinjlim_{j<i} A_j.$$

由于张量积与正向极限可交换, A' 在 A 及每个 A_j, $j < i$, 上平坦, 并且

$$A'/\mathfrak{m}A' \simeq A' \otimes_A (A/\mathfrak{m}) \simeq k_{<i}.$$

此外, A' 是局部环, 其极大理想为 $\mathfrak{m}A'$. 事实上, 若 $x = f_j(x_j)$ 不可逆, 则 x_j 不可逆, 因而属于 A_j 的极大理想 $\mathfrak{m}A_j$; 所以 $x \in \mathfrak{m}A'$.

由上面处理的单生成情形, 得到一个局部且平坦的 A'-代数 A_i, 满足

$$A_i/\mathfrak{m}A_i \simeq k_{<i}(t_i) = k_i.$$

代数 A_i 在每个 A_j, $j < i$, 上平坦, 所以 $i \in J$, 与 i 的选择矛盾. 这一矛盾证明 $J = I$, 而 A_ξ 具有所要求的性质. 这就证明了引理 4.1.2.

现在证明 定理 4.1(iii). 再次回顾一下, $\underline{P}$ 表示概形 P 的底集, $\underline{d} : \underline{P} \to \underline{Q}$ 为态射 $d : P \to Q$ 诱导的映射. b) 可重述为: 分量为 $\underline{d_0}$ 和 $\underline{d_1}$ 的映射

$$\underline{d_0} \boxtimes \underline{d_1} : \underline{X_1} \longrightarrow \underline{X_0} \times_{\underline{Y}} \underline{X_0}$$

是满射. 此映射分解为

$$\underline{X_1} \xrightarrow{\underline{d_0}\boxtimes\underline{d_1}} \underline{X_0} \times_{\underline{Y}} \underline{X_0} \xrightarrow{q} \underline{X_0 \times_Y X_0},$$

其中 q 是典范映射. 因而 $\underline{d_0} \boxtimes \underline{d_1}$ 的像包含每个满足

$$\{v\} = q^{-1}(q(v)).$$

的点 $v \in \underline{X_0 \times_Y X_0}$. 特别地, 当 v *在* Y *上有理*, 即剩余域 $\kappa(v)$ 可等同于 v 在 Y 中的像 w 的剩余域 $\kappa(w)$ 时, 此条件成立.[23]

若 $v \in \underline{X_0 \times_Y X_0}$ 在 Y 上不有理, 仍用 w 表示它在 Y 中的像. 由引理 4.1.2, 存在根基为 $\mathfrak{m}$ 的局部环 C 及局部平坦同态

$$f : \mathcal{O}_{Y,w} \longrightarrow C$$

[23]编者注: Lecture Notes in Mathematics 151 的页面在这里排错了顺序; 实际顺序为 265–266–268–269–267–270–271.

使 $C/\mathfrak{m}$ 作为 $\kappa(w)$-代数同构于 $\kappa(v)$. 令 $Y' = \operatorname{Spec} C$, 并令 $\pi : Y' \to Y$ 为 f 诱导的态射. 典范投影

$$(X_0 \times_Y X_0) \times_Y Y' \longrightarrow X_0 \times_Y X_0$$

将某个在 Y' 上有理的点 v' 映到 v. 由于

$$(X_0 \times_Y X_0) \times_Y Y' \simeq (X_0 \times_Y Y') \times_{Y'} (X_0 \times_Y Y'),$$

又由于 定理 4.1 的假设及前面的结果, 特别是 b), 在基变换 $\pi : Y' \to Y$ 后仍成立, 点 v' 是某个元素

$$u' \in \underline{X_1 \times_Y Y'}$$

在 $d_0 \boxtimes d_1$ 的基变换下的像. 若 u 是 u' 在 X_1 中的像, 则

$$v = (d_0 \boxtimes d_1)(u),$$

这就是所需结论.

f) (iv) 的证明.[24]

引理 4.1.3.— *若概形的单态射 $f : T \to Z$ 有限, 则它是闭浸入.*

用仿射开子集 Z_i 覆盖 Z, 并将 f 替换为诱导态射 $f^{-1}(Z_i) \to Z_i$, 由于有限态射仿射, 即可化归到以下情形:

$$Z = \operatorname{Spec} B, \qquad T = \operatorname{Spec} A.$$

由于 f 是单态射, 对角态射

$$T \longrightarrow T \times_Z T$$

为同构 (EGA I, 5.3.8); 等价地, 乘法给出一个同构

$$A \otimes_B A \xrightarrow{\sim} A.$$

因此, 对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 有同构

$$(A/\mathfrak{m}A) \otimes_k (A/\mathfrak{m}A) \xrightarrow{\sim} A/\mathfrak{m}A, \qquad k = B/\mathfrak{m}.$$

由于 A 在 B 上有限, k-向量空间 $A/\mathfrak{m}A$ 具有有限维数 d, 而此同构蕴含 $d = 0$ 或 $d = 1$. 因而映射

$$k = B/\mathfrak{m} \longrightarrow A/\mathfrak{m}A$$

满射. 在 $\mathfrak{m}$ 处局部化后应用 Nakayama 引理, 可知 $B_{\mathfrak{m}} \to A_{\mathfrak{m}}$ 满射. 由此得到 $B \to A$ 满射: 其余核 C 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 都满足 $C_{\mathfrak{m}} = 0$, 因而为零. 这就证明了 本引理.

现在证明 (iv). 由假设,

$$X_0 = \operatorname{Spec} A_0, \qquad X_1 = \operatorname{Spec} A_1,$$

并且对 $i = 0, 1$, 同态 $\delta_i : A_0 \to A_1$ 使 A_1 成为有限 A_0-模. 因此同态

$$A_0 \otimes_B A_0 \longrightarrow A_1$$

更是有限的.

再假设

$$d = d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \longrightarrow X_0 \times_Y X_0$$

[24]编者注: 下面的引理 是从 [DG70], I, §5, 命题 1.5 补入的; 另见 EGA IV_3, 8.11.5 的证明. 原文隐含地使用了它, 而 [DG70], III, §2, 4.6 中明确使用了它. 它在 下面的定理 7.1 中也有用.

是单态射. 由引理 4.1.3, 相应的同态 $A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ 是满射. 我们将证明它是同构; 在证明过程中, 还将证明 $p : X_0 \to Y$ 有限局部自由.

只须证明, 对 B 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 以 $\delta_{0\mathfrak{p}}$ 和 $\delta_{1\mathfrak{p}}$ 为分量的同态

$$(A_0)_{\mathfrak{p}} \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} (A_0)_{\mathfrak{p}} \longrightarrow (A_1)_{\mathfrak{p}},$$

是双射. 因此可假设 B 是局部环. 于是步骤 b) 表明 $(A_0)_{\mathfrak{p}}$ 是半局部环. 事实上, 若 $\mathfrak{m}$ 是它的一个极大理想, 则其余极大理想形如 $\delta_0^{-1}(\mathfrak{n})$, 其中 $\mathfrak{n}$ 遍历 A_1 中满足 $\delta_1^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ 的素理想. 这样的素理想 $\mathfrak{n}$ 至多有

$$n = [A_1 : A_0]$$

个.

作一个忠实平坦基变换后, 还可假设 B 的剩余域是无限的.[25] 于是可用下面的引理.

引理 4.2.— *设 B 是剩余域无限的局部环, A 是半局部环, $i : B \to A$ 是将 B 的极大理想 $\mathfrak{n}$ 映入 A 的根基 $\mathfrak{r}$ 的同态. 设 M 是秩为 n 的自由 A-模, N 是 M 的一个 B-子模, 它作为 A-模生成 M. 则 N 包含 M 的一组 A-基.*

回忆, M 的元素列 $m_1, \dots, m_n$ 是 A-基, 当且仅当它们在 $M/\mathfrak{r}M$ 中的典范像构成 $A/\mathfrak{r}$ 上的一组基. 因此可将

$$M \text{ 改为} M/\mathfrak{r}M, \quad N \text{ 改为} N/(N \cap \mathfrak{r}M), \quad A \text{ 改为} A/\mathfrak{r}, \quad B \text{ 改为} B/\mathfrak{n}.$$

在此情形下, 引理是初等的. 具体地说, 若

$$A = K_1 \times \cdots \times K_r, \qquad M = K_1^n \times \cdots \times K_r^n,$$

则对每个 j, 选取一个第 j 个分量非零的元素 $x_j \in N$. 由于域 B 无限, 各 x_j 的一个适当的 B-线性组合 x 的所有分量均非零. 将 M 改为 M/Ax, 对 n 归纳即可.

将此引理应用于 $A = A_0$, $i : B \hookrightarrow A_0$, 通过 δ_1 看成 A_0-模的 $M = A_1$, 以及 $N = \delta_0(A_0)$. 事实上, 由于

$$d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \longrightarrow X_0 \times_Y X_0$$

是闭浸入, 以 δ_0, δ_1 为分量的同态

$$A_0 \otimes_B A_0 \longrightarrow A_1$$

是满射. 这恰好是说 $\delta_0(A_0)$ 生成 A_0-模 A_1.

选取 $a_1, \dots, a_n \in A_0$, 使得 $\delta_0(a_1), \dots, \delta_0(a_n)$ 构成 A_1 的一组 A_0-基. 若 $a_1, \dots, a_n$ 构成 A_0 的一组 B-基, 则 $A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ 将基

$$(1 \otimes a_i)_{1 \le i \le n}$$

映到基

$$(\delta_0(a_i))_{1 \le i \le n},$$

因而为双射. 因此, 若

$$\varepsilon : \mathbb{Z}^n \longrightarrow A_0$$

是将 $\mathbb{Z}^n$ 的标准基映到 $a_1, \dots, a_n$ 的交换群同态, 则只须证明以 i 和 ε 为分量的映射

$$B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^n \longrightarrow A_0$$

是双射.

证明开始时所考虑的对偶图 $(0, 1, 2)^*$ 导出如下交换图:

[25] 编者注: 见引理 4.1.2.

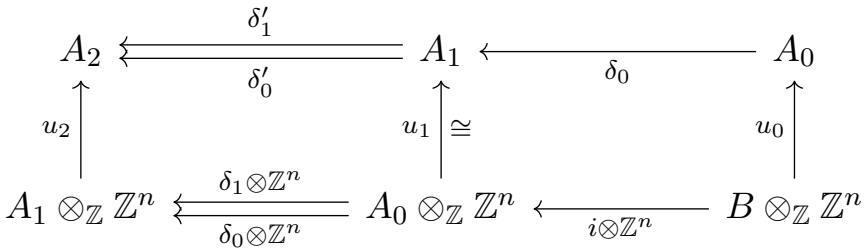


图 22: 完成定理 4.1(iv) 仿射情形证明的环与模的交换图.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 分篇第 17 页; 合订本第 279 页; 重版本页眉页码 267.

这里 u_0, u_1, u_2 分别具有分量对

$$(i, \varepsilon), \qquad (\delta_1, \delta_0\varepsilon), \qquad (\delta_2', \delta_0'\delta_0\varepsilon).$$

已知 u_1 是同构. 由于 $(0,1,2)^*$ 左边的两个方块是余笛卡尔图, u_2 是双射. 图中的两个横行正合, 因此 u_0 是双射.[26] 于是 A_0 是秩为 n 的局部自由 B-模. 由前面的各步归结可知,

$$\delta_0 \otimes \delta_1 : A_0 \otimes_B A_0 \xrightarrow{\sim} A_1$$

是同构. 这就完成了所考虑的特殊情形下 定理 4.1 的证明: X_0 仿射, d_1 局部自由且秩恒为 n.

5. 对有限平坦群胚取商 (一般情形)

a) 设 $U^{(n)}$ 是 X_0 中使 d_1 在其上有限局部自由且秩为 n 的最大开集. 概形 X_0 是各 $U^{(n)}$ 的不交并. 两个笛卡尔方块



图 23: 控制秩分层 $U^{(n)}$ 的两个笛卡尔方块.

第 2 轮原生重构; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 分篇第 17 页; 合订本第 279 页; 重版本页眉页码 267.

表明 $U^{(n)}$ 在 d_0 和 d_1 下的逆像都等于 X_1 中使 d_2' 在其上局部自由且秩为 n 的最大开集.[27] 所以

$$d_0^{-1}(U^{(n)}) = d_1^{-1}(U^{(n)}),$$

且群胚 X_* 是由 X_* 在既开又闭子概形 $U^{(n)}$ 上诱导的群胚 $X_*^{(n)}$ 的不交并. 因此只须对每个 $X_*^{(n)}$ 证明 定理 4.1. 归结为 d_1 有限局部自由且秩为 n 的情形.

b) *现在可证明一般情形下的定理.*

由步骤 a), 可假设 d_1 局部自由且秩为 n. 设 (Y, p) 是所有赋环空间范畴中 (d_0, d_1) 的余核. 4(c) 末尾的论证表明, 为证明定理 4.1(i), 只须证明 Y 是概形且 $p : X_0 \to Y$ 是概形态射. 由引理 1.2, 此问题在 Y 上是局部的. 设 $y \in Y$, 并选取 $x \in X_0$, 使 $p(x) = y$. 若 x 有一个饱和仿射开邻域 U, 则第 4 节 表明 $p(U)$ 是 Y 的仿射开集, 且 $p|_U : U \to p(U)$ 是概形态射. 因此只须证明每个 $x \in X_0$ 都有饱和仿射开邻域. 如下进行; 论证取自 SGA 1, VIII, 推论 7.6.

[26]编者注: 下面的论证是新增的.

[27]编者注: 由于 d_0 (分别地, d_1) 满射、平坦且有限, 因而忠实平坦且仿射, d_2' 在一点 $x \in X_1$ 的某邻域上秩为 n, 当且仅当 d_1 在 $d_0(x)$ (分别地, $d_1(x)$) 的某邻域上秩为 n.

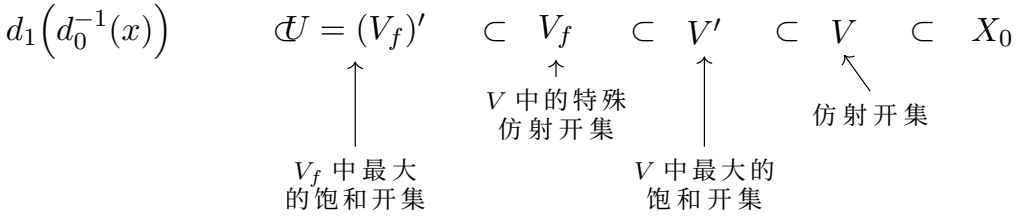


图 24: 用于构造 x 的饱和仿射邻域的嵌套开集.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp5-13oct24.pdf, 分篇第 18 页; 合订本第 280 页; 重版本页眉页码 268.

由条件 4.1(b), 有包含 $d_1(d_0^{-1}(x))$ 的仿射开集 $V \subseteq X_0$.[28] 置 $F = X_0 \setminus V$. 由于 d_1 整, $d_1(d_0^{-1}(F))$ 是闭集, 且

$$V' = X_0 \setminus d_1(d_0^{-1}(F))$$

是包含在 V 中的最大饱和开集. 集合 V' 是有限集 $d_1(d_0^{-1}(x))$ 的邻域. 因此存在 V 的结构层的一个截面 f, 它在 $V \setminus V'$ 上为零, 且 $d_1(d_0^{-1}(x))$ 包含在主开集 $V_f \subseteq V$ 中. 我们将证明包含在 V_f 中的最大饱和开集 $(V_f)'$ 仿射; 它就会是所求的邻域.

置 $Z(f) = V' \setminus V_f$. 则 $d_0^{-1}(Z(f))$ 是

$$d_0^{-1}(V') = d_1^{-1}(V')$$

中使 $d_0^*(f)$ 为零的点所成的集合. d_1 从这一共同逆像到 V' 诱导的态射局部自由且秩为 n.[29] 因此引理 4.1.1 表明, $d_1(d_0^{-1}(Z(f)))$ 恰好是 $d_0^*(f)$ 相对于 d_1 的范数 N 的零点集. 可知

$$(V_f)' = V' \setminus d_1(d_0^{-1}(Z(f)))$$

是 V_f 中使 N 不为零的点所成的集合. 因此 $(V_f)'$ 仿射.

这就证明了定理 4.1(i); 断言 (ii), (iii) 及 (iv) 的第一部分随即显然. 还须证明 (iv) 末尾陈述的推论; 见 [Ray67a], 定理 1(iii).

由假设, 群胚 X_* 来自一个等价关系

$$i : R \longrightarrow X_0 \times X_0,$$

其中 i 是浸入 (见编者注 19). 已证明 R 有效 (见 第 IV 篇, 3.3.2), 且

$$p : X_0 \longrightarrow Y = X_0/R$$

满射且有限局部自由; 特别地, 它忠实平坦且有限呈示.

因此, 若用 (M) 表示局部有限呈示的忠实平坦态射族, 则 R 是 (M)-有效的. 由 第 IV 篇, 6.3.3, (Y, p) 因而表示 fppf 拓扑下 X_0 关于 R 的商层, 而关于基变换的断言由 第 IV 篇, 3.4.3.1 得到.

注 5.1.—[30] 沿用定理 4.1 的假设及记号, 并再假设 S 局部 Noether, 且 $\pi_0 : X_0 \to S$ 拟射影. 我们将证明 $\pi : Y \to S$ 拟射影.

前述假设蕴含 $Y \to S$ 有限型; 见 6.1(ii) 的证明. 设 $\mathscr{A}$ 是一个对 π_0 丰沛的可逆 $\mathcal{O}_{X_0}$-模. 由 EGA II, 6.1.12, $p_*\mathscr{A}$ 是可逆 $p_*\mathcal{O}_{X_0}$-模. 因此 Y 有仿射开覆盖 $(V_i)_{i\in I}$, 使得 $\mathscr{A}$ 在每个饱和仿射开集

$$U_i = p^{-1}(V_i).$$

[28]编者注: $d_1(d_0^{-1}(x)) = d_0(d_1^{-1}(x))$; 见定理 4.1 中的编者注 16.
[29]编者注: 对引理 4.1.1 的引用是新增的; 见 [DG70], III, §5.2, 第 313 页.
[30]编者注: 此段是新增的.

上平凡.

对每个 i, 置

$$A_{i,0} = \mathcal{O}_{X_0}(U_i),$$

并设 $A_{i,1}$ 是 X_1 的仿射开集 $d_0^{-1}(U_i) = d_1^{-1}(U_i)$ 的环. 设 $\delta_{i,0}$ (分别地, $\delta_{i,1}$) 是由 d_0 (分别地, d_1) 诱导的同态 $A_{i,0} \to A_{i,1}$, 并置

$$B_i = \mathcal{O}_Y(V_i) = \{b \in A_{i,0} \mid \delta_{i,0}(b) = \delta_{i,1}(b)\}.$$

依照 EGA II, §6.5, 考虑可逆 $\mathcal{O}_{X_0}$-模

$$N_{d_1}(d_0^*\mathscr{A}),$$

它是可逆 $\mathcal{O}_{X_1}$-模 $d_0^*\mathscr{A}$ 相对于有限局部自由态射 $d_1 : X_1 \to X_0$ 的范数. 假设 $\mathscr{A}$ 相对于覆盖 $(U_i)_{i\in I}$ 由转移函数

$$c_{ij} \in \mathcal{O}_{X_0}(U_i \cap U_j)^\times.$$

给出. 则 $N_{d_1}(d_0^*\mathscr{A})$ 由转移函数

$$N_{\delta_1}(\delta_0(c_{ij})) \in \mathcal{O}_{X_0}(U_i \cap U_j)^\times.$$

给出. 由 4(a), 这些元素属于 $\mathcal{O}_Y(V_i \cap V_j)^\times$, 因而定义一个可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathscr{L}$, 使得

$$p^*\mathscr{L} = N_{d_1}(d_0^*\mathscr{A}).$$

此外, 对每个 $n \in \mathbb{N}^*$,

$$p^*(\mathscr{L}^n) = N_{d_1}(d_0^*(\mathscr{A}^n));$$

见*同上*, (6.5.2.1).

现在证明 $\mathscr{L}$ 对 $\pi : Y \to S$ 丰沛. 将 S 改为一个仿射开集, 可假设 S 仿射. 设 $y \in Y$, 选取 $x \in X_0$, 使 $p(x) = y$, 设 V 是 y 在 Y 中的仿射开邻域, 并置 $U = p^{-1}(V)$. 由于 $\mathscr{A}$ 对 π_0 丰沛, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 及一个截面

$$s \in \Gamma(X_0, \mathscr{A}^n)$$

使得

$$x \in (X_0)_s \subseteq U.$$

用前述记号, s 由截面

$$a_i \in A_{i,0} = \mathcal{O}_{X_0}(U_i), \qquad a_i = c_{ij}a_j \ \text{于}\ U_i \cap U_j,$$

表示, 且 $(X_0)_s$ 是开集

$$U_i' = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A_{i,0}) \mid a_i \notin \mathfrak{p}\}.$$

的并.

对每个 i, 置

$$N(a_i) = N_{\delta_1}(\delta_0(a_i)) \in B_i.$$

定理 4.1(i) 和引理 4.1.1 给出

$$p(U_i') = p\, d_1 d_0^{-1}(U_i') = p\, d_1(\{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(A_{i,1}) \mid \delta_{i,0}(a_i) \notin \mathfrak{q}\}),$$

而

$$d_1(\{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(A_{i,1}) \mid \delta_{i,0}(a_i) \notin \mathfrak{q}\}) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A_{i,0}) \mid N_{\delta_1}(\delta_{i,0}(a_i)) \notin \mathfrak{p}\}.$$

可知

$$p(U_i') = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(B_i) \mid N(a_i) \notin \mathfrak{p}\}.$$

因此,

$$p((X_0)_s) = Y_{N(s)},$$

其中 $N(s)$ 是由截面 $N(a_i) \in \mathcal{O}_Y(V_i)$ 定义的 $\mathscr{L}^n$ 在 Y 上的截面. 于是

$$y \in p((X_0)_s) = Y_{N(s)} \subseteq p(U) = V. \tag{*}$$

这证明了 $\mathscr{L}$ 对 $\pi : Y \to S$ 丰沛, 从而完成了 π 拟射影的证明.

6. 存在拟截面时的取商

现在证明一个技术性引理, 将用于我们所要证明的两个定理. 设 S 是概形, 并设

$$X_2 \overset{d'_0,d'_1,d'_2}{\rightrightarrows} X_1 \overset{d_0,d_1}{\rightrightarrows} X_0$$

图 25: 群胚 X_*.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 20 页 / 合订本第 282 页 / 重版本页眉页码 270.

是一个 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚. 群胚 X_* 的*拟截面 (quasi-section)* 是指 X_0 的任意满足下列两个条件的子概形 U:

(1) d_1 在 $d_0^{-1}(U)$ 上的限制 v 是从 $d_0^{-1}(U)$ 到 X_0 的有限、局部自由、满射态射.

(2) U 的每个由关于 X_* 所定义的等价关系 (§3.e)) 两两等价的点组成的子集 E, 都包含在 U 的一个仿射开集中. [31]

若 U 是 X_* 的拟截面, 则由 X_* 和包含映射 $U \hookrightarrow X_0$ 诱导 (见 §3.a)) 的 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚

$$U_2 \overset{u'_0,u'_1,u'_2}{\rightrightarrows} U_1 \overset{u_0,u_1}{\rightrightarrows} U$$

图 26: 由 X_* 诱导的群胚 U_*.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 20 页 / 合订本第 282 页 / 重版本页眉页码 270.

满足定理 4.1 的假设. 事实上, 置

$$V = d_0^{-1}(U),$$

并用 u 和 v 分别表示由 d_0 和 d_1 诱导的以 V 为源的态射:

$$X_0 \xleftarrow[v]{} V \xrightarrow{u} U$$

图 27: 态射 $v : V \to X_0$ 和 $u : V \to U$.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 20 页 / 合订本第 282 页 / 重版本页眉页码 270.

由 §3.b), 有笛卡尔方块

[31]编者注: 若 $x, y \in E$, 则有 $z \in X_1$, 使 $d_1(z) = x$ 且 $d_0(z) = y$; 因而 z 属于 $v^{-1}(x)$, 后者由 (1) 为有限集. 所以 E 包含在有限集 $d_0(v^{-1}(x)) = d_0 d_1^{-1}(x) \cap U$ 中. 源 PDF 在第一个等式中印作 $d_1(x) = x$; 这里采用类型正确的读法 $d_1(z) = x$.

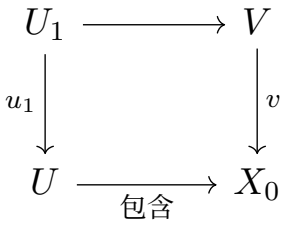


图 28: 定义 U_1 的笛卡尔方块.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 20 页 / 合订本第 282 页 / 重版本页眉页码 270.

故由条件 (1), u_1 满射且有限局部自由. 因此, 条件 (1) 连同 条件 (2), 保证群胚 U_* 满足定理 4.1 的假设. 特别地, $\mathrm{Coker}(u_0, u_1)$ 在 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中存在. 此外, d_0 有截面, 故 u 是普遍有效满态射 (见第 IV 篇, 1.12). [32] 命题 3.1 于是表明, $\mathrm{Coker}(u_0, u_1)$ 与群胚 V_* 的余核 $\mathrm{Coker}(v_0, v_1)$ 相同:

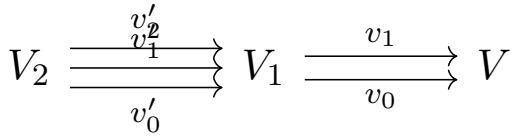


图 29: 群胚 V_*.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 20 页 / 合订本第 282 页 / 重版本页眉页码 270.

这是 U_* 在基变换 $u : V \to U$ 下的逆像, 因而也是 X_* 在基变换

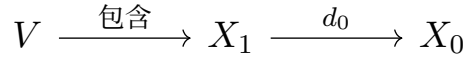


图 30: 定义 V_* 的基变换.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 21 页 / 合订本第 283 页 / 重版本页眉页码 271.

下的逆像.
由 §3.c), V_* 同构于群胚 V'_*, 后者是 X_* 在基变换

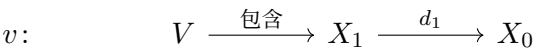


图 31: 定义 V'_* 的基变换.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 21 页 / 合订本第 283 页 / 重版本页眉页码 271.

下的逆像. 因此 V'_* 在 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中容许余核. 由于 $v : V \to X_0$ 平坦、满射且有限, 它忠实平坦且拟紧, 因此由第 IV 篇, 6.3.2, 它是普遍有效满态射. [33] 因而命题 3.1 表明, X_* 在 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中容许余核 $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$. 至此证明了下面引理的 (i) 项的第一个断言. [34]

[32]法文重版本误引为第 III 篇, 该篇并无 §1.12; 见 Canon 记录 `SGA-SRC-000856`.
[33]法文重版本误引为第 III 篇, 该篇止于 §4; 见 Canon 记录 `SGA-SRC-000857`.
[34]编者注: 下面的论证略有修改. 特别地, d_0 平坦这一附加假设已移到 (iv) 项; 原来的 (ii) 项已分成 (i') 项和 (ii) 项; 并新增了(i') 项的第二个断言.

引理 6.1.—*假设 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚 X_* 具有拟截面. 则:*

(i) *(d_0, d_1) 在 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中有余核 (Y, p). 此外, 每个这样的 (Y, p) 都是所有赋环空间范畴中 (d_0, d_1) 的余核.*

(i') *态射 p 满射; 若 d_0 开 (分别地, 普遍闭), 则它也开 (分别地, 普遍闭).*

(ii) *假设 S 局部 Noether, 且 X_0 在 S 上局部有限型 (分别地, 有限型). 则 p 和 $Y \to S$ 都局部有限呈示 (分别地, 有限呈示).*

(iii) *以 d_0 和 d_1 为分量的态射 $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 满射.*

(iv) *若 (d_0, d_1) 是等价对, 则 $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 是同构. 此外, 若 $d_0 : X_1 \to X_0$ 平坦, 则 p 忠实平坦.*

在证明(i) 项的第二个断言之前, 先证明 (i') 项, (ii) 项及 (iii) 项.

a) (i') 与 (ii) 的证明.—刚才已见 (Y, p) 既可与 $\mathrm{Coker}(v_0, v_1)$ 等同, 也可与 $\mathrm{Coker}(u_0, u_1)$ 等同. 设 q 和 r 分别是从 U 和 V 到 Y 的典范满态射:

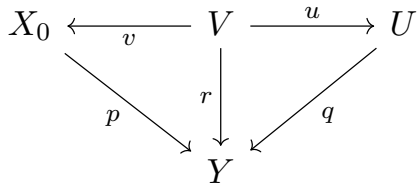


图 32: 到 Y 的典范满态射.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 21 页 / 合订本第 283 页 / 重版本页眉页码 271.

由假设, v 满射且有限局部自由, 因而开.

另一方面, 若 $d_0 : X_1 \to X_0$ 开 (分别地, 普遍闭), 则由 d_0 作基变换得到的 u 也有同样性质. 由定理 4.1, q 满射、整且开. 可知 r 满射, 并且当 d_0 开 (分别地, 普遍闭) 时也开 (分别地, 普遍闭). 由于 v 满射, p 也有同样性质. 这就证明了(i') 项.

现在假设 S 局部 Noether, X_0 在 S 上局部有限型, 故 X_0 局部 Noether.

证明 Y 在 S 上局部有限呈示. 设

$$S' = \operatorname{Spec} R$$

是 S 的仿射开集, 设

$$Y' = \operatorname{Spec} B$$

是 Y 中映入 S' 的仿射开集, 并设

$$U' = \operatorname{Spec} A$$

是 Y' 在 U 中的逆像. 由于 R 是 Noether 环, 只须证明 B 是有限生成的 R-代数. 由 §§4 和 5, B 包含在 A 中, 而后者是有限生成的 R-代数; 因此, 由于 R 是 Noether 环, 且 A 在 B 上整, 得到所述断言.

最后, 由于 $X_0 \to S$ 局部有限型, p 也局部有限型 (EGA I, 6.6.6). 由于 Y 局部 Noether, 故 p 局部有限呈示.

还须证明(ii) 项的最后一个断言. 再假设 X_0 在 S 上有限型. 由于 p 满射, Y 在 S 上拟紧, 因而在 S 上有限型. 由于 S 局部 Noether, 态射 $X_0 \to S$ 和 $Y \to S$ 都有限呈示, 因而 $p : X_0 \to Y$ 也有限呈示 (EGA IV_1, 1.6.2(v)).

b) (iii) 的证明.—以 V 为底的群胚 V_*, 既同构于 U_* 在基变换 u 下的逆像, 也同构于 X_* 在基变换 v 下的逆像. 因此有一个双重笛卡尔方块:

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \longleftarrow & V_1 & \longrightarrow & U_1 \\ \downarrow{\scriptstyle d_0\boxtimes d_1} & & \downarrow{\scriptstyle v_0\boxtimes v_1} & & \downarrow{\scriptstyle u_0\boxtimes u_1} \\ X_0\times_Y X_0 & \xleftarrow{v\times v} & V\times_Y V & \xrightarrow{u\times u} & U\times_Y U \end{array}$$

图 33: 引理 6.1(iii) 的证明中所用的双重笛卡尔方块.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 22 页 / 合订本第 284 页 / 重版本页眉页码 272.

由于 $u_0 \boxtimes u_1$ 满射, $v_0 \boxtimes v_1$ 也满射. 由于 $v \times v$ 满射, 复合态射

$$V_1 \longrightarrow X_0 \times_Y X_0$$

满射, 因而 $d_0 \boxtimes d_1$ 也满射.

c) (i) 的证明.—还须证明 (Y, p) 是所有赋环空间范畴中 (d_0, d_1) 的余核. 先证明 Y 由 X_0 通过等同如下的点 x 和 y 得到: 存在 $z \in X_1$, 使得

$$d_0(z) = x, \qquad d_1(z) = y.$$

事实上, p 满射, 且 $pd_0 = pd_1$. 反过来, 若 $p(x) = p(y)$, 则存在点 $z' \in X_0 \times_Y X_0$, 其第一投影为 x, 第二投影为 y. 若 $z \in X_1$ 满足

$$(d_0 \boxtimes d_1)(z) = z',$$

则 $d_0(z) = x$ 且 $d_1(z) = y$, 正如所求.

另一方面, 若 W 是 X_0 的饱和开集, 则 $W \cap U$ 是 U 的饱和开集. 由定理 4.1, $q(W \cap U)$ 在 Y 中开. 由于 $q(W \cap U) = p(W)$, Y 上的拓扑是由 X_0 诱导的商拓扑.

还须证明环层的典范序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow p_*\mathcal{O}_{X_0} \rightrightarrows p_*d_{0*}\mathcal{O}_{X_1} = p_*d_{1*}\mathcal{O}_{X_1} \tag{4}$$

正合.

设 Y' 是 Y 的开集, 并置

$$U' = q^{-1}(Y'), \qquad X'_0 = p^{-1}(Y'),$$

等等.[35] 则 U' 是 U 的开集, 对群胚 U_* 所定义的等价关系饱和. 由引理 1.1 和 1.2 可知, Y' 既在 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中, 也在赋环空间范畴中, 是由 U_* 在 U' 上诱导的群胚的余核. 同样, X'_0 是 X_0 的开集, 对 X_* 所定义的等价关系饱和, 并有如下交换图, 其中两个方块都是笛卡尔图:

$$\begin{array}{ccccc} X'_0 & \xleftarrow[\widetilde{d}_1]{} & V' = d_0^{-1}(U') & \xrightarrow{\widetilde{d}_0} & U' \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \xleftarrow[d_1]{} & V = d_0^{-1}(U) & \xrightarrow[d_0]{} & U \end{array}$$

图 34: X'_0 与 X_0 上的限制群胚.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 23 页 / 合订本第 285 页 / 重版本页眉页码 273; 右下角的 U 由源 PDF 的 U′ 改正.

[35]编者注: 下面的论证已扩充, 特别是对 U' 为 X'_0 上所诱导群胚的拟截面这一点的验证.

这里 $\widetilde{d}_1$ 满射且有限局部自由. 另一方面, 设 $x \in U'$. 由于 U 是拟截面, 集合

$$E = d_0 d_1^{-1}(x) \cap U$$

有限, 并包含在 U 的一个仿射开集 W 中. 于是 $E' = E \cap U'$ 是包含在拟仿射开集 $W \cap U'$ 中的有限集. 因此 $W \cap U'$ 有一个包含 E' 的仿射开集 W'. 这就证明了 U' 是由 X_* 在 X'_0 上诱导的群胚 X'_* 的拟截面. 将(i) 项的第一个断言应用于 X'_* 和 U', 即知 Y' 是 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中 X'_* 的余核.

特别地, 对每个 S-概形 T, 序列

$$T(Y') \xrightarrow{T(p|_{X'_0})} T(X'_0) \underset{T(d_0|_{X'_1})}{\overset{T(d_1|_{X'_1})}{\rightrightarrows}} T(X'_1) \tag{5}$$

正合. 若 T 是仿射直线 $\mathbf{G}_{a,S}$ (第 I 篇, 4.3), 则此序列与

$$\begin{aligned} \Gamma(Y', \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(p^{-1}(Y'), \mathcal{O}_{X_0}) \underset{\delta_0}{\overset{\delta_1}{\rightrightarrows}} \Gamma(d_0^{-1}p^{-1}(Y'), \mathcal{O}_{X_1}) \\ = \Gamma(d_1^{-1}p^{-1}(Y'), \mathcal{O}_{X_1}), \end{aligned} \tag{6}$$

等同, 因而后者对每个开集 Y' 都正合. 这就完成了引理 6.1(i) 的证明.

d) (iv) 的证明.—若 (d_0, d_1) 是等价对, 则 (u_0, u_1) 也是. 由定理 4.1 可知,

$$u_0 \boxtimes u_1 : U_1 \longrightarrow U \times_Y U$$

是同构, 因而 $v_0 \boxtimes v_1$ 也是同构; 见步骤 (b) 中的笛卡尔方块. 由于 $v \times v$ 忠实平坦且拟紧, $d_0 \boxtimes d_1$ 是同构 (SGA 1, VIII, 5.4).

此外, 若 d_0 平坦, 则 u 平坦. 由定理 4.1, 态射 q 平坦, 故 r 也平坦. 由于 v 忠实平坦, p 平坦; 它还满射, 因而忠实平坦.

7. 固有平坦群胚的商

定理 7.1.—[36]*设 S 是局部 Noether 概形, 并设*

$$X_2 \underset{d'_0}{\overset{d'_2}{\overset{d'_1}{\rightrightarrows}}} X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0$$

图 35: 定理 7.1 中的群胚.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 24 页 / 合订本第 286 页 / 重版本页眉页码 274.

[36]编者注: 这里提及 S. Keel 和 S. Mori 的文章 [KM97], 该文建立了如下定理. 设 X 是局部 Noether 底概形 S 上的有限型代数空间, $j : R \to X \times_S X$ 是平坦群胚, 其稳定子 $j^{-1}(\Delta_X)$ 在 X 上有限. 则存在一个代数空间, 它既是 X 关于 R 的几何商, 也是一致范畴商; 此外, 若 j 分离, 则此商分离. 特别地, 若平坦 S-群概形 G 固有地作用于 X, 且稳定子有限 (即

$$G \times_S X \longrightarrow X \times_S X, \qquad (g, x) \longmapsto (x, g \cdot x)$$

固有, 且对角线的稳定子在 X 上有限), 则存在几何商 $X \to X/G$. 当 G 为约化 S-群概形时, 这是 J. Kollár [Ko97] 的结果.

是一个 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚, 使得 d_1 固有且平坦, X_0 在 S 上拟射影,[37] *且以 d_0 和 d_1 为分量的态射*

$$d : X_1 \longrightarrow X_0 \times_S X_0$$

拟有限. 则:

(i) *(d_0, d_1) 在 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中有余核 (Y, p). 此外, 每个这样的 (Y, p) 都是所有赋环空间范畴中 (d_0, d_1) 的余核.*

(ii) *态射 p 满射、开、固有且有限呈示, 而 $Y \to S$ 分离且有限呈示.*[38]

(iii) *以 d_0 和 d_1 为分量的态射*

$$X_1 \longrightarrow X_0 \times_Y X_0$$

满射.

(iv) *若 (d_0, d_1) 是等价对, 则 $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ 是同构, 且 p 忠实平坦.*[39] *此外, (Y, p) 是 fppf 拓扑的层范畴中 (d_0, d_1) 的余核, 并且对每个基变换 $Y' \to Y$, 概形 Y' 是群胚 $X_* \times_Y Y'$ 的余核, 后者由 X_* 作基变换 $X_0 \times_Y Y' \to X_0$ 得到.*

特别地, 对每个基变换 $S' \to S$, 概形

$$Y' = Y \times_S S'$$

是 S'-群胚

$$X'_* = X_* \times_S S'.$$

的余核. 因此在此情形下, "商的构造与基变换可交换".

设 (Y, p) 是所有赋环空间范畴中 (d_0, d_1) 的余核. 引理 1.2 表明, 为证明(i) 项, 只须证明每个点 $z \in X_0$ 都有饱和开邻域 U_z, 使得若以 $\widetilde{d}_0$ 和 $\widetilde{d}_1$ 表示 d_0 和 d_1 在

$$d_0^{-1}(U_z) = d_1^{-1}(U_z),$$

上的限制, 并以 (Q, q) 表示赋环空间范畴中 $(\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1)$ 的余核, 则 Q 是概形, q 是概形态射.

因此由引理 6.1(i), 只须证明每个点 $z \in X_0$ 都有饱和开邻域 U_z, 使由 X_* 在 U_z 上诱导的群胚具有拟截面. 甚至可以假设 z 在其位于 S 上的纤维中闭 (我们称 *z 相对于 S 闭*).[40] U_z 的存在性由下面的引理得到.

引理 7.2.—*设 T 是仿射 Noether 概形, X, Y, Z 是有限型 T-概形, 且 X 在 T 上拟射影, 并设*

[37]编者注: 关于 X_0 的此假设是必要的; 见定理 4.1 的编者注 (17).

[38]编者注: TDTE III, 定理 6.1 断言, 若 S 为 Noether 概形, 则 $Y \to S$ 拟射影. 编者未能看出如何从拟截面的局部存在性推出此点.

[39]编者注: 随后的推论已明确写出; 见 [Ray67a], 定理 1(iii), 以及此定理证明的末尾. 还需提及, 对等价关系的情形, [AK80], 定理 2.9 给出了基于 Hilbert 概形存在性的定理 7.1 的另一个证明; 亦见 [BLR90], §8.2, 定理 12. 在此情形下还证明了 $Y \to S$ 拟射影.

[40]编者注: 事实上, 若对每个相对于 S 闭的点 z 都已构造这样的开邻域 U_z, 则这些 U_z 的并覆盖 X_0: 其闭补集在 S 上的每条纤维都是没有闭点的 Noether 概形, 因而为空.

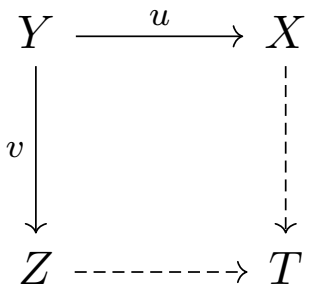


图 36: 引理 7.2 中的图.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 25 页 / 合订本第 287 页 / 重版本页眉页码 275.

是 $(\mathbf{Sch}/T)$ 中的图. 设 z 是 $v(Y)$ 中相对于 T 闭的点, 并假设 v 在 $v^{-1}(z)$ 的各点处平坦. 则存在 X 的一个闭子概形 F, 使得

$$u\big(u^{-1}(F)\cap v^{-1}(z)\big)$$

有限且非空, 并且 v 在 $u^{-1}(F)$ 上的限制在 $v^{-1}(z)$ 的各点处平坦.

置 $T=\operatorname{Spec}A$. 可假设

$$X=\operatorname{Proj}\mathscr{S},$$

其中 $\mathscr{S}$ 是有限生成 A-模 E 的对称代数.

若 $u(v^{-1}(z))$ 有限, 可取 $F=X$. 否则, 设

$$y_1,\dots,y_n$$

是纤维 $v^{-1}(z)$ 的结构层 $\mathcal{O}_{v^{-1}(z)}$ 的相伴点. 于是, 若 $\mathcal{O}_i$ 表示 $v^{-1}(z)$ 在 y_i 处的局部环, 则 $\mathcal{O}_i$ 的极大理想由零因子组成. 设 t 是 z 在 T 中的像. 集合 $u(v^{-1}(z))$ 是 X 在 t 上的纤维中的无限可构造子集. 因此, 该纤维包含一个闭点 $x\in u(v^{-1}(z))$, 它异于 $u(y_1),\dots,u(y_n)$. 开集 $X-\{x\}$ 是 $u(y_1),\dots,u(y_n)$ 的邻域, 因而包含一个形如 $D_+(f)$ 的开邻域, 其中 $f\in\mathscr{S}$ 为 d 次齐次元 (使用 EGA II, §2.3 的记号).

因此, 由 f 定义的闭子概形

$$X_1=V_+(f)$$

包含 x 且避开各点 $u(y_1),\dots,u(y_n)$. 其逆像

$$Y_1=u^{-1}\big(V_+(f)\big)$$

因而异于 Y, 且与 $v^{-1}(z)$ 相交. 事实上, 我们将证明 v 在 Y_1 上的限制 v_1 在 $v^{-1}(z)$ 的各点处平坦. 若 $u(v_1^{-1}(z))$ 有限, 就可取 $F=X_1$. 否则, 用 Y_1, v_1 以及 u 在 Y_1 上诱导的态射 u_1 替代 Y, v, u, 重复这一论证. 这样就得到 X 的闭子概形降链

$$X\supset X_1\supset\cdots$$

由于这样的降链会终止, 对某个 n,

$$u\big(u^{-1}(X_n)\cap v^{-1}(z)\big)$$

有限且非空, 此时取 $F=X_n$.

还须证明 v_1 在 $v^{-1}(z)$ 的各点处平坦. 设 $y\in Y_1$ 位于 z 上, $\mathcal{O}_y$ 是 Y 在 y 处的局部环, $\overline{\mathcal{O}}_y$ 是 $v^{-1}(z)$ 在 y 处的局部环, $\mathcal{O}_{v(y)}$ 是 Z 在 $v(y)$ 处的局部环. 选取 $g\in\mathscr{S}_1$, 使 $D_+(g)$ 是

$u(y)$ 在 X 中的邻域, 并设 φ 和 $\overline{\varphi}$ 分别是 f/g^d 在 $\mathcal{O}_y$ 和 $\overline{\mathcal{O}}_y$ 中的像. 由 f 的构造, 元素 $\overline{\varphi}$ 不是 $\overline{\mathcal{O}}_y$ 中的零因子. 由于 $\mathcal{O}_y$ 在 $\mathcal{O}_z = \mathcal{O}_{v(y)}$ 上平坦, 元素 φ 不是 $\mathcal{O}_y$ 中的零因子, 且

$$\mathcal{O}_y/\mathcal{O}_y\varphi$$

在 $\mathcal{O}_z$ 上平坦 (SGA 1, IV, 5.7). 此商恰是 Y_1 在 y 处的局部环.

引理 7.3.—*沿用定理 7.1 的记号与假设. 每个相对于 S 闭的点 $z \in X_0$ 都有饱和开邻域 U_z, 使由 X_* 在 U_z 上诱导的群胚具有拟截面.*

此断言在 S 上是局部的, 因此可假设 S 仿射且为 Noether 概形, 并将前一个引理应用于 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中的图

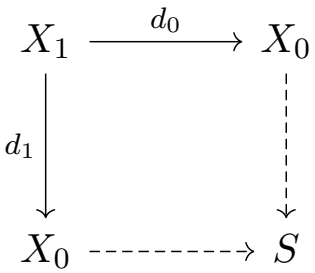


图 37: 应用引理 7.2 的图.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 26 页 / 合订本第 288 页 / 重版本页眉页码 276.

于是取 X_0 的一个闭子概形 F, 使

$$d_0\big(d_0^{-1}(F) \cap d_1^{-1}(z)\big)$$

有限且非空, 并使 d_1 在 $d_0^{-1}(F)$ 上的限制在 $d_1^{-1}(z)$ 的各点处平坦.

设 F_1 和 F_2 分别是 F 在 d_0 和 $d_0 d_0' = d_0 d_1'$ 下的逆像, 并用 $\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1, \ldots$ 表示由 $d_0, d_1, \ldots$ 诱导的态射. 于是有交换图

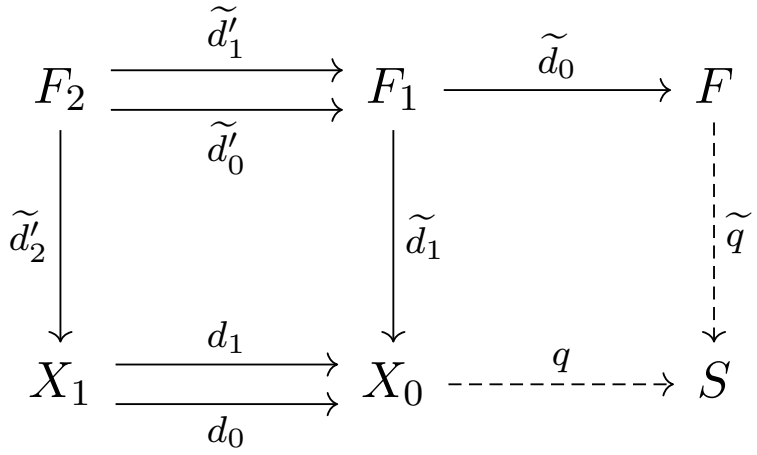


图 38: F_2, F_1, F 上的诱导图.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 26 页 / 合订本第 288 页 / 重版本页眉页码 276.

其中左边两个方块是笛卡尔图, 第一行正合 (参见 §1 中的图 $(0, 1, 2)$), 而 $q, \widetilde{q}$ 为结构态射.

先证明 F_1 中只有有限个点位于 z 上.[41] 设 s 是 z 在 S 中的像. 由于 F 在 S 上有限型, 纤维 $\widetilde{q}^{-1}(s)$ 是 Noether 概形. 由于 $\widetilde{d}_0$ 固有,

$$\widetilde{d}_0(\widetilde{d}_1^{-1}(z))$$

是 $\widetilde{q}^{-1}(s)$ 的一个由有限个点组成的闭子概形. 因此 (参见 EGA I, 6.2.2), 这些点在 $\widetilde{q}^{-1}(s)$ 中闭; 由于 F 在 X_0 中闭, 它们在 X_0 的纤维 $q^{-1}(s)$ 中也闭.

设 y 是这些点中的一个. 由于 $q^{-1}(s)$ 在 $\kappa(s)$ 上有限型, 它分别有 y 和 z 的仿射开邻域

$$\operatorname{Spec} B \quad 和 \quad \operatorname{Spec} C$$

其中 B 和 C 是有限生成 $\kappa(s)$-代数. 点 y 和 z 对应于极大理想

$$\mathfrak{p} \subset B, \qquad \mathfrak{q} \subset C.$$

域 $B/\mathfrak{p}$ 和 $C/\mathfrak{q}$ 在 $\kappa(s)$ 上有限, 故

$$(B/\mathfrak{p}) \otimes_{\kappa(s)} (C/\mathfrak{q})$$

是有限维 $\kappa(s)$-代数. 它的极大理想恰好对应于 $X_0 \times_S X_0$ 中第二投影为 z 且第一投影为 y 的点. 因此只有有限个点 $u \in X_0 \times_S X_0$, 其第二投影为 z, 第一投影属于

$$\widetilde{d}_0(\widetilde{d}_1^{-1}(z)).$$

最后, 由于 $X_1 \to X_0 \times_S X_0$ 的纤维有限, 每个这样的点 u 在 X_1 中仅有有限多个原像点. 这就证明了断言.

因此态射 $\widetilde{d}_1$ 在 F_1 中位于 z 上的各点处拟有限且平坦. 由于 $\widetilde{d}_1$ 有限型, 由 SGA 1, IV, 6.10 和 EGA III, 4.4.10 可知, F_1 中使 $\widetilde{d}_1$ 不同时平坦且拟有限的点所成的集合 Φ 在 F_1 中闭, 并因 F_1 在 X_1 中闭而在 X_1 中闭.[42] 由于 d_1 固有, $\widetilde{d}_1(\Phi)$ 闭, 且由前述内容知它不包含 z. 置

$$W = \widetilde{d}_1(F_1) - \widetilde{d}_1(\Phi).$$

$\widetilde{d}_1$ 在 $\widetilde{d}_1^{-1}(W)$ 上的限制有限呈示 (由 Noether 假设)、平坦、固有且拟有限.[43] 因此, 由 EGA III, 4.4.2 及 EGA IV_2, 2.1.12 和 2.4.6, 它有限、局部自由且开. 从而 $\widetilde{d}_1(F_1)$ 是 z 的邻域, 而 W 是包含在 $\widetilde{d}_1(F_1)$ 中, 且使 $\widetilde{d}_1$ 在其上同时平坦且拟有限的 X_0 的最大开集.

我们将在引理 7.4 中看到, Φ 在 $\widetilde{d}'_1$ 和 $\widetilde{d}'_0$ 下的逆像, 都与 F_2 中使 $\widetilde{d}'_2$ 不同时平坦且拟有限的点所成的集合等同. 于是

$$d_0^{-1}(W) = \widetilde{d}'_2(F_2) - \widetilde{d}'_2\big((\widetilde{d}'_0)^{-1}(\Phi)\big),$$
$$d_1^{-1}(W) = \widetilde{d}'_2(F_2) - \widetilde{d}'_2\big((\widetilde{d}'_1)^{-1}(\Phi)\big)$$

相同. 因而 W 饱和.

置

$$W_1 = \widetilde{d}_1^{-1}(W).$$

等式 $d_0^{-1}(W) = d_1^{-1}(W)$ 蕴含

$$(\widetilde{d}'_2)^{-1}\big(d_0^{-1}(W)\big) = (\widetilde{d}'_2)^{-1}\big(d_1^{-1}(W)\big),$$

[41]编者注: 已补出细节, 并明确写出了定理 7.1 中关于 d_0 和 d_1 的固有性假设的作用. 比较定理 8.1 的陈述及证明, 那里不作此固有性假设.

[42]编者注: 若 $f : X \to Y$ 局部有限型, 则在其纤维 $f^{-1}(f(x))$ 中孤立的点 $x \in X$ 所成的集合在 X 中开. EGA III, 4.4.10 在 Y 局部 Noether 时由 Zariski 主定理推出此点. 对任意 Y, 此点由 Chevalley 半连续性定理 (EGA IV_3, 13.1.3 和 13.1.4) 得到. 因此, f 在 x 处拟有限, 当且仅当它在 x 处有限型, 且 x 在 $f^{-1}(f(x))$ 中孤立. 下面将用到此点; 见编者注 (42).

[43]编者注: 下面扩充了原文.

即

$$(\widetilde{d}'_0)^{-1}(W_1) = (\widetilde{d}'_1)^{-1}(W_1).$$

态射 $\widetilde{d}_0$ 忠实平坦且拟紧, 因为 d_0 与 d_1 一样, 满射、固有且平坦. 此外, 方块

$$\begin{array}{ccc} F_2 & \xrightarrow{\widetilde{d}'_1} & F_1 \\ \downarrow{\scriptstyle \widetilde{d}'_0} & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{d}_0} \\ F_1 & \xrightarrow{\widetilde{d}_0} & F \end{array}$$

图 39: 用于下降 W_1 的笛卡尔方块.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 27 页 / 合订本第 289 页 / 重版本页眉页码 277.

是笛卡尔图. 可知存在 F 的开集 U (SGA 1, VIII, 4.4), 使得

$$W_1 = \widetilde{d}_0^{-1}(U)$$

此开集 U 是由 X_* 诱导的以 W 为底的群胚的拟截面. 因此可取 $U_z = W$.

还须陈述下面的引理, 其证明是经典的.

引理 7.4.—*考虑概形的一个笛卡尔方块*

$$\begin{array}{ccc} F_2 & \xrightarrow{v} & F_1 \\ \downarrow{\scriptstyle d'} & & \downarrow{\scriptstyle d} \\ X_1 & \xrightarrow{u} & X_0 \end{array}$$

图 40: 引理 7.4 中的笛卡尔方块.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 分篇第 27 页 / 合订本第 289 页 / 重版本页眉页码 277.

并设 x 为 F_2 的一点.

(i) 若 u 平坦, 则 d' 在 x 处平坦当且仅当 d 在 $v(x)$ 处平坦.

(ii) 若 d 局部有限型, 则 d' 在 x 处拟有限当且仅当 d 在 $v(x)$ 处拟有限.[44]

[44]编者注: 由基变换可知这些条件是充分的 (EGA II, 6.2.4(iii), 以及 EGA IV$_2$, 2.1.4). 反之, 令 $y = d'(x)$ 及 $z = u(y) = d(v(x))$, 并假设 d' 在 x 处平坦, 且 u (因而 v 也) 平坦. 则 $\mathcal{O}_{v(x)} \to \mathcal{O}_x$ 忠实平坦, $\mathcal{O}_z \to \mathcal{O}_y \to \mathcal{O}_x$ 也忠实平坦. 因此, $\mathcal{O}_z \to \mathcal{O}_{v(x)}$ 忠实平坦 (EGA IV$_2$, 2.2.11(iv)). 最后, 假设 d 局部有限型, 且 d' 在 x 处拟有限. 则 $v(x)$ 在其纤维 $d^{-1}(z)$ 中孤立, 因为 x 在其纤维 $d'^{-1}(y) = d^{-1}(z) \otimes_{\kappa(z)} \kappa(y)$ 中孤立. 因此由 Chevalley 半连续性定理, $v(x)$ 有一个开邻域, 其中每一点都在其纤维中孤立 (EGA IV$_3$, 13.1.3 及 13.1.4), 因而 d 在 $v(x)$ 处拟有限.

由此证明了 X_0 有一个由饱和开子集 W 组成的覆盖, 使得 X_* 在 W 上诱导的群胚 W_* 具有一个拟截面.[45]

由引理 6.1 和定理 7.1 之后陈述的化简, 这就证明了该定理的断言 (i) 和 (iii), 以及如下事实: p 满射且为开映射, p 和 $Y \to S$ 局部有限呈示. 此外, 由于 $X_0 \to S$ 拟射影, 因而分离且有限型, p 分离; 引理 6.1(ii) 的证明表明, p 和 $Y \to S$ 有限呈示.

为证明 p 固有, 只需再证明它普遍闭. 由于此断言在 Y 上是局部的, 可以在一个饱和开子集 W 上工作, 使得 X_* 在 W 上诱导的群胚 W_* 具有一个拟截面 U (因为 X_0 被这样的开子集覆盖). 采用 6(a) 中的记号, 有交换图

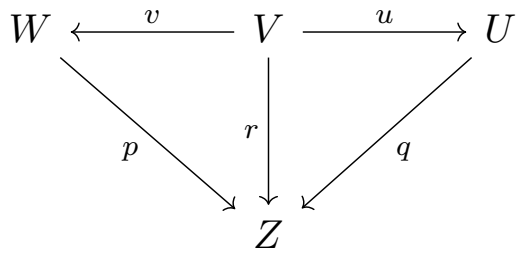


图 41: 开子集 $Z \subseteq Y$ 上的固有性图.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 28 页 / 合订阅读版第 290 页 / 修订版页眉第 278 页.

其中 Z 为 Y 的开子集, 所有箭头均满射, 且 q 整. 由假设, $d_0 : X_1 \to X_0$ 固有, 故由 d_0 经基变换得到的 u 也固有. 因此 r 普遍闭, 又因 v 满射, p 也普遍闭.

最后, 由于 p 满射且普遍闭, 而 X_0 拟射影, 因而分离, 对角线 $\Delta_{Y/S}(Y)$ 在 $Y \times_S Y$ 中闭: 它是对角线 $\Delta_{X_0/S}(X_0)$ 在 $p \times p$ 下的像. 所以 Y 在 S 上分离. 这就完成了定理 7.1(ii) 的证明.

定理 7.1(iv) 中的断言在 Y 上是局部的. 由于饱和开子集 U_z 覆盖 X_0, 只需分别以 U_z 和 $V_z = p(U_z)$ 代替 X 和 Y 后验证它们. 如定理 7.1 证明开头所指出的, 引理 1.1, 1.2 及 6.1(i) 表明, $(V_z, p|_{U_z})$ 在 (**Sch**) 中及赋环空间范畴中都是 X_* 在 U_z 上诱导的群胚的余核. $d = (d_0, d_1)$ 为单态射这一假设在基变换 $U_z \to X_0$ 下保持. 因此, 定理 7.1(iv) 的前两个断言由引理 6.1(iv) 得到.

最后证明 (iv) 部分末尾陈述的推论 (见 [Ray67a], 定理 1(iii)). 由假设, 群胚 X_* 来自一个等价关系 $R \to X_0 \times X_0$. 已经证明 R 有效 (第 IV 篇, 3.3.2), 且 $p : X_0 \to Y = X_0/R$ 忠实平坦且有限呈示. 因此, 若 (M) 表示忠实平坦且局部有限呈示态射族, 则 R 是 (M)-有效的. 由 第 IV 篇, 6.3.3, 对 (Y, p) 因而表出 fppf 拓扑下 X_0 模 R 的商层, 而关于基变换的断言由 第 IV 篇, 3.4.3.1 得到.

8. 对未必固有的平坦群胚取商

定理 8.1.—[46]*设 S 为 Noether 概形, 并设*

[45]编者注: 下文经过修改, 以利用引理 6.1 中新增的内容.

[46]编者注: X_0 存在满足此定理 结论的最大开子集 W. 事实上, 设 W 为此定理中的开子集, $W^\sharp$ 为 W 的稠密饱和开子集. 由于 p 为开映射, $V^\sharp = p(W^\sharp)$ 在 V 中开, 且因 $W^\sharp$ 饱和, $W^\sharp = p^{-1}(V^\sharp)$. 由引理 1.1, $V^\sharp$ 是在 $W^\sharp$ 上诱导的群胚的余核. 因此, 满足此定理 结论的两个开子集 W 和 W' 可以沿其交集 $W^\sharp$ 粘合, 而条件 (i)–(iv), 以及 p 和 $V \to S$ 局部有限呈示的性质均保持. 如引理 6.1(ii) 的证明中一样, 结论 (ii') 由 X_0 在 Noether 概形 S 上有限型这一假设得到.

引理 1.1 和 1.2 还表明, 所有满足如下条件的饱和开子集 $U \subseteq X_0$ 的并, 是满足定理 8.1 条件 (i) 的最大饱和开子集 $\Omega \subseteq X_0$: 开子集 $p(U) \subseteq Y$ 是概形, 且 $p|_U : U \to p(U)$ 是概形态射. 此定理表明 Ω 包含一个稠密开子集 W, 但 Ω 满足 性质 (ii)–(iv) 并非显然. 关于更精确的结果, 以及 fppf 商层 $\widetilde{X/R}$ 的可表性 (其中 R 表示以 $X = X_0$ 为底的群胚 X_*), 见 [Ray67a], [Ray67b], 以及 [An73] 的附录 I. 这些文献采用更弱的假设: S 可以任

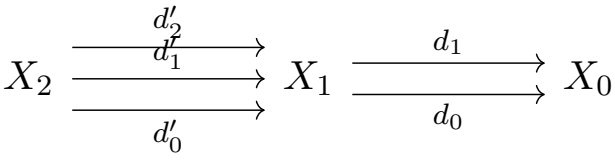


图 42: 定理 8.1 中的 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 29 页 / 合订阅读版第 291 页 / 修订版页眉第 279 页.

为一个 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚, 使得 d_1 平坦且有限型, X_0 在 S 上有限型, 且以 d_0 和 d_1 为分量的态射 $X_1 \to X_0 \times_S X_0$ 拟有限.

存在一个稠密饱和开子集 $W \subseteq X_0$, 具有下列性质:

(i) *若 $W_2 \overset{w_i'}{\rightrightarrows} W_1 \overset{w_j}{\rightrightarrows} W$ 是 X_* 在 W 上诱导的群胚, 则 (w_0, w_1) 在 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中有余核 (V, p); 此外, (V, p) 是所有赋环空间的范畴中 (w_0, w_1) 的余核;*

(ii) *p 满射且为开映射;*

(ii') *p 和 $V \to S$ 有限呈示;*

(iii) *以 w_0 和 w_1 为分量的态射 $W_1 \to W \times_V W$ 满射;*

(iv) *若 (d_0, d_1) 为等价对, 则 $W_1 \to W \times_V W$ 是同构, 且 p 忠实平坦.*

我们将证明可以选取 W, 使得 X_* 诱导的 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚 W_* 具有一个拟截面 (见 §7). 由引理 6.1 即可得到定理 8.1.

暂且假设, 对每个相对于 S 为闭点的点 $z \in X_0$ (见 §7), 都有一个饱和开子集 W_z, 它具有一个拟截面, 并与 X_0 中经过 z 的每个不可约分支相交. 则补集 $X_0 - W_z$ 饱和: 其饱和化 $d_1(d_0^{-1}(X_0 - W_z))$ 开且不与 W_z 相交. 若此补集非空, 在其中选取一个相对于 S 为闭点的点 z', 并为 z' 配备上述开子集 $W_{z'}$. 还可以假设 $W_{z'} \subseteq X_0 - W_z$. 则 W_z 和 $W_{z'}$ 不交, 而 X_* 在 $W_z \cup W_{z'}$ 上诱导的群胚具有一个拟截面. 此过程必然终止, 因为 X_0 只有有限多个不可约分支. 因此, 只需构造 W_z.

为此可以假设 S 仿射. 设 $y \in X_1$ 满足 $d_1(y) = z$, X 为 X_0 中包含 $d_0(y)$ 的仿射开子集, Y 为 X 在 $d_0 : X_1 \to X_0$ 下的逆像, 并设 $u : Y \to X$ 和 $v : Y \to X_0$ 为 d_0 和 d_1 诱导的态射. 由于 X 仿射, 因而拟射影, 引理 7.2 给出一个子概形 $F \subseteq X_0$, 使得 $d_0^{-1}(F) \cap d_1^{-1}(z)$ 非空, $d_0(d_0^{-1}(F) \cap d_1^{-1}(z))$ 有限, 且 d_1 在 $d_0^{-1}(F)$ 上的限制于 $v^{-1}(z)$ 的各点平坦. 于是可以重新采用引理 7.3 的记号, 用 F_1 和 F_2 分别表示 F 在 X_1 和 X_2 中的逆像, 等等:

意, X 在 S 上局部有限型, 且 R 是以 X 为底的 S-群胚, 使得 d_0 (因而 d_1 也) 平坦且有限呈示. 特别地, 若 $\widetilde{X/R}$ 由 S-概形 Y 表出, 则 Y 也是赋环空间范畴中的余核. 反之一般不成立 (见 [Mum65], 第 0 章, §3, 例 0.4, 引于 [Ray67a], 注 1), 但当 $d = (d_0, d_1)$ 为浸入时成立. 在此假设下, $p : \Omega \to Z := \Omega/R_\Omega$ 忠实平坦且有限呈示. 若此外 S 局部 Noether, 则 X 的余维一的点 x 属于 Ω 当且仅当在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 上诱导的群胚的图闭. 见 [Ray67a], 命题 1; [Ray67b], 命题 1 及定理 2, 1, 4; 以及 [An73], 第 66–67 页的定理 5, 6 和第 49 页的命题 3.3.1. 关于代数闭域 k 上代数群的作用, 另见 [DR81].

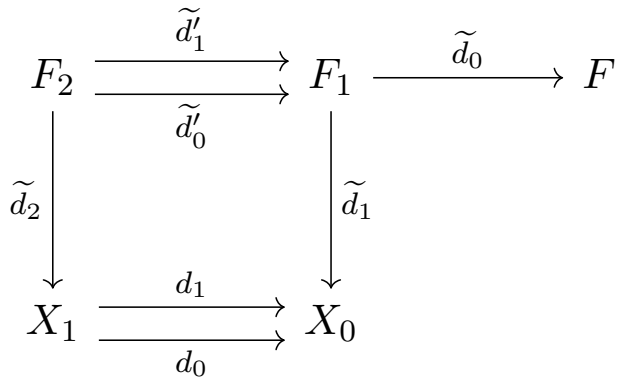


图 43: 定理 8.1 的证明中在 F_2, F_1, F 上诱导的图.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 30 页 / 合订阅读版第 292 页 / 修订版页眉第 280 页.

如 7.3 中一样, 可以证明 $\widetilde{d}_1$ 在 $\widetilde{d}_1^{-1}(z)$ 的各点拟有限. 因而自然要考虑由 $\widetilde{d}_1$ 同时平坦且拟有限的点组成的开子集 $F'_1 \subseteq F_1$. 由引理 7.4, F'_1 在 $\widetilde{d}'_1$ 和 $\widetilde{d}'_0$ 下的逆像都由 F_2 中 $\widetilde{d}'_2$ 平坦且拟有限的点组成. 因此这两个逆像相同, 且 F'_1 具有 $\widetilde{d}_0^{-1}(F')$ 的形式, 其中 $F' \subseteq F$ 为开子集 (SGA 1, VIII, 4.4). 因此以 F' 代替 F 后, 可以假设 $\widetilde{d}_1$ 拟有限且平坦. 设 W_z 为 $\widetilde{d}_1(F_1)$ 的最大开子集, 使得 $\widetilde{d}_1$ 在其上有限且平坦.

开子集 W_z 未必包含 z, 但它包含 X_0 中经过 z 的各不可约分支的泛点.[47] 由于 d_0 (同样还有 d_1) 忠实平坦且有限呈示, 因而为开映射, SGA 1, VIII, 5.7 表明, $d_0^{-1}(W_z)$ 和 $d_1^{-1}(W_z)$ 都等于 $\widetilde{d}'_2(F_2)$ 的最大开子集, 使得 $\widetilde{d}'_2$ 在其上有限且平坦. 如 7.3 中一样, $\widetilde{d}_1^{-1}(W_z)$ 在 $\widetilde{d}'_0$ 和 $\widetilde{d}'_1$ 下的逆像因而相同. 所以 $\widetilde{d}_1^{-1}(W_z) = \widetilde{d}_0^{-1}(U)$, 其中 $U \subseteq F$ 为开子集, 且 U 是 X_* 在 W_z 上诱导的群胚的一个拟截面.

9. 消去定理 7.1 中的 Noether 假设

a) 重新采用引理 6.1 的记号和假设, 并设 $\pi : S' \to S$ 为任意基变换. 若 $f : X \to Y$ 为 S-概形的态射, 用 $f' : X' \to Y'$ 表示沿 π 扩张底后由 f 得到的 S'-概形态射. 采用此约定, $p' : X'_0 \to Y'$ 满射, 而以 d'_0 和 d'_1 为分量的态射

$$X'_1 \longrightarrow X'_0 \times_{Y'} X'_0$$

也满射. 因此 Y' 的底集是 X'_0 的底集模由 S'-群胚 X'_* 在 X'_0 上定义的等价关系所得的商. 此外, $q' : U' \to Y'$ 整且满射. 因而 Y' 的拓扑是 U' 的拓扑的商拓扑, 从而也是 X'_0 的拓扑的商拓扑; 见 §6(c) 中的证明.

另一方面, U' 显然是 S'-群胚 X'_* 的一个拟截面, 故可以应用引理 6.1. 特别地, X'_* 有余核 (Y_1, p_1), 而 Y_1 的底拓扑空间由 X'_0 的底拓扑空间将 X'_* 定义的关系下等价的点等同而得到. 因此, 典范态射 $Y_1 \to Y'$ 是同胚. 事实上, 它是普遍同胚. 事实上, 若 S'' 为 S'-概形, 设 Y_2 为 $(d_0 \times_S S'', d_1 \times_S S'')$ 的余核. 将上述论证应用于基变换 $S'' \to S'$ 和 $S'' \to S$, 可知

$$Y_2 \longrightarrow Y_1 \times_{S'} S'' \qquad \text{且} \qquad Y_2 \longrightarrow Y \times_S S'' \simeq Y' \times_{S'} S''$$

都是同胚. 因此

$$Y_1 \times_{S'} S'' \longrightarrow Y' \times_{S'} S''$$

也是同胚.

[47]编者注: 事实上, 设 η 为这样的一个泛点. 由假设, $\mathcal{O}_{X_0,\eta}$ 为 Artin 局部环, 且 $\mathcal{O}_{F_1,\eta}$ 为有限生成的 $\mathcal{O}_{X_0,\eta}$-模. 因此由 SGA 1, VIII, 6.5, η 有一个开邻域, 使得 $\widetilde{d}_1$ 在其上有限.

b) 当群胚 X_* *局部具有拟截面时* (见定理 7.1 的证明), 上述论述显然同样适用.[48] 例如, 有下述定理:

定理 9.0.—*设 S 为任意概形, 并设*

$$X_2 \xrightarrow{d_2^1} X_1 \xrightarrow{d_1} X_0$$

为一个 $(\mathbf{Sch}/S)$-群胚, 使得 X_0 在 S 上有限呈示且拟射影, d_1 有限呈示、固有且平坦, 并且态射

$$d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \longrightarrow X_0 \times_S X_0$$

拟有限. 则:

(1) *X_0 的每一点 x 都有一个饱和开邻域 W, 使得 X_* 在 W 上诱导的群胚具有一个拟截面.*

(2) *设 (Y, p) 为所有赋环空间的范畴中 (d_0, d_1) 的余核. 则 Y 是概形, p 是概形态射, 且 (Y, p) 是 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中 (d_0, d_1) 的余核.*

(3) *态射 p 满射、为开映射且普遍闭.*

(4) *以 d_0 和 d_1 为分量的态射*

$$d : X_1 \longrightarrow X_0 \times_Y X_0$$

满射.

(5) *若 (d_0, d_1) 是等价对, 则:*

(a) *态射*

$$d : X_1 \longrightarrow X_0 \times_Y X_0$$

是同构, 且 p 忠实平坦;

(b) *态射 p 和 $Y \to S$ 有限呈示, 且 (Y, p) 是 fppf 拓扑下的层范畴中 (d_0, d_1) 的余核.*

证明. 对于 (1), 此问题在 S 上是局部的, 故可以假设 $S = \operatorname{Spec} B$ 仿射. 此时存在一个在 $\mathbb{Z}$ 上有限型的环 A, 一个态射

$$S \longrightarrow T = \operatorname{Spec} A,$$

以及一个 $(\mathbf{Sch}/T)$-群胚 Z_*, 使得

$$X_* \simeq Z_* \times_T S.$$

事实上, 对 $S_0 = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 和 $S_i = \operatorname{Spec} A_i$ 应用 EGA IV_3, 8.8.3, 其中 A_i 遍历 B 的有限生成 $\mathbb{Z}$-子代数. 此外, 由 EGA IV_3, 8.10.5, 可以假设 Z_* 满足定理 7.1 的假设. 因此 Z_* 局部具有拟截面.

由 (a) 部分, X_* 也有同样的性质, 而断言 (2), (3), (4) 和 (5)(a) 由引理 6.1 得到, 与定理 7.1 的证明相同.

c) (5)(b) 的证明.—下面证明 $Y \to S$ 有限呈示.[49] 由假设, $(d_0^{X_*}, d_1^{X_*})$ 是等价对; 即

$$d^{X_*} : X_1 \longrightarrow X_0 \times_S X_0$$

是单态射. 由 EGA IV_3, 8.10.5, 必要时扩大 A 后, 可以假设

$$d^{Z_*} : Z_1 \longrightarrow Z_0 \times_T Z_0$$

[48]编者注: 下文作了扩充, 以突出下面的定理 9.0.

[49]编者注: 原文说这由下面的命题 9.1 得到. 我们未能重构该论证. 下面的证明由 O. Gabber 提供.

是单态射. 由于 $T = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 为 Noether 环, 定理 7.1 表明, 群胚 Z_* 在 $(\mathbf{Sch}/T)$ 中有余核 (Q, q), q 和 $Q \to T$ 有限呈示, 而且

$$q : Z_0 \longrightarrow Q$$

忠实平坦, d^{Z_*} 诱导同构

$$Z_1 \xrightarrow{\sim} Z_0 \times_Q Z_0.$$

令 $Q_S = Q \times_T S$. 由于 $X_i \simeq Z_i \times_T S$, 得到同构

$$d^{Z_*} \times_T S : X_1 \xrightarrow{\sim} X_0 \times_{Q_S} X_0.$$

用 ϕ 表示其逆, 并设 π 为典范态射

$$X_0 \times_Y X_0 \longrightarrow X_0 \times_{Q_S} X_0.$$

则 $\phi \circ \pi$ 是

$$d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \xrightarrow{\sim} X_0 \times_Y X_0.$$

的逆. 因此 X_* 定义的等价关系, 即图 44 所示的单态射,

$$X_1 \xrightarrow[\sim]{d_0 \boxtimes d_1} X_0 \times_Y X_0 \hookrightarrow X_0 \times_S X_0$$

图 44: X_* 定义的等价关系单态射.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 33 页 / 合订阅读版第 295 页 / 修订版页眉第 283 页.

可与 $q_S : X_0 \to Q_S$ 定义的等价关系 $\mathscr{R}(q_S)$ 等同. 由于 q_S 忠实平坦且有限呈示, 因而是普遍有效满态射, $\mathscr{R}(q_S)$ 的商为 Q_S; 见 第 IV 篇, 3.3.2. 因此,

$$Y \simeq Q \times_T S,$$

故 $Y \to S$ 和 p 有限呈示. 此外, 由 第 IV 篇, 6.3.3, (Y, p) 也是 fppf 拓扑下的层范畴中 (d_0, d_1) 的余核.

命题 9.1.—*考虑概形态射*

$$X_0 \xrightarrow{p} Y \xrightarrow{q} S$$

使得 qp 有限型 (相应地, 有限呈示), 且 p 忠实平坦且有限呈示. 则 q 有限型 (相应地, 有限呈示).[*]

由于 p 满射且 qp 拟紧, q 拟紧. 因此可以假设 S, Y 和 X_0 都仿射, 相应的环分别为 A, B 和 C. 有

$$B = \varinjlim_i B_i,$$

其中 B_i 遍历 B 的有限生成 A-子代数. 由于 C 在 B 上有限呈示, 存在一个指标 i_0、一个有限呈示的 B_{i_0}-代数 C_{i_0} 以及一个同构

$$C \simeq C_{i_0} \otimes_{B_{i_0}} B.$$

对 $i \geq i_0$, 令

$$C_i = C_{i_0} \otimes_{B_{i_0}} B_i;$$

[*]更一般的结果见 EGA IV_4, 17.7.5.

则

$$C \simeq C_i \otimes_{B_i} B.$$

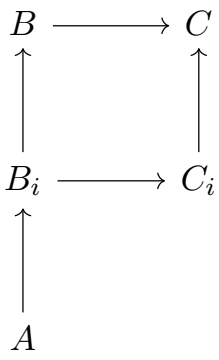


图 45: 极限论证中使用的相容 A-代数.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 33 页 / 合订阅读版第 295 页 / 修订版页眉第 283 页.

由于 C 在 B 上忠实平坦, EGA IV$_3$, 11.2.6 和 8.10.5(vi) 给出一个指标 $i_1 \geq i_0$, 使得 C_{i_1} 在 B_{i_1} 上忠实平坦. 因此, 对每个 $i \geq i_1$, C_i 在 B_i 上忠实平坦. 对 $i \geq i_1$, 典范映射 $C_i \to C$ 因而是单射, 因为它由 $B_i \to B$ 经忠实平坦基扩张得到.

若 C 在 A 上有限型, 则存在一个指标 $j \geq i_1$, 使得 $C_j = C$, 从而 $B_j = B$, 因为 C_j 在 B_j 上忠实平坦. 因此 B 在 A 上有限型.

现在假设 C 在 A 上有限呈示. 由上述结果, B 在 A 上有限型, 因而具有形式

$$B = \overline{B}/I,$$

其中 $\overline{B}$ 是 A 上有限个未定元的多项式代数, I 是 $\overline{B}$ 的理想. 理想 I 是其有限生成子理想 I_α 的并; 因此,

$$B = \varinjlim_{\alpha} B_\alpha, \qquad B_\alpha = \overline{B}/I_\alpha.$$

如上论证, 存在一个指标 α_0、一个有限呈示的 B_{α_0}-代数 C_{α_0}, 以及一个同构

$$C \simeq C_{\alpha_0} \otimes_{B_{\alpha_0}} B.$$

对 $\alpha \geq \alpha_0$, 令

$$C_\alpha = C_{\alpha_0} \otimes_{B_{\alpha_0}} B_\alpha,$$

于是

$$C \simeq C_\alpha \otimes_{B_\alpha} B \qquad (\alpha \geq \alpha_0).$$

再由 EGA IV$_3$, 11.2.6 及 8.10.5(vi), 对所有充分大的 α, C_α 在 B_α 上忠实平坦. 此时, 映射 $C_\alpha \to C$ 和 $C_\alpha \to C_\beta$ 的核分别可与

$$C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I/I_\alpha) \quad \text{和} \quad C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I_\beta/I_\alpha) \qquad (\beta \geq \alpha).$$

等同.

由于 C_α 和 C 在 A 上有限呈示, 且 $C_\alpha \to C$ 满射,

$$C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I/I_\alpha)$$

是有限生成理想,[50] 并且它是下列理想的并:

$$C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I_\beta/I_\alpha).$$

因此, 对所有充分大的 β,

$$C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I_\beta/I_\alpha) = C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I/I_\alpha).$$

由于 C_α 在 B_α 上忠实平坦, 这还给出 $I_\beta = I$. 因此 B 在 A 上有限呈示.

10. 补充: 模群概形的商

下面的 10.2–10.4 节根据 M. Raynaud 的建议写成, 将上述定理应用于群概形作用的情形. 为便于读者查阅, 10.1 节先重述第 XVI 篇的陈述 2.1–2.3.

10.1. 商的可表性定理.—先回顾下述结果.

定理 10.1.1.—*设 S 为概形, X 和 Y 为两个 S-概形, $f : X \to Y$ 为 S-态射. 假设下列两个条件之一成立:*

α) *态射 f 局部有限呈示;*

β) *概形 S 局部 Noether, 且 X 在 S 上局部有限型.*

则下列条件等价:

(i) *存在一个 S-概形 X' 及一个分解*

$$f : X \xrightarrow{f'} X' \xrightarrow{f''} Y,$$

其中 f' 为忠实平坦且局部有限呈示的 S-态射, f'' 为单态射;

(ii) *第一投影*

$$p_1 : X \times_Y X \longrightarrow X$$

平坦.

此外, 若这些条件成立, 则 (X', f') 为 fppf 拓扑下 X 模 f 所定义的等价关系的商. 因此 (i) 中的分解 $f = f'' \circ f'$ 在同构意义下唯一.

Y 局部 Noether 且 X 在 Y 上有限型的情形已在 [Mur65] 的定理 2 的推论 2 中处理. 我们将看到一般情形可化归于该情形.

先作几点说明.

a) 蕴涵 (i)⇒(ii) 显然成立. 事实上, 第一投影

$$p'_1 : X \times_{X'} X \longrightarrow X$$

经由 $X \times_Y X$ 分解:

$$p'_1 : X \times_{X'} X \xrightarrow{u} X \times_Y X \xrightarrow{p_1} X.$$

态射 u 为同构, 因为 f'' 为单态射; 而 p'_1 平坦, 因为 f' 平坦; 故 p_1 平坦.

b) 定理 10.1.1 的断言在 Y 上是局部的, 因而在 S 上也是局部的. 它们在 X 上也是局部的, 这很容易由局部有限呈示的平坦态射为开映射这一事实得到 (EGA IV_3, 11.3.1).

[50]编者注: 见 EGA IV_1, 1.4.4.

c) 在定理 10.1.1 的假设 α 下, 上述说明将我们化归于 X 和 Y 仿射且 f 有限呈示的情形. 必要时以 Y 代替 S, 可以假设 X 和 Y 在 S 上有限呈示. 于是 EGA IV_3, 11.2.6 将我们化归于 S 为 Noether 概形的情形.

d) 在定理 10.1.1 的假设 β 下, 可以假设 S, X 和 Y 仿射, S 为 Noether 概形, 且 X 在 S 上有限型. 将 Y 写成 S 上有限型仿射概形 Y_i 的滤过逆极限. 概形

$$X \times_{Y_i} X$$

构成 $X \times_S X$ 的一个滤过递减闭子概形族, 其逆极限为 $X \times_Y X$. 由于 $X \times_S X$ 为 Noether 概形, 对所有充分大的 i, 有

$$X \times_{Y_i} X = X \times_Y X.$$

因此,

$$f_i : X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow Y_i$$

在 f 满足定理 10.1.1 的 条件 (ii) 时也满足该条件. f 在 X 上定义的等价关系与 f_i 定义的等价关系相同. 因此只需对 f_i 证明 (ii)⇒(i), 从而化归于 Y 在 S 上有限型的情形.

对群概形的应用. 设 S 为概形, G 为在 S 上局部有限呈示的 S-群概形, 并假设 G 左作用于 S-概形 X. 若 $X \to S$ 有一个截面 ξ, 回顾稳定化子 $\mathrm{Stab}_G(\xi)$ 可由 G 的子群概形表出; 见第 I 篇, 2.3.3.

定理 10.1.2.—*设 S 为概形, G 为在 S 上局部有限呈示的 S-群概形, 作用于 S-概形 X. 假设 $X \to S$ 有一个截面 ξ, 其在 G 中的稳定化子 H 在 S 上平坦. 若下列假设之一成立:*

a) X 在 S 上局部有限型;

b) S 局部 Noether,

则 fppf 商层 G/H 可由一个 S-概形表出, 它在 S 上局部有限呈示, 且 S-态射

$$f : G \longrightarrow X, \qquad g \longmapsto g \cdot \xi$$

分解为

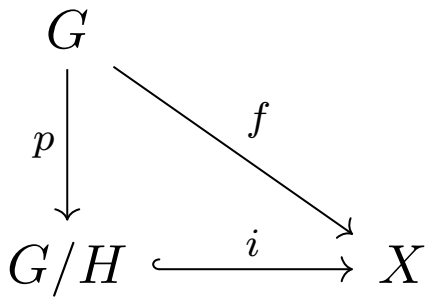


图 46: 定理 10.1.2 中轨道态射的分解.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 36 页 / 合订阅读版第 298 页 / 修订版页眉第 286 页.

其中 p 为典范投影, 它忠实平坦且局部有限呈示, i 为单态射.

证明.— 态射 f 使 G 成为一个 X-概形. 由 ξ 的稳定化子的定义, 态射

$$G \times_S H \longrightarrow G \times_X G, \qquad (g, h) \longmapsto (g, gh)$$

是同构. 由于 H 在 S 上平坦, 概形 $G \times_S H$ 在 G 上平坦; 因而第一投影

$$p_1 : G \times_X G \longrightarrow G$$

平坦.[51] 此外, 若 X 在 S 上局部有限型, 则 f 局部有限呈示 (EGA IV_1, 1.4.3(v)); 否则, 已假设 S 局部 Noether. 因此只需对 f 应用定理 10.1.1. 只剩下验证 G/H 在 S 上局部有限呈示, 而这立即由命题 9.1 得到.

推论 10.1.3.— *设 S 为概形, $u : G \to H$ 为 S-群概形的态射. 假设 G 在 S 上局部有限呈示, 且 H 在 S 上局部有限型或 S 局部 Noether.*

若 $K = \ker(u)$ 在 S 上平坦, 则商群 G/K 可由一个在 S 上局部有限呈示的 S-群概形表出, 且 u 分解为

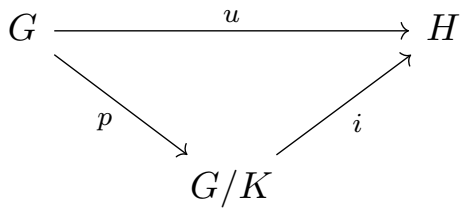


图 47: u 经由 G/K 的分解.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 36 页 / 合订阅读版第 298 页 / 修订版页眉第 286 页.

其中 p 为典范投影, i 为单态射.

证明.— 取 $X = H$, 并取 H 的单位截面为 ξ, 应用定理 10.1.2.

10.2. 对角线的稳定化子

设 S 为 Noether 概形, X 为有限型 S-概形, G 为有限型平坦 S-群概形, 左作用于 X. 因此有一个 S-作用 $d_0 : G \times_S X \to X$. 设 $d_1 : G \times_S X \to X$ 为到第二个因子的投影. 如 §2(a) 中一样, 有群胚

$$G \times_S G \times_S X \;\underset{G\times d_0}{\overset{\mathrm{pr}_{2,3}}{\overset{\longrightarrow}{\underset{\longrightarrow}{\overset{\mu\times X}{\longrightarrow}}}}}\; G \times_S X \;\underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}}\; X$$

图 48: 与 (X, G) 相伴的作用群胚.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 36 页 / 合订阅读版第 298 页 / 修订版页眉第 286 页.

其余核若存在, 记为 $G\backslash X$.

定义 10.2.1.— *用 $F \subset G \times_S X$ 表示对角线截面的稳定化子; 即 F 是由下列笛卡尔方块定义的 X-概形:*

[51] 源 PDF 在此投影中印作 $G \times_S G$. 前面的同构公式及定理 10.1.1 的应用要求纤维积为 $G \times_X G$, 此处采用这一读法.

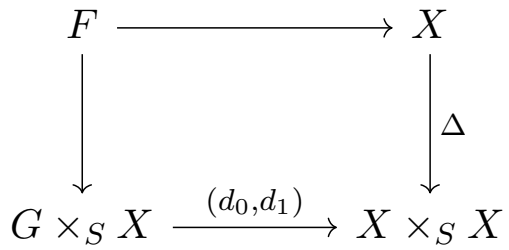


图 49: 对角线截面的稳定化子 F.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 37 页 / 合订阅读版第 299 页 / 修订版页眉第 287 页.

于是 F 是 $G \times_S X$ 的 X-子群概形. 由于 $G \times_S X$ 在 Noether 概形 S 上有限型, 它是 Noether 概形; 因此 F 在 S 及 X 上都有限型 (EGA I, 6.3.5 及 6.3.6). 若 $X \to S$ 分离, 则 F 是 $G \times_S X$ 的闭 X-子群概形.

回顾, 当

$$(d_0, d_1) : G \times_S X \longrightarrow X \times_S X$$

为单态射时, 称 G 在 X 上*自由作用* (第 III 篇, 3.2.1). 等价地, F 是 X 上的平凡群概形.

10.3. F 在 X 上拟有限的情形

由于 F 在 X 上有限型, 它在 X 上拟有限当且仅当 X 的几何点的稳定化子有限.

定理 10.3.1.—[52] *在 10.2 的假设下, 假设 F 在 X 上拟有限. 则存在一个稠密的 G-饱和开子集 $U \subset X$, 具有下列性质:*

(i) *在 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中, 余核 $V = G\backslash U$ 存在; 此外, V 是赋环空间范畴中的商;*

(ii) *$p : U \to V$ 满射、为开映射且有限呈示;*

(iii) *V 在 S 上有限呈示;*

(iv) *态射*

$$G \times_S U \longrightarrow U \times_V U, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

满射;

(v) *若此外 G 在 X 上自由作用, 则 $U \to V$ 是左 G-挠子 (torsor), 在 fppf 拓扑下局部平凡. 特别地, $U \to V$ 忠实平坦.*[53]

证明.— 由假设, 态射

$$G \times_S X \longrightarrow X \times_S X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

拟有限. 因此可将定理 8.1 应用于 (X, G) 定义的群胚. 从而存在一个稠密饱和开子集 $U \subset X$, 使得商 $G\backslash U$ 存在且具有性质 (i), (ii) 和 (iii); 同一定理还给出 (iv).

为证明 (v), 回顾 G 在 X 上自由作用当且仅当 (d_0, d_1) 为等价对 (第 III 篇, 3.2.1).[54] 此时定理 8.1(iv) 表明

$$G \times_S U \longrightarrow U \times_V U$$

是同构, 且 p 忠实平坦且有限呈示. 因此 U 是 V 上的 G-挠子, 在 fppf 拓扑下局部平凡.

[52]编者注: 这里也存在一个满足此定理结论的最大开子集 $U \subset X$; 见编者注 44.

[53]编者注: 若还假设 G 是约化 S-群概形, 且其在 X 上的自由作用可线性化, 则已知 $G\backslash X$ 可表, 且 $X \to G\backslash X$ 是左 G-挠子. 这由 Raynaud 和 Seshadri 的结果得到, 见 [CTS79], 命题 6.11.

[54]源 PDF 此处写作*为证明 (iv).* 所引用的定理 8.1(iv) 及关于挠子的结论证明的是当前编号中的 (v) 部分; (iv) 部分由定理 8.1(iii) 得到.

10.4. F 在 X 上平坦的情形

记

$$d = (d_0, d_1) : G \times_S X \longrightarrow X \times_S X, \qquad d(g, x) = (gx, x).$$

回顾, 与 (X, G) 相伴的等价关系的层论意义下的图 $\widetilde{\Gamma}$, 是 $X \times_S X$ 中由 (d_0, d_1) 的像给出的 fppf S-子层. 它是与图函子

$$T \longmapsto \Gamma(T) = \{(x_0, x_1) \in X(T) \times X(T) \mid x_0 \in G(T)x_1\}.$$

相伴的 fppf 层. 令 $G_X = G \times_S X$. 对每个 S-概形 T, 有满射

$$G_X(T) \longrightarrow \Gamma(T), \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

它诱导双射

$$\phi(T) : G_X(T)/F(T) \xrightarrow{\sim} \Gamma(T).$$

事实上, 若 $(g, x), (g', x') \in G_X(T)$ 有相同的像, 则 $x' = x$ 且 $g^{-1}g'x = x$, 从而 $(g^{-1}g', x) \in F(T)$, 而 (g, x) 和 (g', x) 在 $G_X(T)/F(T)$ 中有相同的像.[55]

由定义 (见 第 IV 篇, 4.4.1(ii), 或 5.2.1 的证明), 商层 G_X/F 是与预层

$$T \longmapsto G_X(T)/F(T) \simeq \Gamma(T).$$

相伴的 fppf 层. 因此得到层的同构

$$\phi : G_X/F \xrightarrow{\sim} \widetilde{\Gamma}.$$

定理 10.4.1.—[56] *在 10.2 的假设下, 下列断言成立:*

a) 层 $\widetilde{\Gamma}$ 可表当且仅当 F 在 X 上平坦;

b) 假设 F 在 X 上平坦. 则由 d_1 和 d_0 诱导的态射

$$G_X/F \underset{\overline{d}_0}{\overset{\overline{d}_1}{\rightrightarrows}} X$$

图 50: 由 d_1 和 d_0 诱导的两个映射.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 38 页 / 合订阅读版第 300 页 / 修订版页眉第 288 页.

忠实平坦且有限呈示.

a) 的证明.— 假设 fppf 层 G_X/F 由一个 X-概形 Y 表出. 则由 第 IV 篇, 6.3.3, 态射 $p : G_X \to Y$ 忠实平坦且局部有限呈示, 而下图中的第二个方块为笛卡尔方块:

[55]源 PDF 印作 $(g^{-1}g'x, x) \in F(T)$. 由于 $F(T) \subseteq G(T) \times X(T)$, 第一个坐标必须是群元素 $g^{-1}g'$; 英文版采用这一类型正确的读法. 同一句中, 原文曾将分母写成 $F_X(T)$; 上面的双射公式与 下面的预层均使用已定义的稳定化子 $F(T)$, 此处始终采用这一记号.

[56]编者注: 这是 [Ray67b] 的定理 3 的 (2) 部分. 该文还概述了定理 10.1.1 的另一个证明.

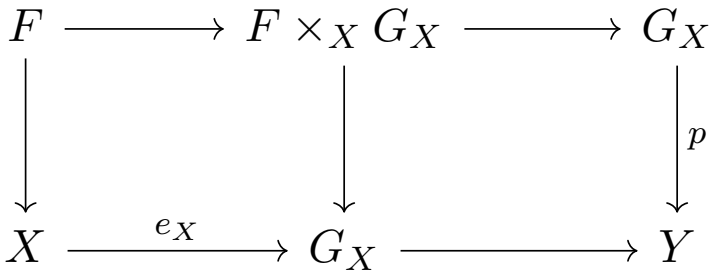


图 51: 定理 10.4.1(a) 的证明中使用的笛卡尔方块.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 39 页 / 合订阅读版第 301 页 / 修订版页眉第 289 页.

第一个方块由沿单位截面 $e_X : X \to G_X$ 作基变换得到. 由于 p 忠实平坦且局部有限呈示, $F \to X$ 也有同样的性质.

反之, 假设 F 在 X 上平坦, 并令 $X^2 = X \times_S X$. 态射 $d : G_X \to X^2$ 给出纤维积方块

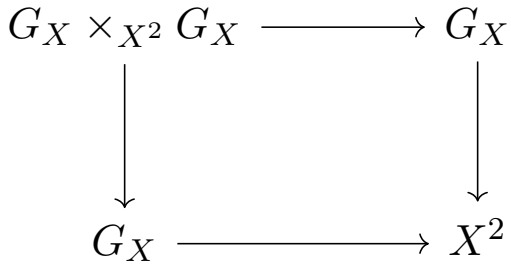


图 52: 与 $d : G_X \to X^2$ 相伴的纤维积方块.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 39 页 / 合订阅读版第 301 页 / 修订版页眉第 289 页.

此时第一投影

$$\mathrm{pr}_1 : G_X \times_{X^2} G_X \longrightarrow G_X$$

是 G_X 上的一个 $F \times_X G_X$-挠子, 因而平坦且有限型, 因为 F 具有这些性质.[57] 由定理 10.1.1, d 唯一地分解为

$$G_X \xrightarrow{\psi} Y \xrightarrow{\tau} X \times_S X$$

图 53: d 的唯一分解.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 39 页 / 合订阅读版第 301 页 / 修订版页眉第 289 页.

其中 ψ 忠实平坦且有限型, τ 为概形的单态射.

因此层态射 $\psi : G_X \to Y$ 是 F-不变的, 因而诱导态射

$$\bar{\psi} : G_X/F \longrightarrow Y.$$

此外, 由于 ψ 忠实平坦且有限型, 层的单态射 τ 经由 d 的层像, 即 $\widetilde{\Gamma}$ 分解. 因此同构 $G_X/F \simeq \widetilde{\Gamma}$ 经由单态射 $Y \to \widetilde{\Gamma}$ 分解. 由此得出 Y 表出 G_X/F.

[57] 源 PDF 此处却印作态射 $G_X \times_{X^2} G_X \to X^2$, 并称它为 X^2 上的 $F \times_X X^2$-挠子. 该态射一般并不满射. 到 G_X 的第一投影才是稳定化子挠子, 并提供定理 10.1.1 所需的平坦性; 英文版采用这一类型正确的读法.

b) 的证明.— 假设 F 在 X 上平坦. 由 (a) 部分及其证明, G_X/F 可表, 且

$$p : G_X \longrightarrow G_X/F$$

忠实平坦且有限呈示. 另一方面, 由假设, 对 $i = 0, 1$, 态射 $d_i : G_X \to X$ 忠实平坦且有限呈示. 由于 $d_i = \bar{d}_i \circ p$, 由 EGA IV_2, 2.2.13(iii) 和 EGA IV_3, 11.3.16, 每个 $\bar{d}_i$ 都忠实平坦且有限呈示.

定理 10.4.2.—[58] *在 10.2 的假设下, 假设 F 在 X 上平坦. 则存在一个稠密饱和开子集 $U \subset X$, 使得 fppf 商 $V = G\backslash U$ 为有限型 S-概形, 且 $U \to V$ 忠实平坦且有限呈示.*

证明.— 定理 10.4.1 表明 $G_X/F \simeq \widetilde{\Gamma}$ 可表. 因此 fppf 层 $G\backslash X$ 为下列态射对的商层:

$$G_X/F \underset{\bar{d}_0}{\overset{\bar{d}_1}{\rightrightarrows}} X$$

图 54: 其商为 $G\backslash X$ 的等价对.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 40 页 / 合订阅读版第 302 页 / 修订版页眉第 290 页.

由上述结果, 对 $i = 0, 1$,

$$\bar{d}_i : G_X/F \longrightarrow X$$

忠实平坦且有限呈示, 而态射

$$G_X/F \xrightarrow{\sim} \widetilde{\Gamma} \hookrightarrow X \times_S X$$

图 55: 从商 G_X/F 到 $X \times_S X$ 的单态射.

根据经订正的 Polo–Gille 图以原生 LaTeX 重建; 来源定位: 第 V 篇, 组件局部第 40 页 / 合订阅读版第 302 页 / 修订版页眉第 290 页.

为单态射. 换言之, $(\bar{d}_0, \bar{d}_1)$ 是一个等价对. 因此可以应用定理 8.1. 从而存在一个稠密饱和开子集 $U \subset X$, 使得 fppf 商 $V = G\backslash U$ 是有限型 S-概形, 且 $U \to V$ 忠实平坦且有限呈示.

结合泛平坦性定理 (EGA IV_2, 6.9.3), 得到下述结果.

推论 10.4.3.— *在 10.2 的假设下, 假设 X 约化. 则存在一个稠密饱和开子集 $U \subset X$, 使得 fppf 商 $G\backslash U$ 是有限型 S-概形, 且 $U \to G\backslash U$ 忠实平坦且有限呈示.*

参考文献[59]

[**AK80**] A. B. Altman 与 S. L. Kleiman, *Picard 概形的紧化〔Compactifying the Picard Scheme〕*, Adv. Math. **35** (1980), 50–112.

[58]编者注: 这里也存在一个满足此定理结论的最大开子集 $U \subset X$. 此外, 余维一的点 $x \in X$ 属于 U 当且仅当

$$(G_X/F) \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$$

为闭浸入; 见编者注 44.

[59]编者注: 本篇引用的补充文献.

[**An73**] S. Anantharaman, *一维底上的群概形、齐性空间与代数空间〔Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension 1〕*, Mém. Soc. Math. France **33** (1973), 5–79.

[**BLR90**] S. Bosch, W. Lütkebohmert 与 M. Raynaud, *Néron 模型〔Néron models〕*, Springer-Verlag, 1990.

[**CTS79**] J.-L. Colliot-Thélène 与 J.-J. Sansuc, *二次纤维丛与实连通分支〔Fibrés quadratiques et composantes connexes réelles〕*, Math. Ann. **244** (1979), 105–134.

[**DG70**] M. Demazure 与 P. Gabriel, *代数群〔Groupes algébriques〕*, Masson & North-Holland, 1970.

[**DR81**] J. Dixmier 与 M. Raynaud, *关于代数簇模代数群的商〔Sur le quotient d'une variété algébrique par un groupe algébrique〕*, 载于 *数学分析及其应用〔Mathematical Analysis and Applications〕*, 第 327–344 页 (L. Schwartz 65 岁诞辰纪念, L. Nachbin 编), Adv. Math. Suppl. Stud., 第 7A 卷, 1981.

[**Fe03**] D. Ferrand, *导子、下降与捏合〔Conducteur, descente et pincement〕*, Bull. Soc. Math. France **131** (2003), 第 4 期, 553–585.

[**Hi62**] H. Hironaka, *Kähler 复结构的非 Kähler 复解析形变一例〔An example of a non-Kählerian complex analytic deformation of Kählerian complex structures〕*, Ann. of Math. **75** (1962), 第 1 期, 190–208.

[**KM97**] S. Keel 与 S. Mori, *群胚的商〔Quotient by groupoids〕*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 193–213.

[**Ko97**] J. Kollár, *模代数群的商空间〔Quotient spaces modulo algebraic groups〕*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 33–79.

[**Ko08**] J. Kollár, *有限等价关系的商〔Quotients by finite equivalence relations〕*, arXiv:0812.3608.

[**Mum65**] D. Mumford, *几何不变量理论〔Geometric invariant theory〕*, Springer-Verlag, 1965; 第 2 版与 J. Fogarty 合著, 1982; 第 3 版与 J. Fogarty 及 F. Kirwan 合著, 1994.

[**Mur65**] J. P. Murre, *非分歧函子的表示及其应用〔Representation of unramified functors. Applications〕* (根据 A. Grothendieck 未发表的结果), Sém. Bourbaki, 第 9 卷, 第 294 篇 (1965), Soc. Math. France, 1995.

[**Ray67a**] M. Raynaud, *对平坦等价关系取商〔Passage au quotient par une relation d'équivalence plate〕*, 载于 *局部域会议录（Driebergen）〔Proc. Conf. Local Fields (Driebergen)〕*, 第 78–85 页 (T. A. Springer 编), Springer-Verlag, 1967.

[**Ray67b**] M. Raynaud, *关于对平坦群胚取商〔Sur le passage au quotient par un groupoïde plat〕*, C. R. Acad. Sci. Paris (Sér. A) **265** (1967), 384–387.

第 $\mathbf{VI_A}$ 篇
代数群的一般理论

P. Gabriel 著

[0] 本章中, A 都表示剩余域为 k 的 Artin 局部环. $\operatorname{Spec} A$ 上的群概形 G 简称为 *A-群*. 若其底概形在 A 上局部有限型, 则称此 *A-群局部有限型*; 若其底概形在 A 上有限型, 则称其为*代数的*.

0. 预备说明

0.1. 先考虑任意概形 S 上的一个群概形 G. 称结构态射

$$\mu : G \times_S G \longrightarrow G$$

为*乘法*; 称态射 $c : G \to G$ 为*求逆*, 其中对 S 上的每个概形 T 及每个 $x \in G(T)$, 有 $c(T)(x) = x^{-1}$. 若 U 与 V 是 G 的底集合的子集, 以 $U \cdot V$ 表示 $G \times_S G$ 的如下子集在乘法下的像: 其第一投影属于 U, 第二投影属于 V 的那些点所成的子集. 同样地, 记号 U^{-1} 与 $c(U)$ 等价.

设 pr_1 是 $G \times_S G$ 到第一因子的投影, 设

$$\sigma : G \times_S G \longrightarrow G \times_S G$$

是以 pr_1 和 μ 为分量的态射. 对每个 S-概形 T, 映射 $\sigma(T)$ 为

$$(x, y) \longmapsto (x, xy);$$

所以 σ 是自同构. 此自同构与 $G \times_S G$ 到第二因子的投影 pr_2 的复合就是乘法态射. 当 G 在 S 上平坦时, pr_2, 因而 μ, 都是平坦态射; 当 G 在 S 上平滑时, pr_2, 因而 μ, 都是平滑态射, 其余类推.

0.2. 从现在起, 假设 S 是剩余域为 k 的 Artin 局部环 A 的谱. 以 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 表示 k 上的约化概形范畴. 对 A 上的每个概形 X, 约化概形 X_{red} 是 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 的对象, 且函子

$$X \longmapsto X_{\mathrm{red}}$$

是 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 到 $\mathbf{Sch}_{/A}$ 的包含函子的右伴随. 所以, 对每个 A-群 G, G_{red} 是范畴 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 中的一个群. [1] 换言之, 对每个约化 k-概形 T, $G_{\mathrm{red}}(T)$ 配备了一个关于 T 函子性的群结构. 必须记住, G_{red} 未必是一个 k-群, 因为其 "乘法" 只是一个态射

$$(G_{\mathrm{red}} \times_k G_{\mathrm{red}})_{\mathrm{red}} \longrightarrow {G_{\mathrm{red}}}^2.$$

[0]编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.
[1]编者注: 以下几句为新增内容.

[3] 然而, 若 k 是完美域, 则 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 到 $\mathbf{Sch}_{/k}$ 的包含函子与积可交换. 所以, $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 中的群可等同于 k 上底概形约化的群概形. 此时, 若 G 是一个 k-群, 则 G_{red} 是 G 的一个群子概形; 一般来说, 此子群在 G 中并不正规.

例如, 若 k 是特征为 3 的域, 则常群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$ 在可对角化群 $D_k(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ 上有非平凡作用 (参见 第 I 篇, 4.1 和 4.4). 若以 G 表示由此作用定义的 $D_k(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ 与 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$ 的半直积, 则 G_{red} 等同于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$, 且在 G 中不正规. [4]

设 k 是任意域, $k^{p^{-\infty}}$ 是其完美闭包, H 是 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 中的一个群. 则

$$(H \otimes_k k^{p^{-\infty}})_{\mathrm{red}}$$

是完美域 $k^{p^{-\infty}}$ 上的一个群概形. 由于 $H \otimes_k k^{p^{-\infty}}$ 与 $(H \otimes_k k^{p^{-\infty}})_{\mathrm{red}}$ 有相同的底拓扑空间, $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 中的群与 k-群共有某些在基域扩张下不变的拓扑性质. 例如, 由 0.3 及以上说明将可推出, $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 中的每个群都是分离的.

以下, 当我们处理一个 A-群 G 的非空局部闭子集 U, 且它满足

$$U \cdot U = U \qquad 及 \qquad U^{-1} = U.$$

时, 就会遇到 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 中的群. 事实上, G 的由 U 定义的约化子概形, 此时就是 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 中的一个群.

0.3. *A-群 G 总是分离的, 因为单位截面 $e : \operatorname{Spec} A \to G$ 是闭浸入*. 事实上, 设 x 是 $\operatorname{Spec} A$ 的唯一点, $\eta : G \to \operatorname{Spec} A$ 是结构态射. 由于 $\eta \circ e = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}$, 对 G 的每个包含 $e(x)$ 的仿射开集 $U = \operatorname{Spec} B$, 同态 $B \to A$ 都有一个截面, 从而是满射. 因此 e 是闭浸入. [5]

$G \times_A G$ 中的对角等同于从 $(\mathbf{Sch}_{/A})^\circ$ 到 **Sets** 的如下函子: 它将每个 A-概形 S 映为 $G(S)$ 的单位元在映射

$$\varphi(S) : G(S) \times G(S) \longrightarrow G(S), \qquad (x, y) \longmapsto x \cdot y^{-1}.$$

下的逆像. 因此有下列笛卡尔方块. 由于对角态射由一个闭浸入经基变换得到, 它本身也是闭浸入.

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G & \xrightarrow{\varphi} & G \\ {\scriptstyle \text{对角态射}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \text{单位截面}} \\ G & \longrightarrow & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

0.4.[6] 设 G 是一个 A-概形. 若存在一个 A-态射

$$s : \operatorname{Spec} A \longrightarrow G$$

将 $\operatorname{Spec} A$ 的唯一点映到 G 的点 g, 即同态 $A \to \mathcal{O}_{G,g}$ 有一个收缩, 则称 *g 在 A 上严格有理 (strictly rational)*. 此时有 $\kappa(g) = k$, 所以 g 是 G 的一个闭点. 事实上, 若 B 是 g 的某个仿射开邻域的环, $\mathfrak{p}$ 是 B 中对应于 g 的素理想, 则 $B/\mathfrak{p} \subset k$ 是有限 A-代数, 从而是整的 Artin 环, 因而是域.

---

[2]编者注: 非完美域 k 上使得 G_{red} 不是 k 上的群概形的群概形 G 的例子, 见下文 1.3.2.

[3]编者注: 0.2 的余下部分及 0.3 作了少量修改.

[4]编者注: 若要 G 连通的类似例子, 可在 $\mathrm{char}(k) = p > 0$ 时, 取 $\alpha_{p,k}$ 与 $\mathbb{G}_{m,k}$ 的半直积.

[5]编者注: 这个论证对每个零维局部环 A 都有效, 并表明当 S 是离散概形时, 每个 S-群都是分离的; 参见 $\mathrm{VI_B}$, 5.2. 另一方面 (参见 $\mathrm{VI_B}$, 5.6.4), 若 S 含有一个非孤立闭点 s, 则将 S 的两个副本沿开子集 $S - \{s\}$ 粘合所得的 S-概形 G 在 S 上并不分离, 尽管它带有一个 S-群结构.

[6]编者注: 以下内容对原文作了扩充; 特别新增了注 0.4.1.

此后假设 G 是一个 A-群. 这样的态射 $s : \operatorname{Spec} A \to G$ 定义了概形 G 在 A 上的一个自同构 r_s, 称为*由 s 给出的右平移*. 对每个态射 $\pi : S \to \operatorname{Spec} A$, $G(S)$ 的自同构 $r_s(\pi)$ 由下式定义:

$$x \longmapsto x \cdot G(\pi)(s), \qquad x \in G(S).$$

同样地, ℓ_s 表示*由 s 给出的左平移*, 即由下式定义的 G 的自同构:

$$\ell_s(\pi)(x) = G(\pi)(s) \cdot x, \qquad x \in G(S).$$

概形 $G \otimes_A k$ 与 G 有相同的底拓扑空间 $\underline{G}$, $G \otimes_A k$ 是一个 k-群, 且 $s \otimes_A k$ 只依赖于 g, 而不依赖于 s. 因此, r_s 与 ℓ_s (或 $r_{s\otimes k}$ 与 $\ell_{s\otimes k}$) 所诱导的 $\underline{G}$ 的自同构只依赖于 g, 而不依赖于 s. 所以, 若 P 是 $\underline{G}$ 的子集, 可以记

$$r_g(P) \text{ 或 } P \cdot g \qquad (\text{分别地, } \ell_g(P) \text{ 或 } g \cdot P)$$

来代替 $r_s(P)$ (分别地, $\ell_s(P)$), 这与 0.1 一致.

注 0.4.1. *若 g 是 G 的一个严格有理点, 且 $A \to A'$ 是 Artin 局部环态射, 则 $G' = G \otimes_A A'$ 在 g 上方有唯一的点 g', 且 g' 在 A' 上严格有理. 此外, 若 P' 表示 P 在 G' 中的逆像, 则 $P' \cdot g'$ 是 $P \cdot g$ 的逆像 (参见 EGA I, 3.4.8).*

命题 0.5. [7] *设 G 是一个 A-群, U, V 是 G 的两个稠密开子集. 则 $U \cdot V$, 即 $U \times_A V$ 在乘法下的像, 是 G 的整个底空间.*

证明. 由于 G 与 $G \otimes_A k$ 有相同的底空间, 必要时以 k 代替 A, 以 $G \otimes_A k$ 代替 G, 可以假设 $A = k$. 设 $g \in G$, 并置 $K = \kappa(g)$. 则左平移 ℓ_g 是 G_K 的自同构. 由于投影 $G_K \to G$ 是开映射, U_K 与 V_K 是 G_K 的稠密开子集, V_K 在 ℓ_g 下的像也如此. 因此存在 $v \in V_K$, 使得 $u = \ell_g(v)$ 属于 U_K.

设 L 是包含 $\kappa(v)$, 因而也包含 $\kappa(u)$ 的 K 的一个扩域; 设 g_L 和 v_L 是由 g 和 v 诱导的 G_L 的 L-值点. 则

$$g_L \cdot v_L = u'$$

是 G_L 中位于 u 上方的点, 因而

$$g_L = u' \cdot v_L^{-1}$$

位于 $U \cdot V$ 上方. 所以 $g \in U \cdot V$, 命题得证. □

推论 0.5.1. [8] *若 G 是不可约的 A-群, 则 G 拟紧.*

证明. 设 U 是 G 的一个非空仿射开子集. 则 U 在 G 中稠密, 所以由 0.5, 态射

$$\mu : U \times_A U \longrightarrow G$$

是满射. 因此, 由于 $U \times_A U$ 拟紧, G 也拟紧. □

推论 0.5.2.[9] *设 G 是一个 A-群概形, H 是 G 在 A 上的一个群子概形. 则 H 是闭的.*

[7]编者注: 原文在 G 于 A 上局部有限型的假设下陈述此结果. 由于此结果在一般情形中也有用, 且证明本质上相同, 此处在完全一般的情形下陈述并证明它. 下文将多次使用它.

[8]编者注: 此推论插入于此; 参见下文 2.4 和 2.6.2.

[9]编者注: 此推论为新增内容, 在 VIII, 6.7 中隐含地使用了它; 另见 VI_B, 6.2.5.

证明. 设 k' 是 A 的剩余域 k 的完美闭包. 由于 G 与 H 的底拓扑空间在基变换 $A \to k \to k'$ 下不变, 可以假设 $A = k$ 是完美域. 于是还可假设 G 与 H 约化, 因而几何约化.

设 $\overline{H}$ 是 H 的闭包. 则 $\mu^{-1}(\overline{H})$ 是 $G \times G$ 中包含 $H \times H$ 的闭子集. 态射

$$H \longrightarrow \operatorname{Spec} k \qquad 及 \qquad \overline{H} \longrightarrow \operatorname{Spec} k$$

都是普遍开映射. 由于 H 在 $\overline{H}$ 中稠密, $H \times H$ 在 $\overline{H} \times H$ 中稠密, 且 $\overline{H} \times H$ 在 $\overline{H} \times \overline{H}$ 中稠密. 所以 $H \times H$ 在 $\overline{H} \times \overline{H}$ 中稠密. 因而

$$\mu(\overline{H} \times \overline{H}) \subset \overline{H}.$$

由于 $\overline{H} \times \overline{H}$ 约化, μ 诱导一个态射

$$\mu' : \overline{H} \times \overline{H} \longrightarrow \overline{H}.$$

现在设 $g \in \overline{H}$, 并置 $K = \kappa(g)$. 投影 $\overline{H}_K \to \overline{H}$ 是开映射, 所以 H_K 与 $\ell_g(H_K)$ 是 $\overline{H}_K$ 的两个稠密开子集. 因此存在 $u, v \in H_K$, 使得 $\ell_g(v) = u$. 如 0.5 的证明, 可得 g 属于 $H \cdot H = H$. 因此 $\overline{H} = H$. □

1. 局部有限型 A-群的局部性质

首先将说明, 若 G 局部有限型且在 A 上平坦, 则可通过基的一个有限平坦扩张, "使 G 的每个闭点都严格有理".

1.1. 从现在起, 除非明确另作说明, 都假设 G 是局部有限型的 A-群. 当 A 是域 k 时, 我们将在第 $\mathrm{VII_B}$ 篇中得到关于 G 的局部环的十分精确的结果.[10] 此处只给出一些初等结果.

命题 1.1.1. *设 x 是一个局部有限型且在 A 上平坦的 A-群 G 的点. 则局部环 $\mathcal{O}_{G,x}$ 是 Cohen–Macaulay 环, 且 $\mathcal{O}_{G,x}$ 有一个参数系 $a_1, \ldots, a_n$, 使得 $\mathcal{O}_{G,x}/(a_1, \ldots, a_n)$ 是有限平坦 A-模 (因而有限自由).*

先假设 A 等于其剩余域 k. 此时只需证明 $\mathcal{O}_{G,x}$ 是 Cohen–Macaulay 环, 且可以限于 x 是闭点的情形 (参见 EGA 0_{IV}, 16.5.13). 由下文引理 1.1.2, G 包含一个使 $\mathcal{O}_{G,y}$ 为 Cohen–Macaulay 环的闭点 y. 由 SGA 1, I, § 9, 这等价于说: 对基域 k 的每个有限扩张 K, 以及 $\overline{G} = G \otimes_k K$ 中位于 y 上方的每个点 $\overline{y}$, 局部环 $\mathcal{O}_{\overline{G},\overline{y}}$ 都是 Cohen–Macaulay 环. 若 K 选得充分大, 即 K 包含 k 的一个正规扩张, 该正规扩张包含剩余域 $\kappa(y)$ 与 $\kappa(x)$, 则 $\overline{y}$ 在 K 上 (严格) 有理, $\overline{G}$ 中位于 x 上方的每个点 $\overline{x}$ 也如此.[11] 由于自同构

$$r_{\overline{x}} \circ (r_{\overline{y}})^{-1}$$

将 $\overline{y}$ 映到 $\overline{x}$, 可知 $\mathcal{O}_{\overline{G},\overline{x}}$, 从而 $\mathcal{O}_{G,x}$ (SGA 1, I, § 9), 都是 Cohen–Macaulay 环.

现在重新取任意 A. 以上论证适用于 $k \otimes_A G$, 所以 $k \otimes_A \mathcal{O}_{G,x}$ 是 Cohen–Macaulay 环. 若 $a_1, \ldots, a_n$ 是 $\mathcal{O}_{G,x}$ 的一个元素序列, 其在 $k \otimes_A \mathcal{O}_{G,x}$ 中的像是一个参数系, 则由 SGA 1, IV, 5.7 或 EGA 0_{IV}, 15.1.16 可知, $a_1, \ldots, a_n$ 是一个 $\mathcal{O}_{G,x}$-正则序列, 且 $\mathcal{O}_{G,x}/(a_1, \ldots, a_n)$ 在 A 上有限且平坦 (因而有限且自由).

引理 1.1.2. *每个在 Artin 环 A 上局部有限型的非空概形 X, 都包含一个局部环为 Cohen–Macaulay 环的闭点 x.*

---

[10] 编者注: 例如, 它们总是完全交; 见第 $\mathrm{VII_B}$ 篇, 5.5.1. 此外, 若 $\mathrm{char}(k) = 0$, 则 G 平滑 (第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 1.6.1; 另见第 $\mathrm{VII_B}$ 篇, 3.3.1).

[11] 编者注: 事实上, 对 K 的假设蕴含, 对 K 的每个扩张 L, 每个 k-态射 $\kappa(x) \to L$ (分别地, $\kappa(y) \to L$) 都通过 K 分解. 因此, $G \otimes_k K$ 中位于 x 或 y 上方的所有点都以 K 为剩余域; 即它们在 K 上 (严格) 有理.

显然可以假设 X 是仿射的, 其代数为 B, 并对 $\dim X$ 作归纳 (若 X 离散, 断言显然成立, 因为此时其所有局部环都是 Artin 环). 由于 B 在 A 上有限型, 若 $\dim B > 0$, 则 B 包含一个既不可逆又不是零因子的元素 a.[12] 此时 X 的闭子概形

$$X' = \operatorname{Spec} B/(a)$$

的维数严格小于 $\dim X$. 由归纳假设, 它包含一个使 $\mathcal{O}_{X',x}$ 为 Cohen–Macaulay 环的闭点 x. 由于 $\mathcal{O}_{X',x} = \mathcal{O}_{X,x}/(a)$, 且 a 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中既不可逆又不是零因子, 环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen–Macaulay 环 (另见 EGA IV_2, 6.11.3).

命题 1.2. *设 A 是 Artin 局部环, G 是一个局部有限型且在 A 上平坦的 A-群, x 是 G 的一个闭点. 则存在一个在 A 上有限且自由的局部 A-代数 A', 使得 $G \otimes_A A'$ 中位于 x 上方的每个点都在 A' 上严格有理.*

[13] 事实上, 设 k_1 是 k 的一个有限正规扩张, 包含 x 的剩余域 $\kappa(x)$. 由引理 V.4.1.2, 存在一个在 A 上有限且自由、剩余域为 k_1 的局部 A-代数 A_1. 此时 (参见编者注 11), $G \otimes_A A_1$ 中位于 $x \in G$ 上方的所有点 $g_1, \ldots, g_n$ 都以 k_1 为剩余域; 即 $g_1, \ldots, g_n$ 在 A_1 上按第 V 篇 § 4.e) 的意义是有理的.

设 $B_1, \ldots, B_n$ 是 $g_1, \ldots, g_n$ 的局部环. 由 1.1.1, 环 $B_1, \ldots, B_n$ 有商 $B'_1, \ldots, B'_n$, 这些商是 Artin 环, 且在 A_1 上有限且自由. 置

$$A' = B'_1 \otimes_{A_1} \cdots \otimes_{A_1} B'_n.$$

则 A' 是局部环, 在 A_1 上有限且自由, 并且对每个 $i = 1, \ldots, n$, 有满同态

$$B_i \otimes_{A_1} A' \twoheadrightarrow B'_i \otimes_{A_1} A' \twoheadrightarrow A',$$

第二个同态由乘法映射

$$B'_i \otimes_{A_1} B'_i \twoheadrightarrow B'_i.$$

诱导. 因此, A' 具有所需性质.

1.3. 设 e 是 G 的单位元 (或原点), 即 $\operatorname{Spec} A$ 的唯一点在单位截面 $\operatorname{Spec} A \to G$ 下的像. 按定义, e 在 A 上严格有理.

命题 1.3.1.[14] *设 G 是一个在 Artin 环 A 上局部有限型且平坦的群, K (分别地, $\overline{k}$) 是 A 的剩余域 k 的完美闭包 (分别地, 一个代数闭包).*

(1) *对 $\overline{G} = G \otimes_A \overline{k}$ 的每个闭点 x,* [15] *局部环 $\mathcal{O}_{\overline{G},e}$ 与 $\mathcal{O}_{\overline{G},x}$ 同构. 特别地, 切空间 $T_e\overline{G}$ 与 $T_x\overline{G}$ 的维数相同.*

(2) *以下断言等价:*

(i) *$G \otimes_A K$ 约化.*

(i bis) *$\mathcal{O}_{G,e} \otimes_A K$ 约化.*

(ii) *G 在 A 上平滑.*

(ii bis) *G 在原点处于 A 上平滑.*

[12]编者注: 事实上, B 是 Noether 型 Jacobson 环 (参见 [BAC], V, § 3.4). 若每个不可逆元素都是零因子, 则每个素理想都是 B 的伴随素理想; 特别地, B 只有有限个极大理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$. 由于 B 是 Jacobson 环, 这些 $\mathfrak{m}_i$ 的交是 B 的幂零根. 因此, 每个 $\mathfrak{m}_i$ 都是 B 的极小素理想, 从而 $\dim B = 0$.

[13]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

[14]编者注: 新增了 第 (1) 部分, 它在下文例 1.3.2 中有用.

[15]Canon 来源说明 (SGA-SRC-000859): 在明确归约为 $A = k$ 之前, 重版在此处及证明中都将张量积的基印为 k. 这两个对象都定义在 Artin 环 A 上; 后文归约后的张量积之基仍为 k.

证明. (1) 设 x 是 $\overline{G}$ 的一个闭点. 恰有一个 $\overline{k}$-态射

$$s : \operatorname{Spec}\overline{k} \longrightarrow \overline{G}$$

以 x 为其像. 于是右平移 r_s 诱导从

$$\mathcal{O}_{\overline{G},e} = \mathcal{O}_{G,e} \otimes_A \overline{k}$$

到 $\mathcal{O}_{\overline{G},x}$ 的一个同构, 这就证明了 (1).

现在证明 (2). 由 SGA 1, II.2.1, 立即归约到 A 是域 ($A = k$) 的情形. 蕴含关系

$$\text{(i)} \Rightarrow \text{(i bis)}, \qquad \text{(ii)} \Rightarrow \text{(ii bis)}, \qquad \text{(ii)} \Rightarrow \text{(i)}, \qquad \text{(ii bis)} \Rightarrow \text{(i bis)}$$

是显然的, 因此只需证明 (i bis) 蕴含 (ii).

现在, (i bis) 蕴含 $\mathcal{O}_{G,e} \otimes_k \overline{k}$ 约化. 因此, 由 (1), 对 $\overline{G}$ 的每个闭点 x, $\mathcal{O}_{\overline{G},x}$ 都约化, 从而 $\overline{G}$ 约化. 由于 $\overline{G}$ 在 $\overline{k}$ 上局部有限型, 至少存在一个使 $\mathcal{O}_{\overline{G},y}$ 正则的闭点 y. 由 (1), $\overline{G}$ 的所有闭点处的局部环都同构于 $\mathcal{O}_{\overline{G},e}$; 因此这些局部环全都正则. 所以 $\overline{G}$ 在 $\overline{k}$ 上平滑, 从而 G 在 k 上平滑.

[16] 现在可以给出下文由 M. Raynaud 指出的例子: 非完美域 k 上的群概形 G, 其 G_{red} 不是一个 k-群概形.

例 1.3.2. 设 k 是特征为 $p > 0$ 的非完美域, $t \in k - k^p$, $\overline{k}$ 是 k 的一个代数闭包, 且 $\alpha \in \overline{k}$ 满足 $\alpha^p = t$.

(1) 考虑加法群 $\mathbb{G}_{a,k} = \operatorname{Spec} k[X]$, 设 G 是由加法多项式 $X^{p^2} - tX^p$ 定义的群子概形, 它在 k 上有限. 则

$$G_{\mathrm{red}} = \operatorname{Spec} k[X]/X\left(X^{p(p-1)} - t\right)$$

在原点处平展. 若它是 k 上的群概形, 则它将平滑 (由 1.3.1); 但 G_{red} 并非几何约化, 所以它不是 k 上的群概形.

(2) 考虑

$$\mathbb{G}_{a,k}^4 = \operatorname{Spec} k[X, Y, U, V],$$

设 G 是由加法多项式

$$P = X^p - tY^p \qquad \text{及} \qquad Q = U^p - tV^p.$$

所生成的理想 I 定义的群子概形. 则 G 是二维且不可约的, 因为

$$(G_{\overline{k}})_{\mathrm{red}} \simeq \operatorname{Spec}\overline{k}[Y, V]$$

不可约.

设 $A = k[X, Y, U, V]$, $\mathfrak{m}$ 是其增广理想. 以 x, y, u, v 表示 dX, dY, dU, dV 在

$$\Omega^1_{A/k} \otimes_A (A/\mathfrak{m}),$$

中的像, 将它们视为切空间

$$k^4 = T_0\mathbb{G}_{a,k}^4.$$

上的线性形式. 我们要证明子空间 $E = T_0 G_{\mathrm{red}}$ 等于 k^4. 否则, 将有一个系数不全为零的线性形式

$$f = ax + by + a'u + b'v, \qquad a, b, a', b' \in k,$$

[16]编者注: 以下句子及 例 1.3.2 为新增内容.

在 E 上为零. 回顾 $\Omega^1_{A/k}$ 的构造, 从而切空间的构造, 与基变换可交换 (参见 EGA IV_4, 16.4.5), 并将 f 等同于其在 $(\overline{k}^4)^*$ 中的像. 由于

$$(G_{\overline{k}})_{\mathrm{red}} \subset (G_{\mathrm{red}})_{\overline{k}},$$

线性形式 f 在 $\overline{k}^4$ 的子空间 $T_0(G_{\overline{k}})_{\mathrm{red}}$ 上为零, 而该子空间由方程

$$g_1 = x - \alpha y \qquad 及 \qquad g_2 = u - \alpha v.$$

定义. 因此

$$f = \lambda g_1 + \mu g_2, \qquad \lambda, \mu \in \overline{k}.$$

但 $\lambda g_1 + \mu g_2$ 属于 k^4, 仅当 $\lambda = \mu = 0$. 此矛盾表明 $E = k^4$, 因而

$$T_0(G_{\mathrm{red}})_{\overline{k}} = \overline{k}^4.$$

另一方面, $R = XV - YU$ 属于 $\sqrt{I}$, 因为

$$R^p = (X^p - tY^p)V^p - Y^p(U^p - tV^p).$$

所以, $(G_{\mathrm{red}})_{\overline{k}}$ 在点 $(\alpha, 1, \alpha, 1)$ 处的切空间 F, 包含在 $\overline{k}^4$ 中方程为

$$\alpha\, dV + dX - dU - \alpha\, dY = 0,$$

的超平面 H 内, 因而维数至多为 3.[17] 由 1.3.1 的 第 (1) 部分, 可知 G_{red} 不是 k 上的群概形.

2. 局部有限型 A-群的连通分支

2.1. 先考虑任意 A-群 G, 以 G' 表示 G 中原点 e 所在的连通分支. 此连通分支显然是闭的, 所以可以将它等同于以 G' 为底空间的 G 的约化闭子概形.[18]

命题 2.1.1. *对 A 的剩余域 k 的每个扩张 K, $G' \otimes_A K$ 的底空间是 K-群 $G \otimes_A K$ 中原点所在的连通分支; 换言之, G' 几何连通.*

事实上, 以 $(G \otimes_A K)'$ 表示 $G \otimes_A K$ 中原点所在的连通分支. 由于 $(G \otimes_A K)'$ 在 G 中的像连通, 且包含 G 的单位元, 此像包含在 G' 中. 所以, $(G \otimes_A K)'$ 包含在 G' 于 $G \otimes_A K$ 中的逆像 $G' \otimes_A K$ 中. 因此, 只要证明 $G' \otimes_A K$ 连通便得到此命题, 而这由下列引理证明.

引理 2.1.2. *设 X 和 Y 是域 k 上的两个连通概形. 若 X 包含一个有理点, 则 $X \times_k Y$ 连通.*

以下直接证明 EGA IV_2 (4.5.8 和 4.5.14) 中的这一结果.
先假设 Y 非空、连通且仿射, 其代数为 B. 则 $X \times_k Y$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数

$$\mathcal{B} = \mathcal{O}_X \otimes_k B.$$

的谱. 我们要证明, $X \times_k Y$ 的每个非空既开又闭子集 U 都等于 $X \times_k Y$. 现在, U 在 X 上仿射, 其仿射 $\mathcal{O}_X$-代数是 $\mathcal{B}$ 的一个直因子. 由下文引理 2.1.3, U 在 X 中的像既开又闭, 所以就是整个 X. 特别地, 这个像包含 X 的一个有理点 x, 所以 U 与 x 在 $X \times_k Y$ 中的逆像相交. 由于此逆像同构于 Y, 因而连通, U 包含整个逆像. 若 U 不同于 $X \times_k Y$, 对 U 在 $X \times_k Y$ 中的补集也有同样结论, 矛盾.

[17]编者注: 事实上, 容易看出, 在每个非 0 的点处, $\sqrt{I}$ 都由 P, Q, R 生成, 所以 $F = H$.
[18]编者注: 下文 (2.2) 将说明, G' 是范畴 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 中的一个群.

现在若 Y 是任意 k-概形, 以上论证表明典范投影

$$X \times_k Y \longrightarrow Y$$

的纤维连通. 若 x 是 X 的一个有理点, 则所有这些纤维都与子概形 $\{x\} \times_k Y$ 相交, 而该子概形本身连通. 断言得证.

引理 2.1.3. *设 X 是一个概形, $\mathcal{A}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数, 它局部地*[19] *是一个自由 $\mathcal{O}_X$-模的直因子. 则* $\operatorname{Spec}\mathcal{A}$ *在 X 中的像既开又闭.*

设 V 为此像. 显然 V 包含在 $\mathcal{A}$ 的支集中. 反之, 若 x 属于 $\mathcal{A}$ 的支集, 则 $\mathcal{A}_x$ 非零, 且为自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模, 因为由 Kaplansky 的结果, 局部环上的每个投射模都是自由的. 所以, $\operatorname{Spec}\mathcal{A}$ 在 x 处的纤维是非空的, 它是代数为

$$\mathcal{A}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x),$$

的仿射概形. 因此, $\operatorname{Spec}\mathcal{A}$ 的像与 $\mathcal{A}$ 的支集重合.

若 s 是 $\mathcal{A}$ 的单位截面, 则等式 $s_x = 0$ 蕴含 s, 从而 $\mathcal{A}$, 在 x 的一个邻域中为零. 因此, $\mathcal{A}$ 的支集是闭的. 另一方面, 可以假设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个直因子, 后者是由 $\mathcal{O}_X$ 的副本组成的族 $(\mathcal{O}_X^\alpha)$ 的直和.[20] 对每个 β, 以 φ^β 表示典范投影

$$\mathcal{L} = \bigoplus_\alpha \mathcal{O}_X^\alpha \longrightarrow \mathcal{O}_X^\beta.$$

在 $\mathcal{A}$ 上的限制. 对 $x \in X$, 以 $\mathcal{A}_x^*$ 表示对偶模

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{A}_x, \mathcal{O}_{X,x}).$$

由于 $\mathcal{A}_x$ 是 $\mathcal{L}_x$ 的一个直因子, 限制映射

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{L}_x, \mathcal{O}_{X,x}) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{A}_x, \mathcal{O}_{X,x}) = \mathcal{A}_x^*$$

是满射. 若 $\mathcal{A}_x \neq 0$, 则由于 $\mathcal{A}_x$ 自由且非零, 存在 $a \in \mathcal{A}_x$ 及线性形式 $\varphi \in \mathcal{A}_x^*$, 使得 $\varphi(a) = 1$. 因此存在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的一族元素 (ξ^α), 使得对每个 $u \in \mathcal{A}_{X,x}$, 有

$$\varphi(u) = \sum_\alpha \xi^\alpha \varphi^\alpha(u);$$

这个和是有限的, 因为除有限个 α 外都有 $\varphi^\alpha(u) = 0$. 将其应用于 $u = a$, 得到 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, 使得

$$1 = \varphi(a) = \xi^{\alpha_1}\varphi^{\alpha_1}(a) + \cdots + \xi^{\alpha_n}\varphi^{\alpha_n}(a).$$

于是存在 x 的一个开邻域 U, 在其上 a 和各 ξ^{α_i} 来自截面

$$\widetilde{a} \in \mathcal{A}(U) \qquad 及 \qquad \widetilde{\xi}^{\alpha_i} \in \mathcal{O}_X(U).$$

等式

$$\sum_i \widetilde{\xi}^{\alpha_i}\varphi^{\alpha_i}(\widetilde{a}) = 1 \quad 在U \text{ 上}$$

表明对每个 $y \in U$, 都有 $\widetilde{a}_y \neq 0$. ("投射模的支集是开的.")

[19]编者注: "局部地" 一词为新增内容. 对 Kaplansky 的引用是 *Projective modules*, Ann. of Math. **68** (1958), 372–377; 另见 [BAC], § II.3, 习题 3.

[20]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

2.2. 记号仍如 2.1. 显然 G' 是一个约化 k-概形. 引理 2.1.2 表明 $G' \times_k G'$ 连通, 所以 $(G' \times_k G')_{\mathrm{red}}$ 是 $G \times_A G$ 中以原点所在的连通分支为底空间的约化子概形. 特别地, 乘法态射

$$\mu : G \times_A G \longrightarrow G$$

诱导态射

$$\mu' : (G' \times_k G')_{\mathrm{red}} \longrightarrow G'$$

使 G' 成为 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 中的一个群.

2.2.bis.[21] 回顾 (参见第 V 篇), 若 P 是一个概形, 则 $\underline{P}$ 表示 P 的底拓扑空间. 如下定义 G 的一个 A-子函子 G^0: 对每个 A-概形 S, 置

$$G^0(S) = \{u \in G(S) \mid u(\underline{S}) \subset \underline{G'}\}.$$

设 $c : G \to G$ 是求逆态射. 由于 $c(\underline{G'}) = \underline{G'}$, 对每个 $u \in G^0(S)$, 都有 $c \circ u \in G^0(S)$. 另一方面, 若 $u, v \in G^0(S)$, 则 $u \boxtimes v$ 将 $\underline{S}$ 映入 $\underline{G \times_A G}$ 的如下子空间: 两个投影都属于 $\underline{G'}$ 的那些点所成的子空间. 此子空间等同于 $G' \times_A G'$ 的底空间, 由引理 2.1.2, 它是连通的. 所以, $\mu \circ (u \boxtimes v)$ 将 $\underline{S}$ 映入 $\underline{G'}$. 这证明 G^0 是 G 在 A 上的一个群子函子.

若 e 所在的连通分支在 G 中是开的, 则子函子 G^0 由 G 在此开子集上诱导的子概形表出, 所以此子概形是 G 的一个群子概形; 仍将此子概形记作 G^0. 此时, 按 2.1 的记号,

$$G' = (G^0)_{\mathrm{red}},$$

且拓扑空间 $\underline{G'}$ 与 $\underline{G^0}$ 重合.[22]

2.3. 按照 1.1 中的约定, 从现在起再次假设 G 在 A 上局部有限型. 则 G 局部 Noether 型, 因而局部连通;[23] 所以 G 的每个连通分支都是开的.

以 G^0 表示 G 在单位元的连通分支 G' 上诱导的子概形. 由 2.2.bis, G^0 是 G 的一个群子概形, 将其称为 G 的*单位连通分支 (neutral component)*. 因此, 对每个 A-概形 S, 有

$$G^0(S) = \{u \in G(S) \mid u(\underline{S}) \subset \underline{G^0} = \underline{G'}\}.$$

设 G^α 是 G 的任意一个连通分支, 并设

$$\nu^\alpha : G^\alpha \times_A G^0 \longrightarrow G$$

是对每个 $S \in (\mathbf{Sch}_{/A})$, $g \in G^\alpha(S)$ 及 $\gamma \in G^0(S)$ 由下式定义的态射:

$$\nu^\alpha(S)(g, \gamma) = g\gamma g^{-1}$$

若 e 是 G 的原点, 则 ν^α 在 $G^\alpha \times_A \{e\}$ 上的限制是平凡态射. 由于 $G^\alpha \times_A G^0$ 由 2.1.2 可知是连通的, ν^α 通过 G^0 分解. 所以, 对每个 A-概形 S, $G^0(S)$ 是 $G(S)$ 的正规子群. 我们证明了以下命题.[24]

命题 2.3.1. *设 G 是一个局部有限型的 A-群. 则单位连通分支 G^0 是 G 的一个开正规群子概形.*

命题 2.4. *设 G 是一个局部有限型的 A-群.*

(i) *G^0 不可约, 且 $G^0 \otimes_A k$ 在 k 上几何不可约.*

[21]编者注: 此段为新增内容, 旨在与第 $\mathrm{VI_B}$ 篇 § 3 建立联系.

[22]编者注: 本篇中, 记号 G^0 仅用于 e 所在连通分支为开的情形; 第 $\mathrm{VI_B}$ 篇 § 3 中, 在所有情形下都将以 $\underline{G^0}$ 表示此连通分支. 这虽是轻微的记号滥用, 但当此连通分支是 G 的一个开群子概形 G^0 的底拓扑空间时, 它与以上讨论相容.

[23]编者注: 事实上, Noether 型空间只有有限个连通分支, 因而每个连通分支都是开的; 另见 EGA I, 6.1.9.

[24]编者注: 新增编号 2.3.1 以强调此陈述. 此外, G^0 甚至是 G 的特征子群; 见 2.6.5(ii).

(ii) *G^0 拟紧, 因而在 A 上有限型.*

[25] *证明.* (i) 由于 G^0 与 $G^0 \otimes_A k$ 有相同的底拓扑空间, 只需证明第二个断言. 设 $\overline{k}$ 是 k 的一个代数闭包. 由 2.2, $(G \otimes_A \overline{k})_{\mathrm{red}}$ 是一个局部有限型的约化 $\overline{k}$-群, 因而由 1.3.1, 它在 $\overline{k}$ 上平滑. 尤其, $(G \otimes_A \overline{k})_{\mathrm{red}}$ 的局部环都是整环. 因此,[26] 由于 $G \otimes_A \overline{k}$ 局部 Noether 型, $G \otimes_A \overline{k}$ 的连通分支都不可约 (参见 EGA I, 6.1.10). 特别地, 连通分支 $G^0 \otimes_A \overline{k}$ (参见 2.1.1) 不可约.

(ii) 现在证明 G^0 在 A 上有限型. 由于 G^0 在 A 上局部有限型, 只需证明 G^0 拟紧. 因 G^0 不可约, 这由 0.5.1 得到.

推论 2.4.1. *G 的每个连通分支都不可约,[27] 在 A 上有限型,[28] 且与 G^0 有相同的维数.*

事实上, 可以假设 A 等于其剩余域 k. 设 C 是 G 的一个连通分支, x 是 C 的一个闭点, $\kappa(x)$ 是 x 的剩余域, k' 是 k 的一个包含 $\kappa(x)$ 的有限正规扩张. 典范投影

$$\pi : C \otimes_k k' \longrightarrow C$$

既开又闭.[29] 所以, 若 C' 是 $C \otimes_k k'$ 的一个连通分支, 则投影 $C' \to C$ 是满射. 因而 C' 包含一个点 $y \in \pi^{-1}(x)$, 且这样的点在 k' 上有理 (参见 1.2 的证明); 因此 C' 是 $G^0 \otimes_k k'$ 在右平移 r_y 下的像. 现在, 由 2.4, $G^0 \otimes_k k'$ 在 k' 上有限型, 且 $\pi^{-1}(x)$ 是有限集, 基数至多为 $[k' : k]$. 所以, $C \otimes_k k'$ 在 k' 上有限型, 从而 C 在 k 上有限型.

此外, 由于 $G^0 \otimes_k k'$ 由 2.4 可知不可约, C' 也不可约,[30] 而由于投影 $C' \to C$ 为满射, C 也不可约.

最后, 以上已知 $C \otimes_k k'$ 是有限多个 $G^0 \otimes_k k'$ 的平移的不交并. 由于维数在基域扩张下不变 (参见 EGA IV_2, 4.1.4), C 与 G^0 的维数相同. (此外, 由 EGA IV_2, 5.2.1, 对每个点 $g \in G$ 都有 $\dim_g G = \dim G^0$.)

2.5. 此段为新增内容. 以下结果出现于第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 但本可 (或本应) 出现于 $\mathrm{VI_A}$; 为了更精确地表述下文定理 3.2, 提前具备这些结果是有益的.

引理 2.5.1. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 是 Artin 局部环, $k = A/\mathfrak{m}$ 是其剩余域.*

(i) *若 X 是一个 A-概形, 使得 $X \otimes_A k$ 在 k 上局部有限型 (分别地, 有限型), 则 X 在 A 上具有相同的性质.*

(ii) *设 $u : X \to Y$ 是 A-概形态射. 若 $u \otimes_A k$ 是浸入 (分别地, 闭浸入), 则 u 也如此.*

证明. (i) 假设 $X \otimes_A k$ 在 k 上局部有限型. 设 $U = \operatorname{Spec} B$ 是 X 的一个仿射开子集. 由假设, B 中存在元素 $x_1, \ldots, x_n$, 其像生成作为 k-代数的 $B/\mathfrak{m}B$; 于是 "幂零 Nakayama 引理" 表明, 这些 x_i 生成作为 A-代数的 B. 这证明 X 在 A 上局部有限型. 此外, 若 $X \otimes_A k$ 拟紧, 则与它有相同底拓扑空间的 X 也拟紧; 所以 X 在 A 上有限型. 这就证明了 (i).

证明 (ii). 假设 $u \otimes_A k$ 是浸入 (分别地, 闭浸入). 则 u 是从 X 到 Y 的一个局部闭子集 (分别地, 闭子集) 的同胚, 并且对每个 $x \in X$, 环同态

$$\varphi_x : \mathcal{O}_{Y,u(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

满足 $\varphi_x \otimes_A k$ 为满射. 因此幂零 Nakayama 引理表明 φ_x 是满射, 所以 u 是浸入 (分别地, 闭浸入).

命题 2.5.2. *设 A 是剩余域为 k 的 Artin 局部环, $u : G \to H$ 是局部有限型的 A-群之间的一个拟紧态射.*

---

[25]编者注: 陈述中的 "G^0 几何不可约" 已改为 "$G^0 \otimes_A k$ 在 k 上几何不可约", 并扩充了证明.

[26]编者注: 此处对原文作了扩充, 并新增了对 EGA I, 6.1.10 的引用.

[27]编者注: 须记住, 非单位连通分支一般不是几何连通的. 例如, 若 $k = \mathbb{R}$, 则由 $\mathbb{R}[X]/(X^3 - 1)$ 表出的群 $\mu_{3,\mathbb{R}}$ 有两个连通分支: $\{e\} = \operatorname{Spec} \mathbb{R}$ 和 $C = \operatorname{Spec} \mathbb{R}[X]/(X^2 + X + 1)$; 而 $C \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 有两个分支.

[28]编者注: 以下断言为新增内容; 参见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 1.5.

[29]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

[30]编者注: 此处简化了原文.

(a) *集合 $u(G)$ 在 H 中是闭的, 且其连通分支都不可约, 维数全都相同.*

(b) *有*

$$\dim G = \dim u(G) + \dim \mathrm{Ker}(u).$$

(c) *若 u 是单态射, 则它是闭浸入.*

证明. 由前一引理, 只需在 $A = k$ 时证明此命题. 此外, 所讨论的性质在 fpqc 下降下稳定, 且维数在基域扩张下不变, 所以可以假设 k 代数闭.

证明 (a). 设 C 是 H 中以 $u(G)$ 为底拓扑空间的约化子概形. 由于 $u(G)$ 在 H 的求逆态射下稳定, C 也如此. 此外, $u : G \to C$ 拟紧且占优. 因此, 由 EGA IV_2, 2.3.7,

$$u \times_k \mathrm{id}_G \qquad 及 \qquad \mathrm{id}_H \times_k u,$$

也如此, 从而它们的复合

$$u \times_k u : G \times_k G \longrightarrow C \times_k C.$$

也如此. 所以 H 上的乘法将 $C \times_k C$ 映入 C, 因而 C 是 H 的一个群子概形.

以 C 代替 H, 便归约到 u 占优的情形. 此时 $G(k)$ 在 H 中稠密, 因而与 H 的每个连通分支相交; 所以它在这些连通分支所成的集合上的作用是传递的. 因此只需证明 $u(G)$ 包含 H^0. 以 $u^{-1}(H^0)$ 代替 G, 便可假设 $H = H^0$. 此时, 2.4 表明 H 不可约, 且在 k 上有限型, 因而为 Noether 型. 此外, u 局部有限型 (参见 EGA I, 6.6.6) 且拟紧, 所以有限型. 由 Chevalley 可构造性定理 (参见 EGA IV_1, 1.8.5), $u(G)$ 因而是

$$H = \overline{u(G)},$$

的可构造 (且稠密) 子集, 所以包含 H 的一个稠密开子集 U (参见 EGA 0_{III}, 9.2.2). 由 0.5, 于是有

$$H = U \cdot U \subset u(G),$$

从而 $u(G) = H$. 结合 2.4.1, 便证明了 (a).

证明 (b). 首先回顾, 函子 $\mathrm{Ker}(u)$ (参见 I, 2.3.6.1) 由 $u^{-1}(e)$ 表出, 其中 e 表示 H 的单位元. 由于 u 有限型, $\mathrm{Ker}(u)$ 在 k 上有限型. 另一方面, 用约化闭子概形 $u(G)$ 代替 H, 可以假设 u 为满射. 以 u^0 表示 u 在 G^0 上的限制. 由于 G 与 $\mathrm{Ker}(u)$ 都等维, 且

$$\mathrm{Ker}(u)^0 \subset \mathrm{Ker}(u^0),$$

便归约到 G, 因而也有 H, 不可约的情形.

由 EGA IV_3, 9.2.6.2 和 10.6.1(ii), 满足

$$\dim u^{-1}(y) = \dim G - \dim H$$

的那些 $y \in H$ 所成的集合包含一个非空开子集 V. 由于 u 为满射, $U = u^{-1}(V)$ 此时是 G 的一个非空开子集, 从而包含 G 的一个闭点 x, 因为 G 是 Jacobson 概形 (参见 EGA IV_3, 10.4.8). 右平移 r_x 是从 $\mathrm{Ker}(u)$ 到 $u^{-1}(u(x))$ 的一个同构, 从而

$$\dim \mathrm{Ker}(u) = \dim u^{-1}(u(x)) = \dim G - \dim H.$$

遵循 [DG70], I, § 3.4 来证明 (c). (另一证明见第 VI_{B} 篇, 1.4.2.) 假设 u 是单态射. 若 C 是 G 的一个连通分支, 则存在一个闭点 $x \in G$ 使得 $C = r_x(G^0)$. 若 u_C (分别地, u^0) 表示 u 在 C (分别地, G^0) 上的限制, 则

$$u_C = r_{u(x)} \circ u^0 \circ r_x^{-1}.$$

所以只需证明 u^0 是闭浸入. 因而可以假设 $G = G^0$, 于是 G 不可约且在 k 上有限型.

设 ξ 是 G 的泛点. 则 $\mathcal{O}_{G,\xi}$ 是 Artin 局部环; 以 $\mathfrak{m}$ 表示其极大理想. 设 $h = u(\xi)$, 以 $\mathfrak{n}$ 表示 $\mathcal{O}_{H,h}$ 的极大理想, 并置

$$A = \mathcal{O}_{G,\xi}/\mathfrak{n}\mathcal{O}_{G,\xi}.$$

由于 u 是单态射, 经基变换得到的态射

$$u_h : \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\kappa(h))$$

也是单态射. 因此乘法态射

$$A \otimes_{\kappa(h)} A \longrightarrow A$$

是同构 (参见 EGA I, 5.3.8), 从而 $A = \kappa(h)$. 由于 $\mathfrak{n}\mathcal{O}_{G,\xi}$ 包含在 $\mathfrak{m}$ 中, 从而幂零, Nakayama 引理随即表明

$$\mathcal{O}_{H,h} \longrightarrow \mathcal{O}_{G,\xi}$$

是满射.

设 V 是 H 的包含 h 的一个仿射开子集, $U \neq \varnothing$ 是 G 的包含在 $u^{-1}(V)$ 中的一个仿射开子集, 并设

$$\varphi : \mathcal{O}_H(V) \longrightarrow \mathcal{O}_G(U)$$

是 u 诱导的 k-代数同态. 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathcal{O}_G(U)$ 中对应于 ξ 的素理想,*并置 $\mathfrak{q} = \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$. 由于 G 在 k 上有限型, k-代数 $\mathcal{O}_G(U)$ 由有限多个元素 $a_1, \ldots, a_n$ 生成. 由以上论证, 存在元素 $b_1, \ldots, b_n, s \in \mathcal{O}_H(V)$, 满足 $s \notin \mathfrak{q}$, 使得在 $\mathcal{O}_G(U)_{\mathfrak{p}}$ 中有

$$a_i/1 = \varphi(b_i)/\varphi(s).$$

因此存在元素

$$t_1, \ldots, t_n \in \mathcal{O}_G(U) - \mathfrak{p}$$

使得

$$t_i\big(a_i\varphi(s) - \varphi(b_i)\big) = 0.$$

置

$$t = t_1 \cdots t_n\varphi(s) \in \mathcal{O}_G(U) - \mathfrak{p}.$$

则等式 $a_i/1 = \varphi(b_i)/\varphi(s)$ 已经在 $\mathcal{O}_G(U)_t$ 中成立. 由于

$$t \in \mathcal{O}_G(U) = k[a_1, \ldots, a_n],$$

存在一个元素 $b \in \mathcal{O}_H(V)$, 使得对某个 $r \in \mathbb{N}$, 有

$$t/1 = \varphi(b)/\varphi(s)^r.$$

所以 φ 诱导满射

$$\mathcal{O}_H(V)_{sb} \longrightarrow \mathcal{O}_G(U)_t,$$

从而 u 在 ξ 处是局部浸入.

由那些 u 在其处为局部浸入的点所成的 G 的开子集 W, 因而是非空的. 由于 G 是 Jacobson 概形, W 包含一个闭点 y. 要证明 $W = G$, 只需证明 G 的每个闭点都属于 W. 然而, 每个闭点 x 都是 y 在平移 $r_x \circ r_y^{-1}$ 下的像, 因而属于 W. 因此 $W = G$, 这证明 u 是局部浸入.

由于 G 不可约, 可知 u 是浸入. 事实上, 对每个 $x \in G$, 设 U_x 和 V_x 分别为 G 与 H 的开子集, 使得 $x \in U_x$, 且 u 诱导 U_x 到 V_x 的闭浸入. 由于 U_x 在 G 中稠密, 子集 $u(U_x)$ 在 $u(G) \cap V_x$ 中稠密. 但 $u(U_x)$ 在 V_x 中是闭的, 所以 [31]

$$u(U_x) = u(G) \cap V_x.$$

*译者注: 法文原文在此印为 η; 紧接上文所引入的泛点是 ξ.

[31]Canon 来源说明 (SGA-SRC-000858): 重版印为 $u(U_x) = V_x$. 前一句的稠密性陈述及下一条逆像恒等式确定了此处所写的交集.

此外, 由于 u 是单射, $U_x = u^{-1}(V_x)$. 因此, u 诱导 G 到 H 的由这些 V_x 覆盖的开子概形的闭浸入. 所以 $u : G \to H$ 是浸入. 以上已知 $u(G)$ 在 H 中是闭的, 因而 u 是闭浸入.

引理 2.5.3.[30] *设 A 是 Artin 局部环, k 是其剩余域, G 是一个平坦 A-群, X 是一个配备了 G 的左作用*

$$\mu : G \times_A X \longrightarrow X$$

及一个截面 $s_0 : \operatorname{Spec} A \to X$ 的 A-概形. (例如, 若 G' 是另一个 A-群, 且给定了一个 A-群态射 $G \to G'$, 就是这种情形.)

设 φ 为态射

$$\mu \circ (\mathrm{id}_G \times s_0) : G = G \times_A A \longrightarrow X.$$

若 φ 在 G 的某点 g 处平坦, 则 φ 平坦.

证明. 由于 G 在 A 上平坦, 平坦性的逐纤维判别法 (EGA IV_3, 11.3.10.2) 表明只需证明 $\varphi \otimes_A k$ 平坦. 因此可以假设 $A = k$. 此时, 给定 s_0 等价于给定一个 k-值点 $x_0 \in X(k)$, 且 φ 是态射 $h \mapsto hx_0$.

设 $h \in G$; 我们证明 φ 在 h 处平坦. 设 K 是 k 的一个扩域, 同时包含 $\kappa(g)$ 与 $\kappa(h)$ 的副本. 有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} G_K & \xrightarrow{\varphi_K} & X_K \\ \downarrow & & \downarrow \\ G & \xrightarrow[\varphi]{} & X \end{array}$$

其中两个竖直箭头都忠实平坦. 因此, 由第 V 篇, 7.4(i), φ_K 在位于 g 上方的每个点 $g' \in G_K$ 处平坦; 并且要证明 φ 在 h 处平坦, 只需证明 φ_K 在位于 h 上方的某一点 h' 处平坦. 所以归约到 g 与 h 都有理的情形.

置 $u = hg^{-1}$, 以 ℓ_u (分别地, μ_u) 表示由 u 定义的 G (分别地, X) 上的左平移. 由于 $\varphi \circ \ell_u = \mu_u \circ \varphi$, 得到交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{G,h} & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{O}_{G,g} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{X,hx_0} & \xrightarrow[\sim]{} & \mathcal{O}_{X,gx_0} \end{array}$$

其中水平箭头都是同构. 由于态射

$$\mathcal{O}_{X,gx_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{G,g}$$

平坦, 态射

$$\mathcal{O}_{X,hx_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{G,h}$$

也平坦.

命题 2.5.4. *设 A 是 Artin 局部环, k 是其剩余域, G 是局部有限型的 A-群, $X \neq \varnothing$ 是配备了 G 的一个左作用的局部有限型 A-概形. 假设由以下显示的规则在底集合上定义的态射*

$$\varphi : G \times_A X \longrightarrow X \times_A X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

是满射. 则:

(i) *X 的连通分支有限型、不可约, 且维数全都相同.*

[30]编者注: 本陈述未作任何有限性假设; 这在后文会有用 (参见 6.2 及第 $\mathrm{VI_B}$ 篇 § 12).

(ii) *更确切地说, 设 $\overline{k}$ 是 k 的一个代数闭包, x 是 $X \otimes_A \overline{k}$ 的一个闭点. 它的稳定子 F 是 $G \otimes_A \overline{k}$ 的一个闭群子概形, 且 X 的不可约分支的维数为*

$$\dim G - \dim F.$$

由引理 2.5.1, 可以假设 $A = k$. 先假设 k 代数闭. 则 G_{red} 是一个局部有限型的 k-群; 因此, 以 G_{red} 代替 G, 以 X_{red} 代替 X, 可以假设 G 和 X 约化.

由于 $G \times_k X$ 在 k 上局部有限型, 态射 φ 局部有限型 (参见 EGA I, 6.6.6(v)), 并且因为 $X \times_k X$ 局部 Noether 型, 它局部有限呈示. 设 x 是 X 的一个有理点. 由 φ 经基变换得到的态射

$$\varphi_x : G \longrightarrow X$$

是满射且局部有限呈示. 若 η 是 X 的一个极大点, 则由于 X 约化, $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 是域; 所以 φ_x 在 G 中位于 η 上方的每个点处平坦. 由引理 2.5.3, φ_x 因而平坦. 因此 $\varphi_x : G \to X$ 忠实平坦且局部有限呈示, 从而为开映射 (参见 EGA IV_2, 2.4.6).

由于 G^0 在 G 中是开的, 且不可约、拟紧 (由 2.4), 当 x 遍历 X 的有理点时, 每个轨道

$$G^0 x = \varphi_x(G^0),$$

都是 X 的一个开、不可约且拟紧的子集, 因而在 k 上有限型, 因为 X 在 k 上局部有限型.

X 的每个非空开子集都包含一个有理点, 所以这些开子集覆盖 X. 此外, 其中任意两个或者不交, 或者相等. 事实上, 若

$$\varphi_x(G^0) \cap \varphi_y(G^0)$$

非空, 则它包含一个有理点 z. 于是存在有理点 $g, h \in G^0$, 使得

$$gx = z = hy,$$

从而 $x = g^{-1}z$ 且 $y = h^{-1}z$, 因而

$$\varphi_x(G^0) = \varphi_z(G^0) = \varphi_y(G^0).$$

因此轨道 $\varphi_x(G^0)$ 也是闭的, 从而既是 X 的连通分支, 也是其不可约分支.

最后, 设 x, y 是 X 的两个有理点. 由于 φ_x 是满射, 存在一个有理点 $g \in G$, 使得 $y = gx$. 由于 G^0 是 G 的正规子群, 轨道 $G^0 y$ 是 $G^0 x$*在 X 上的平移 ℓ_g 下的像; 所以 $G^0 y$ 与 $G^0 x$ 的维数相同.

此外, 由第 I 篇, 2.3.3.1, x 的稳定子由 G 的一个闭子概形 F 表出, 它由下列笛卡尔方块定义:

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_x} \\ \operatorname{Spec} k & \longrightarrow & X \end{array}$$

所以 F 是一个局部有限型的 k-群, 而 $F \cap G^0$ 是一个包含 F^0 的有限型 k-群. 由 2.4.1, 概形 F 与 $F \cap G^0$ 都等维, 且与 F^0 的维数相同. 设

$$C = \varphi_x(G^0)$$

是 X 中包含 x 的不可约分支. 如 2.5.2 的第 (b) 部分 的证明那样论证, 得到

$$\dim C = \dim G^0 - \dim F^0 = \dim G - \dim F.$$

*译者注: 法文原文在此印为 G^0; 由于所平移的对象是 X 中的一个轨道, 原表达式应为 $G^0 x$.

在一般情形, 即 k 为任意域时, 设 $\overline{k}$ 是 k 的一个代数闭包. 设 C 是 X 的一个连通分支, C' 是 $C \otimes_k \overline{k}$ 的一个连通分支. 则 C' 是

$$X' = X \otimes_k \overline{k}.$$

的一个连通分支. 态射 $\pi : X' \to X$ 是开的 (参见 EGA IV_2, 2.4.10), 且因为它是整的, 也是闭的; 因此 $\pi(C') = C$. 由于 C' 不可约且拟紧, C 不可约且拟紧, 因而在 k 上有限型, 因为 X 在 k 上局部有限型.

最后, 维数在基域扩张下不变 (参见 EGA IV_2, 4.1.4), 所以 $\dim C = \dim C'$. 由于 X' 的所有不可约分支都有相同的维数, X 的不可约分支也如此.

2.6. 补充.— 本段为新增内容, 取自 [Per75], II, §§ 1–2, 并包含 O. Gabber 所作的补充.[31] 本段表明, 前面的结果对域 k 上的每个群概形 G 都成立. (这将用于第 $\mathrm{VI_B}$ 篇的第 5 节、第 6 节及第 7 节.)

固定域 k. 先给出下述引理 (同上, II, 2.1.1), 它未在 EGA IV_2, § 4.4 中明确出现 (不过, 或许可从同上 § 4.4.1 开头的字里行间读出此结论).

引理 2.6.0. *设 X 为不可约 k-概形, K 为 k 的扩张, X' 为 X_K 的一个不可约分支. 投影 $X' \to X$ 为满射.*

证明. 设 B 为 K 在 k 上的超越基, 并令 $L = k(B) \subset K$. 由 EGA IV_2, 4.3.2 和 4.4.1, X_L 不可约, 且 X' 支配 X_L. 故 $X' \to X_L$ 是整且支配的, 从而满射. 由于 $X_L \to X$ 满射 (同上, 4.4.1), $X' \to X$ 也满射.

在2.6 的其余部分, 固定 k-群概形 G, 以及 G 在 k-概形 X 上的作用 $\mu : G \times X \to X$, 使之满足下述条件:

$$\Phi : G \times X \longrightarrow X \times X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x) \quad \text{为满射.} \tag{$\star$}$$

(特别地, 当 G 通过左平移作用于自身时, 此条件成立.) 为简便起见, 我们将说: "设 X 为满足 ($\star$) 的 G-概形." 最后, 用 k' 表示 k 的完美闭包.

命题 2.6.1. *设 X 为满足 ($\star$) 的 G-概形.*

(i) *X 在 k 上几何逐点不可约: 对 k 的每个扩张 K, 每个点 $x \in X_K$ 属于 X_K 的唯一一个不可约分支.*

(ii) *$(X_{k'})_{\mathrm{red}}$ 的每个局部环都正规.*

(iii) *设 η 为 $(X_{k'})_{\mathrm{red}}$ 的一个极大点, 令 $C = \overline{\{\eta\}}$, 并设 L 为 k 在 $\kappa(\eta)$ 中的代数闭包. 则 C 是 L-概形, 且在 L 上几何不可约; 即对 L 的每个扩张 K, $C \otimes_L K$ 不可约.*

(iv) *特别地, 若 x 为 X 的有理点, 则 X 中包含 x 的不可约分支在 k 上几何不可约.*

证明. (i) 由于假设 ($\star$) 在每个基变换 $k \to K$ 下保持, 只需证明每个 $x \in X$ 属于 X 的唯一一个不可约分支. 由于 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 是普遍同胚, 还可假设 k 完美. 进而可假设 G 和 X 约化.

设 η 为 X 的极大点, z 为 $Z = \overline{\{\eta\}}$ 的任意一点. 由于 X 约化, $\mathcal{O}_{X,\eta} = \kappa(\eta)$; 又由于 k 完美, 对 k 的每个扩张 K, $\kappa(\eta) \otimes_k K$ 正规 (参见 EGA IV_2, 6.14.2). 因此 X_K 中位于 η 上方的每个点都正规.

由于 Φ 满射, 存在 $G \times X$ 的一点 γ, 使 $\Phi(\gamma)$ 的两个投影为 z 和 η. 令 $K = \kappa(\gamma)$. 于是存在有理点 $g \in G_K$ 和 $\eta' \in X_K$, 其中 η' 位于 η 上方, 使得 $z' = g\eta'$ 位于 z 上方. 由前一段, η' 为 X_K 的正规点, 从而 z' 也是正规点. 由于 $\pi : X_K \to X$ 平坦, 可知 $z = \pi(z')$ 为 X 的正规点 (参见 EGA IV_2, 2.1.13). 这就证明了 (ii) 和 (i).

[31]编者注: 这些结果由 O. Gabber 告知我们, 特别是2.6.6, 它在第 $\mathrm{VI_B}$ 篇 第 5 节中起重要作用.

现在, (iii) 的第一个断言由 (ii) 得到. 由于 L 在 $\kappa(\eta)$ 中代数闭, 由 EGA IV_2, 4.5.9 可知 C 在 L 上几何不可约.

最后, 若 X 有有理点 x, 则由(iii) 可知 $L = k$, 故包含 x 的不可约分支 C 在 k 上几何不可约.*也可如下直接看出此结论 (参见 [Per75], II, 2.1). 设 C 为 X 中包含 x 的不可约分支, K 为 k 的扩张. 概形 X_K 在 x 上方有唯一一点 x_K, 由(i), x_K 属于 X_K 的唯一一个不可约分支 C'. 另一方面, 由2.6.0, C_K 的每个不可约分支都包含 x_K, 因而等于 C'.

记号.— 暂用 C^0 表示 G 的约化闭子概形, 其底空间为 G 中包含单位元 e 的唯一不可约分支.

推论 2.6.2. *C^0 在 k 上几何不可约, 且在集合意义下对群运算稳定; 即 $(C^0_{k'})_{\mathrm{red}}$ 为 $(G_{k'})_{\mathrm{red}}$ 的子群. 因此 C^0 拟紧.*

证明. 由2.6.1, C^0 在 k 上几何不可约, 故 $C^0 \times C^0$ 不可约, 且

$$\nu(C^0 \times C^0) \subset C^0,$$

其中 ν 表示态射 $(g, h) \mapsto gh^{-1}$. 由于 $\operatorname{Spec} k' \to \operatorname{Spec} k$ 为普遍同胚, 对 $C^0_{k'}$ 也有同样结论, 进而对

$$H = (C^0_{k'})_{\mathrm{red}}.$$

也有同样结论. 由于 $H \times_{k'} H$ 约化, ν 诱导态射

$$H \times_{k'} H \longrightarrow H;$$

故 H 为 $(G_{k'})_{\mathrm{red}}$ 的子群. 因此, 由0.5.1, H 拟紧, 从而 C^0 拟紧.

回顾 2.6.3.— 设 Y 为概形. 回顾 (EGA 0_{III}, 9.1.1), Y 的子集 E 称为*相对拟紧的 (retrocompact)*, 若包含映射 $E \hookrightarrow Y$ 拟紧. 此外, 由 EGA IV_1, 1.9.5(v) 和 1.10.1, 若 U 为 Y 的相对拟紧开子集, 则其闭包 $\overline{U}$ 为点 $y \in U$ 的闭包 $\overline{\{y\}}$ 之并. 当然, 只需让 y 遍历 U 的极大点, 即 Y 中包含于 U 的极大点.

因此, 若 Y 拟分离, η 为 Y 的极大点, 则 η 的各闭邻域的交等于 $\overline{\{\eta\}}$. 事实上, 若 $y \in Y - \overline{\{\eta\}}$, 则 y 属于某个不包含 η 的仿射开集 V. 由于 Y 拟分离, V 相对拟紧, 因而 $\overline{V}$ 为 $\overline{\{\xi\}}$ 之并, 其中 ξ 遍历 Y 中属于 V 的极大点. 故 $\eta \notin \overline{V}$, 因而 $Y - \overline{V}$ 是 η 的不包含 y 的闭邻域.

命题 2.6.4. *设 X 为满足 $(\star)$ 的 G-概形, U 为 X 的开子集.*

(i) *C^0U 为 X 的开子集, 等于 X 中泛点属于 U 的不可约分支之并.*

(i′) *因此, 若 X 不可约, 则它拟紧.*

(ii) *此外, 若 U 在 X 中相对拟紧, 则 $C^0U = \overline{U}$, 且此子集在 X 中既开又闭.*

证明. (i) 首先, C^0U 为开集, 因为它是如下开子集的投影之并, 其中 $g \in C^0$:

$$g \cdot U_{\kappa(g)} \subset X_{\kappa(g)},$$

而每个投影 $X_{\kappa(g)} \to X$ 都是开映射.

为证明(i) 的第二个断言, 可将 k 换为 k' (因为 $\operatorname{Spec} k' \to \operatorname{Spec} k$ 为普遍同胚), 从而假设 k 完美. 进而可假设 G 和 X 约化, 从而几何约化.

设 η 为 X 中包含于 U 的极大点, 令 $Z = \overline{\{\eta\}}$. 考虑

$$\mu' : C^0 \times Z \longrightarrow X.$$

*英译者注: 法文底本在此结论中印作 X, 随后又将点 x 换为未定义的符号 e 和 e_K. 陈述及论证分别需要分支 C 以及点 x 和 x_K.

由于 C^0 几何不可约, $C^0 \times Z$ 不可约; 用 γ 表示其泛点. 态射 μ' 将点 $\varepsilon(\eta)$ 映到 η, 其中 ε 表示 C^0 的单位截面. 故 γ 被映到 η 的一个泛化点, 从而被映到 η. 因此 μ' 将 $C^0 \times Z$ 的底空间映入 Z, 且由于 $C^0 \times Z$ 约化, μ' 经由 Z 分解.

现在设 $z \in Z$, 并令 $K = \kappa(z)$. 态射

$$\mu_z : G_K \longrightarrow X_K, \qquad h \longmapsto h \cdot z,$$

为满射. 设 α 为 X_K 的极大点. 由于 X_K 约化, 局部环 $\mathcal{O}_{X_K,\alpha}$ 为域, 故 μ_z 在 G_K 中位于 α 上方的每个点平坦. 由引理 2.5.3 可知 μ_z 平坦.

另一方面, μ_z 将 C_K^0 的泛点 ω 映到某点 $t \in Z_K$. 设 β 为 Z_K 的极大点, 使 $t \in \overline{\{\beta\}}$. 由于 μ_z 平坦, 存在 ω 的泛化点 ξ, 使 $\mu_z(\xi) = \beta$. 但 ω 是 G_K 的极大点, 故必有 $\xi = \omega$. 因此 $\mu_z(\omega) = \beta$, 且由于 $Z_K \to Z$ 平坦, β 位于 η 上方.

令 $L = \kappa(\omega)$, 并设 ω_L 和 z_L 为由 ω 及 z 得到的 L-点. 则

$$\omega_L \cdot z_L = \beta'$$

为 Z_L 中位于 β 上方的一点, 因而

$$z_L = \omega_L^{-1} \cdot \beta' \in C_L^0 \cdot U_L.$$

因此 $z \in C^0 \cdot U$, 这就证明了(i).

由2.6.2, C^0 拟紧, 从而得到断言 (i′): 若 X 不可约, U 为非空仿射开子集, 则 $X = C^0U$, 故 X 为态射 $C^0 \times U \to X$ 的像, 因而拟紧. 最后, 若 U 在 X 中相对拟紧, 则由2.6.3, $\overline{U}$ 是 $\overline{\{\eta\}}$ 之并, 其中 η 遍历 X 中包含于 U 的极大点. 故 $\overline{U} = C^0U$. 这就证明了(ii).

于是得到下述结果 ([Per75], II, 定理 2.4; 亦见 [Per76], 命题 4.1.1).

定理 2.6.5. *设 k 为域, G 为 k-群概形.*

(i) *G 有唯一的子群概形 G^0, 称为 G 的单位连通分支, 满足:*

  (a) *G^0 的底空间是单位元所在的不可约分支;*

  (b) *$G^0 \to G$ 是平坦闭浸入; 即*

$$\mathcal{O}_{G,g} = \mathcal{O}_{G^0,g} \qquad \text{对每个} g \in G^0.$$

(ii) *此外, G^0 拟紧、几何不可约, 且为 G 的特征子群.*

(iii) *若 G 连通, 则 $G = G^0$.*

证明. (i) 首先回顾, G 分离 (0.3), 从而当然拟分离. 设 U 为 G 的包含 C^0 的泛点 ω 的仿射开子集. 由2.6.3 和2.6.4,

$$\overline{U} = C^0U$$

既开又闭, 且在集合意义下,

$$C^0 = \overline{\{\omega\}}$$

为这些既开又闭的子集之交.

当 U 遍历包含 ω 的仿射开子集时, G-概形 $\overline{U}$ 构成一个逆系, 其过渡态射为闭浸入, 因而仿射. 所以可以构造其逆极限 G^0 (参见 EGA IV_3, 8.2.2). 因此, 对 G 的每个仿射开集 V, $G^0 \cap V$ 是下列代数的谱:

$$\varinjlim_{U} \mathcal{O}_G(V \cap \overline{U}) = \mathcal{O}_G(V) \Big/ \sum_{U} I_{\overline{U}}(V),$$

其中 $I_{\overline{U}}(V)$ 表示下述态射的核:

$$\mathcal{O}_G(V) \longrightarrow \mathcal{O}_G(V \cap \overline{U}).$$

从而 G^0 的底空间是 C^0, 且 $G^0 \to G$ 是闭浸入.

此外, 对每个 $g \in G^0$, $\mathcal{O}_{G^0,g}$ 是下列 k-代数的归纳极限, 其中 V 遍历 G 的包含 g 的仿射开子集:

$$\mathcal{O}_{G^0}(V \cap G^0) = \varinjlim_{U} \mathcal{O}_G(V \cap \overline{U}).$$

此二重归纳极限可等同于

$$\varinjlim_{U} \varinjlim_{\substack{V \\ g \in V \subset \overline{U}}} \mathcal{O}_G(V) = \mathcal{O}_{G,g}.$$

因此

$$\mathcal{O}_{G^0,g} = \mathcal{O}_{G,g}$$

(亦见 EGA IV_2, 5.13.3(ii)), 因而 $i : G^0 \to G$ 是平坦闭浸入. 反之, 此条件蕴涵 $i^*(\mathcal{O}_G) = \mathcal{O}_{G^0}$, 故 G^0 由条件(a) 和(b) 唯一确定. 这就证明了(i).

(ii) 的前两个断言由 2.6.2 得到. 最后, 设 S 为 k-概形, ϕ 为 S-群 G_S 的自同构. 对每个 $s \in S$, ϕ_s 将 $G^0_{\kappa(s)}$ 映入自身, 故 $\phi(G^0_S) \subset G^0_S$. 此外, 由 i 经基变换得到的闭浸入

$$i_S : G^0_S \hookrightarrow G_S$$

平坦, 故

$$\mathcal{O}_{G_S,\phi(z)} = \mathcal{O}_{G^0_S,\phi(z)} \qquad \text{对每个} z \in G^0_S.$$

因此 $\phi \circ i_S$ 经由 G^0_S 分解. 这就证明了 G^0 是 G 的特征子群, 从而证明了(ii). 最后, (iii) 是下述命题的(i) 的特殊情形.[32]

命题 2.6.6. *设 k 为域, G 为作用于 k-概形 X 的 k-群, 使得*

$$G \times X \longrightarrow X \times X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x)$$

为满射. 假设 X 拟分离. 则:

(i) *X 的每个连通分支 C 都不可约.*

(ii) *设 η 为 C 的泛点, L 为 k 在 $\kappa(\eta)$ 中的代数闭包. 则 C 为 L-概形, 在 L 上几何不可约, 且态射*

$$G^0_L \times_L C \longrightarrow C \times_L C$$

为满射.

(iii) *特别地, 若 C 包含有理点 x, 则 C 在 k 上几何不可约, 且*

$$\phi : G^0 \longrightarrow C, \qquad g \longmapsto gx,$$

为满射.

证明. (i) 设 C 为 X 的连通分支, Y 为 X 中包含于 C 的不可约分支, η 为 Y 的泛点, U 为 X 的包含 η 的仿射开子集. 由于 X 拟分离, U 在 X 中相对拟紧. 故由2.6.4,

$$\overline{U} = G^0 U$$

为 X 的既开又闭的子集, 与 C 相交, 从而包含 C. 由2.6.3, 当 U 遍历 η 的一个仿射开邻域基时, 各 $\overline{U}$ 的交为 $\overline{\{\eta\}}$. 从而

$$C = \overline{\{\eta\}},$$

[32]编者注: 此命题以及前面的结果均由 O. Gabber 告知我们. 它将用于修正第 VI_B 篇定理 5.3 的证明.

这就证明了(i).

(ii) 和(iii) 的第一个断言均由2.6.1 得到. 先证明(iii) 的第二个断言. 用 ω, 相应地 η, 表示 G^0, 相应地 C, 的泛点. 设 $z \in C$, 并令 $K = \kappa(z)$. 由于 G^0, 相应地 C, 在 k 上几何不可约, 概形 G^0_K, 相应地 C_K, 不可约; 用 ξ, 相应地 β, 表示其泛点. 在2.6.4 的证明中已见,

$$\mu_z : G_K \longrightarrow C_K, \qquad h \longmapsto h \cdot z,$$

将 ξ 映到 β. 同样, $\phi(\omega) = \eta$.

令 $L = \kappa(\xi)$, 并设 ξ_L 和 z_L 为由 ξ 及 z 得到的 L-点. 则

$$\xi_L \cdot z_L = \beta'$$

为 C_L 中位于 $\beta \in C_K$ 上方的一点, 因而也位于 $\eta \in C$ 上方. 考虑笛卡儿方图

$$\begin{array}{ccc} G^0_L & \xrightarrow{\varphi_L} & C_L \\ {\scriptstyle \pi_{G^0}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi_C} \\ G^0 & \xrightarrow[\varphi]{} & C \end{array}$$

由于

$$\phi_L\big(\pi_{G^0}^{-1}(\omega)\big) = \pi_C^{-1}(\eta)$$

(参见 EGA I, 3.4.8), 存在 $g \in G^0_L$, 使 $\phi_L(g) = \beta'$. 因此

$$z_L = \xi_L^{-1} \cdot \phi_L(g) = \phi_L(\xi_L^{-1} g),$$

从而

$$\phi\big(\pi_{G^0}(\xi_L^{-1} g)\big) = \pi_C(z_L) = z.$$

这就证明了 ϕ 满射.

现在证明(ii) 的第二个断言. 只需证明对每个 $z \in C$, 态射

$$\mu_z : G^0_L \otimes_L \kappa(z) \longrightarrow C \otimes_L \kappa(z)$$

为满射. 但这由(iii) 得到, 因为 z 为 $C \otimes_L \kappa(z)$ 的有理点.

注 2.6.7.— *在2.6.6 的假设下, 若 $C(k) = \varnothing$, 则态射*

$$G^0 \times_k C \longrightarrow C \times_k C$$

未必满射. 例如, 设 $k = \mathbb{R}$, $G = \{\pm 1\}_{\mathbb{R}}$. G-挠子

$$X = \operatorname{Spec} \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$$

连通, 但

$$G^0 \times_{\mathbb{R}} X \longrightarrow X \times_{\mathbb{R}} X$$

并不满射. (这里 $L = \mathbb{C}$, 且

$$G^0 \times_{\mathbb{R}} X \longrightarrow X \times_{\mathbb{C}} X$$

为同构.)

3. 商的构造 $F\backslash G$ (G, F 为有限型)

3.1.— 设 A 为 Artin 局部环, $u : F \to G$ 为 A-群的同态. 若

$$\mu : F \times_A F \longrightarrow F \qquad 及 \qquad \nu : G \times_A G \longrightarrow G$$

表示乘法态射, 而 λ 表示复合态射

$$F \times_A G \xrightarrow{u\times G} G \times_A G \xrightarrow{\ \nu\ } G\ ,$$

回顾, G 对 F 的*左商 (left quotient)* $F\backslash G$ 是下述 (Sch/A)-群胚 G_* 的余核:

$$F \times_A F \times_A G \underset{\mathrm{pr}_{2,3}}{\overset{F\times\lambda}{\underset{}{\overset{}{\rightrightarrows}}}} F \times_A G \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}} G$$

这里 pr_2 和 $\mathrm{pr}_{2,3}$ 分别是 $F \times_A G$ 和 $F \times_A (F \times_A G)$ 到第二个因子的投影. 称 G_* 为*由 u 定义的以 G 为底的群胚* (参见第 V 篇, § 2.a; 与第 V 篇一样, 本篇不采用 IV, 4.6.15 的约定).

由于唯一的 A-态射 $F \to \mathrm{Spec}\, A$ 普遍开 (EGA IV_2, 2.4.9), pr_2 为开态射. 因此 λ 也为开态射, 因为它是 pr_2 与 $F \times_A G$ 的自同构 σ 的复合, 后者定义为

$$\sigma(S)(x, y) = \big(x, u(S)(x) \cdot y\big),$$

其中 S 为变动的 A-概形, $x \in F(S)$, $y \in G(S)$. 同样可见, 若 F 在 A 上平坦, 则 pr_2 和 λ 平坦.

结束这些预备说明前, 还须指出: 每个 A-态射 $s : \mathrm{Spec}\, A \to G$ 定义群胚 G_* 的一个自同构, 它分别在 G, $F \times_A G$ 和 $F \times_A F \times_A G$ 上诱导自同构

$$r_s, \qquad \mathrm{id}_F \times_A r_s, \qquad \mathrm{id}_F \times_A \mathrm{id}_F \times_A r_s.$$

仍用 r_s 表示 G_* 的这个自同构, 并称 r_s 为*由 s 定义的右平移* (参见0.4).

定理 3.2. *设 F 和 G 为 Artin 局部环 A 上的平坦局部有限型群. 设 $u : F \to G$ 为 A-群的拟紧同态, 其核在 A 上有限. 则:*[33]

(i) *G 对 F 的左商 $F\backslash G$ 在* (Sch/A) *中存在, 且序列*

$$F \times_A G \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}} G \xrightarrow{\ p\ } F\backslash G$$

在所有赋环空间组成的范畴中正合.

(ii) *典范态射 $p : G \to F\backslash G$ 为满射且开, 而 $F\backslash G$ 为 A 上的有限型概形的直和.*

(ii′) *更确切地, $X = F\backslash G$ 带有 G 的右作用, 使得对每个 $g \in G$, $p(e) \cdot g = p(g)$. 因此 X 的连通分支在 A 上有限型、不可约, 且维数均为 $\dim G - \dim F$.*

(iii) *典范态射*

$$F \times_A G \longrightarrow G \times_{(F\backslash G)} G$$

为满射.

(iv) *若 u 为单态射,*[34] *则:*

[33]编者注: 根据2.5.2, 2.5.4 和第 V 篇, 6.1 中的增补, 我们增加了 (ii′), 并扩充了(iv).
[34]编者注: 此时可省去 G 平坦的假设; 参见小节 3.3.

(a) *态射*

$$F \times_A G \xrightarrow{(\lambda,\mathrm{pr}_2)} G \times_{(F\backslash G)} G$$

为同构, 且 $G \to F\backslash G$ 忠实平坦并局部有限呈示.

(a′) *$F\backslash G$ 表出* (fppf) *商层 $\widetilde{F\backslash G}$, 且 $G \to F\backslash G$ 为关于* (fppf) *拓扑局部平凡的 F-挠子.*

(b) *$F\backslash G$ 在 A 上平坦; 若 G 平滑, 则它也在 A 上平滑.*

(c) *$u : F \to G$ 为闭浸入, 且 $F\backslash G$ 分离.*

(d) *此外, 若 F 为 G 的正规子群, 则 $F\backslash G$ 上存在唯一的 A-群结构, 使 $p : G \to F\backslash G$ 为 A-群的态射.*

在此定理的证明中, A' 表示一个为局部环且在 A 上有限自由的 A-代数. 若 R 为涉及 A' 的关系, 则称 "当 A' 充分大时 $R(A')$ 成立", 若存在一个为局部环且在 A 上有限自由的 A-代数 A_1, 使关系 $R(A')$ 对每个为局部环且在 A_1 上有限自由的 A-代数 A' 都成立.

先在 F 和 G 在 A 上有限型时证明此定理.

3.2.1.— 暂且假设 G 的每个点有饱和开邻域 W, 使 G_* 在 W 上诱导的群胚有拟截面 (参见第 V 篇, § 6). 则由第 V 篇, 6.1, 断言(i), (ii), (iii) 及 (iv)(a) 成立, 且 $F\backslash G$ 在 A 上有限型.*此外, 在 (iv) 的假设下, 由于

$$G \longrightarrow F\backslash G$$

忠实平坦且局部有限呈示, 断言 (b) 由 EGA IV, 2.2.14 和 17.7.7 得到. 由第 IV 篇, 3.4.3.1, 5.2.2 和 5.1.6, 断言 (iv)(a′) 由 (iv)(a) 得到. 最后, 断言 (iv)(c) 将在3.2.5 中证明, 而 (ii′) 和 (iv)(d) 将在第 5 节证明.

现在证明下述断言:

$$F\backslash G \text{ 的每个有限子集都包含于一个仿射开子集中.} \qquad (\dagger)$$

35

若 U 为 G_* 在 G 的饱和开子集 W 上诱导的群胚的拟截面, 则 $U \otimes_A A'$ 是 $G_* \otimes_A A'$ 在 $W \otimes_A A'$ 上诱导的 (Sch/A')-群胚的拟截面. 此外, 若 U_* 为 G_* 在 U 上诱导的 (Sch/A)-群胚, 则 $U_* \otimes_A A'$ 可等同于 $G_* \otimes_A A'$ 在 $U \otimes_A A'$ 上诱导的 (Sch/A')-群胚.[36]

由第 V 篇的证明可知, 商

$$X = F\backslash G$$

的构造与这里考虑的这类基扩张 $A \to A'$ 可交换.[37]

设 $x_1, \ldots, x_n$ 为 $X = F\backslash G$ 的点, 可假设它们为闭点,[38] 并设 $g_1, \ldots, g_n$ 为 G 的闭点, 映

*英译者注: 法文底本在此处以及编者注 39 中均印作 k. 本部分证明的底为 Artin 局部环 A, 所需陈述是 "在 A 上有限型".

[35]编者注: 指出如下事实: 若 $A = k$ 为域, 则 $F\backslash G$ 的每个拟紧开子集都拟射影 (对平滑代数群, 此结果由 Chow 给出); 参见 [Ray70], VI, 2.6. 而在 Artin 局部环 $A = \mathbb{C}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上, 存在并不射影的阿贝尔 A-概形 G (同上, XII, 4.2).

[36]编者注: 上述断言对每个基变换 $A \to A'$ 都成立.

[37]编者注: 下文4.6 将详细解释这一点. 须证明沿态射 p, λ 和 pr_2 取正像的构造与平坦基变换 $A \to A'$ 可交换. 由于 F 和 G 在 Artin 环 A 上有限型, 所涉及的态射 f 都拟紧且拟分离, 故

$$f_*(\mathcal{O}_X) \otimes_A A' = f'_*(\mathcal{O}_{X'})$$

(采用显然的记号) 由 EGA IV_1, 1.7.21 得到.

[38]编者注: 事实上, 设 $y_1, \ldots, y_n$ 为 X 的任意点. 由于 X 在 A 上有限型, 每个 y_i 的闭包包含闭点 x_i, 且包含 x_i 的每个开子集都包含 y_i.

到 $x_1,\dots,x_n$. 设 V 为 X 的处处稠密仿射开子集,[39] 并设 U 为其在 G 中的逆像. 由1.2, 存在为局部环且在 A 上有限自由的 A-代数 A', 使

$$G' = G \otimes_A A'$$

中位于 $g_1,\dots,g_n$ 上方的点 $g'_1,\dots,g'_p$ 在 A' 上严格有理.[40] 由于态射 $G' \to G$ 和 $G \to X$ 为开态射,

$$U' = U \otimes_A A'$$

在 G' 中稠密. 故开子集

$$\bigcap_{i=1}^{p} (U')^{-1} \cdot g'_i$$

非空, 从而包含闭点 x. 由1.2 (及0.4.1), 必要时扩大 A', 可假设 x 在 A' 上严格有理. 由于 $x \in (U')^{-1} \cdot g'_i$, 有

$$g'_i \in U' \cdot x \qquad (1 \le i \le p).$$

用 V' 表示 V 在下列概形中的逆像:

$$X' = X \otimes_A A'.$$

它是 X' 的仿射开子集, 也是 U' 在投影 $G' \to X'$ 下的像. 由于右平移 r_x 是群胚 $G_* \otimes_A A'$ 的自同构, 它诱导商 X' 的一个仍记为 r_x 的自同构. 因此,

$$V' \cdot x = r_x(V'),$$

即 $U' \cdot x$ 在 X' 中的像, 是 X' 的仿射开子集, 包含 $g'_1,\dots,g'_p$ 的像 $x'_1,\dots,x'_p$.

考虑投影 $X \otimes_A A' \to X$ 在 $X' = X \otimes_A A'$ 上定义的等价关系:

$$X \otimes_A A' \otimes_A A' \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X \otimes_A A' \longrightarrow X \ ,$$

这里 d_0 和 d_1 由 A' 到 $A' \otimes_A A'$ 的两个典范单射诱导. 由于 A' 是有限自由 A-代数, 设秩为 n, 则 d_0 和 d_1 为秩 n 的有限局部自由态射. 因此可应用第 V 篇, 5.b 的论证, 它取自 SGA 1, VIII.7.6 的证明. 从而 $x'_1,\dots,x'_p$ 包含于一个饱和仿射开子集 W', 而它包含于仿射开子集 $V' \cdot x$. 于是 W' 在 X 中的像包含 $x_1,\dots,x_n$, 由第 V 篇, 4.1(ii), 它是 X 的仿射开子集.

3.2.2.— 对每个为局部环且在 A 上有限自由的 A-代数 A', 用 $U(A')$ 表示 $G \otimes_A A'$ 中具有饱和开邻域 W 的那些点组成的集合, 使 $G_* \otimes_A A'$ 在 W 上诱导的群胚有拟截面. 显然 $U(A')$ 对 $G(\operatorname{Spec} A')$ 在 $G \otimes_A A'$ 上的作用饱和. 我们将证明, 当 A' 充分大时,

$$U(A') = G \otimes_A A'.$$

由定理 V.8.1, $U(A)$ 非空, 从而包含闭点 y. 对下述维数作归纳:

$$\dim\bigl(G - U(A)\bigr).$$

[39]编者注: 这样的开子集存在, 因为 X 在 A 上有限型: X 只有有限多个不可约分支 $C_1,\dots,C_p$, 只需对每个 i 选取一个包含于下列集合的非空仿射开子集:

$$C_i - \bigcup_{j \ne i} C_j.$$

(此外, 这里由 (ii′) 可知各 C_i 不相交.)

[40]编者注: 下文对原版作了扩充.

设 $g_1,\dots,g_n$ 为分别属于 $G-U(A)$ 各不可约分支的闭点. 由1.2, 存在为局部环且在 A 上有限自由的 A-代数 A', 使得

$$g'_1,\dots,g'_p \qquad (\text{相应地, } x=x_1,\dots,x_r)$$

为 $G'=G\otimes_A A'$ 中位于 $g_1,\dots,g_n$ 上方 (相应地, 位于 y 上方) 的点, 且在 A' 上严格有理. 于是 $U(A')$ 包含

$$\big(U(A)\otimes_A A'\big)\cdot x^{-1}g'_i \qquad \text{对每个}i.$$

因此 $U(A')$ 包含 $g'_1,\dots,g'_p$, 且

$$\dim\big(G'-U(A')\big)<\dim\big(G-U(A)\big).$$

因此由归纳假设得到一个为局部环且在 A' 上有限自由的代数 A'', 使得

$$U(A'')=G'\otimes_{A'}A''=G\otimes_A A''.$$

3.2.3.— 现在可以证明, 当 F 和 G 在 A 上有限型时, $F\backslash G$ 存在. 取在 A 上充分大的 A', 使 $U(A')$ 与 $G\otimes_A A'$ 一致 (参见3.2.2). 令

$$A''=A'\otimes_A A',$$

且对每个 A-概形 X, 用 X' 和 X'' 表示纤维积 $X\otimes_A A'$ 及 $X\otimes_A A''$. 由3.2.1 和3.2.2, 商 $F'\backslash G'$ 和 $F''\backslash G''$ 存在, 且有如下交换图, 其中前两行和前两列正合:

$$(*)\qquad \begin{array}{ccccc}
F''\times_{A''}G'' & \underset{\lambda''}{\overset{\mathrm{pr}_2''}{\rightrightarrows}} & G'' & \xrightarrow{p''} & F''\backslash G'' \\
{\scriptstyle w_1}\downarrow\downarrow{\scriptstyle w_2} & & {\scriptstyle v_1}\downarrow\downarrow{\scriptstyle v_2} & & {\scriptstyle u_1}\downarrow\downarrow{\scriptstyle u_2} \\
F'\times_{A'}G' & \underset{\lambda'}{\overset{\mathrm{pr}_2'}{\rightrightarrows}} & G' & \xrightarrow{p'} & F'\backslash G' \\
{\scriptstyle h}\downarrow & & {\scriptstyle g}\downarrow & & \\
F\times_A G & \underset{\lambda}{\overset{\mathrm{pr}_2}{\rightrightarrows}} & G. & &
\end{array}$$

此图中, pr'_2 和 λ' (相应地, pr''_2 和 λ'') 由 pr_2 和 λ 经显然的基变换得到; 态射 g 和 h 由典范单射 $A\to A'$ 诱导. 用 p' 和 p'' 表示典范态射, 而 v_1,v_2 和 w_1,w_2 由 A' 到 A'' 的两个典范单射诱导.

最后, 商 $F'\backslash G'$ 的形成与两个基变换

$$f_1,f_2:\operatorname{Spec}A''\rightrightarrows\operatorname{Spec}A'.$$

可交换. 因此, 若

$$\pi':F'\backslash G'\longrightarrow\operatorname{Spec}A'$$

表示结构态射, 则对 $i=1,2$, 有典范同构

$$\tau_i:F''\backslash G''\xrightarrow{\sim}(F'\backslash G')\times_{\pi',\,f_i}\operatorname{Spec}A'',$$

且 u_i 为 τ_i 与投影

$$(F'\backslash G')\times_{\pi',\,f_i}\operatorname{Spec}A''\longrightarrow F'\backslash G'.$$

的复合. 现在, 对前两行和前两列正合的 $(*)$ 型图, 容易验证 $\mathrm{Coker}(\mathrm{pr}_2,\lambda)$ 存在当且仅当 $\mathrm{Coker}(u_1,u_2)$ 存在, 且此时这两个余核可等同. 因此 $F\backslash G$ 的存在性由 $\mathrm{Coker}(u_1,u_2)$ 的存在性得到.

$F\backslash G$ 的形成与这里所考虑的基扩张的相容性 (参见3.2.1 的编者注 37 及下文4.6) 表明, 复合

$$(F'\backslash G')\times_{\pi',f_1}\operatorname{Spec}A''\xrightarrow{\tau_1^{-1}}F''\backslash G''\xrightarrow{\tau_2}(F'\backslash G')\times_{\pi',f_2}\operatorname{Spec}A''$$

为 $F'\backslash G'$ 上关于

$$f:\operatorname{Spec}A'\longrightarrow\operatorname{Spec}A.$$

的下降资料. 由3.2.1 (†) 及 SGA 1, VIII.7.6, 此下降资料有效; 即 $\operatorname{Coker}(u_1,u_2)$ 存在. (也可直接应用第 V 篇, 定理 4.1.)

3.2.4.— 为完成在 F 和 G 在 A 上有限型时对 3.2 的断言 (i), (ii), (iii) 和 (iv)(a) 的证明, 只需研究商 $F\backslash G$. 由第 V 篇, 6.1, 断言(ii), (iii) 和(iv)(a) 在下述基变换后 "成为真的":

$$f:\operatorname{Spec}A'\longrightarrow\operatorname{Spec}A.$$

因此由 EGA IV_2, 2.6.1, 2.6.2 和 2.7.1, 这些断言在基变换前也成立. 最后, 为证明 (i) 的第二个断言, 即 $F\backslash G$ 是 (pr_2,λ) 在所有赋环空间组成的范畴中的余核, 只需参见第 V 篇, §6(c).

3.2.5.—[41] 现在仿照第 $\mathrm{VI_B}$ 篇9.2.1 的证明, 证明3.2 的断言 (iv)(c). 记

$$X=F\backslash G$$

并设 d 为以 λ 和 pr_2 为分量的态射

$$F\times_A G\longrightarrow G\times_A G$$

由2.5.2, u 为闭浸入, 且由于

$$d=\sigma\circ(u\times\mathrm{id}_G),\qquad \sigma(x,y)=(xy,y),$$

其中 σ 为 $G\times_A G$ 的自同构, 态射 d 为闭浸入. 另一方面, 由 (iv)(a), 下图为笛卡儿方图:

$$\begin{array}{ccc} F\times_A G & \xrightarrow{d} & G\times_A G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p\times p} \\ X & \xrightarrow[\Delta_X]{} & X\times_A X \end{array}$$

此外, p, 从而 $p\times p$, 忠实平坦且局部有限呈示. 因此, 由 fppf 下降, 由于 d 为闭浸入, Δ_X 也为闭浸入; 即 X 分离.

3.3.—[42] 在定理 3.2 中, 当 $u:F\to G$ 为单态射时, 可省去 G 平坦的假设. 第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 注 9.3(b), 以及 [Ray67a], 例 a)(i), 第 82 页, 都提到了此推广. [An73], 定理 4 给出的证明, 由定理 3.2 和下述 Grothendieck 定理得到 (该定理见于 [Ray67a], 定理 1(ii), 证明见 [DG70], § III.2, 7.1). 若 X 为概形, R 为 X 上的等价关系, 用 $\widetilde{X/R}$ 表示 X 对 R 的 (fppf) 商层 (参见第 IV 篇, 4.4.9).

定理 3.3.1 (Grothendieck). *设 A 为环, X 为 A-概形,*

$$d_0,d_1:R\rightrightarrows X$$

为 X 上的 A-等价关系, 其中每个 d_i 都忠实平坦且有限呈示. 设 X_0 为 X 的由幂零理想定义的饱和闭子概形, R_0 为 R 在 X_0 上诱导的等价关系. 若 (fppf) *商层 $\widetilde{X_0/R_0}$ 可由 A-概形表出, 则 $\widetilde{X/R}$ 也可表.*

[41]编者注: 此段为新增内容.
[42]编者注: 此小节为新增内容.

证明见 [DG70], § III.2, 7.1. 现在回到 A 为 Artin 局部环的情形. 设 $u : F \to G$ 为局部有限型 A-群之间的拟紧态射, 再假设 u 为单态射. 则由2.5.2, u 为闭浸入.

现在可以陈述定理 3.2 的如下变式.

定理 3.3.2. *设 A 为 Artin 局部环, G 为局部有限型 A-群, F 为 G 的在 A 上平坦的闭子群.*[43] *则:*

(i) (fppf) *商层 $\widetilde{F\backslash G}$ 可由分离的局部有限型 A-概形 $F\backslash G$ 表出; 此外, 序列*

$$F \times_A G \underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{\longrightarrow}} G \xrightarrow{p} F\backslash G$$

在所有赋环空间组成的范畴中正合.

(ii) *态射*

$$F \times_A G \xrightarrow{(\lambda, \mathrm{pr}_2)} G \times_{(F\backslash G)} G$$

为同构, 且 $p : G \to F\backslash G$ 忠实平坦并局部有限呈示; 故 p 为关于 (fppf) *拓扑局部平凡的 F-挠子.*

(iii) *若 G 在 A 上平坦 (相应地, 有限型; 相应地, 平滑), 则 $F\backslash G$ 也如此.*

(iv) *$X = F\backslash G$ 带有 G 的右作用, 使对每个 $g \in G$, $p(e) \cdot g = p(g)$. 因此 X 的连通分支在 A 上有限型、不可约, 且维数均为 $\dim G - \dim F$.*

(v) *此外, 若 F 为 G 的正规子群, 则 $F\backslash G$ 上有唯一的 A-群结构, 使 $p : G \to F\backslash G$ 为 A-群的态射.*

断言(i) 和(ii) 由3.2 和3.3.1 得到. 由于 $G \to F\backslash G$ 忠实平坦且局部有限呈示, 断言 (iii) 由 EGA IV, 2.2.14, 2.7.1 和 17.7.7 得到. 断言 (iv) 和 (v) 将在第 5 节证明. 立即记下如下推论.

推论 3.3.3. *设 A 为 Artin 局部环, G 为局部有限型 A-群, H 为 G 的在 A 上平坦的闭子群. 用 p 表示态射 $G \to G/H$, 用 λ (相应地, pr_1) 表示由 $\lambda(g, h) = gh$ 定义的态射 $G \times H \to G$ (相应地, 投影 $G \times H \to G$). 则对 G/H 的每个开子集 U,*

$$\mathcal{O}(U) = \{\varphi \in \mathcal{O}(p^{-1}(U)) \mid \varphi \circ \lambda = \varphi \circ \mathrm{pr}_1\}.$$

换言之, $\mathcal{O}(U)$ 是那些满足如下条件的 $\varphi \in \mathcal{O}(p^{-1}(U))$ 所成的集合: 对每个 A-概形 S 及每个 $g \in G(S)$, $h \in H(S)$, 都有 $\varphi(gh) = \varphi(g)$.

事实上, $p : G \to G/H$ 忠实平坦且局部有限呈示, 从而为 (fppf) 拓扑的覆盖态射; 此结果由第 IV 篇, 3.3.3.2 得到.

4. 商的构造 $F\backslash G$ (一般情形)

现在采用定理 3.2 的假设, 但不要求 F 和 G 在 A 上有限型.

4.1.— 设 G^α 为 G 的连通分支. 先证明 G^α 对群胚 G_* 定义的等价关系的饱和

$$\mathscr{S}(G^\alpha)$$

[44] 为 G 的既开又闭的子集; 换言之, 它是 G 的若干连通分支之并.

[43]编者注: 关于 F 不平坦且 $\widetilde{F\backslash G}$ 不可表的例子, 见 [DG70], § III.3, 第 3.3 号.

[44]编者注: 我们用 $\mathscr{S}(G^\alpha)$ 而不是 $\overline{G^\alpha}$ 表示 G^α 的饱和.

此饱和是 $F \times_A G^\alpha$ 在 λ 下的像, 因而在 G 中开 (参见 § 3.1). 设 k 为 A 的剩余域, $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包. 只需证明

$$(F \times_A G^\alpha) \otimes_A k$$

在 $\lambda \otimes_A k$ 下的像于 $G \otimes_A k$ 中闭; 或由 SGA 1, VIII.4.4, 等价地证明

$$(F \times_A G^\alpha) \otimes_A \bar{k}$$

在 $\lambda \otimes_A \bar{k}$ 下的像于 $G \otimes_A \bar{k}$ 中闭. 由于 $G^\alpha \otimes_A \bar{k}$ 为 $G \otimes_A \bar{k}$ 的有限多个连通分支之并, 可以归结为 A 为代数闭域的情形, 此后便作此假设. 此时 $\mathscr{S}(G^\alpha)$ 为 G^α 在左平移 $\ell_{u(x)}$ 下的像之并, 其中 x 遍历 F 的闭点. 由于这些像为 G 的连通分支, 所述断言成立.

4.2.— 特别地, 取 G^α 为 G 中单位元所在的连通分支 G^0. 于是 $\mathscr{S}(G^0)$ 显然包含 F 在 u 下的像, 后者恰为单位元的等价类. 另一方面, 若 F^β 为 F 的连通分支, 则由2.1.2, $F^\beta \times_A G^0$ 连通, 故其在 λ 下的像包含于 G 中 $u(F^\beta)$ 所在的连通分支. 换言之, $\mathscr{S}(G^0)$ 为与 F 的像相交的连通分支之并.

还须注意, 底空间为 $\mathscr{S}(G^0)$ 的 G 的开子概形是 G 的子群; 仍用 $\mathscr{S}(G^0)$ 表示它. 事实上, G 上的取逆映射保持 F 的像, 且置换 G 中与此像相交的连通分支. 因此只需证明

$$\nu : G \times_A G \longrightarrow G$$

将 $\mathscr{S}(G^0) \times_A \mathscr{S}(G^0)$ 映入 $\mathscr{S}(G^0)$. 为此可假设 A 为代数闭域: 采用4.1 的记号, $\mathscr{S}(G^0) \otimes_A \bar{k}$ 是 $(G \otimes_A \bar{k})^0$ 对同态 $u \otimes_A \bar{k}$ 所定义的等价关系的饱和.

若 G^γ 和 G^δ 为 $\mathscr{S}(G^0)$ 的连通分支, 则 $G^\gamma \times_A G^\delta$ 连通, 且其在 ν 下的像与 F 的像相交. 因此,

$$\nu(G^\gamma \times_A G^\delta)$$

包含于 G 中一个与 $u(F)$ 相交的连通分支.*

4.3.— 由前面的讨论可知, 由 u 定义的、以 G 为底的群胚 G_*, 是群胚 $\mathscr{S}(G_*^\alpha)$ 的直和; 这里这些群胚由 G_* 在 G 的各个形如 $\mathscr{S}(G^\alpha)$ 的开闭部分上诱导. 因此, G_* 的余核是各群胚 $\mathscr{S}(G_*^\alpha)$ 的余核的直和, 于是我们只需分别研究这些余核.

先考虑 G_* 在 $\mathscr{S}(G^0)$ 上诱导的群胚 $\mathscr{S}(G_*^0)$. 显然, $\mathscr{S}(G_*^0)$ 就是由同态

$$F \longrightarrow \mathscr{S}(G^0)$$

定义的、以 $\mathscr{S}(G^0)$ 为底的群胚, 其中这个同态由 u 诱导 (§ 3.1). 所以我们要证明其存在的余核等同于 $F \backslash \mathscr{S}(G^0)$. 另一方面, 考虑 $\mathscr{S}(G_*^0)$ 在 G^0 上诱导的群胚

$$G_2^0 \underset{\ell_0'}{\overset{\ell_2'}{\overset{\ell_1'}{\rightrightarrows}}} G_1^0 \underset{\ell_0}{\overset{\ell_1}{\rightrightarrows}} G_0^0 = G^0$$

依照第 V 篇 § 3.b 中的显式构造, 该处记为 $Y_0 \times_{X_0} X_1$ 的对象正是 $F \times_A G^0$. 因此, G_1^0 是 G^0 在由 λ 诱导的态射

$$F \times_A G^0 \longrightarrow \mathscr{S}(G^0)$$

下的逆像.

我们断言, 这个逆像就是 $F_0 \times_A G^0$, 其中 F_0 表示 G^0 在 u 下的逆像. 事实上, 若 F^β 是 F_0 的一个连通分支, 则由 2.1.2, $F^\beta \times_A G^0$ 连通, 且 $\lambda(F^\beta \times_A G^0)$ 包含于 G^0.*反过来, 若 F^β

*英译者注: 法文底本在此末句中印作 $u(G^\gamma \times_A G^\delta)$. 本段定义并始终使用的映射是乘法 $\nu : G \times_A G \to G$; 因此译文采用 ν.

*英译者注: 法文底本此处印为 $\lambda(F \times_A G^0)$. 所述断言针对的是刚引入的连通分支 F^β, 紧接着的逆向论证也证实, 此处意在限制到 $F^\beta \times_A G^0$.

是 F 的一个不包含于 F_0 的连通分支, 则 $F^\beta \times_A G^0$ 的像仍然连通, 且包含 $u(F^\beta)$; 若 $u(F^\beta)$ 不包含于 G^0, 则 $\lambda(F^\beta \times_A G^0)$ 与 G^0 不相交.

因此, G_* 在 G^0 上诱导的群胚 G_*^0 就是由 u 诱导的同态

$$F_0 \longrightarrow G^0$$

所定义的、以 G^0 为底的群胚. 由于 G^0, 因而 F_0, 都在 A 上有限型, 第 3 节表明 G_*^0 有余核, 即 $F_0\backslash G^0$.[†]

现在断言, $F_0\backslash G^0$ 等同于 $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$. 证明与第 V 篇引理 6.1 的断言 (i) 第一部分的证明类似. 考虑图

$$\mathscr{S}(G^0) \xleftarrow{\ v\ } F \times_A G^0 \xrightarrow{\ \mathrm{pr}_2\ } G^0\ ,$$

其中 v 为 λ 诱导的态射. 由于 pr_2 有截面, 它是普遍有效满态射. 因此, $F_0\backslash G^0$ 与 $\mathrm{Coker}(v_0, v_1)$ 相同, 其中

$$V_2 \underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{\longrightarrow}}} V_1 \underset{v_0}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} V = F \times_A G^0$$

是群胚 G_*^0 在 pr_2 下的逆像 (参见第 V 篇 § 3.a), 因而也是 $\mathscr{S}(G_*^0)$ 在复合态射

$$F \times_A G^0 \xrightarrow{\text{包含}} F \times_A \mathscr{S}(G^0) \xrightarrow{\ \mathrm{pr}_2\ } \mathscr{S}(G^0)\ .$$

下的逆像.

类似地, 由于 v 忠实平坦且拟紧, $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$ 与群胚 $\mathscr{S}(G_*^0)$ 经基变换 v 得到的逆像的余核相同. 由第 V 篇 § 3.c, 这个逆像同构于 V_*. 因此, G_*^0 到 $\mathscr{S}(G_*^0)$ 的典范包含诱导同构

$$F_0\backslash G^0 \xrightarrow{\sim} F\backslash\mathscr{S}(G^0).$$

最后, $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$ 的形成与有限局部自由基变换可交换, 因为 $F_0\backslash G^0$ 的形成具有同一性质 (参见编者注 37 及下面的 4.6).

4.4.— 还需构造当 G^α 为 G 的任意连通分支时群胚 $\mathscr{S}(G_*^\alpha)$ 的余核. 设 A' 是足够大的局部 A-代数, 它在 A 上有限且自由 (参见 3.2). 则 $G^\alpha \otimes_A A'$ 是 $G \otimes_A A'$ 的有限个连通分支

$$C^1, \ldots, C^n$$

的并, 且每个分支都有严格有理点. 因此, 对每个 i, 存在 $G \otimes_A A'$ 的右平移 r_i, 将 $G^0 \otimes_A A'$ 映到 C^i 上. 这一平移诱导同构

$$\mathscr{S}(G_*^0) \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} \mathscr{S}(C_*^i).$$

所以, $G_* \otimes_A A'$ 在 C^i 的饱和化上诱导的群胚有余核.

由于 $\mathscr{S}(G_*^\alpha) \otimes_A A'$ 是某些群胚 $\mathscr{S}(C_*^i)$ 的直和, 它也有余核. 这个余核是若干个

$$(F_0 \otimes_A A')\backslash(G^0 \otimes_A A').$$

的副本的直和. 因此, 其中的每个有限子集都包含在某个仿射开子集中. 此外, 这个余核的形成与有限局部自由基扩张可交换 (参见编者注 37 及下面的 4.6). 与 3.2.3 一样, 可知这个余核形如 $Y \otimes_A A'$, 其中 Y 是 $\mathscr{S}(G_*^\alpha)$ 的余核.

[†]英译者注: 法文底本写的是“由第 4 段”. 此处引用的有限型商的结果在第 3 节; 第 4 节是当前正在进行的一般情形的构造.

4.5.— 至此已构造出 $F\backslash G$, 并证明它是 A 上有限型概形的直和. 定理 3.2 的其余断言直接化归为关于群胚 $\mathscr{S}(G_*^\alpha)$ 的断言. 与第 V 篇 § 6 一样, (i) 中的第二个断言由第一个断言结合 (ii) 与 (iii) 得到; 因此只需证明 (ii), (iii) 和 (iv)(a).

由于 A' 是在 A 上有限且自由的局部 A-代数, 态射 $A \to A'$ 忠实平坦且有限呈示. 由 SGA 1, VIII (3.1, 4.6, 5.4), 只需对群胚

$$\mathscr{S}(G_*^\alpha) \otimes_A A'.$$

验证相应断言. 这个群胚同构于有限个 $\mathscr{S}(G_*^0) \otimes_A A'$ 的副本的直和 (参见 4.4), 因而化归到群胚 $\mathscr{S}(G_*^0)$. 对于这个群胚, 我们继续按第 V 篇 § 6 给出的证明进行, 这也是我们在 4.3 中已经开始采用的证明.

4.6.— 本节最后对第 V 篇的引理 6.1 和 § 9(a) 作一些说明. 在第 V 篇 § 9(a) 的假设与记号下, 我们寻找一个条件, 使得 (Sch/S)-群胚 X_* 的余核的形成与基扩张

$$\pi : S' \longrightarrow S.$$

可交换. X_* 和 X'_* 的余核分别等同于 X_* 和 X'_* 在拟截面 U 和 U' 上诱导的群胚 U_* 和 U'_* 的余核. 因此, 化归到满足第 V 篇定理 4.1 的假设的 (Sch/S)-群胚的情形.

[45]设 Y 为 U_* 的余核, 置

$$Y' = Y \times_S S',$$

并设 Y_1 为 U'_* 的余核; 我们在第 V 篇 § 9(a) 中已看到, 典范态射

$$Y_1 \longrightarrow Y'$$

是同胚 (事实上是普遍同胚); 因此可将 Y_1 和 Y' 作为拓扑空间等同. 若 $p : U \to Y$ 为典范态射, $p' : U' \to Y'$ 由它经基变换得到, 我们希望以下 $\mathcal{O}_{Y'}$-模序列正合:

$$\mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow p'_*(\mathcal{O}_{U'}) \rightrightarrows p'_*u'_{1*}(\mathcal{O}_{U'_1}) = p'_*u'_{0*}(\mathcal{O}_{U'_1}). \tag{*}$$

[46]由于我们处在第 V 篇定理 4.1 的假设下, u_0 和 u_1 有限且局部自由; 此外, 由 第 V 篇 4.1(ii), p 为整态射. 所以 p 和 $p \circ u_i$ 仿射, 因而分离且拟紧.

因此, 若 S' 在 S 上平坦, EGA III_1, 1.4.15 (并计入 EGA III_2 中的勘误 $\mathrm{Err}_{\mathrm{III}}$ 25) 将序列 (*) 等同于下述序列的逆像:

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow p_*(\mathcal{O}_U) \rightrightarrows p_*u_{1*}(\mathcal{O}_{U_1}) = p_*u_{0*}(\mathcal{O}_{U_1}), \tag{**}$$

而后者是正合的.[47] 当群胚 X_* "局部地"具有拟截面时, 也可采用类似论证 (参见第 V 篇定理 7.1 的证明). 因此得到:

命题 4.6.1. *当 X_* 局部地具有拟截面时, X_* 的余核的形成与平坦基扩张可交换.*

4.7.— 考虑定理 3.2 的群胚 G_*, 暂且假设 F 和 G 在 A 上有限型. 由 3.2.2, 存在一个在 A 上有限且自由的局部 A-代数 A', 使得 $G_* \otimes_A A'$ "局部地"具有拟截面. 对每个基扩张 $T \to \operatorname{Spec} A$, 由 3.2.3 的图 $(*)$ 得到的序列

$$(F''\backslash G'') \times_{\operatorname{Spec} A} T \rightrightarrows (F'\backslash G') \times_{\operatorname{Spec} A} T \longrightarrow (F\backslash G) \times_{\operatorname{Spec} A} T$$

都是正合的.

再若 T 在 $\operatorname{Spec} A$ 上平坦, 则 4.6 将

$$(F''\backslash G'') \times_{\operatorname{Spec} A} T \quad \text{和} \quad (F'\backslash G') \times_{\operatorname{Spec} A} T$$

[45]编者注: 以下这句话为增补内容.
[46]编者注: 下文对原文作了修改; 原文此处对 X_* 施加的附加假设并无必要.
[47]编者注: 以下这句话及下面的编号 4.6.1 为增补内容, 以突出所述结果.

分别等同于群胚

$$(G_* \otimes_A A'') \times_{\operatorname{Spec} A} T \quad \text{和} \quad (G_* \otimes_A A') \times_{\operatorname{Spec} A} T.$$

的余核. 因而, 由 3.2.3(∗) 经基变换 $T \to \operatorname{Spec} A$ 得到的图表明,

$$(F\backslash G) \times_{\operatorname{Spec} A} T$$

是 $G_* \times_{\operatorname{Spec} A} T$ 的余核. 同一论证也适用于一般情形, 即 F 和 G 仅在 A 上局部有限型的情形. 因此:

命题 4.7.1. *在定理 3.2 的假设下, 对每个平坦 A-概形 T, 概形*

$$(F\backslash G) \times_{\operatorname{Spec} A} T$$

等同于 $G \times_{\operatorname{Spec} A} T$ 对 $F \times_{\operatorname{Spec} A} T$ 的左商.[48]

5. 与第 IV 篇的联系及其推论

5.1.—[49] 沿用 § 3 的记号和定理 3.2 的假设. 于是有如下交换图:

$$\begin{array}{ccc}
F \times_A G \times_A G & \xrightarrow{F\times\nu} & F \times_A G \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2\times G}\ \Big\downarrow{\scriptstyle \lambda\times G} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2}\ \Big\downarrow{\scriptstyle \lambda} \\
G \times_A G & \xrightarrow{\nu} & G \\
\Big\downarrow{\scriptstyle p\times G} & & \Big\downarrow{\scriptstyle p} \\
(F\backslash G) \times_A G & \xrightarrow{\rho} & F\backslash G
\end{array}$$

其中满足

$$\mathrm{pr}_2 \circ (F \times \nu) = \nu \circ (\mathrm{pr}_2 \times G), \qquad \lambda \circ (F \times \nu) = \nu \circ (\lambda \times G).$$

此外, 由于 G 在 A 上平坦, 由 4.7 可知左边的竖直序列正合. 因此 ν 诱导一个 A-概形态射

$$\rho : (F\backslash G) \times_A G \longrightarrow F\backslash G.$$

立即可验, 态射 ρ 使 G 在 $F\backslash G$ 上右作用; 此外, 典范态射 $G \to F\backslash G$ 与 G 在 G 及 $F\backslash G$ 上的右作用可交换.[50] 这证明了定理 3.2(ii′) 的第一个断言. 因此由 2.5.4,

$$X = F\backslash G$$

的各个连通分支均为有限型、不可约, 且维数相同.

为计算这个维数, 可以假设 $A = k$, 且 k 代数闭. 由第 I 篇 2.3.3.1, k-点 $p(e)$ 的稳定子由纤维

$$H = p^{-1}(p(e)).$$

代表. 由于 $F\backslash G$ 是赋环空间范畴中 G 对 F 的商, 该纤维的底空间为 $u(F)$. 由于 $\ker(u)$ 有限, 得到

$$\dim H = \dim u(F) = \dim F.$$

[48]编者注: 增添了编号 4.7.1, 以突出这个结果.
[49]编者注: 本节标题已作修改, 原文标题为“补充”.
[50]编者注: 下文为增补内容.

由 2.5.4(ii) 可得

$$\dim X = \dim G - \dim F.$$

这证明了定理 3.2(ii′), 因而也证明了定理 3.3.2(iv).

5.2.— 当 A-群同态 $u : F \to G$ 为单态射时, 5.1 的结果也可以由第 IV 篇的结果得到. 事实上, 由 3.2, 典范态射

$$p : G \longrightarrow F\backslash G$$

忠实平坦且为开态射; 因而由第 IV 篇 6.3.1, 它是 (fpqc) 拓扑下的覆盖态射, 于是可以应用第 IV 篇推论 5.2.2 和 5.2.4.

特别地, 除 3.2 的假设外, 再设 u 是正规子群 F 到 G 的包含. 则 $F\backslash G$ 上存在唯一的 A-群结构, 使得典范态射

$$p : G \longrightarrow F\backslash G$$

为 A-群同态.[51] 这就证明了定理 3.3.2(v).

5.3.— 现在回顾第 IV 篇的若干陈述.

5.3.1.— 第 IV 篇 5.2.7 及 5.3.1 的陈述可转述如下. 设 F 和 G 是在 A 上局部有限型且平坦的群, 其中 F 为 G 的闭正规子群. 映射

$$H \longmapsto F\backslash H, \qquad H' \longmapsto H' \times_{(F\backslash G)} G$$

在 G 中包含 F 的平坦 A-子群与 $F\backslash G$ 的平坦 A-子群之间定义了一个双射. 在这一双射下, G 中包含 F 的闭子群 (相应地, 正规子群) 对应于 $F\backslash G$ 的闭子群 (相应地, 正规子群).[52]

5.3.2.— 第 IV 篇命题 5.2.9 给出如下结果. 设 F, H, G 是在 A 上局部有限型且平坦的群, 并设

$$F \subset H \subset G,$$

其中 F 在 G 中闭, 在 H 中正规. 则 $F\backslash H$ 在 $F\backslash G$ 上自由地左作用, 商概形

$$(F\backslash H)\backslash(F\backslash G)$$

存在, 且存在典范的 G-概形同构

$$(F\backslash H)\backslash(F\backslash G) \xrightarrow{\sim} H\backslash G.$$

5.3.3.— 最后, 第 IV 篇 5.2.8 给出如下断言. 设 F, H, G 是在 A 上局部有限型且平坦的群. 假设 F 包含于 G, 且在 G 中闭并正规, H 包含于 G, 而 $F \cap H$ 在 A 上平坦. 以

$$F \overset{\tau}{\times}_A H$$

表示如下 A-群: 其底概形为 $F \times_A H$, 乘法定义为

$$\big((x, h), (y, h')\big) \longmapsto \big(xhyh^{-1}, hh'\big).$$

同样, 设

$$u : H \cap F \longrightarrow F \overset{\tau}{\times}_A H$$

为单态射 $x \mapsto (x^{-1}, x)$, 并设 $F \cdot H$ 为商

$$(F \cap H)\backslash\big(F \overset{\tau}{\times}_A H\big).$$

[51]编者注: 以下这句话为增补内容.

[52]编者注: 除了所引的第 IV 篇的陈述外, 还用到如下事实: 由于 $G \to F\backslash G$ 忠实平坦, G 的 A-子群 H 在 A 上平坦, 当且仅当 $F\backslash H$ 在其上平坦.

则存在典范同构

$$F\backslash(F\cdot H)\xrightarrow{\sim}(F\cap H)\backslash H.$$

5.4.—[53] 设 $u:G\to H$ 是局部有限型 A-群之间的拟紧态射, 使得 u 的核 N 在 A 上平坦. 此时由 3.3.2 和 5.2, 商 A-群

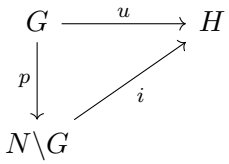
$$C=N\backslash G$$

存在, 且态射 $p:G\to C$ 忠实平坦且局部有限呈示. 另一方面, 由第 IV 篇 5.2.6, u 诱导单态射

$$v:C\longrightarrow H,$$

它是拟紧的 (因为 u 拟紧且 $G\to C$ 满射; 参见 EGA IV_1, 1.1.3), 因而由 2.5.2, 它是闭浸入. 于是得到下述命题.

命题 5.4.1.— *设 $u:G\to H$ 是局部有限型 A-群之间的拟紧态射, 使得 $N=\ker u$ 在 A 上平坦. 则 u 具有分解*



其中 p 忠实平坦且局部有限呈示, i 为闭浸入.

再设 G 在 A 上平坦. 则由 3.3.2, $C=N\backslash G$ 在 A 上平坦, 因而商

$$X=C\backslash H$$

在 $(\mathbf{Sch}_{/A})$ 中存在, 并代表商 (fppf)-层 $\widetilde{C}\backslash H$, 而

$$q:H\longrightarrow X$$

是一个 C-挠子. 因此, 若

$$e:\operatorname{Spec}A\longrightarrow H$$

表示 H 的单位截面, 则 v 在 $\widetilde{C}$ 与 q 和

$$q\circ e:\operatorname{Spec}A\longrightarrow X,$$

的纤维积之间诱导一个 (fppf)-层同构, 而这个纤维积由 H 的一个闭子概形代表. 因此, v 是 C 到 H 的一个闭子群概形 K 的同构, 该子群等于 X 的 A-点 $q\circ e$ 的稳定子.* (这也给出了如下事实的另一个证明: 局部有限型 A-群之间的每个拟紧单态射 $v:C\to H$ 都是闭浸入; 参见 2.5.2 及第 VI_B 篇 1.4.2.)

进一步假设 C 是 H 的正规子群. 此时 A-群

$$\overline{H}=C\backslash H$$

是态射 $u:G\to H$ 在 A-群范畴中的余核, 而 K 是态射

$$H\longrightarrow\overline{H}.$$

[53]编者注: 下文对原文作了扩充; 特别是增添了命题 5.4.1.

*英译者注: 法文底本写成 $e:\operatorname{Spec}A\to G$, 但所显示的复合 $q\circ e$ 要求它是 H 的单位截面, 随后又印为“G 的一个闭子群概形 K”. 这里 $v:C\to H$, 所显示的纤维积在 H 中表示, 下一段又将 K 等同于 $\ker(H\to\overline{H})$; 因此, 取 e 为 H 的单位截面, 且 K 所在的环境群应为 H.

的核. 当 G 和 H 为交换 A-群时, K 是 u 在交换 A-群范畴中的像, 而

$$C = (\ker u)\backslash G$$

是 u 的余像. 计入刚刚建立的同构

$$C \xrightarrow{\sim} K$$

便得到下述结果.[53]

定理 5.4.2.— *设 k 是域. 交换代数 k-群组成的范畴是阿贝尔范畴.*

事实上, 当 k 为域时, 无论 u 如何, $\ker(u)$ 都在 k 上平坦.

[54] 注意, 交换仿射代数 k-群组成的满子范畴是厚子范畴. 事实上, 考虑交换代数 k-群的正合序列

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \longrightarrow G/N \longrightarrow 1.$$

若 G 仿射, 则 N 显然仿射, 且由 Chevalley 的一个定理, G/N 也仿射; 参见第 VI_B 篇 11.17. 反过来, 若 N 和 G/N 仿射, 则由第 VI_B 篇 9.2(viii), G 也仿射. 因此得到下述推论.

推论 5.4.3.— *设 k 是域. 交换仿射代数 k-群组成的范畴是阿贝尔范畴.*

还要指出, 所有交换仿射 k-群 (不必为有限型) 组成的范畴也是阿贝尔范畴. 这由第 VI_B 篇 11.17 和 11.18.2 得到 (参见 [DG70], § III.3, 7.4); 关于使用形式群的证明, 另见第 VII_B 篇 2.4.2.

5.5.— 设 G 是在 Artin 局部环 A 上局部有限型且平坦的群. 由 2.3 已知, 单位连通分支 G^0 是 G 的一个正规开子群概形, 因而也在 A 上平坦. 于是由 3.2 和 5.2 可知,

$$G^0\backslash G$$

是一个在 A 上平坦的 A-群概形. 此外, 由于 G 的每个连通分支 G^α 对 G^0 定义的等价关系饱和, 商 $G^0\backslash G$ 是各 $G^0\backslash G^\alpha$ 的不交并 (参见 4.3). 特别地, $G^0\backslash G$ 的单位连通分支恰好是

$$G^0\backslash G^0 \simeq \operatorname{Spec} A,$$

因而态射

$$G^0\backslash G \longrightarrow \operatorname{Spec} A$$

在单位元处是局部同构. 因此, 由第 VI_B 篇 1.3, $G^0\backslash G$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 上平展.[55] 因此得到如下命题 (断言 (ii) 见 [DG70], § II.5, 1.7–1.10).

命题 5.5.1.— *设 A 是 Artin 局部环, G 是局部有限型且平坦的 A-群.*

(i) *$G^0\backslash G$ 是平展 A-群.*

(ii) *因此, 若 $A = k$ 为代数闭域, 则 $G^0\backslash G$ 是一个在 G 的连通分支集上单传递作用的常 k-群. 所以, 若 G 为代数群, 则 $G^0\backslash G$ 有限.*

5.6.— 现设 k 为完美域, G 为局部有限型 k-群. 我们在 0.2 中已看到, 此时 G_{red} 为 G 的子群概形. 此外, 在 G_{red} 对 G 的左作用下, G 的单位元所在的等价类就是 G 的整个底空间. 因此定理 3.2 给出下述结果.

命题 5.6.1.— *设 k 为完美域, G 为局部有限型 k-群. 则 k-概形*

$$G_{\mathrm{red}}\backslash G$$

[53]编者注: 为此定理增添了编号 5.4.2.

[54]编者注: 下文为增补内容.

[55]编者注: 对原文前面的讨论作了扩充, 并增添了命题 5.5.1, 以明确陈述这一结果.

是剩余域为 k 的一个有限局部 k-代数的谱.

[56] 事实上, 由 3.2, 商 $G_{\mathrm{red}}\backslash G$ 只有一个点, 剩余域为 k, 且它是有限型 k-概形. 因此, 它是某个有限维局部 k-代数的谱 (参见 EGA I, 6.4.4).

命题 5.6.2.— *设 $u : F \to G$ 是完美域 k 上局部有限型群之间的态射. 下述断言等价:*

(i) *u 平坦.*

(ii) *态射*

$$u^0 : F^0 \longrightarrow G^0$$

占优, 且 u 诱导的态射

$$v : F_{\mathrm{red}}\backslash F \longrightarrow G_{\mathrm{red}}\backslash G$$

平坦.

[57] 事实上, 考虑如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{p} & F_{\mathrm{red}}\backslash F \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ G & \xrightarrow[q]{} & G_{\mathrm{red}}\backslash G \end{array}$$

其中 p 和 q 为典范投影. 由 3.2(iv), p 和 q 忠实平坦. 因此, 若 u 平坦, 则

$$q \circ u = v \circ p$$

平坦, 因而 v 也平坦.

反过来, 假设 v 平坦且 u^0 占优. 由于 u^0 拟紧 (由 2.4, 概形 F^0 在 k 上有限型, 因而为 Noether 概形), 它将 F^0 的泛点 ξ 映到 G^0 的泛点 η. 设 R 为满足

$$G_{\mathrm{red}}\backslash G = \operatorname{Spec} R,$$

的有限局部 k-代数, 并设 $\mathfrak{m}$ 为其极大理想. 有局部环的局部同态

$$R \longrightarrow \mathcal{O}_{G,\eta} \longrightarrow \mathcal{O}_{F,\xi}.$$

注意下述方块为笛卡尔方块:

$$\begin{array}{ccc} G_{\mathrm{red}} & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(R) \end{array}$$

因此

$$\mathcal{O}_{G,\eta}/\mathfrak{m}\mathcal{O}_{G,\eta} \simeq \mathcal{O}_{G_{\mathrm{red}},\eta} = \kappa(\eta),$$

从而

$$\mathcal{O}_{F,\xi}/\mathfrak{m}\mathcal{O}_{F,\xi}$$

在 $\mathcal{O}_{G,\eta}/\mathfrak{m}\mathcal{O}_{G,\eta}$ 上平坦.

另一方面, 由于 q 和 $v \circ p$ 平坦, G 和 F 在 R 上平坦. 因此, 平坦性的局部判据 (参见 EGA IV_3, 11.3.10.2) 表明, $\mathcal{O}_{F,\xi}$ 在 $\mathcal{O}_{G,\eta}$ 上平坦; 换言之, u 在 ξ 处平坦. 由 2.5.3 可知 u 平坦.

[56]编者注: 编号 5.6.1 及下面的证明为增补内容.

[57]编者注: 我们扩充了 (ii) ⇒ (i) 的证明, 并简化了下图.

6. 关于不必有限型的 k-群的补充

[58] 还要记录下述结果, 它们将在增补篇第 VI_B 篇 § 12 中用到. 固定底域 k.

引理 6.1.— *设 G 是 k-群. 对每个 $x \in G$, 存在点 $u \in G \times G$, 使得 $\mu(u) = x$, 且两个投影 $p_1(u)$ 和 $p_2(u)$ 都是 G 的极大点.*

证明. 置 $K = \kappa(x)$. 由于投影 $G_K \to G$ 将极大点映为极大点, 可以化归到 x 为有理点的情形. 此时左平移 λ_x (相应地, 右平移 ρ_x) 给出态射

$$G \longrightarrow G \times G, \qquad g \longmapsto (\lambda_x(g^{-1}), g)$$

(相应地为 $g \longmapsto (g, \rho_x(g^{-1}))$), 它诱导 G 到 $\mu^{-1}(x)$ 的同构, 其逆为 p_2 (相应地为 p_1). 所以, 若 u 是 $\mu^{-1}(x)$ 的极大点, 则 $p_1(u)$ 和 $p_2(u)$ 都是 G 的极大点, 而 u 具有所要求的性质.

推论 6.2.— *设 $f : G \to H$ 是 k-群之间的拟紧占优态射.*

(i) *f 满射.*

(ii) *若 H 约化, 则 f 忠实平坦.*

证明. 以 μ_H (相应地为 μ_G) 表示 H (相应地为 G) 的乘法. 设 $h \in H$. 由 6.1, 存在 $u \in H \times H$, 使得 $\mu_H(u) = h$, 且 $\alpha = p_1(u)$, $\beta = p_2(u)$ 均为 H 的极大点. 由于 f 拟紧且占优, $f^{-1}(\alpha)$ 和 $f^{-1}(\beta)$ 非空 (参见 EGA IV_1, 1.1.5). 因此存在 $v \in G \times G$, 使得

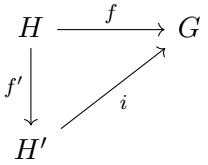
$$(f \times f)(v) = u$$

(参见 EGA I, 3.5.2). 此时 $g = \mu_G(v)$ 满足 $f(g) = h$. 这就证明了 f 满射.

再设 H 约化. 则 $\mathcal{O}_{H,\alpha}$ 为域, 且前面已看到 $f^{-1}(\alpha) \neq \varnothing$. 所以 f 在每个点 $\xi \in f^{-1}(\alpha)$ 处平坦, 从而由引理 2.5.3, f 平坦.

回顾 6.3.— 回顾 (参见 EGA IV_3, 11.10.1), 若概形态射 $f : X \to Y$ 满足下述条件, 则称它为*概形占优的 (schematically dominant)*: 对 Y 的每个开子集 U, 若 Z 是 U 的闭子概形, 使得态射 $f^{-1}(U) \to U$ 经过 Z 分解, 则 $Z = U$. 当 f 拟紧且拟分离时, 这等价于 X 在 f 下的闭像为 Y (参见该处 11.10.3(iv) 及 EGA I, 9.5.8).

命题 6.4.— *设 $f : H \to G$ 是 k-群之间的拟紧态射. 则 f 的闭像是 G 的子群概形 H', 且 f 分解为*



其中 f' 概形占优、拟紧且满射.

证明. 由于 H 分离 (0.3), f 拟紧且分离. 因此 $f_*(\mathcal{O}_H)$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_G$-模, 且 f 的闭像 H' 存在, 它就是由拟凝聚理想

$$\mathcal{I} = \ker\big(\mathcal{O}_G \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_H)\big)$$

定义的 G 的闭子概形 (参见 EGA I, § 9.5).

以 c_G, μ_G (相应地为 c_H, μ_H) 表示 G (相应地为 H) 的求逆和乘法态射. 则 $c_G \circ f = f \circ c_H$ 经过闭子概形 $c_G(H')$ 分解, 因而

$$H' \subset c_G(H') \qquad \text{从而} \qquad H' = c_G(H'),$$

[58] 编者注: 下面的结果为增补内容, 取自 [Per75]. 注意, 用 Weil 的语言, 引理 6.1 可表述为 "G 的每个点都是两个泛点的乘积".

因为 $c_G^2 = \mathrm{id}_G$. 类似地,

$$f \circ \mu_H = \mu_G \circ (f \times f)$$

经过 H' 分解, 所以 $f \times f$ 经过 $G \times G$ 的闭子概形 $\mu_G^{-1}(H')$ 分解.* 另一方面, 由于闭像的形成与平坦基变换可交换 (EGA III, 1.4.15, 及 EGA IV_1, 1.7.21), $f \times \mathrm{id}_H$ (相应地, $\mathrm{id}_{H'} \times f$) 的闭像为 $H' \times H$ (相应地为 $H' \times H'$). 因此, 由“闭像的传递性”(EGA I, 9.5.5), $f \times f$ 的闭像为 $H' \times H'$. 所以它包含于 $\mu_G^{-1}(H')$; 换言之, μ_G 在 $H' \times H'$ 上的限制经过 H' 分解. 这证明了 H' 是 G 的闭子群概形. 以 $i : H' \hookrightarrow G$ 表示包含态射.

现在有 $f = i \circ f'$, 其中 $f' : H \to H'$ 概形占优且拟紧 (因为 f 拟紧而 i 分离). 因此由 6.2, f' 满射. 这就证明了 6.4.

现在可以陈述下述定理 ([Per75], V, 3.1 及 3.2; 另见 [Per76], 0.0 和 0.1).

定理 6.5 (D. Perrin).— *设 G 是拟紧 k-群.*

(i) *G 是有限型 k-群组成的滤过系统 (G_i) 的逆极限 (当 i 足够大时, 其过渡态射 $u_{ij} : G_j \to G_i$ 仿射), 且态射 $G \to G_i$ 忠实平坦 (并在 i 足够大时仿射).*

(ii) *设 H 是 G 的闭 k-子群. 则在下述两种情形的任一种中,* fpqc *商层 $\widetilde{G/H}$ 都是 k-概形:*

(1) *浸入 $H \to G$ 有限呈示; 此时 G/H 在 k 上有限型;*

(2) *H 在 G 中正规.*

这个定理的证明依赖于若干中间定理, 我们请读者参阅 [Per75]. 不过, 为方便读者, 下面给出两个推论的证明; 参见 [Per75], V, 3.3–3.4, 或 [Per76], 4.2.3–4.2.5.

推论 6.6.— *设 $f : G \to H$ 是 k-群之间的拟紧态射.*

(i) *若 f 概形占优, 则它忠实平坦.*

(ii) *特别地, 若 H 仿射, 且态射*

$$f^\natural : \mathcal{O}(H) \longrightarrow \mathcal{O}(G)$$

为单射, 则上述结论成立.

证明. 假设 f 概形占优. 由 6.2(i), f 满射, 因此由 2.5.3, 只需证明 f 在 G 的单位元处平坦. 由于

$$\mathcal{O}_{H,e} = \mathcal{O}_{H^0,e}$$

(参见 2.6.5), 可以将 H 换成 H^0, 从而假设 H 不可约. 此时 H 拟紧 (同上); 由于 f 拟紧, G 也拟紧. 由 6.5(i),

$$H = \varprojlim_i H_i,$$

其中每个 H_i 都是代数 k-群. 设 N_i 为 $G \to H_i$ 的核; 它是 G 的闭正规 k-子群. 此外, 由于单位截面 $\{e\} \to H_i$ 有限呈示, 浸入 $N_i \to G$ 有限呈示. 因此由 6.5(ii), fpqc 商 G/N_i 是代数 k-群. 于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\ f\ } & H \\ {\scriptstyle q_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ G/N_i & \xrightarrow[\ f_i\ ]{} & H_i \end{array}$$

*英译者注: 法文底本这两处印为 π_H 和 π_G, 但紧接在它们前面的句子将乘法态射定义为 μ_H 和 μ_G. 这里采用该等式所要求的乘法符号.

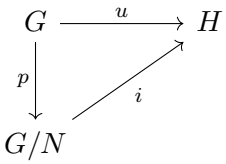
其中 f 概形占优, p_i, q_i 忠实平坦, 因而概形占优. 所以

$$f_i \circ q_i = p_i \circ f$$

概形占优, 因此 f_i 也概形占优. 另一方面, f_i 为单态射, 而由于 G/N_i 和 H_i 是代数群, 它为闭浸入 (2.5.2). 可知 f_i 为同构, 因此 $G \to H_i$ 忠实平坦. 由 [BAC], I, § 2.7, 命题 9, 态射 $G \to H$ 平坦; 由 6.2(i), 它也满射, 因而忠实平坦. 这就证明了 (i). 断言 (ii) 也随之得到, 因为若 H 仿射且 $f^\natural$ 为单射, 则 f 的闭像为 H, 所以 f 概形占优 (参见 6.4).

推论 6.7.— *设 $u : G \to H$ 是 k-群态射, 置 $N = \ker(u)$. 假设 u 拟紧.*

(i) fpqc *商层 $\widetilde{G/N}$ 由一个 k-群概形 G/N 代表, 且 u 分解为*



其中 p 忠实平坦, i 为闭浸入.

(ii) *特别地, 若 u 为单态射, 则 u 为闭浸入; 若 u 概形占优, 则 u 忠实平坦.*

证明. (i) 由 6.4 和 6.6, u 的闭像 G' 是 H 的一个闭子群概形, 且

$$p : G \longrightarrow G'$$

忠实平坦且拟紧.* 显然, $\ker(p) = \ker(u) = N$. 因此, 由第 IV 篇 3.3.2.1 及 5.1.7, G' 代表 fpqc 商层 $\widetilde{G/N}$.

(ii) 第二个断言已包含在 6.6 中; 来证明第一个断言. 若 u 为单态射, 则 p 也是单态射. 所以 p 既是单态射, 又是有效满态射, 因而是同构 (参见第 IV 篇 1.14). 这就证明了 6.7.

最后记录以下推论 (参见 [Per76], 4.2.6–4.2.8).

推论 6.8.— *交换拟紧 k-群概形组成的范畴是阿贝尔范畴.*

结合 6.7, 证明与 5.4.2 的证明类似.

推论 6.9.— *若 $\mathrm{char}(k) = 0$, 则每个 k-群概形 G 都几何约化.*

事实上, 若 $g \in G$, K 是 $\kappa(g)$ 的一个代数闭包, 则

$$\mathcal{O}_{G,e} \otimes_k K \simeq \mathcal{O}_{G_K, g_K}.$$

因此只需证明 $\mathcal{O}_{G,e} = \mathcal{O}_{G^0,e}$ 几何约化. 于是化归到 G 连通的情形, 由 2.6.5, 此时它拟紧. 结果遂由 6.5 及 Cartier 关于代数群的定理得到 (参见第 VI_B 篇 1.6.1, 或 [DG70], § II.6, 定理 1.1).

推论 6.10.— *设 G 是拟紧 k-群, 并假设 k 代数闭.*

(i) *若 $f : G \to H$ 为忠实平坦的 k-群态射, 则诱导映射 $G(k) \to H(k)$ 满射.*

(ii) *有理点集在 G 中稠密.*

证明请参阅 [Per75], V, 3.7 和 3.9.

*英译者注: 法文底本此处印为“G 的一个闭子群概形”. 由于 $u : G \to H$, 它的闭像位于 H 中, 所显示的分解也表明了这一点.

参考文献

[59]

[**An73**] S. Anantharaman, *一维底上的群概形、齐性空间与代数空间〔Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension 1〕*, Mém. Soc. Math. France **33** (1973), 5–79.

[**BAC**] N. Bourbaki, *交换代数〔Algèbre commutative〕*, 第 I–IV 章及第 V–VII 章, Masson, 1985.

[**DG70**] M. Demazure 和 P. Gabriel, *代数群〔Groupes algébriques〕*, Masson & North-Holland, 1970.

[**Per75**] D. Perrin, *域上的准紧群概形〔Schémas en groupes quasi-compacts sur un corps〕*, Publ. Math. Orsay 第 165–75.46 号 (第 1 部分), `http://portail.mathdoc.fr/PMO/`.

[**Per76**] D. Perrin, *域上准紧群概形的逼近〔Approximation des schémas en groupes, quasi-compacts sur un corps〕*, Bull. Soc. Math. France **104** (1976), 323–335.

[**Ray67a**] M. Raynaud, *对平坦等价关系取商〔Passage au quotient par une relation d'équivalence plate〕*, 载于 *局部域会议录（Driebergen）〔Proc. Conf. Local Fields (Driebergen)〕*, 第 78–85 页, T. A. Springer 编, Springer-Verlag, 1967.

[**Ray67b**] M. Raynaud, *关于对平坦群胚取商〔Sur le passage au quotient par un groupoïde plat〕*, C. R. Acad. Sci. Paris (Sér. A) **265** (1967), 384–387.

[**Ray70**] M. Raynaud, *群概形与齐性空间上的丰沛层〔Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes〕*, Lecture Notes in Mathematics **119**, Springer-Verlag, 1970.

[59]编者注: 本篇引用的补充参考文献.

第 $\mathbf{VI_B}$ 篇
群概形的一般性质

J.-E. Bertin 著

[0] 本篇不对应于讨论班中的任何一次口头报告, 目的是汇集关于群概形的一些常用技术性结果.*

1. 域上局部有限型群的态射

1.1.— 设 A 为 Artin 局部环, G 与 H 为两个 A-群,[2] $u : G \to H$ 为 A-群态射. 则 u 诱导群态射

$$u(A) : G(A) \longrightarrow H(A).$$

[3] 由于 $H(A)$ 通过右平移作用在 H 上, 沿 $u(A)$ 限制就定义了 $G(A)$ 在 H 上的作用. 这一作用与 u 以及 $G(A)$ 在 G 上的右平移作用相容. 由于 $G(A)$ 在 G 的严格有理点上传递地作用 (定义参见第 VI_A 篇, 0.4), 这些点 "关于 u 都有相同的表现". 以下性质由这一观察产生.

命题 1.2.— *设 $u : G \to H$ 是 A 上局部有限型的 A-群之间的拟紧态射. 则集合 $u(G)$ 在 H 中闭, 且*

$$\dim G = \dim u(G) + \dim \ker u.$$

[4]

由于 u 与 G 和 H 的取逆态射可交换, 像 $u(G)$ 在 H 的取逆作用下不变; 因此它在 H 中的闭包 $\overline{u(G)}$ 也如此. 另一方面, 设 L 为 $H \times_A H$ 中两个投影均属于 $u(G)$ 的点所组成的集合. 显然, L 是

$$u \times_A u : G \times_A G \longrightarrow H \times_A H.$$

的像. 因而 H 的乘法态射将 L 映入 $u(G)$; 换言之,

$$u(G) \cdot u(G) = u(G).$$

下面的 引理 1.2.1 表明, L 在 $H \times_A H$ 中的闭包 $\overline{L}$, 是两个投影均属于 $\overline{u(G)}$ 的点所组成的集合. 因而

$$\overline{u(G)} \cdot \overline{u(G)} = \overline{u(G)}.$$

于是, H 中以 $\overline{u(G)}$ 为底空间的约化子概形, 自然带有范畴 $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{red}}$ 中的群结构, 其中 k 是 A 的剩余域 (参见第 VI_A 篇, 0.2).

---

[0]编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.

*本篇在油印版出版之后作了相当大的修订; 特别地, 第 10 节和第 11 节完全重写了. (1)

[1]编者注: 还有 第 5 节; 参见编者注 34 和注 46.

[2]编者注: 回顾第 VI_A 篇开头采用的约定: A-群是 A 上的群概形 (且每个这样的概形都是分离的; 参见第 VI_A 篇, 0.3).

[3]编者注: 已将 "同态" 替换为 "态射".

[4]编者注: 这一陈述也见于第 VI_A 篇, 2.5.2.

证明 1.2 的第一个断言. 将 A 替换为其剩余域 k 的一个代数闭包后, 可假设 A 是代数闭域 k (参见 EGA IV_2, 2.3.12). 将 u 替换为

$$u_{\mathrm{red}} : G_{\mathrm{red}} \longrightarrow H_{\mathrm{red}},$$

可假设 G 和 H 约化. 如刚才所见, 此时 $u(G)$ 是 H 的一个约化群子概形的底空间;* 因而可假设 u 为支配态射. 此时 $G(k)$ 在 H 的连通分支集上传递地作用, 只须证明 $u(G) \cap H^0$ 闭. 于是化归到 H 连通的情形, 从而它不可约且为有限型 (第 VI_A 篇, 2.4). 此时态射 u 为有限型, 因为它拟紧且局部有限型. 由于 H 是 Noether 概形, $u(G)$ 可构造 (EGA IV_1, 1.8.5), 因而包含 H 的一个开子集 V (EGA 0_{III}, 9.2.2). 由第 VI_A 篇, 0.5, 有

$$H = V \cdot V \subset u(G) \cdot u(G) = u(G).$$

证明第二个断言. 先回顾一下, 函子 $\ker u$ (参见 第 I 篇, 2.3.6.1) 由 $u^{-1}(e)$ 表示, 其中 e 表示 H 的单位元. 因此当 u 局部有限型时, $\ker u$ 在 A 上局部有限型. 与上面相同, 这次使用 EGA IV_2, 4.1.4, 将问题化归到 A 为代数闭域 k 的情形.

还可假设 G 和 H 不可约且为有限型, u 为支配态射. 事实上, 由于 k 代数闭, G 的连通分支显然都有相同维数, 因为 $G(k)$ 在这些分支构成的集合上传递地作用; 若用 u^0 表示 u 在 G^0 上的限制, 则

$$(\ker u)^0 \subset \ker u^0, \qquad \dim \ker u^0 = \dim \ker u.$$

同样地, u 此时在 k 上为有限型. 若 η 为 H 的泛点, 则

$$\dim u^{-1}(\eta) = \dim G - \dim H$$

(EGA IV_3, 10.6.1(ii)). 根据 EGA IV_3, 9.2.3 和 9.2.6, 满足

$$\dim u^{-1}(y) = \dim u^{-1}(\eta)$$

的 $y \in H$ 组成的集合包含一个非空开子集 V. 由于 u 支配, $U = u^{-1}(V)$ 为 G 的非空开子集; 它包含一个闭点 x, 因为 G 是 Jacobson 概形 (EGA IV_3, 10.4.7). 右平移 r_x 是从 $\ker u$ 到 $u^{-1}(u(x))$ 的同构, 因而

$$\dim \ker u = \dim u^{-1}(u(x)) = \dim u^{-1}(\eta) = \dim G - \dim H.$$

引理 1.2.1.— *设 $f : X' \to X$ 与 $g : Y' \to Y$ 是 Artin 局部环 A 上的概形之间的两个拟紧支配态射. 则*

$$f \times_A g : X' \times_A Y' \longrightarrow X \times_A Y$$

支配 (并且拟紧).

事实上,

$$f \times_A g = (\mathrm{id}_X \times_A g) \circ (f \times_A \mathrm{id}_{Y'}).$$

因此只须证明 $f \times_A \mathrm{id}_{Y'}$ 与 $\mathrm{id}_X \times_A g$ 支配. 为此, 可将 A 替换为其剩余域 k. 于是 X 和 Y' 在 $A = k$ 上平坦, 而 $f \times_A \mathrm{id}_{Y'}$ (分别地, $\mathrm{id}_X \times_A g$) 由 f (分别地, g) 经平坦基变换 $Y' \to A$ (分别地, $X \to A$) 得到. 故由 EGA IV_2, 2.3.7, 它支配 (且拟紧).

反例 1.2.2.— *设 k 是特征零的域, G 是常 k-群 $\mathbb{Z}$, H 是加法 k-群 $\mathbb{G}_{a,k}$. 设 $u : G \to H$ 为 k-群态射. 若 $u \neq 0$, 则 $u(G)$ 在 H 中不闭.*

命题 1.3.—[5] *设 A 是剩余域为 k 的 Artin 局部环, G 是局部有限型且平坦的 A-群, $u : G \to H$ 是 A-群态射. 以下断言等价:*

---

*译者注: 法文底本在此印作 "G 的一个约化群子概形". 由于 $u(G) \subset H$, 且前一段是在 H 内构造约化子概形, 这里的环境群应为 H.

[5]编者注: 原文中 1.3, 1.3.1 和 1.3.1.1 是在 A 为域时陈述的. 为求完整, 这里处理 Artin 局部环的情形, 并为此补入了 引理 1.3.0.

(i) *u 在 G 的某点平坦 (分别地, 拟有限、非分歧、平滑或平展);*[6]

(ii) *u 平坦 (分别地, 拟有限、非分歧、平滑或平展).*

证明. 只须证明 (i) 蕴含 (ii). 先证明下述引理.

引理 1.3.0.— *设 $A \to B \to C$ 为交换环态射, $\mathfrak{n}$ 为 A 的幂零理想. 假设 $C/\mathfrak{n}C$ 是有限型的 $(B/\mathfrak{n}B)$-代数.*

(i) *则 C 是有限型的 B-代数.*

(ii) *此外, 若 C 在 A 上平坦, 且 $C/\mathfrak{n}C$ 是有限呈示的 $(B/\mathfrak{n}B)$-代数, 则 C 是有限呈示的 B-代数.*

事实上, 设 $x_1, \dots, x_n$ 是 C 中的元素, 其像生成作为 $(B/\mathfrak{n}B)$-代数的 $C/\mathfrak{n}C$. 由幂零形式的 Nakayama 引理, x_i 生成作为 B-代数的 C. 这证明了 (i). 令

$$\varphi : B[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow C$$

为由此得到的满态射, 并令 $I = \ker \varphi$.

现假设 C 在 A 上平坦, 且 $C/\mathfrak{n}C$ 在 $B/\mathfrak{n}B$ 上为有限呈示. 一方面, $I/\mathfrak{n}I$ 可等同于

$$\overline{\varphi} = \varphi \otimes_A (A/\mathfrak{n}).$$

的核. 另一方面, 由 EGA IV_1, 1.4.4, $\ker \overline{\varphi}$ 为有限型理想. 选取 $P_1, \dots, P_s \in I$, 使其像生成作为理想的 $I/\mathfrak{n}I$. 幂零形式的 Nakayama 引理表明 P_i 生成 I. 这证明了 (ii).

回到 1.3 的证明. 设 x 为 G 的任意一点. 由于 G 在 A 上平坦, 逐纤维平坦性判别法 EGA IV_3, 11.3.10.2 表明, 若 $u \otimes_A k$ 在 x 处平坦, 则 u 也如此. 同样, 前一引理表明, 若 $u \otimes_A k$ 在 x 处为有限型 (分别地, 有限呈示), 则 u 也如此. 其余性质可在纤维上检验 (非分歧、平滑和平展的情形分别参见 EGA IV_4, 17.4.1, 17.5.1 和 17.6.1). 因而化归到 $A = k$ 的情形.

现设 x 是 G 中满足 1.3(i) 的某一条件的点. 所考虑的性质在 fpqc 下降下保持 (参见 EGA IV, 2.5.1, 2.7.1 和 17.7.1). 因此, 将 k 替换为 $\kappa(x)$ 的一个代数闭包后, 可化归到 k 代数闭且 $x \in G(k)$ 的情形.

由于 G 是 Jacobson 概形 (参见 EGA IV_3, 10.4.7), 且 G 中使 u 平坦 (分别地, 拟有限、非分歧、平滑或平展) 的点集 W 在泛化下稳定[7] (分别地, 为开集), 只须证明每个 $y \in G(k)$ 都属于 W. 对这样的点 y, 平移

$$r_y \circ r_x^{-1}$$

将 x 映到 y, 因而 u 在 y 处有所需性质. 于是 $y \in W$, 证明完毕.

推论 1.3.1.— *设 A 是剩余域为 k 的 Artin 局部环, G 是平坦的 A-群. 以下断言等价:*[8]

(i) *G 在某点处在 A 上局部拟有限 (分别地, 非分歧、平滑或平展);*

(ii) *G 在 A 上局部拟有限 (分别地, 非分歧、平滑或平展).*

---

[6]编者注: 回顾一下, 概形态射 $f : X \to Y$ 称为在 x 处为有限型 (分别地, 有限呈示或拟有限), 是指存在包含 $f(x)$ 的仿射开子集 V 和包含 x 的仿射开子集 U, 使 $f(U) \subset V$, 且 $\mathcal{O}_X(U)$ 是有限型的 $\mathcal{O}_Y(V)$-代数 (分别地, 为有限呈示, 或还满足对每个 $x' \in U$, $f^{-1}(f(x'))$ 有限这一附加条件); 另见第 V 篇的编者注 40. 若态射在每个点 x 都有该性质, 则称其为局部拟有限 (分别地, 局部有限型或局部有限呈示). 它在 x 处平滑 (分别地, 非分歧或平展), 是指存在 x 的开邻域 U, 使 $f|_U : U \to Y$ 平滑 (分别地, 非分歧或平展). 由这些定义可知, f 为有限呈示、有限型、拟有限、平滑、非分歧或平展的点的集合在 X 中开. 此外, 由于局部有限呈示态射的平坦点集是开的 (EGA IV_3, 11.3.1), f 同时为有限呈示且平坦的点集也开. 下文将反复使用这些事实.

[7]编者注: 原文称平坦点集 W 是开的, 但这一点事先似乎并不显然.

[8]编者注: 仅假设 G 在某一点处在 A 上平坦是不够的. 例如, 假设 $A \neq k$, 令 H 为常 A-群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_A$, G 为 H 的一个闭 A-子群, 其非单位分支约化. 则结构态射 $G \to \operatorname{Spec} A$ 在单位点 e 处为局部同构, 但在点 $g \neq e$ 处不平坦.

[9] *证明.* 若 G 在某点 x 满足 (i) 的某一条件, 则存在 x 的开邻域 U, 在 A 上为有限型. 因此, 结合下面的引理, 只须在 H 为单位 A-群的情形应用 1.3 即可.

引理 1.3.1.1.— *设 A 为 Artin 局部环, G 为 A-群. 若 G 包含一个在 A 上为有限型的非空开子集, 则 G 在 A 上局部有限型.*

证明. 由 引理 1.3.0, 可假设 A 等于其剩余域 k. 此外, 由 fpqc 下降, 可假设 k 代数闭 (参见 EGA IV_2, 2.7.1). 令 V 为 G 中使 G 在 k 上为有限型的点组成的开子集; 由假设, $V \neq \varnothing$. 由于 G 是 Jacobson 概形, V 包含一个闭点 x; 为证明 $V = G$, 只须证明 G 的每个闭点 y 都属于 V. 对这样的点 y, 平移

$$r_y \circ r_x^{-1}$$

将 x 映到 y, 因而 $y \in V$.

推论 1.3.2.— *设 A 为 Artin 局部环, $u : G \to H$ 为局部有限型的 A-群之间的态射. 以下断言等价:*

(i) *u 普遍开;*

(ii) *u 开;*

(iii) *u 在 G 的某点开;*

(iv) *u 诱导的态射 $u^0 : G^0 \to H^0$ 支配;*

(iv′) *u^0 满射;*

(v) *存在 G 的连通分支 C, 使得若 D 表示 H 中包含 $u(C)$ 的连通分支, 则诱导态射 $u' : C \to D$ 支配.*

证明. 蕴含关系

$$\text{(i)} \Longrightarrow \text{(ii)} \Longrightarrow \text{(iii)} \qquad \text{以及} \qquad \text{(iv}') \Longrightarrow \text{(iv)} \Longrightarrow \text{(v)}$$

是显然的. 由于 G^0 在 A 上为有限型 (第 VI_A 篇, 2.4), 因而为 Noether 概形, 所以 u^0 拟紧. 因此, 由 1.2, $u^0(G^0)$ 在 H^0 中闭, 故 (iv) 蕴含 (iv′). 另一方面, G^0 (分别地, C) 在 G 中开 (第 VI_A 篇, 2.3), 而 H^0 (分别地, D) 不可约 (第 VI_A 篇, 2.4.1). 因而 (ii) 蕴含 (iv) (分别地, (iii) 蕴含 (v)). 只须证明 (v) 蕴含 (i).

赋予 G (分别地, H) 的开子集 C (分别地, D) 以诱导的概形结构, 并用 u' 表示诱导态射 $C \to D$. 令 k 为 A 的剩余域.[10] 由于基变换

$$\operatorname{Spec} k \longrightarrow \operatorname{Spec} A$$

为普遍同胚, 可假设 $A = k$. 由假设 u' 支配; 又由于 C 在 k 上为有限型 (第 VI_A 篇, 2.4.1), 因而为 Noether 概形, 所以 u' 拟紧. 由 EGA IV_2, 2.3.7,

$$u' \otimes_k \bar{k}$$

仍然拟紧且支配, 其中 $\bar{k}$ 表示 k 的一个代数闭包. 由于 $C \otimes_k \bar{k}$ 是 $G \otimes_k \bar{k}$ 的一些连通分支的并, 态射

$$u \otimes_k \bar{k} : G \otimes_k \bar{k} \longrightarrow H \otimes_k \bar{k}$$

满足断言 (v). 根据 EGA IV_2, 2.6.4, 因而化归到 $A = k$ 为代数闭域的情形.

[9]编者注: 添加了下面一句, 并以 EGA IV, 2.7.1 代替上述文献 17.7.5, 简化了 引理 1.3.1.1 的证明.
[10]编者注: 以下展开了原文.

在此情形中, 还可将 u 替换为 u_{red}, 从而化归到 H 约化的情形. 令 ξ (分别地, η) 为 C (分别地, D) 的泛点. 由于 u' 拟紧且支配,

$$u'(\xi) = \eta$$

(参见 EGA IV_1, 1.1.5). 由于 H 约化, 局部环 $\mathcal{O}_{H,\eta}$ 是域, 因而 u' 在 ξ 处平坦.[11] 由 1.3, u 平坦. 此外, 由于 u 局部有限型, 且 H 局部 Noether, u 局部有限呈示. 因此由 EGA IV_2, 2.4.6, u 普遍开.

命题 1.4.— *设 A 为 Artin 局部环, $u : G \to H$ 为局部有限型的 A-群之间的拟紧态射. 以下断言等价:*

(i) *u 固有;*

(ii) *存在 $h \in H$, 使纤维 $u^{-1}(h)$ 非空且在 $\kappa(h)$ 上固有;*

(iii) *$\ker u$ 在 A 上固有.*

证明. 显然, (i) 蕴含 (iii), 而 (iii) 蕴含 (ii). 假设蕴含 u 为有限型; 又由于 G 分离 (第 VI_A 篇, 0.3), u 也分离 (EGA I, 5.5.1). 只须证明 (ii) 蕴含 u 普遍闭. 因而可假设 A 等于其剩余域 k.[12] 令 k' 为 $\kappa(h)$ 的一个代数闭包, 设

$$u' : G' \longrightarrow H'$$

由 u 经基变换得到, 并令 $h' \in H'$ 为 h 上方的点. 则

$$u'^{-1}(h') = u^{-1}(h) \times_{\kappa(h)} k'$$

非空且固有, 只须证明 u' 固有即可 (EGA IV_2, 2.6.4). 因此可假设 k 代数闭且 $h \in H(k)$.

由 1.2, 此时 $u(G)$ 是 H 的一个约化闭群子概形的底集. 由于每个闭浸入都固有 (EGA II, 5.4.2), 可假设 u 满射且 H 约化. 此时群 $G(k)$ 在 H 的闭点集上传递地作用. 因此, 对每个闭点 $y \in H$, 纤维 $u^{-1}(y)$ 在 $\kappa(y)$ 上固有. 由 EGA IV_3, 9.6.1, 使 $u^{-1}(y)$ 在 $\kappa(y)$ 上不固有的 $y \in H$ 组成的集合局部可构造. 它不包含闭点, 因而为空 (参见 EGA IV_3, 10.3.1 和 10.4.7).

[13] 现考虑 H^0 的泛点 η. 由上面的论证, 纤维

$$u^{-1}(\eta) = G \times_H \operatorname{Spec} \kappa(\eta)$$

在 $\kappa(\eta)$ 上固有. 由于 H 约化, $\kappa(\eta) = \mathcal{O}_{H,\eta}$. 后一个环是环 $\mathcal{O}_H(V)$ 的正向极限, 其中 V 遍历 H^0 的非空开子集. 由 EGA IV_3, 8.1.2(a) 和 8.10.5(xii), 存在非空开子集 $V \subset H^0$, 使 u 在 V 上的限制固有. 当 $g \in G(k)$ 时, 各平移 $g \cdot V$ 构成 H 的开覆盖; 且对每个 $g \in G(k)$, u 在 $g \cdot V$ 上的限制固有. 故 u 固有 (参见 EGA II, 5.4.1).

推论 1.4.1.— *设 A 为 Artin 局部环, $u : G \to H$ 为局部有限型的 A-群之间的态射. 以下断言等价:*

(i) *u 局部拟有限;*

(ii) *u 在某一点拟有限;*

(iii) *$\ker u$ 离散;*

(iv) *u 在 G 的每个连通分支上的限制有限.*

[11] 编者注: 原文调用了泛平坦性定理 (EGA IV_2, 6.9.1), 这里并不需要它.
[12] 编者注: 添加了下面一句.
[13] 编者注: 以下展开了原文.

若 u 拟紧, 则这些断言还等价于

(v) *u 有限.*

显然, (iv) 蕴含 (iii), (iii) 蕴含 (ii) (EGA I, 6.4.4), 且当 u 拟紧时, (iv) 与 (v) 等价. 在 1.3 中已经看到, (i) 与 (ii) 等价.

只须证明 (i) 蕴含 (iv). 设 C 为 G 的一个连通分支. 由于 C 在 A 上为有限型 (第 VI_A 篇, 2.4.1), 且 G, H 分离 (第 VI_A 篇, 0.3),* 由 EGA I, 5.5.1 和 6.3.4 可知, u 在 C 上的限制 u' 分离且为有限型.[14] 它的纤维离散, 故 u' 拟有限 (参见 EGA II, 6.2.2). 由于每个拟有限的固有态射都有限 (参见 $\mathrm{EGA\ III}_1$, 4.4.2), 只须证明 u' 普遍闭.

为此, 可假设 A 等于其剩余域 k. 由 fpqc 下降 (参见 $\mathrm{EGA\ IV}_2$, 2.6.4), 只须证明

$$u' \otimes_k \overline{k}$$

普遍闭, 其中 $\overline{k}$ 是 k 的一个代数闭包. 由于 C 在 k 上为有限型, 概形 $C \otimes_k \overline{k}$ 是 $G \otimes_k \overline{k}$ 的有限个连通分支 $C'_1, \ldots, C'_n$ 的不交并, 只须对每个 C'_i 证明该断言. 因而化归到 k 代数闭的情形.

设 g 为 C 的一个闭点, 令

$$u^0 : G^0 \longrightarrow H$$

为 u 在 G^0 上的限制. 则

$$u' = r_{u(g)} \circ u^0 \circ r_{g^{-1}},$$

其中 r_g 表示以 g 作右平移. 因此, 为证明 u' 固有, 只须证明 u^0 固有. 由假设 u 局部拟有限, 故非空纤维 $\ker u$ 离散. 我们已看到 u^0 为有限型, 因而其纤维 $\ker u^0$ 有限 (参见 EGA II, 6.2.2), 故非空且固有. 现在由 命题 1.4, u^0 固有.

推论 1.4.2.— *设 A 为 Artin 局部环, $u : G \to H$ 为局部有限型的 A-群之间的拟紧态射. 以下断言等价:*[15]

(i) *u 是闭浸入;*

(ii) *u 是单态射;*

(iii) *$\ker u$ 平凡, 即同构于单位 A-群.*

特别地, H 的每个群子概形[16] *都是闭的.*

* 显然, (i) 蕴含 (ii). 考虑 G 和 H 表示的函子, 立即可见 (ii) 与 (iii) 等价. 最后, 若 $\ker u$ 为单位 A-群, 则它是非空的固有纤维. 因此 命题 1.4 表明 u 为固有单态射; 由于 H 局部 Noether, 它为有限呈示 ($\mathrm{EGA\ IV}_1$, 1.6.1), 因而为闭浸入 ($\mathrm{EGA\ IV}_3$, 8.11.5).

最后一个断言来自 H 局部 Noether, 因而每个浸入 $G \to H$ 都拟紧 (EGA I, 6.6.4).

反例 1.4.3.— *设 k 为特征零的域, G 为常 k-群 $\mathbb{Z}$, H 为加法 k-群 $\mathbb{G}_{a,k}$. 设 $u : G \to H$ 为 k-群态射. 若 $u \neq 0$, 则 $\ker u = 0$, 但 u 不是闭浸入 (参见 1.2.2).*

下文将使用以下两个本应列入第 VI_A 篇的结果.

引理 1.5.— *设 k 为域, G 为局部有限型的 k-群. 则:*

(i) *G 的所有不可约分支都有相同的维数;*

---

*译者注: 法文底本在此引用第 VI_A 篇, 0.2; 分离性陈述是 0.3, 上面的编者注 2 也回顾了这一点.

[14]编者注: 以下展开了原文.

[15]编者注: 可以去掉 G 和 H 局部有限型的假设, 因为 [Per76], 4.2.4 陈述: 域 k 上的群概形之间的每个拟紧单态射 $u : G \to H$ 都是闭浸入. 当 G 和 H 仿射时, 另见 [DG70], III.3.7.2(b); 此时每个态射 $G \to H$ 都仿射 (EGA II, 1.6.2(v)), 因而拟紧.

[16]编者注: 在这一特殊情形中, 另见第 VI_A 篇, 0.5.2, 该结果无须任何有限性假设.

*译者注: 法文底本在陈述及证明中都将平凡核称为 "单位 k-群". 这里的基底是 Artin 局部环 A, 而 $\ker u$ 是 A-群; 因而单态射判别法中所需的单位对象应为 $\operatorname{Spec} A$, 即单位 A-群.

(ii) *对每个 $g \in G$,*

$$\dim_g G = \dim G.$$

[17] 断言 (i) 已在第 VI_A 篇, 2.4.1 中证明, 由此得到 (ii). 事实上, 设 $g \in G$, C 为 G 中包含 g 的连通分支. 按照定义 (EGA 0_{IV}, 14.1.2), $\dim_g G$ 是整数 $\dim U$ 的下确界, 其中 U 遍历 g 的开邻域. 因而对某个 U_0, 有

$$\dim_g G = \dim U_0$$

并且可假设它包含在 C 中 (因为当 $V \subset U$ 时, $\dim V \leq \dim U$). 由于 C 不可约且在 k 上为有限型 (第 VI_A 篇, 2.4.1),

$$\dim U_0 = \dim C = \mathrm{trdeg}_k\, \kappa(\xi),$$

其中 ξ 是 C 的泛点 (EGA IV_2, 5.2.1). 因此

$$\dim_g G = \dim C = \dim G.$$

命题 1.6.—[18] *设 S 为特征零的概形, G 为 S-群概形, 在单位截面 $\epsilon(S)$ 的每一点处在 S 上局部有限呈示. 概形 G 在单位截面的每一点处在 S 上平滑, 当且仅当称为 G 的单位截面的余法模的 $\mathcal{O}_S$-模*

$$\omega_{G/S} = \epsilon^*(\Omega^1_{G/S}),$$

局部自由.

回顾一下, 概形 S 称为特征零的, 是指对每个闭点 $x \in S$, 域 $\kappa(x)$ 的特征为零.

还回顾一下 (第 II 篇, 4.11), 若 $\pi : G \to S$ 为结构态射, 则

$$\Omega^1_{G/S} = \pi^*(\omega_{G/S}).$$

因而, $\mathcal{O}_S$-模 $\omega_{G/S}$ 局部自由, 等价于 $\mathcal{O}_G$-模 $\Omega^1_{G/S}$ 局部自由.

若 $\epsilon(S)$ 有一个在 S 上平滑的开邻域 U, 则由 EGA IV_4, 17.2.3, $\Omega^1_{U/S}$ 局部自由且为有限型, 从而

$$\omega_{G/S} = \epsilon^*(\Omega^1_{U/S}).$$

也如此.

反之, 若 $\omega_{G/S}$ 局部自由, 则

$$\Omega^1_{G/S} = \pi^*(\omega_{G/S}).$$

也局部自由. 由于 S 特征为零, Jacobian 判别法 (EGA IV_4, 16.12.2) 表明 G 在 S 上微分平滑. 由 EGA IV_4, 17.12.5 可知, G 在单位截面的每一点处在 S 上平滑.

推论 1.6.1 (Cartier).— *设 k 为特征零的域. 每个在 k 上局部有限型的 k-群都在 k 上平滑.*

事实上, k-模 $\omega_{G/k}$ 此时显然自由. 由 1.6, G 在单位点 e 处在 k 上平滑, 从而由 1.3.1, 它在 k 上平滑.

---

[17]编者注: (ii) ⇒ (i) 是一般事实 (参见 EGA 0_{IV}, 14.1.6), 而 (i) ⇒ (ii) 来自以下事实: 若 X 为域上的有限型不可约概形, 则对 X 的每个非空开子集 U, 都有 $\dim X = \dim U$. 因而这里的关键是断言 (i), 它已在第 VI_A 篇 2.4.1 的补充中建立. 因此相应修改了陈述及证明.

[18]编者注: 在陈述中, 已将 "沿单位截面" 替换为 "在单位截面的每一点处". 在证明结尾, 还明确写出了所引的 EGA IV_4 的结果.

2. 局部有限呈示的群及群态射的 “开性质”

2.0.— 以下始终用 S 表示任意概形; 将 S-群概形称为 S-群. 给定 S-群 G, 用 ϵ 表示单位截面, 用

$$c : G \longrightarrow G$$

表示取逆态射, 并用

$$\mu : G \times_S G \longrightarrow G$$

表示乘法态射. 对每个 S-概形 X, 用 π 或 π_X 表示结构态射

$$X \longrightarrow S.$$

给定 S-概形态射

$$u : X \longrightarrow Y,$$

的一个性质 $\mathscr{P}(u)$. 若只要 u 满足 $\mathscr{P}(u)$, 对每个 S-态射 $Y' \to Y$, 态射 $u_{(Y')}$ 也满足该性质, 则称 $\mathscr{P}(u)$ *在基变换下稳定*. 若 $\mathscr{P}(u)$ 满足以下两个条件, 则称 $\mathscr{P}(u)$ *关于拓扑 $\mathcal{T}$ 为局部性质* (参见第 IV 篇, §§ 4 和 6):

a) $\mathscr{P}(u)$ 在基变换下稳定;

b) 只要存在一族 S-态射 $Y_i \to Y$, 它对于拓扑 $\mathcal{T}$ 构成覆盖, 且每个态射 $u_{(Y_i)}$ 都满足 $\mathscr{P}(u)$, 则 u 满足 $\mathscr{P}(u)$.

命题 2.1.— *设 $\mathscr{P}(u)$ 是 S-概形态射的一个性质, 关于* fpqc *拓扑为局部性质. 设 $u : G \to H$ 为 S-群态射. 假设 G 在 S 上平坦且普遍开.*

设 W 为 H 中使 u 在其上满足性质 $\mathscr{P}(u)$ 的最大开子集, 令 $V = u^{-1}(W)$. 则

$$U = \pi_G(V)$$

在 S 中开, 且 V 是 $G|_U$ 的开群子概形.

H 中使 u 在其上满足 $\mathscr{P}(u)$ 的最大开子集 W 的存在性, 来自 $\mathscr{P}(u)$ 关于 Zariski 拓扑为局部性质. 由于 π_G 普遍开, $\pi_G(V)$ 是 S 的开子集 U. 只须证明 V 是 $G|_U$ 的群子概形. 因而可假设 $U = S$.

令

$$G' = G \times_S V, \qquad H' = H \times_S V, \qquad V' = V \times_S V, \qquad W' = W \times_S V,$$

并令 $u' = u_{(V)}$. 设 W'_1 为 H' 中使 u' 在其上满足 $\mathscr{P}(u)$ 的最大开子集. 由于 V 在 S 上平坦且普遍开, H' 在 H 上也如此, 下面的 引理 2.1.1 表明

$$W'_1 = W'.$$

现考虑 V-概形 G' (分别地, H') 的自同构 a (分别地, b), 即以对角截面 δ 的逆 (分别地, $u(\delta)$ 的逆) 作右平移, 定义为

$$a(g, v) = (g \cdot v^{-1}, v), \qquad (\text{分别地, } b(h, v) = (h \cdot u(v^{-1}), v)),$$

其中 $T \to S$ 是任意态射, $g \in G(T)$, $v \in V(T)$, $h \in H(T)$ 任取.* 显然有

$$u' \circ a = b \circ u',$$

这表明 W' 在 b 下稳定, 从而 V' 在 a 下稳定, 故 V 是 G 的群子概形.

引理 2.1.1.— *设 $\mathscr{P}(u)$ 是 S-态射 u 的一个性质, 关于* fpqc *拓扑为局部性质. 考虑 S-概形态射的一个笛卡尔方块:*

*译者注: 法文底本在第二个展示定义中漏掉了 (h, v) 前面的 b. 前一句定义了自同构 b, 紧接着的恒等式也要求所展示的映射为 $b(h, v)$; 因此这里补上了该符号.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 g 平坦且开. 设 W (分别地, W'_1) 为 Y (分别地, Y') 中使 f (分别地, $f' = f_{(Y')}$) 在其上满足 $\mathscr{P}(u)$ 的最大开子集. 则

$$W'_1 = W \times_Y Y'.$$

令 $W' = W \times_Y Y'$. 由于 $\mathscr{P}(u)$ 在基变换下稳定, 有

$$W' \subset W'_1.$$

由于 g 为开映射,

$$W_1 = g(W'_1)$$

是 Y 的开子集. 令

$$V_1 = f^{-1}(W_1), \qquad V'_1 = V_1 \times_{W_1} W'_1;$$

显然 $V'_1 = f'^{-1}(W'_1)$. 由于 g 平坦且开, 由 g 诱导的态射

$$W'_1 \longrightarrow W_1 = g(W'_1)$$

忠实平坦且开, 因而是 fpqc 拓扑的覆盖 (参见 第 IV 篇, 6.3.1(iv)). 由于 f' 诱导的态射

$$V'_1 \longrightarrow W'_1$$

满足 $\mathscr{P}(u)$, f 诱导的态射 $V_1 \to W_1$ 也满足该性质. 因而

$$W_1 \subset W, \qquad W'_1 \subset g^{-1}(W_1) \subset g^{-1}(W) = W',$$

故 $W' = W'_1$.

注 2.1.2.— *态射的许多性质关于* fpqc *拓扑都是局部性质; 其中包括平坦、(普遍) 开、(局部) 有限型、有限呈示、拟有限 (参见 EGA IV_2, 2.5.1, 2.6.1 和 2.7.1)、平滑、平展和非分歧 (EGA IV_4, 17.7.3) 等性质.*

2.1 的证明实际上只使用了平坦态射的基变换. 因此, 该命题适用于相对于 fpqc *拓扑满足 2.0 的条件* b), *且在平坦态射的基变换下稳定的性质 (例如, 拟紧且支配这一性质).*

当然, 对于关于比 Zariski 拓扑更细的拓扑 $\mathcal{T}$ 为局部性质的性质, 也可以陈述类似的命题; 此时 G 所需满足的条件是: π_G 普遍开, 且为拓扑 $\mathcal{T}$ 的覆盖.

特别地, 若 G 在 S 上平坦且局部有限呈示, 则对在平坦且局部有限呈示态射的基变换下稳定, 并相对于 fpqc *拓扑满足 2.0 的条件* b) *的性质, 有类似陈述 (例如, 正则、约化、Cohen–Macaulay 等性质; 参见 EGA IV_2, 6.8).*

命题 2.2.— *设 G 和 H 是两个 S-群, $u : G \to H$ 为 S-群态射. 则:*[19]

(i) *假设 G 或 H 在 S 上平坦, 且 G 或 H 在 S 上局部有限呈示. 令 V 为 G 中使 u 在 V 上的限制平坦且局部有限呈示 (分别地, 平滑或平展) 的最大开子集. 则 $U = \pi_V(V)$ 在 S 中开, 且 V 是 $G|_U$ 的开群子概形.*

(ii) *假设 G 或 H 在 S 上普遍开, 令 V 为 G 中使 u 在 V 上的限制普遍开的最大开子集. 则 $U = \pi_V(V)$ 在 S 中开, 且 V 是 $G|_U$ 的开群子概形.*

[19]编者注: 在 (i) 的情形中, 开子集 V 由 G 中使 u 平滑、分别地平展、分别地有限呈示且平坦的所有点组成; 参见编者注 6. 而在 (ii) 的情形中, V 是包含在 G 中使 u 普遍开的点集 E 中的最大开子集, 但 E 未必开, 如下例所示 (EGA IV_3, 14.1.3(i)). 设 k 为域, $H = S = \operatorname{Spec} A$, 其中 $A = k[x]$, 并令 G 为 S-群 $\operatorname{Spec} A[y]/(xy)$. 则 E 是 G 的单位截面, 它不是开集.

先证明 (i). 我们说明 π_G 在 V 上的限制 π_V 平坦且局部有限呈示:

a) 若 π_G 平坦 (分别地, 局部有限呈示), 则 π_V 也如此;

b) 若 π_H 平坦 (分别地, 局部有限呈示), 则 π_V 也如此, 因为它是 u 在 V 上的限制与 π_H 的复合.

因此, 在陈述所考虑的四种情形中, π_V 平坦且局部有限呈示, 因而普遍开 (EGA IV_2, 2.4.6). 令 $U = \pi_V(V)$, 则 U 在 S 中开. 只须证明 V 是 $G|_U$ 的开群子概形, 可假设 $U = S$.

令

$$G' = G \times_S V, \qquad H' = H \times_S V, \qquad V' = V \times_S V, \qquad \text{并令} \qquad u' = u_{(V)}.$$

由于 V 在 S 上平坦且局部有限呈示, H' 在 H 上也如此. 由 EGA IV_4, 17.7.4, V' 是 G' 中使 u' 在 V' 上的限制平坦且局部有限呈示 (分别地, 平滑或平展) 的最大开子集. 按 2.1 证明中的方式定义自同构 a 与 b, 则显然 V' 在 a 下稳定, 从而 V 是 G 的群子概形.

现在证明 (ii). π_G 在 V 上的限制 π_V 普遍开: 或因 π_G 普遍开, 或当 π_H 普遍开时, 因其为 u 在 V 上的限制与 π_H 的复合. 令 $U = \pi_V(V)$, 则 U 在 S 中开. 只须证明 V 是 $G|_U$ 的开群子概形, 可假设 $U = S$.

与前面相同, 令

$$G' = G \times_S V, \qquad H' = H \times_S V, \qquad V' = V \times_S V, \qquad \text{并令} \qquad u' = u_{(V)}.$$

于是 $\pi_V : V \to S$ 满射且普遍开, 因而 $G' \to G$ 也如此. 因此, 由 EGA IV_3, 14.3.4(i),(ii), V' 是 G' 中使 u' 在 V' 上的限制普遍开的最大开子集. 与前面相同地定义自同构 a 和 b, 则显然 V' 在 a 下稳定, 从而 V 是 G 的群子概形.

推论 2.3.— *设 G 为 S-群, V 为 G 中在 S 上平坦且局部有限呈示 (分别地, 平滑、平展或普遍开) 的最大开子集. 则 $U = \pi_V(V)$ 在 S 中开, 且 V 是 $G|_U$ 的开群子概形.*

只须在 H 为单位 S-群, u 为唯一的 S-群态射 $G \to H$ 时应用 2.2, 因为此时 π_H 是同构, 且

$$\pi_G = \pi_H \circ u.$$

推论 2.4.— *设 G 为 S-群. 若单位截面有一个具备以下一种或多种性质的邻域 X:*

X 在 S 上平坦且局部有限呈示 (分别地, 平滑、平展或普遍开),

则存在 G 的开群子概形, 具有相同性质.

只须应用 2.3, 并注意到此处沿用 2.2 的记号时, 有

$$\epsilon(S) \subset V,$$

从而 $U = S$.

命题 2.5.—[20] *设 $u : G \to H$ 为 S-群态射.*

(i) *假设 G (分别地, H) 在其单位截面各点处在 S 上为有限呈示且平坦 (分别地, 有限型). 则由使 u_s 平坦 (分别地, 平滑或平展) 的点 $s \in S$ 组成的集合*

$$U_{\mathrm{plat}} \supset U_{\mathrm{lisse}} \supset U_{\text{ét.}},$$

在 S 中开.

若此外 G (分别地, H) 在 S 上局部有限呈示且平坦 (分别地, 局部有限型), 则 G 中使 u 平坦 (分别地, 平滑或平展) 的点集 V_{plat} (分别地, V_{lisse} 或 $V_{\text{ét.}}$) 是 U_{plat} (分别地, U_{lisse} 或 $U_{\text{ét.}}$) 在 π_G 下的逆像.

[20]编者注: 展开了陈述及证明, 并在 (i) 中将 H 的假设从 “有限呈示” 减弱为 “有限型”.

(ii) *假设对每个 $s \in S$, G_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型 (若 G 在单位截面各点处在 S 上为有限型, 此条件成立 (1.3.1.1)), 且 u 在 G 的单位截面各点处局部有限型 (分别地, 局部有限呈示). 则由使 u_s 局部拟有限 (分别地, 非分歧) 的 $s \in S$ 组成的集合*

$$U_{\text{l.q.f.}} \supset U_{\text{n.r.}},$$

在 S 中开.

若此外 u 局部有限型 (分别地, 局部有限呈示), 则 G 中使 u 拟有限 (分别地, 非分歧) 的点集 $V_{\text{l.q.f.}}$ (分别地, $V_{\text{n.r.}}$) 是 $U_{\text{l.q.f.}}$ (分别地, $U_{\text{n.r.}}$) 在 π_G 下的逆像.

证明 (i). 先注意 (1.3.1.1), 对每个 $s \in S$, G_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型. 设 Y 为 H 中使 π_H 为有限型的点组成的开子集, X_1 为 $u^{-1}(Y)$ 中使 π_G 为有限呈示的点组成的开子集. 由 EGA IV_3, 11.3.1, X_1 中使 π_G 为有限呈示且平坦的点集 X 在 X_1 中开, 因而在 G 中开.

设

$$u_X : X \longrightarrow Y$$

为 u 诱导的态射. 由于 Y (分别地, X) 包含 H (分别地, G) 的单位截面, π_G 在 X 上的限制 π_X 满射, 且 ϵ_G 诱导的态射

$$S \longrightarrow X$$

是 X 的 S-截面.

考虑 X 中使 u_X 平坦 (分别地, 平滑或平展) 的点组成的集合

$$W_{\text{plat}} \supset W_{\text{lisse}} \supset W_{\text{ét.}},$$

显然, W_{lisse} 和 $W_{\text{ét.}}$ 在 X 中开; 参见编者注 6. 另一方面, 由于 π_Y 局部有限型, 且

$$\pi_X = \pi_Y \circ u_X$$

局部有限呈示, EGA IV_1, 1.4.3(v) 表明 u_X 局部有限呈示. 因此, u_X 的平坦点集 W_X 在 X 中开 (EGA IV_3, 11.3.1).

设 $x \in X$, 令 $s = \pi_X(x)$. 由 EGA IV_2, 11.3.10,* 结合 EGA IV_4, 17.5.1 (分别地, 17.6.1), x 属于 W_{plat} (分别地, W_{lisse} 或 $W_{\text{ét.}}$) 当且仅当 u_s 在点 x 处平坦 (分别地, 平滑或平展), 或由 1.3, 等价地, 当且仅当 u_s 平坦 (分别地, 平滑或平展).

因此, 对于

$$\text{“}\flat = \text{平坦、平滑或平展,”}$$

有

$$U_\flat = \epsilon_G^{-1}(W_\flat), \qquad W_\flat = \pi_X^{-1}(U_\flat).$$

由于 $W_\flat$ 在 X 中开, 因而在 G 中开, 第一个等式表明 $U_\flat$ 在 S 中开.

(i) 的第二个断言由上述论证得到, 因为此时

$$Y = H, \qquad X = G, \qquad V_\flat = W_\flat = \pi_G^{-1}(U_\flat).$$

证明断言 (ii). 设

$$V_{\text{l.t.f.}} \supset V_{\text{l.q.f.}}$$

为 G 中使 u 为有限型 (分别地, 拟有限) 的点组成的开子集. 令

$$X = V_{\text{l.t.f.}},$$

并用 u_X 表示 u 在 X 上的限制. 由假设, X 包含 $\epsilon(S)$. 设 $x \in X$, 令 $s = \pi_X(x)$.

*译者注: 保留了底本的引文. 第 11 节位于 EGA IV_3, 而非 EGA IV_2; 所引结果为 EGA IV_3, 11.3.10.

若 u 在 x 处拟有限, 则由基变换可知 u_s 在 x 处拟有限; 又由于假设 G_s 局部有限型, 由 1.3.1, u_s 局部拟有限.

反之, 若 u_s 局部拟有限, 则

$$u_X^{-1}(u_X(x)) \subset u_s^{-1}(u_s(x))$$

是有限集. 由于

$$u_X : X \longrightarrow H$$

局部有限型, Chevalley 半连续性定理 (EGA IV_3, 13.1.3) 表明 x 在 X 中有一个开邻域 W, 使对每个 $x' \in W$, 纤维

$$u_X^{-1}(u_X(x'))$$

离散. 因而由 EGA II, 6.2.2 (以及 EGA III_2, Err_{III} 20), u_X 在 x 处拟有限.

因此,

$$U_{\text{l.q.f.}} = \epsilon_G^{-1}(V_{\text{l.q.f.}}), \qquad V_{\text{l.q.f.}} = \pi_X^{-1}(U_{\text{l.q.f.}}),$$

第一个等式表明 $U_{\text{l.q.f.}}$ 在 S 中开.

若此外 u 在 S 上局部有限型, 则 $X = G$, 因而 $V_{\text{l.q.f.}}$ 是 $U_{\text{l.q.f.}}$ 在 π_G 下的逆像.* 这证明了 (ii) 的前半部分.

现考虑由使 u 为有限呈示 (分别地, 非分歧) 的点组成的开子集

$$V_{\text{l.p.f.}} \supset V_{\text{n.r.}},$$

并假设

$$Z = V_{\text{l.p.f.}}$$

包含 G 的单位截面. 设 $z \in Z$; 令

$$s = \pi_Z(z), \qquad h = u_Z(z).$$

若 u 在 z 处非分歧, 则由基变换可知 u_s 在 z 处非分歧; 又由于假设 G_s 局部有限型, 由 1.3.1, u_s 非分歧.

反之, 若 u_s 在点 z 处非分歧, 则纤维

$$u_s^{-1}(h) = u^{-1}(h)$$

在点 z 处在 $\kappa(h)$ 上非分歧. 由于 Z 是 G 的开子集, 纤维

$$u_Z^{-1}(h) = u_s^{-1}(h) \cap Z$$

在点 z 处在 $\kappa(h)$ 上非分歧. 由于 u_Z 局部有限呈示, EGA IV_4, 17.4.1 蕴含 u_Z 在点 z 处非分歧.

因此

$$U_{\text{n.r.}} = \epsilon_G^{-1}(V_{\text{n.r.}}), \qquad V_{\text{n.r.}} = \pi_Z^{-1}(U_{\text{n.r.}}),$$

第一个等式表明 $U_{\text{n.r.}}$ 在 S 中开.

若此外 u 在 S 上局部有限呈示, 则 $Z = G$, 因而 $V_{\text{n.r.}}$ 是 $U_{\text{n.r.}}$ 在 π_G 下的逆像. 这完成了断言 (ii) 的证明.

推论 2.6.— *设 $u : G \to H$ 是一个为根态射 (radicial) 的 S-群态射 (若 u 是单态射, 就属于这一情形; EGA I, 3.5.4). 假设 G (分别地, H) 在 S 上局部有限呈示且平坦 (分别地, 局部*

*译者注: 在此句及下面关于 $V_{\text{n.r.}}$ 的类似句子中, 法文底本将 u 印作 G. 陈述假设 u 局部有限型 (分别地, 局部有限呈示), 且 X 和 Z 正是 u 的相应性质成立的点集; 因此这里使用所需的 u.

有限型). 则使 u_s 为开浸入的 $s \in S$ 组成的集合 U 在 S 中开, 且 u 在 U 上的限制为开浸入.

由 2.5(i), 使 u_s 平展的点 $s \in S$ 组成的集合 U' 在 S 中开. 由于 u 是根态射, 对每个 $s \in S$, u_s 也为根态射; 故由 EGA IV_4, 17.9.1, 有

$$U = U',$$

这表明 U 开. 最后, 由 2.5(i), u 在 U 上的限制平展; 由于 u 是根态射, 此限制为开浸入 (EGA IV_4, 17.9.1).

命题 2.7.— *设 G 是 S-群. 以下条件等价:*

(i) *G 在单位截面各点处在 S 上非分歧;*

(ii) *单位截面为开浸入;*

(iii) *G 在单位截面各点处在 S 上为有限呈示, 且对每个 $s \in S$, G_s 在 $\kappa(s)$ 上非分歧.*

若此外 G 在 S 上局部有限呈示, 则上述三个条件都等价于以下条件:

(iv) *G 在 S 上非分歧.*

断言 (i) 与 (ii) 的等价性, 由下面更一般的 引理 2.7.1 得到. 注意 (1.3.1.1), 条件 (i) 与条件 (iii) 中的任何一个, 都蕴含对每个 $s \in S$, G_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型. 因此, 由 EGA IV_4, 17.4.1, 断言 (i) 等价于对每个 $s \in S$, G_s 在单位点 e_s (即 G_s 的单位元) 处在 $\kappa(s)$ 上非分歧, 或由 1.3.1, 等价于 G_s 在 $\kappa(s)$ 上非分歧. 因此, 断言 (i) 与 (iii) 等价. 最后, 若 G 在 S 上局部有限呈示, 则断言 (iii) 与 (iv) 等价 (EGA IV_4, 17.4.1).

引理 2.7.1.— *设 G 是带有截面 ϵ 的 S-概形. G 在此截面各点处在 S 上非分歧的充分必要条件是 ϵ 为开浸入.*

该条件的必要性来自 EGA IV_4, 17.4.1, a)⇒b″). 反之, 若 ϵ 为开浸入, 则结构态射

$$G \longrightarrow S$$

在 $\epsilon(S)$ 上的限制为同构; 故 G 在 $\epsilon(S)$ 各点处在 S 上非分歧.

推论 2.8.—[21] *设 $u : G \to H$ 为 S-群态射. 假设对每个 $s \in S$, G_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型.*

a) *若 u 局部有限型, 则以下条件等价:*

(i) *u 局部拟有限;*

(ii) *对每个 $s \in S$, 态射 $u_s : G_s \to H_s$ 局部拟有限;*

(iii) $\operatorname{Ker} u$ *在 S 上局部拟有限;*

(iv) $\operatorname{Ker} u$ *的纤维离散.*

b) *若 u 局部有限呈示, 则以下条件等价:*

(v) *u 非分歧;*

(vi) *对每个 $s \in S$, 态射 $u_s : G_s \to H_s$ 非分歧;*

(vii) $\operatorname{Ker} u$ *非分歧;*

(viii) *单位截面 $S \to \operatorname{Ker} u$ 为开浸入.*

[21]编者注: 将 “拟有限” 情形的断言与 “非分歧” 情形的断言分开, 改变了表述方式.

等价关系

$$\text{(i)} \Longleftrightarrow \text{(ii)} \qquad \text{以及} \qquad \text{(v)} \Longleftrightarrow \text{(vi)}$$

来自 2.5(ii), 下面的回顾 2.8.1 表明

$$\text{(i)} \Longrightarrow \text{(iii)} \qquad \text{以及} \qquad \text{(v)} \Longrightarrow \text{(vii)}.$$

对每个 $s \in S$, 用 e_s 表示 H_s 的单位元. 则 (iii) (分别地, (vii)) 蕴含对每个 $s \in S$,

$$(\operatorname{Ker} u)_s = \operatorname{Ker} u_s = u_s^{-1}(e_s)$$

在 $\kappa(s) = \kappa(e_s)$ 上局部拟有限 (分别地, 非分歧). 由此可知 u_s 在 G_s 的单位点处拟有限 (分别地, 非分歧), 因而由 1.3, u_s 局部拟有限 (分别地, 非分歧). 故

$$\text{(iii)} \Longrightarrow \text{(ii)} \qquad \text{以及} \qquad \text{(vii)} \Longrightarrow \text{(vi)}.$$

最后,

$$\text{(ii)} \Longleftrightarrow \text{(iv)} \quad \text{由 1.4.1,} \qquad \text{(vii)} \Longleftrightarrow \text{(viii)} \quad \text{由 2.7.}$$

回顾 2.8.1.— 回顾一下 (参见 第 I 篇, 2.3.6.1), 给定 S-群态射 $u : G \to H$, *u 的核*, 记为 $\operatorname{Ker} u$, 是 G 的群子函子, 对每个态射 $f : T \to S$ 定义为

$$(\operatorname{Ker} u)(T) = \{a \in G(T) \mid u \circ a = \epsilon_H \circ f\}.$$

由上述文献 (或 EGA I, 4.4.1), 该函子由 S-群

$$G \times_H S = u^{-1}(\epsilon_H(S)),$$

表示, 后者也简称为 $\operatorname{Ker} u$. 特别地, 结构态射

$$\operatorname{Ker} u \longrightarrow S$$

由 u 作基变换得到.

引理 2.9.— *设 $\pi : X \to S$ 是具有 S-截面 ϵ 的态射.*

(i) *若 π 为单射, 则它是整态射.*(*)

(ii) *若 π 局部有限型, 且对每个 $s \in S$, π_s 为同构, 则 π 为同构.*(**)

先注意到, 由下面的 引理 2.9.1, 由于 π 是同胚, 它是仿射态射.

若 π 为单射, 则 ϵ 为满射. 由于 ϵ 是满射浸入, $\epsilon(S)$ 同构于 X 中由 $\mathcal{O}_X$ 的一个由幂零元组成的理想 $\mathcal{I}$ 定义的闭子概形. 由于 ϵ 是 π 的 S-截面, 有 $\mathcal{O}_S$-模的直和分解

$$\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S \oplus \mathcal{I}$$

由于 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{O}_X$ 中由幂零元组成的理想, 它显然在 $\mathcal{O}_S$ 上整. 因而 $\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上整, 故 π 为整态射.

现假设 π 局部有限型. 由于 $\pi \circ \epsilon = \mathrm{id}_S$, 截面 ϵ 局部有限呈示 (参见 EGA IV_1, 1.4.3(v)); 因而 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{O}_X$ 中的有限型理想 (EGA IV_1, 1.4.1). 对每个 $s \in S$, 有

$$\mathcal{O}_{X_s} = \kappa(s) \oplus \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_S} \kappa(s).$$

(*)这也是 EGA IV_4, 18.12.11 的一个特例, 因为 π 显然为普遍同胚.
(**)这也是 EGA IV_4, 18.12.6 的直接推论.

由假设, ϵ_s 为同构, 所以对每个 $s \in S$,

$$\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_S} \kappa(s) = 0$$

因而对每个 $x \in X$, 更有

$$\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \kappa(x) = 0$$

现在由 Nakayama 引理, $\mathcal{I} = 0$, 故 π 为同构.

引理 2.9.1.— *设 $f : X \to Y$ 是为同胚的概形态射. 则 f 是仿射态射.*(***)

只须说明每个点 $y \in Y$ 都有开邻域 W, 使 f 在 W 上的限制仿射. 设 $y \in Y$, V 为 y 在 Y 中的仿射开邻域. 令

$$V' = f^{-1}(V).$$

则 V' 是 $x = f^{-1}(y)$ 在 X 中的开邻域. 在 X 中存在包含于 V' 的 x 的仿射开邻域 W'. 令

$$W = f(W').$$

则 W 是 y 在 Y 中的开邻域, 包含在仿射概形 V 中, 所以 W 分离. 由于 W' 仿射, f 在 W 上的限制为仿射态射 (EGA II, 1.2.3).

推论 2.10.— *设 G 为局部有限型的 S-群. 假设对每个 $s \in S$, G_s 为单位 $\kappa(s)$-群. 则 G 为单位 S-群.*

更一般地:

推论 2.11.— *设 $f : X \to Y$ 为局部有限型的 S-态射. f 为单态射的充分必要条件是对每个 $s \in S$, f_s 都为单态射.*

必要性显然; 证明其充分性. 若对每个 $s \in S$, f_s 为单态射, 则对每个 $y \in Y$, 更有 f_y 为单态射. 因而可假设 $Y = S$.

由 EGA I, 5.3.8, 为证明 f 为单态射, 只须说明

$$\Delta_f : X \longrightarrow X \times_S X$$

是同构, 或等价地, 第一个投影

$$p : X \times_S X \longrightarrow X$$

是同构. 若 f_s 为单态射, EGA I, 5.3.8 同样表明, 可等同于 p_s 的第一个投影

$$X_s \times_{\kappa(s)} X_s \longrightarrow X_s,$$

是同构. 但 p 具有 S-截面 Δ_f; 故 引理 2.9 表明, 若对每个 $s \in S$, p_s 为同构, 则 p 本身为同构.

推论 2.12.— *设 G 为具有 S-截面 ϵ 的 S-概形, 并假设结构态射 $\pi : G \to S$ 为闭映射. 设 $s \in S$, 使 π 在 $\epsilon(s)$ 处为有限呈示, 且*

$$\epsilon_s : \mathrm{Spec}(\kappa(s)) \longrightarrow G_s$$

为同构 (或等价地, 使

$$\pi_s : G_s \longrightarrow \mathrm{Spec}\,\kappa(s)$$

为同构). 则 s 在 S 中存在开邻域 U, 使

$$\epsilon|_U : U \longrightarrow G \times_S U$$

为同构.

(***) 参见 EGA IV_4, 18.12.7.1, 其中以相同论证证明了一个稍一般的结果.

令 V 为 G 中使 π 非分歧的点组成的集合. 已知此集合开 (参见编者注 6), 且包含 $\epsilon(s)$. 因而

$$W = \epsilon^{-1}(V)$$

是 S 中包含 s 的开子集, 且对每个 $t \in W$, π 在 $\epsilon(t)$ 处非分歧. 由于 π 闭, $\pi|_W$ 也闭, 因而可假设 $W = S$.

由 2.7.1, 此时

$$X = G - \epsilon(S)$$

是 G 的闭子集, 且不与 G_s 相交. 由于 π 闭,

$$F = \pi(X)$$

是 S 中不包含 s 的闭子集. 令

$$U = S - F.$$

则 U 是 S 的开子集, 而 $\epsilon|_U$ 是从 U 到 $G|_U$ 的同构.

3. 局部有限呈示群的单位连通分支

3.0.— 给定 S-概形 X (分别地, Y) 的子集 A (分别地, B), 作为记号滥用, 用

$$A \times_S B$$

表示 $X \times_S Y$ 中第一个投影属于 A、第二个投影属于 B 的点组成的子集.

给定 S-群 G 的子集 A, 若

$$c(A) \subset A \qquad 且 \qquad \mu(A \times_S A) \subset A.$$

则称 *A 在 G 的群运算下稳定*.

定义 3.1.— 设 G 是满足以下条件的取值于群的 S-函子:

$$对每个\ s \in S,\ 函子\ G_s = G \otimes_S \kappa(s)\ 可表. \tag{+}$$

用 $\underline{G_s^0}$ 表示 $\kappa(s)$-群 G_s 的单位元所在的连通分支.[22] 对每个态射 $T \to S$, 令

$$G^0(T) = \{u \in G(T) \mid 对每个\ s \in S,\ u_s(T_s) \subset \underline{G_s^0}\}.$$

就定义了 G 的一个取值于群的 S-子函子, 称为 *G 的单位连通分支*, 记为 G^0. 因而定义了函子

$$G \longmapsto G^0$$

从

$$(\widehat{\mathbf{Sch}}_{/S})\text{-gr.} \quad 到 \quad (\widehat{\mathbf{Sch}}_{/S})\text{-gr.}$$

注 3.2.— (i) 设 G 是满足条件 (+) 的取值于群的 S-函子. 则由第 II 篇,[23]

$$\mathrm{Lie}(G^0/S) = \mathrm{Lie}(G/S)$$

事实上, 对每个 S-概形 T, 用 I_T 表示 T 上的对偶数 T-概形, 并用

$$\tau : T \longrightarrow I_T$$

[22]编者注: 这一记号略有滥用, 但当此连通分支是 G 的开群子概形 G^0 的底拓扑空间时, 它与第 VI_A 篇 2.3 的记号相容; 参见第 VI_A 篇, 2.2.bis.

[23]编者注: 以下为新增内容.

表示零截面 (参见 第 II 篇, 2.1). 按照定义,

$$\mathrm{Lie}(G/S)(T) = \{u \in G(I_T) \mid u \circ \tau = e\},$$

其中 $e : T \to G$ 表示 $T \to S$ 与单位截面 $S \to G$ 的复合. 同样地,

$$\begin{aligned}\mathrm{Lie}(G^0/S)(T) &= \{u \in G^0(I_T) \mid u \circ \tau = e\} \\ &= \{u \in G(I_T) \mid u \circ \tau = e \text{ 且 } u_s((I_T)_s) \subset \underline{G_s^0} \text{ 对每个 } s \in S\}.\end{aligned}$$

对每个 $s \in S$, 概形 T_s 和

$$(I_T)_s = I_{T_s}$$

具有相同的底集. 因而若 $u \in \mathrm{Lie}(G/S)(T)$, 则

$$u_s(I_{T_s}) = e_s,$$

其中 e_s 表示 G_s 的单位点, 从而 $u \in \mathrm{Lie}(G^0/S)(T)$. 故包含关系

$$\mathrm{Lie}(G^0/S)(T) \subset \mathrm{Lie}(G/S)(T)$$

对每个 T 都是等式, 因此

$$\mathrm{Lie}(G^0/S) = \mathrm{Lie}(G/S).$$

(ii) 设 G 和 G' 是满足 $(+)$ 的两个取值于群的 S-函子. 则:

a) 若 $G \subset G'$, 则 $G^0 \subset G'^0$;

b) 若 $G \subset G'$ 且 $G'^0 \subset G$, 则 $G^0 = G'^0$;

c) 若对每个 $s \in S$, G_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型, 则由第 VI_A 篇, 2.3, G^0 满足条件 $(+)$, 并且

$$(G^0)^0 = G^0.$$

命题 3.3.— *设 G 是满足条件 $(+)$ 的取值于群的 S-函子, S' 是 S-概形. 则*

$$(G \times_S S')^0 = G^0 \times_S S'.$$

换言之, 函子 $G \mapsto G^0$ 与基变换可交换; 即下图交换:

$$\begin{array}{ccc} (\widehat{\mathrm{Sch}}_{/S})\text{-gr.} & \xrightarrow{G \mapsto G^0} & (\widehat{\mathrm{Sch}}_{/S})\text{-gr.} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\widehat{\mathrm{Sch}}_{/S'})\text{-gr.} & \longrightarrow & (\widehat{\mathrm{Sch}}_{/S'})\text{-gr.} \end{array}$$

只须检验, 对每个 $s' \in S'$, 用 s 表示它在 S 中的像, 有

$$\begin{aligned}\big((G \times_S S') \otimes_{S'} \kappa(s')\big)^0 &= \big(G_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s')\big)^0 \\ &= G_s^0 \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s').\end{aligned}$$

这由第 VI_A 篇, 2.1.2 得到. 为便于后文 4.2 使用, 注意这里并未使用 G_s 的群结构, 而只使用了 G_s^0 有有理点 $\epsilon(s)$, 因而几何连通这一事实 (另见 EGA IV_2, 4.5.14).

特殊情形 3.4.— 设 G 为 S-群概形, 用 $\underline{G^0}$ 表示 G 中当 s 遍历 S 时各 $\underline{G_s^0}$ 的并组成的子集. 则 $\underline{G^0}$ 是 G 中在 G 的群运算下稳定的子集 (参见 3.0), 且对每个态射 $S' \to S$,

$$G^0(S') = \{u \in G(S') \mid u(S') \subset \underline{G^0}\}.$$

当 $\underline{G^0}$ 是 G 的开子集时, 显然 G^0 由 G 在开子集 $\underline{G^0}$ 上诱导的子概形表示.

命题 3.5.— *设 S 为拟紧且拟分离的概形, G 为纤维局部有限型的 S-群. 则存在 G 的拟紧开子集 U, 包含 $\underline{G^0}$.*

由于单位截面 ϵ 为浸入, $\epsilon(S)$ 是 G 的拟紧子空间. 因此存在 G 的拟紧开子集 V, 包含 $\epsilon(S)$. 由于 S 拟分离且 V 拟紧, V 在 S 上拟紧 (EGA IV_1, 1.2.4). 因而 $V \times_S V$ 在 S 上拟紧, 故拟紧. 由此可知

$$V \cdot V = \mu(V \times_S V)$$

拟紧. 令

$$V_s = V \cap G_s, \qquad V_s^0 = V \cap \underline{G_s^0}.$$

则 V_s^0 在 $\underline{G_s^0}$ 中开, 且由于 G_s^0 不可约 (第 VI_A 篇, 2.4), 它在 $\underline{G_s^0}$ 中稠密. 因此

$$V_s^0 \cdot V_s^0 = \underline{G_s^0} \qquad (\text{第 } \mathrm{VI}_A \text{ 篇, } 0.5),$$

这表明

$$V_s \cdot V_s \supset \underline{G_s^0}, \qquad \text{从而} \qquad V \cdot V \supset \underline{G^0}.$$

最后, 由于 $V \cdot V$ 拟紧, 存在 G 的拟紧开子集 U, 包含 $V \cdot V$, 因而也包含 $\underline{G^0}$.

推论 3.6.— *设 G 为纤维局部有限型且连通的 S-群. 则 G 在 S 上拟紧.*

此断言在 S 上为局部问题 (EGA I, 6.6.1), 故可化归到 S 仿射的情形. 由 3.5, 此时 G 有一个拟紧开子集 U, 包含

$$\underline{G^0} = G.$$

因此 G 拟紧, 因而在仿射概形 S 上拟紧 (EGA I, 6.6.4(v)).

命题 3.7.—[24] *设 G 为局部有限呈示的 S-群. 则:*

(i) *$\underline{G^0}$ 在 G 中归纳可构造.*

(ii) *若此外 G 在 S 上拟分离, 且 S 拟紧且拟分离, 则 $\underline{G^0}$ 可构造.*

(iii) *因此, 若 G 在 S 上拟分离, 则 $\underline{G^0}$ 局部可构造.*

先证明第一个断言. 由于

$$\pi : G \longrightarrow S$$

局部有限呈示, 给定 $s \in S$, 存在 G 中包含 $\epsilon(s)$ 的开子集 U, 以及 S 中包含 s 的开子集 V, 使

$$\pi(U) \subset V$$

且诱导态射

$$\pi' : U \longrightarrow V$$

[24]编者注: 回顾以下定义和结果 (参见 EGA 0_{III}, §9.1 及 EGA IV_1, §§1.8 和 1.9). 设 X 为拓扑空间. (i) X 的开子集 U 称为*逆紧的 (retrocompact)*, 是指包含映射 $U \hookrightarrow X$ 拟紧, 即对每个拟紧开子集 $V \subset X$, $U \cap V$ 都拟紧. (ii) X 的子集 C 称为*可构造的*, 是指它是有限个形如 $U - V$ 的子集的并, 其中 U 和 V 是 X 的逆紧开子集. (iii) X 的子集 L 称为*局部可构造的*, 是指对每个 $x \in X$, 存在 x 在 X 中的开邻域 U, 使 $L \cap U$ 在 U 中可构造. (若 X 拟紧且拟分离, 则 L 可构造.) (iv) X 的子集 I 称为*归纳可构造的 (ind-constructible)*, 是指对每个 $x \in X$, 存在 x 在 X 中的开邻域 U, 使 $I \cap U$ 是 U 的局部可构造子集的并. 现设 $f : X \to Y$ 为概形态射. 由 Chevalley 可构造性定理 (参见 EGA IV_1, 1.8.4 和 1.9.5(viii)), 若 f 为有限呈示 (分别地, 局部有限呈示), 则每个局部可构造子集在 f 下的像都局部可构造 (分别地, 归纳可构造).

为有限呈示. 则

$$T = \epsilon^{-1}(U)$$

是 S 的开子集. 令

$$W = (\pi')^{-1}(T), \qquad \pi'' = \pi'|_W.$$

于是 $\pi'' : W \to T$ 为有限呈示, 且具有由 ϵ 诱导的态射

$$\epsilon'' : T \longrightarrow W$$

作为截面.

对每个 $t \in T$, 由于 $\underline{G_t^0}$ 不可约 (VI_A, 2.4), $W \cap \underline{G_t^0}$ 在 $\underline{G_t^0}$ 中稠密, 因而不可约, 故连通. 因此它是 $(\pi'')^{-1}(t)$ 中包含 $\epsilon''(t)$ 的连通分支. 由 $\overline{\mathrm{EGA}}$ IV_3, 9.7.12 可知, 当 $t \in T$ 时各 $W \cap \underline{G_t^0}$ 的并 W^0 在 W 中局部可构造. 另一方面, VI_A, 0.5 给出

$$\underline{G^0} \cap \pi^{-1}(T) = W^0 \cdot W^0;$$

即 $\underline{G^0} \cap \pi^{-1}(T)$ 是

$$W^0 \times_T W^0$$

在 μ 诱导的态射

$$\mu'' : W \times_T W \longrightarrow \pi^{-1}(T)$$

下的像.[25] 由于 $W \times_T W$ (分别地, $\pi^{-1}(T)$) 在 T 上为有限呈示 (分别地, 局部有限呈示), 由 EGA IV_1, 1.4.3 和 1.2.2, 态射 μ'' 局部有限呈示且拟分离. 若此外 $\pi^{-1}(T)$ 在 T 上拟分离, 则 μ'' 拟紧 (上述文献, 1.2.4), 因而为有限呈示. 由于 $W^0 \times_T W^0$ 在 $W \times_T W$ 中局部可构造 (因为 W^0 在 W 中局部可构造), Chevalley 可构造性定理 (上述文献, 1.8.4 和 1.9.5(viii)) 表明, $\underline{G^0} \cap \pi^{-1}(T)$ 在 $\pi^{-1}(T)$ 中归纳可构造; 且若 G, 从而 $\pi^{-1}(T)$, 在 T 上拟分离, 则它在 $\pi^{-1}(T)$ 中局部可构造. 这证明了断言 (i) 和 (iii).

现假设 G 在 S 上拟分离, 且 S 拟紧且拟分离. 由 3.5, 存在 G 的拟紧开子集 U, 包含 $\underline{G^0}$. 由于 G 在 S 上拟分离, G 拟分离; 因而开子集 U 逆紧 (EGA IV_1, 1.2.7), 只须说明 $\underline{G^0}$ 在 U 中可构造 (EGA 0_{III}, 9.1.8).

此外, U 拟紧, 因而在 S 上拟紧 (EGA IV_1, 1.2.4), 且它在 S 上拟分离. 故 π 在 U 上的限制为有限呈示. 由 EGA IV_3, 9.7.12, $\underline{G^0}$ 在 U 中局部可构造, 因而在 U 中可构造, 因为 U 拟紧且拟分离 (EGA IV_1, 1.8.1). 这证明了 (ii), 并且可知对 S 的每个拟紧且拟分离开子集 T (例如 S 的每个仿射开子集),

$$\underline{G^0} \cap \pi^{-1}(T)$$

都可构造.

推论 3.8.— *设 S_0 为拟紧且拟分离的概形, I 为递增滤过的预序集, $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ 为交换的拟凝聚 $\mathcal{O}_{S_0}$-代数的正向系,*

$$\mathcal{A} = \varinjlim_i \mathcal{A}_i, \qquad S_i = \operatorname{Spec} \mathcal{A}_i \quad (i \in I), \qquad S = \operatorname{Spec} \mathcal{A}$$

(参见 EGA II, 1.3.1). *设 G 为局部有限呈示的 S_0-群概形. 则典范映射*

$$\varinjlim_i G^0(S_i) \longrightarrow G^0(S)$$

是双射.

[25]编者注: 以下展开了原文.

由于 G 在 S_0 上局部有限呈示,* 典范映射

$$\varinjlim_i G(S_i) \longrightarrow G(S)$$

由 EGA IV_2, 8.14.2(c) 为双射. 立即可知典范映射

$$\varinjlim_i G^0(S_i) \longrightarrow G^0(S)$$

为单射. 证明其满射. 设

$$g \in G^0(S) \subset G(S).$$

存在 $i \in I$, 使 g 借助元素 $g_i \in G(S_i)$ 经过 $S \to S_i$ 分解. 由假设,

$$g^{-1}(\underline{G^0}) = S.$$

但由 3.7, $\underline{G^0}$ 在 G 中归纳可构造, 因而

$$g_i^{-1}(\underline{G^0})$$

在 S_i 中归纳可构造. 由 EGA IV_2, 8.3.4, 存在指标 $j \geq i$, 使

$$g_j^{-1}(\underline{G^0}) = S_j,$$

其中 g_j 是 g_i 经基变换 $S_j \to S_i$ 诱导的映射. 因此 $g_j \in G^0(S_j)$, 从而 g 来自

$$\varinjlim_i G^0(S_i).$$

的某个元素.

命题 3.9.— *设 G 是局部有限呈示的 S-群. 假设 G^0 可表. 则典范态射*

$$i : G^0 \longrightarrow G$$

是开浸入; 此外, G^0 在 S 上拟紧.

由于 G^0 是函子 G 的子函子, 态射 i 是单态射, 从而是根态射. 根据函子 G^0 的定义, 由定义 (EGA IV_4, 17.1.1) 立刻可验证 i 是形式平展的 (注意 G^0 是 i 在 G 中的像). 最后, 根据利用所表示的函子刻画局部有限呈示 S-概形的准则 (EGA IV_3, 8.14.2(c)), 再由 3.8, 由于 G 局部有限呈示, G^0 也在 S 上局部有限呈示. 因此 i 局部有限呈示 (参见 EGA IV_1, 1.4.3). 所以它是平展根态射, 从而是开浸入 (EGA IV_4, 17.9.1).

最后一个断言由 3.6 得到.

定理 3.10.— *设 G 是 S-群. 下列条件等价:*

(i) *G 在单位截面的各点处在 S 上平滑.*

(ii) *G 在单位截面的各点处在 S 上平坦且局部有限呈示, 并且对每个 $s \in S$, G_s 在 $\kappa(s)$ 上平滑.*

(iii) *G 有一个在 S 上平滑的开子群概形 G'.*

(iv) *G^0 可由 G 的一个在 S 上平滑的开子概形表示.*

*译者注: 法文底本在此印作 "在 S 上". 概形 G 定义在 S_0 上, 而 S 及各 S_i 是正向系中的测试概形; 因此所需基底为 S_0.

显然有

$$(\text{iv}) \Longrightarrow (\text{iii}) \Longrightarrow (\text{i}),$$

并且由 1.3.1 和 2.4, (i) 同时蕴含 (ii) 与 (iii). 此外, 由 EGA IV_4, 17.5.1, (ii) 蕴含 (i).

还须证明 (iii) 蕴含 (iv). 下面的 引理 3.10.1 表明 G' 包含 $\underline{G^0}$, 且

$$G'^0 = G^0.$$

所以只须证明 $\underline{G^0}$ 在 G 中开; 因为我们已在 3.4 中看到, 此时 G^0 将由 G' 在开子集

$$\underline{G'^0} = \underline{G^0}.$$

上诱导的平滑子群概形表示. 因此可以假设 $G' = G$.

为证明 $\underline{G^0}$ 是开的, 只须证明每个 $s \in S$ 在 S 中都有一个邻域 T, 使

$$\underline{G^0} \cap \pi^{-1}(T)$$

在 $\pi^{-1}(T)$ 中开. 设 $s \in S$. 由于 $G = G'$, 态射 π 局部有限呈示. 因此, 与 3.7 的证明一样, 可以构造 S 中包含 s 的开子集 T, 以及 G 中包含 $\epsilon(s)$ 的开子集 W, 使得诱导态射

$$\pi'' : W \longrightarrow T$$

有限呈示, 并且以 ϵ 诱导的态射

$$\epsilon'' : T \longrightarrow W$$

为截面. 对每个 $t \in T$,

$$W \cap \underline{G^0_t}$$

于是是 $(\pi'')^{-1}(t)$ 中包含 $\epsilon''(t)$ 的连通分支. 由于 π 平滑, π'' 也平滑, 因此它是有限呈示的平滑态射. 由 EGA IV_3, 15.6.5, 当 $t \in T$ 时这些 $W \cap \underline{G^0_t}$ 的并集 W^0 在 W 中开.

另一方面, VI_A, 0.5, 给出

$$W^0 \cdot W^0 = \underline{G^0} \cap \pi^{-1}(T),$$

须证明它在 $\pi^{-1}(T)$ 中开. 现在可以假设 $T = S$; 于是只须证明 $W^0 \cdot W^0$ 在 G 中开. 由于 π 普遍开, μ 也普遍开 (VI_A, 0.1). 因此, 由于 W^0 在 G 中开,

$$W^0 \cdot W^0 = \mu(W^0 \times_S W^0).$$

也是开的.

这一结果将在 4.4 中得到加强.

引理 3.10.1.— *设 G 是纤维局部有限型的 S-群. 则 G 的每个开子群概形 H 都包含 $\underline{G^0}$, 且满足*

$$G^0 = H^0.$$

设 $s \in S$, 并令

$$G'_s = H_s \cap \underline{G^0_s}.$$

则 G'_s 是 $\underline{G^0_s}$ 的开子集, 并且因 $\underline{G^0_s}$ 不可约而在 $\underline{G^0_s}$ 中稠密 (VI_A, 2.4). 因此, 由 VI_A, 0.5, 有

$$G'_s \cdot G'_s = \underline{G^0_s}$$

这表明

$$\underline{G^0_s} = G'_s \cdot G'_s \subset H_s \cdot H_s = H_s.$$

所以对每个 s 都有 $\underline{G^0_s} = \underline{H^0_s}$, 从而

$$\underline{G^0} \subset H, \qquad G^0 = H^0.$$

命题 3.11.—[26] *设 $u : G \to H$ 是局部有限呈示 S-群之间的态射. 若 u 平坦, 则诱导映射*

$$u^0 : G^0 \longrightarrow H^0$$

满射. 若 G 在 S 上平坦, 且 H 的纤维约化, 则逆命题成立.

假设 u 平坦. 则对每个 $s \in S$, u_s 平坦且局部有限呈示, 因而开 (EGA IV_2, 2.4.6). 因此由 1.3.2,

$$u_s^0 : \underline{G_s^0} \longrightarrow \underline{H_s^0}$$

满射.[27] 于是映射

$$u^0 : G^0 \longrightarrow H^0$$

满射.

反过来, 假设 $u^0 : G^0 \to H^0$ 满射, G 在 S 上平坦, 且 H 的纤维约化. 则对每个 $s \in S$, 态射

$$u_s^0 : \underline{G_s^0} \longrightarrow \underline{H_s^0}$$

满射, 因而在位于 $\underline{H_s^0}$ 的泛点 η 上的各点处平坦, 因为

$$\mathcal{O}_{\underline{H_s^0},\eta}$$

是域. 由 1.3 可知 u_s 平坦. 因此由逐纤维平坦性判据 (EGA IV_3, 11.3.11), u 平坦.

4. 局部有限呈示群的纤维维数

命题 4.1.— *设 G 是局部有限型 S-概形, 带有一个 S-截面 ϵ, 并假设对每个 $s \in S$,*

$$\dim G_s = \dim_{\epsilon(s)} G_s$$

(当 G 是 S-群时即有此性质; 1.5).

(i) *函数*

$$s \longmapsto \dim G_s$$

在 S 上上半连续.

(ii) *若 G 在 S 上还局部有限呈示, 则此函数局部可构造.*

设

$$\pi : G \longrightarrow S$$

是结构态射. Chevalley 半连续性定理 (EGA IV_3, 13.1.3) 断言函数

$$x \longmapsto \dim_x \pi^{-1}\big(\pi(x)\big)$$

在 G 上上半连续. 但对每个 $s \in S$,

$$\dim G_s = \dim \pi^{-1}(s) = \dim_{\epsilon(s)} \pi^{-1}\big(\pi(\epsilon(s))\big).$$

由于映射 $s \mapsto \epsilon(s)$ 在 S 上连续, 复合函数

$$s \longmapsto \dim G_s$$

[26]编者注: 比较 VI_A, 5.6.

[27]编者注: 这里通过引用 1.3.2 缩短了原文. 还省去了对泛平坦性定理 (EGA IV_2, 6.9.1) 的引用, 简化了下面的论证, 因为此处不需要该定理.

在 S 上上半连续.

现假设 G 在 S 上局部有限呈示. 如上论证, 为证明 $s \mapsto \dim G_s$ 局部可构造, 只须证明函数

$$x \longmapsto \dim_x \pi^{-1}(\pi(x))$$

在 G 上局部可构造, 而这由 EGA IV_3, 9.9.1 得到.

命题 4.2.— *设 $\pi : G \to S$ 是局部有限呈示的 S-概形, 带有一个 S-截面 ϵ, 且满足以下两个条件* (当 G 是 S-群时, 由 1.5 及 VI_A, 2.4.1, 这两个条件成立)*:*

(a) *对每个 $s \in S$ 及每个 $x \in G_s$, 有*

$$\dim G_s = \dim_x G_s$$

(等价地 (1.5), 对每个 $s \in S$, G_s 的所有不可约分支维数相同).

(b) *对每个 $s \in S$, 若用 $\underline{G_s^0}$ 表示 G_s 中包含 $\epsilon(s)$ 的连通分支, 则 $\underline{G_s^0}$ 几何不可约.*

设 $s \in S$. 下列条件等价:

(i) *G 在 $\underline{G_s^0}$ 的各点处对 S 普遍开.*

(i bis) *G 在 $\epsilon(s)$ 在 $\underline{G_s^0}$ 中的某邻域的每个点处对 S 普遍开.*[28]

(ii) *函数*

$$t \longmapsto \dim G_t$$

在 s 在 S 中的某邻域上为常数.

(iii) *$\underline{G^0}$ "在 $\underline{G_s^0}$ 的各点处对 S 普遍开", 即给定 $S' \to S$, $s' \in S'_s$, $g \in \underline{G_{s'}^0}$, 以及 g 在 $G' = G_{S'}$ 中的开邻域 V, 则*

$$\pi\big(V \cap \underline{G'^0}\big)$$

是 s' 在 S' 中的开邻域.[29]

显然 (i) 蕴含 (i bis). 由 EGA IV_3, 14.3.3.1(ii), $\underline{G_s^0}$ 中使 π_G 普遍开的点所成的集合在 $\underline{G_s^0}$ 中闭. 由于 $\underline{G_s^0}$ 不可约, 可知 (i bis) 蕴含 (i).

证明 (i) 蕴含 (ii). 设 T 是满足

$$\dim G_t = \dim G_s.$$

的 $t \in S$ 所成的集合. 由 4.1, T 局部可构造; 因此由 EGA IV_1, 1.10.1, 为证明 T 是 s 的邻域, 只须证明 s 的每个泛化 s' 都属于 T.

设 x 是 $\underline{G_s^0}$ 的泛点, U 是 G 的包含 x 的开集. 由于 π_G 在 x 处普遍开, EGA IV_3, 14.3.13 对 s 的每个泛化 s' 给出

$$\dim\big(U \cap G_{s'}\big) \geq \dim_x\big(U \cap G_s\big).$$

由假设 (a), 这蕴含

$$\dim G_{s'} \geq \dim G_s.$$

另一方面, 由 4.1, 函数 $s \mapsto \dim G_s$ 上半连续, 因此

$$\dim G_{s'} \leq \dim G_s.$$

[28]编者注: 原文作 "在 $\epsilon(s)$ 的各点处". 仅假设 G 在 $\epsilon(s)$ 处对 S 普遍开是不够的, 如编者注 19 中的例子所示. 我们已相应地改正证明.

[29]编者注: 新增了由 O. Gabber 指出的条件 (iii), 后文将用到它 (5.7).

于是 $s' \in T$, 证明了 (i) 蕴含 (ii).

显然 (iii) 蕴含 (i); 证明 (ii) 蕴含 (iii). 纤维维数在底域扩张下不变, 而 $\underline{G^0}$ 的构造与基变换可交换 (见 3.3 的证明). 因此可假设 $S' = S$ 且 $s' = s$. 此外, G 中每个与 $\underline{G_s^0}$ 相交的开集 V 都包含 $\underline{G_s^0}$ 的泛点 η, 故可假设 $g = \eta$.

还可假设 S 仿射. 设 U 是 $\epsilon(s)$ 的仿射开邻域; 则它在 S 上有限呈示. 将 S 改为 $\epsilon^{-1}(U)$, 再将 U 改为 $U \cap \pi^{-1}(S)$, 即归结为

$$\pi : U \longrightarrow S$$

有限呈示且容许 $\epsilon : S \to U$ 为截面的情形. 由 EGA IV_3, 9.7.12, $\underline{G^0} \cap U$ 在 U 中可构造. 将 V 改为包含在 $V \cap U$ 中的仿射开集, 可知 $\underline{G^0} \cap V$ 在 V 中可构造. 由于 $\pi : V \to S$ 有限呈示, Chevalley 可构造性定理 (EGA IV_1, 1.8.4) 表明

$$\pi(\underline{G^0} \cap V)$$

在 S 中局部可构造.

因此, 由*同上*, 1.10.1, 为证明 $\pi(\underline{G^0} \cap V)$ 是 s 的开邻域, 只须证明, 对 s 的每个泛化 t, 存在 η 的一个属于 $\underline{G^0}$ 的泛化 ξ, 从而它属于 $\underline{G^0} \cap V$. $\underline{G_t^0}$ 的泛点 ξ 就是 η 的这样一个泛化. 事实上, $\epsilon(s)$ 属于 $\{\xi\}$ 在 G 中的闭包 X; 因而由 Chevalley 半连续性定理 (EGA IV_3, 13.1.3),

$$\dim_{\epsilon(s)} X_s \geq \dim_{\xi} X_t.$$

另一方面, 假设 (ii) 蕴含

$$\dim_{\xi} \underline{G_t^0} = \dim_{\epsilon(s)} G_s.$$

因此 X_s 中包含 $\epsilon(s)$ 的某个不可约分支等于 $\underline{G_s^0}$, 从而

$$\eta \in \overline{\{\xi\}}.$$

这证明了 (ii) 蕴含 (iii), 因而证明了命题.

[30]还可如下证明 (ii) 蕴含 (i). 由于 π 局部有限呈示, 存在 G 的包含 $\epsilon(s)$ 的开集 U, 以及 S 的包含 s 的开集 V, 使 $\pi(U) \subset V$, 且由 π 诱导的态射

$$\pi' : U \longrightarrow V$$

有限呈示. 置

$$T = \epsilon^{-1}(U), \qquad W = \pi'^{-1}(T) = U \cap \pi^{-1}(T).$$

由 π' 诱导的态射

$$\pi'' : W \longrightarrow T$$

有限呈示, 并容许由 ϵ 诱导的态射

$$\epsilon'' : T \longrightarrow W$$

为截面. 此外, 对每个 $t \in T$, 由于 $\underline{G_t^0}$ 不可约, $W \cap \underline{G_t^0}$ 在 $\underline{G_t^0}$ 中稠密, 因而不可约, 从而连通. 所以它是 $\pi''^{-1}(t)$ 中包含 $\epsilon''(t)$ 的连通分支.

由于 $W \cap \underline{G_t^0}$ 是 $\underline{G_t^0}$ 的稠密开集, 1.5 及 EGA IV_2, 5.2.1 给出

$$\dim(W \cap \underline{G_t^0}) = \dim \underline{G_t^0} = \dim G_t.$$

于是函数

$$t \longmapsto \dim(W \cap \underline{G_t^0})$$

[30]编者注: 前面的论证由 O. Gabber 告知我们. 我们也保留了原文中给出的 (ii) ⇒(i) 的证明.

在 s 在 T 中的某邻域上为常数. 最后证明对每个 $t \in T$, $W \cap \underline{G_t^0}$ 几何不可约. 设 K 是 $\kappa(t)$ 的扩张. 则

$$(W \cap \underline{G_t^0}) \otimes_{\kappa(t)} K = (W \otimes_{\kappa(t)} K) \cap (\underline{G_t^0} \otimes_{\kappa(t)} K)$$

是 $\underline{G_t^0} \otimes_{\kappa(t)} K$ 的非空开集, 因而不可约, 因为 $\underline{G_t^0} \otimes_{\kappa(t)} K$ 不可约.

现在处于 EGA IV_3, 15.6.6(ii) 的情形, 该结果断言 π'', 从而 π, 在 $W \cap \underline{G_s^0}$ 的各点处普遍开. 但由 EGA IV_3, 14.3.3.1(ii), G_s 中使 π 普遍开的点所成的子集在 G_s 中闭. 由于它包含 $W \cap \underline{G_s^0}$, 故也包含其闭包 $\underline{G_s^0}$.

推论 4.3.— *设 G 是局部有限呈示的平坦 S-群. 则函数*

$$s \longmapsto \dim G_s$$

在 S 上局部常值.

这立即由 4.2 得到, 因为每个局部有限呈示的平坦态射都普遍开 (EGA IV_2, 2.4.6).

推论 4.4.— *设 G 是在单位截面的各点处对 S 局部有限呈示的 S-群. 考虑下列条件:*

(i) *G 在单位截面的各点处对 S 平滑* (参见 3.10).

(ii) *对每个 $s \in S$, G_s 在 $\kappa(s)$ 上平滑, 且函数*

$$s \longmapsto \dim G_s$$

在 S 上局部常值.

(iii) *对每个 $s \in S$, G_s 在 $\kappa(s)$ 上平滑, 且单位截面有一个邻域 V, 使得*

$$\pi_V : V \longrightarrow S$$

普遍开.

(iv) *对每个 $s \in S$, G_s^0 在 $\kappa(s)$ 上平滑, 且 G^0 可由 G 的一个在 S 上普遍开的开子群概形表示.*

则有下列蕴含关系:

$$\text{(i)} \Longrightarrow \text{(ii)} \Longleftrightarrow \text{(iii)} \Longleftrightarrow \text{(iv)}.$$

若 S 还约化, 则条件 (i)–(iv) *等价, 并蕴含 G^0 在 S 上平滑.*[31]

证明 (i) 蕴含 (ii). 对每个 $x \in G$, 由 1.5,

$$\dim_x \pi^{-1}\big(\pi(x)\big) = \dim \pi^{-1}\big(\pi(x)\big).$$

因此由 EGA IV_4, 17.10.2, 函数

$$x \longmapsto \dim_x \pi^{-1}\big(\pi(x)\big) = \dim \pi^{-1}\big(\pi(x)\big)$$

在单位截面的某邻域上连续. 故函数 $s \mapsto \dim G_s$ 在 S 上连续, 从而在 S 上局部常值. 另一方面, 由 1.3.1, 对每个 $s \in S$, G_s 在 $\kappa(s)$ 上平滑.

[31]编者注: 这里不能省去 S 约化的假设. 事实上, 设 k 是域, $S = \operatorname{Spec} A$, 其中 $A = k[\delta]$, $\delta^2 = 0$, 并设 G 是 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的闭子群

$$\operatorname{Spec} A[X]/(\delta X)$$

(它对每个 A-代数 R 配给由满足 $\delta r = 0$ 的 $r \in R$ 所成的子群). 则 G 是满足 (ii)–(iv) 的 S-群, 但它在 S 上不平坦, 因而不平滑.

证明 (ii) 蕴含 (iv). 只须证明 $\underline{G^0}$ 在 G 中开; 因为此时由 3.4, G^0 可由 $\underline{G^0}$ 上诱导的子群概形表示, 而上面所述 G^0 的性质将由 2.4 和 4.2 得到. 给定 $s \in S$, 如 3.10 的证明中那样构造

$$W, \quad T, \quad \pi'', \quad \epsilon'', \quad \text{和} \quad W^0.$$

则由 EGA IV_3, 15.6.7, W^0 在 W 中开. 另一方面, 在假设 4.4(ii) 下, 由 4.2 可知 π 在 W^0 的每个点处普遍开. 因此由 VI_A, 0.1, μ 在

$$W^0 \times_S W^0,$$

的每个点处普遍开, 这表明 $W^0 \cdot W^0$ 开; 如定理 3.10 的证明那样完成证明.

显然

$$(\text{iv}) \Longrightarrow (\text{iii}),$$

而 (iii) $\Longrightarrow$ (ii) 由对 V 应用 4.2 得到.

最后, 假设 (ii)–(iv) 成立, 来证明当 S 约化时, G^0 在 S 上平滑.[32] 为此可假设 $G = G^0$. 则由下面的 5.5, G 在 S 上有限呈示. 因此 π_G 有限呈示, 其纤维几何整, 且相对维数在 S 上局部常值. 由 EGA IV_3, 15.6.7 可知, π_G 诱导的态射

$$G \times_S S_{\text{red}} \longrightarrow S_{\text{red}}$$

平坦. 所以当 S 约化时, π_G 平坦. 在此情形下, 由定理 3.10, $G = G^0$ 在 S 上平滑.

5. 群与齐性空间的分离性

命题 5.1.— *S-群 G 分离的充要条件是 G 的单位截面为闭浸入.*

此条件是必要的 (EGA I, 5.4.6); 由下列笛卡尔图可知它也是充分的 (参见 VI_A, 0.3):

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G & \xrightarrow{\mu\circ(\mathrm{id}_G \times c)} & G \\ {\scriptstyle \Delta_{G/S}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon} \\ G & \xrightarrow{\pi} & S \end{array} .$$

命题 5.2.— *若 S 离散, 则每个 S-群都分离.*

事实上,

$$S = \coprod_{s \in S} \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S,s},$$

且由 EGA I, 5.5.5, 只须证明对每个 $s \in S$,

$$G \times_S \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S,s}$$

分离. 这由 VI_A, 0.3 得到, 因为 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是维数为 0 的局部环.[33]

定理 5.3.— *设 S 是概形, G 是在 S 上局部有限呈示, 且在单位截面的某邻域中对 S 普遍开的 S-群概形, X 是一个带有 G 作用的 S-概形, 使态射*

$$\Phi : G \times_S X \longrightarrow X \times_S X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

满射. 再假设对每个 $s \in S$:

[32]编者注: 下面的论证扩充了原文.

[33]编者注: 我们将 “Artin 环” 改为 “维数为 0”, 并在 VI_A, 0.3 中提及这一推广.

(i) *存在 X 的一个在 S 上分离的开子概形 U, 使 U_s 在 X_s 中稠密;*

(ii) *纤维 X_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型.*[34]

则 X 在 S 上分离.

推论 5.4.— *设 S, G, X 如 5.3 的预备假设中所述. 再假设 X 的纤维局部有限型且连通. 则:*

(i) *X 在 S 上分离.*

(ii) *若 X 有一个在 S 上拟紧的开集 V, 它与每个非空纤维 X_s 相交,*[35] *则 X 在 S 上拟紧.*

证明. (i) 设 $s \in S$ 使 $X_s \neq \varnothing$. 由 Φ 作基变换所得的态射

$$\Phi_s : G_s \times_{\kappa(s)} X_s \longrightarrow X_s \times_{\kappa(s)} X_s$$

满射. 由于 X_s 连通, 由 VI_A, 2.5.4, 它不可约. 因此, 若 U 是 X 的一个使 U_s 非空的仿射开集, 则 U_s 在 X_s 中稠密, 定理即可应用.

为证明 (ii), 可假设 S 仿射. 则 V 拟紧, 且由 3.5, G 有一个包含 $\underline{G^0}$ 的拟紧开集 U. 设 $s \in S$ 使 $X_s \neq \varnothing$. 则 X_s 不可约 (VI_A, 2.6.6), 并且由于 U_s 包含 $\underline{G_s^0}$, 态射

$$U_s \times_{\kappa(s)} V_s \longrightarrow X_s, \qquad (g, x) \longmapsto gx,$$

满射 (VI_A, 2.6.4). 因而态射

$$U \times_S V \longrightarrow X$$

满射. 由于 U 和 V 拟紧, X 也拟紧. 由于已假设 S 仿射, 因而分离, 可知 X 在 S 上拟紧 (参见 EGA I, 6.6.4(v)).

注 5.4.1.—[36] 在证明过程中我们将看到, 只假设下述条件, 定理 5.3 的结论仍成立:

> (i') 存在 X 的一个在 S 上分离的开子概形 U, 使 U_s 在 X_s 的每个不可约分支中稠密.

若 X_s 局部地只有有限个不可约分支, 如假设 (ii) 下的情形, 则这由 (i) 得到. 后面我们还将看到, 在每个纤维 X_s 都拟分离且连通的假设下, 5.4 仍成立.

推论 5.5.— *设 S 是概形, G 是局部有限呈示、纤维连通, 且在 S 上普遍开的 S-群概形. 则 G 在 S 上分离且有限呈示.*[37]

事实上, 由 3.6 和 5.4, G 在 S 上拟紧且分离. 由于 G 在 S 上局部有限呈示, 故在 S 上有限呈示.

5.6.— *定理 5.3 的证明.* 在证明 5.3 之前, 先建立几个引理.

引理 5.6.0.—[38]

---

[34]编者注: 我们通过假设 G 在单位截面的某邻域中对 S 普遍开, 并增加假设 (ii), 改正了原文; 见下文 O. Gabber 的例子, 它们表明没有附加假设时, 原文的陈述 5.3 和 5.4 不成立. 还指出, 定理 5.3 是下面定理 5.3A 的改写版本, 后者见于 SGAD 的 1965 年版, 归功于 M. Raynaud; 比较 第 X 篇, 8.5 和 8.8 中的注 ($*$).

定理 5.3A (Raynaud).— *设 G 是局部有限呈示、在 S 上普遍开且纤维连通的 S-群. 则 G 在 S 上分离. 更一般地, 每个在 S 上局部有限呈示, 并带有 G 的作用, 使态射 $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$, $(g, x) \mapsto (gx, x)$, 满射的 S-概形 X, 都在 S 上分离.*

[35]编者注: 若没有此假设, 则有 O. Gabber 指出的如下反例. 设 $G = S$ 是以 s 为闭点的局部概形, 使 $S^* = S - \{s\}$ 不拟紧, 并设 X 是 $\{s\}$ 与 S^* 的不交并.

[36]编者注: 此注为我们新增; 比较编者注 34.

[37]编者注: 这里指出如下结果 ([Ray70a], VI, 2.5). 若 S 正规, G 平滑且纤维连通, 而 X 是一个在 S 上局部有限型的 (fppf) 齐性 G-空间, 即态射 $X \to S$ 及 $G \times_S X \to X \times_S X$ 均为 (fppf) 拓扑的覆盖, 则 X 在 S 上局部拟射影. 特别地, G 在 S 上拟射影. 亦见 VI_A 中的编者注 35.

[38]编者注: 此引理为我们新增, 由 O. Gabber 告知. 它改进了 EGA IV_3, 14.4.1.2, 并在不改变假设的情况下改正了同上, 14.4.1.3 的证明 (比较 EGA IV_4 中的勘误 (ErrIV, 38)).

(i) *设 $A \subset B$ 是整环, B 在 A 上整, 且 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(B)$ 使 A 在 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$ 处单分支. 则态射*

$$\pi : \mathrm{Spec}(B) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$$

在 $\mathfrak{q}$ 处开.

(ii) *设 X, Y 是不可约预概形, $f : X \to Y$ 是支配态射, $x \in X$ 是使 f 拟有限的一点, 且 $y = f(x)$ 是 Y 的单分支点. 则 f 在 x 处开. 特别地, 若*

$$Y = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$$

是以 y 为闭点的局部预概形, 则对 x 的每个邻域 U, 有 $f(U) = Y$.

(i) 设 K (分别地, L) 是 A (分别地, B) 的分式域, A' 是 A 的正规化, B' 是 L 中由 A' 和 B 生成的子环. 则 B' 在 A' 上整. 置

$$Y = \mathrm{Spec}(A), \quad X = \mathrm{Spec}(B), \quad Y' = \mathrm{Spec}(A'), \quad X' = \mathrm{Spec}(B').$$

于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\pi'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi} \\ X & \xrightarrow{\pi} & Y \end{array}$$

其中所有态射都整且满射.

由于 A 在 $\mathfrak{p}$ 处单分支, Y' 在 $\mathfrak{p}$ 上有唯一的点 $\mathfrak{p}'$. 因此, 若 U 是 $\mathfrak{p}'$ 在 Y' 中的开邻域, 则

$$\phi(Y' - U)$$

是一个不含 $\mathfrak{p}$ 的闭集, 故其开补集包含在 $\phi(U)$ 中. 这说明 $\phi : Y' \to Y$ 在 $\mathfrak{p}'$ 处开. 所以只须证明 π' 开, 即归结为 $A = A'$ 正规的情形.

设 N 是包含 L 的 K 的拟 Galois 扩张, 设

$$\widetilde{X} = \mathrm{Spec}(\widetilde{B}),$$

其中 $\widetilde{B}$ 是 B 在 N 中的整闭包, 并设 $G = \mathrm{Aut}(N/K)$. 由于 $\widetilde{X} \to X$ 满射, 只须证明

$$\widetilde{\pi} : \widetilde{X} \longrightarrow Y$$

开. 设 U 是 $\widetilde{X}$ 的开集, 并置

$$U' = \bigcup_{g \in G} gU.$$

由于 G 在 $\widetilde{X} \to Y$ 的纤维上传递作用 (参见 [BAC], 第 V 章, §2.3, 命题 6), 有

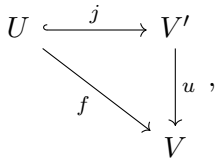
$$\widetilde{\pi}(U) = \widetilde{\pi}(U'),$$

且后者是闭集

$$\widetilde{\pi}(\widetilde{X} - U').$$

的开补集. 这就证明了 (i).

(ii) 可假设 Y 和 X 约化. 由 Zariski 主定理 (参见 EGA IV_3, 8.12.9), 存在 x 和 y 各自的仿射开邻域 U 和 $V = \mathrm{Spec}(A)$, 使 $f(U) \subset V$, 并有分解



其中 j 是开浸入, u 有限. 将 V' 改为 $j(U)$ 的闭包, 可假设 V' 不可约, 因而 $V' = \mathrm{Spec}(B)$, 其中 B 是在 A 上有限的整 A-代数. 此外, 由于 f 支配, u 也支配, 所以态射 $A \to B$ 单射.

由于 A 在 y 处单分支, 由 (i) 可知 u 在 $j(x)$ 处开, 因而

$$f = u \circ j$$

在 x 处开. 这就证明了 (ii) 的第一个断言. 第二个断言成立, 因为若 Y 是以 y 为闭点的局部预概形, 则每个包含 y 的开集都等于 Y. 在 $Y = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 的情形中, 也可不用 EGA IV_3, 8.12.9, 而用 Zariski 主定理的局部形式, 例如见 [Pes66] 或 [Ray70b], 第 IV 章, 定理 1.

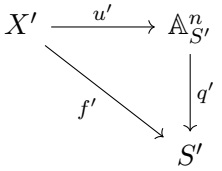
引理 5.6.1.0.—[39] *设 $f : X \to S$ 是局部有限呈示态射, $s \in S$, $x \in X_s$. 置 $n = \dim_x(X_s)$, 并设 $q : \mathbb{A}^n_S \to S$ 是结构态射.*

假定给定一个拟有限态射 $u : X \to \mathbb{A}^n_S$, 使 $f = q \circ u$, 并假设 f 在 X_s 的一个包含 x 且维数为 n 的不可约分支 $\mathfrak{Z}$ 的泛点 z 处普遍开. 则 u 在点 $x \in X$ 处普遍开.

先注意到

(†) *这些假设在每个覆盖 s 的基变换 $\pi : S' \to S$ 下都保持*

(即满足 $\pi^{-1}(s) \neq \varnothing$ 的基变换). 事实上, 设 $S' \to S$ 为这样的态射, 并设



是基变换所得的图, s' 是 S' 中位于 s 上的点, x' 是 $X'_{s'}$ 中位于 x 上的点. 由于

$$X'_{s'} = X_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s'),$$

由泛化的提升及维数在域扩张下的不变性 (EGA IV_2, 2.3.4(i) 和 4.1.4) 可知, x' 包含在 $X'_{s'}$ 的某个不可约分支 $\mathfrak{Z}'$ 中, 其泛点 z' 位于 z 上, 且

$$n \leq \dim \mathfrak{Z}' \leq \dim_{x'} X'_{s'} \leq n.$$

因此

$$\dim \mathfrak{Z}' = n = \dim_{x'} X'_{s'}.$$

由于 f 在 z 处普遍开, f' 在 z' 处普遍开.[1]

置 $Y = \mathbb{A}^n_S$. 由 EGA IV_3, 14.3.3.1(i), 为证明 u 在 x 处普遍开, 只须证明对每个整数 $r \geq 0$ 及

$$X' = X[T_1, \ldots, T_r]$$

中位于 x 上的每个点 x', 态射

$$u' : X' \longrightarrow Y' = \mathbb{A}^n_S[T_1, \ldots, T_r]$$

[39]编者注: 我们明确写出此引理, 它用于引理 5.6.1 的证明.

[1]译者注: 法文底本在此句中分别印作 x 和 x'. 所述假设及紧前面对泛点的选取要求此处为 z 和 z'.

在 x' 处开. 现在置

$$S' = S[T_1, \ldots, T_r],$$

并设 q' 为投影

$$Y' \simeq \mathbb{A}^n_{S'} \longrightarrow S'.$$

这就是基变换 $S' \to S$ 所得的情形. 因此由前面的观察, 归结为证明 u 在 x 处开.

置 $y = u(x)$. 由于 u 局部有限呈示 (因为 f 和 q 都如此; 参见 EGA IV_1, 1.4.3), EGA IV_1, 1.10.3 表明只须证明

$$u(\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,x}) = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y,y}.$$

为此可假设 S 仿射且整. 设 $\pi : S' \to S$ 是其正规化, 并用 $u' : X' \to Y'$ 表示 u 作基变换得到的态射. 由于

$$\pi_Y : Y' \longrightarrow Y$$

整且满射, 有

$$\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y,y} = \bigcup_{y'} \pi_Y(\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y',y'}),$$

其中并集遍历 Y' 中位于 y 上的所有点 y'. 因此只须证明, 对每个这样的 y' 及位于 x 上的每个 $x' \in X'_{y'}$,

$$u'(\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X',x'}) = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y',y'}.$$

由于这些假设在基变换 $\pi : S' \to S$ 下保持, 遂归结为 S' 的情形; 即可假设 S 整且正规.

此时, 由 EGA IV_3, 14.3.13, 关于 f 的假设蕴含: 存在 X 的一个不可约分支 Z, 它包含 $\mathfrak{z}$ (因而包含 x), 支配 S, 且

$$\dim_z(Z_s) = n = \dim(Z_\eta),$$

其中 η 是 S 的泛点. 设 ξ 是 Z 的泛点. 由于 u, 因而也包括

$$u_\eta : Z_\eta \longrightarrow \mathbb{A}^n_\eta,$$

拟有限, 点

$$u_\eta(\xi) = u(\xi)$$

在 $\mathbb{A}^n_\eta$ 中的闭包维数为 n. 因此 $u(\xi)$ 是 $\mathbb{A}^n_\eta$ 的泛点, 也就是 $Y = \mathbb{A}^n_S$ 的泛点. 所以, 若 g 表示 u 在 Z 上的限制, 则

$$g : Z \longrightarrow Y$$

拟有限且支配. 由于 Y 正规, 引理 5.6.0 表明 g 开. 故 u 在 Z 的每个点处开, 特别地在 x 处开. 因此,

$$u(\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,x}) = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y,y},$$

这就完成了引理 5.6.1.0 的证明.

下面的引理可更有效地替代 EGA IV_3, 14.5.10,[40] 因为它不依赖于 Noether 假设.

引理 5.6.1.— *设 S 是概形, $f : X \to S$ 是局部有限呈示的 S-概形, s 是 S 的点, x 是 X_s 的闭点. 假设 f 在 X_s 的某个包含 x 的不可约分支 Z 的泛点 z 处普遍开, 且*

$$\dim_x(X_s) = \dim Z.$$

则存在交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & S \\ {\scriptstyle h}\uparrow & \nearrow_{\phi} & \uparrow{\scriptstyle w} \\ S'' & \xrightarrow{\pi} & S' \end{array},$$

[40]编者注: 原文标为 19.5.10, 已予改正.

其中 S' 仿射, w 平展, π 有限、满射且有限呈示, 而 $\phi^{-1}(s)$ 仅由一点 s'' 组成, 使得 $h(s'')=x$ 且 $\kappa(s'')=\kappa(x)$.[41]

证明. 首先可假设 $S=\mathrm{Spec}(A)$ 及 $X=\mathrm{Spec}(B)$, 其中 B 是有限呈示 A-代数. 设 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 分别是 A 和 B 中对应于 s 和 x 的素理想, 从而

$$\mathfrak{p}=A\cap\mathfrak{q}.$$

置 $n=\dim_x(X_s)$, 并选取 $t_1,\dots,t_n\in B$, 使其在

$$\mathcal{O}_{X_s,x}=B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$$

中的像构成一组参数系. 则

$$\mathcal{O}_{X_s,x}/(t_1,\dots,t_n)$$

在 $\kappa(x)$ 上有限维, 因而在 $\kappa(s)$ 上也有限维, 因为 x 是代数 $\kappa(s)$-概形 X_s 的闭点. 所以 S-态射

$$u:X\longrightarrow\mathbb{A}^n_S=\mathrm{Spec}(A[T_1,\dots,T_n]),\qquad T_i\longmapsto t_i,$$

有限呈示, x 在纤维 $u^{-1}(u(x))$ 中孤立, 且

$$u(x)=\tau_0(s),$$

其中 $\tau_0:S\to\mathbb{A}^n_S$ 表示 $\mathbb{A}^n_S\to S$ 的零截面, 对应于 A-代数同态

$$A[T_1,\dots,T_n]\longrightarrow A,\qquad T_i\longmapsto 0.$$

X 中在其位于 $\mathbb{A}^n_S$ 上的纤维中孤立的点所成的集合开 (EGA IV_3, 13.1.4). 因此缩小 X 后, 可假设 u 拟有限, 且 $u^{-1}(u(x))=\{x\}$. 由引理 5.6.1.0, u 在 x 处普遍开.

设

$$B_0=B/(t_1,\dots,t_n),\qquad X_0=X\times_{\mathbb{A}^n_S}\tau_0(S)=\mathrm{Spec}(B_0),$$

并设 $u_0:X_0\to S$ 是 u 作基变换 $\tau_0:S\hookrightarrow\mathbb{A}^n_S$ 所得的态射. 则 u_0 拟有限且有限呈示, 在 x 处普遍开, 且 x 是 X_0 中位于 s 上的唯一点.

设 A' 是局部环

$$A_{\mathfrak{p}}=\mathcal{O}_{S,s},$$

的 Hensel 化, 并置

$$S'=\mathrm{Spec}(A'),\qquad B'_0=B_0\otimes_A A',\qquad X'_0=X_0\times_S S'=\mathrm{Spec}(B'_0).$$

S' 的闭点 s' 是 S' 中位于 s 上的唯一点, 且 $\kappa(s')=\kappa(s)$. 概形 X'_0 在 s' 上有唯一点 x'; 此外 $\kappa(x')=\kappa(x)$, 且 x' 也是 X'_0 中同时位于 s 和 x 上的唯一点. 由于 A' 是 Hensel 环, EGA IV_4, 18.5.11 给出既开又闭部分的不交分解

$$X'_0=V\amalg W,\qquad V=\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X'_0,x'}).\tag{*}$$

局部环 $\mathcal{O}_{X'_0,x'}$ 在 A' 上有限且有限呈示. 因此 u'_0 在 V 上的限制 π 有限且有限呈示. 此外, 由于 $u'_0:X'_0\to S'$ 在 x' 处开,

$$u'_0(V)=\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})=S',$$

所以 π 满射.

[41]编者注: 因此, h 诱导 $X\times_S S''\to S''$ 的一个截面 σ, 使 $\sigma(s'')$ 位于 x 上; 比较 EGA IV_3, 14.5.10.

这证明了 $S = S'$ 时的断言. 一般地, A' 是各个 A-子代数 A_i 的滤过正向极限, 这些子代数在 A 上平展, 且

$$S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$$

在 s 上有唯一点 s_i, 满足 $\kappa(s_i) = \kappa(s)$. 有

$$B'_0 = \varinjlim_i B_i, \qquad B_i = B_0 \otimes_A A_i.$$

置

$$X_i = \mathrm{Spec}(B_i) = X_0 \times_S S_i, \qquad C = \mathcal{O}_{X'_0,x'}.$$

由 $(*)$, 对某个幂等元 $f \in B'_0$, 有

$$C \simeq B'_0/fB'_0$$

存在一个指标 i 和一个在 B'_0 中的像为 f 的元素 $f_i \in B_i$. 置

$$C_i = B_i/f_iB_i, \qquad V_i = \mathrm{Spec}(C_i).$$

则

$$C = C_i \otimes_{A_i} A', \qquad V = V_i \times_{S_i} S',$$

且 C_i 是有限呈示 A_i-代数, 因为 B_i 也是如此. 所以态射

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & & \\ {\scriptstyle h'}\uparrow & \searrow^{u'_0} & \\ V & \xrightarrow{\pi} & S' \end{array}$$

由有限呈示态射

$$\begin{array}{ccc} X_i & & \\ {\scriptstyle h_i}\uparrow & \searrow^{u_i} & \\ V_i & \xrightarrow{\pi_i} & S_i \end{array}$$

作基变换 $S' \to S_i$ 得到.

对每个 $j \geq i$, 令

$$V_j = V_i \times_{S_i} S_j$$

并设 $\pi_j : V_j \to S_j$ 是 π_i 作基变换所得的有限呈示态射. 由于 $\pi : V \to S'$ 有限且满射, EGA IV_2, 8.10.5 表明, 对某个 j, 态射 $\pi_j : V_j \to S_j$ 有限且满射. 则 $w : S_j \to S$ 仿射且平展, S_j 在 s 上有唯一点 s_j, 而 V_j 在 s_j 上有唯一点 x_j, 因为 x' 是

$$V = V_j \times_{S_j} S'$$

中位于 s' 上的唯一点:

$$\begin{array}{ccccccc} X_j & \longrightarrow & X_0 & \longrightarrow & X & & \\ {\scriptstyle h_j}\uparrow & \searrow^{u_j} & & \searrow^{u_0} & \downarrow{\scriptstyle f} & \searrow^{u} & \\ V_j & \xrightarrow{\pi_j} & S_j & \xrightarrow{w} & S & \xrightarrow{\tau_0} & \mathbb{A}^n_S \end{array}$$

所以 x_j 是 V_j 中位于 s 上的唯一点, 它在 $V_j \to X_j \to X$ 下的像为 x, 且

$$\kappa(x_j) = \kappa(x).$$

引理 5.6.2.0.—[42] *设 k 是域, G 是非空有限型 k-概形.*

(i) *设 K 是 k 的扩张, W 是 G_K 的稠密开集. 用 π 表示投影 $G_K \to G$. 则*

$$U = \{g \in G \mid W \text{ 包含} \pi^{-1}(g) \text{ 的每个极大点}\}$$

是 G 的稠密开集. (注意: 若 g 是 G 的一个属于 U 的闭点, 则 $\pi^{-1}(g) \subset W$.

(ii) *再假设 G 几何不可约. 设*

$$\mu : G \times X \longrightarrow Y$$

是 k-概形态射, x 是 X 的点, Ω 是 Y 的开集, 满足

$$\mu_x^{-1}(\Omega_{\kappa(x)}) \neq \varnothing,$$

其中 μ_x 表示态射

$$G_{\kappa(x)} \longrightarrow Y_{\kappa(x)}, \qquad g \longmapsto \mu(g, x).$$

则

$$U = \{g \in G \mid \mu \text{ 将} g \times x \text{ 的每个极大点映入} \Omega\}$$

是 G 的稠密开集. 对 G 的每个属于 U 的闭点 g, 有

$$\mu(g \times x) \subset \Omega,$$

因而对每个位于 g 上的点 $g' \in G_{\kappa(x)}$ (分别地, 位于 x 上的点 $x' \in X_{\kappa(g)}$), *有*

$$\mu(g', x) \in \Omega_{\kappa(x)} \quad (\text{分别地, } \mu(g, x') \in \Omega_{\kappa(g)}),$$

(iii) *假设 $G = H^0$, 其中 H 是局部有限型 k-群概形, 它作用于非空 k-概形 X, 使态射*

$$H \times_S X \longrightarrow X \times_S X, \qquad (h, x) \longmapsto (hx, x)$$

满射. 设 U 是 X 的开集. 则:

(a) *$G \cdot U$ 是 X 的开集, 等于 X 中泛点属于 U 的不可约分支之并.*

(b) *假设 U 在 X 的每个不可约分支中稠密. 则对 X 的每个有限子集 A, 存在闭点 $g \in G$, 使得*

$$g \cdot A' \subset U_{\kappa(g)},$$

其中 A' 是 A 在 $X_{\kappa(g)}$ 中的逆像. 特别地, 态射

$$G \times U \longrightarrow X$$

满射.

[42]编者注: 此引理为我们新增, 由 O. Gabber 告知. 它使我们能够简化 5.6.2 的证明, 并以更一般的形式证明定理 5.3 及 5.4; 见下面的 5.7 和 5.8.

证明. (i) 设 $\bar{k}$ 是 k 的可分闭包, L 是 k 的一个同时包含 $\bar{k}$ 与 K 的副本的扩张. 用 π_L (分别地, ϕ) 表示投影

$$G_L \longrightarrow G \qquad (\text{分别地, } G_L \longrightarrow G_K).$$

对每个 $g \in G$, 映射 ϕ 将 $\pi_L^{-1}(g)$ 的极大点满射地映到 $\pi^{-1}(g)$ 的极大点. 因此,

$$U = \{g \in G \mid W_L \text{ 包含} \pi_L^{-1}(g) \text{ 的每个极大点}\}.$$

于是将 K 改为 L, 即归结为 K 包含 $\bar{k}$ 的情形.

由于投影

$$p : G_K \longrightarrow G_{\bar{k}}$$

满射且开, $V = p(W)$ 是 $G_{\bar{k}}$ 的稠密开集. 此外,

$$p^{-1}(g) = \mathrm{Spec}(\kappa(g) \otimes_{\bar{k}} K)$$

对每个 $g \in G_{\bar{k}}$ 都不可约 (参见 EGA IV_2, 4.3.3). 所以对每个 $g \in V$, $p^{-1}(g)$ 的泛点属于 W.

另一方面, 置

$$\mathscr{G} = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k).$$

投影 $q : G_{\bar{k}} \to G$ 满射, 且 $\mathscr{G}$ 在 q 的纤维上传递作用. 因此

$$U = q(V'),$$

其中 V' 是 V 的各个 $\mathscr{G}$-共轭的交.

设 Z 是闭集 $G_{\bar{k}} - V$, 赋予其约化闭子概形结构. 由于 $G_{\bar{k}}$, 因而 Z, 在 $\bar{k}$ 上有限呈示, 概形 Z 由某个 k 的有限 Galois 扩张 k_1 上的约化闭子概形

$$Z_1 \subset G \otimes_k k_1$$

作基变换得到. 于是 Z 的 $\mathscr{G}$-共轭只有有限多个, 它们的并仍是 $G_{\bar{k}}$ 的无处稠密闭集 F. 可知

$$V' = G_{\bar{k}} - F$$

是 $G_{\bar{k}}$ 的稠密开集. 由于 $q : G_{\bar{k}} \to G$ 满射且开, $U = q(V')$ 因而是 G 的稠密开集.

此外, 对 G 的每个闭点 g, 纤维 $\pi^{-1}(g)$ 由 G_K 的有限个闭点组成. 所以若 $g \in U$, 则

$$\pi^{-1}(g) \subset W.$$

这证明了 (i), 而 (ii) 由它得出.

断言 (iii)(a) 已在 VI_A, 2.6.4 中证明. 最后, 若 U 在 X 的每个不可约分支中稠密, 则

$$X = G \cdot U.$$

故对每个 $x \in X$,

$$\mu_x^{-1}(U_{\kappa(x)})$$

是 $G_{\kappa(x)}$ 的非空开集, 而 (iii)(b) 由 (ii) 得到.

推论 5.6.2.— *设 S, G 和 X 如 5.3 的预备假设中所述, U 是 X 的开集, $s \in S$, A 是 X_s 的有限子集. 假设 U_s 在 X_s 中稠密, 且 X_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型.*[43]

则存在态射 $f : S'' \to S$ 和 $h : S'' \to G$, 其中 f 分解为有限满射态射 $S'' \to S'$ 后接平展态射 $S' \to S$, 使得 A 在 $X \times_S S''$ 中的逆像 A'' (即在 $X_s \times_{\mathrm{Spec}\,\kappa(s)} S''_s$ 中的逆像) *包含在*

$$\ell_h^{-1}(U_{S''}),$$

[43]编者注: 我们增加了关于 X_s 的假设, 并考虑到新增的 5.6.2.0, 简化并改正了证明. 此外, 证明表明, 仅假设 U_s 在 X_s 的每个不可约分支中稠密时, 结论仍成立.

中, 其中 ℓ_h 表示由元素 $h \in G(S'')$ 定义的 $X_{S''} = X \times_S S''$ 的平移.

证明. 由于 X_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型, X_s 的连通分支开且不可约 (参见 VI_A, 2.5.4). 所以 U_s 在 X_s 的每个不可约分支中稠密.

因此由引理 5.6.2.0, 存在闭点

$$g \in G_s^0$$

使得对每个位于 A 的某点上的点 $a' \in X_{\kappa(g)}$, 有

$$g \cdot a' \in U_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(g)$$

由引理 5.6.1, 存在态射 $f : S'' \to S$ 和 $h : S'' \to G$, 其中 f 分解为有限满射态射 $S'' \to S'$ 后接平展态射 $S' \to S$, 使 $f^{-1}(s)$ 仅由一点 s_0 组成, 且

$$h(s_0) = g, \qquad \kappa(s_0) = \kappa(g).$$

由于 S''_s 有限且只有一点 s_0, 典范闭浸入

$$X_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s_0) \longrightarrow X_s \times_{\operatorname{Spec}\kappa(s)} S''_s$$

是幂零的, 因而在底空间之间诱导同胚. [44] 用 A'' 表示 A 在右端底空间中的逆像. 通过此同胚及 $\kappa(s_0) = \kappa(g)$, 它与 A 在

$$X_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s_0) = X_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(g).$$

中的逆像等同. 于是 $X_{S''}$ 的平移 ℓ_h 将 A'' 映入

$$U_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s_0).$$

引理 5.6.3.— *设 X 是 S-概形. 下列条件等价:*

(i) *X 在 S 上分离.*

(ii) *对每个 S-概形 T, 每个截面 $\sigma : T \to X_T$ 都是闭浸入.*

(iii) *对每个约化 S-概形 T, 在 T 的某个稠密开集 U 上相同的两个 S-态射 $f_1, f_2 : T \to X$ 相等.*

(iv) *对每个 $s \in S$ 及 X_s 中的每对点 x_1, x_2, 存在态射*

$$\phi : S'' \longrightarrow S' \longrightarrow S$$

及 $X_{S''}$ 的一个在 S'' 上分离的开子概形 V, 使得:

(a) *$S' \to S$ 开, $S'' \to S'$ 闭且满射, 并且 $\phi^{-1}(s) \neq \varnothing$;*

(b) *$\{x_1, x_2\}$ 在 $X_{S''}$ 中的逆像包含在 V 中.*

(iv′) *对每个 $s \in S$, 每对点 $x_1, x_2 \in X_s$ 都包含在 X 的一个在 S 上分离的开集 V 中.*[45]

---

[44] 底本校勘注 (SGA-SRC-000863): 修订版将这些概形等同. 有限的单点纤维未必约化; 从其剩余域出发的典范映射实为幂零闭浸入, 这恰好足以支持此处的点集论证.

[45] 编者注: 我们简化了条件 (iv) 的表述, 并增加条件 (iv′). 还补出了 (i)⇒(iii) 的证明, 它用于 (iv)⇒(iii) 的证明. 此外注意, 若

$$T = \operatorname{Spec} B, \qquad B = k[\varepsilon, x]/(\varepsilon^2, \varepsilon x)$$

(k 是域), 且

$$X = T_{\mathrm{red}} = \operatorname{Spec} k[x],$$

则态射

$$\phi_\lambda : T \longrightarrow X, \qquad x \longmapsto x + \lambda\varepsilon \quad (\lambda \in k),$$

在稠密开集 $\operatorname{Spec} B_x$ 上相同, 但并不相等.

证明. 蕴含关系 (ii)⇒(i) 显然 (取 $T = X$, 并令 σ 为对角截面), 同样显然的还有

$$(\mathrm{i}) \Rightarrow (\mathrm{iv}') \Rightarrow (\mathrm{iv}).$$

另一方面, 由 EGA I, 5.4.6, (i) ⇒ (ii).

(iii)⇒(ii). 设 $\sigma : T \to X_T$ 是 $p : X_T \to T$ 的截面. 由 EGA I, 5.3.13, σ 是浸入, 即从 T 到 X_T 的某个局部闭子概形 E 的同构. 为证明 E 闭, 可假设 T 和 E 约化. 设 $\overline{E}$ 是 X_T 中以 E 的闭包为底空间的约化闭子概形, 从而 E 是 $\overline{E}$ 的稠密开子概形. 浸入

$$i : \overline{E} \hookrightarrow X_T$$

与 $\sigma \circ p \circ i$ 在 E 上相同, 因而由假设 (iii), 在 $\overline{E}$ 上相同. 所以 $\overline{E}$ 的每个点都属于 $\sigma(T) = E$, 从而 $\overline{E} = E$.

(i)⇒(iii). 假设 X 在 S 上分离, 并设 T 是约化 S-概形, $f_1, f_2 : T \to X$ 是两个在 T 的稠密开集 U 上相同的 S-态射. 设

$$g : T \longrightarrow X \times_S X$$

是以 f_1 和 f_2 为分量的态射. 由于

$$D = \Delta_{X/S}(X)$$

闭, 它在 g 下的逆像是 T 的一个包含 U 的闭集, 因而等于 T. 由于 T 约化, g 经过 D 分解 (参见 EGA I, 5.2.2); 因此

$$f_1 = p_1 \circ g = p_2 \circ g = f_2.$$

(iv)⇒(iii). 设 T 是约化 S-概形, $f_1, f_2 : T \to X$ 是两个在稠密开集 U 上相同的 S-态射. 由于 T 约化, 为证明 $f_1 = f_2$, 只须证明 $f_1 = f_2$ 在集合论意义下成立. 事实上, 假设已证明此点, 取 $t \in T$, 设 V 是 X 中包含 $f_1(t) = f_2(t)$ 的仿射开集, W 是 t 的开邻域, 它是 V 在 f_1 和 f_2 共同的底连续映射下的逆像. 则态射

$$f_i|_W : W \longrightarrow V$$

在 W 的稠密开集 $U \cap W$ 上相同. 由于 V 分离且 W 约化, 可知 $f_1|_W = f_2|_W$, 从而 $f_1 = f_2$.

现取 $t \in T$, 设 s 是它在 S 中的像, 证明 X_s 的点

$$x_1 = f_1(t), \qquad x_2 = f_2(t)$$

相等. 取

$$\phi : S'' \longrightarrow S' \longrightarrow S$$

及 $X \times_S S''$ 的开集 V, 如 (iv) 中所述. 置

$$T' = T \times_S S', \qquad T'' = T \times_S S'',$$

并用

$$g : T'' \longrightarrow T, \qquad f_i'' : T'' \longrightarrow X_{S''} \quad (i = 1, 2)$$

表示基变换所得的态射.

由于 U 在 T 中稠密, 且 $T' \to T$ 开, U 在 T' 中的逆像 U' 在 T' 中稠密. 设 U'' 是 U' 在 T'' 中的逆像, F 是 T'' 的以 $\overline{U''}$ 为底空间的约化子概形. 由于 $T'' \to T'$ 满射且闭, F 的像包含 U' 且闭, 因而等于 T'. 所以

$$F \cap g^{-1}(t)$$

包含一点 u.

对 $i = 1, 2$, 设 h_i 是 f_i'' 在 F 上的限制. 则 $h_i(u)$ 是 $X_{S''}$ 中位于 $f_i(t) = x_i$ 上的点, 因而属于 V, 因为 V 包含 $\{x_1, x_2\}$ 在 $X_{S''}$ 中的逆像.

于是

$$W = h_1^{-1}(V) \cap h_2^{-1}(V)$$

是 F 的包含 u 的开集, 且 S''-态射

$$h_i|_W : W \longrightarrow V$$

在 W 的稠密开集 $U'' \cap W$ 上相同. 由于 V 在 S'' 上分离, 有

$$h_1|_W = h_2|_W.$$

因此 $h_1(u) = h_2(u)$, 从而 $f_1(t) = f_2(t)$. 这证明了 (iv) $\Rightarrow$ (iii).

定理 5.3 现在由 5.6.2 及 5.6.3 的蕴含关系 (iv) $\Rightarrow$ (i) 得到.

反例 5.6.4.— *并非每个 S-群 G 都分离. 设 S 是有一个非孤立闭点 s 的概形, G 是将 S 的两个副本沿开集 $S - \{s\}$ 粘合所得的概形. 易见 G 在 S 上不分离, 且带有自然的 S-群结构, 其所有纤维都平凡, 唯有纤维 G_s 同构于二元群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.*[46]

定理 5.7.—[47] *设 S 是概形, G 是在 S 上局部有限呈示的 S-群, 使函数*

$$s \longmapsto \dim G_s$$

在 S 上局部常值; 设 X 是带有 G 作用的 S-概形, U 是 X 的一个在 S 上分离的开集. 则 $\underline{G^0} \cdot U$ 是 X 的一个在 S 上分离的开集.

证明. 用

$$\mu : G \times_S X \longrightarrow X$$

表示 G 在 X 上的作用. 它是 $G \times_S X$ 的自同构

$$(g, x) \longmapsto (g, gx)$$

与到 X 的投影的复合. 由于 $G \times_S U$ 是 $G \times_S X$ 的开集, 由 4.2(iii) 可知

$$V = \underline{G^0} \cdot U$$

在 X 中开.

再如 5.6.2 的证明那样论证, 由 5.6.3 的蕴含关系 (iv)$\Rightarrow$(i) 推出 V 在 S 上分离.

推论 5.7.1.— *设 S 和 G 如 5.7 中所述, σ, τ 是 G^0 的两个 S-截面, 即 $\sigma, \tau \in G^0(S)$. 则 σ 和 τ 的重合子概形 $S(\sigma, \tau) \subset S$ (即 $G \times_S G$ 的对角线在态射 (σ, τ) 下的逆像) 闭.*

事实上, 对每个 $s \in S$, 设 U 是 G 的一个包含 $\epsilon(s)$ 的仿射开集. 则

$$V = \epsilon^{-1}(U)$$

是 s 在 S 中的开邻域, 并且由于 G^0U 分离, $S(\sigma, \tau) \cap V$ 在 V 中闭.

注 5.7.2.— Gabber 指出可以证明如下事实: 若 S 是以 s 为闭点的局部 Hensel 概形, 则开集 G^0U 的交是 G 的一个在 S 上分离的开子群概形, 其中 U 遍历 $\epsilon(s)$ 的仿射开邻域.

---

[46]编者注: 我们在 VI_A, 0.3, 编者注 5 中重述了此例.

[47]编者注: 一方面, 我们省去了重复 5.5 的推论 5.6.5. 另一方面, 原文将下面的推论 5.7.1 列为注 5.7, 并为其证明引用 4.7; 此编号不存在于 *Lecture Notes in Mathematics* 151 (但见于 SGAD 的 1965 年版, 该版中的编号 4.5 和 4.6 后来变为 5.6.1 和 5.6.2); 我们新增了由 O. Gabber 告知的定理 5.7, 它使 SGAD 的前述陈述更加精确.

5.8. 补充

[48]先回忆命题 VI_A, 2.6.6:

命题 5.8.1.— *设 k 是域, G 是局部有限型 k-群, 它作用于 k-概形 X, 使态射*

$$G \times X \longrightarrow X \times X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

满射. 假设 X 拟分离. 则 X 的连通分支不可约.

推论 5.8.2.— *设 S, G, X 如 5.3 的预备假设中所述. 再假设每个纤维 X_s 都拟分离且连通. 则 X 在 S 上分离且拟紧.*

事实上, 由前一个命题, 每个纤维 X_s 都不可约, 证明的其余部分与 5.4 的证明相同.

例 5.8.3.— 固定一个代数闭域 k. 先回忆, 每个 "局部 Boolean" 拓扑空间 X, 即每个有紧开集基的空间, 配备局部常值的 k-值函数层后, 就成为一个 k-概形 (参见 [DG70], I, §1, 2.12). 这样的 X 称为*局部 Boolean k-概形*.

还注意到, 每个有分离开集基的拓扑空间 E, 以及每个概形 X, 都有一个稠密分离开集. 事实上, 分离开集的每个递增并都是分离的 (对概形 X, 这由 5.6.3 得到), 因此存在一个极大的这样的开集 U. 它必稠密: 否则就有非空开集 V, 使 $U \cap V = \varnothing$; 开集 V 将包含一个非空分离开集 W, 而

$$U \cup W$$

仍然分离, 与 U 的极大性矛盾.

现设 C 是 Cantor 空间, 看成赋予乘积拓扑的群

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$$

的底空间. 对每个 $p \in C$, 设 $C(p)$ 是 C 的另一个副本, 并设 X 由将每个 $C(p)$ 沿 $C - \{p\}$ 与 C 粘合得到. 则 X 是不分离的局部 Boolean k-概形, 且 C 是 X 的稠密开集.

设 G 是 k-概形 X 的自同构群, 即 X 的同胚群. 则 G 在 X 上传递地作用. 事实上, X 是 C 与每个点 $p \in C$ 的第二个点 p' 的并. 这个第二点的特征是: 它是使

$$(C - \{p\}) \cup \{x\}$$

分离的唯一的 $x \in X - \{p\}$. 因此 C 的每个自同构 ϕ 都延拓为 X 的一个自同构 ϕ_X, 它对每个 p 满足

$$\phi_X(p') = \phi_X(p)'$$

此外, 交换 p 与 p' 并固定其他所有点的映射

$$\theta_p : X \longrightarrow X$$

是 X 的自同构. 最后, C 的自同构群在 C 上传递地作用: 利用 C 的群结构, 只须考虑平移即可.

因此, 局部有限型的离散 k-群 G 作用于 k-概形 X, 使

$$G \times X \longrightarrow X \times X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

满射, 但 X 不分离, 尽管 C 是一个稠密分离开集.

例 5.8.4.— 沿用前例的记号. 将 C 描述为序列

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, \qquad u_n \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

[48]编者注: 此段补充与反例为我们新增, 全部由 O. Gabber 告知.

所成的集合, 可见 C 去掉一点 p 后同胚于 C 的可数个副本的不交并. 事实上, 例如利用 C 的群结构, 经平移便归结为 $p=0$ 即零序列的情形. 此时

$$C-\{0\}=\coprod_{i\in\mathbb{N}} C_i,$$

其中

$$C_i=\{(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \mid u_i=1 \text{ 且 } u_j=0 \text{ 对 } j<i\},$$

且每个 C_i 都同胚于 C. 对 $|F|$ 归纳即可知, 对 C 的每个非空有限子集 F, 空间 $C-F$ 同胚于 C 的可数个副本的不交并, 因而同胚于 C 去掉一点后的空间.

对每个基数为 2 的 $F\subset C$, 设 $C(F)$ 是 C 的另一个副本, 以 q_F 表示 $C(F)$ 的点 0, 并选取同胚

$$\phi_F : C(F)-\{q_F\} \xrightarrow{\sim} C-F.$$

设 X' 由将每个 $C(F)$ 通过 ϕ_F 与 C 粘合得到. 则 X' 是不分离的局部 Boolean k-概形. 此外, 此构造表明, 每个局部常值函数

$$f : X' \longrightarrow k$$

都是常值的. 事实上, 若 $x,y\in C$ 且 $F=\{x,y\}$, 则 q_F 的每个邻域都与 x 及 y 的每个邻域相交. 因此

$$f(x)=f(q_F)=f(y).$$

若 $F'=\{z,t\}$, 其中 $z,t\in C$, 则同样有

$$f(q_{F'})=f(z)=f(q_{\{z,x\}})=f(x).$$

所以 X' 连通.

每个点 $x\in X'$ 也有一个同胚于 $(C,0)$ 的带基点邻域. 更确切地说, 对每个 F, 固定一个带基点拓扑空间的同胚

$$h_F : (C,0) \xrightarrow{\sim} (C(F),q_F),$$

并设 T 是 C 的平移群. 若 $x=q_F$, 使用 h_F; 若 $x\in C$, 则平移 $t_x\in T$ 是同胚

$$t_x : (C,0) \xrightarrow{\sim} (C,x),$$

且它是 T 中有此性质的唯一元素.[1]

设 L 是由各 h_F 生成的自由群, 并置

$$G=T*L,$$

即 T 与 L 的自由积 (余积). 对

$$h\in\{h_F\}_{|F|=2}\cup T,$$

用 $\sigma(h)$ 表示 G 中相应的生成元, 并以 $S(h)$ 和 $B(h)$ 分别表示 h 的源与目标. 为方便起见, 还令

$$\sigma(h_F^{-1})=\sigma(h_F)^{-1},\qquad S(h_F^{-1})=B(h_F),\qquad B(h_F^{-1})=S(h_F),$$

并以 E 表示由 T 的元素及所有 h_F,h_F^{-1} 组成的集合.

在乘积空间

$$P=G\times X',$$

[1]译者注: 在这两处, 法文底本分别将刚构造的 X' 印作 X, 将刚定义的同胚 h_F 印作 q_F. 英文分别使用 X' 和 h_F.

上, 其中 G 赋予离散拓扑, 考虑由

$$(g\sigma(h), x) \sim (g, h(x)) \qquad 当x \in S(h),$$

对每个 $h \in E$ 生成的等价关系, 并设 Z 是商空间. 于是 Z 由粘合不交并

$$\coprod_{g\in G} \{g\} \times X'.$$

的各个开集而得到. 因此 P 的每个开集 Ω 的饱和化 $\widetilde{\Omega}$ 都开 (参见 [BTop], I, §5.1, 例 2). 明确地说, 由于 P 的每个开集都是其与各切片 $\{g\} \times X'$ 之交的并, 只须考虑 $\{1\} \times W$, 其中 W 在 X' 中开. 它的饱和化是 $\{1\} \times W$ 与集合

$$\{\sigma(h_1)\} \times h_1^{-1}(W \cap B(h_1)),$$

$$\{\sigma(h_1)\sigma(h_2)\} \times h_2^{-1}\Big(h_1^{-1}(W \cap B(h_1)) \cap B(h_2)\Big),$$

等等的并, 其中遍历 E 的元素的所有有限序列 $h_1, \ldots, h_n$. 因此它开, 且投影

$$\pi : P \longrightarrow Z$$

开.

此外, 字

$$\sigma(h_1) \cdots \sigma(h_n)$$

在 G 中约化, 除非某个 h_i 是 T 的单位元, 两个相邻的 h_i 都属于 T, 或某对 (h_i, h_{i+1}) 为

$$(h_F, h_F^{-1}) \quad 或 \quad (h_F^{-1}, h_F).$$

因此假设 $x \in X'$, 且

$$\beta = \big(\sigma(h_1) \cdots \sigma(h_n), h_n^{-1} \cdots h_1^{-1}(x)\big)$$

属于 $\{1\} \times X'$. 此时可假设每个 h_i 都是一个平移 t_i. 在此情形下,

$$\sigma(t_1 \cdots t_n) = 1$$

蕴含 $t_1 \cdots t_n = 1$, 因而 $\beta = (1, x)$. 此等价关系与 G 通过在第一因子上的左平移对 $P = G \times X'$ 的作用相容. 所以对每个 $g \in G$, π 在 $\{g\} \times X'$ 上的限制单射.

现取 $z \in Z$, 并选取一个代表元 $(g, x) \in P$. 由前面的讨论,

$$U = \pi\big(\{g\} \times X'\big)$$

是 z 的开邻域, 而 π 诱导的连续映射

$$\{g\} \times X' \longrightarrow U$$

开且双射, 因而为同胚. 于是 Z 局部同构于 X', 因而也局部同构于 C; 所以它仍是局部 Boolean k-概形.

最后, G 在 Z 上传递地作用. 事实上, 每个 $z \in Z$ 都与某个形如 $\pi(1, x)$ 的元素在 G 下共轭, 因此只须证明每个 $(1, x) \in P$ 都等价于某个 $(\sigma(h), 0)$. 若 $x \in C$, 取 $h = t_x$; 若 $x = q_F$, 取 $h = h_F$. 因此 Z 是带有离散群 G 的传递作用的局部 Boolean k-概形, 但 Z 不分离.

6. 子函子与群子概形*

定义 6.1.— (i) 设 X 为一个 S-函子（即从 $(\mathbf{Sch}/S)^\circ$ 到 $(\mathbf{Ens})$ 的函子），G 为一个 S-群函子，u 与 v 为从 X 到 G 的两个 S-态射。*将 u 送入 v 的传送子*记作 $\underline{\mathrm{Transp}}(u,v)$，它是 G 的如下 S-子函子：

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Transp}}(u,v)(S') &= \{g\in G(S') \mid (\mathrm{int}\, g)\circ u_{S'} = v_{S'}\}\\ &= \left\{ g\in G(S') \;\middle|\; \begin{array}{l} g_{S''}u_{S''}(x)g_{S''}^{-1} = v_{S''}(x),\\ \text{对每个 } x\in X(S'') \text{ 及每个 } S''\to S' \end{array} \right\}.\end{aligned}$$

特别地，$\underline{\mathrm{Transp}}(u,u)$ 是 G 的一个 S-群子函子；称它为 u *的中心化子*，记作 $\underline{\mathrm{Centr}}(u)$。

(ii) 设 G 为一个 S-群函子，X 与 Y 为 G 的两个 S-子函子。*将 X 送入 Y 的传送子*（分别地，*将 X 送入 Y 的严格传送子*）记作 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(X,Y)$（分别地，$\underline{\mathrm{Transp}}_G^{\mathrm{str}}(X,Y)$），它是 G 的如下 S-子函子：

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Transp}}_G(X,Y)(S') &= \{g\in G(S') \mid (\mathrm{int}\, g)(X_{S'})\subset Y_{S'}\}\\ &= \{g\in G(S') \mid g_{S''}X(S'')g_{S''}^{-1}\subset Y(S'') \text{ 对每个 } S''\to S'\},\end{aligned}$$

以及分别地，

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Transp}}_G^{\mathrm{str}}(X,Y)(S') &= \{g\in G(S') \mid (\mathrm{int}\, g)(X_{S'}) = Y_{S'}\}\\ &= \{g\in G(S') \mid g_{S''}X(S'')g_{S''}^{-1} = Y(S'') \text{ 对每个 } S''\to S'\}.\end{aligned}$$

注意

$$\underline{\mathrm{Transp}}_G^{\mathrm{str}}(X,Y) = \underline{\mathrm{Transp}}_G(X,Y)\cap c\big(\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y,X)\big),$$

其中 c 表示 G 的取逆态射。[50]

(iii) 设 G 为一个 S-群函子，H 为 G 的一个 S-子函子，$i: H\to G$ 为典范 S-态射。H *在 G 中的中心化子与正规化子*是 G 的如下 S-群子函子：

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G H = \underline{\mathrm{Centr}}(i) = \underline{\mathrm{Transp}}(i,i),\qquad \underline{\mathrm{Norm}}_G H = \underline{\mathrm{Transp}}_G^{\mathrm{str}}(H,H).$$

最后，G *的中心*是 S-群函子

$$\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{id}_G) = \underline{\mathrm{Centr}}_G G;$$

将它记作 $\underline{\mathrm{Centr}}G$。

注 6.1.1.—[51] 由定义可知，函子 $\underline{\mathrm{Transp}}(u,v)$ 与 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(X,Y)$（从而也有 $\underline{\mathrm{Transp}}_G^{\mathrm{str}}(X,Y)$）与基变换可交换：对每个 $S'\to S$，若 G',X',Y',u',v' 由 G,X,Y,u,v 经基变换得到，则

$$\underline{\mathrm{Transp}}(u,v)_{S'} = \underline{\mathrm{Transp}}(u',v'),\qquad \underline{\mathrm{Transp}}(X,Y)_{S'} = \underline{\mathrm{Transp}}(X',Y').$$

---

*关于同一主题，另见第 XI 篇 §6 的结果；这些结果本应自然地置于本篇 VI_B 中。其中特别给出了一个给定群概形的某些群子函子的可表性判据。(48) 编者注：我们已将这些结果插入下文 (6.5.2–6.5.5)。

[50]编者注：若 $u: X\to G$ 与 $v: Y\to G$ 为任意两个 S-函子态射，令 $u(X)$ 为 u 的像函子，定义为

$$u(X)(S') = u(S')\big(X(S')\big)\subset G(S');$$

它是 G 的子函子，像函子 $v(Y)$ 亦然。于是可以考虑将 u 的像送入 v 的像的传送子 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u(X),v(Y))$。因此，定义的 (ii) 部分不必限于子函子，也就是不必限于 u 与 v 为单态射的情形。原文中的这一限制有时迫使假设出现重复，例如："设 $u,v: X\to G$ 为 S-函子态射，$w: H\to G$ 与 $w': K\to G$ 为单态射；则 $\underline{\mathrm{Transp}}(u,v)$、$\underline{\mathrm{Centr}}_G(w) = \underline{\mathrm{Centr}}_G H$ 以及 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(H,K)$ 满足 ...。"考虑 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u(X),v(Y))$ 即可避免这种重复。我们已在 6.2 以及后文的 10.11 中作了此类修改。

[51]编者注：我们补入了本注，命题 6.2 隐含地使用了它。

命题 6.2.—[52] *设 G 为 S-群. 对函子 G 的子函子 T, 考虑下列性质:*

$(+_f)$ 对每个 $s \in S$, T_s 可由 G_s 的闭子概形表出.

设 $u, w : X \to G$ 和 $v : Y \to G$ 为 S-概形的态射. 则:

(i) $\underline{\mathrm{Transp}}(u, w)$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}(u) = \underline{\mathrm{Transp}}(u, u)$ 满足条件 $(+_f)$.

(ii) 若对每个 $s \in S$, v_s 为闭浸入, 则 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u(X), v(Y))$ 和 $\underline{\mathrm{Norm}}_G v(Y)$ 满足条件 $(+_f)$.

(iii) 若对每个 $s \in S$, u_s 和 v_s 为闭浸入, 则 $\underline{\mathrm{Transp}}^{\mathrm{str}}_G(X, Y)$ 满足条件 $(+_f)$.

这由注 6.1.1 和下面的推论 6.2.5 得到.[53]

定义 6.2.1.— 设 $f : X \to S$ 为概形态射. 若能找到 S 的一个仿射开覆盖 S_i, 对每个 i 找到一个在 S_i 上忠实平坦的仿射 S_i-概形 S'_i, 并找到

$$X'_i = X \times_S S'_i$$

的一个由仿射开子集 X'_{ij} 组成的覆盖 $(X'_{ij})_j$, 使得对每个 (i, j), X'_{ij} 的环是 S'_i 的环上的投射模, 则称 *f 本质自由 (essentially free)*, 或称 *X 在 S 上本质自由*.[54]

命题 6.2.2.—

a) *若 X 在 S 上本质自由, 则它在 S 上平坦; 当 S 为 Artin 概形时, 反之也成立.*

b) *若 S 为一个域的谱, 则每个 S-概形都在 S 上本质自由.*

c) *若 X 在 S 上本质自由, 则对每个 $S' \to S$, $X' = X \times_S S'$ 在 S' 上本质自由. 若 $S' \to S$ 忠实平坦且拟紧, 则反之也成立.*

证明是直接的; 对于 a) 的逆命题, 使用 Artin 局部环上的平坦模为自由模这一事实.[55] 引入定义 6.2.1 的理由在于下述定理.

定理 6.2.3.— *设 S 为概形, Z 为本质自由的 S-概形, Y 为 Z 的闭子概形. 考虑函子*

$$F = \prod_{Z/S} Y/Z : (\mathbf{Sch}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathbf{Sets}$$

其定义如下: 当 $Y_{S'} \neq Z_{S'}$ 时, $F(S') = \varnothing$; 否则 $F(S')$ 为单元素集.[56]

(i) *此函子可由 S 的一个闭子概形 T 表出.*

(ii) *若此外 $Y \to Z$ 有限呈示, 则 $T \to S$ 也有限呈示.*

---

[52]编者注: 我们按编者注 49 所述修改了陈述.

[53]编者注: 原文引用了第 VIII 篇 §6 的结果. 为便于读者查阅, 我们在下面的 6.2.1–6.2.5 中重述了这些结果 (除 VIII, 6.3 和 6.8 以外). 此外, A. Grothendieck 在 VIII.6 开头的一则注中已经提出这一建议: "本节独立于可对角化群理论; 它自然应当置于 VI_B 中."

[54]编者注: 一方面, 我们按 VIII, 注 6.8 中的说明, 将 "自由" 替换为 "投射". 另一方面, 本质自由 S-概形这一概念与 M. Raynaud 和 L. Gruson 引入并研究的平坦且纯的 S-概形这一几何概念密切相关 ([RG71]); 见下面增补的 6.9.

[55]编者注: 事实上, 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Artin 局部环, k 为其剩余域, M 为任意 A-模, 并设 $(x_i)_{i\in I}$ 为 M 中的一族元素, 其像构成 $M/\mathfrak{m}M$ 在 k 上的一组基. 设 F 为以 $(e_i)_{i\in I}$ 为基的自由 A-模, 并设 $\varphi : F \to M$ 为由 $\varphi(e_i) = x_i$ 定义的 A-态射. 则 $Q = \mathrm{Coker}\,\varphi$ 满足 $Q = \mathfrak{m}Q$, 从而由于 $\mathfrak{m}$ 幂零, $Q = 0$. 若再假设 M 在 A 上平坦, 则 $K = \mathrm{Ker}\,\varphi$ 满足 $K \otimes_A k = 0$, 即 $K = \mathfrak{m}K$, 故 $K = 0$.

[56]编者注: 参见第 II 篇, §1, 其中将此函子记为 $\prod_{Z/S} Y$. 对每个 $S' \to S$,

$$F(S') = \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'}),$$

这里它在 $Y_{S'} = Z_{S'}$ 时等于 $\{\mathrm{id}_{Z_{S'}}\}$, 否则为空. 我们还补充了断言 (ii), 该断言用于 6.5.3 的证明.

证明. 首先注意, 所论函子是 fpqc 拓扑下的层. 由于对每个 S', $F(S')$ 或为 $\varnothing$, 或为 $\{\mathrm{pt}\}$, 这等价于验证下列断言. 若 (S_i) 为 S 的开覆盖, 且每个

$$Y_{S_i} \longrightarrow Z_{S_i}$$

都是同构, 则 $Y \to Z$ 为同构; 而若 $S' \to S$ 忠实平坦且拟紧, 且

$$Y_{S'} \longrightarrow Z_{S'}$$

为同构, 则 $Y \to Z$ 仍为同构. 第一个断言显然成立, 第二个断言由 SGA 1, VIII, 5.4 或 EGA IV_2, 2.7.1 得到.

此外, 由 SGA 1, VIII, 1.9, 忠实平坦且拟紧的态射是闭浸入箭头所成纤维范畴的有效下降态射. 采用 6.2.1 的记号, 这使我们可以只考虑 $S = S'_i$ 的情形.

设 (Z_j) 为 Z 的一个仿射开覆盖, 使得

$$\mathcal{O}(Z_j)$$

为 $A = \mathcal{O}(S)$ 上的投射模. 令

$$Y_j = Y \cap Z_j,$$

并设

$$F_j : (\mathbf{Sch}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathbf{Sets}$$

为以 (Z_j, Y_j) 定义的函子, 如同以 (Z, Y) 定义 F 一样. 它是终函子的子函子, 且显然

$$F = \bigcap_j F_j.$$

因此只需证明每个 F_j 都可由 S 的一个闭子概形 T_j 表出, 因为此时 F 由 S 的闭子概形

$$T = \bigcap_j T_j$$

表出.

于是可以假设 Z 本身仿射, 记

$$Z = \operatorname{Spec} B,$$

其中 B 为投射 A-模. 设 L 为以 $(e_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 为基的自由 A-模, 且 B 作为 A-模为其直和因子, 并设

$$\phi_\lambda : L \longrightarrow A$$

为关于此基的坐标线性形式. 设 E 为 B 中定义 Z 的闭子概形 Y 的理想 J 的一组生成元, 并设 I 为 A 中由坐标

$$\phi_\lambda(x), \qquad x \in E, \quad \lambda \in \Lambda.$$

生成的理想.

对每个 A-代数 C, 态射

$$B \otimes_A C \longrightarrow (B/J) \otimes_A C$$

为同构当且仅当对每个 $x \in E$, $x \otimes 1$ 在 $L \otimes_A C$ 中的像为零. 这又等价于 $A \to C$ 的核包含理想 I. 因此

$$T = V(I) = \operatorname{Spec}(A/I)$$

具有所要求的性质, 从而证明了 (i).

最后, 若 $Y \to Z$ 有限呈示, 则可选取有限的集合 E. 此时 I 为 A 的有限生成理想, 即闭浸入 $T \to S$ 有限呈示. 这就证明了 (ii).

例 6.2.4.— 下面给出一些重要的函子例子, 它们可化归为 6.2.3 中所考虑的类型的函子

$$\prod_{Z/S} Y/Z$$

且后文将用到它们的可表性判据. 用 S 表示一个概形, $X, Y, Z, \ldots$ 表示 S 上的概形.

a) 假设给定一个 S-态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z), \tag{x}$$

("X 作用于 Y, 取值于 Z"), 即一个态射

$$r : X \times_S Y \longrightarrow Z. \tag{xx}$$

考虑 Z 的一个子概形 Z', 从而有单态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z),$$

它将第一个函子视为第二个的子函子. 设 X' 为此子函子在 q 下的逆像. 因此 X' 为 X 的子函子, 其中 $X'(T)$ 是满足

$$q(x) : Y_T \longrightarrow Z_T$$

经由 Z'_T 分解的 $x \in X(T)$ 所成的集合.

此函子 X' 可描述如下. 令

$$P = X \times_S Y,$$

并设 P' 为 Z' 在 $r : P \to Z$ 下的逆像. 则有显然的同构

$$X' \simeq \prod_{P/X} P'/P. \tag{xxx}$$

因此, 若 Y 在 S 上本质自由, 且 Z' 在 Z 中闭, 则 X 的子函子 X' 可由 X 的闭子概形表出.[57] 若此外 $Z' \to Z$ 有限呈示, 则 $X' \to X$ 也有限呈示.

b) 假设给定 X 作用于 Y 且取值于 Z 的两种方式, 即两个态射

$$q_1, q_2 : X \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z),$$

并令

$$X' = \mathrm{Ker}(q_1, q_2).$$

因此 X' 为 X 的子函子, 其中 $X'(T)$ 是满足两个态射

$$q_1(x), q_2(x) : Y_T \rightrightarrows Z_T$$

相等的 $x \in X(T)$ 所成的集合. 给出 q_1, q_2 等价于给出一个态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z \times_S Z),$$

或者等价地, 给出一个态射

$$r : X \times_S Y \longrightarrow Z \times_S Z.$$

令 $U = Z \times_S Z$, 并设 U' 为 $Z \times_S Z$ 的对角子概形. 则 X' 恰为子函子

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U') \subset \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U).$$

[57]编者注: 我们补充了下面一句.

在 q 下的逆像. 因此可以将它写成 (xxx) 的形式, 其中 $P = X \times_S Y$, P' 为对角线在 r 下的逆像, 即

$$r_1, r_2 : X \times_S Y \rightrightarrows Z.$$

的核. 于是处于 (a) 的假设之下.

因此, 若 Y 在 S 上本质自由, 且 Z 在 S 上分离, 则 X 的子函子 X' 可由 X 的闭子概形表出.[56] 若此外 $Z \to S$ 局部有限型, 则 $X' \to X$ 有限呈示.

c) 假设给定一个态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Y),$$

即 "X 作用于 Y." 设 X' 为此态射的 "核": X' 是 X 的子函子, 其中 $X'(T)$ 为满足

$$q(x) : Y_T \longrightarrow Y_T$$

为恒等态射的 $x \in X(T)$ 所成的集合. 令 X 平凡作用于 Y, 从而引入第二个态射

$$q' : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Y)$$

即可看出此函子属于 (b) 所论情形. 因此, 若 Y 在 S 上本质自由且分离, 则子函子 X', 即 q 的核, 可由 X 的闭子概形表出.[56] 若此外 $Y \to S$ 局部有限型, 则 $X' \to X$ 有限呈示.

d) 在 (c) 的假设下, 考虑 Y 的 "X 下不变量" 子函子 Y'. 因此 $Y'(T)$ 是满足如下条件的 $y \in Y(T)$ 所成的集合: 相应的态射

$$\bar{q}(y) : X_T \longrightarrow Y_T$$

是取值为 y 的常值 T-态射. 如 (c) 中一样引入 $\bar{q}'$, 以及对应于 $\bar{q}$ 和 $\bar{q}'$ 的态射

$$\bar{q}, \bar{q}' : Y \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y),$$

可知

$$Y' = \mathrm{Ker}(\bar{q}, \bar{q}').$$

因此它仍属于 (b) 所论情形, 只需交换 X 和 Y 的角色, 并取 $Z = Y$.

因此, 若 X 在 S 上本质自由, 且 Y 在 S 上分离, 则 Y 的 X 下不变量子函子 Y' 可由 Y 的闭子概形表出.[56] 若此外 $Y \to S$ 局部有限型, 则 $Y' \to Y$ 有限呈示.

e) 上述各例中描述的这类构造在群论中尤其常见. 例如, 当 G 为一个作用于 S-概形 X 的 S-群概形时,

$$q : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(X),$$

只要 X 在 S 上本质自由且分离, q 的核, 即平凡作用的 G 的子群, 就是 G 的一个闭子概形 (例 (c)). 只要 G 在 S 上本质自由且 X 在 S 上分离, 不变量子对象 X^G 就是 X 的一个闭子概形 (例 (d)).

设 Y, Z 为 X 的子概形, 并考虑 G 的子函子 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y, Z)$, 即将 Y 传送到 Z 的传送子. 对于 S 上的 T, 它的 T-值点是满足相应的 X_T 的自同构使

$$g(Y_T) \subset Z_T,$$

成立的元素 $g \in G(T)$, 即该自同构诱导一个经由 $Y_T \to Z_T$ 分解的态射 $Y_T \to X_T$. 因此, 若 Y 在 S 上本质自由, 且 Z 在 X 中闭, 则 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y, Z)$ 为 G 的闭子概形 (例 (a)).

还可以考虑将 Y 传送到 Z 的严格传送子,[58] 其在 S 上的 T 的 T-值点是满足 $g(Y_T) = Z_T$ 的元素 $g \in G(T)$. 此函子恰为

$$\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y, Z) \cap \sigma\big(\underline{\mathrm{Transp}}_G(Z, Y)\big),$$

[58]编者注: 记为 $\underline{\mathrm{Transp}}^{\mathrm{str}}_G(Y, Z)$.

其中 σ 为 G 的取逆态射. 因此, 若 Y 和 Z 在 S 上本质自由且在 X 中闭, 则将 Y 传送到 Z 的严格传送子为 G 的闭子概形.

一个重要情形是 $X = G$, 且 G 通过内自同构作用于自身. 若 H 为 G 的子概形, 则将 H 传送到 H 的严格传送子也称为 H *在 G 中的正规化子*, 记为 $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$. 因此, 若 H 为 G 的闭子群概形, 且在 S 上本质自由, 则 $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$ 可由 G 的闭子群概形表出.

最后, 设 Z 为 G 的子概形. 它在 G 中的中心化子 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Z)$ 为 G 的群子函子, 当将 Z 视为通过 G 的运算所诱导的运算作用于 G 时, 它由 (d) 的过程定义. 因此, 若 Z 在 S 上本质自由, 且 G 在 S 上分离, 则 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Z)$ 为 G 的闭子群概形. 特别地, 若 G 在 S 上本质自由且分离, 则 G 的中心 C, 即 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(G)$, 为 G 的闭子群概形.

当 S 为一个域的谱时, 6.2.2(b) 表明, 上述各例 (a)–(e) 中的 "本质自由" 条件均自动满足, 只剩下分离性条件. 回顾域上的群概形必然分离 (VI_A, 0.3), 例如可得:

推论 6.2.5.— *设 G 为域 k 上的群概形, Y, Y' 为 G 的两个子概形. 则:*

(i) *Y 在 G 中的中心化子为 G 的闭子群概形; 特别地, G 的中心 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(G)$ 具有这一性质.*

(i′) *更一般地, 若 $u, v : X \to G$ 为概形态射, 则 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u, v)$ 可由 G 的闭子概形表出.*

(ii) *若 Y 闭, 则传送子 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y', Y)$ 为 G 的闭子概形. 若 Y' 也闭, 则同一结论对 $\underline{\mathrm{Transp}}^{\mathrm{str}}_G(Y', Y)$ 也成立.*

(iii) *对 G 的每个子群概形*[59] *H, $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 为 G 的闭子群概形.*

推论 6.2.6.—[60] *设 k 为域, G 为连通代数 k-群. 则 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(G)$ 可由 G 的闭子群概形 Z 表出, 且 G/Z 是一个仿射代数 k-群.*

证明. 第一个断言当然已包含于 6.2.5(i) 中, 但我们将看到它也由第二个断言的证明得到. 事实上, G 通过伴随表示作用于有限维 k-向量空间

$$V_n = \mathcal{O}_{G,e}/\mathfrak{m}_e^{n+1},$$

其中 $\mathfrak{m}_e$ 为 $\mathcal{O}_{G,e}$ 的极大理想. 设 K_n 为态射

$$\rho_n : G \longrightarrow \mathrm{GL}(V_n).$$

的核. 由 VI_A, 5.4.1, ρ_n 诱导闭浸入

$$G/K_n \longhookrightarrow \mathrm{GL}(V_n),$$

所以每个 G/K_n 均仿射. 由于 G 为 Noether 概形, K_n 的交 K 等于其中某一个 K_n; 因而 G/K 仿射.

另一方面, 若 Z 表示 G 的中心, 则显然

$$Z \subset K.$$

下面证明反向包含关系. 设 $\widehat{\mathcal{O}}_{G,e}$ 为 $\mathcal{O}_{G,e}$ 关于 $\mathfrak{m}_e$-进拓扑的完备化, 并令

$$\widehat{S} = \mathrm{Spec}\,\widehat{\mathcal{O}}_{G,e}, \qquad S = \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_{G,e}.$$

[59]编者注: 事实上, 在域 k 上, G 的每个子群概形均闭; 见 VI_A, 0.5.2. 此外, 6.2.5 完成了从 VIII, §6 摘取的结果的插入.

[60]编者注: 我们在此插入本推论 (参见 第 XII 篇, 6.1), 因为后文将用到它. 在 6.3 中我们回到第 VI_B 篇的原文.

由于 $\widehat{S} \to S$ 忠实平坦, 且两个态射

$$K \times_k S \longrightarrow S, \qquad (g, x) \longmapsto gxg^{-1} \quad \text{和} \quad (g, x) \longmapsto x$$

在基变换 $\widehat{S} \to S$ 后相同, 故它们相同. 因此 K 平凡作用于 $\mathcal{O}_{G,e}$.

由 6.2.4(e), G 中被 K 固定的点所成的子对象 G^K, 即 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(K)$, 是 G 的闭子概形. 因此它由 $\mathcal{O}_G$ 的一个拟凝聚理想 $\mathcal{I}$ 定义. 由于 G^K 包含

$$S = \mathrm{Spec}\, \mathcal{O}_{G,e}$$

且 $\mathcal{I}$ 有限型 (因为 G 为 Noether 概形), 存在 e 的一个开邻域 U, 使得

$$\mathcal{I}|_U = 0.$$

因此子群

$$G^K = \underline{\mathrm{Centr}}_G(K)$$

包含 U, 从而也包含 $U \cdot U$, 而后者等于 G, 因为 G 不可约 (VI_A, 0.5). 因此,

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(K) = G.$$

所以 $K \subset Z$, 于是 $Z = K$, 得证.

注 6.3.— *设 k 为代数闭域, G 为 k-群, H 为 G 的子群概形. 假设 G 和 H 在 k 上有限型且约化. 则 $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$ (相应地, $\underline{\mathrm{Centr}}_G H$) 可由 G 的子群概形表出, 其伴随约化子概形恰为* Bible *意义下 H 在 G 中的正规化子 (相应地, 中心化子).*

命题 6.4.— *设 G 为 S-群, $u : X \to G$ 为 S-概形的单态射. 令*

$$T = \underline{\mathrm{Transp}}_G(X, X).$$

下列条件等价:

(i) *T 是 G 的群子 S-函子.*

(ii)
$$T = \underline{\mathrm{Transp}}^{\mathrm{str}}_G(X, X) = \underline{\mathrm{Norm}}_G X.$$

在下列两种情形中的每一种下, 这些条件均成立:

a) *X 在 S 上有限呈示.*

b) *T 可由在 S 上有限呈示的概形表出.*

(i) 和 (ii) 的等价性由如下事实得到: 对每个态射 $S' \to S$ 及任意 $t, t' \in T(S')$, 都有

$$tt' \in T(S'),$$

并且有恒等式

$$\underline{\mathrm{Transp}}^{\mathrm{str}}_G(X, X) = T \cap c(T)$$

(参见 6.1(ii)).

先假设 a) 成立. 若 $t \in T(S)$, 则 $\mathrm{int}(t)$ 为 X 到自身的单态射, 因而由 EGA IV_4, 17.9.6, 它是 X 的 S-自同构. 因此

$$t \in \underline{\mathrm{Transp}}^{\mathrm{str}}_G(X, X),$$

这就证明了情形 a) 下的断言.

在情形 b) 中, 显然有

$$\mu(T \times_S T) \subset T,$$

断言由下面的引理得到.

引理 6.4.2.—[61] *设 G 为有限呈示的 S-概形, 赋有一个结合运算 (EGA 0_{III}, 8.2.5 意义下). 假设对每个 S-概形 S' 及每个 $g \in G(S')$, 在集合 $G(S')$ 中由 g 定义的右平移和左平移均为单射, 并假设 $G(S) \neq \varnothing$. 则 G 为 S-群.*

证明. 只需证明对每个 S-概形 S', $G(S')$ 为群. 假设立即蕴涵, 对每个 $g \in G(S')$, 在 $G_{S'}$ 上由其定义的右平移和左平移均为 S'-单态射

$$G_{S'} \longrightarrow G_{S'}.$$

因此它们都是 S'-自同构, 因为 G 在 S 上有限呈示 (EGA IV_4, 17.9.6). 因而在集合 $G(S')$ 中由 g 定义的右平移和左平移均为双射, 断言化归为下面的引理.

引理 6.4.3.— *设 G 为带有结合运算的非空集合, 使得右平移和左平移均为双射. 则 G 为群.*

证明留给读者.

定义 6.5.— *设 G 为 S-群, H 为 S-函子, $u : H \to G$ 为单态射.*

(i) *H 在 G 中的连通中心化子*, 记为

$$\underline{\mathrm{Centr}}^0_G H,$$

是函子 $\underline{\mathrm{Centr}}_G H$ 的单位连通分支 (参见 3.1 及 6.1(iii)).

(i′) 对每个态射 $u : X \to G$, 类似地定义函子

$$\underline{\mathrm{Centr}}^0(u)$$

(参见 6.2(iv)).

(ii) 当对每个 $s \in S$, u_s 都为闭浸入时, *H 在 G 中的连通正规化子*, 记为

$$\underline{\mathrm{Norm}}^0_G H,$$

是函子 $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$ 的单位连通分支.

注意. 由 1.4.2, 当 H 为 S-群概形, G 和 H 在 S 上局部有限型, 且 u 为 S-群的拟紧态射时, (ii) 中的假设满足.

命题 6.5.1.— *设 G 为在 S 上局部有限呈示且拟分离的 S-群, H 为纤维连通的平滑 S-群, $u : H \to G$ 为单态射. 设 N 为 H 在 G 中的正规化子 (参见 6.1). 由下面的 6.5.5, N 可由 G 的闭子群概形表出, 且在 G 上有限呈示. 在此情形下, 下列条件等价:*

(i) *典范态射 $H \to N$ 是开浸入.*

(ii) *$N^0 = H$ (参见 3.10).*

(iii) *对每个 $s \in S$, 有 $H_s = (N_s)^0$.*

[61] 编者注: 我们保留了原文的编号; 没有编号 6.4.1.

由引理 3.10.1, 条件 (i) 蕴涵 (ii), 因为 $H^0 = H$. 显然 (ii) 也蕴涵 (iii), 因为

$$H_s = (N^0)_s = (N_s)^0.$$

最后证明 (iii) 蕴涵 (i). 由于对每个 $s \in S$ 有 $H_s = (N^0)_s$, 态射

$$H_s \longrightarrow N_s$$

为开浸入. 此外, H 和 N 在 S 上局部有限呈示, 且 H 在 S 上平坦. 因此, $H \to N$ 为开浸入 (EGA IV_4, 17.9.5).

为便于读者查阅, 下面收入了第 XI 篇的结果 6.8–6.11.[62]

定理 6.5.2.— *设 X 为 S 上的平滑概形, 其纤维几何不可约.*[63]

(i) *对 X 的每个闭子概形 Y, 函子*

$$\prod_{X/S} Y/X$$

可由 S 的闭子概形 T 表出.

(ii) *此外, 若 $Y \to X$ 有限呈示, 则 $T \to S$ 也有限呈示.*

证明. 用 $f : X \to S$ 表示结构态射. 由于 f 忠实平坦且局部有限呈示, 它是 fpqc 拓扑下的一个覆盖. 此外,

$$T = \prod_{X/S} Y/X$$

显然是 fpqc 拓扑下 S 的子层. 因此, T 能否由 S 的闭子概形表出, 是 S 上关于 fpqc 拓扑的局部问题,[64] 而 T 在 S 上是否有限呈示的问题也是如此 (EGA IV_2, 2.7.1).

作基变换 $S' \to S$, 其中 $S' = X$, 就化归为 X 有截面

$$\epsilon : S \longrightarrow X.$$

的情形. 还可以假设 S 仿射, 因而拟紧. 此时有:

推论 6.5.3.— *在 6.5.2 的假设下, 假设 S 拟紧, $X \to S$ 有截面 ϵ, 且 $Y \to X$ 有限呈示. 则存在一个整数 $n \geq 0$, 使得*

$$\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n,$$

其中 X_n 为浸入 $\epsilon : S \to X$ 的第 n 阶无穷小邻域, 且 $Y_n = Y \cap X_n$.

当 Y 在 X 上有限呈示时, 此推论确实蕴涵 6.5.2. 由于 X 在 S 上平滑, X_n 在 S 上有限且局部自由, 从而更是在 S 上本质自由 (见 6.2.1). 因此由 6.2.3,

$$\prod_{X_n/S} Y_n/X_n$$

可由 S 的一个闭子概形 T 表出, 且它在 S 上有限呈示.

先在 S 为 Noether 概形时证明 6.5.3, 从而证明 6.5.2. 令

$$T_n = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n.$$

[62]编者注: 我们在此插入了摘自 第 XI 篇, 6.8–6.11 的 6.5.2–6.5.5 节. 事实上, A. Grothendieck 在 XI 6 开头的一则注中已经提出这一建议: "本节不使用 [XI 的] 第 3 节、第 4 节和第 5 节的结果; 它自然应当置于 VI_B 中."

[63]编者注: 一方面, 我们将原文的 "连通" 改为 "不可约" (见证明). 另一方面, 根据 [RG71], I, 3.3.4(iii) 及 4.1.1, 只需假设 X 在 S 上平坦, 且纤维几何不可约且无嵌入分支.

[64]编者注: 例如见第 VIII 篇增补的 1.7.

T_n 构成 S 的一个递减闭子概形列, 由于 S 为 Noether 概形, 此列最终稳定. 设

$$R = \bigcap_{n\geq 0} \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$$

为它们在 n 充分大时的共同值. 显然 $T \subset R$, 只需证明 $R \subset T$.

作基变换 $R \to S$ 后, 化归为

$$R = S,$$

即

$$Y_n = X_n \quad \text{对每个 } n, \qquad \text{或等价地} \qquad Y \supset X_n \quad \text{对每个 } n.$$

的情形. 此时须证明 $T = S$, 即 $Y = X$.

由对每个 n 有 $Y \supset X_n$, 再结合 X 局部 Noether 这一事实, 可知在 $\epsilon(S)$ 的每一点的一个邻域内, Y 为 X 的一个诱导开子概形.[65] 因此存在 X 的一个包含 $\epsilon(S)$ 的诱导开子概形 U, 使得 $U \subset Y$. 由 EGA IV_3, 11.10.10, 由于 X/S 的纤维整, U 在 X 中概形稠密. 由于 Y 为包含 U 的闭子概形, 得到 $Y = X$. 这就在 S 为 Noether 概形时证明了 6.5.3, 从而也证明了 6.5.2.

一般情形可化归为上述情形. 对每个 $s \in S$, 存在 s 的仿射开邻域 U 和 $\epsilon(s)$ 的仿射开邻域 V, 使得 $f(V) \subset U$. 则 $f(V)$ 是包含于 U 的 s 的开邻域. 设 S' 为 s 的一个仿射开邻域, 包含于

$$\epsilon^{-1}(V) \cap f(V),$$

并令

$$X' = V \cap f^{-1}(S').$$

则 X' 和 S' 分别为 X 和 S 的仿射开子集, 且 X'/S' 有一个截面. 由 6.5.2 和 6.5.3 的局部性, 可以假设 $S = S'$.

因此 X' 为 X 的一个包含 $\epsilon(S)$ 的仿射开子集. 由于每个纤维 X_s 均不可约, X'_s 在 X_s 中概形稠密. 因此, 由 EGA IV_3, 11.10.10, X' 在 X 中概形稠密; 同样, 对每个基变换 $S_1 \to S$,

$$X' \times_S S_1$$

在 $X \times_S S_1$ 中概形稠密.

因此有

$$\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X'/S} Y'/X', \qquad Y' = Y \cap X'.$$

这将我们化归为 $X = X'$ 的情形, 因而可以假设 S 和 X 都仿射. 此外, 若

$$X = \operatorname{Spec} B$$

且 J 为 B 中定义 Y 的理想, 则 J 是其有限生成子理想的滤过余极限. 因此 Y 是 X 的一族在 X 上有限呈示的闭子概形 Y_i 的交, 从而

$$\prod_{X/S} Y/X = \bigcap_i \prod_{X/S} Y_i/X.$$

因此, 为证明 6.5.2, 只需考虑 Y 在 X 上有限呈示, 且 S 和 X 仿射的情形.

此时 S 上的 X 和 Y 可由一个 Noether 概形 S_0 上的类似情形 X_0, Y_0 经基变换 $S \to S_0$ 得到. 这将我们化归为已经处理的 Noether 情形, 从而完成了 6.5.2 和 6.5.3 的证明.

推论 6.5.4.— *设 X 为有限呈示的平滑 S-群概形, 其纤维连通, Y 为 S 上有限呈示的群概形, $i : Y \to X$ 为 S-群概形的单态射.*

[65] 编者注: 例如见 6.2.6 的证明.

(i) *函子*

$$\coprod_{X/S} Y/X$$

可由 S 的一个有限呈示闭子概形表出.

(ii) *若此外 S 拟紧, 则对所有充分大的 n,*

$$\coprod_{X/S} Y/X = \coprod_{X_n/S} Y_n/X_n,$$

其中 X_n 表示单位截面 $\epsilon : S \to X$ 的第 n 阶无穷小邻域, 且 $Y_n = X_n \cap Y$.

证明实质上与 6.5.3 的证明相同.[66] 一方面, i 局部有限呈示 (EGA IV_1, 1.4.3). 另一方面, Y 和 X 的单位截面诱导双射浸入

$$S \longrightarrow Y_n \qquad 和 \qquad S \longrightarrow X_n,$$

因而诱导 S_{red} 分别到 $(Y_n)_{\mathrm{red}}$ 和 $(X_n)_{\mathrm{red}}$ 的同构. 因此, i_n 拟紧, 从而有限型, 且有交换图

$$\begin{array}{ccc} (Y_n)_{\mathrm{red}} & \xrightarrow{\tau} & Y_n \\ & \searrow^{\sigma} & \downarrow{\scriptstyle i_n} \\ & & X_n \end{array}$$

其中 σ 和 τ 为闭浸入, 且 τ 满射. 由于 i_n 分离 (因为它是单态射), 可知 i_n 固有 (EGA II, 5.4.3). 因此 i_n 为有限呈示的固有单态射, 从而为闭浸入 (EGA IV_3, 8.11.5). 由 6.2.3 得到

$$\coprod_{X_n/S} Y_n/X_n$$

可由 S 的一个闭子概形 T_n 表出, 且在 S 上有限呈示. 只需在进一步假设 S 仿射时证明 6.5.4 的最后一个断言.

仍然可以立即化归为 S 为 Noether 概形的情形. 采用 6.5.3 证明中的记号, 只需证明 $R = T$, 或等价地证明

$$Y \supset X_n \quad 对每个 n \qquad \Longrightarrow \qquad Y = X.$$

由假设, $i : Y \to X$ 在 Y 在 S 上的单位截面的各点处为平展态射. 因此 Y 在这些点处在 S 上平滑, 而 Y 中使得 Y 在 S 上平滑的点所成的开子集 U, 是 Y 的一个诱导开子群 (参见 2.3). 由 2.5, 态射

$$\tau : U \longrightarrow X$$

此时为平展单态射, 从而为开浸入. 由于 X 的纤维连通, 且代数群的每个开子群也闭, τ 为满射开浸入, 即同构. 所以 $U = X$, 从而更有 $Y = X$. 这就完成了 6.5.4 的证明.

如 6.2.4(e) 中一样论证, 可由 6.5.4 推出推论 6.5.5.

推论 6.5.5.— *设 G 为在 S 上局部有限型且拟分离的 S-群概形, H 为 S 上的有限呈示平滑群概形, 其纤维连通, $i : H \to G$ 为 S-群的单态射. 则:*

a) $\underline{\mathrm{Centr}}_G(H)$ *和* $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ *可由 G 的闭子概形表出, 且在 G 上有限呈示.*

[66]编者注: 下文对原文作了扩充, 并补入 EGA IV 的引用.

a′) *同样, 对 S-群概形的每个有限呈示单态射 $j : K \to G$, $\underline{\mathrm{Transp}}_G(H, K)$ 可由 G 的闭子概形表出, 且在 G 上有限呈示.*

b) *若 G 拟紧, 则存在一个整数 $n \geq 0$, 使得若 H_n 表示 H 的单位截面的第 n 阶无穷小邻域, 则*

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(H) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(H_n), \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_G(H) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H_n),$$

$$\underline{\mathrm{Transp}}_G(H, K) = \underline{\mathrm{Transp}}_G(H_n, K) = \underline{\mathrm{Transp}}_G(H_n, K_n).$$

证明.[67] 首先注意, 关于 G 的假设蕴涵单态射 $H \to G$ 有限呈示 (EGA IV_1, 1.2.4 及 1.4.3), 对角浸入

$$\Delta_{G/S} : G \longrightarrow G \times_S G$$

也有限呈示 (同上, 1.4.3.1). 因此取 $H = K$, 即可将 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 的情形化归为传送子的情形.

根据 6.2.4(e), 对底概形 G 上的群概形

$$X = H_G = H \times_S G$$

及下述子群概形 Y, 应用 6.5.4.

在 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(H, K)$ 的情形, 取 Y 为 K_G 在 G-群态射

$$H \times_S G \longrightarrow G \times_S G, \qquad (h, g) \longmapsto (ghg^{-1}, g).$$

下的逆像. 在 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(H)$ 的情形, 取 Y 为 $(G \times_S G)_G$ 的对角子群

$$\Delta_{G/S}(G)_G$$

在 G-群态射

$$H \times_S G \longrightarrow G \times_S G \times_S G, \qquad (h, g) \longmapsto (h, ghg^{-1}, g).$$

下的逆像.

定义 6.6.— 设 G 为群值 S-函子, H 为 G 的群子 S-函子. 若

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G H = G$$

(相应地, 若 $\underline{\mathrm{Centr}}_G H = G$; 相应地, 若对每个 S-概形 T 及每个自同构

$$a \in \mathrm{Aut}_{T\text{-gr}}(G_T)$$

有 $a(H_T) \subset H_T$), 则称 H 在 G 中*正规* (相应地, 为*中心的*; 相应地, 为*特征的*). 换言之, 对每个 S-概形 T, $G(T)$ 的子群 $H(T)$ 在 $G(T)$ 中正规 (相应地, 在 $G(T)$ 中为中心的; 相应地, 在 G_T 的每个自同构下不变).

注意. 若 H 为中心的 (相应地, 特征的), 则它正规.

注 6.7.— 设 G 和 H 为两个 S-群, $u : H \to G$ 为单态射. 群 H 在 G 中正规 (相应地, 为中心的) 当且仅当态射

$$\mu \circ (c \circ \mathrm{pr}_2, \mu \circ (u \times \mathrm{id}_G)) : H \times_S G \longrightarrow G$$

(其定义为: 对 $g \in G(S')$ 和 $h \in H(S')$,

$$(h, g) \longmapsto g^{-1} h g$$

[67]编者注: 下述论证作了扩充. 至此也完成了 XI, 6.8–6.11 的插入; 在下面的 6.6 中, 我们回到 $\mathrm{VI_B}$ 的原文.

) 经由 u 分解 (相应地, 等于 $u \circ \mathrm{pr}_1$). 群 H 在 G 中为特征的当且仅当, 对每个 S-概形 T 及 G_T 的每个 T-群自同构 a, 态射 $a \circ u(T)$ 经由 $u(T)$ 分解.

例 6.8.— 设 G 为群值 S-函子. 则 $\underline{\mathrm{Centr}}G$ 为特征的且为中心的. 若对每个 $s \in S$, G_s 可表, 则 G^0 为特征的. 这由定义和 3.3 得到.

6.9.—[68] 在 [RG71], I, 3.3.3 中, 作者引入了 *纯 S-概形*这一几何概念, 它在 S 上关于平展拓扑是局部的; 精确定义见*同上*. 这里只记录以下几点:

a) (*同上*, 定理 3.3.5) 若 B 为平坦的有限呈示 A-代数, 则 B 为投射 A-模当且仅当 $\mathrm{Spec}(B)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上纯.

b) 因此, 若 $X \to S$ 局部有限呈示、平坦且纯, 则 X 在 S 上本质自由.

c) (*同上*, 3.3.4(iii)) 若 $X \to S$ 局部有限型、平坦、纤维几何不可约且无嵌入分支, 则 X 在 S 上纯.

域上的每个局部有限型群概形都是 Cohen–Macaulay 的 (参见 VI_A, 1.1.1), 因而无嵌入分支. 特别地得到:

d) 每个局部有限呈示、平坦且纤维连通的 S-群概形 G 都在 S 上纯, 从而在 S 上本质自由.

因此可以结合上面的 (b) 和 (d) 的结果, 使用 6.2.4(e) 的所有陈述.

7. 生成的子群; 换位子群

本节始终用 k 表示一个固定的域.

命题 7.1.— *设 G 为 k-群, $(X_i)_{i\in I}$ 为一族几何约化的 k-概形,*[69] *并且对每个 $i \in I$, 设 $f_i : X_i \to G$ 为 k-态射.*

(i) *存在 G 的一个最小的闭 k-子群概形, 使得每个 f_i 都经由它分解. 将其记为*

$$\Gamma_G((f_i)_{i\in I}).$$

它是几何约化的 k-概形, 因而当 G 在 k 上局部有限型时, 它平滑 (1.3.1).

(ii) 令

$$X = \coprod_{i\in I} X_i,$$

并设 $f : X \to G$ 为满足对每个 $i \in I$, 在 X_i 上的限制为 f_i 的态射. 令

$$X^1 = X \amalg X,$$

并设 $f^1 : X^1 \to G$ 为在 X 的两个副本上的限制分别为 f 和 $c \circ f$ 的态射. 对每个 $n > 1$, 令

$$X^n = X^1 \times_k X^{n-1}, \qquad f^n = \mu \circ (f^1 \times_k f^{n-1}) : X^n \longrightarrow G.$$

则 $\Gamma_G((f_i)_{i\in I})$ 是 G 的约化子概形, 其底空间为

$$\bigcup_{n\geq 1} f^n(X^n).$$

的闭包.

[68]编者注: 本小节为新增内容.
[69]编者注: 在此处及下文中, 将不常用的术语 “可分” 替换为惯用术语 “几何约化”; 见 EGA IV_2, 4.6.2.

(iii) *对每个 k-概形 S, $\Gamma_G((f_i)_{i\in I})_S$ 是 G_S 的最小闭子群概形, 使得每个*

$$f_{i,S} : (X_i)_S \longrightarrow G_S$$

都经由它分解.

(iii′) *此外, $\Gamma_G((f_i)_{i\in I})_S$ 是 G_S 的最小的、未必闭的子群概形, 使得每个 $f_{i,S}$ 都经由它分解.*[70]

首先注意, 为证明 (i), (iii) 以及 (iii′), 按 (ii) 定义 X 和 f 后, 即可化归为 I 只有一个元素的情形.

设 H 为 G 的约化子概形, 其底集为

$$\overline{\bigcup_{n\geq 1} f^n(X^n)}.$$

态射族

$$f^n : X^n \longrightarrow H$$

是概形支配的 (参见 EGA IV_3, 11.10.4), 因而 G 的每个使所有 f^n 经由它分解的闭子概形都包含 H. 此外, 由*同上*, 11.10.7, H 几何约化. 因此为证明 (i) 和 (ii), 只需证明 H 为 G 的子群概形, 即 c 在 H 上的限制及 μ 在 $H \times_k H$ 上的限制均经由包含态射 $H \to G$ 分解.

由于 H 几何约化, $H \times_k H$ 约化, 只需在集合意义下验证

$$c(H) \subset H, \qquad \mu(H \times_k H) \subset H.$$

由 EGA IV_3, 11.10.6, 所有

$$f^n_{(H)}(X^n \times_k H)$$

的并在 $H \times_k H$ 中概形稠密. 同样, 对每个 $n \geq 1$, 所有

$$f^m_{(X^n)}(X^n \times_k X^m), \qquad m \geq 1,$$

的并在 $X^n \times_k H$ 中概形稠密. 因此只需证明

$$\mu\Big(f^n_{(H)}\big(f^m_{(X^n)}(X^n \times_k X^m)\big)\Big) \subset H$$

及 $c(f^n(X^n)) \subset H$. 但有

$$\begin{aligned}\mu\Big(f^n_{(H)}\big(f^m_{(X^n)}(X^n \times_k X^m)\big)\Big) &= \mu((f^n \times_k f^m)(X^n \times_k X^m)) \\ &= f^{n+m}(X^{n+m}) \subset H.\end{aligned}$$

此外, 由于 $c(f^1(X^1)) \subset f^1(X^1)$, 对每个 n 有

$$c(f^n(X^n)) \subset f^n(X^n) \subset H.$$

这就证明了 (i) 和 (ii).

现在证明 (iii). 设 G' 为 G_S 的闭子群概形, 使得 f_S 经由它分解. 须证明 G' 包含 H_S, 或等价地证明

$$H_S = H_S \times_{G_S} G'.$$

令

$$H'_S = H_S \times_{G_S} G' = G' \cap H_S.$$

[70]编者注: 原文在额外假设 G 在 k 上局部有限型时陈述 (iii′); 根据 VI_A, 0.5.2, 此假设可省略.

每个 f_S^n 都经由 G' 和 H_S 分解, 从而经由 H'_S 分解. 由于态射族

$$f^n : X^n \longrightarrow H$$

为概形支配的, EGA IV_3, 11.10.6 蕴涵经基变换得到的态射族

$$f_S^n : X_S^n \longrightarrow H_S$$

也为概形支配的. 因为每个 f_S^n 都经由 H'_S 分解, EGA IV_3, 11.10.1(c) 给出

$$H'_S = H_S.$$

这就证明了 (iii).

最后证明 H_S 为 G_S 的最小的、未必闭的子群概形, 使得 f_S 经由它分解. 设 G' 为这样的子群概形, 并再次令

$$H'_S = H_S \times_{G_S} G'.$$

须证明 $H'_S = H_S$. 由 (iii), 只需证明 H'_S 在 H_S 中闭. 为此又只需证明 H_S 和 H'_S 的底集相同, 而为此只需对每个 $s \in S$ 证明

$$H'_s := H'_S \times_S \kappa(s) = H_s \times_{G_s} G'_s = H_s.$$

由 VI_A, 0.5.2, $\kappa(s)$-子群概形 G'_s 在 G_s 中闭. 所以 H'_s 在 H_s 中闭, 将上述论证应用于 H'_s, H_s 和 f_s^n, 可知

$$H'_s = H_s.$$

这就证明了 (iii′), 并完成了证明.

推论 7.1.1.—[71] *设 G 为局部有限型 k-群, A 和 B 为 G 的两个平滑有限型 k-子群, i_A (相应地, i_B) 为 A (相应地, B) 到 G 的包含态射. 假设 B 正规化 A. 则*

$$A \cdot B = \Gamma_G(i_A, i_B).$$

证明. 设

$$H = A \rtimes B$$

为 A 和 B 的半直积 (参见 I, 2.3.5); 它是平滑有限型 k-群. 因此群态射

$$u : H \longrightarrow G, \qquad (a, b) \longmapsto ab,$$

拟紧. 所以由 1.2,

$$u(H) = A \cdot B$$

为 G 的闭约化子概形, 且为范畴 $(\mathrm{Sch}/k)_{\mathrm{red}}$ 中的群. 由 EGA IV_3, 11.10.7, $A \cdot B = u(H)$ 几何约化, 因为 H 几何约化; 故它是 G 的闭子群. 显然的包含关系

$$A \cdot B \subset \Gamma_G(i_A, i_B)$$

即证明了本推论.

[71] 编者注: 增补本推论以指出 7.1 的这一特殊情形.

定义及注 7.2.—[72]

(i) 设 G 为 k-群, $(X_i)_{i\in I}$ 为一族几何约化的 k-概形, 并对每个 $i \in I$, 设 $f_i : X_i \to G$ 为 k-态射. *由族 $(f_i)_{i\in I}$ 生成的 G 的闭子群概形*是 G 的最小闭子群概形, 使得每个 f_i 都经由它分解; 在本小节中将其记为

$$\Gamma_G((f_i)_{i\in I}).$$

若 X 为 G 的子概形, 且在 k 上几何约化, $f : X \hookrightarrow G$ 为浸入, 则用 $\Gamma_G(X)$ 代替 $\Gamma_G(f)$.

(i′) 采用 7.1(ii) 的记号, 有时令

$$\Gamma'_G(f) = \bigcup_{n\geq 1} f^n(X^n).$$

注意 $\Gamma'_G(f)$ 是 G 的一个子集, 它在 3.0 的意义下关于群运算稳定.

(ii) 若 X_1 和 X_2 为几何约化的 k-概形, 且 $f_1 : X_1 \to G$ 和 $f_2 : X_2 \to G$ 为 k-态射, 使得在集合意义下

$$f_1(X_1) = f_2(X_2)$$

成立, 则显然

$$\Gamma_G(f_1) = \Gamma_G(f_2).$$

(iii) 设 E 为 G 的一个子集, 使得 G 的约化子概形 $\overline{E}$ 几何约化. *由 E 生成的 G 的闭子群概形*是子群概形

$$\Gamma_G(E) := \Gamma_G(i),$$

其中 $i : \overline{E} \hookrightarrow G$ 为该约化子概形的包含态射.

(iv) 由于 G 的每个子群概形都闭, 见 VI_A, 0.5.2,[73] 我们将简称 “生成的子群概形”, 而不说 “生成的闭子群概形”.

(v) 设 X 为几何约化的 k-概形, $f : X \to G$ 为 k-态射. 假设 $f(X)$ 包含 G 的单位元 e. 令

$$X'^1 = X \times_k X, \qquad f'^1 = \mu \circ (f \times_k (c \circ f)),$$

并对 $n > 1$, 令

$$X'^n = X'^1 \times_k X'^{n-1}, \qquad f'^n = \mu \circ (f'^1 \times_k f'^{n-1}).$$

则 $\Gamma_G(f)$ 为 G 的约化子概形, 其底空间为

$$\bigcup_{n\geq 1} f'^n(X'^n).$$

的闭包.

事实上, 回顾 7.1(ii) 的记号:

$$X^1 = X \amalg X, \qquad X^n = X^1 \times_k X^{n-1} \quad (n \geq 2).$$

由假设 $e \in f(X)$, 对每个 $n \geq 1$, 有

$$f^n(X^n) \subset f'^n(X'^n) \subset f^{2n}(X^{2n}).$$

因此, 存在一个整数 n 使得 $f^n(X^n) = \Gamma_G(f)$ 当且仅当存在一个整数 m 使得 $f'^m(X'^m) = \Gamma_G(f)$.

[72]编者注: 将原文的 (viii) 项移至 (i′), 并将 (vi) 和 (vii) 项单列为下面的推论 7.2.1 及定义 7.2.2.
[73]编者注: 这里删去了 G 在 k 上局部有限型的假设.

由注 7.2(v) 得到下述结果.

推论 7.2.1.— *设 X 为几何约化且几何连通的 k-概形, $f : X \to G$ 为 k-态射, 使得 $f(X)$ 包含 G 的单位元. 则 k-群 $\Gamma_G(f)$ 连通, 因而不可约.*

证明. 每个 X'^n 均连通, 所以所有

$$f'^n(X'^n),$$

的并连通, 因为它们都包含单位元. 因此其闭包 $\Gamma_G(f)$ 也连通. 当 G 从而 $\Gamma_G(f)$ 在 k 上局部有限型时, 由 VI_A, 2.4, 而在一般情形中由 VI_A, 2.6.5(iii), 可知 $\Gamma_G(f)$ 不可约.

定义 7.2.2.— 设 G 为 k-群.

a) 设 A 和 B 为 G 的两个几何约化的 k-子群概形. *A 和 B 在 G 中的换位子群概形*, 记为

$$(A, B)_G \qquad \text{或简记为} \qquad (A, B),$$

是 G 中由态射

$$\nu : A \times_k B \longrightarrow G$$

生成的闭子群概形; 此态射对每个 k-概形 S 定义为

$$(a, b) \longmapsto aba^{-1}b^{-1}, \qquad a \in A(S), \quad b \in B(S).$$

b) 假设 G 在 k 上几何约化. *G 的导群*, 记为 $\mathfrak{D}(G)$,[74] 是群

$$\mathfrak{D}(G) = (G, G).$$

注意. 群 G 交换当且仅当 $\mathfrak{D}(G)$ 是单位 k-群.

回顾 7.3.0.—[75] 设 $\varphi : Y \to Z$ 为 S-概形的态射. 回顾, 像预层 $\varphi(Y)$ 是如下 S-函子: 它将 S 上的每个 S' 映到子集

$$\varphi\big(Y(S')\big) \subset Z(S').$$

假设 T 为 Z 的子概形. 若预层的包含态射

$$\varphi(Y) \hookrightarrow Z$$

经由 T 分解, 即若对每个 S-态射 $h : S' \to Y$, 都有

$$\varphi \circ h \in T(S')$$

则在集合意义下, $\varphi(Y) \subset T$: 只需取 $h = \mathrm{id}_Y$. 反之, 若 Y 约化, 且在集合意义下 $\varphi(Y) \subset T$, 则 φ 经由 T 分解.

还要回顾, 由 6.2, 若 H 为 G 的闭 k-子群概形, 则

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G H \qquad \text{和} \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_G H$$

可由 G 的闭 k-子群概形表出.

推论 7.3.— *设 G 为 k-群, X 为几何约化的 k-概形, $f : X \to G$ 为 k-态射.*

(i) *设 S 为 k-概形, u 为 S-群 G_S 的自态射.*

[74]编者注: 将原文的记号 $\mathrm{Der}(G)$ 改掉, 以免与导子空间混淆.
[75]编者注: 这些回顾为新增内容, 并相应地修改和扩充了 7.3 的陈述.

(a) 若在集合意义下

$$u(f_S(X_S)) \subset \Gamma_G(f)_S$$

成立, 则态射

$$u : \Gamma_G(f)_S \longrightarrow G_S$$

经由 $\Gamma_G(f)_S$ 分解.

(b) 若 u 为 S-群 G_S 的自同构, 且在集合意义下

$$u(f_S(X_S)) = f_S(X_S)$$

成立, 则 u 诱导 $\Gamma_G(f)_S$ 的自同构. 特别地, 若 $g \in G(S)$ 满足在集合意义下

$$\mathrm{int}(g)(f_S(X_S)) = f_S(X_S)$$

成立, 则

$$g \in \underline{\mathrm{Norm}}_{G_S}(\Gamma_G(f)_S)(S).$$

(c) 若 $u \circ f_S = f_S$, 则 u 在 G_S 的子群 $\Gamma_G(f)_S$ 上的限制为恒等态射. 特别地, 若 $g \in G(S)$ 满足

$$\mathrm{int}(g) \circ f_S = f_S,$$

则

$$g \in \underline{\mathrm{Centr}}_{G_S}(\Gamma_G(f)_S)(S).$$

(ii) 设 H 为 G 的子群概形. 则 H 中心化 (相应地, 正规化) $\Gamma_G(f)$ 当且仅当对每个 k-概形 S 及每个 $h \in H(S)$,

$$\mathrm{int}(h) \circ f_S = f_S$$

(相应地, 在集合意义下

$$\mathrm{int}(h)(f_S(X_S)) \subset \Gamma_G(f)_S$$

成立). 等价地, 对每个 $S' \to S$ 及每个 $x \in X(S')$, $G(S')$ 中的元素 $h_{S'}$ 和 $f(x)$ 交换 (相应地,

$$h_{S'} f(x) h_{S'}^{-1} \in \Gamma_G(f)(S').$$

).

(iii) 特别地, 设 Y 为另一个几何约化的 k-概形, $\varphi : Y \to G$ 为 k-态射. 假设对每个 k-概形 S', 每个 $x \in X(S')$ 及每个 $y \in Y(S')$, $G(S')$ 中的元素 $\varphi(y)$ 和 $f(x)$ 交换 (相应地,

$$\mathrm{int}(\varphi(y))(f(x)) \in \Gamma_G(f)(S').$$

). 则 $\Gamma_G(\varphi)$ 为

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(\Gamma_G(f)) \qquad \text{(相应地, 为)} \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_G(\Gamma_G(f)).$$

的 k-子群.

(iv) 若 g 为 G 的 k-点, 则 k-群 $\Gamma_G(\{g\})$ 交换.

(v) 设 A 和 B 为 G 的两个子群概形, 它们在 k 上几何约化. 若 A 和 B 正规 (相应地, 为特征的), 则 (A, B) 也有同一性质.

证明. 先证明 (i)(a). 令

$$\Gamma_S = \Gamma_G(f)_S.$$

则 $u^{-1}(\Gamma_S)$ 为 G_S 的闭 S-子群概形. 因此由 7.1(iii), 只需证明 f_S 经由 $u^{-1}(\Gamma_S)$ 分解. 由于

$$u\big(f_S(X_S)\big) \subset \Gamma_S$$

且 X_S 约化, $u \circ f_S$ 经由 Γ_S 分解; 从而 f_S 经由 $u^{-1}(\Gamma_S)$ 分解. 这就证明了 (a).

将 (a) 分别应用于 u 和 u^{-1}, 即得 (b) 的第一个断言. 事实上, 只需假设

$$u\big(f_S(X_S)\big) \subset \Gamma_S \qquad \text{且} \qquad u^{-1}\big(f_S(X_S)\big) \subset \Gamma_S.$$

第二个断言为 $u = \mathrm{int}(g)$ 的特殊情形.

现在证明 (c). 考虑 S-群态射

$$G_S \longrightarrow G_S \times_S G_S, \qquad g \longmapsto (u(g), g),$$

并设 H 为对角线的逆像. 它是 G_S 的子群概形. 由于 G 在 k 上分离, 见 VI_A, 0.3, G_S 在 S 上分离, 因而 H 在 G_S 中闭. 由假设, f_S 经由 H 分解; 因此由 7.1(iii), H 包含 $\Gamma_G(f)_S$. 这就证明了 (c) 的第一个断言, 第二个断言为 $u = \mathrm{int}(g)$ 的特殊情形.

接着证明 (ii). 令

$$\Gamma = \Gamma_G(f)$$

并用 $i : \Gamma \hookrightarrow G$ 表示包含态射. 群 H 包含于

$$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\Gamma)$$

当且仅当对每个 k-概形 S 及每个 $h \in H(S)$,

$$\mathrm{int}(h)(\Gamma_S) \subset \Gamma_S.$$

将此条件应用于 h 和 h^{-1}, 可知此时该包含关系为等式. 由 (i)(a), 此条件成立当且仅当

$$\mathrm{int}(h)\big(f_S(X_S)\big) \subset \Gamma_S.$$

同样, H 包含于

$$C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(\Gamma)$$

当且仅当对每个 k-概形 S 及每个 $h \in H(S)$,

$$\mathrm{int}(h) \circ i_S = i_S.$$

由 (i)(c), 这成立当且仅当

$$\mathrm{int}(h) \circ f_S = f_S.$$

这就证明了 (ii).

现在证明 (iii). 根据 (ii), 假设蕴涵 φ 经由 C (相应地, N) 分解. 后者由 6.2 为 G 的闭子群, 因而由 7.1(i), 包含 $\Gamma_G(\varphi)$.*

在 (iii) 中令 f 和 φ 均为 g 定义的闭浸入

$$\mathrm{Spec}\, k \hookrightarrow G$$

即得到断言 (iv). 事实上, 对每个 k-概形 S, 此时集合 $X(S)$ 和 $Y(S)$ 都仅有一个元素, 分别由 f 和 φ 映到 g.

*译者注: 法文底本此处印作 $\Gamma_G(f)$. 由于这里证明经由 C (相应地, N) 分解的态射为 φ, 而非 f, 所以 7.1(i) 给出 $\Gamma_G(\varphi)$, 与陈述一致.

最后证明 (v). 设

$$\nu : G \times_k G \longrightarrow G, \qquad (g,h) \longmapsto ghg^{-1}h^{-1},$$

并设 ν' 为其在 $A \times_k B$ 上的限制. 由 7.2.2,

$$(A,B) = \Gamma_G(\nu').$$

设 S 为 k-概形, u 为 G_S 的一个内自同构, 相应地, 任意一个 S-群自同构. 则

$$u \circ \nu_S = \nu_S \circ (u \times_S u).$$

由假设, u 诱导 A_S 的自同构 u_1 及 B_S 的自同构 u_2. 因此,

$$u\big(\nu'_S(A_S \times_S B_S)\big) = \nu'_S\big(u_1(A_S) \times_S u_2(B_S)\big) = \nu'_S(A_S \times_S B_S).$$

所以由 (i)(b), u 诱导 $(A,B)_S$ 的自同构. 这就证明了 (v).

命题 7.4.— *设 G 为局部有限型 k-群, X 为有限型 k-概形, 且几何约化并几何连通, $f : X \to G$ 为 k-态射, 使得 $f(X)$ 包含 G 的单位元 e. 则采用 7.1*(ii) *的记号, 存在一个整数 N, 使得在集合意义下,*

$$f^N(X^N) = \Gamma_G(f).$$

证明. 由 7.1(iii) 和 EGA IV_2, 2.6.1, 可以假设 k 代数闭. 由推论 7.2.1, 可以假设 $G = G^0$. 最后, 采用 7.2(v) 的记号, 只需证明存在一个整数 N, 使得

$$f'^N(X'^N) = \Gamma_G(f).$$

第一种情形. 假设 X 不可约. 则不可约闭子集

$$\overline{f'^n(X'^n)}$$

在空间 G 中构成一个递增序列; 此空间为 Noether 空间, 因为 $G = G^0$ 在 k 上有限型 (VI_A, 2.4). 因此此序列最终稳定, 存在一个整数 m, 使得

$$\overline{f'^m(X'^m)} = \Gamma_G(f).$$

此外, 因为 X 和 G 在 k 上有限型, 态射 f'^n 在 k 上有限型. 因此, $f'^m(X'^m)$ 在 G 中可构造 (EGA IV_1, 1.8.5), 从而包含其闭包 $\Gamma_G(f)$ 的一个开子集 U (EGA 0_{IV}, 9.2.3). 由 VI_A, 0.5, 此时有

$$\Gamma_G(f) \subset U \cdot U \subset f'^{2m}(X'^{2m}) \subset \Gamma_G(f),$$

从而

$$f'^{2m}(X'^{2m}) = \Gamma_G(f).$$

第二种情形. 假设 X 恰有两个不可约分支 A_1 和 A_2. 由于 X 连通且 k 代数闭, 存在

$$a \in (A_1 \cap A_2)(k).$$

因此四个不可约子集

$$A_i \times_k A_j \qquad (i,j = 1,2)$$

覆盖 $X \times_k X$, 且其中每个在态射

$$f'^1 = \mu \circ (f \times_k (c \circ f))$$

下的像均包含 e. 用 f'^1_{ij} 表示 f'^1 在约化子概形 $A_i \times_k A_j$ 上的限制, 并令

$$Y = (A_1 \times_k A_1) \times_k (A_1 \times_k A_2) \times_k (A_2 \times_k A_2) \times_k (A_2 \times_k A_1),$$
$$g = \mu \circ \Big(\mu \circ (f'^1_{11} \times_k f'^1_{12}) \times_k \mu \circ (f'^1_{22} \times_k f'^1_{21})\Big).$$

概形 Y 不可约、约化且有限型. 因此由第一种情形, 存在一个整数 m, 使得

$$g'^m(Y'^m) = \Gamma_G(g).$$

但对每个 $n \geq 1$,*

$$f'^n(X'^n) \subset g'^n(Y'^n) \subset f'^{4n}(X'^{4n}).$$

由此得到

$$\Gamma_G(f) = \Gamma_G(g) \qquad \text{且} \qquad f'^{4m}(X'^{4m}) = \Gamma_G(f).$$

一般情形. 对 X 的不可约分支数作归纳; 此数有限, 因为 X 在 k 上有限型, 从而为 Noether 概形. 假设当 X 至多有 $r-1$ 个不可约分支时, 命题已证, 并假设 X 有 r 个这样的分支, 记为 $A_1, \ldots, A_r$. 单位元 e 属于某个 A_i 的像; 例如假设

$$e \in f(A_1).$$

令

$$X_r = A_1 \cup \cdots \cup A_{r-1}, \qquad Y = \Gamma_G(f_r),$$

其中 f_r 表示 f 在约化子概形 X_r 上的限制. 选取 A_i 的编号, 使 X_r 连通; 这总是可能的. 则由推论 7.2.1, Y 为 G 的闭约化不可约子群.

令

$$Z = \overline{f(A_r)}$$

并设 $T = Y \cup Z$, 赋予其闭约化子概形结构; 设 $i : T \hookrightarrow G$ 为包含态射. 由 7.2(ii) 立即得到

$$\Gamma_G(i) = \Gamma_G(f).$$

此外, T 连通: 由于 X 连通, X_r 和 A_r 有一个公共点 a, 而 Y 和 Z 有公共点 $f(a)$. 另外, $e \in T$, 且 T 至多有两个不可约分支, 因为 Y 和 Z 都不可约.

由归纳假设, 存在一个整数 m, 使得

$$f'^m_r(X'^m_r) = \Gamma_G(f_r) = Y.$$

由于 $X = X_r \cup A_r$, 且因 $e \in f(A_1)$, 有

$$Z = \overline{f(A_r)} \subset \overline{f'^m(X'^m)}$$

故得到

$$f(X) \subset Y \cup Z \subset \overline{f'^m(X'^m)}.$$

另一方面, 因为 T 至多有两个不可约分支, 第二种情形给出一个整数 p, 使得

$$i'^p(T'^p) = \Gamma_G(i) = \Gamma_G(f).$$

又有

$$T \subset \overline{f'^m(X'^m)},$$

*译者注: 法文底本将中间项印作 $g'^n(Y^n)$. 由于 g'^n 的源为 Y'^n, 此处补回了撇号; 比较上面的等式 $g'^m(Y'^m) = \Gamma_G(g)$.

从而

$$\overline{f'^{mp}(X'^{mp})} = \Gamma_G(f).$$

与第一种情形中一样, 此最后等式蕴涵

$$f'^{2mp}(X'^{2mp}) = \Gamma_G(f).$$

这就完成了证明.

引理 7.5.— *设 S 是一个概形, G 是一个 S-群概形, X 是一个 S-预概形, $f : X \to G$ 是一个 S-态射. 假设 X 与 G 在 S 上局部有限呈示, 且对每个 $s \in S$ 及 G_s 的每个极大点 g, 存在 X 的一个点 x, 使得 $f(x) = g$, 且 f 在 x 处平坦. 则态射*

$$\mu \circ (f \times_S f) : X \times_S X \longrightarrow G$$

是 (fppf) *拓扑的一个覆盖.*

[76] 由 EGA IV_3, 11.3.1, X 中 f 在其处平坦的那些点所成的集合 V 是开的, 且 $f|_V$ 是开态射. 所以

$$U = f(V)$$

是 G 的一个开子集. 此外, 由假设, 对每个 $s \in S$,

$$U \cap G_s$$

在 G_s 中稠密. 以 ϕ 表示 $\mu \circ (f \times_S f)$ 在 $V \times_S V$ 上的限制.

只需证明 ϕ 是 (fppf) 拓扑的一个覆盖; 为此只需证明 ϕ 忠实平坦且有限呈示 (第 IV 篇, 6.3.1(iv)). 现在, ϕ 是复合

$$V \times_S V \xrightarrow{f|_V \times f|_V} U \times_S U \xrightarrow{\mu} G,$$

其中第一个态射忠实平坦且局部有限呈示, 因为 $f|_V$ 具有这些性质. 所以只需再对 μ 在 $U \times_S U$ 上的限制证明相同的断言.

由于 $G \to S$ 局部有限呈示且平坦, 态射

$$\mu : G \times_S G \longrightarrow G.$$

也如此. 事实上, 此态射同构于将 $G \to S$ 沿基变换 $G \to S$ 拉回所得的态射 (VI_A, 0.1). 因此, 诱导的态射

$$U \times_S U \longrightarrow G$$

有相同的性质. 要证明最后这个态射为满射, 只需逐纤维核验. 在每个纤维上, 结果由 VI_A, 0.5 得到, 因为对每个 $s \in S$, $U \cap G_s$ 是 G_s 的一个稠密开子集.

注 7.6.0.—[77] *设 S 是一个概形, H 是一个 S-群, $f : X \to H$ 是一个 S-概形态射. 由 f 的像生成的 H 的群子预层, 记作*

$$\langle \operatorname{Im} f \rangle,$$

是 H 的如下群子函子: 它将每个 S-概形 S' 映为由 $f(X(S'))$ 生成的 $H(S')$ 的子群. 由于此子群的每个元素都可写作有限乘积

$$f(x_1)^{\varepsilon_1} \cdots f(x_n)^{\varepsilon_n}, \qquad n \in \mathbb{N}^*, \quad x_i \in X(S'), \quad \varepsilon_i = \pm 1,$$

所以, 若置

$$X^1 = X \amalg X$$

[76]编者注: 以下扩充了原文的论证.

[77]编者注: 此定义为新增内容; 在原文中, 它包含于命题 7.6 的陈述中.

并如 7.1 那样定义态射 $f^n : X^n \to H$, 则 $\langle \mathrm{Im}\, f \rangle$ 恰好是态射

$$f^\infty : X^\infty \longrightarrow H,$$

的像预层, 其中

$$X^\infty = \coprod_{n\geq 1} X^n$$

而 $f^\infty : X^\infty \to H$ 是在每个 X^n 上的限制为 f^n 的 S-态射.

命题 7.6.—[78] *设 S 是一个概形, X 是一个在 S 上平坦且局部有限呈示的 S-概形, H 是一个在 S 上局部有限呈示且纤维约化的 S-群, $f : X \to H$ 是一个 S-概形态射, $f^\infty : X^\infty \to H$ 是以上引入的 S-态射. 以下条件等价:*

(i) *H 表出与预层 $\langle \mathrm{Im}\, f \rangle$ 相伴的关于* (fppf) *拓扑的 S-层.*

(ii) *f^∞ 是* (fppf) *拓扑的覆盖.*

(iii) *f^∞ 是满射, 即*

$$H = \bigcup_{n\geq 1} f^n(X^n).$$

此外, 若 H 拟紧, 则这些条件还等价于以下条件:

(iv) *存在一个整数 n, 使得 $f^n : X^n \to H$ 是* (fppf) *拓扑的覆盖, 因而为满射.*

这特别适用于以下情形: X 是局部有限型的几何约化 k-概形, G 是局部有限型的 k-群, $\varphi : X \to G$ 是 k-概形态射, $H = \Gamma_G(\varphi)$, 而 $f : X \to H$ 是 φ 诱导的态射.

证明. (i) 中考虑的层, 是 X^∞ 在 f^∞ 下的像层. 所以, 由 IV, 4.4.3, H 表出此层等价于 f^∞ 是覆盖; 这又蕴含 f^∞ 是满射. 反之, 假设 f^∞ 为满射. 我们要证明它此时是 (fppf) 拓扑的覆盖.

设 $s \in S$, η 是纤维 H_s 的一个极大点, $x \in X_s^\infty$ 满足

$$f^\infty(x) = \eta;$$

这样的 x 存在, 因为 f^∞ 是满射. 由于纤维 H_s 约化, $\mathcal{O}_{H_s,\eta}$ 是域, 所以 f_s^∞ 在 x 处平坦. 由于 X^∞ 与 H 在 S 上局部有限呈示, 且 X^∞ 在 S 上平坦, 平坦性的逐纤维判别法 (EGA IV_3, 11.3.10) 表明 f^∞ 在 x 处平坦. 所以, 由引理 7.5, 态射

$$\mu \circ (f^\infty \times_S f^\infty) : X^\infty \times_S X^\infty \longrightarrow H$$

是 (fppf) 拓扑的覆盖.

现在, $X^n \times_S X^m$ 典范同构于 X^{n+m}, 且在此同构下,

$$\mu \circ (f^n \times_S f^m)$$

对应于 f^{n+m}. 所以显然

$$\mu \circ (f^\infty \times_S f^\infty)$$

通过 f^∞ 分解, 因而 f^∞ 是 (fppf) 拓扑的覆盖. 这就证明 (iii) $\Rightarrow$ (ii), 从而得到条件 (i), (ii) 与 (iii) 的等价性.

此外, 由于态射 $X \to S$ 与 $H \to S$ 局部有限呈示, $f : X \to H$ 也局部有限呈示 (EGA IV_1, 1.4.3(v)). 乘法

$$\mu : H \times_S H \longrightarrow H$$

[78]编者注: 原文在特例的假设下陈述此结果, 但在 10.12 的证明中隐含地使用了更一般的形式; 因此相应地改写了陈述.

也局部有限呈示 (VI_A, 0.1), 从而每个 $f^n : X^n \to H$ 都局部有限呈示. 所以, 由 EGA IV_1, 1.9.5(viii), 集合

$$f^n(X^n)$$

是 H 的归纳可构造子集.

再假设 H 拟紧; 则由于 $H \to S$ 为满射, S 也拟紧. 由 EGA IV_1, 1.9.9, 存在一个整数 p, 使得

$$f^p(X^p) = H.$$

如前, 利用 H 的纤维约化这一事实, 结合引理 7.5, 可知态射

$$\mu \circ (f^p \times_S f^p) : X^p \times_S X^p \longrightarrow H$$

是 (fppf) 拓扑的覆盖. 由于此态射是

$$f^{2p} : X^{2p} \longrightarrow H,$$

命题 7.6 的证明完成.

注 7.6.1.— 7.6 的等价条件显然蕴含所考虑的层 F 可表. 反之一般不成立:[79] 例如, 若 k 的特征为 0, 取 $G = \mathbb{G}_{a,k}$, 设

$$f : \operatorname{Spec} k \longrightarrow G$$

是由 $G(k)$ 的点 1 定义的态射. 则 F 由常 k-群 $\mathbb{Z}_k$ 表出, 而 $\Gamma_G(f) = G$; 所以单态射

$$\mathbb{Z}_k \hookrightarrow G$$

不是满射.

为简单起见, 现在假设 7.6 中特例的假设成立, 并假设 F 可表. 由 EGA IV_3, 8.14.2, 层 F 在 k 上局部有限呈示. 所以问题在于占优单态射

$$F \longrightarrow \Gamma_G(f)$$

是否为同构, 或等价地, 是否为闭浸入. 由 1.4.2, 若 F 拟紧, 就是如此; 由 VI_A, 0.5.1, 若 F 连通, 也是如此. 特别地, 由 7.2.1, 当 X 连通且 $f(X)$ 包含 G 的单位元时, 就是如此.

引理 7.7.— *设 k 是代数闭域, G 是局部有限型的 k-群, X 是局部有限型的几何约化 k-概形, $f : X \to G$ 是一个 k-态射, H 是 G 的一个满足 $H \subset f(X)$ 的群子概形. 置*

$$\Gamma' = \bigcup_{n \geq 1} f^n(X^n), \qquad \Gamma'_0 = \Gamma' \cap G(k), \qquad H_0 = H(k),$$

并假设 H_0 在 Γ'_0 中的指数有限. 则存在一个整数 m, 使得

$$f^m(X^m) = \Gamma_G(f)$$

(参见 7.6), 且 $\Gamma_G(f)$ 是 H 的有限多个平移的并.

对每个 $n \geq 1$, G 的子集 $f^n(X^n)$ 是归纳可构造的 (EGA IV_1, 1.9.5(viii)). 因此 Γ' 也如此. 由于 G 是 Jacobson 概形, Γ'_0 在 Γ' 中稠密. 由假设, 存在有限多个点

$$a_1, \ldots, a_r \in \Gamma'_0$$

使得

$$\Gamma'_0 = a_1 H_0 \cup \cdots \cup a_r H_0.$$

[79] 编者注: 以下扩充了原文的论证.

所以,

$$\begin{aligned}\Gamma_G(f) = \overline{\Gamma'} = \overline{\Gamma'_0} &= \overline{a_1H_0 \cup \cdots \cup a_rH_0} \\ &= \overline{a_1H_0} \cup \cdots \cup \overline{a_rH_0} \\ &= a_1\overline{H_0} \cup \cdots \cup a_r\overline{H_0},\end{aligned}$$

其中最后一个等式成立, 是因为由每个 a_i 给出的平移都是 G 到自身的同胚. 因此

$$\Gamma_G(f) = a_1H \cup \cdots \cup a_rH.$$

还显然存在一个整数 p, 使得对 $1 \leq i \leq r$, 每个 a_i 都属于 $f^p(X^p)$. 最后, 由于 $H \subset f(X)$, 对每个 i 都有

$$a_iH \subset f^{p+1}(X^{p+1})$$

所以

$$f^{p+1}(X^{p+1}) = \Gamma_G(f).$$

命题 7.8.— *设 G 是局部有限型的 k-群, A 与 B 是 G 的两个几何约化 k-群子概形 (因而在其不可约分支的泛点处平滑, 从而由 1.3 可知平滑). 假设以下条件之一成立:*

a) *A 与 B 都正规且在 k 上有限型;*

b) *A 连通, 且 B 在 k 上有限型.*

则 (A, B) 在 k 上有限型, 并表出与 A 和 B 在 G 中的换位子的群预层相伴的关于 (fppf) *拓扑 (或* (fpqc) *拓扑) 的层. 此外,*[80] *k-群 (A, B^0) 与 (A^0, B) 都连通, 且*

$$(A, B)^0 = (A, B^0) \cdot (A^0, B).$$

证明. 由 7.6, 要证明 (A, B) 是所需的相伴层, 只需证明存在一个整数 n 使得

$$\nu^n\big((A \times_k B)^n\big) = (A, B),$$

这里采用 7.2.2 的记号. 为了证明这一点及其余两个断言, 可以假设 k 代数闭.

事实上, 设 $\overline{k}$ 是 k 的一个代数闭包. 由 7.1(iii) 及 VI_A, 2.4, 采用显然的记号, 有

$$\begin{aligned}(A, B)_{\overline{k}} &= (A_{\overline{k}}, B_{\overline{k}}), \\ \big((A, B)^0\big)_{\overline{k}} &= (A_{\overline{k}}, B_{\overline{k}})^0, \\ (A, B^0)_{\overline{k}} &= (A_{\overline{k}}, B^0_{\overline{k}}), \qquad \text{其余类推.}\end{aligned}$$

因此, 假设 $(A_{\overline{k}}, B_{\overline{k}})$ 在 $\overline{k}$ 上有限型; 分别地, 假设 $(A_{\overline{k}}, B^0_{\overline{k}})$ 与 $(A^0_{\overline{k}}, B_{\overline{k}})$ 连通, 且态射*

$$(A_{\overline{k}}, B^0_{\overline{k}}) \times_{\overline{k}} (A^0_{\overline{k}}, B_{\overline{k}}) \longrightarrow (A_{\overline{k}}, B_{\overline{k}})^0$$

是满射. 则由 EGA IV_2, 2.7.1 和 2.6.1, 在 k 上相应的断言也成立.

设

$$B^1, \ldots, B^p$$

是 B 除单位连通分支 B^0 之外的连通分支. 它们只有有限个, 因为 B 在 k 上有限型, 因而是 Noether 型. 在情形 a) 中, 同样设

$$A^1, \ldots, A^q$$

[80] 编者注: 以下断言已明确写出, 且在证明中扩充了向代数闭情形的归约.

* 译者注: 法文原文将此乘积的两个因子都印为 $(A_{\overline{k}}, B^0_{\overline{k}})$. 按照所断言的恒等式及整个证明, 第二个因子必须是 $(A^0_{\overline{k}}, B_{\overline{k}})$; 此处恢复了这一混合乘积.

是 A 除 A^0 之外的连通分支. 在情形 b) 中, 只考虑 $A^0 = A$. 设 ν_{ij} 为 ν 在

$$A^i \times_k B^j.$$

上的限制. 由 VI_A, 2.4.1, 每个 A^i 与 B^j 都不可约; 所以 $A^0 \times_k B^j$ 与 $A^i \times_k B^0$ 也都不可约. 由于 G 的单位元属于 A^0 且属于 B^0, 它属于

$$\nu_{0j}(A^0 \times_k B^j) \qquad 及 \qquad \nu_{i0}(A^i \times_k B^0).$$

因此, 由 7.2.1, 每个 $\Gamma_G(\nu_{0j})$ 及每个 $\Gamma_G(\nu_{i0})$ 都连通.

以 u_{0j} (分别地, u_{i0}) 表示 $\Gamma_G(\nu_{0j})$ (分别地, $\Gamma_G(\nu_{i0})$) 到 G 的包含态射. 则

$$(A^0, B) = \Gamma_G\big((u_{0j})_{j=0}^p\big), \qquad (A, B^0) = \Gamma_G\big((u_{i0})_{i=0}^q\big),$$

且这些群都连通. 此外, 由 7.4 及以上构造可知, 存在一个整数 r, 使得 (A^0, B) 与 (A, B^0) 都包含在

$$\nu^r\big((A \times_k B)^r\big).$$

中. 在情形 b) 中, 有 $(A, B) = (A^0, B)$, 证明已完成.

现在考虑情形 a).[81] 已经知道 (A^0, B) 与 (A, B^0) 是 G 的平滑连通 k-子群, 因而在 k 上有限型 (VI_A, 2.4). 由于 A^0 是 A 的特征子群 (VI_A, 2.6.5), 它是 G 的正规子群; 所以 7.3(v) 表明 (A^0, B) 是 G 的正规子群, (A, B^0) 也如此.

因此, 由 7.1.1, G 中由 (A, B^0) 与 (A^0, B) 生成的子群 H 为

$$H = (A, B^0) \cdot (A^0, B).$$

特别地,

$$H \subset \nu^{2r}\big((A \times_k B)^{2r}\big).$$

若 T 是 G 的一个在群法则下稳定的子集 (参见 3.0), 以 T_0 表示属于 T 的 G 的 k-值点所成的群. 置

$$\Gamma' = \bigcup_{q \geq 1} \nu^q\big((A \times_k B)^q\big).$$

由下文命题 7.9,

$$(A^0, B)_0 = (A_0^0, B_0), \qquad (A, B^0)_0 = (A_0, B_0^0), \qquad \Gamma'_0 = (A_0, B_0).$$

所以

$$H_0 = (A_0^0, B_0) \cdot (A_0, B_0^0)$$

在 Γ'_0 中的指数有限 (Bible, 第 III 篇, 附录), 因为 A_0 与 B_0 正规, 而 A_0^0 (分别地, B_0^0) 在 A_0 (分别地, B_0) 中的指数有限.

现在满足了引理 7.7 的假设. 由于

$$H \subset \nu^{2r}\big((A \times_k B)^{2r}\big),$$

存在一个整数 m, 使得

$$\nu^{2rm}\big((A \times_k B)^{2rm}\big) = (A, B),$$

且 G 中存在有限多个 k-值点 $a_1, \ldots, a_n$, 使得

$$(A, B) = a_1 H \cup \cdots \cup a_n H.$$

由于 H 在 k 上有限型, 每个 $a_i H$ 都拟紧. 所以其并 (A, B) 拟紧, 因而在 k 上有限型. 最后, H 不可约, 因而每个 $a_i H$ 都不可约; 且因单位元 e 属于 H, 可得

$$H = (A, B)^0.$$

命题 7.9.—*设 k 是代数闭域, G 是局部有限型的 k-群.*

[81] 编者注: 以下论证作了扩充, 以纳入新增的推论 7.1.1.

(i) *设 A 与 B 是 G 的两个归纳可构造子集. 以 A_0 表示属于 A 的 G 的有理点所成的集合. 则*

$$(A \cdot B)_0 = A_0 \cdot B_0,$$

其中右边的乘积取于群 $G(k)$ 中.

(ii) *设 X 是局部有限型的几何约化 k-概形, $f : X \to G$ 是一个 k-态射. 置*

$$\Gamma'_G(f) = \bigcup_{n\geq 1} f^n(X^n).$$

则 $\Gamma'_G(f)_0$ 是由 $f(X)_0$ 生成的 $G(k)$ 的子群.

(iii) *特别地, 设 A 与 B 是 G 的两个平滑群子概形, 并按 7.2.2 的记号置*

$$\Gamma' = \bigcup_{n\geq 1} \nu^n((A \times_k B)^n)$$

则 Γ'_0 是 $A(k)$ 与 $B(k)$ 在 $G(k)$ 中的换位子群.

证明. 先证明 (i). 显然有

$$A_0 \cdot B_0 \subset (A \cdot B)_0.$$

反之, 设 $z \in (A \cdot B)_0$. 则 $\mu^{-1}(z)$ 是 $G \times_k G$ 的一个闭子集, 而 $A \times_k B$ 是 $G \times_k G$ 的一个归纳可构造子集 (参见 3.0). 因此,

$$\mu^{-1}(z) \cap (A \times_k B)$$

是 $G \times_k G$ 的一个非空归纳可构造子集. 由 EGA IV_3, 10.4.8, 它因而包含 $G \times_k G$ 的一个有理点. 其投影 x 与 y 是 G 的有理点, 满足 $x \in A$, $y \in B$ 及 $x \cdot y = z$. 所以*

$$(A \cdot B)_0 = A_0 \cdot B_0.$$

要证明 (ii), 注意由于 f^n 局部有限型, $f^n(X^n)$ 是 G 的一个归纳可构造子集 (EGA IV_1, 1.9.5(viii))†. 由断言 (i) 归纳可知, 若

$$A = f(X)_0,$$

则有

$$f^n(X^n)_0 = (A \cup A^{-1})^n.$$

所以,

$$\Gamma'_G(f)_0 = \bigcup_{n\geq 1} f^n(X^n)_0 = \bigcup_{n\geq 1} (A \cup A^{-1})^n,$$

这就是由 $A = f(X)_0$ 生成的 $G(k)$ 的子群.

最后, (iii) 由 (ii) 及定义得到.

推论 7.10.—*在 7.8 的假设下, 若 k 代数闭, 则 $(A, B)(k)$ 是 $A(k)$ 与 $B(k)$ 在 $G(k)$ 中的换位子群.*

事实上, 只需应用 7.9(iii), 7.8 及 7.6.

---

*译者注: 法文证明在此印为 $(A, B)_0 = A_0 \cdot B_0$. 命题陈述及乘法论证要求 $(A \cdot B)_0 = A_0 \cdot B_0$, 英译稿已据此恢复.

† 译者注: 法文原文在此印为 EGA IV_4. 所引结果 1.9.5(viii) 属于 EGA IV_1, 英译稿已据此恢复.

8. 可解或幂零群概形

8.1.— 设 $\mathcal{C}$ 是一个配备了拓扑 T 的范畴 (参见第 IV 篇 §4). 对 $\mathcal{C}$ 上的每个预层 P, 以 $P^\flat$ 表示相伴层.

设 G 是 $\mathcal{C}$ 上的一个群预层, A 与 B 是 G 的两个群子预层, 以 $\mathrm{Comm}(A,B)$ 表示 A 与 B 在 G 中的换位子的群预层. 即对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, $\mathrm{Comm}(A,B)(S)$ 是由换位子

$$aba^{-1}b^{-1}, \qquad a \in A(S), \quad b \in B(S).$$

生成的 $G(S)$ 的子群. 记

$$\mathrm{Comm}_T(A,B) = \mathrm{Comm}(A,B)^\flat.$$

在 8.2 的证明中, 将需要以下结果.[82]

引理 8.1.1.— *设 $A \subset G$ 是群层, 且 A 在 G 中正规.*

(i) *$\mathrm{Comm}_T(G,A)$ 是 G 的最小正规群子层 C, 使得与商预层 A/C 相伴的层 $(A/C)^\flat$ 在 $(G/C)^\flat$ 中是中心的.*

(ii) *特别地, $\mathrm{Comm}_T(G,G)$ 是使商层 $(G/C)^\flat$ 交换的 G 的最小正规群子层 C.*

显然, (ii) 是 (i) 在 $A = G$ 时的特例, 所以只需证明 (i). 设 C 是 A 的一个在 G 中正规的群子层, 使得商层 $(A/C)^\flat$ 在 $(G/C)^\flat$ 中是中心的. 由引理 IV, 4.4.8.1, 预层 A/C 与 G/C 都是分离的. 所以, 由 IV, 4.3.11, 下图中的所有态射都是单态射:

$$\begin{array}{ccc} A/C & \hookrightarrow & G/C \\ \downarrow & & \downarrow \\ (A/C)^\flat & \hookrightarrow & (G/C)^\flat \end{array}$$

由于 $(A/C)^\flat$ 在 $(G/C)^\flat$ 中是中心的, 预层 A/C 在 G/C 中也是中心的. 因此

$$\mathrm{Comm}(G,A) \subset C,$$

所以, 由 IV, 4.3.12, C 包含 $\mathrm{Comm}_T(G,A)$.

反之, $\mathrm{Comm}(G,A)$ 是 A 的一个正规且分离的群子预层 (参见 IV, 4.3.1, 编者注 24). 因此, 由 IV, 4.4.8.2(i) 及 IV, 4.3.11,

$$C = \mathrm{Comm}_T(G,A)$$

是 A 的一个包含 $\mathrm{Comm}(G,A)$ 的正规群子层. 所以预层 A/C 在 G/C 中是中心的, 从而由 IV, 4.4.8.2(ii), $(A/C)^\flat$ 在 $(G/C)^\flat$ 中是中心的. 引理 8.1.1 得证.

引理 8.1.2.— *设 G 是一个群层, A, B 是 G 的两个群子预层.*

(i) *态射*

$$\tau : \mathrm{Comm}(A,B) \longrightarrow \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)$$

是一个覆盖单态射.

(ii) *因此有同构*

$$\mathrm{Comm}_T(A,B) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Comm}_T(A^\flat, B^\flat).$$

[82]编者注: 原文只陈述了这些结果而未给出证明. 此处将它们突出列为引理 8.1.1 和 8.1.2, 并补出了证明细节.

证明. (i) 由于 A (分别地, B) 是 G 的子预层, 相伴层 $A^\flat$ (分别地, $B^\flat$) 是 G 的一个包含 A (分别地, B) 的子预层. 所以 τ 是单态射.

现在证明 τ 是覆盖. 设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, 且

$$g \in \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)(S).$$

存在一个整数 $n \geq 1$, 以及对 $1 \leq i \leq n$, 元素

$$a'_i \in A^\flat(S), \qquad b'_i \in B^\flat(S), \qquad \varepsilon_i \in \{\pm 1\},$$

使得

$$g = (a'_1, b'_1)^{\varepsilon_1} \cdots (a'_n, b'_n)^{\varepsilon_n},$$

其中 (a, b) 表示换位子 $aba^{-1}b^{-1}$. 存在 S 的一个加细 R, 使得对每个 i, 有

$$a'_i \in A(R) \qquad 及 \qquad b'_i \in B(R)$$

于是 g 是复合态射

$$R \xrightarrow{(a'_1,\ldots,b'_n)} (A \times B)^n \xrightarrow{\Phi^{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n}} \mathrm{Comm}(A, B)$$

其中 $\Phi = \Phi^{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n}$ 是在集合上对每个 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, $a_i \in A(T)$ 与 $b_i \in B(T)$, 由下式定义的态射:

$$\Phi(a_1, b_1, \ldots, a_n, b_n) = (a_1, b_1)^{\varepsilon_1} \cdots (a_n, b_n)^{\varepsilon_n}$$

这表明

$$g \in \mathrm{Comm}(A, B)(R).$$

于是, 如 IV, 4.3.11(i) 的证明那样, 可知

$$\mathrm{Comm}(A, B) \longrightarrow \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)$$

是覆盖.

态射

$$\mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat) \longrightarrow \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)^\flat$$

同样是覆盖单态射 (IV, 4.3.11(iv)). 所以

$$\mathrm{Comm}(A, B) \longrightarrow \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)^\flat.$$

也如此. 因而由 IV, 4.3.12, 得到同构

$$\mathrm{Comm}(A, B)^\flat \xrightarrow{\sim} \mathrm{Comm}(A^\flat, B^\flat)^\flat.$$

引理 8.1.2 得证.

命题 8.2.— *设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴, T 是 $\mathcal{C}$ 上的一个拓扑, G 是 $\mathcal{C}$ 上的一个群层, n 是一个满足 $n \geq 0$ 的整数. 以下条件等价:*

(i) *置 $K_0 = G$, 对 $p \geq 1$, 置*

$$K_p = \mathrm{Comm}(K_{p-1}, K_{p-1}) \qquad (\text{分别地, } K_p = \mathrm{Comm}(G, K_{p-1})).$$

则 K_n 是单位群预层.

(ii) *置 $K'_0 = G$, 对 $p \geq 1$, 置*

$$K'_p = \mathrm{Comm}_T(K'_{p-1}, K'_{p-1}) \qquad (\text{分别地, } K'_p = \mathrm{Comm}_T(G, K'_{p-1})).$$

则 K'_n 是单位群层.

(iii) *存在一个由 G 的正规群子层组成的序列*

$$G = H_0 \supset H_1 \supset \cdots \supset H_n$$

使得对每个 i, 商层 H_i/H_{i+1} 都交换 (分别地, 在 G/H_{i+1} 中是中心的), *且 H_n 是单位层.*

显然 $K_n \subset K'_n$; 所以 (ii) 蕴含 (i). 证明 (i) 蕴含 (ii). 有

$$K'_1 = \mathrm{Comm}_T(G, G) = K_1^\flat,$$

并且利用引理 8.1.2 作归纳, 得到对每个 p, 有

$$K'_p = K_p^\flat$$

所以若 K_n 是单位预层, 则 $K'_n = K_n^\flat$ 是单位层.

最后, 条件 (ii) 与 (iii) 由引理 8.1.1 可知等价.

定义 8.2.1.— *这些条件成立时, 称层 G 是n 级可解的* (分别地, n 级幂零的). *若存在一个整数 n 使这些条件成立, 则称 G 是可解的* (分别地, 幂零的).

注意, 由条件 (i), 这不依赖于拓扑 T.

命题 8.3.— *设 k 是域, S 是非空 k-概形, Ω 是 k 的代数闭扩域, G 是有限型平滑 k-群. 以下条件等价:*

(i) *G 是 n 级可解的* (分别地, n 级幂零的).

(ii) *$G \times_k S$ 是 n 级可解的* (分别地, n 级幂零的).

(iii) *群 $G(\Omega)$ 是 n 级可解的* (分别地, n 级幂零的).

(iv) *置 $K_0 = G$, 对 $p \geq 1$, 考虑 k-群*

$$K_p = (K_{p-1}, K_{p-1}) \qquad (\text{分别地, } K_p = (G, K_{p-1}))$$

(参见 7.2.2). *则 K_n 是单位 k-群.*

条件 (i) 与 (ii) 的等价性, 由命题 8.2 得到, 因为换位子的群预层的构造与基变换可交换 (IV, 4.1.3).

(i) 与 (iv) 的等价性, 由以下事实得到: 根据 7.8, k-群

$$K_p = (K_{p-1}, K_{p-1}) \qquad (\text{分别地, } K_p = (G, K_{p-1}))$$

表出层

$$\mathrm{Comm}_T(K_{p-1}, K_{p-1}) \qquad (\text{分别地, } \mathrm{Comm}_T(G, K_{p-1})),$$

其中 T 是 (fppf) 或 (fpqc) 拓扑.

要证明条件 (iii) 与 (iv) 的等价性, 可以假设 $k = \Omega$; 此时结果由 7.10 得到.

命题 8.4.— *设 G 是有限呈示的 S-群, 使得对每个 $s \in S$, 纤维 G_s 在 $\kappa(s)$ 上平滑. 设 T 是使 G_s 可解* (分别地, 幂零) *的那些点 $s \in S$ 所成的集合.*

(i) *则 T 在 S 中局部可构造.*

(ii) *此外, 若假设 G 在 S 上平坦且分离* (即 G 在 S 上平滑、拟紧且分离时), *则 T 在 S 中是闭的.*

证明. 显然可以假设 S 仿射, 其环为 A. 由 10.1 及 10.10b),* 存在 A 的一个 Noether 型子环 A' 及一个有限型的 A'-群 G', 使得

$$G' \otimes_{A'} A \simeq G.$$

由 EGA IV_3, 11.2.6 和 8.10.5,[83] 若 G 在 S 上平坦且分离, 可以假设 G' 在 $S' = \operatorname{Spec} A'$ 上平坦且分离.[84] 由于 G 在 S 上有限呈示, 使 G_s 几何约化, 或等价地在 $\kappa(s)$ 上平滑的那些点 $s \in S$ 所成的集合, 是局部可构造的 (EGA IV_3, 9.7.7). 所以, 由 EGA IV_3, 9.3.3, 可以假设对每个 $s' \in S'$, $G'_{s'}$ 在 $\kappa(s')$ 上平滑. 另一方面, 若 s' 表示 s 在 S' 中的像, 则

$$G'_{s'} \otimes_{\kappa(s')} \kappa(s) \simeq G_s.$$

由 8.3, G_s 可解 (分别地, 幂零), 当且仅当 $G'_{s'}$ 也如此. 因此归约到 S 是 Noether 型仿射概形的情形.

先证明 T 可构造. 应用 EGA 0_{III}, 9.2.3 的判别法, 并如前论证, 便归约为证明: 当 S 为 Noether 型整概形时, T 或 $S - T$ 包含 S 的一个非空开子集.

于是, 假设 S 是 Noether 型整概形, 泛点为 η. 对每个 $s \in S$, 置 $K_s^0 = G_s$, 并对 $p \geq 1$ 置

$$K_s^p = (K_s^{p-1}, K_s^{p-1}) \qquad (\text{分别地, } \ K_s^p = (G_s, K_s^{p-1})). \qquad \dagger$$

先证明闭子概形的序列 K_η^p 最终稳定. 由 7.3(v), 每个 K_η^p 都正规, 所以序列 $(K_\eta^p)_p$ 递减. 由于 G_η 为 Noether 型, 此序列因而最终稳定. 所以存在一个整数 n, 使得

$$K_\eta^p = K_\eta^n \qquad \text{对每个} p \geq n.$$

另一方面, 由 10.12.1 及 10.13, 存在 S 的一个非空开子集 S' 及一个有限呈示的 S'-群 D, 使得对每个 $s \in S'$, 有

$$D_s = K_s^n, \qquad (D_s, D_s) = D_s \quad (\text{分别地, } (G_s, D_s) = D_s).$$

可以假设 $S' = S$. 于是对每个 $s \in S$ 及每个 $p \geq n$, 有 $D_s = K_s^p$. 所以 G_s 可解 (分别地, 幂零), 当且仅当 D_s 同构于单位 $\kappa(s)$-群.

由 EGA IV_3, 9.6.1(xi), 使结构态射

$$D_s \longrightarrow \operatorname{Spec} \kappa(s)$$

为同构的那些点 $s \in S$ 所成的集合是可构造的.[85] 因此, 它或者无处稠密, 或者包含 S 的一个非空开子集. 由此证明 T 局部可构造.

现在证明, 若 G 还在 S 上平坦且分离, 则 T 是闭的. 由于 T 局部可构造, 它是闭的当且仅当它在特殊化下稳定 (EGA IV_1, 1.10.1).

设 $s \in S$, s' 是 s 在 S 中的一个特殊化. 由于已经归约到 S 为 Noether 型的情形, 由 EGA II, 7.1.9 得到一个离散赋值环 A 及一个态射

$$\operatorname{Spec} A \longrightarrow S$$

---

* 本证明中将使用第 10 节 建立的结果; 与第 9 节 一样, 它们不依赖于当前的第 8 节.

[83]编者注: 已将引用 10.8.5 改正为 8.10.5.

[84]编者注: 以下内容作了扩充.

† 译者注: 此公式中幂零情形的分支, 法文原文印为 G. 由于 K_s^{p-1} 是一个 $\kappa(s)$-群, 且后续公式使用 G_s, 此处恢复了纤维下标.

[85]编者注: 此处使用了 S 按假设仿射, 因而拟紧且拟分离的事实 (参见 EGA 0_{III}, 9.1.12).

使得 s (分别地, s') 是 $\operatorname{Spec} A$ 的泛点 α (分别地, 闭点 a) 的像. 只需证明, 若

$$G' = G \times_S \operatorname{Spec} A$$

且 G'_α 可解 (分别地, 幂零), 则 G'_a 也如此. 由于 G 在 S 上平坦且分离, A-群 G' 平坦且分离.‡ 因此归约到 S 是离散赋值环 A 的谱的情形.

由于假设 G_α 可解 (分别地, 幂零), 按以上引入的记号, 存在一个整数 q, 使得 K_α^q 同构于单位 $\kappa(\alpha)$-群. 对每个 n, 以 $\overline{K_\alpha^n}$ 表示 K_α^n 在 G 中按 EGA IV_2, 2.8.5 意义的概形闭包. 对 p 作归纳, 证明

$$\left(\overline{K_\alpha^p}\right)_a \supset K_a^p.$$

首先, 由于 G 在 A 上平坦, 由 EGA IV_2, 2.8.5 有 $\overline{G_\alpha} = G$, 因而

$$\left(\overline{K_\alpha^0}\right)_a = K_a^0.$$

设 $p \geq 0$, 并假设

$$K_a^p \subset \left(\overline{K_\alpha^p}\right)_a.$$

遵循 7.2.2, 以 $\nu_a, \nu_\alpha, \overline{\nu}, \overline{\nu}_a$ 表示下列态射. 在可解情形中, 它们为

$$\begin{aligned}
\nu_a &: K_a^p \times_{\kappa(a)} K_a^p \longrightarrow G_a, \\
\nu_\alpha &: K_\alpha^p \times_{\kappa(\alpha)} K_\alpha^p \longrightarrow G_\alpha, \\
\overline{\nu} &: \overline{K_\alpha^p} \times_A \overline{K_\alpha^p} \longrightarrow G, \\
\overline{\nu}_a &: \left(\overline{K_\alpha^p}\right)_a \times_{\kappa(a)} \left(\overline{K_\alpha^p}\right)_a \longrightarrow G_a;
\end{aligned}$$

分别地, 在幂零情形中, 它们为

$$\begin{aligned}
\nu_a &: G_a \times_{\kappa(a)} K_a^p \longrightarrow G_a, \\
\nu_\alpha &: G_\alpha \times_{\kappa(\alpha)} K_\alpha^p \longrightarrow G_\alpha, \\
\overline{\nu} &: G \times_A \overline{K_\alpha^p} \longrightarrow G, \\
\overline{\nu}_a &: G_a \times_{\kappa(a)} \left(\overline{K_\alpha^p}\right)_a \longrightarrow G_a.
\end{aligned}$$

由于 ν_α 通过 K_α^{p+1} 分解, $\overline{\nu}$ 通过 $\overline{K_\alpha^{p+1}}$ 分解. 后者显然是 G 的群子概形, 因而包含 $\Gamma_G(\overline{\nu})$. 由 7.1(iii),

$$\Gamma_G(\overline{\nu})_a = \Gamma_{G_a}(\overline{\nu}_a).$$

此外, 归纳假设给出

$$\begin{aligned}
K_a^p \times_{\kappa(a)} K_a^p \subset \left(\overline{K_\alpha^p}\right)_a \times_{\kappa(a)} \left(\overline{K_\alpha^p}\right)_a \quad & \text{在可解情形中,} \\
G_a \times_{\kappa(a)} K_a^p \subset G_a \times_{\kappa(a)} \left(\overline{K_\alpha^p}\right)_a \quad & \text{在幂零情形中.}
\end{aligned}$$

所以,

$$K_a^{p+1} = \Gamma_{G_a}(\nu_a) \subset \Gamma_{G_a}(\overline{\nu}_a) = \Gamma_G(\overline{\nu})_a \subset \left(\overline{K_\alpha^{p+1}}\right)_a.$$

最后, K_α^q 同构于单位 $\kappa(\alpha)$-群. 单位 A-群在 A 上平坦, 且同构于 G 的一个闭子概形, 因为 G 在 A 上分离 (参见 5.1). 由 EGA IV_2, 2.8.5 可知, $\overline{K_\alpha^q}$ 同构于单位 A-群. 由于已经证明

$$K_a^q \subset \left(\overline{K_\alpha^q}\right)_a,$$

群 K_a^q 同构于单位 $\kappa(a)$-群. 因此 G_a 可解 (分别地, 幂零).

‡ 译者注: 法文原文印为 G'_α 在 A 上平坦且分离. 所指对象应为基变换所得的 A-群 G'; 其泛纤维 G'_α 是 $\kappa(\alpha)$ 上的群.

9. 商层

本节主要限于在群的齐性空间这一特殊情形中, 回顾关于模平坦等价关系取商的熟知的一般事实 (参见第 IV 篇).

定义 9.1.— *给定一个 S-群单态射 $u : G' \to G$, 以 G/G' (分别地, $G'\backslash G$) 表示并称为G 模 G' 的右 (分别地, 左) 商层, 其含义为: G 关于下列单态射所定义的等价关系的* (fpqc) *拓扑商层:*

$$G \times_S G' \xrightarrow{\delta\circ(\mathrm{id}_G \times u)} G \times_S G, \quad (\text{分别地,}\quad G' \times_S G \xrightarrow{\gamma\circ(u\times\mathrm{id}_G)} G \times_S G),$$

其中 δ (分别地, γ) 表示 $G \times_S G$ 的如下自同构, 它对 $g, h \in G(T)$ 定义为

$$(g, h) \longmapsto (g, gh) \qquad (\text{分别地, } (h, g) \longmapsto (hg, g)).$$

命题 9.2.— *设 $u : G' \to G$ 是一个 S-群单态射. 假设 G/G' 由一个 S-概形 G'' 表出. 则:*

(i) *典范态射 $p : G \to G''$ 是* (fpqc) *拓扑的覆盖.*

(ii) *若 $\varepsilon'' = p \circ \varepsilon$ (称此态射为 G'' 的单位截面), 则下列各图为笛卡尔图:*

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G' & \xrightarrow{\mu\circ(\mathrm{id}_G \times u)} & G \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ G & \xrightarrow[p]{} & G'' \end{array}, \qquad \begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{u} & G \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow[\varepsilon'']{} & G'' \end{array}.$$

特别地, u 是浸入.

(iii) *G'' 上存在唯一的以 G 为左算子群的 S-概形结构, 使得 p 是以 G 为算子群的 S-概形态射.*

(iv) *若还假设 G' 在 G 中正规, 则 G'' 上存在唯一的 S-群结构, 使得 p 是 S-群态射.*

(v) *设 S_0 是一个 S-概形, 并置 $G_0 = G \times_S S_0$ 及 $G'_0 = G' \times_S S_0$. 则 G_0/G'_0 由 $G''_0 = G'' \times_S S_0$ 表出.*[86]

(vi) *设 $\mathscr{P}$ 是 S-态射的一个性质. 假设 $\mathscr{P}$ 在基变换下稳定. 若 $p : G \to G''$ 有性质 $\mathscr{P}$, 则结构态射 $\pi' : G' \to S$ 也有性质 $\mathscr{P}$.*

(vii) *设 $\mathscr{P}$ 是 S-态射的一个性质. 假设 $\mathscr{P}$ 对* (fpqc) *拓扑是局部的* (参见 2.0 及 2.1.2). *则 $p : G \to G''$ 有性质 $\mathscr{P}$, 当且仅当 $\pi' : G' \to S$ 有性质 $\mathscr{P}$.**

(viii) *设 $\mathscr{P}$ 是 S-态射的一个性质. 假设 $\mathscr{P}$ 对* (fpqc) *拓扑是局部的, 且在复合下稳定. 若结构态射 $G'' \to S$ 与 $G' \to S$ 有性质 $\mathscr{P}$, 则结构态射 $G \to S$ 也有性质 $\mathscr{P}$.*

(ix) *若 G 约化, 则 G'' 约化.*

(x) *G'' 在 S 上分离的充要条件, 是 u* (或等价地, ε'') *为闭浸入.*

[86]编者注: 即此商是普遍的; 参见第 IV 篇 §3.

* 译者注: 法文原文在本项中将 π' 的终点印为 S'. 此处没有定义 S', 而第 (vi) 项将 π' 确定为结构态射 $G' \to S$; 此处采用此终点.

(xi) *G' 在 S 上平坦的充要条件, 是 p 平坦* (或等价地, 忠实平坦).
此时, G'' 在 S 上平坦的充要条件, 是 G 在 S 上平坦.

(xii) *G' 在 S 上平坦且局部有限呈示的充要条件, 是 $p : G \to G''$ 忠实平坦且局部有限呈示.*
此时, G'' 在 S 上局部有限呈示 (分别地, 局部有限型、有限型、平滑、平展、非分歧、局部拟有限、拟有限) *的充分条件, 是 G 在 S 上具有相同性质* (在前两种情形中, 此条件也是必要的; 参见 (viii)).

(xiii) *假设 G' 在 S 上平坦且有限呈示.*

a) *则 p 有限呈示且忠实平坦.*

b) *此外, G 在 S 上有限呈示的充要条件, 是 G'' 也如此.*

证明. 回顾所考虑的等价关系普遍有效 (IV, 4.4.9). 断言 (i), (iii), (iv), (v) 及 (ii) 的第一个断言, 分别由 IV, 4.4.3, 5.2.2, 5.2.4, 3.4.5 及 3.3.2(iii) 得到. (ii) 的第二个断言由第一个断言得到, 如下列笛卡尔图所示, 因为

$$(G \times_S G') \times_G S$$

同构于 G':

$$\begin{array}{ccccc} G' & \xrightarrow{((\varepsilon\circ\pi'),\mathrm{id}_{G'})} & G \times_S G' & \xrightarrow{\mu\circ(\mathrm{id}_G \times u)} & G \\ \downarrow{\scriptstyle \pi'} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow[\varepsilon]{} & G & \xrightarrow[p]{} & G'' \end{array}$$

事实上, ε'' 是 G'' 的一个 S-截面, 因而是浸入 (EGA I, 5.3.13); 由以上笛卡尔图, u 也如此, 这就完成了 (ii) 的证明. 此外, (vi) 立即由 (ii) 的第二个笛卡尔图得到.

证明 (vii). 由 (i), p 是 (fpqc) 拓扑的覆盖. 所以, 由 (ii), 要证明 p 有性质 $\mathscr{P}$, 只需证明第一投影

$$\mathrm{pr}_1 : G \times_S G' \longrightarrow G$$

有性质 $\mathscr{P}$. 这由 $\mathscr{P}$ 在基变换下的稳定性得到, 因为 pr_1 由 π' 经基变换得到.

显然, (viii) 由 (vii) 得到, 因为

$$\pi = \pi'' \circ p,$$

其中 $\pi'' : G'' \to S$ 表示结构态射.

证明 (ix). 由 (i), p 是满态射. 由于 G 约化, p 通过浸入

$$G''_{\mathrm{red}} \longrightarrow G'',$$

分解. 因而该浸入也是满态射, 从而是同构 (IV, 4.4.4).

证明 (x). 若 G'' 在 S 上分离, 则由 EGA I, 5.4.6, ε'' 是闭浸入. 另一方面, 在 (ii) 中已知, ε'' 是闭浸入当且仅当 u 是闭浸入. 最后, 若 u 是闭浸入, 则

$$\delta \circ (\mathrm{id}_G \times u) : G \times_S G' \longrightarrow G \times_S G.$$

也是闭浸入. 由下文引理 9.2.1, 可知 G'' 在 S 上分离.

断言 (xi) 由 (vii) 及 EGA IV_2, 2.2.13 得到.

断言 (xii) 由 (vii), EGA IV_4, 17.7.5 与 17.7.7, 以及 p 普遍为开这一事实得到: 对每个 $s \in S$, 若 G_s 的底空间离散, 则 G''_s 的底空间也离散.

最后, 断言 (xiii) 由 (vii), (viii) 及 EGA IV_4, 17.7.5 得到.

引理 9.2.1.— *设 X 是一个 S-概形, R 是 X 上由单态射 $v : R \to X \times_S X$ 定义的等价关系. 假设 R 有效. 则:*

(i) *态射 v 是浸入; 若 $Y = X/R$ 分离, 则它是闭浸入.*

(ii) *再假设 Y 表出 X 关于 R 的* (fpqc) *商层,*[87] *且 v 是闭浸入. 则 $Y = X/R$ 在 S 上分离.*

回顾 (IV, 定义 3.3.2), 假设 "R 有效" 意味着存在一个 S-概形态射

$$p : X \longrightarrow Y$$

使得自然态射

$$R \longrightarrow X \times_Y X$$

是同构. 因而 (EGA I, 5.3.5) 下图为笛卡尔图:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{v} & X \times_S X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p\times p} \\ Y & \xrightarrow[\Delta_{Y/S}]{} & Y \times_S Y \end{array}$$

由于 $\Delta_{Y/S}$ 是浸入 (EGA I, 5.3.9), v 也如此. 同样地, 若 Y 在 S 上分离, 则 $\Delta_{Y/S}$ 是闭浸入, 因而 v 也是闭浸入.

反之, 假设 v 是闭浸入, 且 Y 表出 X 关于 R 的 (fpqc) 商层. 则 p 是 (fpqc) 拓扑的覆盖 (IV, 4.4.3), 所以 $p \times p$ 也是覆盖: 由基变换, $p \times \mathrm{id}_X$ 及 $\mathrm{id}_Y \times p$ 都是覆盖, 其复合 $p \times p$ 也如此. 所以由 (fpqc) 下降 (参见 EGA IV_2, 2.7.1), $\Delta_{Y/S}$ 是闭浸入; 换言之, Y 在 S 上分离.

注 9.2.2.— *在 9.2 的一般假设下, 若 G' 在 S 上平坦且局部有限呈示, 则由 9.2*(vii)*, p 是* (fppf) *拓扑的覆盖,*[88] *所以断言 9.2*(vii) *及 9.2*(viii) *可推广到对* (fppf) *拓扑为局部的性质 $\mathscr{P}$.*

注 9.3.— a) 商 G/G' 是否可表, 往往是微妙的问题; 本讨论班将证明某些特殊商的可表性.

一般来说, 要推出 G/G' 可表, 仅假设 G 与 G' 在 S 上有限呈示, 且 G' 在 S 上平坦是不够的. 事实上, 再假设 G 平滑且纤维连通. 此时, 若 G/G' 是概形, 则由推论 5.4, 它是分离的; 所以由 9.2(x), $G' \hookrightarrow G$ 是闭浸入. 因此, 若 G' 在 G 中不闭, 则 G/G' 不可表.

要得到这样的反例, 取 S 为离散赋值环的谱, 并置 $G = \mathbb{G}_{m,S}$. 设 $n > 1$ 是一个在 S 上可逆的整数. 则

$$\mu_n = \ker(G \xrightarrow{n} G)$$

是 G 的一个闭子群, 在 S 上平展 (参见第 VII_A 篇[89]). 设 G' 是从 μ_n 中去掉其闭纤维中原点的补集这一闭子集所得到的 μ_n 的开子群. 则 G' 在 G 中不闭, 所以 G/G' 不可表. 也可构造 G' 平滑且纤维连通的此类例子.

b) 然而, 当 G 与 G' 在 S 上有限呈示, 且 G' 在 S 上平坦并在 G 中为闭时, G/G' 仍有可能可表* [90]. 在这些假设下, 已知以下特殊情形中的 G/G' 可表:

1°— S 是 Artin 环的谱 (参见 VI_A, 3.2 及 3.3.2).

2°— G' 在 S 上固有, 且 G 在 S 上拟射影 (参见 V, 7.1).

3°— S 局部 Noether 型且维数为 1 (参见 [An73], 定理 4.C).

[87]编者注: 正如 O. Gabber 所指出, 证明中用到了此条件, 必须将它纳入假设.

[88]编者注: 已将 (fpqc) 改正为 (fppf).

[89]编者注: 见第 VII_A 篇, 8.4, 或 第 VIII 篇, 2.1.

* 这过于乐观, 正如 M. Raynaud 在其学位论文 (同上, X, 14) 中所示.

[90]编者注: 星号注指的是 [Ray70a] 中的反例 X, 14. 彼处的基是一个维数为 2 的正则局部概形.

10. 群概形与带算子群的概形中的射影极限

10.0.— 回顾 EGA IV_3，§8.8 的基本结果。设给定下列数据：拟紧且拟分离的概形 S_0、向上滤过的预序集 I，以及拟凝聚交换 $\mathcal{O}_{S_0}$-代数的正向系 $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$，并令

$$\mathcal{A} = \varinjlim_i \mathcal{A}_i, \qquad S_i = \operatorname{Spec}\mathcal{A}_i \quad (i \in I), \qquad S = \operatorname{Spec}\mathcal{A}^{91}.$$

则有限呈示的 S-概形所成的范畴，在等价意义下，由有限呈示的 S_i-概形所成的各范畴、这些范畴之间的函子

$$\rho_{ji} : X_i \longmapsto X_i \times_{S_i} S_j \qquad (i \le j),$$

以及传递同构

$$\rho_{kj} \circ \rho_{ji} \xrightarrow{\sim} \rho_{ki}.$$

所确定。

更确切地，给定 $j \in I$ 及有限呈示的 S_j-概形 X_j，对每个满足 $i \ge j$ 的 $i \in I$，令

$$X_i = X_j \times_{S_j} S_i, \qquad X = X_j \times_{S_j} S.$$

则 EGA IV_3，8.8.2 给出：

(i) 给定 $j \in I$ 及两个有限呈示的 S_j-概形 X_j 和 Y_j，典范映射

$$\varinjlim_{i\ge j} \operatorname{Hom}_{S_i}(X_i, Y_i) \longrightarrow \operatorname{Hom}_S(X, Y)$$

是双射。

(ii) 对每个有限呈示的 S-概形 X，存在指标 $j \in I$、有限呈示的 S_j-概形 X_j，以及 S-同构

$$X \xrightarrow{\sim} X_j \times_{S_j} S.$$

由 EGA IV_3，8.8.3 可知，只要有限呈示的 S-概形范畴中的图 $\mathcal{D}$ 仅涉及有限多个对象和箭头，就能找到指标 $i \in I$ 及有限呈示的 S_i-概形范畴中的图 $\mathcal{D}_i$，使得在同构意义下，$\mathcal{D}$ 由 $\mathcal{D}_i$ 经基变换 $S \to S_i$ 得到。甚至可以选取 i 和 $\mathcal{D}_i$，使 $\mathcal{D}$ 中的每个笛卡尔方块都由 $\mathcal{D}_i$ 中的一个笛卡尔方块得到。

10.1.— 此外，态射的许多熟知的、在基变换下稳定的性质还满足下列性质：

> *设 $u : X \to Y$ 是有限呈示的 S-概形之间的 S-态射。由 10.0，它由有限呈示的 S_j-概形之间的 S_j-态射 $u_j : X_j \to Y_j$ 经基变换得到。则 u 具有性质 $\mathcal{P}$，当且仅当存在 $i \ge j$，使*
>
> $$u_i = u_j \times_{S_j} S_i$$
>
> *具有性质 $\mathcal{P}$。*

当 $\mathcal{P}$ 是态射的下列任一性质时，上述论断成立：分离、满射、根性、仿射、拟仿射、有限、拟有限、固有、射影、拟射影、同构、单态射、浸入、开浸入、闭浸入 （EGA IV_3，8.10.5）、平坦 （EGA IV_3，11.2.6）、平滑、非分歧或平展 （EGA IV_4，17.7.8）。[92]

当 $\mathcal{P}$ 是成为 (fppf) 拓扑的覆盖这一性质时，上述论断也成立。事实上，给定两个有限呈示的 S-概形 X 和 Y，以及 S-态射 $u : X \to Y$，由 第 IV 篇，6.3.1(i)[93] 可知，u 是 (fppf)

[91]编者注：由于 S 在 S_0 上仿射，它是拟紧且拟分离的；参见下文编者 注 92。
[92]编者注：添加了“平坦”一词，并将引用 17.7.6 更正为 17.7.8。
[93]编者注：这里还使用了如下事实：Y 在 S 上有限呈示，因而是拟紧的。

拓扑的覆盖，当且仅当存在 S-概形 Z 及有限呈示的忠实平坦 S-态射 $v : Z \to Y$，使其通过 u 分解。

本第10节的目的是对有限呈示的 S-群范畴、带算子群的 S-概形范畴，以及群单态射的某些性质 （正规、中心且商层可表，等等），给出这类结果的变式。

下面先给出这方面的两个预备结果。在 10.2 至 10.9 中，沿用 10.0 中引入的记号。

引理 10.2.— *设 G_j 和 H_j 是两个有限呈示的 S_j-群。对每个 $i \geq j$，令*

$$G_i = G_j \times_{S_j} S_i, \qquad G = G_j \times_{S_j} S,$$

并类似地定义 H_i 和 H。则典范映射

$$\varinjlim_{i \geq j} \mathrm{Hom}_{S_i\text{-gr}}(G_i, H_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(G, H)$$

是双射。

引理 10.3.— *设 G 是有限呈示的 S-群。则存在指标 $j \in I$、有限呈示的 S_j-群 G_j，以及 S-群同构*

$$G \xrightarrow{\sim} G_j \times_{S_j} S.$$

考虑到 EGA 0_{III}，8.2.5 和 8.2.6 中对 S-群结构的解释，[94] 断言 10.2 和 10.3 容易由 10.0 和 10.1 推出。

引理 10.4.— *设 $u : G \to H$ 是有限呈示的 S-群之间的 S-群态射。由 10.3 和 10.2，u 由有限呈示的 S_j-群之间的态射 $u_j : G_j \to H_j$ 经基变换得到。则 u 是中心单态射*（分别地，正规单态射），*当且仅当存在 $i \geq j$，使得*

$$u_i = u_j \times_{S_j} S_i$$

具有相同性质。

由 6.7 中对中心或正规群单态射的刻画，这立即由 10.0 和 10.1 得到。

推论 10.5.— *设 G_j 是有限呈示的 S_j-群。则 $G_j \times_{S_j} S$ 交换，当且仅当存在 $i \geq j$，使得 $G_j \times_{S_j} S_i$ 交换。*

事实上，说一个 S-群交换，等价于说将其视为自身的群子概形时，它是中心的。

命题 10.6.— *设 G_j 是有限呈示的 S_j-群，G'_j 是 G_j 的一个群子概形，在 S_j 上平坦且有限呈示。则商*

$$(G_j \times_{S_j} S)/(G'_j \times_{S_j} S)$$

对于 (fpqc) *拓扑可表，当且仅当存在 $i \geq j$，使*

$$(G_j \times_{S_j} S_i)/(G'_j \times_{S_j} S_i)$$

可表。

这是下面这个更一般的引理的推论。

引理 10.7.— *设 X_j 是有限呈示的 S_j-概形，R_j 是 X_j 上的一个平坦且有限呈示的等价关系。*[95] *则对于拓扑 $\mathcal{T}$ =* (fppf) *或* (fpqc) *的商层*

$$(X_j \times_{S_j} S)/(R_j \times_{S_j} S)$$

[94]编者注：即用 S-态射的交换图来解释。

[95]编者注：即复合态射

$$R_j \hookrightarrow X_j \times_{S_j} X_j \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} X_j$$

是平坦且有限呈示的。

可表，当且仅当存在 $i \geq j$，使对于拓扑 $\mathcal{T}$ 的商层

$$(X_j \times_{S_j} S_i)/(R_j \times_{S_j} S_i)$$

可表。

由 10.0 中回顾的 EGA IV_3，[96] 8.8.2、8.8.3、8.10.5 和 11.2.6 中的论断，本引理可由下一个结果推出。

引理 10.8.— *设 $\mathcal{T}$ 是* (fppf) *或* (fpqc) *拓扑。设 X 是有限呈示*（分别地，局部有限呈示）*的 S-概形，R 是 X 上由单态射*

$$v : R \longrightarrow X \times_S X$$

定义的等价关系，使 $\mathrm{pr}_1 \circ v$ 平坦且有限呈示（分别地，平坦且局部有限呈示）*。则下列条件等价：*

(i) *对于拓扑 $\mathcal{T}$ 的商层 X/R 可表。*

(ii) *存在有限呈示*（分别地，局部有限呈示）*的 S-概形 Y，以及忠实平坦态射 $p : X \to Y$，使下图*

$$\text{(D)} \qquad \begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1 \circ v} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_2 \circ v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow[p]{} & Y \end{array}$$

是笛卡尔图。

首先注意，由 IV，3.3.2和 4.4.3，拓扑 $\mathcal{T}$ 的层 X/R 由 Y 表示，当且仅当图 (D) 是笛卡尔图，且 p 是拓扑 $\mathcal{T}$ 的覆盖。

下面证明 (i) 蕴含 (ii)。假设 (i) 蕴含图 (D) 为笛卡尔图。因此 $\mathrm{pr}_1 \circ v$ 由 p 沿 p 作基变换得到，且 p 是 (fpqc) 拓扑的覆盖。从而，由 (fpqc) 下降（EGA IV_2，2.7.1），既然 $\mathrm{pr}_1 \circ v$ 忠实平坦且（局部）有限呈示，p 也如此。于是 EGA IV_4，17.7.5 表明，由于 X 在 S 上（局部）有限呈示，Y 也如此。

下面证明 (ii) 蕴含 (i)。只须证明 p 是 (fppf) 拓扑的覆盖。但根据假设，p 忠实平坦；又因 X 和 Y 在 S 上局部有限呈示，它也局部有限呈示（EGA IV_1，1.4.3(v)）。

引理 10.9.— *设 G_j 是有限呈示的 S_j-群，并令*

$$G = G_j \times_{S_j} S.$$

则 G^0 可表，当且仅当存在 $i \geq j$，使

$$(G_i)^0 = (G_j \times_{S_j} S_i)^0$$

可表。

此条件是充分的，因为由 3.3，函子 $G \longmapsto G^0$ 与基变换交换。

反之，设 G^0 可表。则由 3.9，G^0 在 G 中开，且在 S 上拟紧，从而因 G 有限呈示，它也在 S 上有限呈示。由 10.3 和 10.1，存在 $i \geq j$ 及 G_i 的开群子概形 H_i，使

$$H_i \times_{S_i} S = G^0.$$

[96] 规范源注（SGA-SRC-000861）：现行再版和官方原版均印作 IV_2，但所引四节均属于 EGA IV_3。

结构态射 $G^0 \to S$ 的纤维几何连通 （VI_A，2.1.1）。因此，由 EGA IV_3，9.3.3 和 9.7.7，增大 i 后，可以假定结构态射 $H_i \to S_i$ 的纤维几何连通。* 由 3.10.1 可知，H_i 的底空间恰为 $(G_i)^0$；因而 H_i 表示 $(G_i)^0$。

10.10.— 回顾 10.0 所述情形的两个十分有用的特例 （参见 EGA IV_3，8.1.2(a) 及 (c)）：

a) 给定概形 X 的一点 x，令 $S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$，并考虑 x 的仿射开邻域所成的递减滤过逆向系 $(S_i)_{i\in I}$。则

$$S = \operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x}.$$

特别地，若 x 是整概形 X 的泛点，则

$$S = \operatorname{Spec}\kappa(x).$$

b) 令 $S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$，并考虑仿射概形 S 的环的有限生成 $\mathbb{Z}$-子代数所成的族 $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$，以包含关系赋予其预序。由于 $\mathcal{A}_i$ 是 Noether 环，在许多情况下，这使得我们可以由 Noether 情形过渡到一般情形。

现在给出关于 (a) 中所考虑的特例的两个结果。[97]

命题 10.11.—[98] *设 S 是泛点为 η 的整概形。设 G 是 S-群，Y, Z 是 S-概形，且它们都有限呈示。设*

$$u, v, i : Y \longrightarrow G, \qquad j : Z \longrightarrow G$$

是 S-概形态射。假设

$$i_\eta : Y_\eta \longrightarrow G_\eta, \qquad j_\eta : Z_\eta \longrightarrow G_\eta$$

是闭浸入。

则存在 S 的非空开子集 S'，使经基变换得到的态射

$$i' : Y' \longrightarrow G', \qquad j' : Z' \longrightarrow G',$$

是闭浸入，并使函子

$$\underline{\mathrm{Transp}}(u', v'), \qquad \underline{\mathrm{Transp}}_{G'}(i'(Y'), j'(Z')),$$
$$\underline{\mathrm{Transp}}^{\mathrm{str}}_{G'}(i'(Y'), j'(Z'))$$

分别地，函子

$$\underline{\mathrm{Centr}}(u'), \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_{G'} i'(Y'),$$

由 G' 中在 S' 上有限呈示的闭 S'-子概形 （分别地，闭 S'-子群）表示。

证明。我们将先在 10.10(a) 的情形，再在 10.10(b) 的情形，应用 10.1 的结果。概形 G_η, Y_η, Z_η 在域 $\kappa(\eta)$ 上平坦；群 G_η 在 $\kappa(\eta)$ 上分离 （VI_A，0.3）；而 i_η, j_η 是闭浸入。因此，由 10.1，存在 S 的仿射开子集 $S' = \operatorname{Spec}(A')$、$A'$ 的 Noether 子环 A、在 A 上平坦且有限呈示的 A-概形 G_A, Y_A, Z_A，以及态射

$$u_A, v_A, i_A : Y_A \longrightarrow G_A, \qquad j_A : Z_A \longrightarrow G_A,$$

使得 G_A 是在 A 上分离的 A-群，i_A 和 j_A 是闭浸入，且

$$G \times_S S' = G_A \otimes_A A',$$

其余概形和态射也有类似等式。由于所考虑的 S' 上的函子由 $\operatorname{Spec}(A)$ 上的相应函子经基变换得到，只须对后者证明所述结果。

---

* 译者注：法文源文印作 $H_i \to S$。由于 H_i 是 S_i-群，且论证是将 $G^0 \to S$ 的连通性扩展到有限阶段，这里的底应为 S_i。

[97]编者注：注意证明中也使用了情形 (b)。

[98]编者注：对陈述作了简化，群子概形的情形在推论 10.11.1中单独处理。

由 EGA IV_2，6.9.2，将 A 替换为某个局部化 A_f（从而将 S' 替换为仿射开子集 S'_f）后，可以假定 G_A, Y_A, Z_A 在 A 上本质自由，其含义如 6.2.1 所述。[99] 于是由 6.2.4(b) 和 6.2.4(e) 可知，在本命题的假设下，所考虑的函子由 G_A 的闭 A-子概形表示。由于 A 是 Noether 的，且 G_A 在 A 上有限呈示，这些子概形在 A 上有限呈示；在 $\underline{\mathrm{Centr}}(u_A)$ 和 $\underline{\mathrm{Norm}}_{G_A} i_A(Y_A)$ 的情形中，它们是 G_A 的闭 A-子群。

推论 10.11.1.— *设 S 是泛点为 η 的整概形。设 G, H, K 是有限呈示的 S-群，*

$$i : H \longrightarrow G, \qquad j : K \longrightarrow G$$

是两个拟紧的 S-群单态射。则存在 S 的非空开子集 S'，使经基变换得到的态射

$$i' : H' \longrightarrow G', \qquad j' : K' \longrightarrow G',$$

是闭浸入，并使函子

$$\underline{\mathrm{Transp}}_{G'}(H', K'), \qquad \underline{\mathrm{Transp}}^{\mathrm{str}}_{G'}(H', K'),$$

分别地，函子

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{G'} H', \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_{G'} H',$$

由 G' 中在 S' 上有限呈示的闭 S'-子概形（分别地，闭 S'-子群）*表示。*

这由上一命题推出，因为由 1.4.2，假设蕴含 i_η 和 j_η 是闭浸入。

命题 10.12.— *设 S 是整概形，G 是有限呈示的 S-群，A 和 B 是 G 的两个群子概形，在 S 上有限呈示，且泛纤维平滑。再假设下列条件之一成立：*

a) *A 的泛纤维连通；*

b) *A 和 B 在 G 中正规。*

则存在 S 的非空开子集 S'，以及

$$G' = G|_{S'},$$

的闭群子概形 D'，在 S' 上有限呈示且纤维平滑，它表示由 G' 中

$$A' = A|_{S'} \qquad 和 \qquad B' = B|_{S'}$$

的换位子群的预层所伴随的 (fppf) *层。此外，在情形* (a) *中，D' 的纤维连通；在情形* (b) *中，它在 G' 中正规。*

特别地，对每个 $s \in S'$，用 7.2.2 的记号，有

$$D'_s = (A_s, B_s),$$

*证明。*设 η 是 S 的泛点，并令

$$H_\eta = (A_\eta, B_\eta).$$

由于 A_η 和 B_η 平滑，在情形 (a) 中由 7.8，在情形 (b) 中由 7.3(v)，可知 H_η 分别为连通的、在 G_η 中正规的。

这里处于 10.0 中对应于 10.10(a) 的情形。从而，由 10.3 和 10.1，存在 S 的非空开子集 S' 及有限呈示、在 G' 中闭的 S'-群子概形 D'，使

$$D'_\eta = D' \otimes_{S'} \kappa(\eta) = H_\eta.$$

[99]编者注：事实上，由于 G_A 在 A 上平坦且有限呈示，它可被仿射开子集 $G_1, \ldots, G_n$ 覆盖，使每个 $\mathcal{O}(G_i)$ 都是平坦且有限呈示的 A-代数。由 EGA IV_2，6.9.2，存在 $f_i \in A$，使 $\mathcal{O}(G_i)_{f_i}$ 是自由 A_{f_i}-模。因此可以将 $\mathrm{Spec}(A)$ 替换为仿射开子集 $D(f)$，其中 $f = f_1 \cdots f_n$，并对 Y_A 和 Z_A 同样处理。

此外，由 EGA IV_3，9.7.7 和 9.3.3，可以假定 D' 的纤维几何约化。在情形 (a) 中，再次应用 EGA IV_3，9.7.7 和 9.3.3，可假定 D' 的纤维连通，因而几何连通（参见 VI_A，2.1.1）。在情形 (b) 中，由 10.4，可假定 D' 在 G' 中正规。

我们在 7.8 的证明中还已看到，存在整数 n，使

$$\nu_\eta^n\left((A_\eta \times_{\kappa(\eta)} B_\eta)^n\right) = D'_\eta,$$

其中 ν_η 和 ν_η^n 如 7.2.2(a) 及 7.1(ii) 中所定义。相同的公式定义态射

$$\nu' : A' \times_{S'} B' \longrightarrow G', \qquad \nu'^n : (A' \times_{S'} B')^n \longrightarrow G',$$

且

$$\nu'^n \otimes_{S'} \kappa(\eta) = \nu_\eta^n.$$

由 10.1，可以选取 S'，使态射 ν'^n 平坦且通过 D' 分解，并使所得态射

$$\nu'^n : (A' \times_{S'} B')^n \longrightarrow D'$$

为满射。由 7.5，态射[100]

$$\nu'^{2n} = \mu \circ (\nu'^n \times_{S'} \nu'^n) : (A' \times_{S'} B')^{2n} \longrightarrow D'$$

是 (fppf) 拓扑的覆盖。因此，由 7.6，D' 表示由 G' 中 A' 和 B' 的换位子预层所伴随的 (fppf) 层。

进一步，对每个 $s \in S'$，ν'^n 诱导满射态射

$$\nu_s^n : (A_s \times_{\kappa(s)} B_s)^n \longrightarrow D'_s.$$

[101] 因此 D'_s 是 G_s 的闭子群，包含

$$\nu_s(A_s \times_{\kappa(s)} B_s),$$

因而包含 (A_s, B_s)。由于 ν_s^n 是满射，有 $D'_s = (A_s, B_s)$；又由 7.6，它表示 G_s 中 A_s 和 B_s 的换位子的 (fppf) 层。

推论 10.12.1.—[102] *设 S 是泛点为 η 的整概形，G 是纤维平滑的有限呈示 S-群。对每个 $p \in \mathbb{N}^*$，令*

$$K_\eta^0 = G_\eta, \qquad K_\eta^p = (K_\eta^{p-1}, K_\eta^{p-1}) \quad (\text{分别地，} K_\eta^p = (G_\eta, K_\eta^{p-1}))$$

*。*固定 $n \in \mathbb{N}^*$。则存在 S 的非空开子集 S' 及 $G|_{S'}$ 中正规的群子概形 D，它有限呈示且纤维平滑，使对每个 $s \in S'$，有*

$$D_s = K_s^n$$

这由 10.12 对 n 作归纳得到。

推论 10.13.— *设 S 是泛点为 η 的整概形。设 G 是 S-群，H 是 G 的正规群子概形。假设 G 和 H 在 S 上有限呈示，且泛纤维平滑。*[103]

若

$$(H_\eta, H_\eta) = H_\eta \qquad (\text{分别地，} (G_\eta, H_\eta) = H_\eta),$$

[100]编者注：下文的 $n+1$ 已更正为 $2n$。

[101]编者注：对原文接下来的论证作了扩充。

[102]编者注：添加了本推论，它用于 8.4 的证明。

* 译者注：法文再版的第二个递推式印作 G。由于 K_η^{p-1} 是 G_η 的 $\kappa(\eta)$-群子概形，必须与 G_η 作换位子。

[103]编者注：原文假设 G 和 H 有限呈示，且 H 的纤维平滑；为了应用 10.12，修改了假设。证明也作了扩充。

则存在 S 的非空开子集 S'，使对每个 $s \in S'$，有

$$(H_s, H_s) = H_s \qquad (\text{分别地，} (G_s, H_s) = H_s)\ .$$

事实上，10.12 的证明给出了 S 的非空开子集 S' 及 $G|_{S'}$ 的 S'-群子概形 D，它有限呈示且纤维平滑，使对每个 $s \in S'$，有

$$D_s = (H_s, H_s) \qquad (\text{分别地，} D_s = (G_s, H_s))\ .$$

另一方面，由于 $D_\eta = H_\eta$，且 D 和 H 在 S' 上有限呈示，EGA IV_3，8.8.2.5 给出 S' 的非空开子集 S''，使

$$D|_{S''} = H|_{S''}.$$

从而，对每个 $s \in S''$，有

$$H_s = D_s = (H_s, H_s) \qquad (\text{分别地，} H_s = D_s = (G_s, H_s))\ .$$

10.14.— 关于有限呈示的 S-群范畴的论断 10.2 和 10.3，可推广到如下的配对所成的范畴：一个有限呈示的 S-群，以及一个以 G 为算子群的有限呈示 S-概形。更确切地，在 10.0 开头回顾的情形下：

(i) 设 $j \in I$，G_j 和 G'_j 是两个有限呈示的 S_j-群；设 H_j（分别地，H'_j）是以 G_j（分别地，G'_j）为算子群的有限呈示 S_j-概形。对 $i \in I$、$i \geq j$，令

$$G_i = G_j \times_{S_j} S_i, \qquad G = G_j \times_{S_j} S,$$

并类似地定义 G'_i、G'、H_i、H、H'_i 和 H'。以

$$\mathrm{Dihom}_{S\text{-gr.}}\big((G, H), (G', H')\big)$$

表示由配对 (G, H) 到配对 (G', H') 的 S-群与带算子群的 S-概形的双态射集合。则典范映射

$$\varinjlim_{i \geq j} \mathrm{Dihom}_{S_i\text{-gr.}}\big((G_i, H_i), (G'_i, H'_i)\big) \longrightarrow \mathrm{Dihom}_{S\text{-gr.}}\big((G, H), (G', H')\big)$$

是双射。

(ii) 设 G 是有限呈示的 S-群，H 是以 G 为算子群的有限呈示 S-概形。则存在指标 $j \in I$、有限呈示的 S_j-群 G_j、以 G_j 为算子群的有限呈示 S_j-概形 H_j，以及由

$$\big(G_j \times_{S_j} S,\ H_j \times_{S_j} S\big)$$

到 (G, H) 的 S-群与带算子群的 S-概形的双同构。*

定义 10.15.—[104] *设 $\mathcal{T}$ 是 $(\mathbf{Sch}/S)$ 上比典范拓扑粗的拓扑。给定 S-群概形 G 及以 G 为算子群的 S-概形 X，若对每个 $S' \to S$、$g \in G(S')$ 和 $x \in X(S')$ 定义的态射*

$$\Phi : G \times_S X \longrightarrow X \times_S X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

是拓扑 $\mathcal{T}$ 的层范畴中的满态射，则称 X 为 G 下的形式齐性空间（相对于拓扑 $\mathcal{T}$）；等价地，Φ 是拓扑 $\mathcal{T}$ 的覆盖（参见 IV，4.4.3）。

---

* 译者注：法文再版此处印作 (G, X)。由于本断言以配对 (G, H) 开始，且 10.14 中并未定义 X，现恢复为 H。

[104]编者注：通过区分“形式齐性”对象和“齐性”对象的概念，更正了原文；参见 IV，§§5.1和6.7。

*若 X 形式齐性，且态射 $X \to S$ 也是拓扑 $\mathcal{T}$ 的覆盖，则称它为*齐性空间。

*特别地，若 Φ 是同构，则称 X 为 G 下的*形式主齐性空间*；若 Φ 是同构，且态射 $X \to S$ 是拓扑 $\mathcal{T}$ 的覆盖，则称 X 为* 主齐性丛（或 G-挠子） （参见 IV，5.1.5和 5.1.6(ii)）。

命题 10.16.— *沿用 10.0 开头所考虑的情形。设 $j \in I$，G_j 是 S_j-群，X_j 是以 G_j 为算子群的 S_j-概形。假设 G_j 和 X_j 在 S_j 上有限呈示。*

使

$$X = X_j \times_{S_j} S$$

成为 (fppf) *拓扑下*

$$G = G_j \times_{S_j} S$$

的齐性空间（分别地，主齐性丛）*的充要条件是存在指标 $i \geq j$，使*

$$X_i = X_j \times_{S_j} S_i$$

是

$$G_i = G_j \times_{S_j} S_i.$$

的齐性空间（分别地，主齐性丛）。

结合 10.14 及 EGA IV_3，8.8.2、8.8.3 和 8.10.5，所述论断由 10.1 中回顾的 (fppf) 拓扑的覆盖态射的性质推出。[105]

11. 仿射群概形

11.0. 回顾.—[106] 设 $q : X \to S$ 为拟紧且拟分离的概形态射 (参见 EGA IV_1, 1.1 和 1.2), $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模. 回顾, $q_*(\mathcal{F})$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 (EGA I, 9.2.1). 此外, 由 EGA III, 1.4.15 (由 EGA IV_1, 1.7.21 补全), 有下述(c), 而*同上*的证明也给出(a) 和(b):

(a) 若 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚子模 $\mathcal{F}_\alpha$ 的滤过归纳极限, 则

$$q_*(\mathcal{F}) = \varinjlim_\alpha q_*(\mathcal{F}_\alpha).$$

(b) 若 $\mathcal{E}$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模, 则典范态射

$$\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} q_*(\mathcal{O}_X) \longrightarrow q_* q^*(\mathcal{E})$$

为同构.

(c) 设 $p : S' \to S$ 为平坦态射, $q' : X' \to S'$ 由 q 经基变换得到, $\mathcal{F}'$ 为 $\mathcal{F}$ 在 X' 上的逆像. 则典范态射

$$p^* q_*(\mathcal{F}) \longrightarrow q'_*(\mathcal{F}')$$

为同构.

事实上, 设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为 S 的任意仿射开子集. 由假设, $q^{-1}(U)$ 为如下仿射开子集之并:

$$V_i = \mathrm{Spec}(B_i), \qquad i = 1, \ldots, n,$$

且每个交 $V_i \cap V_j$ 为有限多个仿射开子集

$$W_{ijk} = \mathrm{Spec}(C_{ijk}).$$

[105]编者注: 关于用 Čech 上同调表达的挠子的极限过渡性质，另参见 SGA 4，VII，5.7 及其推论。[Ma07] 中对此有详细论述。

[106]编者注: 此回顾段落为新增内容.

之并. 于是 $\Gamma(U, q_*(\mathcal{F})) = \Gamma(q^{-1}(U), \mathcal{F})$ 为下述态射的核:

$$\bigoplus_{i=1}^{n} \Gamma(V_i, \mathcal{F}) \longrightarrow \bigoplus_{i,j,k} \Gamma(W_{ijk}, \mathcal{F}).$$

由此得到断言 (a), 因为上面的每一项都与滤过归纳极限可交换 (V_i 和 W_{ijk} 仿射, 从而拟紧).

下面证明(b). 模 $E = \Gamma(U, \mathcal{E})$ 在 A 上平坦, 且 $\Gamma(U, q_*q^*(\mathcal{E}))$ 是下述态射的核 $K(E)$:

$$\bigoplus_{i=1}^{n} B_i \otimes_A E \longrightarrow \bigoplus_{i,j,k} C_{ijk} \otimes_A E.$$

由于 E 在 A 上平坦, 此核可等同于

$$K(A) \otimes_A E = \mathcal{O}_X(q^{-1}(U)) \otimes_A E.$$

最后, 若 U' 为 S' 中位于 U 之上的任意仿射开子集, 则 $A' = \mathcal{O}(U')$ 为平坦 A-代数, 相同的论证给出*

$$\mathcal{F}(q^{-1}(U)) \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}'(q'^{-1}(U')).$$

记号.— 设 S 为概形, X 为 S-概形, $f : X \to S$ 为结构态射. 令

$$\mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X).$$

引理 11.1.— *设 X 和 Y 为两个拟紧且拟分离的 S-概形, $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 为其结构态射. 则典范同态*

$$\varphi : \mathcal{A}(X) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(Y) \longrightarrow \mathcal{A}(X \times_S Y)$$

在下列各情形中为同构:[107]

(a) *f 和 g 仿射;*

(b) *g (或 f) 平坦且仿射;*

(c) *g 平坦, 且 $f_*(\mathcal{O}_X)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模.*

在情形 (b) 中, 假设平坦且仿射的是 g. 令

$$S' = \operatorname{Spec} \mathcal{A}(X), \qquad Y' = Y \times_S S', \qquad g' = g \times_S S',$$

并用 $v : S' \to S$ 表示结构态射:

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Y \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \operatorname{Spec} \mathcal{A}(X) = S' & \xrightarrow[v]{} & S \end{array}$$

* 英译者注: 法文重版将下式右端印作 $q'^{-1}(U)$. 由于 $q' : X' \to S'$, 而刚引入的仿射开子集为 $U' \subset S'$, 故逆像为 $q'^{-1}(U')$.

[107]编者注: 若 k 为域, X 为无限多个 $S = \operatorname{Spec} k$ 的副本的不交并 (因而 X 不拟紧), 则 $\mathcal{A}(X) = k^X$, 且典范态射

$$k^X \otimes_k k^X \longrightarrow k^{X \times X}$$

不为满射.

在情形 (a) 和(b) 中, 态射 g 仿射, 故由 EGA II, 1.5.2 得

$$g'_*(\mathcal{O}_{Y'}) = v^* g_*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{A}(Y) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}. \tag{1}$$

在情形 (c) 中, 由11.0(c) 也有同一等式, 因为 S' 在 S 上平坦, 且 g 拟紧且拟分离.

另一方面, 由 EGA II, 1.2.7, 态射 $f : X \to S$ 通过态射 $p : X \to S'$ 经由 v 分解, 且

$$p_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_{S'}, \qquad X \times_S Y = X \times_{S'} Y'.$$

由于 f 拟分离, p 也拟分离 (EGA IV_1, 1.2.2); 又由于 f 拟紧且 v 拟分离, p 也拟紧 (EGA IV_1, 1.2.4). 考虑笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{p'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ X & \xrightarrow[p]{} & S' \end{array}$$

在情形 (b) 和(c) 中, 概形 Y 在 S 上平坦, 因而 Y' 在 S' 上平坦. 再次应用11.0(c), 得到

$$p'_*(\mathcal{O}_{X\times_S Y}) = g'^* p_*(\mathcal{O}_X) = g'^*(\mathcal{O}_{S'}) = \mathcal{O}_{Y'}. \tag{2}$$

在情形 (a) 中也有同一等式, 因为此时 p 和 p' 为同构.

最后, 由于 v 仿射, EGA II, 1.4.7 给出

$$v_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(X)$$

其中 $\mathcal{F}$ 为任意拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 结合(2) 和(1), 得到

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(X \times_S Y) &= v_* g'_* p'_*(\mathcal{O}_{X\times_S Y}) \\ &\overset{(2)}{=} v_* g'_*(\mathcal{O}_{Y'}) \overset{(1)}{=} v_*(\mathcal{A}(Y) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}) \\ &= \mathcal{A}(Y) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(X). \end{aligned}$$

推论 11.2.— *函子*

$$X \longmapsto \operatorname{Spec} \mathcal{A}(X),$$

从 $(\mathbf{Sch}/S)$ 的由那些在 S 上平坦、拟紧且拟分离, 并使 $\mathcal{A}(X)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模的 S-概形 X 组成的满子范畴, 到平坦仿射 S-概形范畴, 与有限积可交换, 因而将 S-群映为 S-群.

定义 11.3.— *给定在 S 上拟紧且拟分离的平坦 S-群 G, 使 $\mathcal{A}(G)$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦,*[108] *将 S-群*

$$G_{\mathrm{af}} = \operatorname{Spec} \mathcal{A}(G)$$

*记为 G_{af}, 称为 G 的*仿射包络 (affine envelope).

命题 11.3.1.—[109] *典范态射*

$$\tau_G : G \longrightarrow G_{\mathrm{af}}$$

为 S-群的态射. 此外, 它有下述普遍性质:

(i) *对每个 S-概形态射 $\varphi : G \to H$, 其中 H 在 S 上仿射, 存在唯一的 S-概形态射 $\varphi' : G_{\mathrm{af}} \to H$, 使得*

$$\varphi = \varphi' \circ \tau_G.$$

[108]编者注: 若 S 为维数不超过 2 的正则局部 Noether 概形, X 为平坦、拟紧且拟分离的 S-概形, 则 $\mathcal{A}(X)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模; 参见 [Ray70a], VII, 3.2.

[109]编者注: 此命题为新增内容; 关于态射 $G \to G_{\mathrm{af}}$ 及其核的研究, 亦见下文增补的第 12 节.

(ii) *此外, 若 H 为 S-群, 且 φ 为 S-群的态射, 则 φ' 也为群态射.*

11.4.—[110] 设 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{F}$ 为两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 考虑 S-函子

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{W}(\mathcal{E}),\mathrm{W}(\mathcal{F}))$$

(参见 I, 3.1.4), 即对每个 S-概形 $f:X\to S$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{W}(\mathcal{E}),\mathrm{W}(\mathcal{F}))(X)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathrm{W}(\mathcal{E})_X,\mathrm{W}(\mathcal{F})_X).$$

此外, 由 I, 4.6.2, 有 $\mathrm{W}(\mathcal{E})_X=\mathrm{W}(f^*(\mathcal{E}))$ (对 $\mathcal{F}$ 同样如此), 且

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathrm{W}(f^*(\mathcal{E})),\mathrm{W}(f^*(\mathcal{F})))=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{E}),f^*(\mathcal{F})).$$

因此得到 (最后一个等式使用伴随公式)

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{W}(\mathcal{E}),\mathrm{W}(\mathcal{F}))(X)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{E}),f^*(\mathcal{F}))=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E},f_*f^*(\mathcal{F})).\qquad(\dagger)$$

命题 11.5.— *设 X 为在 S 上拟紧且拟分离的 S-概形, $f:X\to S$ 为结构态射, $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{E}'$ 为两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 假设下列两个条件之一成立:*

a) *f 仿射;*

b) *$\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦.*

则典范态射

$$\mathcal{E}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(X)\longrightarrow f_*f^*(\mathcal{E})$$

为同构, 从而

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{W}(\mathcal{E}'),\mathrm{W}(\mathcal{E}))(X)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}',\mathcal{E}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}(X)).$$

事实上, 第二个断言由11.4 和第一个断言得到; 而第一个断言在情形 (a) 中由 EGA II, 1.4.7 得到, 在情形 (b) 中由11.0(b) 得到.[111]

11.6.—[112] 设 G 为 S-群, $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 给 $\mathcal{E}$ 赋予 G-$\mathcal{O}_S$-模结构 (即 G 在 $\mathrm{W}(\mathcal{E})$ 上的 $\mathcal{O}_S$-线性作用, 参见 I, 4.7.1), 等价于给定幺半群值 S-函子的态射

$$\rho:G\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{W}(\mathcal{E}));$$

事实上, 这样的 ρ 必将 G 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{W}(\mathcal{E}))$.

由11.4, 给定 S-函子的态射

$$\rho:G\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{W}(\mathcal{E}))$$

[110]编者注: 在11.4–11.6 中, 我们考虑的是 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{W}(\mathcal{E}),\mathrm{W}(\mathcal{F}))$ 而不是 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{V}(\mathcal{F}),\mathrm{V}(\mathcal{E}))$ (参见 I, 4.6.3), 并利用增补的11.0(b) 简化了原版.

[111]编者注: 我们简化了原版的论证; 原版先使用同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}\big(\mathrm{W}(\mathcal{E}'),\mathrm{W}(\mathcal{E})\big)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}\big(\mathrm{V}(\mathcal{E}),\mathrm{V}(\mathcal{E}')\big),$$

再利用右端到下列对象的包含映射:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S\big(\mathrm{V}(\mathcal{E}),\mathrm{V}(\mathcal{E}')\big)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}\big(\mathcal{E}',f_*f^*(\mathrm{Sym}(\mathcal{E}))\big),$$

并对 $\mathrm{V}(\mathcal{E})=\mathrm{Spec}(\mathrm{Sym}(\mathcal{E}))$ 应用 EGA III, 4.1.15, 从而推出 11.0(b).

[112]编者注: 扩充了11.6, 并将所得结果写成命题 11.6.1 的形式.

等价于给定下列集合的元素 θ:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}(f^*(\mathcal{E}), f^*(\mathcal{E})),$$

由伴随性, 此元素对应于下列集合的元素 δ:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}, f_*f^*(\mathcal{E})),$$

其中 f 表示投影 $G \to S$.

设 $m : G \times_S G \to G$ 为乘法, δ_G 为态射

$$\mathcal{O}_G \longrightarrow m_*(\mathcal{O}_{G\times_S G}),$$

并设 $\varphi : G \times_S G \to S$ 为投影 (它等于 $f \circ m$). 为方便起见, 用 $\boxtimes$ 表示 "外" 张量积. 这样得到态射

$$\mathrm{id}_{\mathcal{E}} \boxtimes \delta_G : f^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_G \longrightarrow \mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} m_*(\mathcal{O}_{G\times_S G}).$$

滥用记号, 仍用 $\mathrm{id}_{\mathcal{E}} \boxtimes \delta_G$ 表示此态射与典范态射

$$\mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} m_*(\mathcal{O}_{G\times_S G}) \longrightarrow m_*m^*f^*(\mathcal{E}) = m_*\varphi^*(\mathcal{E}).$$

的复合. 另一方面, 用 $h : G \to S$ 表示 $f : G \to S$ 的第二个副本, 并考虑下述交换图, 其中 p, q 表示两个投影:

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G & \xrightarrow{q} & G \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \overset{\varphi}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle h} \\ G & \xrightarrow[f]{} & S \end{array}$$

仍用 δ 表示态射 $\mathcal{E} \to h_*h^*(\mathcal{E})$, 得到态射

$$\delta \boxtimes \mathrm{id}_{\mathcal{O}_G} : f^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_G \longrightarrow h_*h^*(\mathcal{E}) \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_G = f^*h_*h^*(\mathcal{E}).$$

滥用记号, 仍用 $\delta \boxtimes \mathrm{id}_{\mathcal{O}_G}$ 表示此态射与典范态射

$$f^*h_*h^*(\mathcal{E}) \longrightarrow p_*\varphi^*(\mathcal{E}).$$

的复合. 于是 ρ 与乘法相容这一条件, 等价于对 S 的每个开子集 U, 下图交换:

$$(1) \qquad \begin{array}{ccc} \Gamma(U, \mathcal{E}) & \xrightarrow{\delta} & \Gamma\big(U \times_S G, \mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_G\big) \\ {\scriptstyle \delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathcal{E}} \boxtimes \delta_G} \\ \Gamma\big(U \times_S G, \mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_G\big) & \xrightarrow[\delta\boxtimes \mathrm{id}_{\mathcal{O}_G}]{} & \Gamma\big(U \times_S G \times_S G, \mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_G \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_G\big) \end{array}$$

此外, 单位截面 $\varepsilon : S \to G$ 诱导从 $\mathcal{O}_G$ 到下列对象的态射 u:

$$\varepsilon_*\varepsilon^*(\mathcal{O}_G) = \varepsilon_*(\mathcal{O}_S),$$

而 ρ 保持单位元这一条件等价于下图交换:

$$(2) \qquad \begin{array}{ccc} \Gamma(U, \mathcal{E}) & \xrightarrow{\quad\delta\quad} & \Gamma(U \times_S G, \mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_G) \\ & {\scriptstyle \sim}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathcal{E}} \boxtimes u} & \\ & \Gamma(U \times_S S, \mathcal{E} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_S)\,. & \end{array}$$

因此, 给 $\mathcal{E}$ 赋予 G-$\mathcal{O}_S$-模结构, 等价于给定 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\delta : \mathcal{E} \longrightarrow f_* f^*(\mathcal{E})$$

满足上面的条件(1) 和(2). 此时由 δ 经伴随性得到的态射

$$\theta : f^*(\mathcal{E}) \longrightarrow f^*(\mathcal{E})$$

为同构, 因为它对应于下述同构:

$$G \times_S \mathrm{W}(\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} G \times_S \mathrm{W}(\mathcal{E})$$

此同构在集合意义下由 $(g, x) \longmapsto (g, gx)$ 定义; 亦见 I, 6.5.4.

现在假设 G 在 S 上平坦、拟紧且拟分离, 并假设 $\mathcal{A}(G)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模. 则由11.1(c), 典范态射

$$\mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \longrightarrow \mathcal{A}(G \times_S G)$$

为同构, 用 Δ 表示态射

$$\delta_G : \mathcal{A}(G) \longrightarrow \mathcal{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G).$$

此外, 若

$$\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) = f_* f^*(\mathcal{E}),$$

如11.5 所示, 当 $G \to S$ 仿射或 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦时即如此, 则条件(1) 和(2) 等价于下述条件, 它们表示

$$\delta : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G)$$

将 $\mathcal{E}$ 赋成右 $\mathcal{A}(G)$-余模 (参见 I, 4.7.2):

(CM 1) 令 $\mathcal{A} = \mathcal{A}(G)$. 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{E} \otimes \mathcal{A} \\ {\scriptstyle\delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathcal{E}} \otimes \Delta} \\ \mathcal{E} \otimes \mathcal{A} & \xrightarrow[\delta \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{A}}]{} & \mathcal{E} \otimes \mathcal{A} \otimes \mathcal{A} \end{array}$$

(CM 2) 用 $\eta : \mathcal{A} \to \mathcal{O}_S$ 表示态射 $\mathcal{A}(\varepsilon)$. 下图交换:

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{E} & & \xrightarrow{\delta} & & \mathcal{E} \otimes \mathcal{A} \\ & {\scriptstyle\sim}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathcal{E}} \otimes \eta} & \\ & & \mathcal{E} \otimes \mathcal{O}_S. & & \end{array}$$

注 11.6.A.— 回顾, $\mathrm{V}(\mathcal{E})$ 表示表出函子 $\mathrm{V}(\mathcal{E})$ 的 S 上的向量纤维化; 即对每个 $S' \to S$,

$$\mathrm{V}(\mathcal{E})(S') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{E}_{S'}, \mathcal{O}_{S'}).$$

由于 I, 4.6.2 给出幺半群值 S-函子的反同构

$$\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{W}(\mathcal{E})) \simeq \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{V}(\mathcal{E})),$$

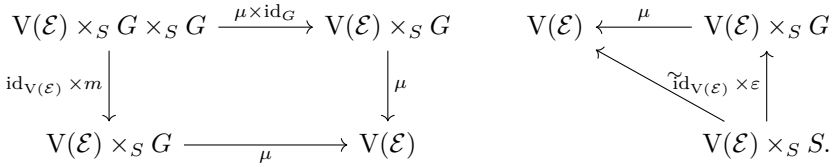
若 $\mathcal{E}$ 为左 G-$\mathcal{O}_S$-模, 则 G 在 $\mathrm{V}(\mathcal{E})$ 上有右作用

$$\mu : \mathrm{V}(\mathcal{E}) \times_S G \longrightarrow \mathrm{V}(\mathcal{E})$$

在集合意义下定义为

$$(\phi g)(x) = \phi(gx)$$

其中 $g \in G(S')$, $x \in \Gamma(S', \mathcal{E}_{S'})$, $\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{E}_{S'}, \mathcal{O}_{S'})$ 任意. 因此有下述交换图



当 G 在 S 上平坦、拟紧且拟分离, $\mathcal{A}(G)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模, 且满足11.5 的条件之一时, 同样可重新得到条件(CM 1) 和(CM 2).

因此, 我们证明了:

命题 11.6.1.— *设 G 为在 S 上平坦、拟紧且拟分离的 S-群, 使 $\mathcal{A}(G)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模, 并设 $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模.*

(i) *给定 $\mathcal{A}(G)$-余模结构*

$$\delta : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G)$$

等价于给 $\mathcal{E}$ 赋予 G_{af}-$\mathcal{O}_S$-模结构 (即 G_{af} 在 $\mathcal{E}$ 上的 $\mathcal{O}_S$-线性作用). *与 S-群态射 $G \to G_{\mathrm{af}}$ 复合, 便在 $\mathcal{E}$ 上定义了 G-$\mathcal{O}_S$-模结构.*

(ii) *此外, 若 $\mathcal{E}$ 平坦, 则 G 在 $\mathcal{E}$ 上的每个 $\mathcal{O}_S$-线性作用都经由 G_{af} 分解, 并对应于 $\mathcal{E}$ 上唯一的 $\mathcal{A}(G)$-余模结构.*

引理 11.7.— *设 G 为在 S 上平坦、拟紧且拟分离的 S-群, 使 $\mathcal{A} = \mathcal{A}(G)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模. 设 $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模,*

$$\delta : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E} \otimes \mathcal{A}$$

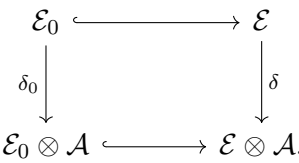
为 $\mathcal{A}$-余模结构, 且

$$\rho : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S}(\mathrm{W}(\mathcal{E}))$$

*为关联的 G 在 $\mathcal{E}$ 上的作用. 设 $\mathcal{E}_0$ 为 $\mathcal{E}$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模, 使 δ 在 $\mathcal{E}_0$ 上的限制 δ_0*经由下述态射分解*

$$\mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{E}_0 \otimes \mathcal{A};$$

即假设下图交换:



(注意: 态射 $\mathcal{E}_0 \otimes \mathcal{A} \to \mathcal{E} \otimes \mathcal{A}$ 为单射, 因为 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦.) *则 δ_0 将 $\mathcal{E}_0$ 赋成 $\mathcal{A}(G)$-余模, 从而定义 G 在 $\mathcal{E}_0$ 上的作用 ρ_0. 称其为 ρ 在 $\mathcal{E}_0$ 上诱导的作用, 并称 $\mathcal{E}_0$ 在 ρ 下稳定.*

这由定义及11.6 立即得到. 但须注意, 一般而言典范映射

$$\mathrm{W}(\mathcal{E}_0) \longrightarrow \mathrm{W}(\mathcal{E})$$

并非单态射.

注 11.7.bis.—[113] 设 G 为平坦 S-群, $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模. 用 f 表示态射 $G \to S$, 用 δ 表示态射

$$\mathcal{E} \longrightarrow f_* f^*(\mathcal{E})$$

* 英译者注: 法文底本在此处作 "μ 的限制 δ_0". 根据前后的记号和所列方图, 此处应为 δ.

[113]编者注: 此注为新增内容, 推广了11.7, 并将在11.10.bis 中用到.

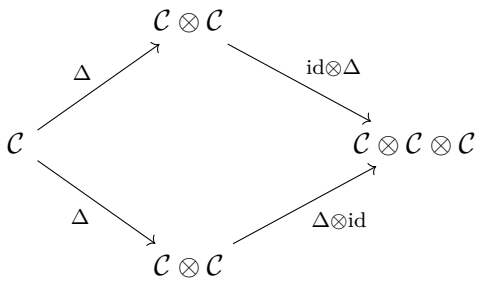
它定义于11.6. 设 $\mathcal{E}_0$ 为 $\mathcal{E}$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模. 由于 f 平坦, $f_*f^*(\mathcal{E}_0)$ 是 $f_*f^*(\mathcal{E})$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模, 对 $\varphi = f \times f$ 也有同样结论. 因此, 若 δ 在 $\mathcal{E}_0$ 上的限制 δ_0 经由 $f_*f^*(\mathcal{E}_0)$ 分解, 则它将 $\mathcal{E}_0$ 赋成 G-$\mathcal{O}_S$-模. 此时称 $\mathcal{E}_0$ 为 $\mathcal{E}$ 的 G-稳定子模.

定义 11.8.0.—[114] 设 S 为概形。一个 $\mathcal{O}_S$-*余代数*是一个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{C}$，连同两个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\Delta : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C} \otimes \mathcal{C}, \qquad \varepsilon : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{O}_S,$$

它们满足以下两条公理（参见第 I 篇，4.2）：

(CO 1) Δ 余结合：下图交换：



(CO 2) ε 是余单位；即下列两个复合都是恒等态射：

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\Delta} \mathcal{C} \otimes \mathcal{C} \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes\varepsilon} \mathcal{C} \otimes \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathcal{C},$$

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\Delta} \mathcal{C} \otimes \mathcal{C} \xrightarrow{\varepsilon\otimes\mathrm{id}} \mathcal{O}_S \otimes \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C}.$$

一个（*右*）$\mathcal{C}$-*余模*是一个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$，连同一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E} \otimes \mathcal{C}$$

它满足 11.6 的公理 (CM 1) 和 (CM 2)。

如果 $\mathcal{C}$（相应地，$\mathcal{E}$）是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，就称它为*拟凝聚余代数*（相应地，*拟凝聚余模*）。

设 A 为交换环，C 为一个 A-余代数。则

$$C^\vee = \mathrm{Hom}_A(C, A)$$

是一个 A-代数。记

$$\mathrm{ev} : C \otimes_A C^\vee \longrightarrow A$$

为自然的求值映射。

引理 11.8.— *设 C 为一个 A-余代数，V 为一个 C-余模，M 为 V 的一个 A-子模。假设 C 是投射 A-模。*[115] *设 $c(M)$ 为下列 A-模态射的像：*

$$\theta : M \otimes_A C^\vee \xrightarrow{\mu\otimes\mathrm{id}} V \otimes_A C \otimes_A C^\vee \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes\mathrm{ev}} V.$$

则 $c(M)$ 是 V 中包含 M 的最小子余模，并且若 M 是有限生成 A-模，它也是有限生成的。我们称 $c(M)$ 为由 M 生成的子余模。

---

[114]编者注：陈述 11.8 和 11.9 只涉及余代数上的余模这一概念。因此，我们引入了定义 11.8.0，并相应地重新表述了 11.8 和 11.9。

[115]编者注：原文假定 C 是自由 A-模。J.-P. Serre 指出的推广，即 C 为投射 A-模的情形，在注 11.10.1 中有所提及。我们在此处和 11.9 中纳入了这一推广，并相应地扩充了证明。

此外，对任意环同态 $A \to A'$，若 M' 表示 $M \otimes_A A'$ 在 $V' = V \otimes_A A'$ 中的像，则 $c(M')$ 是 $c(M) \otimes_A A'$ 在 V' 中的像。因此，$c(M)$ 的形成与基变换可交换。

首先，由 (CM 2) 有 $M \subset c(M)$。若 N 是 V 中包含 M 的子余模，则 $\mu(M) \subset N \otimes C$，从而 $c(M) \subset N$。

由假设，C 是一个以 $(e_i)_{i\in I}$ 为基的自由 A-模 L 的直和项。记 φ_i 为线性形式 e_i^* 在 C 上的限制，其中

$$e_i^*(e_j) = \delta_{ij}.$$

设 $x \in M$。可以写成

$$\mu(x) = \sum_{i\in J} x_i \otimes e_i, \tag{1}$$

其中 $x_i \in V$，J 是 I 的有限子集。于是

$$x_i = \theta(x \otimes \varphi_i) \in c(Ax),$$

因而

$$c(Ax) = \sum_{i\in J} Ax_i.$$

由于 C 是 L 的直和项，设 $L = C \oplus R$，于是

$$V \otimes L = (V \otimes C) \oplus (V \otimes R),$$

得到

$$(c(Ax) \otimes L) \cap (V \otimes C) = c(Ax) \otimes C.$$

因而，$\mu(x)$ 也可以写成

$$\mu(x) = \sum_{j\in J} x_j \otimes b_j, \tag{2}$$

其中 $b_j \in C$。写成

$$\Delta(b_j) = \sum_{i\in I} b_{ij} \otimes e_i, \qquad b_{ij} \in C.$$

对(1)施以 $\mu \otimes \mathrm{id}$，对(2)施以 $\mathrm{id} \otimes \Delta$，并运用公理 (CM 1)，可得对每个 $i \in J$，

$$\mu(x_i) = \sum_{j\in J} x_j \otimes b_{ij} \in c(Ax) \otimes C.$$

这证明了 $c(M)$ 是 V 的子余模，因而是 V 中包含 M 的最小子余模。

显然，若 M 是有限生成 A-模，则 $c(M)$ 也是：若

$$M = Ax_1 + \cdots + Ax_n, \qquad \mu(x_k) = \sum_i x_{ik} \otimes e_i,$$

则当 $k = 1, \ldots, n$，i 遍历 I 的一个有限子集时，诸 x_{ik} 生成 $c(M)$。

最后，设 $A \to A'$ 为环同态，M' 为 $M \otimes_A A'$ 在 $V' = V \otimes_A A'$ 中的像。则 $c(M')$ 以及 $c(M) \otimes_A A'$ 在 V' 中的像，分别是下列态射 θ' 以及复合 $\theta' \circ \tau$ 的像：

$$M \otimes_A A' \otimes_A C^\vee \xrightarrow{\tau} M \otimes_A \mathrm{Hom}_A(C, A') \xrightarrow{\theta'} V'.$$

这两个态射的像相同。事实上，设 $\psi \in \mathrm{Hom}_A(C, A')$ 且 $x \in M$，并写成

$$\mu(x) = \sum_{i\in J} x_i \otimes e_i.$$

于是

$$\theta'(x\otimes\psi)=\sum_{i\in J}\psi(p(e_i))x_i$$

是元素

$$\sum_{i\in J}x\otimes\psi(p(e_i))\otimes\varphi_i\in M\otimes_A A'\otimes_A C^\vee.$$

在 $\theta'\circ\tau$ 下的像。引理得证。

还有如下命题。

命题 11.8.bis.—[116] *设 A 为 Noether 环，C 为在 A 上平坦的 A-余代数，V 为一个 C-余模，M 为 V 的有限生成 A-子模。则存在 V 的一个子余模 W，它在 A 上有限生成并包含 M。*

事实上，由于 M 有限生成，$\Delta_V(M)$ 也有限生成。因此，存在 V 的一个有限生成 A-子模 M'，使得

$$\Delta_V(M)\subset M'\otimes_A C.$$

设 $\pi: V\to V/M'$ 为投影，令

$$\overline{\Delta}_V=(\pi\otimes\mathrm{id}_C)\Delta_V,$$

并置

$$W=\{x\in V\mid \Delta_V(x)\in M'\otimes_A C\}=\ker\overline{\Delta}_V.$$

这是 V 的一个包含 M 且包含于 M' 的 A-子模，因为

$$x=(\mathrm{id}_V\otimes\varepsilon)\Delta_V(x).$$

因此，它在 A 上有限生成。此外，

$$(\overline{\Delta}_V\otimes\mathrm{id}_C)\Delta_V=(\pi\otimes\Delta_C)\Delta_V$$

在 W 上为零；换言之，$\Delta_V(W)$ 包含于 $\overline{\Delta}_V\otimes\mathrm{id}_C$ 的核 K 中。由于 C 在 A 上平坦，有

$$K=W\otimes_A C.$$

所以 W 是 V 的子余模。

引理 11.8.1.—[117] *设 C 为一个 A-余代数，V 为一个 C-余模，M 为 V 的一个 A-子模，$f: A\to A'$ 为忠实平坦环同态。假设 $C'=C\otimes_A A'$ 是投射 A'-模。*

(i) *存在 V 中包含 M 的最小子余模 $t(M)$，并且若 M 是有限生成 A-模，$t(M)$ 也是。此外，$t(M)$ 的形成与基变换可交换。*

(ii) *更确切地说，C 是投射 A-模，且 $t(M)=c(M)$。*

证明。关于(ii)，[RG71]（见下文命题 11.8.2）表明 C 是投射 A-模。因此可以应用引理 11.8：$c(M)$ 是 V 中包含 M 的最小子余模；若 M 是有限生成 A-模，它也是；并且其形成与基变换可交换。

为避免年代上的倒置（[RG71] 晚于 SGA 3），我们概述(i)的一个直接证明。由于 $A\to A'$ 平坦，

$$M'=M\otimes_A A'$$

是 $V'=V\otimes_A A'$ 的一个 A'-子模。由于 C' 是投射 A'-模，$c(M')$ 是 V' 中包含 M' 的最小子余模。用 $V'\otimes_A A'$ 和 $A'\otimes_A V'$ 表示下列模上的两个 $A'\otimes_A A'$-余模结构：

$$V''=V'\otimes_{A'}(A'\otimes_A A')$$

[116]编者注：本命题为新增，取自 [Se68] 第 1.5 节命题 2。

[117]编者注：本引理为新增，用于 11.9 的证明。

它们由下列两个基变换得到：

$$A' \rightrightarrows A' \otimes_A A', \qquad a' \longmapsto a' \otimes 1, \quad a' \longmapsto 1 \otimes a'.$$

A'-余模 V' 带有一个 $A' \otimes_A A'$-余模同构

$$\varphi : V' \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A' \otimes_A V', \qquad (x \otimes a') \otimes b' \longmapsto b' \otimes (x \otimes a'),$$

它是一个下降数据，即

$$\varphi_{31} = \varphi_{32} \circ \varphi_{21}.$$

由于 $M' = M \otimes_A A'$，同构 φ 将 $M' \otimes_A A'$ 映到 $A' \otimes_A M'$ 上，从而将 $c(M' \otimes_A A')$ 映到 $c(A' \otimes_A M')$ 上。由于 $c(M')$ 的形成与基变换可交换，

$$c(M' \otimes_A A') = c(M') \otimes_A A', \qquad c(A' \otimes_A M') = A' \otimes_A c(M').$$

因此

$$\varphi(c(M') \otimes_A A') = A' \otimes_A c(M'),$$

所以 φ 在 $c(M')$ 上给出一个下降数据。由 fpqc 下降，存在 V 的唯一子余模 $t(M)$，使得

$$c(M') = t(M) \otimes_A A'.$$

它包含 M，因为 $t(M) \otimes_A A'$ 包含 M'。此外，若 N 是 V 中包含 M 的子余模，则 N 包含 $t(M)$，因为 $N \otimes_A A'$ 包含

$$c(M') = t(M) \otimes_A A'.$$

所以 $t(M)$ 是 V 中包含 M 的最小子余模。

最后，设 $A \to B$ 为环同态。置

$$B' = B \otimes_A A',$$

并设 M_B、$M'_{B'}$ 分别为 $M \otimes_A B$ 在 $V_B = V \otimes_A B$ 中的像、$M' \otimes_{A'} B'$ 在 $V' \otimes_{A'} B' = V \otimes_A B'$ 中的像。于是

$$M_B \otimes_B B' = M'_{B'}.$$

一方面，对 C_B 和 $B \to B'$ 应用上述构造，得到

$$c(M_B \otimes_B B') = t(M_B) \otimes_B B' = t(M_B) \otimes_A A'.$$

另一方面，由于 $c(M')$ 的形成与基变换可交换，$c(M'_{B'})$ 是

$$V' \otimes_{A'} B' = V \otimes_A B \otimes_A A'$$

中下列模的像：

$$c(M') \otimes_{A'} B' = t(M) \otimes_A B \otimes_A A'.$$

由此可知，$t(M_B)$ 是 $t(M) \otimes_A B$ 在 V_B 中的像。

命题 11.8.2 (Gruson–Raynaud).— *设 $f : A \to A'$ 为忠实平坦同态。则沿 f "投射性可以下降": 若 M 是一个 A-模，且 $M \otimes_A A'$ 是投射 A'-模，则 M 是投射 A-模。*

事实上，由 [RG71], II, 2.5.1, 沿 f 可下降 Mittag–Leffler 条件，从而由*同上*, II, 3.1.3, 沿 f 可下降投射性。[118]

[118]编者注：还应指出，*同上*中比 II, 2.5.1 更一般的断言 II, 2.5.2, 在 [Gr73] 中有勘正；这不影响忠实平坦同态的情形。

命题 11.9.—[119] *设 $\mathcal{C}$ 为一个 $\mathcal{O}_S$-余代数，$\mathcal{E}$ 为一个 $\mathcal{C}$-余模，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 的一个 $\mathcal{O}_S$-子模，并且三者均拟凝聚。假设 S 被仿射开子集 $U_\alpha = \operatorname{Spec} A_\alpha$ 覆盖，且对每个 α，存在忠实平坦环同态 $A_\alpha \to A'_\alpha$，使得*

$$\Gamma(U_\alpha, \mathcal{C}) \otimes_{A_\alpha} A'_\alpha$$

是投射 A'_α-模。(*)

则存在 $\mathcal{E}$ 中包含 $\mathcal{F}$ 的最小拟凝聚子余模 $t(\mathcal{F})$，并且若 $\mathcal{F}$ 是有限生成 $\mathcal{O}_S$-模，$t(\mathcal{F})$ 也是。此外，对任意基变换 $S' \to S$，若 $\mathcal{F}'$ 表示 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 在

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'},$$

中的像，则 $t(\mathcal{F}')$ 是 $t(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 在 $\mathcal{E}'$ 中的像。换言之，$t(\mathcal{F})$ 的形成与基变换可交换。

证明。对每个 α，设 T_α 为 A_α-模

$$T_\alpha = t\big(\Gamma(U_\alpha, \mathcal{F})\big).$$

由 11.8.1(i)，相应的 $\mathcal{O}_{U_\alpha}$-模 $\widetilde{T}_\alpha$ 是 $\mathcal{E}|_{U_\alpha}$ 中包含 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 的最小拟凝聚子余模；且若 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 是有限生成 $\mathcal{O}_{U_\alpha}$-模，它也是。

对任意 α, β，置

$$U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta.$$

由于 $t(M)$ 的构造与基变换可交换，存在典范的 $\mathcal{O}_{U_{\alpha\beta}}$-模同构

$$\varphi_{\alpha\beta} : \widetilde{T}_\beta \otimes_{A_\beta} \mathcal{O}_{U_{\alpha\beta}} \xrightarrow{\sim} \widetilde{T}_\alpha \otimes_{A_\alpha} \mathcal{O}_{U_{\alpha\beta}}.$$

它们满足余循环条件

$$\varphi'_{\alpha\gamma} = \varphi'_{\alpha\beta} \circ \varphi'_{\beta\gamma},$$

其中 $\varphi'_{\alpha\gamma}$ 表示 $\varphi_{\alpha\gamma}$ 在 $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ 上的限制，其余映射的撇号也表示相应的限制。

因此，诸 $\widetilde{T}_\alpha$ 粘合为 $\mathcal{E}$ 中包含 $\mathcal{F}$ 的一个拟凝聚子余模 $t(\mathcal{F})$。留给读者验证：$t(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{E}$ 中包含 $\mathcal{F}$ 的最小拟凝聚子余模，且其形成与基变换可交换。

定义 11.9.1.—[120] *设 S 为概形，$\mathcal{P}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。下列条件等价：*

(i) *对 S 的每个仿射开子集 U，模 $\Gamma(U, \mathcal{P})$ 都是投射 $\mathcal{O}_S(U)$-模。*

(ii) *存在 S 的一个仿射开覆盖 (U_α)，使每个 $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{P})$ 都是投射 $\mathcal{O}_S(U_\alpha)$-模。*

(iii) *存在 S 的一个仿射开覆盖 (U_α)，以及忠实平坦环同态*

$$A_\alpha = \mathcal{O}_S(U_\alpha) \longrightarrow A'_\alpha,$$

使对每个 α，

$$\Gamma(U_\alpha, \mathcal{P}) \otimes_{A_\alpha} A'_\alpha$$

是投射 A'_α-模。

---

[119]编者注：如编者注 112 所述，我们将本陈述改写为关于一个 $\mathcal{O}_S$-余代数 $\mathcal{C}$ 的陈述（原来是关于满足推论 11.10 假设的 S-群 G）。我们还扩充了证明（原文仅说："$\cdots$ 由引理 11.8 即得本命题"）。

[*]例如，当 $\mathcal{C} = \mathcal{A}(G)$，其中 G 为约化 S-群时，这一条件成立，见第 XXII 篇，5.7.8。

[120]编者注：本定义为新增，取自 [RG71] 第 82 页下部。因此，命题 11.9 的假设是余代数 $\mathcal{C}$ 为局部投射 $\mathcal{O}_S$-模；我们在推论 11.10 中采用了这一术语。

显然

$$\text{(i)} \Longrightarrow \text{(ii)} \Longrightarrow \text{(iii)}.$$

反之，若(iii)成立，则由 11.8.2，每个 $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{P})$ 都是投射 $\mathcal{O}_S(U_\alpha)$-模，从而 (ii) 成立。

最后，假设(ii)成立，并设

$$V = \operatorname{Spec} A$$

为任意仿射开子集。它被有限多个仿射开子集

$$V_1, \ldots, V_n, \qquad V_i = \operatorname{Spec} A_i,$$

覆盖，其中每个都包含在至少一个 $V \cap U_\alpha$ 中，因而 $\Gamma(V_i, \mathcal{P})$ 是投射 A_i-模。置

$$A' = A_1 \times \cdots \times A_n.$$

则 $A \to A'$ 忠实平坦，且

$$\Gamma(V, \mathcal{P}) \otimes_A A'$$

是投射 A'-模。因此，由 11.8.2 可知，$\Gamma(V, \mathcal{P})$ 是投射 A-模。

当这些等价条件成立时，称 $\mathcal{P}$ *为局部投射* $\mathcal{O}_S$-模。

推论 11.10.— *设 S 为拟紧且拟分离的概形，G 为一个 S-群，ρ 为 G 在一个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 上的线性作用。假设:*

(i) *G 满足下列条件之一:*

(a) *G 在 S 上仿射且平坦;*

(b) *G 在 S 上平坦、拟紧且拟分离，并且 $\mathcal{E}$ 平坦;*

(ii) *$\mathcal{A}(G)$ 是局部投射 $\mathcal{O}_S$-模。*

则 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{E}$ 的在 G 下稳定的有限生成拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模所成的一个递增滤过族的归纳极限。

由假设(i)和 11.6.1，$\mathcal{E}$ 带有一个 $\mathcal{A}(G)$-余模结构。另一方面，由于 S 拟紧且拟分离，$\mathcal{E}$ 是其有限生成拟凝聚子模的归纳极限（EGA I，9.4.9 及 EGA IV_1，1.7.7）。因此，对余代数 $\mathcal{A}(G)$ 应用命题 11.9，即得本推论。

还有如下命题。

命题 11.10.bis.—[121] *设 S 为 Noether 概形，G 为在 S 上平坦、拟紧且拟分离的 S-群，$\mathcal{E}$ 为拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模，$\mathcal{M}$ 为 $\mathcal{E}$ 的凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模。则 $\mathcal{M}$ 包含于一个在 G 下稳定的凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模中。*

证明。用 f 表示态射 $G \to S$，用 τ 表示伴随态射

$$\mathcal{E} \longrightarrow f_* f^*(\mathcal{E}).$$

由 11.6，$\mathcal{E}$ 上的 G-$\mathcal{O}_S$-模结构由 $\mathcal{O}_G$-模 $f^*(\mathcal{E})$ 的一个自同构 θ 给出，使得态射

$$\delta = \theta \circ \tau$$

满足 11.6 的条件(1)和(2)。（[Th87] 考虑的情形更一般：该文作者考虑一个 G-概形 X 和一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$（参见第 I 篇，第 6 节）；这里 $X = S$，带有 G 的平凡作用。）

由于 S 是 Noether 概形，$\mathcal{E}$ 是其凝聚子模 $\mathcal{F}_\alpha$ 的滤过归纳极限（参见 EGA I，9.4.9）。于是 $f^*(\mathcal{E})$ 是诸 $f^*(\mathcal{F}_\alpha)$ 的滤过归纳极限；由于 f 平坦，后者都是 $f^*(\mathcal{E})$ 的子模。此外，由于 f 拟紧且拟分离，由 11.0，$\mathcal{O}_S$-模 $f_* f^*(\mathcal{E})$ 拟凝聚，并且是拟凝聚子模 $f_* f^*(\mathcal{F}_\alpha)$ 的滤过

[121] 编者注：本命题为新增，是 [Th87]，1.4–1.5 的特例。该文作者援引了 Deligne 的一个论证（参见 [Kn71]，III，定理 1.1）；也可以注意到它与 11.8.bis 中重述的 Serre 的论证（[Se68]，命题 2）的相似之处。

归纳极限。因此，$\mathcal{E}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{E}_\alpha$ 的滤过归纳极限，其中 $\mathcal{E}_\alpha$ 表示 $f_*f^*(\mathcal{F}_\alpha)$ 在 δ 下的逆像；等价地，它是下列复合的核：

$$\overline{\delta}_\alpha : \quad \mathcal{E} \xrightarrow{\delta} f_*f^*(\mathcal{E}) \longrightarrow f_*f^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha).$$

由于 $\mathcal{M}$ 凝聚且 S 为 Noether 概形，$\mathcal{M}$ 的每个递增子模列都趋于稳定；所以 $\mathcal{M}$ 包含于某个 $\mathcal{E}_\alpha$ 中。我们将证明每个 $\mathcal{E}_\alpha$ 都凝聚且在 G 下稳定。

设

$$u : f^*(\mathcal{E}) \longrightarrow \varepsilon_*(\mathcal{E})$$

为经伴随对应于从 $\mathcal{E}$ 到 $f_*\varepsilon_*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$ 的恒等态射的态射。则复合

$$\mathcal{E} \xrightarrow{\delta} f_*f^*(\mathcal{E}) \xrightarrow{f_*(u)} f_*\varepsilon_*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$$

为恒等态射[122] （参见 11.6(2)）。有如下交换图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{E}_\alpha & \xrightarrow{\delta} & f_*f^*(\mathcal{F}_\alpha) & \xrightarrow{f_*(u)} & \mathcal{F}_\alpha \\
\downarrow{\scriptstyle i_\alpha} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_\alpha} \\
\mathcal{E} & \xrightarrow[\delta]{} & f_*f^*(\mathcal{E}) & \xrightarrow[f_*(u)]{} & \mathcal{E},
\end{array}$$

其中 i_α（相应地，j_α）表示 $\mathcal{E}_\alpha$（相应地，$\mathcal{F}_\alpha$）到 $\mathcal{E}$ 中的包含态射。由此可知 i_α 通过 j_α 分解；因此 $\mathcal{E}_\alpha$ 是 $\mathcal{F}_\alpha$ 的子模，从而凝聚。

最后证明 $\mathcal{E}_\alpha$ 在 G 下稳定（参见 11.7.bis）。用 $h : G \to S$ 表示 $f : G \to S$ 的第二个副本，并考虑下列交换图：

$$\begin{array}{ccc}
G \times_S G & \xrightarrow{q} & G \\
\downarrow{\scriptstyle p} & \overset{\varphi}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle h} \\
G & \xrightarrow[f]{} & S.
\end{array}$$

正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{E}_\alpha \longrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{\overline{\delta}_\alpha} h_*h^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha)$$

由于 f 平坦，给出正合列

$$0 \longrightarrow f_*f^*(\mathcal{E}_\alpha) \longrightarrow f_*f^*(\mathcal{E}) \xrightarrow{f_*f^*(\overline{\delta}_\alpha)} f_*f^*h_*h^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha). \tag{†}$$

此外，由于 h 拟紧且拟分离，而 f 平坦，典范态射

$$f^*h_*h^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha) \longrightarrow p_*q^*h^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha) = p_*\varphi^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha)$$

是同构。因此，(†)的最右项是 $\varphi_*\varphi^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha)$。采用 11.6 的记号，并用 π_α 表示投影 $\mathcal{E} \to \mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha$，可得如下交换图，其下行正合：

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \mathcal{E}_\alpha & \xrightarrow{\delta} & f_*f^*(\mathcal{E}) \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \delta} & & \downarrow{\scriptstyle f_*(f^*(\pi_\alpha)\boxtimes\delta_G)} \\
f_*f^*(\mathcal{E}_\alpha) & \longrightarrow & f_*f^*(\mathcal{E}) & \xrightarrow[f_*f^*(\overline{\delta}_\alpha)]{} & \varphi_*\varphi^*(\mathcal{E}/\mathcal{F}_\alpha)
\end{array}$$

[122]源 PDF 将此复合中的第一个箭头及下图中的下方水平箭头标为 τ。这两处必须为 $\delta = \theta \circ \tau$：条件 11.6(2) 给出 $f_*(u) \circ \delta = \mathrm{id}_\mathcal{E}$，而 $\mathcal{E}_\alpha$ 的定义保证方块交换。

由于

$$f_*\big(f^*(\pi_\alpha)\boxtimes\delta_G\big)\circ\delta$$

在 $\mathcal{E}_\alpha$ 上为零，可知 δ 将 $\mathcal{E}_\alpha$ 映入 $f_*f^*(\mathcal{E}_\alpha)$；换言之，$\mathcal{E}_\alpha$ 在 G 下稳定。命题得证。

注 11.10.1.—[123] 在 11.8 中，仅假设 C 为平坦 A-模并不够，即使 A 是主理想整环也如此。事实上，O. Gabber 和 J.-P. Serre 分别向我们指出了下列反例。

(a) 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为离散赋值环，K 为其分式域，G 为由 K-群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_K$ 经 "补零延拓" 得到的 A-群。常值群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_A$，因而其子群 G，通过交换 v_1 与 v_2 作用于以 v_1,v_2 为基的自由 A-模 V。于是 Av_1 不是 V 的 G-子模，但它是下列 G-子模的交：

$$Av_1+\mathfrak{m}^nv_2,\qquad n\in\mathbb{N}^*.$$

因此，不存在 V 中包含 v_1 的最小 G-子模。

(b) 设 A 为异于其分式域 K 的整环，G 为对应于下列 Hopf 代数的平坦仿射 A-群：

$$\mathcal{A}(G)=\{P\in K[T]\mid P(0)\in A\}.$$

其余乘法、余单位和对极分别定义为

$$\Delta(T)=T\otimes 1+1\otimes T,\qquad \varepsilon(T)=0,\qquad \tau(T)=-T.$$

(因此 $G\otimes_A K=\mathbb{G}_{a,K}$。)

设 $V=Av_1\oplus Av_2$ 在 A 上自由，u 为 V 的自同态，定义为

$$u(v_1)=v_2,\qquad u(v_2)=0,$$

于是 $u^2=0$。此时 V 具有下列 $\mathcal{A}(G)$-余模结构：

$$\mu(m)=m\otimes 1+u(m)\otimes T.$$

V 中包含 v_1 的 G-子模恰好是形如 $Av_1\oplus Iv_2$ 的 A-子模，其中 I 为 A 的非零理想。它们的交为 Av_1，这不是 G-子模。因此，不存在 V 中包含 v_1 的最小 G-子模。此外，

$$C=A\oplus K\cdot T$$

是 $\mathcal{A}(G)$ 的子余代数，在 A 上平坦，且余作用

$$\mu:V\longrightarrow V\otimes\mathcal{A}(G)$$

通过 $V\otimes C$ 分解。因此，这个 "极其简单" 的余代数 C 也给出一个反例。

最后，以上两个例子都是下列构造的特例。设 A 为异于其分式域 K 的整环，B 为在 A 上自由的 Hopf A-代数。记

$$\varepsilon:B\longrightarrow A,\qquad I=\ker(\varepsilon)$$

为增广及增广理想。由于 $B=A\cdot 1\oplus I$，容易看出

$$B'=\{b\in B\otimes_A K\mid \varepsilon(b)\in A\}$$

是 B_K 的 Hopf 子代数。假设 V 为一个 B-余模，作为 A-模是以 $(v_1,\dots,v_n)$ 为基的自由模，且 $\mu_V(v_1)\neq v_1\otimes 1$。则 Av_1 不是 V 的子余模，但它是下列子余模的交：

$$Av_1+J\cdot V$$

其中 J 遍历 A 的非零理想。* 因此，不存在 V 中包含 v_1 的最小子余模。

命题 11.11.— *设 G 为域 k 上的代数群。下列条件等价：*

[123]编者注：原注 11.10.1 的第一部分已纳入 11.8 和 11.9（将 "自由" 改为 "投射"）；下面的反例勘正了其第二部分。

* 译者注：法文重版用 I 同时表示上面固定的增广理想和最后这个交中所遍历的理想。我们将后者记作 J，以区分这两种用途。

(i) *G 仿射。*

(ii) *G 拟仿射。*

(iii) *G 忠实地作用于一个拟仿射 k-概形 X。*

(iv) *G 线性且忠实地作用于一个 k-向量空间*（不必有限维）。

(v) *G 同构于 $\mathrm{GL}(n)_k$ 的一个闭子群。*

证明。蕴含关系(i)⇒(ii)显然，而(ii)⇒(iii)是因为 G 通过平移忠实地作用于自身。

假设 G 忠实地右作用于一个拟仿射 k-概形 X。[124] 由于 X 拟仿射，它分离且拟紧。[125] 同样，G 分离（VI_A，0.3）且拟紧（因为它在 k 上有限型）。所以由11.1(c)，有典范同构

$$\mathcal{O}(X\times G)=\mathcal{O}(X)\otimes\mathcal{O}(G),\qquad \mathcal{O}(X\times G\times G)=\mathcal{O}(X)\otimes\mathcal{O}(G)\otimes\mathcal{O}(G).$$

由此可知，态射

$$\mu:\mathcal{O}(X)\longrightarrow\mathcal{O}(X)\otimes\mathcal{O}(G)$$

（由 $X\times G\to X$ 诱导）赋予 $\mathcal{O}(X)$ 一个右 $\mathcal{O}(G)$-余模结构；即 G 左线性作用于 k-代数 $\mathcal{O}(X)$。因此，G 也右作用于仿射包络

$$X_{\mathrm{af}}=\operatorname{Spec}\mathcal{O}(X)$$

（这是 X 的仿射包络），且典范态射 $X\to X_{\mathrm{af}}$ 是 G-等变的。

由于 X 拟仿射，态射 $X\to X_{\mathrm{af}}$ 是开浸入（EGA II，5.1.2）。所以 G 在 X_{af} 上的作用当然也是忠实的，从而 G 在 k-代数 $\mathcal{O}(X)=\mathcal{O}(X_{\mathrm{af}})$ 上的左线性作用忠实。这就证明了 (iii) ⇒ (iv).

现在假设 G 忠实地作用于一个 k-向量空间 V。由 11.10，V 是在 G 下稳定的有限维向量子空间 V_i 的归纳极限。设 K_i 为 G 在 V_i 上诱导的作用的核；即 $G\to\mathrm{Aut}(V_i)$ 的核。则 K_i 是 G 的闭子概形，而 G 的作用忠实意味着诸 K_i 的交是 G 的单位子群。由于 G 为 Noether 概形，已有某个 K_i 是单位子群。因此 $G\to\mathrm{Aut}(V_i)$ 是单态射，从而由 1.4.2，它是闭浸入。这就证明了 (iv) ⇒ (v)。最后，(v) ⇒ (i) 显然成立，命题得证。

注 11.11.1.— 命题 11.11 有如下推广。设 S 为维数至多为 1 的正则且局部 Noether 的概形，G 为在 S 上平坦、拟紧且拟分离的群概形。（此时，$\mathcal{A}(G)$ 是无挠 $\mathcal{O}_S$-模，因而平坦。）

(a) 下列条件等价：[126]

  (i) G 在 S 上仿射。

  (ii) G 在 S 上拟仿射。

  (iii) G 忠实地作用于一个拟仿射平坦 S-概形。

  (iv) G 线性且忠实地作用于一个平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。

(b) 如果 G 还在 S 上有限型，且 S 为 Noether 概形，则这些条件蕴含 G 同构于 $\mathrm{Aut}(\mathcal{E})$ 的一个闭子群，其中 $\mathcal{E}$ 为有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。[127]

---

[124]编者注：以下对原文作了扩充。我们还选择了 G 在 X 上的右作用，以便得到 G 在 $\mathcal{O}(X)$ 上的左线性作用。

[125]编者注：回忆，一个 k-概形 X 称为拟仿射的，是指它同构于一个仿射 k-概形的拟紧开子概形（EGA II, 5.1.1）。

[126]编者注：这些条件的等价性在新增的第 12 节中证明。

[127]编者注：这一结果及其若干推广在新增的第 13 节中证明。

引理 11.12.— *设 k 为域，G 为仿射 k-群。置 $A = \mathcal{A}(G)$。给定 $x \in A$，存在 A 的一个有限生成 k-子代数 B，使得*

$$x \in B, \qquad \Delta(B) \subset B \otimes_k B, \qquad u(B) \subset B,$$

其中 u 表示与 G 的取逆态射相对应的 A 的对合。[128]

可以假设 $x \neq 0$。此时 $\Delta(x) \neq 0$，因为

$$(\varepsilon \otimes \mathrm{id})\Delta(x) = x,$$

其中 ε 表示 A 的增广（余单位）。写成

$$\Delta(x) = \sum_{j=1}^{n} e_j \otimes a_j, \qquad n \text{ 最小}. \tag{1}$$

于是各 e_j（分别地，各 a_j）线性无关。将 $(e_1, \ldots, e_n)$ 补成 A 的一组基 $(e_i)_{i\in I}$，并对

$$j \in J = \{1, \ldots, n\},$$

写成

$$\Delta(e_j) = \sum_{i\in I} e_i \otimes b_{ij}.$$

对 (1) 分别施以 $\Delta \otimes \mathrm{id}$ 和 $\mathrm{id} \otimes \Delta$，由 11.8.0 的公理 (CO 1)（亦见第 I 篇 4.2 的 (HA 1)）得到

$$\sum_{j\in J} e_j \otimes \Delta(a_j) = \sum_{\ell\in J} \Delta(e_\ell) \otimes a_\ell = \sum_{i\in I} e_i \otimes \left(\sum_{\ell\in J} b_{i\ell} \otimes a_\ell \right).$$

由于各 e_i 线性无关，可得

$$\Delta(a_j) = \sum_{\ell\in J} b_{j\ell} \otimes a_\ell \qquad (j \in J). \tag{2}$$

设 B 为由各 b_{ij} 和 $u(b_{ij})$（$i, j \in J$）生成的 A 的有限生成 k-子代数。显然 $u(B) = B$。

对 (2) 分别施以 $\Delta \otimes \mathrm{id}$ 和 $\mathrm{id} \otimes \Delta$，由 (CO 1) 再次得到等式

$$\sum_{\ell\in J} \Delta(b_{j\ell}) \otimes a_\ell = \sum_{i\in J} b_{ji} \otimes \Delta(a_i) = \sum_{i,\ell\in J} b_{ji} \otimes b_{i\ell} \otimes a_\ell.$$

由于各 a_ℓ 线性无关，得到

$$\Delta(b_{j\ell}) = \sum_{i\in J} b_{ji} \otimes b_{i\ell} \qquad (j, \ell \in J). \tag{3}$$

此外，

$$\Delta \circ u = (u \otimes u) \circ v \circ \Delta, \qquad v(a \otimes b) = b \otimes a,$$

从而

$$\Delta(u(b_{j\ell})) = \sum_{i\in J} u(b_{i\ell}) \otimes u(b_{ji}) \qquad (j, \ell \in J). \tag{4}$$

由于 Δ 是代数同态，(3) 和 (4) 蕴含

$$\Delta(B) \subset B \otimes_k B.$$

[128]编者注：一方面，第 13 节将此推广到 G 在维数至多为 2 的正则底上仿射且平坦的情形。另一方面，下面扩充并改正了原文。

最后，将 11.8.0 的公理 (CO 2)（亦见第 I 篇 4.2 的 (HA 2)）应用于 (2) 和 (1)，得到*

$$a_j = \sum_{i\in J} b_{ji}\varepsilon(a_i), \qquad x = \sum_{j\in J} \varepsilon(e_j)a_j.$$

于是 $x \in B$，引理得证。

命题 11.13.— *设 k 为域，G 为代数为 A 的仿射 k-群。则 G 是由有限型仿射 k-群组成的一个递增滤过系统的射影极限，其过渡态射忠实平坦。*

若 B 和 B' 是 A 的两个在 Δ 和 u 下稳定的有限生成子代数，则由 B 和 B' 生成的子代数也具有这些性质。因此，由引理 11.12，A 是一个在 Δ 和 u 下稳定的有限生成子代数的递增滤过族 $(B_i)_{i\in I}$ 的归纳极限。每个 B_i 配备 u 的限制以及由 Δ 诱导的态射

$$B_i \longrightarrow B_i \otimes_k B_i$$

后，都是 Hopf 代数。因此，由第 I 篇 4.2，它是一个在 k 上有限型的仿射 k-群 G_i 的代数。最后，由于

$$A = \varinjlim_i B_i,$$

有

$$G = \varprojlim_i G_i$$

（参见 EGA IV_3，8.2.3）。由下述引理，过渡态射忠实平坦。

引理 11.14.— *设 k 为域，$u : G \to H$ 为有限型仿射 k-群之间的态射，并设*

$$u^\natural : B \longrightarrow A$$

为相应的 k-代数态射。[129] 则 u 忠实平坦，当且仅当 $u^\natural$ 单射。

此条件显然必要（参见 EGA 0_I，6.6.1）。反之，假设 $u^\natural$ 单射，并置

$$N = \mathrm{Ker}(u).$$

由 VI_A，3.3.2 和 VI_A，5.4.1，G/N 是有限型 k-群，且 u 分解为

$$G \xrightarrow{p} G/N \xrightarrow{v} H,$$

其中 p 忠实平坦，v 为闭浸入。由于 H 仿射，G/N 也仿射，而且

$$v^\natural : B \longrightarrow \mathcal{O}(G/N)$$

满射（参见 EGA I，4.2.3）。但

$$u^\natural = p^\natural \circ v^\natural$$

单射，故 $v^\natural$ 也单射。因此 $v^\natural$ 是同构，从而 v 也是同构。由于 p 忠实平坦，u 也忠实平坦。

定义 11.15.—[130] *设 k 为域，G 为拟紧 k-群，V 为带有 G 的 k-线性作用的 k-向量空间，因而由 11.6.1 带有一个 $\mathcal{A}(G)$-余模结构*

$$\delta : V \longrightarrow V \otimes \mathcal{A}(G).$$

设 $v \in V$ 非零。下列条件等价:

---

* 源文读法注：法文重版本印作 $a_j = \sum_{i\in I} \varepsilon(a_j)b_{ij}$。对 (2) 施以 $\mathrm{id}\otimes\varepsilon$，得到这里列出的第一个恒等式。Reinhold 对照版本沿袭了所印公式。

[129]编者注：我们用 $u^\natural$（代替 u°）表示与 $u : \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(B)$ 相对应的态射 $B \to A$。

[130]编者注：我们增添了 G 拟紧的假设，并详细说明了条件 (i) 与 (ii) 的等价性。

(i) *存在一个必然唯一的* $\lambda \in \mathcal{A}(G)$，*使得*

$$\delta(v) = v \otimes \lambda.$$

(ii) *对每个* k*-代数* R *及每个* $g \in G(R)$，*有* $g \cdot v \in Rv$；*即存在一个必然唯一的* $f \in R$，*使得在* $V \otimes R$ *中，*

$$g \cdot v = v \otimes f.$$

显然 (i) 蕴含 (ii)。反之，若 (ii) 成立，取

$$R = \mathcal{A}(G), \qquad g = \mathrm{id}_{\mathcal{A}(G)}.$$

应用该条件。此时存在唯一的 $\lambda \in \mathcal{A}(G)$，使 $\delta(v) = v \otimes \lambda$。

当 v 满足这些条件时，称 v 为关于 G 的半不变向量，λ 为 v 的权。也称 v 为权为 λ 的半不变量。

用 Δ 表示 $\mathcal{A}(G)$ 的余乘法。等式

$$v \otimes \lambda \otimes \lambda = (\delta \otimes \mathrm{id})(\delta(v)) = (\mathrm{id} \otimes \Delta)(\delta(v)) = v \otimes \Delta(\lambda)$$

蕴含

$$\Delta(\lambda) = \lambda \otimes \lambda.$$

因此，λ 定义一个 Hopf 代数态射

$$\mathcal{A}(\mathbb{G}_{m,k}) = k[T, T^{-1}] \longrightarrow \mathcal{A}(G), \qquad T \longmapsto \lambda,$$

从而定义一个 k-群态射

$$\lambda : G \longrightarrow \mathbb{G}_{m,k}.$$

所以 λ 是 G 的一个特征标，称为与半不变向量 v 相伴的特征标。

引理 11.16.0.—[131] *设* k *为域，* H *为仿射* k*-群，* V *为维数为* n *的* H*-模，* U *为* V *的* d *维向量子空间。考虑直线*

$$D = \bigwedge^d U \subset \bigwedge^d V.$$

则 U *在* H *下稳定，当且仅当* D *在* H *下稳定。*

必要性显然。为证明充分性，可假设 $d < n$。设 $(e_1, \ldots, e_d)$ 为 U 的一组基，并将其补成 V 的一组基 $(e_1, \ldots, e_n)$。对每个 k-代数 R，模

$$V_R = V \otimes R$$

在 R 上自由，而且

$$U_R = \{\, v \in V_R \mid v \wedge (e_1 \wedge \cdots \wedge e_d) = 0 \,\}.$$

事实上，对 $i > d$，元素

$$e_i \wedge e_1 \wedge \cdots \wedge e_d$$

在 $\bigwedge_R^{d+1} V_R$ 中线性无关。由于 $H(R)$ 按照

$$h(x_1 \wedge \cdots \wedge x_s) = h(x_1) \wedge \cdots \wedge h(x_s),$$

作用于 $\bigwedge_R^\bullet V_R$，可知若 $H(R)$ 稳定

$$D_R = R(e_1 \wedge \cdots \wedge e_d),$$

[131]编者注：增补了这一引理，取自 [DG70]，第 II.2 节，3.5。

则它也稳定 U_R。

定理 11.16 (Chevalley).— *设 k 为域，G 为仿射代数 k-群，H 为 G 的闭子群概形。*[132] *则存在有限维 G-模 V 及 V 中的一条直线 D，使得*

$$H = \mathrm{Norm}_G(D);$$

即对每个 k-代数 R,

$$H(R) = \{\, g \in G(R) \mid g(D_R) = D_R \,\}.$$

等价地，存在有限多个元素 $a_1, \ldots, a_n \in \mathcal{A}(G)$，它们关于 H 的“右”作用都是具有同一权 λ 的半不变量；即

$$a_i(gh) = \lambda(h)a_i(g)$$

对每个 k-代数 R、$g \in G(R)$ 及 $h \in H(R)$ 都成立，并且 H 是使各 a_i 为半不变量的 G 的最大闭子群概形。

证明。用 Δ 和 ε 分别表示

$$A = \mathcal{A}(G).$$

的余乘法和增广。存在 A 的一个包含于 $\mathrm{Ker}\,\varepsilon$ 的理想 I，使得

$$H = \mathrm{Spec}(A/I), \qquad \Delta(I) \subset I \otimes A + A \otimes I.$$

置 $B = A/I$，并设 $\pi : A \to B$ 为投影。考虑 H 在 A 上由

$$(h\phi)(g) = \phi(gh).$$

给出的左作用。相应的 B-余模结构为

$$\overline{\Delta}: \quad A \xrightarrow{\Delta} A \otimes A \xrightarrow{\mathrm{id}_A \otimes \pi} A \otimes B.$$

此时 I 是 A 的 H-子模，因为

$$\overline{\Delta}(I) \subset I \otimes B.$$

k-代数 A 有限生成，因而是 Noether 环，故 I 有有限生成元组 $(x_1, \ldots, x_r)$。由 11.8，各 x_i 包含在 A 的一个有限维 G-子模 V 中。于是

$$W = V \cap I$$

是有限维 H-模；记

$$d = \dim_k W.$$

由于 V 包含每个 x_i，W 生成理想 I。

置

$$E = \bigwedge^d V,$$

选取 W 的一组基 $(w_1, \ldots, w_d)$，再选取 E 的一组包含

$$e_0 = w_1 \wedge \cdots \wedge w_d.$$

的基 $(e_0, \ldots, e_n)$。G 在 V 上的作用典范地诱导 G 在 E 上的作用，因而诱导一个 A-余模结构

$$\rho : E \longrightarrow E \otimes A.$$

[132]编者注：首先回顾，G 的每个子群概形都闭 (1.4.2)。其次，我们以通常的形式陈述此结果，即“H 是 G 的一个表示中的某条直线的稳定子”，同时保留原文以 $\mathcal{A}(G)$ 中的一列半不变量 $a_1, \ldots, a_n$ 表述的形式。

对 $j = 0, \ldots, n$，写成[†]

$$\rho(e_j) = \sum_{i=0}^{n} e_i \otimes b_{ij}.$$

如 11.12 的证明中一样，有

$$\Delta(b_{ij}) = \sum_{\ell=0}^{n} b_{i\ell} \otimes b_{\ell j}. \qquad (*)$$

置 $a_i = b_{i0}$。等价地，若 $(e_0^*, \ldots, e_n^*)$ 为对偶基，则各 a_i 为矩阵系数

$$g \longmapsto e_i^*(ge_0).$$

H 在 E 上的作用对应于

$$\overline{\rho}: \quad E \xrightarrow{\rho} E \otimes A \xrightarrow{\mathrm{id}_E \otimes \pi} E \otimes B.$$

由于 W 在 H 下稳定，向量 e_0 关于 H 半不变。因此

$$\overline{\rho}(e_0) = e_0 \otimes \pi(a_0), \qquad a_i = b_{i0} \in I \quad (1 \leq i \leq n).$$

代入 $(*)$ 得到

$$\overline{\Delta}(a_i) = a_i \otimes \pi(a_0) \qquad (0 \leq i \leq n).$$

所以各 a_i 关于 H 半不变，其权均为 $\pi(a_0)$。此外，必要时以 e_0 生成的 G-子模替代 E（参见 11.8），便可假设各 a_i 线性无关。

反之，设

$$H' = \operatorname{Spec} B', \qquad B' = A/I',$$

是 G 的一个闭子群概形，使得每个 a_i 关于它半不变，其权为 $\lambda_i \in B'$。这尤其包括 e_0 关于 H' 半不变且权为 λ' 的情形。我们将证明 $H' \subset H$。[‡] 设 $\pi' : A \to B'$ 为投影。由假设得到

$$a_i \otimes \lambda_i = (\mathrm{id}_A \otimes \pi')\Delta(b_{i0}) = \sum_{\ell=0}^{n} b_{i\ell} \otimes \pi'(a_\ell).$$

可知

$$\lambda_i = \pi'(a_0), \qquad a_\ell \in I' \quad (1 \leq \ell \leq n),$$

从而 e_0 关于 H' 半不变。由引理 11.16.0，W 在 H' 下稳定。由于 W 生成 I，理想 I 也在 H' 下稳定，因此

$$\Delta(I) \subset I \otimes A + A \otimes I'.$$

最后，

$$I \subset \operatorname{Ker} \varepsilon, \qquad (\varepsilon \otimes \mathrm{id}_A) \circ \Delta = \mathrm{id}_A,$$

故 $I \subset I'$，从而 $H' \subset H$。证明完毕。

引理 11.17.0.—[133] *设 k 为代数闭域，G 为约化仿射代数 k-群，V 为 k 上的有限维 G-模，$v \in V$。设 E 为由向量 gv（$g \in G(k)$）张成的 V 的向量子空间。则 E 是 V 中包含 v 的最小 G-子模。因此，态射*

$$G \times E \longrightarrow V, \qquad (g, x) \longmapsto gx,$$

[†] 源文读法注：法文重版本和 Reinhold 对照版本均将求和下界印作 $i = 1$，但所选基从 e_0 开始，且随后恒等式从 0 起求和。因此这里下界为 $i = 0$。

[‡] 源文读法注：法文重版本此处写“证明 $H' = H$”，Reinhold 对照版本亦然。最大性断言所需的是 $H' \subset H$，而这正是下面所证明的结论。

[133]编者注：我们增补了这一引理，取自 [DG70] 第 III.3 节定理 5.6 的证明。略滥用记号，用同一字母 E 表示 k-向量空间及 k-模概形 $W(E) = \operatorname{Spec} S(E^*)$。

经由 E 分解。

*证明。*由 11.8，存在 V 中包含 v 的最小 G-子模 U。事实上，若

$$\mu : V \longrightarrow V \otimes \mathcal{A}(G)$$

表示余模结构，且

$$\mu(v) = \sum_{i=1}^{n} v_i \otimes a_i$$

其中各 a_i 线性无关，则

$$U = \mathrm{Span}_k(v_1, \ldots, v_n).$$

显然 U 包含 E，且态射 $G \times U \to V$ 经由 U 分解。

反之，E 在态射

$$\mu_v : G \longrightarrow V, \qquad g \longmapsto gv,$$

下的逆像是 G 的一个包含全部有理点的闭子集。由于 G 在 k 上有限型，这些点在 G 中稠密（参见 EGA IV_3，10.4.8）。因此

$$\mu_v^{-1}(E) = G.$$

由于 G 约化，μ_v 因而经由 E 分解，从而 $E = U$。

定理 11.17 (Chevalley).— *设 k 为域，G 为仿射 k-群*（未必有限型），*N 为 G 的闭子群概形，且在 G 中不变。则* (fpqc) *商层 G/N 可由仿射 k-群表出。*[134]

*证明。*先假设 G 有限型。由 VI_A，3.2 和 5.2，(fpqc) 商层 G/N 可由一个 k-群 Q 表出；还须证明 Q 仿射。分几步证明，先假设 k 代数闭。[135]

(a) 再假设 G 约化且连通，N 约化。由 11.16，存在 k 上的有限维 G-模 V 及直线 $D = ke_0$，使得

$$\mathrm{Norm}_G(D) = N.$$

特别地，N 通过特征标

$$\chi : N \longrightarrow \mathbb{G}_{m,k}.$$

作用于 D。

固定 $h \in N(k)$。对每个 $g \in G(k)$，有

$$hge_0 = g(g^{-1}hg)e_0 = \chi(g^{-1}hg)\, ge_0.$$

因此 $\chi(g^{-1}hg)$ 是 h 的一个特征值。故连续映射

$$\varphi : G(k) \longrightarrow k, \qquad g \longmapsto \chi(g^{-1}hg),$$

仅取有限多个值。由于 $G(k)$ 不可约（它在 G 中稠密），可知

$$\varphi(g) = \varphi(e) = \chi(h) \qquad \text{对每个} g \in G(k).$$

因此，

$$\chi(g^{-1}hg) = \chi(h) \qquad \text{对所有} g \in G(k),\ h \in N(k).$$

设 E 为由向量 ge_0（$g \in G(k)$）张成的 V 的向量子空间。由引理 11.17.0，它就是 V 中由 e_0 生成的 G-子模。

---

[134]编者注：不使用第 VI_A 篇结果的另一个证明，见 [Ta72]，定理 5.2（亦见注 11.18.5）。

[135]编者注：下文扩充了原文，并借助 [DG70] 第 III.3 节 5.6 改正了错误断言 $(G/N)_{\mathrm{red}} = G_{\mathrm{red}}/N_{\mathrm{red}}$。

由前一恒等式，两个态射

$$N \times E \longrightarrow E, \qquad (h,x) \longmapsto hx \quad \text{和} \quad (h,x) \longmapsto \chi(h)x,$$

在

$$(N \times E)(k) = N(k) \times E(k),$$

上一致，而该集合在 $N \times E$ 中稠密。由于 $N \times E$ 约化（且 E 分离），这两个态射相等。因此 N 以数乘作用于 E。

可知 N 包含在态射

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}\big(\mathrm{End}_k(E)\big)$$

的核 K 中；该态射对每个 k-代数 R 定义为

$$\rho(g)(u) = gug^{-1} \qquad \big(g \in G(R),\ u \in \mathrm{End}_R(E \otimes_k R)\big).$$

反之，若 $g \in K(R)$，则

$$g(Re_0) = Re_0,$$

从而 $g \in N(R)$。因此 $N = K$。由 VI_A，5.4.1，态射

$$G/N \longrightarrow \mathrm{GL}\big(\mathrm{End}_k(E)\big)$$

是闭浸入。故 G/N 仿射。

(b) 现在假设 G 和 N 约化，不假设 G 连通。置

$$N' = N \cap G^0.$$

则由 (a)，G^0/N' 仿射。此外，NG^0 是 G 的不变子群，而 G/NG^0 是有限常值群 G/G^0 的商（参见 VI_A，5.5.1），因而自身也是有限常值群。因此概形 G/N 是

$$G/N \longrightarrow G/NG^0.$$

的各条纤维的不交并。由 VI_A，5.3.3，这些纤维都同构于 NG^0/N，从而同构于 G^0/N'。所以 G/N 仿射。

(c) 假设 G 约化，而 N 任意。态射

$$G \times N \longrightarrow N, \qquad (g,h) \longmapsto ghg^{-1},$$

诱导态射

$$(G \times N)_{\mathrm{red}} \longrightarrow N_{\mathrm{red}}.$$

由于 G 约化且 k 代数闭，

$$(G \times N)_{\mathrm{red}} = G \times N_{\mathrm{red}},$$

故 N_{red} 是 G 的不变子群。（当 G 不约化时此点不成立；见 VI_A，0.2。）

因此，由 (b)，*

$$G' = G/N_{\mathrm{red}}$$

仿射。由 VI_A，5.6.1，

$$N' = N/N_{\mathrm{red}}$$

是有限 k-群。因此，由第 V 篇定理 4.1，

$$G/N = G'/N'$$

* 源文读法注：法文重版本此处印作“由 (a)”，Reinhold 对照版本沿袭该引用。此时 G 未必连通；适用的前述情形是 (b)。

仿射。

(d) 对任意 G 和 N，沿 $G_{\mathrm{red}} \to G$ 对等价关系

$$G \times N \rightrightarrows G$$

作基变换，得到

$$G_{\mathrm{red}} \times N' \rightrightarrows G_{\mathrm{red}}, \qquad N' = N \cap G_{\mathrm{red}}.$$

由于底空间相同（且商为商赋环空间），态射

$$G_{\mathrm{red}}/N' \longrightarrow G/N$$

为同胚。商 G_{red}/N' 约化，因为

$$p : G_{\mathrm{red}} \longrightarrow G_{\mathrm{red}}/N'$$

忠实平坦。因此

$$(G/N)_{\mathrm{red}} \simeq G_{\mathrm{red}}/N'.$$

由 (c)，右边的概形仿射。由于 G/N 在 k 上有限型（参见 VI_A，3.3.2），EGA I，5.1.10 蕴含 G/N 仿射。

最后，设 k 任意，$\overline{k}$ 为其代数闭包。由 9.2(v)，有

$$(G \otimes_k \overline{k})/(N \otimes_k \overline{k}) \simeq (G/N) \otimes_k \overline{k}.$$

第一个概形仿射，故第二个概形也仿射。因此由 (fpqc) 下降（参见 EGA IV_2，2.7.1），G/N 仿射。这就证明了 G 有限型时的定理 11.17。为转到一般情形，需要下述引理。[136]

引理 11.17.1.— *设 $(C_i \to A_i)_{i\in I}$ 为一个环同态的滤过归纳系统，其中所有同态均忠实平坦。则*

$$A = \varinjlim_i A_i$$

在

$$C = \varinjlim_i C_i.$$

上忠实平坦。

证明。由 [BAC]，第 I.3 节，命题 9，环同态 $B \to B'$ 忠实平坦，当且仅当它单射且 B'/B 为平坦 B-模。由于每个 $C_i \to A_i$ 忠实平坦，有正合列

$$0 \longrightarrow C_i \longrightarrow A_i \longrightarrow A_i/C_i \longrightarrow 0,$$

且 A_i/C_i 为平坦 C_i-模。因此

$$(A_i/C_i) \otimes_{C_i} C$$

是平坦 C-模。由于归纳极限正合且与张量积可交换，得到正合列

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow A \longrightarrow A/C \longrightarrow 0$$

及同构

$$\varinjlim_i \big((A_i/C_i) \otimes_{C_i} C\big) = (A/C) \otimes_C C = A/C.$$

可知 A/C 为平坦 C-模。故 A 在 C 上忠实平坦。

[136]编者注：我们增补了这一引理，取自 [DG70]，第 III.3 节，7.1。

现在回到不假设 G 有限型的一般情形下的定理 11.17 的证明。置

$$\mathcal{A}(G) = A, \qquad \mathcal{A}(N) = B = A/J.$$

由 11.13，A 是一个有限生成 Hopf 子代数的递增滤过族 $(A_i)_{i\in I}$ 的归纳极限。因此

$$G = \varprojlim_i G_i, \qquad G_i = \mathrm{Spec}(A_i),$$

其中各 G_i 为仿射代数 k-群。用 Δ 和 τ 分别表示 A 的余乘法和对极，并置

$$\Delta^2 = (\Delta \otimes \mathrm{id}_A) \circ \Delta.$$

对每个 i,

$$B_i = A_i/(J \cap A_i)$$

是 A_i 的商 Hopf 代数，故

$$N_i = \mathrm{Spec}(B_i)$$

是 G_i 的闭子群。由于 N 在 G 中不变，态射

$$G \times N \longrightarrow G, \qquad (g, n) \longmapsto gng^{-1},$$

经由 N 分解。等价地，(A, J) 满足

$$(m_{13} \circ (\Delta \otimes \tau) \circ \Delta)(J) \subset A \otimes_k J,$$

其中

$$m_{13}(a_1 \otimes a_2 \otimes a_3) = a_1 a_3 \otimes a_2.$$

可知 $(A_i, A_i \cap J)$ 满足类似性质，故 N_i 在 G_i 中不变。此外,

$$\varinjlim_i B_i = B, \qquad \varprojlim_i N_i = N.$$

由已经证明的有限型情形，每个 (fpqc) 商层 G_i/N_i 均由仿射 k-群

$$Q_i = \mathrm{Spec}(C_i).$$

表出。置

$$C = \varinjlim_i C_i.$$

各 Q_i 组成一个仿射 k-群的滤过射影系统，其射影极限

$$Q = \varprojlim_i Q_i$$

是 k-群 $\mathrm{Spec}(C)$（参见 EGA IV_3，8.2.3)。有 k-群正合列

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \longrightarrow Q.$$

断言 Q 表出 G 关于 N 的 (fpqc) 商层。只须验证

$$G \longrightarrow Q$$

是 (fpqc) 拓扑的覆盖（参见第 IV 篇 3.3.2.1 及 5.1.7.1)。每个态射

$$G_i \longrightarrow Q_i$$

均忠实平坦（参见 9.2(xi)）；等价地，A_i 在 C_i 上忠实平坦。由于

$$A = \varinjlim_i A_i, \qquad C = \varinjlim_i C_i,$$

由引理 11.17.1，A 在 C 上忠实平坦。因此 $G \to Q$ 忠实平坦。它还仿射，故拟紧，从而是一个 (fpqc) 覆盖。这就完成了定理 11.17 的证明。

11.18. 补充。—[137] 定理 11.17 及其证明还给出下列结果，取自 [DG70]，第 III.3.7 节。设 k 为域。先给出稍后（见 12.10）将要用到的一个引理（参见 [An73]，2.3.3.2）。

引理 11.18.1.— *设 $u : G \to G'$ 为 k-群态射，置 $N = \mathrm{Ker}(u)$。假设 G' 仿射，G 有限型。*

(i) *态射 $\tau : G/N \to G'$ 为闭浸入。特别地，G/N 仿射。*

(ii) *若此外态射 $u^\natural : \mathcal{O}(G') \to \mathcal{O}(G)$ 单射，则 τ 是同构。因此 G' 有限型，且 u 忠实平坦。*

事实上，由 11.13，G' 是一个仿射代数 k-群 G'_i 的滤过系统的射影极限。设

$$u_i : G \longrightarrow G' \longrightarrow G'_i$$

为复合态射，并设 N_i 为其核。各 N_i 构成 G 的一个递减滤过闭子群系统，其交为 N。由于 G 为 Noether 概形，存在指标 i，使得

$$N = N_i.$$

群 G 和 G'_i 都有限型。因此，由 VI_A，3.2 和 5.4.1，商 G/N 为有限型 k-群，且 u_i 为忠实平坦投影

$$p : G \longrightarrow G/N$$

与闭浸入

$$\tau_i : G/N \hookrightarrow G'_i.$$

的复合。

考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & G' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \nearrow_{\tau} & \downarrow{\scriptstyle q_i} \\ G/N & \xrightarrow[\tau_i]{} & G'_i. \end{array}$$

由于

$$q_i \circ \tau = \tau_i$$

为闭浸入，且 q_i 分离（G' 分离；参见 VI_A，0.3），τ 为闭浸入（参见 EGA I，5.4.4）。故 G/N 仿射，且

$$\tau^\natural : \mathcal{O}(G') \longrightarrow \mathcal{O}(G/N)$$

满射，证明了 (i)。

若 $u^\natural : \mathcal{O}(G') \to \mathcal{O}(G)$ 还单射，则 $\tau^\natural$ 也单射。可知 $\tau^\natural$ 是同构；由于 G' 和 G/N 仿射，τ 也是同构。这就证明了 (ii)。

定理 11.18.2.— *设 G 和 G' 为仿射 k-群，代数分别为 A 和 A'，并设 $u : G \to G'$ 为 k-群态射。置 $N = \mathrm{Ker}(u)$，用 $\varphi : A' \to A$ 表示由 u 诱导的态射。*

(i) *若 φ 单射，则 u 忠实平坦，并将 G' 等同于 G/N。*

[137]编者注：我们增补了这一小节。

(ii) *有 $G/N = \mathrm{Spec}(B)$，其中 $B = \varphi(A')$。因此 u 是与包含映射 $B \hookrightarrow A$ 相对应的忠实平坦态射 $G \to G/N$，同与满射 $A' \to B$ 相对应的闭浸入 $G/N \hookrightarrow G'$ 的复合。此外，N 在 G 中由理想 AB_+ 定义，其中 B_+ 表示 B 的增广理想。*

(iii) *特别地，若 u 为单态射，则它是闭浸入。*

证明。(i) 假设 φ 单射，并将 A' 等同于 A 的一个 Hopf 子代数。由 11.13，A 是有限生成 Hopf 子代数

$$A_i = \mathcal{O}(G_i).$$

的滤过并。置

$$A'_i = A' \cap A_i, \qquad G'_i = \mathrm{Spec}(A'_i),$$

并设 N_i 为由 $A'_i \hookrightarrow A_i$ 诱导的态射

$$G_i \longrightarrow G'_i$$

的核。由引理 11.18.1,

$$G_i/N_i \simeq G'_i.$$

因此，对每个 i，有正合列

$$1 \longrightarrow N_i \longrightarrow G_i \xrightarrow{p_i} G'_i \longrightarrow 1,$$

其中 p_i 忠实平坦。由于

$$G = \varprojlim_i G_i, \qquad G' = \varprojlim_i G'_i,$$

得到正合列†

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \xrightarrow{p} G',$$

其中 $N = \varprojlim_i N_i$。由引理 11.17.1, p 忠实平坦（且仿射)。因此 G' 表出 G 关于 N 的 (fpqc) 商层，证明了 (i)。

在一般情形下，$B = \varphi(A')$ 是 A 的一个 Hopf 子代数。设

$$H = \mathrm{Spec}(B),$$

并设 N' 为由 $B \hookrightarrow A$ 诱导的态射 $G \to H$ 的核。由 (i)，H 等同于 G/N'，而 u 是投影 $G \to G/N'$ 与由满射 $A' \to B$ 诱导的闭浸入

$$G/N' \hookrightarrow G'$$

的复合。故 $N' = N$。此外，由 9.2(ii)，方块

$$\begin{array}{ccc} N & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow[\varepsilon]{} & H \end{array}$$

是笛卡尔方块。这里 ε 为 H 的单位截面，与增广 $B \to k$ 相对应。[138] 可知 N 在 G 中由理想 AB_+ 定义。这就证明了 (ii)，而 (iii) 随即得到。

---

† 源文读法注：法文重版本将这个极限正合列的末项印作 G/N，Reinhold 对照版本亦然。此时论证正在证明 G' 表出 G/N；对前述正合列取射影极限，得到的末项是 G'。

[138]定本源文注（SGA-SRC-000862)：重版本在右下角印作 G'，并称 ε 为它的单位。但增广 $B \to k$ 定义的是 $H = \mathrm{Spec}(B) = G/N$ 的单位。

注 11.18.3.— 设 G 为仿射 k-群，N 为不变 k-子群。由于

$$p : G \longrightarrow G/N$$

忠实平坦且拟紧，由第 IV 篇 3.3.3.2，$\mathcal{O}(G/N)$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 的由右 N-不变函数 ϕ 组成的子代数；即

$$\phi(gh) = \phi(g)$$

对每个 k-概形 S、每个 $g \in G(S)$ 及每个 $h \in N(S)$ 成立。设 J 为

$$A = \mathcal{O}(G)$$

中定义 N 的理想。前述条件等价于

$$\Delta(\phi) - \phi \otimes 1 \in \mathcal{O}(G) \otimes J,$$

其中 Δ 为 A 的余乘法。

因此，前一定理可以用 Hopf 代数的语言重述如下。

推论 11.18.4.— *设 k 为域，A 为交换 k-Hopf 代数，置 $G = \mathrm{Spec}(A)$。*

(i) *若 B 为 A 的 Hopf 子代数，则 A 在 B 上忠实平坦。*

(ii) *映射*

$$N \longmapsto \mathcal{O}(G/N)$$

为从 G 的不变子群集合到 A 的 Hopf 子代数集合的双射。其逆为

$$B \longmapsto \mathrm{Spec}(A/AB_+).$$

此外，若 J 为 A 中定义 N 的理想，则

$$\mathcal{O}(G/N) = \{\, x \in A \mid \Delta(x) - x \otimes 1 \in A \otimes J \,\}.$$

注 11.18.5.—

(a) 前一定理的一个推论是，交换仿射 k-群范畴是阿贝尔范畴。关于此点及仿射 k-群的其他结果，参见 [DG70]，§ III.3，7.4–7.8。

(b) 最后指出，M. Takeuchi 给出了 11.17–11.18.4 中结果的另一个证明；见 [Ta72]，§ 5。他还加强了上面的 11.18.4(i)，证明 A 甚至是投射 B-模；见 [Ta79]，定理 5（亦见 [MW94]，定理 3.6）。

12. 关于 G_{af} 及“反仿射”群的补充

[139] 先给出下述引理，将 11.18.1 推广到不假设 G 有限型的情形。[140]

引理 12.1.— *设 k 为域，$u : G \to H$ 为 k-群的单态射，且 H 仿射。假设 u 拟紧。则 u 为闭浸入。*

由 (fpqc) 下降，可假设 k 代数闭。由 VI_A，6.4，u 的闭像 I 是 H 的闭子群概形，因而仍仿射。因此，用 I 代替 H，可假设 u 概形稠密。由于 k 代数闭，$H' = H_{\mathrm{red}}$ 是 H 的子群概形。置 $G' = G \times_H H'$。由 u 作基变换得到的态射

$$u' : G' \longrightarrow H'$$

[139]编者注：本节为增补内容。

[140]编者注：此引理由 M. Raynaud 提供；它将用于命题 12.9 的证明。

为拟紧单态射，且为稠密态射（u 和 u' 的底连续映射相同）。因此，由 VI_A，6.2，u' 忠实平坦。故它是拟紧忠实平坦单态射，从而为同构（参见第 IV 篇 1.14）。

因此 $u : G \to H$ 为同胚，从而由 2.9.1 为仿射态射。故 G 仿射，且由 11.18.2(iii)，u 为闭浸入。

定理 12.2.— *设 G 为代数 k-群。用 $\rho : G \to G_{\mathrm{af}}$ 表示典范态射，用 N 表示其核。*

(i) *典范态射 $G/N \to G_{\mathrm{af}}$ 为同构。因此 G_{af} 是仿射代数群，且 ρ 忠实平坦。*

(ii) *存在典范同构 $(G/N)_{\mathrm{af}} = G_{\mathrm{af}}$。*

(iii) *N 是 G 的特征子群。*

(iv) *$\mathcal{O}(N) = k$。*

(v) *N 平滑、连通且交换。*

断言 (i) 是 11.18.1 的特例，而 (ii) 由 G_{af} 与 $(G/N)_{\mathrm{af}}$ 的泛性质得到。

证明 (iii)。对任意 k-概形 $\pi : S \to \operatorname{Spec} k$，考虑笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} G_S & \longrightarrow & G \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow{\pi} & \operatorname{Spec} k, \end{array}$$

由于 p 拟紧且分离，π 平坦，由 EGA III，1.4.15 和 EGA IV_1，1.7.21 得到

$$q_*(\mathcal{O}_{G_S}) = \pi^*(\mathcal{O}(G)) = \pi^*(\mathcal{O}(G_{\mathrm{af}})).$$

因此，由 EGA II，1.5.2 得到

$$(G_S)_{\mathrm{af}} = (G_{\mathrm{af}})_S.$$

所以 N_S 作为典范态射 $G_S \to (G_S)_{\mathrm{af}}$ 的核，在 G_S 的每个自同构下不变；换言之，N 是 G 的特征子群。

为证明 (iv)，置

$$N' = \operatorname{Ker}(N \longrightarrow N_{\mathrm{af}}).$$

由 (ii)，这是 G 的不变子群。由于 N 是代数群（它是 G 的闭子群），由 (i) 得到 $N/N' \simeq N_{\mathrm{af}}$。此外，由 VI_A，3.2 和 5.3.2，存在 k-群同构

$$(G/N')/N_{\mathrm{af}} \simeq (G/N')/(N/N') \simeq G/N.$$

由于 N_{af} 仿射，由 9.2(vii)，投影 $G/N' \to G/N$ 为仿射态射；又因 $G/N = G_{\mathrm{af}}$ 仿射，G/N' 也仿射。因此由 G_{af} 的泛性质，投影

$$p' : G \longrightarrow G/N'$$

经由 $G_{\mathrm{af}} = G/N$ 分解。故 $N \subset N'$，从而 $N = N'$。所以 N_{af} 为平凡群，且 $\mathcal{O}(N) = k$。

最后，(v) 由下述引理得到。

引理 12.3.— *设 k 为域，N 为满足 $\mathcal{O}(N) = k$ 的代数 k-群。则 N 平滑、连通且交换。*

事实上，可以假设 k 代数闭。此时

$$H = N^0_{\mathrm{red}}$$

是 N 的 k-子群，且由 VI_A，5.5.1 和 5.6.1，商 k-概形 $X = N/H$ 在 k 上有限（因而仿射）。由于 $p : N \to X$ 忠实平坦，

$$\mathcal{O}(X) \subset \mathcal{O}(N) = k.$$

可知 $N = N^0_{\mathrm{red}}$，从而 N 平滑（VI_A，1.3.1）且连通。

设 Z 为 N 的中心。由 6.2.6，N/Z 仿射，且前述论证给出 $\mathcal{O}(N/Z) = k$。故 $N = Z$。引理得证，12.2 的证明也随之完成。

我们还不加证明地记录下述定理。回顾，域 k 上的*阿贝尔簇*是固有、平滑、连通的 k-群概形。

定理 12.4 (Chevalley).— *设 k 为完美域，G 为平滑连通代数 k-群。则存在一个平滑连通仿射 k-子群 L，它在 G 中不变，且 G/L 为阿贝尔簇。此外，L 唯一，且其构造与底域扩张可交换。*

注 12.5.—

(1) C. Chevalley 于 1953 年宣布了此定理，并于 1960 年发表证明（[Ch60]）。在此期间，I. Barsotti 和 M. Rosenlicht 分别独立得到其他证明（[Ba55, Ro56]）；历史评述见 [Se99]。

(2) B. Conrad 给出了 Chevalley 证明的现代版本（即以概形语言表述的版本）（[Co02]）。（在该文中，“代数群”指平滑连通 k-群概形。）

(3) Ngô B.-C. 则于 2005–2006 年在 Orsay 的一门课程中给出了 Rosenlicht 证明的现代版本。

(4) 若去掉 k 为完美域的假设，仍存在一个最小的不变连通仿射子群 L，它未必平滑，且 G/L 为阿贝尔簇（[BLR]，§ 9.2，定理 1）。

(5) 也可去掉 G 在 k 上平滑的假设。事实上，由 VII_A，8.3，存在整数 $n \geq 1$，使商

$$G' = G/(\mathrm{Fr}^n\, G)$$

平滑。于是 G' 包含一个如上面 (4) 中所述的子群 L'，而 L' 在 G 中的逆像仍具有同样的性质。因此，对域 k 上的每个连通代数群 G，都存在正合列

$$1 \longrightarrow H \longrightarrow G \longrightarrow A \longrightarrow 1,$$

其中 H 为仿射 k-群，A 为阿贝尔 k-簇。此外，由 [Per76]，推论 4.2.9，这样的正合列对每个未必为代数群的连通 k-群 G 也存在。

(6) 设 k 为代数闭域，G 为椭圆曲线 E 与常值 k-群 $\{\pm 1\}_k$ 关于作用 $(-1) \cdot x = -x$ 的半直积。在此情形下，若 L 为 G 的闭不变子群，且 G/L 连通，则 $L = G$。

注 12.6.— 依照 [Br09]，若 $\mathcal{O}(N) = k$，则称 k-群 N *为反仿射群*。由 12.3 和 12.4，若 k 完美，则每个反仿射代数 k-群都是阿贝尔簇以平滑、连通、交换仿射代数 k-群为核的扩张。关于完美域上反仿射代数群的精确结构及各种推论，见 M. Brion 与 C. 和 F. Sancho de Salas 的近期文章（[Br09, SS09]）。

本节最后将证明 M. Raynaud 的两个结果，第一个是注 11.11.1，第二个是第 XVII 篇附录 III 的命题 2.1。需要用到下述引理，[141] 它在 R 为完备离散赋值环时，改进了 [BAC]，§ III.5 中的平坦性判别法。

引理 12.7.— *设 R 为离散赋值环，K 为其分式域，π 为素元。设 A 为平坦 R-代数，M 为在 R 上平坦的 A-模。假设*

[141]编者注：这是 O. Gabber 对 M. Raynaud 提供的一个陈述所作的改进版本。

(i) $M/\pi M$ 在 $\overline{A} = A/\pi A$ 上平坦,

(ii) $M \otimes_R K$ 在 $A \otimes_R K$ 上平坦。

则 M 在 A 上平坦。

由幂零情形的平坦性判别法（参见 [BAC]，III § 5.2，定理 1），

$$M/\pi^n M$$

对每个 $n \in \mathbb{N}^*$ 都在 $A/\pi^n A$ 上平坦。再由 [RG71]，II，引理 1.4.2.1，M 在 A 上平坦。为便于读者查阅，简要说明证明。置

$$s = \pi^n, \qquad P = M/sM.$$

由于 P 在 A/sA 上平坦，而 A/sA 在 A 上的投射维数为 1，复合函子的谱序列表明 P 在 A 上的 Tor 维数至多为 1。由于 M 在 R 上平坦，因而无 π-挠，M_K/M 是 A-模

$$\pi^{-n}M/M \simeq M/\pi^n M.$$

的归纳极限。因此 M_K/M 的 Tor 维数也至多为 1。由正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M_K \longrightarrow M_K/M \longrightarrow 0$$

以及 M_K 在 A_K 上平坦、因而在 A 上平坦的假设，可知 M 平坦。

为完整起见，再给出 O. Gabber 指出的如下更简单的证明。设 I 为 A 的有限生成理想。须证明

$$u : M \otimes_A I \longrightarrow M$$

单射。由 (ii)，$u \otimes_R K$ 单射，故 $\mathrm{Ker}(u)$ 是 π-挠 R-模。因此，只须证明 $M \otimes_A I$ 的 π-挠子模为零。该子模是 $\mathrm{Tor}_1^A(M, I/\pi I)$ 的商，这可由将正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\pi} I \longrightarrow I/\pi I \longrightarrow 0.$$

与 M 作张量积看出。

另一方面，由于 M 无 π-挠（它在 R 上平坦），有

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, \overline{A}) = 0 \qquad (i \geq 1).$$

因此，若 $P_\bullet$ 为 A-模 M 的投射分解，则

$$P_\bullet \otimes_A \overline{A}$$

为 $\overline{A}$-模 $\overline{M} = M/\pi M$ 的投射分解。于是对每个 $\overline{A}$-模 Q,

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, Q) = \mathrm{Tor}_i^{\overline{A}}(\overline{M}, Q),$$

由于 $\overline{M}$ 在 $\overline{A}$ 上平坦，该式对 $i \geq 1$ 为零。故 $\mathrm{Tor}_1^A(M, I/\pi I) = 0$，引理得证。

注 12.8.— 设 S 为维数为 1 的正则且局部 Noether 的概形，X 为在 S 上平坦、拟分离且拟紧的 S-概形。则 $\mathcal{A}(X)$ 为平坦 $\mathcal{O}_S$-模。事实上，可假设 S 局部。设 s 为其闭点，$i : X_s \hookrightarrow X$ 为包含映射，π 为 $R = \mathcal{O}(S)$ 的素元。由于 X 在 S 上平坦，存在层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\pi} \mathcal{O}_X \longrightarrow i_*(\mathcal{O}_{X_s}) \longrightarrow 0.$$

取整体截面，可知 $\mathcal{A}(X)$ 作为 R-模无 π-挠，因而平坦。[142] 此外，由 $X \to X_{\mathrm{af}}$ 诱导的态射

$$\mathcal{A}((X_{\mathrm{af}})_s) = \mathcal{A}(X)/\pi\mathcal{A}(X) \longrightarrow \mathcal{A}(X_s),$$

[142]编者注：更一般地，当 S 正则、局部 Noether 且维数至多为 2 时，此点成立；见 [Ray70a]，VII 3.2。

单射。

现在可以证明下述命题（参见注 11.11.1）。

命题 12.9.— *设 S 为维数至多为 1 的正则且局部 Noether 的概形，G 为在 S 上平坦、拟分离且拟紧的 S-群概形。则下列条件等价:*

(i) *G 在 S 上仿射。*

(ii) *G 在 S 上拟仿射。*

(iii) *G 忠实地作用于一个拟仿射且平坦的 S-概形 X。*

(iv) *G 线性且忠实地作用于一个在 S 上平坦的拟凝聚模 $\mathcal{E}$。*

(v) *态射 $\rho : G \to G_{\mathrm{af}}$ 为单态射。*

蕴涵 (i)⇒(ii) 显然，(ii)⇒(iii) 也显然（取 $X = G$）。

假设 (iii) 成立。由于 $\mathcal{A}(G)$ 和 $\mathcal{A}(X)$ 都是平坦 $\mathcal{O}_S$-模，11.11 的论证表明，G 忠实地右作用于 X_{af}，从而线性且忠实地左作用于平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{A}(X)$。

若 (iv) 成立，11.6.1(ii) 表明单态射

$$G \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E})$$

经由 G_{af} 分解。故 $G \to G_{\mathrm{af}}$ 为单态射。

最后，假设 (v) 成立，证明 $\rho : G \to G_{\mathrm{af}}$ 是同构。以一个连通分支替代 S，可假设 S 不可约，其泛点为 η。由于 G_{af} 的构造与平坦基变换可交换，

$$(G_{\mathrm{af}})_\eta = (G_\eta)_{\mathrm{af}}.$$

因此 $G_\eta \to (G_\eta)_{\mathrm{af}}$ 是单态射，从而由 12.1 为闭浸入，并因此为同构，因为

$$\mathcal{O}((G_\eta)_{\mathrm{af}}) = \mathcal{O}(G_\eta).$$

若 $S = \mathrm{Spec}(\kappa(\eta))$，证明已经完成；故可假设 $\dim S = 1$。

设 s 为 S 的闭点。我们将证明

$$G_s \longrightarrow (G_{\mathrm{af}})_s$$

是同构，且 ρ 在 G_s 的每一点处平坦。可以假设 S 局部，其闭点为 s。基变换态射

$$\rho_s : G_s \longrightarrow (G_{\mathrm{af}})_s$$

是单态射，从而由 12.1 为闭浸入。所以由 ρ_s 诱导的态射

$$\mathcal{O}((G_{\mathrm{af}})_s) \longrightarrow \mathcal{O}(G_s)$$

满射。由前一注，它还单射，故为同构。特别地，ρ 满射。

由引理 12.7，$\rho : G \to G_{\mathrm{af}}$ 忠实平坦。由于 G 在 S 上拟紧，而 G_{af} 在 S 上分离，ρ 还拟紧（参见 EGA I，6.6.4）。因此 ρ 是拟紧忠实平坦单态射，从而为同构。命题得证。

最后证明第 XVII 篇附录 III 的命题 2.1。根据 [Per76]，推论 4.2.5，我们将假设中的“有限型”替换为“拟紧且拟分离”。（若假设 G 有限型，可用 12.1 代替*该文所引结果*。）

命题 12.10.— *设 S 为维数至多为 1 的正则且局部 Noether 的概形，G 为平坦、拟紧且拟分离的 S-群概形。*

(i) *典范态射 $\rho : G \to G_{\mathrm{af}}$ 忠实平坦且拟紧。因此 G_{af} 表出 G 关于 $N = \mathrm{Ker}(\rho)$ 的 (fpqc) 商层。*

(ii) *若此外 G 在 S 上有限型, 则 ρ 有限呈示, G_{af} 表出 G 关于 N 的* (fppf) *商层, 且 G_{af} 在 S 上有限型。*

(iii) *再假设对 S 的每个极大点 η, G_η 都仿射。则 N 为平展 S-群; 若 G 在 S 上分离, 则它为单位群。*

由于 G_{af} 在 S 上仿射，因而分离，态射 ρ 拟紧（参见 EGA I，6.6.4），且其核

$$N = \mathrm{Ker}(\rho)$$

为 G 的闭子群。以一个连通分支替代 S，可假设 S 不可约，其泛点为 η。

为证明 (i) 和 (ii)，只须证明 ρ 忠实平坦。事实上，此时由 第 IV 篇，5.1.7.1，G_{af} 表出 G 关于 N 的 (fpqc) 商层。若此外 G 在 S 上有限型，则由于 S 局部 Noether，它有限呈示；由 9.2(xiii)，ρ 以及 $G_{\mathrm{af}} \to S$ 都有限呈示，故 ρ 是 (fppf) 拓扑的覆盖。

因此可假设

$$S = \mathrm{Spec}(R),$$

其中，若 $\dim S = 1$，则 R 为离散赋值环；若 $\dim S = 0$，则它为域 $\kappa(\eta)$。设 s 为 S 的闭点。由于 G_{af} 的构造与平坦基变换可交换，典范态射 $G_\eta \to (G_\eta)_{\mathrm{af}}$ 等同于

$$\rho_\eta : G_\eta \longrightarrow (G_{\mathrm{af}})_\eta.$$

由于

$$\mathcal{O}((G_{\mathrm{af}})_\eta) = \mathcal{O}((G_\eta)_{\mathrm{af}}) = \mathcal{O}(G_\eta),$$

由 [Per76]，4.2.5，ρ_η 忠实平坦（亦见 VI_A，6.6 的增补）。若 $\dim S = 1$，同样的论证表明 ρ_s 忠实平坦，因为态射

$$\mathcal{O}((G_{\mathrm{af}})_s) \longrightarrow \mathcal{O}(G_s)$$

由注 12.8 单射。再由引理 12.7，ρ 忠实平坦。这证明了 (i) 和 (ii)。特别地，N 在 S 上平坦。

现在假设 G_η 仿射。由于 ρ_η 与典范态射

$$G_\eta \longrightarrow (G_\eta)_{\mathrm{af}},$$

一致，其核 N_η 为单位群。证明 N 在 S 上平展。由于 N 在 S 上平坦，还须证明对 S 中每个点 $s \neq \eta$，N_s 在 $\kappa(s)$ 上平展。当 $S = \mathrm{Spec}(\kappa(\eta))$ 时无须证明，故可假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$，其中 R 为离散赋值环。设 s 为 S 的闭点，K 为 R 的分式域，π 为素元。

设 $x \in N_s$，并设 U_x 为 x 在 N 中的仿射开邻域。由于 N 在 S 上平坦，交集 $U_x \cap N_\eta$ 非空，因而等于 $\{\epsilon(\eta)\}$，其中 ϵ 表示单位截面。于是

$$A = \mathcal{O}(U_x)$$

为满足 $A_K = K$ 的平坦 R-代数，且 $\pi^{-1} \notin A$，因为 π 属于 $\mathcal{O}_{U_x,x}$ 的极大理想。可知 $A = R$，从而投影 $U_x \to S$ 为同构。因此 N 在 S 上平展。若 G 在 S 上还分离，则逆同构 $S \to U_x$ 就是单位截面，因为两者在 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 的稠密开集 $\{\eta\}$ 上一致。故 N 为单位群。命题得证。

特别地，得到下述推论，其另外两个证明见 [An73]，命题 2.3.1，以及 [PY06]，命题 3.1。

推论 12.10.1.— *设 R 为离散赋值环, K 为其分式域, G 为在 R 上分离、平坦且有限型的 R-群概形。若 G_K 仿射, 则 G 仿射。*

注 12.10.2.—

(a) O. Gabber 向我们指出一些例子，其中 G 为离散赋值环上的平坦有限型群，其泛纤维为阿贝尔簇，而 $G \to G_{\mathrm{af}}$ 的核 N 不平滑。

(b) M. Raynaud 则给出了这样一个例子: S 为域 k 上维数为 2 的仿射平面, 有一个平滑拟仿射 S-群概形, 其纤维仿射且连通, 但它在 S 上不仿射; 见 [Ray70a], § VII.3, 第 116 页。

13. 维数至多为 2 的正则底上的平坦仿射群

首先指出[143]，证明域 k 上每个仿射代数群都是线性群的熟知论证，以及引理 11.12，都可推广到在维数至多为 2 的 Noether 正则底概形 S 上仿射、平坦且有限型的群概形 G。当 S 的维数至多为 1 时，这就证明了注 11.11.1(b)。推广到 $\dim S = 2$ 依靠 O. Gabber 提供的下述引理。

引理 13.1.— *设 S 为正规 Noether 概形，$\mathcal{A}$ 为平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{A}$ 的有限型 $\mathcal{O}_S$-子模，$\mathcal{F}^{**}$ 为其双对偶，U 为 $\mathcal{F}$ 的平坦性轨迹，即使 $\mathcal{F}_s$ 为平坦 $\mathcal{O}_{S,s}$-模的点 $s \in S$ 所成的集合。*

(i) *U 在 S 中开，且*

$$\mathcal{F}^{**} = j_* j^*(\mathcal{F}),$$

其中 $j : U \hookrightarrow S$ 表示包含映射。[*]

(ii) *对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{E}$，典范态射*

$$j_*(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A} \longrightarrow j_*(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_U} j^*(\mathcal{A}))$$

为同构。

(iii) *特别地，*

$$\mathcal{V} = j_* j^*(\mathcal{F}) \subset \mathcal{A} = j_* j^*(\mathcal{A}),$$

且典范态射

$$\mathcal{V} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A} \longrightarrow j_* j^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A})$$

为同构。

证明。以一个连通分支替代 S，可假设 S 整。由 EGA IV_2，2.1.12，$\mathcal{F}$ 的平坦性轨迹，即使 $\mathcal{F}_s$ 为平坦 $\mathcal{O}_{S,s}$-模的点 $s \in S$ 所成的集合，是 S 的一个开子集 U；用 $j : U \hookrightarrow S$ 表示其包含映射。由于 $\mathcal{A}_s$ 平坦，因而无挠，$\mathcal{F}_s$ 也如此。所以 U 包含每个余维至多为 1 的点。因此，由 [BAC]，VII，§ 4.2，定理 1 的推论，

$$\mathcal{F}^{**} = j_* j^*(\mathcal{F}),$$

从而存在单态射

$$\mathcal{F}^{**} \longrightarrow j_* j^*(\mathcal{A}).$$

(ii) 的证明与 EGA III，1.4.15 的证明类似，后者在 11.0 中已回顾。由于 S 正规，态射

$$\mathcal{O}_S \longrightarrow j_* j^*(\mathcal{O}_S)$$

为同构（参见 EGA IV_2，5.8.6 和 5.10.5）。因此将 (ii) 应用于 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_U$，得到

$$\mathcal{A} = j_* j^*(\mathcal{A}).$$

最后，由于

$$j^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}) = j^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_U} j^*(\mathcal{A}),$$

将 (ii) 应用于 $\mathcal{E} = j^*(\mathcal{F})$，便得到 (iii) 的最后一个断言。引理得证。

[143]编者注：本节为增补内容。

[*] 源文读法注：法文重版本在陈述中印作 $j : U \hookrightarrow X$。整个引理中的环境概形为 S，且其证明明确地定义 $j : U \hookrightarrow S$；这里采用后一读法。Reinhold 对照版本保留了所印的 X。

还回顾，若从有限生成 R-模 M 到其双对偶 M^{**} 的典范态射为同构，则称 M 为*自反模*。若 R 为维数至多为 2 的 Noether 正则环，这蕴含 M 投射。事实上，对每个有限生成 R-模 N，选取分解

$$L_1 \longrightarrow L_0 \longrightarrow N \longrightarrow 0,$$

其中 L_0 和 L_1 为有限自由 R-模。此时存在正合列

$$0 \longrightarrow N^* \longrightarrow L_0^* \longrightarrow L_1^* \longrightarrow Q \longrightarrow 0,$$

其中 Q 为 $L_0^* \to L_1^*$ 的余核。由于 R 的同调维数至多为 2（[BAC]，X，§ 4.2，定理 1 的推论 1），可知 N^* 投射。

命题 13.2.— *设 S 为维数至多为 2 的 Noether 正则概形，G 为仿射平坦 S-群，$\mathcal{A}(G)$ 为其仿射代数。*

(i) *若 G 在 S 上有限型，则它同构于*

$$H = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{V})$$

的一个闭子群，其中 $\mathcal{V}$ 为某个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。若此外 S 仿射，则对某个 d 可取 $\mathcal{V} = \mathcal{O}_S^{\oplus d}$，于是 $H = \mathrm{GL}_{d,S}$。

(ii) *$\mathcal{A}(G)$ 为平坦有限型 $\mathcal{O}_S$-Hopf 子代数的滤过归纳极限。*

证明。设 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}(G)$ 的一个有限型 $\mathcal{O}_S$-子代数。由于 S 的开子集上的每个凝聚模都可延拓为 S 上的凝聚模（EGA I，9.4.5），存在 $\mathcal{B}$ 的一个凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{M}$，它作为 $\mathcal{O}_S$-代数生成 $\mathcal{B}$（*同上*，9.6.5）。由 11.10.bis，$\mathcal{M}$ 包含在一个凝聚且 G-稳定的 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{F}$ 中。（注意：由于 G 在 S 上仿射，*该处*的证明在这里更简单：可将 $f_*f^*(\mathcal{E})$ 换成 $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G)$，等等。）

设 $j : U \hookrightarrow S$ 为包含映射，其中 U 为 $\mathcal{F}$ 的平坦性轨迹。由引理 13.1 及前述说明，

$$\mathcal{V} = j_*j^*(\mathcal{F})$$

是 $\mathcal{A}(G)$ 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-子模，且典范态射

$$\mathcal{V} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G) \longrightarrow j_*j^*\big(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}(G)\big)$$

为同构。因此 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{A}(G)$ 的 G-子模。G 在 $\mathcal{V}$ 上的作用诱导仿射 S-群态射

$$\rho_{\mathcal{V}} : G \longrightarrow H = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{V})$$

从而诱导 $\mathcal{O}_S$-Hopf 代数态射

$$\varphi_{\mathcal{V}} : \mathcal{A}(H) \longrightarrow \mathcal{A}(G).$$

用 $\mathcal{A}_{\mathcal{V}}$ 表示 $\varphi_{\mathcal{V}}$ 的像。它是 H 的一个闭子群 $G_{\mathcal{V}}$ 的仿射代数，该子群就是 $\rho_{\mathcal{V}}$ 的闭像。我们将证明 $\mathcal{A}_{\mathcal{V}}$ 包含 $\mathcal{B}$。

问题在 S 上是局部的，故可假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$，且

$$V = \Gamma(S, \mathcal{V})$$

是具有基 $v_1, \ldots, v_n$ 的自由 R-模。此时 $H \simeq \mathrm{GL}_{n,R}$，且 $\mathcal{A}(H)$ 作为 R-代数由“矩阵系数” c_{ij} 及 d^{-1} 生成，其中 d 表示行列式。用 Δ（分别地，ε）表示 $A = \Gamma(S, \mathcal{A}(G))$ 的余乘法（分别地，增广）。对 $j = 1, \ldots, n$，写成

$$\Delta(v_j) = \sum_{i=1}^{n} v_i \otimes a_{ij}.$$

则 $a_{ij} = \varphi(c_{ij})$ 属于 $\mathrm{Im}(\varphi)$。由于 V 是 A 的 R-子模，恒等式

$$(\varepsilon \otimes \mathrm{id}_A) \circ \Delta = \mathrm{id}_A$$

给出

$$v_j = \sum_i \varepsilon(v_i) a_{ij} \in \mathrm{Im}(\varphi).$$

由于 V 包含 $B = \Gamma(S, \mathcal{B})$ 的一组生成元，可知

$$B \subset \mathrm{Im}(\varphi).$$

若 G 在 S 上有限型，取 $\mathcal{B} = \mathcal{A}(G)$。则 φ 满射，故态射

$$G \longrightarrow H = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{V})$$

为闭浸入。

若 S 还仿射，则存在一个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{V}'$，使得

$$\mathcal{V} \oplus \mathcal{V}' = \mathcal{O}_S^{\oplus d}.$$

将 $\mathcal{V}'$ 看成平凡 G-模，并将 $\mathcal{V}$ 换成 $\mathcal{O}_S^{\oplus d}$。这就将 G 实现为 $\mathrm{GL}_{d,S}$ 的闭子群。

最后，回到任意仿射平坦 S-群 G。由 EGA I，9.4.9，$\mathcal{A}(G)$ 是其凝聚 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{M}$ 的并，因而也是上述所构造的 $\mathcal{O}_S$-Hopf 子代数 $\mathcal{A}_{\mathcal{V}}$ 的并。这就证明了 (ii)。

例 13.3.— *设 R 为离散赋值环，π 为素元，K 为分式域。考虑 R-群的滤过射影系统*

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{G}_{a,R} \xrightarrow{\times\pi} \mathbb{G}_{a,R} \xrightarrow{\times\pi} \mathbb{G}_{a,R}$$

它对应于归纳系统

$$R[X_0] \longrightarrow R[X_1] \longrightarrow R[X_2] \longrightarrow \cdots,$$

其过渡态射由 $X_n = \pi X_{n+1}$ 给出。它的射影极限 G 为非有限型的平坦仿射 R-群概形，其特殊纤维平凡，泛纤维为 $\mathbb{G}_{a,K}$。仿射 R-代数 $\mathcal{A}(G)$ 为 $K[X]$ 的由常数项属于 R 的多项式组成的子环。（注意：在注 11.10.1 中已遇到这一例子。）*此外，G 表示如下函子：给每个 R-代数 B 配以由 B 中元素组成且满足*

$$x_n = \pi x_{n+1} \qquad \text{对每个 } n.$$

的序列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的集合。（特别地，每个 x_n 均可无限次地被 π 整除。）

现在设 S 为一个 Noether 概形，使每个凝聚 $\mathcal{O}_S$-模都是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的商。例如，当 S 为分离 Noether 正则概形时，这一性质成立；见 SGA 6，第 II 篇，2.1.1 和 2.2.7。（可以证明，每个维数至多为 1 的 Noether 正则概形也具有这一性质。然而，当 S 为域 k 上原点加倍的仿射平面时，此性质不成立；见*同上*，2.2.7.2。）

定义 13.4.— *设 G 为仿射平坦 S-群。依照 R. W. Thomason*（[Th87]，2.1），*若对每个凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$，都存在有限秩局部自由 G-$\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 及 G-等变满态射*

$$\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{F}.$$

*则称二元组 (G, S) 具有*等变分解性质，*或满足* (RE)。

Thomason 在该文的定理 3.1 中，在 G 于 S 上本质自由的假设下（见下面的注）证明了下述结果。Gabber 向我们指出了这里给出的更简单的证明，它不使用该假设。

命题 13.5.— *设 S 为 Noether 概形，G 为平坦且有限型的仿射 S-群，其仿射代数为 $\mathcal{A}(G)$。假设 (G, S) 满足* (RE)。*则：*

(i) *G 同构于*

$$H = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{V})$$

的一个闭子群，其中 $\mathcal{V}$ 为某个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。

(ii) *若此外 S 仿射，则对某个 d 可取 $\mathcal{V} = \mathcal{O}_S^{\oplus d}$，于是 $H = \mathrm{GL}_{d,S}$。* †

证明与 13.2 类似。如该处一样，存在一个凝聚且 G-稳定的 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{F}$，它作为 $\mathcal{O}_S$-代数生成 $\mathcal{A} = \mathcal{A}(G)$。以一个连通分支替代 S，可假设 S 连通。由 (RE)，存在一个秩为 n 的局部自由 G-$\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$，以及 $\mathcal{A}$-余模的满态射

$$\pi : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{F}.$$

置 $H = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E})$。这是一个局部同构于 $\mathrm{GL}_{n,S}$ 的 S-群概形。G 在 $\mathcal{E}$ 上的作用诱导仿射 S-群态射

$$\rho : G \longrightarrow H,$$

它对应于一个 $\mathcal{O}_S$-Hopf 代数态射

$$\varphi : \mathcal{A}(H) \longrightarrow \mathcal{A}(G).$$

我们将证明 ρ 为闭浸入。

问题在 S 上是局部的，故假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$，且

$$V = \Gamma(S, \mathcal{E})$$

是具有基 $v_1, \ldots, v_n$ 的自由 R-模。此时 $H \simeq \mathrm{GL}_{n,R}$，而

$$B = \Gamma(S, \mathcal{A}(H))$$

作为 R-代数由矩阵系数 c_{ij} 及 d^{-1} 生成，其中 d 表示行列式。用 Δ（分别地，ε）表示

$$A = \Gamma(S, \mathcal{A}(G)),$$

的余乘法（分别地，增广）；设

$$\mu : V \longrightarrow V \otimes_R A$$

为 V 上的 A-余模结构，并置

$$F = \Gamma(S, \mathcal{F}).$$

对 $j = 1, \ldots, n$，写成

$$\mu(v_j) = \sum_{i=1}^{n} v_i \otimes a_{ij}.$$

则 $\varphi(c_{ij}) = a_{ij}$。由于 $\pi : V \to F$ 为 A-余模态射，有

$$\sum_{i=1}^{n} \pi(v_i) \otimes a_{ij} = (\pi \otimes_R \mathrm{id}_A)(\mu(v_j)) = \Delta(\pi(v_j)),$$

从而

$$\begin{aligned} \pi(v_j) &= (\varepsilon \otimes_R \mathrm{id}_A)\Delta(\pi(v_j)) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \varepsilon(\pi(v_i)) a_{ij} \\ &= \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} \varepsilon(\pi(v_i)) c_{ij} \right). \end{aligned}$$

† 源文读法注: 法文陈述在 $\mathcal{O}_S^{\oplus d}$ 后印作“对某个 n”, 但其结论为 $H = \mathrm{GL}_{d,S}$。这里以 d 表示同一秩。Reinhold 对照版本也使用 d。

所以 $\varphi(B)$ 包含 $\pi(V)=F$，后者作为 R-代数生成 A。故 φ 满射，且 ρ 为闭浸入。这就证明了 (i)。

若 S 仿射，则存在有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{V}'$，使得

$$\mathcal{V}\oplus\mathcal{V}'=\mathcal{O}_S^{\oplus d}.$$

将 $\mathcal{V}'$ 看成平凡 G-模，并将 $\mathcal{V}$ 换成 $\mathcal{O}_S^{\oplus d}$。这就将 G 实现为 $\mathrm{GL}_{d,S}$ 的闭子群，证明完毕。

注 13.6.—

(a) 为完整起见，沿用前述记号，简述 Thomason 的论证（[Th87]，定理 3.1）。G-等变满态射

$$\pi:\mathcal{E}\longrightarrow\mathcal{F}$$

诱导一个闭浸入

$$\tau:G\longrightarrow V(\mathcal{E})$$

使得

$$\tau(g'g)=\tau(g')\cdot g.$$

（注意：G 右作用于 $V(\mathcal{E})$。）存在一个同构

$$H\simeq\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(V(\mathcal{E}))^{\mathrm{op}}$$

它与 G 在 $\mathcal{E}$ 上的左作用及在 $V(\mathcal{E})$ 上的右作用相容。设

$$N=\mathrm{Transp}_H^{\mathrm{str}}(\tau(G),\tau(G))$$

为严格传送子。若 G 在 S 上本质自由，则由 6.2.4(e)，N 是 H 的闭子群概形，因而在 S 上仿射。此外，ρ 经由 S-群态射

$$\rho':G\longrightarrow N.$$

分解。对每个 $S'\to S$ 及 $h\in N(S')$，置

$$\pi(h)=\tau(1)\cdot h,$$

其中 1 为 $G(S')$ 的单位元。这定义一个 S-概形态射

$$\pi:N\longrightarrow\tau(G)$$

将 G 等同于 $\tau(G)$ 后，它就是 ρ' 的收缩。由于 N 在 S 上分离，可知 ρ' 为闭浸入。

(b) [Th87] 的定理 3.1 的证明似乎需要 G 在 S 上本质自由的假设，尽管那里没有写出这一假设（作者转而使用了 H 本质自由这一事实）。不过，当 G 约化时此假设满足（参见 第 XXII 篇，5.7.8），从而该文推论 3.2 所考虑的所有情形都满足此假设。特别地，Thomason 在该文 2.5 中证明：若 S 分离、Noether、正则且维数至多为 2，若 G 仿射且有限呈示，且 $\mathcal{A}(G)$ 是局部投射 $\mathcal{O}_S$-模，则 (G,S) 满足 (RE)。由 13.5，这就在稍强一些的假设下给出 13.2。

最后指出，[Th87]，2.5 的证明可以如下稍作简化。（为简洁起见，考虑仿射情形 $S=\mathrm{Spec}(R)$。）

命题 13.7.— *设 R 为维数至多为 2 的 Noether 正则环，C 为作为 R-模投射的 R-余代数，F 为在 R 上有限型的 C-余模。则 F 是一个在 R 上投射且有限型的 C-余模 V 的商。*

证明。以 $\mathrm{Spec}(R)$ 的一个连通分支替代它，可假设 R 整，其分式域为 K。用 Δ（分别地，ε）表示 C 的余乘法（分别地，增广），并设

$$\rho : F \longrightarrow F \otimes C$$

为 F 上的余模结构。设

$$\pi : W \longrightarrow F$$

为满射态射，其中 W 为有限自由 R-模。赋予 $W \otimes C$ 由 $\mathrm{id}_W \otimes \Delta$ 定义的余模结构，并对 $F \otimes C$ 作同样处理。于是 $\rho : F \to F \otimes C$ 为 C-余模态射，且有收缩 $\mathrm{id}_F \otimes \varepsilon$。

设 W' 为由下列笛卡尔方块定义的 C-余模:

$$\begin{array}{ccc} W' & \longrightarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho} \\ W \otimes C & \xrightarrow{\pi \otimes \mathrm{id}_C} & F \otimes C \end{array}$$

于是 W' 等同于态射

$$W \otimes C \longrightarrow (F \otimes C)/\rho(F),$$

的核，且投影

$$\pi' : W' \longrightarrow F, \qquad x \longmapsto (\pi \otimes \varepsilon)(x),$$

满射。由于 F 为有限生成 R-模，存在 W' 的一个在 R 上有限生成的 C-子余模 V'，使得

$$\pi'(V') = F.$$

由于 $W \otimes C$ 作为 R-模无挠，V' 也如此。因此，用 V' 替代 F，可以一开始就假设 F 无挠。

对这个新的 F 作前述构造，得到上述 V'。考虑作为态射

$$W \otimes C \longrightarrow E = \frac{W \otimes C \otimes K}{V' \otimes K}.$$

之核的子余模 V。则 V 包含 V'，且

$$Q = (W \otimes C)/V$$

是 K-向量空间 E 的 R-子模。置

$$Q' = E/Q.$$

由于 $W \otimes C$ 和 E 均为平坦 R-模，对每个 R-模 N，得到

$$\mathrm{Tor}_1^R(V, N) \simeq \mathrm{Tor}_2^R(Q, N) \simeq \mathrm{Tor}_3^R(Q', N).$$

由于 R 正则且维数至多为 2，右端为零。故 V 为平坦 R-模。

还须证明 V 有限生成。置

$$M = W \otimes C.$$

由构造,

$$V/V' \simeq (M/V')_{\mathrm{tors}},$$

即 M/V' 的 R-挠子模。由于 M 为投射 R-模，存在投射 R-模 P，使得

$$M \oplus P = L$$

自由。于是

$$(M/V')_{\mathrm{tors}} \simeq (L/V')_{\mathrm{tors}}.$$

由于 V' 有限生成，存在 L 的一个包含 V' 的直和项

$$L' \simeq R^n$$

因此

$$(L/V')_{\mathrm{tors}} \simeq (L'/V')_{\mathrm{tors}},$$

且后者有限生成，因为 L'/V' 有限生成。所以 V 为有限生成平坦 R-模，而 R 为 Noether 环，故它是有限生成投射 R-模。命题 13.7 得证。

参考文献

144

[**An73**] S. Anantharaman, *维数为 1 的底上的群概形、齐性空间与代数空间*〔Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension 1〕, Mém. Soc. Math. France **33** (1973), 5–79.

[**Ba55**] I. Barsotti, *群簇的一个结构定理*〔Un teorema di struttura per le varietà gruppali〕, Atti Acad. Naz. Lincei Rend. Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. **18** (1955), 43–50.

[**BLR**] S. Bosch, W. Lütkebohmert, 与 M. Raynaud, *Néron 模型*〔Néron Models〕, Springer-Verlag, 1990.

[**BAC**] N. Bourbaki, *交换代数*〔Algèbre commutative〕, 第 I–IV、V–VII 及 X 章, Masson, 1985 和 1998.

[**BTop**] N. Bourbaki, *一般拓扑学*〔Topologie générale〕, 第 I–IV 章, Hermann, 1971.

[**Br09**] M. Brion, *反仿射代数群*〔Anti-affine algebraic groups〕, J. Algebra **321** (2009), 第 3 期, 934–952.

[**Ch60**] C. Chevalley, *关于代数群的一个定理的证明*〔Une démonstration d'un théorème sur les groupes algébriques〕, J. Maths. Pure Appl. **39** (1960), 307–317.

[**Co02**] B. Conrad, *Chevalley 代数群定理的一个现代证明*〔A modern proof of Chevalley's theorem on algebraic groups〕, J. Ramanujan Math. Soc. **17** (2002), 1–18.

[**DG70**] M. Demazure 与 P. Gabriel, *代数群*〔Groupes algébriques〕, Masson & North-Holland, 1970.

[**Gr73**] L. Gruson, *Noether 环上平坦模的同调维数*〔Dimension homologique des modules plats sur un anneau noethérien〕, Symposia Mathematica **XI** (1973), 243–254.

[**Kn71**] D. Knutson, *代数空间*〔Algebraic spaces〕, Lecture Notes in Mathematics **203**, Springer-Verlag, 1971.

[**Ma07**] B. Margaux, *非阿贝尔 Čech 上同调的极限过渡*〔Passage to the Limit in Non-Abelian Čech Cohomology〕, J. Lie Theory **17** (2007), 591–596.

[**MW94**] A. Masuoka 与 D. Wigner, *Hopf 代数的忠实平坦性*〔Faithful flatness of Hopf algebras〕, J. Algebra **170** (1994), 156–184.

[144]编者注：本篇引用的补充文献。

[**Per76**] D. Perrin, *域上拟紧群概形的逼近*〔Approximation des schémas en groupes, quasi-compacts sur un corps〕, Bull. Soc. Math. France **104** (1976), 323–335.

[**Pes66**] C. Peskine, *Zariski 主定理的一个推广*〔Une généralisation du "Main Theorem" de Zariski〕, Bull. Sci. Math. **90** (1966), 119–127.

[**PY06**] G. Prasad 与 J.-K. Yu, *关于拟约化群概形*〔On quasi-reductive group schemes〕, J. Algebraic Geom. **15** (2006), 507–549.

[**Ray70a**] M. Raynaud, *群概形与齐性空间上的丰沛层*〔Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes〕, Lecture Notes in Mathematics **119**, Springer-Verlag, 1970.

[**Ray70b**] M. Raynaud, *Hensel 局部环*〔Anneaux locaux henséliens〕, Lecture Notes in Mathematics **169**, Springer-Verlag, 1970.

[**RG71**] M. Raynaud 与 L. Gruson, *平坦性与投射性的判别法*〔Critères de platitude et de projectivité〕, Invent. Math. **13** (1971), 1–89.

[**Ro56**] M. Rosenlicht, *代数群的一些基本定理*〔Some basic theorems on algebraic groups〕, Amer. J. Math. **78** (1956), 401–443.

[**SS09**] C. Sancho de Salas 与 F. Sancho de Salas, *主丛、拟阿贝尔簇与代数群的结构*〔Principal bundles, quasi-abelian varieties and structure of algebraic groups〕, J. Algebra **322** (2009), 第 8 期, 2751–2772.

[**Se68**] J.-P. Serre, *分裂约化群概形的 Grothendieck 群*〔Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés〕, Publ. Math. I.H.É.S. **34** (1968), 37–52.

[**Se99**] C. S. Seshadri, *Chevalley: 若干回忆*〔Chevalley: some reminiscences〕, Transform. Groups **4** (1999), 第 2–3 期, 119–125.

[**Ta72**] M. Takeuchi, *Hopf 理想与 Hopf 子代数之间的一个对应*〔A correspondence between Hopf ideals and sub-Hopf algebras〕, Manuscripta Math. **7** (1972), 251–270.

[**Ta79**] M. Takeuchi, *相对 Hopf 模——等价与自由性判别法*〔Relative Hopf modules—Equivalences and freeness criteria〕, J. Algebra **60** (1979), 452–471.

[**Th87**] R. W. Thomason, *任意底概形上的等变分解、线性化与 Hilbert 第十四问题*〔Equivariant resolution, linearization, and Hilbert's fourteenth problem over arbitrary base schemes〕, Adv. Math. **65** (1987), 16–34.

报告 $\mathbf{VII_A}$
群概形的无穷小研究

P. Gabriel 著

在报告 II 中，我们只研究了一阶微分不变量，没有讨论特征 $p > 0$ 或特征零所特有的某些现象。本报告 A 部分的目的就是填补这一空缺。

此外，群概形任意阶的无穷小研究与其对应形式群的研究有关；本报告第二部分的目的，是介绍形式群的初步定义和性质。

A) 微分算子与受限 p-Lie 代数*

1. 微分算子

在本节及第 2 节和第 3 节中，S 表示一个固定概形，所考虑的一切积都是 S-概形范畴中的笛卡尔积。[1] 若 X 是一个 S-概形，则将 X 到 S 的结构态射记为 $p_{X/S}$、p_X，或简记为 p。

1.1. 设 $u : Y \to X$ 是 S-概形态射，赋予 Y 的结构层的正像 $u_*(\mathcal{O}_Y)$ 由 u 诱导的 $\mathcal{O}_X$-模结构。于是，从 $\mathcal{O}_X$ 到 $u_*(\mathcal{O}_Y)$ 的 $p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模同态层

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_X, u_*(\mathcal{O}_Y))$$

自然是一个 $\mathcal{O}_X$-双模。若 U 是 X 的开子集，f 与 d 分别是 $\mathcal{O}_X$ 与 $\mathcal{H}$ 在 U 上的截面，则 fd 与 df 是从 $\mathcal{O}_X$ 到 $u_*(\mathcal{O}_Y)$ 的态射

$$g \longmapsto f\,d(g) \qquad 与 \qquad g \longmapsto d(fg)$$

。今后用 $(\operatorname{ad} f)(d)$ 表示 $fd - df$。

定义 1.1.1. *一个阶数 $\leq n$ 的 S-偏差是一个二元组 $D = (u, d)$，由一个 S-概形态射 $u : Y \to X$ 和一个 $p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射*

$$d : \mathcal{O}_X \longrightarrow u_*(\mathcal{O}_Y),$$

组成，且对 X 的每个开子集 U 及每个由 $n+1$ 个截面 $f_0, \ldots, f_n \in \mathcal{O}_X(U)$ 构成的序列，都有

$$(\operatorname{ad} f_0)(\operatorname{ad} f_1) \cdots (\operatorname{ad} f_n)(d) = 0. \qquad (*_n)$$

[2]

---

*本报告的 A 部分在口头讨论班中未作认真讨论。

[1]特别地，若 X 和 Y 是两个 S-概形，则将 $X \times_S Y$ 简记为 $X \times Y$。关于第 1 节和第 2 节的内容，也可参阅 Demazure 和 Gabriel 的*代数群〔Groupes algébriques〕*，II.4，第 5–6 目；另见 Jantzen，*代数群的表示〔Representations of Algebraic Groups〕*，I.7。

[2]等价地，对每个 $x \in X$ 及 $f_0, \ldots, f_n, g \in \mathcal{O}_{X,x}$，

$$(\operatorname{ad} f_0) \cdots (\operatorname{ad} f_n)(d_x)(g) = 0.$$

这时也称 d 为 u 的阶数 $\leq n$ 的 S-偏差。特别地，u 的阶数 ≤ 0 的 S-偏差，就是从 $\mathcal{O}_X$ 到 $u_*(\mathcal{O}_Y)$ 的一个 $\mathcal{O}_X$-模态射，也就是 $\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y)$ 的一个元素。

定义 1.1.2. *一个 $p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射*

$$d : \mathcal{O}_X \longrightarrow u_*(\mathcal{O}_Y)$$

称为 u 的一个 S-偏差，如果对每个点 $y \in Y$，存在 $u(y)$ 在 X 中的开邻域 U 和 y 在 Y 中的开邻域 V，满足：

a) $u(V) \subset U$;

b) *若 $v : V \to U$ 由 u 诱导，则存在整数 n，使由 d 诱导的态射 $\mathcal{O}_U \to v_*(\mathcal{O}_V)$ 是 v 的阶数 $\leq n$ 的 S-偏差。*

[3]

若 d 是 u 的一个 S-偏差，也称二元组 $D = (u, d)$ 为一个 S-偏差，并可写为

$$Y \xrightarrow{D} X \qquad 或 \qquad Y \xrightarrow[u]{d} X.$$

当 d 是对应于态射 $u : Y \to X$ 的代数同态

$$u^\natural : \mathcal{O}_X \longrightarrow u_*(\mathcal{O}_Y)$$

时，也用 u 表示 D。

注记 1.1.3.[4] 设 $\mathrm{Dev}(u)$（分别地，$\mathrm{Dev}_{\leq n}(u)$）为 u 的 S-偏差（分别地，阶数 $\leq n$ 的偏差）所成的集合。它具有自然的 $\mathcal{O}_Y(Y)$-模结构：若 $\lambda \in \mathcal{O}_Y(Y)$，则 λd 是如下偏差：对 $\mathcal{O}_X$ 的每个局部截面 f，它将 f 映到 $\lambda d(f)$。

对 Y 的每个开子集 V，置 $\mathcal{D}\rceil\sqsubseteq(u)(V) = \mathrm{Dev}(u|_V)$。于是 $\mathcal{D}\rceil\sqsubseteq(u)(V)$ 是满足下述条件的

$$\begin{aligned} d_V &\in \mathrm{Hom}_{p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_X, (u|_V)_*(\mathcal{O}_V)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{p_Y^{-1}(\mathcal{O}_S)}((u|_V)^{-1}\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_V) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{p_Y^{-1}(\mathcal{O}_S)}(u^{-1}\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y)(V) \end{aligned}$$

所成的集合：对每个开集 $U \subset X$，映射

$$d_V(U) : \mathcal{O}_X(U) \longrightarrow \mathcal{O}_Y\big(u^{-1}(U) \cap V\big)$$

满足 $(*_n)$。这在 Y 上定义了一个 $\mathcal{O}_Y$-模预层，容易看出它是一个层（更确切地说，是 $\mathcal{H}om_{p_Y^{-1}(\mathcal{O}_S)}(u^{-1}\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y)$ 的子层）。

1.2. 考虑两个 S-偏差 $D = (u, d)$ 和 $E = (v, e)$：

$$Z \xrightarrow[v]{e} Y \xrightarrow[u]{d} X.$$

还要回顾，伴随同构

$$\theta : \mathrm{Hom}_{p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)}\big(\mathcal{O}_X, u_*(\mathcal{O}_Y)\big) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{p_Y^{-1}(\mathcal{O}_S)}\big(u^{-1}\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y\big)$$

将 d 映到 $d' = \varepsilon \circ u^{-1}(d)$，其中 $\varepsilon : u^{-1}u_*(\mathcal{O}_Y) \to \mathcal{O}_Y$ 是典范态射。反之，$\theta^{-1}(d') = u_*(d') \circ \eta$，其中 $\eta : \mathcal{O}_X \to u_*u^{-1}\mathcal{O}_X$ 是典范态射。因此，d 满足 $(*_n)$ 当且仅当 d' 对 $u^{-1}\mathcal{O}_X$ 的所有局部截面都满足类似的恒等式。

[3]因此，若 X 与 u 拟紧，则 u 的每个 S-偏差的阶数都对某个整数 n 满足 $\leq n$。

[4]这些注记由编者补入，因为它们在 1.3、1.4 和 2.1 中会用到。

当 U 遍历 X 的开子集时，复合映射

$$\Gamma(U,\mathcal{O}_X)\xrightarrow{d(U)}\Gamma(u^{-1}U,\mathcal{O}_Y)\xrightarrow{e(u^{-1}U)}\Gamma(v^{-1}u^{-1}U,\mathcal{O}_Z)$$

定义了 uv 的一个 S-偏差，记为 de。若 d 的阶数 $\leq m$，且 e 的阶数 $\leq n$，则 de 的阶数 $\leq m+n$。我们也记

$$D\circ E=(uv,de) \tag{†}$$

[5] 并称 $D\circ E$，或 DE，为*复合 S-偏差*。当 $d=u^\natural$ 时，按 1.1 的约定有 $D=u$，这时也称 DE 为 *E 在 u 下的像*。

映射 $(D,E)\mapsto D\circ E$ 使我们今后可以谈论*S-偏差范畴*，其对象为 S-概形，态射为 S-偏差。[6]

定义 1.2.0.[7] *设 $w:Z\to X$ 是一个 S-态射。w 的一个 S-导子，或 $\mathcal{O}_X$ 到 $w_*(\mathcal{O}_Z)$ 的一个 S-导子，是一个 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射*

$$d:\mathcal{O}_X\longrightarrow w_*(\mathcal{O}_Z)$$

使对每个开集 $U\subset X$ 以及 $f,g\in\mathcal{O}_X(U)$，有

$$d(fg)=w^\natural(f)d(g)+w^\natural(g)d(f).$$

于是 d 是 w 的阶数 ≤ 1 的偏差，并在 $\mathcal{O}_X$ 的单位截面上为零。我们用 $\mathrm{Der}_S(w)$ 表示 w 的 S-导子所成的集合；它是一个 $\mathcal{O}(Z)$-模。

沿用 1.2 的记号，取

$$Y=I_Z=\operatorname{Spec}\mathcal{O}_Z[t],\qquad t^2=0,$$

设 v 为零截面 $\tau:Z\to I_Z$，它由将 t 映到零的同态 $\mathcal{O}_Z[t]\to\mathcal{O}_Z$ 定义；并设 e 为由 $\sigma(1)=0$ 和 $\sigma(t)=1$ 定义的 $\mathcal{O}_Z$-模态射 $\sigma:\mathcal{O}_Z[t]\to\mathcal{O}_Z$，将其记为 ∂_t 很方便。[8]

若 $u:I_Z\to X$ 是满足 $w=u\circ\tau$ 的态射，则 $\sigma\circ u^\natural$ 是从 $\mathcal{O}_X$ 到 $w_*(\mathcal{O}_Z)$ 的一个 S-导子。反之，一个 S-导子 d 确定一个态射 $u:I_Z\to X$，它在底层空间上等于 w，且对 $\mathcal{O}_X$ 的每个局部截面 f 满足

$$u^\natural(f)=w^\natural(f)+d(f)t$$

。

引理 1.2.1. *设 $E=(\tau,\partial_t)$ 为上面定义的 $\tau:Z\to I_Z$ 的偏差。对每个 S-态射 $w:Z\to X$，映射 $u\mapsto u\circ E$ 给出满足 $u\circ\tau=w$ 的 S-态射 $u:I_Z\to X$ 与 w 的 S-导子之间的双射。*

1.2.2. 设 d 是 $u:Y\to X$ 的一个 S-偏差。一方面，对每个态射 $s:S\to S'$，d 显然也是 u 的一个 S'-偏差。

另一方面，设 $t:T\to S$ 是以 S 为目标的态射，$u_T:Y_T\to X_T$ 由 u 经基变换得到，$t_Y:Y_T\to Y$ 和 $t_X:X_T\to X$ 为典范投影。存在唯一的 u_T 的 T-偏差，记为 d_T 或 $d\times T$，使其按 (†) 的意义满足

$$t_Xd_T=dt_Y$$

。因此，对每个开集 $U\subset X$，下图交换：

---

[5] 在这一记号下，de 表示“先 d 后 e”的复合。

[6] 通常只考虑 id_X 的 S-偏差；它们组成 X 上的 S-微分算子代数，参见下文 1.4。较一般的框架为如下陈述提供了方便的函子语言：若 G 是一个 S-群，则 G 上的左平移不变 S-微分算子代数同构于单位截面 $\varepsilon:S\to G$ 的 S-偏差代数；参见 2.1 和 2.4。

[7] 编者扩充了本段，并给此定义加上编号 1.2.0，给随后的引理加上编号 1.2.1。

[8] 记号 ∂_t 由编者补入。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(U) & \xrightarrow{t_X^\natural} & \mathcal{O}(U\times T) \\ {\scriptstyle d(U)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_T(U\times T)} \\ \mathcal{O}(u^{-1}U) & \xrightarrow{t_Y^\natural} & \mathcal{O}(u^{-1}U\times T)\,. \end{array}$$

[9] 若 $D=(u,d)$，也记 $D_T=(u_T,d_T)$，并称 d_T 和 D_T 是由 d 和 D 经基变换得到的。

1.2.3. 例如，设 $u:Y\to X$ 和 $v:Z\to T$ 是两个 S-态射，d 和 e 分别是 u 和 v 的 S-偏差。有交换图

$$\begin{array}{ccc} X\times T & \xleftarrow{u_T} & Y\times T \\ {\scriptstyle v_X}\uparrow & \nwarrow^{u\times v} & \uparrow{\scriptstyle v_Y} \\ X\times Z & \xleftarrow{u_Z} & Y\times Z \end{array}$$

按 (†) 的约定，将等于

$$d_Te_Y=e_Xd_Z$$

的 $u\times v$ 的 S-偏差记为 $d\times e$，称为 d 与 e 的积。更具体地，对每个开集 $U\subset X\times T$，置

$$W=v_Y^{-1}u_T^{-1}U=u_Z^{-1}v_X^{-1}U.$$

则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(U) & \xrightarrow{d_T(U)} & \mathcal{O}(u_T^{-1}U) \\ {\scriptstyle e_X(U)}\downarrow & \overset{(d\times e)(U)}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle e_Y(u_T^{-1}U)} \\ \mathcal{O}(v_X^{-1}U) & \xrightarrow{d_Z(v_X^{-1}U)} & \mathcal{O}(W)\,. \end{array}$$

若 $D=(u,d)$ 且 $E=(v,e)$，也记

$$D\times E=(u\times v,d\times e).$$

[10]

1.3.[11] 设 $u:Y\to X$ 是 S-概形态射。回顾，伴随同构

$$\mathrm{Hom}_{p_X^{-1}(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{O}_X,u_*(\mathcal{O}_Y))\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{p_Y^{-1}(\mathcal{O}_S)}(u^{-1}\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_Y)$$

将 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射

$$d:\mathcal{O}_X\longrightarrow u_*(\mathcal{O}_Y)$$

映到 $d'=\varepsilon\circ u^{-1}(d)$，其中 $\varepsilon:u^{-1}u_*(\mathcal{O}_Y)\to\mathcal{O}_Y$ 为典范态射。

---

[9] 具体地，若 V 是 S 的仿射开子集，U（分别地，U'）是 X（分别地，T）中位于 V 上方的仿射开子集，则

$$\mathcal{O}_{X\times T}(U\times U')=\mathcal{O}_X(U)\otimes_{\mathcal{O}_S(V)}\mathcal{O}_T(U'),$$

而 $d_T(U\times U')$ 是复合映射

$$\mathcal{O}_X(U)\otimes_{\mathcal{O}_S(V)}\mathcal{O}_T(U')\xrightarrow{d(U)\otimes\mathrm{id}}\mathcal{O}_Y(u^{-1}U)\otimes_{\mathcal{O}_S(V)}\mathcal{O}_T(U')\longrightarrow\mathcal{O}_{Y\times T}(u^{-1}U\times U').$$

作者将 d_T 良定义的验证留给读者，编者也如此。

[10] 源文注：法文此处印为 $E=(v,d)$；已确定的记号是 $E=(v,e)$。

[11] 编者扩充了原文的本段；另见他们对定义 1.1.1 所作的注 2。

用 $\mathcal{J}_u$（分别地，$\mathcal{I}_u$）表示代数同态

$$u^\natural : \mathcal{O}_X \longrightarrow u_*(\mathcal{O}_Y) \quad \Big(\text{分别地，}\ u^{\natural\prime} : u^{-1}\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_Y\Big),$$

的核，并设 $d : \mathcal{O}_X \to u_*(\mathcal{O}_Y)$ 是一个 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模态射。若 $U \subset X$ 是开集且 $f_0, \dots, f_n, g \in \mathcal{O}_X(U)$，则对 n 归纳可知条件 $(*_n)$ 等价于

$$0 = \sum_{I \subset \{0,\dots,n\}} (-1)^{|I|} u^\natural(f_{\{0,\dots,n\}\setminus I}) d(f_I g), \tag{$**_n$}$$

其中 f_I 表示所有 $i \in I$ 的 f_i 的乘积。因此，若 d 满足 $(*_n)$，则 d 在理想 $\mathcal{J}_u^{n+1}$ 上为零。

现设 $Y = S$。则 $u : S \to X$ 是 $p : X \to S$ 的一个截面，因而是一个浸入。一方面，

$$\varepsilon : u^{-1}u_*\mathcal{O}_S \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

是同构，因此 $u^{-1}\mathcal{J}_u = \mathcal{I}_u$。另一方面，有同构

$$u^{-1}\mathcal{O}_X \simeq \mathcal{O}_S \oplus \mathcal{I}_u. \tag{$\star$}$$

假设 d 在 $\mathcal{J}_u^{n+1}$ 上为零。则 $d' = \varepsilon \circ u^{-1}(d)$ 在 $\mathcal{I}_u^{n+1}$ 上为零，故当

$$f_0, \dots, f_n \in \mathcal{I}_u(u^{-1}(U)).$$

时，满足与 $(**_n)$、$(*_n)$ 相应的 $(**'_n)$、$(*'_n)$。此外，

$$(\operatorname{ad} a)(\varphi) = 0$$

对每个 $a \in \mathcal{O}_S(u^{-1}U)$ 和每个 $\mathcal{O}_{u^{-1}U}$-模态射 $\varphi : u^{-1}\mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_{u^{-1}U}$ 成立。因此，分裂 $(\star)$ 蕴涵 d' 满足 $(*'_n)$，从而 d 满足 $(*_n)$。

引理. *若 $u : S \to X$ 是 $p : X \to S$ 的一个截面，则 d 是 u 的阶数 $\le n$ 的 S-偏差，当且仅当 d' 在 $\mathcal{I}_u^{n+1}$ 上为零。*

这一解释可推广如下。设 $u : Y \to X$ 是任意 S-态射，$\Gamma_u : Y \to Y \times X$ 为其图，其分量为 id_Y 和 u。u 的每个阶数 $\le n$ 的 S-偏差 d，经复合

$$Y \xrightarrow{\text{diag}} Y \times Y \xrightarrow[u_Y]{d_Y} Y \times X,$$

给出 Γ_u 的一个阶数 $\le n$ 的 Y-偏差，记为 Γ_d，称为 d 的图。

反之，Γ_u 的一个 Y-偏差 e 给出复合 S-偏差

$$e_X = \mathrm{pr}_2 \circ e : \qquad Y \xrightarrow[\Gamma_u]{e} Y \times X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X.$$

立即有 $(\Gamma_d)_X = d$。恒等式 $\Gamma_{e_X} = e$ 则由 e 的 $\mathcal{O}_Y$-线性得到。[12] 因此有 $\mathcal{O}_Y(Y)$-模同构

$$\left\{ \begin{array}{c} S\text{-偏差，其对应态射为}u \\ \text{阶数为} \le n \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{c} Y\text{-偏差，其对应态射为}\Gamma_u \\ \text{阶数为} \le n \end{array} \right\}, \qquad d \longmapsto \Gamma_d.$$

此外，d 是 u 的一个 S-导子，当且仅当 Γ_d 是 Γ_u 的一个 Y-导子。

[12] 若 λ 和 f 分别是 $\mathcal{O}_Y$ 和 $\mathcal{O}_X$ 的局部截面，则

$$(\Gamma_{e_X})(\lambda \otimes f) = \lambda\, e(1 \otimes f) = e(\lambda \otimes f).$$

法文注中右侧两个张量表达式印为 g；依刚引入的变量，此处应为 f。

用 $\mathcal{I}_{\Gamma_u}$ 表示对应于 Γ_u 的代数同态

$$\Gamma_u^{-1}\mathcal{O}_{Y\times X} \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

的核。前一引理给出：

命题. *设 $u : Y \to X$ 是一个 S-态射，$\Gamma_u : Y \to Y \times X$ 为其图。u 的阶数 $\leq n$ 的 S-偏差可等同于 Γ_u 的阶数 $\leq n$ 的 Y-偏差，而后者与下列集合一一对应：*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}\left(\frac{\Gamma_u^{-1}\mathcal{O}_{Y\times X}}{\mathcal{I}_{\Gamma_u}^{n+1}}, \mathcal{O}_Y\right).$$

1.3.1.[13] 回到 $u : S \to X$ 是 $p : X \to S$ 的截面的情形。同态

$$\varphi : u^{-1}\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

有一个截面，简记为 $g \mapsto g \cdot 1$。因此，沿用 1.3 的记号，

$$u^{-1}\mathcal{O}_X \simeq \mathcal{O}_S \oplus \mathcal{I}_u,$$

且对 $u^{-1}\mathcal{O}_X$ 的每个截面 f，

$$f - \varphi(f)\cdot 1 \in \mathcal{I}_u.$$

设 d 是 u 的一个阶数 ≤ 1 的 S-偏差，$d' : u^{-1}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_S$ 为与 d 对应的 $\mathcal{O}_S$-态射。若 a, b 是 $u^{-1}\mathcal{O}_X$ 的截面，则

$$\begin{aligned} 0 &= d'\big((a-\varphi(a)\cdot 1)(b-\varphi(b)\cdot 1)\big) \\ &= d'(ab) - \varphi(a)d'(b) - \varphi(b)d'(a) + \varphi(ab)d'(1). \end{aligned}$$

所以，d 是 u 的一个 S-导子，当且仅当 $d'(1) = 0$。

引理. *u 的 S-导子恰好是在 $\mathcal{O}_X$ 的单位截面上为零的、u 的 1 阶 S-偏差。它们对应于 $\mathcal{O}_S(S)$-模*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{I}_u/\mathcal{I}_u^2, \mathcal{O}_S),$$

并且有 $\mathcal{O}_S(S)$-模同构

$$\mathrm{Dev}_{\leq 1}(u) \simeq \mathcal{O}_S(S) \oplus \mathrm{Der}_S(u).$$

回到一般情形得到：

推论. *设 $u : Y \to X$ 是一个 S-态射，$\Gamma_u : Y \to Y \times X$ 为其图。有典范的 $\mathcal{O}_Y(Y)$-模同构*

$$\mathrm{Der}_S(u) \simeq \mathrm{Der}_Y(\Gamma_u) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{I}_{\Gamma_u}/\mathcal{I}_{\Gamma_u}^2, \mathcal{O}_Y).$$

定义 1.4. *设 X 是一个 S-概形。X 上的一个 S-微分算子（分别地，一个阶数 $\leq n$ 的 S-微分算子）是 X 的恒等态射的一个 S-偏差（分别地，一个阶数 $\leq n$ 的 S-偏差）。*

由 1.1，阶数 $\leq n$ 的 S-微分算子就是 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-模 $\mathcal{O}_X$ 的一个自同态，满足 1.1 的恒等式 $(*_n)$。用 $\mathrm{Dif}^n_{X/S}$ 表示阶数 $\leq n$ 的 S-微分算子所成的 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-模[14]，用 $\mathrm{Dif}_{X/S}$ 表示所有 S-微分算子所成的模。

如 1.2 所见，id_X 的 S-偏差可以复合。这使 $\mathrm{Dif}_{X/S}$ 成为一个 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-代数，称为 X/S 的*微分算子代数*。

---

[13] 本段由编者补入。

[14] 本报告中将环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) = \mathcal{O}_S(S)$ 记为 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$。

类似地，对每个开子集 $V \subset X$，置

$$\mathcal{D}\rangle\{_{X/S}(V) = \mathrm{Dif}_{V/S} = \mathrm{Dev}(\mathrm{id}_V).$$

由 1.1.3，这定义了一个 $\mathcal{O}_X$-模层，称为 X 上的 *S-微分算子层*。[15]

1.4.1. 如 1.3，可用 X 的恒等态射的图，即对角态射，来解释 X/S 上的微分算子：

$$\Delta = \Delta_{X/S} : X \longrightarrow X \times X.$$

赋予 $\mathcal{O}_{X\times X}$ 由 pr_1 定义的 $\mathrm{pr}_1^{-1}(\mathcal{O}_X)$-代数结构。则 $\Delta^{-1}\mathcal{O}_{X\times X}$ 是下述环上的代数：

$$\mathcal{O}_X = \Delta^{-1}\,\mathrm{pr}_1^{-1}\,\mathcal{O}_X.$$

设 $\mathcal{I}_{X/S}$ 为同态

$$\Delta^{-1}\mathcal{O}_{X\times X} \xrightarrow{m} \mathcal{O}_X$$

的核，该同态伴随于 $\mathcal{O}_{X\times X} \to \Delta_*(\mathcal{O}_X)$，并置

$$\mathcal{P}^m_{X/S} = \Delta^{-1}\mathcal{O}_{X\times X}/\mathcal{I}^{m+1}_{X/S}.$$

若 $V \subset S$ 和 $U \subset X$ 是仿射开子集，U 位于 V 上方，且

$$k = \Gamma(V, \mathcal{O}_S), \qquad A = \Gamma(U, \mathcal{O}_X),$$

则

$$\Gamma(U, \mathcal{P}^m_{X/S}) = (A \otimes_k A)/I^{m+1},$$

其中 I 由所有 $a \in A$ 对应的元素 $a \otimes 1 - 1 \otimes a$ 生成。

由 1.3，有 $\mathcal{O}_X(X)$-模同构

$$j_X : \mathrm{Dif}^m_{X/S} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}^m_{X/S}, \mathcal{O}_X).$$

它具体给出如下：若 $d \in \mathrm{Dif}^m_{X/S}$，且 $\mathcal{P}^m_{X/S}$ 在 U 上的截面 c 形如

$$c = a \otimes b + I^{m+1},$$

则 $j_X(d)(c) = a\,d(b)$。[16]

1.4.2. 设 d 是微分算子，u 是 X 在 S 上的截面。*d 在 u 处的值*是复合 S-偏差

$$S \xrightarrow{u} X \xrightarrow[\mathrm{id}_X]{d} X.$$

由 1.3 和 1.4.1，若 d 的阶数 $\leq m$，则 du（分别地，d）典范地对应于一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$d' : u^{-1}\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^{m+1}_u \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

（分别地，一个 $\mathcal{O}_X$-模态射 $d'' : \mathcal{P}^m_{X/S} \to \mathcal{O}_X$）。

可从 d'' 如下恢复态射 d'。方块图

[15]编者在此修改了原文。原文提到层 $U \mapsto \mathrm{Dif}_{X_U/U}$，其中 U 遍历 S 的开子集；该层是 $\mathcal{D}\rangle\{_{X/S}$ 在 $p_X : X \to S$ 下的正像。

[16]在这一同构下，由 1.3.1，$\Delta_{X/S}$ 的 X-导子对应于 id_X 的 S-导子，即 $\mathcal{O}_X$ 的 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-导子。

$$\begin{array}{ccc} X \simeq S \times X & \xrightarrow{u\times X} & X \times X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \\ S & \xrightarrow{\quad u \quad} & X \end{array}$$

是笛卡尔的。因此可将 X 等同于 $S \times_X (X \times X)$，将 u 等同于 $S \times_X \Delta$，将 $u^*(\mathcal{P}^m_{X/S})$ 等同于 $u^{-1}\mathcal{O}_X/\mathcal{I}_u^{m+1}$。在这些等同下，$u^*(d'')$ 是态射

$$u^{-1}\mathcal{O}_X/\mathcal{I}_u^{m+1} \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

它恰好就是 d'。

1.5. 像往常一样，置

$$I_S = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_S[T]/(T^2).$$

设 $\tau : S \to I_S$ 为零截面，σ 为 1.2.0 中定义的 τ 的典范偏差：它是一个 $\mathcal{O}_S$-模同态，在 $\mathcal{O}_S[T]/(T^2)$ 的单位截面上为零，并将 T 模 T^2 的类 t 映到 $\mathcal{O}_S$ 的单位截面。

设 X 是一个 S-概形。$I_S \times X$ 的每个在 X 上诱导恒等态射的 I_S-自同构 u，经复合确定 X 上的一个微分算子 D_u：

$$X \simeq S \times X \xrightarrow{\sigma\times X} I_S \times X \xrightarrow{\quad u \quad} I_S \times X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X\,.$$

由报告 II，3.14，映射 $u \mapsto D_u$ 是从 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-Lie 代数

$$\operatorname{Lie}(\operatorname{Aut} X) := \operatorname{Lie}(\operatorname{Aut} X)(S)$$

到 $\mathcal{O}_X$ 的 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-导子所成的 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-Lie 代数的同构。其逆将导子 D 映到 $I_S \times X$ 的自同构，该自同构对应于 $\mathcal{O}_X[T]/(T^2)$ 上的映射

$$a + bt \longmapsto a + (Da + b)t$$

。

2. 群概形上的不变微分算子

2.1. 设 G 是一个 S-群概形；其单位截面记为 ε，或 $\varepsilon_G : S \to G$。

定义. *设 $U(G)$ 是 ε_G 的 S-偏差（或原点的 S-偏差）所成的 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-模，参见 1.1。*

若 $d, e \in U(G)$，则 $d \times e$ 是下述态射的一个 S-偏差：

$$\varepsilon \times \varepsilon : S \simeq S \times S \longrightarrow G \times G.$$

按照 1.2，$d \times e$ 在乘法态射 $m : G \times G \to G$ 下的像称为 d 与 e 的积，记为 $d \cdot e$。

由此，$\Gamma(\mathcal{O}_S)$-模 $U(G)$ 成为以 ε_G 为单位元的结合 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-代数。称 $U(G)$ 为 G 的无穷小代数。[17]

当 T 遍历 S 上方的概形时，T-群 $G \times T$ 的无穷小代数 $U(G_T)$ 显然反变地依赖于 T；因此可以谈论*无穷小代数函子*。

将 T 限于 S 的开子集，就得到一个 $\mathcal{O}_S$-代数预层 $T \mapsto U(G_T)$。由 1.1.3，它是一个层。将它记为 $\mathcal{U}(G)$，称为 G 的*无穷小代数层*。

代数 $U(G)$ 关于 G 也具有协变函子性。事实上，若 $u : G \to H$ 是 S-群同态，且 d 是 ε_G 的一个 S-偏差，则它在 u 下的像是 $U(H)$ 的元素

$$U(u)(d) = ud$$

[17]现在通常称它为 G 的（原点处的）分布代数；见 Demazure–Gabriel，II.4，6.1，以及 Jantzen，I.7.7。

。所得映射 $U(u):U(G)\to U(H)$ 是 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-代数同态。类似地，得到同态 $\mathcal{U}(u):\mathcal{U}(G)\to\mathcal{U}(H)$。

2.2. 设 $d\in U(G)$,即 d 是 G 的原点的一个 S-偏差。d 的基变换是 $\varepsilon\times G: G\simeq S\times G\to G\times G$ 的 S-偏差

$$d\times G$$

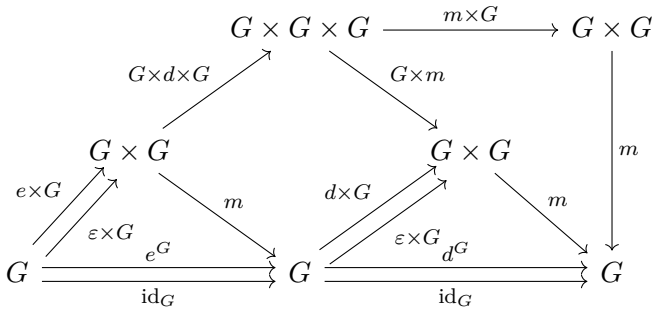
，参见 1.2.2。它在乘法 $m:G\times G\to G$ 下的像是下述态射的 S-偏差:

$$m\circ(\varepsilon\times \mathrm{id}_G)=\mathrm{id}_G,$$

因而是 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 的一个元素，记为 d^G。

映射 $d\mapsto d^G$ 显然是 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-线性的。下列交换图表明

$$(e\cdot d)^G=d^G\cdot e^G.$$



[18]

由 d^G 和 e^G 的定义，下方两个三角图交换。由 1.2.2，$e\times G$ 与 $G\times d\times G$ 的复合 S-偏差是 $(e\times d)\times G$。它在 $m\times G$ 下的像是 $(e\cdot d)\times G$，所以后者在 m 下的像是 $(e\cdot d)^G$。

于是得到 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-代数的反同态

$$U(G)\longrightarrow \mathrm{Dif}_{G/S}$$

，称为*右平移*。[19]

若如 1.4 以 $\mathcal{D}\rangle\{_{G/S}$ 表示 G 上的 S-微分算子层，且 $p:G\to S$ 是结构态射，则类似地定义右平移

$$\mathcal{U}(G)\longrightarrow p_*(\mathcal{D}\rangle\{_{G/S}).$$

2.3. 现刻画 G/S 上形如 d^G 的微分算子。设 $g:S\to G$ 为结构态射的一个截面，并用 g_G 表示按 g 的右平移，即

$$g_G: G\simeq G\times S\xrightarrow{G\times g} G\times G\xrightarrow{m} G.$$

对 G/S 上的每个微分算子 D，复合

$$g_G^{-1}Dg_G$$

仍是 id_G 的一个 S-偏差，因而是 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 的元素。记

$$D^g=g_G^{-1}Dg_G.$$

[18]编者将原图中的 $d\times G\times G$ 改为 $G\times d\times G$。于是上方三角图左侧的复合为 $(e\times d)\times G$，而 $d\mapsto d^G$ 成为从 $U(G)$ 到右不变微分算子的反同构（2.3–2.4）。若改将 ${}^Gd$ 定义为 $G\times d$ 在 m 下的像，则类似地得到到左不变微分算子的同构。2.4 与 2.5 已相应修正。

[19]称其为*左作用*更妥。例如，若 d 是原点的一个 S-导子，则由 1.2.1，它是 $(\tau,\partial_t):S\to I_S$ 与满足 $x\circ\tau=\varepsilon$ 的态射 $x:I_S\to G$ 的复合。$\mathcal{O}_G$ 的导子 d^G 将局部截面 φ 映到截面 $g\mapsto\partial_t\varphi(xg)$。采用这一术语，就可说左作用与右平移交换。

称 D *是右不变的*，如果对每个基变换 $t : T \to S$ 和每个截面 $g : T \to G \times T$，都有

$$(D_T)^g = D_T.$$

引理. *对 G/S 上的每个微分算子 D，下列断言等价，其中 m 为 G 的乘法态射：*

(i) D 是右不变的。

(ii) m 的下述两个偏差相等：

$$Dm = m(D \times G).$$

$(ii) \Rightarrow (i)$. 由于条件 (ii) 在基变换下稳定，只须证明它对每个截面 $g : S \to G$ 都蕴涵 $D^g = D$。置

$$h = G \times g : G \simeq G \times S \longrightarrow G \times G,$$

于是 $m \circ h = g_G$。等式 $D^g = D$ 等价于 $g_G \circ D = D \circ g_G$，后者由下列交换图得到：

$$\begin{array}{ccccc} G & \xleftarrow{m} & G \times G & \xleftarrow{h} & G. \\ {\scriptstyle D}\Big\downarrow\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_G} & & {\scriptstyle D\times G}\Big\downarrow\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{(G\times G)}} & & {\scriptstyle D}\Big\downarrow\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_G} \\ G & \xleftarrow{m} & G \times G & \xleftarrow{h} & G \end{array}$$

$(i) \Rightarrow (ii)$. 取 $t : T \to S$ 为结构态射 $p : G \to S$，并取截面 $g : T \to G \times T$ 为对角态射 $\Delta : G \to G \times G$。于是右平移

$$\Delta_{G\times G} : G \times G \longrightarrow G \times G$$

的分量是 m 和 pr_2。等式 $(D_G)^\Delta = D_G$ 等价于下图中第一个方块交换：

$$\begin{array}{ccccc} G \times G & \xrightarrow{\Delta_{G\times G}} & G \times G & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & G. \\ {\scriptstyle D_G}\Big\downarrow\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{G\times G}} & & {\scriptstyle D_G}\Big\downarrow\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{G\times G}} & & {\scriptstyle D}\Big\downarrow\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_G} \\ G \times G & \xrightarrow{\Delta_{G\times G}} & G \times G & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & G \end{array}$$

因为 $m = \mathrm{pr}_1 \circ \Delta_{G\times G}$。这就证明了 (ii)。

现考虑 $d \in U(G)$。下图中的每个方块都交换：

$$\begin{array}{ccccccc} G \times G & = & S \times G \times G & \underset{\varepsilon\times G\times G}{\overset{d\times G\times G}{\rightrightarrows}} & G \times G \times G & \xrightarrow{m\times G} & G \times G \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & {\scriptstyle S\times m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G\times m} & & \downarrow{\scriptstyle m} \\ G & = & S \times G & \underset{\varepsilon\times G}{\overset{d\times G}{\rightrightarrows}} & G \times G & \xrightarrow{m} & G \end{array}$$

由于

$$m \circ (d \times G) = d^G \qquad \text{且} \qquad (m \times G) \circ (d \times G \times G) = d^G \times G,$$

还有

$$d^G \circ m = m \circ (d^G \times G).$$

因此，对原点的每个 S-偏差 d，d^G 都是右不变微分算子。

定理 2.4.

(i) 映射 $d \mapsto d^G$ 是从无穷小代数 $U(G)$ 到 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 中由右不变微分算子组成的子代数 $\mathrm{Dif}^G_{G/S}$ 的反同构。

(ii) 类似地，映射 $d \mapsto {}^G d$ 是从 $U(G)$ 到 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 中由左不变微分算子组成的子代数的同构。

[20]

设 D 是 G/S 上任意微分算子，用 D_0 表示它*在原点处的值*，即复合偏差

$$S \xrightarrow{\varepsilon} G \xrightarrow[\mathrm{id}_G]{D} G.$$

右不变微分算子 $(D_0)^G$ 由下述复合得到：

$$G \simeq S \times G \xrightarrow{\varepsilon \times G} G \times G \underset{\mathrm{id}_{G\times G}}{\overset{D\times G}{\rightrightarrows}} G \times G \xrightarrow{m} G\,.$$

若 D 右不变，则 $Dm = m(D \times G)$，从而

$$D = Dm(\varepsilon \times G) = m(D \times G)(\varepsilon \times G) = (D_0)^G.$$

所以 $d \mapsto d^G$ 是满射。

反之，对原点的每个 S-偏差 d，有交换方块图

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xleftarrow{d\times G} & G \\ {\scriptstyle G\times\varepsilon}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon} \\ G \times S \simeq G & \xleftarrow{d} & S \end{array}$$

由此得到

$$d = m(G \times \varepsilon)d = m(d \times G)\varepsilon = (d^G)_0.$$

因而，$d \mapsto d^G$ 是单射。定理得证。

让 S 变化，定理 2.4 还表明右平移

$$\mathcal{U}(G) \longrightarrow p_*(\mathcal{D}\langle\{_{G/S})$$

是从 $\mathcal{U}(G)$ 到 $\mathcal{O}_S$-代数层

$$p_*(\mathcal{D}\langle\{_{G/S})^G,$$

的反同构，该层将每个开集 $V \subset S$ 对应到代数 $\mathrm{Dif}^{G_V}_{G_V/V}$。

注记 2.4.1. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \xleftarrow{\eta} & G \times G \\ {\scriptstyle p}\downarrow\uparrow{\scriptstyle \varepsilon} & & {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow\uparrow{\scriptstyle \Delta} \\ S & \xleftarrow{p} & G, \end{array}$$

其中 η 表示态射 $(x, y) \mapsto yx^{-1}$。[21] 它诱导态射

$$\eta' : \eta^{-1}(\mathcal{O}_G) \longrightarrow \mathcal{O}_{G\times G}$$

以及

$$\Delta^{-1}(\eta') : p^{-1}\varepsilon^{-1}(\mathcal{O}_G) \longrightarrow \Delta^{-1}(\mathcal{O}_{G\times G}).$$

[20]编者将“同构”改为“反同构”，并补入断言 (ii)；见前面的编者注。

[21]因此 G 通过右平移左作用于自身。

对每个整数 $n \geq 1$，置

$$\mathfrak{p}^n_{G/S} = \varepsilon^{-1}(\mathcal{O}_G)/\mathcal{I}_\varepsilon^{n+1}.$$

[22] 由于 $\varepsilon, \eta, \Delta, p$ 组成的方块是笛卡尔的，$\Delta^{-1}(\eta')$ 诱导 $\mathcal{O}_G$-模同构

$$p^*(\mathfrak{p}^n_{G/S}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}^n_{G/S}.$$

因此，G/S 上阶数 $\leq n$ 的微分算子一一对应于 $\mathcal{O}_G$-模同态

$$p^*(\mathfrak{p}^n_{G/S}) \longrightarrow \mathcal{O}_G,$$

或等价地，对应于 $\mathcal{O}_S$-模同态

$$\mathfrak{p}^n_{G/S} \longrightarrow p_*(\mathcal{O}_G).$$

在此双射下，右不变微分算子对应于复合

$$\mathfrak{p}^n_{G/S} \longrightarrow \mathcal{O}_S \xrightarrow{\text{典范}} p_*(\mathcal{O}_G)\,.$$

这样就重新得到了定理 2.4 的同构。

2.5. [23] 设 $\mathrm{Lie}(G)$ 为 G 的 Lie 代数。[24] 我们将定义 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-Lie 代数同态

$$\alpha : \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow U(G).$$

设 $s : S \to I_S$ 为零截面，σ 为 1.2.0 中定义的 s 的偏差。回顾 II，4.1，$\mathrm{Lie}(G)$ 是满足 $x \circ s = \varepsilon_G$ 的态射 $x : I_S \to G$ 的集合。复合

$$S \underset{s}{\overset{\sigma}{\rightrightarrows}} I_S \xrightarrow{\ x\ } G$$

是 ε_G 的一个 S-偏差，因而是 $U(G)$ 的元素；按 1.2 的记号，它记为 σx。此外，由 1.2.1，映射

$$\alpha : x \longmapsto \sigma x$$

是从 $\mathrm{Lie}(G)$ 到由 ε_G 的 S-导子组成的子模 $\mathrm{Der}(\varepsilon_G) \subset U(G)$ 的 $\mathcal{O}_S(S)$-模同构。我们证明 α 是 Lie 代数同态。[25]

设

$$\rho' : U(G) \longrightarrow \mathrm{Dif}_{G/S}$$

为将 ε_G 的 S-偏差 d 映到左不变微分算子 ${}^G d$ 的代数同态，参见 2.2。

设

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{Aut}_S(G)$$

为将 S-态射 $g : T \to G$ 映到 G_T 上按 g 的右平移的群函子同态，即

$$G_T \simeq T \times_T G_T \xrightarrow{G_T \times g} G_T \times_T G_T \xrightarrow{\ m_T\ } G_T\,.$$

---

[22] 编者在此修正了原文：有关的笛卡尔方块由 $\varepsilon, \eta, \Delta, p$ 组成，而非由 $p, p, \eta, \mathrm{pr}_1$ 组成。

[23] 编者重新安排了本段的顺序，从 $\alpha : \mathrm{Lie}(G) \to U(G)$ 的定义开始，并按 2.2 的注中所述修正了原文。

[24] 本报告中，对于一个 S-群概形 G（分别地，一个 S-概形 X），$\mathrm{Lie}(G)$（分别地，$\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}\, X)$）按报告 II 的记号表示 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$（分别地，$\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_S(X)/S)(S)$）。由 II，4.11 和 3.14，它是一个 $\Gamma(\mathcal{O}_S)$-Lie 代数。

[25] 另见报告 II，4.11。

还由 1.5 和 II，3.14 回顾，

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}\, G) = \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_S(G)/S)(S)$$

可等同于 G 的无穷小自同构，即在 G 上诱导恒等态射的 $I_S \times G$ 的自同构。

由于 ρ 是单态射，

$$\mathrm{Lie}(\rho) : \mathrm{Lie}(G/S) \longrightarrow \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_S(G)/S)$$

也为单态射（例如见报告 II，编者注 50）。所以

$$\mathrm{Lie}(\rho) : \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}\, G)$$

是单射。

另一方面，由 1.5，将 G 的每个无穷小自同构 u 映到微分算子 D_u 的映射 β，

$$G \simeq S \times G \xrightarrow{\sigma \times G} I_S \times G \xrightarrow{u} I_S \times G \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} G$$

是从 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}\, G)$ 到 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 中由 $\mathcal{O}_G$ 的 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$-导子组成的 Lie 子代数的同构。

对每个 $x \in \mathrm{Lie}(G)$，下列交换方块确定 x 在 $\mathrm{Lie}(\rho)$ 下的像：

$$\begin{array}{ccc} I_S \times G & \xrightarrow{\mathrm{Lie}(\rho)(x)} & I_S \times G \\ {\scriptstyle x\times G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} \\ G \times G & \xrightarrow{\quad m \quad} & G\,. \end{array}$$

由此图得到，$\mathrm{Lie}(\rho)(x)$ 在 β 下的像是复合偏差

$$G \simeq S \times G \underset{s\times G}{\overset{\sigma\times G}{\rightrightarrows}} I_S \times G \xrightarrow{G\times x} G \times G \xrightarrow{m} G$$

由 2.2 的编者注，它恰好是

$$^G(\sigma x) = \rho'(\alpha(x)).$$

于是得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Lie}(G) & \xhookrightarrow{\mathrm{Lie}(\rho)} & \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}\, G) \\ {\scriptstyle \alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ U(G) & \xhookrightarrow{\quad \rho' \quad} & \mathrm{Dif}_{G/S} \end{array}$$

其中 $\mathrm{Lie}(\rho)$、β 和 ρ' 都是 Lie 代数同态。由于 ρ' 是单射，α 也是 Lie 代数同态。故有：

命题. *映射 α 是从 $\mathrm{Lie}(G)$ 到 ε_G 的 S-导子 Lie 代数的 $\mathcal{O}_S(S)$-Lie 代数同构；后者又通过 $\mathrm{Lie}(\rho)$ 同构于 G 的左不变 S-导子 Lie 代数。* [26]

[26] 存在环 A 上的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$，其典范映射 $\mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ 不是单射；见 Bourbaki，*Lie 群与 Lie 代数〔Lie Groups and Lie Algebras〕*，I.2，习题 9。由于 α 经由

$$\mathrm{Lie}(G) \longrightarrow U(\mathrm{Lie}(G)) \longrightarrow U(G),$$

分解，上述结果表明这不可能发生于“代数的”Lie 代数，即对于某个 A-群概形 G 形如 $\mathrm{Lie}(G)$ 的 Lie 代数。

3. 余代数与 Cartier 对偶

3.1. 设 S 是概形（或更一般地，是带环空间）。一个 $\mathcal{O}_S$-*余代数*[27] 是一个二元组 $(\mathcal{U}, \Delta_{\mathcal{U}})$，由一个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{U}$ 和一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\Delta_{\mathcal{U}} : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U},$$

组成，后者称为*对角态射*或*余乘法*，并满足：

(i) $\sigma \circ \Delta_{\mathcal{U}} = \Delta_{\mathcal{U}}$, 其中 $\sigma(a \otimes b) = b \otimes a$。

(ii) 方块图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}}} & \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} \\ {\scriptstyle \Delta_{\mathcal{U}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathcal{U}} \otimes \Delta_{\mathcal{U}}} \\ \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} & \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}} \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{U}}} & \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} \end{array}$$

交换。

(iii) 存在 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\varepsilon_{\mathcal{U}} : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{O}_S,$$

称为*增广*，使得两个复合

$$\mathcal{U} \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}}} \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{U}} \otimes \varepsilon_{\mathcal{U}}} \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_S \simeq \mathcal{U}$$

$$\mathcal{U} \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}}} \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} \xrightarrow{\varepsilon_{\mathcal{U}} \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{U}}} \mathcal{O}_S \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{U} \simeq \mathcal{U}$$

都是 $\mathcal{U}$ 的恒等态射。

若 $\varepsilon_{\mathcal{U}}$ 与 $\varepsilon'_{\mathcal{U}}$ 是两个增广，则

$$\varepsilon_{\mathcal{U}} = (\varepsilon_{\mathcal{U}} \otimes \varepsilon'_{\mathcal{U}}) \circ \Delta_{\mathcal{U}} = \varepsilon'_{\mathcal{U}};$$

所以增广由 (iii) 唯一确定。

若 $(\mathcal{U}, \Delta_{\mathcal{U}})$ 和 $(\mathcal{V}, \Delta_{\mathcal{V}})$ 是两个 $\mathcal{O}_S$-余代数，则从前者到后者的一个*态射*是使下图交换的 $\mathcal{O}_S$-模态射 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{f} & \mathcal{V} \\ {\scriptstyle \Delta_{\mathcal{U}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_{\mathcal{V}}} \\ \mathcal{U} \otimes \mathcal{U} & \xrightarrow{f \otimes f} & \mathcal{V} \otimes \mathcal{V} \end{array} \qquad \text{及} \qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{U} & & \xrightarrow{f} & & \mathcal{V} \\ & {\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{U}}} \searrow & & \swarrow {\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{V}}} & \\ & & \mathcal{O}_S & & \end{array}$$

余代数态射的复合与 $\mathcal{O}_S$-模态射一样，因此可以谈论 $\mathcal{O}_S$-*余代数范畴*。

3.1.0. [28] 这一范畴有有限积：其终对象是以恒等态射为余乘法的 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{O}_S$。两个余代数 $(\mathcal{U}, \Delta_{\mathcal{U}})$ 与 $(\mathcal{V}, \Delta_{\mathcal{V}})$ 的积是张量积 $\mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{V}$，其余乘法为复合

$$\mathcal{U} \otimes \mathcal{V} \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}} \otimes \Delta_{\mathcal{V}}} \mathcal{U} \otimes \mathcal{U} \otimes \mathcal{V} \otimes \mathcal{V} \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{U}} \otimes \sigma \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{V}}} \mathcal{U} \otimes \mathcal{V} \otimes \mathcal{U} \otimes \mathcal{V}$$

[27] 也使用术语 *cogebra*；见 Bourbaki，*代数〔Algebra〕*，III，§11.1。还要注意，本报告以及报告 VII$_B$ 中，我们均在余交换余代数范畴（即满足条件 (i) 的余代数范畴）中工作。这对积与群余代数概念的定义至关重要；见 3.1.0 和 3.2。

[28] 编者补入编号 3.1.0，供后文引用。

其中 $\sigma(a\otimes b)=b\otimes a$。$\mathcal{U}\otimes\mathcal{V}$ 到因子 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 的典范投影分别是 $\mathrm{id}_{\mathcal{U}}\otimes\varepsilon_{\mathcal{V}}$ 和 $\varepsilon_{\mathcal{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{V}}$。[29] 对应于二元组 $(\mathrm{id}_{\mathcal{U}},\mathrm{id}_{\mathcal{U}})$ 的“对角态射” $\mathcal{U}\to\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}$ 恰好就是余乘法 $\Delta_{\mathcal{U}}$。

3.1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是一个作为 $\mathcal{O}_S$-模局部自由且有限型的交换 $\mathcal{O}_S$-代数。置

$$\mathcal{A}^*=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S\text{-Mod.}}(\mathcal{A},\mathcal{O}_S).$$

典范态射

$$\varphi:\mathcal{A}^*\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}^*\longrightarrow(\mathcal{A}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A})^*$$

可逆。若 $m:\mathcal{A}\otimes\mathcal{A}\to\mathcal{A}$ 是定义 $\mathcal{A}$ 的乘法的态射，则经复合得到对角态射

$$\Delta_{\mathcal{A}^*}:\quad \mathcal{A}^*\xrightarrow{m^*}(\mathcal{A}\otimes\mathcal{A})^*\xrightarrow{\varphi^{-1}}\mathcal{A}^*\otimes\mathcal{A}^*.$$

此对角态射显然使 $\mathcal{A}^*$ 成为一个 $\mathcal{O}_S$-余代数, 其增广是由 $\mathcal{A}$ 的单位截面定义的态射 $\mathcal{O}_S\to\mathcal{A}$ 的转置。此外，显然有:

> *函子 $\mathcal{A}\mapsto\mathcal{A}^*$ 给出一个反等价，从作为 $\mathcal{O}_S$-模局部自由且有限型的 $\mathcal{O}_S$-代数范畴，到作为 $\mathcal{O}_S$-模局部自由且有限型的 $\mathcal{O}_S$-余代数范畴。*

3.1.2. 每个 $\mathcal{O}_S$-余代数 $\mathcal{U}$ 都典范地对应一个 S-函子

$$\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}:(\mathbf{Sch}/S)^\circ\longrightarrow(\mathbf{Ens}).$$

事实上，对每个 S-概形 $q:T\to S$,

$$q^*(\mathcal{U}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{U})\simeq q^*(\mathcal{U})\otimes_{\mathcal{O}_T}q^*(\mathcal{U}),$$

所以 $q^*(\Delta_{\mathcal{U}})$ 使 $\mathcal{U}_T=q^*(\mathcal{U})$ 成为一个 $\mathcal{O}_T$-余代数。因此，由定义，并采用一个显然的记号滥用，[30]

$$(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})(T)=\{x\in\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\mid\varepsilon_{\mathcal{U}_T}(x)=1,\quad\Delta_{\mathcal{U}_T}(x)=x\otimes x\}.$$

$\mathcal{U}_T$ 的截面 x 显然对应于 $\mathcal{O}_T$-模态射 $\xi:\mathcal{O}_T\to\mathcal{U}_T$。条件 $\varepsilon(x)=1$ 和 $\Delta(x)=x\otimes x$ 恰好表示 ξ 是余代数态射。因此还有

$$(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})(T)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_T\text{-coalg.}}(\mathcal{O}_T,\mathcal{U}_T).$$

特别地:

命题 3.1.2.1. [31] *设 $\mathcal{A}$ 是作为 $\mathcal{O}_S$-模局部自由且有限型的交换 $\mathcal{O}_S$-代数。则 S-函子* $\mathrm{Spec}^*\mathcal{A}^*$ *由* $\mathrm{Spec}\,\mathcal{A}$ *表示。*

事实上，对每个 S-概形 T，有典范同构

$$\begin{aligned}(\mathrm{Spec}^*\mathcal{A}^*)(T)&=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_T\text{-coalg.}}(\mathcal{O}_T,\mathcal{A}_T^*)\\&\simeq\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_T\text{-alg.}}(\mathcal{A}_T,\mathcal{O}_T)\simeq(\mathrm{Spec}\,\mathcal{A})(T).\end{aligned}$$

3.2. 一个 *$\mathcal{O}_S$-群余代数*，即 $\mathcal{O}_S$-余代数范畴中的群，由一个 $\mathcal{O}_S$-余代数 $(\mathcal{U},\Delta_{\mathcal{U}})$ 及三个 $\mathcal{O}_S$-余代数态射

$$m_{\mathcal{U}}:\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{U},\qquad\eta_{\mathcal{U}}:\mathcal{O}_S\longrightarrow\mathcal{U},\qquad c_{\mathcal{U}}:\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{U},$$

组成，满足下述条件 (ii)*、(iii)* 和 (vi)。要求 $m_{\mathcal{U}}$ 是余代数态射，可用图 (iv) 和 (v) 的交换性来表示:

---

[29]前述断言由编者补入。还要回顾，为说明 $\mathcal{U}\otimes\mathcal{V}$ 确为余交换 $\mathcal{O}_S$-余代数范畴中 $\mathcal{U}$ 与 $\mathcal{V}$ 的积，可如下论证。给定任意 $\mathcal{O}_S$-余代数 $\mathcal{E}$ 及余代数态射 $f:\mathcal{E}\to\mathcal{U}$、$g:\mathcal{E}\to\mathcal{V}$，任何满足 $\mathrm{pr}_{\mathcal{U}}\circ\varphi=f$ 及 $\mathrm{pr}_{\mathcal{V}}\circ\varphi=g$ 的余代数态射 $\varphi:\mathcal{E}\to\mathcal{U}\otimes\mathcal{V}$ 都必定等于 $(f\otimes g)\circ\Delta_{\mathcal{E}}$；而它是余代数态射，当且仅当它还等于 $(g\otimes f)\circ\Delta_{\mathcal{E}}$。

[30]对于 $x\otimes y\in\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\otimes_{\mathcal{O}(T)}\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$，它在 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T\otimes_{\mathcal{O}_T}\mathcal{U}_T)$ 中的像仍记为 $x\otimes y$。

[31]编者补入编号 3.1.2.1，供后文引用。还要注意，S-函子 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$ 是 Zariski 拓扑下的层；若 $\mathcal{U}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，它甚至是 fpqc 层。

(iv)
$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow{m_{\mathcal{U}}} & \mathcal{U} \\ {\scriptstyle \Delta_{\mathcal{U}}\otimes\Delta_{\mathcal{U}}}\downarrow & & \\ \mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_{\mathcal{U}}} \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathcal{U}}\otimes\sigma\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{U}}}\downarrow & & \\ \mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow{m_{\mathcal{U}}\otimes m_{\mathcal{U}}} & \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \end{array}$$

(v)
$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow{m_{\mathcal{U}}} & \mathcal{U} \\ & {\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{U}}\otimes\varepsilon_{\mathcal{U}}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{U}}} & \\ & \mathcal{O}_S & \end{array}$$

(ii)* 方块图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{U}}\otimes m_{\mathcal{U}}} & \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \\ {\scriptstyle m_{\mathcal{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{U}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m_{\mathcal{U}}} \\ \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow{m_{\mathcal{U}}} & \mathcal{U} \end{array}$$

交换。
(iii)* 两个复合

$$\mathcal{U}\simeq\mathcal{U}\otimes\mathcal{O}_S \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{U}}\otimes\eta_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \xrightarrow{m_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}$$

$$\mathcal{U}\simeq\mathcal{O}_S\otimes\mathcal{U} \xrightarrow{\eta_{\mathcal{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \xrightarrow{m_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}.$$

都是 $\mathcal{U}$ 的恒等态射。
(vi) 复合

$$\mathcal{U} \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \xrightarrow{c_{\mathcal{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \xrightarrow{m_{\mathcal{U}}} \mathcal{U}\,.$$

等于 $\eta_{\mathcal{U}}\circ\varepsilon_{\mathcal{U}}$。

3.2.1. 态射 $\eta_{\mathcal{U}}$ 和 $c_{\mathcal{U}}$ 由 $m_{\mathcal{U}}$ 唯一确定。条件 (ii)* 和 (iii)* 仅表示 $m_{\mathcal{U}}$ 使 $\mathcal{U}$ 成为一个 $\mathcal{O}_S$-代数，其单位截面是 $\mathcal{O}_S$ 的单位截面在 $\eta_{\mathcal{U}}$ 下的像。条件 (iv) 还表示对角态射 $\Delta_{\mathcal{U}}$ 与乘法相容。事实上，

$$\Delta_{\mathcal{U}}:\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{U}\otimes\mathcal{U}$$

必须是群余代数同态，这也蕴涵下列三角图交换：

(v)*
$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{O}_S & \\ & {\scriptstyle \eta_{\mathcal{U}}}\swarrow \quad \searrow{\scriptstyle \eta_{\mathcal{U}}\otimes\eta_{\mathcal{U}}} & \\ \mathcal{U} & \xrightarrow[\Delta_{\mathcal{U}}]{} & \mathcal{U}\otimes\mathcal{U}\,. \end{array}$$

另一方面，与任意范畴中的情形一样，对极 $c_{\mathcal{U}}$ 是从 $\mathcal{U}$ 到其“反”群对象的同构；[32] 特别地，$c_{\mathcal{U}}$ 诱导从 $\mathcal{U}$ 到反代数 $\mathcal{U}^\circ$ 的代数同构。

3.2.2. 由于函子 $\mathcal{U}\mapsto\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$ 与有限积交换，它将群余代数映为群值 S-函子。事实上，对每个 S-概形 T，属于 $(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})(T)$ 的元素

$$x\in\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$$

[32]即赋予乘法 $m'_{\mathcal{U}}=m_{\mathcal{U}}\circ\sigma$ 的对象。

在代数 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 的乘法下组成一个群，且 x 的逆是 $c_{\mathcal{U}}(x)$。由 3.1.2.1：

附论 3.2.2.1. [33] *设 $\mathcal{U}$ 是一个作为 $\mathcal{O}_S$-模有限局部自由的 $\mathcal{O}_S$-群余代数。则群值 S-函子* $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$ *由有限局部自由 S-群* $\mathrm{Spec}\mathcal{U}^*$ *表示。*

注记 3.2.2.2. 设 $\mathcal{L}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数，$\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 为其包络代数，即 S 上下述预层的伴随层：将每个开子集 V 映到 Lie 代数 $\Gamma(V,\mathcal{L})$ 的包络代数

$$U\big(\Gamma(V,\mathcal{L})\big)$$

。

从 $\mathcal{L}$ 到一个结合 $\mathcal{O}_S$-代数的底层 Lie 代数的每个同态，都唯一地经由典范态射 $\mathcal{L}\to\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 分解。这一泛性质除了给出 $\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 关于 $\mathcal{L}$ 的函子性，还说明 Lie 代数之积的包络代数可等同于其包络代数的张量积。

特别地，对角态射 $\delta:\mathcal{L}\to\mathcal{L}\times\mathcal{L}$ 诱导代数同态

$$\Delta:\mathcal{U}(\mathcal{L})\longrightarrow\mathcal{U}(\mathcal{L}\times\mathcal{L})\simeq\mathcal{U}(\mathcal{L})\otimes\mathcal{U}(\mathcal{L}).$$

零态射 $\mathcal{L}\to 0$ 诱导同态

$$\varepsilon:\mathcal{U}(\mathcal{L})\longrightarrow\mathcal{U}(0)\simeq\mathcal{O}_S.$$

从 $\mathcal{L}$ 到反 Lie 代数 $\mathcal{L}^\circ$ 的同构 $x\mapsto -x$ 诱导代数 $\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 的一个反同构 c。于是容易验证，$\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 的乘法 m 使 $(\mathcal{U}(\mathcal{L}),\Delta)$ 成为以 ε 为增广、以 c 为对极的 $\mathcal{O}_S$-群余代数。[34]

3.2.3. [35] 设 $\mathcal{U}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-群余代数。我们将看到群值 S-函子

$$G=\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$$

是报告 II，4.6 和 4.10 意义下的*甚好*的函子。

设 $\mathcal{M}$ 是秩为 r 的自由 $\mathcal{O}_S$-模，$T\to S$ 是一个 S-概形。由于

$$I_T(\mathcal{M})=\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_T\oplus\mathcal{M}_T),$$

态射 $\pi:I_T(\mathcal{M})\to T$ 是仿射的，且

$$\pi_*(\mathcal{U}_{I_T(\mathcal{M})})=\mathcal{U}_T\otimes_{\mathcal{O}_T}\pi_*(\mathcal{O}_{I_T(\mathcal{M})})=\mathcal{U}_T\otimes_{\mathcal{O}_T}(\mathcal{O}_T\oplus\mathcal{M}_T).$$

因此，

$$\Gamma\big(I_T(\mathcal{M}),\mathcal{U}_{I_T(\mathcal{M})}\big)\simeq\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\otimes_{\mathcal{O}(T)}\big(\mathcal{O}(T)\oplus\Gamma(T,\mathcal{M}_T)\big).\tag{1}$$

设 $(d_1,\dots,d_r)$ 为 $\mathcal{M}$ 的一组基。元素

$$u_0+\sum_i u_i d_i\in\Gamma\big(I_T(\mathcal{M}),\mathcal{U}_{I_T(\mathcal{M})}\big)$$

属于 $G(I_T(\mathcal{M}))$，当且仅当

$$1=\varepsilon\left(u_0+\sum_i u_i d_i\right)=\varepsilon(u_0)+\sum_i\varepsilon(u_i)d_i$$

且

$$\left(u_0+\sum_i u_i d_i\right)\otimes\left(u_0+\sum_i u_i d_i\right)=\Delta\left(u_0+\sum_i u_i d_i\right)=\Delta(u_0)+\sum_i\Delta(u_i)d_i.$$

[33]此附论隐含于原文中，由编者补入。

[34]群值 S-函子 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}(\mathcal{L})$ 一般不可表。稍后在 5.5 中将证明，若 S 是特征 p 的概形，$\mathcal{L}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由，而 $\mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 是它的受限包络代数（见 5.3），则 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 由一个有限局部自由 S-群表示。

[35]编者扩充了本段。

等价地，

$$\begin{cases} \varepsilon(u_0)=1, \quad \Delta u_0 = u_0\otimes u_0 & (\text{即，}\ u_0\in G(T)), \\ \varepsilon(u_i)=0, \quad \Delta(u_i)=u_i\otimes u_0+u_0\otimes u_i & (i=1,\dots,r). \end{cases} \tag{2}$$

此外，对应于 $I_T(\mathcal{M})\to T$ 的零截面的态射 $G(I_T(\mathcal{M}))\to G(T)$ 由下式给出

$$u_0+\sum_i u_i d_i \longmapsto u_0.$$

将此与 (1)、(2) 结合可见，若 $\mathcal{N}$ 是另一个有限秩自由 $\mathcal{O}_S$-模，则集合图

$$\begin{array}{ccc} G(I_T(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N})) & \longrightarrow & G(I_T(\mathcal{N})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ G(I_T(\mathcal{M})) & \longrightarrow & G(T) \end{array}$$

是笛卡尔的；即 G 满足报告 II，3.5 的条件 (E)。

用

$$\operatorname{Prim}\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$$

表示 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 中由*本原元素*组成的 $\mathcal{O}(T)$-子模，即满足下式的元素 u，此处采用 3.1.2 所述的记号滥用：

$$\Delta u = u\otimes 1+1\otimes u, \qquad \varepsilon(u)=0.$$

[36]

由于 $(\operatorname{Lie}G)(T)$ 是位于 $G(T)$ 的单位元 $u_0=1$ 上方的元素 $u_0+ud\in G(I_T)$ 的集合，故有关于 T 函子性的 $\mathcal{O}(T)$-模同构，[37]

$$(\operatorname{Lie}G)(T)\simeq\operatorname{Prim}\Gamma(T,\mathcal{U}_T).$$

另一方面，(1) 给出

$$\operatorname{Prim}\Gamma\big(I_T(\mathcal{M}),\mathcal{U}_{I_T(\mathcal{M})}\big)\simeq\operatorname{Prim}\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\otimes_{\mathcal{O}(T)}\mathcal{O}(I_T(\mathcal{M})).$$

由此得到，自然的 $\mathcal{O}(I_T(\mathcal{M}))$-模态射

$$(\operatorname{Lie}G)(T)\otimes_{\mathcal{O}(T)}\mathcal{O}(I_T(\mathcal{M}))\longrightarrow(\operatorname{Lie}G)(I_T(\mathcal{M}))$$

是同构；因此 $\operatorname{Lie}G$ 是良好的 $\mathcal{O}_S$-模（见报告 II，定义 4.4）。

因此 G 是良好的群值 S-函子（见报告 II，定义 4.6），而由报告 II，4.7.2，$\operatorname{Lie}G$ 带有满足 Jacobi 恒等式的 $\mathcal{O}_S$-双线性 Lie 括号。还须证明 G 是甚好的，即 $(\operatorname{Lie}G)(T)$ 上的括号对每个 $u\in(\operatorname{Lie}G)(T)$ 满足 $[u,u]=0$；见报告 II，4.10。

设 u,v 是 $(\operatorname{Lie}G)(T)$ 的两个元素，即 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 的两个本原元素。置

$$I=\operatorname{Spec}\mathcal{O}_S[d]/(d^2), \qquad I'=\operatorname{Spec}\mathcal{O}_S[d']/(d'^2).$$

由于 $G(I\times I')$ 上的合成律由 $\mathcal{U}_{I\times I'}$ 中的乘法诱导，在 $G(I\times I')$ 中有

$$\begin{aligned} &(1+ud)(1+vd')(1+ud)^{-1}(1+vd')^{-1} \\ &\quad=(1+ud)(1+vd')(1-ud)(1-vd') \\ &\quad=1+(uv-vu)dd'. \end{aligned}$$

[36]第二个条件由第一个推出，因为第一个给出 $u=(\mathrm{id}\otimes\varepsilon)\Delta(u)=u+\varepsilon(u)$，从而 $\varepsilon(u)=0$。

[37]$\operatorname{Lie}G$ 的 $\mathcal{O}_S$-模结构定义于报告 II，命题 3.6。

*源文注。*再版本中间表达式的最后一个因子印为 $1-vd$, 漏了撇号。由于此因子是 $1+vd'$ 的逆，且所列结果与 dd' 成比例，英文重构本明确写出所需的读法 $1-vd'$。Reinhold 的比对 Markdown 也复现了印本漏撇号的情况。

由报告 II 的命题 4.8 之前对括号 $[u,v]$ 的描述，得到

$$[u,v]=uv-vu,$$

其中右侧为代数 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 中 u 与 v 的交换子。因此 $[u,u]=0$，并且我们已证明：

命题. *设 $\mathcal{U}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-群余代数。群值 S-函子 $G=\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$ 是甚好的，并且有 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数同构*

$$\mathrm{Lie}\,G\simeq\mathrm{Prim}\,\mathcal{W}(\mathcal{U})$$

其中 $\mathrm{Prim}\,\mathcal{W}(\mathcal{U})$ 表示将每个 $T\to S$ 映到 $\mathcal{W}(\mathcal{U})(T)=\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 的本原元素所成的 $\mathcal{O}(T)$-Lie 代数的函子。 [38]

3.3. 最后假设 $\mathcal{U}$ 是*交换群余代数*，即三角图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} & \xrightarrow{\quad\sigma\quad} & \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \\ & {\scriptstyle m_{\mathcal{U}}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle m_{\mathcal{U}}} & \\ & \mathcal{U} & \end{array} \qquad (\mathrm{i})^*$$

交换，或等价地，$m_{\mathcal{U}}$ 使 $\mathcal{U}$ 成为交换 $\mathcal{O}_S$-代数。条件 (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (i)*, (ii)*, (iii)* 和 (v)* 这时也表示 $\mathcal{U}$ 是交换 $\mathcal{O}_S$-代数范畴中的余群。因此，若 $\mathcal{U}$ 还是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模，则仿射 S-概形 $\mathrm{Spec}\mathcal{U}$ 是交换 S-群概形。

此时 $\mathcal{O}_S[T,T^{-1}]$ 的对角态射 Δ' 将 T 映到 $T\otimes T$。因此，从 $\mathrm{Spec}\mathcal{U}$ 到 $\mathbb{G}_{m,S}$（报告 I, 4.3.2）的 S-群态射一一对应于满足下述条件的含幺 $\mathcal{O}_S$-代数态射

$$\varphi:\mathcal{O}_S[T,T^{-1}]\longrightarrow\mathcal{U}$$

条件为

$$(\varphi\otimes\varphi)\circ\Delta'=\Delta_{\mathcal{U}}\circ\varphi.$$

此时，$\varepsilon_{\mathcal{U}}\circ\varphi$ 是 $\mathbb{G}_{m,S}(S)$ 的单位元，即增广 ε'。这样的态射 φ 由像 $\varphi(T)$ 确定，该像必须是满足下式的可逆元素 $x\in\mathcal{U}$：

$$\Delta_{\mathcal{U}}x=x\otimes x,\qquad \varepsilon_{\mathcal{U}}(x)=\varepsilon'(T)=1.$$

因此

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{Spec}\mathcal{U},\mathbb{G}_{m,S})\simeq(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})(S).$$

由于此公式在任意基变换后仍然成立，得到

$$\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}\simeq\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{Spec}\mathcal{U},\mathbb{G}_{m,S}).$$

因此我们证明了：

命题 3.3.0. *若 $\mathcal{U}$ 是一个作为 $\mathcal{O}_S$-模拟凝聚的 $\mathcal{O}_S$-交换群余代数，则仿射 S-概形 $G=\mathrm{Spec}\mathcal{U}$ 是交换 S-群概形，并且有群值 S-函子同构*

$$\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}\simeq\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr.}(G,\mathbb{G}_{m,S}).$$

此外，若 $\mathcal{U}$ 作为 $\mathcal{O}_S$-模局部自由且有限型，则由 3.1.2.1，群值 S-函子 $\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}$ 由 $\mathrm{Spec}\mathcal{U}^*$ 表示。故有：

[38] 编者补入此命题，以归纳前面的讨论。

命题 3.3.1 (Cartier 对偶). *函子*

$$\mathscr{A}(G) \longmapsto \mathscr{A}(G)^* = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S\text{-}Mod.}(\mathscr{A}(G), \mathcal{O}_S)$$

在交换有限局部自由 S-群概形范畴上诱导一个对偶; 它将 G 映到 S-群* $\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr.}(G, \mathbb{G}_{m,S})$。

4. “Frobenius 诸构造”

固定一个素数 p，设 $(\mathbf{Sch}/\mathbb{F}_p)$ 是特征 p 的概形范畴，即素域 $\mathbb{F}_p$ 上的概形范畴。依照本讨论班的一般约定，借助报告 I，1.1 的函子 h，将 $(\mathbf{Sch}/\mathbb{F}_p)$ 等同于 $(\mathbf{Sch}/\mathbb{F}_p)^\wedge$ 的一个子范畴。同样，利用那里定义的同构

$$\mathrm{Hom}(h_X, F) \xrightarrow{\sim} F(X)$$

在 X 是 $\mathbb{F}_p$-概形且 F 是 $(\mathbf{Sch}/\mathbb{F}_p)^\wedge$ 的对象时，将这两个集合等同。

记号 4.0. [39] *若 T 是一个 $\mathbb{F}_p$-概形，则一个 T-函子是 $(\mathbf{Sch}/\mathbb{F}_p)^\wedge$ 中以 T 为目标的态射 $q : F \to T$。对每个 T-概形 $r : X \to T$，将 T-态射 $X \to F$，即满足 $q \circ s = r$ 的 $\mathbb{F}_p$-态射 $s : X \to F$，所成的集合记为*

$$q(r), \qquad q(X/T), \qquad F(r), \qquad \text{或} \qquad F(X/T).$$

在不会与 $\mathrm{Hom}(h_X, F)$ 混淆时，也可记为 $F(X)$。

4.1. 对每个特征 p 的概形 S，用 $\mathrm{fr}(S)$，或简记 fr，表示 S 的如下自同态：它在底层拓扑空间上为恒等，并将 $\mathcal{O}_S$ 在任一开子集上的截面 x 映到 x^p。

对应

$$\mathrm{fr} : S \longmapsto \mathrm{fr}(S)$$

是 $(\mathbf{Sch}/\mathbb{F}_p)$ 的恒等函子的自同态。[40] 由此有如下推论。若 E 是一个 $\mathbb{F}_p$-函子，则将每个 $\mathbb{F}_p$-概形 S 映到 $E(S)$ 的自同态 $E(\mathrm{fr}(S))$ 的对应，是 E 的一个函子性自同态，记为 $\mathrm{fr}(E)$，或简记为 fr。这一记号与将 $(\mathbf{Sch}/\mathbb{F}_p)$ 等同于 $(\mathbf{Sch}/\mathbb{F}_p)^\wedge$ 的一个子范畴相容。此外，$E \mapsto \mathrm{fr}(E)$ 本身是 $(\mathbf{Sch}/\mathbb{F}_p)^\wedge$ 的恒等函子的自同态，也记为 fr。[41]

对每个 $\mathbb{F}_p$-概形 S 以及每个 S-函子 $q : X \to S$，用 $X^{(p/S)}$，或 $X^{(p)}$，表示 X 沿 $\mathrm{fr}(S)$ 的拉回：

$$\begin{array}{ccc} X^{(p/S)} & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ S & \xrightarrow{\mathrm{fr}(S)} & S\,. \end{array}$$

交换方块图

---

*范畴 $\mathscr{C}$ 的一个对偶是二元组 (D, φ)，由反变函子 $D : \mathscr{C} \to \mathscr{C}$ 及自然同构 $\varphi : \mathrm{Id}_{\mathscr{C}} \to DD$ 组成，满足同构 $\varphi D : D \to DDD$ 与 $D\varphi^{-1} : DDD \to D$ 互为逆。编者将 $D\varphi$ 修正为 $D\varphi^{-1}$。

[39] 编者补入编号 4.0，供后文引用。

[40] 因此，对每个 $\mathbb{F}_p$-概形态射 $f : Y \to X$，下列方块交换：

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{fr}(Y)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{fr}(X)} \\ Y & \xrightarrow{f} & X\,. \end{array}$$

[41] 态射 $\mathrm{fr}(X)$ 称为 X 的*绝对* Frobenius 态射，以区别于下文引入的相对 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}(X/S)$。

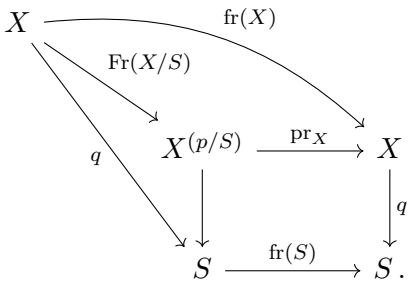
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\mathrm{fr}(X)} & X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ S & \xrightarrow{\mathrm{fr}(S)} & S \end{array}$$

诱导一个 S-态射

$$\mathrm{Fr}(X/S) : X \longrightarrow X^{(p/S)}$$

满足

$$\mathrm{fr}(X) = \mathrm{pr}_X \circ \mathrm{Fr}(X/S) :$$



称 $\mathrm{Fr}(X/S)$ 为 X *相对于* S *的 Frobenius 态射*。显然，对应

$$\mathrm{Fr} : X \longmapsto \mathrm{Fr}(X/S)$$

是函子性同态。

[42] 设 $r : T \to S$ 是一个 S-概形。对每个

$$\varphi \in X(r) = \mathrm{Hom}_S(T, X),$$

有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X/S)} & X^{(p/S)} & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & \searrow^{q} & \downarrow{\scriptstyle q^{(p/S)}} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ T & \xrightarrow{r} & S & \xrightarrow{\mathrm{fr}(S)} & S\,. \end{array}$$

由 $X^{(p/S)}$ 作为纤维积的定义，pr_X 诱导双射

$$X^{(p/S)}(r) = \mathrm{Hom}_S(T, X^{(p/S)}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(T, X) = X(\mathrm{fr}(S) \circ r).$$

另一方面,

$$r \circ \mathrm{fr}(T) = \mathrm{fr}(S) \circ r,$$

因为 fr 是恒等函子的自同态。因此

$$\mathrm{Fr}(X/S)(r) : X(r) \longrightarrow X^{(p/S)}(r)$$

由下图的交换性刻画:

$$\begin{array}{ccc} X(r) & \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X/S)(r)} & X^{(p/S)}(r) \\ {\scriptstyle X(\mathrm{fr}(T))}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \wr} \\ X(r \circ \mathrm{fr}(T)) & = & X(\mathrm{fr}(S) \circ r)\,. \end{array}$$

[42]编者扩充了原文中本段的其余部分。

例如，若 X 是 S 的由拟凝聚理想 $\mathcal{I}$ 定义的子概形，则 $X^{(p)}$ 是由 $\mathcal{I}$ 的局部截面的 p 次幂生成的理想 $\mathcal{I}^{\{p\}}$ 定义的子概形。此外，$\mathrm{Fr}(X/S)$ 是典范浸入

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/\mathcal{I}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/\mathcal{I}^{\{p\}}).$$

[43]

4.1.1. [44] 设 $t : T \to S$ 是基变换，并置

$$X_T = X \times_{q,t} T.$$

考虑 X_T 沿 $\mathrm{fr}(T)$ 的拉回：

$$\begin{array}{ccccc} (X_T)^{(p/T)} & \longrightarrow & X_T & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ T & \xrightarrow{\mathrm{fr}(T)} & T & \xrightarrow{t} & S. \end{array}$$

由于

$$t \circ \mathrm{fr}(T) = \mathrm{fr}(S) \circ t,$$

$(X_T)^{(p/T)}$ 可等同于 $X^{(p/S)}$ 沿 t 的拉回。等价地，有典范同构

$$X_T^{(p/T)} \xrightarrow{\sim} (X^{(p/S)})_T.$$

在此等同下，$\mathrm{Fr}(X_T/T)$ 可等同于拉回 $\mathrm{Fr}(X/S)_T$。

4.1.1.1. 特别地，若 $S = \mathrm{Spec}\,\mathbb{F}_p$，则 $X^{(p/S)} = X$ 且 $\mathrm{Fr}(X/S) = \mathrm{fr}(X)$。因此，$X_T^{(p/T)}$ 可等同于 X_T，$\mathrm{Fr}(X_T/T)$ 可等同于 $\mathrm{fr}(X)_T$。

例如，若 E 是集合，E_T 是类型为 E 的常值 T-概形，则

$$E_T^{(p/T)} \simeq E_T, \qquad \mathrm{Fr}(E_T/T) \simeq \mathrm{id}_{E_T}.$$

4.1.2. 函子 $X \mapsto X^{(p/S)}$ 显然与积交换。因此它将 S-群 G 映为 S-群 $G^{(p/S)}$。由于 Fr 具有函子性，

$$\mathrm{Fr}(G/S) : G \longrightarrow G^{(p/S)}$$

是 S-群同态。其核记为 $\mathrm{Fr}\,G$。

若 $r : T \to S$ 是一个 S-概形，则逐点 Frobenius 图表明 $\mathrm{Fr}\,G$ 在 r 处的值是下述映射的核：

$$G(\mathrm{fr}(T)) : G(r) \longrightarrow G(r \circ \mathrm{fr}(T)).$$

当 $T = I_R$ 是 S-概形 R 上的对偶数概形时，I_R 的绝对 Frobenius 分解为

$$I_R \xrightarrow{\text{典范}} R \xrightarrow{\mathrm{fr}(R)} R \xrightarrow{s} I_R,$$

其中 s 是零截面。由此得到，$(\mathrm{Fr}\,G)(I_R)$ 包含下述映射的核 $\mathrm{Lie}(G/S)(R)$：

$$G(s) : G(I_R) \longrightarrow G(R),$$

从而

$$\mathrm{Lie}(G/S) = \mathrm{Lie}(\mathrm{Fr}\,G/S).$$

[43]法文原文将此浸入的源印为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$。由于 $X \subset S$ 由 $\mathcal{I}$ 定义，所指的源应为此处采用的 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/\mathcal{I}) = X$。

[44]编者扩充了原文的本段。

4.1.3.
更一般地，对每个 S-函子 X，按 n 递归定义 S-函子 $X^{(p^n)}$ 如下

$$X^{(p)} = X^{(p/S)} \qquad \text{且} \qquad X^{(p^n)} = \big(X^{(p^{n-1})}\big)^{(p)}.$$

类似地，用 $\mathrm{Fr}^n(X/S)$，或简记 Fr^n，表示复合函子性同态

$$X \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X/S)} X^{(p)} \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X^{(p)}/S)} X^{(p^2)} \longrightarrow \cdots \longrightarrow X^{(p^{n-1})} \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X^{(p^{n-1})}/S)} X^{(p^n)}.$$

由 4.1.1，$\mathrm{Fr}(X^{(p)}/S)$ 与 $\mathrm{Fr}(X/S)^{(p)}$ 一致；换言之，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X^{(p)} & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle \mathrm{Fr}(X^{(p)}/S)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}(X/S)} \\ X^{(p^2)} & \longrightarrow & X^{(p)}. \end{array}$$

若 G 是群 S-函子，则 $G^{(p^n)}$ 仍是群 S-函子，且 $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ 是群 S-函子同态。

定义. *将 $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ 的核记为 $\mathrm{Fr}^n G$；若 $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ 为零，即若 $\mathrm{Fr}^n G = G$，则称 G 的高度 $\leq n$。*

引理. *G 的群子函子 $\mathrm{Fr}^n G$ 是特征的：对每个 S-概形 T，群 T-函子 G_T 的每个自同态 φ 都诱导 $(\mathrm{Fr}^n G)_T$ 的一个自同态。*

证明. 由 4.1.1，$G^{(p^n)}$ 和 $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ 的构造与基变换交换。因此可设 $T = S$。此时断言由 $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ 是函子性同态这一事实得到。 □

4.1.4. 例.
a) 先设 M 是一个“抽象”阿贝尔群，设

$$G = D_S(M)$$

为类型 M 的可对角化群（I，4.4）。对每个 S-概形 T，

$$G(T) = \mathrm{Hom}_{(\mathbf{Ab})}\big(M, \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^\times\big).$$

由于 G 是 $\mathbb{F}_p$ 上的可对角化群 $D(M)$ 的拉回，$G^{(p)}$ 可等同于 G，而 $\mathrm{Fr}(G/S)(T)$ 可等同于 $G(T)$ 的自同态 $x \mapsto x^p$（4.1.1）。特别地，当 $M = \mathbb{Z}$ 时，有 $D_S(M) = \mathbb{G}_{m,S}$。故有：

$\mathrm{Fr}\,\mathbb{G}_{m,S}$ 是 S-群 $\boldsymbol{\mu}_{p,S}$，它将每个 S-概形 T 映到 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)^\times$ 中的 p 次单位根群。

b) 现设 S 是特征 p 的概形，$\mathcal{E}$ 是 S 上的模层。由 I，4.6.2，有典范同构

$$\mathcal{W}(\mathcal{E})^{(p)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{W}(\mathcal{E}^{(p)}),$$

其中 $\mathcal{E}^{(p)}$ 是 $\mathcal{E}$ 沿 $\mathrm{fr}(S)$ 的拉回。对每个 S-概形 $\pi : T \to S$，由 4.1 (†)，映射 $\mathrm{Fr}(\mathcal{W}(\mathcal{E})/S)(\pi)$ 由下列交换三角图确定：

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(T, \pi^* \mathrm{fr}(S)^* \mathcal{E}) & \xrightarrow[\text{典范}]{\sim} & \Gamma(T, \mathrm{fr}(T)^* \pi^* \mathcal{E}) \\ & {\scriptstyle \mathrm{Fr}(\mathcal{W}(\mathcal{E})/S)(\pi)} \nwarrow \quad \nearrow {\scriptstyle f'} & \\ & \Gamma(T, \pi^* \mathcal{E}) & \end{array},$$

其中 f' 为 $\mathrm{fr}(T)$ 诱导的映射。

特别地，若 $\mathcal{E}=\mathcal{O}_S$，则 $\mathcal{W}(\mathcal{E})$ 可等同于加法群 $\mathbb{G}_{a,S}$。此时 $\mathcal{E}^{(p)}=\mathcal{E}=\mathcal{O}_S$，且 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}(\mathbb{G}_{a,S}/S)$ 将 $x\in\Gamma(T,\mathcal{O}_T)$ 映到 x^p。因此：

$\mathrm{Fr}\,\mathbb{G}_{a,S}$ 是 S-群 $\boldsymbol{\alpha}_{p,S}$，它将每个 S-概形 T 映到群

$$\{x\in\Gamma(T,\mathcal{O}_T)\mid x^p=0\}.$$

c) 类似地，对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}$，概形 $(\mathrm{Spec}\,\mathcal{A})^{(p)}$ 可等同于 $\mathrm{Spec}\,\mathcal{A}^{(p)}$，即 $\mathcal{A}$ 沿 $\mathrm{fr}(S)$ 的拉回的谱。若 π 表示环层 $\mathcal{O}_S$ 的自同态 $x\mapsto x^p$，则

$$\mathcal{A}^{(p)}=\mathcal{A}\otimes_\pi\mathcal{O}_S, \tag{44}$$

且 $\mathrm{Fr}((\mathrm{Spec}\,\mathcal{A})/S)$ 由 $\mathcal{O}_S$-代数态射

$$\mathcal{A}\otimes_\pi\mathcal{O}_S\longrightarrow\mathcal{A},\qquad a\otimes_\pi x\longmapsto a^px.$$

诱导。[45]

最后，对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$，有典范同构

$$\mathcal{V}(\mathcal{E})^{(p)}\xrightarrow{\sim}\mathcal{V}(\mathcal{E}^{(p)})\qquad\text{及}\qquad\mathcal{S}(\mathcal{E})^{(p)}\xrightarrow{\sim}\mathcal{S}(\mathcal{E}^{(p)}),$$

其中 $\mathcal{S}(\mathcal{E})$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 的对称代数。

d) 设 $\mathcal{U}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-余代数（3.1），S 是特征 p 的概形。若以 $\mathcal{U}^{(p/S)}$，或 $\mathcal{U}^{(p)}$，表示余代数 $\mathcal{U}$ 沿 $\mathrm{fr}(S)$ 的拉回，则如 *b)* 中一样，有典范同构

$$(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})^{(p)}\xrightarrow{\sim}\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}^{(p)}.$$

若 $\mathcal{U}$ 是群余代数，则对 S-概形 T，$\mathrm{Fr}(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})$，即 Frobenius 态射

$$\mathrm{Spec}^*\mathcal{U}\longrightarrow(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})^{(p)},$$

的核，其值是下列集合中的元素 γ 所成的集合：

$$(\mathrm{Spec}^*\mathcal{U})(T)=\{x\in\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\,|\,\varepsilon_{\mathcal{U}_T}(x)=1,\ \Delta_{\mathcal{U}_T}x=x\otimes x\}$$

这些元素满足：元素

$$\gamma\otimes_{\mathrm{fr}(T)}1\in\Gamma(T,\mathcal{U}_T)\otimes_{\mathrm{fr}(T)}\mathcal{O}(T)$$

在 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T\otimes_{\mathrm{fr}(T)}\mathcal{O}_T)$ 中的像等于 1。

4.2. [46]

现在考虑一个与前述构造密切相关的构造。设 S 是特征为 p 的概形，X 是一个 S-概形，X_S^p 是范畴 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中 p 个 X 的乘积。

以 $U^p(X)$ 表示 X_S^p 的开子概形，它是当 U 遍历 X 的仿射开子集时各乘积 U_S^p 的并。因此，X_S^p 的点 x 属于 $U^p(X)$，当且仅当它在 X_S^p 的各因子上的投影 $\mathrm{pr}_i\,x$ 属于 X 的同一个仿射开子集。例如，若 X 的每个有限子集都包含在一个仿射开子集中，则

$$U^p(X)=X_S^p.$$

[45] $\mathcal{A}\otimes_\pi\mathcal{O}_S$ 表示沿 $\pi:\mathcal{O}_S\to\mathcal{O}_S$ 扩张标量所得的 $\mathcal{O}_S$-代数；因此 $ax\otimes_\pi 1=a\otimes_\pi x^p$ 且 $x\cdot(a\otimes_\pi 1)=a\otimes_\pi x$。

[46] 关于 4.2 及 4.3 的内容，另见 [DG70], IV, §3, 第 4–6 目.

p 个字母上的对称群 $\mathfrak{S}_p$ 通过置换因子作用于 X_S^p，并保持 $U^p(X)$ 稳定。我们把带环空间范畴中 X_S^p 关于 $\mathfrak{S}_p$ 的商称为 X *的* p *重对称积*，记作 $\Sigma^p X$。设

$$q(X),\ \text{或简记为} q : X_S^p \longrightarrow \Sigma^p X$$

为典范投影。

态射 q 把 $U^p(X)$ 映满到对称积的一个开子集 $V^p(X)$，其描述如下（参见 V，4.1）。$\Sigma^p X$ 的结构层在 $V^p(X)$ 上诱导一个概形结构，而由 $q(X)$ 诱导的态射

$$q'(X) : U^p(X) \longrightarrow V^p(X)$$

是仿射的，而且是整的。当 U 遍历映入 S 的某个变动的仿射开集 V 的 X 的仿射开子集时，概形 $\Sigma^p U$ 构成 $V^p(X)$ 的一个仿射开覆盖。若 R 是 V 的仿射代数，A 是 U 的仿射代数，则 $\Sigma^p U$ 的仿射代数是 $\bigotimes_R^p A$ 中由对称张量组成的子代数 $\Sigma^p A$。

现在考虑对角态射

$$\delta : X \longrightarrow U^p(X).$$

若 $V = \operatorname{Spec} R$ 是 S 的仿射开子集，$U = \operatorname{Spec} A$ 是位于 V 之上的 X 的仿射开子集，则 δ 在 U 上的限制由如下代数同态定义

$$\eta : \bigotimes_R^p A \longrightarrow A, \qquad a_1 \otimes \cdots \otimes a_p \longmapsto a_1 a_2 \cdots a_p.$$

因此，若 N 表示对称化算子，则

$$\begin{aligned}\eta\big(N(a_1 \otimes \cdots \otimes a_p)\big) &= \eta\left(\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_p} a_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes a_{\sigma(p)}\right)\\ &= p!\, a_1 \cdots a_p = 0.\end{aligned}$$

换言之，η 在由对称化张量组成的子空间

$$N\left(\bigotimes_R^p A\right) \subseteq \Sigma^p A$$

上为零。此外，若 f 是对称张量，则显然 $N(fa) = fN(a)$。故 $N(\bigotimes_R^p A)$ 是 $\Sigma^p A$ 的一个理想。置

$$U^{[p/S]} = \operatorname{Spec}\left(\Sigma^p A / N\left(\bigotimes_R^p A\right)\right).$$

这是 $\Sigma^p(U) = V^p(U)$ 的一个闭子概形。当 U 遍历映入 S 的某个变动的仿射开集 V 的 X 的仿射开子集时，概形 $U^{[p/S]}$ 粘合成 $V^p(X)$ 的一个闭子概形，记作 $X^{[p/S]}$。

若 $i(X)$ 表示 $X^{[p/S]}$ 到 $V^p(X)$ 的包含态射，则前面的计算表明 $q'(X) \circ \delta$ 经由 $X^{[p/S]}$ 分解。因此得到态射

$$F^{[p]}(X/S) : X \longrightarrow X^{[p/S]}.$$

[47] 此分解由如下交换图表示

$$\begin{array}{ccccc} X_S^p & \supset & \mathrm{U}^p(X) & \xleftarrow{\delta(X)} & X \\ \Big\downarrow{\scriptstyle q(X)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle q'(X)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle F^{[p]}(X/S)} \\ \Sigma^p(X) & \supset & \mathrm{V}^p(X) & \xleftarrow{i(X)} & X^{[p/S]}. \end{array}$$

[47]原版中，此态射和相对 Frobenius 态射分别记作 F' 和 F。

显然，$X^{[p/S]}$ 关于 X 具有函子性，且

$$F^{[p]} : X \longmapsto F^{[p]}(X/S)$$

是一个函子性同态。

4.2.1.

概形 $X^{[p/S]}$ 与 $X^{(p/S)}$ 有自然的联系。设 V 是 S 的仿射开子集，其仿射代数为 R；U 是位于 V 之上的 X 的仿射开子集，其仿射代数为 A。若 π 表示 R 的自同态 $x \mapsto x^p$，则 $U^{(p/S)}$ 的仿射代数为 $A \otimes_\pi R$。映射

$$a \otimes_\pi \lambda \longmapsto \left(\lambda a \otimes \cdots \otimes a \bmod N\left(\bigotimes_R^p A\right)\right)$$

是一个 R-代数同态

$$A \otimes_\pi R \longrightarrow \Sigma^p A/N\left(\bigotimes_R^p A\right).$$

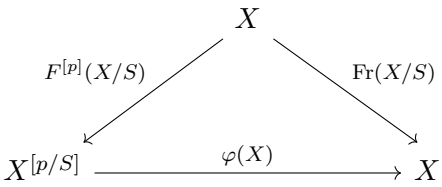
它诱导态射

$$\varphi(U) : U^{[p/S]} \longrightarrow U^{(p/S)}$$

满足

$$\varphi(U) \circ F^{[p]}(U/S) = \mathrm{Fr}(U/S).$$

粘合这些态射，得到如下交换三角图



例如，若 X 是由拟凝聚理想 $\mathcal{I}$ 定义的 S 的子概形，则 $F^{[p]}(X/S)$ 可等同于 X 的恒等态射。因此 $\varphi(X)$ 是典范浸入

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/\mathcal{I}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/\mathcal{I}^{\{p\}}).$$

这表明 $\varphi(X)$ 未必是同构。

另一方面，当 M 是自由 R-模时，映射

$$M \otimes_\pi R \longrightarrow \Sigma^p M/N\left(\bigotimes_R^p M\right),$$

$$m \otimes_\pi \lambda \longmapsto \left(\lambda m \otimes \cdots \otimes m \bmod N\left(\bigotimes_R^p M\right)\right)$$

显然是双射。当 M 在 R 上平坦时，它仍是双射，因为每个平坦模都是自由模的滤过归纳极限。[48] 于是

$\varphi(X) : X^{[p/S]} \longrightarrow X^{(p/S)}$ 在 X 于 S 上平坦时是同构。

4.3.

[48] D. Lazard, *关于平坦模〔Sur les modules plats〕*, C. R. Acad. Sci. Paris **258** (1964), 6313–6316. 另见 D. Lazard, Bull. Soc. Math. France **97** (1969), 81–128, 或 [BAlg], X, §1.6, 定理 1.

最后，设 G 是一个取值于阿贝尔群的 S-群概形。由乘法定义的复合态射

$$\mu(G) : U^p(G) \hookrightarrow G_S^p \longrightarrow G,$$

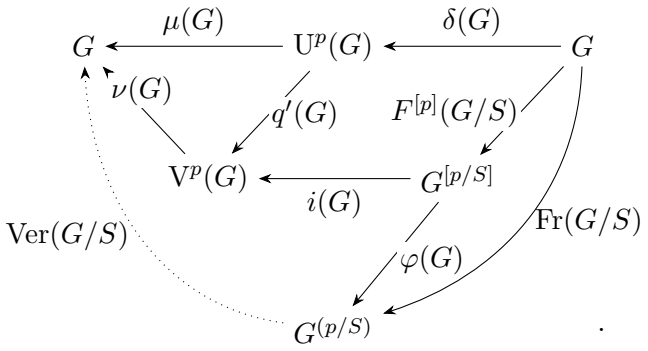
经由 $V^p(G)$ 分解。因此有态射

$$\nu(G) : V^p(G) \longrightarrow G$$

满足

$$\nu(G) \circ q'(G) = \mu(G).$$

所得交换图为



当 G 在 S 上平坦时，$\varphi(G)$ 是同构，于是可定义称为 *Verschiebung* 的态射

$$\mathrm{Ver}(G/S) : G^{(p/S)} \longrightarrow G$$

其定义为

$$\mathrm{Ver}(G/S) = \nu(G) \circ i(G) \circ \varphi(G)^{-1}.$$

当 G 遍历平坦交换 S-群概形时，对应

$$\mathrm{Ver} : G \longmapsto \mathrm{Ver}(G/S)$$

显然是函子性同态。因此，$\mathrm{Ver}(G/S)$ 是群同态。

对每个 S-概形 T，复合

$$G(T) \xrightarrow{\delta(G)(T)} U^p(G)(T) \xrightarrow{\mu(G)(T)} G(T)$$

将 $x \in G(T)$ 映到 $p \cdot x$。因此可用 $p \cdot \mathrm{id}_G$ 表示 $\mu(G) \circ \delta(G)$，得到经典公式

$$\mathrm{Ver}(G/S) \circ \mathrm{Fr}(G/S) = p \cdot \mathrm{id}_G\,. \tag{*}$$

例 4.3.1.

a) 若 G 是取值于阿贝尔群的常值 S-概形，则 $\mathrm{Fr}(G/S)$ 可等同于 G 的恒等态射（参见 4.1.1.1）。故

$$\mathrm{Ver}(G/S) = p \cdot \mathrm{id}_G\,.$$

b) 若 G 是类型为 M 的可对角化 S-群，则由 4.1.4 *a)* 有 $\mathrm{Fr}(G/S) = p \cdot \mathrm{id}_G$。立即得到 $\mathrm{Ver}(G/S)$ 是 G 的恒等态射。

c) 若 $\mathcal{E}$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模，且 $G = \mathcal{V}(\mathcal{E})$，则 $\mathrm{Ver}(G/S)$ 为零，$p \cdot \mathrm{id}_G$ 也为零。在报告 VII$_\mathrm{B}$ 中，我们将看到域 k 上的交换代数群 G 是“幺幂的”，当且仅当存在某个 n，使复合同态

$$G^{(p^n)} \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G^{(p^{n-1})}/S)} G^{(p^{n-1})} \longrightarrow \cdots \longrightarrow G^{(p)} \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G/S)} G$$

为零。这里

$$G^{(p^n)} = \left(G^{(p^{n-1})}\right)^{(p)}$$

如 4.1.3 中一样。[49]

4.3.2.

由于 $\mathrm{Ver} : G \mapsto \mathrm{Ver}(G/S)$ 是平坦交换 S-群概形范畴上的函子性同态，方块图

$$\begin{array}{ccc} G^{(p)} & \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G/S)} & G \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}(G/S)^{(p)}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}(G/S)} \\ G^{(p^2)} & \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G^{(p)}/S)} & G^{(p)} \end{array}$$

交换。这里 $\mathrm{Fr}(G/S)^{(p)}$ 表示 $\mathrm{Fr}(G/S)$ 沿基变换 $\mathrm{fr}(S)$ 的拉回。由 4.1.1，

$$\mathrm{Fr}(G/S)^{(p)} = \mathrm{Fr}(G^{(p)}/S).$$

将 4.3 的公式 $(*)$ 应用于 $G^{(p)}$，得到

$$\mathrm{Fr}(G/S) \circ \mathrm{Ver}(G/S) = \mathrm{Ver}(G^{(p)}/S) \circ \mathrm{Fr}(G^{(p)}/S) = p \cdot \mathrm{id}_{G^{(p)}}\,. \qquad (**)$$

4.3.3.

最后假设 G 是一个有限局部自由的交换 S-群。设 $\mathcal{A}$ 为其仿射 $\mathcal{O}_S$-代数，π 为将截面 x 映到 x^p 的环层 $\mathcal{O}_S$ 的自同态。[50] 用 $\Sigma^p\mathcal{A}$ 表示 $\bigotimes^p_{\mathcal{O}_S}\mathcal{A}$ 中由对称群作用下不变的截面组成的子代数，并用

$$i(\mathcal{A}) : \Sigma^p\mathcal{A} \longrightarrow \bigotimes_{\mathcal{O}_S}^{p} \mathcal{A}$$

表示其包含态射。

设

$$\Delta^p(\mathcal{A}) : \mathcal{A} \longrightarrow \bigotimes_{\mathcal{O}_S}^{p} \mathcal{A}$$

为迭代余代数 $\mathcal{A}$ 的对角态射所得的态射。它对应于乘法态射 $U^p(G) = G^p_S \to G$。由 4.3 开头的讨论，$\Delta^p(\mathcal{A})$ 经由 $\Sigma^p\mathcal{A}$ 分解；即它诱导态射

$$a(\mathcal{A}) : \mathcal{A} \longrightarrow \Sigma^p\mathcal{A}$$

满足

$$i(\mathcal{A}) \circ a(\mathcal{A}) = \Delta^p(\mathcal{A}).$$

另一方面，设 $S^p(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 的对称代数中的 p 次齐次分量，设

$$q(\mathcal{A}) : \bigotimes_{\mathcal{O}_S}^{p} \mathcal{A} \longrightarrow S^p(\mathcal{A})$$

为典范投影。乘法

$$m^p(\mathcal{A}) : \bigotimes_{\mathcal{O}_S}^{p} \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}$$

[49]此判别准则在报告 VII$_B$ 中没有明确陈述；见 [DG70]，IV，§3，命题 4.11。

[50]编者改变了叙述顺序，先引入下图中出现的对象。

经由 $S^p(\mathcal{A})$ 分解；等价地，它诱导映射

$$b(\mathcal{A}) : S^p(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

满足

$$b(\mathcal{A}) \circ q(\mathcal{A}) = m^p(\mathcal{A}).$$

由于 $\Sigma^p\mathcal{A}$ 是 $V^p(G)$ 的仿射代数，再由 4.3 开头的讨论，复合 $i(G) \circ \varphi(G)^{-1}$ 诱导代数同态

$$r(\mathcal{A}) : \Sigma^p\mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A} \otimes_\pi \mathcal{O}_S.$$

它在形如下式的截面上为零

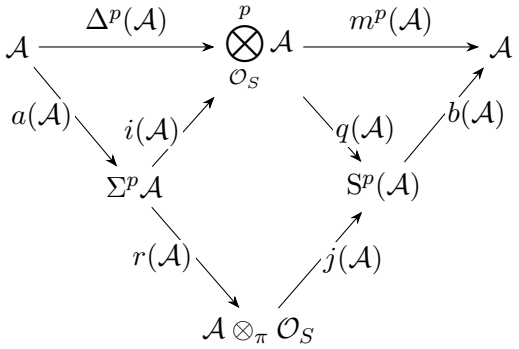
$$\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_p} a_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes a_{\sigma(p)}$$

并将 $a \otimes \cdots \otimes a$ 映到 $a \otimes_\pi 1$。类似地，$j(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$a \otimes_\pi 1 \longmapsto q(a \otimes \cdots \otimes a).$$

这些映射组成交换图

$(\mathcal{A})$



.

复合 $r(\mathcal{A}) \circ a(\mathcal{A})$ 对应于 Verschiebung 态射 $\mathrm{Ver}(G/S)$，而 $b(\mathcal{A}) \circ j(\mathcal{A})$ 对应于 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}(G/S)$。

前述交换图 $(\mathcal{A})$ 是自对偶的。事实上，设 D 为将每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{M}$ 映到其对偶的函子

$$D\mathcal{M} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_S).$$

图 $(\mathcal{A})$ 在 D 下的像恰好是图 $(D\mathcal{A})$。态射

$$Dr(\mathcal{A}), \quad Da(\mathcal{A}), \quad Dj(\mathcal{A}), \quad Db(\mathcal{A})$$

分别可等同于

$$j(D\mathcal{A}), \quad b(D\mathcal{A}), \quad r(D\mathcal{A}), \quad a(D\mathcal{A}).$$

由 3.3.1 得到：

> *在有限局部自由的交换 S-群范畴中，Cartier 对偶互换 Frobenius 态射与 Verschiebung。*

51

[51] 另见 [DG70], IV, §3, 4.9.

5. 受限 p-Lie 代数

先回顾 *Sophus Lie 讨论班〔Séminaire Sophus Lie〕*中的一些结果。[52]

5.1.

设 p 为素数，R 为特征 p 的交换环，A 为未必交换的结合 R-代数。对 $a, b \in A$，置

$$[a,b] = ab - ba, \qquad a \cdot b = L_a(b) = R_b(a).$$

则

$$\begin{aligned}(\operatorname{ad} x^p)(y) &= [x^p, y] \\ &= (L_x^p - R_x^p)(y) \\ &= (L_x - R_x)^p(y) \\ &= (\operatorname{ad} x)^p(y),\end{aligned}$$

这给出 Jacobson 的第一个公式:

$$\operatorname{ad}(x^p) = (\operatorname{ad} x)^p. \tag{i}$$

若 $a_1, \dots, a_p$ 是 A 的任意元素，N 为对称化算子（参见 4.2），则

$$\begin{aligned}N(a_1 \otimes \cdots \otimes a_p) &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_p} a_{\sigma(1)} \cdots a_{\sigma(p)} \\ &= \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_{p-1}} [a_{\tau(1)}, [a_{\tau(2)}, [\cdots, [a_{\tau(p-1)}, a_p] \cdots]]].\end{aligned} \tag{*}$$

这里 σ 遍历 p 个字母的置换，τ 遍历 $p-1$ 个字母的置换。

事实上，最后的表达式等于

$$\sum_{\tau} \sum_{r=0}^{p-1} \sum_{i_1 < \cdots < i_r} (-1)^s a_{\tau(i_1)} \cdots a_{\tau(i_r)} a_p a_{\tau(j_s)} \cdots a_{\tau(j_1)},$$

其中 τ 遍历 $p-1$ 个字母的置换；$i_1, \dots, i_r$ 遍历 $[1, p-1]$ 中的严格递增序列；而 $j_1, \dots, j_s$ 是 $[1, p-1]$ 中不同于 $i_1, \dots, i_r$ 的所有整数所成的严格递增序列。固定 r 时，各项

$$(-1)^s a_{\tau(i_1)} \cdots a_{\tau(i_r)} a_p a_{\tau(j_s)} \cdots a_{\tau(j_1)}$$

之和显然为

$$(-1)^s \binom{p-1}{s} \sum_{\rho} a_{\rho(1)} \cdots a_{\rho(r)} a_p a_{\rho(r+1)} \cdots a_{\rho(p-1)},$$

其中 ρ 遍历 $p-1$ 个字母的置换。然而

$$(-1)^s \binom{p-1}{s} = 1 \quad \text{在} \mathbb{F}_p,$$

因为在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中,

$$(x-1)^p = x^p - 1 = (x-1)(x^{p-1} + \cdots + 1),$$

从而

$$(x-1)^{p-1} = x^{p-1} + \cdots + 1.$$

这证明了 $(*)$。

[52] 见 P. Cartier，*超代数的例子〔Exemples d'hyperalgèbres〕*，Séminaire Sophus Lie 1955/56，报告 3。

另一方面，若 $x_0, x_1 \in A$，则

$$(x_0+x_1)^p = x_0^p + x_1^p + \sum_z x_{z(1)}x_{z(2)}\cdots x_{z(p)},$$

其中 z 遍历非常值映射 $[1,p]\to\{0,1\}$。由此得到

$$(x_0+x_1)^p = x_0^p + x_1^p + \sum_{0<r<p} \frac{1}{r!(p-r)!}\, N(\underbrace{x_0,\dots,x_0}_{r},\underbrace{x_1,\dots,x_1}_{p-r}).$$

[53] 由 $(*)$,

$$N(\underbrace{x_0,\dots,x_0}_{r},\underbrace{x_1,\dots,x_1}_{p-r}) = r!(p-1-r)!\sum_t [x_{t(1)},[x_{t(2)},[\cdots,[x_{t(p-1)},x_1]\cdots]]],$$

其中 t 遍历恰好取 r 次值 0 的映射 $[1,p-1]\to\{0,1\}$。我们得到 Jacobson 的第二个公式:

$$(x_0+x_1)^p = x_0^p + x_1^p - \sum_{0<r<p}\sum_t \frac{1}{r}[x_{t(1)},[x_{t(2)},[\cdots,[x_{t(p-1)},x_1]\cdots]]], \tag{ii}$$

其中 t 的意义同前。

5.2.

现设 $\mathfrak{g}$ 是一个 R-Lie 代数。若从 $\mathfrak{g}$ 到自身的映射

$$x \longmapsto x^{(p)}$$

满足下列条件，则称它使 $\mathfrak{g}$ 成为一个 R 上的*受限 p-Lie 代数*:

$$(0)\quad (\lambda x)^{(p)} = \lambda^p x^{(p)} \quad (\lambda\in R,\ x\in\mathfrak{g}),$$
$$(i)\quad \operatorname{ad} x^{(p)} = (\operatorname{ad} x)^p \quad (x\in\mathfrak{g}),$$

以及

$$(ii)\quad (x_0+x_1)^{(p)} = x_0^{(p)} + x_1^{(p)} - \sum_{0<r<p}\sum_t \frac{1}{r}[x_{t(1)},[x_{t(2)},[\cdots,[x_{t(p-1)},x_1]\cdots]]],$$

其中 t 遍历恰好取 r 次值 0 的映射 $[1,p-1]\to\{0,1\}$，且 $x_0,x_1\in\mathfrak{g}$。映射 $x\mapsto x^{(p)}$ 称为*符号 p 次幂*。

例如，若 A 是结合 R-代数，5.1 表明 A 的底层 R-模赋予

$$[x,y] = xy - yx, \qquad x^{(p)} = x^p,$$

后是一个 p-Lie 代数，记为 A_{Lie}。称它为 A 的底层 p-Lie 代数。

我们主要考虑形如 A_{Lie} 的代数的受限 p-Lie 子代数。下面是一个例子。设 S 是特征 $p>0$ 的概形，X 是一个 S-概形。回顾，X 在 S 上的一个导子，是阿贝尔群层 $\mathcal{O}_X$ 的一个自同态 D，使得

$$D(\lambda s) = \lambda D(s), \qquad D(st) = (Ds)t + s(Dt),$$

[53] 编者从 [DG70]，III.7，3.2 补入下述说明。

只要 λ、s,t 分别是 $\mathcal{O}_S$、$\mathcal{O}_X$ 在使这些公式有意义的开子集上的截面，上式就成立。Leibniz 公式

$$D^n(st)=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(D^i s)(D^{n-i}t)$$

表明 D^p 仍为 X 在 S 上的导子，因为

$$\binom{p}{i}\equiv 0 \pmod{p} \qquad (i\neq 0,p).$$

由此得到:

> *X 在 S 上的导子代数 $\mathrm{Der}_{X/S}$，是 X 在 S 上的微分算子所成的 $\Gamma(S,\mathcal{O}_S)$-代数的一个受限 p-Lie 子代数。*

5.2.1. 若 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 是两个受限 p-Lie 代数，则一个*同态*

$$h:\mathfrak{g}\longrightarrow\mathfrak{h}$$

是一个 R-线性映射，对 $x,y\in\mathfrak{g}$ 满足

$$h([x,y])=[h(x),h(y)], \qquad h(x^{(p)})=h(x)^{(p)}.$$

两个同态的复合仍是同态，因此可以谈论 R 上的*受限 p-Lie 代数范畴*。

若 $(X,\mathcal{R})$ 是带环空间，则称 $\mathcal{R}$-模 $\mathfrak{g}$ 赋有 $\mathcal{R}$ 上的受限 p-Lie 代数结构，如果对每个开子集 U，模 $\Gamma(U,\mathfrak{g})$ 是 $\Gamma(U,\mathcal{R})$ 上的受限 p-Lie 代数，并且所有限制映射都是同态。

5.3.

现在我们研究函子

$$A\longmapsto A_{\mathrm{Lie}}$$

(见 5.2) 的左伴随。设 $\mathfrak{g}$ 是特征为 p 的环 R 上的受限 p-Lie 代数，设 $U(\mathfrak{g})$ 为 $\mathfrak{g}$ 的底层 Lie 代数的包络代数（参见 [BLie], I, §2.1），并设

$$i_{\mathfrak{g}}:\mathfrak{g}\longrightarrow U(\mathfrak{g})$$

(或简记为 i) 为典范映射。

设 A 是含幺结合 R-代数。对于每个 Lie 代数同态

$$\varphi:\mathfrak{g}\longrightarrow A_{\mathrm{Lie}},$$

存在唯一的含幺 R-代数同态

$$\psi:U(\mathfrak{g})\longrightarrow A$$

使得 $\psi\circ i=\varphi$。此外，φ 是受限 p-Lie 代数同态，当且仅当 ψ 在所有下列元素上为零:

$$i(x)^p-i\big(x^{(p)}\big), \qquad x\in\mathfrak{g}.$$

定义。将 $U(\mathfrak{g})$ 对由元素

$$i(x)^p-i\big(x^{(p)}\big)$$

生成的双边理想所取的商记为 $U_p^R(\mathfrak{g})$，或简记为 $U_p(\mathfrak{g})$。将复合映射记为 $j_{\mathfrak{g}}$，或简记为 j:

$$\mathfrak{g}\xrightarrow{i}U(\mathfrak{g})\longrightarrow U_p(\mathfrak{g}).$$

代数 $U_p(\mathfrak{g})$ 称为 $\mathfrak{g}$ 的*受限包络代数*。

上述讨论给出以下结果。

命题。 *对于每个含幺结合 R-代数 A 以及每个受限 p-Lie 代数同态*

$$\varphi : \mathfrak{g} \longrightarrow A_{\mathrm{Lie}},$$

存在唯一的含幺代数同态

$$\psi : U_p(\mathfrak{g}) \longrightarrow A$$

使得 $\psi \circ j = \varphi$。换言之，函子 $\mathfrak{g} \mapsto U_p(\mathfrak{g})$ 是遗忘函子 $A \mapsto A_{\mathrm{Lie}}$ 的左伴随。

5.3.1.

沿用 5.3 的记号，令

$$\beta(x) = i(x)^p - i\big(x^{(p)}\big).$$

对于每个 $y \in \mathfrak{g}$，公式 5.1 (i) 和 5.2 (i) 给出

$$\begin{aligned}\beta(x)i(y) &= i(y)\beta(x) + [\beta(x), i(y)] \\ &= i(y)\beta(x) + (\operatorname{ad} i(x))^p i(y) - i\big((\operatorname{ad} x)^p y\big) \\ &= i(y)\beta(x).\end{aligned}$$

因此 $\beta(x)$ 属于 $U(\mathfrak{g})$ 的中心；特别地，由元素 $\beta(x)$ 生成的左理想已经是双边理想。

另一方面，

$$\beta(\lambda x) = \lambda^p \beta(x) \qquad (\lambda \in R),$$

且 公式 5.1 (ii) 和 5.2 (ii) 给出

$$\beta(x + y) = \beta(x) + \beta(y) \qquad (x, y \in \mathfrak{g}).$$

因而，若 (x_α) 是 R-模 $\mathfrak{g}$ 的一族生成元，则由所有 $\beta(x)$ 生成的左理想已经由元素 $\beta(x_\alpha)$ 生成。

5.3.2. 命题。[54] *设 $\mathfrak{g}$ 是一个 R-Lie 代数，其底层 R-模为自由模，基为 (x_α)。则 $\mathfrak{g}$ 上的受限 p-Lie 代数结构与满足下式的 $\mathfrak{g}$ 中元素族 (y_α) 一一对应：*

$$\operatorname{ad} y_\alpha = (\operatorname{ad} x_\alpha)^p.$$

事实上，设 $\mathfrak{g}$ 配备受限 p-Lie 代数结构 $x \mapsto x^{(p)}$。由 5.2 (i), (0), 及 (ii)，元素

$$y_\alpha = x_\alpha^{(p)}$$

满足

$$\operatorname{ad} y_\alpha = (\operatorname{ad} x_\alpha)^p,$$

并且它们确定了该受限 p-Lie 代数结构。

下面证明逆命题。由于 $\mathfrak{g}$ 是自由 R-模，由 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理（参见 [BLie], I, §2.7），典范映射

$$i : \mathfrak{g} \longrightarrow U(\mathfrak{g})$$

是单射。因此可将 $\mathfrak{g}$ 等同于 $U(\mathfrak{g})$ 的一个 R-子模。设 (y_α) 是 $\mathfrak{g}$ 中满足下式的一族元素：

$$\operatorname{ad} y_\alpha = (\operatorname{ad} x_\alpha)^p.$$

令

$$\pi : R \longrightarrow R, \qquad r \longmapsto r^p,$$

[54] 本段中，编者调整了顺序，先陈述结果，再给出详细证明。

并令 $\mathfrak{g} \otimes_\pi R$ 为沿 π 作标量扩张所得的 R-Lie 代数。[55]

存在一个 R-线性映射

$$\gamma : \mathfrak{g} \otimes_\pi R \longrightarrow U(\mathfrak{g})$$

将 $x_\alpha \otimes_\pi 1$ 映至 $x_\alpha^p - y_\alpha$。此外，对于每个 $x \in \mathfrak{g}$，

$$(\operatorname{ad} x_\alpha^p)(x) = (\operatorname{ad} x_\alpha)^p(x) = (\operatorname{ad} y_\alpha)(x).$$

由此可知，γ 将 $\mathfrak{g} \otimes_\pi R$ 映入 $U(\mathfrak{g})$ 的中心。对于 $x \in \mathfrak{g}$，令

$$x^{(p)} = x^p - \gamma(x \otimes_\pi 1).$$

则对于每个 α 都有 $x_\alpha^{(p)} = y_\alpha$。若

$$x = \sum_\alpha \lambda_\alpha x_\alpha,$$

公式 5.1 (ii)，对满足 $\lambda_\alpha \neq 0$ 的指标 α 的个数作归纳，得到

$$x^p - \sum_\alpha \lambda_\alpha^p x_\alpha^p \in \mathfrak{g}.$$

将此元素记为 z。则

$$x^{(p)} = \sum_\alpha \lambda_\alpha^p y_\alpha + z,$$

故 $x^{(p)} \in \mathfrak{g}$。

显然

$$(\lambda x)^{(p)} = \lambda^p x^{(p)}.$$

由于 $\gamma(x \otimes_\pi 1)$ 位于中心，有 $\operatorname{ad} x^{(p)} = \operatorname{ad} x^p$。因此 Jacobson 的第一个公式 5.1 (i) 给出

$$\operatorname{ad} x^{(p)} = (\operatorname{ad} x)^p.$$

最后，Jacobson 的第二个公式 5.1 (ii) 表明映射 $x \mapsto x^{(p)}$ 满足 (ii)（见 5.2）的条件。因此它使 $\mathfrak{g}$ 成为受限 p-Lie 代数。命题得证。

5.3.3. 命题。 *设 $\mathfrak{g}$ 是 R 上的受限 p-Lie 代数，其底层模为自由模，基为 (x_α)。则*

$$j : \mathfrak{g} \longrightarrow U_p(\mathfrak{g})$$

是单射。若 $z_\alpha = j(x_\alpha)$，则 $U_p(\mathfrak{g})$ 以如下单项式为基：

$$\prod_\alpha z_\alpha^{n_\alpha}, \qquad 0 \leq n_\alpha < p.$$

这里除有限多个 α 外，n_α 均为零；假设基带有全序，乘积按递增顺序取。

通过典范映射 i，将 $\mathfrak{g}$ 等同于包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 的一个子模。对于每个除有限多项外均为零的非负整数族

$$n = (n_\alpha)$$

，令

$$|n| = \sum_\alpha n_\alpha, \qquad x^n = \prod_\alpha x_\alpha^{n_\alpha}.$$

写成

$$n_\alpha = m_\alpha + p\ell_\alpha, \qquad 0 \leq m_\alpha < p,$$

[55]也就是说，$xr \otimes_\pi 1 = x \otimes_\pi r^p$ 且 $r \cdot (x \otimes_\pi 1) = x \otimes_\pi r$，其中 $x \in \mathfrak{g}$，$r \in R$。

并令

$$T_n = \prod_\alpha x_\alpha^{m_\alpha} \beta(x_\alpha)^{\ell_\alpha},$$

其中

$$\beta(x) = x^p - x^{(p)}$$

是 5.3.1 中定义的映射 $\mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$。

对于 $r \in \mathbb{N}$，令 U^r 为 $U(\mathfrak{g})$ 中由满足 $|n| \leq r$ 的 x^n 生成的 R-子模。由于分次环

$$\bigoplus_r U^r/U^{r-1}$$

是交换的（参见 [BLie], I, §2.6），对于每个 n 都有

$$T_n - \prod_\alpha x_\alpha^{n_\alpha} \in U^{|n|-1}.$$

对于每个 $s \in \mathbb{N}$，由 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理（*同上*，§2.7），满足 $|n| = s$ 的 x^n 构成 U^s/U^{s-1} 的一组基；因此满足 $|n| = s$ 的 T_n 也如此。

因而，当 $s = |n|$ 变化时，T_n 构成 $U(\mathfrak{g})$ 的一组基。由 5.3.1，典范映射

$$U(\mathfrak{g}) \longrightarrow U_p(\mathfrak{g})$$

的核 J 是 $U(\mathfrak{g})$ 中由中心元素 $\beta(x_\alpha)$ 生成的左理想。因此，满足 $\ell = (\ell_\alpha) \neq 0$ 的 T_n 构成 J 的一组基，而对每个 α 均满足 $n_\alpha < p$ 的 T_n 构成下式的一组基:

$$U_p(\mathfrak{g}) = U(\mathfrak{g})/J.$$

5.3.3 bis.

设 $\mathfrak{g}$ 是 R 上的受限 p-Lie 代数，$f : R \to R'$ 是基环的扩张。我们断言，R'-模

$$R' \otimes_R \mathfrak{g}$$

容许唯一的受限 p-Lie 代数结构，使得

$$[\lambda \otimes x, \mu \otimes y] = \lambda\mu \otimes [x, y], \qquad (\lambda \otimes x)^{(p)} = \lambda^p \otimes x^{(p)}. \tag{$*$}$$

特别地，由此可知函子

$$\mathfrak{g} \longmapsto R' \otimes_R \mathfrak{g}$$

是从 R' 到 R 的标量限制的左伴随。

由 $(*)$ 定义的结构的唯一性是显然的；下面证明其存在性。若 $\mathfrak{g}$ 是以 (x_α) 为基的自由模，则 命题 5.3.2 给出 Lie 代数 $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ 上唯一的受限 p-Lie 代数结构，使得

$$(1 \otimes x_\alpha)^{(p)} = 1 \otimes x_\alpha^{(p)}.$$

这就是所求的结构。

现在设 $\mathfrak{g}$ 是任意的。存在一个作为 R-模为自由模的受限 p-Lie 代数 L_0，以及满同态

$$q_0 : L_0 \longrightarrow \mathfrak{g}.$$

例如，可以取

$$L_0 = R \otimes_{\mathbb{F}_p} \mathfrak{g}$$

并令 q_0 为同态

$$\lambda \otimes x \longmapsto \lambda x;$$

这里 $\mathfrak{g}$ 在素域 $\mathbb{F}_p$ 上是自由的。q_0 的核是 L_0 的一个 p-理想，即 Lie 代数 L_0 中在 $x \mapsto x^{(p)}$ 下稳定的理想。因此还存在一个作为 R-模为自由模的受限 p-Lie 代数 L_1，以及像为 $\operatorname{Ker} q_0$ 的同态 $q_1 : L_1 \to L_0$。这给出正合列

$$L_1 \xrightarrow{q_1} L_0 \xrightarrow{q_0} \mathfrak{g} \longrightarrow 0.$$

因而给出 R'-Lie 代数的正合列

$$R' \otimes_R L_1 \xrightarrow{R'\otimes_R q_1} R' \otimes_R L_0 \xrightarrow{R'\otimes_R q_0} R' \otimes_R \mathfrak{g} \longrightarrow 0.$$

由于 $R' \otimes_R q_1$ 显然是受限 p-Lie 代数同态，$R' \otimes_R q_0$ 的核是一个 p-理想。因此，$R' \otimes_R L_0$ 上的符号 p 次幂运算通过取商，诱导出 $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ 到自身的映射（使用 5.2 的公式 (ii)）。此映射赋予 $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ 所需的受限 p-Lie 代数结构。

5.3.4.

典范映射

$$j_{\mathfrak{g}} : \mathfrak{g} \longrightarrow U_p(\mathfrak{g})$$

对于基环的每个扩张 $R \to R'$，诱导出同态

$$R' \otimes_R j_{\mathfrak{g}} : R' \otimes_R \mathfrak{g} \longrightarrow R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g}).$$

因此它诱导出同态

$$h : U_p(R' \otimes_R \mathfrak{g}) \longrightarrow R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g})$$

使得

$$h \circ j_{R'\otimes_R \mathfrak{g}} = R' \otimes_R j_{\mathfrak{g}}.$$

由 $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ 和受限包络代数的泛性质，立即可知 h 是同构。因此可作如下等同:

$$U_p(R' \otimes_R \mathfrak{g}) \simeq R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g}).$$

特别地，设 $r \in R$，令 $R' = R_r$ 为局部化环。则

$$\mathfrak{g}_r = R_r \otimes_R \mathfrak{g}$$

具有典范的 R_r 上受限 p-Lie 代数结构。因而，$\operatorname{Spec} R$ 上的层 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 是 $\operatorname{Spec} R$ 上的拟凝聚受限 p-Lie 代数。此外，

$$U_p^{R_r}(\mathfrak{g}_r) \simeq U_p^R(\mathfrak{g})_r,$$

因此，与预层

$$V \longmapsto U_p(\Gamma(V, \widetilde{\mathfrak{g}}))$$

相伴的层是拟凝聚的。

定义。更一般地，设 S 是特征为 p 的概形，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 上的拟凝聚受限 p-Lie 代数。与预层

$$V \longmapsto U_p(\Gamma(V, \mathcal{G}))$$

相伴的层是拟凝聚的。将其记为 $\mathcal{U}_p(\mathcal{G})$，并称为 $\mathcal{G}$ 的*受限包络代数*。若 V 是仿射的，则

$$U_p(\Gamma(V, \mathcal{G})) \simeq \Gamma(V, \mathcal{U}_p(\mathcal{G})).$$

5.4.

$U_p(\mathfrak{g})$ 的泛性质表明，$U_p(\mathfrak{g})$ 关于 $\mathfrak{g}$ 具有函子性。每个受限 p-Lie 代数同态

$$\varphi : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$$

诱导出唯一的含幺代数同态 $U_p(\varphi)$，使得

$$j_{\mathfrak{h}} \circ \varphi = U_p(\varphi) \circ j_{\mathfrak{g}}.$$

下面给出一些例子。

a) 若 $\mathfrak{h}=0$，则 $U_p(\mathfrak{h})$ 等同于基环，而 $U_p(\varphi)$ 是一个代数同态

$$\varepsilon_{\mathfrak{g}} : U_p(\mathfrak{g}) \longrightarrow R$$

称为*增广*。

b) 现在令 $\mathfrak{h}=\mathfrak{g}^\circ$ 为 $\mathfrak{g}$ 的反 Lie 代数。于是 $\mathfrak{g}^\circ$ 与 $\mathfrak{g}$ 具有相同的底层模和符号 p 次幂，而其括号是 $\mathfrak{g}$ 的括号的负值。可以将 $U_p(\mathfrak{g}^\circ)$ 等同于 $U_p(\mathfrak{g})$ 的反代数。此外，从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}^\circ$ 的同构

$$x \longmapsto -x$$

诱导出同构

$$c_{\mathfrak{g}} : U_p(\mathfrak{g}) \longrightarrow U_p(\mathfrak{g}^\circ) \simeq U_p(\mathfrak{g})^\circ.$$

我们称 $c_{\mathfrak{g}}$ 为 $U_p(\mathfrak{g})$ 的*对极*。

c) 最后，设 $\mathfrak{f}$ 和 $\mathfrak{g}$ 是两个受限 p-Lie 代数，令 $\mathfrak{h}=\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}$ 为它们的积。其底层 R-模是直积，且

$$[(x,y),(x',y')]=([x,x'],[y,y']), \qquad (x,y)^{(p)}=(x^{(p)},y^{(p)}).$$

若

$$h_1 : \mathfrak{f} \to \mathfrak{k}, \qquad h_2 : \mathfrak{g} \to \mathfrak{k}$$

是满足下式的受限 p-Lie 代数同态:

$$[h_1(x),h_2(y)]=0 \quad (x\in\mathfrak{f},\ y\in\mathfrak{g}),$$

则

$$h_1+h_2 : (x,y) \longmapsto h_1(x)+h_2(y)$$

是受限 p-Lie 代数同态。反之，每个同态 $\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}\to\mathfrak{k}$ 都具有这种形式。这通过一个泛性质刻画了 $\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}$。

例如，映射

$$h_1 : x \longmapsto j_{\mathfrak{f}}(x)\otimes 1, \qquad h_2 : y \longmapsto 1\otimes j_{\mathfrak{g}}(y)$$

诱导出从 $\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}$ 到下述代数的底层受限 p-Lie 代数的同态 h_1+h_2:

$$U_p(\mathfrak{f})\otimes U_p(\mathfrak{g}).$$

$\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}$ 与受限包络代数的泛性质表明，该同态延拓为同构

$$\varphi : U_p(\mathfrak{f}\times\mathfrak{g}) \xrightarrow{\sim} U_p(\mathfrak{f})\otimes U_p(\mathfrak{g}).$$

定义。 若 $\mathfrak{f}=\mathfrak{g}$，则从 $\mathfrak{g}$ 到 $\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}$ 的对角映射

$$\delta : x \longmapsto (x,x)$$

诱导出从 $U_p(\mathfrak{g})$ 到 $U_p(\mathfrak{g}\times\mathfrak{g})$ 的同态。将此同态与 φ 的复合记为

$$\Delta_{\mathfrak{g}} : U_p(\mathfrak{g}) \longrightarrow U_p(\mathfrak{g})\otimes U_p(\mathfrak{g})$$

。[56]

于是容易看出，$\Delta_{\mathfrak{g}}$ 连同 $U_p(\mathfrak{g})$ 的乘法，使 $U_p(\mathfrak{g})$ 成为群型 R-余代数（参见 3.2），其增广为 $\varepsilon_{\mathfrak{g}}$，对极为 $c_{\mathfrak{g}}$。

[56]因此，对于每个 $x\in\mathfrak{g}$，有 $\Delta_{\mathfrak{g}}(x)=x\otimes 1+1\otimes x$；特别地，$\Delta_{\mathfrak{g}}$ 是余交换的。

5.5. [57]

设 S 是特征为 p 的概形。先设 $\mathcal{U}$ 是群 $\mathcal{O}_S$-余代数，并令

$$G = \mathrm{Spec}^*\,\mathcal{U}.$$

我们在 3.2.3 中看到，对于每个 $T \to S$，$(\mathrm{Lie}\,G)(T)$ 是 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 中由本原元素构成的 Lie 子代数。若 x 是本原的，则

$$\Delta(x^p) = x^p \otimes 1 + 1 \otimes x^p,$$

因为当 $0 < i < p$ 时有 $\binom{p}{i} \equiv 0 \pmod{p}$。因此 x^p 仍是本原的。由 5.1 和 5.2，映射 $x \mapsto x^p$ 使 $(\mathrm{Lie}\,G)(T)$ 成为 $\mathcal{O}(T)$ 上的受限 p-Lie 代数。

现在设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 上的拟凝聚受限 p-Lie 代数。当 V 遍历 S 的开子集时，上面在

$$U_p(\Gamma(V,\mathcal{L}))$$

上定义的群余代数结构，在相伴层 $\mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 上诱导出群 $\mathcal{O}_S$-余代数结构。此外，对于每个 S-概形 T，有同构

$$\mathcal{U}_p(\mathcal{L}_T) \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_p(\mathcal{L})_T.$$

令 $\mathrm{Prim}\,\mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 表示如下子预层：它将每个开子集 V 对应到 $\mathcal{U}_p(\mathcal{L})(V)$ 中的本原元素；容易看出它是一个层。当 V 遍历 S 的开子集时，复合映射

$$\Gamma(V,\mathcal{L}) \xrightarrow{j} \mathrm{Prim}\,\mathrm{U}_p(\Gamma(V,\mathcal{L})) \longrightarrow \mathrm{Prim}\,\mathcal{U}_p(\mathcal{L})(V)$$

定义了态射

$$\mathcal{L} \longrightarrow \mathrm{Prim}\,\mathcal{U}_p(\mathcal{L}),$$

，仍记为 j 或 $j_{\mathcal{L}}$。它又定义了 $\mathcal{O}_S$ 上受限 p-Lie 代数的态射

$$\mathcal{W}(\mathcal{L}) \longrightarrow \mathrm{Prim}\,\mathcal{W}(\mathcal{U}_p(\mathcal{L}))$$

(参见 3.2.3)。

命题 5.5.1。 *设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 上的受限 p-Lie 代数，且作为 $\mathcal{O}_S$-模局部自由。则 $j_{\mathcal{L}}$ 诱导出 $\mathcal{O}_S$ 上受限 p-Lie 代数的同构*

$$\mathcal{W}(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Prim}\,\mathcal{W}(\mathcal{U}_p(\mathcal{L})).$$

证明. 设 T 是 S-概形。鉴于等同

$$\mathcal{U}_p(\mathcal{L}_T) = \mathcal{U}_p(\mathcal{L})_T,$$

我们必须证明

$$\Gamma(T,\mathcal{L}_T) \longrightarrow \mathrm{Prim}\,\Gamma(T,\mathcal{U}_p(\mathcal{L}_T))$$

是双射。以 T 代替 S，便归结到 $T = S$；此时只须证明层态射

$$j_{\mathcal{L}} : \mathcal{L} \longrightarrow \mathrm{Prim}\,\mathcal{U}_p(\mathcal{L})$$

是同构。问题在 S 上是局部的，因此可设 $S = \mathrm{Spec}\,R$，且 $\mathcal{L}$ 是与一个具有全序基 (x_α) 的 R 上受限 p-Lie 代数 L 相伴的层。

如 5.3.3 中一样，令 z_α 为 x_α 在 $U = U_p(L)$ 中的像。对于满足 $0 \le n_\alpha \le p-1$ 且只有有限多个非零项的族 $n = (n_\alpha)$，令

$$z^{(n)} = \prod_\alpha \frac{z_\alpha^{n_\alpha}}{n_\alpha!},$$

[57]编者将原文的 §5.4.1 重组为此处的 §5.5。命题 5.5.1 合并了 第 5 节 和 命题 3.2.3 的结果，并纳入了原文的 引理 7.3；命题 5.5.3(ii) 的证明扩充了原文 定理 7.4 中 $(i) \Rightarrow (ii)$ 的证明。

，其中乘积按递增顺序取。由于

$$\Delta(z_\alpha) = z_\alpha \otimes 1 + 1 \otimes z_\alpha,$$

得到

$$\Delta(z^{(n)}) = \sum_r z^{(n-r)} \otimes z^{(r)},$$

其中求和遍历满足下式的 r 所成的有限集：

$$0 \leq r_\alpha \leq n_\alpha \quad \text{对于每个}\alpha.$$

$z^{(n)}$ 和 $z^{(n)} \otimes z^{(m)}$ 分别构成 U 和 $U \otimes U$ 的一组基。由此可知，对于 $u \in U$，等式

$$\Delta(u) = u \otimes 1 + 1 \otimes u$$

成立当且仅当 u 是 z_α 的线性组合。命题得证。 □

注 5.5.2。 回顾 3.2.2 和 3.2.3，群 S-函子

$$G = \mathrm{Spec}^*\, \mathcal{U}_p(\mathcal{L})$$

是甚好的，并且

$$\mathrm{Lie}\, G = \mathrm{Prim}\, \mathcal{W}(\mathcal{U}_p(\mathcal{L})).$$

因此，命题 5.5.1 表明，$j_{\mathcal{L}}$ 诱导出同构

$$\mathcal{W}(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}\, G.$$

若进一步有 $\mathcal{L}$ 局部自由且秩有限，则由 5.3.3，$\mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由。因此 $\mathrm{Spec}^*\, \mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 由 S-群

$$\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}) = \mathrm{Spec}\, \mathcal{U}_p(\mathcal{L})^*$$

表示（参见 3.2.2.1）。我们得到下面更精确的陈述。

命题 5.5.3。 *设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 上的受限 p-Lie 代数，且作为 $\mathcal{O}_S$-模局部自由、秩有限。令*

$$\mathcal{A} = \mathcal{U}_p(\mathcal{L})^*, \qquad G = \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}) = \mathrm{Spec}\, \mathcal{A}.$$

则：

(i) $j_{\mathcal{L}}$ 诱导出同构

$$\mathcal{W}(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}\, G$$

，这是 $\mathcal{O}_S$ 上受限 p-Lie 代数的同构。

(ii) 令 $\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{A}$ 的增广理想，并令 $\omega_G = \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$（参见 II，4.11.4）。则

$$\omega_G \simeq \mathcal{L}^* = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_S).$$

特别地，ω_G 局部自由且秩有限，并且 $\omega_{G/S}^* \simeq \mathcal{L}$。

证明. (i) 由 注 5.5.2 推出。下面证明 (ii)。以 $\eta_{\mathcal{U}}$ 和 $\varepsilon_{\mathcal{U}}$ 表示 $\mathcal{U} = \mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 的单位和增广，以 $\eta_{\mathcal{A}}$ 和 $\varepsilon_{\mathcal{A}}$ 表示 $\mathcal{A}$ 的单位和增广。令

$$\mathcal{J} = \ker \varepsilon_{\mathcal{U}}.$$

则

$$\mathcal{U} = \eta_{\mathcal{U}}(\mathcal{O}_S) \oplus \mathcal{J}. \tag{1}$$

令 δ 为由下图定义的态射

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J} & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{J}\otimes\mathcal{J} \\ {\scriptstyle\tau}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\pi} \\ \mathcal{U} & \xrightarrow{\Delta} & \mathcal{U}\otimes\mathcal{U} \end{array}$$

其中 τ 和 π 是由分解 (1) 得到的包含映射和投影。存在正合列

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow \mathcal{L}^* \xrightarrow{j_{\mathcal{L}}} \mathcal{J} \xrightarrow{\delta} \mathcal{J}\otimes\mathcal{J}.$$

由 5.3.3，$\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{J}/\mathcal{L}$ 局部自由，而由 5.5.1，上面的列在每次基变换后仍然正合。因此，δ 诱导出 $\mathcal{J}/\mathcal{L}$ 到 $\mathcal{J}\otimes\mathcal{J}$ 的一个局部直和项 Q 的同构。由对偶性，此正合列遂成为

$$(**) \qquad 0 \longleftarrow \mathcal{L} \xleftarrow{{}^t j_{\mathcal{L}}} \mathcal{I} \xleftarrow{{}^t\delta} \mathcal{I}\otimes\mathcal{I}.$$

分解 (1) 通过对偶对应于

$$\mathcal{A} = \eta_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_S) \oplus \mathcal{I}. \tag{2}$$

Δ 的转置是乘法

$$m_{\mathcal{A}} : \mathcal{A}\otimes\mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}.$$

由于 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想，$m_{\mathcal{A}}$ 将 $\mathcal{I}\otimes\mathcal{I}$ 映入 $\mathcal{I}$。更精确地，分解 (2) 给出交换方图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} & \xleftarrow{m'} & \mathcal{I}\otimes\mathcal{I} \\ {\scriptstyle {}^t\tau}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle {}^t\pi} \\ \mathcal{A} & \xleftarrow{m_{\mathcal{A}}} & \mathcal{A}\otimes\mathcal{A}. \end{array}$$

这表明 $m_{\mathcal{A}}$ 在 $\mathcal{I}\otimes\mathcal{I}$ 上的限制 m' 是 δ 的转置。因此，对偶正合列给出

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \simeq \mathcal{L}^*,$$

命题得证。 □

6. S-群概形的 p-Lie 代数

设 S 是特征为 $p>0$ 的概形。在 5.5 中，我们给每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数 $\mathcal{L}$ 配备了群 S-函子

$$\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}) = \mathrm{Spec}^*\,\mathcal{U}_p(\mathcal{L}).$$

现在将看到，对于每个 S-群概形 G，II，4.11 中定义的 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 自然地配有 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数结构。

6.1.

首先借助 2.5 的单射 α 和 β，分别将 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 和 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}\,G/S)(S)$ 等同于 $\mathrm{U}(G)$ 和 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 的 Lie 子代数。于是 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}\,G/S)(S)$ 等同于 $\mathcal{O}_G$ 的 S-导子所成的 $\Gamma(S,\mathcal{O}_S)$-Lie 代数。由 5.2，后者是 $\mathrm{Dif}_{G/S}$ 的受限 p-Lie 子代数。

另一方面，

$$L = \mathrm{Lie}(G/S)(S)$$

在单的代数同态

$$\ell : \mathrm{U}(G) \longrightarrow \mathrm{Dif}_{G/S}, \qquad d \longmapsto {}_Gd,$$

下的像由左不变导子组成（参见 2.2、编者注 (17)、2.4 和 2.5）。若 $x\in L$，则由所引段落有 $\ell(x)^p = \ell(x^p)$。由于 $\ell(x)^p$ 仍是导子，x^p 属于 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$。因此

$\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ *是无穷小代数* $\mathrm{U}(G)$ *的受限* p*-Lie 子代数。*

[58]

6.1.1.

设 $\varphi : G \to H$ 是 S-群概形同态。同态 $\mathrm{Lie}(\varphi/S)(S)$ 和 $\mathrm{U}(\varphi)$ 与将 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 和 $\mathrm{Lie}(H/S)(S)$ 等同于 $\mathrm{U}(G)$ 和 $\mathrm{U}(H)$ 的受限 p-Lie 子代数的做法相容。由于 $\mathrm{U}(\varphi)$ 是代数同态，$\mathrm{Lie}(\varphi/S)(S)$ 是受限 p-Lie 代数同态。

同样，若 $s : T \to S$ 是基变换，则由 s 诱导的从 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$ 到 $\mathrm{Lie}(G/S)(T)$ 的映射是受限 p-Lie 代数同态。等价地，函子 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 配有 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数结构。特别地，当 T 遍历 S 的开子集时，层 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 配有 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数结构。

6.2.

按照 Demazure 的一个想法，我们将把上述构造推广到某些未必可表的群 S-函子。首先给出 S-群概形 G 的 Lie 代数中符号 p 次幂的另一个定义。

设 D 是 G 在原点处的导子。[59]由 1.2.1，D 是零截面 $\tau : S \to I_S$ 的 S-导子

$$\delta = (\tau, \partial_t)$$

与一个满足 $x \circ \tau = \varepsilon$ 的态射 $x : I_S \to G$ 的复合，也就是说，$x \in \mathrm{Lie}(G/S)(S)$。由 2.1 中的定义，$D^p$ 是如下复合偏差：

$$S \simeq \underbrace{S \times S \times \cdots \times S}_{p} \xrightarrow{\delta\times\cdots\times\delta} I_S \times \cdots \times I_S \xrightarrow{x\times\cdots\times x} G \times \cdots \times G \xrightarrow{m^{(p)}} G$$

这里 $m^{(p)}$ 由乘法 $m : G \times G \to G$ 诱导。由于 $I_S \times \cdots \times I_S$ 在 S 上是仿射的，其仿射代数为

$$\mathcal{B} = \mathcal{O}_S[d_1, \ldots, d_p]/(d_1^2, \ldots, d_p^2),$$

，偏差 $\delta \times \cdots \times \delta$ 由如下 $\mathcal{O}_S$-模同态定义：

$$\phi : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

它将单项式 $d_1 d_2 \cdots d_p$ 映至 1，而将所有其他单项式 $d_{i_1} \cdots d_{i_r}$（$0 \le r < p$）映至 0。

以 pr_i 表示 I_S^p 到其第 i 个因子的投影，并令 x_i 为 x 在 $G(\mathrm{pr}_i)$ 下在 $G(I_S^p)$ 中的像。则

$$m^{(p)} \circ (x \times \cdots \times x)$$

恰好是乘积 $x_1 x_2 \cdots x_p$。因而，D^p 也是复合偏差

$$S \xrightarrow{\delta\times\cdots\times\delta} I_S \times \cdots \times I_S \xrightarrow{x_1 x_2 \cdots x_p} G.$$

这一描述给出了 D^p 是 G 在原点处导子的另一个证明。由于 G 是甚好群（II，4.11），x 在 $G(I_S \times I_S)$ 中的像 $G(\mathrm{pr}_1)(x)$ 和 $G(\mathrm{pr}_2)(x)$ 可交换。由此可知，元素 $x_i \in G(I_S^p)$ 两两可交换。因此，对于 I_S^p 的因子的每个置换 γ，有

$$(x_1 \cdots x_p) \circ \gamma = x_1 \cdots x_p.$$

因此 $x_1 \cdots x_p$ 通过从 I_S^p 到对称积 $\Sigma^p I_S$ 的典范投影分解（参见 4.2）。

$\Sigma^p I_S$ 的仿射代数是 $\mathcal{B}$ 的子代数 $\mathcal{A}$，它以 $d_1, \ldots, d_p$ 的初等对称函数

$$1 = \sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_p$$

[58]也可以不经过 $\mathrm{Dif}_{G/S}$，直接证明 G 在原点处的导子所成的 Lie 代数（由 2.5，它同构于 $\mathrm{Lie}(G/S)(S)$）在 $\mathrm{U}(G)$ 中取 p 次幂下稳定。下文 6.2 将给出这一证明。

[59]在下文中，编者扩充了原文的论证。

为 $\mathcal{O}_S$-基。令 $\kappa : \mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{B}$ 为包含映射，并令

$$\pi : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{O}_S[t]/(t^2)$$

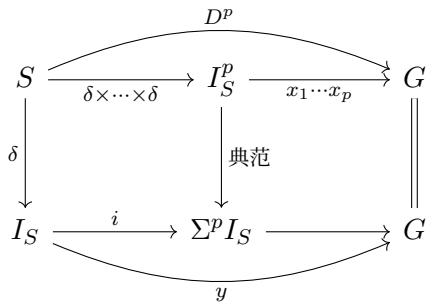
为将 $\sigma_1, \ldots, \sigma_{p-1}$ 映为零、将 σ_p 映为 t 的 $\mathcal{O}_S$-代数同态。则

$$\phi \circ \kappa = \partial_t \circ \pi,$$

其中 $\partial_t : \mathcal{O}_S[t]/(t^2) \to \mathcal{O}_S$ 将 1 映为零，将 t 映为 1。若

$$i : I_S \hookrightarrow \Sigma^p I_S$$

表示由 π 定义的闭浸入，则得到交换图



，这表明 D^p 具有 $y \circ \delta$ 的形式，因而确实是 G 在原点处的导子。

6.3.

令 $\mathfrak{S}_p$ 为 p 次对称群，以 $I_S^p \times \mathfrak{S}_p$ 表示一族以 $\mathfrak{S}_p$ 为指标的 I_S^p 的副本的不交并。令

$$\pi : I_S^p \times \mathfrak{S}_p \longrightarrow I_S^p$$

为典范投影，并令

$$\mu : I_S^p \times \mathfrak{S}_p \longrightarrow I_S^p$$

为定义 $\mathfrak{S}_p$ 在 I_S^p 上作用的态射：若 $\rho \in \mathfrak{S}_p$，则 μ 在 $I_S^p \times \rho$ 上的限制的第 j 个分量为 $\mathrm{pr}_{\rho(j)}$。

定义。称函子

$$X : (\mathrm{Sch}\,/S)^\circ \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

满足*条件 (F)*，如果：

a) X 将有限不交并变为直积；

b) 对于每个 S-概形 T，下面的列正合：

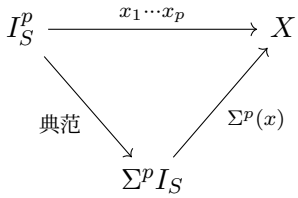
$$X\big(T \times \Sigma^p I_S\big) \longrightarrow X\big(T \times I_S^p\big) \underset{X(\mathrm{id}_T \times \mu)}{\overset{X(\mathrm{id}_T \times \pi)}{\rightrightarrows}} X\big(T \times I_S^p \times \mathfrak{S}_p\big)\,.$$

每个 S-概形都满足 (F)。若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模，则 $\mathcal{W}(\mathcal{F})$ 满足 (F)。满足 (F) 的函子的每个投射极限仍满足 (F)。最后，若 Y 满足 (F)，而 X 是任意 S-函子，则 $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ 满足 (F)。

设 X 是满足条件 (F) 的甚好群（II，4.10）。设 $x : I_S \to X$ 是延拓 X 的单位截面的态射，并采用 6.2 的记号。与上面一样，

$$x_1 \cdots x_p : I_S^p \longrightarrow X$$

通过 $\Sigma^p I_S$ 分解：



因而通过复合定义了一个态射

$$x^{(p)}: \quad I_S \xrightarrow{i} \Sigma^p I_S \xrightarrow{\Sigma^p(x)} X$$

，我们称之为 x 的*符号 p 次幂*。

$\mathrm{Lie}(X/S)(S)$ 的自同态

$$x \longmapsto x^{(p)}$$

显然与基变换相容，并且关于 X 具有函子性。确定对于哪些 X，这一自同态使 $\mathrm{Lie}(X/S)(S)$ 成为受限 p-Lie 代数，将是有意义的。

6.4.

上述符号 p 次幂的定义特别适合计算。下面给出一些例子。

6.4.1.

设 M 是一个“抽象”阿贝尔群，令 $D_S(M)$ 为类型为 M 的可对角化 S-群（I，4.4.2）。对于每个 S-概形 T，

$$D_S(M)(T) = \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ab})}(M, \mathcal{O}(T)^\times).$$

设 $x \in \mathrm{Lie}(D_S(M)/S)(S)$，即一个阿贝尔群同态

$$x : M \longrightarrow \Gamma(S, \mathcal{O}_S + d\mathcal{O}_S)^\times$$

，其形式为

$$m \longmapsto 1 + d\xi(m), \qquad \xi \in \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ab})}(M, \mathcal{O}(S)).$$

沿用 6.2 和 6.3 的记号，乘积 $x_1 \cdots x_p$ 将 $m \in M$ 对应到表达式

$$(1 + d_1\xi(m)) \cdots (1 + d_p\xi(m)),$$

，即

$$1 + \sigma_1\xi(m) + \sigma_2\xi(m)^2 + \cdots + \sigma_p\xi(m)^p.$$

此表达式属于 $\mathcal{O}(\Sigma^p I_S)$。将其投影到 $\mathcal{O}(S)[d]/(d^2)$，令 $\sigma_1, \ldots, \sigma_{p-1}$ 为零，并将 σ_p 映至 d，便可看出 $x^{(p)}$ 是同态

$$m \longmapsto 1 + d\xi(m)^p.$$

因此，在 II，5.1 的等同

$$\mathrm{Lie}(D_S(M)/S)(S) \simeq \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ab})}(M, \mathcal{O}(S))$$

下，符号 p 次幂将 ξ 映至

$$\xi^{(p)} : m \longmapsto \xi(m)^p.$$

6.4.2.

设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模，令 $G = \mathcal{W}(\mathcal{F})$ 为取值于阿贝尔群的群 S-函子（参见 I，4.6）。设

$$y \in \mathcal{W}(\mathcal{F})(S) = \Gamma(S, \mathcal{F}),$$

并令 y' 为它在 $\mathcal{W}(\mathcal{F})(I_S \to S)$ 下在 $\mathcal{W}(\mathcal{F})(I_S)$ 中的像。

由 II，4.4.2 和 4.5.1，映射

$$y \longmapsto dy'$$

是从 $\mathcal{W}(\mathcal{F})(S)$ 到 $\mathrm{Lie}(\mathcal{W}(\mathcal{F})/S)(S)$ 的 $\mathcal{O}(S)$-模同构。令 $x = dy'$。则 6.2 中的元素 x_i 为 $d_i y''$，其中 y'' 表示 y'[60]在 $\mathcal{W}(\mathcal{F})(I_S^p)$ 中的典范像。因此

$$x_1 + \cdots + x_p = (d_1 + \cdots + d_p)y'' = \sigma_1 y'',$$

且它属于 $\mathcal{W}(\mathcal{F})(\Sigma^p I_S)$。由于定义态射 i 的同态

$$\mathcal{O}(\Sigma^p I_S) \longrightarrow \mathcal{O}(I_S)$$

将 σ_1 映为零，有 $x^{(p)} = 0$。因此

对于每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$，$\mathrm{Lie}\,\mathcal{W}(\mathcal{F})$ 上的运算 $x \mapsto x^{(p)}$ 为零。

6.4.3.

设 X 是 S-概形，令 $G = \mathrm{Aut}_S X$，并设 D 是结构层 $\mathcal{O}_X$ 的 S-导子。由 1.5，可将 D 等同于 X_{I_S} 的一个 I_S-自同构 x，它在 X 上诱导恒等映射。其描述如下。若 f 是 $\mathcal{O}_X[d]/(d^2)$ 的一个形如 $a + bd$ 的截面，令

$$D_{I_S} f = Da + (Db)d.$$

于是 D_{I_S} 由 D 通过基变换 $I_S \to S$ 得到，而 X_{I_S} 的这个自同构对应于 $\mathcal{O}_X[d]/(d^2)$ 的自同态

$$f \longmapsto f + (D_{I_S} f)d = a + (D(a) + b)d$$

。

同样，令 $D_{I_S^p}$ 为由 D 通过基变换 $I_S^p \to S$ 得到的 $X_{I_S^p}$ 上的微分算子。沿用 6.2 的记号，$X_{I_S^p}$ 的自同构 x_i 对应于如下自同态

$$f \longmapsto f + (D_{I_S^p} f)d_i$$

，其作用在

$$\mathcal{O}_X[d_1, \ldots, d_p]/(d_1^2, \ldots, d_p^2).$$

上。因此乘积 $x_1 \cdots x_p$ 对应于

$$(1 + d_1 D_{I_S^p})(1 + d_2 D_{I_S^p}) \cdots (1 + d_p D_{I_S^p}),$$

，即对应于

$$1 + \sigma_1 D_{I_S^p} + \sigma_2 D_{I_S^p}^2 + \cdots + \sigma_p D_{I_S^p}^p.$$

σ_p 的系数为 $D_{I_S^p}^p$。因而，Lie 代数同构

$$\mathrm{Der}_S(\mathcal{O}_X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_S X), \qquad D \longmapsto x$$

（参见 1.5）也是受限 p-Lie 代数的同构。

6.4.4.

同一方法表明，对于每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$，Lie 代数同构

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\, \mathcal{W}(\mathcal{F})/S)(S) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\, \mathcal{W}(\mathcal{F}))(S)$$

[60]编者将 x 改为 y'。

（参见 II，4.8）也是受限 p-Lie 代数的同构。

6.4.5.[61]

设 $\mathcal{U}$ 是群 $\mathcal{O}_S$-余代数，并令

$$G = \mathrm{Spec}^*\,\mathcal{U}$$

为相应的群 S-函子；假设 G 可表。对于每个 $T \to S$，5.5 和 6.1.1 在

$$L(T) = \mathrm{Lie}(G)(T).$$

上定义了两个受限 p-Lie 代数结构。存在交换图

$$\begin{array}{ccc} L(T) & \xrightarrow{\ \tau\ } & \Gamma(T,\mathcal{U}_T) \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & \overset{i}{\searrow} & \uparrow{\scriptstyle\psi} \\ \mathrm{U}(G_T) & \xleftarrow{\ \varphi\ } & \mathrm{U}(L(T)) \end{array}$$

其中 $\mathrm{U}(L(T))$ 是 $L(T)$ 的包络代数，而 φ, ψ 是由 α, τ 诱导的代数同态。由此可知，这两个受限 p-Lie 代数结构相同：若将 $x \in L(T)$ 分别等同于它在 $\mathrm{U}(G_T)$ 和 $\Gamma(T,\mathcal{U}_T)$ 中的像，则 $x^{(p)}$ 分别是元素 $x^p \in \mathrm{U}(L(T))$ 在 φ 和 ψ 下的像。

7. 高度为 1 的纯不可分群（radicial 群）

设 S 是特征为 $p > 0$ 的概形。[62] 若 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}$（分别地，$\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数 $\mathcal{L}$）的底层 $\mathcal{O}_S$-模局部自由且为有限型，则称它*有限局部自由*。若 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，我们知道（参见 5.5.2），群 S-函子

$$\mathrm{Spec}^*\,\mathcal{U}_p(\mathcal{L})$$

由一个有限局部自由 S-群概形 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$ 表示。我们将看到，此 S-群概形解决了一个泛问题（7.2），并将刻画形如 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$ 的 S-群概形（7.4）。

定义 7.0。[63] *设 $H = \mathrm{Spec}\,\mathcal{A}$ 是有限局部自由 S-群概形。若其单位截面 $\varepsilon_H : S \to H$ 是同胚，则称 H 是无穷小的；等价地，$\mathcal{A}$ 的增广理想局部幂零。*

7.1.[64]

设 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，并令 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$ 为仿射 S-群 $\mathrm{Spec}\,\mathcal{U}_p(\mathcal{L})$。由 5.5，$\mathcal{L}$ 等同于 $\mathrm{Lie}\,\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$。

现在设 G 是满足 6.3 的条件 (F) 的甚好 S-群函子，并设

$$\varphi : \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}) \longrightarrow G$$

是群 S-函子的态射。由 6.3，$\mathcal{O}_S$-Lie 代数态射

$$\mathrm{Lie}\,\varphi : \mathrm{Lie}\,\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}) \longrightarrow \mathrm{Lie}\,G$$

与符号 p 次幂相容。若以 $\mathrm{Hom}_p(\mathcal{L}, \mathrm{Lie}\,G)$ 表示与符号 p 次幂相容的 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数态射所成的集合，则得到映射

$$\mathrm{Lie} : \mathrm{Hom}_{S\text{-Gr.}}\big(\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}), G\big) \longrightarrow \mathrm{Hom}_p\big(\mathcal{L}, \mathrm{Lie}\,G\big), \qquad \varphi \longmapsto \mathrm{Lie}\,\varphi.$$

[61]编者补上了编号 6.4.5，并扩充了原文。
[62]关于本节的结果，也可参阅 [DG70]，§ II.7，第 3–4 段。
[63]编者添加了这个定义（参见 [DG70]，§ II.4，7.1），它将在 7.2.1 中使用。
[64]编者考虑了 5.5 中增加的内容，简化了原文。

7.2. 定理。
若 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，则映射

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}), G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_p(\mathcal{L}, \mathrm{Lie}\, G)$$

在下列各情形中都是双射：

(i) G 是 S-群概形；

(ii) G 形如 $\mathrm{Aut}_S X$，其中 X 是 S-概形；

(iii) G 具有 $\mathcal{W}(\mathcal{F})$ 或 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-}mod.}\mathcal{W}(\mathcal{F})$ 这两种形式之一，其中 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。

定理的证明基于下述引理。

引理。
若 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，则 S-群

$$G = \mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$$

被 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ 零化。特别地，G 是无穷小的。

事实上，令 $\mathcal{U}$ 为 $\mathcal{L}$ 的受限包络代数，$\mathcal{A} = \mathcal{U}^*$ 为 G 的仿射代数，并令 $\mathcal{I} = \ker \varepsilon_{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的增广理想。[65]有

$$\mathcal{A} = \mathcal{I} \oplus \eta_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_S), \tag{1}$$

其中 $\eta_{\mathcal{A}}$ 表示 $\mathcal{A}$ 的单位截面。由于 $\varepsilon_{\mathcal{A}}$（分别地，$\eta_{\mathcal{A}}$）是 $\eta_{\mathcal{U}}$（分别地，$\varepsilon_{\mathcal{U}}$）的转置，此分解通过对偶对应于

$$\mathcal{U} = \mathcal{J} \oplus \eta_{\mathcal{U}}(\mathcal{O}_S), \tag{2}$$

其中 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{U}$ 的增广理想；因此 $\mathcal{J} = \mathcal{I}^*$。

以 π 表示 $\mathcal{O}_S$ 的自同态 $x \mapsto x^p$。须证明 $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ 通过 $G^{(p)}$ 的单位截面分解。由 4.1.4 (c)，这等价于说态射

$$\Phi : \mathcal{I} \otimes_\pi \mathcal{O}_S \longrightarrow \mathcal{A}, \qquad a \otimes_\pi x \longmapsto a^p x,$$

为零。由于 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由，只须证明转置 ${}^t\Phi$ 为零。

而 Φ 恰好是下述复合：

$$\mathcal{J} \otimes_\pi \mathcal{O}_S \xrightarrow{\tau} \mathcal{A} \otimes_\pi \mathcal{O}_S \xrightarrow{j(\mathcal{A})} \mathrm{S}^p\mathcal{A} \xrightarrow{b(\mathcal{A})} \mathcal{A},$$

这里 τ 由包含映射 $\mathcal{I} \hookrightarrow \mathcal{A}$ 诱导，$b(\mathcal{A})$ 和 $j(\mathcal{A})$ 如 4.3.3 中所定义：$b(\mathcal{A})$ 由 $\mathcal{A}$ 的乘法诱导，而 $j(\mathcal{A})$ 将 $a \otimes_\pi 1$ 映至 $a \otimes \cdots \otimes a$ 在 $\mathrm{S}^p\mathcal{A}$ 中的像。$\mathrm{S}^p\mathcal{A}$ 的 $\mathcal{O}_S$-对偶是 $\bigotimes^p \mathcal{U}$ 中由在 p 次对称群下不变的截面构成的子模 $\Sigma^p\mathcal{U}$。因此 ${}^t\Phi$ 是下述复合：

$$\mathcal{U} \xrightarrow{a(\mathcal{U})} \Sigma^p\mathcal{U} \xrightarrow{r(\mathcal{U})} \mathcal{U} \otimes_\pi \mathcal{O}_S \xrightarrow{q} \mathcal{J} \otimes_\pi \mathcal{O}_S,$$

这里 q 由核为 $\eta_{\mathcal{U}}(\mathcal{O}_S)$ 的投影 $\mathcal{U} \to \mathcal{J}$ 诱导，$a(\mathcal{U})$ 由 $\mathcal{U}$ 的余乘法诱导，而 $r(\mathcal{U})$ 在对称化张量上为零，并将截面 $x \otimes \cdots \otimes x$ 映至 $x \otimes_\pi 1$（参见 4.3.3）。

显然 ${}^t\Phi \circ \eta_{\mathcal{U}} = 0$；由 (2)，只须证明 ${}^t\Phi$ 零化增广理想 $\mathcal{J}$。由于 ${}^t\Phi$ 是代数态射，且 $\mathcal{J}$ 由等同于其在 $\mathcal{U}$ 中的像的 $\mathcal{L}$ 生成，只须证明对于 $\mathcal{L}$ 的每个截面 x 都有 ${}^t\Phi(x) = 0$。但是

$$-a(\mathcal{U})(x) = (p-1)!\, a(\mathcal{U})(x)$$

是 $x \otimes 1 \otimes \cdots \otimes 1$ 的对称化，因此它在 $r(\mathcal{U})$ 下的像为零。这证明了引理的第一个断言。

[65]编者在下文中补充了细节。另一个证明见 [DG70]，§ II.7，3.9。

第二个断言由此推出。$\mathcal{I}$ 的每个局部截面的 p 次幂都为零，且 $\mathcal{I}$ 是有限型 $\mathcal{O}_S$-模；因此 $\mathcal{I}$ 局部幂零。具体地，若 V 是 S 的一个仿射开子集，使得

$$I = \Gamma(V, \mathcal{I})$$

由 r 个元素生成，则

$$I^{r(p-1)+1} = 0.$$

因此 $G_{\mathrm{red}} = S_{\mathrm{red}}$，且单位截面 $\varepsilon_G : S \to G$ 是同胚。

7.2.1.[66]

先证明 定理 7.2 的断言 (ii)。设 $\pi : X \to S$ 是 S-概形，并先考虑任意无穷小 S-群 H。

态射 $\varphi : H \to \operatorname{Aut} X$ 与 H 在 X 上的左作用 $\mu : H \times X \to X$ 一一对应。对于这样的作用，若 ε 是 H 的单位截面，则复合

$$X \simeq S \times X \xrightarrow{\varepsilon \times X} H \times X \xrightarrow{\mu} X$$

必须是恒等映射。由于 $(H \times X)_{\mathrm{red}}$ 等同于 X_{red}，态射 μ 必须在相伴的既约概形上诱导恒等映射。特别地，μ 在 X 的每个开子集上诱导 H 的作用。因此，对于每个在 S 上仿射的开子集 $U \subset X$，得到含幺结合代数的态射

$$\mathcal{A}(U) \longrightarrow \mathcal{A}(H) \otimes \mathcal{A}(U)$$

它使 $\mathcal{A}(U)$ 成为左 $\mathcal{A}(H)$-余模，并且限制映射

$$\mathcal{A}(U) \longrightarrow \mathcal{A}(U'), \qquad U' \subset U,$$

是余模态射。反之，每个这样的数据都来自唯一的左作用 $\mu : H \times X \to X$。

还有下述引理。

引理。

设 $X = \operatorname{Spec} \mathcal{C}$ 是仿射 S-概形，$H = \operatorname{Spec} \mathcal{A}$ 是无穷小 S-群，并令

$$\mathcal{U} = \mathcal{A}^* = \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{A}, \mathcal{O}_S).$$

H 在 X 上的左作用与代数 $\mathcal{U}$ 在 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{C}$ 中满足下述条件的表示一一对应：

$$\begin{aligned} &(a) \quad u(1_{\mathcal{C}}) = \varepsilon(u)\, 1_{\mathcal{C}}, \\ &(b) \quad u(xy) = \sum_i v_i(x) w_i(y) \quad 若 \quad \Delta u = \sum_i v_i \otimes w_i. \end{aligned}$$

这里 u 是 $\mathcal{U}$ 在 S 的一个仿射开子集 V 上的任意截面，而 x 和 y 是 $\mathcal{C}$ 在 V 上的截面。符号 $1_{\mathcal{C}}$ 表示 $\mathcal{C}$ 的单位截面，ε 和 Δ 分别表示 $\mathcal{U}$ 的增广和对角态射。

事实上，H 在 X 上的左作用 μ 由含幺结合代数态射

$$\lambda : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$$

定义，此态射使 $\mathcal{C}$ 成为左 $\mathcal{A}$-余模。令 α 为复合

$$\mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{C} \xrightarrow{\mathcal{U} \otimes \lambda} \mathcal{U} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{C} \xrightarrow{\gamma \otimes \mathcal{C}} \mathcal{O}_S \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{C} \simeq \mathcal{C}$$

[66]编者在下文中补充了细节。

其中 γ 是从 $\mathcal{A}^* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{A}$ 到 $\mathcal{O}_S$ 的“缩并”。由于 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由，映射

$$\lambda \longmapsto (\gamma \otimes \mathcal{C})(\mathcal{U} \otimes \lambda)$$

是下列集合之间的双射:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{C}, \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}) \quad \text{到} \quad \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{U} \otimes \mathcal{C}, \mathcal{C}).$$

此外，由对偶性，λ 定义左 $\mathcal{A}$-余模结构（分别地，是含幺结合代数态射）的条件，等价于 α 是 $\mathcal{U}$ 在 $\mathcal{C}$ 中的表示（分别地，满足条件 (a) 和 (b)）的条件。引理得证。

对于 $\mathcal{U}$ 在 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{C}$ 中的任意表示，同样显然的是，$\mathcal{U}$ 中满足条件 (a) 和 (b) 的截面 u 构成 $\mathcal{U}$ 的子代数。

在我们所关心的特殊情形

$$H = \mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$$

中, 只要这些条件对 $\mathcal{L}$ 的截面 u 成立 (将其等同于其在 $\mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 中的像), 它们就对 $\mathcal{U} = \mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 的每个截面 u 成立。

若 u 是 $\mathcal{L}$ 的截面，条件 (a) 和 (b) 仅意味着

$$u(1_{\mathcal{C}}) = 0, \qquad u(xy) = u(x)y + xu(y);$$

，即 $\alpha(u)$ 是 $\mathcal{C} = \mathcal{A}(X)$ 的 $\mathcal{O}_S$-导子。由此得到 7.2 的断言 (ii)。事实上，每个态射

$$\varphi : \mathfrak{G}_p = \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}) \longrightarrow \mathrm{Aut}\, X$$

定义了从 $\mathcal{L} = \mathrm{Lie}\, \mathfrak{G}_p$ 到

$$\pi_*(\mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_X),$$

的 p-Lie 代数态射 $\mathrm{Lie}\, \varphi$, 反之, 由上述讨论, 每个这样的数据都来自唯一的作用 $\mu : \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}) \times X \to X$。

7.2.2.

现在说明 定理 7.2 的断言 (i) 如何由 (ii) 推出。设 G 是 S-群概形。若 T 是 S-概形且 $x \in G(T)$，以 ℓ_x^T（分别地，r_x^T）表示由 x 定义的 G_T 的左（分别地，右）平移。因此映射

$$\ell^T : x \longmapsto \ell_x^T$$

确定同态 $\ell : G \to \mathrm{Aut}\, G$。

另一方面，设 f 是 G_T 的 T-自同构，并定义

$$^x f = (r_x^T)^{-1} f r_x^T;$$

；于是对于每个 $T' \to T$ 和 $g \in G(T')$,

$$(^x f)(g) = f(gx)x^{-1}.$$

这样，G 在群 S-函子 $\mathrm{Aut}\, G$ 上左作用，因而也在函子

$$T \longmapsto \mathrm{Hom}_{T\text{-Gr.}}(\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_T), \mathrm{Aut}\, G_T)$$

以及

$$T \longmapsto \mathrm{Hom}_p(\mathcal{L}_T, \mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}\, G_T/T)).$$

上左作用。态射 $\ell^T : G_T \to \mathrm{Aut}\, G_T$ 将 G_T 等同于 T-概形 G_T 的与右平移交换的自同构所成的群。其导出态射 $\mathrm{Lie}(\ell^T)$ 将 $\mathrm{Lie}\, G_T$ 等同于 $\mathcal{O}_{G_T}$ 的与右平移交换的 $\mathcal{O}_T$-导子所成的 p-Lie 代数（参见 II，4.11.1)。因此它们诱导出交换方图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{T\text{-Gr.}}\big(\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_T), G_T\big) & \xrightarrow{\quad\mathrm{Lie}\quad} & \mathrm{Hom}_p\big(\mathcal{L}_T, \mathrm{Lie}(G_T/T)\big) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \ell_T} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Lie}\,\ell_T} \\ \mathrm{Hom}_{T\text{-Gr.}}\big(\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_T), \underline{\mathrm{Aut}}\, G_T\big) & \xrightarrow{\quad\mathrm{Lie}\quad} & \mathrm{Hom}_p\big(\mathcal{L}_T, \mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}\, G_T/T)\big). \end{array}$$

两个竖直箭头的像是在 S-群 G 的作用下不变的元素所构成的子函子。由于下方水平箭头由 7.2.1 可逆，且与 G 的作用相容，上方水平箭头也可逆。这证明了 7.2 (i)。

7.2.3.

考虑 $G = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\mathcal{W}(\mathcal{F})$ 的情形。[67]令

$$\mathcal{U} = \mathcal{U}_p(\mathcal{L}), \qquad \mathcal{A} = \mathcal{U}^*, \qquad H = \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}) = \mathrm{Spec}\,\mathcal{A}.$$

由于 H 在 S 上仿射，VIB，11.6.1 表明，从 H 到 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\mathcal{W}(\mathcal{F})$ 的 S-群态射与右 $\mathcal{A}$-余模结构

$$\mu : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{A}.$$

是同一回事。由于 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由，这又等价于给出 $\mathcal{U}$ 在 $\mathcal{F}$ 中的表示

$$\alpha : \mathcal{U} \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F})$$

。最后，由 $\mathcal{U} = \mathcal{U}_p(\mathcal{L})$ 的泛性质，给出这样的态射 α，等价于给出它在 $\mathcal{L}$ 上的限制 ρ（将其等同于其在 $\mathcal{U}$ 中的像），且 ρ 是从 $\mathcal{L}$ 到 $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F})$ 的 p-Lie 代数态射。

最后，沿用上述记号，考虑 $G = \mathcal{W}(\mathcal{F})$ 的情形。[68] 给出 S-函子的态射 $\varphi : H \to \mathcal{W}(\mathcal{F})$，首先等价于给出 $\Gamma(H, \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_H)$ 的一个元素 θ。由于 H 在 S 上有限局部自由，有

$$\Gamma(H, \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_H) = \Gamma(S, \mathcal{F} \otimes \mathcal{A}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{U}, \mathcal{F}).$$

φ 是群态射的条件意味着：将 θ 看作 $\mathcal{O}_S$-模态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{F}$ 时，它在 $1_{\mathcal{U}}$ 和 $\mathcal{J}^2$ 上为零，其中 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{U}$ 的增广理想。因此，

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, \mathcal{W}(\mathcal{F})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2, \mathcal{F}). \tag{1}$$

其次考虑拟凝聚层 $[\mathcal{L}, \mathcal{L}]$，它是态射

$$\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{L}, \qquad x \otimes y \longmapsto [x, y].$$

的像。对于 S 的每个仿射开子集 V，有

$$[\mathcal{L}, \mathcal{L}](V) = [\mathcal{L}(V), \mathcal{L}(V)].$$

存在正合列

$$(\dagger) \qquad 0 \longrightarrow [\mathcal{L}, \mathcal{L}] \longrightarrow \mathcal{L} \xrightarrow{\pi} \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow 0,$$

其中 π 是包含映射 $\mathcal{L} \hookrightarrow \mathcal{J}$ 与投影 $\mathcal{J} \to \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 的复合。

事实上，问题在 S 上是局部的，因此可以假设 S 是环为 R 的仿射概形，且

$$L = \mathcal{L}(S)$$

[67]在下文中，编者考虑了 VIB，11.6.1，扩充并简化了原文。

[68]编者添加了以下内容。原文说“$\mathcal{W}(\mathcal{F})$ 的情形类似”。

是以 $(x_1,\dots,x_r)$ 为基的自由模。将 L 等同于其在 $U=U_p(L)$ 中的像，并令 K 为 U 的如下 R-子模：它是 $[L,L]$ 与以如下单项式为基的子模的直和：

$$x_1^{n_1}\cdots x_r^{n_r}\quad \text{使得}\quad n_1+\cdots+n_r\geq 2.$$

可以验证 K 是 U 的双边理想。由于 K 包含在 J^2 中（其中 J 是 U 的增广理想），并包含生成 J^2 的所有乘积 x_ix_j，可知 $K=J^2$。因此

$$J^2\cap L=[L,L],$$

，上述列正合。

由 6.4.2，$\operatorname{Lie}\mathcal{W}(\mathcal{F})$ 就是配备零 Lie 括号和零符号 p 次幂的 $\mathcal{W}(\mathcal{F})$。由此及前面的讨论，得到

$$\operatorname{Hom}_p(\mathcal{L},\mathcal{F})=\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{L}/[\mathcal{L},\mathcal{L}],\mathcal{F})=\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2,\mathcal{F}).\tag{2}$$

结合 (1)，便完成了 定理 7.2 的证明。

7.3. 引理。

若 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，则 5.5 的态射

$$j_{\mathcal{L}}:\mathcal{L}\longrightarrow \operatorname{Lie}\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$$

可逆。[69]

证明见 5.5.1。

7.4.

作为本节的结束，我们给出形如 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$ 的 S-群概形的一个刻画，其中 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数。

设 G 是 S-群概形，ε_G 是其单位截面，并令 $\mathcal{I}'$ 为对应于 ε_G 的态射

$$\varepsilon_G^{-1}(\mathcal{O}_G)\longrightarrow\mathcal{O}_S$$

的核。由 2.5 和 1.3.1，$\operatorname{Lie}(G/S)(S)$ 在 $\mathrm{U}(G)$ 中的像等同于从 $\varepsilon_G^{-1}(\mathcal{O}_G)$ 到 $\mathcal{O}_S$ 的如下 $\mathcal{O}_S$-模态射：它们在 $\varepsilon_G^{-1}(\mathcal{O}_G)$ 的单位截面上及在 $\mathcal{I}'^2$ 上为零。

由此重新得到 II，3.3 和 4.11.4 的典范同构

$$\operatorname{Lie}(G/S)(S)\xrightarrow{\sim}\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{I}'/\mathcal{I}'^2,\mathcal{O}_S)$$

。[70]与所引段落一样，令

$$\omega_{G/S}=\mathcal{I}'/\mathcal{I}'^2.$$

于是层 $\operatorname{Lie}(G/S)$ 等同于

$$\omega_{G/S}^*=\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S},\mathcal{O}_S).$$

此外，[71]若 $G=\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$，其中 $\mathcal{L}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数，则由 5.5.3 得到

$$\omega_{G/S}=\mathcal{L}^*.$$

定理。

若 G 是特征为 $p>0$ 的概形 S 上的群概形，则下列断言等价：

(i) 存在有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数 $\mathcal{L}$，使得 $G\simeq\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$。

[69]为避免更改编号，编者保留了陈述 7.3，尽管已将其连同证明一起纳入 5.5.1。
[70]若 G 在 S 上仿射，且以 $\mathcal{I}$ 表示 $\mathcal{A}(G)$ 的增广理想，则 $\mathcal{I}'/\mathcal{I}'^2$ 等同于 $\varepsilon_G^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)$；参见同上。
[71]编者添加了下面这句话。

(i′) $\mathcal{O}_S$*-p-Lie 代数* $\mathrm{Lie}(G)$ *有限局部自由，且* $G \simeq \mathfrak{G}_p(\mathrm{Lie}(G))$。

(ii) G *在* S *上仿射，*$\mathcal{O}_S$*-模* $\omega_{G/S}$ *局部自由且为有限型，且* G *的仿射代数局部同构于对称代数* $\mathrm{S}_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S})$ *对由* $\omega_{G/S}$ *的截面的* p *次幂生成的理想所取的商。*

(iii) G *在* S *上局部有限呈示，高度* ≤ 1，*且* $\omega_{G/S}$ *局部自由。*

(iii′) G *在* S *上局部有限型，高度* ≤ 1，*且* $\omega_{G/S}$ *局部自由。*

(iv) G *在* S *上局部有限呈示且平坦，高度* ≤ 1。[72]

7.4.1.

等价关系 (i) ⇔ (i′) 由 5.5.3 (i) 推出，而蕴含关系 (ii) ⇒ (iii) ⇒ (iii′) 是显然的。还有 (i) ⇒ (iv)，因为由 5.5.2 和 7.2 的引理，$\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$ 有限局部自由且高度 ≤ 1。下面证明 (i) 蕴含 (ii)。

令 $\mathcal{I}$ 为

$$\mathcal{A} = \mathcal{U}_p(\mathcal{L})^*.$$

的增广理想。在 5.5.3 (ii) 中已经看到，$\omega_{G/S} = \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 等同于 $\mathcal{L}^*$，因而有限局部自由。

现在假设 S 是仿射的。投影 $\mathcal{I} \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 有一个截面

$$\sigma : \omega_{G/S} \longrightarrow \mathcal{I}$$

，它诱导出代数态射

$$\sigma' : \mathrm{S}_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S}) \longrightarrow \mathcal{A},$$

，并且由 7.2 的引理，σ' 通过一个态射分解为

$$\varphi : \mathrm{S}_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S})/\mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{A},$$

其中 $\mathcal{K}$ 表示由 $\omega_{G/S}$ 的截面的 p 次幂生成的理想。用 $\mathcal{I}$ 的幂过滤 $\mathcal{A}$，并用由 $\omega_{G/S}$ 生成的理想的幂过滤 $\mathrm{S}_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S})/\mathcal{K}$。态射 φ 显然在相伴分次模上诱导满态射。因此 φ 是相同秩的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模之间的满态射（参见 5.3.3），因而是同构。这证明了 (i) 蕴含 (ii)。

7.4.2.

现在假设 G 的高度 ≤ 1，且在 S 上局部有限呈示。[73] Frobenius 态射 $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ 是整态射，并通过 $G^{(p)}$ 的单位截面分解；因而 G 在 S 上是整的，从而是仿射的。令 $\mathcal{A} = \mathcal{A}(G)$。由于 G 在 S 上局部有限呈示，可知 G 在 S 上有限且有限呈示，因而 $\mathcal{A}(G)$ 是有限呈示 $\mathcal{O}_S$-模（参见 EGA IV$_1$，1.4.7）。

令 $\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{A}$ 的增广理想。由于

$$\mathcal{A} = \eta_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_S) \oplus \mathcal{I},$$

其中 $\eta_{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的单位截面，模 $\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限呈示，$\omega_G = \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 也是如此。若改为假设 G 的高度 ≤ 1，且在 S 上局部有限型，则同样的论证表明，$\mathcal{A}(G)$、$\mathcal{I}$ 和 $\omega_G = \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 是有限型 $\mathcal{O}_S$-模。

---

[72]编者添加了原文中隐含的断言 (i′)，以及 O. Gabber 指出的断言 (iii′) 和 (iv)。断言 (iv) 承接了原文的一条脚注，其内容是：“关于 $\omega_{G/S}$ 的条件实际上是不必要的，这容易通过归结到 S 是剩余域为 k 的局部概形的情形，并对 G_k 应用定理而看出。”正如 Gabber 所指出的，若没有平坦性假设，这一说法不正确。事实上，设 A 是特征为 $p > 0$ 的 Artin 局部环，J 是 A 的一个非零真理想，并令 H 为 $\alpha_{p,A}$ 的如下子群：

$$\mathrm{Spec}\, A[x]/(x^p, Jx)$$

也就是说，对于每个 A-代数 R，

$$H(R) = \{x \in R \mid x^p = 0 \text{ 及 } Jx = 0\}.$$

则 H 在 A 上不平坦，因而不具有 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$ 的形式，其中 $\mathcal{L}$ 是 A 上的有限秩自由 p-Lie 代数。

[73]编者在下文中补充了细节并简化了原文。

因此，在假设 (iii′) 下，$\omega_{G/S}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限局部自由，下面的模也是如此：

$$\mathcal{L} = \mathrm{Lie}(G/S) = \omega^*_{G/S}.$$

令

$$\mathcal{B} = \mathcal{U}_p(\mathcal{L})^*, \qquad H = \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}) = \operatorname{Spec}\mathcal{B}.$$

由 定理 7.2，$\mathcal{L}$ 的恒等映射对应于从 $H = \mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$ 到 G 的群态射，因而对应于 $\mathcal{O}_S$-代数态射

$$\theta : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}.$$

由定义，θ 诱导出从 $\omega_{G/S}$ 到 $\omega_{H/S}$ 的同构；须证明 θ 本身是同构。

可以限于 S 仿射的情形。此时投影 $\mathcal{I} \to \omega_{G/S}$ 有一个截面 τ，它诱导出代数态射

$$\tau' : \mathrm{S}_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S}) \longrightarrow \mathcal{A}.$$

由于 $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ 通过 $G^{(p)}$ 的单位截面分解，$\mathcal{I}$ 的每个局部截面的 p 次幂都为零。因此 τ' 诱导出 $\mathcal{O}_S$-代数态射 ψ，使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{S}_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S})/\mathcal{K} & \xrightarrow{\ \psi\ } & \mathcal{A} \\ & \searrow^{\varphi} & \downarrow{\scriptstyle \theta} \\ & & \mathcal{B} \end{array}$$

其中 $\mathcal{K}$ 是由 $\omega_{G/S}$ 的截面的 p 次幂生成的理想。与 7.4.1 中一样，ψ 是 $\mathcal{O}_S$-模的满态射。另一方面，7.4.1 表明 $\varphi = \theta \circ \psi$ 是同构。因此 θ 也是同构。这证明了 (iii′) ⇒ (i)。

7.4.3.[74]

最后证明 (iv) 蕴含 (iii)。只须证明 $\omega_{G/S}$ 局部自由，因此可以假设 S 是环为 R 的仿射概形。如 7.4.2 开头所述，假设 (iv) 此时蕴含 $G = \operatorname{Spec} A$，其中 A 是作为 R-模有限呈示的 R-代数，下面的模也是有限呈示的：

$$\omega_{G/S} = I/I^2,$$

其中 I 是 A 的增广理想。由于还假设了 G 在 S 上平坦，代数 A 是有限局部自由 R-模（参见 [BAC] II，§ 5.2，定理 1 和推论 2）。由所引结果，为证明 $\omega_{G/S}$ 局部自由且秩有限，只须证明

$$(\omega_{G/S})_{\mathfrak{m}}$$

对于 R 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 都是平坦的。因此可以假设 R 是局部环，且 A 是秩为 $n+1$ 的自由模；此时 I 是秩为 n 的自由模。令 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想，并令

$$k = R/\mathfrak{m}.$$

令 I_k 为 A_k 的增广理想，r 为下述空间的维数：

$$\omega_{G_k/k} = I_k/I_k^2.$$

选取 I_k 的一组基 $(e_1, \ldots, e_n)$，使 $(e_{r+1}, \ldots, e_n)$ 为 I_k^2 的一组基，并选取 I 中提升 e_i 的元素 $x_1, \ldots, x_n$。Nakayama 引理表明，$(x_1, \ldots, x_n)$ 是 I 在 R 上的一组基。

[74]编者添加本段，以证明 (iv) ⇒ (iii)；参见编者注 (71)。

令 N 为 I 中以 $(x_1, \ldots, x_r)$ 为基的 R-子模, 令 B 为 N 的对称代数对由元素 x^p ($x \in N$) 生成的理想所取的商。由于 I 的每个元素的 p 次幂为零，得到 R-代数态射

$$\psi : B \longrightarrow A.$$

由 7.4.2，$\psi \otimes k$ 是同构。由此可知 $\operatorname{Coker} \psi = 0$，并且若 $K = \ker \psi$，则态射

$$\tau : K \otimes k \longrightarrow B \otimes k$$

为零。但 ψ 是满射，且 A 在 R 上平坦，因此 τ 也是单射。故 $K \otimes k = 0$。

由于 A 是有限呈示 R-模，K 是有限型 R-模（参见 [BAC] I，§ 2.8，引理 9）。现在由 Nakayama 引理得到 $K = 0$。因此 ψ 是 R-代数同构。由于 $\psi^{-1}(I)$ 包含 B 的增广理想 J，可知 $\psi^{-1}(I) = J$。因此 ψ^{-1} 诱导出 R-模同构

$$I/I^2 \xrightarrow{\sim} J/J^2 = N.$$

这证明了 $\omega_{G/S}$ 有限局部自由，因而证明了 (iv) $\Rightarrow$ (iii)。定理 7.4 的证明完成。

注 7.5。[75]

由 定理 7.2 和 7.4 立即可知，函子

$$G \longmapsto \operatorname{Lie}(G), \qquad \mathcal{L} \longmapsto \mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$$

在局部有限呈示、平坦且高度 ≤ 1 的 S-群的范畴，与 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数范畴中由有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-p-Lie 代数构成的全子范畴之间，诱导出互为拟逆的范畴等价。

8. 基底为域的情形

8.1.

现在汇集当 S 是特征为 $p > 0$ 的域 k 的谱时所得的结果。若一个 k-群概形的底层概形在 k 上为有限型，则称它是*代数的*。定理 7.2 给出下述结果。[76]

定理 8.1.1。 *函子 $\mathfrak{G}_p$ 将每个 k 上的有限维受限 p-Lie 代数 $\mathcal{L}$ 对应到 k-群 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L})$，它是将每个代数 k-群 G 对应到 $\operatorname{Lie}(G)$ 的函子的左伴随。*

将此结果与 定理 7.4 结合，得到:

定理 8.1.2。 *函子*

$$\mathfrak{G}_p : \mathcal{L} \longmapsto \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}), \qquad G \longmapsto \operatorname{Lie}(G),$$

在 k 上有限维受限 p-Lie 代数的范畴与高度至多为 1 的代数 k-群的范畴之间诱导出互为拟逆的范畴等价。

由于 $\mathfrak{G}_p$ 是左伴随，它与归纳极限交换，[77]特别地，它与余核交换。设

$$\varphi : G \longrightarrow H, \qquad \varphi' : G' \longrightarrow H$$

是高度至多为 1 的代数 k-群之间的两个态射。纤维积 $G \times_H G'$ 仍是高度至多为 1 的代数 k-群，因为 Frobenius 态射

$$\operatorname{Fr} : G \longrightarrow G^{(p)}$$

与纤维积交换。因此，将高度至多为 1 的代数 k-群的范畴包含到所有代数 k-群的范畴中的函子与纤维积交换，因而特别与核交换。得到:

---

[75]编者添加了此注。

[76]编者添加了从 8.1.1 到 8.1.3 的编号，以突出这里陈述的结果。

[77]编者扩充了下面的论证以及 推论 8.1.3 的证明。

推论 8.1.3。 *函子 $\mathfrak{G}_p$ 在下述意义下是正合的。设*

$$\pi : \mathcal{L}_1 \longrightarrow \mathcal{L}_2$$

是 k 上有限维受限 p-Lie 代数之间的满同态，并令 i 为 $\mathcal{L}_0 = \ker \pi$ 到 $\mathcal{L}_1$ 的包含映射。则下列代数 k-群的列正合：

$$1 \longrightarrow \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_0) \xrightarrow{\mathfrak{G}_p(i)} \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_1) \xrightarrow{\mathfrak{G}_p(\pi)} \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_2) \longrightarrow 1.$$

[78]

事实上，由上述讨论，$\mathfrak{G}_p(i)$ 诱导出 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_0)$ 到 $\ker(\mathfrak{G}_p(\pi))$ 的同构。不论在所有代数 k-群的范畴中取核，还是在高度至多为 1 的代数 k-群的子范畴中取核，所得的核都相同。此外，

$$\mathfrak{G}_p(\pi) : \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_1) \longrightarrow \mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_2)$$

将 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_2)$ 等同于代数 k-群范畴中的 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_1)$ 对 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_0)$ 的商。

注 8.1.4。 [79]

设 $\varphi : G \to H$ 是 k-群态射，并令 $K = \ker(\varphi)$。假设 φ 对 (fpqc) 拓扑是覆盖的。特别地，若它对更粗的拓扑（例如 (fppf) 拓扑）是覆盖的，就属于这种情形。此时 φ 是 H 上的 K-挠子（参见 IV，5.1.7.1）。此外，由 IV，6.3.1，存在由仿射开子集 S_i 构成的 H 的一个覆盖，并且对于每个 i，存在一个通过 φ 分解的仿射忠实平坦态射 $T_i \to S_i$。而 $G \times_H T_i$ 与 $K \times T_i$ 在 T_i 上同构，因而在 T_i 上忠实平坦。由 (fpqc) 下降，$G \times_H S_i \to S_i$ 忠实平坦，故 φ 忠实平坦。

反之，若 φ 忠实平坦且拟紧，分别地，忠实平坦且局部有限呈示，则它对 (fpqc) 拓扑，分别地，对 (fppf) 拓扑是覆盖的（参见 IV，6.3.1）。最后，层态射是覆盖的当且仅当它是满态射（参见 IV，4.4.3）。特别地，一个拟紧的 k-群态射忠实平坦，当且仅当它是 (fpqc) 层的满态射。

8.2. 命题。 *考虑特征为 $p > 0$ 的域 k 上的代数群正合列*[80]*：*

$$1 \longrightarrow G' \xrightarrow{\tau} G \xrightarrow{\pi} G'' \longrightarrow 1.$$

考虑下列断言：

(i) *π 是平滑的；*

(ii) *G' 是平滑的；*

(iii) *对于每个整数 $n > 0$，由 τ 和 π 诱导的列*

$$1 \longrightarrow \mathrm{Fr}^n G' \longrightarrow \mathrm{Fr}^n G \longrightarrow \mathrm{Fr}^n G'' \longrightarrow 1.$$

正合；

(iv) *态射*

$$\mathrm{Fr}\,\pi : \mathrm{Fr}\,G \longrightarrow \mathrm{Fr}\,G''$$

是 (fppf) 层的满态射；

(v) *态射*

$$\mathrm{Lie}(\pi) : \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow \mathrm{Lie}(G'')$$

是满射。

[78]此外，由 VIA，3.2，$\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_2)$ 表示 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_1)$ 对 $\mathfrak{G}_p(\mathcal{L}_0)$ 的 (fppf) 商层。
[79]编者添加了由 O. Gabber 告知的此注，以便在 8.3.1 中使用。
[80]因此 π 忠实平坦，且 τ 将 G' 等同于 $\ker\pi$，从而 G'' 表示 G 对 G' 的 (fppf) 商层；参见 VIA，3.2 和 5.2。

则

$$\text{(i)} \iff \text{(ii)} \implies \text{(iii)} \implies \text{(iv)} \iff \text{(v)},$$

且当 G 在 k 上平滑时，这五个断言全部等价。

事实上，由 VIB，9.2 (vii)，(i) 等价于 (ii)，而 (iii) 显然蕴含 (iv)。(iv) 与 (v) 的等价性由 8.1.3 推出。

蕴含关系 (ii) ⇒ (iii) 由下图推出

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & G' & \xrightarrow{\tau} & G & \xrightarrow{\pi} & G'' & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(G'/k)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(G/k)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(G''/k)} & & \\
1 & \longrightarrow & G'^{(p^n)} & \xrightarrow[\tau^{(p^n)}]{} & G^{(p^n)} & \xrightarrow[\pi^{(p^n)}]{} & G''^{(p^n)} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

，其中两行均正合。由下文的 推论 8.3.1，$\mathrm{Fr}^n(G'/k)$ 是 (fppf) 层的满态射，因此 π 诱导出从 $\mathrm{Fr}^n G$ 到 $\mathrm{Fr}^n G''$ 的满态射；这里使用未必交换的群层的蛇引理。

同样，假设 G 在 k 上平滑。则 $\mathrm{Fr}(G/k)$ 是满态射。若 $\mathrm{Fr}\,\pi$ 也是满态射，则对上图取 $n=1$ 并应用同一个蛇引理，可知 $\mathrm{Fr}(G'/k)$ 是满态射。因此由下文 8.3.1，G' 在 k 上平滑。

8.3. 命题。[81] *设 G 是特征为 $p>0$ 的域 k 上的局部有限型群。存在整数 n_0，使得*

$$G/(\mathrm{Fr}^n G)$$

对于每个 $n \geq n_0$ 都在 k 上平滑。

$G/(\mathrm{Fr}^n G)$ 的构造与基域扩张交换（4.1.1 和 VIA，3.3.2），因此可以假设 k 完美。于是 G_{red} 是局部有限型 k-群（参见 VIA，0.2），并且令

$$H = G_{\mathrm{red}} \backslash G,$$

，就有下述交换正合图：

$$\begin{array}{ccccccc}
1 & \longrightarrow & G_{\mathrm{red}} & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(G_{\mathrm{red}}/k)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(G/k)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(H/k)} \\
1 & \longrightarrow & G_{\mathrm{red}}^{(p^n)} & \longrightarrow & G^{(p^n)} & \longrightarrow & H^{(p^n)}.
\end{array}$$

概形 H 是一个剩余域为 k 的有限局部 k-代数的谱（参见 VIA, 5.6.1)。因此存在整数 n_0，使得对于每个 $n \geq n_0$，$\mathrm{Fr}^n(H/k)$ 都通过 $H^{(p^n)}$ 的单位截面分解。由此可知，对于 $n \geq n_0$，$\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 通过 $G_{\mathrm{red}}^{(p^n)}$ 分解，而 VIA，5.4.1 给出交换图

$$\begin{array}{ccc}
G & \xrightarrow{\mathrm{Fr}^n(G/k)} & G_{\mathrm{red}}^{(p^n)} \\
{\scriptstyle \pi}\downarrow & \nearrow_{i} & \\
G/(\mathrm{Fr}^n G) & &
\end{array}$$

[81]编者将“代数的”改为“局部有限型”。

其中 i 是闭浸入，π 是典范投影。此外，i 在底层拓扑空间上诱导同胚，故为同构。由于 k 完美，$G_{\mathrm{red}}^{(p^n)}$ 在 k 上平滑（VIA，1.3.1）。因此，对于每个 $n \geq n_0$，$G/(\mathrm{Fr}^n G)$ 都在 k 上平滑。

8.3.1. 推论。 *设 G 是特征为 $p > 0$ 的域 k 上的局部有限型群，并设 $n \geq 1$。*[82] *下列条件等价：*

(i) *G 在 k 上平滑；*

(ii) $\mathrm{Fr}^n(G/k) : G \to G^{(p^n)}$ *是 (fppf) 层的满态射；*

(iii) $\mathrm{Fr}^n(G/k) : G \to G^{(p^n)}$ *忠实平坦。*

由于 G 在 k 上局部有限型，$\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 有限呈示，因此 (ii) 与 (iii) 的等价性由 8.1.4 推出。假设 G 在 k 上平滑，因而既约。由于 $\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 是满射，它忠实平坦（参见 VIA，6.2 或 VIB，1.3）。

反之，假设 $\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 忠实平坦。态射

$$\mathrm{Fr}^n(G^{(p^n)}/k)$$

由 $\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 通过基变换得到（参见 4.1.3），所以它也忠实平坦，复合

$$\mathrm{Fr}^{2n}(G/k) : G \longrightarrow G^{(p^n)} \longrightarrow G^{(p^{2n})}.$$

也是如此。由此可知，对于每个 $m \in \mathbb{N}$，

$$\mathrm{Fr}^{mn}(G/k) : G \longrightarrow G^{(p^{mn})}$$

忠实平坦。因此它诱导出同构

$$G/(\mathrm{Fr}^{mn} G) \simeq G^{(p^{mn})}$$

（参见 VIA，5.4.1）。由 命题 8.3，当 m 充分大时，$G^{(p^{mn})}$ 在 k 上平滑，因此由 (fpqc) 下降，G 也平滑（参见 EGA IV$_4$，17.7.1）。

8.4.

在结束本讲的两个陈述中，我们回到任意特征的域 k 的情形。

若 k 的特征为 0，取 $n \geq 1$。若 k 的特征为 $p > 0$，取与 p 互素的 $n \geq 1$。在这两种情形中，均简称 n *与 k 的特征互素*。若 G 是 k 上的群概形，以

$$n_G : G \longrightarrow G$$

表示如下 k-概形态射：对于每个 k-概形 T，它将 $x \in G(T)$ 映至 $x^n \in G(T)$。

命题。 *设 G 是域 k 上的代数群，n 与 k 的特征互素。则*

$$n_G : G \longrightarrow G$$

是一个平展态射。

由 VIB，1.3，只须证明 n_G 在原点处平展。[83]设 A 是 G 在原点处的局部环，I 是其极大理想。由 II，3.9.4，由 n_G 诱导的映射

$$\mathrm{Lie}(n_G) : \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow \mathrm{Lie}(G)$$

是乘以 n 的映射。因此它是同构，由 n_G 在

$$I/I^2 = \mathrm{Lie}(G)^*.$$

[82]编者明确写出了 (ii) 与 (iii) 的等价性，并扩充了证明。

[83]编者将陈述中的“在原点处平展”改为“平展”，并添加了前面这句话。

上诱导的自同态也是同构。先假设 $\operatorname{char} k = 0$。群 G 在 k 上平滑（VIB，1.6.1；另见 VIIB，3.3.1），且典范同态

$$\operatorname{Sym}(I/I^2) \longrightarrow \operatorname{gr}_I(A)$$

是同构，其中 $\operatorname{gr}_I(A)$ 是与 I-进过滤相伴的分次环。因此 n_G 诱导出 $\operatorname{gr}_I(A)$ 的自同构，从而也诱导出完备化 $\widehat{A}$ 的自同构。故 n_G 在原点处平展（参见 EGA IV$_4$，17.6.3）。

其次假设 $\operatorname{char} k = p > 0$，且 G 的高度至多为 1。则 A 同构于下述模的对称代数

$$\omega_{G/k} = I/I^2$$

对由 $\omega_{G/k}$ 的元素的 p 次幂生成的理想所取的商（参见 7.4）。与特征 0 的情形相同的论证表明，n_G 诱导出 A 的自同构。

假设 G 的高度至多为 r，且结果已对高度至多为 $r-1$ 的群得证。令 B, A, A' 分别为 $\operatorname{Fr} G, G$ 以及

$$G' = \operatorname{Fr} G \backslash G,$$

的仿射代数，并令 $n_B, n_A, n_{A'}$ 分别为由 $n_{\operatorname{Fr} G}, n_G, n_{G'}$ 诱导的自同态。令

$$I' = I \cap A',$$

为 A' 的极大理想。笛卡尔方图

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Fr} G & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ e & \longrightarrow & G' \end{array}$$

给出

$$B = A/I'A.$$

[84] 自同态 $n_{A'}$、n_B 分别是由 n_A 在 A'、B 上诱导的自同态。由 VIA，3.2，A 是忠实平坦 A'-模。由于 G' 是高度至多为 $r-1$ 的代数 k-群，A' 是 Artin 局部环，因此 A 是自由 A'-模。n_A 在 A' 上的限制是 $n_{A'}$，由归纳假设它是同构。因此 Nakayama 引理表明，只要它在 $A/I'A$ 上诱导的自同态是自同构，n_A 就是自同构。

这个自同态就是 n_B，由于 $\operatorname{Fr} G$ 的高度至多为 1，它是自同构。因此 n_A 是自同构。

最后，设 G 是特征为 $p > 0$ 的域上的任意代数群。前面的论证表明，n_G 诱导出 k-概形 $\operatorname{Fr}^r G$ 的自同构。这些概形在 k 上仿射，其代数是局部代数 A 对理想

$$I^{\{p^r\}}$$

所取的商，此理想由 I 的元素的 p^r 次幂生成。由于 n_G 在所有代数 $A/I^{\{p^r\}}$ 上诱导自同构，取投射极限可知它在 $\widehat{A}$ 上诱导自同构。因此 n_G 在原点处平展（EGA IV$_4$，17.6.3）。

8.5. 命题。 *设 G 是域 k 上秩为 n 的有限代数群。则*

$$n_G : G \longrightarrow G$$

是 G 的零态射。

结合 8.4 和 8.5，立即得到下述推论。

推论 8.5.1。 *设 G 是域 k 上秩为 n 的有限代数群。若 n 与 k 的特征互素，则 G 在 k 上平展。* [85]

现在证明 8.5。设 H 是 G 的正规子群，在 k 上的秩为 m，并令

$$\lambda : H \times G \longrightarrow G$$

由 G 的乘法诱导。沿用 VIA，3.2 的记号，存在笛卡尔方图

[84] 编者在下文中扩充了原文的论证。

[85] 编者添加了此推论，原文以“参见 8.4”隐含地指出了它。不使用 8.5 的另一个证明见 [TO70]，引理 5。

$$\begin{array}{ccc} H\times G & \xrightarrow{\lambda} & G \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ G & \xrightarrow{\pi} & H\backslash G \end{array}$$

由于 $\pi : G \to H\backslash G$ 忠实平坦且拟紧（VIA，3.2），而 pr_2 局部自由、秩为 m，EGA IV_2，2.5.2 表明 $G \to H\backslash G$ 局部自由、秩为 m。若

$$r = \mathrm{rk}_k(H\backslash G),$$

则

$$n = \mathrm{rk}_k(G) = rm.$$

另一方面，对于每个 k-概形 T，存在抽象群的正合列

$$1 \longrightarrow H(T) \longrightarrow G(T) \longrightarrow (H\backslash G)(T).$$

因此显然，只要 m_H 和 $r_{H\backslash G}$ 都为零，n_G 就为零。取 $H = G^0$ 为单位连通分支，商 $G^0\backslash G$ 是平展的（参见 VIA，5.5.1）。因而可以假设 G 在 k 上平展，或者它是无穷小的（参见 7.0）。

若 G 平展，通过扩张基域可归结到 k 代数闭的情形。此时 G 是常值群（参见 I，4.1），而所要证明的断言是经典的。

若 G 非零且无穷小，则 k 必有特征 $p > 0$（参见 VIB，1.6.1 或 VIIB，3.3.1）。子群 $\mathrm{Fr}^r G$ 构成 G 的一个合成列，其相邻商的高度至多为 1。

于是归结到 G 的高度至多为 1 的情形。令 A、L 分别为 G 的仿射代数、Lie 代数，并令

$$U = U_p(L).$$

由 7.4，$G = \mathfrak{G}_p(L)$，故 $A = U^*$。因此，若 $\dim_k L = r$，则 G 在 k 上的秩为 p^r（参见 5.3.3）。我们将研究取 p 次幂所定义的态射

$$p_G : G \longrightarrow G$$

。它诱导出 A 的自同态 p_A，并通过对偶诱导出 U 的自同态 p_U。

令 I 为 A 的增广理想。我们将证明

$$p_A(I) \subset I^p. \tag{*}$$

假设此式成立，就有

$$p_A^r(I) \subset I^{p^r}.$$

此外，

$$I^{r(p-1)+1} = 0,$$

因为 I 由 r 个 p 次幂为零的元素生成。由于 $p^r > r(p-1)$，得到 $p_A^r(I) = 0$，故 p_G^r 是零态射。

对于每个整数 $s \geq 1$，以

$$m_A^{s-1} : A^{\otimes s} \longrightarrow A, \qquad \Delta_U^{s-1} : U \longrightarrow U^{\otimes s},$$

分别表示由 A 的乘法 m_A 和 U 的余乘法 Δ_U 诱导的映射。则 p_A 是复合

$$A \xrightarrow{\Delta_A^{p-1}} A^{\otimes p} \xrightarrow{m_A^{p-1}} A.$$

由于 m_A、Δ_A 的转置分别是 Δ_U、m_U，自同态

$$p_U = {}^t p_A$$

是复合

$$U \xrightarrow{\Delta_U^{p-1}} U^{\otimes p} \xrightarrow{m_U^{p-1}} U.$$

令 J 为 U 的增广理想。[86]则

$$U = k1_U \oplus J,$$

并以 $\pi : U \to J$ 表示核为 $k1_U$ 的投影。对于 $s \geq 1$，令 $(I^s)^\perp$ 为 I^s 在 $A^* = U$ 中的正交补。因此，$(I^s)^\perp$ 由使下述复合为零的元素 $u \in U$ 构成：

$$I^{\otimes s} \xrightarrow{m_A^{s-1}} I \xrightarrow{u} k$$

由于 m_A 的转置是 Δ_U，$(I^s)^\perp$ 是由使 $\Delta_U^{s-1}(u)$ 在 $I^{\otimes s}$ 上为零的 $u \in U$ 构成的向量子空间 P_{s-1}。若

$$\overline{\Delta}_U^{s-1} = \pi^{\otimes s} \circ \Delta_U^{s-1},$$

则

$$(I^s)^\perp = P_{s-1} = \ker \overline{\Delta}_U^{s-1}$$

(另见 VIIB，1.3.6)。

为证明 $(*)$，只须证明转置 $p_U = {}^t p_A$ 将 P_{p-1} 映入

$$I^\perp = k1_U.$$

由于 $p_U(1_U) = 1_U$，只须证明

$$p_U(P_{p-1}^+) = 0, \qquad P_{p-1}^+ = J \cap P_{p-1}. \tag{**}$$

对 s 作简单归纳，可知 P_{s-1}^+ 由如下乘积张成：

$$x_1 \cdots x_t, \qquad 1 \leq t \leq s-1, \quad x_i \in L$$

(参见 VIIB，4.3)。

对于 $x_1, \ldots, x_t \in L$，有

$$p_U(x_1 x_2 \cdots x_t) = m_U^{p-1}\left(\prod_{j=1}^{t}\sum_{i=1}^{p} 1 \otimes \cdots \otimes \underset{\text{position } i}{x_j} \otimes \cdots \otimes 1\right).$$

括号中的表达式是 p^t 项 x_h 的和，其指标为映射

$$h : \{1, \ldots, t\} \longrightarrow \{1, \ldots, p\}.$$

。这样的映射确定了将 $\{1, \ldots, t\}$ 分成至多 p 部分的一个有序分划 $\mathcal{P}_h$。[87]事实上，令

$$i_1 < \cdots < i_q$$

为 h 的像中的元素，令

$$I_a = h^{-1}(i_a) \quad (1 \leq a \leq q), \qquad x_{I_a} = \prod_{j \in I_a} x_j,$$

[86]编者在本段中扩充了原文的论证。

[87]编者扩充了原文的论证，并用等价的有序分划概念替换了预序概念。

其中乘积按递增顺序取。映射 h 对应于 p 重张量

$$1 \otimes \cdots \otimes x_{I_1} \otimes \cdots \otimes x_{I_q} \otimes \cdots \otimes 1,$$

其中 x_{I_a} 位于位置 i_a。它在迭代乘法下的像是乘积

$$x_{I_1} \cdots x_{I_q}.$$

。此乘积只依赖于有序分划

$$\mathcal{P} = (I_1, \ldots, I_q);$$

；将其记为 $x_{\mathcal{P}}$。固定 $\mathcal{P}$ 后，对 $\{1, \ldots, p\}$ 中 $i_1 < \cdots < i_q$ 的每种选取，得到的都是同一项。因此，

$$p_U(x_1 x_2 \cdots x_t) = \sum_{\mathcal{P}} \binom{p}{n(\mathcal{P})} x_{\mathcal{P}},$$

其中 $\mathcal{P}$ 遍历 $\{1, \ldots, t\}$ 的至多分为 p 部分的有序分划，$n(\mathcal{P})$ 是其部分的个数。这里

$$1 \leq n(\mathcal{P}) \leq \min(t, p).$$

若 $t < p$，所有系数 $\binom{p}{n(\mathcal{P})}$ 在 k 中均为零，因而

$$p_U(x_1 \cdots x_t) = 0.$$

因此 p_U 在 P^+_{p-1} 上为零。这证明了 $(**)$，继而证明了 $(*)$，并完成了 8.5 的证明。

推论 8.5.2。[88] *设 S 是既约概形，G 是秩为 n 的有限局部自由 S-群。则*

$$n_G : G \longrightarrow G$$

是 G 的零态射。

令 S' 为各个 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S,\eta}$ 的不交并，其中 η 遍历 S 的极大点。由于 S 既约，态射 $S' \to S$ 是概形支配的。因此

$$f : G_{S'} \longrightarrow G,$$

也是概形支配的，因为 G 在 S 上有限局部自由（参见 EGA IV$_3$，11.10.5）。由于 $G \to S$ 仿射，从而分离，n_G 与零态射的重合轨迹是 G 的闭子概形。由 8.5，它包含 f 的像，因而等于 G。因此 n_G 是零态射。

注 8.5.3。

P. Deligne 的一个定理（见 [TO70]，第 4 页）还断言：若 G 是任意基底 S 上秩为 n 的交换有限局部自由 S-群，则 $n_G = 0$。

[88]编者添加了此推论；第 VIII 讲，注 7.3.1 中提到了它。

参考文献

[**BAlg**] N. Bourbaki，*代数〔Algèbre〕*，第 I–III 章，Hermann，1974；第 X 章，Masson，1980。

[**BAC**] N. Bourbaki，*交换代数〔Algèbre commutative〕*，第 I–IV 章，Masson，1985。

[**BLie**] N. Bourbaki，*Lie 群与 Lie 代数〔Groupes et algèbres de Lie〕*，第 I 章，Hermann，1971。

[**DG70**] M. Demazure 和 P. Gabriel，*代数群〔Groupes algébriques〕*，Masson & North-Holland，1970。

[**Ja03**] J. C. Jantzen，*代数群的表示〔Representations of Algebraic Groups〕*，Academic Press，1987；第 2 版，American Mathematical Society，2003。

[**TO70**] J. Tate 和 F. Oort，“素数阶群概形〔Group schemes of prime order〕”，*Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* **3** (1970)，1–21。

报告 $\mathbf{VII_B}$
群概形的无穷小研究

P. Gabriel 著

B) 形式群

[0] 形式群的研究通常极为简单。如果读者从下面这些页中不能清楚地看出这一点，那应当归咎于一位声称了解“域以外的某些东西”上的形式群的算术学家。[1] 因此，我们对“在 Artin 环的投射极限上局部自由”的形式群，建立了通常针对域上形式群所陈述的一般理论。关于后者的更详细研究，请参阅 1964/65 年 Heidelberg–Strasbourg 代数几何讨论班。[2]

0. 伪紧环与伪紧模回顾

本节包含若干技术性准备知识。我们在这里回顾并补充 [CA]（*阿贝尔范畴〔Des catégories abéliennes〕*，Bull. Soc. Math. France **90** (1962)）中的若干结果。

0.1. 一个*左伪紧环*是指带单位元的分离完备拓扑环，它具有由有限余长度的左理想 $\mathfrak{l}$ 构成的 0 的邻域基，即

$$\operatorname{length}_A(A/\mathfrak{l}) < +\infty.$$

这里我们假定 A 交换，因此不必区分“左和右”。

特别地，商环 $A/\mathfrak{l}$ 都是 Artin 环，而 A 等同于这些环各自赋予离散拓扑后所得的拓扑投射极限。

完备 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 显然是伪紧的。[3]

0.1.1. A 的每个闭理想 I 都是包含它的所有开理想的交。[4] 因此，每个闭极大理想都是开的。此外，若 $\mathfrak{l}$ 是 A 的开理想，则 $A/\mathfrak{l}$ 的极大理想与 A 中包含 $\mathfrak{l}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 一一对应；后者因而既开又闭。因此，每个闭极大理想都是开极大理想（从而是闭的），其逆命题显然成立。我们以 $\Upsilon(A)$ 表示这些理想组成的集合。

---

[0] 编者注：2024 年 10 月 13 日版本。

[1] 例如，Lubin 和 Tate 的工作（参见 [LT65]）表明了完备 Noether 局部环上的形式群的重要性。关于任意基上的形式群，以及提升与形变问题的研究，特别是关于 Barsotti–Tate 群（“p-可除群”）的研究，已经产生了大量文献；例如参见 [LT66, Ta67, Gr74, Me72, La75, Fo77, Il85, Br00]。特别地，本报告的结果大多在 [Fo77] 第 I 章中重新论述。

[2] 编者只找到了 1965/66 年题为“线性代数群〔Linear Algebraic Groups〕”的这一讨论班，其中并未出现形式群的概念；请改参阅 [De72]。

[3] 这里赋予它 $\mathfrak{m}$-进拓扑。

[4] 事实上，若 $x \notin I$，则存在开理想 $\mathfrak{l}$ 使 $(x+\mathfrak{l}) \cap I = \varnothing$；于是 $I + \mathfrak{l}$ 是不包含 x 的开理想。在下文中，编者也明确说明了每个“闭极大”理想都是极大且开的。

若 $\mathfrak{l}$ 是 A 的开理想，且 $\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$，则局部化 $(A/\mathfrak{l})_\mathfrak{m}$ 在 $\mathfrak{m}$ 包含 $\mathfrak{l}$ 时是局部环，否则为零。由于 $A/\mathfrak{l}$ 是 Artin 环，它是有限多个局部环的直积；因此

$$A/\mathfrak{l} \simeq \prod_{\mathfrak{m}\in\Upsilon(A)} (A/\mathfrak{l})_\mathfrak{m}.$$

由此得到下列“典范”同构

$$A \simeq \varprojlim_\mathfrak{l}(A/\mathfrak{l}) \simeq \varprojlim_\mathfrak{l}\prod_\mathfrak{m}(A/\mathfrak{l})_\mathfrak{m} \simeq \prod_\mathfrak{m}\varprojlim_\mathfrak{l}(A/\mathfrak{l})_\mathfrak{m} \simeq \prod_\mathfrak{m} A_\mathfrak{m},$$

其中

$$A_\mathfrak{m} = \varprojlim_\mathfrak{l}(A/\mathfrak{l})_\mathfrak{m}.$$

这个*局部分量* $A_\mathfrak{m}$ 是赋予离散拓扑的 Artin 局部环的滤过投射极限。因此，它是一个局部环，并且对于投射极限拓扑是伪紧的。[5]

0.1.2. 设 $r(A)$ 是 A 的所有开极大理想的交，即在下列等同下各理想 $\mathfrak{m}A_\mathfrak{m}$ 的笛卡尔积

$$A = \prod_\mathfrak{m} A_\mathfrak{m}.$$

对于 A 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，$r(A)$ 在 $A/\mathfrak{l}$ 中的像包含于 $A/\mathfrak{l}$ 的根中。因此，这个像的某个幂为零，故对所有充分大的 n 都有 $r(A)^n \subset \mathfrak{l}$。于是序列 $r(A)^n$ 趋于 0。

当 $x \in r(A)$ 时，x^n 也如此。换言之，$r(A)$ 的每个元素都是拓扑幂零的，逆命题显然成立。因此，当 $x \in r(A)$ 时，通项为

$$1 + x + \cdots + x^n$$

的序列收敛，并且收敛到 $1/(1-x)$。这表明 $r(A)$ 是 A 的 Jacobson 根，即 A 的所有极大理想的交（参见 Bourbaki，*代数〔Algèbre〕*，第 8 章，§6，定理 1）。[6]

注记。[7]

a) 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的开素理想，则因 $A/\mathfrak{p}$ 是 Artin 环，$\mathfrak{p}$ 是极大理想。因此，$\Upsilon(A)$ 是 A 的开素理想集。

b) 每个 $\mathfrak{m}A_\mathfrak{m}$ 都是 $A_\mathfrak{m}$ 的定义理想，即满足 I^n 趋于 0 的开理想 I （参见 EGA 0_I，7.1.2）。因此，

$$\mathrm{Spec}(A_\mathfrak{m}/\mathfrak{m}A_\mathfrak{m}),$$

配备拓扑环 $A_\mathfrak{m}$ 后，是 EGA I，10.1.2 意义下的仿射形式概形。

c) 拓扑环 A 是 EGA 0_I，7.1.2 意义下的容许环，当且仅当 $r(A)$ 是开的（从而是定义理想），而这又当且仅当 $\Upsilon(A)$ 是有限集。这时，仿射形式概形

$$\mathrm{Spf}(A) = \mathrm{Spec}(A/r(A))$$

（参见 EGA I，10.1.2）的底空间是赋予离散拓扑的 $\Upsilon(A)$；其结构层在子集 $E \subset \Upsilon(A)$ 上的截面构成环

$$\prod_{\mathfrak{m}\in E} A_\mathfrak{m}.$$

---

[5]注意，$A_\mathfrak{m}$ 是 A 在极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的局部化。事实上，$A_\mathfrak{m}$ 的单位元 $e_\mathfrak{m}$ 是 A 中不属于 $\mathfrak{m}$ 的幂等元。由于 $A = A_\mathfrak{m} \times B$，其中 $B = A(1-e_\mathfrak{m})$，环 $A_\mathfrak{m}$ 等同于局部化 $A_{e_\mathfrak{m}}$，从而也等同于 $S^{-1}A$，其中 $S = A \setminus \mathfrak{m}$。此外，$e_\mathfrak{m}(1-e_\mathfrak{m}) = 0$，故 $\mathfrak{m}$ 包含 $1-e_\mathfrak{m}$，从而也包含 B；所以 $\mathfrak{m}$ 等同于 $\mathfrak{m}A_\mathfrak{m} \times B$。

[6]事实上，设 $x \in r(A)$。若 $\mathfrak{m}$ 是不包含 x 的极大理想，则存在 $y \in A$ 使 $1 - xy \in \mathfrak{m}$。但是 $xy \in r(A)$，故 $1-xy$ 可逆，矛盾。注意如下推论：若 $\Upsilon(A) = \{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$ 是有限集，则这些 $\mathfrak{m}_i$ 就是 A 的全部极大理想。

[7]编者添加这些注记，是为了将 1.1 中形式谱 $\mathrm{Spf}(A)$ 的定义与 EGA I，10.1.2 和 10.4.2 中的定义作比较。

d) 设 A 是任意伪紧环。在下文 1.1 中，我们赋予空间 $\Upsilon(A)$ 离散拓扑，以及在任意子集 E 上的截面环为

$$\prod_{\mathfrak{m}\in E} A_{\mathfrak{m}}.$$

的环层。由 *b)*，每个点都有一个为仿射形式概形的开邻域；因而这定义了一个形式概形（EGA I，10.4.2），记作 $\mathrm{Spf}(A)$。这个形式概形若是仿射的，就必须拟紧，故 $\Upsilon(A)$ 必须有限；这时 $\mathrm{Spf}(A)$ 与 EGA I，10.1.2 中的定义一致。

0.1.3. 若 A 和 B 是伪紧环，则从 A 到 B 的*同态*，按定义是与加法、乘法及单位元相容的连续映射。这样的同态将 A 的拓扑幂零元素映为 B 的拓扑幂零元素；因此，它将根 $r(A)$ 映入根 $r(B)$。

0.2. 设 A 是交换伪紧环。一个*伪紧 A-模* M 是分离完备的拓扑 A-模，它具有由满足 M/M' 在 A 上长度有限的子模 M' 组成的 0 的邻域基。

若 M 和 N 是伪紧 A-模，则从 M 到 N 的*态射*，按定义是连续的 A-线性映射。我们用

$$\mathrm{Hom}_c(M,N)$$

表示这些态射组成的群。

命题 0.2.B。[8]

(i) *伪紧 A-模构成阿贝尔范畴，记作* $\mathrm{PC}(A)$。*特别地，对每个态射 $f : M \to N$，子模* $\mathrm{Im}(f)$ *都是完备的，从而在 N 中是闭的。*

(ii) *有限长度的伪紧 A-模（它们的拓扑因而是离散的）构成* $\mathrm{PC}(A)$ *的一族余生成元。*

(iii) *无穷积和滤过投射极限都是正合的；换言之，* $\mathrm{PC}(A)$ *满足公理* (AB5*)。[9]

为方便读者，我们简述证明的步骤。首先使用下列引理（[CA]，§ IV.3，引理 1；证明见 [BEns]，III，§ 7.4，定理 1 和例 2）。

引理 0.2.C。 *设 B 是环，I 是滤过有序集，(M_i) 和 (N_i) 是两个以 I 为指标的左 B-模投射系。设*

$$(s_i) : (M_i) \longrightarrow (N_i)$$

是投射系的态射，且对每个 i，s_i 都是满射并具有 Artin 核。那么映射

$$\varprojlim_i s_i : \varprojlim_i M_i \longrightarrow \varprojlim_i N_i$$

是满射。

推论 0.2.D *(*[CA]*, § IV.3, 命题 10 和 11). 设 M 是伪紧 A-模。*

(i) *若 K 是 M 的闭子模，则赋予商拓扑的 M/K 是伪紧 A-模。*

(ii) *设 (M_i) 是 M 的闭子模的滤过递减族。*

(a) *典范映射*

$$M \longrightarrow \varprojlim_i M/M_i$$

是满射，且其核为 $\bigcap_i M_i$。

[8]编者将本段的结果单独列为以下命题，然后说明证明的步骤；参见 [CA]，§ IV.3，或 [DG70]，§ V.2。
[9]参见 [Gr57]，I，§ 1.5 和命题 1.8。例如也可参阅 [Po73]，§ 2.8，或 [We95]，附录 A.4。

(b) *对于 M 的每个闭子模 N，有*

$$N + \bigcap_i M_i = \bigcap_i (N + M_i).$$

证明。 设 (L_j) 是 M 的所有开子模构成的滤过递减族。我们赋予 M/K 商拓扑，即由开子模 $(K + L_j)/K$ 构成 0 的邻域基。由于 K 是闭的，它等于所有 $K + L_j$ 的交，因此映射

$$\tau : M/K \longrightarrow \varprojlim_j M/(K + L_j)$$

是单射。它也是开映射，因为右端是离散模 $M/(K + L_j)$ 的逆极限。此外，对于每个 j，映射

$$t_j : M/L_j \longrightarrow M/(K + L_j)$$

是满射，并具有 Artin 核。因此，由前面的引理，下列交换图中的映射 t 是满射：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow[\sim]{p} & \varprojlim_j M/L_j \\ \downarrow & & \downarrow t \\ M/K & \xrightarrow{\tau} & \varprojlim_j M/(K + L_j). \end{array}$$

由于 M 完备，p 是同构，故 τ 是满射，从而是同构。这就证明了 (i).

下面证明 (ii)(a)。由上述结论，对于每个 i 都有同构

$$M/M_i \xrightarrow{\sim} \varprojlim_j M/(M_i + L_j),$$

所以下列交换图中的两条水平箭头都是同构：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow[\sim]{p} & \varprojlim_j M/L_j \\ \downarrow g & & \downarrow s \\ \varprojlim_i M/M_i & \xrightarrow[\sim]{} & \varprojlim_{i,j} M/(M_i + L_j). \end{array}$$

此外，对于每个 j，由于 M/L_j 是 Artin 模，子模族 $(M_i + L_j)/L_j$ 有最小元。因此，态射

$$s_j : M/L_j \longrightarrow \varprojlim_i M/(L_j + M_i)$$

是满射；因此，由前面的引理，s 是满射。于是 g 是满射。最后，g 的核是各 M_i 的逆极限，即它们的交。这就证明了 (a).

下面由此推出 (b)。由于 N 是闭子模，因而分离且完备，它对于 M 的拓扑所诱导的拓扑是伪紧模。因此，由 (a)，下列交换正合图中的态射 f 和 g 都是满射：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M/N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \\ 0 & \longrightarrow & \varprojlim_i N/(N \cap M_i) & \longrightarrow & \varprojlim_i M/M_i & \longrightarrow & \varprojlim_i M/(N + M_i). & & \end{array}$$

于是“蛇引理”表明序列

$$0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow \ker g \longrightarrow \ker h \longrightarrow 0$$

正合，而等式

$$N + \bigcap_i M_i = \bigcap_i (N + M_i)$$

随之成立。

现在可以证明命题 0.2.B。设 $f : M \to N$ 是伪紧 A-模的态射。则 $K = \ker(f)$ 是 M 的闭子模，因而分离且完备；所以，赋予 M 的拓扑所诱导的拓扑的 K 是伪紧模。由 0.2.D (i)，赋予商拓扑的模 M/K 是伪紧的。

下面证明连续双射态射

$$M/K \longrightarrow \mathrm{Im}(f)$$

是双连续的。将 M/K 与 $\mathrm{Im}(f)$ 等同后，只须证明由 N 的拓扑诱导的拓扑 T 比商拓扑 Q 更细。[10] 设 (L_j) 和 (N_i) 分别是 M 和 N 的开子模的滤过递减族，并令

$$N'_i = N_i \cap \mathrm{Im}(f).$$

设 $P = (K + L_j)/K$ 是 M/K 的一个对 Q 开的子模。由于 $M/(K + L_j)$ 是 Artin 模，族 $N'_i + P$ 有最小元 $N'_{i_0} + P$。各 N'_i 对 T 开，从而也对该拓扑闭，因此也对 Q 闭。由 0.2.D (ii)(b) 得

$$N'_{i_0} + P = \bigcap_i (N'_i + P) = P + \bigcap_i N'_i = P,$$

故 $N'_{i_0} \subset P$。于是 P 对 T 开，因此 $M/K \to \mathrm{Im}(f)$ 是伪紧模的同构。

特别地，$\mathrm{Im}(f)$ 对 T 完备，从而在 N 中闭。再次由 0.2.D (i)，赋予商拓扑的 $\mathrm{Coker}(f)$ 是伪紧的。这证明了 $\mathrm{PC}(A)$ 是阿贝尔范畴。

$\mathrm{PC}(A)$ 中还存在任意逆极限：若 (M_i) 是伪紧模的逆系，则其逆极限的底模是各底模的逆极限，并赋予逆极限拓扑。此外，若在 $\mathrm{PC}(A)$ 中有一族正合列

$$0 \longrightarrow K_i \longrightarrow M_i \longrightarrow Q_i \longrightarrow 0,$$

则序列

$$0 \longrightarrow \prod_i K_i \longrightarrow \prod_i M_i \longrightarrow \prod_i Q_i \longrightarrow 0$$

正合。由此得到 0.2.B 的断言 (iii)，因为在任意存在任意积的阿贝尔范畴中，0.2.D 的条件 (a) 与 (b) 等价，并且都等价于滤过逆极限的正合性（参见 [Mi65]，III，1.2–1.9，或 [Po73]，第 2 章，定理 8.6）。

最后，每个伪紧模 M 都是积

$$\prod_L M/L,$$

的子模，其中 L 遍历 M 的开子模。因此，有限长度的对象构成 $\mathrm{PC}(A)$ 的一族余生成元。（此外，每个长度为 n 的对象都同构于某个商 A^n/L，其中 L 是 A^n 的余长度为 n 的开子模；所以这些商构成一个余生成元集合。）这就完成了 0.2.B 的证明。

设 (Ab)[11] 为阿贝尔群范畴，设 $\mathrm{LF}(A)$ 为 $\mathrm{PC}(A)$ 中由有限长度的对象构成的满子范畴。对 $\mathrm{PC}(A)$ 的每个对象 M，以 h_c^M 表示函子

$$\mathrm{LF}(A) \longrightarrow (\mathrm{Ab}), \qquad N \longmapsto \mathrm{Hom}_c(M, N).$$

[10] 法文再版本在这里说 Q 比 T 更细；随后的论证证明了开集之间的反向包含关系，这才是证明双连续性所需的关系。

[11] 编者在本段中插入了命题 0.2.E 和 推论 0.2.F；它们将在 0.2.2 中用到。在原版中，这些结果位于 0.3。

由 [CA]，§ II.4，定理 1、引理 4 和推论 1，得到下列结果。[12]

命题 0.2.E。 *函子 $M \mapsto h_c^M$ 给出从 $\mathrm{PC}(A)$ 到左正合函子 $\mathrm{LF}(A) \longrightarrow (\mathrm{Ab})$ 的范畴*

$$\mathrm{Lex}(\mathrm{LF}(A), (\mathrm{Ab}))$$

的反等价。

推论 0.2.F。

(i) $\mathrm{PC}(A)$ *的对象 P 是投射对象，当且仅当函子 h_c^P 正合；即当且仅当函子 $\mathrm{Hom}_c(P, -)$ 在 $\mathrm{LF}(A)$ 上正合。*

(ii) *设 (M_i) 是 $\mathrm{PC}(A)$ 中对象的滤过投射系*[13] *。对 $\mathrm{LF}(A)$ 的每个对象 N，有关于 N 函子性的同构*

$$\mathrm{Hom}_c\left(\varprojlim_i M_i, N\right) \simeq \varinjlim_i \mathrm{Hom}_c(M_i, N).$$

(iii) $\mathrm{PC}(A)$ *中投射对象的每个滤过投射极限和每个积*[13] *都是 $\mathrm{PC}(A)$ 的投射对象。*

最后，由推论 0.2.F 得到下列结果。

推论 0.2.G。 *设 $(M_i)_{i\in I}$ 是 $\mathrm{PC}(A)$ 的一族对象。则 $\prod_{i\in I} M_i$ 是投射对象，当且仅当每个 M_i 都是投射对象。*

事实上，对每个 $N \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{LF}(A)$，有

$$\mathrm{Hom}_c\left(\prod_i M_i, N\right) \simeq \bigoplus_i \mathrm{Hom}_c(M_i, N).$$

0.2.1. A 的每个局部分量 $A_\mathfrak{m}$ 都是 A 的直因子，从而是 $\mathrm{PC}(A)$ 的投射对象（A 显然是投射对象）。此外，

$$S_\mathfrak{m} = A_\mathfrak{m}/\mathfrak{m}A_\mathfrak{m}$$

是 $A_\mathfrak{m}$ 的唯一单商，所以 $A_\mathfrak{m}$ 不可分解。另一方面，$\mathrm{PC}(A)$ 的每个单对象都同构于唯一的 $S_\mathfrak{m}$。由 [CA]，IV，§ 3，定理 3 的推论 1，[14] 因此有：

命题。

(i) $\mathrm{PC}(A)$ *的每个投射对象都是不可分解投射对象的直积，这些因子在同构意义下唯一确定。*

(ii) *每个不可分解投射对象都同构于唯一的 $A_\mathfrak{m}$，其中 $\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$。*

定义。 若伪紧 A-模 M 同构于一族 A 的副本 (A_i) 的积，则称 M 是*拓扑自由*的。

在这种情形下，若将 A_i 的单位元映为 m_i 的 A-线性映射 $A_i \longrightarrow M$ 延拓为同构

$$\prod_i A_i \xrightarrow{\sim} M.$$

[12] 事实上，$\mathrm{PC}(A)$ 有一个 Artin 余生成元集合，其中的滤过投射极限是正合的，而 $\mathrm{LF}(A)$ 是 Artin 对象子范畴。因此，对偶范畴 $\mathrm{PC}(A)^\circ$ 有一个 Noether 生成元集合，且其中的滤过归纳极限是正合的。由 [CA]，§ II.4，定理 1 的证明，函子 $M \mapsto \mathrm{Hom}_c(M, -)$ 是从 $\mathrm{PC}(A)$ 到 $\mathrm{Lex}(\mathrm{LF}(A), (\mathrm{Ab}))$ 的反等价。同样，*同处*的引理 4 和推论 1 陈述了与 推论 0.2.F 中的结果“对偶”的结果。“直接”的证明见 [DG70]，§ V.2，定理 3.1、引理 3.5 以及推论 3.3 和 3.4。

[13] 由于每个无穷积都是有限积的滤过投射极限，每个与滤过投射极限交换的加性函子也都与无穷积交换。

[14] 这里指的是*同处* § 2 的定理 2 及 § 1 的命题 2 中建立的“对偶”陈述。“直接”的证明见 [DG70]，V，§ 2，定理 4.5 和例 4.6(b)。

则称 (m_i) 为 M 的一个*伪基*。

0.2.2. [15] 若 M 是伪紧 A-模，我们以 $M^\dagger$ 表示不带拓扑的 A-模

$$\mathrm{Hom}_c(M, A).$$

反之，若 N 是 A-模，则以

$$N^* = \mathrm{Hom}_A(N, A)$$

表示其对偶，并赋予逐点收敛拓扑。因此，N^* 中 0 的一个邻域基由下列子模构成

$$\mathcal{V}(x, \mathfrak{l}) = \{f \in N^* \mid f(x) \in \mathfrak{l}\},$$

其中 $x \in N$，且 $\mathfrak{l}$ 是 A 的开理想。

这使 N^* 成为伪紧 A-模。事实上，先设 $N = A$。这时 $N^* = A$，并赋予其作为伪紧环的拓扑。若 N 是自由模 $A^{(I)}$，则 N^* 是赋予积拓扑的积 A^I。此外，对于每个态射 $\varphi : N_1 \longrightarrow N_2$，其转置

$$^t\varphi : N_2^* \longrightarrow N_1^*$$

是连续的，因为 N_1^* 的子模 $\mathcal{V}(x_1, \mathfrak{l})$ 在 $^t\varphi$ 下的逆像恰是 N_2^* 的子模 $\mathcal{V}(\varphi(x_1), \mathfrak{l})$。对任意 N，选取一个呈示

$$A^{(J)} \xrightarrow{\varphi} A^{(I)} \xrightarrow{\pi} N \longrightarrow 0.$$

则 N^* 是连续态射

$$^t\varphi : A^I \longrightarrow A^J,$$

的核，因此 N^* 是伪紧的。

当 A 是 Artin 环时（这时上面可以取 $\mathfrak{l} = 0$），推论 0.2.F 给出：

命题。 *当 A 是 Artin 环时，函子*

$$P \longmapsto P^\dagger \qquad \text{和} \qquad Q \longmapsto Q^*,$$

在投射伪紧 A-模范畴与投射 A-模范畴之间建立反等价，其中 P 是 $\mathrm{PC}(A)$ 的投射对象，而 Q 是投射 A-模。[16]

特别地，当 A 是域 k 时，函子

$$P \longmapsto P^\dagger$$

是所有伪紧 k-模（也称为*线性紧 k-向量空间*）构成的范畴与 k-向量空间范畴之间的反等价。[17]

0.3.[18] 设 L 和 M 是两个伪紧 A-模。函子

$$\mathrm{LF}(A) \longrightarrow (\mathrm{Ab}), \qquad N \longmapsto \mathrm{Bil}_c(L \times M, N),$$

是左正合的，其中 $\mathrm{Bil}_c(L \times M, N)$ 表示从 $L \times M$ 到 N 的连续 A-双线性映射组成的阿贝尔群。

因此，由 0.2.E，存在表示此函子的伪紧 A-模 $L\widehat{\otimes}_A M$，它在唯一同构意义下唯一；即对于 $\mathrm{LF}(A)$ 的每个对象 N，存在函子性同构

$$\mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A M, N) \simeq \mathrm{Bil}_c(L \times M, N).$$

[15]编者详细展开了本段的结果，它们在下文起着重要作用；参见 1.2.3、1.3.5、2.2.1 等。

[16]还应回顾，在 Artin 环上，一个模是投射模当且仅当它是平坦模；例如见报告 VI$_B$，编者注 (54)，或下文 0.3.7。

[17]一族线性紧 k-向量空间 $(V_i)_{i\in I}$ 在 $\mathrm{PC}(k)$ 中的直和是 $\left(\prod_{i\in I} V_i^\dagger\right)^*$。

[18]编者注：本段已经修改，以计入 0.2 中所作的补充。

此外，$L\widehat{\otimes}_A M$ 等同于投射极限

$$P = \widehat{L \otimes_A M}$$

其中取极限的对象是离散 A-模

$$(L/L') \otimes_A (M/M'),$$

其中 L' 和 M' 分别遍历 L 和 M 的开子模。

事实上，设 $\varphi : L \times M \to N$ 是到有限长度的离散 A-模 N 的连续双线性映射。由下文的引理 0.3.1，存在 L 和 M 的开子模 L' 和 M'，使得

$$\varphi(L' \times M) = \varphi(L \times M') = \{0\}.$$

这意味着由 φ 诱导的映射

$$\overline{\varphi} : L \otimes_A M \longrightarrow N$$

具有形式 $\varphi' \circ p$，其中 p 是从 $L \otimes_A M$ 到 $(L/L') \otimes_A (M/M')$ 的典范投影。若以 $\widehat{\varphi}$ 表示复合映射

$$P \longrightarrow (L/L') \otimes_A (M/M') \xrightarrow{\varphi'} N,$$

则映射 $\varphi \mapsto \widehat{\varphi}$ 是从 $\mathrm{Bil}_c(L \times M, N)$ 到 $\mathrm{Hom}_c(P, N)$ 的函子性双射。因此

$$P \simeq L\widehat{\otimes}_A M.$$

因此，伪紧模 $L\widehat{\otimes}_A M$ 是 $L \otimes_A M$ 对于由典范投影的核所定义的线性拓扑的分离完备化，这些投影为

$$L \otimes_A M \longrightarrow (L/L') \otimes_A (M/M'),$$

我们称它为 L 与 M 的*完备化张量积*。

若 $x \in L$ 且 $y \in M$，则将 $x \otimes_A y$ 在 $L\widehat{\otimes}_A M$ 中的像记为 $x\widehat{\otimes}_A y$。

引理 0.3.1。 *设 L、M 和 N 是伪紧 A-模，其中 N 的长度有限。若 $\varphi : L \times M \to N$ 是连续的 A-双线性映射，则存在 L 和 M 的开子模 L' 和 M'，使得*

$$\varphi(L' \times M) = \varphi(L \times M') = \{0\}.$$

证明。逆像 $\varphi^{-1}(0)$ 是 $(0,0)$ 的开邻域，故包含形如 $L_1 \times M_1$ 的开集，其中 L_1 和 M_1 是 L 和 M 的开子模。由于 L/L_1 长度有限，存在 L 的元素 $x_1, \ldots, x_r$，使得

$$L_1 + Ax_1 + \cdots + Ax_r = L.$$

若 $M' \subset M_1$ 充分小，则对每个 i 都有 $\varphi(x_i, M') = 0$，因为映射 $y \mapsto \varphi(x_i, y)$ 连续。由此得到 $\varphi(L, M') = \{0\}$。同样，当 L' 充分小时，$\varphi(L', M) = \{0\}$。 □

推论 0.3.1.1。[19] *设 M 是伪紧 A-模。*

(i) *对每个开子模 M'，存在 A 的开理想 $\mathfrak{l}$，使得*

$$\overline{\mathfrak{l}M} \subset M'.$$

(ii) *因此，*

$$M \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} M/\overline{\mathfrak{l}M},$$

其中 $\mathfrak{l}$ 遍历 A 的开理想所构成的滤过投射系，每个 $M/\overline{\mathfrak{l}M}$ 都赋予使其成为伪紧模的商拓扑；参见 0.2.D。

[19]编者注：本推论为新增。

证明。考虑映射

$$\varphi : A \times M \longrightarrow M/M', \qquad (a, m) \longmapsto am + M'.$$

由 0.3.1，存在 A 的开理想 $\mathfrak{l}$，使 $\mathfrak{l}M \subset M'$。由于 M' 也是闭的，它包含 $\overline{\mathfrak{l}M}$。由于 M 的所有开子模的交为零，得到

$$\bigcap_{\mathfrak{l}} \overline{\mathfrak{l}M} = (0).$$

另一方面，由 0.2.D，映射

$$\phi : M \longrightarrow \varprojlim_{\mathfrak{l}} M/\overline{\mathfrak{l}M}$$

是满射。因此，由 0.2.B 的证明，ϕ 诱导同构

$$M/\operatorname{Ker}(\phi) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\mathfrak{l}} M/\overline{\mathfrak{l}M}.$$

而我们刚刚已经看到

$$\operatorname{Ker}(\phi) = \bigcap_{\mathfrak{l}} \overline{\mathfrak{l}M} = (0).$$

□

注记 0.3.1.2。[20] 完备化张量积满足通常的结合律：若 L、M 和 P 是伪紧 A-模，则有典范同构

$$(L\widehat{\otimes}_A M)\widehat{\otimes}_A P \simeq L\widehat{\otimes}_A(M\widehat{\otimes}_A P).$$

事实上，两个对象都表示将 $\mathrm{LF}(A)$ 的每个对象 N 对应到从 $L \times M \times P$ 到 N 的连续 A-三线性映射所成的阿贝尔群的函子。

0.3.2. 设

$$L' \xrightarrow{f} L \xrightarrow{g} L'' \longrightarrow 0$$

是正合列，且 M 是 $\mathrm{PC}(A)$ 的对象。显然，对于 $\mathrm{LF}(A)$ 的每个对象 N，所诱导的序列

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Bil}_c(L'' \times M, N) & \longrightarrow & \mathrm{Bil}_c(L \times M, N) & \longrightarrow & \mathrm{Bil}_c(L' \times M, N) \\
 & & \| & & \| & & \| \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_c(L''\widehat{\otimes}_A M, N) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A M, N) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_c(L'\widehat{\otimes}_A M, N)
\end{array}$$

都是正合的。由 0.2.E，这等价于说序列

$$L'\widehat{\otimes}_A M \xrightarrow{f\widehat{\otimes}M} L\widehat{\otimes}_A M \xrightarrow{g\widehat{\otimes}M} L''\widehat{\otimes}_A M \longrightarrow 0 \qquad (*)$$

正合。因此：

推论。 *对于每个伪紧 A-模 M，函子 $-\widehat{\otimes}_A M$ 右正合。*

特别地，取 $L = A$，令 f 是闭理想 $\mathfrak{a}$ 到 A 的包含映射，令 g 是 A 到 $A/\mathfrak{a}$ 的典范投影。于是可以通过映射

$$x\widehat{\otimes}_A m \longmapsto xm.$$

将 $A\widehat{\otimes}_A M$ 与 M 等同。由于 $\mathfrak{a}\widehat{\otimes}_A M$ 的像在 M 中闭（参见 0.2.B），且 $\mathfrak{a}\otimes_A M$ 的像在 $\mathfrak{a}\widehat{\otimes}_A M$ 中稠密，故 $f\widehat{\otimes}M$ 的像恰是 $\mathfrak{a}M$ 在 M 中的闭包 $\overline{\mathfrak{a}M}$。因此，正合列 $(*)$ 给出同构

$$(A/\mathfrak{a})\widehat{\otimes}_A M \xrightarrow{\sim} M/\overline{\mathfrak{a}M}.$$

[20]编者注：本注记为新增。

0.3.3. Nakayama 引理。 *设 A 是伪紧环，M 是伪紧 A-模，$\mathfrak{a}$ 是 A 中包含于根 $r(A)$ 的理想。则*

$$\overline{\mathfrak{a}M} = M \qquad \Longrightarrow \qquad M = 0.$$

*证明。*假设 $\overline{\mathfrak{a}M} = M$.[21] 设 M' 是 M 的开子模，并令 $M'' = M/M'$。由于 M'' 是离散的，$\mathfrak{a}M''$ 在 M'' 中闭，故等于 $\overline{\mathfrak{a}M''}$。由 0.3.2，典范映射

$$M/\overline{\mathfrak{a}M} \longrightarrow M''/\overline{\mathfrak{a}M''}$$

是满射，所以

$$\mathfrak{a}M'' = \overline{\mathfrak{a}M''} = M''.$$

由于 M'' 是有限生成 A-模，且 $\mathfrak{a} \subset r(A)$，通常的 Nakayama 引理给出 $M'' = 0$。因此，M 的每个开子模 M' 都等于 M，所以 $M = 0$。[22] □

0.3.4. 由此得到 Nakayama 引理的通常推论。

推论。 *设 $\mathfrak{a}$ 是包含于 $r(A)$ 的闭理想，且 $f : M \to N$ 是伪紧 A-模的态射。*

(i) *若诱导映射*

$$f' : M/\overline{\mathfrak{a}M} \longrightarrow N/\overline{\mathfrak{a}N}$$

是满射，则映射 f 是满射。[23]

(ii) *若 N 是投射对象，则只要 f' 是同构，f 就是同构。*

*证明。*将引理 0.3.3 应用于 $\mathrm{Coker}(f)$，即得 (i)。对于 (ii)，设 f' 是同构。由 (i)，f 是满射，从而有截面。再将引理 0.3.3 应用于 $\mathrm{Ker}(f)$。 □

当 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环时，还可由 0.3.3 推出下列交换定理。

定理。 *设 A 是局部伪紧环，$\mathfrak{m}$ 是其极大理想，M 是具有伪基 $(m_i)_{i\in I}$ 的拓扑自由 A-模 (0.2.1)，且 N 是 M 的闭直和项。则 M 有一个由 N 中的元素及部分 m_i 组成的伪基。*
*证明。*当 A 是域时，这一点显然：使用 0.2.2 的对偶性，并应用通常的交换定理。因此，

$$N/\overline{\mathfrak{m}N}$$

有一个拓扑自由的补 $A/\mathfrak{m}$-模，具有伪基 $(\overline{m}_i)_{i\in J}$，其中 $\overline{m}_i$ 是 m_i 在

$$M/\overline{\mathfrak{m}M},$$

中的像，且 J 是 I 的子集。[24] 若

$$P = \prod_{i\in J} Am_i,$$

则典范映射

$$N \oplus P \longrightarrow M$$

"模 $\mathfrak{m}$ 是双射"。因此，由上文，它是双射。另一证明见 [CA]，§ IV.2，命题 8。 □

0.3.5. 考虑三个伪紧 A-模 L, M, N，其中 N 长度有限。赋予 A-模 $\mathrm{Hom}_c(M, N)$ 离散拓扑。每个元素

$$\psi \in \mathrm{Hom}_c(L, \mathrm{Hom}_c(M, N))$$

[21]编者注：必要时将 $\mathfrak{a}$ 换成其闭包，可以假定 $\mathfrak{a}$ 是闭的。
[22]编者注：事实上，M 是各商 $M/M' = 0$ 的投射极限。
[23]编者注：因此，每个伪紧 A-模都是一个拓扑自由 A-模的商。首先归约到 A 为局部环的情形；参见 0.3.7 的证明。
[24]编者注：我们已将 $N/\mathfrak{m}N$ 改为 $N/\overline{\mathfrak{m}N}$，下文的 $M/\overline{\mathfrak{m}M}$ 也作了相应修改。

定义一个连续双线性映射

$$\psi' : L \times M \longrightarrow N, \qquad (\ell, m) \longmapsto \psi(\ell)(m).$$

由此得到自然同构

$$\mathrm{Hom}_c(L, \mathrm{Hom}_c(M, N)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A M, N). \tag{1}$$

这是 $\mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A M, N)$ 的另一种刻画。现在将它用于 M 是伪紧 A-模的滤过投射系 (M_i) 的投射极限的情形。由 (1) 和 0.2.F (ii)，有自然同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_c\left(L\widehat{\otimes}_A \varprojlim_i M_i, N\right) &\simeq \mathrm{Hom}_c\left(L, \mathrm{Hom}_c(\varprojlim_i M_i, N)\right)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_c\left(L, \varinjlim_i \mathrm{Hom}_c(M_i, N)\right).\end{aligned} \tag{2}$$

此外，由于 $\varinjlim_i \mathrm{Hom}_c(M_i, N)$ 是离散的，从 L 到这个模的每个连续映射都经过 L 的一个有限长度商分解。因此，自然映射

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}_c(L, \mathrm{Hom}_c(M_i, N)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_c\left(L, \varinjlim_i \mathrm{Hom}_c(M_i, N)\right) \tag{3}$$

是同构。最后，再由 (1) 和 0.2.F (ii) 得到自然同构

$$\begin{aligned}\varinjlim_i \mathrm{Hom}_c(L, \mathrm{Hom}_c(M_i, N)) &\simeq \varinjlim_i \mathrm{Hom}_c(L\widehat{\otimes}_A M_i, N)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_c\left(\varprojlim_i (L\widehat{\otimes}_A M_i), N\right).\end{aligned} \tag{4}$$

结合 (2)、(3) 和 (4)，得到下列结果。

命题。 *设 (M_i) 是 $\mathrm{PC}(A)$ 中对象的滤过投射系，$L \in \mathrm{PC}(A)$，且 $N \in \mathrm{LF}(A)$。则有关于 N 函子性的同构*

$$\mathrm{Hom}_c\left(L\widehat{\otimes}_A \varprojlim_i M_i, N\right) \simeq \mathrm{Hom}_c\left(\varprojlim_i (L\widehat{\otimes}_A M_i), N\right),$$

从而有同构

$$L\widehat{\otimes}_A \varprojlim_i M_i \simeq \varprojlim_i (L\widehat{\otimes}_A M_i).$$

因此，完备化张量积与滤过投射极限交换。[25]

0.3.6. 特别地，[26] 完备化张量积与任意积交换。例如，由于 A 是其局部分量 $A_{\mathfrak{m}}$ 的积 (0.1.1)，每个伪紧 A-模

$$M \simeq A\widehat{\otimes}_A M$$

等同于以下各模的积

$$M_{\mathfrak{m}} = A_{\mathfrak{m}}\widehat{\otimes}_A M,$$

这些模称为 M 的局部分量。

---

[25] 这也重新得到了 0.3.1.1：

$$L = L\widehat{\otimes}_A A = L\widehat{\otimes}_A \varprojlim_{\mathfrak{l}} (A/\mathfrak{l}) \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} L/\mathfrak{l}L,$$

其中 $\mathfrak{l}$ 遍历 A 的开理想。

[26] 参见 编者注 (12)。

同样，设 M 和 N 是伪紧 A-模。回顾 0.2.2，有

$$M^\dagger = \mathrm{Hom}_c(M, A).$$

考虑映射

$$\varphi : M^\dagger \otimes_A N^\dagger \longrightarrow (M\widehat{\otimes}_A N)^\dagger$$

它将 $f \otimes g$ 映到从 $M\widehat{\otimes}_A N$ 到 A 的映射

$$m\widehat{\otimes}n \longmapsto f(m)g(n)$$

。当 $M \simeq A$ 时，映射 φ 是双射。

推论。 *若 A 是 Artin 环，则只要 M 是拓扑自由的，或更一般地是投射对象，φ 就是同构。*

事实上，固定 N 时，由前述结果和 0.2.F，两个函子

$$M \longmapsto (M\widehat{\otimes}_A N)^\dagger \qquad 和 \qquad M \longmapsto M^\dagger \otimes_A N^\dagger$$

都将任意积变为直和。

注记 0.3.6.A。[27] *同样应用 0.2.F，得到下列结果。设 A 是 Artin 环，$M, Q \in \mathrm{PC}(A)$，且 $N \in \mathrm{LF}(A)$。若 Q 是投射对象，则有自然同构*

$$\mathrm{Hom}_c(M, Q) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(Q^\dagger, M^\dagger), \qquad Q^\dagger \otimes_A N \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_c(Q, N).$$

0.3.7. 对每个 $\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$，函子

$$M \longmapsto A_\mathfrak{m}\widehat{\otimes}_A M$$

显然正合。由于每个投射伪紧 A-模 P 都是形如 $A_\mathfrak{m}$ 的模的积，得到

$$M \longmapsto P\widehat{\otimes}_A M$$

只要 P 是投射对象就是正合的。逆命题也成立。

命题。 *设 A 是伪紧环，P 是伪紧 A-模。下列条件等价：*

(i) *P 是 $\mathrm{PC}(A)$ 的投射对象；*

(ii) *每个局部分量 $P_\mathfrak{m}$ 都是拓扑自由 $A_\mathfrak{m}$-模；*

(iii) *函子 $M \mapsto P\widehat{\otimes}_A M$ 正合。*

(i) 与 (ii) 的等价性由 0.2.F (iii) 和 0.2.1 得到，而我们刚才已经证明了 (ii) $\Rightarrow$ (iii)。设函子 $M \mapsto P\widehat{\otimes}_A M$ 正合。由于 $P\widehat{\otimes}_A M$ 是其局部分量的积，

$$(P\widehat{\otimes}_A M)_\mathfrak{m} \simeq P_\mathfrak{m}\widehat{\otimes}_{A_\mathfrak{m}} M_\mathfrak{m},$$

我们归约到 A 为局部环的情形。下面证明此时 P 是拓扑自由的。

设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想。商 $P/\overline{\mathfrak{m}}P$ 是 $A/\mathfrak{m}$ 上的线性紧向量空间，从而是 $A/\mathfrak{m}$ 的副本的积（0.2.2）。因此，存在一族 A 的副本 $(A_i)_{i\in I}$ 以及同构

$$\phi : \prod_{i\in I}(A_i/\mathfrak{m}) \xrightarrow{\sim} P/\overline{\mathfrak{m}}P.$$

由于 $\prod_{i\in I} A_i$ 是投射对象，存在交换方块

[27]编者添加了本注记，它将在 2.3.1 中用到。

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i\in I} A_i & \xrightarrow{\psi} & P \\ \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \prod_{i\in I}(A_i/\mathfrak{m}) & \xrightarrow[\sim]{\varphi} & P/\mathfrak{m}P \end{array}$$

其中 p 和 q 是典范投影。将 Nakayama 引理应用于 $\operatorname{Coker}\psi$。由于

$$(A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A\psi$$

恰为 ϕ，映射 ψ 是满射。[28]

令

$$B=\prod_{i\in I}A_i,\qquad N=\ker\psi.$$

于是有下列交换正合图：

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & \downarrow & & \\ & & \mathfrak{m}\widehat{\otimes}_A N & \longrightarrow & \mathfrak{m}\widehat{\otimes}_A B & \longrightarrow & \mathfrak{m}\widehat{\otimes}_A P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \widehat{0} & \longrightarrow & A\widehat{\otimes}_A N & \longrightarrow & A\widehat{\otimes}_A B & \xrightarrow{\psi} & A\widehat{\otimes}_A P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & \dashrightarrow & (A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A N & \longrightarrow & (A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A B & \xrightarrow{\varphi} & (A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A P & \longrightarrow & 0 \end{array}\quad .$$

对前两行应用蛇引理，表明最下面一行中的态射

$$(A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A N\longrightarrow(A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A B$$

是单态射。但 ϕ 是同构，所以 $(A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A N=0$。由 0.3.3 得到 $N=0$，从而 ψ 是同构。[29]

0.3.8. 推论。 *设 A 是完备 Noether 局部环，P 是伪紧 A-模。则 P 是拓扑自由的，当且仅当 P 在 A 上平坦。*

事实上，典范映射

$$M\otimes_A P\longrightarrow M\widehat{\otimes}_A P$$

在 $M=A$ 时为双射，因而在 M 为 Noether 模时也为双射：取 M 的一个有限呈示，并利用张量积和完备化张量积的右正合性即可。

现在，P 平坦，当且仅当

$$M\longmapsto M\otimes_A P$$

在 Noether 模上正合。同样，命题 0.3.7 的证明表明，只要序列

$$0\longrightarrow\mathfrak{m}\widehat{\otimes}_A P\longrightarrow A\widehat{\otimes}_A P\longrightarrow(A/\mathfrak{m})\widehat{\otimes}_A P\longrightarrow 0$$

[28]这证明了编者注 (22) 中预告的结果：每个伪紧 A-模 M 都是某个拓扑自由 A-模的商。由于 $\mathrm{PC}(A)$ 中的积正合，可以归约到此处处理的局部情形。

[29]使用“幂零 Nakayama 引理”的完全类似的证明表明，若 A 是 Artin 环，且 P 是平坦 A-模，则 P 的每个局部分量都是自由 A-模（参见 [BAC]，II，§ 3.2，命题 5 的推论 2）。

正合，P 就是拓扑自由的。因此，P 拓扑自由，当且仅当函子

$$M \longmapsto M\widehat{\otimes}_A P$$

在 Noether 模上正合。由上面建立的等式

$$M \otimes_A P = M\widehat{\otimes}_A P$$

即得推论。

0.4. 预有限代数

设 k 是伪紧环。一个*拓扑 k-代数*是交换拓扑环 A，并配备一个拓扑环态射 $k \to A$。若这个代数的底拓扑 k-模是伪紧的，则称 A 为*预有限 k-代数*。

设 $\mathfrak{l}$ 是这样的 A 的开 k-子模。复合映射

$$\varphi : A \times A \xrightarrow{\text{mult}} A \longrightarrow A/\mathfrak{l}$$

是连续的。因此，引理 0.3.1 给出 A 的开 k-子模 $\mathfrak{n}$，使 $\varphi(A \times \mathfrak{n}) = 0$。所以 $\mathfrak{l}$ 包含开理想 $A\mathfrak{n}$，且 A 是伪紧环。

同样，设 M 是底 k-模伪紧的拓扑 A-模。若 M' 是 M 的开 k-子模，对

$$A \times M \xrightarrow{\text{mult}} M \longrightarrow M/M'$$

应用引理 0.3.1，表明 M' 包含开 A-子模。因此，M 也是伪紧 A-模。[30] 反过来：

引理。 *设 A 是预有限 k-代数，M 是伪紧 A-模。通过限制标量得到的 k-模 $M|_k$ 是伪紧的。*

事实上，每个有限长度的伪紧 A-模都同构于某个商

$$A^n/L,$$

其中 L 是 A^n 的开子模，因此该商是伪紧 k-模。由于 $M|_k$ 是这种模的投射极限，它是伪紧 k-模。

0.4.1. 若 A 和 B 是预有限 k-代数，则从 A 到 B 的*态射*按定义是连续的 k-代数同态。我们将预有限 k-代数范畴记为

$$\mathrm{Alp}\,/k.$$

该范畴显然有投射极限：投射极限的底代数是各底代数的投射极限，赋予投射极限拓扑。

它也有有限直极限。[31]例如，若

$$f : A \longrightarrow B, \qquad g : A \longrightarrow C$$

是预有限 k-代数的态射，则 B 与 C 在 A 上的融合和的底拓扑 A-模为

$$B\widehat{\otimes}_A C$$

这里，0.4 通过 f 和 g 使 B 和 C 成为伪紧 A-模，而乘法由下式刻画

$$(b\widehat{\otimes}c)(b'\widehat{\otimes}c') = bb'\widehat{\otimes}cc'$$

其中 $b, b' \in B$，$c, c' \in C$。

[30]编者添加了下列引理；参见 命题 0.5 的编者注 (36)。

[31]在 0.4.2 中将看到，它有任意直极限。

定义 0.4.2。 *若预有限 k-代数 C 的底 k-模长度有限（因而是离散的），则称其具有有限长度。以 $\mathrm{Alf}\,/k$ 表示 $\mathrm{Alp}\,/k$ 中由有限长度的 k-代数组成的满子范畴。*[32]

对每个预有限 k-代数 A，令 h_A 为函子

$$h_A : \mathrm{Alf}\,/k \longrightarrow (\mathbf{Sets}), \qquad C \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(A, C).$$

函子 h_A 左正合，[33] 且典范投影 $A \to A/\mathfrak{l}$（其中 $\mathfrak{l}$ 遍历 A 的开理想）对每个 $C \in \mathrm{Alf}\,/k$ 诱导关于 C 函子性的同构

$$\varinjlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alf}\,/k}(A/\mathfrak{l}, C) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(A, C),$$

换言之，h_A 是可表函子 $h_{A/\mathfrak{l}}$ 的直极限：

$$h_A \simeq \varinjlim_{\mathfrak{l}} h_{A/\mathfrak{l}}. \tag{$*$}$$

若 B 是另一个预有限 k-代数，则由双函子 Hom 的一般性质，以及对有限长度的 C 成立的等式

$$\mathrm{Hom}(h_C, h_B) = h_B(C)$$

得到同构

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(B, A) &\simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(B, A/\mathfrak{l}) \\
&\simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{Hom}(h_{A/\mathfrak{l}}, h_B) \\
&\simeq \mathrm{Hom}\left(\varinjlim_{\mathfrak{l}} h_{A/\mathfrak{l}}, h_B\right).
\end{aligned}$$

结合 $(*)$，这证明反变函子 $A \mapsto h_A$ 是全忠实的。事实上：

命题。 *函子 $A \mapsto h_A$ 是从 $\mathrm{Alp}\,/k$ 到从 $\mathrm{Alf}\,/k$ 至 $(\mathbf{Sets})$ 的左正合函子范畴的反等价。*

根据上文，只需证明每个左正合函子

$$F : \mathrm{Alf}\,/k \longrightarrow (\mathbf{Sets})$$

都同构于某个函子 h_A。代数 A 可以如下构造（参见 TDTE II，§ 3）。

由于 F 左正合，对每个有限长度的 k-代数 C 及每个 $\xi \in F(C)$，存在 C 的最小子代数 C'，使 ξ 属于 $F(C')$ 在 $F(C)$ 中的像。若 $C' = C$，则称对 (C, ξ) 为*极小*的。

将从 (C, ξ) 到 (D, η) 的态射定义为满足

$$(F\phi)(\xi) = \eta.$$

的同态 $\phi : C \to D$，极小对就构成一个范畴。这样的 ϕ 必为满射，且极小对范畴是左滤过的。此外，可以只考虑那些 C 属于一个包含每种同构类型的一个有限长度 k-代数的集合的对 (C, ξ)。[34] 因此，从极小对范畴到预有限 k-代数范畴的函子 $(C, \xi) \mapsto C$ 有投射极限；取 A 为此极限。

推论。 *范畴 $\mathrm{Alp}\,/k$ 有任意直极限。*

---

[32] 注意：只有当 k 是 Artin 环时，k 才是 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的对象；参见下文 1.2.2。

[33] 即它与有限投射极限交换。

[34] 事实上，每个长度为 n 的离散 k-模都同构于 k^n/L，其中 L 是 k^n 中余长度为 n 的开子模。然后可以考虑每个这样的模上预有限 k-代数结构的同构类所成的集合。

事实上，从 Alf $/k$ 到 (**Sets**) 的左正合函子范畴有逐点计算的投射极限：若 (F_i) 是这类函子的投射系，则对每个 $C \in \mathrm{Alf}\,/k$，

$$(\varprojlim_i F_i)(C) = \varprojlim_i F_i(C).$$

35

0.5. 基变换

设

$$\phi : k \longrightarrow \ell$$

是伪紧环的同态（0.1.3）。0.3 的构造可以作如下推广。[36]

定义 0.5.A。 *对于每个 $M \in \mathrm{PC}(k)$ 和 $N \in \mathrm{PC}(\ell)$，令*

$$M\widehat{\otimes}_k N$$

为 $M \otimes_k N$ 对于由下列投影的核所定义的线性拓扑的分离完备化：

$$M \otimes_k N \longrightarrow (M/M') \otimes_k (N/N'),$$

其中 M' 和 N' 分别遍历 M 和 N 的开子模。则 $M\widehat{\otimes}_k N$ 是伪紧 ℓ-模。若 $m \in M$ 且 $x \in N$，则将 $m \otimes_k x$ 在 $M\widehat{\otimes}_k N$ 中的典范像记为

$$m\widehat{\otimes}_k x.$$

特别地，这适用于 $N = \ell$。这时

$$M\widehat{\otimes}_k \ell$$

称为通过基变换 $k \to \ell$ 从 M 得到的伪紧 ℓ-模。

注记 0.5.B。
(i) 在这样的基变换中，ℓ 不必是预有限 k-代数。典型的例子是 k 为域、$\ell = K$ 为 k 的任意域扩张的情形。

(ii) 然而，若 N 的底 k-模是伪紧的，例如 ℓ 是预有限 k-代数，则 0.4 表明 N 的每个开 k-子模都包含一个开 ℓ-子模。这时 $M\widehat{\otimes}_k N$ 与 0.3 中伪紧 k-模 M 和 N 的完备化张量积一致，所以记号没有歧义。

在任何情形下，通过限制标量得到的 k-模 $N|_k$ 都是拓扑 k-模：映射

$$k \times N \longrightarrow N, \qquad (t, n) \longmapsto \phi(t)n$$

是连续的。我们以 $\mathrm{Hom}_c(M, N|_k)$ 表示从 M 到 $N|_k$ 的连续 k-线性映射组成的阿贝尔群。

命题 0.5.C。 *对于每个 $M \in \mathrm{PC}(k)$ 和 $N \in \mathrm{PC}(\ell)$，存在函子性同构*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{PC}(\ell)}(M\widehat{\otimes}_k \ell, N) \simeq \mathrm{Hom}_c(M, N|_k).$$

37

[35]若 $(A_i)_{i\in I}$ 是 Alp $/k$ 中的直系，则其在 Alp $/k$ 中的直极限是底 k-代数的直极限 k-代数 B 对于由如下理想 I 定义的拓扑的分离完备化：对每个 i，$I \cap A_i$ 在 A_i 中开，且 $\mathrm{length}_k(B/I) < \infty$。例如应注意，若 K/k 是无限次数的域代数扩张，(k_i) 是有限次子扩张的滤过直系，则系 (k_i) 在 Alp $/k$ 中的直极限是零环。

[36]编者展开了本段的细节。

[37]因此，当 ℓ 是预有限 k-代数时，函子 $M \mapsto M\widehat{\otimes}_k \ell$ 是限制标量函子的左伴随。

事实上，设 $u : M \to N|_k$ 是连续同态。映射

$$u' : M \times \ell \longrightarrow N, \qquad (m, \lambda) \longmapsto \lambda u(m)$$

连续且“双线性”，即对第一个因子 k-线性，对第二个因子 ℓ-线性。若 N' 是 N 的开 ℓ-子模，引理 0.3.1 的论证给出开子模 $M' \subset M$ 和开理想 $\ell' \subset \ell$，使得

$$u'(M' \times \ell) \subset N', \qquad u'(M \times \ell') \subset N'.$$

因此，u 诱导连续的 ℓ-线性映射

$$U : M\widehat{\otimes}_k\ell \longrightarrow N$$

满足

$$U(m\widehat{\otimes}_k\lambda) = \lambda u(m).$$

反之，每个态射

$$f : M\widehat{\otimes}_k\ell \longrightarrow N$$

给出态射

$$f' : M \longrightarrow N|_k, \qquad m \longmapsto f(m\widehat{\otimes}_k 1).$$

如同 0.3.2、0.3.5 和 0.3.1.2，由此得到：

推论 0.5.D。 *函子*

$$\mathrm{PC}(k) \longrightarrow \mathrm{PC}(\ell), \qquad M \longmapsto M\widehat{\otimes}_k\ell$$

右正合，并与滤过投射极限交换。因此，若 (M_i) 是 $\mathrm{PC}(k)$ 中的滤过投射系，则有典范同构

$$(\varprojlim_i M_i)\widehat{\otimes}_k\ell \simeq \varprojlim_i (M_i\widehat{\otimes}_k\ell).$$

此外，若 M 和 N 是伪紧 k-模，则有典范同构

$$(M\widehat{\otimes}_k N)\widehat{\otimes}_k\ell \simeq (M\widehat{\otimes}_k\ell)\widehat{\otimes}_\ell(N\widehat{\otimes}_k\ell).$$

定义 0.5.E。 *最后，若 A 是预有限 k-代数，则 $A\widehat{\otimes}_k\ell$ 上存在唯一的预有限 ℓ-代数结构，使得*

$$(a\widehat{\otimes}_k\lambda)(b\widehat{\otimes}_k\mu) = ab\widehat{\otimes}_k(\lambda\mu)$$

对 $a, b \in A$ 及 $\lambda, \mu \in \ell$ 成立。称预有限 ℓ-代数 $A\widehat{\otimes}_k\ell$ 是从 A 沿 $k \to \ell$ 通过标量扩张或基变换得到的。

1．伪紧环上的形式簇

1.1. 可以如下将一个形式概形（EGA I，10.4.2）对应于每个伪紧环 A。其底拓扑空间是 A 的开素理想（因而是极大理想）所成的集合 $\Upsilon(A)$，赋予离散拓扑。对于每个子集 $E \subset \Upsilon(A)$，结构层在 E 上的截面空间是笛卡尔积

$$\prod_{\mathfrak{m}\in E} A_{\mathfrak{m}}.$$

如此得到的形式概形记为 $\mathrm{Spf}(A)$，称为 A 的 *形式谱*。[38]

若 A 和 B 是两个伪紧环，则从 $\mathrm{Spf}(B)$ 到 $\mathrm{Spf}(A)$ 的*态射*由一个映射

$$f : \Upsilon(B) \longrightarrow \Upsilon(A)$$

[38]参见 注记 0.1.2。

和一族连续同态

$$f_y^\natural : A_{f(y)} \longrightarrow B_y, \qquad y \in \Upsilon(B).$$

组成。这样的态射诱导连续同态

$$f^\natural : A = \prod_{x\in\Upsilon(A)} A_x \longrightarrow B = \prod_{y\in\Upsilon(B)} B_y.$$

逆命题也成立：

命题。 *反变函子 $A \mapsto \mathrm{Spf}(A)$ 是全忠实的。*

事实上，设 $\phi : A \to B$ 是连续同态。B 的开极大理想的逆像 $\phi^{-1}(\mathfrak{n})$ 是 A 的开素理想，从而是 A 的极大理想。因此，得到从 $\Upsilon(B)$ 到 $\Upsilon(A)$ 的映射

$$\mathfrak{n} \longmapsto \phi^{-1}(\mathfrak{n})$$

且 ϕ 诱导连续同态

$$A_{\phi^{-1}(\mathfrak{n})} \longrightarrow B_{\mathfrak{n}}.$$

所以 ϕ 诱导形式概形态射

$$\mathrm{Spf}(\phi) : \mathrm{Spf}(B) \longrightarrow \mathrm{Spf}(A).$$

容易验证

$$\mathrm{Spf}(\phi)^\natural = \phi, \qquad \mathrm{Spf}(f^\natural) = f$$

对每个态射 $f : \mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$ 成立，这就证明了命题。

尽管这里仅讨论形如 $\mathrm{Spf}(A)$ 的形式概形，我们仍将使用形式概形的语言，以便将我们的论断建立在几何直观上。

1.2. 设 k 是伪紧环。

定义 1.2.A。[39] *一个k 上的形式簇*是 $\mathrm{Spf}(k)$ 上的形式概形 X，它同构于某个预有限 k-代数 A 的形式 k-概形 $\mathrm{Spf}(A)$。这时，代数 A 同构于 X 的*仿射代数*，即 X 的结构层 $\mathcal{O}_X$ 的截面代数。

以 $\mathrm{Vaf}\,/k$ 表示 $\mathrm{Spf}(k)$ 上的形式概形范畴中，由形式 k-簇作为对象的满子范畴。[40]

由 1.1，函子 $A \mapsto \mathrm{Spf}(A)$ 是从 $\mathrm{Alp}\,/k$（0.4.1）到 $\mathrm{Vaf}\,/k$ 的反等价。因此，由 0.4.2 的推论：

命题 1.2.B。 *范畴* $\mathrm{Vaf}\,/k$ *有投射极限和直极限。*[41]

例如，设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Vaf}\,/k)$，设

$$f : Y \longrightarrow X, \qquad g : Z \longrightarrow X$$

是 X 上的两个形式 k-簇，且 A, B, C 分别是 X, Y, Z 的仿射代数。由 0.4.1，纤维积 $Y \times_X Z$ 的仿射代数等同于 $B\widehat{\otimes}_A C$，[42] 因此，$\mathrm{Vaf}\,/k$ 到所有形式 k-概形范畴的包含函子与有限投射极限交换（参见 EGA I，10.7）。

形式 k-簇的直极限对应于其仿射代数的投射极限。

例 1.2.C（余核）。 设 $d, e : X \rightrightarrows Y$ 是 $\mathrm{Vaf}\,/k$ 中的双箭头。$\mathrm{Coker}(d, e)$ 的仿射代数同构于在 X 和 Y 的仿射代数上诱导的同态的核。$\mathrm{Coker}(d, e)$ 还可以如下构造。其底拓扑空间是底空间的余核。[43] 设 p 是从 Y 的底集到此余核的典范投影，z 是余核的一点。$\mathrm{Coker}(d, e)$ 在 z 处的局部代数是以下双箭头的核

[39]编者添加了编号 1.2.A–1.2.E，以供下文引用。

[40]由 1.1 中态射的定义，每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Vaf}\,/k)$ 都是各单点形式簇 $\mathrm{Spf}(\mathcal{O}_{X,x})$（$x \in X$）在 $\mathrm{Vaf}\,/k$ 中的直和。

[41]特别地，$\mathrm{Vaf}\,/k$ 中存在余核；见下文。此外，$\mathrm{Vaf}\,/k$ 中过渡态射全为满射的滤过投射极限也可能为空；参见 编者注 (34)。

[42]形式簇 $Y \times_X Z$ 是各形式簇 $B_x\widehat{\otimes}_{\mathcal{O}_{X,x}} C_x$ 对 $x \in X$ 的直和，其中 B_x 是满足 $f(y) = x$ 的 $y \in Y$ 所对应的 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 的积，C_x 类似定义。这将在 2.5.1 中用到。

[43]即 Y 关于对每个 $x \in X$ 作认同 $d(x) = e(x)$ 所得的商集，赋予商拓扑，此处该拓扑是离散的。

$$d^\natural, e^\natural : \quad \prod_{p(y)=z} \mathcal{O}_{Y,y} \rightrightarrows \prod_{q(x)=z} \mathcal{O}_{X,x}$$

其中

$$q = p \circ d = p \circ e,$$

且 $d^\natural$ 和 $e^\natural$ 由同态 $d_x^\natural$ 和 $e_x^\natural$ 诱导，所用记号见 1.1。

定义 1.2.D。 设 $\phi : k \to \ell$ 是伪紧环同态，X 是仿射代数为 A 的形式 k-簇。通过基变换得到的形式概形

$$X \times_{\mathrm{Spf}(k)} \mathrm{Spf}(\ell),$$

是形式 ℓ-簇。我们也将它记为

$$X \widehat{\otimes}_k \ell.$$

其仿射代数是完备化张量积 $A \widehat{\otimes}_k \ell$ （参见 0.5 和 EGA I，§ 10）。

注记 1.2.E。 由于 k 上的每个形式簇都分解为 k 的局部分量上的形式簇，*在某些证明中我们将假定 k 是局部伪紧环*。

现在给出一些例子，同时确定我们的术语。

1.2.1. 一个 *k-函子*，按定义是从 $\mathrm{Alf}\,/k$ 到 (**Sets**) 的协变函子。由 1.1 和 0.4.2，我们可以通过将每个形式 k-簇 X 对应于如下函子，把

$$\mathrm{Vaf}\,/k \simeq (\mathrm{Alp}\,/k)^\circ$$

等同于 k-函子范畴的一个满子范畴：

$$\mathrm{Alf}\,/k \longrightarrow (\mathbf{Sets}), \qquad C \longmapsto X(C) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}\,/k}(\mathrm{Spf}(C), X).$$

下文将遇到这样的 k-函子 $\mathbf{F}$：它将 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的每个对象 C 对应于一个 C-模 $\mathbf{F}(C)$，并将 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的每个态射 $\phi : C \to D$ 对应于一个 k-线性映射

$$\mathbf{F}(\phi) : \mathbf{F}(C) \longrightarrow \mathbf{F}(D)$$

使得对 $x \in \mathbf{F}(C)$ 及 $\lambda \in C$，

$$\mathbf{F}(\phi)(\lambda x) = \phi(\lambda)\mathbf{F}(\phi)(x).$$

由报告 I，3.1，这样的 $\mathbf{F}$ 配备一个 $\mathbf{O}_k$-模结构，其中 $\mathbf{O}_k$ 表示将 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的每个对象 C 对应于其底环的环值 k-函子。

定义。

(i) 若 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的每个态射 $\phi : C \to D$ 都诱导从 $D \otimes_C \mathbf{F}(C)$ 到 $\mathbf{F}(D)$ 的双射，则称 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{F}$ 为*容许*的。[44]

(ii) 若模 $\mathbf{F}$ 是容许的，且对 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的每个对象 C，C-模 $\mathbf{F}(C)$ 都平坦，则称其为*平坦*的。[45]

例如，若 M 是一个不一定伪紧的 k-模，我们如同 报告 I，4.6.1 那样，用 $\mathbf{W}(M)$ 表示 $\mathbf{O}_k$-模

$$C \longmapsto C \otimes_k M.$$

于是，只要 M 在 k 上平坦，$\mathbf{W}(M)$ 就平坦。

此外，函子 $M \mapsto \mathbf{W}(M)$ 的右伴随是将每个 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{F}$ 对应于如下 k-模的函子

$$\varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{F}(k/\mathfrak{l}),$$

其中 $\mathfrak{l}$ 遍历 k 的开理想。

[44]编者引入了这个术语；参见 1.2.3 的编者注 (47)。

[45]由于 C 是 Artin 环，它因而是投射模。

1.2.2. 下文总用诸如 $\mathbf{F}$ 的粗体字母表示 $\mathbf{O}_k$-模。当 k 是 Artin 环时，我们将 $\mathbf{F}(k)$ 简记为 F。这时，显然函子

$$\mathbf{F} \longmapsto F$$

诱导从平坦 $\mathbf{O}_k$-模范畴到平坦 k-模范畴的等价！采用这个术语，仅仅是为了使我们能够“仿佛 k 总是 Artin 环一样”进行推理。

按照报告 I，§ 3.1，对于其他代数结构也采用类似约定。因此，一个 $\mathbf{O}_k$-代数，或分别为 $\mathbf{O}_k$-余代数、$\mathbf{O}_k$-Lie 代数、$\mathbf{O}_k$-p-Lie 代数，是由一个 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{M}$ 及 Alf $/k$ 的每个对象 C 所对应的 $\mathbf{M}(C)$ 上的 C-代数结构，或分别为 C-余代数、C-Lie 代数、C-p-Lie 代数结构组成。我们还要求，对 Alf $/k$ 中的每个态射 $\phi : C \to D$，由 $\mathbf{M}(\phi)$ 诱导的映射

$$D \otimes_C \mathbf{M}(C) \longrightarrow \mathbf{M}(D)$$

是 D-代数同态，或分别为 D-余代数同态，等等。

最后，若 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是两个 $\mathbf{O}_k$-模，则 $\mathbf{F} \otimes_k \mathbf{G}$ 表示 $\mathbf{O}_k$-模

$$C \longmapsto \mathbf{F}(C) \otimes_C \mathbf{G}(C).$$

1.2.3.[46] 先从下列引理开始。

引理 1.2.3.A。 *设 $k \longrightarrow K$ 是伪紧环态射，B 是伪紧 K-模，M 是不带拓扑的投射 k-模。存在伪紧 K-模的典范同构*

$$\theta : \mathrm{Hom}_k(M, k)\widehat{\otimes}_k B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_k(M, B). \tag{2}$$

这里 $M^* = \mathrm{Hom}_k(M, k)$ 赋予 0.2.2 中定义的拓扑，使之成为伪紧 k-模。$\mathrm{Hom}_k(M, B)$ 上的拓扑类似定义：0 的邻域基由以下 K-子模构成，其中 $x \in M$，B' 是 B 的开 K-子模：

$$\mathscr{H}(x, B') = \{f \in \mathrm{Hom}_k(M, B) \mid f(x) \in B'\}.$$

最后，$M^*\widehat{\otimes}_k B$ 是从 M^* 通过基变换得到的伪紧 K-模；参见 0.5.A。

采用这些约定，$M = k$ 时 θ 显然是同构。此外，将 (2) 的两端视为关于 M 的函子，它们都将直和变为积；特别地，它们与有限直和交换。因此，先得到 M 为自由 k-模时 (2) 是同构，再得到 M 为投射模时也是如此。

定义 1.2.3.B。 设 N 是伪紧 k-模。我们用 $\mathbf{V}_k^f(N)$ 或 $\mathbf{N}^\dagger$[47]表示将每个 $C \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Alf}\ /k)$ 对应到如下 C-模的 $\mathbf{O}_k$-模

$$(C\widehat{\otimes}_k N)^\dagger,$$

这是 $C\widehat{\otimes}_k N$ 在 0.2.2 意义下的对偶；即 C-模

$$\mathrm{Hom}_c(C\widehat{\otimes}_k N, C) \simeq \mathrm{Hom}_c(N, C|_k),$$

其中 $C|_k$ 表示从 C 通过限制标量得到的 k-模。这个 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{V}_k^f(N)$ 称为 N 的*对偶*。

若 $k_\mathfrak{m}$ 是 k 的局部分量，则对 Alf $/k$ 的每个对象 C，

$$\mathrm{Hom}_c(k_\mathfrak{m}, C|_k) = C_\mathfrak{m} = C \otimes_k k_\mathfrak{m}$$

是投射 C-模。此外，

$$D \otimes_C C_\mathfrak{m} = D_\mathfrak{m}$$

对 Alf $/k$ 中的每个态射 $C \longrightarrow D$ 成立。因此，$\mathbf{V}_k^f(k_\mathfrak{m})$ 是平坦 $\mathbf{O}_k$-模；参见 1.2.1。由于每个投射伪紧 k-模都是 $k_\mathfrak{m}$ 的积（命题 0.2.1），推论 0.2.F 给出：

[46]编者添加了下列引理，并引入编号 1.2.3.A 至 1.2.3.F，以供下文引用。

[47]事实上，第二种记号不会使用；见编者注 (47)。

推论 1.2.3.C。 *只要 N 是投射伪紧 k-模，$\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{V}_k^f(N)$ 就是平坦的。*

定义 1.2.3.D。 反之，设 $\mathbf{M}$ 是容许 $\mathbf{O}_k$-模（参见 1.2.1）。[48] 我们将下列伪紧 k-模称为 $\mathbf{M}$ 的*对偶*，并记作 $\Gamma^*(\mathbf{M})$。令 $\mathfrak{l}$ 遍历 k 的开理想，赋予每个 $k/\mathfrak{l}$-模

$$\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* = \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), k/\mathfrak{l})$$

以 0.2.2 中描述的拓扑；于是它是伪紧 k-模。由于

$$\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}) \simeq \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}') \otimes_{k/\mathfrak{l}'} (k/\mathfrak{l}) \qquad (\mathfrak{l} \supset \mathfrak{l}'),$$

存在过渡态射

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}'}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}'), k/\mathfrak{l}') &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}'}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}'), k/\mathfrak{l}) \\ &= \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), k/\mathfrak{l}).\end{aligned}$$

按定义，$\Gamma^*(\mathbf{M})$ 就是这个伪紧 k-模的滤过投射系的投射极限。

从现在起，还假定 $\mathbf{M}$ 是平坦 $\mathbf{O}_k$-模（参见 1.2.1）。于是每个 $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}')$ 都是投射 $k/\mathfrak{l}'$-模，所以上述过渡态射是满射。因此，投影

$$\Gamma^*(\mathbf{M}) \longrightarrow \mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$$

也是满射，因为 $\mathrm{PC}(k)$ 中的滤过投射极限正合。

设 $\tau : k \longrightarrow K$ 是伪紧环态射。我们用 $\mathbf{M} \otimes_k K$，或简记 $\mathbf{M}_K$，表示如下定义的 $\mathbf{O}_K$-函子。若 C 是有限长度的 K-代数，则 $k \longrightarrow C$ 的核是开理想 $\mathfrak{l}$，我们令

$$\mathbf{M}_K(C) = \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}) \otimes_k C.$$

对于每个开理想 $\mathfrak{l}' \subset \mathfrak{l}$, $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}') \otimes_k C$ 给出同样的值。然后将 $\Gamma_K^*(\mathbf{M}_K)$ 定义为下列伪紧 K-模的投射极限，其中 I 遍历 K 的开理想：

$$\mathrm{Hom}_{K/I}(\mathbf{M}_K(K/I), K/I) = \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), K/I),$$

其中右端的 $\mathfrak{l}$ 是 k 的任意满足 $\tau(\mathfrak{l}) \subset I$ 的开理想。

由引理 1.2.3.A，右端等同于

$$\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \widehat{\otimes}_k (K/I).$$

由于投影 $\Gamma^*(\mathbf{M}) \longrightarrow \mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$ 是满射，后面这些模的投射极限恰是伪紧 K-模

$$\Gamma^*(\mathbf{M}) \widehat{\otimes}_k K$$

（参见 0.5.A）。因此已经证明：对每个平坦 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{M}$，$\Gamma^*(\mathbf{M})$ 的形成与基扩张交换；即

$$\Gamma_K^*(\mathbf{M} \otimes_k K) \simeq \Gamma^*(\mathbf{M}) \widehat{\otimes}_k K. \qquad (\star)$$

命题 1.2.3.E。

(i) *函子*

$$N \longmapsto \mathbf{V}_k^f(N), \qquad \mathbf{M} \longmapsto \Gamma^*(\mathbf{M})$$

在投射伪紧 k-模范畴与平坦 $\mathbf{O}_k$-模范畴之间定义反等价。[49]

[48] 除非假定 $\mathbf{M}$ 容许，否则编者无法理解下面的定义，因此加入了这一假设。编者还以 $\Gamma^*(\mathbf{M})$ 代替 $\mathbf{M}^*$，以免将函子 $\mathbf{M}$ 的对偶模 $\mathbf{M}^*$ 与模 N 的对偶函子 $\mathbf{N}^\dagger$ 混淆；参见 编者注 (46)。最后，编者展开了 $\Gamma^*(\mathbf{M})$ 的构造。

[49] 编者添加了下面的断言 (ii) 及随后的证明。原文说："若 $\mathbf{M}$ 是平坦 $\mathbf{O}_k$-模，显然 $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{M}^*$ 的对偶；因此函子 $N \mapsto N^*$ 和 $\mathbf{M} \mapsto \mathbf{M}^*$ 定义反等价 …"

(ii) *此外，若 $k \longrightarrow K$ 是伪紧环态射，则上述反等价在以下意义下“与基变换交换”：若 $N \simeq \Gamma^*(\mathbf{M})$，则*

$$N\widehat{\otimes}_k K \simeq \Gamma^*_K(\mathbf{M} \otimes_k K).$$

证明。首先，有自然变换

$$\phi_N : N \longrightarrow \Gamma^*(\mathbf{V}^f_k(N)).$$

由 0.3.5 和 0.2.F，函子 $\Gamma^* \circ \mathbf{V}^f_k$ 与积交换，所以只需验证 N 为 k 的局部分量 $k_{\mathfrak{m}}$ 时，ϕ_N 是同构。在这种情形下，对 k 中包含于 $\mathfrak{m}$ 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，自然态射

$$(k/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}\left(\mathrm{Hom}_c(k_{\mathfrak{m}}\widehat{\otimes}_k k/\mathfrak{l}, k/\mathfrak{l}), k/\mathfrak{l}\right)$$

是同构，这就证明了该断言。

反之，设 $\mathbf{M}$ 是平坦 $\mathbf{O}_k$-模。下面证明

$$\Gamma^*(\mathbf{M}) = \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$$

是 $\mathrm{PC}(k)$ 的投射对象。设 $N \longrightarrow N'$ 是 $\mathrm{LF}(k)$ 中对象之间的满态射。由 0.2.F (i) 和 (ii)，只需证明自然映射

$$\varinjlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{Hom}_c(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*, N) \longrightarrow \varinjlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{Hom}_c(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*, N')$$

是满射。这是显然的：对某个开理想 $\mathfrak{l}_0, N$ 和 N' 都是 $k/\mathfrak{l}_0$-模；若 $\mathfrak{l} \subset \mathfrak{l}_0$，每个态射 $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \longrightarrow N'$ 都提升为态射 $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \longrightarrow N$，因为 $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$ 是 $\mathrm{PC}(k/\mathfrak{l})$ 的投射对象。

存在从 $\mathrm{Alf}\,/k$ 到 $(\mathbf{Sets})$ 的函子之间的态射

$$\psi : \mathbf{M} \longrightarrow \mathbf{V}^f_k(\Gamma^*(\mathbf{M}))$$

设 B 是 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的对象。我们断言

$$\begin{aligned} \psi(B) : \mathbf{M}(B) &\longrightarrow \mathbf{V}^f_k(\Gamma^*(\mathbf{M}))(B) \\ &= \mathrm{Hom}_c\left(\varprojlim_{\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*\widehat{\otimes}_k B), B\right) \end{aligned} \tag{1}$$

是双射。在上面的等式中，我们使用了 $\widehat{\otimes}$ 与滤过投射极限交换这一事实。设 $\mathfrak{l}_0$ 是 k 中包含于 $k \longrightarrow B$ 的核的开理想。由引理 1.2.3.A，对每个 $\mathfrak{l} \subset \mathfrak{l}_0$，都有伪紧 B-模的典范同构

$$\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*\widehat{\otimes}_k B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), B).$$

由于

$$\mathbf{M}(B) = \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}) \otimes_{k/\mathfrak{l}} B,$$

右端是 $\mathrm{Hom}_B(\mathbf{M}(B), B)$。因此，(1) 中的投射系在 $\mathfrak{l} \subset \mathfrak{l}_0$ 时为常值，而 (1) 归结为典范态射

$$\mathbf{M}(B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_c(\mathrm{Hom}_B(\mathbf{M}(B), B), B).$$

由 0.2.2，这是同构，因为 B 是 Artin 环，而 $\mathbf{M}(B)$ 是投射 B-模。这证明了命题的断言 (i)；断言 (ii) 由上面建立的同构 $(\star)$ 得到。 □

注记 1.2.3.F。 回到命题的陈述，并进一步假定 N 是拓扑自由的伪紧 k-模。这时，可以“协调一致地”为各 C-模 $\mathbf{V}^f_k(N)(C)$ 选择基。

事实上，设 (n_i) 是 N 的伪基（0.2.1），对 $C \in \mathrm{Alf}\,/k$，设 n_i^C 是 n_i 在 $C\widehat{\otimes}_k N$ 中的典范像。按下式定义 $\delta_i^C \in (C\widehat{\otimes}_k N)^\dagger$：

$$\delta_i^C(n_i^C) = 1, \qquad \delta_i^C(n_j^C) = 0 \quad (i \neq j).$$

则 (δ_i^C) 是 $\mathbf{V}_k^f(N)(C)$ 的基。此外，对 $\mathrm{Alf}\,/k$ 中的每个态射 $\varphi : C \longrightarrow D$，映射 $\mathbf{V}_k^f(N)(\varphi)$ 将 δ_i^C 映为 δ_i^D。

1.2.4.[50] 对于每个伪紧 k-模 E，以 $\widehat{S}_k(E)$ 表示 E 的 *完备化对称代数*，其定义如下。令 $T_k(E)$ 为下列伪紧 k-模的直和

$$\widehat{\bigotimes}_k^n E = E\widehat{\otimes}_k \cdots \widehat{\otimes}_k E \qquad \left(n \geq 0; \quad \widehat{\bigotimes}_k^0 E = k\right).$$

赋予 $T_k(E)$ 通常的分次 k-代数乘法。令 $S_k(E)$ 为 $T_k(E)$ 关于如下齐次理想的商：其第 n 个分量是 $\widehat{\bigotimes}_k^n E$ 中由下列元素生成的闭 k-子模

$$\begin{aligned} &x_1\widehat{\otimes}\cdots\widehat{\otimes}x_i\widehat{\otimes}x_{i+1}\widehat{\otimes}\cdots\widehat{\otimes}x_n \\ &\quad - x_1\widehat{\otimes}\cdots\widehat{\otimes}x_{i+1}\widehat{\otimes}x_i\widehat{\otimes}\cdots\widehat{\otimes}x_n. \end{aligned}$$

若将这个商记为 $S_k^n(E)$，则 $S_k(E)$ 是第 n 个分量为 $S_k^n(E)$ 的分次 k-代数。

在 $S_k(E)$ 上赋予由理想 $\mathfrak{l}$ 的集合 Υ 定义的线性拓扑，其中要求 $S_k(E)/\mathfrak{l}$ 是有限长度的 k-模，且对每个 n，

$$S_k^n(E) \cap \mathfrak{l}$$

都是 $S_k^n(E)$ 的开子模。预有限代数 $\widehat{S}_k(E)$ 是 $S_k(E)$ 对于此拓扑的分离完备化。[51]

我们以

$$\mathbf{V}_k^f(E) = \mathrm{Spf}(\widehat{S}_k(E))$$

表示相应的形式 k-簇。它表示 k-函子 $\mathbf{V}_k^f(E)$；即对于 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的每个对象 C，有典范同构

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_k^f(E)(C) = \mathrm{Hom}_c(E, C|_k) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(\widehat{S}_k(E), C) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}\,/k}(\mathrm{Spf}(C), \mathbf{V}_k^f(E)). \end{aligned}$$

下文将形式簇 $\mathbf{V}_k^f(E)$ 与 k-函子 $\mathbf{V}_k^f(E)$ 等同。

1.2.5. 由 1.2.4，从 E 到 k 的零态射对应于预有限代数态射

$$\pi : \widehat{S}_k(E) \longrightarrow k.$$

态射 π 在 $n \geq 1$ 时在 $S_k^n(E)$ 上诱导零映射，并定义结构态射

$$\mathbf{V}_k^f(E) \longrightarrow \mathrm{Spf}(k).$$

---

[50]编者注：本段的顺序已经调整：先定义 $\widehat{S}_k(E)$，再说明 $\mathbf{V}_k^f(E)$ 表示 $\mathbf{V}_k^f(E)$。

[51]编者注：例如，设 k 是域，E 是伪紧 k-向量空间，令 $V = \mathrm{Hom}_c(E, k)$；则 $E \simeq V^*$（参见 0.2.2）。对 V 的每个有限维子空间 W，令 $\mathcal{F}(W)$ 为 k-概形 $\mathbf{V}(W) = \mathrm{Spec}\, S_k(W^*)$ 的闭点集，并令 $\mathcal{F}(V) = \varinjlim_W \mathcal{F}(W)$。则 $\widehat{S}_k(E)$ 是以下伪紧 k-代数对 $x \in \mathcal{F}(V)$ 的积

$$\widehat{S}_k(E)_x = \varprojlim_W \widehat{\mathcal{O}}_{W,x},$$

其中 W 遍历 V 中满足 $x \in \mathcal{F}(W)$ 的有限维子空间，而 $\widehat{\mathcal{O}}_{W,x}$ 是局部环 $\mathcal{O}_{\mathbf{V}(W),x}$ 对于由有限余维理想定义的拓扑的分离完备化（在这里，该拓扑与 $\mathfrak{m}$-进拓扑一致）。若 k 是代数闭域，且 $(v_i)_{i\in I}$ 是 V 的基，从而 E 有伪基 $(e_i)_{i\in I}$，则每个局部分量 $\widehat{S}_k(E)_x$ 都同构于赋予由有限余维理想定义的拓扑的形式幂级数环 $k[[e_i,\ i \in I]]$。

的截面。我们以 $\mathbf{V}_k^{f,0}(E)$ 表示如下形式簇: 其点是 $\mathrm{Spf}(k)$ 的点在截面 $\mathrm{Spf}(\pi)$ 下的像, 这些点处的局部代数与 $\mathbf{V}_k^f(E)$ 的相应局部代数相同。[52]

因此, $\mathbf{V}_k^{f,0}(E)$ 的仿射代数是 $S_k(E)$ 对于由下列理想 $\mathfrak{l} \in \Upsilon$（参见 1.2.4）定义的拓扑的分离完备化: 对所有充分大的 n, 该理想包含 $S_k^n(E)$。因此, 它是无穷积

$$k[[E]] = k \times E \times S_k^2(E) \times S_k^3(E) \times \cdots .$$

设 C 是 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的对象, 设

$$u \in \mathbf{V}_k^f(E)(C) = \mathrm{Hom}_c(E, C),$$

并设

$$\phi : \widehat{S}_k(E) \longrightarrow C$$

是相应的预有限 k-代数态射。则 $\mathrm{Ker}(\phi)$ 是开理想, 即 ϕ 属于 $\mathbf{V}_k^{f,0}(E)(C)$, 当且仅当 $\mathrm{Ker}(\phi)$ 对所有充分大的 n 都包含 $S_k^n(E)$, 或等价地, 当且仅当 $u(E)$ 包含于 C 的根 $r(C)$ 中。因此, 对 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的每个对象 C, 有典范同构

$$\mathbf{V}_k^{f,0}(E)(C) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(k[[E]], C) \simeq \mathrm{Hom}_c(E, r(C)).$$

1.2.6. 若形式 k-簇 V 的仿射代数长度有限, 则称其*具有有限长度*。类似地, 若 S 是概形, 则称 S-概形 X *具有有限长度*, 如果 X 在 S 上有限, 且 $\mathcal{O}_X$ 在 S 上的直像是有限长度的 $\mathcal{O}_S$-模。[53] 因此, 给定一个有限长度的 S-概形 X, 等价于给定 S 的一个有限闭点集

$$\{s_1, \ldots, s_n\}$$

以及每个点处的一个有限长度的 $\mathcal{O}_{S,s_i}$-代数。

由此可知, 有限长度的 S-概形等同于下列形式概形 $\widehat{S}$ 上的有限长度形式簇。$\widehat{S}$ 的底拓扑空间是 S 的闭点集, 赋予离散拓扑。若 s 是这样的闭点, 则结构层的茎 $\mathcal{O}_{\widehat{S},s}$ 是 $\mathcal{O}_{S,s}$ 对于由有限余长度理想定义的线性拓扑的分离完备化

$$\widehat{\mathcal{O}}_{S,s}$$

因此

$$\widehat{S} = \mathrm{Spf}\,\mathcal{A}(\widehat{S}),$$

其中 $\mathcal{A}(\widehat{S})$ 是各 $\widehat{\mathcal{O}}_{S,s}$ 的积, s 遍历 S 的闭点, 并赋予积拓扑。

定义。 *若 X 是 S-概形, 以 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 表示如下定义的*

$$k = \mathcal{A}(\widehat{S})$$

上的形式簇。其底拓扑空间由满足

$$[\kappa(x) : \kappa(s)] < \infty,$$

的点 $x \in X$ 组成, 其中 s 是 x 在 S 中的像。局部环 $\mathcal{O}_{\widehat{X}/\widehat{S},x}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 对于由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的如下理想 I 定义的线性拓扑的分离完备化: $\mathcal{O}_{X,x}/I$ 作为 $\mathcal{O}_{S,s}$-模长度有限。由于 $[\kappa(x) : \kappa(s)] < \infty$, 这等价于要求 $\mathcal{O}_{X,x}/I$ 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模长度有限。

设 $\mathrm{Vaf}^{\ell f}\,/\widehat{S}$ 是 $\widehat{S}$ 上的有限长度形式簇范畴, 它与有限长度的 S-概形范畴等同。由 1.1 和 1.2.1, $\widehat{S}$ 上的形式簇范畴 $\mathrm{Vaf}\,/\widehat{S}$ 等价于以下左正合反变函子所成的范畴

$$\mathrm{Vaf}^{\ell f}\,/\widehat{S} \longrightarrow (\mathbf{Sets}).$$

[52]编者注: 本段的其余部分已经详细展开。
[53]编者注: 下句为新增。

特别地，对于每个 S-概形 X，函子

$$T \longmapsto \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Sch}\,/S)}(T, X)$$

从 $\mathrm{Vaf}^{\ell f}\,/\widehat{S}$ 到 (**Sets**) 是左正合的，因而对应于 $\widehat{S}$ 上的一个形式簇。这个簇恰是 $\widehat{X}/\widehat{S}$。[54]

命题。 *对于每个 S-概形 X，函子*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}\,/\widehat{S}}(-, \widehat{X}/\widehat{S}) \qquad \textit{和} \qquad \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Sch}\,/S)}(-, X)$$

在 $\mathrm{Vaf}^{\ell f}\,/\widehat{S}$ 上的限制相同。这定义了从 $(\mathrm{Sch}\,/S)$ 到 $\mathrm{Vaf}\,/\widehat{S}$ 的函子

$$X \longmapsto \widehat{X}/\widehat{S}$$

而且这个函子与有限投射极限交换。

证明。 形式簇 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 具有所要求的性质，且对应 $X \mapsto \widehat{X}/\widehat{S}$ 是函子性的，这都是直接的。只需证明第二个断言。

令

$$\mathscr{S} = (\mathrm{Sch}\,/S), \qquad \mathscr{V} = \mathrm{Vaf}\,/\widehat{S},$$

并将 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 简记为 $\widehat{X}$。由 1.2.B，范畴 $\mathscr{V}$ 有任意投射极限。设 $(X_i)_{i\in I}$ 是 $\mathscr{S}$ 中的投射系，并假定

$$X = \varprojlim_i X_i$$

在 $\mathscr{S}$ 中存在，I 有限时确实如此。将 $\mathscr{S}$ 的每个对象 Y 对应于函子

$$h_Y = \mathrm{Hom}_{\mathscr{S}}(-, Y)$$

以及将 $\mathscr{V}$ 的每个对象 V 对应于函子

$$h_V = \mathrm{Hom}_{\mathscr{V}}(-, V)$$

的函子都与投射极限交换。因此，对于每个有限长度的 S-概形 T，有函子性同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathscr{S}}(T, X) &\simeq \varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathscr{S}}(T, X_i)\\ &\simeq \varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathscr{V}}(T, \widehat{X}_i) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{V}}\left(T, \varprojlim_i \widehat{X}_i\right).\end{aligned}$$

因此，函子 $X \mapsto \widehat{X}/\widehat{S}$ 与 $(\mathrm{Sch}\,/S)$ 中存在的投射极限交换，特别地与有限投射极限交换。□

1.3

命题 1.3。 *设 $f : X \to Y$ 是 k 上的形式簇态射，A 和 B 分别是 X 和 Y 的仿射代数，$g : B \to A$ 是 f 诱导的态射。则 f 是 $\mathrm{Vaf}\,/k$ 中的单态射，当且仅当 g 是满射。*

由 1.1，[55] 函子 $A \mapsto \mathrm{Spf}(A)$ 是从 $\mathrm{Alp}\,/k$ 到 $\mathrm{Vaf}\,/k$ 的反等价。因此，f 为单态射当且仅当 g 为满态射，而当 g 为满射时它当然是满态射。

反之，假定 g 是满态射。对每个 $\mathfrak{n} \in \Upsilon(B)$，令

$$A_{\mathfrak{n}} = A \widehat{\otimes}_B B_{\mathfrak{n}}.$$

[54]编者注：下面的命题已作扩充，加入了函子 $X \mapsto \widehat{X}/\widehat{S}$ 与有限投射极限交换这一事实。在原版中，这出现在 1.3.4 的证明中；这里给出的证明比原证明更直接。这一结果还将在第 2 节和 3.3.1 中用到。

[55]编者展开了证明的开头部分。

由 0.4，A 是伪紧 B-模，从而是各 $A_{\mathfrak{n}}$ 的积（0.3.6）。所以态射 g 是以下由 g 通过基变换得到的态射的积：

$$g_{\mathfrak{n}} : B_{\mathfrak{n}} \longrightarrow A_{\mathfrak{n}}$$

这些态射仍是满态射。因此归约到 B 为极大理想是 $\mathfrak{n}$ 的局部环的情形；令 $K = B/\mathfrak{n}$。

由 Nakayama 引理 0.3.3，只需证明

$$g\widehat{\otimes}_B K$$

是满射。这个映射由 g 通过基变换得到，因而是 $\mathrm{Alp}\,/K$ 中的满态射。所以可以假定 $B = K$ 是域。此时 f 为单态射当且仅当对角映射

$$X \longrightarrow X \times_Y X$$

是同构；等价地，同态

$$A\widehat{\otimes}_K A \longrightarrow A, \qquad x\widehat{\otimes}_K x' \longmapsto xx',$$

是同构。由于 K 是域，这给出 $A = K$。

注记。 *由命题可知，形式簇的每个单态射 $f : X \to Y$ 都是从 X 到 Y 的一个形式子簇的同构，而且这个形式子簇必为闭的。*[56]

1.3.1

前面的命题特别表明，$\mathrm{Vaf}\,/k$ 中的每个单态射 $f : X \to Y$ 都是有效的（参见 IV 1.3）。[57] 对于满态射，这一点并不成立，稍微修改报告 V，§ 2.c) 的反例即可看出。[58] 因此，我们现在考虑一类有用的有效满态射。

引理。[59] *设 $f : X \to Y$ 是形式 k-簇的态射，A 和 B 分别是 X 和 Y 的仿射代数，$f^\natural : B \to A$ 是由 f 诱导的态射。下列条件等价：*

(i) *对每个 $x \in X$，同态*

$$f_x^\natural : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

使 $\mathcal{O}_{X,x}$ 成为拓扑自由的伪紧 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$-模。

(ii) *对每个 $y \in Y$，局部分量*

$$A_y = \prod_{f(x)=y} \mathcal{O}_{X,x}$$

是拓扑自由的伪紧 B_y-模。

(iii) *映射 $f^\natural : B \to A$ 使 A 成为投射伪紧 B-模。*

(iv) *函子*

$$\mathrm{PC}(B) \longrightarrow \mathrm{PC}(A), \qquad M \longmapsto M\widehat{\otimes}_B A,$$

正合。

---

[56] 本注记由编者添加。

[57] 在反范畴 $(\mathrm{Vaf}\,/k)^\circ = \mathrm{Alp}\,/k$ 中，相应的映射 $g : B \to A$ 是有效满态射：由于它是满射，它诱导预有限 k-代数的同构 $B/I \xrightarrow{\sim} A$，其中 $I = \ker g$。因此，$\mathrm{Alp}\,/k$ 中每个在 I 上为零的态射 $\phi : B \to C$ 都下降为态射 $\bar{\phi} : A \to C$，使 $\phi = \bar{\phi} \circ g$。

[58] 设 k 是域，$X = \mathrm{Spf}(k[[T]])$，$Y = \mathrm{Spf}(B)$，其中 B 是 $A = k[[T]]$ 中由 T^3 和 T^4 拓扑生成的 k-子代数；因而 B 由在 $n = 1, 2, 5$ 时满足 $a_n = 0$ 的级数 $\sum a_n T^n$ 组成。则 $X \to Y$ 是非有效的满态射：$X \times_Y X \rightrightarrows X$ 的余核是 $\mathrm{Spf}(B')$，其中

$$B' = \{a \in A \mid a\widehat{\otimes}1 = 1\widehat{\otimes}a\},$$

且 B' 包含 T^5。

[59] 编者添加了这个引理，它解释了“拓扑平坦”这个术语。

当这些条件成立时，称 f 为拓扑平坦的。

蕴含关系

$$\text{(i)} \Longrightarrow \text{(ii)} \Longleftrightarrow \text{(iii)} \Longleftrightarrow \text{(iv)}$$

由 0.2.F (iii) 和 0.3.7 得到。反之，假设 (ii) 成立，并令 $x \in X$、$y = f(x)$。由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 A_y 的直因子，它是投射伪紧 B_y-模，又因 B_y 是局部环，由 0.2.1 知它是拓扑自由的。

若形式 k-簇的态射 $f : X \to Y$ 诱导底集间的满射，则称其为*满射*。

命题。 *设 $f : X \to Y$ 是形式 k-簇的满射且拓扑平坦的态射。则 f 是有效满态射*（参见 IV 1.3）。

设 A 和 B 分别是 X 和 Y 的仿射代数，$g : B \to A$ 是由 f 诱导的态射。需要证明 Y 等同于

$$X \times_Y X \rightrightarrows X;$$

的余核；即对于每个 $\mathfrak{n} \in \Upsilon(B)$，$B_{\mathfrak{n}}$ 必须等同于

$$A_{\mathfrak{n}} = A\widehat{\otimes}_B B_{\mathfrak{n}}$$

中由满足下式的元素 a 组成的子环：

$$a\widehat{\otimes}1 = 1\widehat{\otimes}a.$$

可以假定 B 是极大理想为 $\mathfrak{n}$ 的局部环。这时假设意味着 g 使 A 成为非零的拓扑自由 B-模。由 Nakayama 引理 0.3.3，$A/\overline{\mathfrak{n}A} \neq 0$，故诱导态射

$$g' : B/\mathfrak{n} \longrightarrow A/\overline{\mathfrak{n}A}$$

是单射。由下文的引理 1.3.2，B 作为 B-模是 A 的直因子；记 $A = B \oplus A'$。由此可知，B 等同于满足下式的 $a \in A$ 所成的集合：

$$a\widehat{\otimes}_B 1 = 1\widehat{\otimes}_B a.$$

1.3.2

引理 1.3.2。 *设 B 是局部伪紧环，$\mathfrak{n}$ 是其极大理想，M, N 是投射伪紧 B-模，$g : M \to N$ 是态射。若*

$$(B/\mathfrak{n})\widehat{\otimes}_B g$$

是单射，则 g 是从 M 到 N 的一个直因子的同构。

事实上，假定

$$g' = (B/\mathfrak{n})\widehat{\otimes}_B g$$

是单射。由于 $B/\mathfrak{n}$ 是域，g' 有一个收缩 r'。设 p 和 q 是从 M 和 N 分别到

$$M/\overline{\mathfrak{n}M} \qquad \text{和} \qquad N/\overline{\mathfrak{n}N}.$$

的典范投影。由于 N 是投射对象，存在 $r : N \to M$ 使

$$p \circ r = r' \circ q;$$

因此，r' 是由 r 通过取商得到的。由于 $r' \circ g'$ 是同构，且 M 是投射对象，0.3.4 表明 $r \circ g$ 也为同构。若 s 表示 $r \circ g$ 的逆，则 $s \circ r$ 是 g 的收缩。

1.3.3

命题 1.3.3。 *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是形式 k-簇的态射。*

(i) *若 f 和 g 拓扑平坦，则 $g \circ f$ 也拓扑平坦。*

(ii) *若 f 和 $g \circ f$ 拓扑平坦，且 f 是满射，则 g 拓扑平坦。*

(iii) *若 f 拓扑平坦，则在每个基变换 $Y' \to Y$ 后，$f \times_Y Y'$ 也拓扑平坦。*

断言 (i) 和 (iii) 显然成立。为证明 (ii)，设 A, B, C 是 X, Y, Z 的仿射代数，$f' : B \to A$、$g' : C \to B$ 是 f, g 诱导的同态。由于 $g \circ f$ 拓扑平坦，$f' \circ g'$ 使 A 成为投射伪紧 C-模。同样，f' 使 A 成为忠实投射伪紧 B-模。因此，当 P 遍历伪紧 C-模，N 遍历伪紧 B-模时，函子

$$P \longmapsto P\widehat{\otimes}_C A, \qquad N \longmapsto N\widehat{\otimes}_B A$$

正合；第二个函子还是忠实的。因此，函子

$$P \longmapsto P\widehat{\otimes}_C B$$

正合，由 0.3.7 得到 B 是投射伪紧 C-模。

1.3.4

命题 1.3.4。 *设 S 是概形，Y 是局部 Noether 的 S-概形，$f : X \to Y$ 是局部有限型的忠实平坦 S-态射。因此 f 是有效满态射；等价地，下列序列正合* （参见 IV 6.3.1 (iv) 和 IV 1.3）*：*

$$(*) \qquad X \times_Y X \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{f} Y.$$

则形式 $\widehat{S}$-簇态射

$$\widehat{f} : \widehat{X}/\widehat{S} \longrightarrow \widehat{Y}/\widehat{S}$$

（参见 1.2.6）*是满射且拓扑平坦的，而由前一序列得到的下列序列正合：*

$$\widehat{(*)} \qquad \widehat{X \times_Y X}/\widehat{S} \underset{\widehat{\mathrm{pr}}_2}{\overset{\widehat{\mathrm{pr}}_1}{\rightrightarrows}} \widehat{X}/\widehat{S} \xrightarrow{\widehat{f}} \widehat{Y}/\widehat{S}.$$

设 y 是 Y 的一点，s 是其在 S 中的像，且 $\kappa(y)$ 是剩余域 $\kappa(s)$ 的有限扩张。由于 f 是满射且局部有限型，$f^{-1}(y)$ 非空，且在 $\kappa(y)$ 上局部有限型。其闭点恰是 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 中映到 y 的点。这证明 $\widehat{f}$ 是满射。

设 x 是 $f^{-1}(y)$ 的闭点。[60] 由于 Y 局部 Noether，且 f 局部有限型，局部环 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 和 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是 Noether 环。因此，其极大理想的幂具有有限余长度，而 $\widehat{Y}/\widehat{S}$ 在 y 处和 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 在 x 处的局部环是它们对于进拓扑的完备化

$$\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y} \qquad 和 \qquad \widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$$

由于 f 平坦，由 SGA 1，IV 5.8，$\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 在 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ 上平坦。因此，由 0.3.8，它是拓扑自由的 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$-模。所以 $\widehat{f}$ 拓扑平坦。

现在，命题 1.3.1 表明 $\widehat{f}$ 是有效满态射。换言之，下列序列正合，其中将 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 简记为 $\widehat{X}$：

$$\widehat{X} \times_{\widehat{Y}} \widehat{X} \underset{\widehat{\mathrm{pr}}_2}{\overset{\widehat{\mathrm{pr}}_1}{\rightrightarrows}} \widehat{X} \xrightarrow{\widehat{f}} \widehat{Y}.$$

此外，1.2.6 给出自然同构，特别地它与到 $\widehat{X}$ 的投影相容：

$$\widehat{X \times_Y X} \simeq \widehat{X} \times_{\widehat{Y}} \widehat{X}.$$

因此，命题中展示的完备化序列正合。

[60] 编者展开了后面的论证，然后使用了在 1.2.6 中添加的材料。

1.3.5

设 k 是伪紧环。若 k 上的形式簇 X 的仿射代数 A 是 *投射*伪紧 k-模，即结构态射

$$X \longrightarrow \mathrm{Spf}(k)$$

拓扑平坦，则称这个形式簇是*拓扑平坦*的。

首先注意，[61] 0.2.2 和 0.3.6 给出下列结果，它与 VII$_\mathrm{A}$，3.1.1 类似。

引理 1.3.5.A。 *假定 k 是 Artin 环。函子*

$$A \longmapsto A^\dagger = \mathrm{Hom}_c(A,k), \qquad C \longmapsto C^* = \mathrm{Hom}_k(C,k)$$

在拓扑平坦的预有限 k-代数范畴与平坦 k-余代数范畴之间定义反等价。

事实上，若 A 是拓扑平坦的预有限 k-代数，则由 0.3.6，有 k-模同构

$$A^\dagger \otimes_k A^\dagger \xrightarrow{\sim} (A\widehat{\otimes}A)^\dagger.$$

所以乘法

$$A\widehat{\otimes}A \longrightarrow A$$

通过对偶性在 $A^\dagger$ 上诱导一个 k-余代数结构。其余结论由命题 0.2.2 得到。

回到任意伪紧环 k 的情形。

定义 1.3.5.B。 对每个仿射代数 A 是投射伪紧 k-模的形式 k-簇 X，可以对应一个平坦 $\mathbf{O}_k$-余代数 $\mathbf{H}(X)$，定义如下。

用 $\mathbf{H}(X)$ 表示 $\mathbf{O}_k$-模 $\mathbf{V}_k^f(A)$，即“A 的对偶”。由于 A 的底伪紧 k-模是投射模，它是平坦 $\mathbf{O}_k$-模 （参见 1.2.3.C）。此外，由 0.3.6，有同构

$$\mathbf{V}_k^f(A\widehat{\otimes}A) \simeq \mathbf{V}_k^f(A) \otimes \mathbf{V}_k^f(A).$$

因此，A 的乘法通过转置诱导对角态射

$$\mathbf{H}(X) = \mathbf{V}_k^f(A) \longrightarrow \mathbf{V}_k^f(A\widehat{\otimes}A) = \mathbf{H}(X) \otimes \mathbf{H}(X),$$

它使 $\mathbf{H}(X)$ 成为平坦 $\mathbf{O}_k$-余代数。我们称 $\mathbf{H}(X)$ 为 X *在* $\mathbf{O}_k$ *上的余代数*。

定义 1.3.5.C。 反之，对每个 $\mathbf{O}_k$-余代数 $\mathbf{C}$，可以对应一个 k-函子 （参见 1.2.1）$\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})$，定义如下。对 Alf $/k$ 的每个对象 B，使用 VII$_\mathrm{A}$ 3.1 的记号，令

$$\begin{aligned}\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})(B) &= \mathrm{Hom}_{B\text{-余代数}}\big(B, \mathbf{C}(B)\big)\\ &= \big\{x \in \mathbf{C}(B) \mid \varepsilon_{\mathbf{C}(B)}(x) = 1 \text{ 且 } \Delta_{\mathbf{C}(B)}(x) = x \otimes x\big\}.\end{aligned} \tag{1}$$

再假定[62] $\mathbf{C}$ 的底 $\mathbf{O}_k$-模是容许的 （参见 1.2.1），并令

$$A = \Gamma^*(\mathbf{C}) = \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{C}(k/\mathfrak{l})^*. \tag{2}$$

各模 $\mathbf{C}(k/\mathfrak{l})^*$ 上的代数结构使 A 配备一个预有限 k-代数结构。对 Alf $/k$ 的每个对象 B，有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}\,/k}\big(\mathrm{Spf}(B), \mathrm{Spf}(A)\big) &= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(A,B)\\ &= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/B}\big(A\widehat{\otimes}B, B\big).\end{aligned} \tag{3}$$

[61]编者添加了原文中隐含使用的下列引理，并引入编号 1.3.5.A–1.3.5.D，以供下文引用。

[62]编者补充了以下细节。

最后假定 $\mathbf{C}$ 是平坦 $\mathbf{O}_k$-模。则由 1.2.3.E，$A=\Gamma^*(\mathbf{C})$ 是投射伪紧 k-模。此外，我们在*同处*的证明中已经看到，若 $\mathfrak{l}_0$ 是 k 中包含于 $k\to B$ 的核的开理想，则有同构

$$\begin{aligned} A\widehat{\otimes}B &= \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{C}(k/\mathfrak{l})^*\widehat{\otimes}_k B \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}_0}\big(\mathbf{C}(k/\mathfrak{l}_0),B\big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_B\big(\mathbf{C}(B),B\big). \end{aligned} \tag{4}$$

我们将右端记为 $\mathbf{C}(B)^*$。最后，将 引理 1.3.5.A 应用于 Artin 环 B，得到自然同构

$$\mathrm{Hom}_{B\text{-余代数}}\big(B,\mathbf{C}(B)\big)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/B}\big(\mathbf{C}(B)^*,B\big). \tag{5}$$

结合 (1)、(5)、(4)、(3) 和 (2)，在 $\mathbf{C}$ 是平坦 $\mathbf{O}_k$-余代数时，得到函子同构

$$\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})\simeq\mathrm{Spf}(A)=\mathrm{Spf}\big(\Gamma^*(\mathbf{C})\big). \tag{$\star$}$$

因此，若 $\mathcal{A}(X)$ 表示形式 k-簇 X 的仿射代数，则结合 1.2.3.E，得到如下结论。

命题 1.3.5.D。

(i) *函子*

$$X\longmapsto\mathbf{H}(X)=\mathbf{V}_k^f(\mathcal{A}(X)),\qquad \mathbf{C}\longmapsto\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})=\mathrm{Spf}\big(\Gamma^*(\mathbf{C})\big)$$

在拓扑平坦的形式 k-簇范畴与平坦 $\mathbf{O}_k$-余代数范畴之间定义等价。

(ii) *此外，这个等价“与基变换交换”：若 $k\to K$ 是伪紧环态射，则 $X\widehat{\otimes}_kK$ 对应于 $\mathbf{H}(X)\otimes_k K$。*

1.3.6

在本讲余下的部分，我们将多次通过给出余代数 $\mathbf{H}(X)$ 来定义拓扑平坦的形式 k-簇 X。这时需要借助 $\mathbf{H}(X)$ 解释 X 的某些几何性质。例如，设给定结构态射 $X\to\mathrm{Spf}(k)$ 的一个截面 σ，问在什么条件下 σ 在底拓扑空间之间诱导同构。[63]

*首先假设 k 是 Artin 环。*设 (H,Δ,ε) 是平坦的 k-余代数，置 $H^+=\ker(\varepsilon)$，并设 $A=H^*$ 为 H 的对偶预有限 k-代数。设给定一个 k-余代数态射 $k\to H$，也就是说，给定满足下式的元素 $\phi\in H$：

$$\varepsilon(\phi)=1,\qquad \Delta(\phi)=\phi\otimes\phi.$$

一方面，ϕ 定义连续代数同态 $\Phi:A\to k$，从而定义投影 $\mathrm{Spf}(A)\to\mathrm{Spf}(k)$ 的截面

$$\sigma:\mathrm{Spf}(k)\longrightarrow\mathrm{Spf}(A)$$

。

另一方面，令 $H_0=k\phi$，并对 $n\geq 1$ 令

$$H_n=\{x\in H\mid\Delta(x)-x\otimes\phi\in H_{n-1}\otimes H^+\}.$$

, 以此定义 H 的 k-子模。若置 $H_{-1}=0$, 则此式也适用于 $n=0$。对 n 归纳可知 $H_{n-1}\subset H_n$。我们称

$$H_0\subset H_1\subset\cdots$$

为*由 ϕ 定义的 H 的滤过*。

注。 由

$$\Delta(H_n)\subset H_n\otimes H_0\oplus H_{n-1}\otimes H^+,$$

[63]在下面的 引理 1.3.6.A 中，编者补充了 (i) 和 (ii) 的详细证明，并增添了 (iii)。

可得 $\Delta(H_n) \subset H_n \otimes H$。由于 Δ 余交换，即 $\tau \circ \Delta = \Delta$，其中 $\tau(a \otimes b) = b \otimes a$，同样有 $\Delta(H_n) \subset H \otimes H_n$。当 H/H_n 在 k 上平坦时，便知 H_n 是 H 的子余代数 （另见下面的 1.3.6.A (iii)）。但一般而言，映射

$$\Delta : H_n \longrightarrow H_n \otimes H$$

并不通过 $H_n \otimes H_n$ 分解。[64]

引理 1.3.6.A。 *设 k 为 Artin 环，H 为平坦 k-余代数，$A = H^*$ 为它的对偶预有限 k-代数。设 $\phi \in H$ 满足 $\varepsilon(\phi) = 1$ 和 $\Delta(\phi) = \phi \otimes \phi$。设 $\Phi : A \to k$ 为相应的连续代数同态，$\sigma : \mathrm{Spf}(k) \to \mathrm{Spf}(A)$ 为 $\mathrm{Spf}(A) \to \mathrm{Spf}(k)$ 的相应截面，(H_n) 为由 ϕ 定义的 H 的滤过。置 $I = \ker \Phi$。*

(i) *对每个 $n \geq 1$，H_{n-1} 是 I^n 的闭包 $\overline{I^n}$ 在 H 中的正交补。*

(ii) *因此，σ 在底集合之间诱导双射，当且仅当*

$$H = \bigcup_n H_n.$$

。[65]

(iii) *若再假设每个 H/H_n 在 k 上平坦，则对每个 $n \geq 0$ 有*

$$\Delta(H_n) \subset \sum_{i=0}^{n} H_i \otimes H_{n-i}. \tag{*}$$

。特别地，此时每个 H_n 都是 H 的子余代数。

证明。对每个 $x \in H$，映射

$$A \longrightarrow k, \qquad f \longmapsto f(x),$$

连续。因此，若 I^n 被 x 零化，则其闭包 $\overline{I^n}$ 也被零化。对 $n \geq 1$，置

$$(\overline{I^n})^{\perp} = \{x \in H \mid f(x) = 0 \text{ 对所有} f \in \overline{I^n}\}.$$

。

先设

$$\sigma : \mathfrak{m} \longmapsto \Phi^{-1}(\mathfrak{m})$$

是从 $\mathrm{Spf}(k)$ 到 $\mathrm{Spf}(A)$ 的双射。由于 I 包含于各理想 $\Phi^{-1}(\mathfrak{m})$ 的交，由 0.1.2 可知理想序列 $(\overline{I^n})$ 趋于零。设 $x \in H$。子模

$$J(x) = \{f \in A \mid f(x) = 0\}$$

在 A 中既开又闭, 故对所有充分大的 n, 它包含 $\overline{I^n}$。换言之, 对所有充分大的 n, 有 $x \in (\overline{I^n})^{\perp}$。

反之，设

$$H = \bigcup_n (\overline{I^n})^{\perp}.$$

---

[64]例如，设 k_0 为域，令 $k = k_0[T]/(T^n)$，其中 $n \geq 4$，并令 $H = k\phi \oplus kx$，且 $\varepsilon(x) = 0$，

$$\Delta(x) = x \otimes \phi + \phi \otimes x + t\, x \otimes x,$$

，其中 t 是 T 在 k 中的像。则对 $i = 0, \ldots, n$ 有 $H_i = k\phi \oplus t^{n-i}x$，但当 $2 \leq i \leq n-2$ 时，元素 $\Delta(t^{n-i}x)$ 不属于 $H_i \otimes H_i$ 在 $H \otimes H$ 中的像。

[65]此时称余代数 H *为连通的*；参见增补 2.9。

。设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的开素理想。根据 A 上拓扑的定义 (0.2.2)，$\mathfrak{p}$ 包含形如

$$\mathscr{V}(x_1,\dots,x_s)=\{f\in A\mid f(x_1)=\cdots=f(x_s)=0\}.$$

的开 k-子模。由假设，存在整数 n 使得

$$x_1,\dots,x_s\in(\overline{I^n})^{\perp};$$

，因此 $\overline{I^n}\subset\mathfrak{p}$。此外，由于 k 是 Artin 环，

$$\mathrm{Spf}(k)=\{\mathfrak{m}_1,\dots,\mathfrak{m}_r\}$$

是有限集，且存在整数 $t\geq 1$ 使得

$$\left(\prod_i\mathfrak{m}_i\right)^t=0.$$

。由此得

$$\prod_i\Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)^t\subset I.$$

。所以 $\mathfrak{p}$ 包含各理想 $\Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)^{tn}$ 的乘积。由于 $\mathfrak{p}$ 为素理想，它包含某个 $\Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)$，因而与之相等。于是我们证明了 [66]

$$\sigma\text{ 是双射}\quad\Longleftrightarrow\quad H=\bigcup_n(\overline{I^n})^{\perp}. \tag{65}$$

又有 $H=k\phi\oplus H^+$；设 $\pi:H\to H^+$ 为以 $k\phi$ 为核的投影。对 $n\geq 0$，设

$$\Delta^n:H\longrightarrow H^{\otimes(n+1)}$$

为迭代余乘法，设 $\overline{\Delta}^n$ 为 Δ^n 与投影

$$\pi^{\otimes(n+1)}:H^{\otimes(n+1)}\longrightarrow(H^+)^{\otimes(n+1)},$$

的复合，并置

$$H'_n=\ker(\overline{\Delta}^n)=\left\{x\in H\;\middle|\;\Delta^n(x)\in\sum_{i=0}^n H^{\otimes(n-i)}\otimes H_0\otimes H^{\otimes i}\right\}.$$

。令 $\overline{\Delta}^0=\mathrm{id}_H$，于是 $H'_0=H_0$。直接对 n 归纳可得

$$H_n\subset H'_n\subset(\overline{I^{n+1}})^{\perp}. \tag{*}$$

。

至此尚未使用 H 在 k 上平坦的假设。现在假设 H 在 k 上平坦，因而是投射模。由 0.2.2 得 $A^\dagger=H$。我们将证明

$$H_n=(\overline{I^{n+1}})^{\perp}.$$

。对 $n=0$ 这显然成立。设已对 $n<r$ 证明。则 H_{r-1} 是同态

$$H\longrightarrow(\overline{I^r})^{\dagger}.$$

[66]不假设 H 余交换而仍假设 k 为交换 Artin 环时，这仍然成立。此时，$A=H^*$ 的零点邻域基由使 A/J 在 k 上具有有限长度的双边理想 J 给出，而上述证明表明，$H=\bigcup_n(\overline{I^n})^{\perp}$ 当且仅当各 $\Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)$ 是 A 的全部开素理想。

的核。由于 H^+ 平坦，同态

$$(H/H_{r-1})\otimes H^+ \longrightarrow (\overline{I^r})^\dagger \otimes H^+$$

为单射。另一方面，假设蕴含 I 是投射伪紧 k-模，因为它是 $A=H^*$ 的直因子。因此由 0.3.6 得

$$(\overline{I^r}\widehat{\otimes} I)^\dagger \simeq (\overline{I^r})^\dagger \otimes I^\dagger = (\overline{I^r})^\dagger \otimes H^+.$$

。正合列

$$\overline{I^r}\widehat{\otimes} I \longrightarrow A \longrightarrow A/\overline{I^{r+1}} \longrightarrow 0$$

经对偶便给出正合列

$$(\overline{I^r})^\dagger \otimes H^+ \xleftarrow{\delta} H \longleftarrow (A/\overline{I^{r+1}})^\dagger \longleftarrow 0, \tag{1}$$

，其中 δ 是 Δ_H 与投影

$$H\otimes H \longrightarrow H\otimes H^+ \longrightarrow (H/H_{r-1})\otimes H^+ \hookrightarrow (\overline{I^r})^\dagger \otimes H^+. \tag{2}$$

的复合。对每个 $u\in H$，$\Delta(u)$ 在 $H\otimes H^+$ 上的投影为 $\Delta(u)-u\otimes\phi$。式 (1) 和 (2) 表明，若

$$u\in (A/\overline{I^{r+1}})^\dagger = (\overline{I^{r+1}})^\perp,$$

，则 $\Delta(u)-u\otimes\phi$ 属于

$$H\otimes H^+ \longrightarrow (H/H_{r-1})\otimes H^+,$$

的核，即 $H_{r-1}\otimes H^+$。故 $u\in H_r$。这就完成了 (i) 和 (ii) 的证明，同时证明了

$$H_n = \ker(\overline{\Delta}^n).$$

。

现在证明 (iii)。对 $i\geq 0$ 置

$$H_i^+ = H_i \cap H^+.$$

。设 $n\geq 1$。对每个 $x\in H_n$，元素 $\overline{x}=x-\varepsilon(x)\phi$ 属于 H_n^+，且

$$\Delta(x)=\varepsilon(x)\phi\otimes\phi+\overline{x}\otimes\phi+\phi\otimes\overline{x}+\overline{\Delta}(\overline{x}).$$

。因此只需证明

$$\overline{\Delta}(H_n^+)\subset\sum_{i=1}^{n-1} H_i^+\otimes H_{n-i}^+.$$

。对 $i=0,\dots,n-1$，映射 $\overline{\Delta}^n$ 分解如下：

$$\begin{array}{ccccc} H^+ & \xrightarrow{\overline{\Delta}} & H^+\otimes H^+ & \xrightarrow{\overline{\Delta}^i\otimes\overline{\Delta}^{n-i-1}} & (H^+)^{\otimes(i+1)}\otimes(H^+)^{\otimes(n-i)} \\ & & \downarrow & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ & & \dfrac{H^+}{H_i^+}\otimes\dfrac{H^+}{H_{n-i-1}^+} & \xrightarrow{f} & \dfrac{H^+}{H_i^+}\otimes(H^+)^{\otimes(n-i)}. \end{array}$$

此外，由于 H^+/H_i^+ 和 $(H^+)^{\otimes(n-i)}$ 平坦，此图中的映射 f 和 g 均为单射。因此，对每个 $i=0,\dots,n-1$ 都有

$$\overline{\Delta}(H_n^+)\subset H_i^+\otimes H^+ + H^+\otimes H_{n-i-1}^+$$

。在下一个引理中取 $M=H^+$、$E_0=0$，并对 $i\geq 1$ 取 $E_i=H_{i-1}^+$，便得 (iii)。

引理 1.3.6.B。 *设 k 为环,*

$$0 = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_n \subset M$$

为 k-模。假设对每个 i，M/E_i 都平坦。则[67]

$$\bigcap_{i=0}^{n} (E_i \otimes M + M \otimes E_{n-i}) = \sum_{i=1}^{n} E_i \otimes E_{n-i+1}.$$

证明。将左右两端分别记为 K 和 S。显然 $S \subset K$；我们证明反向包含。对 $i = 0, \ldots, n$ 置

$$K_i = K \cap (E_i \otimes M).$$

。对 $i = 1, \ldots, n$，M/E_{n-i+1} 和 E_i/E_{i-1} 均平坦。因此下面的同态 τ_i 为单射，而复合映射

$$(E_i/E_{i-1}) \otimes M \longrightarrow (E_i/E_{i-1}) \otimes (M/E_{n-i+1}) \xhookrightarrow{\tau_i} (M/E_{i-1}) \otimes (M/E_{n-i+1})$$

的核为

$$(E_i/E_{i-1}) \otimes E_{n-i+1}.$$

。K_i 在 $(E_i \otimes M)/(E_{i-1} \otimes M)$ 中的像既包含于此核，又包含此核。故

$$K_i = K_{i-1} + E_i \otimes E_{n-i+1},$$

，引理得证。

本段最后回到任意伪紧环 k 的情形。[68]设 $(\mathbf{H}, \Delta, \varepsilon)$ 为平坦 $\mathbf{O}_k$-余代数，置 $\mathbf{H}^+ = \ker(\varepsilon)$，并设

$$A = \Gamma^*(\mathbf{H})$$

为对偶预有限 k-代数。置 $X = \mathrm{Spf}(A)$，于是 $\mathbf{H} = \mathbf{H}(X)$ （参见 1.3.5）。设给定 $\mathbf{O}_k$-余代数态射

$$\phi : \mathbf{O}_k \longrightarrow \mathbf{H}$$

。它定义连续的 k-代数同态 $A \to k$，从而定义结构态射 $X \to \mathrm{Spf}(k)$ 的截面 σ。

对 Alf $/k$ 的每个对象 B，置

$$\mathbf{H}_0(B) = \phi(B) = B\phi_B, \qquad \phi_B = \phi(1_B) \in \mathbf{H}(B).$$

。对 $n \geq 1$，用

$$\mathbf{H}_n(B) = \left\{ u \in \mathbf{H}(B) \;\middle|\; \Delta(u) - u \otimes \phi_B \in \mathbf{H}_{n-1}(B) \otimes \mathbf{H}^+(B) \right\}.$$

定义 $\mathbf{H}$ 的 $\mathbf{O}_k$-子模 $\mathbf{H}_n$。这样得到 $\mathbf{H}(X)$ 的滤过

$$\mathbf{H}_0 \subset \mathbf{H}_1 \subset \cdots$$

。上述结果给出:

命题。 *截面 σ 在底拓扑空间之间诱导同构，当且仅当*

$$\mathbf{H}(X) = \bigcup_n \mathbf{H}_n.$$

。

[67]法文原文左端第二个加项印作 $M \otimes E_i$，而非 $M \otimes E_{n-i}$。下面的证明，特别是其中对 M/E_{n-i+1} 的使用，要求采用后一种下标，此处据此处理。

[68]下文为编者所增；原文仅处理 k 为 Artin 环的情形。

1.4

定理 1.4。 *设 k 为伪紧环,*

$$d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X$$

为 $\mathrm{Vaf}\,/k$ 中的等价对 （参见第五讲，§ 2.b），*且 d_1 拓扑平坦。*

(i) *从 X 到 $X/X_1 = \mathrm{Coker}(d_0, d_1)$ 的典范投影满射且拓扑平坦，以 d_0 和 d_1 为分量的态射*

$$X_1 \longrightarrow X \times_{X/X_1} X$$

是同构。

(ii) *若 X 在 k 上拓扑平坦，则 X/X_1 也如此。*

首先注意，由 1.3.3 (ii) 可知 (i) 蕴含 (ii)。(i) 的证明见 1.4.1、1.4.2 和 1.4.3。

1.4.1

先说明可以归约到 X 只有一个点的情形。由于这里处理的是等价对，与第五讲 § 3.e) 一样，可以在 X 的底集合上定义等价关系：当存在点 $z \in X_1$ 使得

$$d_0(z) = y \qquad \text{且} \qquad d_1(z) = x.$$

时，称两点 x, y 等价。显然不失一般性，可以假设 X 对此关系只有一个等价类；换言之，X/X_1 只有一个点 （见 1.2 中给出的 X/X_1 的构造）。

此时，设 x 为 X 的任一点，U 为以 x 为唯一点、且局部环与 X 在 x 处的局部环相同的形式簇。与第五讲 § 6 一样可知，(d_0, d_1) 在 U 上诱导的等价关系仍满足定理的假设，且只须对此等价关系证明定理 （U 是一个“拟截面”）。

简要回顾第五讲 § 6 中证明的原理。置

$$V = d_0^{-1}(U) = U \times_{i,d_0} X_1,$$

，其中 i 为 U 到 X 的包含映射，设 u 和 v 分别为 d_0 和 d_1 诱导的以 V 为源的态射：

$$X \xleftarrow{v} V \xrightarrow{u} U.$$

显然 u 和 v 拓扑平坦，且 u 满射；由于 X 只有一个等价类，v 也满射。若 (v_0, v_1) 是等价对 (d_0, d_1) 在 v 下的逆像 （参见 V，3.a)），则由 V，3.c) 和 3.d) 可知，X/X_1 和 U 对 (d_0, d_1) 诱导的等价关系的商均可与 $\mathrm{Coker}(v_0, v_1)$ 等同。与 V，6.1 的证明一样可知，若 定理 1.4 的结论对 U 成立，则对 X 也成立。

1.4.2

这样就归约到 X 只有一个点的情形。[69]考虑下面的交换图 （参见 V，§ 1，(0,1,2)）：

$$\begin{array}{ccccc}
X_2 & \overset{d_1'}{\underset{d_0'}{\rightrightarrows}} & X_1 & \xrightarrow{d_0} & X \\
\downarrow{\scriptstyle d_2'} & & \downarrow{\scriptstyle d_1} & & \downarrow \\
X_1 & \overset{d_1}{\underset{d_0}{\rightrightarrows}} & X & \longrightarrow & X/X_1
\end{array}$$

[69]编者注：因此可以假设 k 为局部环。

这里

$$X_2 = X_1 \times_{d_1,d_0} X_1,$$

，而 d'_0, d'_1, d'_2 分别为态射[70]

$$(x,y,z) \longmapsto (x,y), \qquad (x,y,z) \longmapsto (x,z), \qquad (x,y,z) \longmapsto (y,z).$$

。

若以 B, A, A_1, A_2 分别表示 $X/X_1, X, X_1, X_2$ 的仿射代数，则上述图诱导交换图

$$\begin{array}{ccccc}
A_2 & \underset{j_0}{\overset{j_1}{\leftleftarrows}} & A_1 & \xleftarrow{\;i_0\;} & A \\
{\scriptstyle j_2}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle i_1} & & \uparrow{\scriptstyle i} \\
A_1 & \underset{i_0}{\overset{i_1}{\leftleftarrows}} & A & \xleftarrow{\;i\;} & B
\end{array}$$

，其中两行均正合，由 (i_0, j_0) 和 (i_1, j_1) 确定的方块均余笛卡尔。由假设，以 d_0 和 d_1 为分量的态射

$$X_1 \longrightarrow X \times X$$

是单态射，故由 命题 1.3，以 i_0 和 i_1 为分量的态射

$$A \widehat{\otimes}_k A \longrightarrow A_1$$

满射。

这意味着 i_1 使 A_1 成为由 $i_0(A)$ 生成的伪紧 A-模，且由假设它拓扑自由。由于 A 为局部环，下面的 引理 1.4.3 给出拓扑自由 k-模 V 以及伪紧 k-模态射 $f : V \to A$，使得态射

$$\alpha_1 : A \widehat{\otimes}_k V \longrightarrow A_1, \qquad a \widehat{\otimes} v \longmapsto i_1(a) \cdot i_0\big(f(v)\big)$$

为同构。设

$$\alpha : B \widehat{\otimes}_k V \longrightarrow A \qquad \text{且} \qquad \alpha_2 : A_1 \widehat{\otimes}_k V \longrightarrow A_2$$

为态射

$$b \widehat{\otimes} v \longmapsto i(b) \cdot f(v) \qquad \text{且} \qquad a_1 \widehat{\otimes} v \longmapsto j_2(a_1) \cdot j_0 i_0\big(f(v)\big).$$

。在下面的交换图中，两行均正合，左侧两个方块均余笛卡尔。由于 α_1 为同构，α_2 亦然，进而 α 也是同构。

$$\begin{array}{ccccc}
A_2 & \underset{j_0}{\overset{j_1}{\leftleftarrows}} & A_1 & \xleftarrow{\;i_0\;} & A \\
{\scriptstyle \alpha_2}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \alpha_1} & & \uparrow{\scriptstyle \alpha} \\
A_1 \widehat{\otimes}_k V & \underset{i_0 \widehat{\otimes} V}{\overset{i_1 \widehat{\otimes} V}{\leftleftarrows}} & A \widehat{\otimes}_k V & \xleftarrow{\;i \widehat{\otimes} V\;} & B \widehat{\otimes}_k V\,.
\end{array}$$

这一方面说明 A 在 B 上拓扑自由，伪基为 $f(V)$ （参见 0.2.1）；另一方面说明，将 A_1 通过 i_1 视为 A-模时，A_1 在 A 上的一个伪基由 $f(V)$ 在 i_0 下的像给出。因此，以 i_1 和 i_0 为分量的态射

$$A \widehat{\otimes}_B A \longrightarrow A_1$$

为同构:

$$A \widehat{\otimes}_B A \simeq A \widehat{\otimes}_B B \widehat{\otimes}_k V \simeq A \widehat{\otimes}_k V \simeq A_1.$$

。除下面的引理外，定理 1.4 已证。

[70]编者注：参见第五讲，§ 2.b)。

1.4.3

引理 1.4.3。 *设 k 为伪紧环，A 为局部预有限 k-代数，A_1 为拓扑自由 A-模，*

$$i_0 : M \longrightarrow A_1$$

为伪紧 k-模态射。假设映射

$$A\widehat{\otimes}_k M \longrightarrow A_1, \qquad a\widehat{\otimes}m \longmapsto a \cdot i_0(m),$$

满射。则存在拓扑自由 k-模 V 和伪紧 k-模态射

$$f : V \longrightarrow M$$

，使得映射

$$A\widehat{\otimes}_k V \longrightarrow A_1, \qquad a\widehat{\otimes}v \longmapsto a \cdot i_0(f(v)),$$

为双射。

由于每个伪紧 k-模都是拓扑自由 k-模的商（参见编者注 (27)），不失一般性可以假设 M 拓扑自由。写成

$$M = \prod_{i\in I} M_i,$$

，其中每个 M_i 都是 k 的一个副本。此时

$$A\widehat{\otimes}_k M = \prod_{i\in I} A\widehat{\otimes}_k M_i.$$

。由于映射

$$a\widehat{\otimes}m \longmapsto a \cdot i_0(m)$$

满射且 A_1 为投射模，其核是 $A\widehat{\otimes}_k M$ 的直因子。由于 A 为局部环，交换定理 （0.3.4）表明，此核有一个补模，是部分乘积

$$\prod_{i\in J} A\widehat{\otimes}_k M_i,$$

，其中 J 为 I 的子集。因此可以取

$$V = \prod_{i\in J} M_i.$$

。

1.5

设 k 为伪紧环。

定义。 若 $\mathrm{Vaf}\,/k$ 中的态射族

$$f_i : X_i \longrightarrow X$$

所诱导的态射

$$\coprod_i X_i \longrightarrow X$$

满射且拓扑平坦，则称此族为*满射拓扑平坦族*，这里该态射由各 f_i 诱导。这意味着每个 f_i 均拓扑平坦，且 X 的每个点都落在至少一个 X_i 的像中。

由 1.3.3 可知，满射拓扑平坦族在 $\mathrm{Vaf}\,/k$ 上定义预拓扑 （IV，4.2.5）。相应拓扑称为 $\mathrm{Vaf}\,/k$ 上的*平坦拓扑*。

由 IV，4.3.5，函子

$$F : (\mathrm{Vaf}\,/k)^{\mathrm{op}} \longrightarrow (\mathbf{Sets})$$

是平坦拓扑的层, 当且仅当 F 将每个直和变为直积, 且对每个满射拓扑平坦态射 $f : X \to Y$, 序列

$$F(Y) \xrightarrow{F(f)} F(X) \underset{F(\mathrm{pr}_2)}{\overset{F(\mathrm{pr}_1)}{\rightrightarrows}} F(X \times_Y X)$$

均正合。

由 IV，4.5，[71]命题 1.3.1 蕴含平坦拓扑比典范拓扑更粗。换言之，对 Vaf/k 的每个对象 X，函子

$$h_X : T \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}/k}(T, X)$$

是平坦拓扑的层。下文照例 （参见第一讲）将 X 与 h_X 等同。

由 IV，4.6.5，定理 1.4 可以重新表述如下。

定理。*设 k 为伪紧环，$d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X$ 为 Vaf/k 中的等价对，X/X_1 为商形式簇* （即 $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$，参见 1.2）。*若 d_1 拓扑平坦，则 X/X_1 表示平坦拓扑的商层。*

1.6

为结束形式簇的一般讨论，还需简要定义在 k 上平展的形式簇。[72]

回顾 1.6.A。*(i)* 首先回顾 （参见 EGA 0_{IV}，19.10.2），拓扑 k-代数 A 称为*在 k 上形式平展*——相对于 k、A 各自给定的拓扑，或分别相对于离散拓扑——若对每个离散拓扑 k-代数 C （不必是 Artin 环）及 C 的每个幂零理想 J，每个连续 k-代数态射

$$A \longrightarrow C/J$$

都唯一地提升为连续态射 $A \to C$，其中 A 分别赋予给定拓扑或离散拓扑。

此性质显然在基变换下保持。因此，对伪紧环的每个态射 $k \to k'$，

$$A\widehat{\otimes}_k k'$$

在 k' 上形式平展。验证提升条件时也只需考虑平方为零的理想 J；参见 EGA IV_4, 17.1.2 (ii)。

代数 A 称为*在 k 上平展*，若它相对于离散拓扑在 k 上形式平展，并且是有限呈示 k-代数；参见 EGA IV_4，17.3.2 (ii)。下文当 k 为伪紧环、A 为预有限 k-代数时，除非另有说明，“形式平展”均指相对于给定拓扑而言。

(ii) 还须回顾，若 $F \in k[T]$ 是次数为 $d \geq 1$ 的可分首一多项式，即 F 及其导数 F' 生成的理想为整个 $k[T]$，则

$$B = k[T]/(F),$$

在 k 上形式平展；这里它是在 k 上秩为 d 的自由模，赋予乘积拓扑。

事实上，设 C 为离散 k-代数，从而 $k \to C$ 的核 $\mathfrak{l}$ 是 k 的开理想；设 J 为 C 的平方为零的理想，$\phi : B \to C/J$ 为连续 k-代数态射。由于 B 是有限秩自由 k-模，$\mathfrak{l}B$ 是 B 的开理想，因此 ϕ 的每个提升 $\Phi : B \to C$ 都自动连续。

设 t 为 T 在 B 中的像，任取 $\phi(t)$ 的提升 $u_0 \in C$。则 $F(u_0) \in J$，因为 $\phi(t)$ 是 F 的根。存在 $G, H \in k[T]$ 使得

$$GF + HF' = 1.$$

。因此

$$H(u_0)F'(u_0) = 1 - G(u_0)F(u_0).$$

[71]下文由编者对原文作了修改。特别是将原来的陈述“若 $d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X$ 是等价关系，且 d_1 拓扑平坦，则商的形成与 h 交换”替换为下面的定理。

[72]原文接着写道：“k 上的形式簇 X 称为平展，若对角态射 $\Delta_X : X \to X \times X$ 为局部同构；也就是说，对 X 的每个点 x，Δ_X 诱导从 $\mathcal{O}_{X\times X, \Delta_X(x)}$ 到 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的同构。由 SGA I 容易推出，这一表述分别等价于下面两条：形式簇 X 拓扑平坦，且对每个投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的点 $x \in X$，$\mathcal{O}_{X,x}\widehat{\otimes}_k \kappa(s)$ 为剩余域 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张；或者，若 A 表示 X 的仿射代数，则对 k 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，$A\widehat{\otimes}_k(k/\mathfrak{l})$ 的局部分量 （0.1）为 $k/\mathfrak{l}$ 上的有限平展代数。”在下文中，编者补正了上述第一条条件中遗漏的平坦性假设，并详细证明了这些条件的等价性。

。由于 $F(u_0)$ 平方为零，右端可逆，故 $F'(u_0)$ 可逆。我们寻求 $h \in J$，使 $u = u_0 + h$ 为 F 的根。这等价于

$$0 = F(u) = F(u_0) + F'(u_0)h,$$

，其唯一解为

$$h = -F'(u_0)^{-1}F(u_0) \in J.$$

。同一证明若不对态射 $k \to C$、ϕ 和 Φ 作连续性假设，也表明 B 是平展 k-代数。

(iii) 最后，若

$$A = A_1 \times \cdots \times A_n$$

是有限乘积，则 A 在 k 上形式平展，当且仅当每个 A_i 均如此。[73]只须对 $n = 2$ 证明。设 $e = 1_{A_1}$ 为满足 $A_1 = Ae$ 和 $A_2 = A(1-e)$ 的幂等元，并设给定连续态射

$$\phi : A \longrightarrow C/J$$

，其中 J 平方为零。多项式 $F = X^2 - X$ 可分，因为

$$F' = 2X - 1 \qquad 且 \qquad (F')^2 - 4F = 1.$$

。因此 C/J 的幂等元 $\phi(e)$ 唯一地提升为 C 的幂等元 f。故

$$C = Cf \oplus C(1-f),$$

，且给出提升 Φ 等价于给出分别提升 ϕ 的两个限制的态射

$$\Phi_1 : A_1 \longrightarrow Cf, \qquad \Phi_2 : A_2 \longrightarrow C(1-f),$$

。同样的论证表明，若 e 是 k 的幂等元且 $A = Ae$，则 A 在 k 上形式平展，当且仅当它在与 ke 等同的局部分量 k_e 上形式平展。

现设 X 为仿射代数是 A 的形式 k-簇。若 x 为 X 的点，即 A 的开极大理想 $\mathfrak{m}$，且 s 为其在 $\mathrm{Spf}(k)$ 中的像，则用 $k_{\mathfrak{m}}$ 或 k_s 表示 k 对应于 s 的局部分量。

定义 1.6.B。 *下列条件等价:*

(a) A 在 k 上形式平展。

(b) 对每个 $\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$，$A_{\mathfrak{m}}$ 在 k 上形式平展，或等价地，在 $k_{\mathfrak{m}}$ 上形式平展。

(c) 对 k 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，

$$A\widehat{\otimes}_k(k/\mathfrak{l}) = A/A\mathfrak{l}$$

在 $k/\mathfrak{l}$ 上形式平展。

(d) 对每个 $\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$ 及 $k_{\mathfrak{m}}$ 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，$A_{\mathfrak{m}}/A_{\mathfrak{m}}\mathfrak{l}$ 在 $k_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{l}$ 上形式平展。

若这些条件成立，则称 X *在* k *上平展*，并以

$$\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/k$$

表示 Vaf/k 中由在 k 上平展的形式簇构成的全子范畴。[74]

事实上，设

$$\phi : A \longrightarrow C/J$$

[73]编者指出，EGA 0_{IV}，19.3.5 (v) 中给出的证明有误。

[74]范畴 $\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/k$ 在有限投射极限下稳定。

为连续 k-代数态射，其中 C 为离散 k-代数，J 平方为零。则 $I = \mathrm{Ker}(\phi)$ 为 A 的开理想，故 A/I 是 Artin 环。因此 I 仅包含于有限多个开极大理想

$$\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r.$$

中。于是它包含 $\mathfrak{m} \notin \{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$ 时各分量 $A_{\mathfrak{m}}$ 的乘积。此乘积为 $A(1-e)$，其中 e 为 A 中满足

$$Ae = \prod_{i=1}^{r} A_{\mathfrak{m}_i}.$$

的幂等元。因此 $\phi(e) = 1_{C/J}$，且给出 ϕ 的连续提升等价于给出诱导态射

$$Ae \simeq A/A(1-e) \longrightarrow C/J.$$

的连续提升。

另一方面，由编者注 (24)，有

$$A \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} A/A\mathfrak{l}.$$

。由这些观察及前面的回顾，容易得到所述条件的等价性。

定义 1.6.C。 置

$$\kappa(k) = \prod_{s \in \mathrm{Spf}(k)} \kappa(s),$$

，赋予乘积拓扑。于是形式簇 $\mathrm{Spf}(\kappa(k))$ 是各概形 $\mathrm{Spec}\,\kappa(s)$（$s \in \mathrm{Spf}(k)$）的直和。以 $S_{\kappa(k)}$ 表示同样这些 $\mathrm{Spec}\,\kappa(s)$ 的直和所成的概形。

对 k 上的每个形式簇 X，置

$$X_\kappa = X \widehat{\otimes}_k \kappa(k).$$

。这是经基变换得到的 $\kappa(k)$ 上的形式簇。它与 X 有相同的点，且若 $x \in X$ 投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$，则

$$\mathcal{O}_{X_\kappa, x} = \mathcal{O}_{X,x} \widehat{\otimes}_k \kappa(s).$$

。由 1.6.A (i)，基变换函子

$$\mathrm{Vaf}\,/k \longrightarrow \mathrm{Vaf}\,/\kappa(k)$$

将 $\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}\,/k$ 映入 $\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}\,/\kappa(k)$。于是有下面的结果 （参见 SGA 1，I 6.2)。

引理 1.6.D。 *对每个*

$$Y \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}\,/k) \qquad \text{且} \qquad X \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Vaf}\,/k),$$

，*典范映射*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}\,/k}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}\,/\kappa(k)}(X_\kappa, Y_\kappa)$$

为双射。特别地，函子

$$\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}\,/k \longrightarrow \mathrm{Vaf}^{\text{ét}}\,/\kappa(k)$$

是全忠实的；下文还将证明它是等价。

事实上，设 A、B 分别为 X、Y 的仿射代数，r 为 k 的根。设给定态射

$$B \widehat{\otimes}_k \kappa(k) \longrightarrow A \widehat{\otimes}_k \kappa(k)$$

，或等价地，态射

$$\phi : B \longrightarrow A/rA.$$

。

对 k 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，存在整数 $n \geq 1$ 使得

$$r^n \subset \mathfrak{l}.$$

。由于乘法映射

$$m^{n-1} : A^n \longrightarrow A$$

连续，可得

$$(rA)^n \subset \mathfrak{l}A.$$

。因此 $rA/\mathfrak{l}A$ 为 $A/\mathfrak{l}A$ 的幂零理想。故 ϕ 唯一地提升为态射

$$\phi_{\mathfrak{l}} : B \longrightarrow A/\mathfrak{l}A.$$

。由唯一性，这些态射组成投射系，因而给出连续态射

$$\Phi : B \longrightarrow \varprojlim_{\mathfrak{l}} A/\mathfrak{l}A = A.$$

。此外，Φ 唯一：若 Φ' 为 ϕ 的另一个提升，则对每个 $\mathfrak{l}$，Φ' 与 Φ 模 $\mathfrak{l}A$ 相等，从而两者相等。 **命题 1.6.E。** *(a) 设 X 为 k 上的形式簇，仿射代数为 A。下列条件等价:*

(i) *X 在 k 上平展。*

(ii) *X 在 k 上拓扑平坦，且对角态射*

$$\Delta : X \longrightarrow X \times X$$

为局部同构；即对 X 的每个点 x，Δ_X 诱导同构

$$\mathcal{O}_{X\times X,\Delta(x)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{X,x}.$$

。

(iii) *对每个投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的 $x \in X$，存在同构*

$$\mathcal{O}_{X,x} \simeq k_s[T]/(F),$$

，其中 $F \in k_s[T]$ 为可分首一多项式 （参见 1.6.A (ii)）。

(iv) *X 在 k 上拓扑平坦，且对每个投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的 $x \in X$，*

$$\mathcal{O}_{X,x}\widehat{\otimes}_k\kappa(s)$$

为 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张。

(v) *对 k 的每个开理想 $\mathfrak{l}$，*

$$A\widehat{\otimes}_k(k/\mathfrak{l})$$

的每个局部分量均为 Artin 环 $k/\mathfrak{l}$ 上的有限平展代数。

(b) 范畴 $\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/\kappa(k)$ 可与 $S_{\kappa(k)}$ 上的平展概形范畴等同 （参见 1.6.C），*且函子 $X \mapsto X_\kappa$ 诱导等价*

$$\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/k \xrightarrow{\sim} \mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/\kappa(k)$$

（参见 SGA 1，I 6.1）。

证明。设 I 为乘法态射

$$m : A\widehat{\otimes}_k A \longrightarrow A.$$

的核。先假设 X 在 k 上平展，故 A 在 k 上形式平展。由 EGA 0_{IV}，20.7.4，I/I^2 相对于由 I 诱导的商拓扑的分离完备化为零；故

$$I = I^2.$$

。对每个 $x \in X$，理想 I 包含于 $A\widehat{\otimes}_k A$ 的极大理想 $\mathfrak{m}_{\Delta(x)}$。故其局部化 $I_{\mathfrak{m}_{\Delta(x)}}$ 包含于 $\mathcal{O}_{X\times X,\Delta(x)}$ 的极大理想。于是 Nakayama 的 引理 0.3 给出

$$I_{\mathfrak{m}_{\Delta(x)}} = 0.$$

。因此 $\Delta : X \to X \times X$ 为局部同构。

其次假设 Δ 为局部同构，且 k 是一个域 κ。我们证明每个 $\mathcal{O}_{X,x}$ 均为有限维平展 κ-代数。以 $\mathrm{Spf}(\mathcal{O}_{X,x})$ 代替 X，可以假设

$$A = \mathcal{O}_{X,x}$$

为局部环。我们按照 EGA IV_4，17.4.1，(b)⇒(d") 的证明进行。设 K 为包含剩余域 $\kappa(x)$ 的 κ 的有限正规扩张，置

$$B = A \otimes_\kappa K = A\widehat{\otimes}_\kappa K, \qquad X_K = \mathrm{Spf}(B) = X\widehat{\otimes}_\kappa K.$$

。由于 $[K : \kappa] < \infty$，这两个张量积相同。

态射

$$\Delta_K : X_K \longrightarrow X_K \times_K X_K$$

仍为局部同构。因此对每个 $y \in X_K$，乘法诱导同构

$$(B_y\widehat{\otimes}_K B_y)_{\mathfrak{m}_{\Delta_K(y)}} \xrightarrow{\sim} B_y.$$

。B_y 的剩余域为 K；例如参见 VI_A，1.1.1，编者注 (11)。此外，

$$C = B_y\widehat{\otimes}_K B_y$$

本身已经是局部环。事实上，

$$\mathfrak{n} = \mathfrak{m}_y\widehat{\otimes}_K B_y + B_y\widehat{\otimes}_K \mathfrak{m}_y$$

由拓扑幂零元构成，因而包含于 C 的根中，而

$$C/\mathfrak{n} = K\widehat{\otimes}_K K = K$$

是域。因此乘法本身为同构

$$B_y\widehat{\otimes}_K B_y \xrightarrow{\sim} B_y.$$

。选取 B_y 在 K 上包含单位元 1 的伪基，便得 $B_y = K$。由于 B 在 A 上有限，集合 X_K 有限。因此

$$B = A \otimes_\kappa K$$

是有限多个 K 的副本的乘积，且 A 为有限平展 κ-代数。

这样已证明，在域 κ 上，每个在 κ 上平展的预有限 κ-代数 A 都是有限可分扩张 K_i/κ 的乘积，赋予乘积拓扑。因此 $\mathrm{Spf}(A)$ 为各概形

$$\mathrm{Spf}(K_i) = \mathrm{Spec}(K_i),$$

的直和，且 $\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/\kappa$ 可与平展 κ-概形范畴等同。

上述论证证明了 (ii)⇒(iv)，因为 $\mathcal{O}_{X,x}\widehat{\otimes}_k\kappa(s)$ 在 $\kappa(s)$ 上形式平展，同时也证明了 (b)。事实上，回到任意伪紧环 k 的情形。刚才已将范畴 $\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/\kappa(k)$ 与 $S_{\kappa(k)}$ 上的平展概形范畴等同。由 1.6.D，为证明

$$\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/k \longrightarrow \mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/\kappa(k)$$

是等价，只需证明本质满射性。

设 $s \in \mathrm{Spf}(k)$，且 $K/\kappa(s)$ 为有限可分扩张。选取本原元 $\xi \in K$，令 $n = [K : \kappa(s)]$，并选取次数为 n 的首一多项式

$$F \in k_s[T]$$

，其像 $\overline{F} \in \kappa(s)[T]$ 为 ξ 的极小多项式。由于 $\overline{F}'$ 在 $\kappa(s)[T]/(\overline{F})$ 中可逆，Nakayama 引理表明 F' 在 $k_s[T]/(F)$ 中可逆。因此 F 可分，且 1.6.A (ii) 表明

$$A = k_s[T]/(F)$$

为满足

$$A\widehat{\otimes}_k\kappa(s) \simeq K.$$

的平展 k_s-代数。由此可知，每个局部预有限平展 k_s-代数都是有限秩自由 k_s-模，因而在 k 上拓扑自由。所以每个预有限平展 k-代数在 k 上都拓扑自由。

条件 (v) 蕴含 1.6.B 的条件 (d)，因而蕴含 (i)。这样已证明 (i)、(iii) 和 (v) 等价，并蕴含 (ii)，后者又蕴含 (iv)。

最后，设 A 为满足 (iv) 的预有限 k-代数。我们证明 A 在 k 上形式平展。可以假设 A 和 k 均为局部环，以 κ 表示 k 的剩余域。由假设，

$$K = A\widehat{\otimes}_k\kappa$$

为 κ 的有限可分扩张，设其次数为 n。由上述论证及 引理 1.6.D，存在一个秩为 n 的自由 k-代数 B，它在 k 上形式平展，并且有连续态射

$$\phi : B \longrightarrow A$$

使得

$$\phi\widehat{\otimes}_k\kappa$$

为同构。由于 A 在 k 上拓扑平坦，这蕴含

$$\mathrm{Coker}(\phi)\widehat{\otimes}_k\kappa = 0 \qquad \text{且} \qquad \mathrm{Ker}(\phi)\widehat{\otimes}_k\kappa = 0.$$

。Nakayama 的 引理 0.3 给出

$$\mathrm{Coker}(\phi) = 0 = \mathrm{Ker}(\phi).$$

。所以 ϕ 是同构 （参见 0.2.B 的证明），这就完成了 1.6.E 的证明。设 X 为 k 上的形式簇。若 $x \in X$ 投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$，则剩余域 $\kappa(x)$ 为 $\kappa(s)$ 的有限扩张。以 $\kappa_e(x)$ 表示 $\kappa(s)$ 在 $\kappa(x)$ 中的可分闭包。[75]

命题 1.6.F。 *(i) 包含函子*

$$\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/k \longrightarrow \mathrm{Vaf}/k$$

有左伴随 $X \mapsto X_e$。形式簇 X_e 与 X 有相同的点。对每个投影到 $s \in \mathrm{Spf}(k)$ 的 $x \in X$，选取 $\kappa_e(x)/\kappa(s)$ 的本原元 ξ，设其次数为 n，任取 ξ 的提升 $u \in \mathcal{O}_{X,x}$，并设 $F \in k[T]$ 为次数为 n、零化 u 的首一多项式。然后置

$$\mathcal{O}_{X_e,x} = k[T]/(F).$$

。*对每个 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/k)$，下图中的典范映射均为双射：*

[75]下文中，编者利用前面的增补，详细给出函子 $X \mapsto X_e$ 的构造，并证明它与有限乘积交换；2.5.1 将用到这一点。

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}/k}(X,Y) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}/\kappa(k)}(X_\kappa, Y_\kappa) \\ & & \big\downarrow \wr \\ \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}/k}(X_e,Y) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}/\kappa(k)}((X_e)_\kappa, Y_\kappa)\,, \end{array}$$

竖箭头由包含映射

$$\kappa_e(x) \hookrightarrow \kappa(x), \qquad x \in X.$$

诱导。特别地，这定义了态射

$$p : X \longrightarrow X_e,$$

，且对每个形式 k-簇态射 $\phi : X \to Y$，若 Y 在 k 上平展，则该态射唯一地通过 p 分解。

(ii) 函子 $X \mapsto X_e$ 与有限乘积交换。

*证明。*断言 (i) 由 1.6.E (b) 和 1.6.D 得出。现证明 (ii)。由 1.6.E (b) 中的范畴等价，可以假设 k 是域。此时，若 X 是半局部形式 k-簇，即其仿射代数 A 为半局部环，则 X_e 的仿射代数就是 A 中在 k 上平展的最大子代数；将它记为 A_e。

因此只需证明：若 K 和 L 为 k 的两个有限扩张，则

$$K_e \otimes_k L_e = (K \otimes_k L)_e.$$

。设 p 为 k 的特征指数，即当 $\mathrm{char}(k) = 0$ 时 $p = 1$，否则 $p = \mathrm{char}(k)$。对每个 $x \in K \otimes_k L$，存在整数 $n \geq 1$ 使得

$$x^{p^n} \in K_e \otimes_k L_e.$$

。于是 $K \otimes_k L$ 在 $K_e \otimes_k L_e$ 上是纯不可分的 (radicial), 且其最大平展 k-子代数恰为 $K_e \otimes_k L_e$。故

$$K_e \otimes_k L_e = (K \otimes_k L)_e.$$

。

沿用此记号，注意 $\mathcal{O}_{X_e,x}$ 未必是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的子代数。由下一命题，若 X 在 k 上拓扑平坦，则它是子代数。

1.6.1

设 Y 为平展形式 k-簇，$f : X \to Y$ 为 Vaf/k 中的态射。则下列方块为笛卡尔，其中 Γ_f 是以 id_X 和 f 为分量的图态射 $X \to X \times Y$：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Gamma_f} & X \times Y \\ {\scriptstyle f}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle f \times \mathrm{id}_Y} \\ Y & \xrightarrow{\Delta_Y} & Y \times Y\,. \end{array}$$

由此可知 Γ_f 为局部同构，因此若 pr_Y 拓扑平坦，则

$$f = \mathrm{pr}_Y \circ \Gamma_f$$

也拓扑平坦；例如当 X 在 k 上拓扑平坦时即如此。

反之，由于 $Y \to k$ 拓扑平坦，若 f 拓扑平坦，则 $X \to k$ 也拓扑平坦 （参见 1.3.3)。特别地，取 f 为 1.6 中的典范态射

$$p : X \longrightarrow X_e$$

，便得到下述结论。

命题。*设 X 为 k 上的形式簇。态射 $X \to X_e$ 拓扑平坦，当且仅当 X 在 k 上拓扑平坦。*

注 1.6.2。[76] 当 k 为完美域时，函子

$$X \longmapsto X_e$$

也是包含函子

$$\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/k \hookrightarrow \mathrm{Vaf}/k.$$

的右伴随。事实上，此时对每个 $x \in X$ 有

$$\mathcal{O}_{X_e,x} = \kappa(x)$$

，而典范投影

$$\mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \kappa(x)$$

定义态射 $s : X_e \to X$，它是 $p : X \to X_e$ 的截面。对每个态射 $f : X \to Y$，下列图均交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{Y,f(x)} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X,x} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \kappa(f(x)) & \longrightarrow & \kappa(x) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle s_X}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s_Y} \\ X_e & \xrightarrow{f_e} & Y_e \end{array}$$

因此 s 对 X 具有函子性，由此可知 $X \mapsto X_e$ 是包含函子

$$\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/k \hookrightarrow \mathrm{Vaf}/k.$$

的右伴随。因而，作为右伴随，函子 $X \mapsto X_e$ 与 $\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}/k$ 中存在的投射极限交换，[77]特别地，与有限乘积交换。
(也可以直接验证：对仿射代数为 A 的每个形式 k-簇 X，X_e 的仿射代数是 A 对其根 $r(A)$ 的商；由于 k 完美，$\mathcal{O}_{X,x}\widehat{\otimes}\mathcal{O}_{Y,y}$ 对其根的商就是代数 $\kappa(x) \otimes_k \kappa(y)$，因为后者半单。)

2. 形式群的一般性质

2.1

设 k 为伪紧环，G 为形式 k-群，即 k 上的形式簇范畴 Vaf/k 中的群对象。设 A 为 G 的仿射代数。G 的合成律显然定义对角态射，即预有限 k-代数同态

$$\Delta_A : A \longrightarrow A\widehat{\otimes}_k A.$$

。此同态具有以下性质。

(i) 图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\Delta_A} & A\widehat{\otimes}_k A \\ {\scriptstyle \Delta_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_A\widehat{\otimes}\,\mathrm{id}_A} \\ A\widehat{\otimes}_k A & \xrightarrow{\mathrm{id}_A\,\widehat{\otimes}\Delta_A} & A\widehat{\otimes}_k A\widehat{\otimes}_k A \end{array}$$

[76]编者将此注插在这里；原文中它位于 2.5.2。
[77]有限投射极限即存在。

交换。

(ii) 存在必然唯一的*增广*，即预有限 k-代数同态

$$\varepsilon_A : A \longrightarrow k,$$

，使得下面显示的两个复合均为 A 的恒等映射：

$$A \xrightarrow{\Delta_A} A\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{\varepsilon_A\widehat{\otimes}\,\mathrm{id}_A} k\widehat{\otimes}_k A \simeq A$$

$$\text{及} \qquad A \xrightarrow{\Delta_A} A\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{\mathrm{id}_A\,\widehat{\otimes}\varepsilon_A} A\widehat{\otimes}_k k \simeq A$$

(iii) 存在必然唯一的*对极*，即预有限 k-代数同态

$$c_A : A \longrightarrow A,$$

，使得复合

$$A \xrightarrow{\Delta_A} A\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{c_A\widehat{\otimes}\,\mathrm{id}_A} A\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{m_A} A$$

等于 $\eta_A \circ \varepsilon_A$。这里 m_A 是将 $a\widehat{\otimes}b$ 映到 ab 的线性映射，而 $\eta_A : k \to A$ 将 λ 映到 $\lambda 1_A$。

反之，满足 (i)–(iii) 的数据

$$(\Delta_A, \varepsilon_A, c_A)$$

赋予 G 形式 k-群结构。[78]具体地，对每个预有限 k-代数 B，连续 k-模态射 $\phi : A \to B$ 的集合

$$\mathrm{Hom}_c(A, B)$$

具有关于 B 函子性的群结构，由

$$\phi \cdot \phi' = m_B \circ (\phi\widehat{\otimes}\phi') \circ \Delta_A.$$

定义。单位元为 $\eta_B \circ \varepsilon_A$，其中 m_B 是 B 的乘法，$\eta_B : k \to B$ 将 λ 映到 $\lambda 1_B$；ϕ 的逆元为 $\phi \circ c_A$。连续 k-代数态射 $A \to B$ 的集合

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(A, B)$$

是一个子群，因为 B 交换。

定义。*形式 k-群态射* $\theta : K \to G$，按定义就是保持群结构的形式 k-簇态射。设 B、A 分别为 K、G 的仿射代数，$f : A \to B$ 为对应于 θ 的态射。此条件等价于 f 与余乘法相容：

$$(f\widehat{\otimes}f) \circ \Delta_A = \Delta_B \circ f.$$

。此时等式

$$\varepsilon_B \circ f = \varepsilon_A, \qquad c_B \circ f = f \circ c_A$$

自动成立。以 Grf $/k$ 表示形式 k-群范畴。

记号。下文称理想

$$I_A = \mathrm{Ker}(\varepsilon_A)$$

为 A 的*增广理想*，并以

$$\omega_{G/k} = I_A/\overline{I_A^2}$$

表示 I_A 对所有乘积 xy（其中 $x, y \in I_A$）生成的闭理想取商所得的伪紧 k-模。

[78]也称 A 为预有限 k-代数范畴中的*余群*。编者扩充了下文内容，特别是明确了形式群态射 $K \to G$ 的含义；参见 命题 2.3.1。

2.2

设 $\mathbf{H}$ 为 $\mathbf{O}_k$ 上余代数范畴中的群对象。于是对 Alf $/k$ 的每个对象 C，对象 $\mathbf{H}(C)$ 具有群中的 C-余代数结构 （参见 VII$_\mathrm{A}$ 3.2)。遵循 Manin，我们用*双代数*[79]来代替“群中的余代数”。此外，对 Alf $/k$ 中的每个态射

$$\phi : C \longrightarrow D$$

，映射

$$D \otimes_C \mathbf{H}(C) \longrightarrow \mathbf{H}(D)$$

是 D-双代数同态。

定义。将这些性质概括地表述为：$\mathbf{H}$ 是$\mathbf{O}_k$ *上的双代数*。

1.3.5 的函子

$$\mathbf{H} \longmapsto \mathrm{Spf}^*(\mathbf{H})$$

显然与有限乘积交换。因此它将 $\mathbf{O}_k$ 上的双代数映为 k-群函子，即从 Alf $/k$ 到群范畴的协变函子。

事实上，对每个有限长度 k-代数 C,

$$\begin{aligned}\mathrm{Spf}^*(\mathbf{H})(C) &= \mathrm{Spf}^*(\mathbf{H}(C)) \\ &= \{x \in \mathbf{H}(C) \mid \varepsilon(x) = 1 \text{ 且 } \Delta(x) = x \otimes x\}\end{aligned}$$

的元素在代数 $\mathbf{H}(C)$ 的乘法下构成群；参见 VII$_\mathrm{A}$ 3.2.2。还需注意，$\Delta(x) = x \otimes x$ 蕴含

$$\varepsilon(x) = \varepsilon(x)^2.$$

。所以当 C 为局部环且 $x \neq 0$ 时，有 $\varepsilon(x) = 1$。[80]

2.2.1

$\mathbf{O}_k$ 上的双代数 $\mathbf{H}$ 称为*平坦的*，若其底模平坦 （参见 1.2.1)。[81]若 $\mathbf{H}$ 平坦，则由 1.3.5,

$$A = \Gamma^*(\mathbf{H})$$

为拓扑平坦的预有限 k-代数，且 $\mathrm{Spf}^*(\mathbf{H})$ 作为从

$$(\mathrm{Alf}\ /k)^{\mathrm{op}} = \mathrm{Vaf}\ /k$$

到集合范畴的函子，同构于函子

$$\mathrm{Spf}(A) : C \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}\ /k}(\mathrm{Spf}(C), \mathrm{Spf}(A)).$$

。所以 $\mathrm{Spf}^*(\mathbf{H})$ 上的群结构赋予

$$\mathscr{G}(\mathbf{H}) = \mathrm{Spf}(A)$$

形式群结构，其具体描述如下。

对 Alf $/k$ 的每个对象 C，$\mathbf{H}(C)$ 的底 C-模为投射模。因此由 引理 1.2.3.A，对 n 归纳得到自然同构

$$\begin{aligned}\left(\mathbf{H}(C)^*\right)^{\widehat{\otimes}(n+1)} &\simeq \mathrm{Hom}_C\left(\mathbf{H}(C), \left(\mathbf{H}(C)^*\right)^{\widehat{\otimes}n}\right) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_C\left(\mathbf{H}(C), \left(\mathbf{H}(C)^{\otimes n}\right)^*\right) \\ &\simeq \left(\mathbf{H}(C)^{\otimes(n+1)}\right)^*.\end{aligned}$$

[79]也使用术语“bigebra”（参见 [BAlg]，III § 11.4)。回顾 （参见 VII$_\mathrm{A}$，3.1，编者注 (26)），这里考虑的所有双代数均假设为余交换且带有对极，因而是余交换 Hopf 代数。

[80]由于 $\Delta(x) = x \otimes x$，有 $x = \varepsilon(x)x$；故只有当 $x = 0$ 时才可能有 $\varepsilon(x) = 0$。

[81]编者扩充了下面的原文。

。对 $n = 1, 2$，由此可知 $\mathbf{H}(C)$ 上的 C-代数结构赋予 $\mathbf{H}(C)^*$ 满足 2.1(i)–(iii) 的对角映射，且关于 C 具有函子性。

因此

$$A = \Gamma^*(\mathbf{H}) = \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{H}(k/\mathfrak{l})^*$$

具有 $\mathrm{Alp}\,/k$ 中的余群结构，从而定义所述 $\mathscr{G}(\mathbf{H})$ 上的形式群结构。

反之，设 G 为仿射代数是 A 的拓扑平坦形式 k-群，以

$$\mathbf{H}(G) = \mathbf{V}_k^f(A)$$

表示其 $\mathbf{O}_k$-余代数 （参见 1.2.3）。于是对每个有限长度 k-代数 C，对角态射

$$\Delta_A : A \longrightarrow A\widehat{\otimes}_k A$$

诱导 C-线性映射

$$\mathbf{V}_k^f(A)(C) \otimes_C \mathbf{V}_k^f(A)(C) \longrightarrow \mathbf{V}_k^f(A)(C),$$

，使余代数 $\mathbf{V}_k^f(A)(C)$ 成为 C-双代数。称 $\mathbf{H}(G)$ 为形式群 G 的*协变双代数*。[82]于是由 命题 1.3.5.D 得到下述命题。

命题。

(i) *函子*

$$G \longmapsto \mathbf{H}(G), \qquad \mathbf{H} \longmapsto \mathscr{G}(\mathbf{H})$$

定义拓扑平坦形式 k-群范畴与平坦 $\mathbf{O}_k$-双代数范畴之间的等价。[83]

(ii) *此等价“与基变换交换”：若 $k \to K$ 为伪紧环态射，则*

$$\mathbf{H}\big(G\widehat{\otimes}_k K\big) = \mathbf{H}(G) \otimes_k K$$

，*且*

$$\mathscr{G}\big(\mathbf{H} \otimes_k K\big) = \mathscr{G}(\mathbf{H})\widehat{\otimes}_k K.$$

。

当 k 为 Artin 环，且 G 为拓扑平坦形式 k-群时，函子 $\mathbf{H}(G)$ 显然由其在 k 处的值

$$\mathbf{H}(G) = \mathbf{H}(G)(k)$$

确定。也称 $\mathbf{H}(G)$ 为 G 的（*协变*）*双代数*。[84]以 $\mathcal{H}_k$ 表示 k-Hopf 代数范畴，以

$$\mathcal{H}_{\mathrm{flat}/k}^{\mathrm{cocom}}$$

表示其中由在 k 上平坦且余交换的 k-Hopf 代数构成的全子范畴。于是得到以下推论。

推论。*设 k 为 Artin 环。*

(i) *函子*

$$G \longmapsto \mathbf{H}(G), \qquad \mathbf{H} \longmapsto \mathscr{G}(\mathbf{H}) = \mathrm{Spf}^*(\mathbf{H})$$

定义拓扑平坦形式 k-群范畴与 $\mathcal{H}_{\mathrm{flat}/k}^{\mathrm{cocom}}$ 之间的等价。

---

[82]编者添加形容词“协变”，以明确函子 $G \mapsto \mathbf{H}(G)$ 为协变函子；[Di73]，I § 2.14 使用了此术语。

[83]回顾本讲中“双代数”指“余交换 Hopf 代数”。

[84]编者在此引入了下文将用到的记号 $\mathcal{H}_{\mathrm{flat}/k}^{\mathrm{cocom}}$。

(ii) *此等价“与基变换交换”：若 $k \to K$ 为 Artin 环态射，则*

$$\mathbf{H}\big(G\widehat{\otimes}_k K\big) = \mathbf{H}(G) \otimes_k K$$

，且

$$\mathscr{G}\big(\mathbf{H} \otimes_k K\big) = \mathscr{G}(\mathbf{H})\widehat{\otimes}_k K.$$

。

另一方面，以

$$\mathcal{H}^{\mathrm{com}}_{\mathrm{flat}/k}$$

表示 $\mathcal{H}_k$ 中由在 k 上平坦且交换的 k-Hopf 代数构成的全子范畴。回顾函子

$$T \longmapsto \mathcal{O}(T)$$

是从仿射 k-群概形范畴到 $\mathcal{H}^{\mathrm{com}}_{\mathrm{flat}/k}$ 的反等价。

2.2.2

为简便起见，假设 k 为 Artin 环，并设 G 为拓扑平坦形式 k-群。[85]则 G 交换，当且仅当其仿射代数 $\mathcal{A}(G)$ 的余乘法余交换，而这又等价于双代数 $\mathbf{H}(G)$ 的乘法交换。此时 $\mathbf{H}(G)$ 为交换且余交换的 Hopf 代数，在 k 上平坦。因此，若

$$D'(G) = \operatorname{Spec} \mathbf{H}(G),$$

，则 $D'(G)$ 为交换 k-群概形，在 k 上仿射且平坦。

反之，若 T 为这样的 k-群概形，则其仿射代数 $\mathcal{O}(T)$ 是在 k 上平坦的余交换 k-余代数范畴中的交换群对象。因此 1.3.5.C 给出拓扑平坦形式 k-群 $D(T)$，定义为

$$D(T) = \operatorname{Spf}^* \mathcal{O}(T) = \operatorname{Spf}(\mathcal{A}), \qquad \mathcal{A} = \mathcal{O}(T)^*.$$

。由 1.3.5.D，有典范同构

$$G = \operatorname{Spf}^* \mathbf{H}(G), \qquad \mathbf{H}(D(T)) = \mathcal{O}(T).$$

。从而得到典范同构

$$D(D'(G)) = \operatorname{Spf}^* \mathcal{O}(D'(G)) = \operatorname{Spf}^* \mathbf{H}(G) = G,$$
$$D'(D(T)) = \operatorname{Spec} \mathbf{H}(D(T)) = \operatorname{Spec} \mathcal{O}(T) = T.$$

。此外，若以 k- Gr. 表示 k-群概形范畴，则 推论 2.2.1 给出函子性同构

$$\operatorname{Hom}_{\mathrm{Grf}\,/k}(G, D(T)) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{H}_k}(\mathbf{H}(G), \mathcal{O}(T)) \simeq \operatorname{Hom}_{k\text{- Gr.}}(T, D'(G)).$$

。这就证明了下面的命题。

命题（Cartier 对偶性）。*设 k 为 Artin 环。*

(i) *函子*

$$G \longmapsto D'(G) = \operatorname{Spec} \mathbf{H}(G), \qquad T \longmapsto D(T) = \operatorname{Spf}^* \mathcal{O}(T)$$

诱导交换拓扑平坦形式 k-群范畴 $\mathcal{FC}_k$ 与交换仿射平坦 k-群概形范畴 $\mathcal{AC}_k$ 之间的反等价。换言之，G 与 $D'(G)$，以及 T 与 $D(T)$，分别通过下列等式联系：[86]

$$\mathbf{H}(G) = \mathcal{O}(D'(G)), \qquad \mathcal{O}(T) = \mathbf{H}(D(T)).$$

[85]编者扩充了下文原文，以引入记号 $D'(G)$ 和 $D(K)$；参见 [Ca62]，§ 14。

[86]以 $\mathcal{FC}_k^f$、$\mathcal{AC}_k^f$ 分别表示 $\mathcal{FC}_k$、$\mathcal{AC}_k$ 中由满足 $\mathbf{H}(G)$、$\mathcal{O}(T)$ 为有限 k-模 （因而有限局部自由）的对象 G、T 构成的全子范畴。则 $\mathcal{FC}_k^f$ 和 $\mathcal{AC}_k^f$ 均与在 k 上有限且平坦的交换、余交换 Hopf k-代数范畴 $\mathcal{C}$ 具有相同的对象。对应 $G \mapsto \mathbf{H}(G)$ 为协变，对应 $T \mapsto \mathcal{O}(T)$ 为反变。因此重新得到 VII$_\mathrm{A}$ 3.3.1 中已经见过的范畴 $\mathcal{AC}_k$ 的“Cartier 对偶性”。

(ii) *此反等价“与基变换交换”：若 $k \to K$ 为 Artin 环态射，则*

$$D'(G\widehat{\otimes}_k K) = D'(G) \otimes_k K$$

，且

$$D(T \otimes_k K) = D(T)\widehat{\otimes}_k K.$$

。

(iii) *特别地，若 k 为域，则得到交换形式 k-群范畴与交换仿射 k-群概形范畴之间的反等价，且此反等价与基域扩张交换。*

2.3

现在设 G 为任意形式 k-群，[87]仿射代数为 A。仍以

$$\mathbf{H}(G) = \mathbf{V}_k^f(A)$$

表示与 A 对偶的 $\mathbf{O}_k$-模，并以

$$\phi_G : \mathbf{H}(G) \otimes_k \mathbf{H}(G) \longrightarrow \mathbf{H}(G \times G)$$

表示对 Alf $/k$ 的每个对象 C 由 0.3.6 中的自然映射诱导的函子性同态:

$$(A\widehat{\otimes}_k C)^\dagger \otimes_C (A\widehat{\otimes}_k C)^\dagger \longrightarrow \left((A\widehat{\otimes}_k C)\widehat{\otimes}_C(A\widehat{\otimes}_k C)\right)^\dagger .$$

。

若

$$m : G \times G \longrightarrow G$$

为 G 的乘法，则复合

$$\mathbf{H}(G) \otimes_k \mathbf{H}(G) \xrightarrow{\phi_G} \mathbf{H}(G \times G) \xrightarrow{\mathbf{H}(m)} \mathbf{H}(G)$$

赋予 $\mathbf{H}(G)$ 在 $\mathbf{O}_k$ 上的代数结构。对每个 $C \in$ Alf $/k$,

$$\mathbf{H}(G)(C) = (A\widehat{\otimes}_k C)^\dagger$$

的单位元就是 $A\widehat{\otimes}_k C$ 的增广；参见 2.1。[88]

若 G 在 k 上不拓扑平坦，态射 ϕ_G 未必是同构。因此 G 的对角 $x \mapsto (x, x)$ 所诱导的态射

$$\delta_G : \mathbf{H}(G) \longrightarrow \mathbf{H}(G \times G)$$

未必通过

$$\mathbf{H}(G) \otimes_k \mathbf{H}(G).$$

分解。所以 $\mathbf{H}(G)$ 未必是 $\mathbf{O}_k$ 上的双代数。因此在一般情形中，仅称 $\mathbf{H}(G)$ 为形式群 G 的*协变代数*。

当然，当 G 在 k 上拓扑平坦时，ϕ_G 为同构，因而重新得到 2.2.1 中定义的 $\mathbf{H}(G)$ 上的 $\mathbf{O}_k$-双代数结构。**命题 2.3.1。***设 K 和 G 为两个形式 k-群，其仿射代数分别为 B 和 A。假设 K 在 k 上拓扑平坦。则存在从*

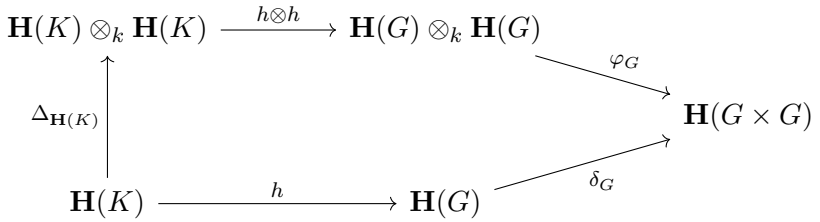
$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grf}\,/k}(K, G)$$

[87]即 G 在 k 上未必拓扑平坦。
[88]编者调整了下列句子的顺序。

到满足下图交换的含幺 $\mathbf{O}_k$-代数同态

$$h : \mathbf{H}(K) \longrightarrow \mathbf{H}(G)$$

的集合的典范双射:



由于 K 拓扑平坦，$\mathbf{H}(K)$ 具有双代数结构 （参见 2.2），且 $\Delta_{\mathbf{H}(K)}$ 为其对角态射。换言之，用 2.3 的记号，有

$$\Delta_{\mathbf{H}(K)} = \phi_K^{-1} \circ \delta_K.$$

。当 G 在 k 上也拓扑平坦时，命题由 2.2.1 中建立的范畴等价推出。

在一般情形中，可以假设 k 为 Artin 环，并对代数

$$\mathbf{H}(K) = B^\dagger, \qquad \mathbf{H}(G) = A^\dagger.$$

进行论证。以 $\mathrm{Hom}_c(A, B)$ 表示从 A 到 B 的连续 k-线性映射的集合，以 $\mathrm{Hom}_k(B^\dagger, A^\dagger)$ 表示从 $B^\dagger$ 到 $A^\dagger$ 的 k-线性映射的集合。[89]

由 0.3.6.A，若 M、P 为伪紧 k-模且 P 为投射模，则典范映射

$$\mathrm{Hom}_c(M, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}_k(P^\dagger, M^\dagger), \qquad f \longmapsto {}^t f,$$

为双射，其中 ${}^t f$ 表示 f 的转置。我们将分别在

$$M = A\widehat{\otimes}A, \quad P = B,$$

或

$$M = A, \quad P = B\widehat{\otimes}B.$$

的情形应用它。

设 $f \in \mathrm{Hom}_c(A, B)$。考虑下列图。标有 (0) 的方块交换，第二个图中两条未命名的竖箭头为 ${}^t(f\widehat{\otimes}f)$。

$$\begin{array}{ccccc}
A\widehat{\otimes}A & \xrightarrow{m_A} & A & \xrightarrow{\Delta_A} & A\widehat{\otimes}A \\
{\scriptstyle f\widehat{\otimes}f}\downarrow & (1) & \downarrow{\scriptstyle f} & (2) & \downarrow{\scriptstyle f\widehat{\otimes}f} \\
B\widehat{\otimes}B & \xrightarrow{m_B} & B & \xrightarrow{\Delta_B} & B\widehat{\otimes}B
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
A^\dagger \otimes A^\dagger & \xrightarrow{\varphi_G} & (A\widehat{\otimes}A)^\dagger & \underset{\delta_G = m_A^t}{\longleftarrow} & A^\dagger & \xleftarrow{\Delta_A^t} & (A\widehat{\otimes}A)^\dagger & \xleftarrow{\varphi_G} & A^\dagger \otimes A^\dagger \\
{\scriptstyle {}^t f\otimes {}^t f}\uparrow & (0) & \uparrow & (1') & \uparrow{\scriptstyle {}^t f} & (2') & \uparrow & (0) & \uparrow{\scriptstyle {}^t f\otimes {}^t f} \\
B^\dagger \otimes B^\dagger & = & (B\widehat{\otimes}B)^\dagger & \underset{\delta_K = m_B^t}{\longleftarrow} & B^\dagger & \underset{\Delta_B^t}{\longleftarrow} & (B\widehat{\otimes}B)^\dagger & = & B^\dagger \otimes B^\dagger
\end{array}$$

[89]编者补充了证明余下部分的细节。

若 $f : A \to B$ 对应于形式群态射 $K \to G$，则方块 (1) 和 (2) 交换，且

$$\varepsilon_B \circ f = \varepsilon_A.$$

。因此方块 (1′) 和 (2′) 交换，且 ${}^t f$ 将 $B^\dagger = \mathbf{H}(K)$ 的单位元映到 $A^\dagger = \mathbf{H}(G)$ 的单位元。所以 ${}^t f$ 为含幺 k-代数同态

$$\mathbf{H}(K) \longrightarrow \mathbf{H}(G)$$

，且命题中的图交换。

反之，假设 ${}^t f$ 满足这些条件。则

$$\varepsilon_B \circ f = \varepsilon_A$$

，且方块 (1′) 和 (2′) 交换。对

$$M = A\widehat{\otimes}A, \quad P = B \qquad （相应地，\ M = A,\ P = B\widehat{\otimes}B），$$

，映射 $g \mapsto {}^t g$ 为单射。因此方块 (1) 和 (2) 交换，故 f 与 A 和 B 的乘法及对角态射相容。

还须证明 $f(1_A) = 1_B$。前面的论证给出

$$\varepsilon_B f(1) = 1, \qquad \Delta_B f(1) = f(1)\widehat{\otimes}f(1), \qquad f(1) \cdot f(1) = f(1).$$

。由 2.1(iii)，前两个条件蕴含 $f(1)$ 在 B 中的逆元为 $c_B f(1)$。因此等式 $f(1) \cdot f(1) = f(1)$ 蕴含 $f(1) = 1$。所以

$$f : A \longrightarrow B$$

是 $\mathrm{Alp}\,/k$ 中的态射，且与 A 和 B 的余乘法相容。

2.3.2

现在为简便起见，假设环 k 为 Artin 环。当 G 在 k 上拓扑平坦时，可以用 Cartier 的一个泛性质刻画代数

$$\mathbf{H}(G) = \mathbf{H}(G)(k)$$

。回顾 （参见 1.2.1），若 U 为 k-模，则以 $\mathbf{W}(U)$ 表示将每个有限长度 k-代数 C 映为 C-模

$$U \otimes_k C.$$

的函子。[90]若 U 为 k-代数 （结合且有单位元），则 $U \otimes_k C$ 亦然。以 $\mathbf{W}(U)^\times$ 表示将每个 $C \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Alf}\,/k)$ 映为代数 $U \otimes_k C$ 的可逆元乘法群的 k-群函子：

$$\mathbf{W}(U)^\times(C) = (U \otimes_k C)^\times.$$

。

此外，将 G 与 k-群函子

$$C \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vaf}\,/k}(\mathrm{Spf}(C), G),$$

等同，并以

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-}\,\mathrm{Gr.}}(G, \mathbf{W}(U)^\times)$$

表示从 G 到 $\mathbf{W}(U)^\times$ 的 k-群函子同态的集合。有下述命题。

[90]编者补充了前一句，并在下文用 $\mathbf{W}(U)^\times$ 代替 U_m。还须回顾（参见 1.2.1），“k-函子” 是从 $\mathrm{Alf}\,/k$ 到 (**Sets**) 的协变函子。

命题。*设 k 为 Artin 环。对每个在 k 上拓扑平坦的形式群 G 及每个 k-代数 U，存在典范同构*

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-}\mathrm{Gr.}}(G, \mathbf{W}(U)^{\times}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{k\text{-}\mathrm{Alg.}}(\mathbf{H}(G), U).$$

。

设 A 为 G 的仿射代数。由假设，A 为 $\mathrm{PC}(k)$ 的投射对象，且

$$\mathbf{H}(G) = A^{\dagger}.$$

。对 $\mathrm{PC}(k)$ 的每个对象 P，以

$$U\widehat{\otimes}_k P$$

表示各 k-模

$$U \otimes_k (P/N),$$

的逆极限，其中 N 遍历 P 的开子模。存在线性映射

$$U \otimes_k (P/N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_k((P/N)^*, U)$$

，将 $u \otimes x$ 映为 k-线性映射

$$f \longmapsto f(x)u$$

，并构成滤过逆系。因此取逆极限得到态射

$$U\widehat{\otimes}_k P \xrightarrow{\psi_P} \mathrm{Hom}_k(P^{\dagger}, U). \tag{1}$$

。

当 $P = k$ 时，态射 ψ_k 显然是同构。此外，(1) 两端视为 P 的函子时，均与无限乘积交换（每个乘积都是有限乘积的滤过逆极限）。因此当 P 为若干个 k 的副本的乘积时，(1) 为同构；进而当 P 为 $\mathrm{PC}(k)$ 的投射对象时亦然（(1) 两端均与有限直和交换）。

现在以

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(G, \mathbf{W}(U))$$

表示从 G 到 $\mathbf{W}(U)$ 的 k-函子态射的集合。由于

$$G = \mathrm{Spf}(A) = \varinjlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{Spf}(A/\mathfrak{l}),$$

，其中 $\mathfrak{l}$ 遍历 A 的开理想，有典范同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(G, \mathbf{W}(U)) &= \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(\mathrm{Spf}(A/\mathfrak{l}), \mathbf{W}(U)) \\ &= \varprojlim_{\mathfrak{l}} U \otimes_k (A/\mathfrak{l}) = U\widehat{\otimes}_k A.\end{aligned}$$

。因此前面的论证给出典范同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(G, \mathbf{W}(U)) = U\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{\psi_A} \mathrm{Hom}_k(\mathbf{H}(G), U). \tag{2}$$

。

对每个有限长度 k-代数 C，乘法使 $U \otimes_k C$ 成为含幺幺半群，而每个含幺幺半群同态

$$G(C) \longrightarrow U \otimes_k C$$

必然是群同态

$$G(C) \longrightarrow (U \otimes_k C)^{\times}.$$

。因此

$$\mathrm{Hom}_{k\text{- Gr.}}(G, \mathbf{W}(U)^\times)$$

是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(G, \mathbf{W}(U))$ 中由取值于含幺幺半群的 k-函子态射构成的部分。

还须说明，这些态射对应于从 $\mathbf{H}(G)$ 到 U 的保持乘法与单位元的 k-线性映射。[91]为简化记号，写作

$$H = \mathbf{H}(G) = A^\dagger$$

，并以 $\widehat{\otimes}$ 代替 $\widehat{\otimes}_k$。以

$$\Delta_A,\ m_A,\ \varepsilon_A \qquad \text{且} \qquad \Delta_H,\ m_H,\ \varepsilon_H$$

分别表示 A 和 H 的余乘法、乘法与增广。设

$$\theta \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(G, \mathbf{W}(U)),$$

，γ 为其在 $U\widehat{\otimes}A$ 中的像，

$$\phi : H \longrightarrow U$$

为对应的 k-线性映射。态射 θ 将单位截面 $s \in G(k)$ 映为 U 的元素 u。由于 s 对应于增广

$$\varepsilon : A \longrightarrow k,$$

，即 H 的单位元 1_H，有

$$\theta(s) = 1_U \quad \Longleftrightarrow \quad \phi(1_H) = 1_U.$$

。

态射

$$\theta \circ m_G : G \times G \longrightarrow \mathbf{W}(U)$$

对应于元素

$$(\mathrm{id}_U \,\widehat{\otimes}\Delta_A)(\gamma),$$

，而后者通过对偶对应于映射

$$\phi \circ m_H : H \otimes H \longrightarrow U.$$

。

另一方面，态射

$$\theta \circ \mathrm{pr}_1 : G \times G \longrightarrow \mathbf{W}(U)$$

对应于元素

$$\gamma\widehat{\otimes}1_A \in U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A,$$

，后者通过对偶对应于

$$\phi \circ (\mathrm{id}_H \otimes\varepsilon_H) : H \otimes H \longrightarrow U.$$

。类似地，$\theta \circ \mathrm{pr}_2$ 对应于元素

$$\tau(\gamma\widehat{\otimes}1_A) \in U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A,$$

，其中

$$\tau(u\widehat{\otimes}a\widehat{\otimes}b) = u\widehat{\otimes}b\widehat{\otimes}a,$$

；此元素通过对偶对应于

$$\phi \circ (\varepsilon_H \otimes \mathrm{id}_H) : H \otimes H \longrightarrow U.$$

[91]原文称，这“由 ψ_A 的函子性推出”。编者补充了下面的细节。

。

最后，由

$$(U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A)\times(U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A)\longrightarrow U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A,$$
$$\big(u\widehat{\otimes}a_1\widehat{\otimes}a_2,\, u'\widehat{\otimes}a_3\widehat{\otimes}a_4\big)\longmapsto uu'\widehat{\otimes}a_1a_3\widehat{\otimes}a_2a_4$$

给出的乘法映射

$$\mu = m_{U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A}$$

可视为

$$(U\otimes U)\widehat{\otimes}A^{\widehat{\otimes}4},$$

的“交换因子 a_2 和 a_3”的自同态 σ_{23} 与映射

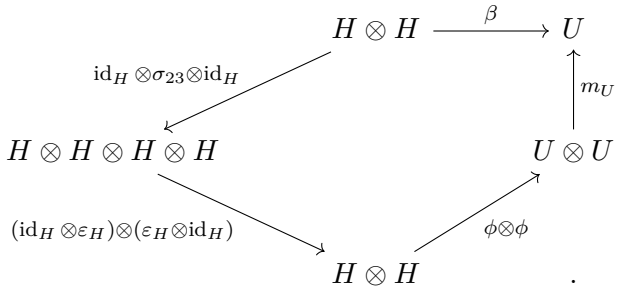
$$(U\otimes U)\widehat{\otimes}A^{\widehat{\otimes}2}\widehat{\otimes}A^{\widehat{\otimes}2}\xrightarrow{m_U\widehat{\otimes}m_A\widehat{\otimes}m_A}U\widehat{\otimes}A\widehat{\otimes}A.$$

的复合。

由此可知，映射

$$\mu\circ(\theta\circ\mathrm{pr}_1,\,\theta\circ\mathrm{pr}_2):G\times G\longrightarrow\mathbf{W}(U)$$

对应于下面的复合映射 β:



.

最后，θ 与 G 和 $\mathbf{W}(U)^\times$ 的运算相容，当且仅当

$$\theta\circ m_G=\mu\circ(\theta\circ\mathrm{pr}_1,\,\theta\circ\mathrm{pr}_2),$$

。*原文说明。* 法文再版在这两个有序对中印作 $\phi\circ\mathrm{pr}_i$。由于 $\mathrm{pr}_i:G\times G\to G$，而 $\phi:H\to U$，规范记录 `SGA-SRC-000847` 恢复了类型正确的 $\theta\circ\mathrm{pr}_i$。

由前面的论证，这等价于

$$\phi\circ m_H=\beta.$$

。但显然

$$(\phi\circ m_H)(x\otimes y)=\phi(xy),$$

，而

$$\beta(x\otimes y)=\phi(x)\phi(y).$$

。

2.4

现在回到任意伪紧环 k，以便将 1.4–1.5 中关于对拓扑平坦等价关系取商的结果应用于形式群。[92]

设 $u:H\to G$ 为形式 k-群的单态射，$\mu:G\times G\to G$ 为 G 的乘法态射，λ 为复合

$$\lambda:\quad G\times H\xrightarrow{\mathrm{id}_G\times u}G\times G\xrightarrow{\mu}G.$$

[92]编者补充了下文原论证的细节。

。由于 u 为单态射，对

$$G \times H \underset{\lambda}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} G$$

是 Vaf $/k$ 中的等价对 （参见 V，2.b)。回顾 （参见 1.2.C)，此对的余核 G/H 定义如下。

设 $\mathcal{O}(G)$ 和 $\mathcal{O}(H)$ 分别为 G 和 H 的仿射代数，

$$\Delta : \mathcal{O}(G) \longrightarrow \mathcal{O}(G)\widehat{\otimes}_k\mathcal{O}(G)$$

为 $\mathcal{O}(G)$ 的对角态射，I 为

$$u^\natural : \mathcal{O}(G) \longrightarrow \mathcal{O}(H).$$

的核。由 命题 1.3，态射 $u^\natural$ 诱导同构

$$\mathcal{O}(G)/I \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(H).$$

。于是 G/H 的仿射代数 $\mathcal{O}(G/H)$ 为态射对

$$\mathcal{O}(G) \underset{(\mathrm{id}\,\widehat{\otimes} u^\natural)\Delta}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} \mathcal{O}(G)\widehat{\otimes}_k\mathcal{O}(H),$$

的核，其中 $\tau_1(x) = x\widehat{\otimes}1$。故

$$\mathcal{O}(G/H) = \{x \in \mathcal{O}(G) \mid \Delta(x) - x\widehat{\otimes}1 \in \mathcal{O}(G)\widehat{\otimes}I\}.$$

。

若进一步 H 在 k 上拓扑平坦，则 pr_1 拓扑平坦，由 定理 1.4 得到下述结果。

定理。*设 $u : H \to G$ 为形式 k-群的单态射。假设 H 在 k 上拓扑平坦。则投影*

$$p : G \longrightarrow G/H$$

满射且拓扑平坦，存在同构

$$G \times H \xrightarrow{\sim} G \times_{G/H} G, \qquad (*)$$

，且 G/H 表示平坦拓扑的商层。

因此 G/H 具有由 G 作用的对象的典范结构，且 $p : G \to G/H$ 为等变态射。若进一步 u 将 H 等同于 G 的正规子群，则 G/H 具有典范的形式 k-群结构，使 $p : G \to G/H$ 为形式 k-群态射，且 H 为 p 的核。

事实上，第一个断言由 1.4 得出，另两个由 第四讲，推论 5.2.2 和 5.2.4 得出。

推论。[93]*设 G 为形式 k-群，H 为 G 的形式子群。设 A、A/J 和 B 分别为 G、H 和 G/H 的仿射代数；I_A 为 A 的增广理想，并置 $I_B = B \cap I_A$。假设 H 在 k 上拓扑平坦。则*

$$J = AI_B,$$

，即由 I_B 生成的闭理想。

事实上，投影 $B \to B/I_B$ 对应于 G/H 的单位截面

$$e : \mathrm{Spf}(k) \longrightarrow G/H$$

。由 (*)，H 与纤维积

$$\mathrm{Spf}(k) \times_{G/H} G.$$

等同。因此其仿射代数 A/J 与

$$(B/I_B)\widehat{\otimes}_B A \simeq A/AI_B.$$

等同。

[93]编者将此推论明确写出；例如 5.2.1 和 5.2.3 中要用到它。

2.4.A

设 G 和 Q 为拓扑平坦的形式 k-群。假设存在同态

$$\sigma : Q \longrightarrow G \qquad \text{且} \qquad \pi : G \longrightarrow Q$$

使得

$$\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_Q \,.$$

。[94]特别地，σ 为单态射，故 Q 为 G 的形式子群 （参见 注 1.3)。设

$$N = \mathrm{Ker}(\pi)$$

，且 σ' 为包含映射 $N \hookrightarrow G$。则 G 为 N 被 Q 扩张的半直积 （参见 I，2.3.8)。换言之，对每个

$$B \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Alf}\,/k),$$

，通过 σ' 和 σ 将 $N(B)$ 和 $Q(B)$ 与其在 $G(B)$ 中的像等同。则 $N(B)$ 为 $G(B)$ 的正规子群，且映射

$$\mu : N(B) \times Q(B) \longrightarrow G(B), \qquad (x, q) \longmapsto xq \tag{1}$$

为双射。

于是形式 k-簇态射

$$\theta : G(B) \longrightarrow N(B), \qquad g \longmapsto g \cdot \sigma\pi(g^{-1}) \tag{2}$$

为 σ' 的收缩，且 μ 的逆为

$$g \longmapsto \big(\theta(g), \pi(g)\big). \tag{3}$$

。若 $p : G \to G/Q$ 表示商投影，则

$$p \circ \sigma' : N \longrightarrow G/Q$$

为形式 k-簇的同构。

原文说明。Polo–Gille 文本此处印作 $\theta \circ \sigma' : N \to G/Q$。由于 $\theta : G \to N$，该复合的类型不匹配；具有所显示源与目标的同构应为商复合 $p \circ \sigma'$。

特别地，由 1.4 (ii)，N 在 k 上拓扑平坦。设

$$\alpha : Q \times N \longrightarrow N$$

和

$$\beta : G \times N = N \times Q \times N \longrightarrow N$$

为在点上由

$$\alpha(q, y) = qyq^{-1}, \qquad \beta(x, q, y) = x\alpha(q, y).$$

定义的映射。则下图交换：

(4)
$$\begin{array}{ccccc} G \times G & \xrightarrow{\mathrm{id} \times \theta} & G \times N & \xrightarrow{\theta \times \mathrm{id}} & N \times N \\ \downarrow{\scriptstyle m_G} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & \swarrow{\scriptstyle m_N} & \\ G & \xrightarrow{\theta} & N & & \end{array} \,.$$

[94]编者添加了段落 2.4.A 和 2.4.B，它们分别将用于 5.1.3 和 2.9。

用 G、Q 和 N 的仿射代数 A、A_0 和 A'，可以将这一点表述如下 （参见下面的 5.1.3）。设

$$\rho' : A \longrightarrow A', \qquad \rho : A \longrightarrow A_0, \qquad \tau : A_0 \longrightarrow A$$

为对应于 σ'、σ 和 π 的 k-双代数同态，并置

$$I = \mathrm{Ker}(\rho).$$

。由前面的推论，A' 与

$$A/\overline{A\,\tau(J_0)},$$

等同，其中 J_0 是 A_0 的增广理想。

另一方面，设 B 为 G/Q 的仿射代数。它是态射对

$$A \underset{(\mathrm{id}_A \,\widehat{\otimes}\rho)\circ\Delta_A}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} A\widehat{\otimes}_k A_0,$$

的核，其中 $\tau_1(x) = x\widehat{\otimes}1$。故

$$B = \{x \in A \mid \Delta_A(x) - x\widehat{\otimes}1 \in A\widehat{\otimes}I\}.$$

。设

$$\gamma = \theta^\natural : A' \longrightarrow A$$

为相应的连续 k-代数同态。它是 ρ' 的截面，且为从 A' 到 B 的预有限 k-代数同构。此外，

$$\tau = \pi^\natural$$

将 A_0 等同于 A 的子双代数，即商 $N\backslash G$ 的仿射代数。

由式 (1) 和 (3) 可得预有限 k-代数同构

$$A'\widehat{\otimes}_k A_0 \xrightarrow{\sim} A, \qquad a'\widehat{\otimes}a_0 \longmapsto \gamma(a')\tau(a_0), \tag{*}$$

，其逆为映射

$$a \longmapsto (\rho'\widehat{\otimes}\rho)\Delta_A(a).$$

。

最后，通过 γ 将 A' 与其在 A 中的像等同，于是投影 $A \to A'$ 就是 $\gamma\rho'$。以 $\Delta_{A'}$ 表示 A' 的余乘法，由 (4) 可得

$$\Delta_A(A') \subset A\widehat{\otimes}A'$$

，且下图交换:

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\Delta_A} & A\widehat{\otimes}A' \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \gamma\rho'\widehat{\otimes}\,\mathrm{id}} \\ A' & \xrightarrow{\Delta_{A'}} & A'\widehat{\otimes}A' \end{array}$$

因此还有

$$\gamma\rho' \circ c_A = c_{A'},$$

，其中 c_A 和 $c_{A'}$ 分别为 A 和 A' 的对极。另一方面，以 m_A 表示 A 中的乘法，式 (2) 对每个 $a \in A$ 给出

$$\gamma\rho'(a) = (m_A \circ (\mathrm{id}_A \,\widehat{\otimes}\tau\rho c_A) \circ \Delta_A)(a).$$

。

2.4.B

为简便起见，假设 k 为 Artin 环。于是上述讨论可以借助 G、Q 和 N 的协变双代数作更简单的表述。事实上，由于作为形式 k-簇有

$$G = N \times Q$$

，故作为 k-余代数有

$$\mathbf{H}(G) = \mathbf{H}(N) \otimes_k \mathbf{H}(Q)$$

。此外，由于 G 中的乘法由

$$(x, q) \cdot (x', q') = (x\alpha(q, x'), qq'), \qquad \alpha(q, x') = qx'q^{-1},$$

给出，对 $x \in \mathbf{H}(N)$ 和 $q \in \mathbf{H}(Q)$，$\mathbf{H}(G)$ 中的乘法由

$$(x \otimes q) \cdot (x' \otimes q') = x\phi(q, x') \otimes qq',$$

给出，其中

$$\phi : \mathbf{H}(Q) \otimes_k \mathbf{H}(N) \longrightarrow \mathbf{H}(N)$$

是由 α 诱导的 k-余代数态射。

态射 α 是下列复合。这里 δ_G 和 m_G 分别表示 G 的对角态射和乘法态射，c_Q 为 Q 中的取逆运算，且

$$v(q \otimes q' \otimes x) = q \otimes x \otimes q'.$$

。

$$Q \times N \xrightarrow{v\circ(\delta_G \times \mathrm{id})} Q \times N \times Q \xrightarrow{\mathrm{id} \times \mathrm{id} \times c_Q} Q \times N \times Q \xrightarrow{m_G} G,$$

也用 c_Q 表示 $\mathbf{H}(Q)$ 的对极，得到

$$\phi(q \otimes x') = \sum_i q_i x' c_Q(q_i') \quad \text{if} \quad \Delta_{\mathbf{H}(Q)}(q) = \sum_i q_i \otimes q_i'. \tag{$\star$}$$

。

特别地，设 M 为抽象群，并假设 $\mathbf{H}(Q)$ 为群代数 kM，从而

$$Q = \mathrm{Spf}^*\, kM$$

为常形式 k-群 M_k。则对每个 $\gamma \in M$ 和 $x' \in \mathbf{H}(N)$，有

$$\phi(\gamma \otimes x') = \gamma x' \gamma^{-1}.$$

。这定义了 M 通过 Hopf 代数自同构在 $\mathbf{H}(N)$ 上的作用。 **命题 2.4.1。** *设 $f : G \to K$ 为形式 k-群态射。若*

$$H = \ker(f)$$

在 k 上拓扑平坦，则 f 所诱导的同态

$$f' : G/H \longrightarrow K$$

为单态射。

这是第四讲的结果的推论，[95]不过我们给出直接证明。设 T 为 k 上的有限长度形式簇，$t \in (G/H)(T)$ 满足 $f' \circ t$ 为 $K(T)$ 的单位元。须证明 t 为 $(G/H)(T)$ 的单位元。设

$$p : G \longrightarrow G/H$$

[95]见 第四讲，5.2.6。

为投影，并设

$$X = T \times_{G/H} G.$$

。

由 2.4，p 满射且拓扑平坦。因此

$$\mathrm{pr}_1 : X \longrightarrow T.$$

也如此。由 命题 1.3.1，pr_1 因而是满态射，故只需证明 $t \circ \mathrm{pr}_1$ 为 $(G/H)(X)$ 的单位元。

设 $\mathrm{pr}_2 : X \to G$ 为第二投影。有

$$t \circ \mathrm{pr}_1 = p \circ \mathrm{pr}_2,$$

，从而

$$1 = f' \circ t \circ \mathrm{pr}_1 = f' \circ p \circ \mathrm{pr}_2 = f \circ \mathrm{pr}_2 .$$

。因此正合列

$$1 \longrightarrow H \longrightarrow G \xrightarrow{f} K$$

表明 pr_2 通过 H 分解。故 $p \circ \mathrm{pr}_2$ 为零态射。由于

$$p \circ \mathrm{pr}_2 = t \circ \mathrm{pr}_1,$$

，命题得证。

由此得到以下推论。以 $\mathcal{O}(G)$、$\mathcal{O}(K)$ 和 $\mathcal{O}(G/H)$ 分别表示 G、K 和 G/H 的仿射代数。已在 2.4 中看到，p 诱导单射

$$\mathcal{O}(G/H) \hookrightarrow \mathcal{O}(G).$$

。此外，由于 $f' : G/H \to K$ 为单态射，命题 1.3 表明

$$\mathcal{O}(K) \longrightarrow \mathcal{O}(G/H)$$

满射。因此：

推论。 *设 $f : G \to K$ 为形式 k-群态射，且 $H = \ker(f)$。若 H 在 k 上拓扑平坦，则*

$$\mathcal{O}(G/H)$$

是 $\mathcal{O}(K)$ 在 $\mathcal{O}(G)$ 中的像。

2.4.2

沿用前面的记号，并假设 H 和 G 在 k 上拓扑平坦。则 G 在 k 和 G/H 上均拓扑平坦；故由 1.3.3，G/H 在 k 上拓扑平坦。因此由 2.4，典范投影

$$q : K \longrightarrow \mathrm{Coker}(f')$$

拓扑平坦，且 f' 为从 G/H 到 $\ker(q)$ 的同构。又显然有

$$\mathrm{Coker}(f) = \mathrm{Coker}(f').$$

。所以在 G 和 $H = \ker(f)$ 于 k 上拓扑平坦的假设下，已得到 f 的像 $\ker(q)$ 与 f 的余像

$$G/\ker(f),$$

之间的同构。这就证明了下面的定理。

定理。 *设 k 为域。交换形式 k-群构成阿贝尔范畴。*

推论。 *设 k 为域。交换仿射 k-群概形构成阿贝尔范畴。*[96]

这由上述定理及 2.2.2 中的范畴等价得出。

[96] 另见第 VI$_A$ 讲，5.4.3 后的注。

2.5

若形式 k-群的底形式簇是平展的，就称其为*平展形式群*（参见 1.6）。这种形式群的结构非常简单。设 k 是局部环，κ 是其剩余域，κ_s 是 κ 的可分闭包，并令

$$\Gamma = \mathrm{Gal}(\kappa_s/\kappa)$$

为拓扑 Galois 群。所谓 Γ-*集合*, 是指带有 Γ 的连续作用的集合 E; 等价地, 每个元素 $x \in E$ 的稳定子都是 Γ 的开子群。对每个形式 k-簇 X，置

$$X(\kappa_s) = \varinjlim_{\ell} X(\ell),$$

其中 ℓ 遍历 κ_s 中包含的 κ 的有限扩张。[97] 群 Γ 连续作用于每个 $X(\ell)$, 从而也作用于 $X(\kappa_s)$。此外，若

$$X_\kappa = X \widehat{\otimes}_k \kappa \qquad \text{(参见 1.6.C)},$$

则对每个 ℓ 有 $X(\ell) = X_\kappa(\ell)$，故

$$X(\kappa_s) = X_\kappa(\kappa_s).$$

现在设 X 在 k 上平展。则 X_κ 是由所有 $x \in X$ 对应的 $\mathrm{Spec}\,\kappa(x)$ 的不交并构成的形式 κ-簇。若 X'_κ 表示同一不交并给出的 κ-概形，则

$$\begin{aligned} X_\kappa(\kappa_s) &= X'_\kappa(\kappa_s) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sch}\,/\kappa}(\mathrm{Spec}\,\kappa_s, X'_\kappa). \end{aligned}$$

令 $\mathcal{C}$ 为平展 κ-概形构成的全子范畴

$$\mathrm{Sch}^{\text{ét}}\,/\kappa \subset \mathrm{Sch}\,/\kappa$$

。已知

$$X' \longmapsto X'(\kappa_s)$$

给出 $\mathcal{C}$ 与 Γ-集合范畴 $\mathcal{C}'$ 之间的等价（参见 SGA 1，V，§§7–8，或 [*DG*70]，§I.4，6.4）。因而它诱导 $\mathcal{C}$ 中的群对象范畴与 $\mathcal{C}'$ 中的群对象范畴之间的等价。$\mathcal{C}'$ 中的群对象，无非是带有 Γ 通过群自同构的连续作用的抽象群；我们称其为 Γ-*群*。结合 1.6.E 中的等价

$$\mathrm{Vaf}^{\text{ét}}\,/k \xrightarrow{\sim} \mathrm{Vaf}^{\text{ét}}\,/\kappa \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sch}^{\text{ét}}\,/\kappa,$$

得到如下结论。**命题。** *设 k 是局部伪紧环，κ 是其剩余域，κ_s 是 κ 的可分闭包，且* $\Gamma = \mathrm{Gal}(\kappa_s/\kappa)$。

(i) *函子 $X \mapsto X(\kappa_s)$ 给出平展形式 k-簇范畴与 Γ-集合范畴之间的等价。*

(ii) *它诱导平展形式 k-群范畴与 Γ-群范畴之间的等价。*

注 2.5.A。 [98] 设 k 是域，k_s 是 k 的可分闭包，G 是平展形式 k-群，置

$$M = G(k_s).$$

选取 $\Gamma = \mathrm{Gal}(k_s/k)$ 在 M 中的轨道的一组代表 X。对每个 $x \in X$，令 Γ_x 为其稳定子，这是 Γ 的有限指数开子群，并置

$$L_x = k_s^{\Gamma_x}.$$

[97] 若 $[\kappa_s : \kappa] = \infty$，则 κ_s 不是预有限 κ-代数，所以上述记号是滥用。以下细节也是编者补充的。
[98] 此注由编者添加。

则 L_x/k 的次数为 $[\Gamma:\Gamma_x]$（例如参见 [*BAlg*]，V，§10.10）。由上述范畴等价，G 的仿射代数 $\mathcal{A}(G)$ 是各 L_x 的积，赋予积拓扑。因此，L_x 恰好是所有单商

$$\mathcal{A}(G)/\mathfrak{m},$$

其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 $\mathcal{A}(G)$ 的开极大理想。由于这些商通过对偶与 $\mathbf{H}(G)$ 的单子余代数对应，余代数 $\mathbf{H}(G)$ 是点化的——即对每个单子余代数 C 有

$$\dim_k C = 1$$

——当且仅当对每个 x 有 $L_x = k$。此时 $\mathcal{A}(G)$ 就是拓扑代数 k^M，故 $\mathbf{H}(G)$ 是群代数 kM，且

$$M = \{x \in \mathbf{H}(G) \mid \varepsilon(x) = 1,\ \Delta(x) = x \otimes x\} = G(k).$$

2.5.1

仍设 k 是任意伪紧环。由于 1.6.F 中的函子

$$X \longmapsto X_e$$

与有限积交换，它将每个形式群 G 映为平展形式群 G_e。该结论中的态射 $p : X \to X_e$ 关于 X 是函子性的，所以此时

$$p : G \longrightarrow G_e$$

是形式群态射。考察其核 $\ker(p)$。[99]它是下图的纤维积

$$\begin{array}{ccc} & & G \\ & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathrm{Spf}(k) & \xrightarrow{\ \varepsilon\ } & G_e \end{array}$$

其中 ε 是 G_e 的单位截面。由于 p 在底集合上诱导双射，故（参见 1.2，编者注 41）$\ker(p)$ 的底集合是 $\mathrm{Spf}(k)$ 在 ε 下的像，且对 $\mathrm{Spf}(k)$ 的每个点 s，$\ker(p)$ 在 $\varepsilon(s)$ 处的局部代数为

$$\mathcal{O}_{G,\varepsilon(s)} \widehat{\otimes}_{\mathcal{O}_{G_e,\varepsilon(s)}} \kappa(s).$$

在每个点 $\varepsilon(s)$ 处，$\mathcal{O}_{G,\varepsilon(s)}$ 的剩余域为 $\kappa(s)$，因而

$$\mathcal{O}_{G_e,\varepsilon(s)} = \kappa(s), \qquad \mathcal{O}_{\ker(p),\varepsilon(s)} = \mathcal{O}_{G,\varepsilon(s)}.$$

因此，我们称 $\ker(p)$ 为 G 的*单位元的无穷小邻域*，记为

$$\ker(p) = G_0.$$

于是得到正合列

$$1 \longrightarrow G_0 \xrightarrow{\text{包含}} G \xrightarrow{p} G_e.$$

以下，若

$$G = G_0.$$

[99]以下原论证的细节由编者补充。

则称 G 是*无穷小的*。[100] 这等价于说，对每个 $s \in \mathrm{Spf}(k)$，或者等价地，对每个连续态射 $k \to \kappa$（其中 κ 是赋予离散拓扑的域），单位元是 $G(\kappa(s))$（分别是 $G(\kappa)$）中的唯一元素。再设 G 在 k 上拓扑平坦。[101]由 1.6.1，态射

$$p : G \longrightarrow G_e$$

是拓扑平坦的。由于它是双射，命题 1.3.1 表明它是有效满态射。因此 G_e 可与商 G/G_0 等同。我们证明了：**推论。** *设 G 是在 k 上拓扑平坦的形式群。则 G_e 可与商 G/G_0 等同；换言之，有形式群的正合列*

$$1 \longrightarrow G_0 \xrightarrow{\text{包含}} G \xrightarrow{p} G_e \longrightarrow 1.$$

2.5.2

设 k 是完美域。在这种情形，1.6.2 已说明态射

$$p : X \longmapsto X_e$$

有截面

$$s : X_e \longrightarrow X$$

且该截面关于 X 是函子性的。因此，当 X 是形式群时，这个截面是形式群态射。于是得到：**命题。** *当 k 是完美域时，每个形式 k-群 G 都典范同构于无穷小群 G_0 与作用于 G_0 的平展群 G_e 的半直积*。[102] 若 G 还是交换的，则 G 是 G_0 与 G_e 的积。由 2.2.2，交换形式 k-群的这个典范分解，对应于仿射交换 k-群概形的类似分解；参见下文 2.5.3。**注 2.5.2.A。** [103] 当 k 不是完美域时，正合列

$$1 \longrightarrow G_0 \longrightarrow G \longrightarrow G_e \longrightarrow 1$$

不一定分裂。考察下面取自 [DG70]，§III.6，8.6 的例子。设 k 是特征 $p > 0$ 的非完美域，选取

$$\lambda \in k \setminus k^p,$$

并令 L_λ 为具有基 (x, y) 的阿贝尔受限 p-Lie 代数，其符号 p 次幂（参见 VII$_\mathrm{A}$，5.2）由下式给定

$$x^{(p)} = x, \qquad y^{(p)} = \lambda x.$$

令

$$U_p(L_\lambda) = k[x, y]/(x^p - x,\ y^p - \lambda x)$$

为 L_λ 的受限包络代数（参见 VII$_\mathrm{A}$，5.3），并令 G_λ 为以 $U_p(L_\lambda)$ 为仿射代数的交换形式 k-群。则 G_λ 是常值平展 k-群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_k$ 按无穷小 k-群

$$\alpha_{p,k} = \mathrm{Spf}\, k[x]/(x^p).$$

的一个非分裂扩张。*原文说明。* 法文重版此处印作 $\mathrm{Spf}\, k[x]/(x^p - x)$。这个代数是平展的，而所断言的核是标准无穷小群 $\alpha_{p,k} = \mathrm{Spf}\, k[x]/(x^p)$。事实上，$U_p(L_\lambda)$ 中核纤维 $x = 0$ 的坐标代数是 $k[y]/(y^p)$。英文本采用标准无穷小群的读法，并在此注中保留印本读法。于是有交换形式 k-群的非分裂正合列：[104]

---

[100]下句由编者添加。

[101]以下细节由编者补充。

[102]同一论证还表明，对任意域 k，若 G 的所有剩余域都等于 k，则 G_e 是常值 k-群 $(M)_k$，其中

$$M = G(k) = \mathrm{Spf}^*\, \mathbf{H}(G),$$

且 $\mathbf{H}(G)$ 是 $\mathbf{H}(G_0)$ 与群代数 kM 的半直积；参见下文 2.9 的补充。

[103]此注由编者添加。

[104]群 $\alpha_{p,k}$、$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_k$ 和 G_λ 也都是有限平坦代数 k-群；参见 2.2.2 的编者注 84。

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_{p,k} \longrightarrow G_\lambda \longrightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_k \longrightarrow 0.$$

通过对偶，它对应于交换代数 k-群的非分裂正合列：

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_{p,k} \longrightarrow D'(G_\lambda) \longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_{p,k} \longrightarrow 0$$

其中

$$\mu_{p,k} = \operatorname{Spec} k[t]/(t^p - 1).$$

用这种方法可得到 $\alpha_{p,k}$ 按 $\mu_{p,k}$ 的所有扩张；参见 [DG70]，§III.6，8.6。

2.5.3

设 k 是域。[105] **定义 2.5.3.A。** 若交换 k-群概形同构于

$$\operatorname{Spec} \mathbf{H}(G),$$

其中 G 是无穷小交换形式 k-群，则称其为幺幂群。[106] 另一方面，按照报告 IX，定义 1.1，[107] 若存在在 $\operatorname{Spec} k$ 上忠实平坦且拟紧的概形 S，使得 H_S 是可对角化 S-群，就称 k-群概形 H *为乘法型*；即对某个“抽象”阿贝尔群 M，有

$$H_S \simeq D_S(M)$$

。由 fpqc 下降，这蕴含 H 是仿射且交换的。此外，由于可用 S 的某个点的剩余域替换 S，H 为乘法型当且仅当存在 k 的扩张 K，使 H_K 为可对角化 K-群。**命题 2.5.3.B。** *设 T 是仿射交换 k-群概形，k_s 是 k 的可分闭包。*

(i) *概形 T 为乘法型当且仅当其对偶 $D(T)$ 是平展交换形式 k-群。*

(ii) *因此，T 为乘法型当且仅当*

$$T \otimes_k k_s$$

可对角化。

证明。 令 $\mathcal{A}$ 为 $D(T)$ 的仿射代数，$\mathcal{A}_0$ 为其在单位元处的局部分量。则 $D(T)$ 在 k 上平展当且仅当

$$\mathcal{A}_0 = k.$$

若 K 是 k 的扩张，则 $\mathcal{A}_0 \widehat{\otimes}_k K$ 是局部的，因为它是 Artin 局部环的逆极限，故与局部分量

$$(\mathcal{A} \widehat{\otimes}_k K)_0.$$

一致。此外，由于 $D(T)$ 的构造与基变换交换（参见 2.2.2），还有

$$\mathcal{A} \widehat{\otimes}_k K \simeq \mathcal{A}(D(T_K)).$$

原文说明。 法文重版印作 $\mathcal{A} \widehat{\otimes}_k K \simeq D(T_K)$。左边是代数，右边是形式群。因此英文本采用上面在对象类型上正确的预期读法，并在这里保留印本公式。
设 T 为乘法型。则存在 k 的扩张 K，使得

$$\mathcal{O}(T) \otimes_k K$$

[105]编号 2.5.3 及 2.5.3.A–2.5.3.C 由编者添加。
[106]这与幺幂 k-群概形的“通常”概念一致；参见第 2 节末 2.8 的补充。
[107]原文说：“若交换 k-群概形同构于 $\operatorname{Spec} \mathbf{H}(G)$，其中 G 为平展交换形式 k-群，就称其为乘法型。”编者在此给出了取自报告 IX，1.1 的“通常”定义，并证明它与上述条件等价；另见 [DG70]，§IV.1，定理 2.2。

作为 Hopf K-代数同构于某个阿贝尔群 M 的群代数 KM。由此可得 $\mathcal{A}\widehat{\otimes}_k K$ 同构于赋予积拓扑的代数 K^M。于是

$$K = \left(\mathcal{A}\widehat{\otimes}_k K\right)_0 = \mathcal{A}_0\widehat{\otimes}_k K.$$

这蕴含 $\mathcal{A}_0 = k$，故 $D(T)$ 是平展的。反过来，设 $D(T)$ 平展。则

$$D(T)\widehat{\otimes}_k k_s = D(T_{k_s})$$

是与某个群 M 对应的常值 k_s-群。因此它的协变双代数是群代数 k_sM（参见 注 2.5.A），故

$$\mathcal{O}(T) \otimes_k k_s = k_sM.$$

这证明了 T 为乘法型，且由扩张 $k \to k_s$ 分裂。命题得证。由 2.2.2、2.5.1 及 2.5 得到：**推论 2.5.3.C。** *设 k 是域，G 是仿射交换 k-群概形。*

(i) *群 G 包含一个乘法型子群 G_m，使得 G/G_m 为幺幂群。*

(ii) *当 k 完美时，还有一个从 G 到 G_m 的典范收缩，因而 G 是一个幺幂群与一个乘法型群的积。*

(iii) [108] *设 k_s 是 k 的可分闭包，置*

$$\Gamma = \mathrm{Gal}(k_s/k).$$

乘法型 k-群概形的范畴与连续 Γ-模的范畴反等价。

2.6

现在我们开始研究无穷小形式群，以下各节都讨论这一问题。在这项研究中，Lie 代数起着根本作用。先设基环 k 是 Artin 环，G 是 k 上的形式群。G 的 Lie 代数有三种不同的解释，我们都将用到：**a)** 令

$$D = k[d]/(d^2)$$

为 k 上的对偶数代数，并令

$$\delta : D \longrightarrow k$$

为将 d 映为零的同态。对 k 上的每个形式群 G，$\mathrm{Lie}(G)$ 是 $G(\delta)$ 的核。因此，由定义有群的正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow G(D) \xrightarrow{G(\delta)} G(k) \longrightarrow 1.$$

b) 令 A 为 G 的仿射代数，并令

$$I_A = \ker \varepsilon_A$$

为其增广理想。$G(D)$ 的元素是预有限 k-代数态射

$$f : A \longrightarrow D.$$

条件 $G(\delta)(f) = 1$ 等价于

$$\delta \circ f = \varepsilon_A.$$

由于

$$x - \varepsilon_A(x) \cdot 1_A \in I_A \qquad \text{对每个 } x \in A,$$

[108] 第(iii) 项由编者添加，是命题 2.5 的推论。

这等价于 $f(I_A) \subset k \cdot d$。故 $\ker(f)$ 包含 I_A^2，从而也包含其闭包 $\overline{I_A^2}$。于是 f 诱导连续线性映射

$$f' : I_A/\overline{I_A^2} = \omega_{G/k} \longrightarrow k$$

使得对每个 $x \in A$,

$$f(x) = \varepsilon_A(x) \cdot 1_D + f'(\bar{x}) \cdot d,$$

其中 $\bar{x}$ 表示 $x - \varepsilon_A(x) \cdot 1_A$ 在 $I_A/\overline{I_A^2}$ 中的像。由此可得映射

$$f \longmapsto f'$$

给出 $\mathrm{Lie}(G)$ 到 $\omega_{G/k}$ 的拓扑对偶

$$\omega_{G/k}^{\dagger}$$

的双射（参见 0.2.2)。这个双射保持群结构。事实上，设 f 与 g 是 $\mathrm{Lie}(G)$ 的两个元素。其积 $f \cdot g$ 为复合 $h \circ \Delta_A$，其中

$$h : A\widehat{\otimes}A \longrightarrow D$$

由下式定义

$$h(b\widehat{\otimes}b') = f(b)g(b').$$

若 $a \in I_A$，则由 2.1(ii),

$$\Delta_A(a) - a\widehat{\otimes}1 - 1\widehat{\otimes}a \in I_A\widehat{\otimes}I_A.$$

因此,

$$(f \cdot g)(a) = f(a) + g(a)$$

(另参见 II，3.10)。此后通过刚才说明的双射 $f \mapsto f'$ 作如下等同

$$\mathrm{Lie}(G) = \omega_{G/k}^{\dagger}$$

。这样，群 $\mathrm{Lie}(G)$ 就带有 k-模结构。**c)** 令 $A^\dagger$ 和 $D^\dagger$ 为分别对偶于 A 和 D 的 k-模，并令

$$\{1_D^\dagger, d^\dagger\}$$

为 D 的 k-基 $\{1_D, d\}$ 的对偶基；于是 $1_D^\dagger = \delta$。[109] 由于 D 是有限秩自由 k-模，典范映射

$$\mathrm{Hom}_c(A, D) \longrightarrow \mathrm{Hom}_k(D^\dagger, A^\dagger), \qquad f \longmapsto {}^t f,$$

是双射。另一方面，${}^t f$ 由以下取值决定

$${}^t f(1_D^\dagger) \qquad 与 \qquad {}^t f(d^\dagger) = x.$$

条件 $G(\delta)(f) = 1$ 等价于

$${}^t f(1_D^\dagger) = \varepsilon_A.$$

此外，容易看出，f 与乘法相容当且仅当（参见 2.3）

$$\delta_G(x) = \phi_G(x \otimes 1 + 1 \otimes x). \tag{*}$$

最后，显然，一个与乘法相容且满足 $\delta \circ f = \varepsilon_A$ 的连续线性映射

$$f : A \longrightarrow D$$

[109] 法文依据文献在将 $1_D^\dagger$ 和 $d^\dagger$ 定义为对偶基后，紧接着的两处分别印作 1_D^* 和 d^*。此处统一采用 † 记号。

将 A 的单位元映为 D 的单位元。[110] 因此，映射 $f \mapsto x$ 使我们能将 $\mathrm{Lie}(G)$ 与 $\mathbf{H}(G)$ 的“本原元素”集合等同，即与满足关系 (*) 的元素 $x \in \mathbf{H}(G)$ 的集合等同。若 x、y 是两个这样的元素，则

$$\begin{aligned}\delta_G(xy) &= \delta_G(x)\delta_G(y)\\ &= \phi_G\big((x\otimes 1 + 1\otimes x)(y\otimes 1 + 1\otimes y)\big)\\ &= \phi_G\big(xy\otimes 1 + x\otimes y + y\otimes x + 1\otimes xy\big),\end{aligned}$$

从而

$$\delta_G(xy - yx) = \phi_G\big((xy-yx)\otimes 1 + 1\otimes(xy-yx)\big).$$

这表明 k-模 $\mathrm{Lie}(G)$ 可与 $\mathbf{H}(G)$ 的一个 Lie 子代数等同；我们称 $\mathrm{Lie}(G)$ 为 G 的 *Lie 代数*。[111]

2.6.1

现在设 k 是任意伪紧环，G 是 k 上的形式群。函子 $\mathrm{Lie}(G)$ 将 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的每个对象 C 映为 C-形式群

$$G' = G\widehat{\otimes}_k C$$

的 C-Lie 代数；我们称这个函子为 G *的* $\mathbf{O}_k$*-Lie 代数*。[112] 置

$$A' = A\widehat{\otimes}_k C.$$

由于 I_A 是 A 的直因子，有

$$I_{A'} = I_A\widehat{\otimes}_k C = I_A\widehat{\otimes}_A A'.$$

此外，

$$\omega_{G/k} = I_A\widehat{\otimes}_A k, \qquad \omega_{G'/C} = I_{A'}\widehat{\otimes}_{A'} C.$$

由此可得

$$\omega_{G'/C} = \omega_{G/k}\widehat{\otimes}_A C,$$

从而

$$\mathrm{Lie}(G)(C) = \mathrm{Hom}_c\big(\omega_{G/k}\widehat{\otimes}_A C, C\big),$$

$$\text{即}\qquad \mathrm{Lie}(G) = \mathbf{V}_k^f(\omega_{G/k}).$$

采用 1.2.3.B 的记号，由命题 1.2.3.E 可知，$\mathrm{Lie}(G)$ 在 $\mathbf{O}_k$ 上平坦当且仅当 $\omega_{G/k}$ 是投射伪紧 k-模。

---

[110] 事实上，由 $\delta\circ f = \varepsilon_A$ 得 $f(1) = 1+\lambda d$，其中 $\lambda\in k$，于是

$$f(1) = f(1)^2 = 1 + 2\lambda d$$

给出 $\lambda = 0$。

[111] 与 VII$_\mathrm{A}$，2.5 比较可见，若 K 是 k 上有限型群概形，G 是 K 在单位元处的形式完备化，即 $\mathcal{A}(G)$ 是局部环 $\mathcal{O}_{K,e}$ 关于 $\mathfrak{m}$-进拓扑的完备化，其中

$$\mathfrak{m} = \ker\big(\varepsilon : \mathcal{O}_{K,e} \longrightarrow k\big)$$

，则 $\mathbf{H}(G)$ 可与分布代数 $U(K)$ 等同，$\mathrm{Lie}(G)$ 可与 $\mathrm{Lie}(K)$ 等同。K 在 k 上有限型的假设保证 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是有限长度的 k-模，从而是离散的，因此其拓扑对偶与通常对偶一致。特别地，当 G 是有限形式 k-群，即 $\mathcal{A}(G)$ 是有限 k-模时，G 也可看成 k-群概形 $\mathrm{Spec}\,\mathcal{A}(G)$，此时 $\mathrm{Lie}(G)$ 的两种定义一致。

[112] 以下编者扩充了原文。

2.6.2

反过来，每个 $\mathbf{O}_k$ 上的 Lie 代数 $\mathbf{L}$ 都定义一个 k-群函子。事实上，令 $U(\mathbf{L})$ 表示将 Alf $/k$ 的每个对象 C 映为 C-Lie 代数 $\mathbf{L}(C)$ 的包络代数

$$U(\mathbf{L}(C))$$

的函子。由 VII$_\mathrm{A}$，3.2.2，$U(\mathbf{L})$ 是 $\mathbf{O}_k$ 上的双代数，故由 2.2 确定一个 k-群函子

$$\mathrm{Spf}^*\, U(\mathbf{L}),$$

此后将它记为 $\mathscr{G}(\mathbf{L})$。于是 $\mathscr{G}(\mathbf{L})(C)$ 是由增广为 1 且满足

$$\Delta_{U(\mathbf{L}(C))}(z) = z \otimes z.$$

的元素 $z \in U(\mathbf{L}(C))$ 构成的群。当 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbf{O}_k$ 上平坦时，有如下命题。**命题。**[113] *设 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{O}_k$ 上的平坦 Lie 代数。*

(i) *$\mathscr{G}(\mathbf{L})$ 是在 k 上拓扑平坦的形式群，其 $\mathbf{O}_k$-双代数为 $U(\mathbf{L})$。*

(ii) *$\mathscr{G}(\mathbf{L})$ 是无穷小的。*

(iii) *对 Alf $/k$ 的每个对象 C，$\mathrm{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))(C)$ 可与 $U(\mathbf{L}(C))$ 的本原元素集合*

$$\mathrm{Prim}\, U(\mathbf{L}(C)) = \{x \in U(\mathbf{L}(C)) \,|\, \varepsilon(x) = 0, \quad \Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x\}$$

等同。特别地，有 $\mathbf{O}_k$ 上的 Lie 代数的自然态射

$$\tau_{\mathbf{L}} : \mathbf{L} \longrightarrow \mathrm{Lie}\big(\mathscr{G}(\mathbf{L})\big).$$

证明。 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbf{O}_k$ 上平坦，意即对 Alf $/k$ 中的每个态射 $C \to D$，

$$\mathbf{L}(D) = \mathbf{L}(C) \otimes_C D,$$

且对 C 的每个局部分量 C'，C'-模 $\mathbf{L}(C')$ 是自由的。第一个条件结合张量积和包络代数的泛性质，给出

$$U(\mathbf{L}(D)) = U(\mathbf{L}(C)) \otimes_C D.$$

第二个条件和 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理（参见 Bourbaki,《Lie 群与 Lie 代数》〔*Groupes et algèbres de Lie*〕，I，2.7）表明 $U(\mathbf{L}(C'))$ 是自由 C'-模。因此，双代数 $U(\mathbf{L})$ 在 $\mathbf{O}_k$ 上平坦，证明了(i)。为证明(ii) 和(iii)，可设 k 是 Artin 环。置

$$L = \mathbf{L}(k), \qquad U = U(L), \qquad U_0 = k \cdot 1_U,$$

并令 U^+ 为 U 中由 L 的像生成的双边理想。对每个 $n \geq 1$，置

$$U_n = \left\{ u \in U \,\middle|\, \Delta_U(u) - u \otimes 1 \in U_{n-1} \otimes U^+ \right\}.$$

由 1.3.6，只须证明 U 是各 U_n 的并。将 L 与其在 U 中的典范像等同，则 $L \subset U_1$。若 $x_1, \ldots, x_n \in L$，则

$$\Delta_U(x_1 \cdots x_n) = (x_1 \otimes 1 + 1 \otimes x_1) \cdots (x_n \otimes 1 + 1 \otimes x_n).$$

[113] 编者将(i) 和(ii) 分项列出，并添加了第 (iii) 项，后者将用于 2.6.3 和 3.3.2。

对 n 归纳，即得 $x_1 \cdots x_n \in U_n$，从而

$$U = \bigcup_n U_n.$$

这就证明了(ii)。最后，令

$$D = k[d]/(d^2)$$

为 k 上的对偶数代数。由假设，

$$\mathbf{L}(D) \simeq L \otimes_k D, \qquad U(\mathbf{L}(D)) \simeq U \otimes_k D.$$

由此可得 $\mathrm{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))(k)$ 可与满足 $\varepsilon(z) = 1$ 和 $\Delta(z) = z \otimes z$ 的元素

$$z = 1 + xd \in U \oplus Ud \qquad (x \in U)$$

的集合等同。这些条件等价于

$$\varepsilon(x) = 0, \qquad \Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x,$$

即 $x \in \mathrm{Prim}\, U$。特别地，

$$\tau_{\mathbf{L}} : x \longmapsto 1 + dx$$

是从 $\mathbf{L}$ 到 $\mathrm{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))$ 的 $\mathbf{O}_k$ 上 Lie 代数态射。

2.6.3

若 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{O}_k$ 上的平坦 Lie 代数，则形式群 $\mathscr{G}(\mathbf{L})$ 可由一个泛性质刻画。[114] 事实上，每个到形式群 G 的态射

$$\phi : \mathscr{G}(\mathbf{L}) \longrightarrow G$$

诱导一个态射

$$\mathrm{Lie}(\phi) : \mathrm{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L})) \longrightarrow \mathrm{Lie}(G).$$

将其与

$$\tau_{\mathbf{L}} : \mathbf{L} \longrightarrow \mathrm{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))$$

（参见 2.6.2）复合，得到态射

$$\phi' : \mathbf{L} \longrightarrow \mathrm{Lie}(G).$$

于是有：**命题。** *设 G 是形式 k-群，$\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{O}_k$ 上的平坦 Lie 代数。上面定义的映射 $\phi \mapsto \phi'$ 是双射*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grf}/k}(\mathscr{G}(\mathbf{L}), G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Lie}}(\mathbf{L}, \mathrm{Lie}(G)),$$

其中右边是从 $\mathbf{L}$ 到 $\mathrm{Lie}(G)$ 的 $\mathbf{O}_k$ 上 Lie 代数态射的集合。 *证明。* 可立即归约到 k 是 Artin 环的情形。置 $L = \mathbf{L}(k)$。由 2.3.1,

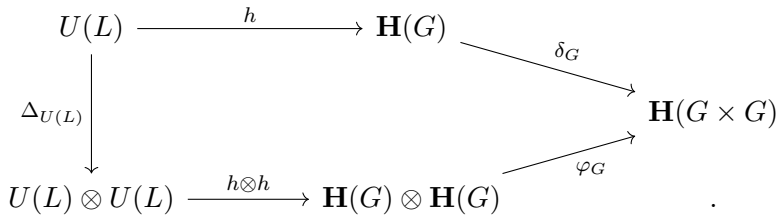
$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grf}/k}(\mathscr{G}(\mathbf{L}), G)$$

与使下图交换的含幺代数态射

$$h : U(L) \longrightarrow \mathbf{H}(G)$$

的集合存在双射:

[114] 编者修改了以下内容，以利用 2.6.2 中的补充。



现在，h 由其在 L 上的限制决定，这个限制是从 L 到 $\mathbf{H}(G)$ 的底 Lie 代数的态射。该图交换，恰好是说 h 将 L 映入 $\mathbf{H}(G)$ 中满足

$$\delta_G(x) = \varphi_G(x \otimes 1 + 1 \otimes x).$$

的元素 x 构成的子集。这个子集恰好是 Lie(G)；参见 2.6(c)。命题得证。

2.7

我们用一个可追溯到 S. Lie 的命题结束这些一般性讨论，该命题将用于 5.1。按照定义，k 上的*形式幺半群*是一个对 (M, m)，由形式簇 M 和态射

$$m : M \times M \longrightarrow M$$

组成，使得对 Alf $/k$ 的每个对象 C，$m(C)$ 都使 $M(C)$ 成为幺半群。[115] 特别地，将每个对象 C 映为 $M(C)$ 的单位元的“单位截面”，定义了典范投影 $M \to \mathrm{Spf}(k)$ 的截面

$$\varepsilon_M : \mathrm{Spf}(k) \longrightarrow M$$

。若 ε_M 在底集合上诱导双射，则称形式幺半群 M 是*无穷小的*。**命题。** *每个拓扑平坦的无穷小形式 k-幺半群 M 都是形式 k-群。*[116] *证明。*必须证明，对 Alf $/k$ 的每个对象 C，$M(C)$ 都是群。因此可立即归约到 k 为 Artin 环的情形。令

$$U = \mathbf{H}(M)$$

为 M 的余代数（1.3.5）。乘法

$$m : M \times M \longrightarrow M$$

诱导余代数态射

$$m_U : U \otimes U \longrightarrow U$$

使 U 成为 k 上的结合代数。这个代数的单位元，是 k 的单位元在 M 的单位截面 ε_M 所诱导的映射 $k \to U$ 下的像。同样，投影

$$M \longrightarrow \mathrm{Spf}(k)$$

诱导同态

$$\varepsilon_U : U \longrightarrow k;$$

将 ε_U 的核记为 U^+。我们必须证明存在对极，即余代数态射

$$c_U : U \longrightarrow U$$

[115]这里及下文，编者用“幺半群”代替“具有单位元的幺半群”（回顾：幺半群按定义是带有结合运算且具有单位元的集合）。

[116]由 1.3.5.D 的范畴等价，拓扑平坦形式 k-簇范畴中的幺半群，与平坦余交换 $\mathbf{O}_k$-余代数范畴中的幺半群“是一回事”，也就是余交换 $\mathbf{O}_k$-双代数（按通常意义，故不一定带有对极）。此外，由 1.3.6，M 无穷小的假设等价于对应双代数连通。因此，当 k 为 Artin 环时，命题等价于：每个在 k 上平坦的连通余交换 k-双代数，都是 k-Hopf 代数，即具有对极。事实上，余交换假设是多余的；参见证明。

使得对每个 $u \in U$，

$$(m_U \circ (c_U \otimes \mathrm{id}_U) \circ \Delta_U)(u) = \varepsilon_U(u)\, 1_U. \tag{*}$$

原文说明。 在 (*) 中，法文重版将 c_U 印作 c_n，左边作用于 x，在对 u 量化后，右边仍保留变量 u。证明结尾又印作 $m_U \circ (c_n \otimes \mathrm{id}_U) \circ \Delta_U = \eta$，同时称其为右逆恒等式。因此，上述全局恒等式采用 c_U 和同一变量 u；以下 c_n 表示归纳第 n 步的相容映射，最后的右逆恒等式则按该断言所要求的次序排列张量因子。令 (U_n) 为 1.3.6 中定义的 U 的滤过，置

$$U_n^+ = U^+ \cap U_n.$$

由于 M 无穷小，U^+ 是子模 U_n^+ 的并。[117] 置

$$c_0(1) = 1$$

以及

$$c_1(x) = -x \qquad \text{若} x \in U_1^+,$$

即 x 为本原元素时如此定义。设已构造

$$c_{n-1} : U_{n-1} \longrightarrow U$$

使得对每个 $x \in U_{n-1}$，以 c_{n-1} 代替 c_U 时满足 (*)，并取 $x \in U_n^+$。由引理 1.3.6.A 的证明，

$$\Delta_U(x) - x \otimes 1 \in U_{n-1} \otimes U^+;$$

这里用到了 U 在 k 上平坦的假设。因此可写为

$$\Delta_U(x) = x \otimes 1 + \sum_i y_i \otimes z_i, \qquad y_i \in U_{n-1},$$

然后置

$$c_n(x) = -\sum_i c_{n-1}(y_i) z_i.$$

结合 $c_n(1) = 1$，这个规定将 c_{n-1} 相容地延拓到 U_n。这样得到 k-线性映射

$$c : U \longrightarrow U$$

它是 id_U 关于 $\mathrm{End}_k(U)$ 上如下幺半群运算的左逆

$$f \cdot g = m_U \circ (f \otimes g) \circ \Delta_U;$$

其单位元为映射

$$\eta : u \longmapsto \varepsilon_U(u)\, 1_U.$$

由此可得 c 唯一确定，且也是 id_U 的右逆；即

$$m_U \circ (\mathrm{id}_U \otimes c) \circ \Delta_U = \eta,$$

这里不必假设 U 余交换。因此 $c_U := c$ 是所求对极，M 是形式 k-群。

[117] 原文接着说：“于是对 n 归纳，容易证明存在唯一的线性映射 $c_n : U_n \to U_n$，使复合

$$m_U \circ (c_n \otimes \mathrm{id}_U) \circ \Delta_U : U_n^+ \longrightarrow U$$

为零。”编者补充了证明细节，这依赖于引理 1.3.6.A 的证明。

2.8. 域上的幺幂群概形

[118] 设 k 是域。回顾，若 k-群概形 G 满足以下两个条件，则称其为幺幂的（参见 [DG70], § IV.2，命题 2.5）：

(a) G 是仿射的。

(b) 每个单 $\mathcal{O}(G)$-余模都是平凡的。具体地，若

$$\rho : V \longrightarrow V \otimes_k \mathcal{O}(G)$$

是非零 k-向量空间 V 上的 $\mathcal{O}(G)$-余模结构，且不存在使

$$\rho(W) \subset W \otimes_k \mathcal{O}(G),$$

成立的非零真子空间 $W \subset V$，则 V 是一维的，且

$$\rho(v) = v \otimes 1 \qquad \text{对每个} v \in V.$$

根据所引结果，当 G 在 k 上有限型时，这等价于报告 XVII，§ 1 中给出的定义：G 有一个有限合成列，其相继商同构于 $\mathbb{G}_{a,k}$ 的 k-子群。对每个仿射 k-群概形 G，$\mathcal{O}(G)$ 的余乘法赋予伪紧 k-模

$$A = \mathcal{O}(G)^*$$

一个不一定交换的预有限 k-代数结构；其单位元 1_A 就是增广

$$\varepsilon : \mathcal{O}(G) \longrightarrow k.$$

置

$$I = \{f \in A \mid f(1_{\mathcal{O}(G)}) = 0\}.$$

则 I 是 A 的双边理想，且

$$A = k \cdot 1_A \oplus I;$$

参见 1.3.6。设 V 是 A 的有限余维子空间，考察连续 k-双线性映射

$$\varphi : A \times A \longrightarrow A/V, \qquad (a, b) \longmapsto ab + V.$$

由引理 0.3.1，存在有限余维子空间 $L_1, L_2 \subset A$，使 V 包含 AL_2 和 L_1A。于是

$$L = L_1 \cap L_2$$

是有限余维的，且 V 包含双边理想 ALA，后者本身也是有限余维的。因此，有限余维双边理想构成 A 中零点的一个邻域基。由此可得，$\mathcal{O}(G)$-余模与连续 A-模是一回事：后者是一个赋予离散拓扑的 A-模 V，使得映射

$$A \times V \longrightarrow V$$

连续。每个这样的模都是有限维 A-子模 V_i 的并，而每个 V_i 都是 A 的某个有限维商 k-代数 A_i 上的模。因此，单连续 A-模 M 在 k 上有限维，并且是有限维代数 $A/\operatorname{Ann}(M)$ 上的忠实单模。因此，后者为有限维单 k-代数，故 $\operatorname{Ann}(M)$ 是 A 的开极大理想。反之，设 P 是 A 的开素理想。[119] 则 A/P 是零理想为素理想的有限维 k-代数，因此是有限维单 k-代数。故在同构意义下，恰好存在唯一一个零化子为 P 的单连续 A-模。于是

$$M \longmapsto \operatorname{Ann}(M)$$

[118] 此小节由编者添加。

[119] 回顾，若在 A/P 中任意两个非零双边理想的积都非零，就称环 A 的双边理想 P 为素理想。

是从单连续 A-模的同构类到 A 的开素理想的双射。特别地，在 k 上一维的 A-模 A/I 称为*平凡模*。它对应于平凡的一维 $\mathcal{O}(G)$-余模 V，对后者有

$$\rho(v) = v \otimes 1_{\mathcal{O}(G)} \qquad \text{对每个} v \in V.$$

我们证明了：**命题 2.8.1。** *设 k 是域，G 是仿射 k-群概形，置 $A = \mathcal{O}(G)^*$。*

(i) *G 是幺幂的当且仅当 I 是 A 的唯一开素理想。*[120]

(ii) *特别地，设 G 是交换的，从而*

$$\mathcal{O}(G) = \mathbf{H}(D(G)),$$

其中 $D(G) = \mathrm{Spf}(A)$ 是 G 的 Cartier 对偶。则 G 是幺幂的当且仅当 $D(G)$ 是无穷小的。

2.9. 域上的点化余交换 Hopf 代数

[121] 设 k 是域，C 是 k-余代数，并赋予

$$A = C^*$$

以 2.8 所描述的不一定交换的预有限 k-代数结构。由 0.2.2,

$$C = A^\dagger = \mathrm{Hom}_c(A, k).$$

因此映射

$$D \longmapsto D^\perp = \{f \in A \mid f(D) = 0\}$$

是从 C 的子余代数到 A 的闭双边理想（以下将简称为理想）的双射。其逆为

$$I \longmapsto I^\perp = \{x \in C = A^\dagger \mid x(I) = 0\}.$$

由于每个极大闭理想都是极大开理想（参见 0.2.1），每个子余代数都包含一个单子余代数，后者必为有限维。回顾，若子余代数 $D \subset C$ 包含唯一的单子余代数 S_0，则称 D 是*不可约的*。等价地，

$$\mathfrak{m}_0 = S_0^\perp$$

是包含 $D^\perp$ 的唯一开极大理想；又等价地，

$$D^\perp + \mathfrak{m} = A \qquad \text{对每个开极大理想} \mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}_0.$$

特别地，这适用于 $D = S_0$。令 Σ_0 为包含 S_0 的所有不可约子余代数 C_i 的和。显然它是子余代数，且是不可约的，因为对每个 $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}_0$，0.2.D 给出

$$\mathfrak{m} + \bigcap_i C_i^\perp = \bigcap_i (\mathfrak{m} + C_i^\perp) = A.$$

称余代数 Σ_0 为 C *中对应于 S_0 的不可约分量。法文在最后一句印作 C_0；根据前面的定义，所指的单子余代数应为 S_0*。若余代数 C 的每个单 k-子余代数都是一维的，则称 C *是点化的*。等价地，对 A 的每个开极大理想 $\mathfrak{m}$,

$$A/\mathfrak{m} = k$$

[120] 等价地，$k \cdot 1_{\mathcal{O}(G)}$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 的唯一单 k-子余代数；例如参见 [Ab80]，3.1.4。编者还指出所引文献第 130 页第 4 行的一个误印：应将 $M \simeq C^*/\operatorname{ann} M$ 改为 $C^*/\operatorname{ann} M \simeq \mathrm{End}_k(M)$。

[121] 编者添加此小节，以余交换 Hopf 代数的语言表述命题 2.5.2 及编者注 100 中指出的变体。

成立。还要回顾，若 C 是不可约且点化的，则称其为*连通的*。若 C 为双代数，则它连通当且仅当它不可约，因为 $k \cdot 1_C$ 是单子余代数。此后设 C 是余交换的。则 A 是交换的，因而是其局部分量的积

$$A_{\mathfrak{m}}, \qquad \mathfrak{m} \in \Upsilon(A);$$

参见 0.1.1。置

$$S_{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}^{\perp} \simeq (A/\mathfrak{m})^*,$$

并令 $\Sigma_{\mathfrak{m}}$ 为其不可约分量。可以明确描述这个分量。令

$$J_{\mathfrak{m}} = \ker(A \longrightarrow A_{\mathfrak{m}}).$$

则 $J_{\mathfrak{m}} \subset \mathfrak{m}$，而且它是满足

$$I + \mathfrak{m}' = A \qquad \text{对每个开极大理想} \mathfrak{m}' \neq \mathfrak{m}.$$

的最小闭理想 $I \subset \mathfrak{m}$。事实上，每个这样的 I 都包含所有 $\mathfrak{m}' \neq \mathfrak{m}$ 对应的 $A_{\mathfrak{m}'}$，因而包含 $J_{\mathfrak{m}}$。由于

$$A = J_{\mathfrak{m}} \oplus A_{\mathfrak{m}},$$

得到

$$\Sigma_{\mathfrak{m}} = J_{\mathfrak{m}}^{\perp} \simeq A_{\mathfrak{m}}^{\dagger}.$$

现在可以证明：**命题 2.9.1。** *设 k 是域。*

(i) *设 G 是所有剩余域均等于 k 的形式 k-群。则 G_e 是常值 k-群 M_k，其中*

$$M = G(k) = \{x \in \mathbf{H}(G) \,|\, \varepsilon(x) = 1, \quad \Delta(x) = x \otimes x\},$$

且 $\mathbf{H}(G)$ 是 $\mathbf{H}(G_0)$ 与群代数 kM 的半直积（参见 2.4.B）。

(ii) *等价地，设 H 是点化余交换 Hopf k-代数。则 H 是单位元 1_H 的不可约分量 H_0 与 kM 的半直积，其中*

$$M = \{x \in H \mid \varepsilon(x) = 1,\ \Delta(x) = x \otimes x\}.$$

证明。先证明(i)。由于 G 的每个剩余域都等于 k，投影

$$\pi : G \longrightarrow G_e$$

有截面 $s : G_e \to G$，在每个点 $g \in G$ 处定义为

$$\mathcal{O}_{G,g} \longrightarrow \kappa(g) = k.$$

此外，对所有 $g, h \in G$，代数

$$\mathcal{O}_{G,g} \widehat{\otimes}_k \mathcal{O}_{G,h}$$

是剩余域为 k 的局部代数。因此 $s \times s$ 是

$$\pi \times \pi : G \times G \longrightarrow (G \times G)_e = G_e \times G_e.$$

的截面。由于 π 是群态射，

$$\pi \circ m_G \circ (s \times s) = m_{G_e} = \pi \circ s \circ m_{G_e}.$$

由于 π 是满态射，可知 s 是群态射。故

$$G = G_0 \rtimes G_e,$$

且 $\mathbf{H}(G)$ 是 $\mathbf{H}(G_0)$ 与 $\mathbf{H}(G_e)$ 的半直积。由于 G 的每个剩余域都为 k，$\mathbf{H}(G_e)$ 是群代数 kM，其中

$$M = G_e(k);$$

参见 2.5.A。最后，由于 G_0 无穷小，映射

$$G(k) \longrightarrow G_e(k)$$

是单射。它也是满射，因为它有由 s 诱导的截面。因此 $M = G(k)$，证明了(i)。对于(ii)，只须再证明

$$H_0 = \mathbf{H}(G_0).$$

H 的单位元 1_H 是增广

$$\varepsilon_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \longrightarrow k,$$

它是 $G(k)$ 的单位截面。因此，仿射代数 $\mathcal{A}(G)$ 中对应于 H_0 的局部分量恰好是 $\mathcal{A}(G_0)$。由上述描述，

$$H_0 = \mathcal{A}(G_0)^\dagger = \mathbf{H}(G_0).$$

命题得证。**注 2.9.2。**

(a) 上述命题隐含于 2.5.2，B. Kostant 也曾独立得到它（参见 [Sw69]，序言）。将其与下文 Cartier 的定理 3.3（参见 [Ca62]，§ 12，定理 3）结合——该定理 Kostant 也曾得到（参见 [Sw69]，同上）——所得结果常称为 *Cartier–Gabriel–Kostant 定理*。

(b) R. G. Heyneman 与 M. E. Sweedler 将命题 2.9.1 的形式(ii) 推广到假设 H 点化且是其不可约分量的直和、但不一定余交换的情形；参见 [HS69]，定理 3.5.8。

3. 特征 0 特有的现象

在第 3 节中，始终假设伪紧环 k 包含有理数域 $\mathbb{Q}$。

3.1. 引理

引理 3.1。 *设 C 是交换含幺 $\mathbb{Q}$-代数，L 是 C 上的 Lie 代数，其底 C-模为自由模。则典范映射*

$$L \longrightarrow U(L)$$

*将 L 与 $U(L)$ 的本原元素集合等同。 证明。*将 L 与其在 $U(L)$ 中的典范像等同。设 I 是全序集，且

$$(x_i)_{i\in I}$$

为 L 的一组以 I 为指标集的基。用 $\mathbb{N}^{(I)}$ 表示非负整数族

$$n = (n_i)_{i\in I}$$

的集合，其中除可能有限多个指标

$$i_1 < i_2 < \cdots < i_s;$$

以外都有 $n_i = 0$；这些指标依赖于 n。置

$$x^n = x_{i_1}^{n_{i_1}} x_{i_2}^{n_{i_2}} \cdots x_{i_s}^{n_{i_s}}, \qquad n! = (n_{i_1}!)(n_{i_2}!)\cdots(n_{i_s}!).$$

由 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理，元素 x^n 构成 $U(L)$ 的一组基。此外，

$$\Delta_{U(L)}\left(\frac{x^n}{n!}\right) = \sum_{0\le m\le n} \frac{x^m}{m!} \otimes \frac{x^{n-m}}{(n-m)!}. \tag{*}$$

这里求和遍历所有满足 $0 \le m \le n$ 的 $m \in \mathbb{N}^{(I)}$，即

$$0 \le m_i \le n_i \qquad \text{对每个} i.$$

立即可得

$$\Delta_{U(L)}(u) = u \otimes 1 + 1 \otimes u$$

当且仅当 u 是各 x_i 的线性组合。引理得证。

3.2

现在设 C 是 Artin 环，其根为 $\mathfrak{r}$。于是对每个（结合且含幺的）C-代数 U，理想 $\mathfrak{r}U$ 都由幂零元组成。若 $x \in \mathfrak{r}U$，置

$$\exp_U(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots .$$

[122] 这给出从 $\mathfrak{r}U$ 到 $1 + \mathfrak{r}U$ 的双射；其逆将 $1 + y \in 1 + \mathfrak{r}U$ 映为

$$\log_U(1 + y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \cdots .$$

此外，映射 $\exp_U$ 显然关于 U 是函子性的。[123] 仍设 C 为 Artin 环，进一步设 U 赋有 C 上的双代数结构（参见 2.2）。则对每个本原元素 $x \in \mathfrak{r}U$（参见 VII$_\mathrm{A}$，3.2.3），有

$$\begin{aligned}
\Delta_U\big(\exp_U(x)\big) &= \exp_{U\otimes_C U}\big(\Delta_U(x)\big) \\
&= \exp_{U\otimes_C U}(x \otimes 1 + 1 \otimes x) \\
&= \exp_{U\otimes_C U}(x \otimes 1)\ \exp_{U\otimes_C U}(1 \otimes x) \\
&= \big(\exp_U(x) \otimes 1\big)\big(1 \otimes \exp_U(x)\big) \\
&= \exp_U(x) \otimes \exp_U(x).
\end{aligned}$$

因此，双射 $\exp_U$ 将 $\mathfrak{r}U$ 的本原元素映为满足

$$\Delta_U(z) = z \otimes z.$$

的元素 $z \in 1 + \mathfrak{r}U$。反之，若 z 满足这些条件，则置 $x = \log_U(z)$，上述计算表明

$$\exp_{U\otimes_C U}(x \otimes 1 + 1 \otimes x) = z \otimes z = \Delta_U\big(\exp_U(x)\big) = \exp_{U\otimes_C U}\big(\Delta_U(x)\big);$$

故

$$x \otimes 1 + 1 \otimes x = \Delta_U(x).$$

---

[122] 若 $x, x' \in \mathfrak{r}U$ 交换，则

$$\exp_U(x + x') = \exp_U(x)\exp_U(x').$$

[123] 即对每个 C-代数同态 $\phi : U \to V$，

$$\phi\big(\exp_U(x)\big) = \exp_V\big(\phi(x)\big).$$

[124] 进一步，若 $z \in 1 + \mathfrak{r}U$ 满足 $\Delta_U(z) = z \otimes z$，则

$$\varepsilon_U(z)^2 = \varepsilon_U(z).$$

由于 $\varepsilon_U(z)$ 可逆（因为 z 可逆，且 $\mathfrak{r}$ 幂零），可得 $\varepsilon_U(z) = 1$。特别地，设 L 是 C 上的平坦 Lie 代数，取 U 为 L 在 C 上的包络代数 $U(L)$，并将 L 与其在 U 中的典范像等同。由引理 3.1，L 是 U 的本原元素集合：事实上，在 C 的每个局部分量上，L 都是自由模。考察 C-形式群

$$\mathscr{G}(L) = \mathrm{Spf}^*\, U(L),$$

其协变双代数为 $U = U(L)$（参见 2.6.2）。设 $\mathfrak{m}$ 是 C 的一个极大理想，置

$$\overline{C} = C/\mathfrak{m}, \qquad \overline{U} = U \otimes_C \overline{C}.$$

由于 $\mathscr{G}(L)$ 无穷小（同上），$\overline{U}$ 的单位元是唯一满足下式的元素 $\overline{z} \in \overline{U}$：[125]

$$\varepsilon_{\overline{U}}(\overline{z}) = 1, \qquad \Delta_{\overline{U}}(\overline{z}) = \overline{z} \otimes \overline{z}.$$

由此可得，每个满足

$$\varepsilon_U(z) = 1, \qquad \Delta_U(z) = z \otimes z$$

的 $z \in U$ 必属于 $1 + \mathfrak{r}U$。最后，由于

$$L \cap \mathfrak{r}U = \mathfrak{r}L = L \otimes_C \mathfrak{r},$$

可知 $\exp_U$ 定义了从 $L \otimes_C \mathfrak{r}$ 到群 $\mathscr{G}(L)(C)$ 的双射。将此归纳如下。**命题 3.2。** *设 k 是包含 $\mathbb{Q}$ 的伪紧环，$\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{O}_k$ 上的平坦 Lie 代数。*

(i) *对 Alf/k 的每个对象 C，以 $\mathfrak{r}(C)$ 表示其根。则映射*

$$\exp_{U(\mathbf{L}(C))} : \mathbf{L}(C) \otimes_C \mathfrak{r}(C) \longrightarrow \mathscr{G}(\mathbf{L})(C)$$

是双射，且关于 C 和 $\mathbf{L}$ 是函子性的。

(ii) *自然态射*

$$\mathbf{L} \longrightarrow \mathrm{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))$$

（参见 2.6.2）*是 $\mathbf{O}_k$ 上 Lie 代数的同构。*

[126]

3.2.1

借助双射 $\exp_{U(L(C))}$，通过结构搬移，可在集合

$$L(C) \otimes_C \mathfrak{r}(C),$$

上定义群运算；与 3.2 一样，将该集合与 $U(L(C))$ 的一个子集等同。若 x 与 y 是 $L(C) \otimes_C \mathfrak{r}(C)$ 的两个元素，这个运算由下式给出

$$\begin{aligned} x \cdot y = \log\big((\exp x)(\exp y)\big) &= \log\left(1 + \sum_{p+q>0} \frac{x^p y^q}{p!\, q!}\right) \\ &= \sum_{m \geq 1} \sum_{p_i + q_i > 0} \frac{(-1)^{m-1}}{m} \frac{x^{p_1} y^{q_1}}{p_1!\, q_1!} \cdots \frac{x^{p_m} y^{q_m}}{p_m!\, q_m!} \\ &= \sum_{\ell \geq 1} P_\ell(x, y). \end{aligned}$$

[124]编者补充了上述论证的细节，并添加了下句。
[125]编者补充了原文遗漏的条件 $\varepsilon_{\overline{U}}(\overline{z}) = 1$。
[126]第(ii) 项由编者添加，它直接来自 3.1。

这里 $P_\ell(x,y)$ 表示关于 x 和 y 的总次数为 ℓ 的单项式之和。例如，

$$P_1(x,y) = x + y,$$

以及

$$\begin{aligned} P_2(x,y) &= \underbrace{\frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{2}}_{m=1} - \underbrace{\frac{1}{2}(x^2 + xy + yx + y^2)}_{m=2} \\ &= \frac{1}{2}(xy - yx) = \frac{1}{2}[x,y]. \end{aligned}$$

此外，$P_3(x,y)$ 是以下三项之和：

$$\begin{aligned} P_3(x,y) = {} & \underbrace{\frac{x^3}{6} + \frac{x^2y}{2} + \frac{xy^2}{2} + \frac{y^3}{6}}_{m=1} \\ & \underbrace{- \frac{1}{2}\left(x^3 + \frac{3}{2}x^2y + \frac{1}{2}yx^2 + xyx + yxy + \frac{1}{2}y^2x + \frac{3}{2}xy^2 + y^3\right)}_{m=2} \\ & \underbrace{+ \frac{1}{3}\left(x^3 + x^2y + yx^2 + xyx + yxy + y^2x + xy^2 + y^3\right)}_{m=3}. \end{aligned}$$

因此，

$$P_3(x,y) = \frac{1}{12}(x^2y + yx^2 - 2xyx - 2yxy + y^2x + xy^2) = \frac{1}{12}([[y,x],x] + [y,[y,x]]).$$

更一般地，可以证明 Campbell–Hausdorff 公式：[127]

$$\begin{aligned} P_\ell(x,y) = {} & \sum_{m=1}^{\ell} \frac{(-1)^{m-1}}{m\cdot\ell} \sum_{\substack{p_1,\dots,p_m \\ q_1,\dots,q_{m-1}}} \left(\prod_{i=1}^{m-1} \frac{(\operatorname{ad}x)^{p_i}}{p_i!}\frac{(\operatorname{ad}y)^{q_i}}{q_i!}\right)\frac{(\operatorname{ad}x)^{p_m}}{p_m!}(y) \\ & + \sum_{m=1}^{\ell} \frac{(-1)^{m-1}}{m\cdot\ell} \sum_{\substack{p_1,\dots,p_{m-1} \\ q_1,\dots,q_{m-1}}} \left(\prod_{i=1}^{m-1} \frac{(\operatorname{ad}x)^{p_i}}{p_i!}\frac{(\operatorname{ad}y)^{q_i}}{q_i!}\right)(x). \end{aligned}$$

这里 $p_j, q_i \in \mathbb{N}$ 满足

$$p_i + q_i \geq 1 \quad (1 \leq i \leq m-1), \qquad p_m + \sum_{i=1}^{m-1}(p_i + q_i) = \ell - 1.$$

换言之，在上述求和中，每个非零 “Lie 单项式” 的总次数均为 ℓ。证明见 N. Jacobson，《Lie 代数》〔*Lie Algebras*〕（Interscience，1962），§V.5，或 [BLie]，II，§6.4，定理 2。

3.3

若 G 是仿射代数为 A 的形式 k-群，回顾，I_A 表示 A 的增广理想，且

$$\omega_{G/k} = I_A/I_A^2 \simeq I_A \widehat{\otimes}_A k$$

是伪紧 k-模。**定理 3.3 （Cartier）。** *设 k 是包含 $\mathbb{Q}$ 的伪紧环，*[128] *G 是形式 k-群。下列断言等价：*

[127] 编者纠正了原文所给的错误公式，并添加了参考文献 [BLie]。
[128] 编者删去了 k 为局部环的假设；证明可归约到这一情形。

(i) *存在在 $\mathcal{O}_k$ 上平坦的 $\mathcal{O}_k$-Lie 代数 $\mathbf{L}$, 使得 G 同构于 $\mathscr{G}(\mathbf{L})$。此时由 3.2 有 $\mathbf{L} = \mathrm{Lie}(G)$。*

(ii) *存在投射伪紧 k-模 ω，使得 G 的底形式簇同构于*

$$\mathbf{V}_k^{f,0}(\omega)$$

（参见 1.2.5），*后者的仿射代数为 $k[[\omega]]$。此时 $\omega \simeq \omega_{G/k}$。*

(iii) *群 G 无穷小，且 $\omega_{G/k}$ 是投射伪紧 k-模。*

(iv) *群 G 无穷小且在 k 上拓扑平坦。*

(i) $\Rightarrow$ (ii) *的证明。*令

$$\omega = \Gamma^*(\mathbf{L})$$

为 $\mathbf{L}$ 的对偶伪紧 k-模（参见 1.2.3.D）。对每个 $C \in \mathrm{Alf}\,/k$，必须构造关于 C 函子性的同构

$$\mathbf{V}_k^{f,0}(\omega)(C) \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}(\mathbf{L})(C).$$

由 1.2.5，左边可与

$$\mathrm{Hom}_c\big(\omega, \mathfrak{r}(C)\big),$$

等同，其中 $\mathfrak{r}(C)$ 是 C 的根。这个集合自然同构于连续 C-线性映射的集合

$$\mathrm{Hom}_c\big(\omega\widehat{\otimes}_k C, \mathfrak{r}(C)\big)$$

由于 $\omega\widehat{\otimes}_k C$ 是投射伪紧 C-模，典范映射

$$\big(\omega\widehat{\otimes}_k C\big)^\dagger \otimes_C \mathfrak{r}(C) \longrightarrow \mathrm{Hom}_c\big(\omega\widehat{\otimes}_k C, \mathfrak{r}(C)\big)$$

是双射（参见 0.3.6.A）。由 1.2.3.E,

$$\mathbf{L}(C) \simeq \mathbf{V}_k^f(\Gamma^*(\mathbf{L}))(C) = \big(\omega\widehat{\otimes}_k C\big)^\dagger.$$

因此 $\mathbf{V}_k^{f,0}(\omega)(C)$ 典范同构于

$$\mathbf{L}(C) \otimes_C \mathfrak{r}(C),$$

而命题 3.2 将它与 $\mathscr{G}(\mathbf{L})(C)$ 典范等同。这就证明了(i) $\Rightarrow$ (ii)。(ii) $\Rightarrow$ (iii) *的证明。*设 ω 是 $\mathrm{PC}(k)$ 的投射对象，且

$$h : k[[\omega]] \xrightarrow{\sim} A$$

是到 G 的仿射代数的同构。复合

$$\varepsilon_A \circ h : k[[\omega]] \longrightarrow k$$

由其限制 $\lambda : \omega \to \mathfrak{r}(k)$ 决定。由 $k[[\omega]]$ 的泛性质，从 ω 到 $k[[\omega]]$ 的根的映射

$$x \longmapsto x - \lambda(x)$$

延拓为 $k[[\omega]]$ 的自同态 ℓ_λ。由于

$$\ell_\lambda \circ \ell_{-\lambda} = \ell_{-\lambda} \circ \ell_\lambda = \mathrm{id},$$

映射 ℓ_λ 是自同构。用 $h \circ \ell_\lambda$ 替换 h，可设 $\varepsilon_A \circ h$ 在 $k[[\omega]]$ 中由 ω 生成的闭理想 I 上为零。于是 h 诱导同构

$$I/I^2 \xrightarrow{\sim} I_A/I_A^2.$$

由于 $I/I^2 \simeq \omega$，得到

$$\omega_{G/k} \simeq \omega,$$

故 $\omega_{G/k}$ 是投射的。形式簇 $\mathbf{V}_k^{f,0}(\omega)$，从而 G，都是无穷小的。(iii) $\Rightarrow$ (i) *的证明*。设 G 无穷小，$\omega_{G/k}$ 是投射的。令 $\mathbf{L}$ 为 G 的 $\mathcal{O}_k$-Lie 代数。由 2.6.1，其底 $\mathcal{O}_k$-模为

$$\mathbf{V}_k^f(\omega_{G/k}).$$

因此，$\mathbf{L}$ 在 $\mathcal{O}_k$ 上平坦，且命题 1.2.3.E 给出

$$\Gamma^*(\mathbf{L}) \simeq \omega_{G/k}.$$

所以，(i) $\Rightarrow$ (ii) 的证明将 $\mathscr{G}(\mathbf{L})$ 的仿射代数与 $k[[\omega_{G/k}]]$ 等同。由 2.6.3，$\mathbf{L}$ 的恒等态射典范地对应于一个态射

$$\mathscr{G}(\mathbf{L}) \longrightarrow G,$$

从而对应于连续 k-代数态射

$$\varphi : A \longrightarrow k[[\omega_{G/k}]].$$

令 I 为 $\omega_{G/k}$ 生成的闭理想。用幂 I^n 的闭包滤过 $k[[\omega_{G/k}]]$，用幂 I_A^n 的闭包滤过 A。由定义，φ 在

$$\omega_{G/k} = I_A/I_A^2 = I/I^2.$$

上诱导恒等映射。由于 $\omega_{G/k}$ 是投射的，典范投影

$$I_A \longrightarrow \omega_{G/k}$$

有一个截面 τ。由 $k[[\omega_{G/k}]]$ 的泛性质，这个截面定义了连续代数态射

$$\psi : k[[\omega_{G/k}]] \longrightarrow A.$$

复合 $\varphi \circ \psi$ 在 $\omega_{G/k}$ 上诱导恒等映射，从而在 $k[[\omega_{G/k}]]$ 的相伴分次代数上也诱导恒等映射。由 [CA]，§V.7，引理 1，$\varphi \circ \psi$ 是同构。[129] 此外，ψ 诱导同构

$$I/I^2 \xrightarrow{\sim} I_A/I_A^2,$$

从而在相伴分次代数上诱导满射。由于 G 是纯不可分的（radicial），I_A 包含于 A 的根中，故

$$\bigcap_n I_A^n = 0.$$

所引引理因此表明 ψ 是满射。由于 $\varphi \circ \psi$ 是同构而 ψ 是满射，ψ 和 φ 都是同构。这证明了(iii) $\Rightarrow$ (i)。最后，(i) 或(ii) 显然蕴含(iv)，所以只须再证(iv) $\Rightarrow$ (ii)。可设 k 是局部环，剩余域为 k_0。置

$$G_0 = G\widehat{\otimes}_k k_0, \qquad \omega = \omega_{G/k}, \qquad \omega_0 = \omega\widehat{\otimes}_k k_0.$$

[130] 伪紧 k_0-模 ω_0 有伪基 $(y_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$。令

$$\omega' = \prod_{\lambda\in\Lambda} k_\lambda$$

为以该集合为指标集的拓扑自由 k-模，并将每个 y_λ 提升为元素 $x_\lambda \in \omega$。这给出连续 k-线性映射

$$f : \omega' \longrightarrow \omega$$

[129] 比较下文 5.1.5，以及 [BAC]，III，§2.8，定理 1 及其推论。以下原论证的细节由编者补充。
[130] 以下原论证的细节由编者补充。

使得

$$f_0 = f\widehat{\otimes}_k k_0$$

可逆。[131] 由于 ω' 是投射的，f 提升为连续 k-线性映射

$$g : \omega' \longrightarrow I_A$$

满足 $\pi \circ g = f$，其中 $\pi : I_A \to \omega$ 为投影。$k[[\omega']]$ 的泛性质给出拓扑代数态射

$$\phi : k[[\omega']] \longrightarrow A.$$

现在

$$\omega'\widehat{\otimes}_k k_0 \simeq \omega\widehat{\otimes}_k k_0 = \omega_{G_0/k_0},$$

因而

$$k[[\omega']]\widehat{\otimes}_k k_0 \simeq k_0[[\omega_{G_0/k_0}]].$$

对 k_0, G_0 满足(iii)，而(iii) $\Rightarrow$ (i) 的证明表明

$$\phi_0 = \phi\widehat{\otimes}_k k_0$$

可逆。$k[[\omega']]$ 与 A 都是投射伪紧 k-模，所以 0.3.4 蕴含 ϕ 本身可逆。特别地，若 I 是 $k[[\omega']]$ 的增广理想，则 ϕ 诱导同构

$$\omega' = I/I^2 \xrightarrow{\sim} I_A/I_A^2 = \omega.$$

证明完毕。

3.3.1. 推论

设 S 是 $\mathbb{Q}$ 上的局部 Noether 概形，G 是平坦且局部有限型的 S-群概形。[132] *若 $\omega_{G/S}$ 是局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，则 G 在单位截面的每一点处都在 S 上平滑。 证明。*设 x 是单位截面上的点，s 是其在 S 中的像，分别用 $\mathcal{O}_x$ 和 $\mathcal{O}_s$ 表示 x 和 s 处的局部环。[133] 由假设，$\mathcal{O}_s$ 和 $\mathcal{O}_x$ 都是 Noether 局部环。因此，二者的极大理想进拓扑与有限余长度理想所定义的“伪紧”拓扑一致。用

$$\widehat{\mathcal{O}}_x \qquad 与 \qquad \widehat{\mathcal{O}}_s$$

表示它们关于这个拓扑的完备化。由 EGA IV$_4$，17.5.3，G 在 x 处于 S 上平滑，当且仅当 $\widehat{\mathcal{O}}_x$ 在 $\widehat{\mathcal{O}}_s$ 上形式平滑，这两个代数均赋予极大理想进拓扑。因此只须证明后一断言。环 $\widehat{\mathcal{O}}_x$ 与 $\widehat{\mathcal{O}}_s$ 是 1.2.6 中定义的形式簇 $\widehat{G}/\widehat{S}$ 与 $\widehat{S}$ 在 x 与 s 处的局部环。置

$$k = \widehat{\mathcal{O}}_s, \qquad H = \mathrm{Spf}(\widehat{\mathcal{O}}_x).$$

则 H 是无穷小形式 k-簇。由于 $\widehat{G}/\widehat{S}$ 的构造与积交换（同上），H 实际上是无穷小形式 k-群。令 I 为 $\mathcal{O}_x$ 的增广理想。由假设，

$$\omega_{G/S,x} = I/I^2$$

是秩为 n 的有限秩自由 $\mathcal{O}_s$-模。由于 $\mathcal{O}_s$ 是 Noether 环，模 $\omega_{H/k}$ 是 $\omega_{G/S,x}$ 的完备化，可与

$$\omega_{G/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_s} \widehat{\mathcal{O}}_s.$$

等同。因此它是秩为 n 的拓扑自由 k-模。由定理 3.3 的蕴含 (iv)⇒(ii)，

$$\widehat{\mathcal{O}}_x \simeq k[[\omega_{H/k}]] \simeq k[[t_1, \ldots, t_n]].$$

最后，由 EGA 0_{IV}，19.3.3，后一形式幂级数代数在 k 上形式平滑。推论得证。这样，我们重新得到了对任意概形 S 上局部有限呈示的群概形独立获得的一个结果；参见 VI$_\mathrm{B}$，1.6。

[131] 并不能预先知道 ω 是投射伪紧 k-模；这将从论证中得到。比较 VIIA 7.4 中(iv) ⇒ (iii) 的证明。
[132] 编者添加了原文遗漏的平坦性假设。
[133] 以下论证细节由编者补充。

3.3.2 推论

推论 3.3.2。 *设 k 是特征 0 的域。函子*

$$\mathbf{L} \longmapsto \mathscr{G}(\mathbf{L})$$

给出 k-Lie 代数范畴与无穷小形式 k-群范畴之间的等价。[134] 事实上，当 G 遍历无穷小形式 k-群时，定理 3.3 将函子

$$G \longmapsto \mathscr{G}\big(\operatorname{Lie} G\big)$$

与恒等函子等同。同样，3.2(ii) 将

$$\mathbf{L} \longmapsto \operatorname{Lie}\big(\mathscr{G}(\mathbf{L})\big) = \operatorname{Prim} U(\mathbf{L})$$

与 k-Lie 代数上的恒等函子等同。

3.3.3

继续设 k 是特征 0 的域。令 $\overline{k}$ 为 k 的代数闭包，Γ 为 $\overline{k}$ 在 k 上的拓扑 Galois 群。对每个形式 k-群 G，用 $\mathbf{Aut}_k(G)$ 表示将每个有限维交换 k-代数 C 映为形式 C-群

$$G\widehat{\otimes}_k C.$$

的自同构群的 k-群函子。[135] 由于 k 是域，G 在 k 上拓扑平坦。等价地，其仿射代数

$$A = \mathcal{A}(G)$$

在 k 上拓扑平坦，或者其协变双代数

$$H = \mathbf{H}(G)$$

在 k 上平坦。因此函子 $\mathbf{Aut}_k(G)$ 是形式 k-群。事实上，$\mathbf{Aut}_k(G)$ 是下图的纤维积（参见报告 I，1.7.3）：

$$\begin{array}{ccc} & & \underline{\mathrm{End}}_k(G) \times \underline{\mathrm{End}}_k(G) \\ & & \big\downarrow \\ \mathrm{Spf}(k) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{End}}_k(G) \times \underline{\mathrm{End}}_k(G) \end{array}$$

[134]由 2.7、2.2.1 和 1.3.6，无穷小形式 k-群 G 与连通余交换 k-双代数 H“是一回事”（参见 2.9）。因此，这个推论等价于下面的定理，Kostant 也曾独立得到该定理（参见 2.9.2）。J. W. Milnor 和 J. C. Moore 更早在 [MM65] 中，在附加假设 H 作为代数由其本原元素生成的条件下，证明了该定理。虽然发表于 1965 年，他们的文本在 1960 年以前就已流传（参见评论 [Ja65]）；因此这个结果常称为 Cartier–Kostant–Milnor–Moore 定理。**Cartier–Kostant–Milnor–Moore 定理。**设 k 是特征 0 的域。函子

$$\mathbf{L} \longmapsto U(\mathbf{L}), \qquad H \longmapsto \operatorname{Prim}(H),$$

定义 k-Lie 代数范畴与连通余交换 k-双代数范畴之间的等价。若 k 是包含 $\mathbb{Q}$ 的 Artin 环，则 3.2(ii) 和 3.3，结合 2.7、2.2.1 和 1.3.6，同样表明

$$\mathbf{L} \longmapsto \mathscr{G}(\mathbf{L})$$

（分别为 $\mathbf{L} \mapsto U(\mathbf{L})$）是从在 k 上平坦的 k-Lie 代数范畴到拓扑平坦无穷小形式 k-群范畴（分别到在 k 上平坦的连通余交换 k-双代数范畴）的等价。

[135]原文说：“这个 k-函子显然是左正合的（H 在 k 上拓扑平坦!）。”以下细节由编者补充。

竖直箭头将元素映为

$$(\phi,\psi)\longmapsto(\phi\circ\psi,\psi\circ\phi),$$

而水平箭头是单位截面。因此，只须证明 k-函子 $\mathbf{End}_k(G)$ 可由 Vaf/k 的对象表示；由 1.1 和 0.4.2，这归结为证明它是左正合的，或者等价地，它与 k-代数的纤维积交换。给定 $\mathbf{End}_k(G)(C)$ 的一个元素，等价于给定一个同时保持余代数结构的 k-代数态射

$$\phi : H \longrightarrow H\otimes_k C$$

也就是说，通常的相容图对该态射交换。由于 H 在 k 上平坦，函子

$$H\otimes_k -$$

与 k-代数的纤维积交换。因此 $\mathbf{End}_k(G)$ 是左正合的，并且可视为形式 k-群。若 L 是 k-Lie 代数，$G=\mathscr{G}(L)$，则定理 3.3 表明，$\mathbf{Aut}_k(G)$ 同构于 k-群函子 $\mathbf{Aut}_k(L)$，后者将每个有限维 k-代数 C 映为 C-Lie 代数

$$C\otimes_k L.$$

的自同构群。现在设 G 是任意形式 k-群。2.5.2 已表明，G 典范分解为平展形式群 G_e 与无穷小形式群 G_0 的半直积。这个半直积由以下数据确定：

$$L=\mathrm{Lie}(G)=\mathrm{Lie}(G_0),$$

、Γ-群

$$M=G_e(\overline{k})=G(\overline{k}),$$

以及形式 k-群态射

$$\Phi : G_e \longrightarrow \mathbf{Aut}_k(G_0)\simeq\mathbf{Aut}_k(L).$$

这样的态射将 G_e 映入 $\mathbf{Aut}_k(L)$ 的平展部分 $\mathbf{Aut}_k(L)_e$（参见 2.5.1）。因此，它由 Γ-群态射

$$\phi=\Phi(\overline{k}) : M\longrightarrow(\mathbf{Aut}_kL)(\overline{k})=\mathrm{Aut}_{\overline{k}}(L\otimes_k\overline{k}).$$

确定。令 Γ 如下作用于 $L\otimes_k\overline{k}$

$$\gamma(\ell\otimes t)=\ell\otimes\gamma(t).$$

则 ϕ 使 M 通过 $\overline{k}$-Lie 代数自同构作用于 $L\otimes_k\overline{k}$，使得

$$\phi(\gamma(m))=\gamma\circ\phi(m)\circ\gamma^{-1}.$$

等价地，

$$\gamma(m)(\ell\otimes t)=\gamma\Big(m(\ell\otimes\gamma^{-1}(t))\Big)$$

对每个 $m\in M$、$\gamma\in\Gamma$ 和 $\ell\otimes t\in L\otimes_k\overline{k}$ 成立。我们将最后这个条件表述为：M 在 $L\otimes_k\overline{k}$ 上的作用*与 Γ 相容*。可将这一情形概括成一个“抽象”的陈述。所谓 *k 上的 Γ-Lie 代数*，是三元组

$$(L,M,\phi)$$

由 k-Lie 代数 L、Γ-群 M，以及 M 在 $L\otimes_k\overline{k}$ 上与 Γ 在 M 和 $L\otimes_k\overline{k}$ 上的作用相容的作用 ϕ 组成。若 (L,M,ϕ) 和 (L',M',ϕ') 是两个这样的 Γ-Lie 代数，则从前者到后者的态射是一个对 (f,θ)，其中

$$f : L\longrightarrow L'$$

是 k-Lie 代数态射，而

$$\theta : M\longrightarrow M'$$

是 Γ-群态射，使得

$$(f \otimes 1)(m \cdot x) = \theta(m) \cdot (f \otimes 1)(x)$$

对每个 $x \in L \otimes_k \overline{k}$ 和 $m \in M$ 成立。因此，我们证明了：**定理。** *设 k 是特征 0 的域。将形式 k-群 G 映为三元组*

$$(\mathrm{Lie}(G), G(\overline{k}), \Phi(\overline{k}))$$

的函子，给出形式 k-群范畴与 Γ-Lie 代数范畴之间的等价。[136]

4. 特征 $p > 0$ 特有的现象

在第 4 节中，p 始终表示素数，k 表示特征 p 的伪紧环，且

$$\pi : k \longrightarrow k, \qquad x \longmapsto x^p,$$

表示 k 的连续 Frobenius 自同态。

4.1

设 X 是仿射代数为 A 的形式 k-簇。用 $X^{(p/k)}$，或简记 $X^{(p)}$，表示通过基变换 $\pi : k \to k$（参见 1.2.D）得到的形式 k-簇

$$X \widehat{\otimes}_\pi k$$

。其仿射代数是完备化张量积

$$A \widehat{\otimes}_\pi k.$$

因此，连续态射

$$A \widehat{\otimes}_\pi k \longrightarrow A, \qquad a \widehat{\otimes}_\pi \lambda \longmapsto a^p \lambda,$$

诱导形式 k-簇态射

$$\mathrm{Fr}(X/k) : X \longrightarrow X^{(p/k)}.$$

我们称 $\mathrm{Fr}(X/k)$ 为 *X 相对于 k 的 Frobenius 态射*；以下经常将 $\mathrm{Fr}(X/k)$ 简记为 Fr。

4.1.1

[137] 设 S 是素域 $\mathbb{F}_p$ 上的概形，$\eta : X \to S$ 是 S-概形。用 $\mathrm{fr}(S)$ 表示 S 的“绝对”Frobenius 态射：它在底拓扑空间上诱导恒等映射，并将结构层的每个截面 f 映为 f^p；参见 VII$_\mathrm{A}$，4.1。令

$$X^{(p)} = X \times_{\mathrm{fr}(S)} S$$

为相应的 S-概形（VII$_\mathrm{A}$，同上）；因此其到 S 的结构态射为 $\mathrm{fr}(S) \circ \eta$。令 $\widehat{S}$ 为这样的形式概形：其底拓扑空间是赋予离散拓扑的 S 的闭点集，在闭点 s 处的局部环为 $\mathcal{O}_{S,s}$ 关于有限余长度理想所定义的线性拓扑的分离完备化

$$\mathcal{O}_{\widehat{S},s} = \widehat{\mathcal{O}}_{S,s}$$

（参见 1.2.6）。因此其仿射代数为

$$k = \mathcal{A}(\widehat{S}) = \prod_{s \in S_{\mathrm{cl}}} \widehat{\mathcal{O}}_{S,s}.$$

---

[136] 特别地，当 $k = \overline{k}$ 时，就重新得到 2.9.2 中提到的 Cartier–Gabriel–Kostant 定理。

[137] 编者纠正了原文，后者给出的包含关系为

$$(\widehat{X}/\widehat{S})^{(p)} \subset \widehat{X^{(p)}}/\widehat{S}$$

而非反向包含。他们还指出，下文不会用到本段。

回顾（同上），$\widehat{X}/\widehat{S}$ 表示由满足

$$[\kappa(x):\kappa(s)]<\infty,$$

的点 $x\in X$ 构成的形式 k-簇，其中 s 是 x 在 S 中的像。其在 x 处的局部环，是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 关于如下理想 I 定义的线性拓扑的分离完备化

$$\mathcal{O}_{\widehat{X}/\widehat{S},x}=\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$$

：$\mathcal{O}_{X,x}/I$ 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模具有有限长度，从而作为 $\mathcal{O}_{S,s}$-模也具有有限长度。因此可以通过基变换构造形式 k-簇

$$(\widehat{X}/\widehat{S})^{(p)}=(\widehat{X}/\widehat{S})\widehat{\otimes}_{\pi}k.$$

还可以考察形式 k-簇 $\widehat{X^{(p)}}/\widehat{S}$。其底集合由满足如下条件的点 $x\in X^{(p)}=X$ 构成：若 s 表示 x 在 S 中的像，则复合

$$\kappa(s)\xrightarrow{\mathrm{fr}}\kappa(s)\xrightarrow{\eta^{\natural}}\kappa(x)$$

使 $\kappa(x)$ 成为 $\kappa(s)$ 的有限扩张。这时对

$$\eta^{\natural}:\kappa(s)\longrightarrow\kappa(x),$$

也有相同结论，所以 x 是 $\widehat{X}/\widehat{S}$ 的点，且

$$\mathcal{O}_{\widehat{X^{(p)}}/\widehat{S},x}=\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}\widehat{\otimes}_{\pi}\widehat{\mathcal{O}}_{S,s}=\widehat{\mathcal{O}}_{X^{(p)},x}.$$

第二个等号成立，是因为构造 $X\mapsto\widehat{X}/\widehat{S}$ 与积交换（参见 1.2.6）。由此可得，作为形式子簇有

$$\widehat{X^{(p)}}/\widehat{S}\ \subset\ (\widehat{X}/\widehat{S})^{(p)}$$

当且仅当对 S 的每个闭点 s，域 $\kappa(s)$ 在 $\kappa(s)^p$ 上的次数有限时，等号成立。例如，若 S 在满足

$$[\kappa:\kappa^p]<\infty.$$

的域 κ 上局部有限型，就属于这种情形。

4.1.2

设 G 是形式 k-群。由于函子

$$X\longmapsto X^{(p)}=X\widehat{\otimes}_{\pi}k$$

与有限积交换，它将形式 k-群映为形式 k-群。此外，$\mathrm{Fr}(X/k)$ 关于 X 是函子性的，所以

$$\mathrm{Fr}:G\longrightarrow G^{(p)}$$

是形式 k-群同态。递归定义

$$G^{(p^{n+1})}=\big(G^{(p^n)}\big)^{(p)}.$$

则复合

$$\mathrm{Fr}^n=\mathrm{Fr}^n(G/k):G\xrightarrow{\mathrm{Fr}}G^{(p)}\xrightarrow{\mathrm{Fr}}G^{(p^2)}\xrightarrow{\mathrm{Fr}}\cdots\xrightarrow{\mathrm{Fr}}G^{(p^n)}.$$

也同样是形式群同态。令 A 为 G 的仿射代数，I_A 为其增广理想。**定义。**

(a) 将 Fr^n 的核记为

$$\mathrm{Fr}_n G.$$

由定义直接可得，$\mathrm{Fr}_n G$ 是无穷小的，其仿射代数为

$$A/I_A^{\{p^n\}},$$

其中 $I_A^{\{p^n\}}$ 是 A 中由 I_A 的元素的 p^n 次幂生成的闭理想。

(b) 若

$$I_A^{\{p^n\}} = 0;$$

则称群 G 的*高度至多为* n；等价地，

$$\mathrm{Fr}_n G = G.$$

4.2

显然，形式 k-群 G 的 Lie 代数 $\mathrm{Lie}(G)$ 是 $\mathbf{H}(G)$ 的 p-Lie 子代数（参见 2.3）。事实上，可立即归约到 k 是 Artin 环的情形。此时，$\mathrm{Lie}(G)$ 是 $\mathbf{H}(G)$ 中满足

$$\varphi_G(x \otimes 1 + 1 \otimes x) = \Delta_G(x),$$

的元素 x 构成的子集，这里采用 2.3 和 2.6(c) 的记号。故

$$\begin{aligned}\varphi_G(x^p \otimes 1 + 1 \otimes x^p) &= \varphi_G\big((x \otimes 1 + 1 \otimes x)^p\big) \\ &= \varphi_G(x \otimes 1 + 1 \otimes x)^p \\ &= \Delta_G(x)^p = \Delta_G(x^p).\end{aligned}$$

4.2.1

反过来，每个 $\mathbf{O}_k$ 上的 p-Lie 代数 $\mathbf{L}$ 都定义一个 k-群函子。用 $U_p(\mathbf{L})$ 表示将 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的每个对象 C 映为 C 上 p-Lie 代数 $\mathbf{L}(C)$ 的受限包络代数

$$U_p(\mathbf{L}(C))$$

的函子（VII$_\mathrm{A}$，5.3）。由 VII$_\mathrm{A}$，5.4，$U_p(\mathbf{L})$ 是 $\mathbf{O}_k$ 上的双代数，所以由 2.2，它确定 k-群函子

$$\mathrm{Spf}^*\, U_p(\mathbf{L}),$$

此后将其记为 $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$。于是，$\mathscr{G}_p(\mathbf{L})(C)$ 是增广为 1 且满足下式的元素

$$z \in U_p(\mathbf{L}(C))$$

所构成的群：

$$\Delta_{U_p(\mathbf{L}(C))}(z) = z \otimes z.$$

4.2.2

设 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{O}_k$ 上的平坦 p-Lie 代数。结合 VII$_\mathrm{A}$，5.3.3，命题 2.6.2 第(i) 项的论证表明，$U_p(\mathbf{L})$ 在 $\mathbf{O}_k$ 上平坦。因此，$\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$ 是在 k 上拓扑平坦的形式 k-群，其协变 $\mathbf{O}_k$-双代数为 $U_p(\mathbf{L})$。[138] 由 2.6.2(iii) 的证明，对每个有限长度的 k-代数 C，Lie 代数 $\mathrm{Lie}(\mathscr{G}_p(\mathbf{L}))(C)$ 是

$$U_p(\mathbf{L})(C) = U_p(\mathbf{L}(C));$$

[138] 以下细节由编者补充。

的本原元素集合；另见 VII$_A$，3.2.3。此外，由 VII$_A$，5.5.3，典范态射 $\mathbf{L} \to U_p(\mathbf{L})$ 诱导 p-Lie 代数同构

$$\tau_{p,\mathbf{L}} : \mathbf{L} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(\mathscr{G}_p(\mathbf{L})).$$

可与特征 0 时的 3.1 比较。形式群 $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$ 可由一个泛性质刻画。每个到形式群 G 的态射

$$h : \mathscr{G}_p(\mathbf{L}) \longrightarrow G$$

诱导一个态射

$$\mathrm{Lie}(h) : \mathrm{Lie}(\mathscr{G}_p(\mathbf{L})) \longrightarrow \mathrm{Lie}(G).$$

将这个态射与 $\tau_{p,\mathbf{L}}$ 复合，得到

$$h' : \mathbf{L} \longrightarrow \mathrm{Lie}(G).$$

命题。 *设 k 是特征 $p > 0$ 的伪紧环，G 是形式 k-群，$\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{O}_k$ 上的平坦 p-Lie 代数。上面定义的映射 $h \mapsto h'$ 是双射*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grf}\,/k}(\mathscr{G}_p(\mathbf{L}), G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{p\text{-}\mathrm{Lie}}(\mathbf{L}, \mathrm{Lie}(G)),$$

其中右边是从 $\mathbf{L}$ 到 $\mathrm{Lie}(G)$ 的 p-Lie 代数态射的集合。 *证明。*[139] 可立即归约到 k 为 Artin 环的情形。置

$$L = \mathbf{L}(k).$$

由 2.3.1，

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grf}\,/k}(\mathscr{G}_p(\mathbf{L}), G)$$

与使下图交换的含幺代数态射

$$h : U_p(L) \longrightarrow \mathbf{H}(G)$$

的集合存在双射：

$$\begin{array}{ccccc} U_p(L) & & \xrightarrow{\quad h \quad} & & \mathbf{H}(G) \\ & \searrow^{\delta_G} & & & \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \Delta_{U_p(L)}} & & & & \mathbf{H}(G \times G) \\ & \nearrow_{\varphi_G} & & & \\ U_p(L) \otimes U_p(L) & & \xrightarrow{\quad h \otimes h \quad} & & \mathbf{H}(G) \otimes \mathbf{H}(G) \end{array} .$$

态射 h 由其在 L 上的限制决定，这个限制是从 L 到 $\mathbf{H}(G)$ 的底 p-Lie 代数的 p-Lie 代数态射。该图交换，恰好是说 h 将 L 映入 $\mathbf{H}(G)$ 中满足

$$\delta_G(x) = \varphi_G(x \otimes 1 + 1 \otimes x).$$

的元素 x 构成的子集。由 2.6(c)，这个子集就是 $\mathrm{Lie}(G)$。命题得证。

4.3

现在更详细地研究 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{O}_k$ 上的平坦 p-Lie 代数时的形式 k-群 $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$。为此，先设 C 是特征 p 的环，L 是 C 上的 p-Lie 代数，其底模是以

$$(x_i)_{i \in I}.$$

为基的自由模。令 $\mathcal{P}$ 为非负整数族

$$n = (n_i)_{i \in I}$$

[139] 证明与 2.6.3 的证明相同。

的集合，满足

$$0 \leq n_i < p$$

且除可能有限多个指标外均有 $n_i = 0$。赋予 I 一个全序，并令

$$i_1 < i_2 < \cdots < i_r$$

为满足 $n_i \neq 0$ 的指标。置

$$|n| = n_{i_1} + \cdots + n_{i_r},$$

以及

$$x^n = x_{i_1}^{n_{i_1}} x_{i_2}^{n_{i_2}} \cdots x_{i_r}^{n_{i_r}}, \qquad n! = (n_{i_1}!) \cdots (n_{i_r}!).$$

由 VII$_A$，5.3.3，单项式 $x^n/n!$ 构成 $U_p(L)$ 的一组基，且

$$\Delta\left(\frac{x^n}{n!}\right) = \sum_{m \leq n} \frac{x^m}{m!} \otimes \frac{x^{n-m}}{(n-m)!}. \tag{*}$$

求和遍历所有满足 $m \leq n$ 的 $m \in \mathcal{P}$，即

$$m_i \leq n_i \qquad \text{对每个} i \in I.$$

公式 (*) 立即给出 $U_p(L)$ 的自然滤过的描述（参见 1.3.6）。置

$$U = U_p(L),$$

令 U^+ 为 L 生成的双边理想，并置

$$U_0 = C \cdot 1_U.$$

与 1.3.6 一样，定义 U 的 C-子余代数滤过：对 $n \geq 1$，置

$$U_n = \left\{ u \in U \,\middle|\, \Delta_U(u) - u \otimes 1 \in U_{n-1} \otimes U^+ \right\}.$$

于是公式 (*) 表明，U_n 是以满足

$$|m| \leq n.$$

的单项式 x^m 为基的自由 C-模。

4.3.1

沿用 4.3 的记号，来确定满足

$$\varepsilon_U(\xi) = 1, \qquad \Delta_U(\xi) = \xi \otimes \xi.$$

的元素 $\xi \in U = U_p(L)$。每个元素 $\xi \in U$ 都有唯一的表示

$$\xi = \sum_{n \in \mathcal{P}} \xi_n \frac{x^n}{n!}, \qquad \xi_n \in C.$$

条件 $\varepsilon_U(\xi) = 1$ 给出

$$\xi_0 = 1,$$

其中 0 表示 $\mathcal{P}$ 中所有分量都为零的元素。条件 $\Delta_{U_p(L)}(\xi) = \xi \otimes \xi$ 给出

$$\sum_{\substack{n \in \mathcal{P} \\ m \leq n}} \xi_n \frac{x^m}{m!} \otimes \frac{x^{n-m}}{(n-m)!} = \sum_{q,r \in \mathcal{P}} \xi_q \xi_r \frac{x^q}{q!} \otimes \frac{x^r}{r!}.$$

等价地，

$$\xi_{q+r} = \xi_q \xi_r \quad 若 q_i + r_i < p \text{ 对每个} i,$$

以及

$$\xi_q \xi_r = 0 \quad 其他情形.$$

令 ξ_i 表示满足 $n_i = 1$ 且对 $j \neq i$ 有 $n_j = 0$ 的系数 ξ_n。上述条件恰好表明

$$\xi_n = \prod_i \xi_i^{n_i} \quad (n \in \mathcal{P}), \qquad \xi_i^p = 0 \quad (i \in I).$$

由此得到：

命题。 *设 k 为一个特征为 $p > 0$ 的局部伪紧环*[140]*，$\mathbf{L}$ 为 $\mathbf{O}_k$ 上的一个平坦 p-Lie 代数，C 为 $\mathrm{Alf}\,/k$ 的一个对象。记*

$$\sqrt[p]{0_C} = \{x \in C \mid x^p = 0\}.$$

则存在一个“关于 C 函子性”的双射

$$\mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_p(\mathbf{L})(C).$$

证明。 由 注 1.2.3.F，可以选取 $\mathbf{L}(C)$ 的一组 C-基

$$({}^C x_i)_{i \in I}$$

使得对 $\mathrm{Alf}\,/k$ 中的每个态射 $\phi : C \to D$，映射 $\mathbf{L}(\phi)$ 都将 ${}^C x_i$ 送至 ${}^D x_i$。前面的计算表明

$$\sum_i ({}^C x_i) \otimes \xi_i \longmapsto \sum_{n \in \mathcal{P}} \left(\prod_i \xi_i^{n_i} \right) \frac{({}^C x)^n}{n!}$$

给出从 $\mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C}$ 到 $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})(C)$ 的一个函子性双射。

4.3.2

“在特征 $p > 0$ 时不存在 Campbell–Hausdorff 公式。”说明如下。4.3.1 的函子性同构依赖于基 $({}^C x_i)_{i \in I}$ 的选择。与特征 0 时 3.2 中的情形不同，一般不存在“同时关于 C 和 $\mathbf{L}$ 函子性”的双射

$$\mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} \longrightarrow \mathscr{G}_p(\mathbf{L})(C)$$

。例如，下面的论证表明，当 k 是一个包含所有 $(p^2 - 1)$ 次单位根的域时，不存在这样的同构。

选取 $\mathbf{L}$，使得对每个 $C \in \mathrm{Alf}\,/k$，代数 $\mathbf{L}(C)$ 为由一个元素 x 生成、满足关系

$$x^{(p^2)} = 0.$$

的阿贝尔 C 上 p-Lie 代数。因而

$$\mathbf{L}(C) = Cx \oplus Cx^{(p)}, \qquad U_p(\mathbf{L}(C)) \simeq C[x]/(x^{p^2}).$$

底本说明。 法文原文在上式中印作 $k[x]/(x^{p^2})$，但这里的包络代数是在 C 上构造的。稍后原文又将由群状元素组成的 $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})(C)$ 与 $\mathrm{Prim}\, U_p(\mathbf{L}(C))$ 等同。本底本使用系数环 C，并保留 4.2.1 中定义的群状元素集合；本原元素则在 4.2.2 中描述它的 Lie 代数。

我们将证明，与 $\mathbf{L}$ 的自同态相容、并将 $\mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C}$ 映入 $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})(C)$ 的唯一函子性态射

$$\chi_C : \mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} \longrightarrow U_p(\mathbf{L}(C))$$

[140]编者增加了 k 为局部环的假设，以使每个拓扑平坦的伪紧 k-模都是拓扑自由的；见证明。

是取值为 1 的常值态射。

设

$$\psi_C : \mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_p(\mathbf{L})(C)$$

为 4.3.1 的双射，即

$$x \otimes a + x^{(p)} \otimes b \longmapsto \sum_{0 \le i,j < p} a^i b^j x^{\,i+pj}.$$

将 χ_C 与 ψ_C^{-1} 复合，得到关于 C 函子性的态射

$$\begin{aligned} \theta_C : \mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} &\longrightarrow \mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C}, \\ x \otimes a + x^{(p)} \otimes b &\longmapsto x \otimes P(a,b) + x^{(p)} \otimes Q(a,b). \end{aligned}$$

关于 C 的函子性蕴含 $P(a,b)$ 与 $Q(a,b)$ 是两个多项式

$$P, Q \in k[X, Y]$$

在 (a,b) 处的值，并可假定这两个多项式关于 X 和 Y 中每一个的次数都小于 p。[141]

设 $\alpha \in k$，令 ℓ_α 为 p-Lie 代数 $\mathbf{L}$ 的如下自同态：

$$x \longmapsto \alpha x, \qquad x^{(p)} \longmapsto \alpha^p x^{(p)}.$$

则 $U_p(\ell_\alpha)$ 将 x 送至 αx，因而对 $i < p^2$，将 x^i 送至 $\alpha^i x^i$。下列方图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} & \xrightarrow{\psi_C} & U_p(\mathbf{L}(C)) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \ell_\alpha(C) \otimes_C \mathrm{id}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle U_p(\ell_\alpha)(C)} \\ \mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} & \xrightarrow{\psi_C} & U_p(\mathbf{L}(C)) \end{array}$$

因此，假设

$$\chi_C \circ (\ell_\alpha(C) \otimes \mathrm{id}) = U_p(\ell_\alpha)(C) \circ \chi_C$$

给出

$$P(\alpha a, \alpha^p b) = \alpha P(a,b), \qquad Q(\alpha a, \alpha^p b) = \alpha^p Q(a,b).$$

写成

$$P = \sum_{i,j<p} \lambda_{ij} X^i Y^j, \qquad Q = \sum_{i,j<p} \mu_{ij} X^i Y^j,$$

并取

$$C = k[X,Y]/(X^p, Y^p).$$

若 $\lambda_{ij} \neq 0$，则

$$\alpha^{\,i-1+pj} = 1;$$

若 $\mu_{ij} \neq 0$，则

$$\alpha^{\,i+p(j-1)} = 1.$$

取 α 为一个 p^2-1 阶本原单位根，就得到

$$P = \lambda X, \qquad Q = \mu Y$$

[141]编者扩充了原文接下来的论证。

其中 $\lambda, \mu \in k$。因此，

$$\chi_C(x \otimes a + x^{(p)} \otimes b) = \sum_{0 \le i,j < p} (\lambda a)^i (\mu b)^j x^{\,i+pj}.$$

最后，考虑 $\mathbf{L}$ 的如下自同态 f：

$$x \longmapsto x + x^{(p)}.$$

取 $C = k[a]/(a^3)$，比较

$$(\chi_C \circ f(C))(x \otimes a) \qquad \text{和} \qquad (U_p(f)(C) \circ \chi_C)(x \otimes a).$$

中 x^p 与 x^{p+1} 的系数。这给出

$$\lambda = \mu, \qquad \lambda^2 a^2 = 0,$$

从而 $\lambda = \mu = 0$，得证。

4.4 定理

定理 4.4. *设 k 为特征 $p > 0$ 的伪紧环，G 为形式 k-群。下列断言等价：*

(i) *存在一个在 $\mathcal{O}_k$ 上平坦的 p-Lie 代数 $\mathbf{L}$，使 G 同构于 $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$。此时，由 4.2.2，有 $\mathbf{L} = \mathrm{Lie}(G)$。*

(ii) *存在投射伪紧 k-模 ω，使 G 的仿射代数同构于 $k[[\omega]]$ 对由元素 x^p，$x \in \omega$ 生成的闭理想的商。此时，$\omega \simeq \omega_{G/k}$。*

(iii) *群 G 的高度至多为 1，且 $\omega_{G/k}$ 为投射伪紧 k-模。*

(iv) *群 G 的高度至多为 1，且在 k 上拓扑平坦。*

(i) $\Rightarrow$ (ii) *的证明。* 置

$$\omega = \Gamma^*(\mathbf{L})$$

（参见 1.2.3.D），并令 A 为 $k[[\omega]]$ 对由元素 x^p，$x \in \omega$ 生成的闭理想的商。每个连续态射

$$h : A \longrightarrow C, \qquad C \in \mathrm{Alf}\,/k,$$

由其在 ω 上的限制 h' 确定，而此限制将 ω 映入 $\sqrt[p]{0_C}$。因此，从

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Alp}\,/k}(A, C)$$

到由 ω 至 $\sqrt[p]{0_C}$ 的连续 k-线性映射组成的集合

$$\mathrm{Hom}_c(\omega, \sqrt[p]{0_C})$$

有一个典范双射。后一个集合典范同构于

$$\mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C}$$

（见 3.3 的证明）。因此，蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (ii) 来自 4.3.1 中建立的函子性双射

$$\mathbf{L}(C) \otimes_C \sqrt[p]{0_C} \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_p(\mathbf{L})(C)$$

其余蕴含关系可参看 定理 3.3 和 VIIA 7.4.1 中类似的证明。

注 4.4.A. 设 G 为一个无穷小形式 k-群，仿射代数为 A，且

$$\omega_{G/k} = I_A/I_A^2$$

为投射伪紧 k-模。则投影

$$I_A \longrightarrow \omega_{G/k}$$

有一个截面

$$\tau : \omega_{G/k} \longrightarrow I_A,$$

而 τ 诱导满的连续代数态射

$$\psi : k[[\omega_{G/k}]] \longrightarrow A;$$

参看 3.3 中蕴含关系 (iii) $\Rightarrow$ (i) 的证明。[142]

4.4.1 推论

推论 4.4.1. *若 k 为特征 $p > 0$ 的域，则函子*

$$\mathbf{L} \longmapsto \mathscr{G}_p(\mathbf{L})$$

给出 k 上的 p-Lie 代数范畴与高度至多为 1 的形式 k-群范畴之间的等价。

事实上，当 G 遍历高度至多为 1 的形式群时，定理 4.4 将函子

$$G \longmapsto \mathscr{G}_p(\operatorname{Lie} G)$$

与恒等函子等同。同样，4.2.2 将函子

$$\mathbf{L} \longmapsto \operatorname{Lie} \mathscr{G}_p(\mathbf{L})$$

与恒等函子等同（另见 VIIA 5.5.3）。[143]

4.4.2

继续假定 k 为特征 p 的域。设 G 为无穷小形式 k-群，仿射代数为 A。由于 G 是无穷小的，A 的每个开理想对充分大的 n 都包含

$$I_A^{\{p^n\}}$$

因此，A 是群 $\operatorname{Fr}_n G$ 的仿射代数

$$A/I_A^{\{p^n\}}$$

的投射极限（参见 4.1.2）。等价地，每个无穷小形式 k-群都是有限高度形式 k-群的归纳极限。

假定 G 的高度至多为 n，记

$$H = G/\operatorname{Fr} G.$$

[144] 由 2.4 和 2.4.1，态射

$$\operatorname{Fr} : G \longrightarrow G^{(p)}$$

分解为满态射

$$\pi : G \longrightarrow H$$

后接单态射

$$i : H \longrightarrow G^{(p)}.$$

于是有如下交换图：

[142]编者增加了此注；4.4.2 中要用到它。

[143]若 k 为特征 $p > 0$ 的 Artin 环，同样的证明给出在 k 上平坦的 p-Lie 代数范畴与高度至多为 1 且在 k 上拓扑平坦的形式 k-群范畴之间的等价。

[144]编者在下文补充了原论证的细节。

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{\pi} & H & \xrightarrow{\mathrm{Fr}^{n-1}} & H^{(p^{n-1})} \\ & \searrow^{\mathrm{Fr}} & \downarrow{\scriptstyle i} & & \downarrow{\scriptstyle i^{(p^{n-1})}} \\ & & G^{(p)} & \xrightarrow{\mathrm{Fr}^{n-1}} & G^{(p^n)} \end{array}$$

由于函子 $X \mapsto X^{(p)}$ 与纤维积交换，态射

$$i^{(p^{n-1})}$$

仍为单态射。此外，$\mathrm{Fr}^n(G/k)$ 为零，而 π 为满态射。因此，

$$\mathrm{Fr}^{n-1}\big(G^{(p)}/k\big) \circ i = i^{(p^{n-1})} \circ \mathrm{Fr}^{n-1}(H/k)$$

为零。由于 $i^{(p^{n-1})}$ 为单态射，

$$\mathrm{Fr}^{n-1}(H/k) = 0,$$

所以 H 的高度至多为 $n-1$。

由此可见，每个有限高度形式 k-群都有一个合成列，其商的高度至多为 1，因而可用 k 上的 p-Lie 代数描述。

最后，由 注 4.4.A，G 的仿射代数 A 是

$$k[[\omega_{G/k}]]$$

的商。若 $\omega_{G/k}$ 在 k 上有限维，则所有代数

$$A/I_A^{\{p^n\}}$$

都是有限维 k-向量空间。因此，在特征 $p>0$ 的域上，每个满足 $\omega_{G/k}$ 在 k 上有限维的无穷小形式群 G 都是有限形式群的归纳极限（即有限长度的群；参见 1.2.6）。

5. 域上的无穷小形式群的齐性空间

5.0

为简单起见，假设 k 为域。[145] 设 G 为形式 k-群，仿射代数为

$$A = \mathscr{A}(G).$$

令 A^+ 为 A 的增广理想。对 $a \in A$，记

$$\overline{a} = a - \varepsilon_A(a)1_A$$

为其在 A^+ 上的投影。设 F 为 G 的形式子群，由 A 的闭理想 J 定义，令

$$\pi : A \longrightarrow A/J$$

为投影。记

$$\overline{\pi} : A \longrightarrow A^+/J$$

为投影

$$A \longrightarrow A^+ \longrightarrow A^+/J.$$

[145]编者增加了第 5.0 小节，以便用余交换 Hopf 代数的语言表述下面的 命题 5.1，并引述后来在此方向上得到的结果。

的复合。对每个 $a \in A$，$\Delta_A(a)$ 在 $A\widehat{\otimes}A^+$ 上的投影为

$$\Delta_A(a) - a\widehat{\otimes}1.$$

由 定理 2.4，商形式 k-簇 $X = G/F$ 存在。其仿射代数为

$$\begin{aligned} B &= \mathrm{Eq}\left(A \underset{(\mathrm{id}_A \widehat{\otimes}\pi)\Delta_A}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} A\widehat{\otimes}_k(A/J) \right) \\ &= \{a \in A \mid (\mathrm{id}_A \widehat{\otimes}\pi)\Delta_A(a) = a\widehat{\otimes}\pi(1)\} \\ &= \ker\big((\mathrm{id}_A \widehat{\otimes}\overline{\pi})\Delta_A\big)\,, \end{aligned}$$

其中

$$\tau_1(a) = a\widehat{\otimes}\pi(1).$$

等价地, B 为 A 中由满足下述条件的元素 φ 组成的子代数: 对每个 $C \in \mathrm{Alf}\,/k$、$g \in G(C)$ 和 $h \in F(C)$，有

$$\varphi(gh) = \varphi(g)$$

对 $g, g' \in G(C)$ 和 $h \in F(C)$，有

$$\varphi(gg'h) = \varphi(gg').$$

因此 $\Delta_A(\varphi)$ 属于

$$\mathrm{id}_A \widehat{\otimes}_k\big((\mathrm{id}_A \widehat{\otimes}\overline{\pi})\Delta_A\big),$$

的核。由于 A 在 k 上拓扑平坦，该核等于 $A\widehat{\otimes}_k B$。从而

$$\Delta_A(B) \subset A\widehat{\otimes}_k B;$$

即闭子代数 B 也是一个左余理想。

反过来，B 确定 F，因为 推论 2.4.1 给出

$$J = AB^+, \qquad B^+ = B \cap A^+;$$

换言之，J 是由 B^+ 生成的闭理想。因此得到从 G 的形式子群的集合 $\mathcal{F}$ 到 A 中同时为左余理想的闭子代数的集合 $\mathcal{B}$ 的单射

$$\mathcal{Q} : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{B}$$

下面的 命题 5.1 表明，当 G 为无穷小时，$\mathcal{Q}$ 为双射。事实上，对每个形式 k-群 G，它都是双射。

回顾 2.2.1，函子

$$G \longmapsto \mathbf{H}(G)$$

给出形式 k-群与余交换 k-Hopf 代数之间的等价。若 F 由闭理想 $J \subset A$ 定义，则 Hopf 子代数

$$\mathbf{H}(F) \subset H = \mathbf{H}(G)$$

是 J 关于对偶

$$A = H^*, \qquad H = A^\dagger$$

的正交补（参见 0.2.2）。反过来，若 B 为 A 的闭子代数且也是左余理想，则

$$I = B^\perp$$

是 H 的余理想兼左理想；明确地说，

$$\Delta_H(I) \subset I \otimes H + H \otimes I, \qquad \varepsilon_H(I) = 0.$$

令 $\mathcal{H}$ 为 H 的 Hopf 子代数的集合，$\mathcal{I}$ 为 H 中同时为余理想的左理想的集合。对 $I \in \mathcal{I}$，用

$$\pi_I : H \longrightarrow H/I$$

表示投影，用

$$\overline{\pi}_I : H \longrightarrow H^+/I$$

表示复合

$$H \longrightarrow H^+ \longrightarrow H^+/I,$$

其中 H^+ 为 H 的增广理想。

设 K 为 H 的 Hopf 子代数，并置

$$K^+ = K \cap H^+.$$

若 F 是与 K 对应的形式子群，则

$$J = K^\perp$$

且 A^+/J 与 K^+ 的对偶等同。由于 $B = \mathcal{Q}(F)$ 为

$$A \xrightarrow{\Delta_A} A\widehat{\otimes}_k A \xrightarrow{\mathrm{id}\,\widehat{\otimes}\overline{\pi}} A\widehat{\otimes}_k(A^+/J),$$

的核，对偶性将 $\mathcal{Q}$ 与映射

$$\Phi : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{I}, \qquad K \longmapsto HK^+.$$

等同。事实上，HK^+ 为

$$H \otimes_k K^+ \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes\mathrm{can}} H \otimes_k H \xrightarrow{m_H} H,$$

的像，且既是左理想又是余理想。

同样，将 $B \in \mathcal{B}$ 映至 AB^+ 的映射通过对偶性对应于

$$\Psi : \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{H},$$

其中

$$\Psi(I) = \{x \in H \mid (\mathrm{id}_H \otimes \pi_I)\Delta_H(x) = x \otimes \pi_I(1)\}.$$

定理 5.0.1. *设 k 为域，H 为余交换 Hopf 代数。上述映射 Φ 和 Ψ 是 H 的 Hopf 子代数与 H 中同时为余理想的左理想之间的互逆双射。*

此定理首先由 K. Newman 证明（[Ne75], 定理 4.1, 其中漏掉了“余交换”一词)。Newman 的证明利用 Cartier–Gabriel–Kostant 定理（参见 2.9）归结到 H 连通的情形，再利用此时“Sweedler 基”的存在性（[Sw67]，定理 3)；后者是下文 Dieudonné–Cartier 定理 5.2.2 的对偶结果。H. J. Schneider 给出了第二个更短的证明（[Sch90]，定理 4.15)。随后 A. Masuoka 将结果推广到仅假设 H 的余根基 H_0（即其所有单子余代数之和）交换的情形（[Ma91]，定理 1.3 (3))。

最后, 对应于仿射 k-群概形 G 的交换 k-Hopf 代数, 若无附加假设, 就不能期待 定理 5.0.1 的类似结果：对一个 k-子群 $F \subset G$，商 G/F 未必仿射。不过，M. Takeuchi 建立了类似的双射。在 [Tak72]，定理 4.3 中，不变 k-子群 F 对应于满足

$$\Delta(B) \subset A \otimes B$$

并在对极映射下稳定的子代数 $B \subset \mathcal{O}(G)$。在 [Tak79]，定理 3 中，使 G/F 为仿射的 k-子群 F 对应于其中使 $B \to A$ 忠实平坦的子代数 B。

5.1

设 k 为伪紧环。[146] 设 G 为拓扑平坦的无穷小形式 k-群，A 为其仿射代数，$B \subset A$ 为闭子代数。置

$$X = \mathrm{Spf}(B),$$

令

$$r : G \longrightarrow X$$

为包含映射 $B \subset A$ 诱导的满态射。我们将确定 r 何时使 X 成为 G 对子群 H 的右商（参见 2.4）。[147]

命题 5.1. *设 G 为拓扑平坦的无穷小形式 k-群，A 为其仿射代数，I_A 为 A 的增广理想，B 为 A 的闭子代数。置*

$$I_B = B \cap I_A, \qquad J_B = AI_B.$$

假设 A 以及对每个 $n \geq 0$ 的

$$J_B^n / J_B^{n+1}$$

都在 k 上拓扑平坦。则下列两个断言等价：

(i) *对每个 $x \in B$，有*

$$\Delta_A(x) - x\widehat{\otimes}1 \in A\widehat{\otimes}_k J_B.$$

(ii) 令

$$\pi : A \longrightarrow A/J_B$$

为投影，并置

$$\tau_1(a) = a\widehat{\otimes}1.$$

则序列

$$B \longrightarrow A \underset{(\mathrm{id}_A\,\widehat{\otimes}\pi)\Delta_A}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} A\widehat{\otimes}_k(A/J_B) \tag{*}$$

正合。等价地，B 是由满足

$$\Delta_A(x) - x\widehat{\otimes}1 \in A\widehat{\otimes}_k J_B.$$

的所有 $x \in A$ 组成的集合。

此时，

$$H = \mathrm{Spf}(A/J_B)$$

为 G 的形式子群，且序列

$$G \times H \underset{\lambda}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} G \longrightarrow \mathrm{Spf}(B) \tag{**}$$

正合，其中 λ 为 G 的乘法在 $G \times H$ 上的限制。因此，

$$\mathrm{Spf}(B) \simeq G/H.$$

底本说明。 在 (*) 中，法文 PDF 将下面的箭头标为 $(\pi\widehat{\otimes}\,\mathrm{id}_A)\Delta_A$。紧邻此序列前后的等价条件以及所声明的右商约定都要求使用 $(\mathrm{id}_A\,\widehat{\otimes}\pi)\Delta_A$；这里采用后者。

证明。 置

$$\overline{A} = A/J_B, \qquad H = \mathrm{Spf}(\overline{A}).$$

[146] 原文在 5.1 中假设 k 为域。事实上，此假设可以换成平坦性假设；编者据此修改了 5.1–5.1.5。

[147] 编者将“左”换成“右”，并修改了 命题 5.1 的陈述，以便更清楚地列出等价条件 (i)、(ii) 和结论 $\mathrm{Spf}(B) \simeq G/H$。

则 H 为 G 的形式子簇。由于 $J_B \subset I_A$，增广 ε_A 诱导连续的 k-代数态射

$$\overline{\varepsilon} : \overline{A} \longrightarrow k.$$

若 (i) 成立，则

$$\Delta_A(I_B) \subset I_B \widehat{\otimes} 1 + A \widehat{\otimes} J_B.$$

因此 Δ_A 在取商后诱导对角态射

$$\overline{\Delta} : \overline{A} \longrightarrow \overline{A} \widehat{\otimes}_k \overline{A}.$$

映射 $\overline{\Delta}$ 和 $\overline{\varepsilon}$ 使 H 成为 G 的形式子幺半群。由于 G 为无穷小的，H 也是如此；于是 命题 2.7 表明 H 为 G 的形式子群。由 G/H 的定义（参见 2.4），断言 (ii) 蕴含命题的最后一个断言。

显然 (ii) 蕴含 (i)。逆命题的证明见 5.1.1–5.1.5。

5.1.1

考虑如下范畴 $\mathcal{C}$。$\mathcal{C}$ 的对象是由预有限 k-代数 A 和闭理想 $J \subset A$ 组成的对 (A, J)。$\mathcal{C}$ 中的态射

$$\psi : (A, J) \longrightarrow (A', J')$$

是将 J 映入 J' 的连续 k-代数同态

$$A \longrightarrow A'$$

对应

$$(A, J) \longmapsto (\mathrm{Spf}(A/J), \mathrm{Spf}(A))$$

给出 $\mathcal{C}$ 到由形式 k-簇 Y 和形式子簇 $Z \subset Y$ 组成的对 (Z, Y) 的范畴的反等价。态射

$$\varphi : (Z, Y) \longrightarrow (Z', Y')$$

是将 Z 映入 Z' 的形式 k-簇态射

$$Y \longrightarrow Y'$$

$\mathcal{C}$ 的对象 (A, J) 上的余群结构，是指 $\mathrm{Spf}(A)$ 上满足下列条件的形式群结构（采用 2.1 的记号）：

$$(1) \quad \Delta_A(J) \subset J \widehat{\otimes}_k A + A \widehat{\otimes}_k J,$$
$$(2) \quad \varepsilon_A(J) = 0,$$
$$(3) \quad c_A(J) \subset J.$$

这些条件也就是说，

$$H = \mathrm{Spf}(A/J)$$

是

$$G = \mathrm{Spf}(A).$$

的形式子群。[148]

再假设 A 为局部的；等价地，$\mathrm{Spf}(A)$ 为无穷小形式群。若 $J \neq A$，则条件 (2) 和 (3) 可由 (1) 推出。事实上，A 的真闭理想 J 包含于增广理想 I_A，所以 (2) 成立。此外，

$$M = \mathrm{Spf}(A/J)$$

为 G 的形式子幺半群。由于 G 为无穷小的，命题 2.7 表明 M 为 G 的形式子群；因此 (3) 也成立。

[148]若 (A', J') 为 $\mathcal{C}$ 的另一个余群，对应于形式 k-群对 $H' \subset G'$，则给定余群态射

$$(A', J') \longrightarrow (A, J)$$

等价于给定将 H 映入 H' 的形式 k-群态射

$$G \longrightarrow G'$$

5.1.2

用 **Alpg**/k 表示*分次预有限 k-代数*的范畴。此范畴的对象由一列伪紧 k-模

$$A_0, A_1, \ldots, A_n, \ldots$$

及

$$\prod_{n\geq 0} A_n$$

上的预有限代数结构组成，满足

$$A_n A_m \subset A_{m+n}.$$

这里借助典范单射将 A_n 与 $\prod_{i\geq 0} A_i$ 的一个子集等同。态射

$$\psi : (A_n) \longrightarrow (B_n)$$

是一列连续线性映射

$$\psi_n : A_n \longrightarrow B_n$$

使得对 $a \in A_m$ 和 $a' \in A_n$，有

$$\psi_{m+n}(aa') = \psi_m(a)\psi_n(a')$$

定义。两个分次预有限 k-代数 (A_n) 和 (B_n) 显然在 **Alpg**/k 中有余积[149]。其第 n 个分量为

$$\prod_{i=0}^{n} A_i \widehat{\otimes}_k B_{n-i},$$

即伪紧 k-模

$$A_i \widehat{\otimes}_k B_{n-i}.$$

的积。此余积记作

$$(A_n)\widehat{\otimes}_k(B_n).$$

因此，**Alpg**/k 的对象 (A_n) 上的余群结构，是指一组连续 k-线性映射

$$\Delta_n : A_n \longrightarrow \prod_{i=0}^{n} A_i \widehat{\otimes}_k A_{n-i}, \qquad \varepsilon : A_0 \longrightarrow k,$$

它们在对 $i \geq 1$ 置 $\varepsilon(A_i) = 0$ 后，在 $\prod_{n\geq 0} A_n$ 上诱导 **Alp**/k 中的余群结构。

最后，对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 (A, J)，用

$$\mathrm{Gr}_J(A)$$

表示与 A 按 J 的幂的闭包 $\overline{J^n}$ 所得的滤过相联系的分次预有限代数。因此，

$$\mathrm{Gr}_J(A)_n = \overline{J^n}/\overline{J^{n+1}},$$

且 $\mathrm{Gr}_J(A)$ 的乘法由 A 的乘法诱导。

引理。 [150] *设 U, V 为两个伪紧 k-模，U 拓扑平坦，并设*

$$U = U_0 \supset U_1 \supset \cdots, \qquad V = V_0 \supset V_1 \supset \cdots$$

[149]编者将“直和”换成“余积”。

[150]原文在 k 为域时陈述此引理，并将此时的证明留给读者。

为两个闭 k-子模的递减序列。用闭子模

$$W_n = U_n\widehat{\otimes}_k V_0 + U_{n-1}\widehat{\otimes}_k V_1 + \cdots + U_0\widehat{\otimes}_k V_n.$$

赋予完备化张量积

$$W = U\widehat{\otimes}_k V$$

滤过。假设每个 U_i/U_{i+1} 都在 k 上拓扑平坦，从而对每个 n，U/U_n 以及 U_n 也拓扑平坦。则对每个 n，有同构

$$W_n/W_{n+1} \simeq \bigoplus_{i+j=n} (U_i/U_{i+1})\widehat{\otimes}_k(V_j/V_{j+1}).$$

证明。对每个 $i, j \geq 0$，置

$$W_{i,j} = U_i\widehat{\otimes}V_j, \qquad \overline{W}_{i,j} = (U_i/U_{i+1})\widehat{\otimes}_k(V_j/V_{j+1}).$$

我们对 n 归纳，证明自然映射

$$\pi_n : W_n \longrightarrow \bigoplus_{i+j=n} \overline{W}_{i,j}$$

为满射，且包含关系

$$W_{n+1} \subset \ker(\pi_n)$$

为等号。当 $n = 0$ 时，投影

$$\pi_0 : U_0\widehat{\otimes}_k V_0 \longrightarrow (U_0/U_1)\widehat{\otimes}_k(V_0/V_1)$$

为满射。由于 U_0、U_0/U_1，从而 U_1 都在 k 上拓扑平坦，有

$$\ker(\pi_0) = U_0\widehat{\otimes}_k V_1 + U_1\widehat{\otimes}_k V_0,$$

并且

$$(U_0\widehat{\otimes}_k V_1) \cap (U_1\widehat{\otimes}_k V_0) = U_1\widehat{\otimes}_k V_1.$$

现在假设 $n > 0$，且已对 $n-1$ 证明了结果。置

$$M_0 = U_0\widehat{\otimes}_k V_n, \qquad S_0 = \sum_{i=1}^{n} U_i\widehat{\otimes}_k V_{n-i}.$$

有 $S_0 \subset U_1\widehat{\otimes}_k V_0$。将上述论证用于 $V_0 \supset V_n$ 代替 $V_0 \supset V_1$，得到

$$M_0 \cap S_0 \subset (U_0\widehat{\otimes}_k V_n) \cap (U_1\widehat{\otimes}_k V) = U_1\widehat{\otimes}_k V_n.$$

由此可得

$$M_0 \cap S_0 = U_1\widehat{\otimes}_k V_n.$$

由于 $W_n = M_0 + S_0$，得到如下各行正合的交换图，其中

$$U'_i = U_{i+1}, \qquad W'_{i,n-1-i} = W_{i+1,n-1-i} \quad (0 \leq i \leq n-1):$$

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & S_0 & \longrightarrow & W_n & \longrightarrow & (U_0/U_1)\widehat{\otimes}_k V_n & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \pi'_{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_n} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \\
0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i=0}^{n-1} \overline{W}'_{i,n-1-i} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=0}^{n} \overline{W}_{i,n-i} & \longrightarrow & \overline{W}_{0,n} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

底本说明。 法文图中下行中间的项印作 $\bigoplus_{i=0}^{n}\overline{W}_{i,n-1}$；而紧接其上定义的自然映射 π_n 的目标为 $\bigoplus_{i+j=n}\overline{W}_{i,j}$，这将给出 $\bigoplus_{i=0}^{n}\overline{W}_{i,n-i}$。规范记录 `SGA-SRC-000840` 接受这个互补指标；上图采用此指标，同时在此保留印本的读法。

于是 p 为满射，其核为

$$(U_0/U_1)\widehat{\otimes}_k V_{n+1}.$$

此外，将归纳假设用于序列 (U_i')，可知映射 π'_{n-1} 为满射，其核为

$$W'_n=\sum_{i=1}^{n}W_{i,n+1-i}.$$

由此可知 π_n 为满射，且

$$W_{n+1}\subset\ker(\pi_n)$$

为等号。引理得证。

回到 $\mathcal{C}$ 的对象 (A,J)。由 0.2.G，每个

$$\overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}$$

都在 k 上拓扑平坦的假设，等价于 $\mathrm{Gr}_J(A)$ 在 k 上拓扑平坦。

推论。 *令 $\mathcal{P}$ 为 $\mathcal{C}$ 的全子范畴，其对象为使 A 和 $\mathrm{Gr}_J(A)$ 在 k 上拓扑平坦的对象 (A,J)。则函子*

$$\mathcal{P}\longrightarrow\mathbf{Alpg}/k,\qquad (A,J)\longmapsto\mathrm{Gr}_J(A),$$

与有限余积交换，因而将 $\mathcal{P}$ 的余群映至 $\mathbf{Alpg}/k$ 的余群。

特别地，若 k 为域，则对 $\mathcal{C}$ 的每个余群 (A,J)，代数 $\mathrm{Gr}_J(A)$ 为 $\mathbf{Alpg}/k$ 的余群。 [151]

5.1.3

将每个预有限 k-代数 Γ 与满足

$$\Gamma_0=\Gamma,\qquad \Gamma_n=0\quad 若 n>0.$$

的分次预有限 k-代数 $(\Gamma_n)_{n\geq 0}$ 等同。特别地，若 $(A_n)_{n\geq 0}$ 为分次预有限 k-代数，我们将不加区别地把 A_0 看作预有限 k-代数或分次预有限 k-代数。用

$$\rho:(A_n)\longrightarrow A_0$$

表示 $\mathbf{Alpg}/k$ 中满足

$$\rho_0=\mathrm{id}_{A_0},\qquad \rho_n=0\quad 若 n>0.$$

的态射。同样，用

$$\tau:A_0\longrightarrow(A_n)$$

表示 ρ 的满足

$$\tau_0=\mathrm{id}_{A_0},\qquad \tau_n=0\quad 若 n>0.$$

的截面。

$(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 上的每个余群结构都在 A_0 上诱导一个余群结构，使 ρ 和 τ 为余群同态。此时，令 I_0 为 A_0 的增广理想，并置

$$A'_n=A_n/I_0A_n\qquad (n\geq 0),$$

[151]因此，对形式 k-群对 $H\subset G$，可以联系一个“G 沿 H 的形式完备化 $\widehat{G}_H$”，它是形式 k-群。此外，我们将在 5.1.3–5.1.4 中看到，包含映射 $\sigma:H\hookrightarrow\widehat{G}_H$ 有一个收缩映射 $\pi:\widehat{G}_H\to H$，而形式 k-群 $N=\ker(\pi)$ 作为形式簇，与齐性空间 G/H 沿单位截面的完备化等同。这将在 5.2.2 中用到。

于是 $A'_0 = k$。

则 $(A'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为 $\mathbf{Alpg}/k$ 中的余群。事实上，由于

$$A_0 = I_0 \oplus k \cdot 1,$$

对每个 n，A_n 的直和项

$$I_0 \widehat{\otimes}_k A_n \simeq I_0 A_n$$

都有定义。由于 τ 为 ρ 的截面，由 2.4.A 可知余群 $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为 A_0 与余群 $(A'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的“半直余积”。

更确切地说，$(A'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 作为 $\mathbf{Alpg}/k$ 的对象，同构于如下映射对的核:

$$(A_n) \underset{(\mathrm{id}\,\widehat{\otimes}\rho)\Delta}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} (A_n)\widehat{\otimes}_k A_0$$

这里

$$\Delta : (A_n) \longrightarrow (A_n)\widehat{\otimes}(A_n)$$

为 (A_n) 的余乘法，且

$$\tau_1(x) = x\widehat{\otimes}1.$$

将 A'_n 与其在 A_n 中的像等同，则映射

$$A'_n \widehat{\otimes}_k A_0 \longrightarrow A_n, \qquad a'_n \widehat{\otimes} a_0 \longmapsto a'_n a_0,$$

为 $\mathbf{Alpg}/k$ 中的同构。

这不是余群同构。实际上，有

$$\Delta(A') \subset A\widehat{\otimes}A',$$

及

$$(\gamma'_\rho \widehat{\otimes}\,\mathrm{id}) \circ \Delta\big|_{A'} = \Delta',$$

其中 Δ' 为 A' 的余乘法，$\gamma'_\rho : A \to A'$ 为投影（参见 2.4.A）。

5.1.4

设 (A, J) 为 $\mathcal{C}$ 的对象，令

$$(A_n) = \mathrm{Gr}_J(A)$$

为相联系的 $\mathbf{Alpg}/k$ 的对象；于是

$$A_n = \overline{J^n}/\overline{J^{n+1}} \qquad (n \geq 0).$$

显然代数

$$\mathscr{A} = \prod_{n\geq 0} A_n$$

由 A_0 和 A_1 生成。换言之，对 $n \geq 1$，乘法映射

$$A_1 \widehat{\otimes}_{A_0} A_1 \widehat{\otimes}_{A_0} \cdots \widehat{\otimes}_{A_0} A_1 \longrightarrow A_n \tag{1}$$

为满射。

再假设 (A, J) 为 $\mathcal{C}$ 的余群，且 A 以及商

$$\overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}$$

在 k 上拓扑平坦。由 推论 5.1.2，$\mathrm{Gr}_J(A)$ 此时为 $\mathbf{Alpg}/k$ 的余群。因此，由 5.1.3，若置

$$A'_n = \Big\{ x \in \overline{J^n}/\overline{J^{n+1}} \;\Big|\; \Delta(x) - x\widehat{\otimes}1 \in \bigoplus_{i=1}^{n} (\overline{J^{n-i}}/\overline{J^{n-i+1}})\widehat{\otimes}_k (\overline{J^i}/\overline{J^{i+1}}) \Big\}, \tag{2}$$

则映射

$$A'_n\widehat{\otimes}_k A_0 \longrightarrow A_n, \qquad a'_n\widehat{\otimes}a_0 \longmapsto a'_n a_0,$$

为 $\mathbf{Alpg}/k$ 中的同构。[152]

底本说明。 在此映射按元素给出的表达式中，法文 PDF 印作 $a'_n\widehat{\otimes}a'_n \mapsto a'_n a_0$。定义域和乘积要求使用 $a'_n\widehat{\otimes}a_0 \mapsto a'_n a_0$；这里采用后者。

令 I_0 表示 A_0 的增广理想。由 (1) 及如下交换图，其中

$$A_1'^{\widehat{\otimes}n} = \underbrace{A'_1\widehat{\otimes}_k \cdots \widehat{\otimes}_k A'_1}_{n\text{ 个因子}},$$

可知：

$$\begin{array}{ccccc}
A_1\widehat{\otimes}_{A_0}\cdots\widehat{\otimes}_{A_0}A_1 & \xleftarrow{\sim} & A_1'^{\widehat{\otimes}n}\widehat{\otimes}_k A_0 & \xleftarrow{\sim} & (A_1'^{\widehat{\otimes}n}\widehat{\otimes}_k I_0)\oplus A_1'^{\widehat{\otimes}n} \\
\downarrow{\scriptstyle m} & & \downarrow{\scriptstyle m'\widehat{\otimes}\,\mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle (m'\widehat{\otimes}\,\mathrm{id})\oplus m'} \\
A_n & \xleftarrow{\sim} & A'_n\widehat{\otimes}_k A_0 & \xleftarrow{\sim} & (A'_n\widehat{\otimes}_k I_0)\oplus A'_n
\end{array}$$

乘法映射

$$m' : A'_1\widehat{\otimes}_k\cdots\widehat{\otimes}_k A'_1 \longrightarrow A'_n \tag{3}$$

为满射。换言之，预有限 k-代数

$$\mathscr{A}' = \prod_{n\geq 0} A'_n$$

由其一次项生成。

现在回到 命题 5.1 的假设 (i)。[153] 设 G 为拓扑平坦的无穷小形式 k-群，A 为其仿射代数，I_A 为 A 的增广理想，B 为 A 的闭子代数，并设

$$J = AI_B, \qquad I_B = B \cap I_A.$$

令 H 为形式子群 $\mathrm{Spf}(A/J)$，并令

$$\pi : A \longrightarrow A/J$$

为投影。假设对每个 $n \geq 1$，

$$A/\overline{J^n}$$

都在 k 上拓扑平坦，且 B 包含于如下映射对的核 $\widetilde{B}$：

$$A \underset{(\mathrm{id}_A\widehat{\otimes}_k\pi)\Delta_A}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} A\widehat{\otimes}_k(A/J).$$

---

[152] 令 G、H、$\widehat{G}_H$ 分别为对应于 A、$A_0 = A/J$、$\mathrm{Gr}_J(A)$ 的形式 k-群。则 $\tau : A_0 \hookrightarrow \mathrm{Gr}_J(A)$ 对应于包含映射 $H \hookrightarrow \widehat{G}_H$ 的收缩映射 $\pi : \widehat{G}_H \to H$，而上述断言意味着 $\widehat{G}_H$ 为由 H 作用于 $N = \ker(\pi)$ 所得的半直积。

[153] 编者扩充了原文以下部分，并将证明 命题 5.1 所不需要的“补充” $\overline{I_B^n} = B \cap \overline{J^n}$ 移到了末尾。

置

$$(A_n) = \mathrm{Gr}_J(A),$$

令

$$I_0 = I_A/J$$

为 $A_0 = A/J$ 的增广理想，并如上面的 (2) 定义 $(A'_n)_{n\in\mathbb{N}}$。令 $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 和 $(\widetilde{B}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 分别为 $\mathbf{Alpg}/k$ 中与 B 和 $\widetilde{B}$ 上由 A 的滤过所诱导的滤过相联系的对象；这些滤过由理想

$$B \cap \overline{J^n}, \qquad \text{分别} \qquad \widetilde{B} \cap \overline{J^n}.$$

定义。显然，

$$B_n \subset \widetilde{B}_n \subset A'_n \qquad \text{对每个} n,$$

以及

$$\mathscr{B} = \prod_{n\geq 0} B_n \subset \widetilde{\mathscr{B}} = \prod_{n\geq 0} \widetilde{B}_n$$

都是

$$\mathscr{A}' = \prod_{n\geq 0} A'_n.$$

的子代数。

另一方面，J 和 $\overline{J^2}$ 分别为

$$I_B\widehat{\otimes}_k A, \qquad \text{分别} \qquad \overline{I_B^2}\widehat{\otimes}_k A.$$

在 A 中的像。因此，映射

$$(I_B/\overline{I_B^2})\widehat{\otimes}_k A \longrightarrow J/\overline{J^2} = A_1 \simeq A'_1\widehat{\otimes}_k A_0$$

为满射，且经由

$$(I_B/\overline{I_B^2})\widehat{\otimes}_k A_0.$$

分解。由于

$$A_0 = k\cdot 1 \oplus I_0,$$

下面的交换正合图表明 A'_1 为 $I_B/\overline{I_B^2}$ 的像：

$$\begin{array}{ccc}
(I_B/\overline{I_B^2})\widehat{\otimes}_k A_0 & \xleftarrow{\sim} & ((I_B/\overline{I_B^2})\widehat{\otimes}_k I_0) \oplus (I_B/\overline{I_B^2}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
J/\overline{J^2} & \xleftarrow{\sim} & (A'_1\widehat{\otimes}_k I_0) \oplus A'_1 \\
\downarrow & & \downarrow \\
0 & & 0
\end{array}$$

于是

$$B_1 = A'_1.$$

由于 $\mathscr{A}'$ 由 A'_1 生成，可知对每个 $n \geq 1$，

$$A'_n \subset B_n \subset \widetilde{B}_n \subset A'_n,$$

因而

$$B_n = \widetilde{B}_n = A'_n.$$

154

最后，由于 G 为无穷小的，

$$\mathfrak{r}(A) = I_A,$$

因而理想 $\overline{I_A^n}$ 趋于零（参见 0.1.2）。更进一步，理想 $\overline{J^n}$ 也趋于零，所以 $\widetilde{B}$ 和 B 上的诱导滤过是分离的。此外，由于 B 是 A 的闭子代数，它关于理想 $B \cap \overline{J^n}$ 定义的拓扑是完备的。因此，由 [CA]，§ V.7，引理 1（亦见下文 5.1.5），可得

$$B = \widetilde{B}.$$

这就完成了 命题 5.1 的证明。

另有如下补充。对每个 n，

$$\overline{J^n} = A\overline{I_B^n}$$

既是

$$A\widehat{\otimes}_B\overline{I_B^n}$$

也是

$$A\widehat{\otimes}_B(B \cap \overline{J^n}).$$

在 A 中的像。由假设，形式子群 H 的仿射代数 A/J 在 k 上拓扑平坦。因此，由 定理 2.4，态射

$$G = \mathrm{Spf}(A) \longrightarrow G/H = \mathrm{Spf}(B)$$

是满的且拓扑平坦。从而

$$A\widehat{\otimes}_B\overline{I_B^n} = \overline{J^n} = A\widehat{\otimes}_B(B \cap \overline{J^n}),$$

这蕴含

$$\overline{I_B^n} = B \cap \overline{J^n} \qquad \text{对每个} n.$$

这一点也可由映射

$$\overline{I_B^n}/\overline{I_B^{n+1}} \longrightarrow A'_n = (B \cap \overline{J^n})/(B \cap \overline{J^{n+1}})$$

的满射性，以及将下文 5.1.5(ii) 用于

$$B'_n = \overline{I_B^n}, \qquad B_n = B \cap \overline{J^n}.$$

而得到。

底本说明。 在上面以 n 为指标的公式中，法文 PDF 印作 A'_i。上下文中的分子和分母，以及对 B'_n 和 B_n 的应用，都要求使用 A'_n；这里采用后者。

5.1.5

引理 5.1.5. [155]

(i) *设 M 和 N 为两个阿贝尔群，分别赋以由子群递减序列*

$$(M_n)_{n\in\mathbb{Z}}, \qquad (N_n)_{n\in\mathbb{Z}}.$$

给出的滤过。假设

$$\bigcup_{n\in\mathbb{Z}} M_n = M, \qquad \bigcup_{n\in\mathbb{Z}} N_n = N,$$

[154]用编者注 149 的记号，这意味着 G/H 沿单位截面的形式完备化（其仿射代数为 $\prod_n B_n$）作为形式簇同构于形式 k-群 N。

[155]原文只陈述了 (ii)。为方便读者，编者在 (i) 中陈述了 [CA]，§ V.7 的引理 1。

及

$$\bigcap_{n\in\mathbb{Z}} M_n = 0, \qquad \bigcap_{n\in\mathbb{Z}} N_n = 0,$$

且 M 关于 M_n 所定义的拓扑完备。设

$$f : M \longrightarrow N$$

为滤过群同态。

a) *若 f 在相联系的分次群上诱导满射，则 f 为满射，且 N 关于 N_n 所定义的拓扑完备。*

b) *若 f 在相联系的分次群上诱导单射，则 f 为单射。*

(ii) *设 B 为阿贝尔群，*

$$B = B'_0 \supset B'_1 \supset \cdots, \qquad B = B_0 \supset B_1 \supset \cdots$$

为 B 的两个由子群给出的分离滤过，满足

$$B'_n \subset B_n \qquad \text{对每个} n.$$

假设 B 关于滤过 (B'_n) 所定义的拓扑完备。若映射

$$B'_i/B'_{i+1} \longrightarrow B_i/B_{i+1}$$

对每个 i 都为满射，则

$$B'_n = B_n \qquad \text{对每个} n.$$

证明。 (i) 即 [CA]，§ V.7 的引理 1（另见 [BAC]，III，§ 2.8）。取

$$M = B'_n \supset B'_{n+1} \supset \cdots, \qquad N = B_n \supset B_{n+1} \supset \cdots.$$

即得 (ii)。

5.2

在第 5 节的其余部分，k 始终表示特征 $p > 0$ 的完美域。

置

$$\overline{\mathbb{N}} = \mathbb{N} \cup \{\infty\}.$$

若 B 为预有限 k-代数且 $r \in \overline{\mathbb{N}}$，用

$$\left((x^{p^r})\right)_{x\in\mathfrak{r}(B)}$$

表示 B 中由元素 x^{p^r} 生成的闭理想，其中 x 遍历 B 的根基 $\mathfrak{r}(B)$。若 $r = \infty$，沿用同一记号，约定

$$\left((x^{p^\infty})\right)_{x\in\mathfrak{r}(B)}$$

为零理想。在这两种情形中，B_r 都表示商

$$B_r = B/\left((x^{p^r})\right)_{x\in\mathfrak{r}(B)}.$$

若

$$\left((x^{p^r})\right)_{x\in\mathfrak{r}(B)}$$

为零理想，就称 B *高度至多为* r。若此条件成立且 r 有限，就称 B *高度有限*。

特别考虑

$$B = k[[\omega]],$$

的情形，其中 ω 为伪紧 k-向量空间（参见 1.2.5）。[156] 此时称 B 为*形式幂级数代数*，称 B_r 为*截断形式幂级数代数* ($r \in \overline{\mathbb{N}}$)；因此按约定，

$$B = B_\infty$$

也称为“截断”的。若 $B = k[[\omega]]$，也用

$$\big((x^{p^r})\big)_{x\in\omega}$$

代替

$$\big((x^{p^r})\big)_{x\in\mathfrak{r}(B)}.$$

记号。设 ω 为伪紧 k-向量空间，赋以由闭向量子空间的递增序列

$$0 = \omega_0 \subset \omega_1 \subset \omega_2 \subset \omega_3 \subset \cdots.$$

给出的滤过。

(a) $k[[\omega]]$ 中由元素 x^{p^r} 生成的闭理想记作

$$\big((x^{p^r})\big)_{x\in\omega_r}.$$

其中 r 遍历 $\mathbb{N}$，x 遍历 ω_r。

(b) 对 $r \in \mathbb{N}$，用 ${}^r\omega$ 表示由

$${}^r\omega_i = \omega_i \quad 若 i < r, \qquad {}^r\omega_i = \omega \quad 若 i \geq r.$$

定义的滤过伪紧向量空间。

底本说明。 在记号 (a) 中，法文 PDF 印出的下标为 $r \in \omega_r$。前面的定义句及随后所有用法都要求使用 $x \in \omega_r$；这里采用后者。

定理（Dieudonné–Cartier）。 *设*

$$H \longrightarrow G$$

为特征 $p > 0$ 的完美域 k 上的无穷小形式群的单态射。令 B 为齐性空间 G/H 的仿射代数，并假设下列三个条件之一成立：[157]

(i) B *高度有限*（特别地，若 G 高度有限，此条件成立）。

(ii) B *为完备 Noether 局部环*。

(iii) B *为约化环*。

则 B 同构于有限族截断形式幂级数代数的完备化张量积。

此定理的证明见 5.2.1–5.2.5。

[156] 原文中作者使用“线性紧向量空间”，它等价于“伪紧向量空间”（参见 [BAC]，§III.2，习题 15 a)、19 a) 和 20 d)）。编者倾向于保留此前一直使用的“伪紧”这一术语。

[157] 编者将 $H\backslash G$ 换为 G/H，并在证明中作了同样的替换；还增加了条件 (iii)。

5.2.1

令 A 为 G 的仿射代数，I_A 为其增广理想，并置

$$I = B \cap I_A.$$

由 2.4，有

$$H = \mathrm{Spf}(A/\overline{AI})$$

及

$$B = \left\{ x \in A \;\middle|\; \Delta(x) - x\widehat{\otimes}1 \in A\widehat{\otimes}\overline{AI} \right\}.$$

底本说明。 法文 PDF 此处印作 $\Delta(x) - 1\widehat{\otimes}x$。5.0 和 命题 5.1 中确定的右商约定，连同定义条件 $(\mathrm{id}_A \widehat{\otimes}\pi)\Delta(x) = x\widehat{\otimes}1$，要求使用 $\Delta(x) - x\widehat{\otimes}1$；上文采用了后者。

置

$$\omega = I/\overline{I^2}.$$

对每个 r，用 I_r 表示 I 中由满足

$$x^{p^r} = 0,$$

的元素 x 组成的闭子理想，用 ω_r 表示 I_r 在 ω 中的典范像。我们将证明如下命题。

命题。 *若投影 $I \to I/\overline{I^2}$ 有连续截面*

$$\sigma : \omega \longrightarrow I$$

使得对每个 r，有

$$\sigma(\omega_r) \subset I_r$$

则 B 同构于

$$k[[\omega]]/\left((x^{p^r})\right)_{x\in\omega_r}.$$

事实上，这样的截面延拓为连续态射

$$k[[\omega]] \longrightarrow B,$$

它经由

$$B' = k[[\omega]]/\left((x^{p^r})\right)_{x\in\omega_r}.$$

分解。在 5.2.2–5.2.5 中，我们证明所得态射

$$\varphi : B' = k[[\omega]]/\left((x^{p^r})\right)_{x\in\omega_r} \longrightarrow B$$

为同构。

5.2.1.A. [158] 对每个 $r \in \mathbb{N}$，置

$$\mathcal{I}_r = \overline{I^2} + I_r,$$

于是

$$\mathcal{I}_r/\overline{I^2} \simeq \omega_r.$$

此时有如下各行正合的交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathcal{I}_{r-1} & \longrightarrow & \mathcal{I}_r & \longrightarrow & \mathcal{I}_r/\mathcal{I}_{r-1} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\wr & & \\
0 & \longrightarrow & \omega_{r-1} & \longrightarrow & \omega_r & \longrightarrow & \omega_r/\omega_{r-1} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

[158] 编者增加了 5.2.1.A 和 5.2.1.B。

由于 k 为域，各行分裂。因此，$\mathcal{I}_{r-1}$ 的伪基 $\mathscr{B}_{r-1}$ 可补成 $\mathcal{I}_r$ 的伪基

$$\mathscr{B}_{r-1} \cup \mathscr{B}'_r$$

于是，以 $\mathscr{B}'_r$ 为伪基的闭子空间 S_r 为 $\mathcal{I}_{r-1}$ 在 $\mathcal{I}_r$ 中的补空间，而投影

$$\pi : I \longrightarrow \omega$$

诱导 S_r 到 ω_{r-1} 在 ω_r 中的一个补空间 ω'_r 的同构。

令 $\mathcal{I}_\infty$ 为闭理想

$$\mathcal{I}_\infty = \overline{\bigcup_r \mathcal{I}_r}.$$

它同样在 I 中有一个补空间 S_∞，而 π 诱导

$$\mathcal{I}_\infty / \overline{I^2}$$

到各 ω_r 的并的闭包

$$\omega_\infty = \overline{\bigcup_r \omega_r}$$

的同构，以及 S_∞ 到 ω_∞ 在 ω 中的一个补空间 ω'_∞ 的同构。将后一个同构记为

$$\eta : S_\infty \xrightarrow{\sim} \omega'_\infty.$$

于是得到连续线性映射：

$$\begin{array}{ccc} \overline{I^2} \times S_\infty \times \widehat{\bigoplus}_r S_r & \xrightarrow{\phi} & I \\ \Big\downarrow \eta \times \theta & & \\ \omega = \omega'_\infty \times \omega_\infty & & \end{array}$$

这里

$$\widehat{\bigoplus}_r S_r$$

为 $\mathrm{PC}(k)$ 中各 S_r 的直和，即

$$\left(\prod_r S_r^\dagger \right)^*$$

（参见 0.2.2 的编者注 (16)），且

$$\theta : \widehat{\bigoplus}_r S_r \longrightarrow \omega_\infty$$

由映射

$$S_r \xrightarrow{\sim} \omega'_r \hookrightarrow \omega_\infty.$$

诱导。由此可见，得到所需类型的截面

$$\sigma : \omega \longrightarrow I$$

的一个充分条件（但并非必要条件，见下文）是 θ 为同构。由对偶性（参见 0.2.2），这等价于线性映射

$$\omega_\infty^\dagger \longrightarrow \prod_r S_r^\dagger$$

为双射。

5.2.1.B. 如上，置

$$\omega_\infty = \overline{\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \omega_n}.$$

所需类型的截面

$$\sigma : \omega \longrightarrow I$$

存在的第二种情形，是 ω_∞ 有一组伪基 $\mathscr{B}_\infty$，它是各空间

$$\omega_n/\omega_{n-1}.$$

的伪基在 $n \in \mathbb{N}^*$ 上的并。此时可用 ω/ω_∞ 的伪基 $\mathscr{B}'_\infty$ 将它补成 ω 的一组与滤过相容的伪基。

置

$$V = \omega_\infty^\dagger,$$

令 V_n 为 ω_n 在 V 中的正交补。上述条件等价于在通常的 k-向量空间范畴中，分离递减滤过

$$V = V_0 \supset V_1 \supset V_2 \supset \cdots$$

分裂：即 V 为子空间 F_n 在 $n \in \mathbb{N}$ 上的直和，且满足

$$F_n \simeq V_n/V_{n+1}.$$

这未必成立。例如，令

$$V = \mathscr{S} = k^{\mathbb{N}}$$

为 k 中元素的序列空间，令 $\mathscr{S}_n$ 为满足当 $i < n$ 时 $u_i = 0$ 的序列 (u_i) 所组成的子空间。则

$$\dim \mathscr{S}_n/\mathscr{S}_{n+1} = 1,$$

但 $\mathscr{S}$ 不同构于各 $\mathscr{S}_n/\mathscr{S}_{n+1}$ 的直和，因为 $\mathscr{S}$ 并非可数维的。不过，在此例中，$\mathscr{S}$ 是各 $\mathscr{S}_n/\mathscr{S}_{n+1}$ 的积（参见 5.2.1.A）。

当 V 为可数维时，分裂确实成立。[159] 事实上，设

$$(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

为 V 的一组基。我们将归纳构造递增函数

$$g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

以及对 $i = 0, \ldots, g(n)$ 的子空间 F_i，使得

$$F_i \simeq V_i/V_{i+1}$$

且

$$F_{\leq g(n)} = \bigoplus_{i=0}^{g(n)} F_i$$

为 $V_{g(n)+1}$ 的一个补空间，并包含

$$e_0, \ldots, e_n.$$

于是可得

$$V = \bigoplus_{i\geq 0} F_i.$$

[159] 此段来自与 J.-M. Fontaine 和 E. Bouscaren 的讨论；特别是 Bouscaren 指出了下面的证明。

设 $n+1\in\mathbb{N}$，且已对 n 证明了断言（当 $n=-1$ 时为空断言）。若

$$e_{n+1}\in F_{\leq g(n)},$$

置 $g(n+1)=g(n)$。否则写成

$$e_{n+1}=f+x,\qquad f\in F_{\leq g(n)},\qquad 0\neq x\in V_{g(n)+1}.$$

令 j 为使得

$$x\in V_j\setminus V_{j+1}.$$

成立的最小整数。对

$$i=g(n)+1,\dots,j,$$

选取 V_{i+1} 在 V_i 中的补空间 F_i，并使所选 F_j 满足 $x\in F_j$。则

$$e_{n+1}\in F_{\leq j};$$

置 $g(n+1)=j$。
底本说明。 在归纳的最后一步，法文 PDF 印作 $e_{n+1}\in F_j$。由 $e_{n+1}=f+x$ 及 $f\in F_{\leq g(n)}$，论证实际给出 $x\in F_j$ 和 $e_{n+1}\in F_{\leq j}$；这里采用这些关系。

5.2.1.C. [160] 特别地，当 ω 的滤过定常，即存在整数 n_0 使得

$$\omega_n=\omega_{n_0}\qquad 对 n_0\leq n<+\infty.$$

时，上述两个条件（5.2.1.A 和 5.2.1.B）成立。此时，

$$k[[\omega]]/\big((x^{p^r})\big)_{x\in\omega_r}$$

同构于完备化张量积

$$\frac{k[[\omega_1]]}{\big((x^p)\big)_{x\in\omega_1}}\widehat{\otimes}_k\frac{k[[\omega_2']]}{\big((x^{p^2})\big)_{x\in\omega_2'}}\widehat{\otimes}_k\cdots$$
$$\widehat{\otimes}_k\frac{k[[\omega_{n_0}']]}{\big((x^{p^{n_0}})\big)_{x\in\omega_{n_0}'}}\widehat{\otimes}_k k[[\omega_\infty']],$$

其中 ω_n' 为 ω_{n-1} 在 ω_n 中的补空间，ω_∞' 为

$$\omega_\infty=\omega_{n_0}$$

在 ω 中的补空间。

在情形 (i) 中，对充分大的 r 有 $\omega_r=\omega$；在情形 (ii) 中，ω 为有限维；在情形 (iii) 中，对每个 r 有

$$I_r=0$$

所以在这些情形中，ω 的滤过显然都定常。在最后一种情形中，B 同构于形式幂级数代数 $k[[\omega]]$。因此，结合下文 5.2.2–5.2.5，上述讨论即推出定理。

[160] 编者在这里回到原文，并考虑到前面的增补而作了缩短。

5.2.2

先假设 B 的高度至多为 1；即

$$x^p = 0 \qquad \text{对每个} x \in I.$$

由 5.1.4，与 B 的滤过

$$I \supset I^2 \supset I^3 \supset \cdots$$

相联系的分次代数

$$\mathrm{Gr}_I(B)$$

带有范畴 $\mathbf{Alpg}/k$ 中的余群结构。换言之，预有限代数

$$C = \prod_{n\geq 0} \mathrm{Gr}_I(B)_n$$

是某个形式 k-群 N 的仿射代数。显然，

$$\omega_{N/k} = I/I^2,$$

且 N 是高度至多为 1 的无穷小群。

因此，由 4.4，$\omega_{N/k}$ 的恒等映射诱导同构

$$B' = k[[\omega_{N/k}]]/\big((x^p)\big)_{x\in\omega_{N/k}} \xrightarrow{\sim} C.$$

特别地，当 B' 和 B 都按其增广理想的幂赋予滤过时，5.2.1 的映射 ϕ 在相联系的分次代数之间诱导同构。由 [CA]，§V.7，引理 1（亦见 5.1.5），可知 ϕ 为同构。

5.2.3

现在假设 B 的高度有限且至多为 r。令

$$\pi : k \xrightarrow{\sim} k, \qquad x \longmapsto x^p,$$

为 Frobenius 自同构。线性映射

$$B\widehat{\otimes}_\pi k \longrightarrow B, \qquad b\widehat{\otimes}_\pi x \longmapsto b^p x = (bx^{1/p})^p,$$

的像闭，等于 B 的闭子代数

$$B^p = \{\, b^p \mid b \in B \,\}$$

置

$$J = B^p \cap I = B^p \cap I_A.$$

[161] 令 G_1 为 Frobenius 态射

$$\mathrm{Fr} : G \longrightarrow G^{(p)},$$

的核，令 HG_1 为形式子群 $H^{(p)} \subset G^{(p)}$ 在 G 中的逆像形式子群。则 HG_1 由 AI 的元素的 p 次幂生成的闭理想定义；此理想为 AJ。此外，G/H 的构造与基变换交换，因为 G/H 表示平坦拓扑下的商层（参见 2.4）。因此，

$$(G/H)^{(p)} = G^{(p)}/H^{(p)},$$

并有如下交换图：

[161]编者增加了以下内容。

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\mathrm{Fr}} & G^{(p)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G/H & \xrightarrow[\mathrm{Fr}]{} & G^{(p)}/H^{(p)} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A & \xleftarrow{a\widehat{\otimes}1\mapsto a^p} & A\widehat{\otimes}_\pi k \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \xleftarrow{b\widehat{\otimes}1\mapsto b^p} & B\widehat{\otimes}_\pi k \end{array}$$

由此可知 B^p 是商 G/HG_1 的仿射代数。[162] 暂用 C 表示商 HG_1/H 的仿射代数。由于 G/H 的构造与基变换交换，方图

$$\begin{array}{ccc} HG_1 & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ HG_1/H & \longrightarrow & G/H \end{array}$$

为笛卡尔图。从而

$$A\widehat{\otimes}_B C \simeq A/AJ = A\widehat{\otimes}_B(B/BJ).$$

由于 A 在 B 上拓扑自由（由 2.4，因为 A 和 B 为局部的），自然态射

$$B/BJ \longrightarrow C$$

为同构。因此 B/BJ 是 HG_1/H 的仿射代数，并且显然

$$B/BJ = B_1$$

的高度至多为 1，因为

$$J = \big((x^p)\big)_{x\in\mathfrak{r}(B)}.$$

令

$$B' = k[[\omega]]/\big((x^{p^r})\big)_{x\in\omega_r},$$

令 $\phi : B' \to B$ 为 5.2.1 中引入的态射，令

$$B'^p = \{\, x^p \mid x \in B' \,\},$$

并令 J' 为 B'^p 的增广理想。于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} B' & \xrightarrow{\psi} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ B'_1 = B'/\overline{B'J'} & \xrightarrow{\phi_1} & B_1 = B/\overline{BJ} \end{array}$$

且由 5.2.2，ϕ_1 为同构。

另一方面，由 2.4，A 在

$$B = \mathscr{A}(G/H) \qquad \text{并在} \qquad B^p = \mathscr{A}(G/HG_1).$$

上拓扑平坦。由 1.3.3，可知 B 在 B^p 上拓扑平坦。此外，下文 5.2.4 表明，ϕ 诱导的态射

$$B'^p \longrightarrow B^p$$

为同构。因此可将 0.3.4 用于伪紧环 $B'^p = B^p$ 和伪紧 B^p-模 $M = B'$、$N = B$。由上所述，

$$\phi_1 = \phi\widehat{\otimes}_{B^p} k$$

为同构，从而 ϕ 本身为同构。结合下文 5.2.4，这就证明了 B 高度有限时的 5.2。

[162]如原文指出的，这也可由 命题 5.1 推出。编者更愿意给出上述论证，它不用该命题的蕴含关系 (i) ⇒ (ii)。

5.2.4

对 k 上的每个伪紧向量空间 V，用

$$ {}_\pi V = V \widehat{\otimes}_\pi k $$

表示由 V 沿 $x \mapsto x^p$ 扩张标量所得的空间。[163] 于是有如下各行正合的交换图：

$$ \begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & {}_\pi\overline{I^2} & \xrightarrow{\alpha} & {}_\pi I & \xrightarrow{\beta} & {}_\pi\omega & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \downarrow{\scriptstyle w} & & \\ 0 & \longrightarrow & \overline{J^2} & \xrightarrow{\gamma} & J & \xrightarrow{\delta} & \overline{\omega} & \longrightarrow & 0\,, \end{array} $$

这里

$$ \overline{\omega} = J/J^2, $$

且映射 u, v, w 由线性映射

$$ {}_\pi B \longrightarrow B^p, \qquad x \widehat{\otimes} a \longmapsto x^p a. $$

诱导。由于 u 和 v 为满射，w 也是满射，其核为

$$ {}_\pi I_1 = \ker(v). $$

的像 ${}_\pi\omega_1$。

置

$$ J_n = \{\, x \in J \mid x^{p^n} = 0 \,\}, \qquad \overline{\omega}_n = \delta(J_n). $$

则对每个 $n \geq 0$,

$$ J_n = v({}_\pi I_{n+1}), \qquad \overline{\omega}_n = w({}_\pi\omega_{n+1}). $$

底本说明。 法文 PDF 印作 $\overline{\omega}_n = \delta(I_n)$，但所列正合行在 J 上定义了 δ，而紧接前面的定义引入了 $J_n \subset J$。上文采用类型正确的 $\delta(J_n)$；随后所有恒等式都与此读法相符。

因此，由 5.2.1 的截面 σ 诱导的截面

$$ {}_\pi\sigma : {}_\pi\omega \longrightarrow {}_\pi I $$

下降为截面

$$ \tau : \overline{\omega} \longrightarrow J $$

它与 J 和 $\overline{\omega}$ 的滤过相容。由于 B^p 的高度至多为 $r-1$，归纳假设表明此截面诱导同构

$$ \psi : B'' = k[[\overline{\omega}]]/\big((x^{p^n})\big)_{x \in \overline{\omega}_n} \xrightarrow{\sim} B^p. $$

但 B'' 与 B'^p 等同，ψ 与 ϕ 诱导的态射 $B'^p \to B^p$ 等同。因此，定理在 B 高度有限时得证。

注 5.2.4.A. [164] 假设 B 的高度至多为 $r+1$，其中 $r \in \mathbb{N}^*$。则 $I_{r+1} = I$，并有同构

$$ B \simeq \frac{k[[S_1]]}{\big((x_1^p)\big)_{x_1 \in S_1}} \widehat{\otimes}_k \cdots \widehat{\otimes}_k \frac{k[[S_r]]}{\big((x_r^{p^r})\big)_{x_r \in S_r}} \widehat{\otimes}_k \frac{k[[S_{r+1}]]}{\big((x_{r+1}^{p^{r+1}})\big)_{x_{r+1} \in S_{r+1}}}, \tag{1} $$

其中每个 S_n 为

$$ I^2 + I_{n-1} $$

[163] 由于 k 为完美域，可以将 ${}_\pi V$ 与阿贝尔群 V 等同，其上 k 按 $\lambda \cdot v = \lambda^{1/p} v$ 作用。

[164] 编者增加了此注；5.2.5 中要用到它。

在 $I^2 + I_n$ 中的补空间。因此 $\omega = I/I^2$ 与

$$\prod_{i=1}^{r+1} S_i,$$

等同，且立即可见，对 $n = 1, \dots, r+1$，I_n 在 ω 中的像 ω_n 与

$$\prod_{i=1}^{n} S_i.$$

等同。

由此得到如下推论。令

$$B_r = B/\check{J}_r, \qquad \check{J}_r = \big((x^{p^r})\big)_{x\in\mathfrak{r}(B)},$$

并令

$$\mathfrak{m} = I/\check{J}_r$$

为 B_r 的增广理想。由于 $\check{J}_r \subset I^2$，空间

$$\omega(r) = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

与 ω 等同。对 $n = 1, \dots, r$，用 $\omega(r)_n$ 表示

$$\mathfrak{m}_n = \{\, y \in \mathfrak{m} \mid y^{p^n} = 0 \,\}.$$

在 $\omega(r)$ 中的像。它也是

$$\{\, x \in I \mid x^{p^n} \in \check{J}_r \,\};$$

在 ω 中的像；因此 $\omega(r)_n$ 包含 ω_n。

另一方面，同构 (1) 给出

$$\check{J}_r = \big((x_{r+1}^{p^r})\big)_{x_{r+1}\in S_{r+1}},$$

从而

$$B_r \simeq \frac{k[[S_1]]}{\big((x_1^p)\big)_{x_1\in S_1}} \widehat{\otimes}_k \cdots \widehat{\otimes}_k \frac{k[[S_r]]}{\big((x_r^{p^r})\big)_{x_r\in S_r}} \widehat{\otimes}_k \frac{k[[S_{r+1}]]}{\big((x_{r+1}^{p^r})\big)_{x_{r+1}\in S_{r+1}}}. \tag{2}$$

由此可知，对 $n = 1, \dots, r-1$，$\omega(r)_n$ 与 $\prod_{i=1}^n S_i$ 等同。因此，包含关系

$$\omega_n \subset \omega(r)_n$$

在 $n = 1, \dots, r-1$ 时为等号。

5.2.5

还需考虑 B 高度无限，且投影 $I \to \omega$ 有与 ω 和 I 的滤过相容的截面 σ 的情形。考虑由 σ 诱导的态射：

$$\phi : B' = k[[\omega]]/\big((x^{p^n})\big)_{x\in\omega_n} \longrightarrow B.$$

只须证明，对每个 $r \in \overline{\mathbb{N}}$，由 ϕ 诱导的映射

$$\phi_r : B'_r \longrightarrow B_r$$

为同构。[165]

[165] 事实上，B' 和 B 分别为各 B'_r 和各 B_r 的逆极限。此外，为顾及 5.2.3 中所作的增补，编者修改了原文以下部分。

对每个 $r \in \mathbb{N}^*$，令 G_r 为迭代 Frobenius 态射

$$G \longrightarrow G^{(p^r)},$$

的核，令 HG_r 为 $H^{(p^r)} \subset G^{(p^r)}$ 在 G 中的逆像形式子群。因此 HG_r 由 AI 的元素的 p^r 次幂生成的闭理想定义，即

$$A\check{J}_r, \qquad \check{J}_r = \{\, x^{p^r} \mid x \in I \,\}.$$

完全如同 5.2.3，可知

$$B_r = B/B\check{J}_r$$

为 HG_r/H 的仿射代数；特别地，其高度至多为 r。

令

$$\mathfrak{m}(r) = I/B\check{J}_r$$

为 B_r 的增广理想。典范投影 $B \to B_r$ 诱导同构

$$\omega = I/I^2 \xrightarrow{\sim} \omega(r) = \mathfrak{m}(r)/\mathfrak{m}(r)^2,$$

我们用此同构将这两个空间等同。令 $\omega(r)_n$ 为闭理想

$$\mathfrak{m}(r)_n = \{\, y \in \mathfrak{m}(r) \mid y^{p^n} = 0 \,\}.$$

在 $\omega(r)$ 中的像。它也是闭理想

$$I(r)_n = \{\, x \in I \mid x^{p^n} \in B\check{J}_r \,\}.$$

在 ω 中的像。[166]

显然，

$$\omega(r)_n = \omega \qquad 若 n \geq r.$$

我们将证明

$$\omega(r)_n = \omega_n \qquad 若 n < r.$$

对每个 r, n，序列

$$0 \longrightarrow I(r)_n \cap I^2 \longrightarrow I(r)_n \longrightarrow \omega(r)_n \longrightarrow 0$$

正合。对固定的 n，有

$$\bigcap_r I(r)_n = I_n,$$

因为 $\bigcap_r B\check{J}_r = 0$。在 $\mathrm{PC}(k)$ 中，滤过逆极限是正合的（参见 0.2），所以对每个 n，

$$\omega_n = \bigcap_r \omega(r)_n. \tag{*}$$

另一方面，注 5.2.4.A 给出

$$\omega(r)_n = \omega(r+1)_n \qquad 若 n < r.$$

结合 (*)，即得

$$\omega(r)_n = \omega_n \qquad 若 n < r.$$

因此，按子空间 $(\omega(r)_n)_{n\geq 0}$ 赋予滤过的向量空间 ω，恰好是 5.2 的记号中的 ${}^r\omega$。所以复合

$$\sigma(r) : \omega \xrightarrow{\sigma} I \longrightarrow \mathfrak{m}(r)$$

与滤过 $(\omega(r)_n)$ 和 $(\mathfrak{m}(r)_n)$ 相容。由于

$$k[[{}^r\omega]]/\big((x^{p^n})\big)_{x\in {}^r\omega_n}$$

恰为 B'_r，且 $\phi_r : B'_r \to B_r$ 由 $\sigma(r)$ 诱导，已经对有限高度代数证明的结果表明 ϕ_r 为同构。

[166]编者扩充了原文以下部分。

5.2.6

定义 5.2.6. [167] 设 $(A_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 为一族预有限 k-代数，每个都带有增广

$$\varepsilon_\lambda : A_\lambda \longrightarrow k.$$

(特别地，若每个 A_λ 都是剩余域为 k 的局部环，此条件成立。) 定义无限完备化张量积

$$\mathcal{A} = \widehat{\bigotimes}^c_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda$$

为 $\mathrm{Alp}\,/k$ 中各

$$\mathcal{A}_F = \widehat{\bigotimes}^c_{\lambda\in F} A_\lambda,$$

的逆极限，其中 F 遍历 Λ 的有限子集。对 $F' = F \cup \{\lambda\}$，转移态射

$$\mathcal{A}_{F'} \longrightarrow \mathcal{A}_F$$

为

$$\mathrm{id}\,\widehat{\otimes}\varepsilon_\lambda.$$

特别地，假设 $\Lambda = \mathbb{N}^*$，并记

$$X_n = \mathrm{Spf}(A_n).$$

则 $\mathrm{Spf}(\mathcal{A})$ 表示如下函子：对每个 $C \in \mathrm{Alf}\,/k$，联系 $\prod_{n\geq 1} X_n(C)$ 中的*有限序列*的集合；即序列

$$(x_1, x_2, \ldots) \in \prod_{n\geq 1} X_n(C)$$

满足对充分大的 n 有

$$x_n = \varepsilon_n$$

这里滥用记号，用 ε_n 表示

$$\varepsilon_n : A_n \longrightarrow k$$

与结构态射 $k \to C$ 的复合。

若再假设每个 A_n 为某个代数 $k[[\omega'_n]]$ 的商，可用 0 表示在 ω'_n 上为零的唯一态射

$$A_n \longrightarrow C$$

于是，上面的描述就成为对充分大的 n 满足 $x_n = 0$ 的序列的集合。

5.3. 注

(a) 若一个预有限 k-代数为一族截断形式幂级数代数的完备化张量积，就称它为*定常的*。[168]

设 G 为无穷小形式 k-群，B 为 G 的某个齐性空间的仿射代数。由 定理 5.2，对每个 $r \in \mathbb{N}$，代数

$$B/\big((x^{p^r})\big)_{x\in\mathfrak{r}(B)}$$

[167]编者增加了此编号，以定义 5.3(a) 中使用的无限张量积。

[168]作者无疑是指形如

$$\mathcal{A} = \widehat{\bigotimes}^c_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{k[[\omega'_n]]}{\big((x^{p^n})\big)_{x\in\omega'_n}},$$

的完备化张量积，其中各 ω'_n 为任意伪紧向量空间。此时 $\omega = \omega_{\mathcal{A}/k}$ 与 $\prod_n \omega'_n$ 等同，而滤过为 $\omega_n = \prod_{i=1}^n \omega'_i$；这是 5.2.1.B 的情形。因此，与其称这些代数为*定常的*，不如称为*稳定的*；参见 [Di73]，II，§2.9，第 75 页。例如，若对每个 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $\dim \omega'_n = 1$，则 $\mathcal{A}$ 表示如下函子：对 $C \in \mathrm{Alf}\,/k$，联系由 C 的元素组成的序列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$，使得 $x_n^{p^n} = 0$，且对充分大的 n 有 $x_n = 0$。这一 $\omega = \prod_{n\in\mathbb{N}^*} \omega'_n$ 的情形，在连通余交换 Hopf 代数的对偶背景中，对应于 M. E. Sweedler 研究的情形；参见 [Sw67]，定理 3。

都是定常的。特别地，B 为定常代数的逆极限。[169]

(b) 用 5.2.1 的记号，我不知道能否选取 A 和 B，使得不存在与滤过相容的截面

$$\sigma : \omega \longrightarrow I$$

[170] 不过，ω 可以是任意赋以闭子空间递增序列所给滤过的伪紧向量空间。事实上，给定

$$\omega_1 \subset \omega_2 \subset \cdots \subset \omega,$$

便可在

$$B = A = k[[\omega]]/\big((x^{p^r})\big)_{x\in\omega_r}$$

上定义满足 2.1 的条件 (i)、(ii) 和 (iii) 的对角态射

$$\Delta_A : A \longrightarrow A\widehat{\otimes}_k A$$

只需当 y 为 ω 中元素在 A 中的像时，置

$$\Delta_A(y) = y\widehat{\otimes}1 + 1\widehat{\otimes}y$$

5.4. 推论

推论 5.4. *设 G 为特征 $p > 0$ 的完美域 k 上的代数群，H 为 G 的代数子群，e 为 G 的单位元在 G/H 中的像，A 为 G/H 在 e 处的局部环。则 $\widehat{A}$ 同构于形如*

$$k[[X_1, \ldots, X_r, \ldots, X_s]]/(X_1^{p^{n_1}}, \ldots, X_r^{p^{n_r}}).$$

的代数。

*证明。*考虑无穷小形式群

$$\widehat{G} = \mathrm{Spf}(\widehat{\mathcal{O}}_{G,e}), \qquad \widehat{H} = \mathrm{Spf}(\widehat{\mathcal{O}}_{H,e}).$$

由 1.3.4,

$$A = \mathcal{O}_{G/H,e}$$

的完备化 $\widehat{A}$ 同构于

$$\mathscr{A}(\widehat{G}/\widehat{H}),$$

推论遂由 定理 5.2(ii) 得出。[171]

---

[169]这样的逆极限本身未必是上一条编者注意义下的稳定预有限 k-代数。例如，令 S 为由 k 的元素组成的序列 $(u_1, u_2, \ldots)$ 的通常 k-向量空间，并置 $\omega = S^*$。则 ω 为 $\mathrm{PC}(k)$ 中各个 k 的副本 kx_n 在 $n \in \mathbb{N}^*$ 上的直和，其中 $x_n(u) = u_n$。因此这是 5.2.1.A 的情形。代数

$$\mathcal{A} = k[[\omega]]/\big((x_n^{p^n})\big)_{n\in\mathbb{N}^*}$$

满足 $\omega_{\mathcal{A}/k} = \omega$ 和 $\omega_n = \prod_{i=1}^n kx_i$，但它不是稳定的：$\mathrm{Spf}(\mathcal{A})$ 表示如下函子，对每个 $C \in \mathrm{Alf}\,/k$ 联系由 C 的元素组成的无限序列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$，使得对每个 n 有 $x_n^{p^n} = 0$。

[170]除 5.2.1.A 和 5.2.1.B 所考虑的情形外，编者也不知道。

[171]另见 [DG70]，§III.3，定理 6.1。

5.5. 补充

172

回顾下列定义。若 Noether 局部环 A 的完备化 $\widehat{A}$ 是一个完备正则 Noether 局部环 B 对由 B 中的一个正则序列生成的理想 I 的商，则称此环为完全交（参见 EGA IV$_4$，19.3.1）。

另一方面，设

$$\tau : Y \hookrightarrow X$$

为概形的闭浸入。若 $y \in Y$，则当

$$\mathcal{O}_{X,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$$

的核由正则序列生成时，称 τ *在点 y 处为正则浸入*。若再有 X 局部 Noether，且 τ 在每一点处都是正则浸入，就称 τ 为*正则浸入*（参见*同上*，命题 16.9.10 和定义 16.9.2）。

推论 5.5.1. *若 G 为域 k 上的代数群，则局部环 $\mathcal{O}_{G,e}$ 为完全交。*

证明。由 EGA IV$_4$，19.3.4，可假设 k 代数闭。若 $\mathrm{char}(k) = 0$，则已知 G 平滑（参见 3.3.1 或 VIB，1.6.1）；因此，由 EGA IV$_4$，17.5.3 (d″)，$\widehat{\mathcal{O}}_{G,e}$ 为 k 上的形式幂级数代数。若 $\mathrm{char}(k) = p > 0$，则将 5.4 用于 $H = \{e\}$，即知 $\widehat{\mathcal{O}}_{G,e}$ 为完全交。

注 5.5.2. *设 k 为域，G 为平滑代数 k-群，H 为 G 的闭子群。*

(a) 在 第 III 讲，4.15 中，我们已见浸入

$$H \hookrightarrow G$$

是正则的。这也可以如下由 5.4 推出。如*同上*，可假设 k 代数闭，且只须证明

$$\mathcal{O}_{G,e} \longrightarrow \mathcal{O}_{H,e}$$

的核 I 由正则序列生成。置

$$A = \mathcal{O}_{G,e}, \qquad \widehat{G} = \mathrm{Spf}(\widehat{A}), \qquad \widehat{H} = \mathrm{Spf}(\widehat{\mathcal{O}}_{H,e}).$$

由于 A 为 Noether 环，有正合序列

$$0 \longrightarrow I \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow \widehat{A} \xrightarrow{\pi} \mathscr{A}(\widehat{H}) \longrightarrow 0,$$

且 $\widehat{A}$ 在 A 上忠实平坦。因此，由 EGA IV$_4$，16.9.10(ii) 和 19.1.5(ii)，只须证明 π 的核

$$\widehat{I} = I \otimes_A \widehat{A}$$

由 $\widehat{A}$ 中的一个正则序列生成。

由于 G 平滑，$\widehat{A}$ 约化。因此，由 5.4，子代数

$$B = \mathscr{A}(\widehat{G}/\widehat{H})$$

同构于形式幂级数代数

$$k[[x_1, \ldots, x_n]].$$

从而，$\widehat{G}/\widehat{H}$ 的单位截面在 B 中由正则序列 $(x_1, \ldots, x_n)$ 定义。由于 $\widehat{A}$ 为 Noether 环，$\widehat{A}$ 中由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的理想 J 是闭的，因而由推论 1.4 等于 $\widehat{I}$。此外，$\widehat{A}$ 拓扑平坦，从而在 B 上平坦（参见 0.3.8）。因此，由 EGA IV$_4$，19.1.5(ii)，$(x_1, \ldots, x_n)$ 为 $\widehat{A}$ 中的正则序列。

(b) 由 5.2(ii) 还可推出下述更精确的结果。假设 k 为完美域。将 5.2(ii) 用于代数

$$C = \mathscr{A}(H),$$

[172]编者增加了本小节，以给出第 III 和 VIA 讲中提到的 5.4 的一些推论。

可知存在 ω_H 的一组基

$$(y_1, \ldots, y_{r+s})$$

以及整数

$$1 \leq n_1 \leq \cdots \leq n_r$$

使 $\mathscr{A}(H)$ 同构于

$$k[[y_1, \ldots, y_{r+s}]]$$

对由

$$y_i^{p^{n_i}}, \qquad i = 1, \ldots, r.$$

生成的理想的商。将各 y_i 提升为 ω_G 的元素 x_i，并将 $(x_1, \ldots, x_{r+s})$ 扩充为 ω_G 的一组基 $(x_1, \ldots, x_n)$。由于 $\mathscr{A}(G)$ 约化，由 5.2(iii)，态射

$$k[[x_1, \ldots, x_n]] \longrightarrow \mathscr{A}(G)$$

为同构。

因此，G 上存在一个“坐标系”$(x_1, \ldots, x_n)$，即一个同构

$$\mathscr{A}(G) \simeq k[[x_1, \ldots, x_n]],$$

使 H 由方程

$$x_i^{p^{n_i}} = 0 \quad (i = 1, \ldots, r), \qquad x_i = 0 \quad (i > r + s).$$

定义。这就是“Dieudonné 定理”；参看 [Di55]，§19，定理 6，以及 [Di73]，II，§3.2，命题 3 及其前面的内容。

参考文献

[**CA**] P. Gabriel, *阿贝尔范畴〔Des catégories abéliennes〕*, Bull. Soc. Math. France **90** (1962), 323–448。[173]

[**Ab80**] E. Abe, *Hopf 代数〔Hopf algebras〕*, Cambridge Univ. Press, 1980。

[**Br00**] C. Breuil, *p-可除群、有限群与滤过模〔Groupes p-divisibles, groupes finis et modules filtrés〕*, Ann. of Math. **152** (2000), 第 2 期, 489–549。

[**BAlg**] N. Bourbaki, *代数〔Algèbre〕*, 第 I–III 及 IV–VII 章, Hermann, 1970, 及 Masson, 1981。

[**BAC**] N. Bourbaki, *交换代数〔Algèbre commutative〕*, 第 I–IV 章, Masson, 1985。

[**BEns**] N. Bourbaki, *集合论〔Théorie des ensembles〕*, 第 I–IV 章, Hermann, 1970。

[**BLie**] N. Bourbaki, *Lie 群与 Lie 代数〔Groupes et algèbres de Lie〕*, 第 II–III 章, Hermann, 1970。

[**Ca62**] P. Cartier, *代数群与形式群〔Groupes algébriques et groupes formels〕*, 第 87–111 页, 载于: *代数群论研讨会〔Colloque sur la théorie des groupes algébriques〕*（Bruxelles, 1962）, Gauthier-Villars, 1962。

[**DG70**] M. Demazure, P. Gabriel, *代数群〔Groupes algébriques〕*, Masson & North-Holland, 1970。

[**De72**] M. Demazure, *p-可除群讲义〔Lectures on p-divisible groups〕*, Lect. Notes Math. **302**, Springer-Verlag, 1972。

[**Di55**] J. Dieudonné, *正特征域上的 Lie 群与 Lie 超代数〔Groupes de Lie et hyperalgèbres de Lie sur un corps de caractéristique $p > 0$〕*, Comm. Math. Helv. **28** (1955), 87–118。

[**Di73**] J. Dieudonné, *形式群论引论〔Introduction to the theory of formal groups〕*, Marcel Dekker, 1973。

[**Fo77**] J.-M. Fontaine, *局部域上的 p-可除群〔Groupes p-divisibles sur les corps locaux〕*, Astérisque **47–48**, Soc. Math. France, 1977。

[**Gr57**] A. Grothendieck, *关于同调代数的若干问题〔Sur quelques points d'algèbre homologique〕*, Tôhoku Math. J. **9** (1957), 119–221。

[**Gr74**] A. Grothendieck, *Barsotti-Tate 群与 Dieudonné 晶体〔Groupes de Barsotti-Tate et cristaux de Dieudonné〕*, Presses Univ. Montréal, 1974。

[173]编者在原文已有的此条参考文献之后增加了以下各条参考文献。

[**HS69**] R. G. Heyneman, M. E. Sweedler, *仿射 Hopf 代数 I〔Affine Hopf Algebras I〕*, J. Algebra **13** (1969), 194–241。

[**Il85**] L. Illusie, *依 A. Grothendieck 的 Barsotti-Tate 群的形变〔Déformations de groupes de Barsotti-Tate, d'après A. Grothendieck〕*, 第 151–198 页, 载于: *算术线系讨论班: Mordell 猜想〔Séminaire sur les pinceaux arithmétiques: la conjecture de Mordell〕*, Astérisque **127**, Soc. Math. France, 1985。

[**Ja65**] I. M. James, [MM65] 在 Math. Reviews 中的书评, MR0174052。

[**La75**] M. Lazard, *交换形式群〔Commutative formal groups〕*, Lect. Notes Math. **443**, Springer-Verlag, 1975。

[**LT65**] J. Lubin, J. Tate, *局部域中的形式复乘〔Formal complex multiplication in local fields〕*, Ann. of Math. **81** (1965), 380–387。

[**LT66**] J. Lubin, J. Tate, *单参数形式 Lie 群的形式模空间〔Formal moduli for one-parameter formal Lie groups〕*, Bull. Soc. Math. France **94** (1966), 49–60。

[**Ma91**] A. Masuoka, *具有余交换余根基的 Hopf 代数〔On Hopf algebras with cocommutative coradicals〕*, J. Algebra **144** (1991), 451–466。

[**Me72**] W. Messing, *与 Barsotti-Tate 群相联系的晶体及其对阿贝尔概形的应用〔The crystals associated with Barsotti-Tate Groups: with applications to abelian schemes〕*, Lect. Notes Math. **264**, Springer-Verlag, 1972。

[**MM65**] J. W. Milnor, J. C. Moore, *论 Hopf 代数的结构〔On the structure of Hopf algebras〕*, Ann. of Math. **81** (1965), 211–264。

[**Mi65**] B. Mitchell, *范畴论〔Theory of categories〕*, Academic Press, 1965。

[**Ne75**] K. Newman, *余交换 Hopf 代数中双理想与子 Hopf 代数之间的对应〔A correspondence between bi-ideals and sub-Hopf algebras in cocommutative Hopf algebras〕*, J. Algebra **36** (1975), 1–15。

[**Po73**] N. Popescu, *阿贝尔范畴及其对环与模的应用〔Abelian categories with applications to rings and modules〕*, Academic Press, 1973。

[**Sch90**] H. J. Schneider, *任意 Hopf 代数的主齐性空间〔Principal homogeneous spaces for arbitrary Hopf algebras〕*, Israel J. Math. **72** (1990), 第 1–2 期, 167–195。

[**Sw67**] M. Sweedler, *只有一个群状元素的 Hopf 代数〔Hopf algebras with one grouplike element〕*, Trans. Amer. Math. Soc. **127** (1967), 第 3 期, 515–526。

[**Sw69**] M. Sweedler, *Hopf 代数〔Hopf algebras〕*, Benjamin, 1969。

[**Tak72**] M. Takeuchi, *Hopf 理想与子 Hopf 代数之间的对应〔A correspondence between Hopf ideals and sub-Hopf algebras〕*, Manuscripta Math. **7** (1972), 251–270。

[**Tak79**] M. Takeuchi, *相对 Hopf 模——等价性与自由性判据〔Relative Hopf modules–Equivalence and freeness criteria〕*, J. Algebra **60** (1979), 452–471。

[**Ta67**] J. Tate, *p-可除群〔p-divisible groups〕*, 第 158–183 页, 载于: *局部域会议文集〔Proc. Conf. Local Fields〕*(Driebergen, 1966)(T. A. Springer 编), Springer-Verlag, 1967。

[**We95**] C. A. Weibel, *同调代数引论〔An introduction to homological algebra〕*, Cambridge Univ. Press, 1995。

第一卷索引

页码指 Polo–Gille 重版本的页码.

阿贝尔簇, 428
伴随表示, 70, 90
容许合成律, 129
仿射群, 20, 403
$\mathbf{Alf}_{/k}$ (有限长 k-代数范畴), 515
Hopf 代数, 21, 427, 546, 565, 582
Lie 代数
  形式群的, 559
  群概形的, 89, 90
中心化子 (正规化子) 的 Lie 代数
  子群的, 94
  子模的, 97
截断形式幂级数代数, 589
G 的分布代数, 449
限制包络代数, 473, 476, 575
G 的无穷小代数, 449
$\mathbf{Alp}_{/k}$ (预有限 k-代数范畴), 514
$\alpha_{p,k}$, 99
反仿射 k-群, 429
$a(P)$ (预层 P 的伴随层), 209
$\mathrm{Aut}(X)$, 9, 12
余交换双代数, 544
双代数 (bigebra; 另见 bialgebra), 20
良 $\mathcal{O}_S$-模, 81
良群函子, 83
局部 Boolean 空间, 363
Cantor 空间, 364
特征子群, 377
交换 k-群范畴
  仿射, 555
  代数, 323
  仿射代数, 323
  拟紧, 327
$\widehat{\mathcal{C}}$, 1
$\widehat{\mathcal{C}}_{/S}$, 3
$\widehat{\mathcal{C}}^d_{/S}$, $\widehat{\mathcal{C}}^b_{hS}$, 3
中心子群, 17
中心化子, 15, 366
$\underline{\mathrm{Centr}}_G(X)$, 15
$\underline{\mathrm{Centr}}(G)$, 17
Chevalley 定理, 420, 422, 428
形式簇 X 的余代数 $H(X)$, 530
余交换余代数, 455
群范畴中的余代数, 457, 477
余代数 (cogebra; 另见 coalgebra), 409
Cohen–Macaulay, 294
换位子
  换位子层, 388
  换位子群, 386
余模, 28, 409
连通分支 G^0, 299, 308, 345
局部分量 A_m, M_m, 502, 511
条件 (E), 59
几何连通, 297
余法层, 46, 147
一对箭头的余核, 178, 186, 250, 310, 492, 519
常对象, 10
  (Sch) 中的, 20
等价对, 254
覆盖态射或覆盖族, 200
协变双代数或协变代数, 545, 547
筛, 196
$\mathrm{Lie}(G/S)$ 上的括号, 85
$c(X, Y, f)$, 152
$\Delta^{(1)}_{X/S}$, 105
S-态射 $Y \to X$ 的 S-导子, 443
不变导子, 89
下降
  下降数据, 182
  下降态射, 183
射影性的下降, 413
有效下降态射, 183
阶数 $\leq n$ 的 S-偏差, 441
纤维维数, 350
$D_{\mathcal{O}_S}(M)$, 52
Cartier 对偶, 461, 547

$d(Y_0, Y)$, 148
仿射包络 G_{af}, 405, 427
满态射
  有效, 178
  普遍有效, 178
  普遍, 177
等变对象与等变模, 38
商赋环空间, 250
u 处的切空间, 56
形式群的齐性空间, 582, 590
本质自由, 367
平展
  形式平展代数, 539
  形式群, 556
  形式簇, 539
零延拓, 416
预层的伴随层, 208
相对层, 222
商层, 217, 259, 272, 277, 280, 283, 286, 287, 393, 492, 493, 537, 552
向量丛 $V(F)$, 25
主齐性丛, 231
切丛, 55
忠实作用, 17
函子 $\mathrm{Aut}(X)$, 9, 12
(Sch) 上的环函子 $\mathcal{O}$, 22
函子 $\mathrm{Hom}(X, Y)$, 7
函子 $\mathrm{Hom}_{Z/S}(X, Y)$, 50
函子 $\prod_{Z/S} Y$, 51, 368, 373
函子 $X \mapsto X_e$, 542
模函子 V, W, 24
形式概形, 503, 517
形式簇, 518
形式平展代数, 539
形式齐性空间, 246
形式主齐性, 102, 230
Frobenius 态射
  绝对, $\mathrm{fr}(S)$, 461, 574
  相对, $\mathrm{Fr}(X/S)$, 461, 573
$\Gamma^*(M)$, 522
$\mathbb{G}_a$, 21
$\mathbb{G}_m$, 22
G-$\mathcal{O}$-模, 19
G-$\mathcal{O}_S$-模, 27, 43
完全域上的 G_{red}, 291
不完全域上的 G_{red}, 297
范畴中的群, 12, 13
带算子群的对象, 15
平展群 G/G^0, 323
域上的平滑群, 296
纤维连通的群, 353
Dedekind 概形 S 上的仿射群, 430, 431
可对角化群, 23
  其上同调, 37
域 k 上的拟紧群, 326
群胚, 251
H-集合, 62
h_A, 函子 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}/k}(A, -)$, 515
高度 ≤ 1, 对 S-群及形式群而言, 489, 492, 579
高度 $\leq n$, 对 S-群或形式群而言, 464, 575, 590
$H_0^\vee(S, P)$, 205
h_M^{c}, 函子 $\mathrm{Hom}_c(M, -)$, 506
齐性空间, 246
交叉同态, 74
$\mathrm{Hom}(X, Y)$, 7
$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(F, F')$, 19
$\mathrm{Hom}_{Z/S}(X, Y)$, 50
$\mathrm{Hom}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, Y)$, 74
$H(X)$, 530
h_X, 1
正则浸入, 149, 161, 597
无穷小 S-群或形式群, 484, 557, 569
无穷小
  自同构, 98
  自同态, 68, 69
完全交, 597
局部完全交, 149, 160
不变子群, 17
不变元子对象, 15, 28
$I_S(M)$, 52
Jacobson 公式, 471, 472
$\mathrm{Ker}(f)$, 17
Koszul 复形, 149
$\mathbf{LF}(A)$, 有限长 A-模范畴, 506
自由作用的群, 188
$\mathrm{Lie}(X/S)$, 63, 70
$\mathrm{Lie}(X/S, M)$, 63, 70
$\mathrm{Lie}(f)$, f 的导出态射, 70
$\mathrm{Lie}_0(X/S, M)$, 77
$\mathrm{Lie}(G/S)$, 89, 90
$\mathrm{Lie}(\mathbb{G}_{m,S}/S)$, $\mathrm{Lie}(D_S(M)/S)$, 91
$\mathrm{Lie}({}_nG)$, $g \mapsto g^n$ 的导出态射, 64
群概形的逆极限, 396
仿射代数群的线性性
  在维数 ≤ 2 的正则 S 上平坦, 433
  在域上, 417
$G/\mathrm{Fr}^n G$ 的平滑性, 493
特征零的域 k 上 G 的平滑性, 336, 571
LP, 205
$L^u_{X/S}$, 56
$L^u_{X/S}(M)$, 56
L_X, 104

L_X^0, L'_X, 114
(M)-有效性, 193
$M^\dagger, N^*$, 507
单态射与闭浸入, 301, 327, 335
态射 $g \mapsto g^n$ 平展, 495
态射 $g \mapsto g^n$ 为零, 496
μ_n, n 次单位根, 23
Noether 同构定理, 235
S 上的对偶数概形, 52
正规化子, 15, 366
范数
  可逆层的, 267
  有限局部自由 A-代数的, 261
$\underline{\mathrm{Norm}}_G(X)$, 15
核, 17
$N_{Y/X}$, Y 在 X 中的余法层, 46, 147
$\Omega^1_{X/S}$, 54, 89, 105
$\omega^1_{X/S}$, 89
$\mathcal{O}$-模, 18
平坦 $\mathcal{O}_k$-模, 520
微分算子, 441
G 上的不变微分算子, 449
p-Lie 代数, 470
  S-群的, 480
  形式群的, 575
$\mathbf{PC}(A)$, 伪紧 A-模范畴, 503
$\prod_{T/S} F$ 的上同调, 124
$\prod_{Z/S} Y$, 51
点化余代数或点化双代数 (pointed), 556, 565
几何逐点不可约, 306
预层范畴, 1
分离预层, 202
预等价关系, 249, 253
预拓扑, 201
本原元素, 459, 561, 566
完备化张量积 $\widehat{\otimes}$, 508, 509, 511, 516, 519
预有限 k-代数, 514
伪基, 507
伪紧 (pseudocompact)
  环, 501
  模, 503
可平方态射, 179
拟截面, 268
拟分离概形, 307
S 上的拟分离概形, 363, 403, 409
对群胚取商
  有限平坦, 259
  平坦, 不必固有, 277
  固有平坦, 272
Artin 局部环 A 上的商 G/H, 311, 315
$\mathbf{Vaf}_{/k}$ 中的商, 534, 537
对群概形取商, 282
$r(A)$, A 的 Jacobson 根, 502
加细, 199
等价关系, 186
  有效, 191
  普遍有效, 191
可表性
  $\prod_{Z/S} Y$ 的, 368, 373
  中心化子的, 371, 376
  正规化子的, 371, 376
可表函子, 2
可解群或幂零群, 390
Weil 标量限制, 51
内拟紧, 307
S-H-函子, 62
(Sch), (Sch)/S, $(\mathrm{Sch}_{/S})$, 20
概形稠密, 374
概形占优, 325, 326, 378, 427
半直积, 16, 17, 552
分离 (域上的每个群都如此), 292
$\widehat{S}_k(E)$, 完备化对称代数, 523
由 $f : X \to G$ 生成的子群, 378
$\mathrm{Spec}^*(U)$, 456
$\mathrm{Spf}^*(C)$, 530
$\underline{\mathrm{Stab}}_G(x)$, 15
稳定子, 15, 44
严格有理点, 293
拓扑
  (étfg), 244
  (fpqc), (fppf), (ét), (étf), 241
  典范, 204
  混沌 (粗), 211, 245
  Zariski, 236
  平坦, 537, 552
拓扑, 199
拓扑自由, 507
拓扑幂零, 502
拓扑平坦态射, 527
拓扑平坦形式簇, 529
挠子, 231
传送子, 366
严格传送子, 366
甚好群函子, 88, 89, 459
$T_{X/S}$, 55
$T_{X/S}(M)$, 55
$T'_{X/S}(M)$, 77
k 上的乘法型群, 558
幺幂 k-群, 558, 563
$\Upsilon(A)$, A 的极大开理想, 502
$\mathbf{Vaf}_{/k}$, k 上的形式簇范畴, 518

$\mathbf{Vaf}^{f\flat}_{/S}$, 525
$\mathbf{Vaf}^{\acute{e}t}_{/k}$, 539
阿贝尔簇, 428
余代数 C 的形式簇 $\mathrm{Spf}^*(C)$, 530
Verschiebung, 468
$V_k^f(N)$, 520
$V(\Omega^1_{X/S})$, 55
$V_k^f(E)$, 524
$V_k^{f,0}(E)$, 524
X, 概形 X 的底集, 249
$X^+ = \prod_{S_J/S} X_J$, 102
X_e, 与 X 伴随的平展形式簇, 542
$\widehat{X}_{/S}$, 与 S-概形 X 伴随的形式簇, 525
Yoneda 引理, 1

M. Demazure – A. Grothendieck

合作者

M. Artin – J. E. Bertin – P. Gabriel – J. P. Serre

群概形

Schémas en Groupes

II

S.G.A. 3

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie

1962/64

第 VIII 讲
可对角化群

A. Grothendieck 著[0]

1. 双对偶

设 $\mathscr{C}$ 为范畴，照例将它与

$$\widehat{\mathscr{C}} = \mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set})$$

的一个全子范畴等同（参见第 I 讲）。设 I 为交换群函子，即 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中带有交换群结构的对象（参见 I，2.1）。[1]对每个 $X \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$，对象 $\mathrm{Hom}(X, I)$ 带有由 I 的交换群结构诱导的交换群结构。对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的每个群 G，置

$$D(G) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(G, I),$$

即 $\mathrm{Hom}(G, I)$ 中对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 由

$$D(G)(S) = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(G_S, I_S), \tag{x}$$

定义的子对象，其中将 $G_S = G \times S$ 和 $I_S = I \times S$ 看作 S-群，即 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 中的群。因此 $D(G)$ 为 $\mathrm{Hom}(G, I)$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-子群。这样便得到从 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴到交换 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴的反变函子 D。

(x) 的右边还可解释为 $\mathrm{Hom}(G \times S, I)$ 中由“关于第一个变元 G 满足乘法性”的态射 $G \times S \to I$ 组成的子集。此外，当 S 为 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的任意对象，不一定来自 $\mathscr{C}$ 时，上述公式仍成立。

现在取 S 为 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的群，记为 G'。在 (x) 左边的 $\mathrm{Hom}(G', D(G))$ 中，考虑由保持 G' 和 $D(G)$ 的群结构的态射组成的子集 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(G', D(G))$。

它对应于 $\mathrm{Hom}(G \times G', I)$ 中由关于两个变元分别满足乘法性的态射组成的子集——可称为*从 $G \times G'$ 到 I 的双线性态射*，或*G 与 G' 取值于 I 的配对*。因此有

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(G', D(G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{bil}}(G \times G', I), \tag{xx}$$

且关于对 (G, G') 是函子性的。由于右边关于 G 与 G' 对称，得到函子性双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(G', D(G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(G, D(G')). \tag{xxx}$$

换言之，给定群同态 $G' \to D(G)$ 与给定群同态 $G \to D(G')$“是一回事”：二者都相当于给定配对 $G \times G' \to I$。

[0]编者注：2009 年 11 月 8 日第 1.1 版。在 1.2、1.4、1.7、3.1、3.4、4.5.1、6.4 和 6.8 中作了增补；1.5.1 和第 7 节尚待修订。

[1]编者注：以下扩充了原文。

将此用于 $G' = D(G)$ 和恒等同态 $G' \to D(G)$，得到典范同态

$$G \longrightarrow D(D(G)). \tag{xxxx}$$

定义 1.0. [2] *若上述同态为同构，则称群 G 为*自反的*（相对于 I）。特别地，这蕴含 G 交换。*

因此有：

命题 1.0.1. *函子 D 在自反 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴与自身之间诱导反等价。*

特别地，若 G 与 H 为自反群，则 D 诱导同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(G, H) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(D(H), D(G)).$$

事实上，由 (xxx)，只需 H 自反就够了。

定义 1.0.2. *照例，若一个 $\mathscr{C}$-群 G 作为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群是自反的，就称其为*自反的*，不论 $D(G)$ 是否可表。*

因此，D 在使 $D(G)$ 可表的自反 $\mathscr{C}$-群 G 的范畴与自身之间给出反等价。

注 1.0.3. 最后指出，对偶 $D(G)$ 的构造与基扩张交换，因而基扩张将自反群变为自反群。

此后在如下背景下工作。令 $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch})_{/S}$ 为 S 上的预概形范畴，令 $I = \mathbf{G}_{m,S}$ 为“S 上的乘法群”（参见第 I 讲）。对每个通常的群 M，考虑常值 S-群 M_S。对 S 上的每个群预概形 J，有关于 M 和 J 函子性且与基扩张相容的典范同构

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(M_S, J) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M, J(S)).$$

将此用于 $J = I = \mathbf{G}_{m,S}$ 以及 S 上变动的 S'，得到函子性同构

$$D(M_S)(S') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M, \mathbf{G}_m(S')). \tag{1.0.4}$$

这样就重新得到了 I，4.4 中已考虑的函子，也记为 $D_S(M)$。当 M 交换时，它是可表的，因为

$$D_S(M) = D(M_S) = \mathrm{Spec}\, \mathscr{O}_S(M),$$

其中 $\mathscr{O}_S(M)$ 表示 M 在 $\mathscr{O}_S$ 上的群代数。此外，一般地，将 M 换为其阿贝尔化时 $D(M)$ 不变，所以假设 M 交换并不损失任何信息。

定义 1.1. *若 S 上的群预概形 G 同构于形如*

$$D_S(M) = D(M_S) = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(M_S, \mathbf{G}_m)$$

*的概形，其中 M 为适当的交换群，就称其为*可对角化的*。若 S 的每个点都有开邻域 U，使 $G|_U$ 可对角化，就称其为*局部可对角化的*。*

定理 1.2. *设 Γ 为 S 上的常值交换群概形，即假设它同构于形如 M_S 的群概形，其中 M 为通常的交换群。则 Γ 自反：典范同态*

$$\Gamma \longrightarrow D(D(\Gamma))$$

为同构。[3]*因此，可对角化群 $D(M_S)$ 也自反。*

根据定义，将下一个陈述用于 S 上的预概形 S' 即可得出此结论。

推论 1.3. *设 $G = D(M_S)$。每个 S-群同态*

$$u : G \longrightarrow \mathbf{G}_{m,S}$$

[2]编者注：增加了编号 1.0、1.0.1 等，以明确列出这里所含的定义和陈述。

[3]编者注：增加了下句。

都由 M_S 在 S 上的唯一截面定义，等价地，由从 S 到 M 的唯一局部常值映射定义。

证明。由定义，

$$\mathbf{G}_{m,S} = \mathrm{GL}(1)_S = \mathrm{Aut}_{\mathscr{O}_S\text{-mod}}(\mathscr{O}_S).$$

因此，给定群同态 $G \to \mathbf{G}_{m,S}$，等价于给 $\mathscr{O}_S$ 赋予与其自然 $\mathscr{O}_S$-模结构相容的 G-$\mathscr{O}_S$-模结构（参见 I，4.7）。由 I，4.7.3，这也等价于在 $\mathscr{O}_S$ 上给定 M-分次，即直和分解

$$\mathscr{O}_S = \bigoplus_{m\in M} \mathscr{L}_m.$$

众所周知，有限型局部自由模的直和项仍为有限型局部自由模。因此，在 S 的每一点附近，每个 $\mathscr{L}_m$ 或为零，或为秩一自由模；在后一种情形下，它在该邻域上与 $\mathscr{O}_S$ 等同。令 S_m 为 S 中后一种情形成立的开子集。直和分解表明，各 S_m 覆盖 S 且两两不交。

因此，给定群同态 $G \to \mathbf{G}_{m,S}$ 等价于给定 S 分解为两两不交的开子集 S_m（$m \in M$）之并，从而等价于给定从 S 到 M 的局部常值映射。这就证明了推论 1.3，从而也证明了定理 1.2。 □

推论 1.4. *可对角化群是自反的，因而局部可对角化群也是自反的。若 M 与 N 为通常的交换群，则自然同态*

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(M_S, N_S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(D(N_S), D(M_S))$$

为双射。

[4] 由于上述同构与基扩张相容，它给出群值 S-函子的同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(M_S, N_S) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(D(N_S), D(M_S)). \tag{1}$$

对每个 S-预概形 T，

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(M_S, N_S)(T) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M, \Gamma(N_T/T)),$$

且由 I,1.8,$\Gamma(N_T/T)$ 为局部常值映射 $T \to N$ 所成的阿贝尔群。另一方面，令 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M,N)_S$ 为与通常的阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M,N)$ 相联系的常值 S-群。显然有交换群值 S-函子的同态

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M,N)_S \xrightarrow{\theta} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(M_S, N_S), \tag{2}$$

它总是单态射，且在 M 为有限型时为同构。[5]

下面推论的 (a) 由上述讨论得出；(b) 则由它结合 1.7 中回顾的下降结果得出。[6]

推论 1.5.

(a) *设 M 和 N 为通常的交换群，且 M 为有限型。则有同构*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M,N)_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(D(N_S), D(M_S));$$

从而 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(D(N_S), D(M_S))$ 可表。

---

[4]编者注：以下讨论作了扩充。

[5]编者注：分别用 $F(M)$ 和 $G(M)$ 表示 (2) 的左边和右边。若 $M = M_1 \oplus M_2$，有典范同构 $F(M) = F(M_1) \oplus F(M_2)$ 和 $G(M) = G(M_1) \oplus G(M_2)$。因此只须在 $M = \mathbf{Z}/r\mathbf{Z}$、$r \geq 0$ 时验证 θ 为同构。此时 $F(M) = ({}_rN)_S$，其中 ${}_rN$ 为 $r\,\mathrm{id}_N$ 的核，且对每个 $T \to S$，同态

$$F(M)(T) = \Gamma({}_rN_T/T) \longrightarrow G(M)(T) = {}_r\Gamma(N_T/T)$$

为双射。

[6]编者注：原文在 1.5 后指出，更一般地，若 G 和 H 局部可对角化，且 H 为有限型，则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(G,H)$ 可表。这一断言已纳入 1.5，其证明在 1.7 中明确给出。

(b) *更一般地，若 G 和 H 局部可对角化，且 H 为有限型，则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(G,H)$ 可表。*

[7] 由推论 1.5 得到：

推论 1.6. *在 1.5 的假设下，若 S 连通，则*

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(D_S(N), D_S(M)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M,N)$$

且

$$\mathrm{Isom}_{S\text{-gr}}(D_S(N), D_S(M)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isom}_{\mathrm{gr}}(M,N).$$

1.7. 可表性的下降。 [8] 这里回顾下文将频繁使用的若干下降结果。

附论 1.7.1. *设 S 为预概形，X, Y, T 为 S-预概形。若 (T_i) 为 T 的开覆盖，且 $T_{ij} = T_i \cap T_j = T_i \times_T T_j$，则由于给定 T-预概形态射 $X_T \to Y_T$ 是关于 T 的局部问题，有集合的正合列*

$$\mathrm{Hom}_T(X_T, Y_T) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}_{T_i}(X_{T_i}, Y_{T_i}) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Hom}_{T_{ij}}(X_{T_{ij}}, Y_{T_{ij}}). \tag{1}$$

因此 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 为局部 S-函子，即 $(\mathbf{Sch})_{/S}$ 上关于 Zariski 拓扑的层。

更一般地，由 IV，4.5.13，$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 是 $(\mathbf{Sch})_{/S}$ 上关于每个比典范拓扑粗的拓扑的层，例如关于 fpqc 拓扑的层。若 G 和 H 为 S 上的群预概形，则子函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(G,H)$ 为 fpqc 层，从而更是局部函子。

引理 1.7.2. [9] *设 F 为局部 S-函子。*

(i) *假设存在 S 的开覆盖 (S_i)，使 F 在每个 S_i 上的限制 $F_i = F \times_S S_i$ 可由 S_i-预概形 X_i 表示。则 F 可由 S-预概形 X 表示。*

(ii) *假设 F 为 fpqc 层，并存在忠实平坦拟紧态射 $S' \to S$，使 $F' = F \times_S S'$ 可由 S'-预概形 X' 表示。则 X' 带有关于 $S' \to S$ 的下降数据（参见 IV，2.1）。若此下降数据有效——当 X' 在 S' 上仿射时即如此——则 F 可由 S-预概形 X 表示。*

证明。 (i) 假设表明，$X_i \times_S S_j$ 和 $X_j \times_S S_i$ 都表示 F 在 $S_{ij} = S_i \times_S S_j$ 上的限制。因此 Yoneda 引理给出唯一的 S_{ij}-预概形同构

$$c_{ji} : X_i \times_S S_j \xrightarrow{\sim} X_j \times_S S_i.$$

在 $S_{ijk} = S_i \times_S S_j \times_S S_k$ 上，得到同构所成的交换图

$$\begin{array}{ccccc} X_i \times_S S_j \times_S S_k & \xrightarrow{c_{ji}\times \mathrm{id}_{S_k}} & X_j \times_S S_i \times_S S_k & = & X_j \times_S S_k \times_S S_i \\ \| & & & & \downarrow{\scriptstyle c_{kj}\times \mathrm{id}_{S_i}} \\ X_i \times_S S_k \times_S S_j & \xrightarrow{c_{ki}\times \mathrm{id}_{S_j}} & X_k \times_S S_i \times_S S_j & = & X_k \times_S S_j \times_S S_i. \end{array}$$

事实上，它的所有对象都表示 F 在 S_{ijk} 上的限制。因此各 c_{ji} 满足通常的余循环关系 $c_{kj} \circ c_{ji} = c_{ki}$。

---

[7] 编者注：应增加一个陈述 1.5.1，讨论 X，5.10 和 5.11 中考虑的函子 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,H)$。

[8] 编者注：增加本段，是为了明确指出 S 上某些层的可表性具有“关于 S 的局部性”。下文多次用到这一性质，原文中也曾隐含地使用它。

[9] 编者注：亦见注 XI，3.4。

由此可将各 X_i 粘合成 S-预概形 X，且对每个 i 有 $X \times_S S_i = X_i$。对 S_i 上的每个 Y，有

$$(*) \qquad F(Y) = F_i(Y) = \mathrm{Hom}_{S_i}(Y, X \times_S S_i) = \mathrm{Hom}_S(Y, X) = h_X(Y).$$

对任意 $Y \to S$，各 $Y_i = Y \times_S S_i$ 构成 Y 的开覆盖；置 $Y_{ij} = Y_i \times_Y Y_j = Y \times_S S_{ij}$。由假设 F 是局部的，而 h_X 也是局部的，因为 Zariski 拓扑比典范拓扑粗。因此，根据 $(*)$，$F(Y)$ 和 $h_X(Y)$ 分别与下列双箭头的核等同：

$$\prod_i F(Y_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(Y_{ij}), \qquad \prod_i h_X(Y_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} h_X(Y_{ij}).$$

这证明了 (i)。

(ii) 置 $S'' = S' \times_S S'$，分别用 S''_1 和 S''_2 表示通过第一和第二投影看作 S'-预概形的 S''。函子 $F''_1 = F' \times_{S'} S''_1$ 和 $F''_2 = F' \times_{S'} S''_2$ 分别由 $X''_1 = X' \times_{S'} S''_1$ 和 $X''_2 = X' \times_{S'} S''_2$ 表示。由于

$$F''_1 = F \times_S S'' = F''_2,$$

存在唯一的 S''-同构

$$c : X''_1 \xrightarrow{\sim} X''_2.$$

令 q_i、p_{ji} 分别为从 $S''' = S' \times_S S' \times_S S'$ 到其第 i 个因子、到其第 i 和第 j 个因子的投影。令 $X'''_i = X' \times_{S'} S'''_i$，其中 S'''_i 表示通过 q_i 将 S''' 看作 S'-预概形；再令 $p^*_{ji}(c) : X'''_i \xrightarrow{\sim} X'''_j$ 由 c 经基变换得到。于是有图

$$\begin{array}{ccc} X'''_1 & \xrightarrow{p^*_{21}(c)} & X'''_2 \\ & \searrow^{p^*_{31}(c)} & \downarrow{\scriptstyle p^*_{32}(c)} \\ & & X'''_3. \end{array}$$

三个对象都表示 F 在 S''' 上的限制，故该图交换：

$$p^*_{32}(c) \circ p^*_{21}(c) = p^*_{31}(c).$$

因此 c 为 X' 上关于 $S' \to S$ 的下降数据（参见 IV，2.1）。

假设此下降数据有效，即存在 S-预概形 X，使 $X' \simeq X \times_S S'$。当 X' 在 S' 上仿射时，由 SGA 1，VIII，2.1，此条件成立。[10]此时对每个 $Y \to S'$，有

$$(**) \qquad F(Y) = F'(Y) = \mathrm{Hom}_{S'}(Y, X \times_S S') = \mathrm{Hom}_S(Y, X) = h_X(Y).$$

对任意 $Y \to S$，置 $Y' = Y \times_S S'$ 和 $Y'' = Y' \times_Y Y' \simeq Y \times_S S''$。如同 $S' \to S$，态射 $Y' \to Y$ 也是忠实平坦且拟紧的，因而为 $\mathcal{M}$-有效满态射，其中 $\mathcal{M}$ 为忠实平坦拟紧态射族。因此等价关系

$$Y' \times_Y Y' \rightrightarrows Y'$$

为 $\mathcal{M}$-有效的，且其商为 Y。由假设 F 是 fpqc 层，而 h_X 也是，因为 fpqc 拓扑比典范拓扑粗。因此根据 $(**)$，$F(Y)$ 和 $h_X(Y)$ 分别与下列双箭头的核等同：

$$F(Y') \rightrightarrows F(Y' \times_Y Y'), \qquad h_X(Y') \rightrightarrows h_X(Y' \times_Y Y').$$

这证明了 (ii)。 □

[10]编者注：另一有效性判据见 X，5.4–5.6。

推论 1.7.3. *设 F 为 $(\mathbf{Sch})_{/S}$ 上的 fpqc 层。假设存在 S 的开覆盖 (S_i)，并且对每个 i 有忠实平坦拟紧态射 $S'_i \to S_i$，使 $F'_i = F \times_S S'_i$ 可由在 S'_i 上仿射的 S'_i-预概形 X'_i 表示。则 F 可由在 S 上仿射的 S-预概形 X 表示，且对每个 i 有 $X \times_S S'_i = X'_i$。若再有每个 $X'_i \to S'_i$ 为闭浸入（分别为有限平展态射），则 $X \to S$ 也是如此。*

第一个断言由 1.7.2 得出。对第二个断言，只须验证每个态射 $X \times_S S_i \to S_i$ 为闭浸入（分别为有限且平展）；这由 EGA IV_2，2.7.1（分别再结合 IV_4，17.7.3）得出。

注 1.7.4. 如前所述，断言 1.5(b) 由 1.7.1 和 1.7.2(i) 得出。

2. 可对角化群的概形论性质

这些性质概括于下述命题。

命题 2.1. *设 S 为非空预概形，M 为通常的交换群，$G = D(M_S)$ 为 M 定义的可对角化 S-群。则：*

(a) *G 在 S 上忠实平坦，且在 S 上仿射（从而更是在 S 上拟紧）；*

(b) *M 为有限型，当且仅当 G 在 S 上有限型，也当且仅当 G 在 S 上有限呈示；*

(c) *M 有限，当且仅当 G 在 S 上有限，也当且仅当 G 在 S 上有限型且被某个整数 $n > 0$ 零化。此时，*

$$\deg(G/S) = \mathrm{Card}(M);$$

(c′) *M 为挠群，当且仅当 G 在 S 上整；*

(d) *$M = 0$ 当且仅当 G 为单位 S-群；*

(e) *M 为有限型且其挠子群的阶与 S 的各剩余特征互素，当且仅当 G 在 S 上平滑。*

(a) 至 (d) 的验证直接，留给读者。来证明 (e)。若 G 在 S 上平滑，则它在 S 上局部有限呈示；由于它在 S 上仿射，故在 S 上有限呈示，因此 M 为有限型。所以一开始就可假设 M 为有限型，从而 G 在 S 上有限呈示。此时[11]，G 在 S 上平滑当且仅当其几何纤维平滑，这就归结到 S 为代数闭域 k 的谱的情形。

写成 $M = T \times L$，其中 T 为挠子群，L 为自由群，且 $L \simeq \mathbb{Z}^r$。则

$$D(M) = D(T) \times D(L), \qquad D(L) \simeq \mathbb{G}_m^r,$$

且 $D(L)$ 在 k 上平滑。因此，$G = D(M)$ 在 k 上平滑当且仅当 $D(T)$ 平滑。由于 $D(T)$ 在 k 上有限，其次数等于 T 的阶 n，这意味着 $D(T)(k)$ 有 n 个元素。而 T 同构于若干群 $\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ 的和，其中 $n = \prod_i n_i$；从而

$$D(T) = \prod_i D(\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}) = \prod_i \mu_{n_i},$$

其中 μ_{n_i} 为 n_i 次单位根群概形。因此

$$\mathrm{card}\big(D(T)(k)\big) = \prod_i \mathrm{card}\big(\mu_{n_i}(k)\big).$$

这里 $\mathrm{card}(\mu_{n_i}(k))$ 为 k 中 n_i 次单位根的数目，至多为 n_i，且等号成立当且仅当 n_i 与 k 的特征 p 互素。〔*原文两处都印作* $\mu_i(k)$。〕由此可知，

$$\mathrm{card}\big(D(T)(k)\big) = n, \qquad n = \prod_i n_i,$$

当且仅当每个 n_i 都与 p 互素，即当且仅当 n 与 p 互素。 □

[11]编者注：这里用到了由 (a) 得到的 G 在 S 上平坦这一事实。

3. 函子 D_S 的正合性质

定理 3.1. *设 S 为预概形,*

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0$$

为通常的交换群的正合列。考虑转置同态列

$$0 \longrightarrow D_S(M'') \xrightarrow{v^t} D_S(M) \xrightarrow{u^t} D_S(M') \longrightarrow 0.$$

(i) *同态 v^t 诱导 $D_S(M'')$ 到 u^t 的核的同构，且 u^t 忠实平坦并拟紧。*

(ii) [12] *$D_S(M')$ 表示关于 (fpqc) 拓扑的商层 $D_S(M)/D_S(M'')$。*

令 $\mathcal{M}$ 表示忠实平坦拟紧态射族。首先，(ii) 可由 (i) 推出（参见 IV，4.6.5.1）。事实上，u^t 在 $D_S(M)$ 上定义的等价关系，与子群

$$\mathrm{Ker}(u^t) = D_S(M'').$$

定义的等价关系相同。由于 $u^t \in \mathcal{M}$，此等价关系为 $\mathcal{M}$-有效的（参见 IV，3.3.2.1）；因此 $D_S(M')$ 表示关于 (fpqc) 拓扑的商层（参见 IV，4.6.5）。

(i) 的第一个断言直接来自函子 $D_S(-)$ 的定义。更一般地，每个左端不带零的正合列

$$M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

都给出转置正合列

$$0 \longrightarrow D_S(M'') \longrightarrow D_S(M) \longrightarrow D_S(M').$$

(这在 §1 开头所考虑的更一般背景下仍成立。) 另一方面，由于 $D_S(M)$ 和 $D_S(M')$ 都在 S 上仿射，不论同态 $u : M' \to M$ 如何，态射 u^t 必为仿射，从而更是拟紧。因此，(i) 的第二个断言可由下面推论的(a) 项得出。

推论 3.2. *设 S 为非空预概形，$u : M' \to M$ 为通常的交换群的同态，$u^t : G \to G'$ 为其转置同态。则:*

(a) *u 为单态射，当且仅当 u^t 忠实平坦;*

(b) *u 为满态射，当且仅当 u^t 为单态射；此时 u^t 实际为闭浸入。*

为证明 (a)，注意若 u 为单态射，则 $\mathcal{O}_S(M)$ 作为 $\mathcal{O}_S(M')$ 上的模有一组非空基: 即 M 模 M' 的任一代表系所定义的截面系。因此它忠实平坦。反过来，若 $\mathcal{O}_S(M)$ 在 $\mathcal{O}_S(M')$ 上忠实平坦，则

$$u^t : \mathcal{O}_S(M') \longrightarrow \mathcal{O}_S(M)$$

为单射；当 $S \neq \varnothing$ 时，这蕴含 $u : M' \to M$ 为单射。

为证明 (b)，注意若 u 为满态射，则 $\mathcal{O}_S(M') \to \mathcal{O}_S(M)$ 为满射，所以 u^t 为闭浸入，从而更是单态射。反过来，若 u^t 为单态射，则 $\mathrm{Ker}\, u^t$ 为单位群。置 $M'' = \mathrm{Coker}\, u$，由前面已知

$$\mathrm{Ker}\, u^t \simeq D_S(M'').$$

于是由 2.1(d) 得 $M'' = 0$，所以 u 为满态射。

通常的论证给出 3.1 的如下推论。

推论 3.3. *设*

$$M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M''$$

[12] 编者注：增加了以下内容，并相应扩充了证明。

为通常的交换群的正合列，考虑转置列

$$G'' \xrightarrow{v^t} G \xrightarrow{u^t} G'.$$

则 v^t 诱导从 G'' 到 $\operatorname{Ker} u^t$ 的忠实平坦拟紧态射，且此核为可对角化群，同构于

$$D_S(v(M)) = D_S(\operatorname{Coker} u).$$

推论 3.4. *设 S 为预概形，$u : G \to H$ 为局部可对角化的 S-群预概形的同态，其中 H 在 S 上有限型，并置 $G' = \operatorname{Ker} u$。则：*

(a) *G' 局部可对角化，且若 G 在 S 上有限型，则它也是；*

(b) *商 G/G' "存在"：更确切地说，G' 在 G 上定义的等价关系为 $\mathcal{M}$-有效的，其中 $\mathcal{M}$ 为忠实平坦拟紧态射族（参见 IV，3.4）。此外，G/G' 局部可对角化且在 S 上有限型；*

(c) *同态 $u : G \to H$ 唯一分解为*

$$G \xrightarrow{v} G/G' \xrightarrow{w} H,$$

其中 v 为典范同态，因而忠实平坦且拟紧。此外，w 为闭浸入，从而更是单态射。

最后，商

$$H' = H/\operatorname{Im} w = \operatorname{Coker} w = \operatorname{Coker} u$$

存在：更确切地说，G/G' 在 H 上定义的等价关系为 $\mathcal{M}$-有效的，且 H' 在 S 上有限型。

由商 G/G' 的定义（参见 IV，3.2.3），(c) 的第一个断言由 (b) 得出。[13] 来证明 (fpqc) 商层 $\widetilde{G}/\widetilde{G'}$ 可表。这与所有其余断言一样，可以在 S 上局部验证；因此可以假设 G 和 H 都可对角化，形如 $D_S(M)$ 和 $D_S(N)$。

由于 H 在 S 上有限型，由 2.1(b)，群 N 为有限型。因此，由 1.5，u 由同态 $u' : N \to M$ 定义。由 3.1 和 3.2 得

$$G' \simeq D_S(\operatorname{Coker} u')$$

且 $\widetilde{G}/\widetilde{G'}$ 由 $D_S(\operatorname{Im} u')$ 表示。此外，考虑正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Ker} u' \longrightarrow N \xrightarrow{w'} \operatorname{Im} u' \longrightarrow 0,$$

可知 w 为闭浸入，且

$$H' = H/\operatorname{Im} w = D_S(\operatorname{Ker} u').$$

后者在 S 上有限型，因为 N，从而 $\operatorname{Ker} u'$，均为有限型。

注。 3.4 中商的存在性结果将在 §5 中得到大幅推广。

另一方面，注意在本节和上一节中，假设 $S \neq \varnothing$ 仅用于保证某些逆向结论成立，以便由可对角化 S-群的某些假设推出相应通常群的性质。"正向"的结果不需要对 S 作任何限制，这里所给的证明一般均适用。

推论 3.5. *设 G 为 S 上的可对角化群预概形，$n \neq 0$ 为整数。则 G 中作为同态*

$$n \cdot \mathrm{id}_G : G \longrightarrow G,$$

的核的子群 ${}_nG$，在 S 上整；若 G 在 S 上有限型，它还在 S 上有限。

事实上，若 $G = D_S(M)$，则由 3.1，

$${}_nG = D_S(M/nM)$$

结果由 2.1(b)、(c) 和 (c') 得出。

[13] 编者注：以下扩充了原文。

4. 可对角化群下的挠子

设 S 为预概形，$G = D_S(M)$ 为 S 上的可对角化群。我们将确定 S 上关于忠实平坦拟紧拓扑的 G-挠子（torsor，或主齐性 G-丛）；参见第 IV 讲，5.1。回顾，若带有 S-算子群 G 的 S 上预概形 P 满足：S 的每个点都有开邻域 U 和忠实平坦拟紧态射 $S' \to U$，使得

$$P' = P \times_S S'$$

作为带算子的对象同构于

$$G' = G \times_S S',$$

其中 G' 通过右平移作用于自身，则称它为*挠子*或*主齐性丛*。由于 G 在 S 上仿射，由 SGA 1，VIII 5.6 可知 P 必在 S 上仿射。此外，由于 G 本身在 S 上忠实平坦且拟紧，P 在 G 下为主齐性，当且仅当它是形式主齐性的，且在 S 上忠实平坦并拟紧（参见 IV，5.1.6）。

还要回顾（第 I 讲，4.7.3），给定带有 S-算子群 $G = D_S(M)$ 的、在 S 上仿射的 S-预概形 P，相当于给定 S 上按 M 分次的交换拟凝聚代数。换言之，相当于给定 S 上的拟凝聚代数 $\mathscr{A}$，连同模的直和分解

$$\mathscr{A} = \coprod_{m \in M} \mathscr{A}_m,$$

满足

$$\mathscr{A}_m \cdot \mathscr{A}_{m'} \subseteq \mathscr{A}_{m+m'} \qquad 对 m, m' \in M.$$

在此约定下，上述问题的答案如下。

命题 4.1. *设 P 为 M-分次代数 $\mathscr{A}$ 所定义的、带有 S-算子群 $G = D_S(M)$ 的预概形。则 P 为 G 下的主齐性丛，当且仅当 $\mathscr{A}$ 满足以下条件：*

(a) *对每个 $m \in M$，$\mathscr{A}_m$ 为 S 上的可逆模；*

(b) *对 $m, m' \in M$，由 $\mathscr{A}$ 的乘法诱导的同态*

$$\mathscr{A}_m \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}_{m'} \longrightarrow \mathscr{A}_{m+m'}$$

为同构。

这些条件的必要性直接由下降得到，因为当 P 为平凡主齐性丛，即 $\mathscr{A} = \mathcal{O}_S(M)$ 时，它们成立。至于充分性，注意 (a) 已蕴含 P 在 S 上忠实平坦；它总是在 S 上拟紧，因为它在 S 上仿射。因此只需验证 P 在 G 下为形式主齐性的，即熟知的态射

$$P \times_S G \longrightarrow P \times_S P$$

为同构。在仿射代数上，此态射明确地由同态

$$\mathscr{A} \otimes \mathscr{A} \longrightarrow \mathscr{A}(M) = \mathscr{A} \otimes \mathcal{O}_S(M).$$

给出。

在双次数 (m, n)（其中 $m, n \in M$）上，它由

$$x_m \otimes y_n \longmapsto x_m y_n \otimes e_n.$$

给出。在次数层面，此同态与下述同态 $M \times M \to M \times M$ 相容：

$$(m, n) \longmapsto (m + n, n),$$

后者为同构。这表明，(b) 恰好表达 P 为形式主齐性的，且这一点不依赖于 (a)；这就证明了 4.1。

忠实平坦下降还给出：

推论 4.2. *4.1 的条件蕴含同态*

$$\mathcal{O}_S \longrightarrow \mathscr{A}_0$$

为同构。

例如，若 $M = \mathbb{Z}$，则在 4.1 的条件下，代数 $\mathscr{A}$ 本质上由 $\mathscr{A}_1 = \mathscr{L}$ 确定，即有分次代数的同构

$$\mathscr{A} \simeq \coprod_{n\in\mathbb{Z}} \mathscr{L}^{\otimes n}$$

这样就重新得到熟知的结果：

推论 4.3. *S 上 $\mathbb{G}_{m,S}$ 下的主齐性丛 P 的范畴，等价于 S 上可逆模 $\mathscr{L}$ 的范畴，其中两个范畴的态射都是相应结构的同构。互为拟逆的函子如下给出：对 P 联系其 $\mathbb{Z}$-分次仿射代数的 1 次分量；对 $\mathscr{L}$ 联系下述 $\mathbb{Z}$-分次代数的谱：*

$$\coprod_{n\in\mathbb{Z}} \mathscr{L}^{\otimes n}.$$

特别地：

推论 4.4. *S 上 $\mathbb{G}_{m,S}$ 下的主齐性丛的同构类群，同构于 S 上可逆模的同构类群* $\mathrm{Pic}(S)$*，即*

$$H^1(S, \mathcal{O}_S^\times).$$

由于 $\mathbb{G}_{m,S}$ 为模 $\mathcal{O}_S$ 的自同构概形，推论 4.4 等价于下述陈述；这是 Hilbert“定理 90”的一种形式。

推论 4.5. *S 上 $\mathbb{G}_m$ 下的每个主齐性丛，关于 Zariski 拓扑都是局部平凡的。*

注 4.5.1. 对于 μ_n 这样的群，或 $\mathbb{G}_m$ 的“扭曲形式”，上述陈述一般不再成立。例如，实数域 $\mathbb{R}$ 上 $\mathbb{G}_m$ 的唯一扭曲形式的一阶上同调群等于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。

[14] 事实上，令 $\mathbb{S}^1$ 为范数态射

$$N : \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \longrightarrow \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}};$$

的核；它是 $\mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}$ 的一个 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$-扭曲形式。$\prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}})$ 中的方程 $N(z) = -1$ 定义了 $\mathrm{Spec}(\mathbb{R})$ 上的 $\mathbb{S}^1$-挠子 X；它关于平展拓扑局部平凡，但不平凡，因为 $X(\mathbb{R}) = \varnothing$。来证明

$$H^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \mathbb{S}^1) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

有平滑交换代数 $\mathbb{R}$-群的正合列

$$1 \longrightarrow \mathbb{S}^1 \longrightarrow \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \longrightarrow \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} \longrightarrow 1,$$

它给出平展上同调（或 Galois 上同调）的长正合列：

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathbb{S}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{C}^\times \xrightarrow{N} \mathbb{R}^\times \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \mathbb{S}^1) \\ \longrightarrow H^1_{\text{ét}}\left(\mathbb{R}, \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}\right) \longrightarrow \cdots . \end{aligned}$$

[14] 编者注：增加了以下内容。

而（例如见 XXIV，8.4），

$$H^1_{\text{ét}}\left(\mathbb{R}, \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}\right) \simeq H^1_{\text{ét}}(\mathbb{C}, \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}),$$

后一个群由 4.5 为零（在这里也可因为 $\mathbb{C}$ 代数闭而得出）。因此得到同构

$$H^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \mathbb{S}^1) \simeq \mathbb{R}^\times / N(\mathbb{C}^\times) \simeq \{\pm 1\}.$$

下一节将需要以下结果。

命题 4.6. *在 4.1 的条件下，条件 (a) 和 (b) 等价于下列条件：*

(a') *同态 $\mathcal{O}_S \to \mathscr{A}_0$ 为同构；*

(b') *对每个 $m \in M$（只要求 M 的某个生成系中的元素满足就够了），有*

$$\mathscr{A}_m \cdot \mathscr{A}_{-m} = \mathscr{A}_0.$$

由 4.2，必要性显然。[15]因此归结到证明下面的推论。

推论 4.7. *设*

$$A = \coprod_{n \in \mathbb{Z}} A_n$$

为 $\mathbb{Z}$-分次环，满足

$$A_1 \cdot A_{-1} = A_0.$$

则各 A_n 为可逆 A_0-模，且对 $n, n' \in \mathbb{Z}$，由 A 的乘法诱导的同态

$$A_n \otimes_{A_0} A_{n'} \longrightarrow A_{n+n'}$$

为同构。

由假设，存在 $f_i \in A_1$ 和 $g_i \in A_{-1}$，使得

$$(*) \qquad \sum_i f_i g_i = 1.$$

由于待证断言关于 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 是局部的，[16]且 $(*)$ 表明 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 被仿射开子集 $D(f_i g_i)$ 覆盖，故归结到存在元素 $f \in A_1$ 在 A 中可逆的情形。于是对每个 $n \in \mathbb{Z}$，f^n 为 A_n 中的可逆元，因而定义同构

$$A_0 \xrightarrow{\sim} A_n, \qquad h \longmapsto f^n h.$$

此外，这表明，将 t 送至 f 就得到分次 A_0-代数的同构

$$A_0[t, t^{-1}] \longrightarrow A$$

这就完成了 4.7 的证明。

在 4.6 的假设下，4.7 已表明对 $m \in M$ 的各 $\mathscr{A}_m$ 都可逆。因此，为证明条件 4.1(b)，可以假设 $\mathscr{A}_m$ 和 $\mathscr{A}_{m'}$ 分别有基 f_m 和 $f_{m'}$，其逆为

$$f_m^{-1} \in \Gamma(\mathscr{A}_{-m}) \qquad \text{及} \qquad f_{m'}^{-1} \in \Gamma(\mathscr{A}_{-m'}).$$

[15]编者注：将“4.1”改成了“4.2”。
[16]编者注：扩充了以下一段。

于是乘以

$$f_m^{-1} f_{m'}^{-1} \in \Gamma(\mathscr{A}_{-m-m'})$$

定义同态

$$\mathscr{A}_{m+m'} \longrightarrow \mathscr{A}_0 \simeq \mathcal{O}_S$$

它将 $f_m \otimes f_{m'}$ 的像送至 $\mathcal{O}_S$ 的单位截面。在图

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{w}{\frown} & & \\ \mathscr{A}_m \otimes \mathscr{A}_{m'} & \xrightarrow{u} & \mathscr{A}_{m+m'} & \xrightarrow{v} & \mathscr{A}_0 \simeq \mathcal{O}_S, \end{array}$$

中，映射 w 和 v 因而都是可逆层的满态射，故为同构；从而 u 为同构。 □

5. 仿射概形对自由作用的可对角化群的商

[17] 用 $\mathcal{M}$ 表示忠实平坦拟紧态射的集合，并约定挠子均指关于 (fpqc) 拓扑的挠子。

定理 5.1. *设 S 为预概形，M 为通常的交换群，$G = D_S(M)$ 为它定义的 S 上的可对角化群，P 为在 S 上仿射的 S-预概形，且 G 在其上自由地右作用。*

则 G 在 P 上定义的等价关系为 $\mathcal{M}$-有效的（参见 IV, 3.4）；即商 $X = P/G$ 存在，且 P 为 X 上 $G_X = D_X(M)$ 下的挠子。此外，P/G 在 S 上仿射。更确切地说，若 P 由 M-分次代数 $\mathcal{A}$ 定义，则 P/G 同构于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{A}_0)$，其中 $\mathcal{A}_0 = \mathcal{A}^G$ 为 $\mathcal{A}$ 的零次分量。

*证明。*置 $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{A}_0)$。包含映射 $\mathcal{A}_0 \to \mathcal{A}$ 给出在 G 的作用下不变的自然态射 $P \to X$。于是 P 成为在 X 上仿射且带有算子群 $G_X = D_X(M)$ 的 X-预概形；G 在 P/S 上自由作用的假设蕴含 G_X 在 P/X 上自由作用。利用 $\mathcal{B}_0 = \mathcal{O}_X$ 这一事实（其中 $\mathcal{B}$ 为定义 P/X 的 X 上的 M-分次代数），只须证明 P 为 G_X 下的主齐性丛。

因此，可以假设 $X = S$ 且 S 仿射。此时 P 仿射，由 M-分次环 A 定义；用 A_m 表示其 m 次齐次部分，于是 $S = \mathrm{Spec}(A_0)$。根据 4.6，只需验证

$$\text{(x)} \qquad A_m \cdot A_{-m} = A_0 \qquad \text{对每个 } m \in M。$$

直接计算也表明，(x) 等价于说

$$P \times_S G \longrightarrow P \times_S P$$

为闭浸入，而不仅仅是单态射（后者来自 G 自由作用的假设）；等价地，仿射环的同态

$$\theta : A \otimes_{A_0} A \longrightarrow A(M)$$

为满射。[18] 若假设 G 在 P 上定义的等价关系是闭的，这就证明了 5.1。不过，我们将证明此假设已可由 G 自由作用推出。这也隐含于定理 5.1 中：概形 $G \times_S P$ 必同构于 $P \times_X P$，而后者在 $P \times_S P$ 中是闭的，因为 X 在 S 上仿射，从而分离。

令 $R = P \times_S G$。G 自由作用，即 $R \to P \times_S P$ 为单态射的假设，意味着对角态射

$$R \longrightarrow R \times_{(P \times_S P)} R = R'$$

为同构。有 $R = \mathrm{Spec}(A(M))$ 以及

$$R' = \mathrm{Spec}(A(M \times M)/K),$$

[17] 编者注：增加了下句。

[18] 编者注：事实上，对每个 $b \in A$ 和 $a_m \in A_m$，有 $\theta(b \otimes a_m) = ba_m \otimes e_m$；因此 θ 的满射性等价于 (x)。

[19] 其中 K 为由元素

$$x_m(e_{m,0}-e_{0,m}),\qquad m\in M,\quad x_m\in A_m.$$

生成的理想。令

$$\phi : A(M\times M)\longrightarrow A(M)$$

为由

$$xe_{m,n}\longmapsto xe_{m+n}\qquad (m,n\in M,\ x\in A),$$

定义的满环同态，其中各 e_m、各 $e_{m,n}=e_m\otimes e_n$ 分别为 $A(M)$、$A(M\times M)$ 的典范基的元素。于是对角态射 $R\to R'$ 对应于模去 K 后得到的同态

$$\bar{\phi} : A(M\times M)/K\longrightarrow A(M)$$

ϕ 的核为由

$$d_m=e_{m,0}-e_{0,m}.$$

生成的理想 K'。〔*原文印作* $\ker(\bar{\phi})=K'$*；模去 K 后，相应的核为* K'/K。〕有 $K\subseteq K'$，而 G 在 P 上自由作用，即 $\bar{\phi}$ 为同构的假设，等价于 $K'=K$，可表为关系

(xx) $$d_m\in K=\sum_p A(M\times M)\,A_p\,d_p\qquad \text{对每个 } m\in M。$$

利用 $A(M\times M)$ 的自然三重分次，以及 d_m 的第一个次数为零这一事实，这就是说 d_m 可以写成形如

$$fe_{r,s}(e_{p,0}-e_{0,p}),\qquad f\in A_{-p}\cdot A_p.$$

的元素之和。由于 d_m 的总次数为 m，只需采用满足

$$r+s+p=m.$$

的项。

因此，对每个 $m\in M$，必有表达式

(xxx) $$\begin{cases} d_m=e_{m,0}-e_{0,m}=\displaystyle\sum_{r,s}\lambda_{r,s}(e_{m-s,s}-e_{r,m-r}), \\ \qquad\qquad \lambda_{r,s}\in J_p=A_p\cdot A_{-p}\subseteq A_0,\qquad p=m-(r+s). \end{cases}$$

必须由此推出 (x)，即关系

(xxxx) $$J_n=A_0\qquad \text{对每个 } n\in M。$$

为此，只须模 A_0 的每个极大理想证明同一关系。由于所有假设在这样的约化下保持不变，可以假设 A_0 为域。

引理 5.2. *在上述条件下，设 A_0 为域。若 $M\neq 0$，则存在 $p\in M-\{0\}$，使 $J_p=A_0$。*

事实上，否则 (xxx) 右边的和对每个 $m\in M$ 都为零，这是荒谬的。

推论 5.3. *在上述条件下，但不假设 A_0 为域，则存在有限多个元素 $p_i\in M-\{0\}$，使*

$$\sum_i J_{p_i}=A_0.$$

[19]编者注：将原文记为 J 的理想记为 K，以区别于 (xxx) 中 A_0 的理想 J_p。下文还明确指出，关系 (xx) 等价于等式 $K=K'$；见后文。

事实上，将 5.2 用于由 A/A_0 模 A_0 的极大理想约化所得的情形即可。[20]

推论 5.4. *再设 A_0 为域。对 M 的每个满足 $N \neq M$ 的子群 N，存在 $p \in M - N$，使 $J_p = A_0$。*

事实上，令 $M' = M/N$，考虑 M'-分次环 A'，其底环为 A，分次由

$$A'_{m'} = \coprod_{m \in h^{-1}(m')} A_m,$$

给出，其中 $h : M \to M' = M/N$ 为典范同态。在几何上，这一构造相当于考虑 G 的子群 $G' = D_S(M')$，以及由 G 的作用诱导的 P 上带有算子群 G' 的概形结构。于是显然 G' 在 P 上自由作用〔*原文印作 P'*〕；即对 (M', A') 满足 5.3 的假设。因此

$$1 = \sum_i f_i g_i, \qquad f_i \in A'_{m'_i}, \quad g_i \in A'_{-m'_i}, \quad m'_i \in M' - \{0\}.$$

取右边沿 A_0 的分量，并利用 A_0 为域这一事实，立即得到 5.4。

现在注意到

$$J_p J_q \subseteq J_{p+q} \qquad 及 \qquad J_p = J_{-p}.$$

因此，若 N 表示满足 $J_m = A_0$ 的 $m \in M$ 的集合〔*原文印作 $J_p = A_0$*〕，则 N 为 M 的子群。由 5.4，它等于 M。这就完成了定理 5.1 的证明。

如证明过程中所指出的，定理 5.1 蕴含：

推论 5.5. *在 5.1 的假设下，图态射*

$$P \times_S G \longrightarrow P \times_S P$$

为闭浸入。

立即可得：

推论 5.6. *设 σ 为 P 在 S 上的截面。则由 σ 定义的从 G 到 P 的态射 $g \mapsto \sigma \cdot g$ 为闭浸入。*

推论 5.7. *设 G 和 H 为两个 S-群，其中 G 可对角化，H 在 S 上仿射；设 $u : G \to H$ 为 S-群的同态，且为单态射。则 u 为闭浸入，$H/G = X$ 存在，H 为 X 上 G_X 下的主齐性丛，且 X 在 S 上仿射。*

推论 5.8. *在 5.1 的假设下，若 P 在 S 上有限型（分别为有限呈示），则 $X = P/G$ 也如此。*

事实上，假设蕴含 G_X 的纤维有限型。因此，由 2.1(b)，G_X 在 X 上有限呈示；由于 P 为 G_X 下的挠子，它在 X 上也有限呈示。[21] 它还在 X 上忠实平坦，所以结论可由第 V 讲，命题 9.1 得出。

6. 本质自由态射与某些形如 $\prod_{Y/S} Z/Y$ 的函子的可表性(*)

定义 6.1. 设 $f : X \to S$ 为预概形态射。若存在 S 的仿射开覆盖 (S_i)，对每个 i 存在在 S_i 上仿射且忠实平坦的 S_i-预概形 S'_i，并存在 $X'_i = X \times_S S'_i$ 的仿射开子集 X'_{ij} 构成的覆盖 $(X'_{ij})_j$，使得对每个 (i, j)，X'_{ij} 的环为 S'_i 的环上的自由模，就称 f *为本质自由的*，或称 X *在 S 上本质自由*。[22]

命题 6.2.

[20]编者注：由 5.2 得 $\sum_{p \neq 0} J_p = A_0$；因此 1 可写为有限和 $\sum_i x_i$，其中 $x_i \in J_{p_i}$。

[21]编者注：参见 EGA II，2.7.1(vi)。

(*)本节独立于可对角化群理论；其自然位置应在第 $\mathrm{VI_B}$ 讲中。

[22]编者注："自由" 可换为 "投射"；参见下文 6.8。还应将此概念与 [RG71] 中引入并发展的平坦且纯的 S-预概形概念比较；特别见*同上*，第一部分，3.3.12，以及第二部分，3.1.4.1。

(a) *若 X 在 S 上本质自由，则它在 S 上平坦。当 S 为 Artin 预概形时，逆命题成立。*

(b) *若 S 为域的谱，则每个 S-预概形都在 S 上本质自由。*

(c) *若 X 在 S 上本质自由，且 $S' \to S$ 为基变换态射，则 $X' = X \times_S S'$ 在 S' 上本质自由。若 $S' \to S$ 忠实平坦且拟紧，逆命题也成立。*

证明直接；在证明 (a) 的逆命题时，利用 Artin 局部环上的平坦模为自由模这一事实。[23]

命题 6.3. *设 H 为可对角化 S-群预概形（更一般地，在对 S 的每个仿射开子集作适当的忠实平坦拟紧扩张后变为可对角化；即 H 为“乘法型”，参见 IX, 1.1)。则 H 在 S 上本质自由。*

事实上，若 H 可对角化，则它在 S 上仿射，且由一个作为 $\mathcal{O}_S$-模自由的代数定义。

引入定义 6.1 的理由在于下述定理。

定理 6.4. *设 S 为预概形，Z 为在 S 上本质自由的 S-预概形，Y 为 Z 的闭子预概形。考虑函子*[24]

$$F = \prod_{Z/S} Y/Z : (\mathbf{Sch}/S)^\circ \longrightarrow \mathbf{Set},$$

$$F(S') = \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'}) = \begin{cases} \varnothing, & Z_{S'} \neq Y_{S'}, \\ \{\mathrm{id}_{Z_{S'}}\}, & Z_{S'} = Y_{S'}. \end{cases}$$

此函子可由 S 的一个闭子预概形表示。[25]

[26] 首先注意，F 为关于 (fpqc) 拓扑的层。由于对每个 S'，$F(S')$ 或为 $\varnothing$，或为 $\{\mathrm{pt}\}$，只须验证如下断言：若 (S_i) 为 S 的开覆盖（分别地，若 $S' \to S$ 忠实平坦且拟紧），且每个 $Y_{S_i} \to Z_{S_i}$ 为同构（分别地，$Y_{S'} \to Z_{S'}$ 为同构），则 $Y \to Z$ 为同构。在第一种情形中这是显然的，在第二种情形中则由 SGA 1，VIII，5.4 或 EGA IV_2，2.7.1 得出。

此外，由 SGA 1，VIII，2.1 和 5.5，忠实平坦拟紧态射是由闭浸入箭头组成的纤维范畴的有效下降态射。因此，采用 6.1 的记号，可以归结到 $S = S'_i$ 的情形。

令 (Z_j) 为 Z 的仿射开覆盖，使 $\mathcal{O}(Z_j)$ 为 $A = \mathcal{O}(S)$ 上的自由模，置 $Y_j = Y \cap Z_j$，并令

$$F_j : (\mathbf{Sch}/S)^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}$$

为由 (Z_j, Y_j) 按照从 (Z, Y) 定义 F 的同样方式定义的函子。它是终函子的子函子，且显然

$$F = \bigcap_j F_j.$$

因此只须证明，每个 F_j 都可由 S 的一个闭子概形 T_j 表示；此时 F 就由闭子概形 $T = \bigcap_j T_j$ 表示。从而还可假设 Z 仿射，设为 $Z = \mathrm{Spec}(B)$，其中 B 为自由 A-模。令 J 为 B 中定义 Z 的闭子预概形 Y 的子集，K 为 A 中由各 $u_i(J) \subseteq A$ 生成的理想，其中各 $u_i : B \to A$ 为所选基的坐标线性形式。立即可见，

$$T = \mathcal{V}(K) = \mathrm{Spec}(A/K)$$

具有所需性质。证明完毕。

---

[23]编者注：事实上，设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Artin 局部环，k 为其剩余域，M 为任意 A-模，$(x_i)_{i\in I}$ 为 M 的元素，其像构成 $M/\mathfrak{m}M$ 在 k 上的一组基。令 F 为以 $(e_i)_{i\in I}$ 为基的自由 A-模，$\phi : F \to M$ 为由 $\phi(e_i) = x_i$ 定义的 A-态射。则 $Q = \mathrm{Coker}\,\phi$ 满足 $Q = \mathfrak{m}Q$，从而由于 $\mathfrak{m}$ 幂零，有 $Q = 0$。再假设 M 在 A 上平坦。则 $K = \mathrm{Ker}\,\phi$ 满足 $K \otimes_A k = 0$，即 $K = \mathfrak{m}K$，从而 $K = 0$。

[24]编者注：参见 II.1，其中此函子记为 $\prod_{Z/S} Y$。

[25]编者注：将 Z 改为 S。

[26]编者注：以下扩充了原文；另见 1.7.3。

例 6.5. 给出若干重要例子，它们可归结为 6.4 所考虑的类型的函子 $\prod_{Z/S} Y/Z$，下文将用到它们的可表性判据。这里 S 表示预概形，$X, Y, Z, \ldots$ 表示 S 上的预概形。

(a) 假设给定 S-态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z), \tag{x}$$

("X 作用于 Y，取值于 Z")，即态射

$$r : X \times_S Y \longrightarrow Z. \tag{xx}$$

设 Z' 为 Z 的子预概形。它给出单态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z),$$

使第一个函子成为第二个的子函子。令 X' 为此子函子在 (x) 下的逆像。于是 X' 为 X 的子函子，其中 $X'(T)$ 为使

$$q(x) : Y_T \longrightarrow Z_T$$

经 Z'_T 分解的 $x \in X(T)$ 所成的集合。此函子可作如下描述。置 $P = X \times_S Y$，令 P' 为 Z' 在 $r : P \to Z$ 下的逆像。则有显然的同构

$$X' \simeq \prod_{P/X} P'/P. \tag{xxx}$$

由此可知，*若 Y 在 S 上本质自由，且 Z' 在 Z 中闭，则 X 的子函子 X' 可由 X 的闭子预概形表示。*

(b) 假设给定 X 在 Y 上取值于 Z 的两个作用，即两个态射

$$q_1, q_2 : X \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z),$$

并置 $X' = \mathrm{Ker}(q_1, q_2)$。这是 X 的子函子，其中 $X'(T)$ 为使两个态射

$$q_1(x), q_2(x) : Y_T \rightrightarrows Z_T$$

相等的 $x \in X(T)$ 所成的集合。给定 q_1, q_2 等价于给定态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z \times_S Z),$$

也等价于给定态射

$$r : X \times_S Y \longrightarrow Z \times_S Z.$$

置 $U = Z \times_S Z$，令 U' 为 $Z \times_S Z$ 的对角子预概形。则 X' 为子函子

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U).$$

在 q 下的逆像。因此它可写成 (xxx) 的形式，其中 $P = X \times_S Y$，P' 为对角在 r 下的逆像，即

$$X \times_S Y \overset{r_1}{\underset{r_2}{\rightrightarrows}} Z.$$

的核。因此处于 (a) 的情形。

从而，*若 Y 在 S 上本质自由，且 Z 在 S 上分离，则 X 的子函子 X' 可由 X 的闭子预概形表示。*

(c) 假设给定态射

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Y);$$

即“X 作用于 Y”。令 X' 为此态射的“核”，即 X 中满足如下条件的子函子：$X'(T)$ 为使 $q(x) : Y_T \to Y_T$ 为恒等映射的 $x \in X(T)$ 所成的集合。引入第二个态射

$$q' : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Y)$$

使“X 平凡作用于 Y”，即可看出此函子属于 (b) 的情形。因此，*若 Y 在 S 上本质自由且分离，则 q 的核子函子可由 X 的闭子预概形表示。*

(d) 在 (c) 的假设下，考虑 Y 中“在 X 下不变的”子函子 Y'。于是 $Y'(T)$ 为满足下述条件的 $y \in Y(T)$ 所成的集合：相应态射 $\bar{q}(y) : X_T \to Y_T$ 为“取值为 y 的 T-常值态射”。如 (c) 引入 q'，并用 $\bar{q}$ 和 $\bar{q}'$ 表示相应态射，

$$\bar{q}, \bar{q}' : Y \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y),$$

便可见 $Y' = \mathrm{Ker}(\bar{q}, \bar{q}')$。因此它仍属于 (b) 的情形，但将 X 和 Y 的角色互换，并取 $Z = Y$。从而，*若 X 在 S 上本质自由，且 Y 在 S 上分离，则 Y 中在 X 下不变的子函子 Y' 可由 Y 的闭子预概形表示。*

(e) 上述各例所描述的构造在群论中特别常见。因此，当 S 上的群预概形 G 作用于 S-预概形 X 时，

$$q : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(X),$$

由 (c)，只要 X 在 S 上本质自由且分离，q 的核，即“G 中作用平凡的子群”，就是 G 的闭子预概形。由 (d)，只要 G 在 S 上本质自由且 X 在 S 上分离，不变子对象 X^G 就是 X 的闭子预概形。[27]

设 Y, Z 为 X 的子预概形，考虑 G 的子函子 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y, Z)$，即“将 Y 输送到 Z 中的输送子”。它在 S-预概形 T 中取值的点，是使相应的 X_T 的自同构满足 $g(Y_T) \subseteq Z_T$ 的 $g \in G(T)$，即诱导的态射 $Y_T \to X_T$ 经 Z_T 分解。因此，*若 Y 在 S 上本质自由，且 Z 在 X 中闭，则由 (a)，$\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y, Z)$ 是 G 的闭子预概形。*

还可考虑将 Y 输送到 Z 的*严格输送子*，[28]其 T-值点为使 $g(Y_T) = Z_T$ 的 $g \in G(T)$。它恰为

$$\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y, Z) \cap \sigma\big(\underline{\mathrm{Transp}}_G(Z, Y)\big),$$

其中 σ 为 G 的对称。因此，若 Y 和 Z 在 S 上本质自由且在 X 中闭，则将 Y 输送到 Z 的严格输送子是 G 的闭子预概形。

一个重要情形是 $X = G$，其中 G 通过内自同构作用于自身。若 H 为 G 的子预概形，则将 H 输送到自身的严格输送子也称为 *H 在 G 中的正规化子*，记作 $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$。因此，*若 H 为 G 的闭子群预概形，且在 S 上本质自由，则 $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$ 可由 G 的闭子群预概形表示。*

最后，设 Z 为 G 的子预概形。它在 G 中的*中心化子* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Z)$ 为用 (d) 的方法定义的 G 的群子函子，这里通过 G 的作用所诱导的作用来理解“Z 作用于 G”。于是，*若 Z 在 S 上本质自由，且 G 在 S 上分离，则 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Z)$ 为 G 的闭子群预概形。*特别地，*若 G 在 S 上本质自由且分离，则 G 的中心 C，也就是 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(G)$，为 G 的闭子群预概形。*

当 S 为域的谱时，6.2(b)〔*原文印作 6.3(b)*〕表明，上述各例 (a)–(e) 中“本质自由”的假设自动满足；只剩下分离性假设。回顾域上的群预概形必分离，例如可得：

推论 6.7. [29] *设 G 为域 k 上的群预概形。则：*

– *对 G 的每个子预概形 Z，Z 在 G 中的中心化子为 G 的闭子群预概形。特别地，这对 G 的中心 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(G)$ 成立。*

[27]编者注：将 S_X 改为 S。
[28]编者注：它记为 $\underline{\mathrm{Transp}}^{\mathrm{str}}_G(Y, Z)$。
[29]编者注：保留了原文编号；没有 6.6。

– *更一般地，若 $u, v : X \to G$ 为预概形态射，则 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u, v)$ 可由 G 的闭子预概形表示。*

– *对 G 的两个子预概形 Y, Z，若 Z 为闭的，则 $\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y, Z)$ 为 G 的闭子预概形。若 Y 也为闭的，则同一结论对 $\underline{\mathrm{Transp}}^{\mathrm{str}}_G(Y, Z)$ 成立。*

– *对 G 的每个子群预概形[30] H，正规化子 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 为 G 的闭子群预概形。*

注 6.8. [31] 设 A 为交换环，M 为 A-模，并置

$$M^\vee = \mathrm{Hom}_A(M, A).$$

在 A-模 $\mathrm{End}_A(M)$ 上赋予离散逐点收敛拓扑。于是，零点的一个邻域基由如下 A-子模组成，其中 $n \in \mathbb{N}$ 且 $m_1, \dots, m_n \in M$：

$$K(m_1, \dots, m_n) = \{u \in \mathrm{End}_A(M) \mid u(m_i) = 0 \text{ 对 } i = 1, \dots, n\}.$$

若典范态射

$$\Theta : M \otimes_A M^\vee \longrightarrow \mathrm{End}_A(M)$$

的像的闭包包含 id_M，即下列条件成立，就称 M *为拟自由 A-模*：

$$(*) \qquad \begin{cases} \text{对任意 } m_1, \dots, m_n \in M, \text{ 存在 } x_1, \dots, x_r \in M \text{ 和 } f_1, \dots, f_r \in M^\vee \\ \text{使得} \quad m_i = \Theta\left(\sum_{s=1}^r x_s \otimes f_s\right)(m_i) = \sum_{s=1}^r f_s(m_i) x_s \quad \text{对 } i = 1, \dots, n_\circ \end{cases}$$

(此时 $\mathrm{Im}\,\Theta$ 在 $\mathrm{End}_A(M)$ 中稠密，因为对每个 $u \in \mathrm{End}_A(M)$，有 $u(m_i) = \sum_{s=1}^r f_s(m_i) u(x_s) = \Theta(\sum_{s=1}^r u(x_s) \otimes f_s)(m_i)$.)

首先注意, 此性质在基变换下稳定。事实上, 设 $\phi : A \to A'$ 为环同态, 置 $M' = M \otimes_A A'$, 并取 $m'_1, \dots, m'_n \in M'$。写成

$$m'_i = \sum_j m_{ij} \otimes b_{ij}, \qquad m_{ij} \in M, \quad b_{ij} \in A'.$$

由假设，存在 $x_1, \dots, x_r \in M$ 和 $f_1, \dots, f_r \in \mathrm{Hom}_A(M, A)$，使

$$m_{ij} = \sum_s x_s f_s(m_{ij}) \qquad \text{对所有 } i, j_\circ$$

用 $\phi \circ f_s$ 表示 f_s 在

$$\mathrm{Hom}_A(M, A') = \mathrm{Hom}_{A'}(M', A').$$

中的像。则对 $i = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} \left(\sum_s x_s \otimes \phi \circ f_s\right)(m'_i) &= \sum_{s,j} x_s \otimes \phi(f_s(m_{ij}))\, b_{ij} \\ &= \sum_j \left(\sum_s x_s f_s(m_{ij})\right) \otimes b_{ij} \\ &= m'_i. \end{aligned}$$

[30]编者注：事实上，在域 k 上，G 的每个子群预概形都是闭的；参见第 $\mathrm{VI_A}$ 讲，0.6.1。
[31]编者注：以下扩充了原文；特别增加了引理 6.8.1。

这证明了 M' 在 A' 上拟自由。

此外，每个投射 A-模 P 都是拟自由的。事实上，存在 A-态射

$$A^{(I)} \xrightarrow{\pi} P \xrightarrow{\tau} A^{(I)} \qquad \text{使得} \qquad \pi \circ \tau = \mathrm{id}_P\,.$$

令 (e_i) 为 $A^{(I)}$ 的典范基，并置 $f_i = e_i^* \circ \tau$，它是 P 上的线性形式。给定 $m_1, \ldots, m_n \in P$，存在 I 的有限子集 J，使得

$$m_k = \sum_{i \in J} f_i(m_k)\pi(e_i) \qquad \text{对 } k = 1, \ldots, n_\circ$$

若在定义 6.1 的陈述中将“自由”换为“投射”，或更一般地换为“拟自由”，定理 6.4 仍成立。按照 6.4 的证明进行，即归结到下述引理。

引理 6.8.1. *设 M 为拟自由 A-模，N 为子模，F 为协变函子*

$$F : (A\text{-代数}) \longrightarrow \mathbf{Set}$$

使得当 $M_B = (M/N)_B$ 时 $F(B) = \{\mathrm{pt}\}$，否则 $F(B) = \varnothing$。则存在 A 的理想 K，使得 $F(B) = \{\mathrm{pt}\}$ 当且仅当态射 $A \to B$ 经 A/K 分解；即有关于 B 函子性的同构

$$F(B) \simeq \mathrm{Hom}_{A\text{-alg.}}(A/K, B).$$

证明。令 (n_j) 为 N 的生成系，F_j 为对应于子模 An_j 的终函子 e 的子函子，其中对每个 B 有 $e(B) = \{\mathrm{pt}\}$。$F(B) = \{\mathrm{pt}\}$ 当且仅当每个 n_j 在 M_B 中的像为零。因此 F 为各函子 F_j 的交，从而归结到 N 由单个元素 n 生成的情形。

设 B 为 A-代数，结构映射为 $\phi : A \to B$。若 n 在 M_B 中的像 $n \otimes 1$ 为零，则对每个 $f \in M^\vee = \mathrm{Hom}_A(M, A)$，有

$$0 = f(n) \otimes 1 = \phi(f(n)).$$

反过来，由于 M 拟自由，存在 $x_1, \ldots, x_r \in M$ 和 $f_1, \ldots, f_r \in M^\vee$，使

$$n = \sum_s f_s(n)x_s,$$

从而

$$n \otimes 1 = \sum_s x_s \otimes \phi(f_s(n)).$$

由此可知，$n \otimes 1 = 0$ 当且仅当 ϕ 经 A/K 分解，其中 K 为由各 $f_s(n)$（$s = 1, \ldots, r$）生成的理想。引理得证。

7. 附录：关于群预概形的单态射

除 X，8.8 及第 XV、XVI 讲外，本讨论班其余部分都不需要本节所证的结果。它实质上依赖于第 VI_A 讲中商群的存在定理。[32]

推论 5.7 引出了如下问题：何时可以断言 S-群的单态射 $u : G \to H$ 为浸入，甚至为闭浸入。

在 VI_B，1.4.2 中已见，当 S 为域 k 的谱时，只要 G 在 k 上有限型，且 H 在 k 上局部有限型，就有此结论。容易推出，仅假设 S 为 Artin 时，同一结果仍成立。[33]

[32]编者注：参见第 VI_A 讲，定理 3.2 和 3.3.2。

[33]编者注：应考虑到第 VI_B 讲中所作的增补。

另一方面，很容易给出并非浸入的双射单态射的例子，例如在域上的仿射直线或离散赋值环的谱上。取

$$H = (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})_S, \qquad G = G_1 \times_S G_2,$$

其中 G_1 为 H 中除去纤维 $H_s \simeq \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 中的闭点 $x \neq 0$ 所得的开子群，s 为 S 的一个固定闭点；G_2 为 H 的闭子概形，由单位截面给出的子概形与 x 定义的约化闭子概形之并构成。立即可验证，G_2 在 H 的乘法下稳定，因而为群概形。浸入 $G_i \to H$、$i = 1, 2$ 便定义了 S-群同态

$$G = G_1 \times_S G_2 \longrightarrow H$$

它显然是双射单态射，甚至为局部浸入，但不是浸入。事实上，G 与 H 都约化；G 有三个不交的不可约分支，而 H 只有两个。

还应注意，$G_1 \to H$ 给出了 H 的一个不闭的开子群，这与域上的代数群的情形不同。椭圆曲线退化理论还给出了此现象的其他例子，其中 H 在 S 上平滑，相对维数为一，且 G 的纤维连通。

人们或许会希望(*)一旦假设 G 在 S 上平坦，且例如 G 和 H 在 S 上有限呈示，则每个 S-群的单态射 $u : G \to H$ 都自动为浸入。我们将在附加假设下证明一个这种类型的结果。

首先，可以假设 S 仿射，并利用 G 和 H 的有限呈示假设，假设 S 为 Noether：归结到 $\mathbf{Z}$ 上有限型环的谱。[34]于是 G 和 H 都是 Noether 的。此时，说 $u : G \to H$ 为闭浸入（分别为浸入），等价于说 u 为单态射——这由假设成立——并且固有（分别在 $u(G)$ 的每一点处固有）。[35]

固有性的赋值判据表明，只须在每次基变换 $S' \to S$ 后验证态射 $u' : G' \to H'$ 具有相应的固有性，其中 S' 为离散赋值环的谱，如愿还可要求完备。局部固有性的情形在 EGA II, 7.3 中遗漏，原拟作为勘误收入 EGA IV。(*)因此，只要对 G, H, u 所加的任何附加假设在基变换下稳定，就归结到 S 本身为完备离散赋值环的谱的情形。

分别用 s 和 s' 表示 S 的闭点和泛点。纤维上诱导的同态

$$u_s : G_s \longrightarrow H_s, \qquad u_{s'} : G_{s'} \longrightarrow H_{s'},$$

是闭浸入，因为它们是域上有限型群概形的单态射（VI_B，1.4.2）。所以可将 $G_{s'}$ 与 $H_{s'}$ 的闭子概形等同。我们将用到如下结果。

引理 7.1. *设 S 为离散赋值环的谱，泛点为 s'。设 H 为 S-预概形，L' 为泛纤维 $H_{s'}$ 的闭子预概形，因而也是 H 的子预概形。它在 H 中的概形论闭包 L——即 H 中包含 L' 的最小闭子预概形，参见 EGA I, 9.5——存在。它还是 H 中在 S 上平坦且泛纤维为 L' 的唯一闭子预概形。L 的构造关于对 (H, L') 是函子性的，且与 S 上的纤维积交换。特别地，若 H 为 S-群，L' 为 $H_{s'}$ 的子群，则 L 为 H 的子群。*

证明直接，留给读者。(**)将此用于对 $(H, G_{s'})$。单态射 $u : G \to H$ 分解为

$$G \xrightarrow{u'} L \longrightarrow H,$$

其中 L 为 H 的子群，是在 S 上平坦的闭子预概形，且 $u' : G \to L$ 在泛纤维上诱导同构。因此，$u : G \to H$ 为浸入（分别为闭浸入），当且仅当 $u' : G \to L$ 也是如此。于是归结到 H 在 S 上平坦且 $u_{s'} : G_{s'} \to H_{s'}$ 为同构的情形；仍要求将 H 换成闭子群预概形后，附加假设保持成立。

(*)事实上，M. Raynaud 构造了一个 G 平滑且纤维连通的反例；参见 XVI，1.1(c)。若无纤维连通的假设，可取 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_2)$，令 $G = (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})_S$ 除去其非单位闭点，并令 $H = (\mu_2)_S$。

[34]编者注：参见 EGA IV_3，§8 和第 VI_B 讲，§10。

[35]编者注：参见 EGA IV_3，8.11.5 和 15.7.1。

(*)参见 EGA IV_3，15.7。

(**)参见 EGA IV_2，2.8。

由于此时 H 是 $H_{s'}$ 的概形论闭包，若 u 为浸入，其像 $u(G)$ 为 H 中包含 $H_{s'}$ 的子预概形。[36]其概形论闭包因而为 H，所以 $u(G)$ 为 H 的开子预概形。因此，必须证明 u 为开浸入；若所求结论为闭浸入，则必须证明它为同构。

由于 G 和 H 在 S 上平坦，这等价于纤维上诱导的映射为开浸入、分别为同构（参见 SGA 1，I，5.7）。这对 $u_{s'}$ 已成立，所以只须证明 u_s 为开浸入、分别为同构。

由于 G 和 H 在 S 上平坦，其纤维维数恒定（VI_B，4.3）。它们的泛纤维相同，因此 G 和 H 的这些维数相等。于是 $u_s : G_s \to H_s$ 为相同维数的代数群的单态射。由此可知，G_s 在 H_s 中开，且在集合意义下为 H_s 的若干连通分支之并。事实上，转到代数闭基域并将 G 和 H 约化后，二者在该域上都平滑，断言随即成立。

补集 $H_s - G_s$ 在 H_s 中闭，因而在 H 中闭。它在 H 中的补集 H' 是开的，且在群运算下稳定。因此，用 H' 代替 H，在通常的保留条件下可归结到 u 为双射，即 $u_s : G_s \to H_s$ 为双射的情形。无论如何，都归结到证明 u，等价地 u_s，为同构，可能还带有这一双射性假设。

先假设 u 为双射。若 H_s 约化，则 u_s 为同构，因为 G_s 与 H_s 中具有相同底集合的闭子概形等同。特别地，若 $k = \kappa(s)$ 的特征为零，则由 Cartier 定理，k 上的每个代数群都约化（参见 VI_B，1.6.1；VII_B，3.3.1；或 EGA IV_4，16.12.2 和 17.12.5）。我们证明了：

命题 7.2. *设 $u : G \to H$ 为 S 上有限呈示群预概形的同态。若 u 为单态射，G 在 S 上平坦，且 S 的每个剩余域的特征均为零，则 u 为浸入。*

现在假设 $\kappa(s)$ 的特征为 $p > 0$，并限制在 G 交换的情形。经过上述归约，H 也交换，因为它是 $H_{s'} \simeq G_{s'}$ 的概形论闭包。对 $n \geq 0$，置

$$S_n = \mathrm{Spec}(V/\mathfrak{m}^{n+1}), \qquad G_n = G \times_S S_n, \qquad H_n = H \times_S S_n,$$

其中 V 为定义 S 的赋值环，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想。对 $m > 0$，用 ${}_mG$ 和 ${}_mH$ 表示 G 和 H 中乘以 m 的核。同样定义

$${}_m(G_n) = ({}_mG)_n,$$

简记为 ${}_mG_n$，并对 H 作同样约定。

由 VI_A，3.2，商

$$Q_n = H_n/G_n$$

存在。每个 Q_n 都是 S_n 上的交换群概形，在 S_n 上平坦，且 $H_n \to Q_n$ 忠实平坦，核为 G_n。商的构造与基扩张交换，[37]因此

$$Q_n \simeq Q_m \times_{S_m} S_n \qquad (m \geq n).$$

特别地，$Q_n \times_{S_n} S_0 = Q_0 = H_0/G_0$。由于 G_0 和 H_0 有相同的底集合，Q_0 在集合意义下为一个点：它是纯无穷小群。

由此可知，每个 Q_n 都在 S_n 上有限且平坦。设其由 $V_n = V/\mathfrak{m}^{n+1}$ 上的代数 C_n 定义，后者作为 V_n-模有限自由。对 $m \geq n$，有

$$C_n = C_m \otimes_{V_m} V_n,$$

且与余乘法映射相容。因此

$$C = \varinjlim C_n \quad \text{为下列环上的有限自由模} \quad V = \varinjlim V_n,$$

各 C_n 上的余乘法在 C 上诱导余乘法。于是 $Q = \mathrm{Spec}(C)$ 为 S 上的有限平坦群概形，对每个 n 满足

$$Q \times_S S_n = Q_n$$

[36]编者注：删去了“闭”一词。

[37]编者注：应在第 V 和 VI_A 讲中明确指出这一点。

引理 7.3. [38] *设 K 为域，Q 为 K 上次数为 n 的有限群概形。则 Q 上的 n 次幂态射为零。*

见 VII_A，8.5。

注 7.3.1. 引理 7.3 的陈述对任意基预概形 S 上的有限局部自由群概形 Q/S 仍有意义。若能在此一般性下找到证明，将很有趣。

引理 7.3（即 VII_A，8.5）确实表明，当 S 约化时，此陈述成立：将它用于 Q 在 S 的极大点，即其不可约分支的泛点处的纤维即可。[39]

在前面的情形中，S 为离散赋值环的谱，Q 交换，于是得到 $n\,\mathrm{id}_Q = 0$。这里 n 为剩余特征的一个幂 p^{ν_0}。因此：

推论 7.4. *设 Q 和各 Q_n 如上，其共同次数为 p^{ν_0}。则*

$$p^{\nu_0}\,\mathrm{id}_Q = 0, \qquad p^{\nu_0}\,\mathrm{id}_{Q_n} = 0 \quad \textit{for every } n.$$

推论 7.5. *再假设 G_0 在 k 上平滑，且 $p\,\mathrm{id}_{G_0}$ 平坦。等价地，由代数闭域 $\overline{k}$ 上的代数群结构理论，$G_{\overline{k}}$ 不含同构于加法群的子群。则对每个 $\nu \geq \nu_0$ 和每个 $n > 0$，群 ${}_{p^\nu}H_n$ 在 S_n 上平坦。*

事实上，$p^{\nu_0}\,\mathrm{id}_{Q_n} = 0$ 蕴含 $p^\nu\,\mathrm{id}_{H_n}$ 经 G_n 分解，给出交换图

$$\begin{array}{ccc} H_n & \xrightarrow{p^\nu\,\mathrm{id}_{H_n}} & H_n \\ {\scriptstyle u_n}\uparrow & \overset{v_n}{\searrow} & \uparrow{\scriptstyle u_n} \\ G_n & \xrightarrow[p^\nu\,\mathrm{id}_{G_n}]{} & G_n. \end{array}$$

我们断言 v_n 平坦。由于 H_n 和 G_n 在 S_n 上平坦，只须验证 v_0 平坦（SGA 1，IV，5.9）。因此可以取 $n = 0$，于是 $S_n = \mathrm{Spec}(k)$。由于 $p\,\mathrm{id}_{G_0}$，从而 $p^\nu\,\mathrm{id}_{G_0}$，是平坦的，其像为 G_0 的诱导开子群 G_0'。映射 $u_0 : G_0 \to H_0$ 为满射，所以 v_0 取值于 G_0'，可视为到 G_0' 的同态。它与 u_0 的复合为满态射；因此 v_0 本身为满态射，从而为到 G_0' 的平坦同态，进而也是到 G_0 的平坦同态。所以 v_n 平坦，且 $\ker v_n = {}_{p^\nu}H_n$ [†] 在 S_n 上平坦。 □

注。我们并未明确使用 G_0 在 k 上平滑的假设。不过，它是 $p\,\mathrm{id}_{G_0}$ 平坦的一个简单推论〔*原文印作 $p\,\mathrm{id}_G$*〕；这就是在推论 7.5 中明确列出此条件的原因。

引理 7.6. *设 $u : G \to H$ 为特征 $p > 0$ 的域 k 上交换代数群的满射单态射，并置 $Q = H/G$，它是纯无穷小群。则存在整数 ν_1，使得对每个 $\nu \geq \nu_1$，序列*

$$0 \longrightarrow {}_{p^\nu}G \longrightarrow {}_{p^\nu}H \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

正合。

只须证明在 Q 处正合，这又相当于证明单位元处局部环的同态

(x) $$\mathscr{O}_{Q,e} \longrightarrow \mathscr{O}_{{}_{p^\nu}H,e}$$

为单射。回顾，Q 在集合意义下支于单点 e。有自然同态

(xx) $$\mathscr{O}_{{}_{p^\nu}H,e} \longrightarrow \mathscr{O}_{H,e}/\mathfrak{m}^{p^\nu},$$

[38]编者注：这里删去了 Q 交换的假设，并相应修改了 7.3.1。若 Q 不交换，n 次幂态射未必为群同态。

[39]编者注：应将此补入第 VII_A 讲。另一方面，当 Q 交换时，该陈述对每个 S 都成立；参见 [TO70]，第 4 页的 Deligne 定理。

[†]英文本编者注：原文此处印作 S 上的 ${}_{p^\nu}H$，在引理 7.7 的证明中印作 S_n 上的 ${}_{p^\nu}H$。两处均补入下标 n，因为这些论证涉及 S_n 上经基变换所得的族。

其中 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathscr{O}_{H,e}$ 的增广理想，也就是极大理想。事实上，$p^\nu \operatorname{id}_H$ 在迭代 Frobenius 同态 F^ν 的核上为零。(x) 和 (xx) 的复合为自然复合

$$\mathscr{O}_{Q,e} \longrightarrow \mathscr{O}_{H,e} \longrightarrow \mathscr{O}_{H,e}/\mathfrak{m}^{p^\nu}. \tag{xxx}$$

而 $\mathscr{O}_{Q,e} \to \mathscr{O}_{H,e}$ 为单射，因为 $H \to Q$ 为满态射，从而平坦。此外，$\mathscr{O}_{Q,e}$ 为 Artin 环，而在 $\mathscr{O}_{H,e}$ 中有 $\bigcap_\nu \mathfrak{m}^{p^\nu} = 0$，所以 $\mathscr{O}_{Q,e}$ 中相应理想的交也为零。因此其中某个理想为零。于是 (xxx) 为单射，(x) 更为单射。

引理 7.7. *在 7.5 的假设下，存在整数 ν_1，使得对每个 $\nu \geq \nu_1$ 和每个 n，S_n-群列*

$$0 \longrightarrow {}_{p^\nu}G_n \longrightarrow {}_{p^\nu}H_n \xrightarrow{w_n} Q_n \longrightarrow 0$$

正合。更确切地说，w_n 忠实平坦，且其核为 ${}_{p^\nu}G_n$。

将引理 7.6 用于 $u_0 : G_0 \to H_0$，按其中方式取 ν_1，并要求 $\nu_1 \geq \nu_0$，其中 $p^{\nu_0} = \operatorname{rank} Q_0$。只须验证 w_n 忠实平坦。由推论 7.5，${}_{p^\nu}H_n$ 在 S_n 上平坦，Q_n 也如此；因此只须验证

$$w_0 : {}_{p^\nu}H_0 \longrightarrow Q_0$$

忠实平坦，等价地为满态射。这由 ν_1 的选取方式得出。

推论 7.8. *再假设 H 在 S 上分离，或更一般地，对每个 ν，${}_{p^\nu}H$ 在 S 上分离；并且对每个 ν，${}_{p^\nu}G$ 在 S 上有限。则对 $\nu \geq \nu_1$，群概形 ${}_{p^\nu}G$ 和 ${}_{p^\nu}H$ 在 S 上有限且平坦，并有正合列*

$$0 \longrightarrow {}_{p^\nu}G \longrightarrow {}_{p^\nu}H \xrightarrow{w} Q \longrightarrow 0.$$

由于 $u : G \to H$ 为满射，诱导态射 ${}_{p^\nu}G \to {}_{p^\nu}H$ 也为满射。源在 S 上有限，目标在 S 上分离，因此目标在 S 上有限。为证明 ${}_{p^\nu}G$ 和 ${}_{p^\nu}H$ 在 S 上平坦，只须在每次到 S_n 的基变换后证明；此时结论包含于推论 7.5。最后，上述正合列由引理 7.7 中随 n 变动的正合列得到。

在推论 7.8 的序列中取泛纤维，并注意 $u_{s'} : G_{s'} \to H_{s'}$ 为同构，可知 $Q_{s'}$ 为单位群。由于 Q 在 S 上平坦，Q 本身为单位群；因此 Q_s 也为单位群，且 $u_s : G_s \to H_s$ 为同构。我们证明了：

命题 7.9. *设 $u : G \to H$ 为预概形 S 上有限呈示群预概形的同态。假设：*

(a) *u 为单态射；*

(b) *G 在 S 上平坦；*

(c) *对每个剩余域特征为 $p > 0$ 的 $s \in S$，令 $S' = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$，并令 $u' : G' \to H'$ 为 u 经到 S' 的基变换所得。则 G' 交换，特殊纤维 $G'_0 = G_s$ 在 $\kappa(s)$ 上平滑，且对每个 $\nu > 0$，群 ${}_{p^\nu}G'$ 在 S' 上有限，而 ${}_{p^\nu}H'$ 在 S' 上分离。*

在这些假设下，u 为浸入。

事实上，${}_pG'$ 在 S' 上有限蕴含其特殊纤维在 $\kappa(s)$ 上有限。因此 $G'_0 \otimes_{\kappa(s)} \overline{\kappa(s)}$ 不含同构于加法群的子群，推论 7.5 的假设适用。

注 7.10. M. Raynaud 的例子（XVI，1.1(a)、(b)）表明，在条件 (c) 中，既不能略去各 ${}_{p^\nu}G'$ 在 S' 上的有限性，也不能略去各 ${}_{p^\nu}H'$ 在 S' 上的分离性。

现在寻求使 u 为闭浸入的条件。保留命题 7.9 之前的假设，但不再假设 u 为满射；只假设它在泛纤维上为同构。我们已经知道 $u : G \to H$ 为开浸入。因此 $u_0 : G_0 \to H_0$ 也是如此，其像包含单位分支 $(H_0)^0$。由于 G_0 在 k 上平滑，且扩张到 $\overline{k}$ 后不含加法分支，H_0 也如此。利用：

引理 7.11. *设 H 为域 k 上的交换代数群，且 $H \otimes_k \overline{k}$ 不含同构于 $\mathbf{G}_a$ 的子群。若 $n = \deg(H/H^0)$，则*

$$ {}_nH \longrightarrow H/H^0$$

为满射。

可以假设 k 代数闭；此时结论来自熟知的事实：$H^0(k)$ 是可除群。

回到 $u : G \to H$，假设各 ${}_nG$（$n > 0$）在 S 上固有，而各 ${}_nH$ 在 S 上分离。各 ${}_nH$ 还在 S 上平坦。事实上，只须在 s 上方的点验证平坦性，从而只须验证 $n\,\mathrm{id}_{H_0}$ 平坦。如上所述，这等价于 $(H_0)^0$ 在 k 上平滑[40]，且在 $\overline{k}$ 上不含 $\mathbf{G}_a$-分支。由于 $(H_0)^0 = (G_0)^0$，这由 G_0 的相应假设得出。

由于 H 在 S 上分离，各 ${}_nH$ 也如此。态射 ${}_nG \to {}_nH$ 固有，因而其像闭。其像包含 ${}_nH$ 的泛纤维，因为 $u_{s'} : G_{s'} \to H_{s'}$ 为同构。由于 ${}_nH$ 在 S 上平坦，它是其泛纤维的概形论闭包。因此 ${}_nG \to {}_nH$，从而 ${}_nG_0 \to {}_nH_0$，为满射。结合 $G_0 \supset (H_0)^0$，引理 7.11 表明 $G_0 \to H_0$ 为满射。于是 u 为满射。得到：

命题 7.12. *采用 7.9 的记号，假设条件 (a) 和 (b) 成立，并且满足由 (c) 加强所得的条件 (c′)：对每个整数 $n > 0$，而不仅仅是形如 p^ν 的整数，要求 ${}_nG'$ 在 S' 上有限且 ${}_nH'$ 在 S' 上分离。则 u 为闭浸入。*

注 7.13.

(a) 各 ${}_nH$ 的分离性假设容易推出 H 本身在 S 上分离。形式上，这也包含于命题 7.12 中，只须取 G 为单位 S-群。若 S 局部 Noether，则在命题 7.9 中，只须假设 H 在 S 上局部有限型，而不必有限型；证明逐字适用。对命题 7.12，还假设 H 的纤维有限型。

(b) 利用命题 7.12，不难证明：若 $u : G \to H$ 为 S 上有限呈示群预概形的单态射，G 可对角化——或更一般地为乘法型——且 H 在 S 上分离，则 u 为闭浸入。这是 5.7 中第一个结论的令人满意的推广。若 G 在 S 上平滑，直接应用命题 7.12；一般情形容易归结到这一情形。若不假设 H 在 S 上分离，仍可证明 u 为浸入；当 G 为环面时，这也可由后面的内容得出。

(c) 若在命题 7.9 中假设 G 的纤维连通，则条件 (c) 中可略去 ${}_{p^\nu}H'$ 在 S' 上分离的假设。事实上，经过证明中的归约，可以假设 H 在 S 上平坦，且 u 为双射。于是 H 的纤维连通，Raynaud 定理（VI_B，5.5）蕴含 H 在 S 上分离。[41]

参考文献

[42]

[**RG71**] M. Raynaud 与 L. Gruson，*平坦性与投射性的判据〔Critères de platitude et de projectivité〕*，Invent. Math. **13** (1971)，1–89。

[**TO70**] J. Tate 与 F. Oort，*素数阶群概形〔Group schemes of prime order〕*，Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) **3** (1970)，1–21。

[40]编者注：更新了术语，将“单纯”换为“平滑”；例如见 A. Grothendieck 在 SGA 1，第 II 讲的注 (1)。

[41]编者注：应在第 VI_B 讲，§5 中明确指出这一已见于 SGAD 1965 的归属，同时说明 SGAD 与 Lecture Notes 151 之间的变动。

[42]编者注：本讲所引的补充参考文献。